

Thầy: NGÔ ĐỨC TÀI

Zalo: 0889 971 004

Ôn Toán 9, 10, 11, 12 và LTĐH



**Lý thuyết
và Phân dạng BT:**

Toán 12

Học Kỳ 1

Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

2

§1. Tính đơn điệu và cực trị của hàm số	2
§2. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số	23
§3. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số	57
§4. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số	80
§5. Ứng dụng đạo hàm để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn	129
§6. Ôn tập chương 1	141

Chương II. Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

177

§1. Vectơ trong không gian	177
§2. Hệ trục tọa độ trong không gian	200
§3. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ	210
§4. Ôn tập chương 2	231

Chương III. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm

264

§1. Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị	264
§2. Phương sai và độ lệch chuẩn	279
§3. Ôn tập chương 3	287

§1 TÍNH ĐƠN ĐIỀU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

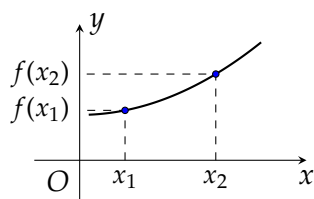
1) Tính đơn điệu của hàm số

Định nghĩa: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên K (K là khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng).

Ghi nhớ 1

Hàm số đồng biến trên K nếu

$$\forall x_1, x_2 \in K: x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

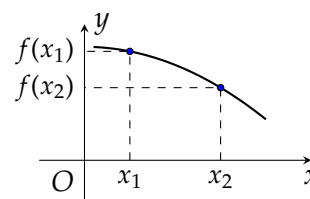


Trên K , đồ thị là một "đường đi lên" khi xét từ trái sang phải.

Ghi nhớ 2

Hàm số nghịch biến trên K nếu

$$\forall x_1, x_2 \in K: x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$



Trên K , đồ thị là một "đường đi xuống" khi xét từ trái sang phải.

Liên hệ giữa đạo hàm và tính đơn điệu: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên khoảng $(a; b)$.



- Nếu $f'(x) > 0, \forall x \in (a; b)$ thì hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $(a; b)$.
- Nếu $f'(x) < 0, \forall x \in (a; b)$ thì hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(a; b)$.



Lưu ý.

- Nếu $f'(x) \geq 0, \forall x \in (a; b)$ và $f'(x) = 0$ chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm thì hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $(a; b)$.
- Nếu $f'(x) \leq 0, \forall x \in (a; b)$ và $f'(x) = 0$ chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm thì hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(a; b)$.
- Nếu $f'(x) = 0, \forall x \in (a; b)$ thì hàm số $y = f(x)$ không đổi trên $(a; b)$.

Các bước để xét tính đơn điệu của hàm số $y = f(x)$:

Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số.

Bước 2. Tính đạo hàm $f'(x)$. Tìm các điểm $x_i (i = 1, 2, \dots)$ mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại.

Bước 3. Sắp xếp các điểm x_i theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên của hàm số.

Bước 4. Nếu kết luận về khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

2) Cực trị của hàm số

Định nghĩa: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên khoảng $(a; b)$ (a có thể là $-\infty$, b có thể là $+\infty$) và điểm $x_0 \in (a; b)$.

- Nếu tồn tại số $h > 0$ sao cho $f(x) < f(x_0)$ với mọi $x \in (x_0 - h; x_0 + h) \subset (a; b)$ và $x \neq x_0$ thì ta nói hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại x_0 .
- Nếu tồn tại số $h > 0$ sao cho $f(x) > f(x_0)$ với mọi $x \in (x_0 - h; x_0 + h) \subset (a; b)$ và $x \neq x_0$ thì ta nói hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại x_0 .

Định lý: Giả sử hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng $(a; b)$ chứa điểm x_0 và có đạo hàm trên các khoảng $(a; x_0)$ và $(x_0; b)$. Khi đó:

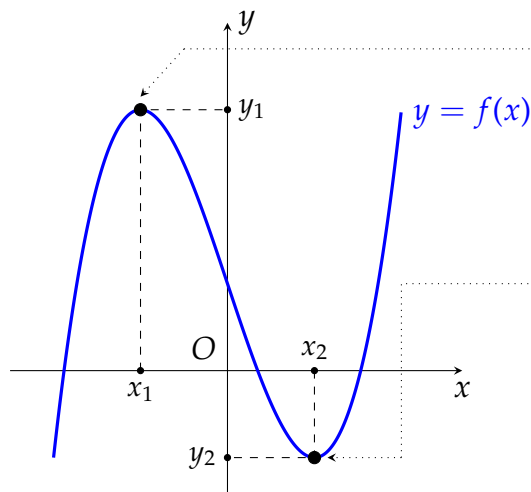
- Nếu $f'(x) < 0$ với mọi $x \in (a; x_0)$ và $f'(x) > 0$ với mọi $x \in (x_0; b)$ thì x_0 là một điểm cực tiểu của hàm số $f(x)$.
- Nếu $f'(x) > 0$ với mọi $x \in (a; x_0)$ và $f'(x) < 0$ với mọi $x \in (x_0; b)$ thì x_0 là một điểm cực đại của hàm số $f(x)$.

Minh họa cực trị bằng bảng biến thiên:

x	a	x_0	b
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		y_{CD}	

x	a	x_0	b
$f'(x)$		-	+
$f(x)$		y_{CT}	

Các tên gọi:



$(x_1; y_1)$ là điểm cực đại của đồ thị hàm số;

- x_1 là điểm cực đại của hàm số;
- y_1 là giá trị cực đại của hàm số.

$(x_2; y_2)$ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số;

- x_2 là điểm cực tiểu của hàm số;
- y_2 là giá trị cực tiểu của hàm số.

Các bước để tìm cực trị của hàm số $y = f(x)$;

Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số.

Bước 2. Tính đạo hàm $f'(x)$. Tìm các điểm $x_i (i = 1, 2, \dots)$ mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại.

Bước 3. Sắp xếp các điểm x_i theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên của hàm số.

Bước 4. Từ bảng biến thiên suy ra các cực trị của hàm số.



⚠ **Lưu ý.** Nếu $f'(x_0) = 0$ nhưng $f'(x)$ không đổi dấu khi x qua x_0 thì x_0 thì không phải là điểm cực trị của hàm số.

Chẳng hạn, hàm số $y = f(x) = x^3$ có $f'(x) = 3x^2, f'(0) = 0$, nhưng $x = 0$ không là điểm cực trị của hàm số.

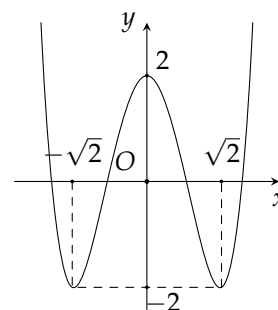
II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1 Xét tính đơn điệu và tìm cực trị dựa vào bảng biến thiên, đồ thị.

❖ Ví dụ 1

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(\sqrt{2}; +\infty)$. (B) $(-2; 2)$.
(C) $(-\infty; 0)$. (D) $(0; \sqrt{2})$.



❖ Ví dụ 2

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$		
y'		+	0	-	0	+
y			0			$+\infty$
	$-\infty$				-2	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(-2; 0)$. (B) $(-\infty; 0)$. (C) $(1; 3)$. (D) $(3; +\infty)$.

Ví dụ 3

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$	6	11	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	-10	-20	$+\infty$	

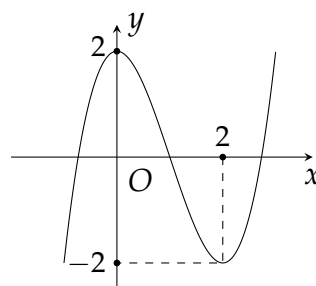
Giá trị cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ là

- (A) -10. (B) 11. (C) 6. (D) -20.

Ví dụ 4

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề **sai**?

- (A) Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$.
 (B) Hàm số có giá trị cực tiểu bằng -2.
 (C) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 2)$.
 (D) Hàm số nghịch biến trên $(0; 2)$.

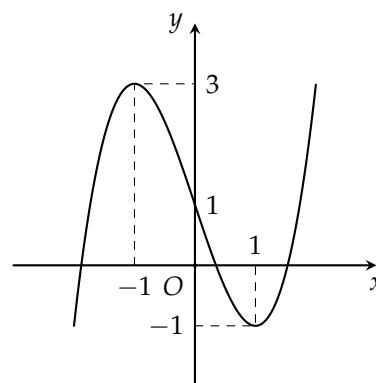


BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm nào sau đây?

- (A) $x = 1$. (B) $x = -1$. (C) $y = 3$. (D) $M(-1; 3)$.



Bài 2

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$		
y'	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

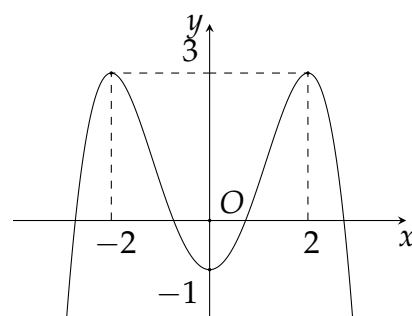
Số điểm cực đại của hàm số là

- (A) 3. (B) 2. (C) 0. (D) 1.

Bài 3

Cho hàm số bậc bốn có đồ thị như hình vẽ dưới đây Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là

- Ⓐ $x = -1$. Ⓑ $x = 0$.
Ⓒ $x = 2$. Ⓓ $A(0; -1)$.



Bài 4

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	$-\infty$	$+\infty$	4	$+\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- Ⓐ $(-1; 1)$. Ⓑ $(4; +\infty)$. Ⓒ $(-\infty; 2)$. Ⓓ $(0; 1)$.

Bài 5

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	2	$+\infty$	2

Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- Ⓐ $(2; +\infty)$. Ⓑ $(-2; +\infty)$. Ⓒ $(-\infty; 0)$. Ⓓ $(-\infty; 2)$.

Bài 6

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$			8		4		$+\infty$
	$-\infty$						

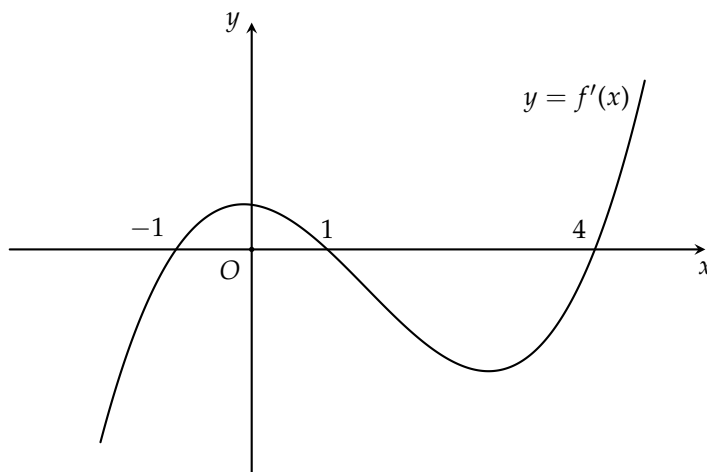
Giá trị cực đại của $f(x)$ là

- Ⓐ 4. Ⓑ 8. Ⓒ 10. Ⓓ -2.

Bài 7



Cho hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây



Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây

(A) $(-\infty; -1)$.

(B) $(-1; 1)$.

(C) $(1; 4)$.

(D) $(1; +\infty)$.

Dạng

2

Xét tính đơn điệu và tìm cực trị của hàm số cho bởi công thức

⚙️ **Các bước xét tính đơn điệu của hàm số $y = f(x)$.**

- ✓ **Bước 1.** Tìm tập xác định của hàm số.
- ✓ **Bước 2.** Tính đạo hàm $f'(x)$. Tìm các điểm $x_i (i = 1, 2, \dots)$ mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại.
- ✓ **Bước 3.** Sắp xếp các điểm x_i theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên của hàm số.
- ✓ **Bước 4.** Từ bảng biến thiên suy ra các cực trị của hàm số.

⚙️ **Các bước tìm cực trị của hàm số $y = f(x)$.**

- ✓ **Bước 1.** Tìm tập xác định của hàm số.
- ✓ **Bước 2.** Tính đạo hàm $f'(x)$. Tìm các điểm $x_i (i = 1, 2, \dots)$ mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại.
- ✓ **Bước 3.** Sắp xếp các điểm x_i theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên của hàm số.
- ✓ **Bước 4.** Từ bảng biến thiên suy ra các cực trị của hàm số.

🔗 Ví dụ 5

Tìm các khoảng đơn điệu và các điểm cực trị của hàm số sau

a) $y = -x^3 + 3x^2 - 4$;

b) $y = x^3 - 3x^2 + 1$;

c) $y = x^3 + 3x^2 + 3x + 2$;

d) $y = -2x^4 + 4x^2$;

e) $y = x^4 + 4x^3 - 1$;

f) $y = -16x^4 + x - 1$.

❖ Ví dụ 6

Tìm các khoảng đơn điệu và cực trị của các hàm số sau:

a) $y = \frac{2x+1}{x+1};$

b) $y = \frac{3x+1}{x-1};$

c) $y = \frac{x^2+2x+2}{x+1};$

d) $y = x + \frac{4}{x};$

e) $y = \sqrt{x^2-2x};$

f) $y = x - 3\sqrt[3]{x^2}.$

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 8



Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số sau

a) $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$;

b) $y = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 - x + 5;$

c) $y = \frac{3 - 2x}{x + 7};$

d) $y = \frac{x^2 + 4}{x}$;

e) $y = \sqrt{x^2 - 1}$;

f) $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1};$

g) $y = x + \sqrt{16 - x^2}$;

h) $y = x \cdot e^x$;

i) $y = x - \ln x$.

Dạng

3

Đơn điệu và cực trị có tham số m ✓ Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên khoảng K .

- ① Nếu $f'(x) > 0$ với mọi $x \in K$ thì hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng K .
- ② Nếu $f'(x) < 0$ với mọi $x \in K$ thì hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng K .

Cho tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$, với $a \neq 0$ và $\Delta = b^2 - 4ac \leq 0$.

- ① Nếu $a > 0$ thì $f(x) \geq 0$, với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.
- ② Nếu $a < 0$ thì $f(x) \leq 0$, với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.

✓ Tìm m để hàm số $y = f(x)$ đạt cực trị tại điểm x_0 cho trước ($f(x)$ có đạo hàm tại x_0):

- ◇ Giải điều kiện $f'(x_0) = 0$, tìm m .
- ◇ Lập bảng xét dấu đạo hàm (hoặc bảng biến thiên) với m vừa tìm được và chọn giá trị m nào thỏa mãn yêu cầu.

Ví dụ 7

Tìm các giá trị của tham số m để hàm số

$$y = -x^3 + 3x^2 + 3(m^2 - 1)x - 3m^2 - 1$$

nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 8

Mức độ 2

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{mx - 4}{m - 2x}$ nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó?

❖ Ví dụ 9

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2}{x+5m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -10)$?

❖ Ví dụ 10

Tìm giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m^2 - 4)x + 5$ đạt cực tiểu tại điểm $x = 1$.

❖ Ví dụ 11 *Sách tham khảo, Mức độ H*

Cho hàm số $y = x^3 - 3(m+1)x^2 + 3(7m-3)x$. Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số không có cực trị.

Ví dụ 12

Tìm các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx - 1$ có hai điểm cực trị x_1, x_2 sao cho $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 13$.

Ví dụ 13

Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 - 2mx + 1}{x - 1}$. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $f(x)$ có đúng hai điểm cực trị.

Dạng 4 Bài toán thực tế

Ví dụ 14

Thể tích V (đơn vị: centimet khối) của 1 kg nước tại nhiệt độ T ($0^\circ\text{C} \leq T \leq 30^\circ\text{C}$) được tính bởi công thức

$$V(T) = 999,87 - 0,06426T + 0,0085043T^2 - 0,0000679T^3$$

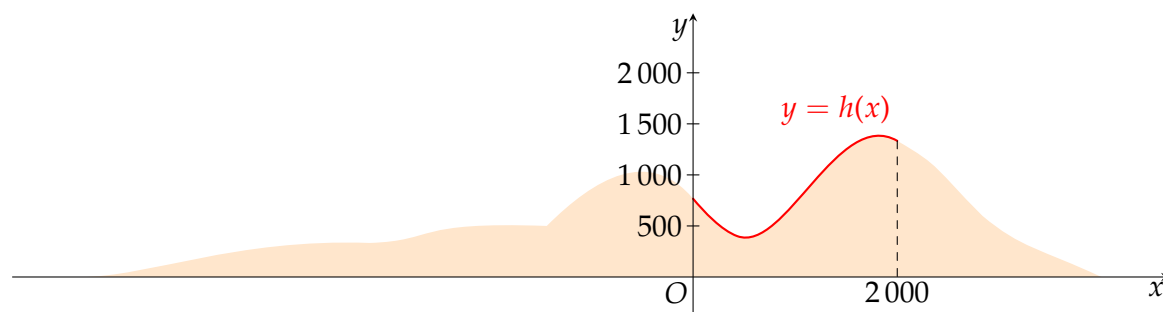
Hỏi thể tích $V(T)$, $0^\circ\text{C} \leq T \leq 30^\circ\text{C}$, giảm trong khoảng nhiệt độ nào?

❖ Ví dụ 15

Một phần lát cắt của dãy núi có độ cao tính bằng mét được mô tả bởi hàm số

$$y = h(x) = -\frac{1}{1\,320\,000}x^3 + \frac{9}{3\,520}x^2 - \frac{81}{44}x + 840, \text{ với } 0 \leq x \leq 2\,000.$$

Tìm tọa độ các đỉnh của lát cắt dãy núi trên đoạn $[0; 2\,000]$.



❖ Ví dụ 16

Khối lượng q (kg) của một mặt hàng mà cửa tiệm bán được trong một ngày phụ thuộc vào giá bán p (nghìn đồng/kg) theo công thức $p = 15 - \frac{1}{2}q$. Doanh thu từ việc bán mặt hàng trên của cửa tiệm được tính theo công thức $R = pq$. Tìm giá bán mỗi kilôgam sản phẩm để doanh thu đạt cực trị và xác định doanh thu đó.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 9



Khi một vật lạ mắc vào khí quản buộc một người phải ho, cơ hoành sẽ đẩy lên trên, làm tăng áp lực trong phổi. Đồng thời, khí quản co lại, khiến vật thể bị tống ra ngoài, không khí di chuyển nhanh hơn và tăng áp lực lên vật thể. Thông qua mô hình toán học, vật tốc (tính bằng cm/s) của luồng khí qua khí quản của một người trưởng thành liên quan đến bán kính r của khí quản (tính bằng cm) theo hàm số

$$v(r) = 3,2(1 - r)r^2 \text{ với } \frac{1}{2} \leq r \leq 1.$$

(Nguồn: James Stewart, *Precalculus Mathematics for Calculus* - 7th, trang 209)

Tìm giá trị của r để v đạt cực đại.

.....

.....

.....

.....

.....

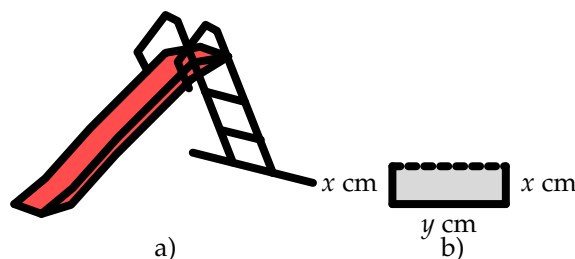
.....

.....

Bài 10



Máng trượt của một cầu trượt cho trẻ em (Hình a) được uốn từ một tấm kim loại có bề rộng 80 cm, mặt cắt được mô tả ở Hình b. Nhà thiết kế khuyến cáo, diện tích mặt cắt càng lớn thì càng đảm bảo an toàn cho trẻ em.



- a) Gọi S là diện tích mặt cắt. Tìm điều kiện của x và viết công thức tính S theo x .
- b) Với x đạt giá trị bằng bao nhiêu thì mức độ đảm bảo an toàn của cầu trượt đạt cực đại?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

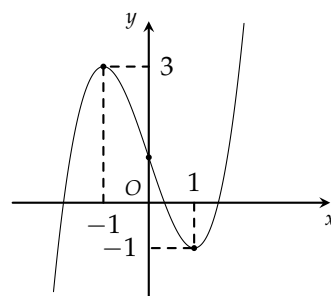
BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

❖ **Câu 1.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đạt cực đại tại điểm

- (A) $x = 0$. (B) $x = 1$. (C) $x = 3$. (D) $x = -1$.



❖ **Câu 2.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

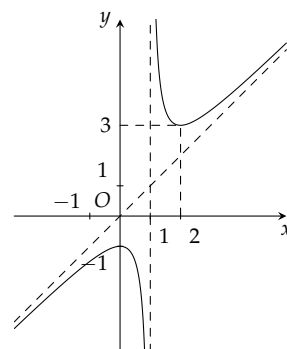
x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	8	4	$+\infty$	

Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng

- (A) $(2; +\infty)$. (B) $(-\infty; 1)$. (C) $(-2; 1)$. (D) $(4; 8)$.

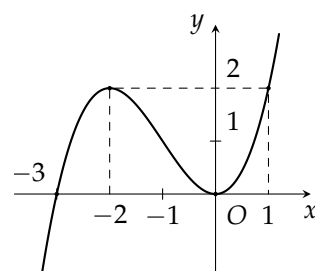
❖ **Câu 3.** Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ có đồ thị như hình vẽ. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng

- (A) 2. (B) 1. (C) -1. (D) 3.



❖ **Câu 4.** Cho hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- (A) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; 1)$.
 (B) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.
 (C) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; -1)$.
 (D) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3; -2)$.



❖ **Câu 5.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	1	0	$+\infty$	

Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- Ⓐ $(0; 1)$. Ⓑ $(-\infty; -1)$. Ⓒ $(-1; +\infty)$. Ⓓ $(-1; 1)$.

❖ **Câu 6.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{x_1\}$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
y'	+		-	+
y	$-\infty$		$f(x_2)$	$+\infty$

Khẳng định nào sau đây là đúng?

- Ⓐ Hàm số đã cho không có cực trị.
 Ⓑ Hàm số đã cho có một điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.
 Ⓒ Hàm số đã cho có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu.
 Ⓓ Hàm số đã cho có một điểm cực đại và không có điểm cực tiểu.

❖ **Câu 7.** Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-3	0	3	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	$+\infty$	-1	1	-1	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- Ⓐ $(-3; 0)$. Ⓑ $(0; 3)$. Ⓒ $(-\infty; -3)$. Ⓓ $(-3; 3)$.

❖ **Câu 8.** Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- Ⓐ 1. Ⓑ 0. Ⓒ 2. Ⓓ 3.

❖ **Câu 9.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên dưới

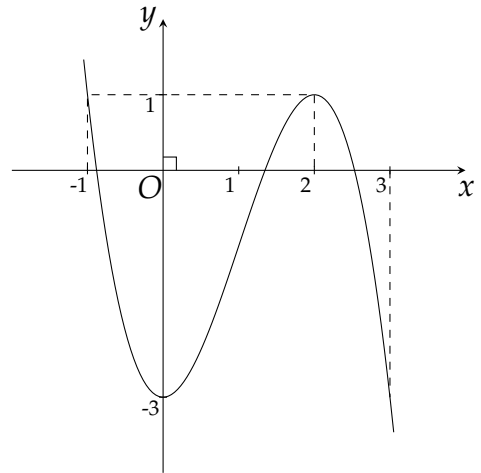
x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	-
$f(x)$	$-\infty$	2	1	2	$-\infty$

Hàm số đạt cực tiểu tại

- Ⓐ $x = -1$. Ⓑ $x = 2$. Ⓒ $x = 0$. Ⓓ $x = 1$.

❖ **Câu 10.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(0; 2)$. (B) $(-3; 1)$. (C) $(2; 3)$. (D) $(-1; 0)$.

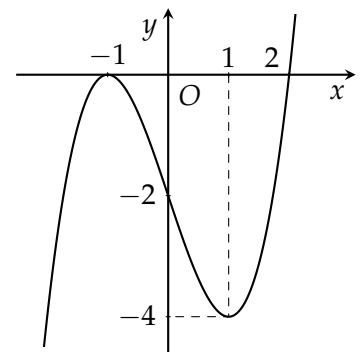


❖ **Câu 11.** Hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- (A) $(-1; 1)$. (B) $(0; 2)$. (C) $(2; +\infty)$. (D) $(-\infty; -1)$.

❖ **Câu 12.** Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên. Điểm cực đại của hàm số đã cho là

- (A) $x = 2$. (B) $x = 0$. (C) $x = 1$. (D) $x = -1$.



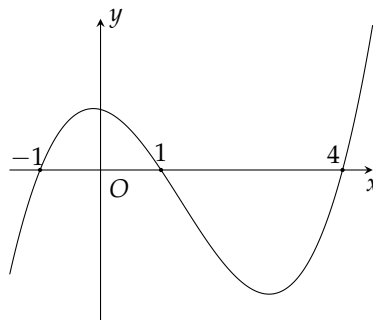
❖ **Câu 13.** Cho hàm số $y = \frac{x-2}{x+1}$, khẳng định nào sau đây **đúng**?

- (A) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1) \cup (-1; +\infty)$.
 (B) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.
 (C) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
 (D) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 1)$.

❖ **Câu 14.** Hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 5}{x + 1}$ nghịch biến trên khoảng nào?

- (A) $(-4; 2)$. (B) $(-\infty; -2)$.
 (C) $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$. (D) $(-4; -1)$.

❖ **Câu 15.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới

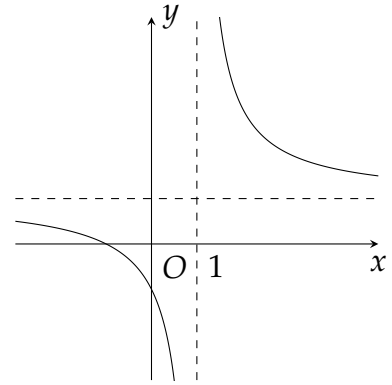


Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(1; 4)$. (B) $(-1; 1)$. (C) $(1; +\infty)$. (D) $(-\infty; -1)$.

❖ **Câu 16.** Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ với $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào đúng?

- (A) $y' > 0, \forall x \neq 1$. (B) $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
(C) $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. (D) $y' < 0, \forall x \neq 1$.



❖ **Câu 17.** Cho hàm số $f(x)$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ và có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	0	1	5	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(1; 5)$.
(B) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.
(C) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(5; +\infty)$.
(D) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 5)$.

❖ **Câu 18.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm là $f'(x) = x^2(x^2 - 5x + 4)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

- (A) 0. (B) 2. (C) 1. (D) 3.

❖ **Câu 19.** Giá trị cực tiểu của hàm số $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 6}{x - 2}$ là?

- (A) 0. (B) -3. (C) 4. (D) 13.

❖ **Câu 20.** Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2025$, giá trị cực tiểu của hàm số là

- (A) 2021. (B) 0. (C) 2025. (D) 2.

❖ **Câu 21.** Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- (A) $y = x^3 + x$. (B) $y = \frac{x-1}{x+2}$. (C) $y = x^4 + x^2 + 1$. (D) $y = x^3 + 3x^2 + 1$.

❖ **Câu 22.** Hàm số nào sau đây không có cực trị?

- (A) $y = \frac{x^2 + 1}{x}$. (B) $y = \frac{2x - 2}{x + 1}$. (C) $y = x^2 - 2x + 1$. (D) $y = -x^3 + x + 1$.



2 Trắc nghiệm đúng sai.

❖ **Câu 1.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$.

a) Đạo hàm của hàm số là $y' = \frac{x^2 - 2x}{x + 1}$.

b) Giá trị cực đại của hàm số bằng -2.

c) Điểm cực tiểu của hàm số bằng 0.

d) Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $y = 2x - 2$.

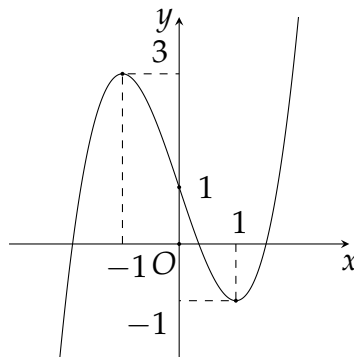
❖ **Câu 2.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 3x}{x - 1}$.

- a) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.
- b) Cực đại của hàm số $f(x)$ là 1.
- c) Hàm số $f(x)$ có ba điểm cực trị.
- d) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 3)$.

❖ **Câu 3.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 3x + 6}{x + 1}$.

- a) Đạo hàm của hàm số là $y' = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x + 1)^2}, \forall x \neq -1$.
- b) Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $(1; 5)$.
- c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3; 1)$.
- d) Tổng khoảng cách từ các điểm cực trị của đồ thị hàm số đến trục hoành bằng 2.

❖ **Câu 4.** Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau



- a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 3)$.
- b) Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ là 2.
- c) Hàm số $y = f(x)$ có hai cực trị trái dấu.
- d) Phương trình đường thẳng qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là $d: y = -3x$.

❖ **Câu 5.** Cho hàm số $y = 2x^2 - 3x + \frac{13}{4}$

- a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 0)$.
- b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.
- c) Hàm số có giá trị cực tiểu $y_{CT} = 2$.
- d) Hàm số có 2 điểm cực trị.



Tự luận.

❖ **Bài 1.** Xét tính đơn điệu và tìm điểm cực trị của các hàm số sau

- a) $y = 4x^3 + 3x^2 - 36x$.
- c) $y = x^3 + 2x^2 + 3x + 1$.
- e) $y = e^{x^2}$.
- b) $y = x^4 + 2x^2 - 3$.
- d) $y = \frac{3x + 1}{x - 2}$.
- f) $y = x - \ln x$.

❖ **Bài 2.** Tìm cực trị của các hàm số sau:

- a) $y = 2x^3 + 3x^2 - 36x + 1$.
- d) $y = \frac{3x}{x^2 - 9}$.
- b) $y = \frac{x^2 - 8x + 10}{x - 2}$.
- e) $y = \sqrt{4 - x^2}$.
- c) $y = \frac{-x^2 - 6x - 25}{x + 3}$.
- f) $y = xe^x$.
- g) $y = x^2 \ln x$.

Bài 3. Cho hàm số $y = -x^3 - mx^2 + (4m + 9)x + 3$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên $(-\infty; +\infty)$?

Bài 4. Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số

- a) $y = \frac{mx + 2}{x + 1}$ đồng biến trên từng khoảng xác định.
 b) $y = \frac{mx - 2}{x + m - 3}$ nghịch biến trên các khoảng xác định
 c) $y = \frac{mx - 8}{x - 2m}$ đồng biến trên $(3; +\infty)$.
 d) $y = \frac{mx + 9}{4x + m}$ nghịch biến trên khoảng $(0; 4)$.

Bài 5. Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số

- a) $y = \frac{2x^2 + 3x + m + 1}{x + 1}$ đồng biến trên các khoảng xác định.
 b) $y = \frac{x^2 + (m + 1)x - 1}{2 - x}$ nghịch biến trên mỗi khoảng xác định.

Bài 6. Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số (đồ thị hàm số)

- a) $y = x^3 - 3x^2 + 2mx + m + 2024$ có hai điểm cực trị.
 b) $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m + 2)x + 2019$ không có cực trị.
 c) $y = x^3 - 3(m + 1)x^2 + 12mx + 2019$ có hai điểm cực trị x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 + 2x_1x_2 = -8$.
 d) $y = -x^3 - 3mx^2 + m - 2$ với m là tham số có hai điểm cực trị A, B sao cho $AB = 2$.

Câu 6. Biết rằng hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + 1}$ cùng với điểm $I(-\sqrt{5}; -\sqrt{5})$ tạo thành một tam giác. Diện tích tam giác đó bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 7. Hàm số $y = \log_3(x^2 - 2x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; a)$ có độ dài lớn nhất. Khi đó a bằng?

Câu 8. Biết đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị của hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 9x + 1$ là $ax + by + 4 = 0$. Tính $a + 2b$.

Câu 9. Biết đồ thị hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có hai điểm cực trị $A(1; -7), B(2; -8)$. Tính $y(-1)$.

Câu 10. Xí nghiệp A sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Biết rằng hàm tổng chi phí sản xuất là $TC = x^3 - 77x^2 + 1000x + 40000$ và hàm doanh thu là $TR = -2x^2 + 1312x$, với x là số sản phẩm. Lợi nhuận của xí nghiệp A được xác định bằng hàm số $f(x) = TR - TC$, cực đại lợi nhuận của xí nghiệp A khi đó bằng bao nhiêu sản phẩm?

Bài 7. Trong một thí nghiệm y học, người ta cấy 100000 con vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng. Bằng thực nghiệm người ta xác định được số lượng vi khuẩn N thay đổi theo thời gian bằng công thức $N(t) = 80t^3 - 3600t^2 + 48000t + 100000$ (thời gian t tính bằng giây

$0 \leq t \leq 45$). Gọi $(a; b)$ là khoảng thời gian dài nhất để vi khuẩn tăng. Hiệu $a - b$ bằng bao nhiêu?

Bài 8. Một công ty sản xuất sản phẩm và doanh thu (đơn vị: triệu đồng) từ việc bán sản phẩm được mô tả bởi hàm số $R(x) = -2x^3 + 9x^2 + 12x + 100$. Trong đó, x là số lượng sản phẩm được bán ra (tính bằng ngàn sản phẩm). Hỏi số lượng sản phẩm tối thiểu phải bán ra để doanh thu bắt đầu tăng là bao nhiêu sản phẩm? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Bài 9. Trong một nghiên cứu tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, các nhà khoa học theo dõi độ dày vỏ não (cortex) của 307 trẻ em có IQ cao (121 – 149) qua tuổi t (tính bằng năm), với mô hình

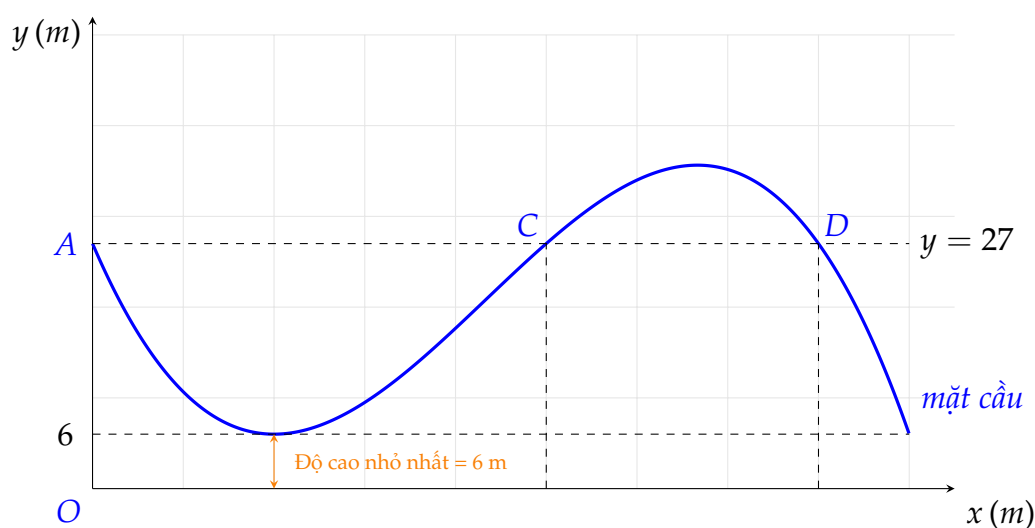
$$S(t) = 0,000989t^3 - 0,0486t^2 + 0,7116t + 1,46, \quad 5 \leq t \leq 19.$$

Hỏi vỏ não của trẻ có IQ siêu trí tuệ đạt độ dày cực đại vào khoảng bao nhiêu tuổi (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Bài 10. Định mức cầu mỗi tháng của đồng hồ đeo tay Peget phụ thuộc vào giá đơn vị p theo phương trình cầu $p = \frac{50}{0,01x^2 + 1}$, $0 \leq x \leq 20$ trong đó p tính bằng đô la và x tính bằng nghìn chiếc. Hỏi nhà sản xuất phải bán bao nhiêu nghìn chiếc để doanh thu $R = px$ đạt cực đại?

Bài 11. Trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/12/2024 nhóm nghiên cứu đã quan sát sự phát triển của một quần thể sinh vật X. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, tại ngày thứ t của năm 2024 (tính từ ngày 01/01/2024) số cá thể sinh vật X trong quần thể được ước lượng bởi hàm số $f(t) = -\frac{1}{300}t^3 + bt^2 + ct + 12\,000$ (con), $0 \leq t \leq 365$ và ngày 26/09/2024 là ngày có số lượng cá thể sinh vật X nhiều nhất với 55 740 con. Ngày 25/11/2014 số lượng cá thể sinh vật X được ước lượng khoảng bao nhiêu nghìn con? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Bài 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy (đơn vị trên mỗi trục là mét), mặt cắt dọc của một cầu đi bộ dạng sóng được mô phỏng bằng đồ thị của hàm bậc ba $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, ($0 \leq x < 90$) (tham khảo hình vẽ).



Mặt cầu đi qua ba mốc $A(0; 27)$, $C(50; 27)$, $D(80; 27)$. Độ cao nhỏ nhất (khoảng cách thẳng đứng từ mặt cầu tới mặt đất $y = 0$) là 6 m. Hỏi độ cao lớn nhất của mặt cầu so với mặt đất bằng bao nhiêu (đơn vị: mét, làm tròn đến một chữ số thập phân)?

§2 GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

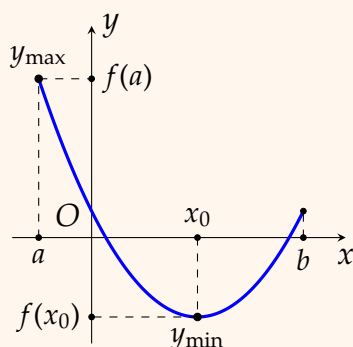
I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1) Định nghĩa



Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập hợp D .

- Số M được gọi là **giá trị lớn nhất của hàm số** $y = f(x)$ trên D nếu $f(x) \leq M$ với mọi x thuộc D và tồn tại x_0 thuộc D sao cho $f(x_0) = M$. Kí hiệu $M = \max_D f(x)$.
- Số m được gọi là **giá trị nhỏ nhất của hàm số** $y = f(x)$ trên D nếu $f(x) \geq m$ với mọi x thuộc D và tồn tại x_0 thuộc D sao cho $f(x_0) = m$. Kí hiệu $m = \min_D f(x)$.



⚠ **LƯU Ý.** - Ta quy ước khi chỉ nói giá trị lớn nhất hay giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ (mà không chỉ rõ tập D) thì ta hiểu đó là giá trị lớn nhất hay giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập xác định của nó.

- Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số thường được tìm bằng cách sử dụng đạo hàm và bảng biến thiên.

2) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn

Các bước tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ như sau:



- Bước 1.** Tìm các điểm $x_1; x_2; \dots; x_n$ thuộc khoảng $(a; b)$ mà tại đó $f'(x) = 0$ hoặc không tồn tại.
- Bước 2.** Tính $f(a); f(x_1); f(x_2); \dots; f(x_n); f(b)$.
- Bước 3.** Gọi M là số lớn nhất và m là số nhỏ nhất trong các giá trị tìm được ở Bước 2. Khi đó:

$$M = \max_{[a;b]} f(x), \quad m = \min_{[a;b]} f(x).$$

II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1 Tìm GTLN và GTNN dựa vào bảng biến thiên hoặc đồ thị

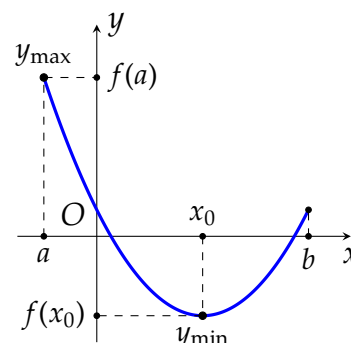
Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập $\mathcal{D}$. Ta có

- ① M là giá trị lớn nhất của hàm số nếu $f(x) \leq M$,
 $\forall x \in \mathcal{D}$ và $\exists x_0 \in \mathcal{D} : f(x_0) = M$.

Kí hiệu $\max_{x \in \mathcal{D}} f(x) = M$

- ② m là giá trị nhỏ nhất của hàm số nếu $f(x) \geq m$,
 $\forall x \in \mathcal{D}$ và $\exists x_0 \in \mathcal{D} : f(x_0) = m$.

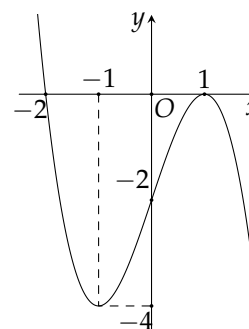
Kí hiệu $\min_{x \in \mathcal{D}} f(x) = m$



❖ Ví dụ 1

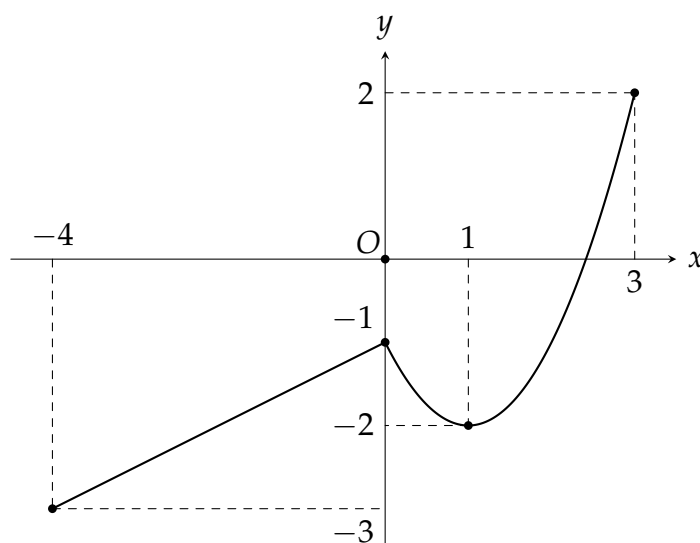
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số đã cho đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-1; 1]$ tại

- (A) $x = -1$. (B) $x = 0$.
 (C) $x = -4$. (D) $x = 1$.



❖ Ví dụ 2

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị trên đoạn $[-4; 3]$ như hình vẽ.



Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 3]$ là

- (A) -4 . (B) -2 . (C) 1 . (D) -3 .

Ví dụ 3

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên trên đoạn $[0; 3]$ như sau:

x	0	1	3
y	-3	-4	0

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 3]$ là

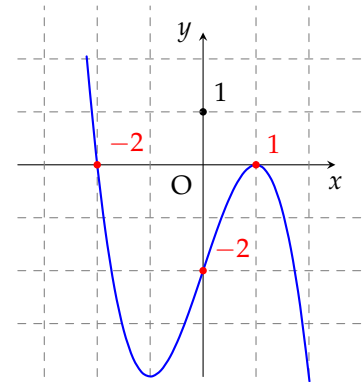
- (A) 4. (B) 1. (C) 0. (D) -4.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số đã cho đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-1; 1]$ tại

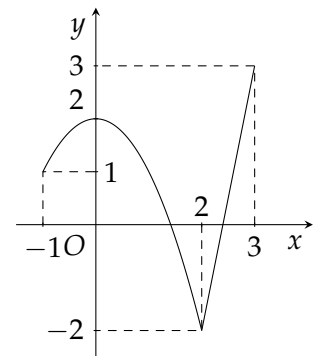
- (A) $x = -1$. (B) $x = 0$.
(C) $x = -4$. (D) $x = 1$.



Bài 2

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

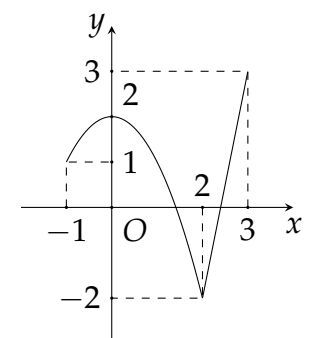
- (A) 3. (B) 1. (C) -2. (D) 2.



Bài 3

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ và có đồ thị như hình vẽ. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên $[-1; 3]$. Tính giá trị $M - m$ bằng

- (A) 4. (B) 0. (C) 1. (D) 5.



Bài 4



Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-3; 2]$ và có bảng biến thiên như hình dưới đây.

x	-3	-1	0	1	2
y'	+	0	-	0	-
y	-2	3	0	2	1

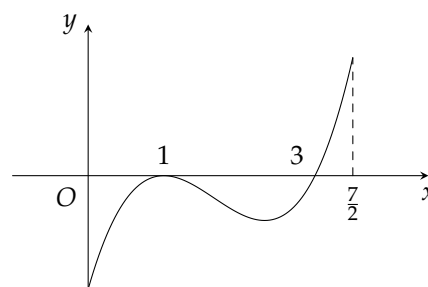
Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên $[-1; 2]$. Giá trị của $M + m$ bằng bao nhiêu?

- (A) 3. (B) 2. (C) 1. (D) 4.

Bài 5



Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $\left[0; \frac{7}{2}\right]$, có đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hỏi hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $\left[0; \frac{7}{2}\right]$ tại điểm x_0 nào dưới đây?



- (A) $x_0 = 3$. (B) $x_0 = 2$. (C) $x_0 = 1$. (D) $x_0 = 0$.

Dạng

2

GTLN, GTNN trên một khoảng, trên một đoạn

GTLN, GTNN trên một khoảng

- **Bước 1.** Tìm các điểm $x_1; x_2; \dots; x_n$ thuộc khoảng $(a; b)$ mà tại đó $f'(x) = 0$ hoặc không tồn tại.
- **Bước 2.** Lập bảng biến thiên.
- **Bước 3.** Dựa vào bảng biến thiên, kết luận GTLN và GTNN của hàm số.

Lưu ý: Nếu $\mathcal{D}$ là đoạn $[a; b]$ và hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ thì ta có thể làm như sau:

- ① Giải $f'(x) = 0$ tìm các nghiệm $x_0 \in (a; b)$;
- ② Tìm các điểm $x_i \in (a; b)$ mà tại đó đạo hàm không xác định (nếu có).
- ③ Tính toán $f(a), f(x_0), f(x_i), f(b)$ (*)
- ④ Gọi M, m lần lượt là số lớn nhất và số nhỏ nhất của các kết quả tính toán ở bước (*) thì

$$M = \max_{[a; b]} f(x); \quad m = \min_{[a; b]} f(x)$$

- ✓ Nếu hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên đoạn $[a; b]$ thì $\min_{[a; b]} f(x) = f(a)$ và $\max_{[a; b]} f(x) = f(b)$.
- ✓ Nếu hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên đoạn $[a; b]$ thì $\min_{[a; b]} f(x) = f(b)$ và $\max_{[a; b]} f(x) = f(a)$.

❖ Ví dụ 4

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

a) $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 1$ trên đoạn $[0; 3]$.

b) $g(x) = x + \frac{1}{x}$ trên khoảng $(0; 5)$.

c) $h(x) = x\sqrt{2 - x^2}$.

❖ Ví dụ 5

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:

a) $y = \frac{2x+1}{x-2}$ trên đoạn $[3; 7]$.

b) $y = e^x (x^2 - 5x + 7)$ trên đoạn $[0; 3]$.

c) $f(x) = \sin 2x - 2x$ trên đoạn $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$.

d) $y = \sin x + \cos x$ trên đoạn $[0; 2\pi]$.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 6



Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (nếu có) của hàm số sau trên đoạn đã chỉ ra.

a) $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 10$ trên $[-3; 1]$.

b) $f(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + 1$ trên $[-3; 2]$.

c) $f(x) = -2x^4 + 4x^2 + 3$ trên $[0; 2]$

d) $f(x) = \frac{2x+3}{x+1}$ trên đoạn $[0; 4]$.

e) $f(x) = x + \frac{4}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$;

f) $f(x) = 3x + \frac{4}{x^2}$ trên $(0; +\infty)$.

g) $f(x) = \frac{2x^2 + 4x + 5}{x^2 + 1}$ trên $\mathbb{R}$.

h) $f(x) = \sqrt{-x^2 + 2x}$ trên miền xác định.

Bài 7



Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số sau trên miền đã chỉ ra.

a) $y = x - \sin 2x$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]$

b) $y = e^{x^3-3x+3}$ trên đoạn $[0; 2]$

c) $y = e^x(x^2 - 3)$ trên đoạn $[-2; 2]$

d) $y = \frac{\ln^2 x}{x}$ trên đoạn $[1; e^5]$

Dạng

3

Toán thực tế ứng dụng GTLN, GTNN của hàm số

Ví dụ 6

Sự phân hủy của rác thải hữu cơ có trong nước sẽ làm tiêu hao oxygen hòa tan trong nước. Nồng độ oxygen (mg/l) trong một hồ nước sau t giờ ($t \geq 0$) khi một lượng rác thải hữu cơ bị xả vào hồ được xấp xỉ bởi hàm số $y = y(t) = 5 - \frac{15t}{9t^2 + 1}$. Vào các thời điểm nào nồng độ oxygen trong nước cao nhất và thấp nhất?

Ví dụ 7

Tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5 cm có thể có diện tích lớn nhất bằng bao nhiêu?

Ví dụ 8

Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2 000 000 đồng một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 50 000 đồng một tháng thì có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Công ty đã tìm ra phương án cho thuê đạt lợi nhuận lớn nhất. Hỏi lợi nhuận nhiều nhất công ty có thể đạt được trong một tháng là bao nhiêu?

Ví dụ 9

Khi xây nhà, chủ nhà cần làm một bồn nước bằng gạch và xi măng có dạng hình hộp đứng đáy là hình chữ nhật có chiều rộng là x (m), chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và không nắp, có chiều cao là h (m), có thể tích là $\frac{4}{3} \text{ m}^3$. Tìm chiều rộng của đáy hình chữ nhật để chi phí xây dựng là thấp nhất.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 8



Đợt xuất khẩu gạo của tỉnh A thường kéo dài trong 2 tháng (60 ngày). Người ta nhận thấy số lượng xuất khẩu gạo tính theo ngày thứ t được xác định bởi công thức $S(t) = \frac{2}{5}t^3 - 63t^2 + 3240t - 3100$ (tấn) với $(1 \leq t \leq 60)$. Hỏi trong 60 ngày đó thì ngày thứ mấy có số lượng xuất khẩu gạo cao nhất?

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 9 (SGK 12 - Cùng Khám Phá, Mức độ 2)



Trong các hình chữ nhật có cùng chu vi bằng 18 cm, hãy tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhất.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

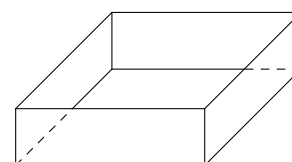
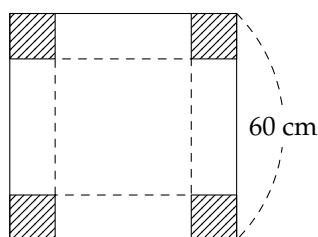
.....

.....

Bài 10 (SGK 12 - KNTT, Mức độ 2)



Từ một tấm bìa carton hình vuông có độ dài cạnh bằng 60 cm, người ta cắt bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc rồi gập thành một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp (Hình bên). Tính cạnh của các hình vuông bị cắt sao cho thể tích của chiếc hộp là lớn nhất.



.....

.....

.....

.....

.....

Bài 11

Một nhà sản xuất cần làm ra những chiếc bình có dạng hình trụ với dung tích 1000 cm^3 . Mặt trên và mặt dưới của bình được làm bằng vật liệu có giá $1,2$ nghìn đồng/ cm^2 , trong khi mặt bên của bình được làm bằng vật liệu có giá $0,75$ nghìn đồng/ cm^2 . Tìm bán kính đáy của bình để chi phí vật liệu sản xuất mỗi chiếc bình là nhỏ nhất.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

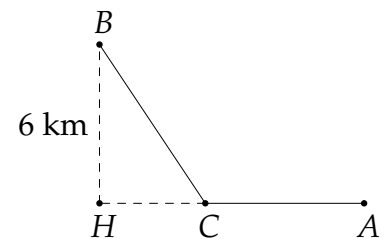
.....

.....

.....

Bài 12 (Cùng Khám Phá)

Một công ty muốn làm một đường ống dẫn từ vị trí A trên bờ biển đến vị trí B trên hòn đảo. Khoảng cách từ điểm B đến bờ biển là $BH = 6 \text{ km}$ (Hình vẽ). Giá tiền để xây dựng đường ống trên bờ là 50.000 USD mỗi kilomet và giá tiền xây dựng đường ống trên biển là 130.000 USD mỗi kilomet, biết rằng $AH = 9 \text{ km}$. Xác định vị trí điểm C trên đoạn AH để khi lắp ống dẫn theo đường gấp khúc ACB thì chi phí công ty bỏ ra là thấp nhất.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 13



Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung vào chiến lược kinh doanh xe X với chi phí mua vào một chiếc là 27 triệu đồng và bán ra với giá 31 triệu đồng. Với giá bán này, số lượng xe mà khách hàng đã mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang bán chạy này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán. Bộ phận nghiên cứu thị trường ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 200 chiếc. Hỏi theo đó, giá bán mới là bao nhiêu thì lợi nhuận thu được cao nhất?

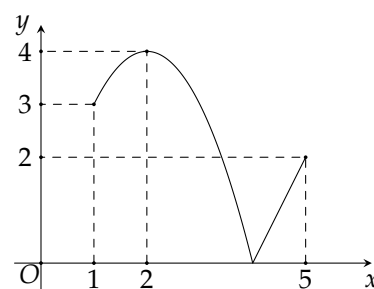
BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

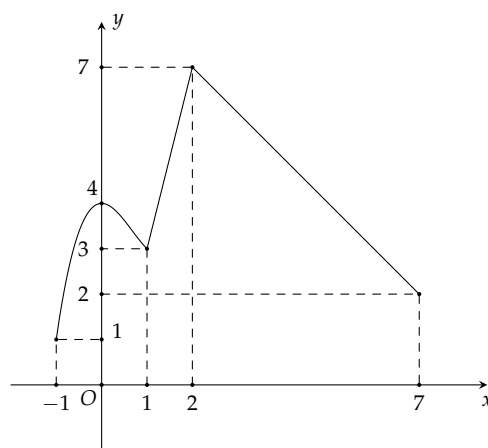
❖ **Câu 1.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 5]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Trên đoạn $[1; 5]$, hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất tại điểm

- (A) $x = 4$. (B) $x = 2$.
(C) $x = 5$. (D) $x = 1$.



❖ **Câu 2.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $[-1; 7]$ và có đồ thị như hình bên dưới. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên $[0; 7]$. Giá trị của $M - m$ bằng

- (A) 6. (B) 3. (C) -5. (D) 5.



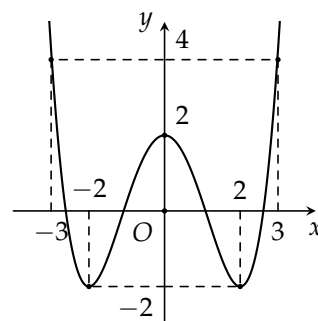
❖ **Câu 3.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	$-$
y	$+\infty$	4	5	$-\infty$

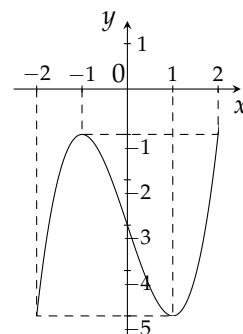
- (A) $\min_{\mathbb{R}} y = 4.$
 (B) $y_{CT} = 0.$
 (C) $\max_{\mathbb{R}} y = 5.$
 (D) $y_{CD} = 5.$

❖ **Câu 4.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-3; 2]$ đạt được tại điểm x bằng bao nhiêu?

- (A) 4.
 (B) 2.
 (C) -3.
 (D) 0.

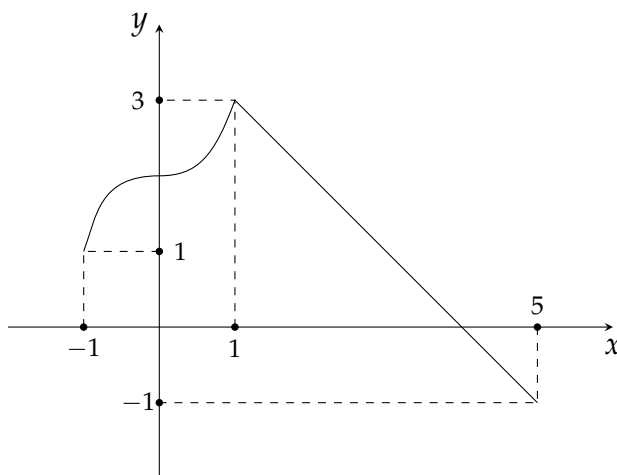


❖ **Câu 5.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 2]$.



- (A) $m = -2; M = 2.$
 (B) $m = -5; M = 0.$
 (C) $m = -1; M = 0.$
 (D) $m = -5; M = -1.$

❖ **Câu 6.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên đoạn $[-1; 5]$ và có đồ thị như hình vẽ.



Tập giá trị của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 5]$ là

- (A) $[-1; 5].$
 (B) $[1; 3].$
 (C) $[-1; 3].$
 (D) $[1; 5].$

❖ **Câu 7.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$		
y'	$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$		-1	3		$-\infty$

Trên khoảng $(0; +\infty)$, giá trị lớn nhất của hàm số đã cho bằng

- (A) -2 . (B) -1 . (C) 3 . (D) 2 .

❖ **Câu 8.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-3; 2]$ và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$			3		2			
	-2			0			1	

Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) $\min_{(-3,2)} y = -2$. (B) $\max_{[-1,1]} y = 3$. (C) $\max_{(-1,2]} y = 2$. (D) $\min_{[-3,2]} y = 0$.

❖ **Câu 9.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $(-4; 4)$ và có bảng biến thiên trên $(-4; 4)$ như sau

x	-4	-2	0	4	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	-10	0	-4	10	

Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

- (A) Hàm số không có GTLN, GTNN trên $(-4; 4)$.
 (B) $\max_{(-4;4)} y = 0$ và $\max_{(-4;4)} y = -4$.
 (C) $\max_{(-4;4)} y = 10$ và $\max_{(-4;4)} y = -10$.
 (D) $\max_{(-4;4)} y = -4$ và $\max_{(-4;4)} y = 10$.

❖ **Câu 10.** Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{2x-3}{x+1}$ trên đoạn $[0; 2]$ là

- (A) -3 . (B) 3 . (C) $\frac{1}{3}$. (D) 1 .

❖ **Câu 11.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{16-x^2}$ trên đoạn $[-2; 2]$ bằng

- (A) 4 . (B) $2\sqrt{3}$. (C) $2\sqrt{5}$. (D) 0 .

❖ **Câu 12.** Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 1$. Hệ số góc lớn nhất của tiếp tuyến với đồ thị hàm số là

- (A) 9 . (B) 12 . (C) 6 . (D) 8 .

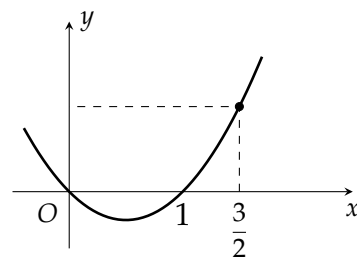
- ❖ **Câu 13.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 8x^2 + a$, ($a \in \mathbb{R}$) trên đoạn $[-1; 3]$ bằng
 (A) -6 . (B) a . (C) $-16 + a$. (D) $9 + a$.
- ❖ **Câu 14.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = (x - 3)^2 e^x$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng
 (A) 9 . (B) e^2 . (C) 0 . (D) $4e$.
- ❖ **Câu 15.** Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \frac{x-2}{x+1}$ trên đoạn $[0; 2]$. Tính $M + m$.
 (A) -3 . (B) -2 . (C) 2 . (D) 0 .
- ❖ **Câu 16.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 10x^2 - 4$ trên đoạn $[0; 9]$ bằng
 (A) -13 . (B) -29 . (C) -28 . (D) -4 .
- ❖ **Câu 17.** Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sqrt{4x - x^2}$ trên $[0; 4]$ là
 (A) 2 . (B) 4 . (C) 0 . (D) 1 .
- ❖ **Câu 18.** Trên đoạn $[0; 3]$, hàm số $y = -x^3 + 3x$ đạt giá trị lớn nhất tại điểm
 (A) $x = 1$. (B) $x = 2$. (C) $x = 0$. (D) $x = 3$.
- ❖ **Câu 19.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và đồng biến trên $[1; 2]$. Khẳng định nào sau đây đúng.
 (A) Giá trị lớn nhất của hàm số là $f(2)$.
 (B) Hàm số không có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên $[1; 2]$.
 (C) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên $[1; 2]$ tại $x = 1$.
 (D) Hàm số có giá trị nhỏ nhất nhưng không có giá trị lớn nhất trên $[1; 2]$.
- ❖ **Câu 20.** Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$ trên đoạn $[2; 4]$. Khi đó
 (A) $m = 6$. (B) $m = -2$. (C) $m = -3$. (D) $m = \frac{19}{3}$.
- ❖ **Câu 21.** Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số $y = x - \ln x$ trên đoạn $\left[\frac{1}{2}; e\right]$. Giá trị của $M - m$ là
 (A) $e - \ln 2 - \frac{1}{2}$. (B) $e - 1$. (C) $\ln 2 - \frac{1}{2}$. (D) $e - 2$.
- ❖ **Câu 22.** Cho hàm số $y = f(x) = \sqrt{4 - x^2}$. Khẳng định nào sau đây là sai?
 (A) Hàm số có giá trị lớn nhất là 2 . (B) Hàm số có giá trị nhỏ nhất là 0 .
 (C) Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại $x = 2$. (D) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = \pm 2$.
- ❖ **Câu 23.** Cho hàm số $y = f(x) = x - 5 + \frac{1}{x}$, xét trên khoảng $(0; +\infty)$ giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng
 (A) 0 . (B) -3 . (C) 4 . (D) -4 .
- ❖ **Câu 24.** Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sin 2x + 2$ là
 (A) 4 . (B) 0 . (C) 3 . (D) 1 .
- ❖ **Câu 25.** Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = (x - 3)e^{2x}$.
 (A) $\min_{\mathbb{R}} f(x) = -\frac{e^5}{2}$. (B) $\min_{\mathbb{R}} f(x) = \frac{e^5}{2}$. (C) $\min_{\mathbb{R}} f(x) = e^5$. (D) Không tồn tại.

❖ **Câu 26.** Gọi giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ trên nửa khoảng $[1; e^2]$ lần lượt là m và M . Giá trị của biểu thức $\ln(m + M)$ bằng

- (A) 1. (B) -1. (C) e . (D) e^{-1} .

❖ **Câu 27.** Cho hàm số $y = f(x)$, biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $\left[\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right]$ tại điểm nào sau đây?

- (A) $x = \frac{3}{2}$. (B) $x = \frac{1}{2}$. (C) $x = 1$. (D) $x = 0$.



❖ **Câu 28.** Một chất điểm chuyển động với quãng đường $s(t)$ cho bởi công thức $s(t) = 6t^2 - t^3$, t (giây) là thời gian. Hỏi trong khoảng thời gian từ 0 đến 4 giây, vận tốc tức thời của chất điểm đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm t (giây) bằng bao nhiêu?

- (A) $t = 3$ s. (B) $t = 4$ s. (C) $t = 2$ s. (D) $t = 6$ s.

❖ **Câu 29.** Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức $G(x) = 0,025x^2(30 - x)$, trong đó x là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân (x được tính bằng miligam). Liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân là bao nhiêu để huyết áp được giảm nhanh nhất?

- (A) 24 mg. (B) 20 mg. (C) 15 mg. (D) 10 mg.

❖ **Câu 30.** Một loại vi khuẩn được tiêm một loại thuốc kích thích sự sinh sản. Sau t phút, số vi khuẩn được xác định theo công thức $N(t) = 1\,000 + 30t^2 - t^3$ ($0 \leq t \leq 30$). Hỏi sau bao nhiêu giây thì số vi khuẩn lớn nhất?

- (A) 20. (B) 10. (C) 1\,200. (D) 1\,100.

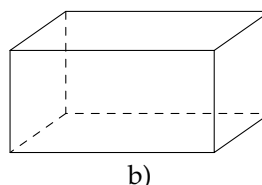
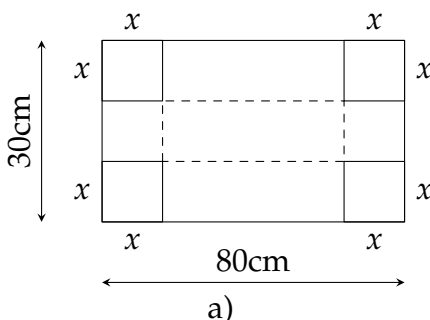
❖ **Câu 31.** Trong thí nghiệm y học, người ta cấy 1\,000 vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng. Bằng thực nghiệm, người ta xác định số lượng vi khuẩn thay đổi theo thời gian bởi công thức

$$N(t) = 1\,000 + \frac{100t}{100 + t^2} \text{ (con)}.$$

trong đó t là thời gian tính bằng giây. Tính số lượng vi khuẩn lớn nhất kể từ khi thực hiện cấy vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng.

- (A) 1\,008 con. (B) 1\,012 con. (C) 1\,005 con. (D) 1\,020 con.

❖ **Câu 32.** Từ một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng 30 cm và chiều dài 80 cm (Hình a), người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông có cạnh x (cm) với $5 \leq x \leq 10$ và gấp lại để tạo thành chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không nắp như Hình b. Tìm x để thể tích chiếc hộp là lớn nhất.

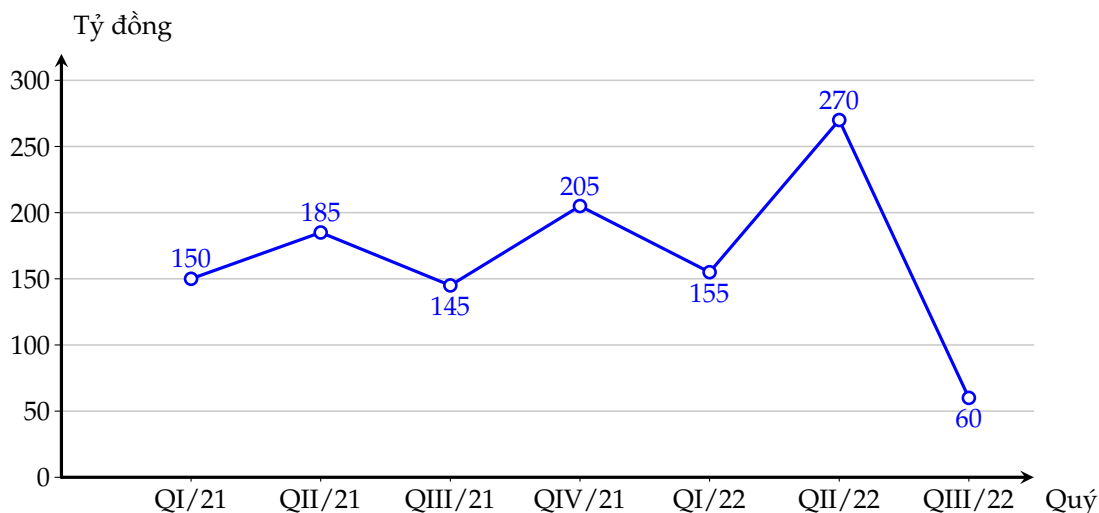


- (A) $x = \frac{20}{3}$ cm. (B) $x = \frac{20}{7}$ cm. (C) $x = \frac{25}{3}$ cm. (D) $x = \frac{25}{7}$ cm.

❖ **Câu 33.** Để hàm số $y = -x^4 + 6x^2 + m$ đạt giá trị lớn nhất trên $[-1; 1]$ bằng 5 thì giá trị của tham số m bằng

- (A) 0. (B) 5. (C) -5. (D) 1.

❖ **Câu 34.** Lợi nhuận trước thuế theo quý của công ty X được cho bởi biểu đồ sau đây. Từ quý I năm 2021 đến quý III năm 2022, lợi nhuận trước thuế theo quý của công ty X đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu tỷ đồng?



- (A) 270. (B) 60. (C) 205. (D) 300.



2

Trắc nghiệm đúng sai.

❖ **Câu 1.** Cho hàm số $f(x) = 2x^2 + \frac{500}{x}$.

- a) $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$.
 b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
 c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(0; 5)$ là 150.
 d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(0; +\infty)$ là 150.

❖ **Câu 2.** Cho hàm số $y = f(x) = \log_2(x^2 - 3x + 2)$.

- a) Hàm số có giá trị lớn nhất trên khoảng $(2; +\infty)$.
 b) Hàm số luôn có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-1; 0]$.
 c) Trên đoạn $[-1; 0]$ hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 1.
 d) Gọi m_0 là giá trị của tham số m để hàm số $g(x) = 2^{f(x)} + m$ có giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[3; 4]$ bằng -3. Khi đó $m_0 \in (-5; 0)$.

❖ **Câu 3.** Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$.

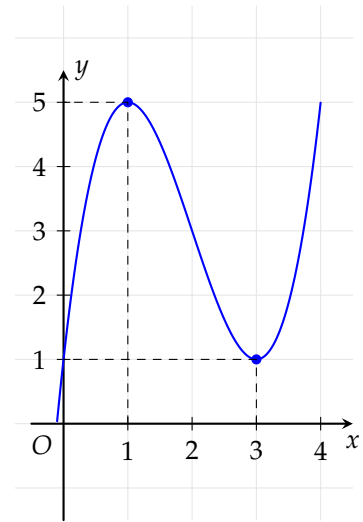
- a) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung.
 b) Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $y' = f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$.
 c) Đường thẳng qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hệ số góc là $k = -8$.
 d) Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 5]$ bằng -5.

❖ **Câu 4.** Cho hàm số $y = f(x) = x^4 - 2x^2 + 2$. Xét các mệnh đề sau

- a) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$.
 b) Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$.
 c) Hàm số nghịch biến trên $(0; 1)$.
 d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên $(-1; 1)$ bằng 2.

❖ **Câu 5.** Cho hàm số đa thức bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.

- Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.
- Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(1; 5)$.
- Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng $(0; +\infty)$ bằng 5.
- $a + b + c + d = 5$.



❖ **Câu 6.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x+3}{x-1}$.

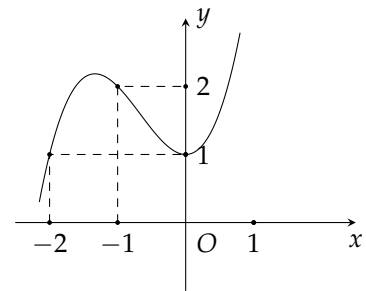
- Giá trị lớn nhất của hàm số trên $\left[-\frac{1}{2}; 0\right]$ bằng -3 .
- Hàm số trên không có cực trị.
- Hàm số có tập xác định là $(-\infty; +\infty) \setminus \{1\}$.
- Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

❖ **Câu 7.** Cho hàm số $y = x + \frac{4}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

- Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.
- Hàm số có 1 điểm cực tiểu trên khoảng $(0; +\infty)$.
- Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại $x = 3$.
- Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 4.

❖ **Câu 8.** Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây

- Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$.
- Trên khoảng $(-1; +\infty)$ giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ là 1.
- Đồ thị hàm số cắt trục Oy tại điểm có tọa độ $(0; 1)$.
- $f(-1) < f(-2)$.



❖ **Câu 9.** Cho hàm số $y = x + \sqrt{9 - x^2}$ có đồ thị (C).

- Hàm số có tập xác định $\mathcal{D} = [-3; 3]$.
- Hàm số có hai điểm cực trị.
- Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3; 0)$.
- Giá trị lớn nhất của hàm số là $3\sqrt{2}$.

❖ **Câu 10.** Một vật chuyển động thẳng được cho bởi phương trình $s(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 6t^2 + 12t$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét.

- Phương trình vận tốc của vật chuyển động tại thời điểm t là $v(t) = -t^2 + 12t + 12$.
- Vận tốc của vật chuyển động tại thời điểm $t = 2$ giây bằng 32 m/s.
- Gia tốc của vật chuyển động tại thời điểm $t = 4$ giây bằng 4 m/s².
- Vận tốc lớn nhất của vật chuyển động bằng 25 m/s.

❖ **Câu 11.** Một xưởng sản xuất một loại sản phẩm A. Phòng kinh doanh đã nghiên cứu và đưa ra các hàm số sau:

- ◇ Hàm chi phí sản xuất x sản phẩm là $C(x) = 20x + 1\,200$.
- ◇ Hàm giá bán của mỗi sản phẩm (khi bán ra x sản phẩm) là $p(x) = 100 - x$. (Đơn vị của x là sản phẩm, đơn vị của chi phí và giá bán là nghìn đồng).
- a) Hàm lợi nhuận $P(x)$ thu được từ việc sản xuất và bán x sản phẩm A là $P(x) = -x^2 + 80x - 1\,200$.
- b) Để công ty không bị lỗ, số sản phẩm cần sản xuất và bán ra phải thuộc đoạn $[20; 60]$.
- c) Doanh thu của xưởng là một hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 60)$.
- d) Nếu chính phủ áp thuế 4 nghìn đồng trên mỗi sản phẩm bán ra thì lợi nhuận tối đa của xưởng sẽ giảm đi 80 nghìn đồng so với khi chưa có thuế.

◇ **Câu 12.** Thể tích nước (đơn vị: m^3) của một bể bơi sau t phút bơm được cho bởi công thức

$$V(t) = \frac{1}{100} (-0,5t^3 + 90t^2), \quad 0 \leq t \leq 120.$$

Gọi $v(t) = V'(t)$ là tốc độ bơm nước.

- a) Thể tích nước sau 10 phút là $80 m^3$.
- b) Tốc độ bơm nước tại thời điểm $t = 20$ phút là $30 m^3/\text{phút}$.
- c) Trong 30 phút đầu, thể tích nước lớn nhất trong bể là $675 m^3$.
- d) Tốc độ bơm nước cao nhất là $60 m^3/\text{phút}$.

◇ **Câu 13.** Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = -t^3 + 9t^2 + 21t + 9$ với t tính bằng giây (s) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s tính bằng mét (m) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó.

- a) Vận tốc của chất điểm tại giây thứ 2 là $45 m/s$.
- b) Vận tốc của chất điểm chuyển động tại thời điểm t (giây) là $v(t) = -3t^2 + 18t + 21$.
- c) Quãng đường chất điểm đi được từ lúc bắt đầu đến lúc dừng hẳn là $255 m$.
- d) Vận tốc chuyển động của chất điểm đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm $t = 3 s$.

◇ **Câu 14.** Số lượng sản phẩm bán được của một công ty trong x (tháng) được tính theo công thức $S(x) = 200 \left(5 - \frac{9}{x+2} \right)$, trong đó $x \geq 1$. Khi đó $S'(x)$ biểu thị tốc độ thay đổi của số lượng sản phẩm bán được theo thời gian.

- a) Công ty bán được 775 sản phẩm trong 6 tháng.
- b) Đạo hàm $S'(x) = \frac{1800}{(x+2)^2}$.
- c) Nếu công ty duy trì thời gian bán hàng đủ lâu thì số lượng sản phẩm bán được sẽ vượt mức 1000.
- d) Doanh số của công ty tăng trưởng chậm dần theo thời gian.

◇ **Câu 15.** Một doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm. Trong một ngày, nếu doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ x sản phẩm ($x \in \mathbb{N}, 1 \leq x \leq 186$) thì chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm là

$$\bar{C}(x) = x^2 - 6x + 140 + \frac{750}{x} \text{ (USD/sản phẩm.)}$$

và toàn bộ chúng được bán với giá $(1400 - 7,5x)$ (USD) một sản phẩm. Giả sử toàn bộ x sản phẩm sản xuất ra đều được tiêu thụ hết.

- a) Số tiền doanh nghiệp thu được là $F(x) = 1400x - 7,5x^2$ (USD).
- b) Chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra là $C(x) = x^3 - 6x^2 + 140x + 750$ (USD).
- c) Lợi nhuận doanh nghiệp thu được là $P(x) = -x^3 - 1,5x^2 + 1260x - 750$ (USD).
- d) Lợi nhuận lớn nhất mà doanh nghiệp thu được là $15\,850$ (USD).

❖ **Câu 16.** Người ta bơm xăng vào bình xăng của một xe ô tô, biết rằng thể tích V (lít) của lượng xăng trong bình xăng được tính theo thời gian bơm xăng t (phút) được cho bởi công thức

$$V(t) = 300(t^2 - t^3) + 4 \text{ với } 0 \leq t \leq 0,5.$$

Gọi $V'(t)$ là tốc độ tăng thể tích tại thời điểm t , với $0 \leq t \leq 0,5$.

- Lượng xăng ban đầu trong bình là 1 lít.
- $V'(t) = 300(2t - 3t^2) + 4$, với $0 \leq t \leq 0,5$.
- Xăng chảy vào bình xăng vào thời điểm ở giây thứ 30 có tốc độ tăng thể tích là lớn nhất.
- Lượng xăng lớn nhất bơm vào bình xăng là 41,5 lít.

❖ **Câu 17.** Một hệ thống điều khiển tự động đang rót chất lỏng vào bồn chứa. Thể tích V (lít) của chất lỏng trong bồn chứa theo thời gian rót t (phút) được mô tả bởi công thức: $V(t) = (t^2 + 10t + 100) \cdot e^{-0,02t} + 50$ với $0 \leq t \leq 100$. Gọi $V'(t)$ là tốc độ rót chất lỏng vào bồn chứa tại thời điểm t .

- Ban đầu trong bồn chứa 50 lít chất lỏng.
- Tốc độ rót chất lỏng vào bồn lớn nhất khoảng 24,57 lít/phút (Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).
- Hàm số tốc độ rót chất lỏng được tính theo công thức $G(t) = -0,02(2t + 10) \cdot e^{-0,02t}$ với $0 \leq t \leq 100$.
- Thể tích lớn nhất của chất lỏng trong bồn chứa bằng 1 557 lít (Kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị).

❖ **Câu 18.** Một doanh nghiệp sản xuất ô tô có hàm sản xuất là hàm Cobb-Douglas

$$Q = \sqrt[3]{K^2 \cdot L},$$

trong đó K và L lần lượt là số đơn vị vốn và số đơn vị lao động mà doanh nghiệp thuê được, Q là số ô tô sản xuất ra được (đơn vị: chiếc ô tô). Giả sử giá thuê một đơn vị vốn là c_K , giá thuê một đơn vị lao động là c_L , ngoài chi phí thuê lao động và vốn, doanh nghiệp còn phải chịu một chi phí cố định là C_0 (đơn vị: trăm USD). Khi đó hàm số $F = c_K \cdot K + c_L \cdot L + C_0$ mô tả tổng chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra, thường được gọi là hàm chi phí sản xuất. Từ năm 2025 thì doanh nghiệp cố định giá thuê như sau $c_K = 10$, $c_L = 5$ và chi phí cố định $C_0 = 50$ và năm 2026 doanh nghiệp dự định sản xuất 2026 chiếc ô tô. Xét dự định sản xuất năm 2026 của doanh nghiệp.

- $L = \frac{2026^3}{K^2}$.
- Hàm tổng chi phí là $F = 10K + 5 \cdot \frac{2026^3}{K^2} + 50$.
- $F'(K) = 10 - 5 \cdot \frac{2026^3}{K^3}$.
- Tổng chi phí tối thiểu doanh nghiệp chi ra để sản xuất 2026 chiếc ô tô là 3,44 (triệu USD).

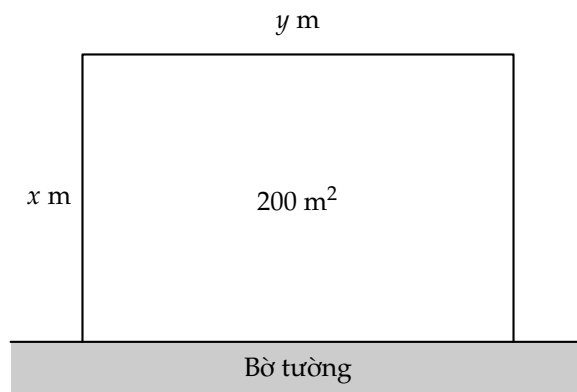
❖ **Câu 19.** Một công ty bất động sản ước tính rằng lợi nhuận P (tỉ đồng) thu được từ việc xây dựng x căn hộ cao cấp trong một dự án được cho bởi hàm số $P(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x - 50$ (với $0 < x < 8$).

- Nếu công ty không xây dựng căn hộ nào ($x = 0$) thì công ty vẫn chịu chi phí cố định (lỗ vốn) là 50 tỉ đồng.
- Hàm lợi nhuận đồng biến trên khoảng $(1; 5)$.

c) Lợi nhuận đạt cực tiểu khi xây dựng 5 căn hộ.

d) Để đạt lợi nhuận lớn nhất, công ty nên xây dựng 5 căn hộ.

❖ **Câu 20.** Cần rào ba cạnh để cùng với bờ tường có sẵn tạo thành mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 200m^2 (hình vẽ)



Ký hiệu $x(m)$, $y(m)$ lần lượt là độ dài các cạnh của mảnh vườn vuông góc và song song với bờ tường; $L(m)$ là tổng độ dài lưới thép cần để rào mảnh vườn. Biết rằng mỗi mét lưới thép dùng để rào mảnh vườn có đơn giá 250 nghìn đồng.

a) y được tính theo x bằng công thức $y = \frac{200}{x}$.

b) L đạt giá trị nhỏ nhất khi $x = 10$ (m).

c) Số tiền tối thiểu để mua lưới thép rào mảnh vườn là 2,5 triệu đồng.

d) L được tính theo x theo công thức $L = 2x + \frac{100}{x}$.

❖ **Câu 21.** Một cơ sở đóng giày sản xuất mỗi ngày được x đôi giày với $1 \leq x \leq 50$. Tổng chi phí sản xuất x đôi giày (đơn vị nghìn đồng) là $C(x) = x^3 - 90x^2 + 2400x + 900$. Giả sử cơ sở này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 600 nghìn đồng/một đôi.

a) Doanh thu của cơ sở khi bán hết 45 đôi giày là 27 triệu đồng.

b) Lợi nhuận thu được trong một ngày lớn nhất khi sản xuất và bán hết 47 đôi giày.

c) Tổng chi phí sản xuất 25 đôi giày là 20 triệu đồng.

d) Tổng chi phí cao nhất trong một ngày là 30 triệu đồng.

❖ **Câu 22.** Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản xuất mỗi ngày được x mét vải lụa ($1 \leq x \leq 18$). Tổng chi phí sản xuất x mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí: $C(x) = x^3 - 3x^2 - 20x + 500$. Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 220 nghìn đồng/mét. Gọi $B(x)$ là số tiền bán được và $L(x)$ là lợi nhuận thu được khi bán x mét vải lụa.

a) Biểu thức tính $B(x)$ theo x là $B(x) = 220x$ (nghìn đồng).

b) Biểu thức tính $L(x)$ theo x là $L(x) = -x^3 + 3x^2 + 220x - 500$ (nghìn đồng).

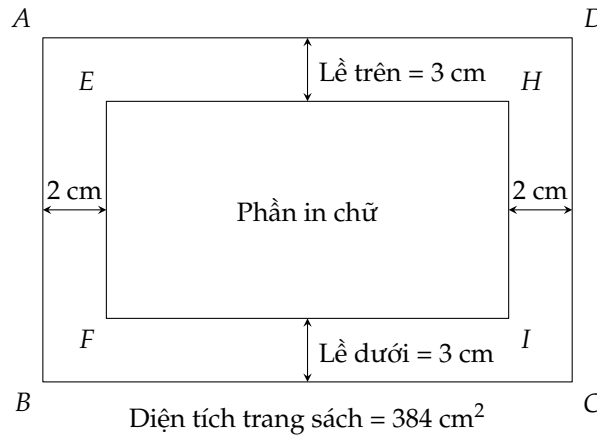
c) Hộ làm nghề dệt này cần sản xuất và bán ra mỗi ngày 10 mét vải lụa để thu được lợi nhuận tối đa.

d) Lợi nhuận tối đa của hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm có thể đạt được mỗi ngày là 1 000 nghìn đồng.

❖ **Câu 23.** Một công ty sau khi mở bán sản phẩm mới đã ghi nhận lợi nhuận $P(t)$ (đơn vị triệu đồng) sau t tháng kinh doanh. Trong năm đầu tiên, giả sử mối liên hệ giữa lợi nhuận và thời gian kinh doanh được mô hình hóa bởi hàm số $P(t) = -t^3 + 15t^2 + mt + 50$ ($t \in \mathbb{N}$, $1 \leq t \leq 12$) với $m \in \mathbb{R}$. Biết sau tháng đầu tiên mở bán, công ty thu được lợi nhuận là 136 triệu đồng.

- Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của công ty là hàm số $P'(t) = -3t^2 + 30t + 50$.
- Lợi nhuận của công ty đạt mức tối đa tại thời điểm $t = 3$.
- Sau 2 tháng mở bán, lợi nhuận công ty thu về được là 246 triệu đồng.
- Tại thời điểm $t = 5$ thì tốc độ thay đổi lợi nhuận là lớn nhất.

❖ **Câu 24.** Một trang sách có dạng hình chữ nhật $ABCD$ với diện tích là 384 cm^2 . Sau khi để lề trên và lề dưới đều là 3 cm; để lề trái và lề phải đều là 2 cm. Phần còn lại của trang sách là hình chữ nhật $EFIH$ được in chữ. (hình vẽ bên dưới).



Gọi $AB = x$ (cm) và $AD = y$ (cm) lần lượt là chiều rộng và chiều dài của trang sách ($x, y > 0$)

- Biểu thức liên hệ giữa x và y là $xy = 384$.
- Chiều rộng EF , chiều dài IH của trang sách được in chữ lần lượt là $x - 2$ và $y - 3$.
- Phần in chữ trên trang sách có diện tích lớn nhất bằng $216 (\text{cm}^2)$.
- Diện tích S của hình chữ nhật $EFIH$ của phần in chữ được tính bởi công thức $S = (x - 2)(y - 3)$.

❖ **Câu 25.** Hằng ngày mực nước của một hồ thủy điện lên và xuống theo lượng nước mưa và các suối nước đổ về hồ. Từ lúc 8 giờ sáng, độ sâu của mực nước trong hồ lên xuống sau thời gian t (tiếng) trong ngày được các chuyên gia tính toán và dự đoán như sau: $h(t) = -0,002t^3 + 0,12t^2 + 1,5t + 50$ (mét) ($0 \leq t \leq 50$). Theo tính toán đó:

- Mực nước cao nhất có thể đạt được là 175 m.
- Vào 12h trưa, mực nước trong hồ đạt trên 50 m.
- Giả sử hồ bắt đầu xả nước khi mực nước vượt quá 75 m. Vậy hồ phải xả nước vào lúc 20 giờ cùng ngày.
- Trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq 10$, mực nước cao nhất trong hồ đạt được là 75 m.

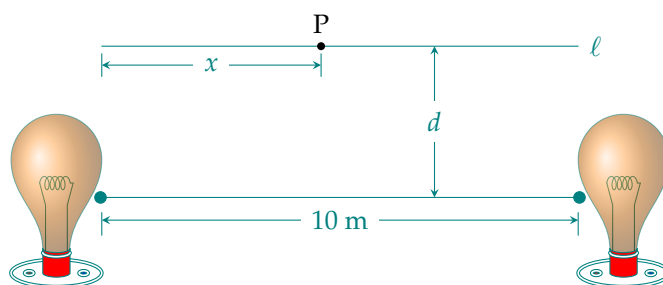
❖ **Câu 26.** Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cung cấp cho nhà máy B . Hai nhà máy thoả thuận rằng, hằng tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $P(x) = 45 - 0,001x^2$ (triệu đồng). Chi phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x) = 100 + 30x$ (triệu đồng) (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm).

- Chi phí để A sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng là 400 triệu đồng.
- Số tiền A thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho B là 600 triệu đồng.
- Lợi nhuận mà A thu được khi bán x tấn sản phẩm ($0 \leq x \leq 100$) cho B được biểu diễn bằng công thức $-0,01x^3 + 15x - 100$.
- A bán cho B khoảng 70,7 tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất.

❖ **Câu 27.** Tại một xí nghiệp chuyên sản xuất vật liệu xây dựng, nếu trong một ngày xí nghiệp sản xuất x (m^3) sản phẩm thì phải bỏ ra các khoản chi phí bao gồm: 4 triệu đồng chi phí cố định; 0,2 triệu đồng chi phí cho mỗi mét khối sản phẩm và $0,001x^2$ triệu đồng chi phí bảo dưỡng máy móc. Biết rằng, mỗi ngày xí nghiệp sản xuất được tối đa 100 (m^3) sản phẩm. Gọi $C(x)$ là tổng chi phí để xí nghiệp sản xuất x (m^3) sản phẩm trong một ngày và $\bar{C}$ là chi phí trung bình trên mỗi mét khối sản phẩm.

- $C = 0,2x + 0,001x^2$ với $0 \leq x \leq 100$.
- Tổng chi phí sản xuất 100 (m^3) sản phẩm là 34 triệu đồng.
- $\bar{C} = 0,001x + \frac{4}{x} + 0,2$ với $0 \leq x \leq 100$.
- $\bar{C}$ có giá trị thấp nhất bằng 0,326 triệu đồng (kết quả làm tròn ba chữ số thập phân).

❖ **Câu 28.** Hai nguồn sáng có cường độ giống hệt nhau được đặt cách nhau 10 m. Một vật sẽ được đặt tại một điểm P nằm trên một đường thẳng ℓ , song song với đường nối hai nguồn sáng và cách đường đó một khoảng d m (xem hình vẽ). Ta muốn đặt điểm P trên đường ℓ sao cho cường độ chiếu sáng tại P là nhỏ nhất.



Ta cần biết rằng cường độ chiếu sáng tại điểm đơn lẻ tỉ lệ thuận với cường độ của nguồn và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách đến nguồn đó. Đặt hệ trục tọa độ Oxy sao cho tâm O trùng với nguồn sáng bên trái, tia Ox chứa đoạn nối hai nguồn sáng, tia Oy hướng lên trên, đơn vị trên mỗi trục là m.

- Khoảng cách từ P đến các nguồn sáng là $r_1 = \sqrt{x^2 + d^2}$; $r_2 = \sqrt{(x + 10)^2 + d^2}$.
- Tổng cường độ chiếu sáng tại P là $I(x) = k \left(\frac{1}{x^2 + d^2} + \frac{1}{(x + 10)^2 + d^2} \right)$; với $k > 0$ là hằng số tỉ lệ.
- Khi $d = 5$ m, cường độ ánh sáng tại P đạt cực tiểu khi $x = 5$ m.
- Khi $d = 10$ thì cường độ ánh sáng không đạt cực tiểu khi P ở vị trí chính giữa của thanh ℓ .

❖ **Câu 29.** Để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường THPT Việt Đức, các cựu học sinh tổ chức phát hành áo kỷ niệm gây quỹ học bổng. Giả sử doanh số (tính bằng số áo bán được) tuần theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số $f(t) = \frac{7000}{1 + 69e^{-t}}$, $t \geq 0$, trong đó thời gian t được tính theo đơn vị ngày, kể từ thời điểm ngày phát hành đầu tiên (ngày 11/8/2025).

- Sau ba ngày kể từ thời điểm ngày phát hành đầu tiên, số áo bán ra vượt quá 2 000 chiếc.
- Tổng số áo được bán ra không vượt quá 7 000 chiếc.
- Ngay tại thời điểm ngày phát hành đầu tiên, số áo được bán ra đã đạt 100 chiếc.
- Đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ phát hành. Sau 360 giờ kể từ thời điểm phát hành đầu tiên thì tốc độ phát hành là lớn nhất.

❖ **Câu 30.** Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30 000 đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 3 000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30 000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1 000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18 000.

- Nếu cơ sở bán mỗi chiếc khăn với giá 37 000 (đồng) thì số tiền lãi sau 1 tháng là 44 (triệu đồng).
- Sau khi cơ sở tăng giá mỗi chiếc khăn thêm x (nghìn đồng) thì tổng số lợi nhuận một tháng của cơ sở được tính theo công thức $f(x) = -100x^2 + 1800x + 36000$.
- Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số khăn bán ra giảm 800 chiếc.
- Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá 39 000 đồng.



3

Tự luận.

Bài 1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

- $y = x^3 - 12x + 1$ trên đoạn $[-1; 3]$.
- $y = -x^3 + 24x^2 - 180x + 400$ trên đoạn $[3; 11]$.
- $y = x^4 - 3x^2 + 2$ trên đoạn $[0; 2]$.
- $y = \frac{2x+1}{x-2}$ trên đoạn $[3; 7]$.
- $y = \sin 2x$ trên đoạn $\left[0; \frac{7\pi}{12}\right]$.
- $y = \cos 2x + 2x + 1$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]$.
- $y = e^x(x^2 - 5x + 7)$ trên đoạn $[0; 3]$.
- $y = x \ln x$ trên đoạn $\left[\frac{1}{e^2}; e\right]$.

Bài 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau

- $y = x^3 - 3x - 4$ trên nửa khoảng $[-3; 2)$.
- $y = x + \frac{4}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.
- $y = \frac{3x^2 - 4x}{x^2 - 1}$ trên khoảng $(-1; +\infty)$.

Bài 3. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các hàm số sau

- $y = \sqrt{4x - 2x^2}$.
- $y = x\sqrt{16 - x^2}$.
- $y = 2\sqrt{1 - x^2} + x^2$.
- $y = \sqrt{x-1} + \sqrt{3-x}$.
- $y = \frac{x+1}{x^2+2x+10}$.

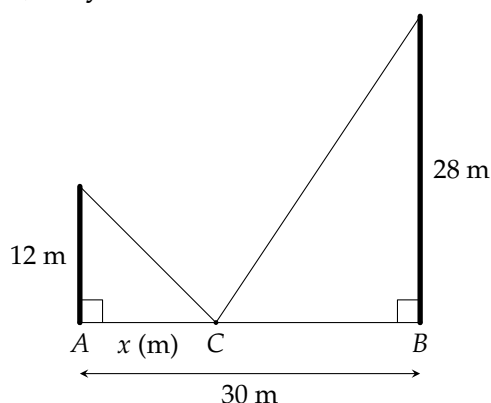
Bài 4. Tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \frac{x - m^2 + m}{x + 1}$ trên đoạn $[0; 1]$ bằng -2 .

Bài 5. Cho hàm số $f(x) = \frac{x+m}{x-1}$ (m là tham số thực). Tìm m để $\min_{[2;4]} f(x) = 3$.

Bài 6. Giả sử sự lây lan của một loại virus ở một địa phương có thể được mô hình hoá bằng hàm số $N(t) = -t^3 + 12t^2$, $0 \leq t \leq 12$, trong đó N là số người bị nhiễm bệnh (tính bằng trăm người) và t là thời gian (tính bằng tuần). Đạo hàm $N'(t)$ biểu thị tốc độ lây lan của virus (còn gọi là tốc độ truyền bệnh). Hỏi virus sẽ lây lan nhanh nhất vào tuần thứ mấy?

Bài 7. Người ta muốn làm một chiếc hộp hình hộp chữ nhật có đáy hình vuông và thể tích là 10 lít. Diện tích toàn phần nhỏ nhất của hộp là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Bài 8. Có hai cây cột, một cây cao 12 m và một cây cao 28 m đứng cách nhau 30 m. Chúng được giữ bằng hai sợi dây gắn vào một cọc duy nhất nổi từ mặt đất đến đỉnh mỗi cột. Tổng chiều dài ngắn nhất của hai sợi dây là bao nhiêu mét?



Bài 9. Ông An dự định sử dụng hết 5 m² kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu m³? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Bài 10. Một doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm trong một tháng ($x \in \mathbb{N}^*; 1 \leq x \leq 4000$). Chi phí sản xuất bình quân cho mỗi sản phẩm (đơn vị: nghìn đồng) được cho bởi hàm

$$G(x) = 2x + 270.$$

Người ta xây dựng hàm doanh thu (đơn vị: nghìn đồng) của doanh nghiệp theo công thức

$$F(x) = x^3 - 10554x^2 + 37137870x - 43545500000.$$

Giả sử toàn bộ sản phẩm sản xuất ra đều được tiêu thụ. Hỏi doanh nghiệp cần sản xuất ít nhất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được lớn hơn hoặc bằng 100 triệu đồng?

Bài 11. Một trang trại rau sạch ở Đà Lạt mỗi ngày thu hoạch được 1 tấn rau. Mỗi ngày, nếu giá bán rau là 30 nghìn đồng/kg thì bán hết rau, nếu giá bán rau tăng 1 nghìn đồng/kg thì số rau thừa tăng 20 kg. Số rau thừa này được thu mua hết để làm thức ăn chăn nuôi với giá 2 nghìn đồng/kg. Hỏi để mỗi ngày thu được số tiền bán rau lớn nhất thì trang trại đó nên bán rau với giá bao nhiêu nghìn đồng?

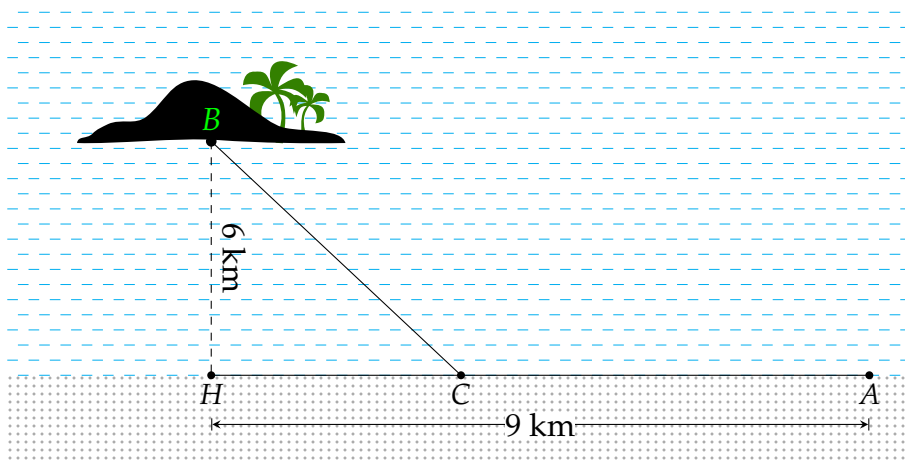
Bài 12. Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Giả sử khi sản xuất và bán hết x sản phẩm ($0 < x \leq 2500$), tổng số tiền doanh nghiệp thu được là $f(x) = 2006x - x^2$ và tổng chi phí là $g(x) = x^2 + 1438x - 1209$ (đơn vị: nghìn đồng). Giả sử mức thuế phụ thu trên một đơn vị sản phẩm bán được là t (nghìn đồng) ($0 < t < 320$). Giá trị của t bằng bao nhiêu nghìn đồng để nhà nước nhận được số tiền thuế phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp cũng nhận được lợi nhuận lớn nhất theo mức thuế phụ thu đó?

Bài 13. Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 500 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 500$) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là $F(x) = x^3 - 1999x^2 + 1001000x + 250000$ (đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm là $G(x) = x + 1000 + \frac{250000}{x}$ (đồng). Doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

Bài 14. Một hộ gia đình chuyên làm thịt trâu sấy khô để bán, mỗi ngày hộ đó sản xuất được x kg thịt, ($1 \leq x \leq 20$). Tổng chi phí sản xuất x kg thịt trâu khô, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí: $C(x) = x^3 - 9x^2 + 345x + 450$. Giả sử hộ gia đình này bán hết số thịt làm ra mỗi ngày với giá 750 nghìn đồng/kg. Gọi $L(x)$ là lợi nhuận thu được khi bán x kg thịt

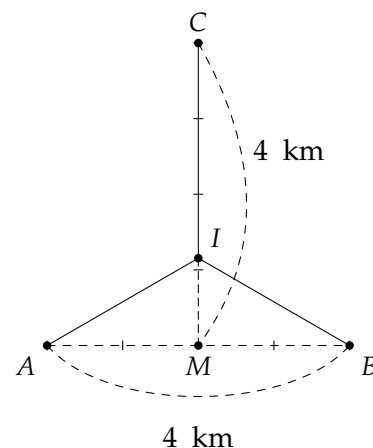
trâu sậy khô. Hỏi lợi nhuận tối đa mà hộ gia đình này thu được trong một ngày?

Bài 15. Một công ty muốn làm một đường ống dẫn từ vị trí A trên bờ biển đến vị trí B trên hòn đảo. Khoảng cách từ điểm B đến bờ biển là $BH = 6$ km (Hình bên dưới). Giá tiền để xây dựng đường ống trên bờ là 50 000 USD mỗi kilômét và giá tiền xây dựng đường ống trên biển là 130 000 USD mỗi kilômét, biết rằng $AH = 9$ km. Xác định vị trí điểm C cách vị trí A một khoảng bao nhiêu kilômet để khi lắp ống dẫn theo đường gấp khúc ACB thì chi phí công ty bỏ ra là thấp nhất.



Bài 16. Một công ty sản xuất dụng cụ thể thao nhận được một đơn đặt hàng sản xuất 300 000 quả bóng Pickleball. Công ty này sở hữu một số máy móc, mỗi máy có thể sản xuất được 60 quả bóng trong một giờ. Chi phí thiết lập máy này là 125 ngàn đồng cho mỗi máy. Khi được thiết lập, hoạt động sản xuất sẽ hoàn toàn diễn ra tự động dưới sự giám sát. Số tiền phải trả cho người giám sát là 90 ngàn đồng một giờ. Số máy móc công ty nên sử dụng là bao nhiêu để chi phí hoạt động là thấp nhất?

Bài 17. Hai nhà máy sản xuất đặt tại các vị trí A và B cách nhau 4 km. Một nhà máy cung cấp nước được đặt ở vị trí C nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB , cách trung điểm M của đoạn thẳng AB một khoảng 4 km. Người ta muốn làm một đường ống dẫn nước từ nhà máy nước C đến một vị trí I nằm giữa đoạn thẳng MC sau đó chia ra hai nhánh dẫn tới hai nhà máy A và B (hình vẽ). Tổng độ dài đường ống dẫn nước nhỏ nhất bằng bao nhiêu km (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Bài 18. Một doanh nghiệp cần sản xuất một mặt hàng trong đúng 10 ngày và phải sử dụng hai máy A và B . Máy A làm việc trong x ngày cho số tiền lãi là $x^2 + 2x$ (triệu đồng), máy B làm việc trong y ngày cho số tiền lãi là $-27y^2 + 326y$ (triệu đồng). Hỏi doanh nghiệp đó cần sử dụng máy A làm việc trong bao nhiêu ngày để số tiền lãi thu được nhiều nhất? Biết rằng hai máy A và B không đồng thời làm việc và máy B làm việc không quá 6 ngày.

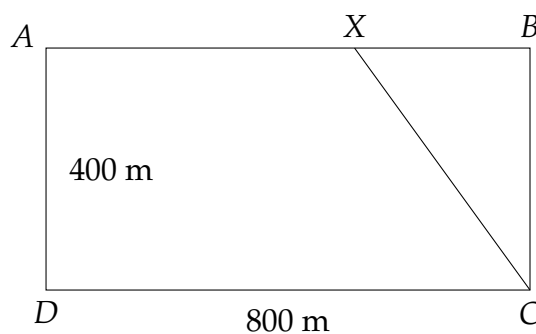
Bài 19. Sản lượng táo trên mỗi cây khi thu hoạch lệ thuộc vào mật độ cây được trồng. Với cùng một phương pháp chăm sóc như nhau, nếu trên mỗi sào đất được trồng n cây táo thì người ta ước tính trung bình sản lượng táo khi thu hoạch là $f(n) = -0,06n^2 - 0,4n + 320$ (kg/cây) (1 sào Trung bộ bằng 500 m²). Biết rằng bình quân chi phí giống và chăm sóc cho

mỗi kg táo từ lúc trồng cho đến khi thu hoạch là 560 nghìn đồng mỗi cây. Giá bán mỗi kg táo là 50 nghìn đồng/kg, với giá bán này thì tất cả lượng táo thu hoạch đều được bán hết. Em hãy cho biết nên trồng trung bình bao nhiêu cây táo trên mỗi sào đất để mang về lợi nhuận cao nhất?

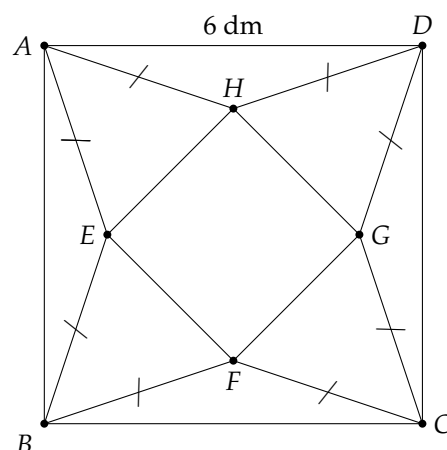
Bài 20. Một xe ô tô chở khách du lịch có sức chứa tối đa là 16 hành khách. Trong một khu du lịch, một đoàn khách gồm 22 người đang đi bộ và muốn thuê xe về khách sạn. Lái xe đưa ra thỏa thuận với đoàn khách du lịch như sau: Nếu một chuyến xe chở x (người) thì giá tiền cho mỗi người là $\frac{(40-x)^2}{2}$ (nghìn đồng). Với thỏa thuận như trên thì lái xe có thể thu được nhiều nhất bao nhiêu triệu đồng từ một chuyến chở khách (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Bài 21. Ông Thanh nuôi cá chim ở một ao có diện tích 50 m^2 . Vụ trước ông nuôi với mật độ là 20 con/m^2 và thu được 1,5 tấn cá. Theo kinh nghiệm nuôi cá của mình thì cứ thả giảm đi 8 con/m^2 thì mỗi con cá khi thu hoạch tăng lên $0,5 \text{ kg}$. Vậy vụ tới ông phải thả bao nhiêu con cá giống để được tổng năng suất khi thu hoạch là cao nhất? (Giả sử không có hao hụt trong quá trình nuôi).

Bài 22. Một vận động viên thể thao hai môn phối hợp luyện tập với một bể bơi hình chữ nhật rộng 400 m, dài 800 m. Vận động viên chạy phối hợp với bơi như sau: Xuất phát từ điểm A, chạy đến điểm X và bơi từ điểm X đến điểm C. Hỏi nên chọn điểm X cách A gần bằng bao nhiêu mét để vận động viên đến C nhanh nhất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? Biết rằng vận tốc chạy là 30 km/h , vận tốc bơi là 6 km/h .



Bài 23. Từ một tấm bìa mỏng hình vuông cạnh 6 dm, bạn Hoa cắt bỏ bốn tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là cạnh của hình vuông ban đầu và đỉnh là đỉnh của một hình vuông nhỏ phía trong rồi gấp lên, ghép lại tạo thành một khối chóp tứ giác đều. Thể tích của khối chóp có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu decimét khối (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

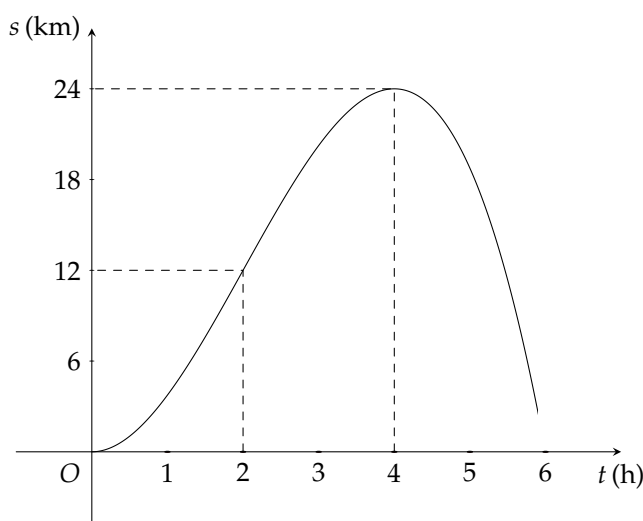


Bài 24. Một khách sạn có 100 phòng cho khách du lịch thuê 400 nghìn phòng/ngày thì thuê hết. Chủ khách sạn nhận thấy giá thuê tăng thêm 40 nghìn/phòng thì sẽ có 8 phòng bỏ trống. Hỏi giá thuê mỗi phòng/ngày là bao nhiêu thì doanh thu khách sạn cao nhất.

Bài 25. Một doanh nghiệp kinh doanh một loại sản phẩm T được sản xuất trong nước. Qua nghiên cứu thấy rằng nếu chi phí sản xuất mỗi sản phẩm T là x (\$) thì số sản phẩm T các nhà máy sản xuất sẽ là $R(x) = x - 200$ và số sản phẩm T mà doanh nghiệp bán được trên thị trường trong nước sẽ là $Q(x) = 4200 - x$. Số sản phẩm còn dư doanh nghiệp xuất khẩu

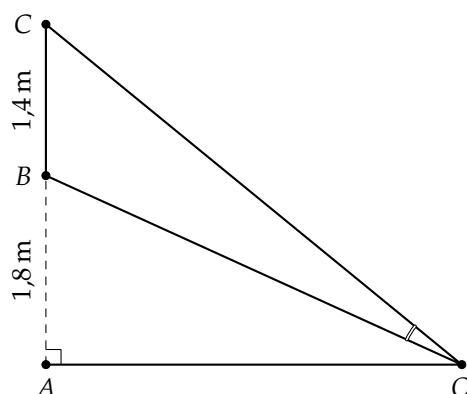
ra thị trường quốc tế với giá bán mỗi sản phẩm ổn định trên thị trường quốc tế là $x_0 = 3\,200$ (\$). Nhà nước đánh thuế trên mỗi sản phẩm xuất khẩu là a (\$) và luôn đảm bảo tỉ lệ giữa lãi xuất khẩu của doanh nghiệp và thuế thu được của nhà nước tương ứng là $4 : 1$. Giá trị của a bằng bao nhiêu để lãi mà doanh nghiệp thu được do xuất khẩu là nhiều nhất?

Bài 26. Thầy Hiếu tham dự giải “Đi bộ trực tuyến Ngành Giáo dục và Đào tạo Edu Run-HCMC” năm 2025. Quãng đường thầy Hiếu đi được biểu diễn bằng hàm số $s(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$ (với $a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ (trong đó t là thời gian tính bằng giờ, s là quãng đường tính bằng km). Khi đó, vận tốc tối đa của thầy Hiếu đạt được trong quá trình đi bộ là bao nhiêu (đơn vị km/h)?



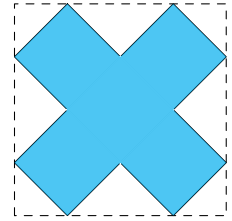
Bài 27. Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t) = \frac{5\,000}{1 + 5e^{-t}}$, $t \geq 0$ trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t)$ là biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Bài 28. Một màn hình BC có chiều cao $1,4$ m được đặt thẳng đứng và mép dưới của màn hình cách mặt đất một khoảng $BA = 1,8$ m. Một chiếc đèn quan sát màn hình được đặt ở vị trí O trên mặt đất. Hãy xác định khoảng cách AO sao cho góc quan sát BOC là lớn nhất (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

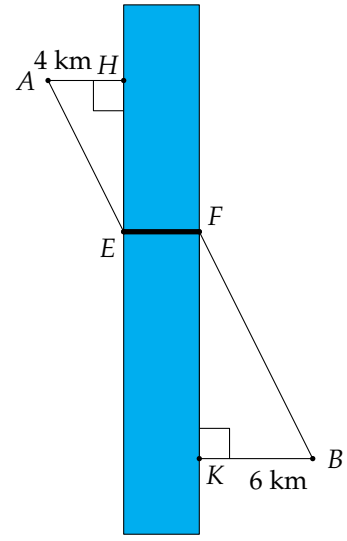


Bài 29. Anh Hà dự định làm một cái thùng đựng dầu hình trụ bằng sắt có nắp đáy thể tích 10 m^3 . Chi phí làm mỗi m^2 đáy là 400 ngàn đồng, mỗi m^2 nắp là 200 ngàn đồng, mỗi m^2 mặt xung quanh là 300 ngàn đồng. Để chi phí làm thùng là ít nhất thì anh Hà cần chọn chiều cao của thùng là bao nhiêu mét? (Xem độ dày của tấm sắt làm thùng là không đáng kể, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

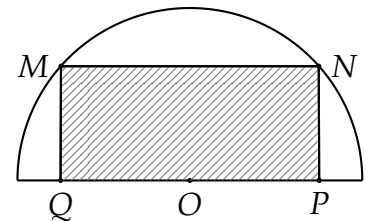
Bài 30. Từ hình vuông có cạnh bằng 6 người ta cắt bỏ các tam giác vuông cân tạo thành hình tô đậm như hình vẽ. Sau đó người ta gấp thành hình hộp chữ nhật không nắp. Thể tích lớn nhất của khối hộp bằng bao nhiêu?



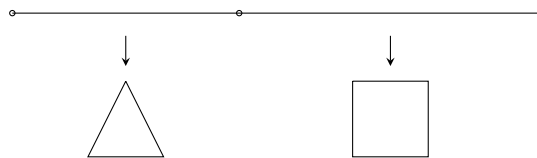
Bài 31. Hai thành phố A và B cách nhau một con sông. Người ta xây dựng một cây cầu EF bắc qua sông biết rằng thành phố A cách con sông một khoảng là $AH = 4$ km và thành phố B cách con sông một khoảng là $BK = 6$ km (như hình vẽ), biết $HE + KF = 20$ km và độ dài EF không đổi. Hỏi xây cây cầu cách thành phố A là bao nhiêu kilômét để đường đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất (đi theo đường $AEFB$, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



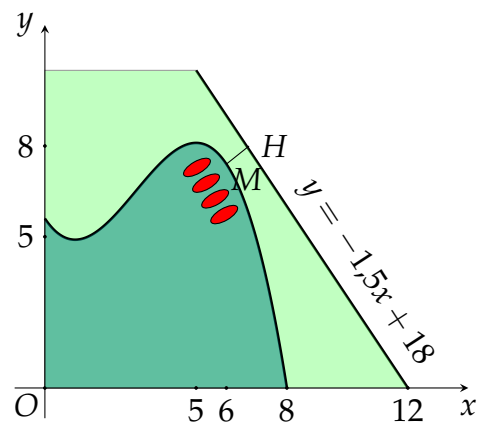
Bài 32. Từ một tấm tôn có hình dạng là nửa hình tròn tâm O bán kính $R = 3$, người ta muốn cắt ra một hình chữ nhật (hình vẽ bên). Diện tích lớn nhất có thể của tấm tôn hình chữ nhật là



Bài 33. Một sợi dây có chiều dài là 6 m, được chia thành 2 phần. Phần thứ nhất được uốn thành hình tam giác đều, phần thứ hai uốn thành hình vuông. Hỏi độ dài của cạnh hình tam giác đều bằng bao nhiêu để tổng diện tích 2 hình thu được là nhỏ nhất?



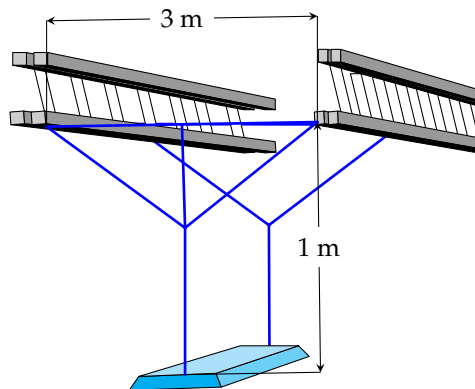
Bài 34. Một hồ nước nhân tạo được xây dựng trong một công viên giải trí. Trong mô hình minh họa bên, nó được giới hạn bởi các trục tọa độ và đồ thị của hàm số $y = f(x) = \frac{1}{10}(-x^3 + 9x^2 - 15x + 56)$. Đơn vị độ dài trên mỗi trục là 100 m (Nguồn: A. Bigalke et al, Mathematik, Grundkurs ma-I, Cornelsen 2016).



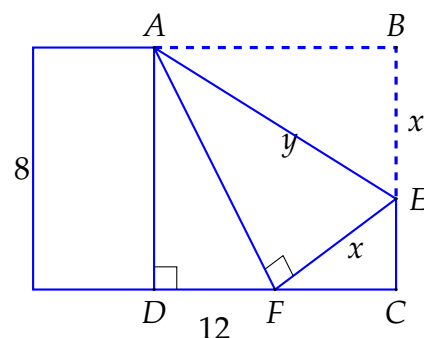
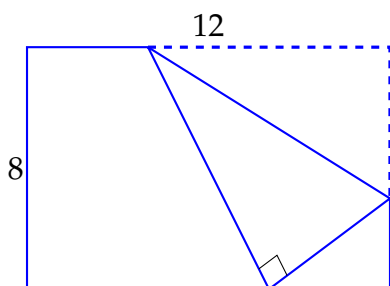
Trong công viên có một con đường chạy dọc theo đồ thị hàm số $y = -1,5x + 18$. Người ta dự định xây dựng trên bờ hồ một bến thuyền đập nước sao cho khoảng cách từ bến thuyền đến con đường này là ngắn nhất. Hoàn hảo của điểm để xây dựng bến thuyền này bằng bao nhiêu?

Bài 35. Một trung tâm thương mại bán 2500 ti vi mỗi năm. Chi phí gửi trong kho là 100 000 đồng một cái ti vi mỗi năm. Để đặt hàng, chi phí cố định cho mỗi lần đặt là 200 000 đồng cộng thêm 90 000 đồng mỗi cái ti vi. Trung tâm nên đặt hàng n lần trong mỗi năm và mỗi lần m cái để chi phí hàng tồn kho là ít nhất. Biết rằng mỗi lần đặt hàng về chỉ có một nửa trong số đó được trưng bày ở cửa hàng. Tính giá trị biểu thức $T = 20 \cdot m + 25 \cdot n$.

Bài 36. Trong một cửa hàng, nhà quản lý dự định treo một đồ trang trí trên cao. Vật trang trí được đặt trên giá đỡ nằm dưới thanh treo 1 m. Biết khoảng cách giữa hai thanh treo là 3 m. Biết tổng độ dài nhỏ nhất của các đoạn dây xích là $a + b\sqrt{c}$ (trong đó a, b, c là các số tự nhiên). Tính $a + b + c$.



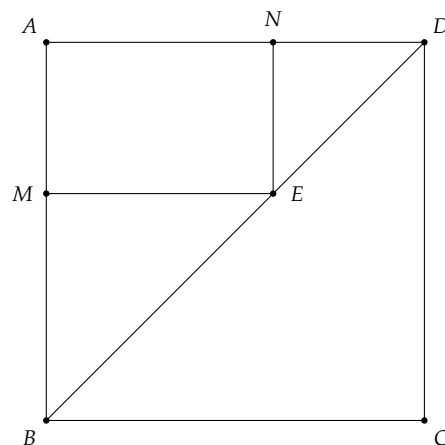
Bài 37. Cho một tờ giấy hình chữ nhật với chiều dài 12 và chiều rộng 8. Gấp góc bên phải của tờ giấy sao cho sau khi gấp, đỉnh của góc đó chạm đáy dưới như hình vẽ (đỉnh B trùng đỉnh F). Để độ dài nếp gấp AE là nhỏ nhất thì giá trị nhỏ nhất đó là bao nhiêu (kết quả được làm tròn đến hàng phần chục)?



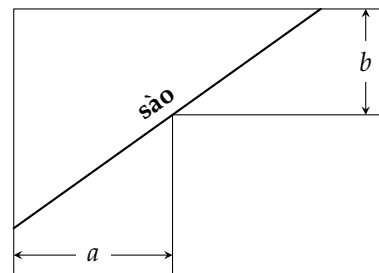
Bài 38. Một cơ sở sản xuất sữa hạt chất lượng cao có thể sản xuất được tối đa 300 lít mỗi ngày. Chi phí sản xuất x lít sữa mỗi ngày bao gồm: chi phí nhân công là 1 triệu đồng/ngày; chi phí nguyên vật liệu, đóng chai, bao bì là 35 nghìn đồng cho một lít sữa; chi phí bảo dưỡng máy móc là $C_b(x) = 0,00001x^2$ (triệu đồng). Ngoài ra, nếu x lít sữa sản xuất mỗi ngày vượt 200 lít thì phát sinh thêm chi phí vận hành quá tải là $C_v(x) = 0,00003(x - 200)^3$ (triệu đồng). Giá bán mỗi lít sữa là 60 nghìn đồng. Biết cơ sở bán hết lượng sữa sản xuất trong ngày. Hỏi mỗi ngày cơ sở có lợi nhuận (đơn vị: triệu đồng) đạt được nhiều nhất là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Bài 39. Một công ty sản xuất đồ điện tử nhận được đơn đặt hàng sản xuất 5 000 chiếc tai nghe không dây. Công ty này sở hữu một số dây chuyền sản xuất tự động. Mỗi dây chuyền có thể sản xuất 25 chiếc tai nghe trong một giờ. Chi phí thiết lập (cài đặt, lập trình) mỗi dây chuyền là 150 nghìn đồng. Chi phí này chỉ trả một lần cho mỗi dây chuyền được sử dụng. Khi đã được thiết lập, hoạt động sản xuất sẽ hoàn toàn diễn ra tự động dưới sự giám sát của một kỹ thuật viên. Chi phí thuê kỹ thuật viên giám sát là 200 nghìn đồng mỗi giờ (tính cho toàn bộ quá trình sản xuất). Công ty nên sử dụng bao nhiêu dây chuyền sản xuất để tổng chi phí (chi phí thiết lập và chi phí giám sát) cho việc hoàn thành đơn hàng là thấp nhất?

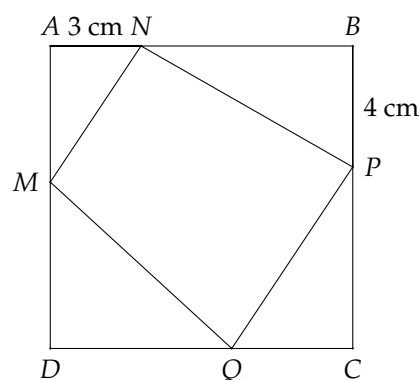
Bài 40. Bác An muốn xây một chiếc bể bơi cho trẻ em trong mảnh vườn hình vuông $ABCD$ có diện tích 144 m^2 . Biết bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật có hai đỉnh đối diện của đáy là A và E , với E thuộc đường chéo BD ; độ sâu của bể bơi không đổi bằng $1,5 \text{ m}$ (tham khảo hình vẽ). Chi phí lát gạch cho nền bể là $1\,000\,000 \text{ VNĐ/m}^2$ và chi phí lát gạch cho thành bể là $500\,000 \text{ VNĐ/m}^2$. Hỏi khi diện tích đáy bể đạt giá trị lớn nhất thì chi phí phải bỏ ra để lát gạch cho nền và thành bể bơi này là bao nhiêu triệu đồng?



Bài 41. Để chặn đường hành lang hình chữ L, người ta dùng một que sào thẳng dài đặt kín những điểm chạm với hành lang (như hình vẽ). Biết $a = 24$ và $b = 3$. Hỏi que sào thỏa mãn điều kiện trên có chiều dài tối thiểu là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

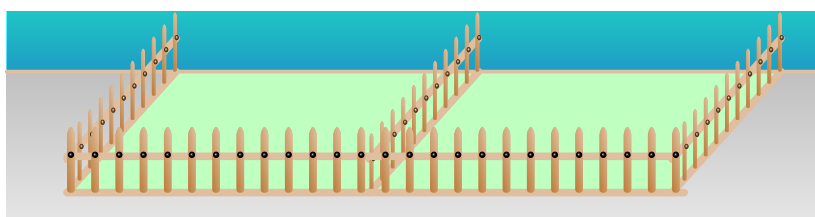


Bài 42. Một tấm bìa hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 10 cm . Bạn An muốn tạo thành 1 hình thang $MNPQ$ ($MN \parallel PQ$) biết M, N, P, Q lần lượt nằm trên các cạnh AD, AB, BC, CD như hình minh họa sao cho đoạn $AN = 3 \text{ cm}$, $BP = 4 \text{ cm}$. Tính diện tích hình thang $MNPQ$ nhỏ nhất bạn An có thể tạo được (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của cm^2).



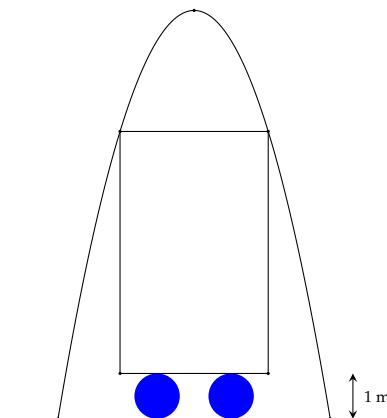
Bài 43. Một tập đoàn dự định đầu tư tổng số vốn là 20 tỷ đồng để phát triển hai dự án công nghệ A và B . Biết rằng khoản chi phí cơ sở hạ tầng cố định ban đầu là 4 tỷ đồng. Số vốn còn lại được phân bổ cho hai dự án A và B . Lợi nhuận kỳ vọng của dự án A khi đầu tư x tỷ đồng là $L_A(x) = -x^2 + 12x$. Lợi nhuận kỳ vọng của dự án B khi đầu tư y tỷ đồng là $L_B(y) = -y^2 + 20y$. Để tổng lợi nhuận kỳ vọng đạt giá trị lớn nhất thì tập đoàn nên phân bổ vốn cho dự án A bao nhiêu tỷ đồng?

Bài 44. Một người nông dân có $15\,000\,000$ đồng để làm một hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông bao quanh hai khu đất trồng rau có dạng hai hình chữ nhật bằng nhau (Hình bên dưới). Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là $60\,000$ đồng/mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song với nhau thì chi phí nguyên vật liệu là $50\,000$ đồng/mét, mặt giáp với bờ sông không phải rào. Tìm diện tích lớn nhất của hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào.

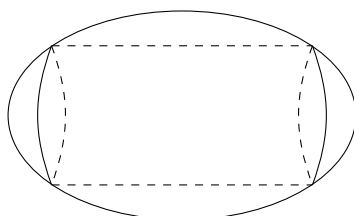


Bài 45. Công ty X cần vận chuyển một lượng lớn hàng hóa từ nhà kho A đến cửa hàng B, lượng hàng hóa chia ra thành nhiều chuyến đi bằng một xe tải có tải trọng tối đa là 50 tấn. Công ty cần tính toán để tối ưu hóa tốc độ vận chuyển hàng hóa của xe. Biết rằng để bốc xếp x tấn hàng hóa từ nhà kho A lên xe cần thời gian $\frac{x}{60-x}$ giờ. Sau khi xe đến B, để di chuyển mỗi tấn hàng từ xe xuống cửa hàng B cần thời gian 3 phút. Tổng thời gian trung bình di chuyển từ nhà kho A đến cửa hàng B và quay về A là 1,2 giờ. Em hãy cho biết trong mỗi chuyến đi, xe nên vận chuyển bao nhiêu tấn hàng để khối lượng hàng hóa được vận chuyển trung bình trên mỗi giờ là lớn nhất? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

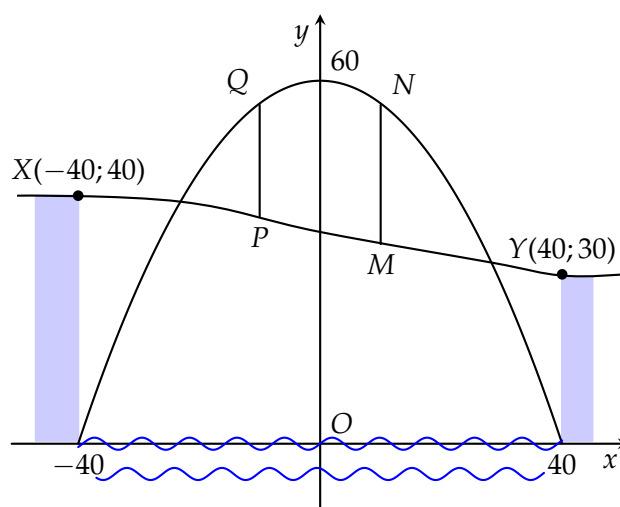
Bài 46. Một chiếc cổng hình Parabol có chiều cao 9 m, khoảng cách giữa hai chân cổng là 6 m. Để vận chuyển thùng hàng hình chữ nhật qua cổng, người ta dùng một xe kéo có chiều cao 1 m. Biết rằng mặt cắt của thùng hàng qua cổng là hình chữ nhật, hỏi diện tích hình chữ nhật đó lớn nhất là bao nhiêu m^2 để xe chở thùng hàng có thể đi qua cổng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Bài 47. Một quả trứng khủng long đồ chơi bằng nhựa có thiết diện qua trục lớn là một đường elip. Biết độ dài mỗi trục là 12 cm và 8 cm. Bên trong quả trứng người ta cần thiết kế một chiếc hộp hình trụ để đựng các đồ chơi trẻ con như bóng đèn xanh đỏ, kẹo v.v... Hỏi khối trụ như thế có thể tích tối đa bao nhiêu cm^3 (làm tròn đến hàng đơn vị).

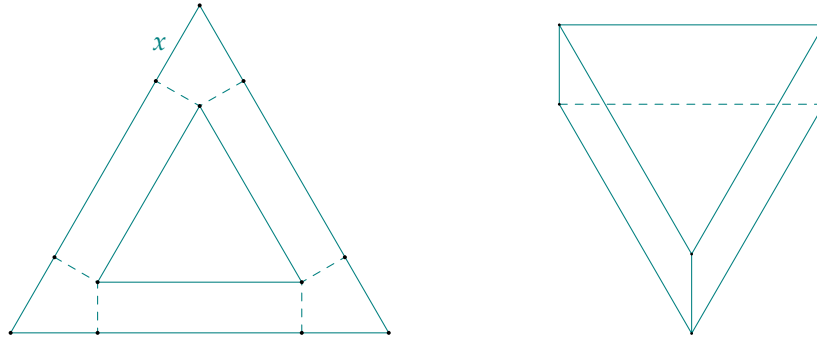


Bài 48. Một thành phố nằm trên một con sông chảy qua hẻm núi. Hẻm có chiều ngang 80 m, một bên cao 40 m và một bên cao 30 m. Một cây cầu sẽ được xây dựng bắc qua sông và hẻm núi. Sơ đồ thiết kế của cây cầu được gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ dưới đây. Con đường XY xuyên qua hẻm núi được mô hình hóa bằng phương trình $y = \frac{x^3}{25600} - \frac{3x}{16} + 35$. Khung vòm của cầu là một Parabol có đỉnh tại $(0, 60)$ và chân tại hai điểm có hoành độ $x = -40$ và $x = 40$ trên trục hoành.

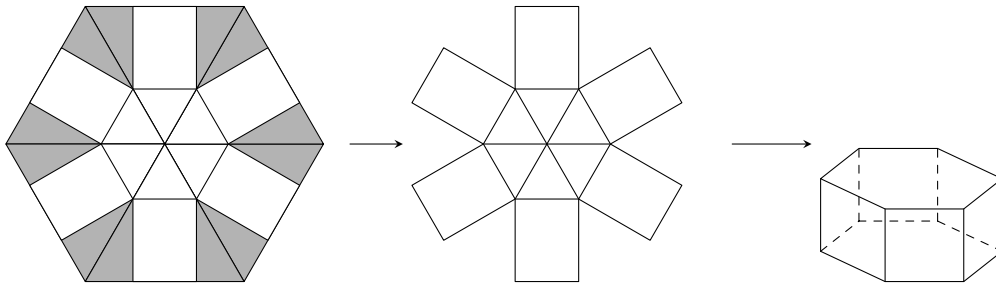


Hai cột đỡ dọc MN và PQ (song song với trục Oy) là đoạn nối giữa khung của Parabol và đường XY . Tính tổng độ dài đoạn MN và PQ biết rằng N và Q là hai điểm đối xứng qua Oy ; MN là đoạn có độ dài lớn nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Bài 49. Một người muốn tạo một hộp đựng quà khối lăng trụ tam giác đều, không có nắp bằng cách cắt ba góc của một tam giác đều cạnh bằng a các đoạn bằng x , $(0 < x < \frac{a}{2})$ như hình vẽ, rồi gấp lại tạo thành khối lăng trụ tam giác đều. Thể tích khối lăng trụ lớn nhất là $\frac{a^3}{b}$. Hỏi giá trị của b bằng bao nhiêu?



Bài 50. Cho một tấm nhôm hình lục giác đều cạnh 90 cm. Người ta cắt ở mỗi đỉnh của tấm nhôm hai hình tam giác vuông bằng nhau, biết cạnh góc vuông nhỏ bằng x (cm) (cắt phần tô đậm của tấm nhôm) rồi gấp tấm nhôm như hình vẽ để được một hình lăng trụ lục giác đều không có nắp. Tìm x để thể tích của khối lăng trụ lục giác đều trên là lớn nhất.

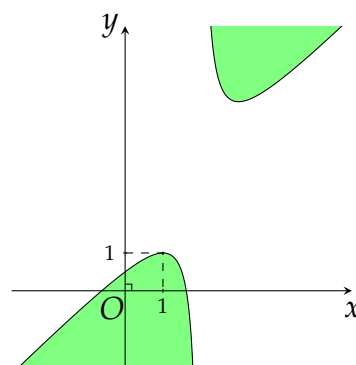


Bài 51. Một công ty đang triển khai chiến dịch quảng cáo sản phẩm mới. Số tiền đầu tư quảng cáo là A (triệu đồng). Theo kết quả nghiên cứu thị trường, số lượng sản phẩm bán ra (đơn vị: sản phẩm) phụ thuộc vào chi phí quảng cáo theo hàm $q(A) = 1000 + \frac{1013}{5} \ln(1 + A)$. Biết rằng, chi phí sản xuất mỗi sản phẩm là 10 triệu đồng và giá bán mỗi sản phẩm là 20 triệu đồng. Giá trị lợi nhuận tối đa mà công ty có thể đạt được là bao nhiêu tỉ đồng (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

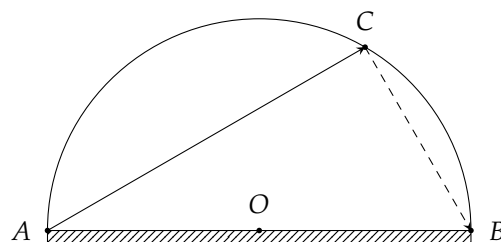
Bài 52. Giả sử số lượng của một quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hoá bằng hàm số $P(t) = \frac{a}{b + e^{-0,75t}}$, trong đó thời gian t được tính bằng giờ. Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, quần thể có 20 tế bào và tăng với tốc độ 12 tế bào/giờ. Theo mô hình này số lượng nấm men không vượt quá bao nhiêu con?

Bài 53. Theo thống kê tại một nhà máy Z , nếu áp dụng tuần làm việc 40 giờ thì mỗi tuần có 100 tổ công nhân đi làm và mỗi tổ công nhân làm được 120 sản phẩm trong một giờ. Nếu tăng thời gian làm việc thêm 2 giờ mỗi tuần thì sẽ có 1 tổ công nhân nghỉ việc và năng suất lao động giảm 5 sản phẩm/1 tổ/1 giờ. Ngoài ra, số phế phẩm mỗi tuần ước tính là $P(x) = \frac{95x^2 + 120x}{4}$, với x là thời gian làm việc trong một tuần. Nhà máy cần áp dụng thời gian làm việc mỗi tuần mấy giờ để số lượng sản phẩm thu được mỗi tuần là lớn nhất?

Bài 54. Hình dáng phần đất liền của hai xã thuộc tỉnh Đồng Tháp được mô hình hóa bởi đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + ax + b}{x - 2}$; biết đồ thị có một điểm cực trị là $(1; 1)$, với hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ, đơn vị trên mỗi trục là 10 mét. Để thuận tiện cho giao thông hai xã, lãnh đạo tỉnh đã phê duyệt dự án xây một chiếc cầu nối phần đất liền của hai xã này. Nhằm tiết kiệm chi phí cho công trình, người kỹ sư trưởng thiết kế có nhiệm vụ nghiên cứu để chọn được hai vị trí A, B trên phần đất liền hai xã sao cho độ dài chiếc cầu (đoạn AB) là ngắn nhất có thể. Hỏi độ dài ngắn nhất của chiếc cầu đó (tính theo đường chim bay) là bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng phần chục)?

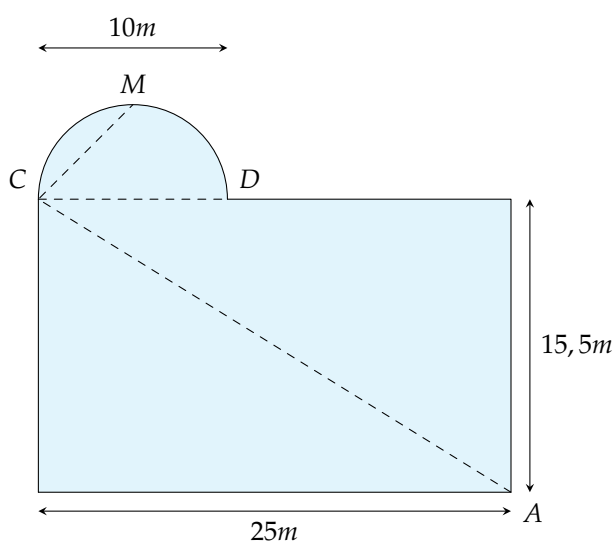


Bài 55. Một bờ hồ hình bán nguyệt có bán kính bằng 2 km, đường kính là đoạn AB . Từ điểm A , anh Việt chèo một chiếc thuyền với vận tốc 3 km/h đến điểm C trên bờ hồ (khác A và B), rồi chạy bộ dọc theo bờ hồ từ C đến B với vận tốc 6 km/h, như hình vẽ minh họa dưới đây.



Biết rằng đoạn đường từ A đến C là đoạn đường thẳng qua mặt hồ và đoạn từ C đến B là một phần của đường cong bán nguyệt. Hỏi thời gian lớn nhất mà anh Việt di chuyển từ A đến B là bao nhiêu? (Thời gian tính bằng giờ, kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Bài 56. Bé An thường đi bơi ở hồ Sky Garden cạnh nhà, hồ bơi có thiết kế là một hình chữ nhật với chiều dài 25 m, chiều rộng 15,5 m và bên cạnh đó là một hình bán nguyệt đường kính 10 m. Trong một lần bể bơi vắng người nên An đã thực hiện một chu trình bơi theo đoạn thẳng AC rồi bơi tiếp đoạn thẳng CM , với M là một vị trí bất kỳ trên hình bán nguyệt. Ngay sau đó bạn đi bộ theo một hướng qua điểm D dọc bờ của hồ bơi để quay lại vị trí A và kết thúc chu trình. (tham khảo hình vẽ).



Biết rằng vận tốc bơi của An là 2,4 km/h, vận tốc đi bộ là 4,8 km/h và tốc độ bơi, vận tốc đi bộ không thay đổi trong một chu trình. Hỏi thời gian chậm nhất để An thực hiện xong chu trình trên là bao nhiêu phút? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

§3 ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

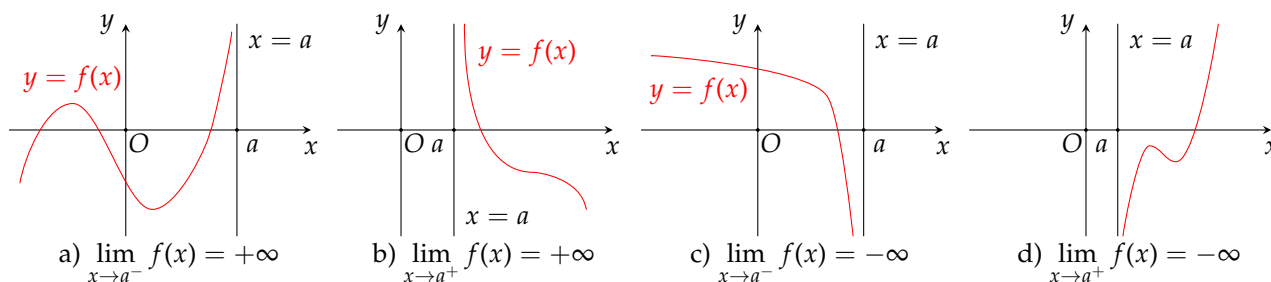
1) Đường tiệm cận đứng



Đường thẳng $x = a$ được gọi là một **đường tiệm cận đứng** (hay **tiệm cận đứng**) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong các điều kiện sau thỏa mãn:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty.$$

Đường thẳng $x = a$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ được minh họa như Hình 1.



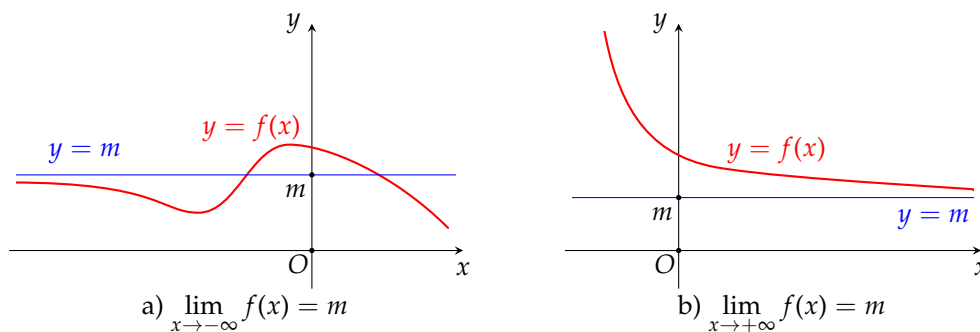
Hình 1

2) Đường tiệm cận ngang



Đường thẳng $y = m$ được gọi là một **đường tiệm cận ngang** (hay **tiệm cận ngang**) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = m$ hoặc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = m$.

Đường thẳng $y = m$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ được minh họa như Hình 2.



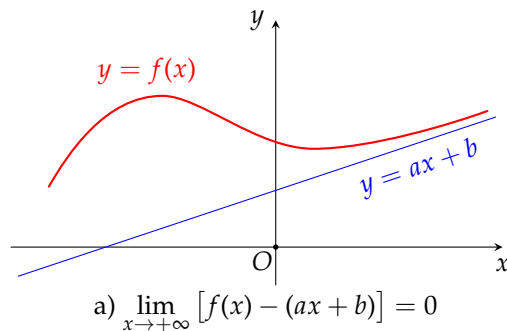
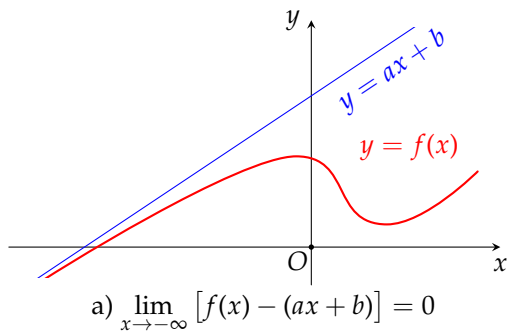
Hình 2

3) Đường tiệm cận xiên

Định nghĩa: Đường thẳng $y = ax + b$, $a \neq 0$, được gọi là **đường tiệm cận xiên** (hay **tiệm cận xiên**) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0 \text{ hoặc } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0.$$

Đường thẳng $y = ax + b$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ được minh họa như hình bên dưới:



⚙️ **Các bước tìm TCX $y = ax + b$:** Ta xác định hệ số của a và b trong 2 trường hợp sau:

- ① Tính $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax]$.
- ② Tính $a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax]$.

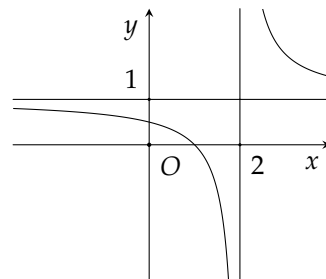
II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1 Tìm đường tiệm cận dựa vào đồ thị hoặc bảng biến thiên

❖ Ví dụ 1

Hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây. Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang là

- Ⓐ $y = 2$. Ⓑ $x = 2$. Ⓒ $y = 1$. Ⓓ $x = 1$.



❖ Ví dụ 2

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	$+$
y	1	$\searrow$	$\nearrow$	-1
		$\sqrt{2}$		$-\infty$

Tổng số đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là

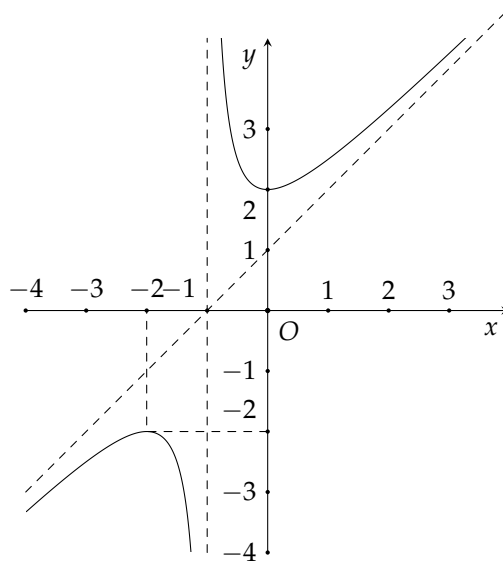
- Ⓐ 1. Ⓑ 4. Ⓒ 2. Ⓓ 3.

Ví dụ 3

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) $x = 2$. (B) $y = x - 2$.
 (C) $y = x - 1$. (D) $y = x + 1$.



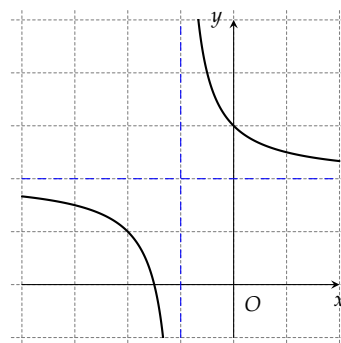
BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1



Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số lần lượt là

- (A) $x = 1$ và $y = -2$. (B) $x = -1$ và $y = 2$.
 (C) $x = 1$ và $y = 2$. (D) $x = -1$ và $y = -2$.

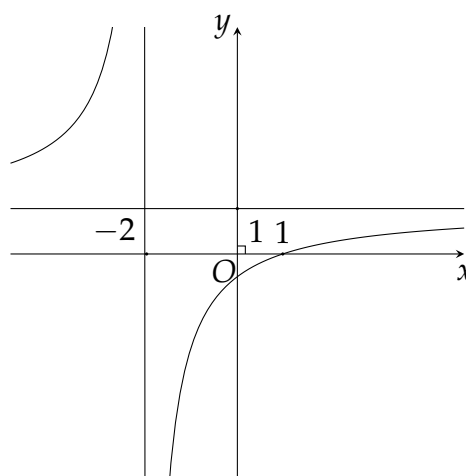


Bài 2



Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

- (A) $x = 1$. (B) $y = -2$. (C) $x = -2$. (D) $y = 1$.



Bài 3



Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y'	-		-
y	-1	$+\infty$	-1

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng có phương trình

- Ⓐ $y = -1$. Ⓑ $y = -2$. Ⓒ $x = -2$. Ⓓ $x = -1$.

Bài 4



Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	-	-	0	+
y	2	$+\infty$	-2	$+\infty$

Xác định tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho?

Bài 5



Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$ liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	-	-	0	+	+
y	-2	$+\infty$	1	$+\infty$	-2

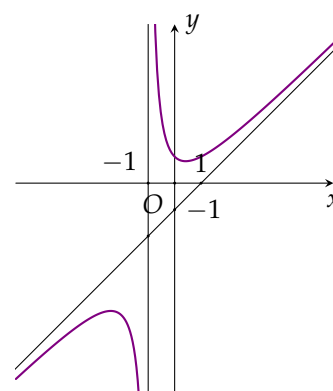
Xác định các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Bài 6



Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ có đồ thị như hình bên.

- a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.
 b) Hàm số có hai điểm cực trị.
 c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 0$.
 d) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = x + 1$.

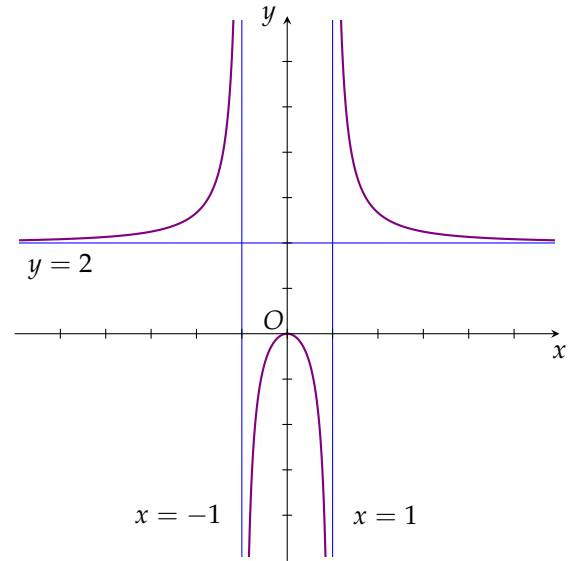


Bài 7



Cho đồ thị của hàm số
 $y = f(x) = \frac{2x^2}{x^2 - 1}$. Xét tính đúng sai
 của các khẳng định sau:

- Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$.
- Đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận đứng $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$.
- Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang $y = 2$ và $y = 0$.



Dạng 2 Tìm đường tiệm cận cho bởi công thức hàm số

Cho hàm số $y = f(x)$. Để tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang, ta làm như sau:

✓ **Các bước tìm tiệm cận đứng:**

- Tìm nghiệm của mẫu, giả sử nghiệm đó là $x = x_0$.
- Tính giới hạn một bên tại x_0 . Nếu xảy ra $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$ hoặc $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ thì ta kết luận $x = x_0$ là đường tiệm cận đứng.

✓ **Các bước tìm tiệm cận ngang:**

- Tính $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- Xem ở "vị trí" nào ra kết quả hữu hạn thì ta kết luận có tiệm cận ngang ở "vị trí" đó.

✓ **Lưu ý:** Đồ thị hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ luôn có TCD $x = -\frac{d}{c}$ và TCN: $y = \frac{a}{c}$.

✓ **Các bước tìm TCX $y = ax + b$:** Ta xác định hệ số của a và b trong 2 trường hợp sau:

- Tính $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax]$.
- Tính $a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax]$.

✓ **Lưu ý:**

- Nếu $a = 0$ thì tiệm cận xiên chính là tiệm cận ngang.
- Đối với hàm số phân thức $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$, ta có thể chia đa thức, biến đổi về dạng

$$f(x) = a'x + b' + \frac{e}{mx + n}, \text{ với } e \neq 0$$

Suy ra $y = a'x + b'$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

❖ Ví dụ 4

Xác định tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số cho bởi công thức sau:

a) $y = \frac{2x - 1}{x + 1};$

b) $y = \frac{2x - 3}{1 - 2x};$

c) $y = \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 1};$

d) $y = \frac{2x - 1}{x^2 - 3x + 2}.$

❖ Ví dụ 5

Tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số sau:

a) $y = \frac{x^2 + 2}{2x - 4};$

b) $y = \frac{2x^2 - 3x - 6}{x + 2};$

c) $y = \frac{2x^2 + 9x + 11}{2x + 5}.$

❖ Ví dụ 6

Đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{4 - x^2}}{x^2 - 4x + 3}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 0.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 8



Tìm phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{2-x}$.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 9



Xác định tiệm cận ngang của đồ thị hàm số cho bởi công thức sau

a) $y = f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$.

b) $y = f(x) = \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 10



Cho hàm số $y = f(x) = \frac{4x^2 - 15x + 8}{x - 3}$. Gọi $I(a; b)$ là giao điểm của đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$. Tính $2a + b$.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 11



Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x - 2}{x^2 - 4}$ là

(A) 0.

(B) 2.

(C) 1.

(D) 3.

.....

.....

.....

.....

.....

Dạng

3

Bài toán tiệm cận có chứa tham số

❖ Ví dụ 7

Đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{2x+c}$ có tiệm cận ngang $y = 2$ và tiệm cận đứng $x = 1$. Tính $a + c$.

❖ Ví dụ 8

Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{mx+1}{2m+1-x}$ cùng với hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 3. Tìm m .

❖ Ví dụ 9

Cho $(C_m) : y = \frac{2x^2 + mx - 2}{x - 1}$. Tìm m để tiệm cận xiên của (C_m) tạo với hệ trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 4.

❖ Ví dụ 10

Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x^2 - 2mx + 4}$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 12



Tìm tham số m để đồ thị hàm số

a) $y = \frac{3x-1}{x-m}$ có đường tiệm cận đứng là $x = 5$.

b) $y = \frac{(m+1)x-5m}{2x-m}$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 13



Tìm m để đồ thị hàm số

a) $y = \frac{x-2}{x^2-mx+1}$ có hai đường tiệm cận đứng.

b) $y = \frac{2x^2-3x+m}{x-m}$ có đường tiệm cận xiên.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 14



Cho hàm số $y = f(x) = \frac{mx^2 + (m^2 - 1)x + 1 - m}{x}$. Có bao nhiêu giá trị m sao cho đồ thị của hàm số f có tiệm cận xiên đi qua gốc tọa độ.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 15



Cho hàm số $y = \frac{(m-1)x+1}{2x+m}$ có đồ thị là (C). Gọi I là giao điểm của hai đường tiệm cận của (C), O là gốc tọa độ và $A(4; -6)$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để ba điểm O, I, A thẳng hàng.

.....

.....

.....

.....

Bài 16



Cho hàm số $y = \frac{2mx+m}{x-1}$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số cùng hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 8.

- Ⓐ $m \neq \pm 2$. Ⓑ $m = \pm \frac{1}{2}$. Ⓒ $m = 2$. Ⓓ $m = \pm 4$.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 17



Cho đồ thị hai hàm số $f(x) = \frac{2x+1}{x+1}$ và $g(x) = \frac{ax+1}{x+2}$ với $a \neq \frac{1}{2}$. Tìm tất cả các giá trị thực dương của a để các tiệm cận của hai đồ thị hàm số tạo thành một hình chữ nhật có diện tích là 4.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 18



Tìm tất cả các giá trị nguyên $m > -2025$ để đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2+2(m-1)x+m^2-2}$ có đúng hai đường tiệm cận đứng.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 19



Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x-3}{\sqrt{x^2+m}}$ có đúng ba đường tiệm cận.

- Ⓐ $(0; +\infty)$. Ⓑ $(-\infty; 0] \setminus \{-9\}$. Ⓒ $\{-9; 0\}$. Ⓓ $(-\infty; 0) \setminus \{-9\}$.

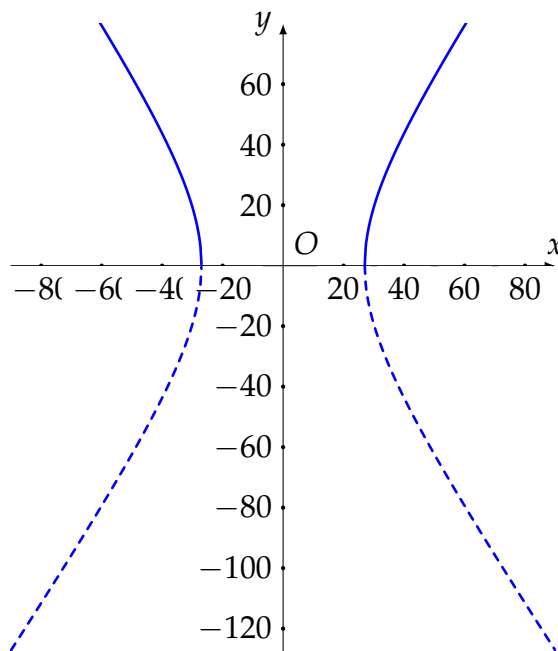
Dạng 4 Toán thực tế về tiệm cận

❖ Ví dụ 11

Nồng độ oxygen trong hồ theo thời gian t cho bởi công thức $y(t) = 5 - \frac{15t}{9t^2 + 1}$, với y được tính theo mg/l và t được tính theo giờ, $t \geq 0$. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y(t)$. Từ đó, có nhận xét gì về nồng độ oxygen trong hồ khi thời gian t trở nên rất lớn?

❖ Ví dụ 12 Mức độ 2

Một ống khói của nhà máy điện hạt nhân có mặt cắt là một hypebol (H) có phương trình chính tắc là $\frac{x^2}{27^2} - \frac{y^2}{40^2} = 1$ (Hình vẽ). Xét hai nhánh bên trên Ox của (H) là đồ thị (C) của hàm số $y = \frac{40}{27}\sqrt{x^2 - 27^2}$ (phần nét liền đậm). Đường thẳng $y = \frac{a}{b}x$ là một đường tiệm cận xiên của (C). Biết với $a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{N}^*$, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.



BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 20



Số dân của một thị trấn sau x năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức

$$y = f(x) = \frac{26x + 10}{x + 5}$$

($f(x)$ được tính bằng nghìn người) (Nguồn: Giải tích 12 Nâng cao, NXBGD Việt Nam, 2020). Xem $y = f(x)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[0; +\infty)$. Dân số của thị trấn ngày càng “tiến gần” tới con số nào (đơn vị: nghìn người)?

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 21 (SGK12-CTST, Mức độ 2)



Nếu trong một ngày, một xưởng sản xuất được x kilôgam sản phẩm thì chi phí trung bình (tính bằng nghìn đồng) cho một sản phẩm được cho bởi công thức:

$$C(x) = \frac{50x + 2\,000}{x}$$

Tìm các đường tiệm cận của hàm số $C(x)$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = 0$.		
b) Nếu xưởng sản xuất được 40 kg sản phẩm thì chi phí trung bình cho một sản phẩm là 100 000 đồng.		
c) Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là $y = 2\,000$.		
d) Chi phí trung bình thấp nhất cho một sản phẩm sản xuất trong một ngày là 100 000 đồng.		

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 22 (SGK12-KNTT, Mức độ 2)

Để loại bỏ $p\%$ một loài tảo độc khỏi hồ nước, người ta ước tính chi phí bỏ ra là

$$C(p) = \frac{45p}{100 - p} \text{ (triệu đồng)}, \text{ với } 0 \leq p < 100.$$

- a) Để loại bỏ 10% tảo độc khỏi hồ nước thì chi phí bỏ ra là 10 triệu đồng.
- b) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = 45$.
- c) Với chi phí là 11,25 triệu đồng thì loại bỏ được 20% tảo độc ra khỏi hồ nước.
- d) Có thể loại bỏ hoàn toàn tảo độc khỏi hồ nước.

BÀI TẬP**1** Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

❖ **Câu 1.** Cho hàm số $y = f(x)$ có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -3$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- (A) Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $x = 3$ và $x = -3$.
- (B) Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
- (C) Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
- (D) Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang là các đường thẳng $y = 3$ và $y = -3$.

❖ **Câu 2.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $[2; 9)$ và có $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 9^-} f(x) = -\infty$.
Tìm khẳng định đúng.

- (A) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận đứng $x = 9$.
- (B) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 2$.
- (C) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ không có tiệm cận.
- (D) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận đứng $x = 9$ và một tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 2$.

❖ **Câu 3.** Đường thẳng $y = ax + b$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = a$.
- (B) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$ hoặc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.
- (C) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = b$.
- (D) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f'(x) - (ax + b)) = 0$.

❖ **Câu 4.** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{4x^2 - x + 1}{3x + 2}$ là đường thẳng

- (A) $x = \frac{2}{3}$.
- (B) $x = \frac{4}{3}$.
- (C) $x = -\frac{2}{3}$.
- (D) $x = -\frac{3}{2}$.

❖ **Câu 5.** Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$ có tiệm cận xiên là đường thẳng

- (A) $y = x$. (B) $y = x - 1$. (C) $y = 2x - 1$. (D) $y = x + 1$.

❖ **Câu 6.** Cho hàm số $y = 2x - 1 + \frac{1}{x - 2}$. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) $x = 2$. (B) $y = x - 2$. (C) $y = x - 1$. (D) $y = 2x - 1$.

❖ **Câu 7.** Đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số sau có đường tiệm cận ngang?

- (A) $y = \frac{x}{1 + \sqrt{x}}$. (B) $y = x^3 - 3x$. (C) $y = \log_2 x$. (D) $y = x + \sqrt{x^2 + 4}$.

❖ **Câu 8.** Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây có tiệm cận xiên?

- (A) $y = x^2$. (B) $y = x^3 - 3x + 4$. (C) $y = \frac{2x + 1}{x - 1}$. (D) $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.

❖ **Câu 9.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên với các giới hạn sau:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	—		—
y	2	↘	$+\infty$
			2

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- (A) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$ và tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 2$.
 (B) Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận.
 (C) Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận.
 (D) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $x = 1$ và tiệm cận đứng là đường thẳng $y = 2$.

❖ **Câu 10.** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{3x + 1}{x - 2}$ là đường thẳng

- (A) $y = 3$. (B) $x = 2$. (C) $x = 3$. (D) $y = 2$.

❖ **Câu 11.** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{4x^2 - x + 1}{3x + 2}$ là đường thẳng

- (A) $x = \frac{2}{3}$. (B) $x = \frac{4}{3}$. (C) $x = -\frac{2}{3}$. (D) $x = -\frac{3}{2}$.

❖ **Câu 12.** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{3 - 2x}{x + 1}$ là

- (A) $x = -2$. (B) $y = -2$. (C) $y = -1$. (D) $x = -1$.

❖ **Câu 13.** Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{4x + 1}{2x - 2}$ là

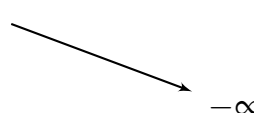
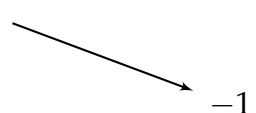
- (A) $y = 2$. (B) $x = 2$. (C) $x = 1$. (D) $y = 1$.

❖ **Câu 14.** Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 + x - 2}{x + 1}$ là

- (A) $y = -1$. (B) $y = 2$. (C) $y = 2x - 1$. (D) $y = 2x + 1$.

- ❖ **Câu 15.** Phương trình tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$ là
- (A) $y = x$. (B) $y = x - 1$. (C) $y = x + 1$. (D) $y = 2x - 1$.

- ❖ **Câu 16.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	—		—
y	-1		$+\infty$
			
		$-\infty$	-1

Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang.
 (B) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận ngang $y = -1$.
 (C) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -1$, tiệm cận ngang $y = 1$.
 (D) Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận đứng.
- ❖ **Câu 17.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 6}{x + 1}$.
- (A) Đồ thị hàm số có một tiệm cận xiên là $y = x + 1$.
 (B) Đồ thị hàm số có một tiệm cận xiên là $y = x - 3$.
 (C) Đồ thị hàm số không có tiệm cận xiên.
 (D) Đồ thị hàm số có một tiệm cận xiên là $y = x + 3$.
- ❖ **Câu 18.** Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{4x}{x^2 - 1}$ là
- (A) 2. (B) 1. (C) 3. (D) 0.
- ❖ **Câu 19.** Cho hàm số $y = f(x)$ có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
- (A) Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
 (B) Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
 (C) Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $y = 1$ và $y = -1$.
 (D) Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $x = 1$ và $x = -1$.
- ❖ **Câu 20.** Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$; $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
- (A) Đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
 (B) Đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
 (C) Đường thẳng $y = 1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
 (D) Đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
- ❖ **Câu 21.** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{x - 2}{x + 1}$ là
- (A) $x = -1$. (B) $y = 1$. (C) $y = -2$. (D) $x = 2$.

❖ **Câu 22.** Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{4x+1}{2x-2}$ là

- (A) $y = 2$. (B) $x = 2$. (C) $x = 1$. (D) $y = 1$.

❖ **Câu 23.** Đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ có đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là

- (A) $x = 2, y = 1$. (B) $x = 1, y = 2$. (C) $x = -1, y = 2$. (D) $x = 1, y = -2$.

❖ **Câu 24.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	—	+	0	—
$f(x)$	3 ↘ -2		4 ↗ -∞ ↘ 2	

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 1.

❖ **Câu 25.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	—	—	0	+
$f(x)$	2 ↘ -∞	+∞ ↘ 2	↗ 5	

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

- (A) 3. (B) 2. (C) 0. (D) 1.

❖ **Câu 26.** Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x) = \frac{2x^2+x-1}{2x-1}$ là

- (A) $y = x - 4$. (B) $y = x + 1$. (C) $y = 2x + 2$. (D) $y = x + 4$.

❖ **Câu 27.** Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{-x+3}{x+5}$ là

- (A) 2. (B) 1. (C) 3. (D) 0.

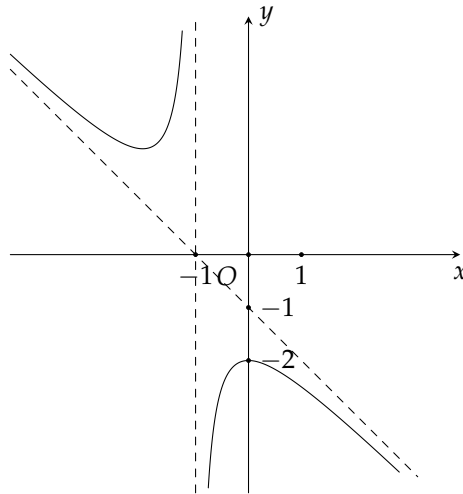
❖ **Câu 28.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'	+	+	+	
y	-2 ↗ +∞	+∞ ↗ -∞	+∞ ↗ -∞	2

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (C): $y = f(x)$ là

- (A) 4. (B) 3. (C) 5. (D) 2.

❖ **Câu 29.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng nào sau đây?

- (A) $y = -1$. (B) $y = x + 1$. (C) $y = -x - 1$. (D) $y = -x$.

❖ **Câu 30.** Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{-x+1}{2x+1}$?

- (A) $y = -\frac{1}{2}$. (B) $y = 1$. (C) $y = -1$. (D) $y = -2$.

❖ **Câu 31.** Đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào dưới đây?

- (A) $y = \frac{1+x}{1-2x}$. (B) $y = \frac{-2x+2}{x-2}$. (C) $y = \frac{2x+3}{2+x}$. (D) $y = \frac{-2x+2}{1-x}$.

❖ **Câu 32.** Biết đồ thị hàm số $y = \frac{x^3+x+1}{x^2-1}$ có tiệm cận xiên là đường thẳng $d: y = ax + b$. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d .

- (A) $M(-1; 2)$. (B) $N(2; 2)$. (C) $P(2; -2)$. (D) $Q(2; -1)$.

❖ **Câu 33.** Đồ thị hàm số $y = \frac{x-2}{x^2-4}$ có đường tiệm cận ngang là

- (A) $y = 2$. (B) $y = 0$. (C) $y = 1$. (D) $y = -2$.

❖ **Câu 34.** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2}{x-1}$ là đường thẳng

- (A) $x = 1$. (B) $y = 2$. (C) $x = 0$. (D) $y = 0$.

❖ **Câu 35.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y'	—		—
y	3	$+\infty$	3
	$\searrow$		$\searrow$
	$-\infty$		

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng có phương trình

- (A) $x = -1$. (B) $y = -1$. (C) $y = -2$. (D) $x = -2$.

❖ **Câu 36.** Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-3x+2}{x^2-1}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

❖ **Câu 37.** Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{(x-2)\sqrt{x-1}}{x^2-1}$ bằng

- (A) 3. (B) 2. (C) 0. (D) 1.

❖ **Câu 38.** Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x^2-2x-3}$. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) 2. (B) 4. (C) 3. (D) 1.



2 Trắc nghiệm đúng sai.

❖ **Câu 1.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$
y'	—	—	0	+
y	1 ↘ $-\infty$	2 ↘ -3	↗ 3	

- a) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y = 1$ và $y = 3$.
 b) Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.
 c) Đồ thị hàm số có hai tiệm cận.
 d) Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là $x = 2$.

❖ **Câu 2.** Cho hàm số $y = \frac{-x^2-2x-5}{x+1}$. Khi đó

- a) Hàm số có đạo hàm $y' = \frac{-x^2-2x-7}{(x+1)^2}$.
 b) Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = -x - 1$.
 c) Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-3; -1)$ và $(-1; 1)$.
 d) Điểm cực đại của đồ thị hàm số là $(1; -4)$.

❖ **Câu 3.** Cho hàm số $y = \frac{2x+m}{mx-3}$ có đồ thị (C_m) , với m là tham số.

- a) Với $m = -1$ thì đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 2$.
 b) Với $m = 3$ thì điểm $A(1; 2)$ thuộc tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
 c) Với $m = 1$ thì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 9.
 d) Với $m = 1$, tích khoảng cách từ một điểm bất kì trên đồ thị đến các đường tiệm cận bằng 7.

❖ **Câu 4.** Cho hàm số $y = \frac{x^2-2x+3}{x-1}$.

- a) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 1$.
 b) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 1$.
 c) Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên $y = x - 1$.
 d) Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số cắt các trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 1.

❖ **Câu 5.** Cho hàm số $y = \frac{x+2}{x-2}$ có đồ thị là (C).

- Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng $x = 2$.
- Đồ thị (C) nhận điểm $I(1; 1)$ làm tâm đối xứng.
- Đường thẳng đường thẳng $d: y = x - 1$ cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt có độ dài bằng $4\sqrt{5}$.
- Gọi M là điểm bất kì thuộc đồ thị (C). Khi đó tổng khoảng cách từ điểm M đến hai đường tiệm cận của đồ thị (C) đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4.

❖ **Câu 6.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 1}{x - 1}$ có đồ thị (C).

- Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng là $x = 1$.
- Đồ thị (C) có đường tiệm cận xiên là $y = x + 1$.
- Trên đồ thị (C) tồn tại đúng 4 điểm có tọa độ nguyên.
- Giả sử đường thẳng $(d_m): y = mx - m$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B đồng thời tam giác ABC vuông tại đỉnh $C(-2; 0)$. Khi đó, tổng tất cả các giá trị của tham số m tìm được bằng 9.

❖ **Câu 7.** Cho hàm số $y = \frac{2x^2 - 2x + 2}{-x + 1}$ có đồ thị (C).

- Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$.
- Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$.
- Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là đường thẳng $2x + y = 0$.
- Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[\frac{3}{2}; \frac{5}{2}\right]$ bằng $-\frac{19}{3}$.

❖ **Câu 8.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 8}{x + 1}$.

- Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là $x = -1$.
- Đồ thị hàm số có một tiệm cận xiên là $y = x - 1$.
- Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$.
- Hàm số đồng biến trên khoảng $(-4; -1)$.

❖ **Câu 9.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2}$ có đồ thị (C).

- Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$.
- Đường thẳng $y = x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị (C).
- Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và $(4; +\infty)$.
- Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 4$.

❖ **Câu 10.** Cho hàm số $f(x) = \frac{-x^2 + x - 2}{x + 1}$ có đồ thị (C).

- Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = \frac{-x^2 - 2x + 3}{(x + 1)^2}$.
- Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
- Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = -x + 2$.
- Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số có phương trình là $y = -x + 1$.

❖ **Câu 11.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x + 2}$.

- $y' = \frac{x^2 + 4x - 2}{(x + 2)^2}$.

- b) Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận đứng là $x = -2$.
 c) Trên đoạn $[0; 6]$, hàm số có giá trị lớn nhất bằng $\frac{13}{4}$ và có giá trị nhỏ nhất bằng 1.
 d) Giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là điểm $I(-2; -6)$.

❖ **Câu 12.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	1	3	$\frac{1}{3}$	1	

- a) Hàm số đã cho nghịch biến trên $(-1; 3)$.
 b) Hàm số đã cho có điểm cực tiểu là $\frac{1}{3}$ và cực tiểu là 1.
 c) Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 3 và giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{1}{3}$.
 d) Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận.

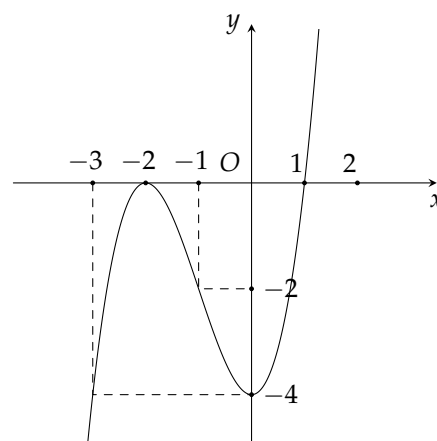
❖ **Câu 13.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như trên. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

x	$-\infty$	-4	-2	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	-6	$+\infty$	2	$+\infty$	

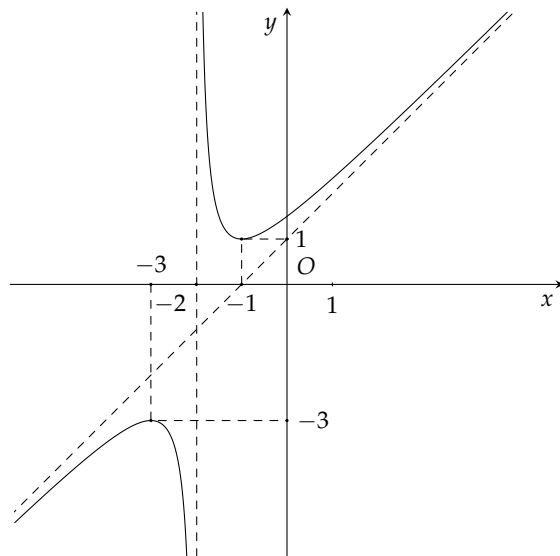
- a) Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2.
 b) Đường thẳng $x = -2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
 c) Hàm số có giá trị lớn nhất trên đoạn $[-5; -3]$.
 d) Đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.

❖ **Câu 14.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình bên.

- a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.
 b) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.
 c) Trên đoạn $[-3; 1]$, hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị lớn nhất bằng $f(-2)$.
 d) Đồ thị của hàm số $g(x) = \frac{x+2}{f'(x)}$ có tất cả 2 đường tiệm cận.



❖ **Câu 15.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ (với $a, m \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ



- Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -3)$ và $(-1; +\infty)$.
- $f(2025) < f(2026)$.
- Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -3$ và tiệm cận xiên $y = x + 1$.
- Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) + 3m$ trên đoạn $(-2; 0)$ bằng 7 khi $m = 2$.

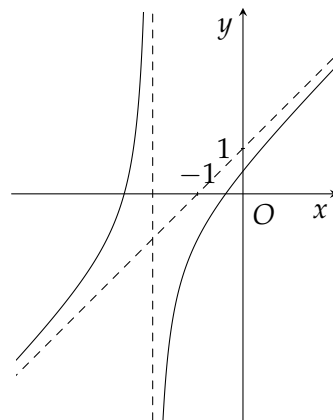
❖ **Câu 16.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$	—	—	+	
$f(x)$	-1	$+\infty$	0	1

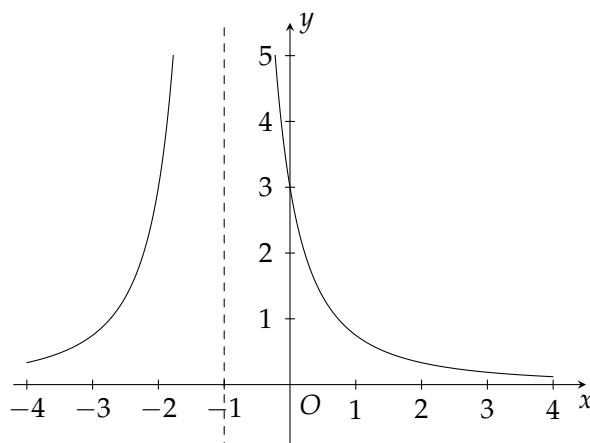
- Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = -1$.
- Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang.
- Hàm số có giá trị nhỏ nhất là 0.
- Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{4}{f(x) - 3}$ là $y = -1$ và $y = -2$.

❖ **Câu 17.** Cho hàm số $y = \frac{mx^2 + nx + 1}{px + 2}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

- Đường tiệm cận đứng của đồ thị là đường thẳng $x = -2$.
- Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.
- Đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0; 1)$.
- Ta có $2m + 3n - p = 10$.



❖ **Câu 18.** Cho hàm số $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ với $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ và $c \neq 0$ có đồ thị hàm số $y = f(x)$ nhận đường thẳng $x = -1$ làm tiệm cận đứng như hình vẽ dưới. Biết rằng giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-3; -2]$ bằng 8.



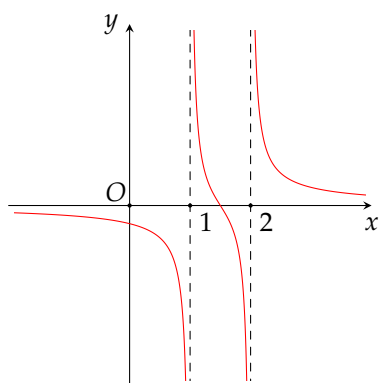
- Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[2; 4]$ bằng 4.
- $f(-3) = 8$.
- Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.
- Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ nhận đường thẳng $y = 0$ làm tiệm cận ngang.

❖ **Câu 19.** Cho hàm số $y = \frac{2x^2 - 5x + 7}{x - 5}$ có đồ thị (C).

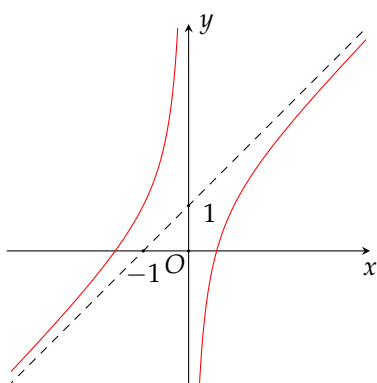
- Tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(3; -5)$ cắt các đường tiệm cận đứng và tiệm cận xiên lần lượt tại P, Q . Diện tích tam giác OPQ là 52 với O là gốc tọa độ.
- Tổng tất cả các giá trị cực trị của hàm số bằng 30.
- Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 5)$.
- Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) có phương trình $y = 2x - 5$.

3 Tự luận.

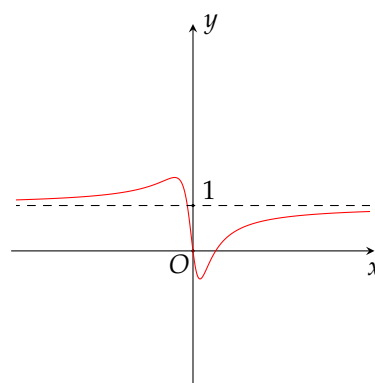
🔗 **Bài 1.** Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số sau:



① $y = \frac{2x-3}{5x^2-15x+10}$



② $y = \frac{x^2+x-1}{x}$



③ $y = \frac{16x^2-8x}{16x^2+1}$

🔗 **Bài 2.** Cho hàm số $y = \frac{ax+1}{bx-2}$, xác định a và b để đồ thị của hàm số trên nhận đường thẳng $x = 1$ làm tiệm cận đứng và đường thẳng $y = \frac{1}{2}$ làm tiệm cận ngang.

Bài 3. Biết rằng hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-m}$ (với m là tham số) tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 2. Giá trị của m là

Bài 4. Cho hàm số $f(x) = 2x - \sqrt{x^2 - 3x}$. Tìm số đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Bài 5. Chi phí xuất bản x cuốn tạp chí (bao gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in...) được cho bởi $C(x) = x^2 - 2000x + 10^8$ đồng. Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng (4000 đồng). $M(x) = \frac{T(x)}{x}$ với $T(x)$ là tổng chi phí (xuất bản và phát hành) cho x cuốn tạp chí, được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản x cuốn. Khi số lượng cuốn tạp chí phát hành cực lớn thì chi phí trung bình cho mỗi cuốn tạp chí $M(x)$ sẽ tiệm cận với đường thẳng có phương trình dạng $y = ax + b$. Tính $P = 68a + 3b + 800$.

Bài 6. Giả sử dân số của một huyện sau t năm kể từ năm 2024 được mô tả bởi hàm số $f(t) = \frac{20t+5}{t+2}$, $t \geq 0$ (nghìn người). Dân số của huyện đó luôn tăng nhưng không vượt quá bao nhiêu nghìn người?

Bài 7. Một công ty sản xuất máy tính đã xác định được rằng, tính trung bình một nhân viên có thể lắp ráp được $N(x) = \frac{50x}{x+4}$ ($x \geq 0$) bộ phận mỗi ngày sau x ngày đào tạo. Xem $y = N(x)$ là một hàm số xác định trên $[0; +\infty)$, khi số ngày đào tạo tăng lên, hãy tính số bộ phận một nhân viên lắp ráp tối đa không vượt quá bao nhiêu?

Bài 8. Nồng độ thuốc trong máu của một bệnh nhân sau khi tiêm t giây là $P(t) \left(\frac{mg}{ml} \right)$. Với $P(t)$ cho bởi công thức $P(t) = \sqrt{0,09t^2 + 0,018t + 0,05} - 0,3t$. Nồng độ thuốc tồn dư, tức nồng độ thuốc vẫn còn trong cơ thể bệnh nhân trong dài hạn khi tiêm là bao nhiêu?

Bài 9. Một bể chứa 1 000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 15 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 20 lít/phút. Biết rằng nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị: gam/lít) là một hàm số $f(t)$, thời gian t tính bằng phút. Phương trình tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ bằng là $y = a$, ($a \in \mathbb{R}$). Tìm a .

Bài 10. Số lượng sản phẩm bán được của một cửa hàng quần áo trong t (tháng) được cho bởi công thức: $S(t) = 200 \left(\frac{2}{3} - \frac{8}{2+t} \right)$ với $t \geq 1$. Xem $y = S(t)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $1; +\infty)$, biết rằng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số có dạng $\frac{a}{b}$, $a, b \in \mathbb{N}^*$, $(a, b) = 1$. Tính $P = a - 2b$.

Bài 11. Người ta muốn làm một cái bể dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 1m^3 . Chiều cao của bể là 5dm, các kích thước khác là $x(\text{m})$, $y(\text{m})$ với $x > 0$ và $y > 0$. Diện tích toàn phần của bể (không kể nắp) là hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $S(x)$ là đường thẳng $y = ax + b$. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$.

Bài 12 (SGK12-KNTT, Mức độ 2). Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích bằng 144 m^2 . Biết độ dài một cạnh của mảnh vườn là $x(\text{m})$. Gọi $P(x)$ (mét) là biểu thức tính chu vi của mảnh vườn. Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $P(x)$.

Bài 13. Một mảnh đất hình thang vuông có đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ, có diện tích là $S = 24 (\text{m}^2)$. Gọi $x(\text{m})$ là độ dài đáy nhỏ và $P(x)$ là chu vi mảnh đất đó. Tìm số tiệm cận của $P(x)$.

§4 KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

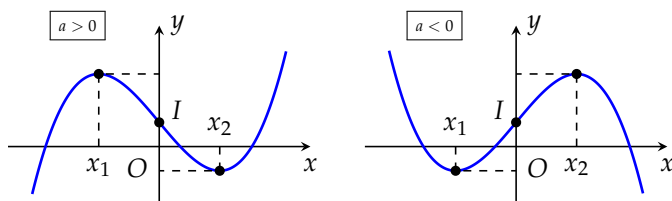
I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1) Sơ đồ khảo sát hàm số $y = f(x)$

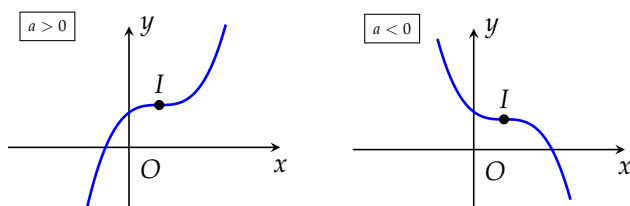
- ✓ **Bước 1.** Tìm tập xác định của hàm số.
- ✓ **Bước 2.** Khảo sát sự biến thiên của hàm số
 - ☆ Tính đạo hàm y' . Tìm các điểm mà tại đó y' bằng 0 hoặc đạo hàm không tồn tại.
 - ☆ Tìm các giới hạn tại vô cực, giới hạn vô cực và tìm tiệm cận của đồ thị hàm số.
 - ☆ Lập bảng biến thiên; xác định chiều biến thiên và cực trị của hàm số.
- ✓ **Bước 3.** Cho thêm điểm và vẽ đồ thị của hàm số dựa vào bảng biến thiên.

2) Hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$

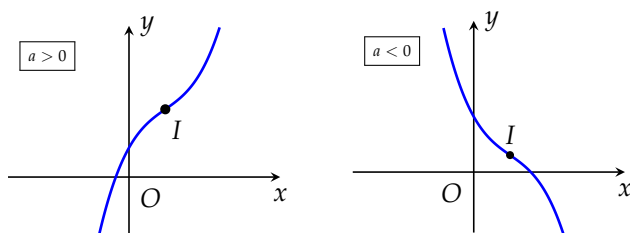
- ✓ **TH1.** $y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 . Khi đó, hàm số có hai điểm cực trị $x = x_1$ và $x = x_2$.



- ✓ **TH2.** $y' = 0$ có nghiệm kép x_0 . Khi đó, hàm số không có cực trị.



- ✓ **TH3.** $y' = 0$ vô nghiệm. Khi đó, hàm số không có cực trị.



GHI NHỚ

- ① Hàm số không có điểm cực trị

$$b^2 - 3ac \leq 0 \text{ hoặc } \begin{cases} a = 0 \\ b = 0. \end{cases}$$

- ② Hàm số có hai điểm cực trị

$$\begin{cases} a \neq 0 \\ b^2 - 3ac > 0. \end{cases}$$

- ③ Liên hệ tổng tích hai nghiệm

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{2b}{3a} \\ x_1 x_2 = \frac{c}{3a} \end{cases}$$

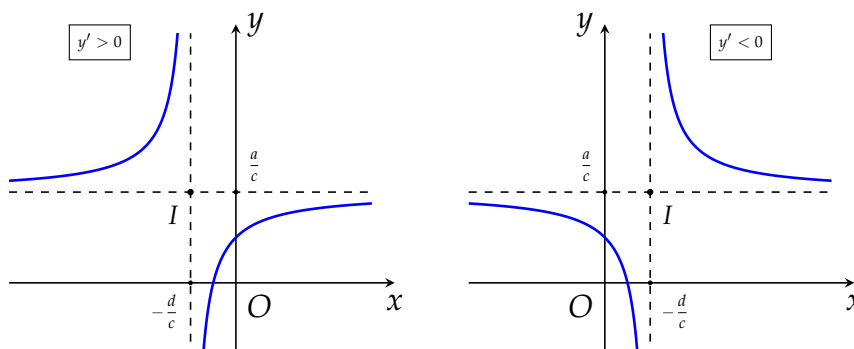
- ④ Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị, nó chính là trung điểm của đoạn nối 2 điểm cực trị.

Hoành độ tâm đối xứng là nghiệm phương trình $y'' = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{b}{3a}$.

- ⑤ Đồ thị không có tiệm cận.

3) Hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$)

- ✔ Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{d}{c}\right\}$; Đạo hàm $y' = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$.
- ✔ Đồ thị nhận giao điểm của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng.
- ✔ Hình dạng đồ thị:

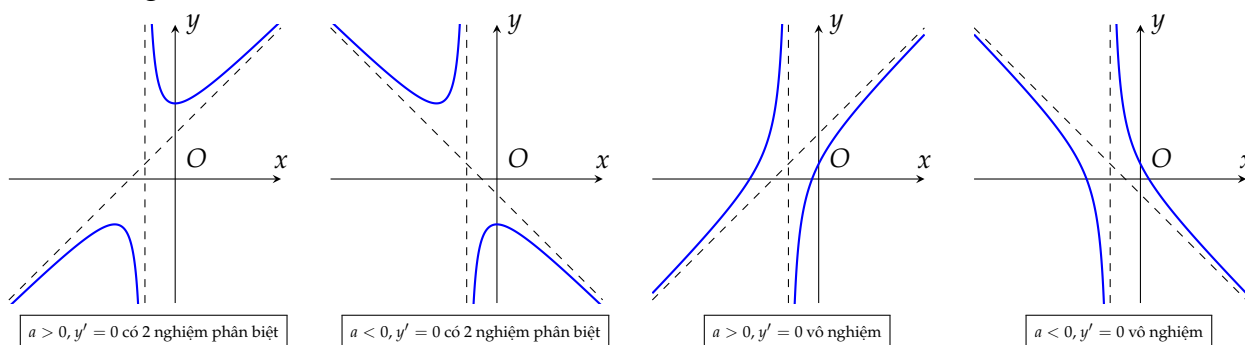


NHẬN XÉT.

- ◇ Tâm đối xứng là giao điểm I của tiệm cận đứng và tiệm cận ngang, nghĩa là $I\left(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c}\right)$;
- ◇ Hai trục đối xứng là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận của nó.

4) Hàm số $y = \frac{ax^2+bx+c}{mx+n}$ ($a \neq 0, m \neq 0$) (đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu)

- ✔ Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{n}{m}\right\}$; Đạo hàm $y' = \frac{am \cdot x^2 + 2an \cdot x + b \cdot n - m \cdot c}{(mx+n)^2}$.
- ✔ Hàm số 2 điểm cực trị khi $y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt; Hàm số không có cực trị khi $y' = 0$ vô nghiệm.
- ✔ Đồ thị nhận giao điểm của tiệm cận đứng và tiệm cận xiên làm tâm đối xứng.
- ✔ Hình dạng đồ thị:



II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP

Dạng

1

Khảo sát hàm số

Ví dụ 1

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a) $y = -x^3 + 3x^2 - 4;$

b) $y = x^3 - 2x^2 + 2x - 1.$

Ví dụ 2

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số sau:

a) $y = \frac{x-2}{2x+1};$

b) $y = \frac{1-2x}{2x+4}.$

❖ Ví dụ 3

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a) $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x - 1};$

b) $y = \frac{-x^2 - 3x + 4}{x + 2}.$

d) $y = x^3 - 3x^2 + 4x - 2$.

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số sau:

c) $y = \frac{5+x}{2-x}$.

❖ Ví dụ 4

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số sau:

a) $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x - 1};$

b) $y = -x + 2 - \frac{1}{x + 1};$

c) $y = \frac{-x^2 - 3x + 4}{x + 2}.$

Dạng

2

Nhận diện hàm số từ đồ thị hoặc bảng biến thiên

❖ Ví dụ 5

Bảng biến thiên ở hình bên là của một trong bốn hàm số sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?

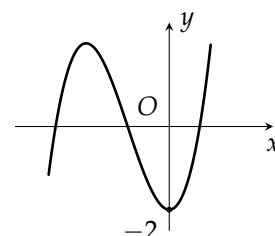
- (A) $y = -x^3 - 2x^2 + 5$.
 (B) $y = x^3 - 3x^2 + 5$.
 (C) $y = -x^3 - 3x + 5$.
 (D) $y = x^3 + 3x^2 + 5$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	5	1	$+\infty$

❖ Ví dụ 6

Đường cong bên là đồ thị của một trong bốn hàm số đã cho sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?

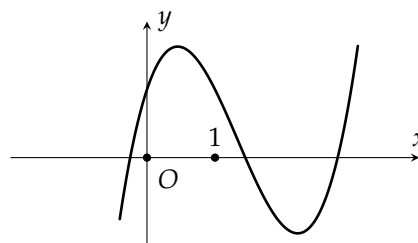
- (A) $y = -x^3 + x^2 - 2$.
 (B) $y = x^3 + 3x^2 - 2$.
 (C) $y = x^3 - 3x + 2$.
 (D) $y = x^2 - 3x - 2$.



❖ Ví dụ 7

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) $a > 0, b > 0, c > 0, d > 0$.
 (B) $a < 0, b < 0, c > 0, d > 0$.
 (C) $a > 0, b < 0, c < 0, d > 0$.
 (D) $a > 0, b < 0, c > 0, d > 0$.



❖ Ví dụ 8

Hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây có bảng biến thiên như hình bên?

- (A) $y = \frac{2x-1}{x+3}$.
 (B) $y = \frac{4x-6}{x-2}$.
 (C) $y = \frac{3-x}{2-x}$.
 (D) $y = \frac{x+5}{x-2}$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'		-	-
y	1	$+\infty$	1

Ví dụ 9

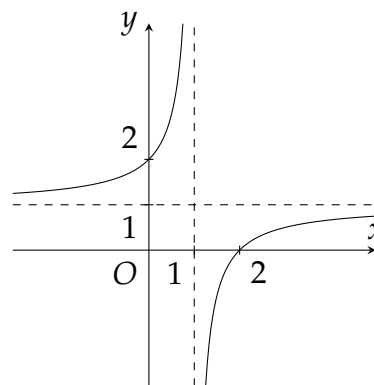
Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một trong bốn hàm số sau. Hỏi đó là đồ thị của hàm số nào?

(A) $y = \frac{x-2}{x+1}$.

(B) $y = \frac{x+2}{x-2}$.

(C) $y = \frac{x-2}{x-1}$.

(D) $y = \frac{x+2}{x-1}$.



Ví dụ 10

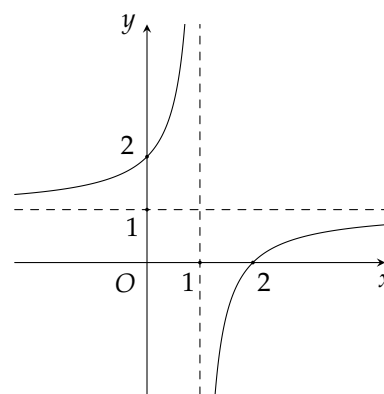
Cho hàm số $y = \frac{ax-b}{x+c}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị của biểu thức $2a+b-3c$ bằng

(A) -3.

(B) 4.

(C) 7.

(D) -5.



Ví dụ 11

Cho hàm số $y = \frac{ax+4}{bx+c}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau. Trong các số a, b, c có bao nhiêu số dương?

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	3 $\nearrow$	$+\infty$	$-\infty$ $\nearrow$ 3

Ví dụ 12

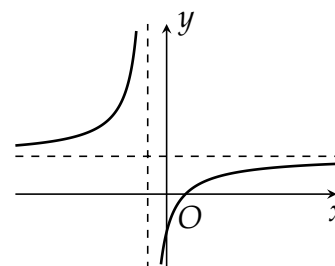
Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

(A) $ab > 0, bd < 0$.

(B) $ab < 0, ad > 0$.

(C) $ab < 0, ad < 0$.

(D) $bd > 0, ad > 0$.



❖ Ví dụ 13

Bảng biến thiên sau là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi đó là hàm số nào?

x	$-\infty$	-10	-4	2	$+\infty$
y'	$- \quad 0 \quad +$			$+ \quad 0 \quad -$	
y	$+\infty$	$\nearrow \quad 24 \quad \nwarrow$		0	$-\infty$

- Ⓐ $y = \frac{x^2 - 3x + 4}{-x - 4}$.
- Ⓑ $y = \frac{x^2 - 4x + 4}{-x - 4}$.
- Ⓒ $y = \frac{x^2 - 5x + 4}{x + 4}$.
- Ⓓ $y = \frac{x^2 - 4x + 4}{x + 4}$.

❖ Ví dụ 14

Bảng biến thiên sau là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi đó là hàm số nào?

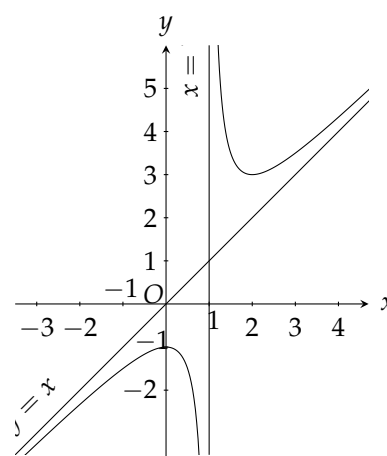
x	$-\infty$	1	3	5	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	
y	$+\infty$		$+\infty$	-9	
		-1		$-\infty$	$-\infty$

- Ⓐ $y = \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 3}$.
- Ⓑ $y = \frac{-x^2 - x + 2}{x - 3}$.
- Ⓒ $y = \frac{-x^2 + x + 2}{x - 3}$.
- Ⓓ $y = \frac{x^2 - 4x + 4}{-x + 3}$.

❖ Ví dụ 15

Đồ thị hình bên là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi đó là hàm số nào?

- Ⓐ $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$.
- Ⓑ $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.
- Ⓒ $y = \frac{x^2 - 4x - 1}{-x + 1}$.
- Ⓓ $y = \frac{x^2 - 3x - 1}{-x + 1}$.



Ví dụ 16

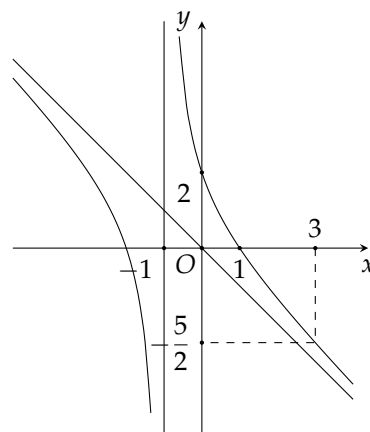
Đồ thị hình bên là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi đó là hàm số nào?

Ⓐ $y = \frac{x^2 - x + 4}{x + 1}.$

Ⓑ $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x + 1}.$

Ⓒ $y = \frac{-x^2 - x + 2}{x + 1}.$

Ⓓ $y = \frac{x^2 + x - 1}{x + 1}.$



BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 3

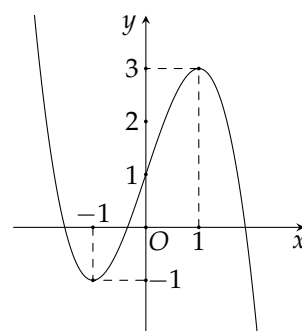
Hàm số nào sau đây có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên?

Ⓐ $y = \frac{2x - 1}{x + 1}.$

Ⓑ $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x - 1}.$

Ⓒ $y = -x^3 + 3x + 1.$

Ⓓ $y = x^3 - 3x + 1.$



Bài 4

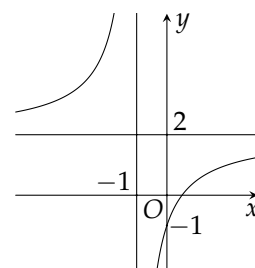
Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau?

Ⓐ $y = \frac{2x + 1}{x + 1}.$

Ⓑ $y = \frac{1 - 2x}{x + 1}.$

Ⓒ $y = \frac{2x - 1}{x + 1}.$

Ⓓ $y = \frac{2x + 1}{x - 1}.$



Bài 5

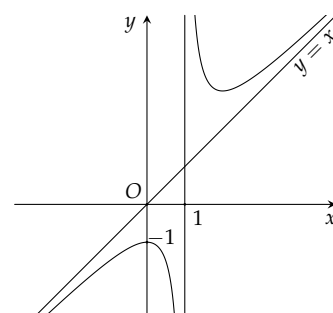
Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Ⓐ $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}.$

Ⓑ $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}.$

Ⓒ $y = \frac{x^2 - 4x - 1}{x + 1}.$

Ⓓ $y = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}.$



Bài 6

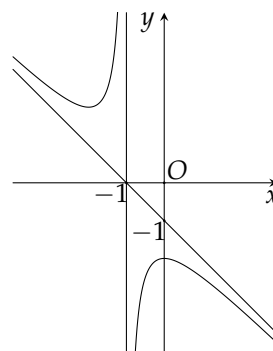
Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây?

Ⓐ $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{-x - 1}$.

Ⓑ $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$.

Ⓒ $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$.

Ⓓ $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x + 1}$.



Bài 7

Hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây có bảng biến thiên như hình bên?

Ⓐ $y = \frac{x - 1}{x - 3}$.

Ⓑ $y = \frac{x - 1}{-x - 3}$.

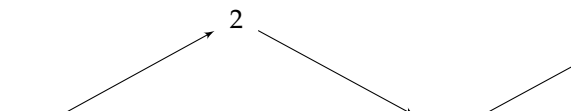
Ⓒ $y = \frac{x + 5}{-x + 3}$.

Ⓓ $y = \frac{1}{x - 3}$.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
y'	+		+
y	-1	$+\infty$	-1

Bài 8

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$					

Bảng biến thiên trên là hàm số nào sau đây

Ⓐ $y = x^3 - 3x^2 + 2$.

Ⓑ $y = -x^3 + 3x^2 + 2$.

Ⓒ $y = x^4 + 3x^2 + 2$.

Ⓓ $y = \frac{x + 1}{x - 2}$.

Bài 9

Bảng biến thiên sau là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi đó là hàm số nào?

Ⓐ $y = \frac{x^2 - 2x + 1}{x + 4}$.

Ⓑ $y = \frac{x^2 - 4x + 2}{x + 4}$.

Ⓒ $y = \frac{x^2 - x + 2}{-x - 4}$.

Ⓓ $y = \frac{x^2 - 3x + 4}{-x - 4}$.

x	$-\infty$	-9	-4	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	-20	$+\infty$	0	$+\infty$	

Bài 10

Bảng biến thiên sau là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi đó là hàm số nào?

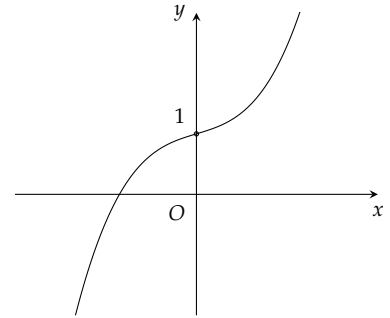
- Ⓐ $y = \frac{x^2 - 3}{x - 2}$. Ⓑ $y = \frac{x^2 - 4x + 2}{x - 2}$.
 Ⓒ $y = \frac{x^2 - x}{x - 2}$. Ⓓ $y = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'	+		+
y	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$

Bài 11

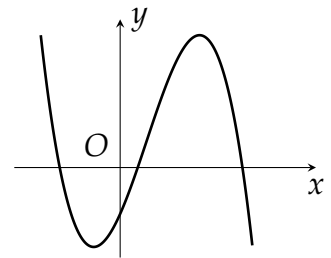
Đường cong ở hình dưới đây là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

- Ⓐ $y = \frac{1}{9}x^3 + \frac{1}{3}x + 1$. Ⓑ $y = \frac{1}{9}x^3 - \frac{1}{3}x + 1$.
 Ⓒ $y = \frac{1}{4}x^4 + x^2 + 1$. Ⓓ $y = -x^3 + x^2 - x + 1$.

**Bài 12**

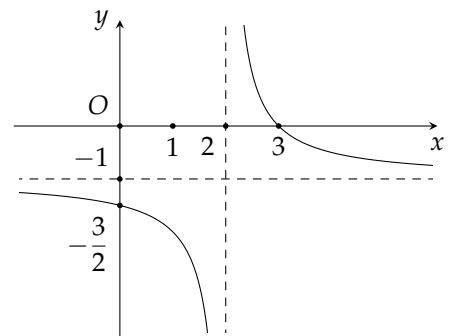
Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- Ⓐ $a < 0, b < 0, c < 0, d > 0$. Ⓑ $a < 0, b > 0, c < 0, d > 0$.
 Ⓒ $a < 0, b > 0, c > 0, d < 0$. Ⓓ $a < 0, b < 0, c > 0, d < 0$.

**Bài 13**

Cho hàm số $y = \frac{ax - b}{cx + 2}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}; c \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị của biểu thức $a + b + c$ bằng

- Ⓐ -3. Ⓑ 5. Ⓒ -4. Ⓓ 3.

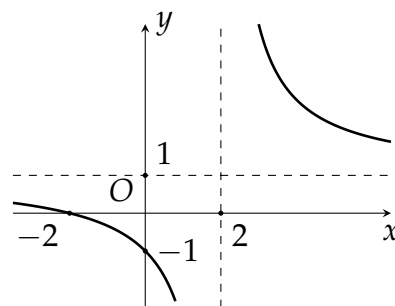


Bài 14



Hãy xác định a, b để hàm số $y = \frac{2 - ax}{x + b}$ có đồ thị như hình vẽ?

- ☐ (A) $a = 1; b = -2$. ☐ (B) $a = b = 2$.
☐ (C) $a = -1; b = -2$. ☐ (D) $a = b = -2$.

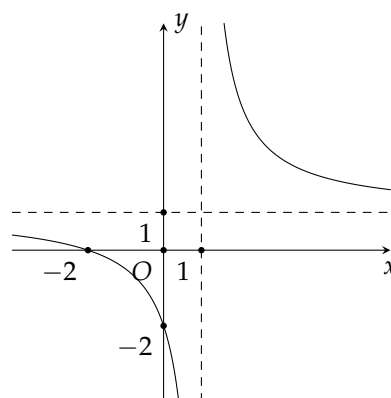


Bài 15



Cho đồ thị hàm số $y = \frac{ax - b}{x - 1}$ như hình vẽ. Tìm khẳng định đúng?

- ☐ (A) $a < 0, b < 0$. ☐ (B) $0 < b < a$.
☐ (C) $b < 0 < a$. ☐ (D) $a < b < 0$.

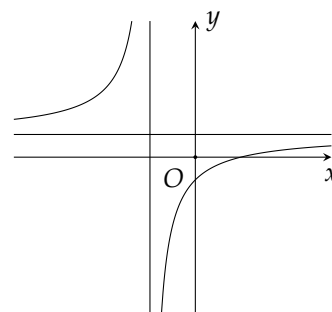


Bài 16



Hình vẽ dưới đây là đồ thị hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$, $ac \neq 0$, $ad - cb \neq 0$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- ☐ (A) $ad > 0$ và $ab < 0$. ☐ (B) $bd < 0$ và $ab > 0$.
☐ (C) $ad < 0$ và $ab < 0$. ☐ (D) $ad > 0$ và $bd > 0$.



Dạng

3

Sự tương giao của hai đồ thị

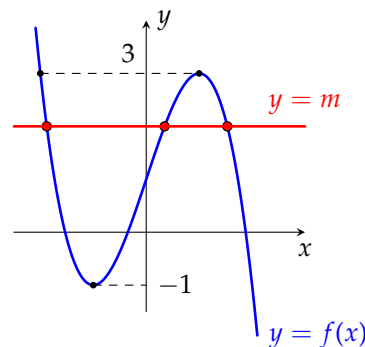
✓ **Xác định tọa độ giao điểm của hai đồ thị $y = f(x)$ và $y = g(x)$:**

- ① Giải phương trình hoành độ giao điểm $f(x) = g(x)$, tìm các nghiệm x_0 .
- ② Với x_0 vừa tìm, thay vào một trong hai hàm số ban đầu để tìm y_0 .
- ③ Kết luận giao điểm $(x_0; y_0)$.

✓ **Ứng dụng đồ thị để biện luận nghiệm phương trình:**

- a Xét phương trình $f(x) = m$, với m là tham số. Nghiệm của phương trình này có thể coi là hoành độ giao điểm của đồ thị $y = f(x)$ (cố định) với đường thẳng $y = m$ (nằm ngang).
- b Từ đó, để biện luận nghiệm phương trình $f(x) = m$, ta có thể thực hiện các bước như sau:

- Lập bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ trên miền xác định mà đề bài yêu cầu.
- Tịnh tiến đường thẳng $y = m$ theo hướng "lên, xuống". Quan sát số giao điểm để quy ra số nghiệm tương ứng.



◇ **Ví dụ 17**

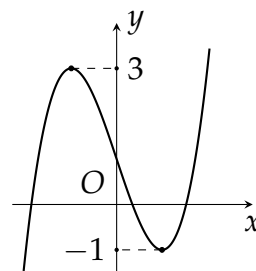
Xác định tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số sau:

- a) $y = x^3 - 2x^2 + x - 1$ và $y = 1 - 2x$; b) $y = \frac{x+8}{x-2}$ và $y = x + 2$.

◇ **Ví dụ 18**

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình $2f(x) - 3 = 0$ là

- (A) 2. (B) 1.
(C) 0. (D) 3.



❖ Ví dụ 19

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

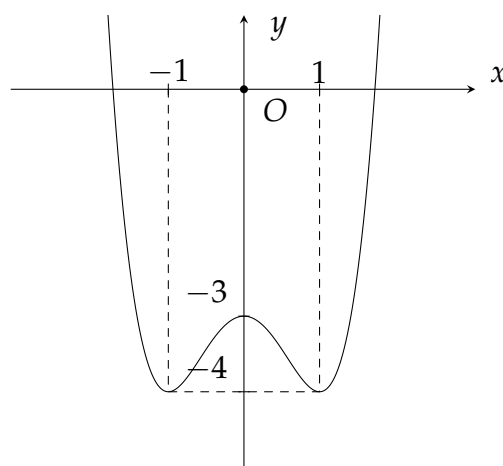
x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	4	-2	$+\infty$	

Số nghiệm phương trình $f(x) + 2 = 0$ là

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 0.

❖ Ví dụ 20

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên cạnh. Tìm m để phương trình $f(x) = m$ có bốn nghiệm phân biệt.



- (A) $-4 < m \leq -3$. (B) $-4 < m < -3$.
(C) $-4 \leq m < -3$. (D) $m > -4$.

❖ Ví dụ 21

Tìm tham số m để phương trình $x^3 - 3x + 2 - m = 0$ có ba nghiệm phân biệt.

Ví dụ 22

Cho hàm số $y = \frac{4}{3}x^3 - 2x^2 + 1$ có đồ thị (C) và đường thẳng $d : y = -m$. Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để d cắt (C) tại ba điểm phân biệt.

- Ⓐ $\left[\frac{1}{3}; 1\right]$. Ⓑ $\left[-1; -\frac{1}{3}\right]$. Ⓒ $\left(\frac{1}{3}; 1\right)$. Ⓓ $\left(-1; -\frac{1}{3}\right)$.

Ví dụ 23

Tìm m để đường thẳng $y = 2mx + m + 1$ cắt đồ thị hàm số $y = \frac{2x - 1}{2x + 1}$ tại hai điểm phân biệt.

- Ⓐ $m = 0$. Ⓑ $m > 1$. Ⓒ $m < 0$. Ⓓ $m = 1$.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 17



Tìm giao điểm của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 + 1}{x - 1}$ với đường thẳng $y = 5x - 1$.

Bài 18



Cho đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 4}{x + 2}$ (C). Tìm tọa độ giao điểm của (C) với các trục tọa độ.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 19



Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	0	-2	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	0	$+$
y	$+\infty$	-2	1	-2	$+\infty$

Số nghiệm của phương trình $2f(x) + 3 = 0$ là

Ⓐ 3.

Ⓑ 1.

Ⓒ 4.

Ⓓ 2.

.....

.....

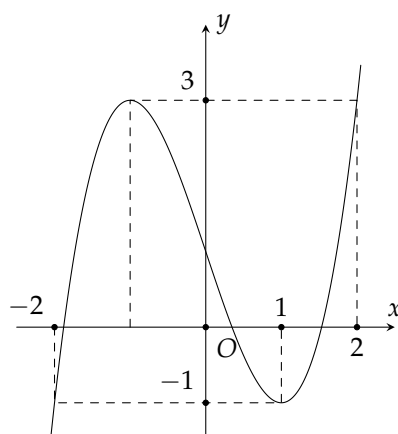
.....

.....

Bài 20



Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình. Tìm số nghiệm của phương trình $3f(x) - 4 = 0$.



Ⓐ 2.

Ⓑ 3.

Ⓒ 4.

Ⓓ 1.

.....

.....

.....

.....

Bài 21

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ với trục hoành là

- (A) 1. (B) 0.
(C) 2. (D) 3.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$		
y'		$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$		-1	3		$-\infty$

Bài 22

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $(-\infty; +\infty)$ và có bảng biến thiên như hình bên. Số nghiệm thực của phương trình $2|f(x)| = 7$ bằng

- (A) 3. (B) 2. (C) 4. (D) 2.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$				
y'		+	0	-	0	+		
y								
	$-\infty$		$\nearrow$	5	$\searrow$	4	$\nearrow$	$+\infty$

Bài 23

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$		0		$-\infty$	
		-1		-1		

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $f(x) - 1 = m$ có đúng hai nghiệm.

- (A) $m = -2, m > -1$. (B) $m = -2, m \geq -1$. (C) $-2 < m < -1$. (D) $m > 0, m = -1$.

Bài 24

Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$ có đồ thị (C) và đường thẳng $d: y = 2x + m$. Tìm m để đường thẳng d cắt (C) tại hai điểm phân biệt.

Bài 25



Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f(x) = m + 1$ có ba nghiệm thực phân biệt.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	4	-2	$+\infty$	

- (A) $-3 \leq m \leq 3$. (B) $-2 \leq m \leq 4$.
 (C) $-2 < m < 4$. (D) $-3 < m < 3$.

Bài 26



Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ và có bảng biến thiên như hình bên. Hỏi phương trình $3|f(x)| - 10 = 0$ có bao nhiêu nghiệm?

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	2	$+\infty$	3	$+\infty$

- (A) 2 nghiệm. (B) 4 nghiệm.
 (C) 3 nghiệm. (D) 1 nghiệm.

Dạng

4

Toán thực tế ứng dụng khảo sát hàm số

Ví dụ 24 SGK12-KNTT

Khi máu di chuyển từ tim qua các động mạch chính rồi đến các mao mạch và quay trở lại qua các tĩnh mạch, huyết áp tâm thu (tức là áp lực của máu lên động mạch khi tim co bóp) liên tục giảm xuống. Giả sử một người có huyết áp tâm thu P (tính bằng mmHg) được cho bởi hàm số

$$P(t) = \frac{25t^2 + 125}{t^2 + 1}, 0 \leq t \leq 10,$$

trong đó thời gian t được tính bằng giây. Tính tốc độ thay đổi của huyết áp sau 5 giây kể từ khi máu rời tim.

Ví dụ 25

SGK12-Cùng Khám Phá

Kính viễn vọng Hubble được tàu không gian Discovery đưa vào sử dụng ngày 24/4/1990. Mô hình vận tốc của tàu trong sứ mệnh này, từ lúc rời bệ phóng ($t = 0$ giây) cho đến khi được tên lửa đẩy nhanh khỏi bệ tại thời điểm $t = 126$ giây, được xác định bởi công thức: $v(t) = 0,001302t^3 - 0,09029t^2 + 23,61t - 3,083$ (feet/giây) (nguồn: James Stewart, J. (2015). *Calculus. Cengage Learning 8th edition*, p. 282). Tính gia tốc lớn nhất của tàu trong khoảng thời gian này (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 27



Trong một nhà hàng, mỗi tuần để chế biến x phần ăn (x lấy giá trị trong khoảng từ 30 đến 120) thì chi phí trung bình (đơn vị: nghìn đồng) của một phần ăn được cho bởi công thức:

$$C(x) = 2x - 230 + \frac{7200}{x}.$$

- ① Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số $C(x)$ trên $[30; 120]$.
- ② Từ kết quả trên, tìm số phần ăn sao cho chi phí trung bình của một phần ăn là thấp nhất.

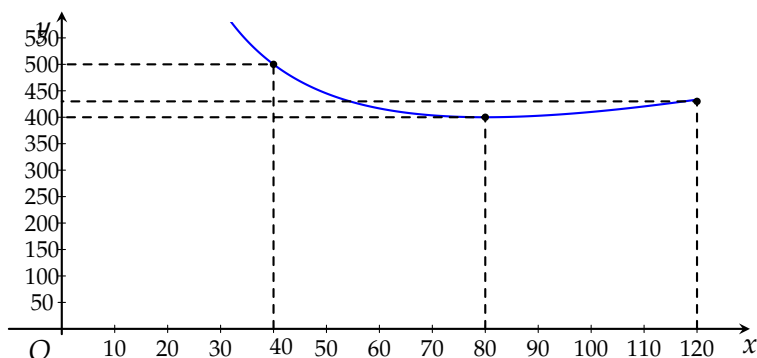
Bài 28 (CTST)



Giả sử chi phí tiền xăng C (đồng) phụ thuộc tốc độ trung bình v (km/h) theo công thức:

$$C(v) = \frac{16\,000}{v} + \frac{5}{2}v,$$

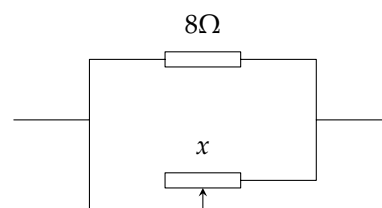
với $(0 < v \leq 120)$. Để biểu diễn trực quan sự thay đổi của $C(v)$ theo v , người ta đã vẽ đồ thị hàm số $C(v)$ như hình bên. Tài xế xe tải lái xe với tốc độ trung bình là bao nhiêu để tiết kiệm tiền xăng nhất?



Bài 29



Trong Vật lí, ta biết rằng khi mắc song song hai điện trở R_1 và R_2 thì điện trở tương đương R của mạch điện được tính theo công thức $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ (theo Vật lí đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016).



Giả sử một điện trở $8\,\Omega$ được mắc song song với một điện trở như hình vẽ. Nếu điện trở đó được kí hiệu là $x\,\Omega$ thì điện trở tương đương R là hàm số của x . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Điện trở tương đương R là hàm số của x có dạng $R(x) = \frac{8x}{x+8}$.		
b) Điện trở của toàn mạch là $0,6\,\Omega$ khi $x = 2$.		
c) Khi x tăng thì điện trở toàn mạch tăng.		
d) Điện trở toàn mạch không bao giờ vượt quá $8\,\Omega$.		

BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

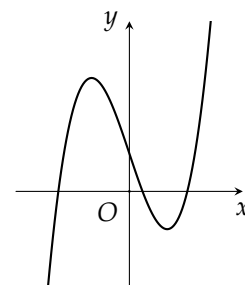
❖ **Câu 1.** Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

Ⓐ $y = -x^4 + 2x^2 + 1.$

Ⓑ $y = -x^3 + 3x + 1.$

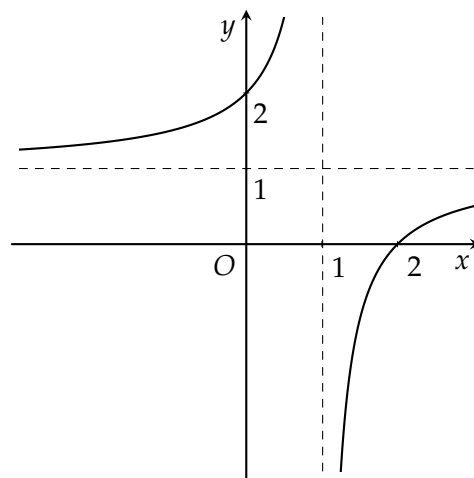
Ⓒ $y = x^3 - 3x + 1.$

Ⓓ $y = x^4 - 2x^2 + 1.$

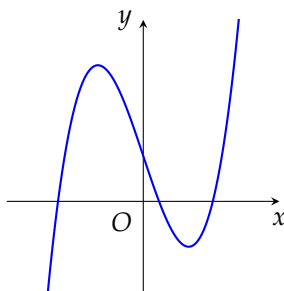


❖ **Câu 2.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị (C) như hình bên. Giao điểm của (C) và trục Ox là

Ⓐ $I(0; 2).$ Ⓑ $I(2; 0).$ Ⓒ $I(1; 0).$ Ⓓ $I(0; 1).$



❖ **Câu 3.** Hàm số nào dưới đây có đồ thị dạng như đường cong trong hình bên dưới?

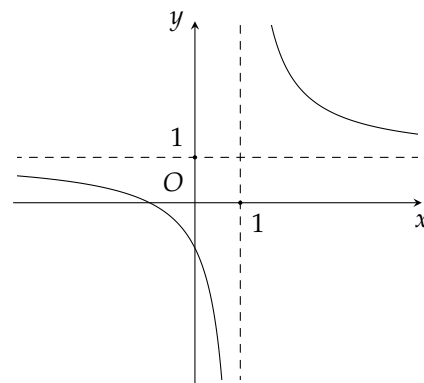


Ⓐ $y = x^3 - 3x^2 + 1.$ Ⓑ $y = -x^3 + 3x + 1.$ Ⓒ $y = \frac{2x+1}{x+1}.$

Ⓓ $y = x^3 - 3x + 1.$

❖ **Câu 4.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là

Ⓐ $(1; 1).$ Ⓑ $(2; 2).$ Ⓒ $(1; 2).$ Ⓓ $(2; 1).$



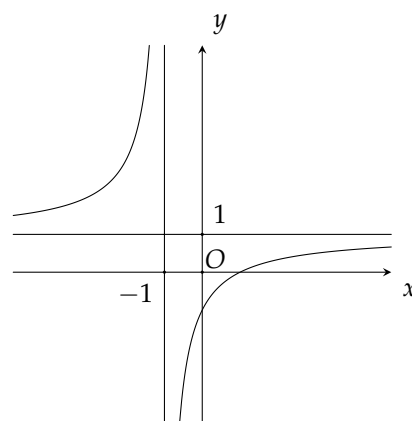
❖ **Câu 5.** Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Ⓐ $y = x^3 - 3x^3.$

Ⓑ $y = \frac{-2x + 1}{2x + 2}.$

Ⓒ $y = \frac{x^2 - 3x + 1}{x + 2}.$

Ⓓ $y = \frac{x - 1}{x + 1}.$



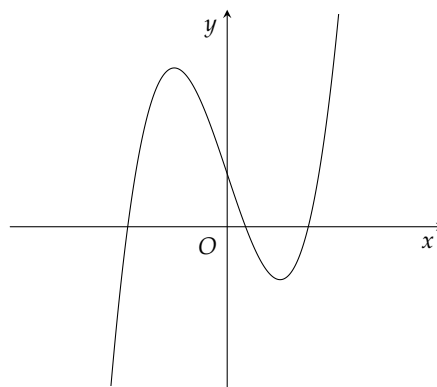
❖ **Câu 6.** Đường cong trong hình bên là đồ thị hàm số nào dưới đây?

Ⓐ $y = x^3 - 3x + 1.$

Ⓑ $y = -x^3 + 3x + 1.$

Ⓒ $y = -x^3 + 3x^2 + 2.$

Ⓓ $y = x^3 - 3x - 1.$



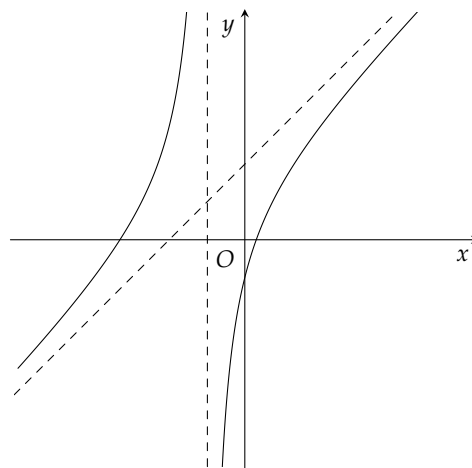
❖ **Câu 7.** Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Ⓐ $y = \frac{x^2 + 3x + 1}{x + 1}.$

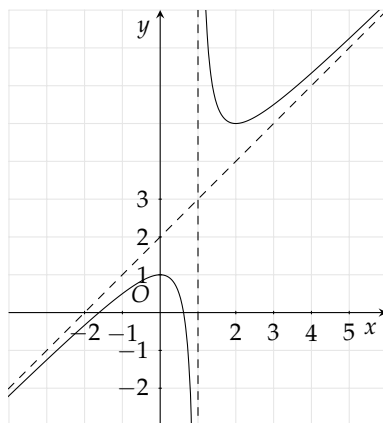
Ⓑ $y = \frac{x^2 + 3x - 1}{x + 1}.$

Ⓒ $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}.$

Ⓓ $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}.$



❖ **Câu 8.** Hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào?



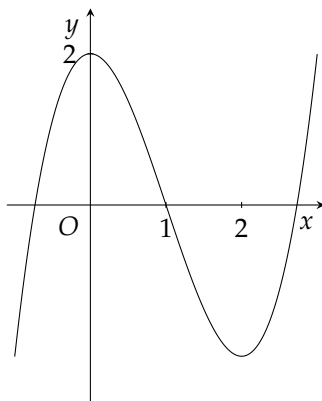
Ⓐ $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}.$

Ⓑ $y = \frac{x^2 + x + 1}{x - 1}.$

Ⓒ $y = \frac{2x - 1}{x - 1}.$

Ⓓ $y = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}.$

❖ **Câu 9.** Trong hệ trục tọa độ Oxy cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như sau



Tâm đối xứng của đồ thị hàm số trên là

- (A) $I(0;2)$. (B) $I(1;0)$. (C) $I(0;1)$. (D) $I(2;-2)$.

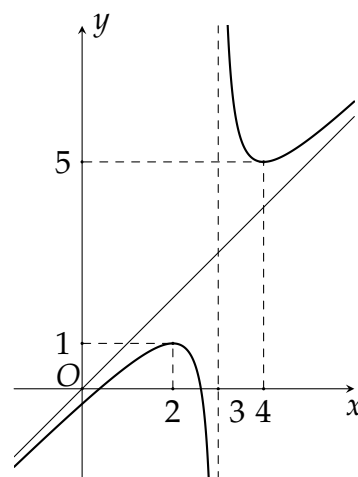
❖ **Câu 10.** Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số sau?

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$		3		$-\infty$
		-5			

- (A) $y = 2x^3 + 6x - 4$. (B) $y = -2x^3 + 6x - 1$.
 (C) $y = x^3 - 3x^2 + 5$. (D) $y = -x^3 - 3x + 5$.

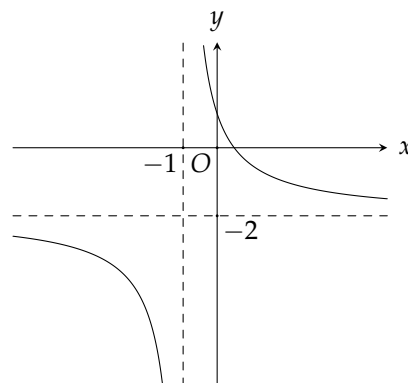
❖ **Câu 11.** Đồ thị sau là của hàm số nào dưới đây?

- (A) $y = \frac{x^2 - 3x + 1}{x - 3}$. (B) $y = \frac{x^2 - 3x + 1}{x + 3}$.
 (C) $y = \frac{-x^2 - 3x + 1}{x - 3}$. (D) $y = \frac{x^2 - 3x - 1}{x + 3}$.



❖ **Câu 12.** Đồ thị hình bên là của hàm số

- (A) $y = \frac{1 - 2x}{1 - x}$. (B) $y = \frac{1 - 2x}{x + 1}$.
 (C) $y = \frac{3 - 2x^2}{x + 1}$. (D) $y = \frac{2x + 1}{x + 1}$.



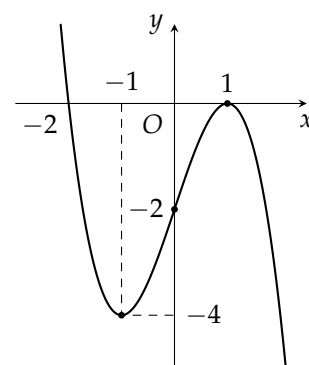
❖ **Câu 13.** Đồ thị như hình vẽ dưới đây là của hàm số nào trong các đáp án A, B, C, D?

Ⓐ $y = -x^3 - 3x^2 - 4.$

Ⓑ $y = -x^3 + 3x^2 - 2.$

Ⓒ $y = x^3 + 3x^2 - 4.$

Ⓓ $y = -x^3 + 3x - 2.$



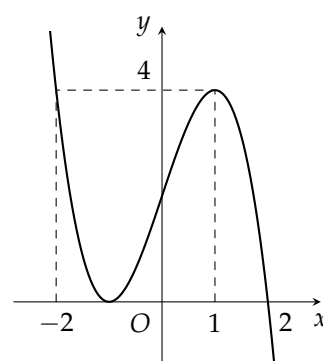
❖ **Câu 14.** Đường cong ở hình bên dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số đã cho sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?

Ⓐ $y = x^3 + 3x - 2.$

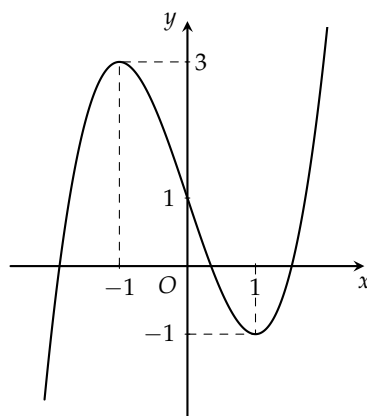
Ⓑ $y = -x^3 + 3x + 2.$

Ⓒ $y = -x^3 - 3x - 2.$

Ⓓ $y = x^3 - 3x + 2.$



❖ **Câu 15.** Đồ thị sau đây là của hàm số nào?



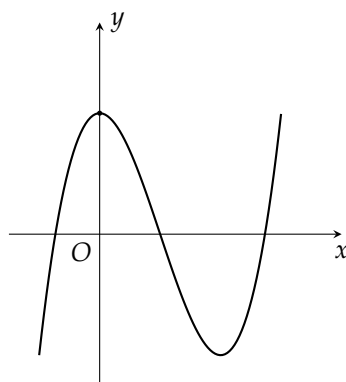
Ⓐ $y = -x^3 - 3x^2 - 1.$

Ⓑ $y = -x^3 + 3x^2 + 1.$

Ⓒ $y = x^3 - 3x - 1.$

Ⓓ $y = x^3 - 3x + 1.$

❖ **Câu 16.** Hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình sau là đồ thị của hàm số nào?



Ⓐ $y = -x^3 + 3x^2 + 2.$

Ⓑ $y = x^3 - 3x^2 + 2.$

Ⓒ $y = x^3 - 2x^2 + 2.$

Ⓓ $y = x^3 - 3x^2 - 2.$

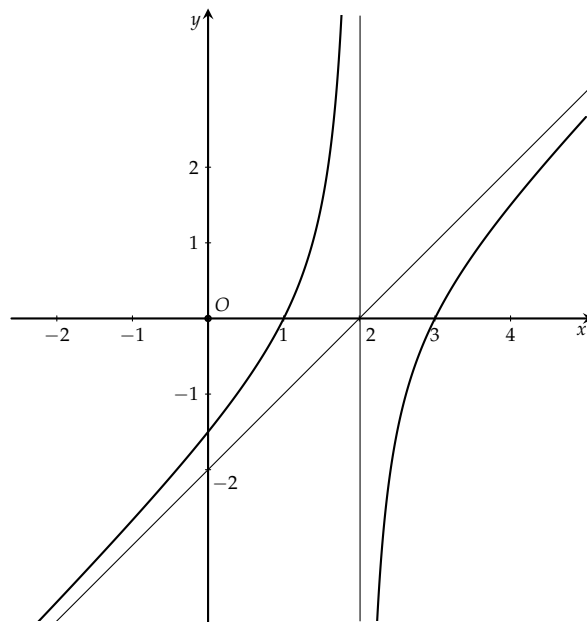
❖ **Câu 17.** Hàm số nào dưới đây có đồ thị như trong hình bên?

(A) $y = \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 2}$.

(B) $y = \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 2}$.

(C) $y = \frac{x^2 + 2x + 1}{x + 2}$.

(D) $y = \frac{-x^2 - 4x + 3}{x - 2}$.



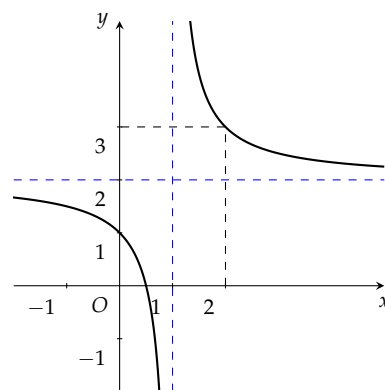
❖ **Câu 18.** Hàm số nào dưới đây có đồ thị là đường cong ở hình vẽ?

(A) $y = \frac{2x + 1}{x - 1}$.

(B) $y = \frac{-2x + 1}{x + 1}$.

(C) $y = \frac{2x - 1}{x + 1}$.

(D) $y = \frac{2x - 1}{x - 1}$.



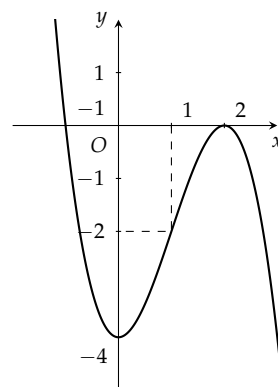
❖ **Câu 19.** Đường cong sau đây là đồ thị của hàm số nào?

(A) $y = -x^3 + 3x^2 - 4$.

(B) $y = x^3 - 3x - 4$.

(C) $y = \frac{x + 1}{x - 1}$.

(D) $y = -x^3 + 3x^2 + 4$.



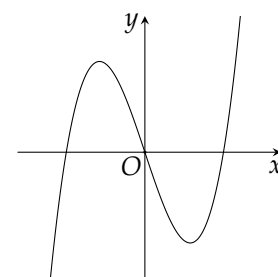
❖ **Câu 20.** Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

(A) $y = x^3 - 3x$.

(B) $y = -x^3 + 3x$.

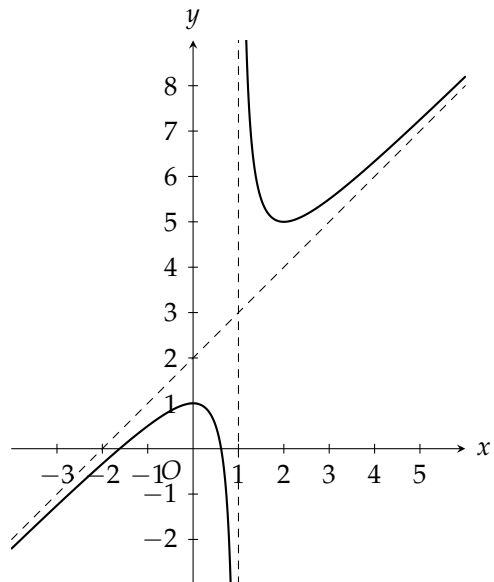
(C) $y = x^3 - 3x^2 + 1$.

(D) $y = -x^3 + 3x^2$.



❖ **Câu 21.** Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

- Ⓐ $y = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$. Ⓑ $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$.
 Ⓒ $y = \frac{x^2 + x + 1}{x - 1}$. Ⓓ $y = \frac{x^2 + x - 1}{x + 1}$.



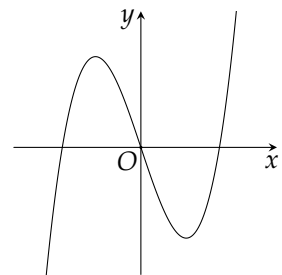
❖ **Câu 22.** Bảng biến thiên ở hình dưới là của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hãy tìm hàm số đó.

- Ⓐ $y = \frac{-x + 1}{x - 2}$. Ⓑ $y = \frac{2x + 3}{x - 1}$.
 Ⓒ $y = \frac{2x - 3}{x + 1}$. Ⓓ $y = \frac{-2x - 3}{x + 1}$.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$		+	+
$f(x)$	2	$+\infty$	2
		$-\infty$	

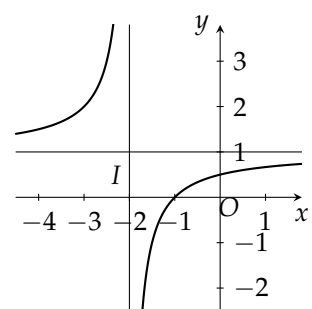
❖ **Câu 23.** Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

- Ⓐ $y = x^3 - 3x$. Ⓑ $y = -x^3 + 3x$.
 Ⓒ $y = x^3 - 3x^2 + 1$. Ⓓ $y = -x^3 + 3x^2$.



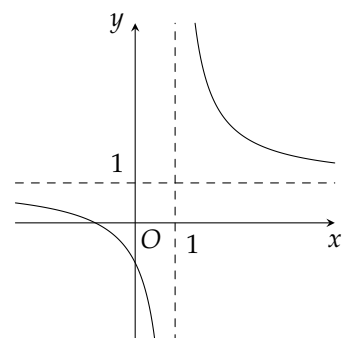
❖ **Câu 24.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là

- Ⓐ $(2; -1)$. Ⓑ $(-1; 2)$. Ⓒ $(-2; 1)$. Ⓓ $(1; -2)$.

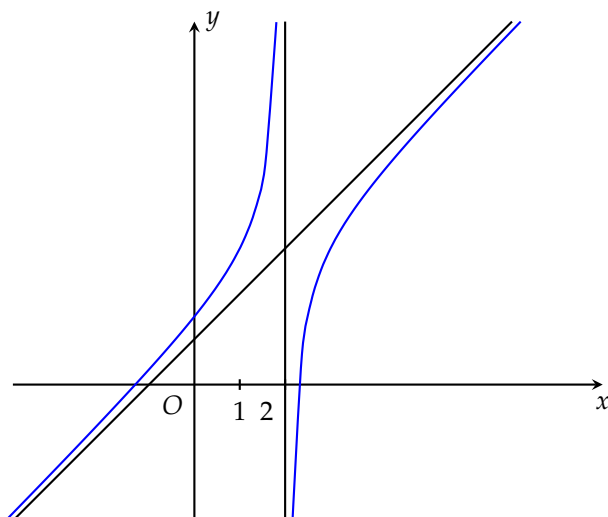


❖ **Câu 25.** Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

- Ⓐ $y = \frac{2x + 3}{x - 1}$. Ⓑ $y = \frac{x + 1}{x - 1}$.
 Ⓒ $y = \frac{x - 1}{x + 1}$. Ⓓ $y = \frac{x + 1}{3x - 3}$.

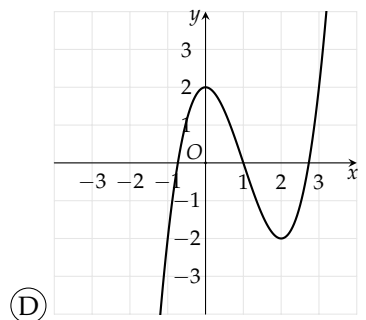
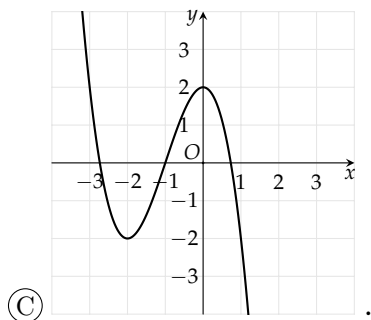
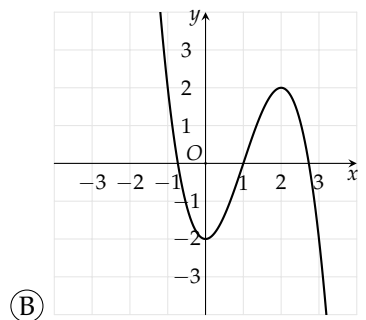
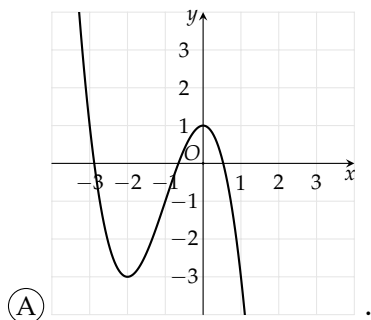


❖ Câu 26. Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ bên dưới?



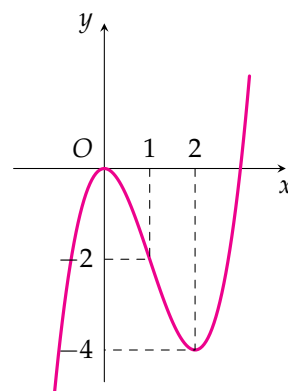
- Ⓐ $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 2}$. Ⓑ $y = \frac{x - 1}{x - 2}$. Ⓒ $y = \frac{x - 1}{x + 2}$. Ⓓ $y = \frac{x^2 - x - 3}{x - 2}$.

❖ Câu 27. Đồ thị nào sau đây là đồ thị của hàm số $y = -x^3 - 3x^2 + 2$?



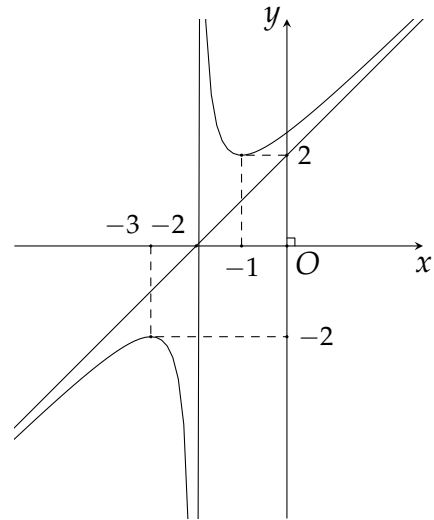
❖ Câu 28. Đồ thị hàm số nào sau đây có dạng như hình bên?

- Ⓐ $y = x^3 + 3x$. Ⓑ $y = x^3 - 3x$.
Ⓒ $y = x^3 - 3x^2$. Ⓓ $y = x^3 + 3x^2$.



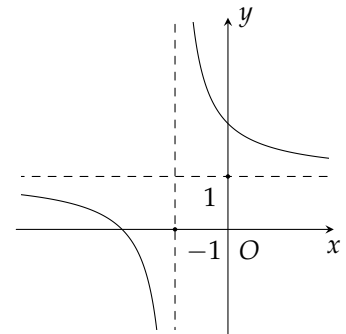
❖ **Câu 29.** Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ?

(A) $y = \frac{x^2 - 2x + 5}{x + 2}$. (B) $y = \frac{x^2 - 2x}{x + 2}$.
 (C) $y = \frac{x^2 + 4x + 5}{x - 2}$. (D) $y = \frac{x^2 + 4x + 5}{x + 2}$.



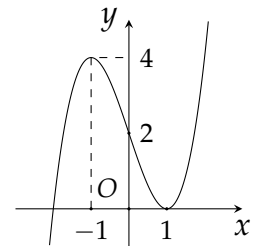
❖ **Câu 30.** Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau?

(A) $y = \frac{x - 2}{x + 1}$. (B) $y = \frac{x + 2}{x - 1}$. (C) $y = \frac{x - 2}{x - 1}$. (D) $y = \frac{x + 2}{x + 1}$.



❖ **Câu 31.** Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

(A) $y = x^3 - 3x + 2$. (B) $y = -x^3 + 3x + 2$.
 (C) $y = x^2 - x + 2$. (D) $y = -x^2 + x - 2$.



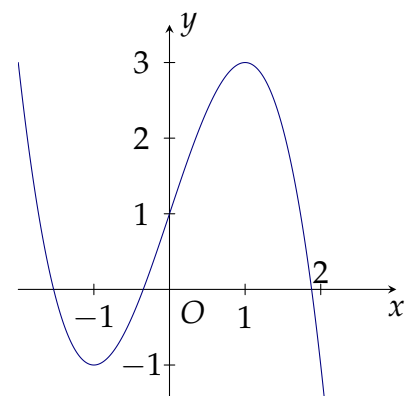
❖ **Câu 32.** Bảng biến thiên ở hình vẽ bên dưới là của hàm số nào trong các hàm số sau ?

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	-		-
y	1	$+\infty$	1

(A) $y = \frac{x + 1}{x - 1}$. (B) $y = \frac{x - 2}{x - 1}$. (C) $y = \frac{x + 1}{1 - x}$. (D) $y = \frac{2x + 1}{2x + 3}$.

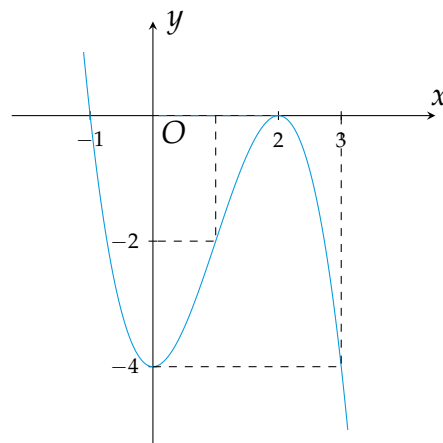
❖ **Câu 33.** Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có đồ thị như hình vẽ.

(A) $y = -x^3 + 3x$. (B) $y = -x^3 + 3x + 1$.
 (C) $y = x^3 - 3x + 1$. (D) $y = -x^3 + 2$.



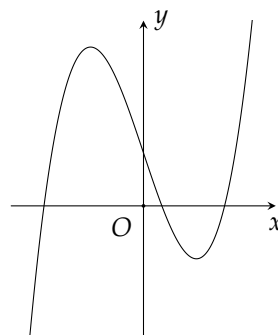
❖ **Câu 34.** Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

- Ⓐ $y = -x^3 - 3x^2 - 4$. Ⓑ $y = x^3 + 3x^2 - 4$.
 Ⓒ $y = x^3 - 3x - 4$. Ⓓ $y = -x^3 + 3x^2 - 4$.



❖ **Câu 35.** Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ?

- Ⓐ $y = \frac{2x-1}{x+2}$.
 Ⓑ $y = x^3 - 3x + 1$.
 Ⓒ $y = -x^3 + 3x + 1$.
 Ⓓ $y = \frac{x^2-1}{2x-1}$.



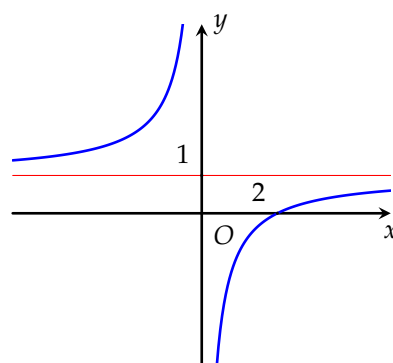
❖ **Câu 36.** Bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây là của hàm số nào?

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	—	—	
y	$\frac{1}{2} \rightarrow -\infty$	$+\infty \rightarrow \frac{1}{2}$	

- Ⓐ $y = \frac{x+1}{2x-2}$. Ⓑ $y = \frac{x+1}{2-2x}$. Ⓒ $y = \frac{-x-1}{2x+2}$. Ⓓ $y = \frac{x+1}{2x-3}$.

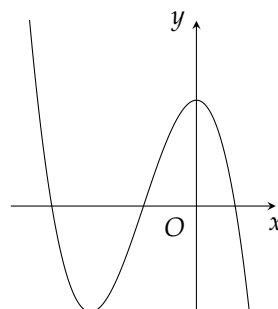
❖ **Câu 37.** Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{x+c}$ có đồ thị như hình vẽ. Tính giá trị biểu thức $P = a + b + c$.

- Ⓐ $P = 1$. Ⓑ $P = 2$.
 Ⓒ $P = -2$. Ⓓ $P = -1$.



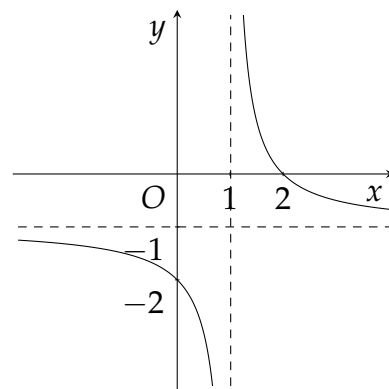
❖ **Câu 38.** Cho hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- Ⓐ $a < 0, d > 0$. Ⓑ $a > 0, d > 0$.
 Ⓒ $a > 0, d < 0$. Ⓓ $a < 0, d < 0$.

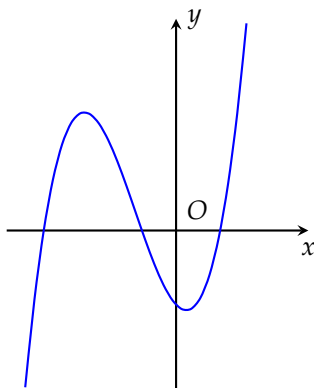


❖ **Câu 39.** Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad-bc \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Trong các hệ số a, b, c, d có bao nhiêu số dương?

- (A) 2. (B) 1. (C) 3. (D) 0.



❖ **Câu 40.** Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây

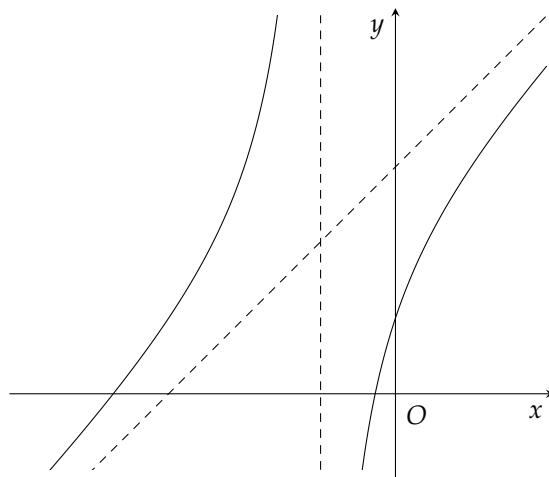


Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- (A) $a > 0, b > 0, c > 0, d < 0$. (B) $a > 0, b > 0, c > 0, d > 0$.
(C) $a > 0, b > 0, c < 0, d < 0$. (D) $a > 0, b < 0, c < 0, d < 0$.

❖ **Câu 41.** Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ (với a, b, c, d là các số thực) có đồ thị (C) như hình vẽ. Trong 4 giá trị a, b, c, d ở trên, có bao nhiêu giá trị dương?

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.



❖ **Câu 42.** Cho hàm số $y = \frac{ax-1}{bx-c}$, ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như hình bên dưới.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
y'	+		+
y	2	$+\infty$	2

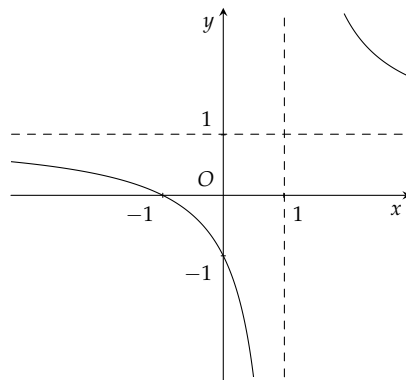
Trong các số a, b, c có bao nhiêu số dương?

- (A) 0. (B) 2. (C) 3. (D) 1.

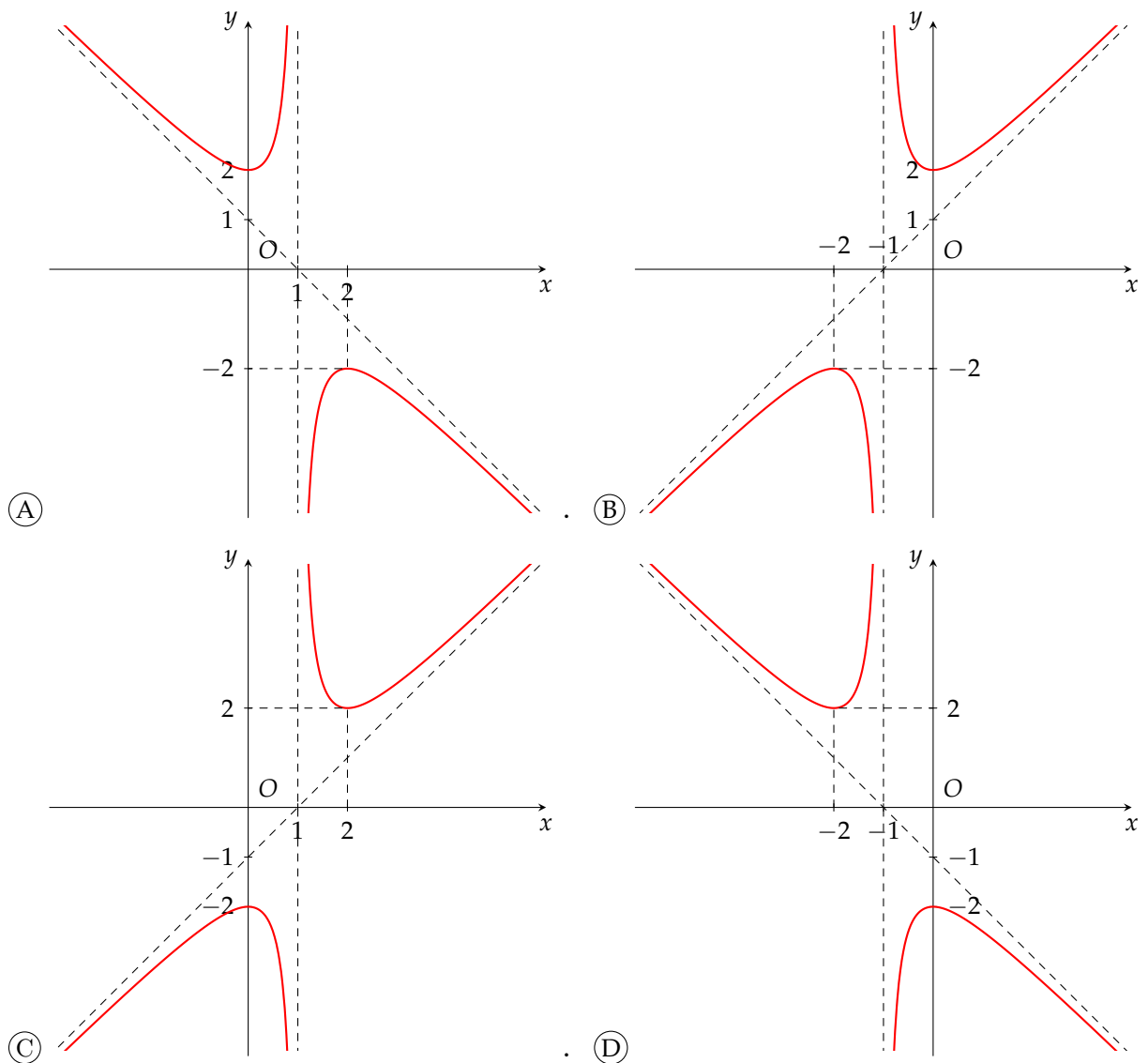
❖ Câu 43.

Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0$ và $ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ sau. Khẳng định nào sau đây SAI?

- (A) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$.
 (B) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$.
 (C) Tâm đối xứng của đồ thị là gốc tọa độ $O(0;0)$.
 (D) Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận xiên.



❖ Câu 44. Hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$ có đồ thị là hình vẽ nào sau đây?

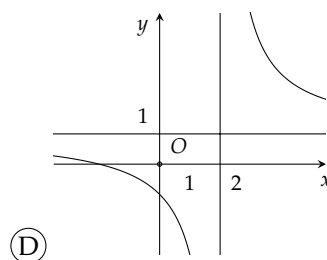
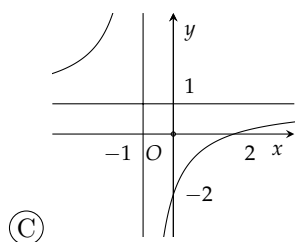
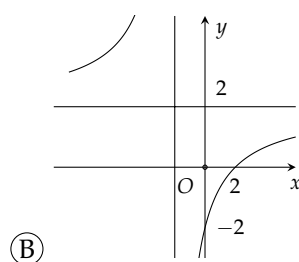
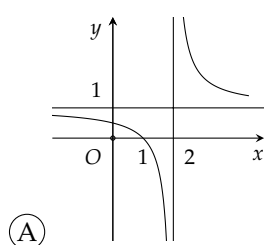


❖ **Câu 45.** Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như hình vẽ?

x	$-\infty$	1	3	5	$+\infty$	
y'	-	0	+	+	0	-
y	$+\infty$		$+\infty$		-9	
		-1		$-\infty$		$-\infty$

Ⓐ $y = \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 3}$. Ⓑ $y = \frac{-x^2 - x + 2}{x - 3}$. Ⓒ $y = \frac{-x^2 + x + 2}{x - 3}$. Ⓓ $y = \frac{x^2 - 4x + 4}{-x + 3}$.

❖ **Câu 46.** Đồ thị của hàm số $y = \frac{x-2}{x+1}$ là

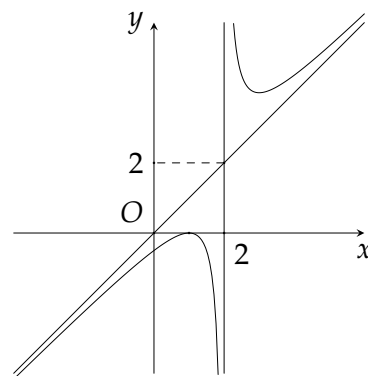


❖ **Câu 47.** Đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{-x+2}$ có tâm đối xứng là điểm có tọa độ

Ⓐ $I(2; -1)$. Ⓑ $I(-2; 1)$. Ⓒ $I(2; 1)$. Ⓓ $I(-2; -1)$.

❖ **Câu 48.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị ở hình bên. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là

Ⓐ $(2; 2)$. Ⓑ $(-2; -2)$. Ⓒ $(-2; 2)$. Ⓓ $(2; -2)$.



❖ **Câu 49.** Trong hệ trục tọa độ Oxy , tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$ tại giao điểm với trục hoành có hệ số góc bằng

Ⓐ 2. Ⓑ 0. Ⓒ -1. Ⓓ 1.

❖ **Câu 50.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	3	-2	$+\infty$	

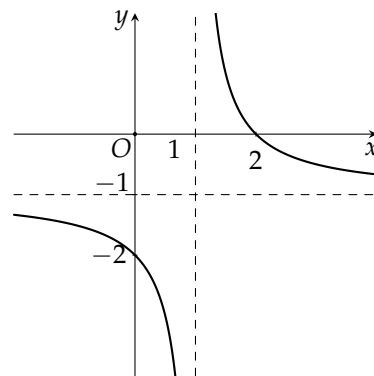
Số nghiệm lớn hơn -1 của phương trình $f(x) = 1$ là

- (A) 0. (B) 1. (C) 3. (D) 2.

❖ **Câu 51.** Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx-1}$ có đồ thị như hình vẽ bên.

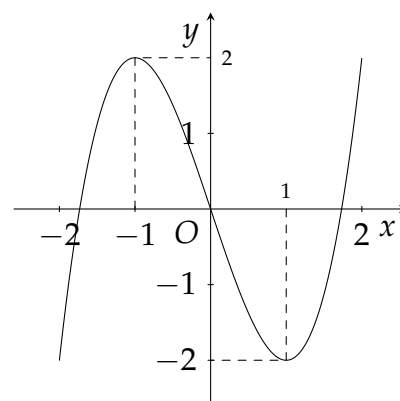
Giá trị của tổng $S = a + b + c$ bằng

- (A) $S = -2$. (B) $S = 4$. (C) $S = 2$. (D) $S = 0$.

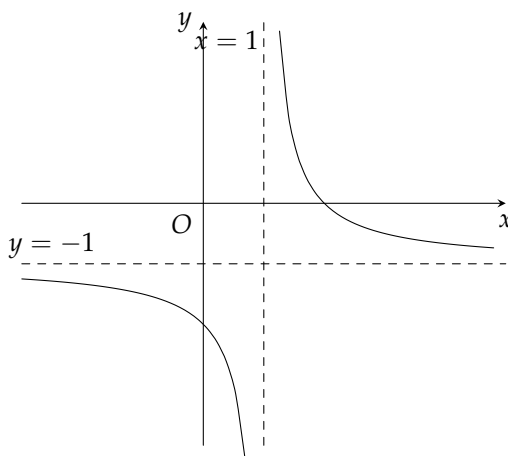


❖ **Câu 52.** Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình $f(x) = -1$ là

- (A) 3. (B) 1. (C) 0. (D) 2.



❖ **Câu 53.** Cho hàm số $y = \frac{ax-b}{x-1}$ có đồ thị như hình vẽ.



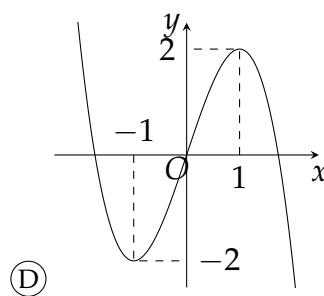
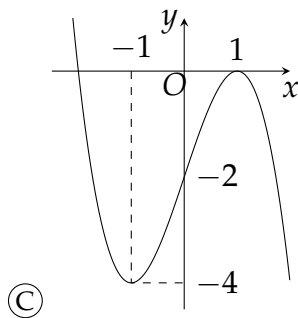
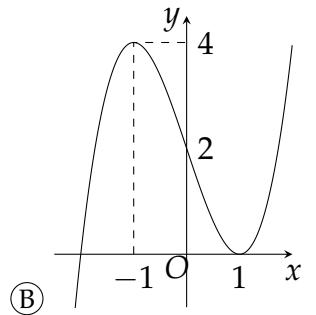
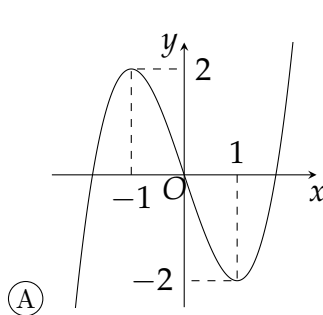
Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- (A) $b < 0 < a$. (B) $0 < b < a$. (C) $b < a < 0$. (D) $0 < a < b$.

❖ **Câu 54.** Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có bảng biến thiên sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Đồ thị nào thể hiện hàm số $y = f(x)$?

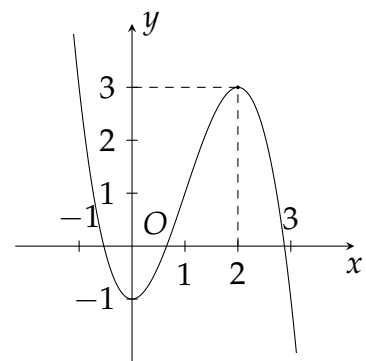


❖ **Câu 55.** Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ với trục Ox là

- (A) 2. (B) 0. (C) 3. (D) 1.

❖ **Câu 56.** Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình bên. Số nghiệm dương của phương trình $2f(x) - 3 = 0$ là

- (A) 1. (B) 0. (C) 3. (D) 2.



❖ **Câu 57.** Tọa độ giao điểm của đồ thị các hàm số $y = \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 2}$ và $y = x + 1$ là

- (A) (3; 1). (B) (-1; 0). (C) (2; 2). (D) (2; -3).

❖ **Câu 58.** Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = (x - 1)(x^2 - 3x + 2)$ và trục hoành là

- (A) 3. (B) 1. (C) 2. (D) 0.

❖ **Câu 59.** Gọi M, N là giao điểm của đường thẳng $y = x + 1$ và đường cong $y = \frac{2x + 4}{x - 1}$.
 Tìm hoành độ trung điểm của đoạn thẳng MN .

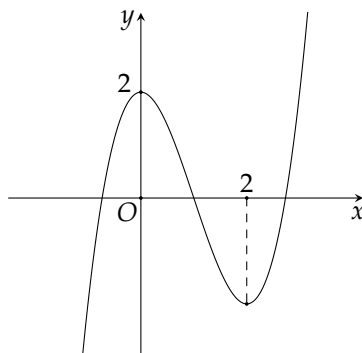
- (A) $x = -1$. (B) $x = 1$. (C) $x = -2$. (D) $x = 2$.



2

Trắc nghiệm đúng sai.

❖ Câu 1. Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, có đồ thị như hình vẽ.



- a) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị là 0 và 2.
- b) Giá trị b bằng 0.
- c) Giá trị c bằng -2 .
- d) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 2$.

❖ Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$.

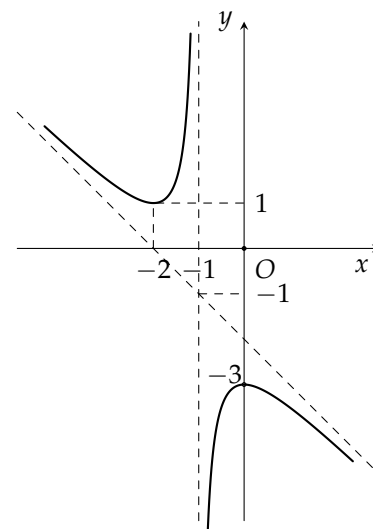
- a) Đường thẳng $y = x - 2$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.
- b) Hàm số có đạo hàm $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.
- c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng $(-1; 1)$ bằng 1.
- d) Hàm số có giá trị cực đại bằng 5.

❖ Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

- a) Bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ là

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$		$+$	-3	$-\infty$

- b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = -1$.
- c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$.
- d) Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là $I(-1; 1)$.

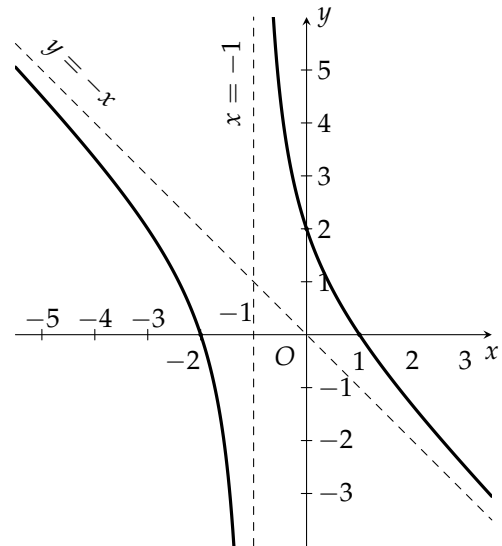


❖ Câu 4. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$ với a, b, c, d là các số thực thỏa mãn đồ thị của hàm số có đường tiệm cận đứng $x = 1$, đường tiệm cận ngang $y = 2$ và đi qua điểm $A(2; 3)$.

- a) Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- b) $f(2) = 3$.
- c) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm $I(2; 1)$.
- d) Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $[-2; 0]$ bằng 1.

❖ **Câu 5.** Đồ thị hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{x + n}$ cùng các đường tiệm cận được cho như hình vẽ.

- Trên $(-1; +\infty)$, hàm số có giá trị lớn nhất bằng 5.
- Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
- Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
- $a + n = 0$.



❖ **Câu 6.** Cho hàm số bậc ba $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	4	0	$+\infty$	

- $a = 1$.
- $b = -1$.
- $cd = -6$.
- $a + b + c + d = -2$.

❖ **Câu 7.** Cho hàm số $f(x) = \frac{ax + 1}{bx + c}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$		$+$
$f(x)$	1	$+\infty$	1

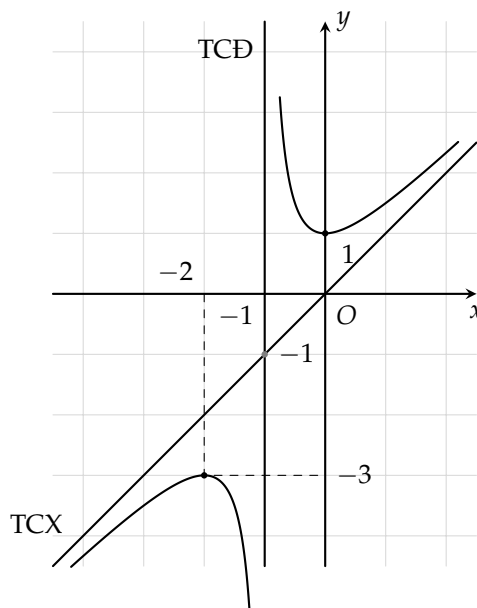
- Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$.
- Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng thỏa điều kiện $2b - c = 0$.
- Với mọi $x \neq 2$, đạo hàm của hàm số luôn thỏa $ac - b > 0$.
- c thuộc khoảng $(0; 2)$.

❖ **Câu 8.** Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho hàm số $y = \frac{x + 1}{x - 1}$ có đồ thị (C) .

- Hàm số có miền xác định $\mathcal{D} = (-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$.
- Hàm số luôn đồng biến trên tập số thực $\mathbb{R}$.
- Đồ thị (C) có tâm đối xứng là $I(1; 1)$.
- Đường thẳng $\Delta: x - y = 0$ là một trục đối xứng của đồ thị (C) .

❖ **Câu 9.** Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ (với a, b, c, m và n

là các số thực) có đồ thị (C) được cho như hình vẽ sau



- Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.
- Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) có phương trình là $y = x$.
- Hàm số $y = f(x)$ có tập giá trị là $T = (-\infty; -2] \cup [1; +\infty)$.
- Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ $x_0 = 3$ sẽ có hệ số góc là $k = \frac{15}{16}$.

❖ **Câu 10.** Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị (C) và có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới.

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

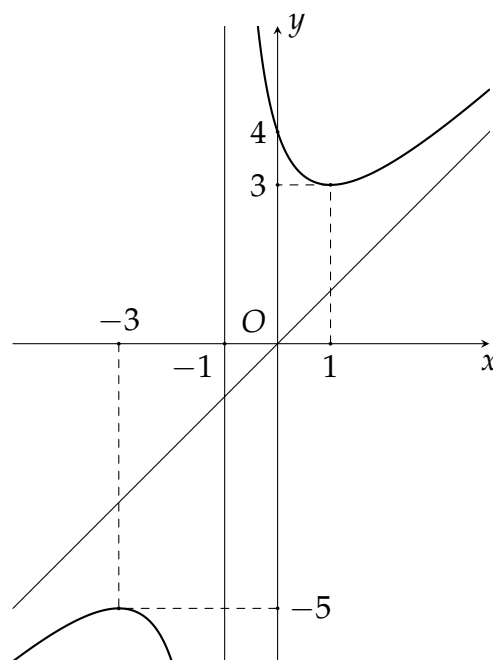
- $a > 0$.
- Tâm đối xứng I của đồ thị (C) có tung độ bằng 2.
- $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$.
- Gọi A, B lần lượt là điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị (C) và M, N là giao điểm của đồ thị (C) với trục Ox ($x_M < 2 < x_N$). Khi đó các điểm A, B, M, N không cùng nằm trên một đường tròn.

❖ **Câu 11.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 3x + 5}{x + 2}$ có đồ thị (C).

- Hàm số đã cho có đạo hàm $y' = \frac{x^2 + 4x + 1}{(x + 2)^2}$.
- Đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt.
- Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ $(-2; -1)$.
- Đồ thị hàm số đã cho có 1 đường tiệm cận đứng, 1 đường tiệm cận ngang và 1 đường tiệm cận xiên.

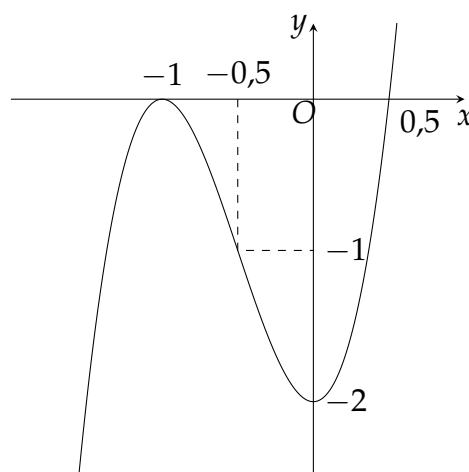
❖ **Câu 12.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây, biết đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ O và điểm $(1; 1)$. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau

- Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
- Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3; 1)$.
- Phương trình tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x$.
- $a + b + c + d = 7$.

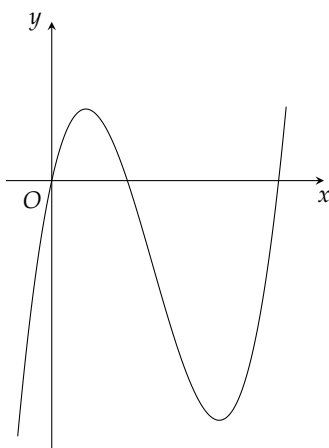


❖ **Câu 13.** Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên.

- Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; -1)$.
- Tổng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ bằng -2 .
- $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua điểm có hoành độ $x = 0$.
- $3a + 2b + c - d = 25$.

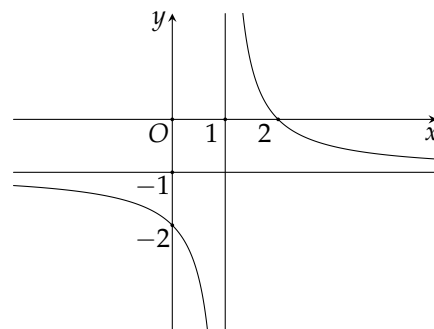


❖ **Câu 14.** Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình bên



- Hệ số a là số âm ($a < 0$).
- Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu là số âm.
- Hàm số có 3 cực trị.
- Trong các hệ số a, b, c, d có 2 hệ số dương.

❖ **Câu 15.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax+b}{cx+1}$ có đồ thị (C) là đường cong như hình vẽ bên.



- (C) có đường tiệm cận đứng là $x = 1$ và đường tiệm cận ngang là $y = -1$.
- Hàm số đồng biến trên các khoảng xác định.
- $c = -1$.
- Tổng $a + b + c = -2$.

❖ **Câu 16.** Cho hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x + 6}{x - 2}$.

- Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = \frac{2x^2 - 8x}{(x - 2)^2}$.

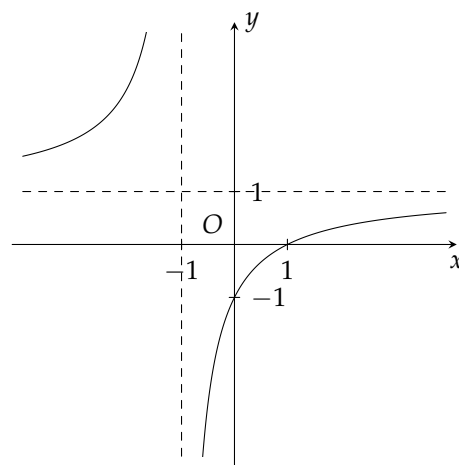
b) Bảng biến thiên của hàm số đã cho là

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$		$+\infty$	13	$-\infty$	$-\infty$

- Tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số lần lượt là $x = 2$, $y = 2x + 1$.
- Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $4\sqrt{17}$.

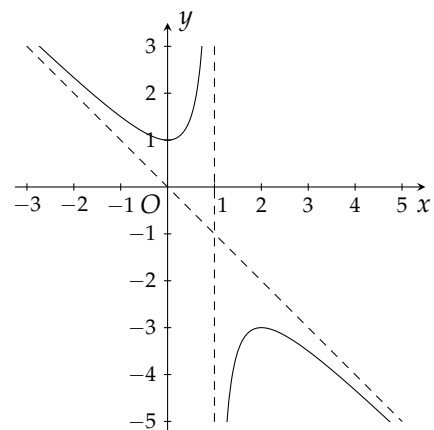
❖ **Câu 17.** Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+1}$ có đồ thị (C).

- Đạo hàm hàm số là $y' = -\frac{2}{(x+1)^2}$, $\forall x \neq -1$.
- Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là $y = 1$.
- Tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là $(1; -1)$.
- Đồ thị (C) là hình vẽ như hình bên.

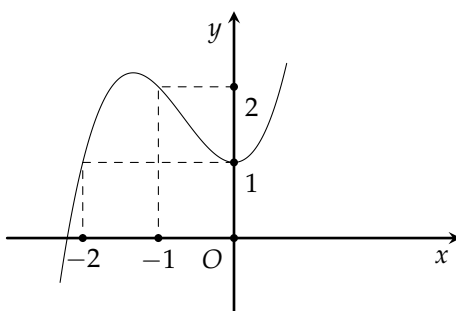


❖ **Câu 18.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 - x + 1}{-x + 1}$.

- Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = 1$.
- Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.
- Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng $(1; +\infty)$ bằng -3 .
- Hàm số có đồ thị như hình vẽ bên.

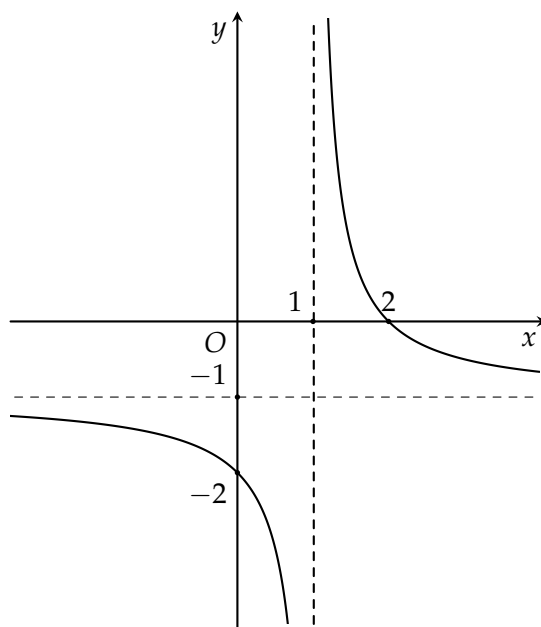


❖ **Câu 19.** Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình dưới đây



- a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.
- b) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$.
- c) Đồ thị hàm số cắt Oy tại điểm có tọa độ $(0; 1)$.
- d) Trong 4 số a, b, c, d có 3 số dương.

❖ **Câu 20.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax + b}{cx + 1}$ với $a, b, c \in \mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ



- a) Đạo hàm của hàm số $f'(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
- b) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$ và đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.
- c) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = 1$ và tiệm cận ngang là $y = -1$.
- d) Tổng $a + b + c = 5$.

❖ **Câu 21.** Dân số của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức

$$f(t) = \frac{26t + 10}{t + 5} \quad (f(t) \text{ tính bằng nghìn người})$$

- a) Số dân của thị trấn vào đầu năm 1980 là 18 nghìn người.
- b) Số dân của thị trấn vào đầu năm 1995 là 23 nghìn người.
- c) Xét f là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[0; +\infty)$, vậy hàm số đồng biến trên $[0; +\infty)$.
- d) Đạo hàm của hàm số f biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn (tính bằng nghìn người/năm). Vào năm 1998 thì tốc độ tăng dân số là 0,125 nghìn người/năm.

❖ **Câu 22.** Dân số của một quốc gia sau t (năm) kể từ năm 2023 được ước tính bởi công thức: $N(t) = 100e^{0,012t}$, $N(t)$ được tính bằng triệu người và $0 \leq t \leq 50$.

- Dân số của quốc gia vào năm 2030 là 108,763 (triệu người).
- Dân số của quốc gia vào năm 2035 là 125,488 (triệu người).
- Xem $N(t)$ là hàm số của biến t xác định trên đoạn $[0; 50]$. Khi đó hàm số $N(t)$ đồng biến trên đoạn $[0; 50]$.
- Đạo hàm của hàm số $N(t)$ biểu thị tốc độ tăng dân số của quốc gia đó (tính bằng triệu người/năm). Vậy vào năm 2040 thì tốc độ tăng dân số của quốc gia đó là 1,6 triệu người/năm.

3 Tự luận.

❖ **Bài 1.** Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số sau:

- $y = x^3 + 3x^2 - 4$;
- $y = x^3 + 4x^2 + 4x$;
- $y = -2x^3 + 2$;
- $y = -x^3 - x^2 - x + 1$.

❖ **Bài 2.** Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$

- Tìm điểm I thuộc đồ thị hàm số biết hoành độ của I là nghiệm của phương trình $y'' = 0$.
- Chứng minh rằng I là trung điểm nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số.

❖ **Bài 3.** Khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số sau

- $y = 3 + \frac{1}{x}$.
- $y = \frac{x-3}{1-x}$.

❖ **Bài 4.** Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2}$.

❖ **Bài 5.** Một trung tâm dạy nghề cần thiết kế mô hình đánh giá kĩ năng của một học viên theo học nghề đánh máy. Người ta có thể làm như sau:

- ❖ Để xây dựng mô hình toán học cho bài toán trên, ta sử dụng thống kê. Bằng cách khảo sát tốc độ đánh máy trung bình S (tính bằng từ trên phút) của học viên đó sau t tuần học ($5 \leq t \leq 30$), ta thu thập các số liệu thống kê được cho trong bảng bên dưới. (Nguồn: R. Larson and B. Edwards, Calculus 10e, Cengage 2014).

t	5	10	15	20	25	30
S	38	56	79	90	93	94

- ❖ Ta cần chọn hàm số $y = f(t)$ để biểu diễn các số liệu ở bảng trên, tức là ở hệ trục tọa độ Oty , đồ thị của hàm số đó trên khoảng $(0; +\infty)$ “gần” với các điểm $A(5; 38)$, $B(10; 56)$, $C(15; 79)$, $D(20; 90)$, $E(25; 93)$, $G(30; 94)$. Ngoài ra, do tốc độ đánh máy trung bình của học viên tăng theo thời gian t và chỉ đến một giới hạn M nào đó cho dù thời gian t có kéo dài đến vô cùng nên hàm số $y = f(t)$ phải thỏa mãn thêm hai điều kiện: Hàm số đó đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$ và $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = M \in \mathbb{R}$, $M > 94$. Vì các hàm đa thức (với bậc lớn hơn hoặc bằng 1) không thỏa mãn hai điều kiện đó nên ta chọn một hàm phân thức hữu tỉ để biểu diễn các số liệu ở bảng trên. Ta có thể chọn hàm số

có dạng $f(t) = \frac{at+b}{ct+d}$ ($ac \neq 0$) cho mục đích đó. Dựa vào bảng trên, ta chọn hàm số $f(t) = \frac{110t-280}{t+2}$ ($t > 0$).

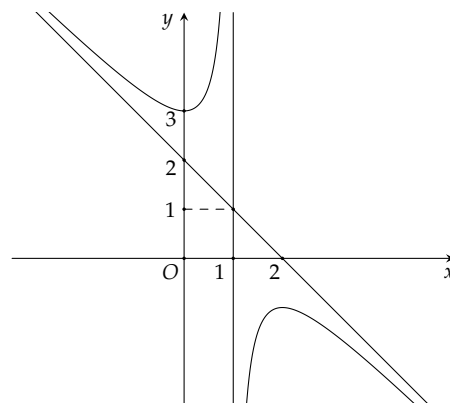
- Dựa theo mô hình đó, dự đoán tốc độ đánh máy trung bình của học viên đó sau 40 tuần (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của từ/phút).
- Xem $y = f(t)$ là một hàm số xác định trên khoảng $(0; +\infty)$, hãy tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đó.
- Nêu nhận xét về tốc độ đánh máy trung bình của học viên đó sau thời gian t ngày càng lớn.

Bài 6. Ở một bể chứa nước có chứa 1000 lít nước ngọt. Người ta bơm nước biển có nồng độ muối là 30 gam/lít vào bể nước với tốc độ là 25 lít/phút.

- Chứng minh rằng nồng độ muối của nước trong bể sau t phút kể từ khi bắt đầu bơm là $C(t) = \frac{30t}{40+t}$ (gam/lít).
- Khảo sát sự biến thiên của hàm số $y = C(t)$ sau 10 tiếng kể từ lúc bắt đầu bơm, từ đó nhận xét về nồng độ muối trong bể khi thời gian t càng lớn.

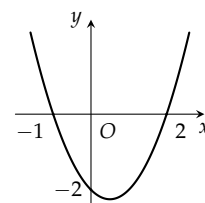
Bài 7. Tìm giá trị nguyên dương của m để đồ thị hàm số $y = \frac{2mx+3m-1}{2x-m^2}$ cắt Oy tại điểm có tung độ bằng -4 .

Bài 8. Cho hàm số hữu tỉ $y = ax + 2 + \frac{b}{x+c}$ có đồ thị là đường cong như hình bên. Tính giá trị biểu thức $P = a + b + c$.



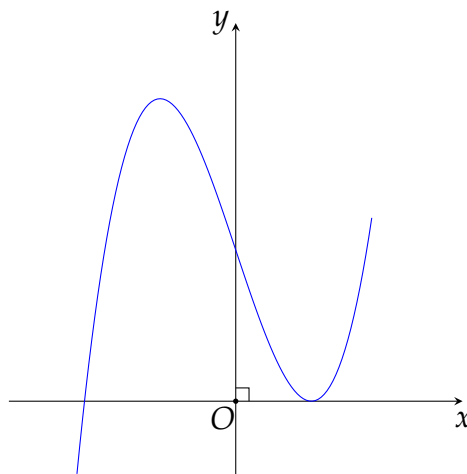
Câu 23. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ đạt cực trị tại các điểm $x = x_1, x = x_2$ thỏa mãn $x_1 \in (-1; 0), x_2 \in (1; 2)$. Biết hàm số đồng biến trên khoảng $(x_1; x_2)$. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm. Trong các số a, b, c và d có bao nhiêu số âm?

Câu 24. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị của đạo hàm là một parabol như hình vẽ. Tìm giá trị cực đại của hàm số $y = f(x)$ biết $f(0) = \frac{13}{6}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

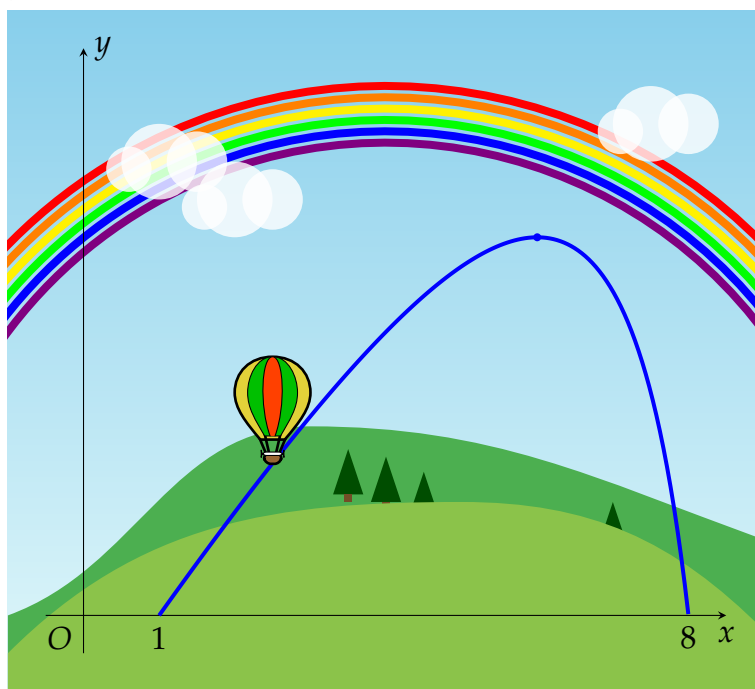


Bài 9. Một giáo viên theo dõi sự tiến bộ của học sinh qua thang đo điểm, được mô hình hóa bằng hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các hệ số. Trong đó $x (0 \leq x \leq 9, x \in \mathbb{N})$ là số tháng kể từ đầu năm học và $f(x)$ là điểm trong tháng thứ x . Qua theo dõi, giáo viên ghi nhận tháng đầu tiên học sinh đạt 19 điểm, sau đó giảm trong tháng thứ hai và đến tháng thứ ba học sinh đạt mức điểm thấp nhất trong năm học là 3 điểm. Kể từ tháng thứ ba trở đi, điểm của học sinh tăng lên. Tính điểm của học sinh đó ở tháng thứ sáu.

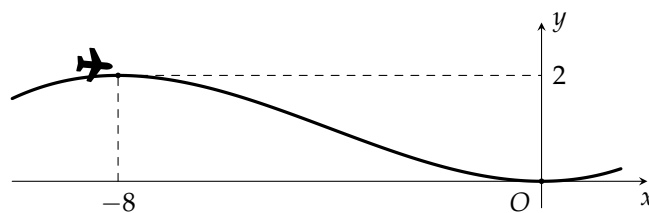
Bài 10. Một đường ray tàu lượn trong khu vui chơi giải trí có hình dáng được mô phỏng theo đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$, ký hiệu là (C). Để đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ, người ta chọn hai điểm $A(a; b)$ và $B(c; d)$ trên đường ray sao cho tiếp tuyến tại hai điểm này có cùng độ dốc (cùng hệ số góc). Đồng thời, đoạn đường nối hai trụ đỡ tại các điểm A và B phải vuông góc với một đường dây điện có phương trình $x + y - 5 = 0$. Tìm $b + d$.



Bài 11. Đường đi của một khinh khí cầu được gắn trong hệ trục tọa độ là một đường cong bậc hai trên bậc nhất có đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm có tọa độ là $(1; 0)$ và $(8; 0)$ với đơn vị trên hệ trục tọa độ là 1 (km). Biết rằng điểm cực đại của đồ thị hàm số là điểm $(6; 5)$. Hỏi khi khinh khí cầu đi qua điểm cực đại và cách mặt đất 3 875 (m) thì khinh khí cầu cách gốc tọa độ theo phương ngang bao nhiêu? (đơn vị: km).

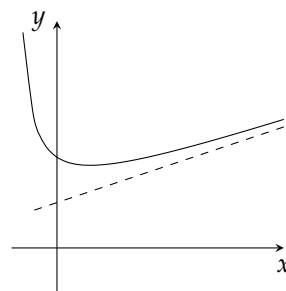


Câu 25. Một máy bay loại nhỏ bắt đầu hạ cánh, đường bay của nó khi gắn với hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng bởi hình ảnh minh họa (đơn vị trên mỗi trục là kilômét).

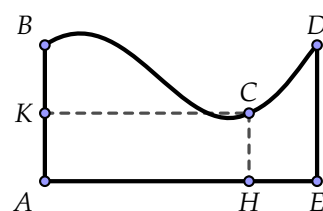


Biết đường bay của máy bay khi hạ cánh có dạng đồ thị của hàm số bậc ba; điểm bắt đầu hạ cánh có tọa độ $(-8; 2)$ là điểm cực đại và máy bay tiếp đất tại vị trí gốc tọa độ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số bậc ba đó. Hỏi khi máy bay cách vị trí tiếp đất theo phương ngang 5 kilômét thì nó còn cách mặt đất bao nhiêu kilômét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

❖ **Câu 26.** Một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất đồng hồ có đồ thị hàm tổng chi phí theo số sản phẩm là một phần của đồ thị hàm số $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + e}$ như hình vẽ (mỗi đơn vị trên trục hoành tương ứng 100 sản phẩm và mỗi đơn vị trên trục tung tương ứng 1000 USD). Biết rằng tâm đối xứng của đồ thị hàm số $f(x)$ là $I\left(-1; \frac{2}{3}\right)$ và đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đi qua điểm $A(3; 2)$. Theo khảo sát, tổng doanh thu của doanh nghiệp này được mô tả bởi hàm số $R(x) = x^2 + 2x$ và lợi nhuận thu về khi bán 200 sản phẩm bằng 5250 USD. Khi chi phí theo số sản phẩm đạt giá trị nhỏ nhất thì số sản phẩm sản xuất được là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



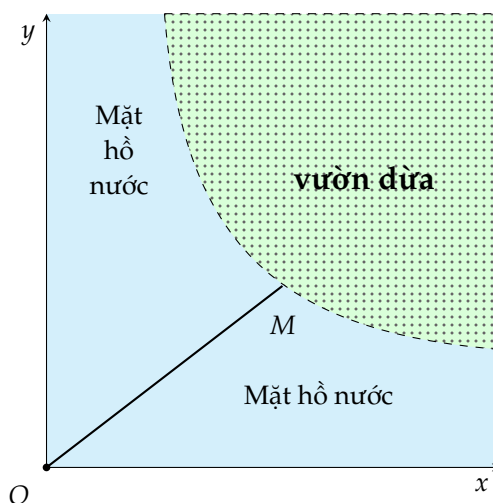
❖ **Câu 27.** Một hồ bơi có hình dạng như phần tô đậm trong hình vẽ. Biết $AB = DE = 20$ m, $AE = 40$ m, điểm cực tiểu của bờ cong là $C(30; 10)$ (với hệ trục A là gốc). Vận tốc bơi là 2 m/s. Thời gian bơi dài nhất là bao nhiêu giây? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



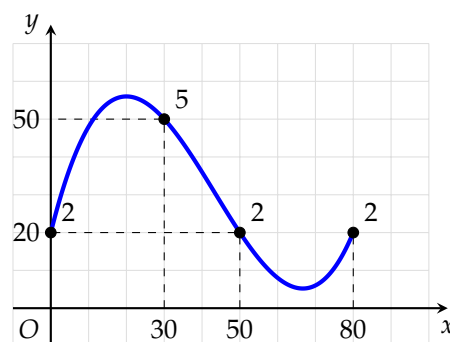
KQ:

--	--	--	--

❖ **Câu 28.** Bác Bình có một vườn trồng dưa là một mảnh đất có bờ là một phần của đồ thị hàm số $y = \frac{x}{x-1}$ (với $1 < x < 100$, mỗi đơn vị trên các trục Ox, Oy là 10m) như hình vẽ. Hằng ngày để đến được vườn dưa bác Bình phải chèo thuyền qua mặt hồ nước từ vị trí điểm O (gốc tọa độ) theo một đoạn thẳng đến vị trí điểm M thuộc bờ của vườn dưa (như hình vẽ). Gọi A là giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng OM theo đơn vị mét. Tìm $6A$? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị theo đơn vị tính độ dài là mét).

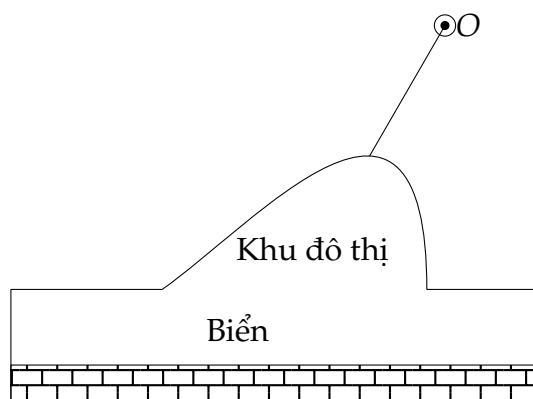


❖ **Câu 29.** Một phần đường chạy của tàu lượn siêu tốc khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng như hình vẽ dưới đây. Biết đường chạy của nó có dạng đồ thị hàm bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ với $0 \leq x \leq 80$. Tàu lượn xuất phát từ điểm A và đi qua các điểm B, C, D . Đơn vị trên mỗi trục là mét.

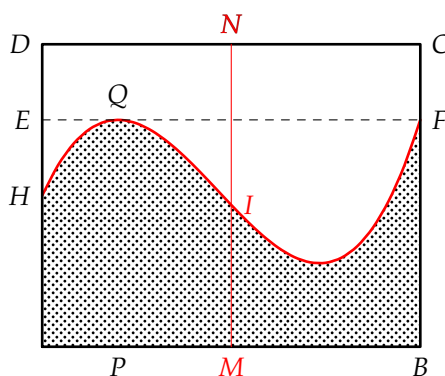


Gọi h là độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc đạt được so với mặt đất (xem trục Ox là mặt đất). Tính h .

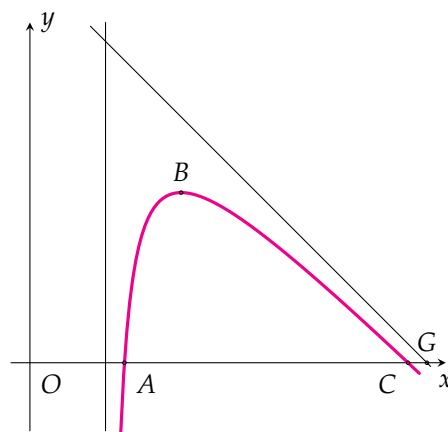
Bài 12. Ở một vịnh biển, ngoài xa có một hòn đảo nhỏ. Người ta tiến hành lấn biển để xây một khu đô thị và làm một tuyến cáp treo nối khu đô thị với hòn đảo để phát triển du lịch. Xét trong hệ tọa độ Oxy với đơn vị đo tương ứng 1 km có hòn đảo ở O thì đương bao của phần đất lấn biển có dạng là một phần của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 1}{x}$. Giả sử tuyến cáp treo được thiết kế nối đảo với đường bao của khu đô thị với độ dài ngắn nhất. Độ dài của tuyến cáp treo là bao nhiêu km (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



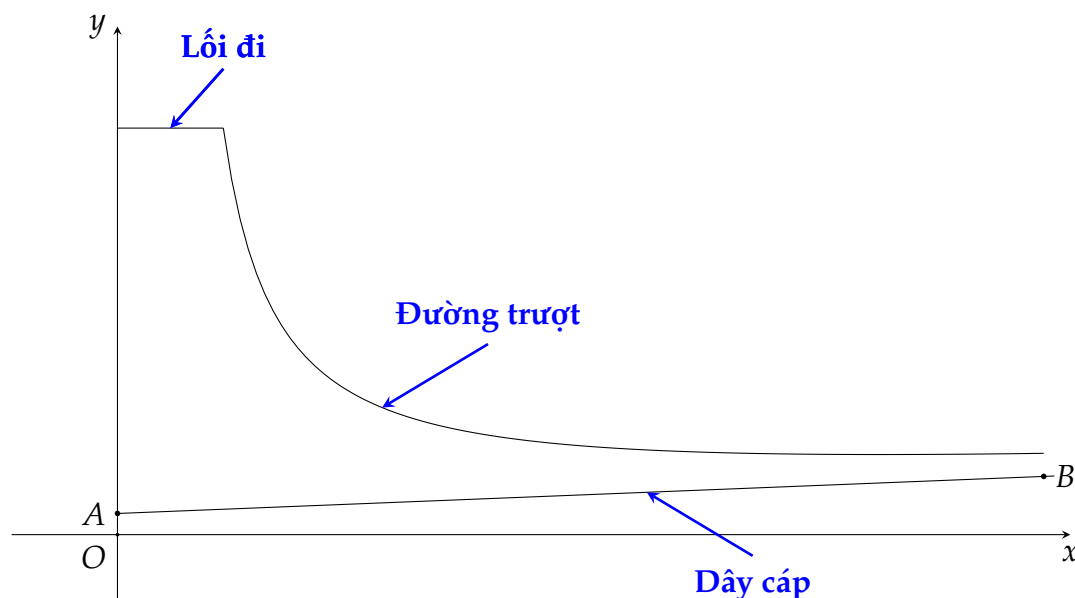
Bài 13. Khuôn viên của một công viên có dạng hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 100$ m; $AD = 80$ m. Người ta muốn chia công viên thành hai khu, một khu dành cho trẻ em, một khu dành cho người lớn. Để tạo thiết kế độc đáo và lạ mắt, người ta dùng một đường cong chia khuôn viên thành hai phần H_1 (không tô màu) dành cho trẻ em và H_2 (tô màu) dành cho người lớn như hình vẽ bên với $AH = 40$ m; $AE = 60$ m; $AP = 20$ m và $EF \parallel AB$; $PQ \parallel AD$. Biết rằng khi xét trong một hệ tọa độ Oxy , đường cong trong hình là một phần của đồ thị hàm số bậc ba. Phần chính giữa công viên người ta muốn mắc dây đèn trang trí dọc đoạn thẳng MN như hình. Biết giá tiền mỗi mét dây trang trí của phần dành cho trẻ em là 140 nghìn đồng và phần dành cho người lớn là 180 nghìn đồng. Tổng số tiền mắc dây đèn trang trí trên đoạn MN là bao nhiêu triệu đồng.



Bài 14. Một máy bay trình diễn có đường bay gần với hệ trục Oxy được mô phỏng như hình vẽ, trục Ox gần với mặt đất. Đường bay có dạng là một phần của đồ thị của hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất $y = f(x)$ có đường tiệm cận đứng $x = 2$. Điểm G là giao điểm của đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục Ox được gọi là điểm giới hạn. Biết rằng máy bay xuất phát tại vị trí A cách gốc tọa độ O một khoảng 2,5 đơn vị và máy bay khi ở vị trí cao nhất cách điểm xuất phát 1,5 đơn vị theo phương song song với trục Ox và cách mặt đất 4,5 đơn vị. Vị trí máy bay tiếp đất cách điểm giới hạn một khoảng bằng bao nhiêu?

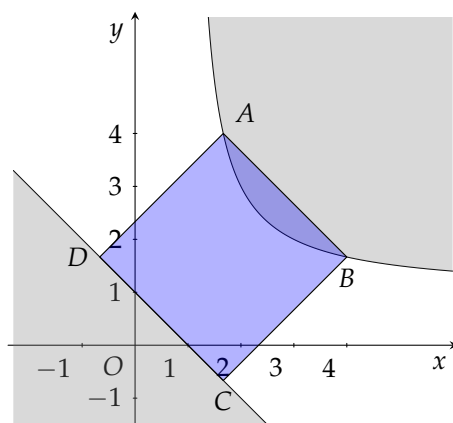


Bài 15. Tại một khu vui chơi giải trí, người ta thiết kế một đường trượt Zipline, xét mặt phẳng Oxy với trục Ox nằm ngang (đơn vị: m). Đường trượt được mô tả bằng một phần của đồ thị hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{x - 1}$, ($a \neq 0$) với chiều dài theo phương nằm ngang là 71 m. Ở điểm đầu của đường trượt, có một bục xuất phát song song với Ox , xuất phát từ một điểm thuộc Oy , dài 2 m và cao 19,2 m so với trục Ox .



Để gia cố an toàn, người ta dùng một dây cáp AB với $A(0; 1)$ và đường thẳng AB là tiếp tuyến của đồ thị. Tại điểm cuối của đường trượt, khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa đường trượt và dây cáp là 0,25 m. Hỏi điểm thấp nhất của đường trượt cao bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Bài 16. Người ta muốn làm một sân nổi hình vuông nổi liền một sân khấu nổi trên mặt hồ có bờ là một nhánh đồ thị (C) của hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$ với đất liền là nửa mặt phẳng giới hạn bởi đường thẳng $d: y = -x + 1$. Diện tích S của mặt sân nổi bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến phần mười), biết hình vuông có hai đỉnh nằm trên (C), hai đỉnh còn lại nằm trên d .



§5 ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TIỄN

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1) Tốc độ thay đổi của một đại lượng

- ✓ Nếu $s = s(t)$ là hàm vị trí của một vật chuyển động trên một đường thẳng thì $v = s'(t)$ biểu thị vận tốc tức thời của vật (tốc độ thay đổi của độ dịch chuyển theo thời gian). Tốc độ thay đổi tức thời của vận tốc theo thời gian là gia tốc tức thời của vật:

$$a(t) = v'(t) = s''(t).$$

- ✓ Nếu $C = C(t)$ là nồng độ của một chất tham gia phản ứng hoá học tại thời điểm t , thì $C'(t)$ là tốc độ phản ứng tức thời (tức là độ thay đổi nồng độ) của chất đó tại thời điểm t .
- ✓ Nếu $P = P(t)$ là số lượng cá thể trong một quần thể động vật hoặc thực vật tại thời điểm t , thì $P'(t)$ biểu thị tốc độ tăng trưởng tức thời của quần thể tại thời điểm t .
- ✓ Nếu $C = C(x)$ là hàm chi phí, tức là tổng chi phí khi sản xuất x đơn vị hàng hoá, thì tốc độ thay đổi tức thời $C'(x)$ của chi phí đối với số lượng đơn vị hàng được sản xuất được gọi là *chi phí biên*.
- ✓ Về ý nghĩa kinh tế, chi phí biên $C'(x)$ xấp xỉ với chi phí để sản xuất thêm một đơn vị hàng hoá tiếp theo, tức là đơn vị hàng hoá thứ $x + 1$ (xem SGK Toán 11 tập hai, trang 87, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống). Gọi $p(x)$ là giá bán mỗi đơn vị mà công ty có thể tính nếu bán x đơn vị. Khi đó, p được gọi là hàm cầu (hay hàm giá) và chúng ta mong đợi đó là một hàm giảm của x . Nếu x đơn vị được bán và giá mỗi đơn vị là $p(x)$ thì tổng doanh thu là

$$R(x) = x \cdot p(x)$$

và $R(x)$ được gọi là *hàm doanh thu*. Đạo hàm $R'(x)$ của hàm doanh thu được gọi là *hàm doanh thu biên* và là tốc độ thay đổi của doanh thu đối với số lượng đơn vị sản phẩm bán ra.

Nếu x đơn vị được bán, thì tổng lợi nhuận là

$$P(x) = R(x) - C(x)$$

và $P(x)$ được gọi là *hàm lợi nhuận*. Hàm lợi nhuận biên là đạo hàm $P'(x)$ của hàm lợi nhuận.

2) Quy trình giải một bài toán tối ưu đơn giản

Quy trình giải một bài toán tối ưu hoá:

- ✓ Xác định đại lượng Q mà ta cần làm cho giá trị của đại lượng ấy lớn nhất hoặc nhỏ nhất và biểu diễn nó qua các đại lượng khác trong bài toán.
- ✓ Chọn một đại lượng thích hợp nào đó, kí hiệu là x , và biểu diễn các đại lượng khác ở Bước 1 theo x . Khi đó, đại lượng Q sẽ là hàm số của một biến x . Tìm tập xác định của hàm số $Q = Q(x)$.
- ✓ Tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của hàm số $Q = Q(x)$ bằng các phương pháp đã biết và kết luận.

II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1 Bài toán về tốc độ thay đổi của một đại lượng

❖ Ví dụ 1

Một vật chuyển động theo quy luật $S = -\frac{1}{2}t^3 + 9t^2$, với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và $S(m)$ là quãng đường vật đi được trong thời gian đó. Trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, tính vận tốc lớn nhất của vật đạt được.

❖ Ví dụ 2

Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 2002 được tính bởi công thức $f(t) = \frac{26t + 10}{t + 5}$ ($f(t)$ được tính bằng nghìn người). Đạo hàm của hàm số $y = f(t)$ biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn (tính bằng nghìn người/năm). Hỏi vào năm nào thì tốc độ tăng dân số là 0,075 nghìn người/năm?

❖ Ví dụ 3

Giả sử số lượng tế bào của một quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hóa bằng hàm số $P(t) = \frac{a}{b + e^{-0,75t}}$ (với $a, b \in \mathbb{R}$), trong đó thời gian t được tính bằng giờ. Đạo hàm của hàm số $y = P(t)$ biểu thị tốc độ sinh trưởng của nấm men (tính bằng tế bào/giờ) tại thời điểm t (giờ). Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, quần thể có 24 tế bào và tốc độ sinh trưởng là 8 tế bào/giờ. Sau một thời gian về lâu dài thì số lượng tế bào của quần thể nấm men tiến về giá trị bao nhiêu?

BÀI TẬP RÈN LUYỆN**Bài 1**

Một chất điểm chuyển động có quãng đường được cho bởi phương trình $s(t) = \frac{1}{6}t^4 - \frac{4}{3}t^3 + 5t^2 - 7$, trong đó $t > 0$ với t tính bằng giây (s), $s(t)$ tính bằng mét (m). Vận tốc chuyển động của chất điểm tại thời điểm chất điểm có gia tốc chuyển động nhỏ nhất là $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $T = 2a - 3b$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2

Giả sử sự lây lan của một loại virus ở một địa phương có thể được mô hình hoá bằng hàm số $N(t) = -t^3 + 12t^2$, $0 \leq t \leq 12$, trong đó N là số người bị nhiễm bệnh (tính bằng trăm người) và t là thời gian (tính bằng tuần). Đạo hàm $N'(t)$ biểu thị tốc độ lây lan của virus (còn gọi là tốc độ truyền bệnh). Hỏi virus sẽ lây lan nhanh nhất vào tuần thứ mấy?

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3

Người ta bơm xăng vào bình xăng của một xe ô tô. Biết rằng thể tích V (lít) của lượng xăng trong bình tính theo thời gian bơm t (phút) được cho bởi công thức $V(t) = 1000(t^3 - t^4) + 5,88$ với $0 \leq t \leq 0,6$. Khi xăng chảy vào bình, tốc độ tăng thể tích tại thời điểm t được xác định bởi công thức $V'(t)$ với $0 \leq t \leq 0,6$. Hỏi tốc độ tăng thể tích giảm trong bao nhiêu phút kể từ khi bắt đầu bơm xăng vào bình?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4



Giả sử dân số Việt Nam được dự báo theo mô hình logistic, giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2035 là hàm số $P(t) = \frac{120}{1 + 0,2e^{-0,06t}}$ (triệu người), trong đó t là số năm tính từ 2023. Chi phí an sinh xã hội bình quân theo đầu người được mô hình hóa bằng hàm số $C(t) = 25 - 20e^{-0,05t}$ (triệu đồng/đầu người/năm). Tính tốc độ thay đổi của tổng chi phí an sinh xã hội toàn quốc (nghìn tỷ đồng/năm) vào đầu năm 2030 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Dạng

2

Bài toán về lợi nhuận

❖ Ví dụ 4

Đầu năm mới 2025, công ty A vừa kí hợp đồng sản xuất và cung cấp linh kiện theo đơn đặt hàng của nhà máy B. Theo hợp đồng nhà máy B mua không quá 1 500 linh kiện, nếu số lượng đặt hàng là x thì giá bán mỗi linh kiện là $p(x) = 40\,000 - 0,01x^2$ đồng. Chi phí để công ty sản xuất x linh kiện là $C(x) = 10\,000\,000 + 10\,000x$ đồng. Hỏi công ty A nên sản xuất và cung cấp bao nhiêu linh kiện cho nhà máy B để thu được lợi nhuận lớn nhất?

❖ Ví dụ 5

Một nhà xuất bản nhận in 4 000 ấn phẩm. Nhà xuất bản có tất cả 14 máy in được cài đặt, hoạt động tự động và giám sát bởi 1 kĩ sư. Mỗi máy in có thể in được 30 ấn phẩm trong một giờ. Chi phí cài đặt máy in là 12 USD cho một máy, chi phí giám sát là 9 USD một giờ. Tính số máy in nhà xuất bản nên sử dụng để chi phí in là nhỏ nhất?

Ví dụ 6

Trận bóng đá giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở sân vận động Mỹ Đình có sức chứa 55 000 khán giả. Ban tổ chức bán vé với giá mỗi vé là 100 nghìn đồng, số khán giả trung bình đến sân xem bóng đá là 27 000 người. Qua thăm dò dư luận, người ta thấy rằng mỗi khi giá vé giảm thêm 10 nghìn đồng, sẽ có thêm khoảng 3 000 khán giả. Hỏi ban tổ chức nên đặt giá vé là bao nhiêu để doanh thu từ tiền bán vé là lớn nhất với đơn vị tính giá vé là nghìn đồng?

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 5



Một hãng điện thoại đưa ra quy luật bán buôn cho từng đại lí, đó là đại lí càng nhập nhiều chiếc điện thoại của hãng thì giá bán buôn một chiếc điện thoại càng giảm. Cụ thể, nếu đại lí mua x điện thoại thì giá tiền của mỗi điện thoại được mô tả bởi hàm số $p(x) = 6\,000 - 3x$ (nghìn đồng), $x \in \mathbb{N}^*$, $x < 2\,000$. Đại lí nhập cùng một lúc bao nhiêu chiếc điện thoại thì hãng có thể thu về nhiều tiền nhất từ đại lí đó?

Bài 6



Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 358 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 358$) thì $F(x) = 2x^3 - 1516x^2 + 90741x + 100\,000$ (đồng) là hàm biểu thị kinh doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó, trong khi chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm là $G(x) = 758x - 453705 - \frac{100\,000}{x}$ (đồng). Doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

Bài 7



Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 180 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 180$) thì giá bán của mỗi sản phẩm là $f(x) = 35840 - 192x$ (nghìn đồng) và chi phí sản xuất bình quân trên một sản phẩm là $g(x) = 25,6x^2 - 153,6x + 3072 + \frac{19200}{x}$ (nghìn đồng). Biết rằng mức thuế trên một sản phẩm là 512 nghìn đồng. Hỏi doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 8



Một cửa hàng cà phê sắp khai trương đang nghiên cứu thị trường để định giá bán cho mỗi cốc cà phê. Sau khi nghiên cứu, người quản lý thấy rằng nếu bán với giá 20 000 đồng một cốc thì mỗi tháng trung bình sẽ bán được 2 000 cốc, còn từ mức giá 20 000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1 000 đồng thì sẽ bán ít đi 100 cốc. Biết chi phí nguyên vật liệu để pha một cốc cà phê không thay đổi là 18 000 đồng. Hỏi cửa hàng phải bán mỗi cốc cà phê với giá bao nhiêu nghìn đồng để đạt lợi nhuận lớn nhất?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dạng

3

Một số bài toán tối ưu khác

Quy trình giải một bài toán tối ưu hoá:

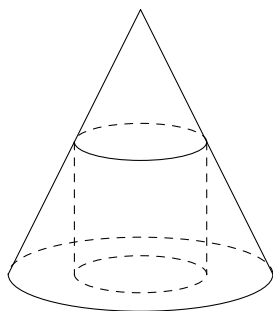
- ✓ Xác định đại lượng Q mà ta cần làm cho giá trị của đại lượng ấy lớn nhất hoặc nhỏ nhất và biểu diễn nó qua các đại lượng khác trong bài toán.
- ✓ Chọn một đại lượng thích hợp nào đó, kí hiệu là x , và biểu diễn các đại lượng khác ở Bước 1 theo x . Khi đó, đại lượng Q sẽ là hàm số của một biến x . Tìm tập xác định của hàm số $Q = Q(x)$.
- ✓ Tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của hàm số $Q = Q(x)$ bằng các phương pháp đã biết và kết luận.

Ví dụ 7

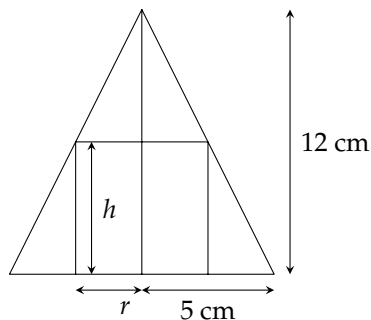
Nhà xe khoán cho hai tài xế An và Bình mỗi người lần lượt nhận 32 lít và 72 lít xăng trong một tháng. Biết rằng trong một ngày tổng số xăng cả hai người sử dụng là 10 lít. Tính tổng số ngày ít nhất để hai tài xế sử dụng hết số xăng.

Ví dụ 8

Cho một hình trụ nội tiếp trong hình nón có chiều cao bằng 12 cm và bán kính đáy bằng 5 cm (Hình 1). Người ta cắt hình nón, trụ này theo mặt phẳng chứa đường thẳng nối đỉnh và tâm hình tròn đáy của hình nón thì thu được một hình phẳng như Hình 2.



Hình 1



Hình 2

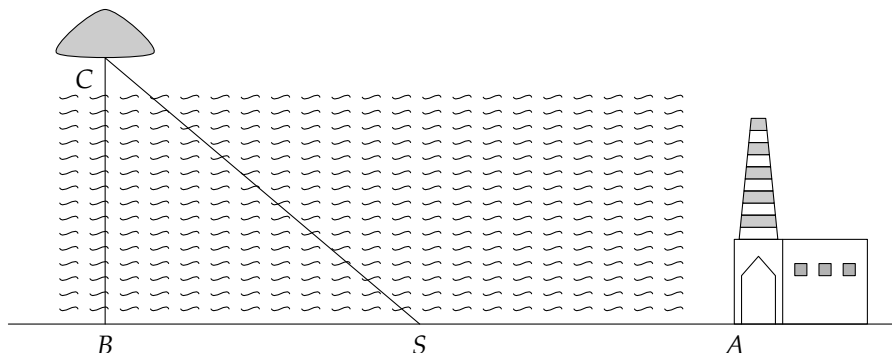
Tìm h để khối trụ có thể tích lớn nhất.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 9



Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở A (nằm tại bờ biển là đường thẳng AB) đến một hòn đảo C , khoảng cách ngắn nhất từ đảo về bờ biển là đoạn BC dài 1 km, khoảng cách từ B đến A là 4 km được minh họa bằng hình vẽ dưới đây.



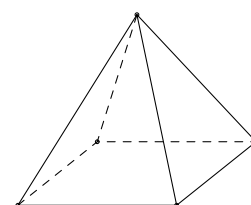
Biết rằng mỗi km dây điện đặt dưới nước chi phí mất 5000 USD, còn đặt dưới đất chi phí mất 3000 USD. Hỏi điểm S trên bờ cách A bao nhiêu km để khi mắc dây điện từ A qua S rồi đến C có chi phí là ít nhất?

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Bài 10



Bạn An có một đoạn dây thép dài 16 dm, muốn uốn thành một kim tự tháp có dạng chóp tứ giác đều (đoạn dây thép được uốn thành 4 cạnh bên và 4 cạnh đáy của kim tự tháp). Hỏi thể tích lớn nhất của kim tự tháp bạn An có thể làm được là bao nhiêu (đơn vị: dm^3 , kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?



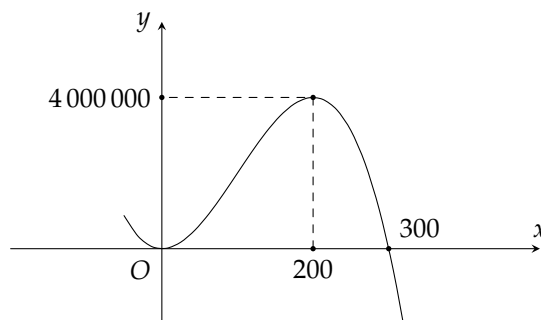
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

❖ **Câu 1.** Một doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận khi sản xuất x sản phẩm ($0 \leq x \leq 300$) được cho bởi hàm số $y = -x^3 + 300x^2$ (đơn vị: đồng) và được minh họa bằng đồ thị ở hình bên dưới.



Cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao nhất?

- (A) 4 000 000. (B) 300. (C) 200. (D) 150.

❖ **Câu 2.** Giả sử chi phí (tính bằng trăm nghìn đồng) để sản xuất x đơn vị hàng hóa nào đó là $C(x) = 27\,900 + 100x - 1,5x^2 + 0,025x^3$. Khi đó hàm chi phí biên tương ứng là

- (A) $C'(x) = 28\,000 - 3x + 0,075x^2$. (B) $C'(x) = 100 - 3x + 0,075x^2$.
(C) $C'(x) = 100 + 3x + 0,075x^2$. (D) $C'(x) = 28\,000 + 3x + 0,075x^2$.

❖ **Câu 3.** Một cửa hàng bán dầu muốn đóng những thùng đựng dầu có thể tích không đổi bằng $V = 30 \text{ dm}^3$, thùng có dạng hình hộp chữ nhật có nắp; đáy là hình vuông cạnh x (dm) ($x > 0$). Trên thị trường, giá nguyên vật liệu làm đáy và nắp thùng là 120 000 đồng/ m^2 , giá nguyên vật liệu làm mặt xung quanh của thùng là 100 000 đồng/ m^2 . Chi phí để cửa hàng làm một thùng đựng dầu được cho bởi công thức (đơn vị: nghìn đồng)?

- (A) $f(x) = \frac{12}{5}x^2 + \frac{120}{x}$. (B) $f(x) = 24x^2 + \frac{120}{x}$.
(C) $f(x) = 2x^2 + \frac{120}{x}$. (D) $f(x) = 24x^2 + \frac{1200}{x}$.

❖ **Câu 4.** Một công ty sản xuất một sản phẩm. Bộ phận tài chính của công ty đưa ra hàm giá bán là $p(x) = 1\,000 - 25x$, trong đó $p(x)$ (triệu đồng) là giá bán của mỗi sản phẩm mà tại giá bán này có x sản phẩm được bán ra. Khi đó hàm doanh thu của công ty là

- (A) $f(x) = 1\,000x - 25x^2$. (B) $f(x) = 1\,000x + 25x^2$.
(C) $f(x) = 25x^2 - 1\,000x$. (D) $f(x) = 1\,000 - 25x^2$.

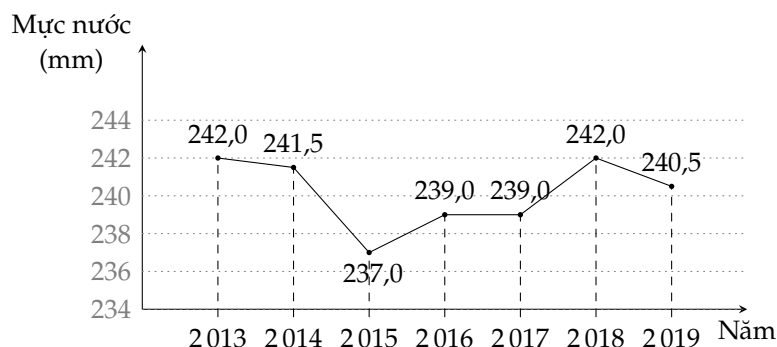
❖ **Câu 5.** Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản xuất mỗi ngày được x mét vải lụa $1 \leq x \leq 18$. Tổng chi phí sản xuất x mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí $C(x) = x^3 - 6x^2 + 20x + 500$. Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 320 nghìn đồng/mét. Gọi $L(x)$ là lợi nhuận thu được khi bán x mét vải lụa. Biểu thức tính $L(x)$ theo x là

- (A) $L(x) = 320x$. (B) $L(x) = -x^3 + 6x^2 + 300x - 500$.
(C) $L(x) = x^3 - 6x^2 - 300x + 500$. (D) $L(x) = x^3 - 6x^2 + 340x + 500$.

❖ **Câu 6.** Giả sử một công ty du lịch bán tour với giá là x (triệu đồng)/khách thì doanh thu sẽ được biểu diễn qua hàm số $f(x) = -200x^2 + 550x$. Công ty phải bán giá tour cho một khách là bao nhiêu để doanh thu từ tua xuyên Việt là lớn nhất (làm tròn tới hàng phần trăm)?

- (A) 1,38 triệu. (B) 1,37 triệu. (C) 1,3 triệu. (D) 1,2 triệu.

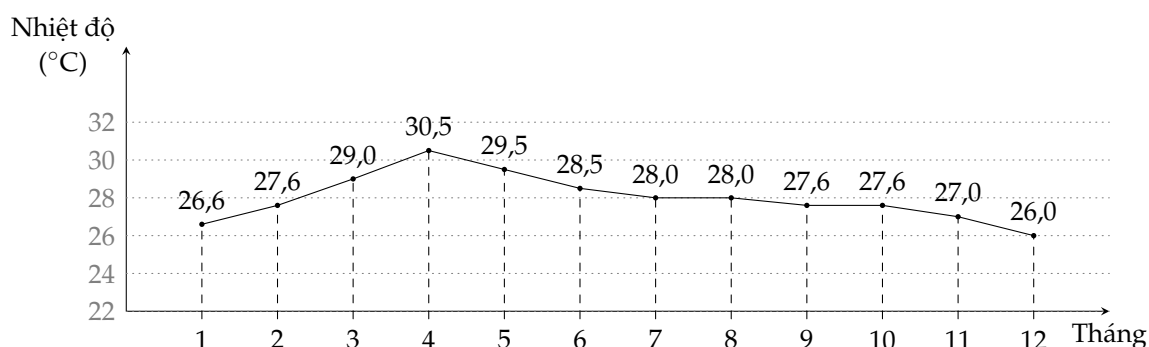
❖ **Câu 7.** Mức nước biển trung bình tại Trường Sa từ năm 2013 đến năm 2019 được cho bởi biểu đồ trong hình bên dưới.



Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2019, năm nào mức nước biển trung bình tại Trường Sa cao nhất là bao nhiêu milimét?

- (A) 2013. (B) 2018. (C) 2015. (D) 2019.

❖ **Câu 8.** Hình vẽ cho biết nhiệt độ trung bình các tháng năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh đo bằng đơn vị $^{\circ}\text{C}$.



Trong năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ trung bình của tháng nào cao nhất, nhiệt độ trung bình của tháng nào thấp nhất?

- (A) Nhiệt độ trung bình của tháng 6 cao nhất và tháng 12 thấp nhất.
 (B) Nhiệt độ trung bình của tháng 4 cao nhất và tháng 2 thấp nhất.
 (C) Nhiệt độ trung bình của tháng 4 cao nhất và tháng 12 thấp nhất.
 (D) Nhiệt độ trung bình của tháng 5 cao nhất và tháng 12 thấp nhất.

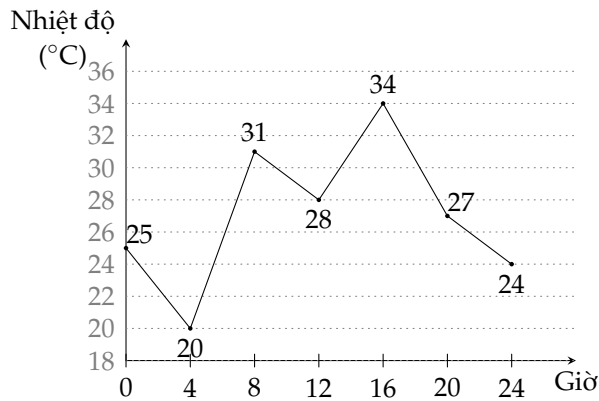
❖ **Câu 9.** Giả sử chi phí (tính bằng trăm ngàn đồng) để sản xuất x chiếc bánh kem là $C(x) = 10\,000 + 20x - \frac{1}{4}x^2 + 0,001x^3$. Chi phí biên để sản xuất 500 chiếc bánh là bao nhiêu?

- (A) 250 (nghìn đồng). (B) 450 (nghìn đồng). (C) 520 (nghìn đồng). (D) 300 (nghìn đồng).

❖ **Câu 10.** Giả sử hàm nhu cầu đối với một loại hàng hóa được cho bởi công thức $p = \frac{60}{1 + 0,2x}$, $0 \leq x < 12$, trong đó p là giá bán (nghìn đồng) của mỗi đơn vị sản phẩm và x là số lượng đơn vị sản phẩm đã bán. Để bán được 10 đơn vị sản phẩm thì giá bán là bao nhiêu?

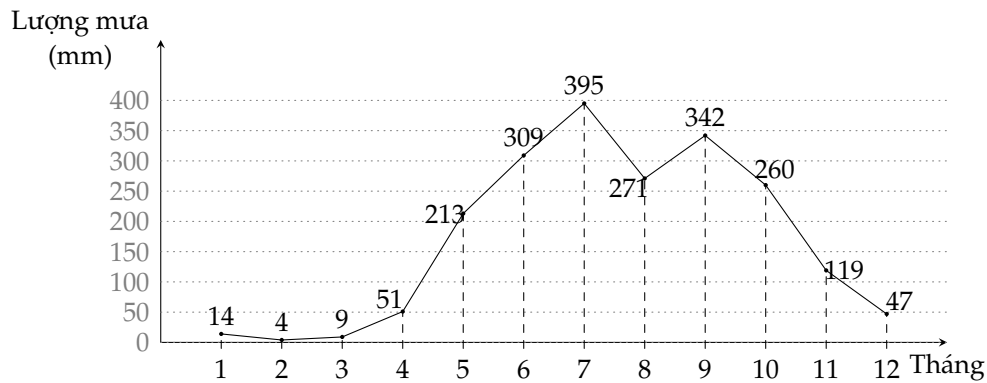
- (A) 15 (nghìn đồng). (B) 18 (nghìn đồng). (C) 19 (nghìn đồng). (D) 20 (nghìn đồng).

❖ **Câu 11.** Hình bên cho biết sự thay đổi của nhiệt độ ở một thành phố trong một ngày. Thời điểm nào trong ngày có nhiệt độ thấp nhất?



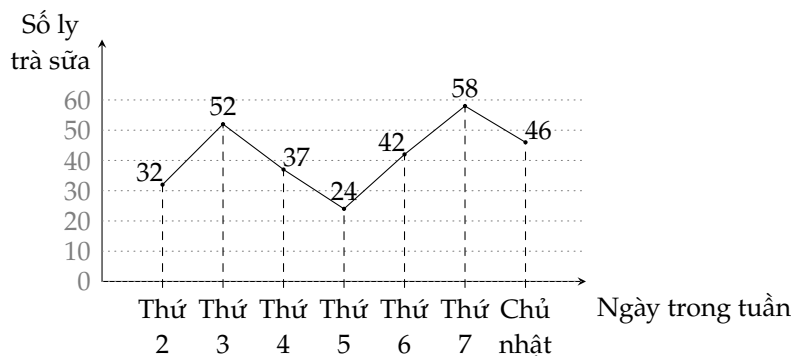
- (A) 4 giờ. (B) 0 giờ. (C) 2 giờ. (D) 6 giờ.

❖ **Câu 12.** Hình bên cho biết lượng mưa trung bình các tháng năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh đo theo đơn vị milimet. Vào tháng nào trong năm 2019 thì lượng mưa (mm) là cao nhất?



- (A) Tháng 6. (B) Tháng 8. (C) Tháng 7. (D) Tháng 10.

❖ **Câu 13.** Một cửa hàng trà sữa có đồ thị biểu diễn số ly trà sữa bán được trong một tuần như sau. Số ly trà sữa của hàng đó bán được nhiều nhất trong một ngày là bao nhiêu?



- (A) 62 ly. (B) 52 ly. (C) 68 ly. (D) 58 ly.

❖ **Câu 14.** Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $f(t) = 15t^2 - t^3$ (theo kết quả khảo sát các năm vừa qua). Nếu xem $f'(t)$ là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t thì vào ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn nhất, số người nhiễm bệnh là bao nhiêu?

- (A) 500. (B) 250. (C) 600. (D) 75.



2 Trắc nghiệm đúng sai.

❖ **Câu 1.** Giả sử hàm cầu của một sản phẩm độc quyền được cho bởi $p = 400 - 2Q$ và hàm chi phí trung bình $\bar{C} = 0,2Q + 4 + \frac{400}{Q}$ trong đó Q là số đơn vị sản phẩm (p và $\bar{C}$ được tính bằng \$ đối với mỗi đơn vị sản phẩm).

- a) $Q = 90$ là lượng sản phẩm bán ra để lợi nhuận thu được tối đa.
- b) Giá bán để lợi nhuận thu được tối đa là 400\$.
- c) Lợi nhuận tối đa là 17420\$.
- d) Nếu chính phủ đánh thuế 22\$/ một đơn vị sản phẩm thì giá bán 390\$ để lợi nhuận thu được tối đa.

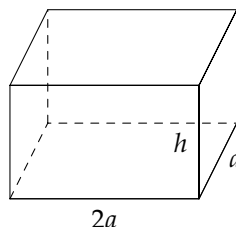
❖ **Câu 2.** Một nhà sản xuất trung bình bán được 1 000 laptop mỗi tuần với giá 14 triệu đồng một chiếc. Một cuộc khảo sát thị trường chỉ ra rằng nếu cứ giảm giá bán 500 nghìn đồng, số lượng laptop bán ra sẽ tăng thêm khoảng 100 chiếc mỗi tuần. Biết rằng hàm chi phí hằng tuần là $C(x) = 12\,000 - 3x$ (triệu đồng), trong đó x là số laptop bán ra trong tuần.

- a) Hàm cầu là $p = -\frac{1}{200}x + 19$, trong đó p (triệu đồng) là giá của mỗi laptop, x là số laptop bán ra.
- b) Để doanh thu đạt được là lớn nhất thì nên giảm giá bán laptop là 5 triệu đồng cho một chiếc.
- c) Để công ty không bị lỗ vốn thì mỗi tuần cần bán được ít nhất 600 chiếc laptop.
- d) Lợi nhuận lớn nhất mà công ty có thể đạt được là 12 200 (triệu đồng).

❖ **Câu 3.** Một công ty bất động sản có 120 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 3 triệu đồng thì mỗi tháng mọi căn hộ đều có người thuê và cứ tăng thêm giá cho thuê mỗi căn hộ 100 nghìn đồng một tháng thì sẽ có 3 căn hộ bị bỏ trống. Gọi x (trăm nghìn) là số tiền tăng thêm.

- a) Số căn hộ còn lại sau khi tăng giá là $120 - 3x$.
- b) Giá một căn hộ sau khi tăng là $30 - x$ (trăm nghìn).
- c) Tổng số tiền công ty thu được là $S(x) = -3x^2 + 30x + 3600$ (trăm nghìn).
- d) Công ty thu được nhiều tiền nhất khi giá thuê mỗi căn hộ là 4 (triệu đồng).

❖ **Câu 4.** Ông A dự định sử dụng hết $5,5 \text{ m}^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép nối không đáng kể). Gọi a và h lần lượt là kích thước chiều rộng và chiều cao (theo đơn vị mét).



- a) Tổng diện tích 5 mặt của bể là $S = 2a^2 + 2ah + 4ah = 2a^2 + 6ah$.
- b) Ta có $h = \frac{5,5 + 2a^2}{6a}$.
- c) Thể tích của bể là $V = \frac{5,5a}{3} + \frac{2a^3}{3}$.
- d) Bể cá có dung tích lớn nhất bằng $\frac{11\sqrt{33}}{54}$.

§6 ÔN TẬP CHƯƠNG 1

BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

❖ **Câu 1.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2 + 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Trên đoạn $[0; 3]$, hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm nào dưới đây?

- (A) $x = 1$. (B) $x = 0$. (C) $x = 2$. (D) $x = 3$.

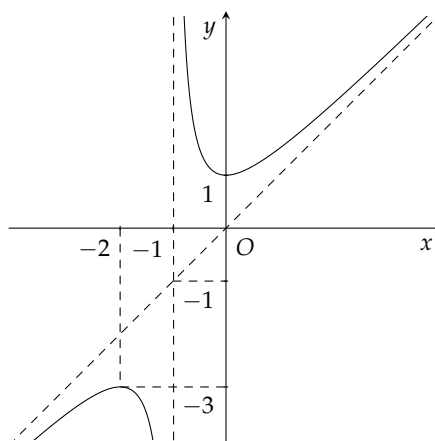
❖ **Câu 2.** Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$
$f'(x)$	- 0 +			+ 0 -	
$f(x)$	$+\infty$		$+\infty$	-6	
		2		$-\infty$	$-\infty$

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

- (A) $x = 0$. (B) $x = 4$. (C) $x = -6$. (D) $x = 2$.

❖ **Câu 3.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị (C) như hình bên dưới



Đường tiệm cận đứng của đồ thị (C) là

- (A) $y = 1$. (B) $x = -1$. (C) $y = -1$. (D) $x = 1$.

❖ **Câu 4.** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	2	2	3	4	$+\infty$		
$f'(x)$		-	0	+	+	-	0	+

Kết luận nào sau đây đúng?

- (A) Hàm số có 4 điểm cực trị. (B) Hàm số có 2 điểm cực đại.
(C) Hàm số có 2 điểm cực trị. (D) Hàm số có 2 điểm cực tiểu.

❖ **Câu 5.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như ở hình bên dưới

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'	+		+
y	2	$+\infty$	2

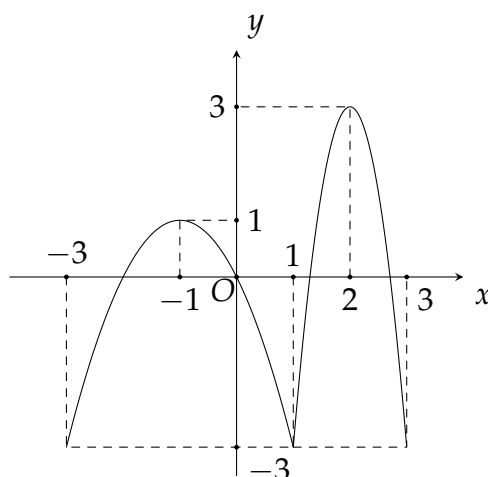
Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 3]$ là

- (A) $f(0)$. (B) $f(2)$. (C) $f(1)$. (D) $f(3)$.

❖ **Câu 6.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 3}{x + 1}$ có đồ thị (C). Tiệm cận xiên của (C) là đường thẳng nào trong các đường thẳng sau?

- (A) $y = x - 1$. (B) $y = x - 3$. (C) $y = 2x + 3$. (D) $y = x + 3$.

❖ **Câu 7.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị trên đoạn $[-3; 3]$ như hình vẽ bên dưới.



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- (A) $(0; 2)$. (B) $(1; 3)$. (C) $(-1; 0)$. (D) $(-3; -1)$.

❖ **Câu 8.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 1}{-x^2 + 4}$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

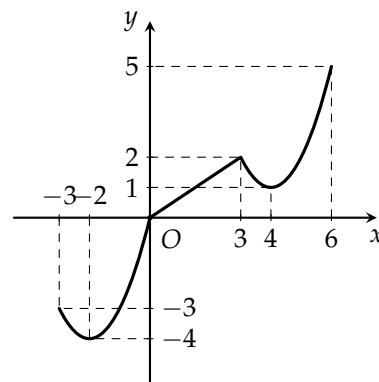
x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	-	-	0	+	+
y	-1	$+\infty$	$\frac{1}{4}$	$+\infty$	-1

Mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận nào.
 (B) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = -x + 1$.
 (C) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $y = -1$.
 (D) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = -1$.

❖ **Câu 9.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị liên tục trên khoảng $(-3; 6)$ như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên khoảng $(-3; 4)$ bằng

- (A) -1. (B) 5. (C) 2. (D) 1.

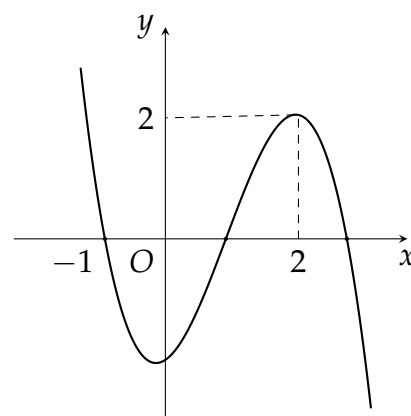


❖ **Câu 10.** Trong hệ trục tọa độ Oxy , hàm số nào sau đây đồng biến trên tập số thực?

- (A) $y = x^4 - x^2 + 2x - 1$. (B) $y = \frac{x^2 - 1}{x}$.
(C) $y = x^3 + x$. (D) $y = \frac{x - 1}{x}$.

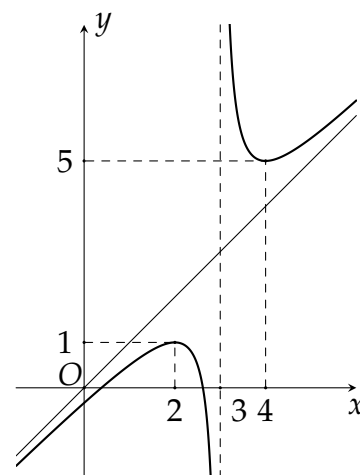
❖ **Câu 11.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và hàm số $f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

- (A) 2. (B) 0. (C) 3. (D) 1.



❖ **Câu 12.** Đồ thị sau là của hàm số nào dưới đây?

- (A) $y = \frac{x^2 - 3x + 1}{x - 3}$. (B) $y = \frac{x^2 - 3x + 1}{x + 3}$.
(C) $y = \frac{-x^2 - 3x + 1}{x - 3}$. (D) $y = \frac{x^2 - 3x - 1}{x + 3}$.



❖ **Câu 13.** Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{5x + 7}{2x - 3}$ là

- (A) 1. (B) 3. (C) 2. (D) 4.

❖ **Câu 14.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x + 1)^2(x - 1)^5(x - 3)$ ($\forall x \in \mathbb{R}$). Hàm số có bao nhiêu điểm cực đại?

- (A) 2. (B) 3. (C) 0. (D) 1.

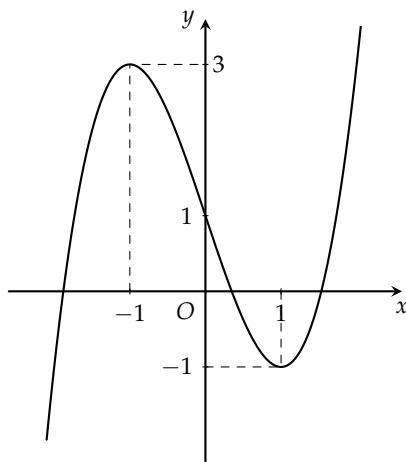
❖ **Câu 15.** Điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$ là

- (A) $P(2; 1)$. (B) $Q(1; 3)$. (C) $M(1; -2)$. (D) $N(3; 2)$.

❖ **Câu 16.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) > 0, \forall x \in (0; 1)$ và $f'(x) < 0, \forall x \in (1; 2)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 1)$ và nghịch biến trên khoảng $(1; 2)$.
 (B) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(0; 1)$ và $(1; 2)$.
 (C) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(0; 1)$ và $(1; 2)$.
 (D) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$ và đồng biến trên khoảng $(1; 2)$.

❖ **Câu 17.** Đồ thị sau đây là của hàm số nào?



- (A) $y = -x^3 - 3x^2 - 1$. (B) $y = -x^3 + 3x^2 + 1$.
 (C) $y = x^3 - 3x - 1$. (D) $y = x^3 - 3x + 1$.

❖ **Câu 18.** Hàm số $y = x^4 - 8x^2 + 2025$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- (A) $(-\infty; 0)$. (B) $(0; +\infty)$. (C) $(-2; 0)$. (D) $(-\infty; \infty)$.

❖ **Câu 19.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau

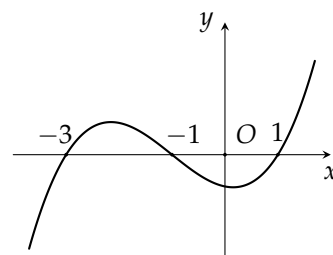
x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	-1	0	$-\infty$	

Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

- (A) $(0; +\infty)$. (B) $(-\infty; 0)$. (C) $(0; 1)$. (D) $(1; +\infty)$.

❖ **Câu 20.** Cho hàm số đa thức $y = f(x)$ có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ (đồ thị $f'(x)$ cắt trục hoành tại đúng ba điểm). Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(-\infty; -3)$. (B) $(\frac{1}{2}; +\infty)$. (C) $(-1; 1)$. (D) $(-3; -1)$.



❖ **Câu 21.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 10x^2 - 4$ trên đoạn $[0; 9]$ bằng

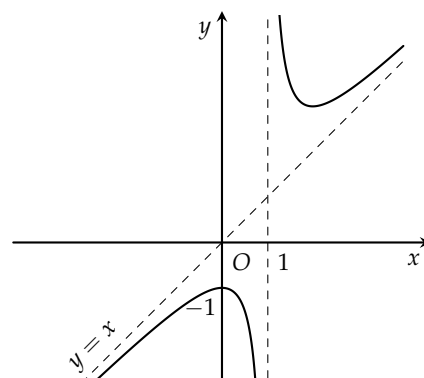
- (A) -13 . (B) -29 . (C) -28 . (D) -4 .

❖ **Câu 22.** Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- Ⓐ Giá trị cực tiểu của hàm số bằng -4 .
 Ⓑ Điểm cực đại của đồ thị hàm số bằng $(0; 2)$.
 Ⓒ Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$.
 Ⓓ Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.

❖ **Câu 23.** Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?

- Ⓐ $y = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 1}$. Ⓑ $\frac{x^2 - 4x - 1}{x + 1}$.
 Ⓒ $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$. Ⓓ $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.



❖ **Câu 24.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	-4	$+\infty$	

Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có điểm cực tiểu là

- Ⓐ $(0; 2)$. Ⓑ $(3; -4)$. Ⓒ $(-4; 3)$. Ⓓ $(2; 0)$.

❖ **Câu 25.** Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	-1	3	$-\infty$	

- Ⓐ $y = x^3 - 3x^2 - 1$. Ⓑ $y = x^3 + 3x^2 + 1$.
 Ⓒ $y = -x^3 - 3x^2 - 1$. Ⓓ $y = -x^3 + 3x^2 - 1$.

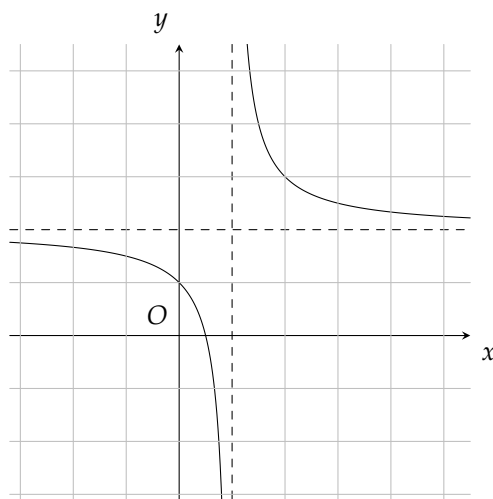
❖ **Câu 26.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 1}{x - 2}$. Khi đó

- Ⓐ Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-1; 2)$ và $(2; 3)$.
 Ⓑ Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 2)$.
 Ⓒ Hàm số đồng biến trên $(2; +\infty)$.
 Ⓓ Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(3; +\infty)$.

❖ **Câu 27.** Cho hàm số $y = \frac{-4x + 3}{2x + 2}$ có tâm đối xứng là điểm

- Ⓐ $(-1; -2)$. Ⓑ $(-1; -1)$. Ⓒ $(-2; -2)$. Ⓓ $(-2; -1)$.

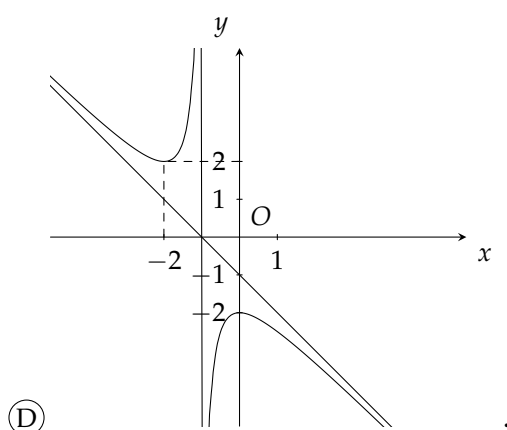
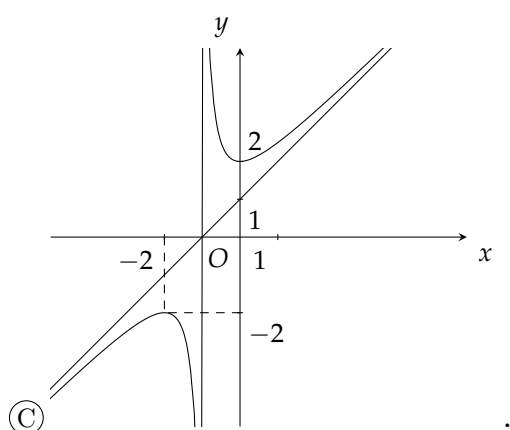
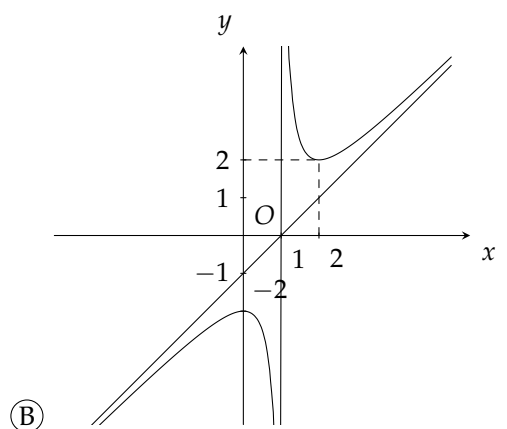
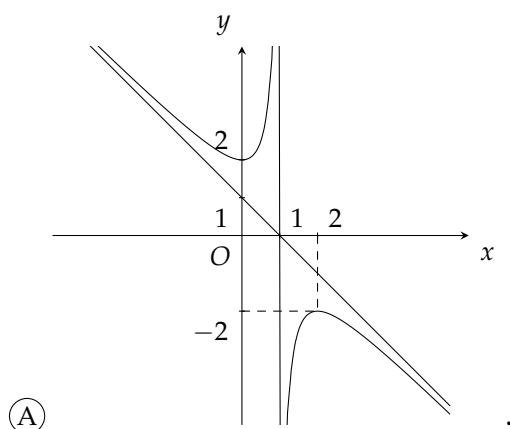
❖ **Câu 28.** Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ sau



Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

- (A) $ad < 0 < bc$. (B) $bc < ad < 0$. (C) $0 < ad < bc$. (D) $ad < bc < 0$.

❖ **Câu 29.** Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$ là đường cong nào trong các đường cong sau?



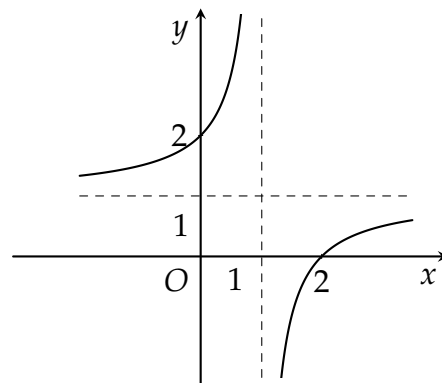
❖ **Câu 30.** Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

(A) $y = \frac{x-2}{x+1}$.

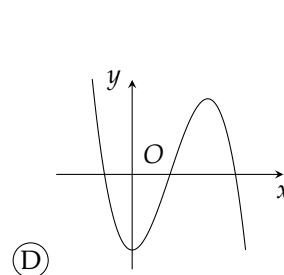
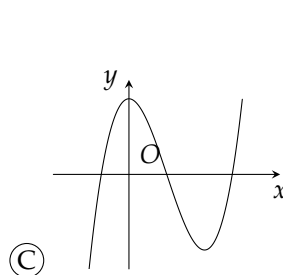
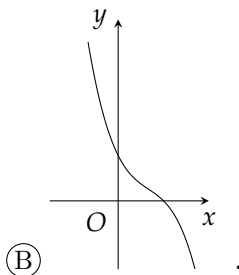
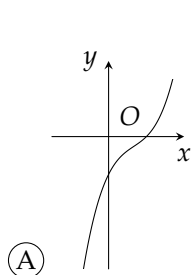
(B) $y = \frac{x+2}{x-1}$.

(C) $y = \frac{x+2}{x-2}$.

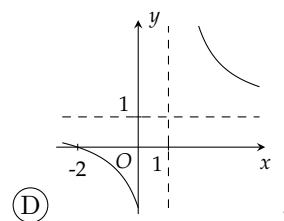
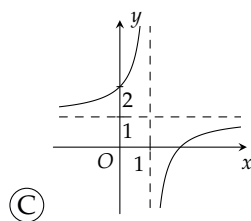
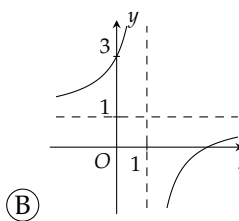
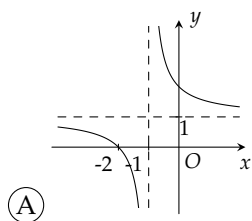
(D) $y = \frac{x-2}{x-1}$.



❖ **Câu 31.** Đồ thị của hàm số $y = -x^3 + 2x^2 - 2x + 1$ là hình nào trong 4 hình sau đây?



❖ **Câu 32.** Hàm số $y = \frac{x+2}{x-1}$ có đồ thị là hình vẽ nào sau đây?



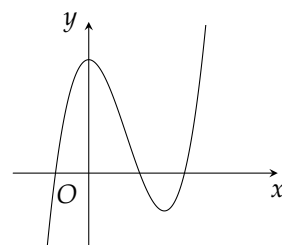
❖ **Câu 33.** Đồ thị như hình vẽ bên là của một trong bốn hàm số sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?

(A) $y = x^3 - x^2 + x + 1$.

(B) $y = x^3 - 3x^2 + 3$.

(C) $y = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$.

(D) $y = x^2 + 2x + 1$.



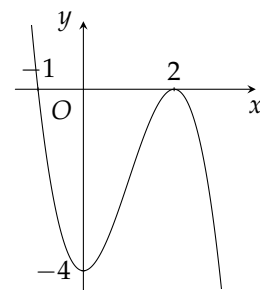
❖ **Câu 34.** Đồ thị như hình vẽ bên là của một trong bốn hàm số sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?

(A) $y = -x^3 + 3x^2 - 4$.

(B) $y = -x^3 - 4$.

(C) $y = -x^3 + 3x^2 - 2$.

(D) $y = x^3 - 3x^2 - 4$.



❖ **Câu 35.** Số điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{5}x^5 - \frac{3}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}$ là

(A) 0.

(B) 3.

(C) 2.

(D) 1.

❖ **Câu 36.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x + \frac{9}{x}$ trên đoạn $[2; 4]$ là

(A) $\min_{[2;4]} y = 6$.

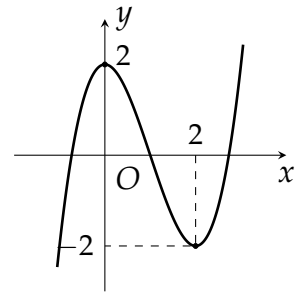
(B) $\min_{[2;4]} y = \frac{25}{4}$.

(C) $\min_{[2;4]} y = \frac{13}{2}$.

(D) $\min_{[2;4]} y = -6$.

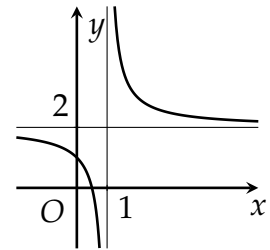
❖ **Câu 37.** Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị là đường cong như hình bên. Tính tổng $S = a + b + c + d$.

- (A) $S = 0$. (B) $S = 6$.
(C) $S = -4$. (D) $S = 2$.



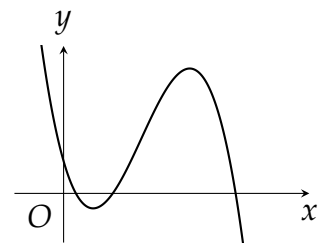
❖ **Câu 38.** Xác định các hệ số a, b, c để đồ thị hàm số $y = \frac{ax-1}{bx+c}$ có đồ thị hàm số như hình vẽ bên:

- (A) $a = 2, b = 2, c = -1$. (B) $a = 2, b = -1, c = 1$.
(C) $a = 2, b = 1, c = 1$. (D) $a = 2, b = 1, c = -1$.



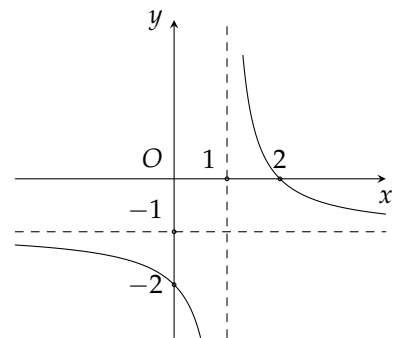
❖ **Câu 39.** Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ?

- (A) 4. (B) 1. (C) 2. (D) 3.



❖ **Câu 40.** Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{x+c}$ có đồ thị như hình bên với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị của biểu thức $T = a - 3b + 2c$?

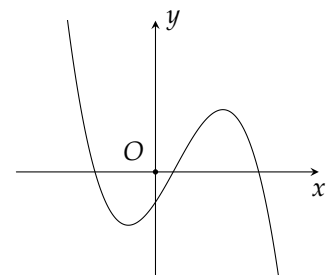
- (A) $T = 10$. (B) $T = -7$.
(C) $T = -9$. (D) $T = 12$.



❖ **Câu 41.** Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên.

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- (A) $a > 0, b > 0, c < 0, d < 0$. (B) $a < 0, b > 0, c > 0, d < 0$.
(C) $a < 0, b > 0, c < 0, d < 0$. (D) $a < 0, b < 0, c < 0, d > 0$.

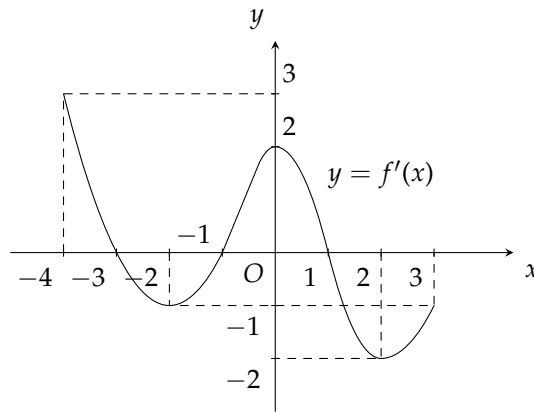


❖ **Câu 42.** Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình bên?

- (A) $y = \frac{x^2 - x + 4}{x + 1}$. (B) $y = \frac{x^2 + x + 4}{x + 1}$.
(C) $y = \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 1}$. (D) $y = \frac{x^2 - 2x + 4}{x + 1}$.

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	
y			-5		
	$-\infty$	$\nearrow$	$\searrow$	$+\infty$	$+\infty$
				3	

❖ **Câu 43.** Đồ thị đạo hàm $f'(x)$ của hàm số $y = f(x)$ được cho trong hình



Điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ là

- (A) $x = -3$. (B) $x = 1$. (C) $x = 0$. (D) $x = -1$.

❖ **Câu 44.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 4x - 2}{x - 1}$. Gọi d là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số thì d đi qua điểm nào trong các điểm sau

- (A) $M(1; 1)$. (B) $N(2; -3)$. (C) $P(-1; -4)$. (D) $Q(5; 1)$.

❖ **Câu 45.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và đồng biến trên $[1; 2]$. Khẳng định nào sau đây đúng.

- (A) Giá trị lớn nhất của hàm số là $f(2)$.
 (B) Hàm số không có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên $[1; 2]$.
 (C) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên $[1; 2]$ tại $x = 1$.
 (D) Hàm số có giá trị nhỏ nhất nhưng không có giá trị lớn nhất trên $[1; 2]$.

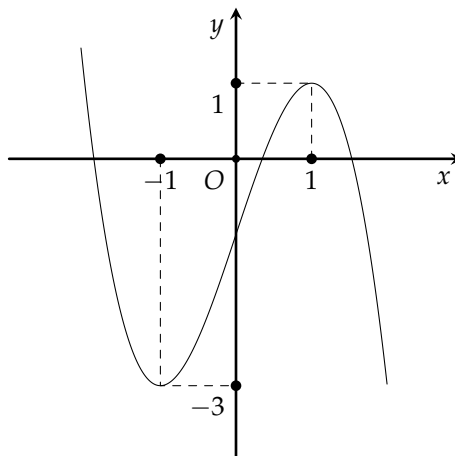
❖ **Câu 46.** Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{4x}{x^2 - 1}$ là

- (A) 2. (B) 1. (C) 3. (D) 0.

❖ **Câu 47.** Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - x - 1}{x + 1}$ cắt trục tung điểm có tung độ bằng

- (A) 0. (B) -1. (C) 1. (D) 2.

❖ **Câu 48.** Cho hàm số bậc ba $f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(x) = m$ có 3 nghiệm thực phân biệt?



- (A) 5. (B) 4. (C) 2. (D) 3.

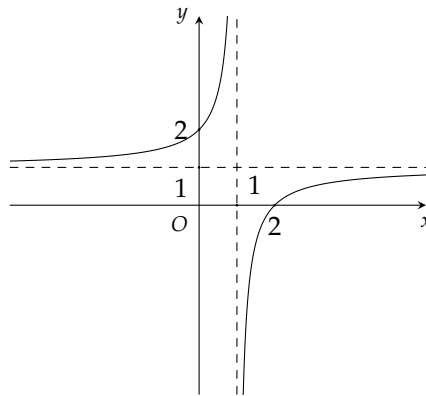
❖ **Câu 49.** Biết rằng đường thẳng $y = 4x + 5$ cắt đồ thị hàm số $y = x^3 + 2x + 1$ tại điểm duy nhất; kí hiệu $(x_0; y_0)$ là toạ độ điểm đó. Tìm y_0 .

- (A) $y_0 = 13$. (B) $y_0 = 12$. (C) $y_0 = 11$. (D) $y_0 = 10$.

❖ **Câu 50.** Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ với trục Ox là

- (A) 2. (B) 0. (C) 3. (D) 1.

❖ **Câu 51.** Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ (với $c \neq 0, ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



- (A) Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị.
 (B) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.
 (C) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$.
 (D) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

❖ **Câu 52.** Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 3x + 3}{x + 2}$ cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 4.

❖ **Câu 53.** Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{-x+1}{2x+1}$?

- (A) $y = -\frac{1}{2}$. (B) $y = 1$. (C) $y = -1$. (D) $y = -2$.

❖ **Câu 54.** Hàm số $y = \frac{2x-3}{x+1}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- (A) 0. (B) 3. (C) 2. (D) 1.

❖ **Câu 55.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ.

x	$-\infty$	-1	0	2	4	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$+$	0	$+$

Hàm số $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- (A) 1. (B) 4. (C) 2. (D) 3.

❖ **Câu 56.** Điểm cực đại của hàm số $y = \sqrt{2025 - 9x^2}$ là

- (A) $x = 15$. (B) $x = -15$. (C) $x = 225$. (D) $x = 0$.

❖ **Câu 57.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		—	0	+
$f(x)$	2 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 2	↗ 5	

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

- (A) 3. (B) 2. (C) 0. (D) 1.

❖ **Câu 58.** Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ là

- (A) (2; 0). (B) (0; 2). (C) (1; 0). (D) (-1; 4).

❖ **Câu 59.** Hàm số $y = \sqrt{x^2 + 4x + 5}$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-4; 4]$ tại điểm

- (A) -2. (B) 1. (C) -4. (D) 4.

❖ **Câu 60.** Hàm số nào sau đây nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

- (A) $y = \log_{\frac{2}{3}} x$. (B) $y = -x^3 - x + 2026$.
(C) $y = e^x$. (D) $y = \frac{x+2}{x-1}$.

❖ **Câu 61.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'		+	+	+
y	-2 ↗ $+\infty$	$-\infty$ ↗ $+\infty$	$-\infty$ ↗ 2	

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (C): $y = f(x)$ là

- (A) 4. (B) 3. (C) 5. (D) 2.

❖ **Câu 62.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Hỏi mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) $f(3) - f(5) \geq 0$. (B) $f(3) - f(5) < 0$. (C) $f(3) > f(5)$. (D) $f(3) = f(5)$.

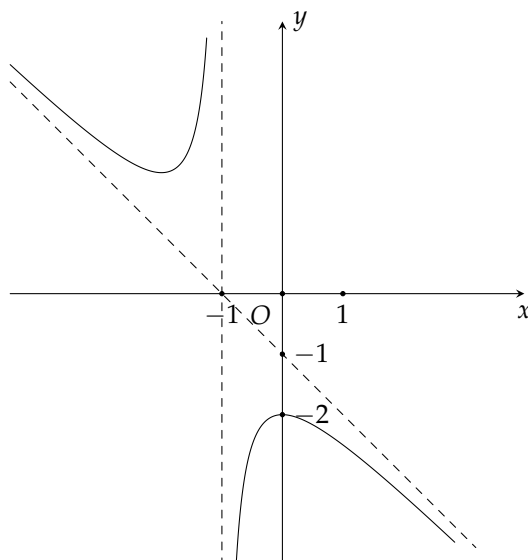
❖ **Câu 63.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'		+	+
y	-2 ↗ $+\infty$	$-\infty$ ↗ -2	

Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tọa độ là

- (A) (2; 2). (B) (2; -2). (C) (-2; -2). (D) (-2; 2).

❖ **Câu 64.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng nào sau đây?

- (A) $y = -1$. (B) $y = x + 1$. (C) $y = -x - 1$. (D) $y = -x$.

❖ **Câu 65.** Số điểm cực trị của hàm số $y = x + 1 - \frac{2}{x+1}$ là

- (A) 2. (B) 1. (C) 0. (D) 3.

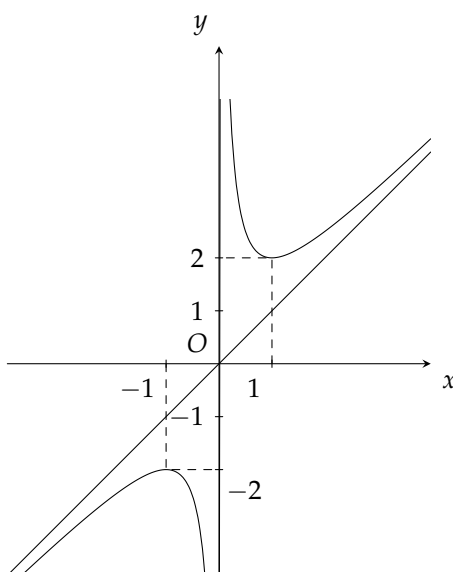
❖ **Câu 66.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2 + 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Trên đoạn $[0; 3]$, hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm nào dưới đây?

- (A) $x = 1$. (B) $x = 0$. (C) $x = 2$. (D) $x = 3$.

❖ **Câu 67.** Chi phí để sản xuất x sản phẩm là $C(x) = 2500 + 10x + \frac{1}{4}x^2$ (nghìn đồng). Chi phí trung bình trên mỗi sản phẩm là thấp nhất khi số lượng sản phẩm được sản xuất là

- (A) 50. (B) 20. (C) 1000. (D) 100.

❖ **Câu 68.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới



Điểm cực tiểu của hàm số là

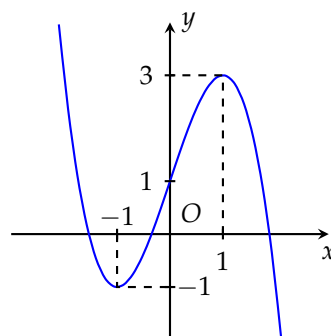
- (A) $x = 1$. (B) $(1; 2)$. (C) $x = -1$. (D) $y = 2$.

❖ **Câu 69.** Đồ thị hàm số $y = 2x - 1 - \frac{1}{x+3}$ có phương trình đường tiệm cận xiên là

- (A) $y = 2x - 1$. (B) $x = -3$. (C) $y = x + 3$. (D) $y = 2x$.

❖ **Câu 70.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị cực đại của hàm số bằng bao nhiêu?

- (A) -1 . (B) 3 . (C) 1 . (D) 0 .



❖ **Câu 71.** Biết tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $\frac{x^3 + 2}{x^2 - 2x}$ cắt trục tọa độ tại hai điểm A và B. Khi đó diện tích tam giác OAB là

- (A) 2 . (B) 4 . (C) 8 . (D) 3 .

❖ **Câu 72.** Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+9} - 3}{x^2 + x}$ là

- (A) 3 . (B) 2 . (C) 0 . (D) 1 .

❖ **Câu 73.** Trong các hàm số sau, hàm số nào không có cực trị?

- (A) $y = \frac{x^2}{x+1}$. (B) $y = \frac{x+2}{x+1}$. (C) $y = -x^3 + 3x + 2$. (D) $y = x^2 + 2x$.

❖ **Câu 74.** Cho biết $A(-1; 14)$ là một điểm cực trị của hàm số $y = 2x^3 - 9x^2 + mx + n$. Khi đó $m + n$ bằng

- (A) -23 . (B) 23 . (C) -11 . (D) 7 .

❖ **Câu 75.** Đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ có hai cực trị A và B. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng AB?

- (A) $Q(-1; 10)$. (B) $M(0; -1)$. (C) $N(1; -10)$. (D) $P(1; 0)$.

❖ **Câu 76.** Đồ thị hàm số $y = x^3 - 27x + 2$ có hai điểm cực trị là A và B. Độ dài đoạn AB bằng

- (A) $\sqrt{5}$. (B) $2\sqrt{5}$. (C) $30\sqrt{13}$. (D) $15\sqrt{13}$.

❖ **Câu 77.** Biết đồ thị hàm số $y = \frac{-x+a}{x+1}$ (a là tham số) cắt trục tung tại điểm có tung độ dương. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. (B) $y' < 0, \forall x \neq -1$. (C) $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. (D) $y' > 0, \forall x \neq -1$.

❖ **Câu 78.** Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = x - \sin 2x$ trên đoạn $[0; \pi]$ lần lượt là:

- (A) $M = \pi, m = \frac{\pi}{3} - \sqrt{3}$. (B) $M = \pi, m = 0$.
(C) $M = \pi, m = \frac{\pi}{6} - 1$. (D) $M = \pi, m = \frac{2\pi}{3} - \sqrt{3}$.

❖ **Câu 79.** Hàm số nào dưới đây không có cực trị?

- (A) $y = x^2 - 3x + 2$. (B) $y = \frac{2x-1}{x+1}$. (C) $y = x^4$. (D) $y = -x^3 + x$.

❖ **Câu 80.** Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn: $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$; $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) Đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
- (B) Đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
- (C) Đường thẳng $y = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
- (D) Đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

❖ **Câu 81.** Đồ thị hàm số nào dưới đây có đúng ba đường tiệm cận?

- (A) $y = \frac{1}{4 - x^2}$.
- (B) $y = \frac{x}{x^2 - x + 9}$.
- (C) $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{5x - 1}$.
- (D) $y = \frac{1 - 2x}{1 + x}$.



2

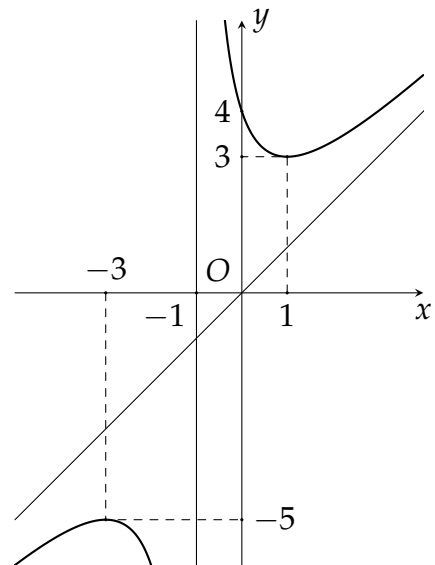
Trắc nghiệm đúng sai.

❖ **Câu 1.** Cho hàm số $y = x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x + 1$.

- a) Hàm số đã cho có đạo hàm là $y' = x^2 - x - 2$.
- b) Hàm số nghịch biến trên $(-1; 2)$.
- c) Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$.
- d) Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số có hệ số góc bằng $-4,5$.

❖ **Câu 2.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây, biết đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ O và điểm $(1; 1)$.

- a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
- b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3; 1)$.
- c) Phương trình tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x$.
- d) $a + b + c + d = 7$.



❖ **Câu 3.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2}$ có đồ thị (C).

- a) Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$.
- b) Đường thẳng $y = x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị (C).
- c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và $(4; +\infty)$.
- d) Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 4$.

❖ **Câu 4.** Cho hàm số $f(x) = \frac{2x - 3}{x^2 + 4}$.

- a) Hàm số $f(x)$ có điểm cực đại là $x = 4$.
- b) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ nhận trục hoành làm tiệm cận ngang.
- c) $f(24) = \frac{9}{116}$.
- d) Tập giá trị của hàm số đã cho là đoạn $[a; b]$ thì $3a + 4b = 2$.

❖ **Câu 5.** Cho hàm số $f(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 5x + 4)$.

- Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(-\infty; \frac{5}{2}\right)$.
- Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = \frac{5 - 2x}{(x^2 - 5x + 4) \ln 2}$.
- Hàm số $y = f(x)$ có tập xác định $\mathcal{D} = (-\infty; 1] \cup [4; +\infty)$.
- Hàm số có một điểm cực trị.

❖ **Câu 6.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như trên.

x	$-\infty$	-4	-2	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	-6	$+\infty$	2	$+\infty$	

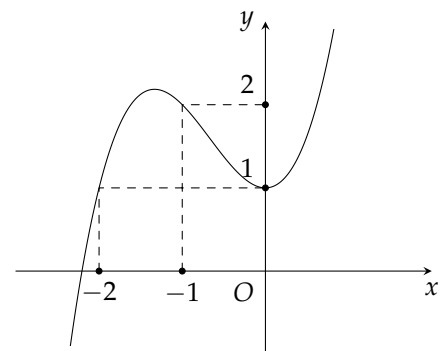
- Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2.
- Đường thẳng $x = -2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
- Hàm số có giá trị lớn nhất trên đoạn $[-5; -3]$.
- Đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.

❖ **Câu 7.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x+3}{x-1}$.

- Giá trị lớn nhất của hàm số trên $\left[-\frac{1}{2}; 0\right]$ bằng -3 .
- Hàm số trên không có cực trị.
- Hàm số có tập xác định là $(-\infty; +\infty) \setminus \{1\}$.
- Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

❖ **Câu 8.** Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ.

- $2a + 3b + c = 9$.
- Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$.
- Tổng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[-1; 0]$ bằng 3.
- Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.



❖ **Câu 9.** Cho hàm số $f(x) = 2 \cos x + x$.

- $f(0) = 2; f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$.
- Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 2 \sin x + 1$.
- Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{\pi}{6}$.
- Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{\pi}{6} + \sqrt{3}$.

❖ **Câu 10.** Cho hàm số $y = f(x) = x^3 + 3x^2 - 3x + 1$.

- Hàm số trên có hai cực trị gồm một cực tiểu và một cực đại.
- Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 2]$ bằng 12.
- Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; -1)$.
- Đạo hàm của $f(x)$ là $f'(x) = x^2 + 6x - 3$.

❖ **Câu 11.** Cho hàm số $f(x) = x - \ln x$. Khi đó

- Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = (0; +\infty)$.
- Đạo hàm $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$.
- Phương trình $f'(x) = 0$ có nghiệm duy nhất $x = 1$.
- Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $\left[\frac{1}{3}; 2\right]$ bằng $\frac{1}{3} + \ln 3$.

❖ **Câu 12.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$

- Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

b) $y' = \frac{x^2 - 2x}{(x + 1)^2}, \forall x \neq -1$.

- Hàm số có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	-3	$+\infty$	1	$+\infty$

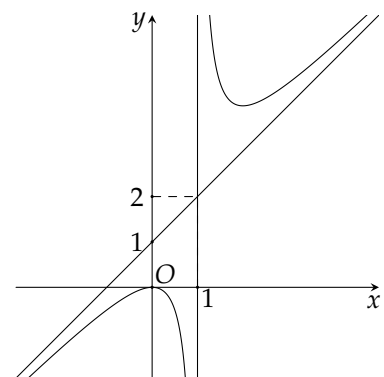
- Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng $2\sqrt{5}$.

❖ **Câu 13.** Cho hàm số $y = f(x) = x^2 e^x$.

- Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là $x = 0$ và $x = 2$.
- Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[-1; 1]$ bằng $\frac{1}{e}$.
- Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.
- Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = (x^2 + 2x) e^x$.

❖ **Câu 14.** Đồ thị của hàm số $y = ax + b + \frac{c}{x + d}$ là hình bên

- Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = -\infty$.
- Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x + 1$.
- Tổng $a + b + c + d = 2$.



❖ **Câu 15.** Cho hàm số $f(x) = e^x - 2x + e$. Khi đó

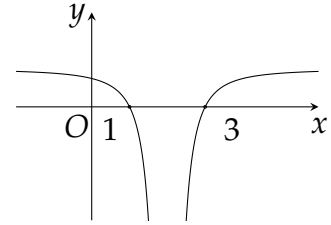
- Tập xác định của hàm số $f(x)$ là $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.
- Đạo hàm của hàm số $f(x)$ là $f'(x) = e^x - 2$.
- Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng $e^2 + e$.
- Đường cong $y = f(x)$ cắt đường thẳng $y = -2x$ tại hai điểm phân biệt.

❖ **Câu 16.** Cho hàm số $g(x) = \sqrt{2} \sin x + x$.

- Đạo hàm của hàm số đã cho là $g'(x) = \sqrt{2} \cos x + 1$.
- Trên đoạn $[0; \pi]$, phương trình $g'(x) = 0$ có nghiệm là $x = \frac{3\pi}{4}$.
- $g(0) = 0$ và $g\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 + \frac{\pi}{4}$.
- Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x)$ trên đoạn $[0; \pi]$ là $1 + \frac{3\pi}{4}$.

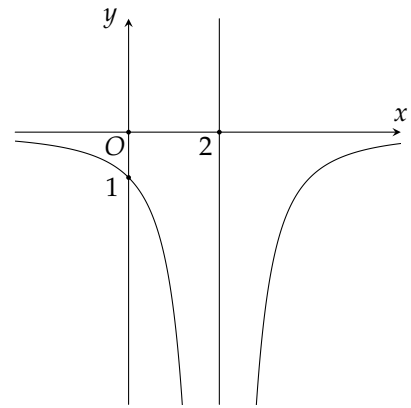
❖ **Câu 17.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + bx + c}{x - 2}$ có đạo hàm $f'(x)$.

Đồ thị của hàm số $f'(x)$ như hình vẽ bên.



- Phương trình $f'(x) = 0$ có hai nghiệm $x = 1$ và $x = 3$.
- Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.
- Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại $x = 1$ và đạt cực tiểu tại $x = 3$.
- Nếu $f(0) = 1$ thì $\max_{[3;4]} f(x) = 6$.

❖ **Câu 18.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax + b}{x + c}$ có giá trị lớn nhất trên đoạn $[3; 4]$ bằng 7 và có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ. Khi đó



- Đồ thị $y = f'(x)$ có đường tiệm cận đứng là $x = 2$.
- Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.
- $3b + 2c = -2$.
- Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[3; 4]$ bằng 6.

❖ **Câu 19.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}$ có đồ thị (C).

- Hàm số có đạo hàm $y' = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x - 1)^2}$.
- Hàm số có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
- Các khoảng nghịch biến của hàm số chứa 5 số nguyên.
- Gọi I tâm đối xứng của đồ thị (C). Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ $x = 2$ cắt hai đường tiệm cận tại A, B . Diện tích tam giác IAB bằng 12.

❖ **Câu 20.** Dựa vào thiết bị giám sát hành trình của một xe khách di chuyển trên một đường thẳng theo thời gian t (phút), với gốc tọa độ là văn phòng của công ty và chiều dương cho trước, người ta xác định được vị trí của xe tại thời điểm t (phút) được cho bởi hàm số $S(t) = \frac{1}{36}t^3 - \frac{1}{6}t^2$ (km) với $t \in [0; 6]$. Vận tốc của xe tại thời điểm t (phút) (với $t \in [0; 6]$) là $v(t)$ (km/phút) được tính theo công thức $v(t) = S'(t)$.

- Sau 1 phút di chuyển, xe cách văn phòng công ty một đoạn $\frac{5}{36}$ km.
- Vận tốc của xe tại thời điểm $t = 1$ (phút) là $-\frac{1}{4}$ (km/phút).
- Sau 6 phút di chuyển, xe di chuyển được quãng đường là $\frac{16}{9}$ km.
- Trong khoảng thời gian từ phút thứ 2 đến phút thứ 4, tốc độ xe đang tăng dần.

❖ **Câu 21.** Hằng ngày mực nước của một hồ thủy điện lên và xuống theo lượng nước mưa và các suối nước đổ về hồ. Từ lúc 8 giờ sáng, độ sâu của mực nước trong hồ lên xuống sau thời gian t (tiếng) trong ngày được các chuyên gia tính toán và dự đoán như sau: $h(t) = -0,002t^3 + 0,12t^2 + 1,5t + 50$ (mét) ($0 \leq t \leq 50$). Theo tính toán đó:

- Mực nước cao nhất có thể đạt được là 175 m.
- Vào 12h trưa, mực nước trong hồ đạt trên 50 m.
- Giả sử hồ bắt đầu xả nước khi mực nước vượt quá 75 m. Vậy hồ phải xả nước vào lúc 20 giờ cùng ngày.
- Trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq 10$, mực nước cao nhất trong hồ đạt được là 75 m.

❖ **Câu 22.** Cho hàm số $y = f(x) = 2^{x^3-3x}$.

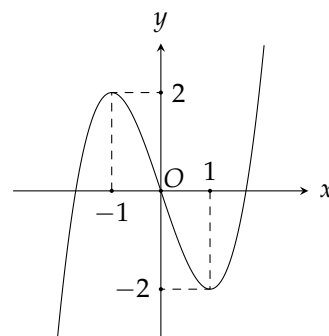
- Đạo hàm $y' = (3x^2 - 3) \cdot 2^{x^3-3x} \ln 2$.
- Trục hoành Ox là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$.
- $x = 1$ là điểm cực đại của hàm số $f(x)$.
- Tích các giá trị cực trị của hàm số bằng 1.

❖ **Câu 23.** Một vật chuyển động thẳng được cho bởi phương trình $s(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 6t^2 + 12t$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét.

- Phương trình vận tốc của vật chuyển động tại thời điểm t là $v(t) = -t^2 + 12t + 12$.
- Vận tốc của vật chuyển động tại thời điểm $t = 2$ giây bằng 32 m/s.
- Gia tốc của vật chuyển động tại thời điểm $t = 4$ giây bằng 4 m/s².
- Vận tốc lớn nhất của vật chuyển động bằng 25 m/s.

❖ **Câu 24.** Cho đồ thị hàm số bậc ba như hình vẽ bên.

- Điểm cực đại của đồ thị hàm số là $(-1; 2)$.
- Đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.
- Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị đối xứng với nhau qua gốc tọa độ O .
- Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.



❖ **Câu 25.** Một xưởng mộc dùng gỗ sồi để sản xuất 5 chiếc bàn mỗi ngày. Chi phí cho mỗi lần vận chuyển nguyên liệu là 5 625 USD, chi phí để lưu trữ một đơn vị nguyên liệu là 10 USD mỗi ngày. Giả sử lượng nguyên liệu cần thiết để sản xuất một chiếc bàn là 1 đơn vị và lưu ý rằng trong mỗi ngày của chu kỳ sản xuất (thời gian giữa hai lần nhập nguyên liệu liên tiếp) thì lượng nguyên liệu lưu trữ trung bình mỗi ngày được tính bằng một nửa tổng lượng nguyên liệu tồn kho đầu kì và lượng nguyên liệu tồn kho cuối kì. Giả sử nguyên liệu được nhập về sau mỗi x ngày.

- Một chu kỳ sản xuất, xưởng mộc này nhập về $5x$ đơn vị nguyên liệu.
- Chi phí để lưu trữ nguyên liệu trong x ngày của một chu kỳ sản xuất là $50x^2$ USD.
- Hàm chi phí trung bình mỗi ngày trong một chu kỳ sản xuất là $c(x) = 50x + \frac{5625}{x}$.
- Để chi phí trung bình mỗi ngày là một chu kỳ sản xuất là ít nhất thì xưởng mộc nên nhập hàng sau mỗi 15 ngày và mỗi lần nhập về 75 đơn vị nguyên liệu.

❖ **Câu 26.** Xét chuyển động của một tàu lượn trên đoạn đường ray có hình dạng một phần đồ thị của hàm số $y = f(x) = \frac{135x - x^2 - x^3}{200}$ ($x \geq 0$), trong đó x là khoảng cách theo

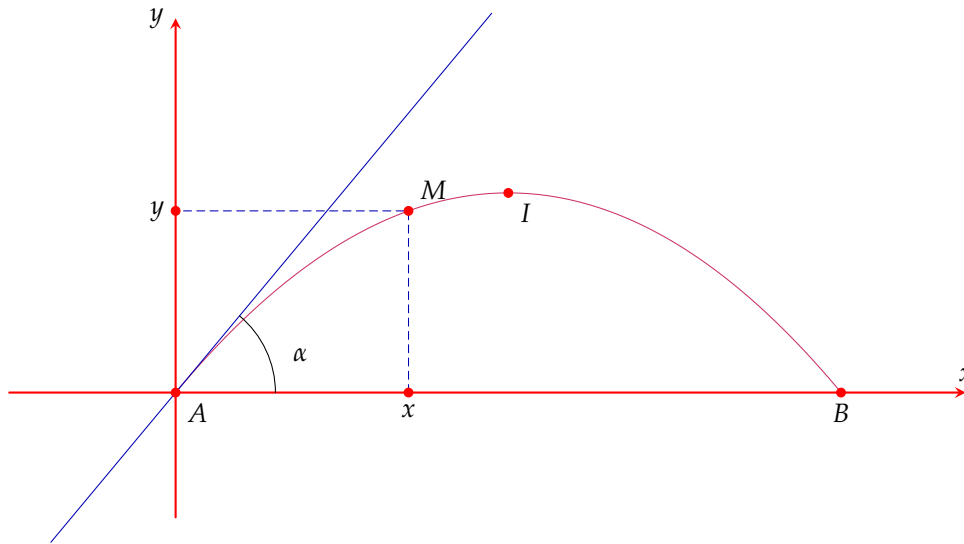
phương ngang kể từ điểm A , y là độ cao tương ứng của tàu lượn so với phương ngang AB . Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ (đơn vị trên mỗi trục là 10 m). Các kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị.

a) Độ dài đoạn AB bằng 111 m.

b) Hàm số $y = f(x)$ đạt cực trị tại $x_0 = \frac{\sqrt{406} - 1}{3}$.

c) Độ cao lớn nhất của tàu lượn so với phương ngang AB là 64 m.

d) Khi tàu lượn đi qua điểm A , tiếp tuyến của quỹ đạo tại A hợp với phương ngang AB một góc $\alpha \approx 34^\circ$.



❖ **Câu 27.** Chi phí vận hành trung bình (tính bằng triệu đồng/chuyến) của một công ty vận tải khi vận hành x chuyến xe mỗi ngày được cho bởi hàm số $A(x) = 0,2x + 2 + \frac{500}{x}$ với $10 \leq x \leq 100$.

a) Đạo hàm của hàm chi phí trung bình là $A'(x) = \frac{0,2x^2 + 500}{x^2}$.

b) Chi phí trung bình trên mỗi chuyến xe thấp nhất bằng 22 triệu đồng.

c) Nếu do giới hạn về số lượng tài xế khiến công ty chỉ có thể vận hành tối đa 40 chuyến xe mỗi ngày. Chi phí trung bình mỗi chuyến xe trong trường hợp này thấp nhất bằng 22,5 triệu đồng.

d) Tổng chi phí vận hành của công ty vận tải trong một ngày thấp nhất bằng 1,1 tỷ đồng.

❖ **Câu 28.** Một hãng công nghệ dự định tung ra thị trường một loại tai nghe không dây mới. Chi phí sản xuất mỗi chiếc tai nghe là 500 nghìn đồng với giá bán ra niêm yết là 1,2 triệu đồng. Bộ phận bán hàng ước tính rằng, số lượng tai nghe bán được $n(x)$ phụ thuộc vào chi phí quảng cáo x (đơn vị: triệu đồng) theo công thức $n(x) = A + 30 \ln(1 + x)$. Biết rằng nếu chi $e^3 - 1$ triệu đồng cho quảng cáo thì bán được 190 sản phẩm. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.

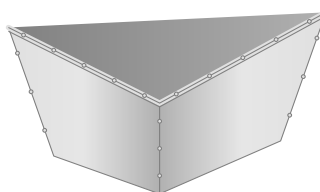
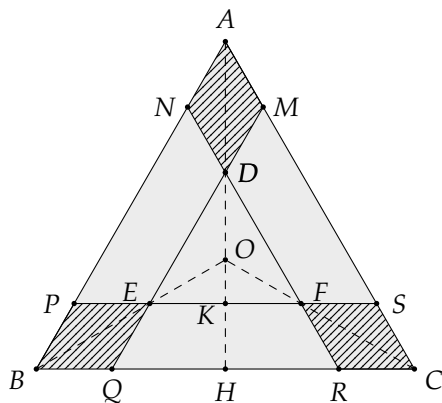
a) $A = 100$.

b) Hàm lợi nhuận của hãng (tính theo triệu đồng) là $L(x) = 70 + 21 \ln(x + 1) - 2x$.

c) Khi chi phí quảng cáo đang ở mức 6 triệu đồng thì lợi nhuận đạt 99 triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

d) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số tiền chi cho quảng cáo là 19,766 triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn).

❖ **Câu 29.** Anh Việt có một tấm tôn hình tam giác đều ABC với cạnh bằng 6 (dm). Bên trong tấm nhôm này anh vẽ thêm tam giác đều DEF sao cho hai tam giác có cùng trọng tâm, đồng thời các cạnh tương ứng song song nhau. Anh Việt muốn làm một chậu đựng nước dạng hình chóp cụt tam giác đều với đáy nhỏ là DEF và đáy lớn để hở. Anh cắt bỏ ba hình bình hành ở ba góc của tam giác ABC là $AMDN$, $BPEQ$, $CSFR$ (như hình vẽ). Kẻ đường cao AH và gọi O là trọng tâm tam giác ABC . Đặt $x = DN = DM$, ($0 < x < 2$).

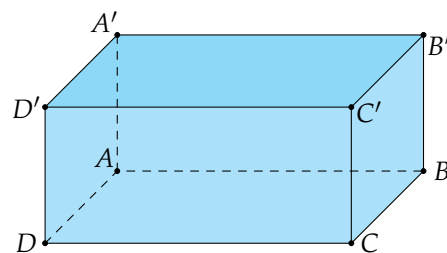


- $NP = QR = SM = 6 - 2x$ (dm).
- $AH = 3\sqrt{3}$ (dm) và $OA = 2\sqrt{3}$ (dm).
- $AD = x\sqrt{3}$ (dm) và $DE = 6 - 3x$ (dm).
- Sau khi gập hình vuông và dùng keo dán kín các đoạn gập vào với nhau gồm DM và DN , EP với EQ , FS với FR , sức chứa tối đa của chậu xấp xỉ 4,54 (lít).

❖ **Câu 30.** Đậu đỗ là một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt Nam. Ngoài giá trị dinh dưỡng cao, đậu đỗ còn có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp như: chống oxy hóa, giúp cơ bắp con người khỏe mạnh, tăng cường sức khỏe cho tim mạch con người, lợi ích cho hệ tiêu hóa, bổ thận, cung cấp vitamin bổ dưỡng cho cơ thể, đào thải độc tố, giải độc, tốt cho hệ miễn dịch, giúp huyết áp ổn định, da đẹp. Cây đậu đỗ khi trồng có chiều cao 6 cm. Khảo sát cho thấy độ cao tính bằng centimet của cây đậu đỗ tại thời điểm t kể từ khi được trồng được cho bởi hàm số $h(t) = -0,005t^4 + bt^3 + c$ (trong đó $b, c \in \mathbb{R}$), với t tính theo tuần. Giả sử $h'(t)$ là tốc độ tăng chiều cao của cây đậu đỗ sau khi trồng (đơn vị của $h'(t)$: cm/tuần). Biết $h'(5) = 5$.

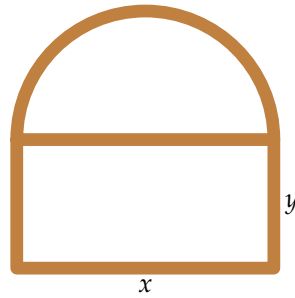
- Hàm số $h(t)$ có công thức $h(t) = -0,005t^4 + 0,1t^3$.
- Giai đoạn tăng trưởng của cây đậu đỗ đó kéo dài 15 tuần.
- Chiều cao tối đa của cây đậu đỗ đó là 90 cm.
- Vào thời điểm cây đậu đỗ đó phát triển nhanh nhất thì chiều cao của cây là 56 cm.

❖ **Câu 31.** Bác Bình dự định làm một bể cá bằng kính cường lực dạng hình hộp chữ nhật không nắp. Bể có thể tích 3 m^3 và có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chi phí làm bể gồm hai phần: phần làm đáy bể là 500 ngàn đồng trên 1 m^2 và phần làm mặt xung quanh là 400 ngàn đồng trên 1 m^2 . Chi phí vận hành bể cá trong một tháng là 400 ngàn đồng. Khi đó



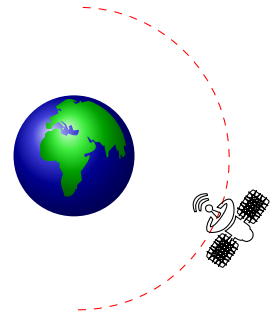
- Chi phí vận hành bể cá trong một năm là 4,8 triệu đồng.
- Nếu chiều rộng của bể là 1 m thì chiều cao của bể là 3 m.
- Nếu chiều rộng của bể là x (m) thì diện tích xung quanh của bể là $\frac{9}{x}$ (m^2).
- Chi phí ít nhất để làm bể là 4,44 triệu đồng (làm tròn đến hàng phần trăm).

❖ **Câu 32.** Để làm một cửa sổ có dạng một hình bán nguyệt và một hình chữ nhật ghép lại như hình vẽ bên dưới, người ta dùng 8 m dây thép để làm các đường viền. Gọi x, y là độ dài cạnh của khung hình chữ nhật.



- Chiều dài dây để uốn ra bán nguyệt là $\frac{\pi x}{2}$.
- Giá trị của y tính theo x là $4 - \frac{x(4 + \pi)}{4}$.
- Diện tích của cửa sổ là $S = 4x - x^2$.
- Khi diện tích của cửa sổ lớn nhất thì $y = \frac{16}{8 + \pi}$.

❖ **Câu 33.** Ta coi Trái Đất là hình cầu hoàn hảo với bán kính $R = 6\,370$ (km) và diện tích toàn phần là $S = 4\pi R^2$. Các phi hành gia từ tàu vũ trụ chỉ có thể nhìn thấy một phần bề mặt Trái Đất. Ở độ cao h , phần diện tích Trái Đất các phi hành gia có thể nhìn thấy sẽ được tính theo công thức $S_T = 2\pi R^2 \left(1 - \frac{R}{R+h}\right)$, trong đó R là bán kính Trái Đất. Gọi K là tỉ số diện tích bề mặt Trái Đất nhìn thấy được ở độ cao h với diện tích toàn phần của Trái Đất.



- Công thức tính K là $K = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{h}{R+h}\right)$.
- Trong một chuyến bay của tàu con thoi, các phi hành gia đã thực hiện một hoạt động ngoài tàu ở độ cao 280 km. Có 2,5% (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) diện tích bề mặt Trái Đất có thể nhìn thấy ở độ cao đó.
- Muốn nhìn thấy $\frac{1}{4}$ diện tích bề mặt Trái Đất, các phi hành gia cần đưa tàu con thoi đạt đến độ cao 6 470 km.
- Khi độ cao h càng tăng lên thì K càng tăng nhưng không vượt quá 50%.

❖ **Câu 34.** Chi phí nhiên liệu của một chiếc tàu chạy trên sông được chia làm hai phần. Phần thứ nhất không phụ thuộc vào vận tốc và bằng 480 nghìn đồng trên 1 giờ. Phần thứ hai tỉ lệ thuận với lập phương của vận tốc, khi $v = 10$ (km/h) thì phần thứ hai bằng 30 nghìn đồng trên một giờ.

- Khi vận tốc $v = 10$ (km/h) thì chi phí nguyên liệu cho phần thứ nhất trên một kilomet đường sông là 48 000 đồng.
- Hàm số xác định tổng chi phí nguyên liệu trên một kilomet đường sông với vận tốc x (km/h) là $f(x) = \frac{480}{x} + 0,03x^3$.
- Khi vận tốc $v = 30$ (km/h) thì tổng chi phí nguyên liệu trên một km đường sông là 43 000 đồng.
- Vận tốc nhỏ nhất của tàu là $v = 20$ (km/h) thì tổng chi phí nguyên liệu trên một km đường sông là nhỏ nhất.

❖ **Câu 35.** Khối lượng của một cá thể sinh vật X theo thời gian t tuần ($t \geq 0$) cho bởi công thức $f(t) = 0,1 + t^2 e^{-kt}$ ($k \in \mathbb{R}$, đơn vị tính bằng microgram). Biết rằng sinh vật X chỉ sống được đúng 6 tuần và khối lượng của nó lớn nhất tại thời điểm $t = 4$, đúng lúc nó sinh sản.

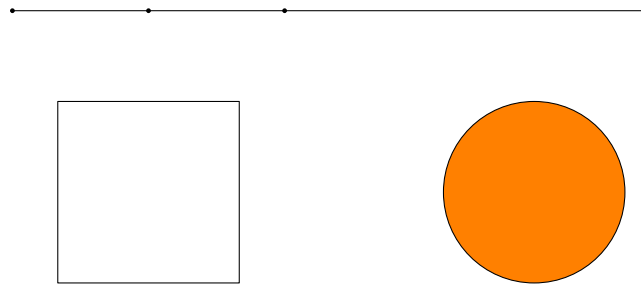
a) $f'(4) = 0$.

b) $f'(t) = 2te^{-kt}$.

c) $k = \frac{1}{2}$.

d) Biết rằng mỗi lần sinh sản, mỗi cá thể X sinh ra 10 cá thể con. Nếu ban đầu ($t = 0$), người ta nuôi một cá thể X vừa mới sinh thì số lượng cá thể X tại thời điểm $t = 17$ là 11 000.

❖ **Câu 36.** Một sợi dây kim loại dài a (cm). Người ta cắt đoạn dây đó thành hai đoạn có độ dài x (cm) được uốn thành đường tròn và đoạn còn lại được uốn thành hình vuông ($a > x > 0$).



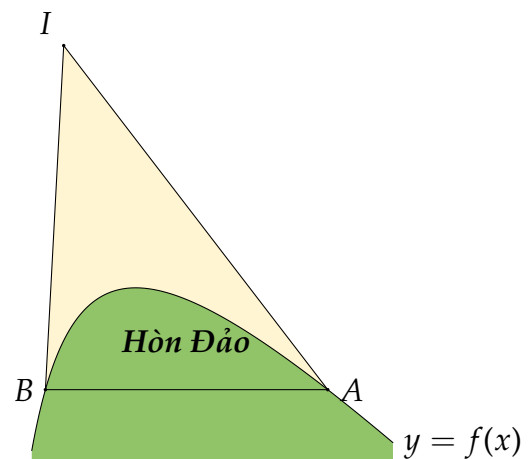
a) Bán kính đường tròn $r = \frac{x}{\pi}$ (cm).

b) Diện tích hình vuông $\left(\frac{a-x}{4}\right)^2$ (cm).

c) Tổng diện tích hai hình $\frac{(4+\pi) \cdot x^2 - 2a\pi x + \pi a^2}{16\pi}$ (cm).

d) Khi $x = \frac{a\pi}{2+\pi}$ (cm) thì hình vuông và hình tròn tương ứng có tổng diện tích nhỏ nhất.

❖ **Câu 37.** Trong hệ trục Oxy đường biên của một Hòn đảo được mô hình hóa bởi hàm số $f(x) = \frac{-x^2 + 10x - 12}{x}$ ($x > 0$) (đơn vị mỗi trục là 100 m). Ban quản lý Hòn Đảo muốn xây một vùng tam giác an toàn để người dân có thể vui chơi và tắm biển ở khu vực đó. Đặt cố định một điểm ngoài biển tại tọa độ $I(2;8)$ sau đó căng 2 tấm lưới bảo vệ IA, IB với hai điểm A, B ($x_A > x_B > 0$) nằm trên đường biên và luôn thỏa mãn $AB \parallel Ox$.



a) Đỉnh cao nhất của Hòn đảo (điểm cực đại của đồ thị hàm số) cách điểm I một khoảng 514 m (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

b) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $f(x) = \frac{-x^2 + 10x - 12}{x}$ là $M(0;10)$.

c) Quãng đường ngắn nhất từ hòn đảo đến điểm I là 510 m (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

d) Nếu điều chỉnh dây phao sao cho khoảng cách từ trạm I đến dây phao AB bằng đúng chiều dài dây phao AB thì diện tích vùng an toàn $\triangle IAB$ là 650 000 m².

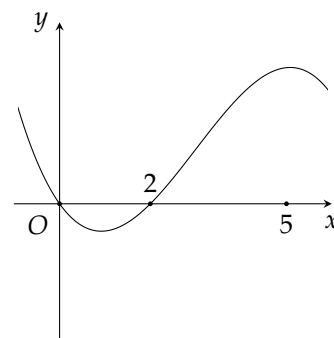


3. Tự luận.

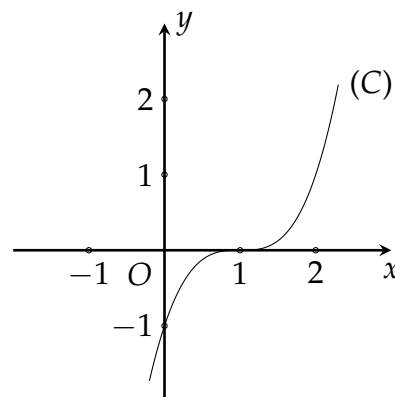
Bài 1. Cho hàm số $f(x) = ax^3 - 4(a+2)x + 1$ với a là tham số. Nếu $\max_{(-\infty;0]} f(x) = f(-2)$ thì $\max_{[0;3]} f(x)$ bằng bao nhiêu?

Bài 2. Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{1 + \sqrt{x+1}}{x^2 - (1-m)x + 2m}$ có 3 đường tiệm cận (bao gồm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang) là

Bài 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $y = f'(x)$. Đồ thị hàm số $f'(x)$ được cho như hình vẽ dưới đây. Biết rằng $f(0) + f(3) = f(2) + f(5)$. Tìm $\min_{[0;5]} f(x)$ và $\max_{[0;5]} f(x)$



Bài 4. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị (C) như hình vẽ. Khi đó $f(5)$ bằng



Bài 5. Biết rằng hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = -2x + 1 + \frac{2}{x-2}$ tạo với nhau một góc α , hãy tính $\tan \alpha$ (viết kết quả ở dạng số thập phân).

Bài 6. Cho hàm số $y = 2x + 1 + \sqrt{x^2 - 4x + 5}$. Biết đồ thị hàm số có hai tiệm cận xiên cắt nhau tại $I(a; b)$. Tính $a + b$.

Bài 7. Gọi A, B là các điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = x^3 + ax^2 + b$ biết $A(1; 2)$. Tính diện tích của tam giác OAB (với O là gốc tọa độ) bằng bao nhiêu?

Bài 8. Nếu một doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm trong một tháng ($x \in \mathbb{N}^*$; $1 \leq x \leq 4500$) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là $F(x) = -0,01x^2 + 450x$ (nghìn đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho mỗi sản phẩm là $G(x) = \frac{30000}{x} + 340$ (nghìn đồng). Giả sử số sản phẩm sản xuất ra luôn được bán hết. Trong một tháng, doanh nghiệp đó cần sản xuất ít nhất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được lớn hơn 100 triệu đồng?

Bài 9. Một kỹ sư đang thiết kế viên (biên dạng) của một chi tiết kỹ thuật cần phải chịu lực nén tối ưu. Viên này được mô hình hóa trên mặt phẳng tọa độ Oxy . Biên dạng cong của chi tiết được mô tả bởi đồ thị (C) của một hàm số phân thức bậc hai trên bậc một, có dạng

tổng quát là $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$, với $m = 1$. Biết đồ thị (C) này cắt Oy tại điểm $A(0; 1)$, qua điểm $B(-1; \frac{1}{2})$, có đường tiệm cận đứng $x = 1$ và có một điểm cực trị là $C(2; 5)$. Khi đó, $a + b - n$ bằng bao nhiêu?

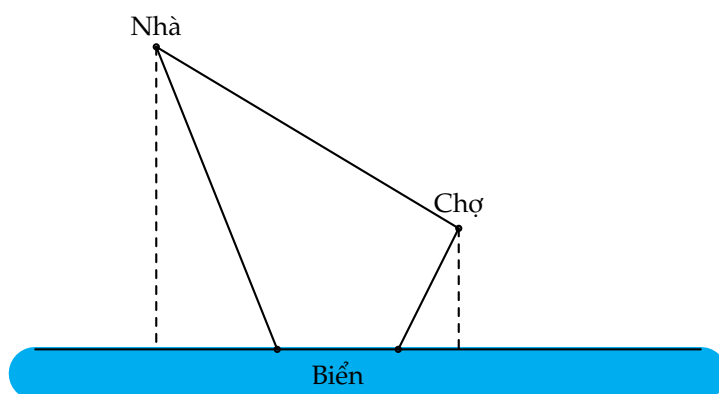
Bài 10. Một xưởng in có 18 máy in, mỗi máy in in được 3 500 bản in trong một giờ. Chi phí để vận hành ban đầu cho một máy trong mỗi lần in là 80 000 đồng. Chi phí cho n máy hoạt động trong một giờ là $(60n + 100)$ nghìn đồng. Hỏi nếu in 70 000 tờ quảng cáo thì phải sử dụng bao nhiêu máy in để được lãi nhiều nhất?

Bài 11. Một công ty tái chế vận chuyển nguyên vật liệu gồm giấy và bìa carton từ thành phố A đến một nhà máy chế biến ở thành phố B dọc theo một tuyến đường cao tốc. Tốc độ tối đa cho phép trên đường cao tốc là 120 (km/h) và tốc độ tối thiểu là 60 (km/h). Gọi tốc độ xe tải vận chuyển nguyên vật liệu của công ty là x (km/h). Biết rằng loại xe tải mà công ty đang sử dụng có tốc độ tiêu thụ nhiên liệu là $12 + \frac{x^2}{450}$ lít mỗi giờ và loại nhiên liệu này có giá 20 000 đồng/lít. Đồng thời, công ty trả lương cho tài xế 120 000 đồng mỗi giờ lái xe. Xe tải nên được lái với tốc độ bao nhiêu km/h để chi phí mà công ty phải trả cho toàn bộ việc vận chuyển là ít nhất?

Bài 12. Công ty của Bác An định làm một bể chứa nước bằng thép không gỉ có dạng hình trụ có nắp đậy với thể tích 2π (m³). Biết giá mỗi mét vuông thép không gỉ là 506 nghìn đồng. Hỏi chi phí nguyên vật liệu làm bể nước thấp nhất là bao nhiêu? (Kết quả tính bằng đơn vị nghìn đồng)

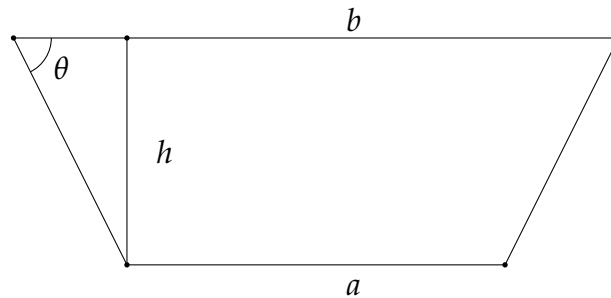
Bài 13. Năm 2025, một cửa hàng cần nhập về tổng cộng 600 chiếc điện thoại. Cửa hàng sẽ nhận theo nhiều lô hàng, mỗi lô hàng chứa số lượng điện thoại bằng nhau. Chi phí vận chuyển là 50 USD cho mỗi lô hàng, cộng thêm một loại phí vận chuyển nữa là 3 USD cho mỗi chiếc điện thoại và phí này cả năm chỉ tính cho lần vận chuyển đầu tiên. Hỏi cửa hàng đó nên nhập mỗi lô hàng bao nhiêu chiếc điện thoại để chi phí vận chuyển cả năm 2025 thấp nhất?

Bài 14. Nhà thầy Hùng cách bờ biển 1 km. Mỗi buổi sáng thầy chạy bộ từ nhà ra bờ biển sau đó chạy dọc bờ biển 500 m rồi thầy chạy qua chợ hải sản để lấy thức ăn trong ngày, cuối cùng thầy chạy về nhà. Biết chợ hải sản cách bờ biển 500 m và cách nhà thầy Hùng 1 km tính quãng đường ngắn nhất mà thầy Hùng đã chạy trong mỗi buổi sáng (đơn vị m và làm tròn đến hàng đơn vị).

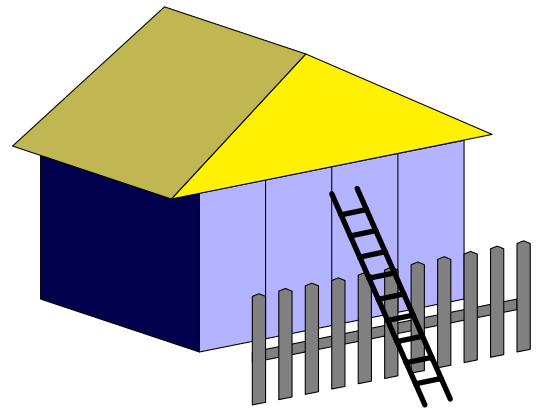


Bài 15. Một công ty kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng nhận thấy rằng: Nếu áp dụng mức giá 3 triệu đồng/người/ngày thì mỗi tháng có 140 khách đến nghỉ và mỗi khách sẽ nghỉ 12 ngày. Nếu cứ tăng giá thêm 500 nghìn đồng/người/ngày thì hàng tháng số khách đến nghỉ sẽ giảm đi 6 người và thời gian lưu trú của mỗi người khách cũng giảm 2 ngày. Ngược lại, nếu cứ giảm 500 nghìn đồng/người/ngày thì hàng tháng số khách đến nghỉ sẽ tăng thêm 6 người và thời gian lưu trú của mỗi người khách cũng tăng thêm 2 ngày. Hỏi công ty cần áp dụng mức giá bao nhiêu triệu đồng/người/ngày để lợi nhuận hàng tháng thu được là lớn nhất, biết tổng chi phí công ty phải chi cho một ngày lưu trú của mỗi người khách là 2 triệu đồng và Sở du lịch không cho công ty thu vượt quá 10 triệu đồng/người/ngày (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

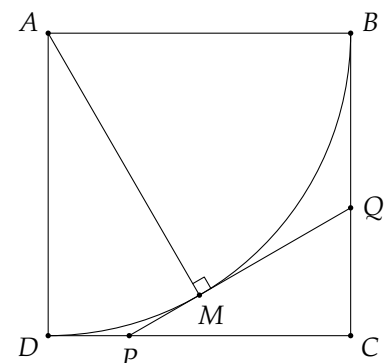
Bài 16. Trong quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống dẫn nước, một nhà thầu xây dựng cần thiết kế máng dẫn nước là một hình thang cân (minh họa như hình vẽ bên). Mặt cắt ngang của hình thang cân này phải có diện tích lớn nhất để chứa được nhiều nước nhất nhưng chu vi mặt cắt phải cố định là 6 mét. Đáy nhỏ của hình thang cân bằng cạnh bên của nó. Hỏi góc θ giữa cạnh bên và đáy lớn của nó phải bằng bao nhiêu độ để diện tích mặt cắt ngang là lớn nhất?



Bài 17. Một hàng rào cao 2,4 mét được đặt song song và cách bước tường của ngôi nhà một khoảng bằng 1,5 mét. Chiều dài ngắn nhất của cây thang để nó đứng dưới đất vươn qua hàng rào tựa vào ngôi nhà (xem hình vẽ) là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?



Bài 18. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 1 và cung $\widehat{BD}$ là một phần tư đường tròn tâm A , bán kính AB (tham khảo hình vẽ bên). Gọi M là một điểm di động trên cung $\widehat{BD}$. Tiếp tuyến với cung $\widehat{BD}$ tại điểm M cắt cạnh CD tại điểm P và cắt cạnh BC tại điểm Q . Tính độ dài đoạn thẳng DP để PQ có độ dài nhỏ nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Bài 19. Một nhà hàng có tổng cộng 30 nhân viên. Mỗi nhân viên khi làm tăng ca được trả mức lương cố định là 400 USD/tháng. Vì nhà hàng liên tục đón những đoàn khách với số lượng lớn nhưng không thể thuê thêm nhân viên nên chủ nhà hàng này muốn khuyến khích nhân viên của mình tăng ca. Ông chủ đưa ra quy định như sau:

- ◇ Mỗi khi có thêm một nhân viên tăng ca, mức lương của tất cả nhân viên tăng ca sẽ được tăng thêm 2% so với mức lương cố định;
- ◇ Do đó, nếu có k nhân viên tăng ca thì lương cho mỗi nhân viên tăng ca sẽ tăng $2k\%$ so với mức lương cố định.

Bên cạnh tiền lương cho nhân viên thì tiền điện nước và duy trì cơ sở vật chất là cố định 8000 USD/tháng.

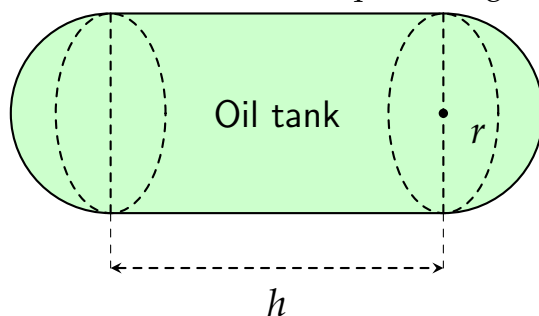
Biết nhà hàng có doanh thu trung bình từ khách hàng (không tính tiền tip) là 10000 USD/tháng.

Ngoài ra, mỗi nhân viên tăng ca trung bình sẽ được khách hàng tip 800 USD/tháng. Tuy nhiên toàn bộ tiền tip phải được nộp lại cho chủ nhà hàng và khoản tiền này sẽ được tính vào doanh thu của nhà hàng.

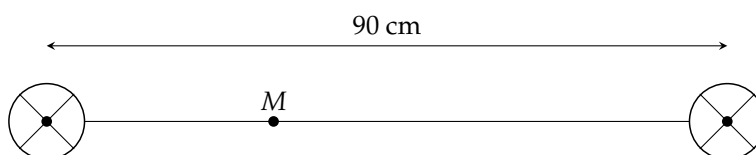
Để lợi nhuận của nhà hàng đạt lớn nhất thì số nhân viên tăng ca là bao nhiêu?

(Tiền tip là khoản tiền khách hàng thưởng cho nhân viên phục vụ trên tinh thần tự nguyện để cảm ơn họ đã phục vụ mình nhiệt tình, chu đáo).

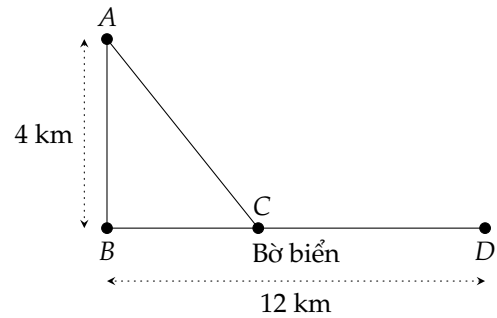
Bài 20. Một bồn chứa dầu được thiết kế với hai đầu là hai nửa hình cầu có bán kính r (m) và phần thân ở giữa là một hình trụ có bán kính đáy r (m) và chiều cao h (m) (tham khảo hình vẽ dưới đây). Toàn bộ bồn chứa được yêu cầu có thể tích là 9π (m³) và để đảm bảo tính ổn định trong quá trình vận chuyển, chiều cao h của phần hình trụ phải thỏa mãn điều kiện $h \geq 2$ (m). Chi phí để làm bồn phụ thuộc vào diện tích toàn bộ bề mặt ngoài của bồn (bao gồm mặt xung quanh của phần hình trụ và bề mặt của hai nửa hình cầu). Hãy xác định bán kính r (m) để chi phí làm bồn là nhỏ nhất (viết kết quả ở dạng số thập phân).



Bài 21. Giả sử cường độ ánh sáng của một nguồn điểm tỉ lệ thuận với cường độ của nguồn sáng đó và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ điểm đó đến nguồn sáng. Hai nguồn điểm có cường độ lần lượt là S và $8S$, cách nhau 90 cm. Xét một điểm M nằm trên đoạn thẳng nối hai nguồn, cường độ ánh sáng tại điểm đó nhỏ nhất thì điểm đó cách nguồn có cường độ S bằng bao nhiêu centimet? (cho biết cường độ sáng tại điểm M bằng tổng cường độ sáng mỗi nguồn tại điểm đó).

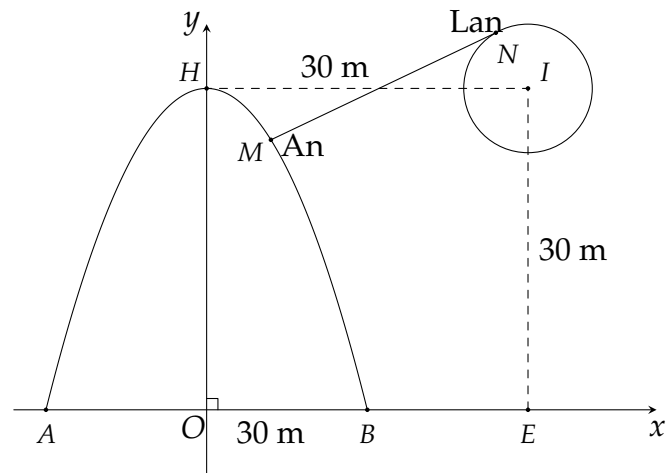


Bài 22. Theo các nhà điều khiển học, khi bay ngang qua mặt nước, chim phải tiêu tốn năng lượng hơn so với khi bay ngang qua đất liền, và theo bản năng, chim luôn chọn đường bay tiêu tốn ít năng lượng nhất. Một con chim cất cánh từ đảo A cách bờ biển 4 km.

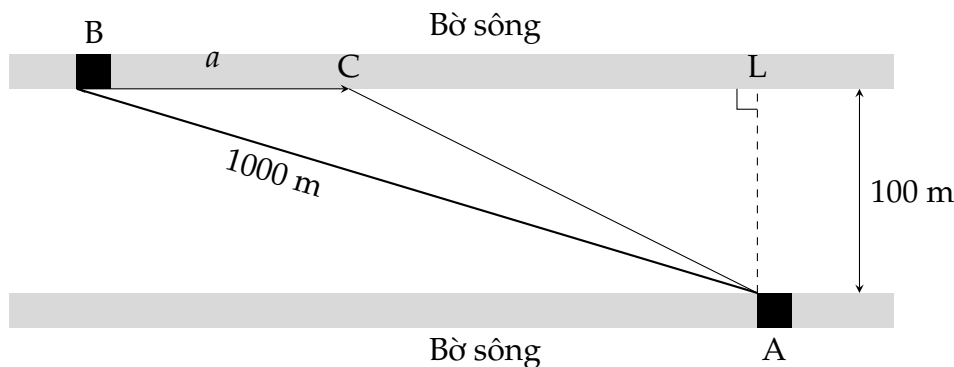


Hãy xem A như là một điểm, bờ biển là một đường thẳng; và gọi B là hình chiếu vuông góc của A lên bờ biển. Quan sát cho thấy: trước tiên chim bay đến một điểm C trên bờ biển, sau đó mới chạy dọc theo bờ biển đến tổ D của nó. Giả sử B và D cách nhau 12 km (như hình vẽ bên). Đặt $r = \frac{W}{L}$, trong đó W và L lần lượt là năng lượng tiêu tốn mỗi km bay khi chim bay ngang qua mặt nước và khi chim bay ngang qua đất liền. Hỏi khoảng cách $x = BC$ bằng bao nhiêu mét khi $r = \sqrt{2}$?

Bài 23. Khi dạo chơi trong một công viên bạn An đi chuyển trên cầu cong có hình parabol, bạn Lan đi chuyển trên bờ hồ đường tròn (minh họa bằng hình vẽ dưới đây). Khoảng cách giữa hai chân cầu parabol là $AB = 30$ m, đỉnh H của parabol cách đường thẳng AB một khoảng $HK = 30$ m, khoảng cách từ tâm I của đường tròn đến đường thẳng AB và HK lần lượt là $IE = 30$ m và $IH = 30$ m. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai bạn An và Lan, biết rằng đường tròn có bán kính bằng 3 m (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

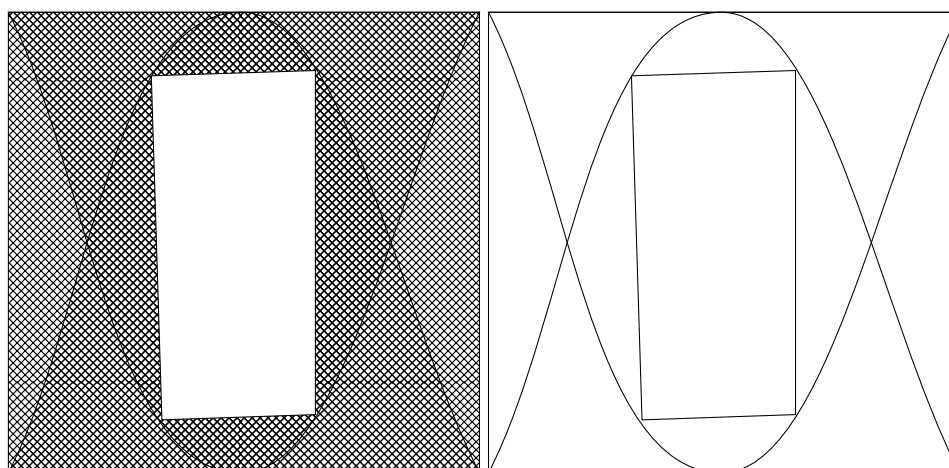


Bài 24. Một chiến sĩ đặc công đang nấp ở bờ sông, cần phải bơi qua bờ bên kia để tấn công mục tiêu. Có thể xem con sông này là thẳng và có độ rộng 100 m; vận tốc bơi của chiến sĩ bằng một phần ba vận tốc chạy bộ. Biết rằng mục tiêu tấn công cách chiến sĩ 1 km theo đường chim bay; hỏi chiến sĩ phải bơi bao nhiêu mét để đến được mục tiêu nhanh nhất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



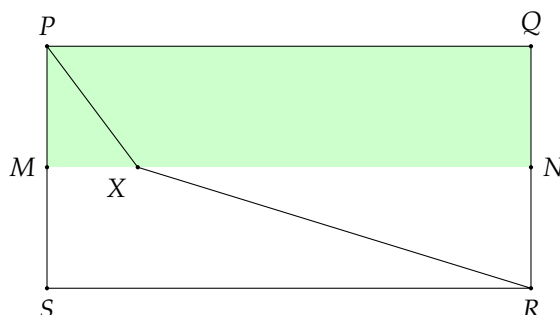
Bài 25. Bác An có một cửa hàng chuyên bán buôn bưởi Đoan Hùng, bác nhận thấy rằng: Nếu bán mỗi kilogram bưởi với giá 30 nghìn đồng thì mỗi tuần có 60 đơn hàng và mỗi đơn hàng mua 100 kilogram. Nếu cứ tăng giá mỗi kilogram bưởi thêm 2 nghìn đồng thì hàng tuần số đơn hàng giảm 4 đơn, đồng thời số lượng bưởi mà mỗi đơn hàng đặt mua cũng giảm đi 2 kilogram. Hỏi bác cần bán mỗi kilogram bưởi với giá bao nhiêu nghìn đồng để lợi nhuận hàng tuần thu được là lớn nhất, biết giá nhập mỗi kilogram bưởi là 24 nghìn đồng và giá bán không vượt quá 50 nghìn đồng/1 kilogram. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Bài 26. Một cơ sở sản xuất dự định làm các viên gạch men hình vuông cạnh 60 cm. Bề mặt viên gạch được trang trí bởi một họa tiết hình chữ nhật màu trắng có tâm trùng với tâm viên gạch. Các đỉnh của hình chữ nhật này nằm trên hai đường parabol đối xứng qua tâm viên gạch.

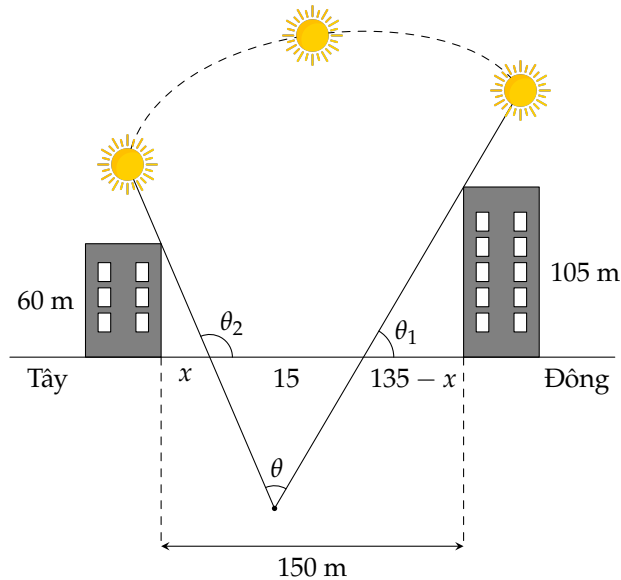


Biết rằng mỗi đường parabol có đỉnh tại trung điểm một cạnh của viên gạch và đi qua hai đầu mút của cạnh đối diện (như hình vẽ mô phỏng). Cho biết chi phí nguyên liệu phần men trắng là 80 nghìn đồng/ m^2 , còn phần men màu bao quanh là 200 nghìn đồng/ m^2 . Hỏi chi phí nguyên liệu thấp nhất để sản xuất một viên gạch là bao nhiêu nghìn đồng? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

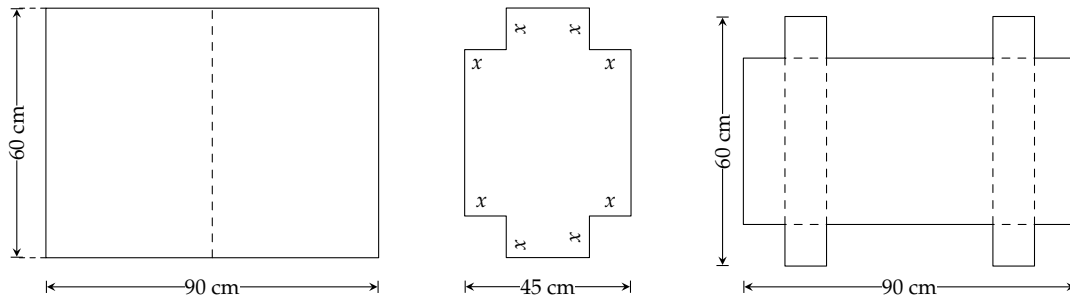
Bài 27. Một khu rừng phòng hộ hình chữ nhật $PQRS$ có chiều dài $PQ = 50$ km, chiều rộng $PS = 40$ km. Khu rừng được chia thành hai khu vực và trồng, chăm sóc hai loại cây với độ tuổi khác, đoạn chia khu rừng là MN trong đó M là trung điểm của PS , N là trung điểm của QR . Một máy bay không người lái (drone) quan sát thực hiện bay định kì theo hai đoạn thẳng ngẫu nhiên, xuất phát từ điểm P và kết thúc tại điểm R tạo thành đường gấp khúc PXR với X là một điểm thuộc MN . Trong khu vực $PMNQ$ máy bay bay với vận tốc $v_1 = 30$ km/h, trong khu vực còn lại ($MNRS$) nó bay với vận tốc $v_2 = 20$ km/h. Để thực hiện được một hành trình bay quan sát khu rừng phòng hộ trên thì máy bay hết ít nhất bao nhiêu phút? (Làm tròn đến hàng đơn vị).



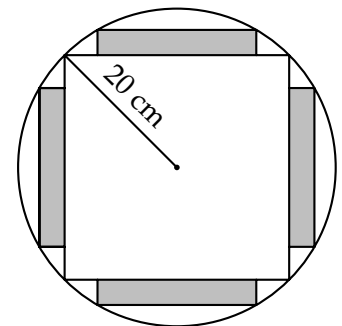
Bài 28. Một vườn hoa có chiều dài 15 mét được xây dựng giữa 2 tòa nhà ở hai hướng Đông và Tây. Biết rằng 2 tòa nhà cách nhau 150 mét và độ cao của tòa nhà hướng Đông là 105 m, độ cao của tòa nhà hướng Tây là 60 mét. Người ta tìm địa điểm trồng hoa cách tòa nhà ở hướng Tây x (mét) để thời gian chiếu sáng vào vườn hoa là lớn nhất. Giá trị của x bằng bao nhiêu mét? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). Biết thời gian ánh sáng mặt trời chiếu vào vườn hoa đạt lớn nhất khi góc θ lớn nhất (như hình vẽ).



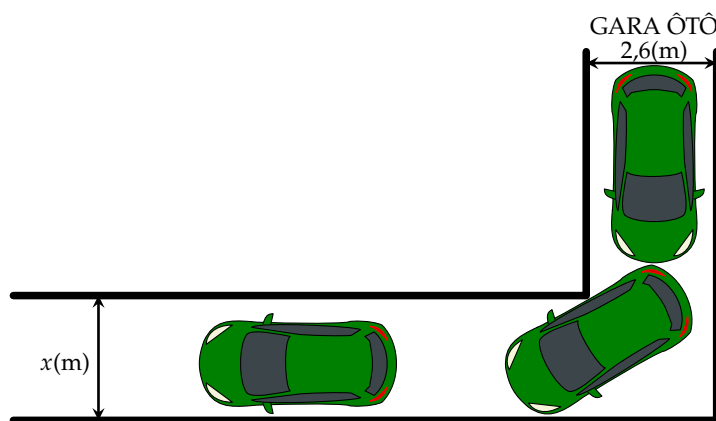
Bài 29. Một tấm bìa cứng có kích thước 60 (cm) và 90 (cm) được gấp đôi thành một hình chữ nhật 60 (cm) và 45 (cm) như hình vẽ. Sau đó, cắt ra từ các góc của hình chữ nhật vừa gấp bốn hình vuông bằng nhau có cạnh x (cm). Tấm bìa được mở ra và sáu mép được gấp lên để tạo thành một hộp chữ nhật (H) có nắp và đáy (như hình vẽ). Thể tích lớn nhất của khối (H) bằng bao nhiêu lít? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)



Bài 30. Một thanh dầm hình hộp chữ nhật được cắt từ một khúc gỗ hình trụ có bán kính đáy bằng 20 cm sao cho thanh dầm có diện tích mặt cắt ngang lớn nhất, tức là thanh dầm có mặt cắt ngang là hình vuông. Sau khi cắt thanh dầm đó, người ta lại cắt bốn tấm ván hình hộp chữ nhật từ bốn phần còn lại của khúc gỗ (tham khảo hình vẽ dưới đây). Xác định diện tích mặt cắt ngang tối đa của mỗi tấm ván (theo đơn vị cm^2 và làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

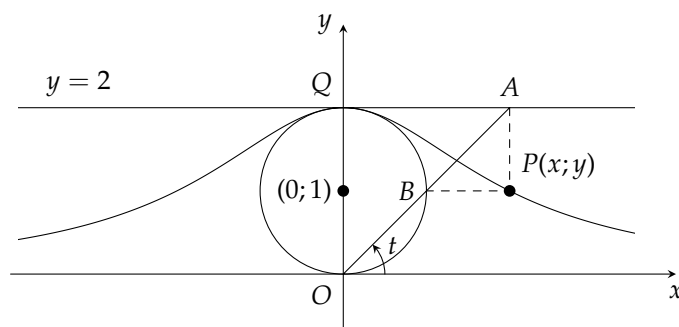


Bài 31. Hình vẽ bên dưới mô tả đoạn đường đi vào GARA ÔTÔ của bác An.

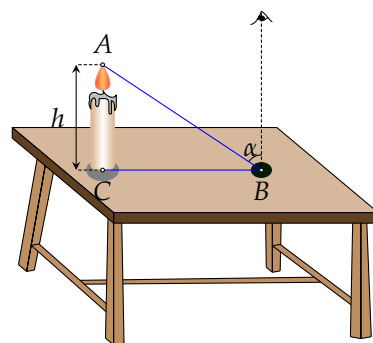


Đoạn đường đầu tiên có chiều rộng bằng x (m), đoạn đường thẳng vào cổng GARA có chiều rộng 2,6 (m). Biết kích thước xe ô tô là $5 \times 1,9$ m (chiều dài $\times$ chiều rộng). Để tính toán và thiết kế đường đi cho ô tô, người ta coi ô tô như một khối hộp chữ nhật có kích thước chiều dài là 5 (m), chiều rộng 1,9 (m). Tìm chiều rộng nhỏ nhất của đoạn đường đầu tiên để ô tô có thể đi vào GARA được? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười; giả thiết ô tô không đi ra ngoài đường, không đi nghiêng và ô tô không bị biến dạng).

Bài 32. Hình vẽ sau mô tả một đường cong Agnesi và được xây dựng trong hệ tọa độ Oxy như sau: vẽ một đường tròn có tâm $I(0;1)$ và bán kính bằng 1, từ điểm O kẻ một đường thẳng cắt đường tròn tại điểm thứ 2 là điểm B và cắt đường thẳng $y = 2$ tại điểm A . Gọi P là giao điểm của đường thẳng qua A và vuông góc với Ox và đường thẳng qua B vuông góc với Oy . Tập hợp các điểm P tạo thành một đường cong $y = f(x)$ gọi là đường cong Agnesi. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hệ số góc lớn nhất bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

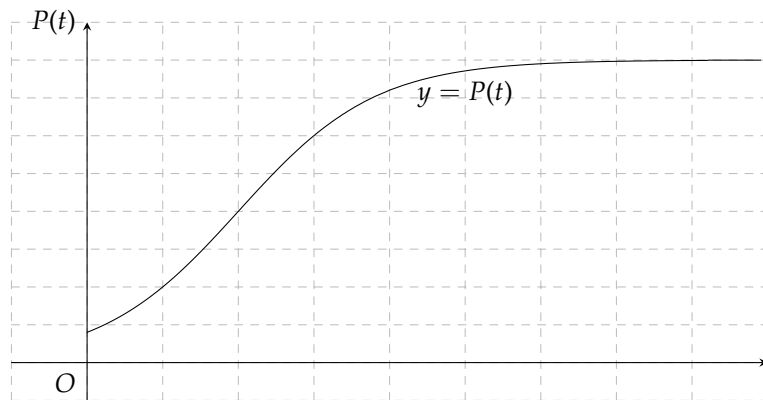


Bài 33. Trong quang học, chúng ta biết định luật quang học về độ chiếu sáng. Nó được phát biểu như sau: Khi một nguồn sáng chiếu lên một mặt phẳng, độ chiếu sáng từ nguồn sáng A đến một điểm B cho bởi công thức $T = \frac{i \cos \alpha}{AB^2}$, trong đó i là độ phát sáng của nguồn A , α là góc phản xạ của ánh sáng lên người quan sát (coi rằng người quan sát nhìn thẳng xuống mặt bàn, tham khảo hình vẽ bên). Một đồng xu được đặt cách ngọn nến một khoảng $BC = 30$ cm. Hỏi ngọn lửa của cây nến nên đặt ở độ cao h bằng bao nhiêu để chiếu sáng rõ nhất đồng tiền xu nằm trên bàn (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?



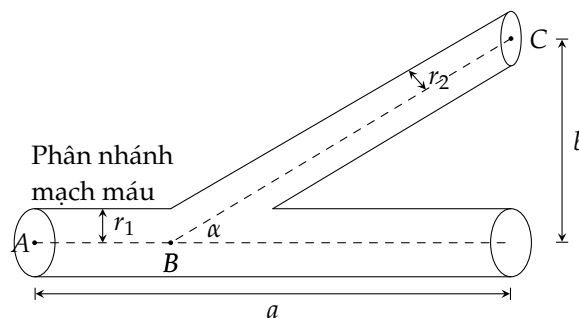
Bài 34. Bác An muốn xây dựng một chuồng nuôi chim bồ câu có dạng khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Từ số tiền đã chuẩn bị để mua vật liệu và dựa vào không gian sẵn có để xây dựng chuồng nuôi, bác An dự kiến xây dựng chuồng có tổng diện tích của tất cả các mặt là 36 m^2 , độ dài đường chéo AC' bằng 6 m. Với những điều kiện đó, chuồng được xây dựng tối ưu nếu thể tích chuồng lớn nhất. Hãy giúp bác An tính xem giá trị tối ưu đó của thể tích chuồng nuôi đó bằng bao nhiêu mét khối (*kết quả được làm tròn đến chữ số hàng phần chục*)?

Bài 35. Một hồ nước ở Bắc Ontario đã phục hồi sau một vụ tràn axit khiến tất cả cá hồi ở đó chết. Một chương trình tái thả cá đã thả 800 con cá hồi vào hồ. Ba năm sau, số lượng được ước tính là 6000 con. Sức chứa của hồ được cho là 8000 con. Để đánh giá khả năng tăng trưởng, người ta mô phỏng số lượng cá trong hồ qua từng năm thông qua hàm số $P(t) = \frac{c}{1 + a \cdot b^{-t}}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên dưới (trong đó t tính theo năm kể từ lúc bắt đầu thả cá vào hồ).



Sử dụng mô hình trên hãy tính tốc độ tăng trưởng tối đa (đơn vị con/năm) của đàn cá. Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.

Bài 36. Hệ thống mạch máu chứa các mạch máu gồm động mạch chính, động mạch con, mao mạch và tĩnh mạch để giúp đưa máu từ tim đến các cơ quan và ngược lại. Hệ thống hoạt động để tối ưu hoá (tối thiểu) năng lượng mà tim sử dụng trong quá trình bơm máu. Đặc biệt năng lượng này giảm khi sức cản của máu giảm. Hình vẽ dưới đây minh hoạ một mạch máu chính có bán kính r_1 phân nhánh với một góc α° tạo thành một mạch máu nhỏ hơn với bán kính r_2 .



Sử dụng mô tả Định luật Poiseuille, người ta đã chứng minh được sức cản của máu theo con đường ABC là

$$R(\alpha) = C \left(\frac{a - b \cot \alpha}{r_1^4} + \frac{b}{r_2^4 \sin \alpha} \right)$$

với C, a, b là các hằng số. Khi bán kính mạch máu nhỏ bằng $\frac{2}{3}$ bán kính mạch máu chính. Xác định α để sức cản này là nhỏ nhất. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Bài 37. Một chiếc phà chạy giữa đất liền và đảo Dedlos. Phà có công suất tối đa là 1 000 xe hơi mỗi chuyến, nhưng việc tải gần hết công suất rất tốn thời gian. Biết rằng số lượng xe hơi đưa lên phà mỗi chuyến là $f(t) = \frac{2000t}{2t+1}$ và mất một khoảng thời gian là 1 giờ. Mỗi xe cần trung bình 3,6 giây để dỡ xuống khi đến điểm đích. Thời gian di chuyển đến đảo và thời gian vòng về đều mất 1,28 giờ. Nên tải bao nhiêu xe lên phà cho mỗi chuyến đi để lượng xe trung bình di chuyển qua lại đảo mỗi giờ đạt lớn nhất? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

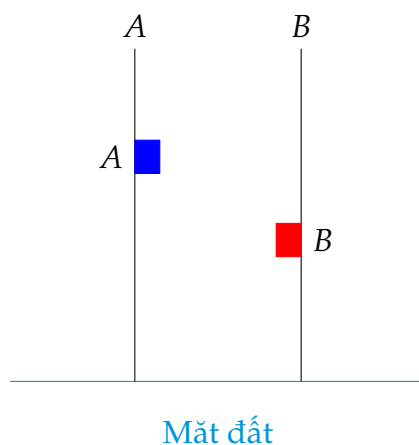
Bài 38. Một thí sinh dành 40 phút để làm 21 câu hỏi mức độ vận dụng và vận dụng cao trong đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán bao gồm: 14 câu hỏi vận dụng và 07 câu hỏi vận dụng cao. Nếu dành x phút cho các câu hỏi vận dụng thì tổng điểm thí sinh đạt được cho nhóm câu hỏi vận dụng là $\frac{14x}{5(x+1)}$ còn nếu dành y phút cho các câu hỏi vận dụng cao thì tổng điểm thí sinh đạt được cho nhóm câu hỏi vận dụng cao là $\frac{14y}{5(3y+1)}$. Hỏi thí sinh này nên dành bao nhiêu phút cho nhóm câu hỏi vận dụng cao để tổng điểm cho 21 câu hỏi mức độ vận dụng và vận dụng cao là lớn nhất?

Bài 39. Một doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử thông minh có quy trình vận hành và chính sách thuế như sau: Trong mỗi tháng, doanh nghiệp phải chi trả một khoản chi phí cố định 200 triệu đồng, khoản chi phí này không phụ thuộc vào số lượng sản phẩm sản xuất. Ngoài ra, để hoàn thiện mỗi sản phẩm, doanh nghiệp phải chịu chi phí biến đổi 1 triệu đồng cho mỗi sản phẩm. Mỗi sản phẩm được bán ra thị trường với giá 3 triệu đồng một sản phẩm. Nhằm khuyến khích gia tăng quy mô sản xuất, cơ quan quản lý áp dụng chính sách thuế tính theo tổng doanh thu trong tháng, với mức thuế suất giảm dần theo sản lượng. Nếu doanh nghiệp bán dưới 100 sản phẩm trong tháng, thuế suất là 10% tổng doanh thu. Nếu bán từ 100 đến dưới 300 sản phẩm, thuế suất là 8% tổng doanh thu. Nếu bán từ 300 sản phẩm trở lên, thuế suất là 5% tổng doanh thu. Gọi x là số lượng sản phẩm doanh nghiệp sản xuất và bán ra trong một tháng ($x \in \mathbb{N}^*$). Giả sử số sản phẩm doanh nghiệp sản xuất trong tháng được bán hết. Hỏi doanh nghiệp cần sản xuất tối thiểu bao nhiêu sản phẩm để bắt đầu có lãi?

Bài 40. Trong một khu quan trắc, hai thang nâng A, B di chuyển theo thời gian t (giờ), $0 \leq t \leq 12$. Độ cao (m) của chúng (so với mặt đất) được cho bởi

$$h_A(t) = 34 - \frac{\pi}{12}t - \frac{1}{2}\sin\left(\frac{\pi t}{6}\right) - \frac{1}{2}\cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) - \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) - \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right);$$

$$h_B(t) = 24 + 2\cos\left(\frac{\pi t}{12}\right).$$



Tìm thời điểm t mà mức chênh lệch độ cao giữa hai thang nâng là lớn nhất.

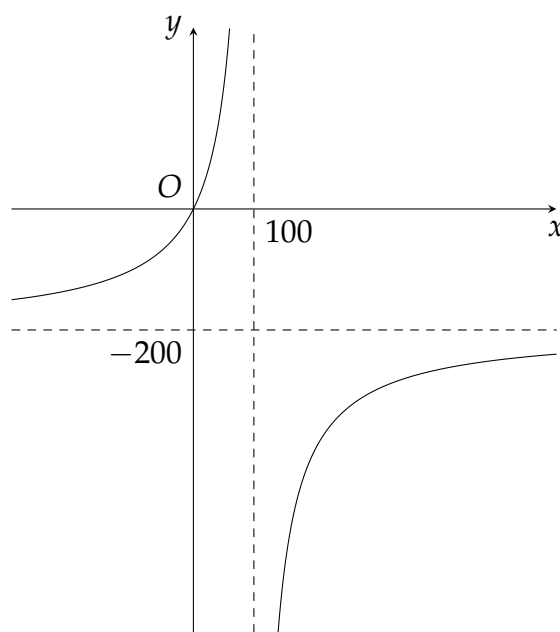
Bài 41. Công ty chứng khoán VNStock cần xử lý 18 000 lệnh giao dịch trong một ngày làm việc (8 giờ). Hệ thống gồm các máy chủ xử lý với thông số như sau

- ◇ Năng suất 250 lệnh/giờ/máy.
- ◇ Chi phí triển khai 15 triệu đồng/máy (cài đặt ban đầu).
- ◇ Chi phí vận hành điện và bảo trì 120 000 đồng/giờ/máy.
- ◇ Chi phí nhân viên giám sát 8 triệu đồng/giờ (trả theo giờ làm việc thực tế).

Tìm chi phí thấp nhất mà công ty phải bỏ ra để thực hiện số lượng giao dịch nói trên (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu đồng).

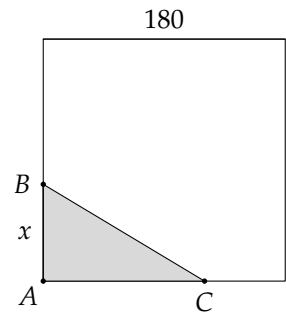
Bài 42. Để hạn chế vi phạm thời gian làm việc đối với công nhân, giám đốc công ty quyết định xử lý bằng cách phạt tiền. Nhờ sự giám sát chặt chẽ của quản đốc, giám đốc công ty biết được trong một tháng, giữa tỉ lệ công nhân vi phạm đúng k lần ($1 \leq k \leq 2$) là $t_k = \frac{N_k}{N}$ (trong đó N_k là số công nhân vi phạm đúng k lần, N là tổng số công nhân) và mức phạt mỗi lần vi phạm có mối liên hệ như sau: Nếu mỗi công nhân nộp phạt x nghìn đồng ($60 \leq x \leq 300$) khi vi phạm lần thứ nhất và nộp phạt $x - 20$ nghìn đồng khi vi phạm lần thứ hai thì $t_1 = \frac{36}{x + 10}$ và $t_2 = \frac{4}{x - 30}$ (không có công nhân nào vi phạm quá hai lần). Biết rằng N không đổi và bằng 2 400. Tổng số tiền nộp phạt trong một tháng ít nhất là bao nhiêu triệu đồng? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Bài 43. Để loại bỏ $x\%$ chất gây ô nhiễm môi trường từ khí thải của một nhà máy, người ta ước tính chi phí (triệu đồng) cần bỏ ra được mô hình hóa bởi hàm số có dạng $C(x) = \frac{ax + b}{-x + d}$ (như hình vẽ), ($0 \leq x < 100$). Tính chi phí chênh lệch (tỉ đồng) phải bỏ ra để loại bỏ 90% và loại bỏ 99% chất gây ô nhiễm từ khí thải của nhà máy.



Bài 44. Một cầu thủ thực hiện cú sút bóng xoáy (banana kick), làm bóng bay theo đường cong hình bậc ba thay vì một parabol thông thường. Quỹ đạo bóng trong hệ trục tọa độ Oxy được mô tả bởi phương trình $y = \frac{x^3}{100} - \frac{x^2}{10} + \frac{253x}{100}$, với y là độ cao của bóng (m). Biết chiều cao chuẩn của khung thành là 2,44 m. Khi bóng chạm xà ngang thì góc lệch của bóng và mặt đất là bao nhiêu biết góc lệch của bóng và mặt đất là góc của đường tiếp tuyến với đồ thị hàm số $y = \frac{x^3}{100} - \frac{x^2}{10} + \frac{253x}{100}$ tại điểm chạm xà ngang và trục Ox (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

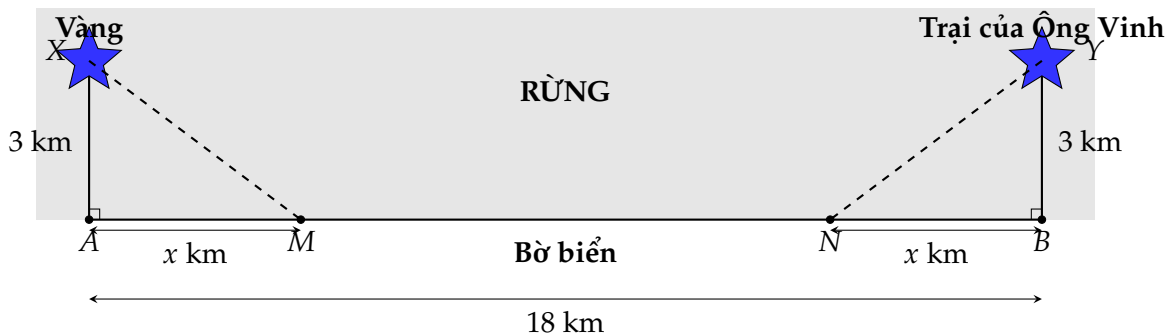
Bài 45. Cho một tấm gỗ hình vuông cạnh 180 cm. Người ta cắt một tấm gỗ có hình tam giác vuông ABC từ tấm gỗ hình vuông đã cho như hình vẽ. Biết $AB = x$ ($0 < x < 70$ cm) là một cạnh góc vuông của tam giác ABC và tổng độ dài cạnh góc vuông AB với cạnh huyền BC bằng 150 cm. Tìm x để tam giác ABC có diện tích lớn nhất.



Bài 46. Tại một công ty sản xuất đồ chơi an toàn cho trẻ em, công ty phải chi 34 567 USD để thiết lập dây chuyền sản xuất ban đầu. Sau đó, cứ sản xuất được một sản phẩm đồ chơi X , công ty phải trả 8 USD cho nguyên liệu ban đầu và nhân công. Gọi x ($x \geq 1$) là số đồ chơi X mà công ty đã sản xuất và $C(x)$ (đơn vị: USD) là tổng số tiền bao gồm cả chi phí ban đầu mà công ty phải chi trả khi sản xuất x đồ chơi X . Khi đó chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm đồ chơi X là hàm số $\bar{C}(x) = \frac{C(x)}{x}$ xác định trên $[1; +\infty)$. Khi số đồ chơi sản xuất tăng lên thì chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm đồ chơi X giảm xuống nhưng không xuống dưới mức tối thiểu là bao nhiêu USD?

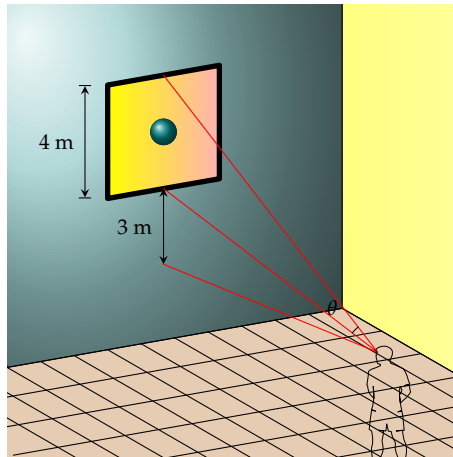
Bài 47. Một con cá hồi bơi ngược dòng nước để vượt một khoảng cách là 300 km. Vận tốc dòng nước là 6 (km/h). Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là v (km/h) thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức $E(v) = cv^3t$ (trong đó c là hằng số dương, E được tính bằng đơn vị Jun). Cá bơi ngược dòng quãng đường 300 km trên trong khoảng thời gian t với vận tốc bằng bao nhiêu để năng lượng tiêu hao là thấp nhất?

Bài 48. Ông Vinh đang ở trong rừng để đào vàng. Ông ta tìm thấy vàng ở X , cách điểm A là 3 km. Điểm A nằm trên đường bờ biển (đường bờ biển là đường thẳng). Trại của ông Vinh nằm ở Y , cách điểm B là 3 km. Điểm B cũng thuộc đường bờ biển. Biết rằng $AB = 18$ km, $AM = NB = x$ km và XA vuông góc với bờ biển, YB vuông góc với bờ biển. (Như hình vẽ sau)

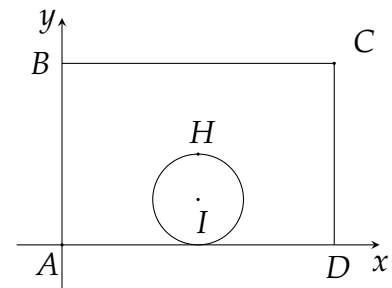


Khi đang đào vàng, Ông Vinh bị rắn cắn, chất độc lan vào máu. Sau khi bị cắn, nồng độ chất độc trong máu tăng theo thời gian được tính theo phương trình $y = 50 \log(t + 2)$. Trong đó, y là nồng độ, t là thời gian tính bằng giờ sau khi bị rắn cắn. Ông Vinh cần quay trở lại trại để lấy thuốc giải độc. Ông ấy chạy trong rừng và trên bãi biển với vận tốc lần lượt là 5 km/h và 13 km/h. Để về đến trại Ông Vinh cần chạy từ trong rừng qua điểm M , N trên bãi biển. Tính nồng độ chất độc trong máu thấp nhất khi ông Vinh về đến trại (làm tròn đáp án đến hàng phần chục).

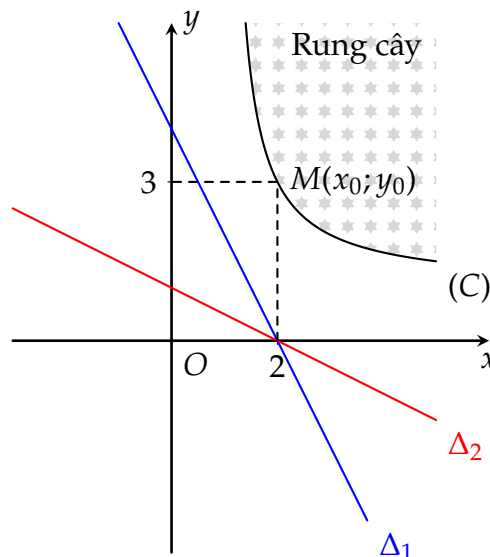
Bài 49. Một bức tranh cao 4 m được treo trên tường có mép dưới cao hơn tầm mắt người quan sát 3 m (như hình vẽ). Người quan sát phải đứng cách tường bao nhiêu mét để có được tầm nhìn thuận lợi nhất (tức là, có góc nhìn θ lớn nhất)?



Bài 50. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có một cạnh nằm trên trục hoành và hai đỉnh $A(0;0)$, $C(6;4)$. Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng AC . Đường tròn (C) có tâm $I(3;1)$ và đi qua H . Người ta muốn thiết kế một dải LED bắt đầu từ điểm A và kết thúc tại C . Dải LED có hình dạng là một phần của đồ thị hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Biết dải LED tiếp xúc với đường tròn (C) tại H , tính $27a + 3b + c + 9d$.

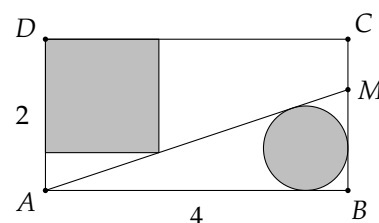


Bài 51. Mảnh đất vườn của nhà anh Điệp có một phần ranh giới cũng là một phần đường cong $(C): y = \frac{x+a}{x+b}$, bao quanh nó là sông nước. Với hệ trục tọa độ Oxy thích hợp, đơn vị trên mỗi trục là 10 mét thì đường cong (C) đi qua điểm $(2;3)$ và có đường tiệm cận đứng $x = 1$. Hàng ngày anh Điệp phải dùng thuyền máy để vận chuyển trái cây từ khu vườn của mình đến hai tuyến đường $\Delta_1: 2x + y - 4 = 0$ và $\Delta_2: x + 2y - 2 = 0$ cho những người lái buôn từ nơi khác đến. Anh Điệp cần xác định một vị trí $M(x_0; y_0)$ thuộc khu vườn của mình để tổng khoảng cách từ vị trí M đó đến hai tuyến đường Δ_1, Δ_2 là bé nhất. Hỏi khoảng cách từ vị trí được chọn làm gốc tọa độ đến điểm M là bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng phần chục)?



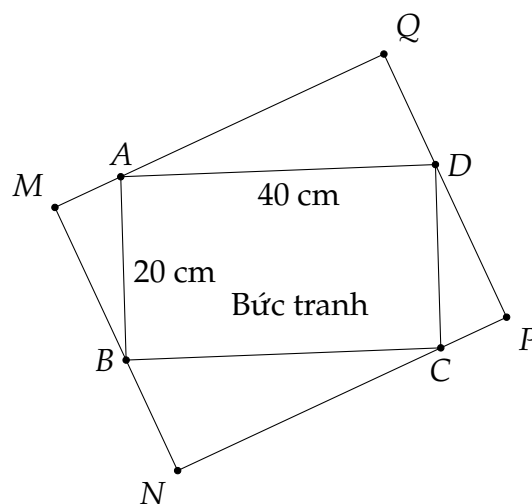
Bài 52. Bạn Xuân Anh có một tờ giấy cứng hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 4$ dm, $AD = 2$ dm. Bạn chọn điểm M thuộc cạnh BC rồi dùng thước kẻ vạch và cắt tờ giấy theo đường AM , chia tờ giấy thành hai phần.

- ◇ Phần mảnh giấy chứa cạnh CD : bạn muốn cắt một hình vuông có đỉnh D , hai cạnh nằm trên đường DA và DC , đỉnh còn lại của hình vuông thuộc đường cắt AM .
- ◇ Phần mảnh giấy chứa cạnh AB : Bạn muốn cắt được một hình tròn sao cho hình tròn tiếp xúc với cả ba cạnh của tam giác ABM .



Gọi S (phần tô đậm trong hình vẽ) là tổng diện tích của hình vuông và hình tròn cắt được. Hỏi khi M di động trên BC , giá trị nhỏ nhất của S bằng bao nhiêu dm^2 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Bài 53. Bà Bích xin một bức tranh “Bính Ngộ 2026” được sơn son thếp vàng trong một hình chữ nhật $ABCD$ kích thước $20 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$. Bà treo bức tranh này trên tường trong phòng khách của bà. Để tăng điểm nhấn cho bức tranh, bà trang trí một khung hình cách điệu hình chữ nhật $MNPQ$ sao cho các điểm A, B, C, D lần lượt thuộc các cạnh QM, MN, NP, PQ (xem hình vẽ). Lúc này, bà cần tính toán phần diện tích chiếm chỗ của hình chữ nhật $MNPQ$ trên tường nhà sao cho cân đối nhất. Hỏi diện tích lớn nhất của hình chữ nhật $MNPQ$ là bao nhiêu centimet vuông?



§1 VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

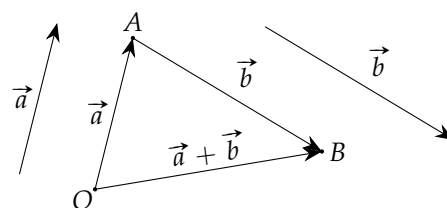
I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1) Tổng của hai vectơ

⚙ Định nghĩa:

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Lấy ba điểm O, A, B sao cho $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{AB} = \vec{b}$. Ta gọi $\vec{OB}$ là **tổng của hai vectơ** $\vec{a}$ và $\vec{b}$, ký hiệu $\vec{a} + \vec{b}$.

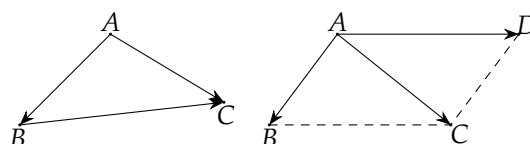
Phép lấy tổng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là **phép cộng vectơ**.



⚙ Các quy tắc cần nhớ:

- ① Quy tắc ba điểm: Với ba điểm A, B, C , ta có

$$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

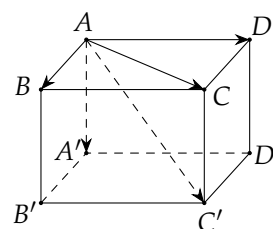


- ② Quy tắc hình bình hành: Cho $ABCD$ là hình bình hành, ta có

$$\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$$

- ③ Quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Ta có

$$\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$$



Hệ thức tương tự: $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BD'}$.

⚙️ **Tính chất:**

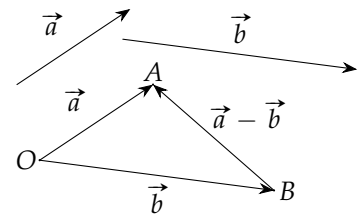
- ① Tính chất giao hoán: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$;
- ② Tính chất kết hợp: $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$;
- ③ Với mọi vectơ $\vec{a}$, ta luôn có: $\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$.
- ④ Tổng của ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$: $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$.

2) Hiệu của hai vectơ

⚙️ **vector đối:**

- ① Vectơ đối của $\vec{a}$ kí hiệu là $-\vec{a}$.
- ② Vectơ đối của $\overrightarrow{AB}$ là $\overrightarrow{BA}$, nghĩa là $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$ (dùng để làm mất dấu trừ trước vectơ).
- ③ Vectơ $\vec{0}$ được coi là vectơ đối của chính nó.

⚙️ **Định nghĩa hiệu của hai vectơ:** Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$. Ta gọi $\vec{a} + (-\vec{b})$ là **hiệu của hai vectơ** $\vec{a}$ và $\vec{b}$, ký hiệu $\vec{a} - \vec{b}$.
 Phép lấy hiệu của hai vectơ được gọi là **phép trừ vectơ**.



⚙️ **Các quy tắc cần nhớ:**

- ① Với ba điểm A, B, C ta có $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$.
- ② Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đối nhau thì $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$.

3) Tích của một số với một vectơ

⚙️ **Định nghĩa:** Cho số thực $k \neq 0$ và vectơ $\vec{a} \neq \vec{0}$. Tích của một số k với vectơ $\vec{a}$ là một vectơ, kí hiệu là $k\vec{a}$, được xác định như sau:

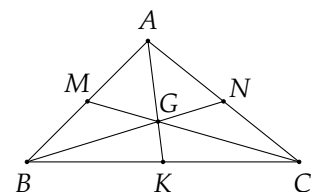
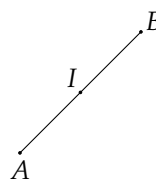
- ◇ Cùng hướng với vectơ $\vec{a}$ nếu $k > 0$, ngược hướng với vectơ $\vec{a}$ nếu $k < 0$.
- ◇ Có độ dài bằng $|k| \cdot |\vec{a}|$.



$$0 \cdot \vec{a} = \vec{0} \text{ và } k \cdot \vec{0} = \vec{0}.$$

⚙️ **Hệ thức trung điểm, trọng tâm:**

- ① I là trung điểm của đoạn thẳng AB
 - $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$;
 - $\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{IB}$; $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$;...
- ② G là trọng tâm của tam giác ABC thì
 - $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$;
 - $\overrightarrow{GA} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AK}$; $\overrightarrow{GA} = -2\overrightarrow{GK}$;...



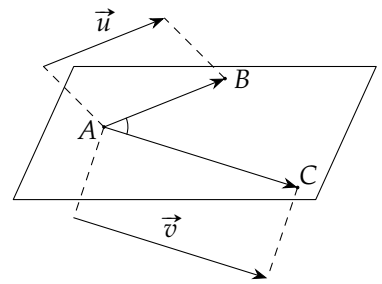
Nhận xét:

- ① Với hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bất kỳ, với mọi số h và k , ta luôn có
- $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$; • $(h + k)\vec{a} = h\vec{a} + k\vec{a}$; • $h(k\vec{a}) = (hk)\vec{a}$;
 - $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$; • $(-1) \cdot \vec{a} = -\vec{a}$; • $k\vec{a} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{a} = \vec{0} \\ k = 0 \end{cases}$.
- ② Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ($\vec{b}$ khác $\vec{0}$) cùng phương khi và chỉ khi có số k sao cho $\vec{a} = k\vec{b}$.
- ③ Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi có số $k \neq 0$ để $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$.

4) Tích vô hướng của hai vectơ

Góc giữa hai vectơ:

Trong không gian, cho $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là hai vectơ khác $\vec{0}$. Lấy một điểm A bất kỳ, gọi B và C là hai điểm sao cho $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$. Khi đó, ta gọi $\widehat{BAC}$ là góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$, ký hiệu $(\vec{u}, \vec{v})$.



$$0^\circ \leq (\vec{u}, \vec{v}) \leq 180^\circ.$$

- Nếu $\vec{u}$ cùng hướng với $\vec{v}$ thì $(\vec{u}, \vec{v}) = 0^\circ$;
- Nếu $\vec{u}$ ngược hướng với $\vec{v}$ thì $(\vec{u}, \vec{v}) = 180^\circ$;
- Nếu $\vec{u}$ vuông góc với $\vec{v}$ thì $(\vec{u}, \vec{v}) = 90^\circ$.

Định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ: Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác $\vec{0}$. Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là một số, ký hiệu $\vec{u} \cdot \vec{v}$, được xác định bởi công thức

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$$

Lưu ý.

- ① Trong trường hợp $\vec{u} = \vec{0}$ hoặc $\vec{v} = \vec{0}$, ta quy ước $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- ② $\vec{u} \cdot \vec{u} = \vec{u}^2 = |\vec{u}|^2$; $\vec{u}^2 \geq 0$; $\vec{u}^2 = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$.
- ③ Với hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ khác $\vec{0}$, ta có $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$
- ④ Với hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ khác $\vec{0}$, ta có $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Tính chất: Với ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ và số thực k , ta có:

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$; • $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$;
- $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (k\vec{b})$.

II. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

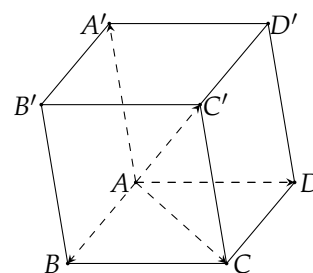
Dạng 1 Câu hỏi lý thuyết

Nắm vững và sử dụng các định nghĩa, tính chất về các vectơ trong không gian.

❖ Ví dụ 1

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy xác định các vectơ (khác $\vec{0}$) có điểm đầu, điểm cuối là các đỉnh của hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ thỏa

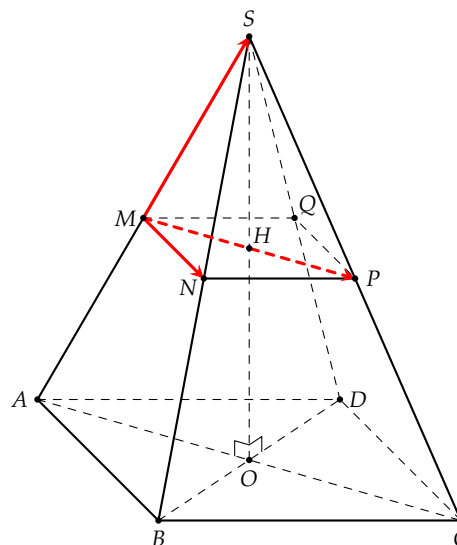
- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| a) cùng phương với $\vec{AB}$; | b) cùng phương $\vec{AA'}$; |
| c) bằng với $\vec{AD}$; | d) bằng với $\vec{A'B}$; |
| e) đối với $\vec{CD'}$; | f) đối với $\vec{B'C}$. |



❖ Ví dụ 2 Cùng Khám phá, Mức độ 2

Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy a và đường cao h . Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh bên SA, SB, SC, SD và O, H lần lượt là tâm của các hình vuông $ABCD, MNPQ$.

- Trong những vectơ khác $\vec{0}$, có điểm đầu và điểm cuối là những điểm cho trên hình, hãy liệt kê các vectơ
 - ❖ Cùng hướng với $\vec{MN}$.
 - ❖ Bằng $\vec{MN}$.
- Tìm độ dài các vectơ $\vec{MP}, \vec{MS}$ theo a và h .



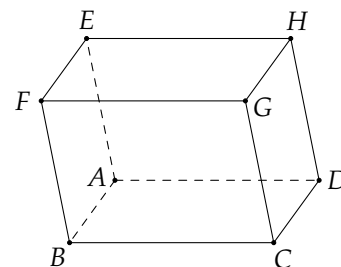
BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1



Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$ là các vectơ nào sau đây?

- (A) $\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{HG}, \overrightarrow{EF}$ (B) $\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{HG}, \overrightarrow{EF}$
 (C) $\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{HG}, \overrightarrow{FE}$ (D) $\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{GH}, \overrightarrow{EF}$



Bài 2 (Mức độ 1)



Cho tứ diện $ABCD$. Số vectơ khác vectơ-không, có điểm đầu và điểm cuối là hai trong các đỉnh của tứ diện là

- (A) 6 (B) 12 (C) 8 (D) 24

Bài 3 (Cùng Khám phá, Mức độ 2)



Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.

- ① Trong các vectơ khác $\vec{0}$, có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp, hãy chỉ ra những vectơ:
- ◇ Cùng phương với vectơ $\overrightarrow{AB}$;
 - ◇ Bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$;
 - ◇ Ngược hướng với vectơ $\overrightarrow{AA'}$.
- ② Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC'}$ trong trường hợp $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp đứng, có $AA' = a$, $AB = b$, $BC = c$ và $\widehat{ABC} = 120^\circ$.

Dạng

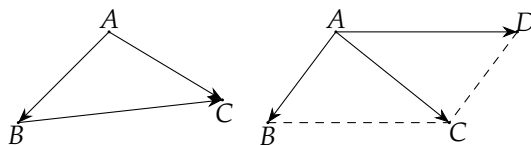
2

Dạng thức vectơ, phân tích vectơ

Quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành

◇ Với ba điểm A, B, C ta luôn có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

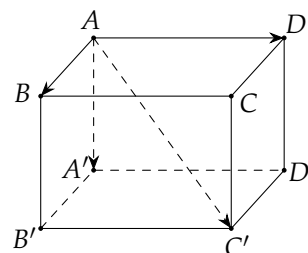
◇ Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.



Quy tắc hình hộp

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ ta luôn có

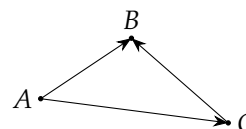
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}.$$



Quy tắc hiệu

Trong không gian, với ba điểm A, B, C ta có

$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}.$$



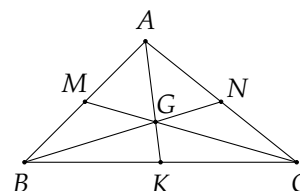
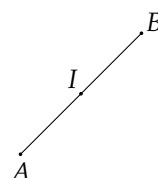
Hệ thức trung điểm, trọng tâm:

① I là trung điểm của đoạn thẳng AB

• $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.

② G là trọng tâm của tam giác ABC thì

• $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$;



◇ Ví dụ 3

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N, O lần lượt là trung điểm của AB, CD và AC . Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{BN}$ và $\overrightarrow{DM}$ đối nhau;

b) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = 4\overrightarrow{SO}$;

c) $\overrightarrow{SD} - \overrightarrow{BN} - \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{SC}$.

Ví dụ 4

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ $\vec{u} = \vec{A'A} + \vec{A'B'} + \vec{A'D'}$ bằng vectơ nào sau đây?

Ⓐ $\vec{A'C}$.

Ⓑ $\vec{CA'}$.

Ⓒ $\vec{AC'}$.

Ⓓ $\vec{C'A}$.

Ví dụ 5

Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC ; G là trọng tâm của tam giác BCD . Chứng minh rằng

a) $\vec{MN} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{DC})$;

b) $\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD} = 3\vec{AG}$.

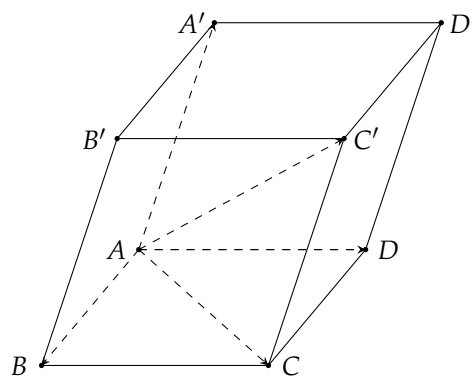
BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 4



Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có M là trung điểm của BB' . Đặt $\vec{CA} = \vec{a}, \vec{CB} = \vec{b}, \vec{CC'} = \vec{c}$. Chứng minh rằng $\vec{AM} = \vec{b} - \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$.

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ như hình vẽ. Tìm vectơ $\overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{D'A'}$.



Cho hình chóp $S.ABC$. Trên cạnh SA , lấy điểm M sao cho $SM = 2AM$. Trên cạnh BC , lấy điểm N sao cho $CN = 2BN$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{BC}) + \overrightarrow{AB}$.

Cho tứ diện $ABCD$ có M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BD . Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MN và P là một điểm bất kỳ trong không gian. Chứng minh rằng

$$\vec{PI} = \frac{1}{4} (\vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC} + \vec{PD}).$$

Dạng

3

Tích vô hướng và ứng dụng

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác $\vec{0}$.

Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là một số, kí hiệu $\vec{u} \cdot \vec{v}$, được xác định bởi công thức $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$.

- ① Trong trường hợp $\vec{u} = \vec{0}$ hoặc $\vec{v} = \vec{0}$, ta quy ước $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- ② $\vec{u} \cdot \vec{u} = |\vec{u}|^2$; $|\vec{u}|^2 \geq 0$; $|\vec{u}|^2 = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$.
- ③ Với hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ khác $\vec{0}$, ta có $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$
- ④ Với hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ khác $\vec{0}$, ta có $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Ví dụ 6

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 5.

- a) Tìm góc giữa các cặp vectơ sau: $\vec{AC}$ và $\vec{AB}$; $\vec{AC}$ và $\vec{B'D'}$; $\vec{AC}$ và $\vec{CD}$; $\vec{AD'}$ và $\vec{BD}$.
- b) Tính các tích vô hướng $\vec{AC} \cdot \vec{AB}$; $\vec{AC} \cdot \vec{B'D'}$; $\vec{AD'} \cdot \vec{BD}$;
- c) Chứng minh $\vec{AC'}$ vuông góc với $\vec{BD}$.

❖ Ví dụ 7

Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a và M là trung điểm của CD .

- ① Tính các tích vô hướng $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$, $\vec{AB} \cdot \vec{AM}$.
- ② Tính góc $(\vec{AB}, \vec{CD})$.

❖ Ví dụ 8 *Mức độ 3*

Cho hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = 26$, $|\vec{b}| = 28$, $|\vec{a} + \vec{b}| = 48$. Độ dài vectơ $\vec{a} - \vec{b}$ bằng

- Ⓐ 25. Ⓑ $\sqrt{616}$. Ⓒ 9. Ⓓ $\sqrt{618}$.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 8



Cho tứ diện $OABC$ có các cạnh OA , OB , OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = 1$. Gọi M là trung điểm của cạnh AB . Tính góc giữa hai vectơ $\vec{OM}$ và $\vec{AC}$.

Bài 9



Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = AB = AC = a$ và $BC = a\sqrt{2}$. Tính góc giữa các vectơ $\vec{SC}$ và $\vec{AB}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 10



Cho tứ diện $ABCD$ có $DA = DB = a$, $BC = \frac{a}{2}$, $AB \perp BC$ và $\widehat{CBD} = 45^\circ$. Tính góc giữa hai vectơ $\vec{AD}$ và $\vec{BC}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 9

Mức độ 2

Cho hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 3$, $|\vec{a} - \vec{b}| = 4$. Gọi α là góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $\cos \alpha = \frac{3}{8}$.

(B) $\alpha = 30^\circ$.

(C) $\cos \alpha = \frac{1}{3}$.

(D) $\alpha = 60^\circ$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

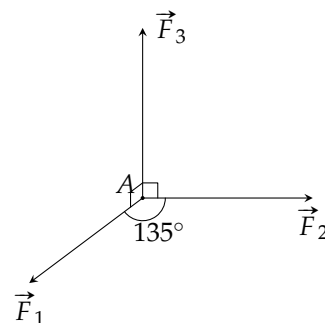
.....

.....

.....

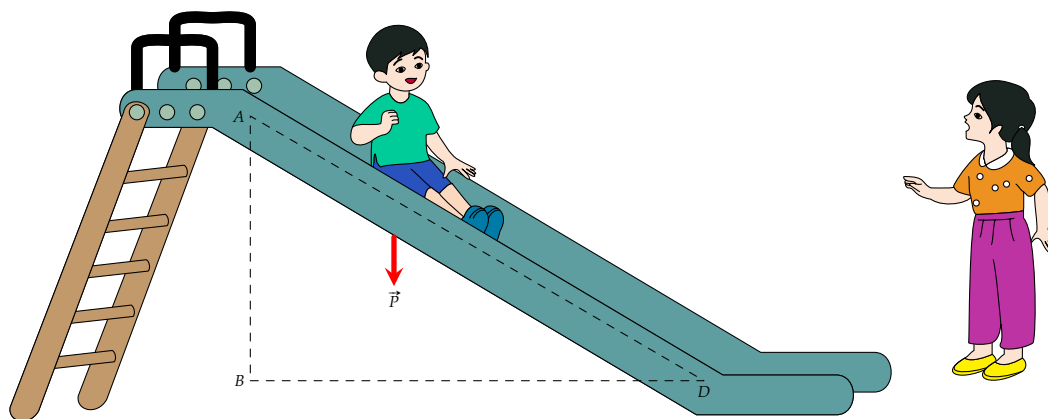
❖ Ví dụ 10

Một chất điểm A nằm trên mặt phẳng nằm ngang (α), chịu tác động bởi ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$. Các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ có giá nằm trong (α) và $(\vec{F}_1, \vec{F}_2) = 135^\circ$, còn lực $\vec{F}_3$ có giá vuông góc với (α) và hướng lên trên. Xác định cường độ hợp lực của các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ biết rằng độ lớn của ba lực đó lần lượt là 20 N, 15 N và 10 N.



❖ Ví dụ 11

Một em nhỏ cân nặng $m = 25 \text{ kg}$ trượt trên cầu trượt dài 3,5 m. Biết rằng, cầu trượt có góc nghiêng so với phương nằm ngang là 30° (Hình vẽ).



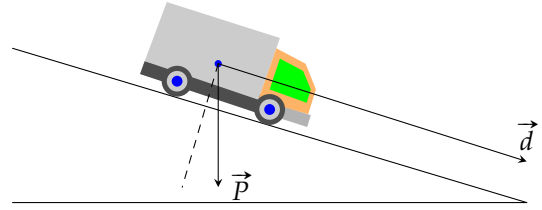
- 1) Tính độ lớn của trọng lực $\vec{P} = m\vec{g}$ tác dụng lên em nhỏ, cho biết vectơ gia tốc rơi tự do $\vec{g}$ có độ lớn là $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.
- 2) Cho biết công $A(\text{J})$ sinh bởi một lực $\vec{F}$ có độ dịch chuyển $\vec{d}$ được tính bởi công thức $A = \vec{F} \cdot \vec{d}$. Hãy tính công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 11



Cho biết công A (đơn vị: J) sinh bởi lực $\vec{F}$ tác dụng lên một vật được tính bằng công thức $A = \vec{F} \cdot \vec{d}$, trong đó $\vec{d}$ là vectơ biểu thị độ dịch chuyển của vật (đơn vị của $|\vec{d}|$ là m) khi chịu tác dụng của lực $\vec{F}$.



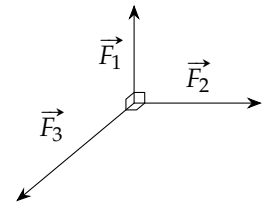
Một chiếc xe có khối lượng 1,5 tấn đang đi xuống trên một đoạn đường dốc có góc nghiêng 5° so với phương ngang. Tính công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi xe đi hết đoạn đường dốc dài 30 m (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị), biết rằng trọng lực $\vec{P}$ được xác định bởi công thức $\vec{P} = m\vec{g}$, với m (đơn vị: kg) là khối lượng của vật và $\vec{g}$ là gia tốc rơi tự do có độ lớn $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Bài 12



Ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ cùng tác động vào một vật có phương đôi một vuông góc nhau và có độ lớn lần lượt là 2 N, 3 N, 4 N.



- Tính độ lớn hợp lực của $\vec{F}_2, \vec{F}_3$.
- Tính độ lớn hợp lực của ba lực đã cho.

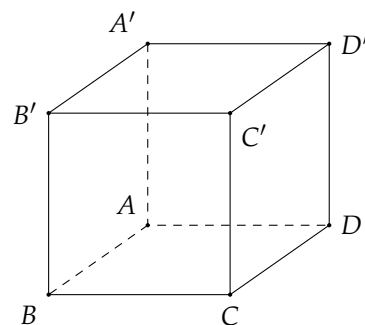
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

❖ **Câu 1.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ và bằng vectơ $\overrightarrow{AD}$ là

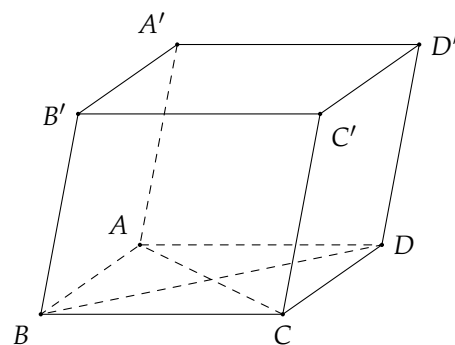


- (A) $\overrightarrow{B'C'}$. (B) $\overrightarrow{DA}$. (C) $\overrightarrow{CB}$. (D) $\overrightarrow{AB}$.

❖ **Câu 2.** Trong không gian, cho 3 điểm A, B, C phân biệt. Hiệu hai vectơ $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ bằng

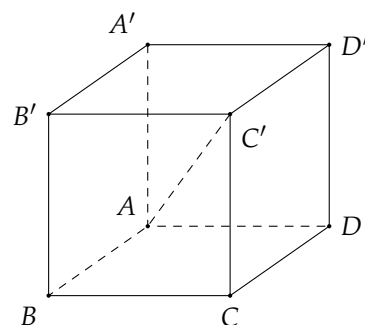
- (A) $\overrightarrow{CB}$. (B) $\overrightarrow{BC}$. (C) $\overrightarrow{BA}$. (D) $\overrightarrow{CA}$.

❖ **Câu 3.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đẳng thức nào sau đây đúng?



- (A) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.
 (B) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{CA'}$.
 (C) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BD'}$.
 (D) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{DB'}$.

❖ **Câu 4.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ dưới). Khẳng định nào dưới đây đúng?

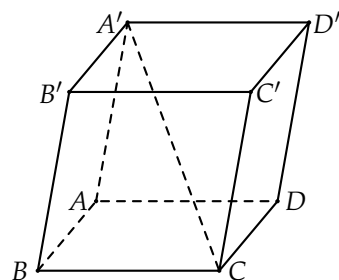


- (A) $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{BD'}$.
 (B) $\overrightarrow{AD}$ cùng hướng với $\overrightarrow{B'C'}$.
 (C) $\overrightarrow{CD}$ cùng hướng với $\overrightarrow{D'C'}$.
 (D) $\overrightarrow{AC'}$ cùng phương với $\overrightarrow{A'C'}$.

❖ **Câu 5.** Cho $|\vec{a}| = 2$; $|\vec{b}| = 6$, góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 120° . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- (A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 12$. (B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 40$. (C) $\vec{a} \cdot \vec{b} = -6$. (D) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 6\sqrt{3}$.

❖ **Câu 6.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đẳng thức nào sau đây là sai?



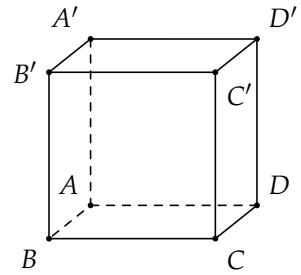
- (A) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. (B) $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$.
 (C) $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{CA'}$. (D) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{A'C}$.

❖ **Câu 7.** Cho tứ diện $ABCD$. Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ mà mỗi vectơ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện $ABCD$?

- (A) 4. (B) 8. (C) 12. (D) 10.

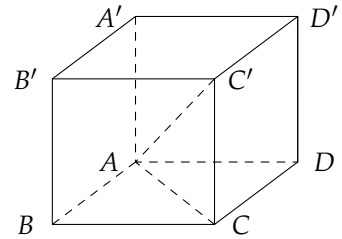
❖ **Câu 8.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tổng $\vec{BA'} + \vec{D'C'}$ là vectơ nào sau đây?

- (A) $\vec{BC}$. (B) $\vec{AC}$. (C) $\vec{CC'}$. (D) $\vec{BA}$.



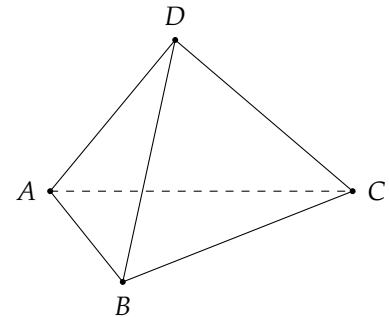
❖ **Câu 9.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Khẳng định nào sau đây là khẳng định **sai**?

- (A) $|\vec{AC}| = a\sqrt{2}$. (B) $|\vec{AC'}| = a\sqrt{3}$.
(C) $\vec{BD} + \vec{D'B'} = \vec{0}$. (D) $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BC'}$.



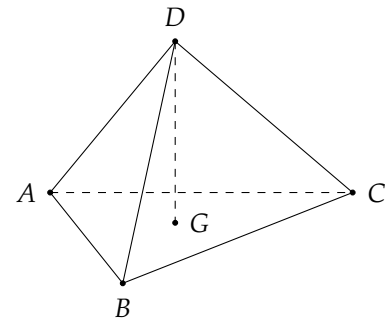
❖ **Câu 10.** Cho tứ diện $ABCD$. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

- (A) $\vec{AB} - \vec{AD} = \vec{CD} + \vec{BC}$. (B) $\vec{AC} - \vec{AD} = \vec{BD} - \vec{BC}$.
(C) $\vec{BC} + \vec{AB} = \vec{DA} - \vec{DC}$. (D) $\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{DB} - \vec{DC}$.



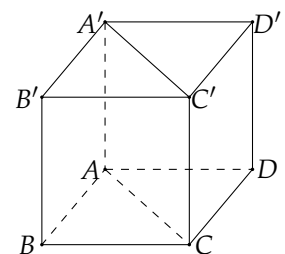
❖ **Câu 11.** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Tìm k thỏa đẳng thức vectơ $\vec{DA} + \vec{DB} + \vec{DC} = k \cdot \vec{DG}$.

- (A) $k = 1$. (B) $k = \frac{1}{2}$.
(C) $k = 2$. (D) $k = 3$.



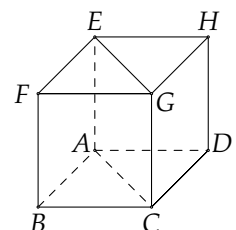
❖ **Câu 12.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định **sai**?

- (A) $(\vec{A'C'}, \vec{AD}) = 45^\circ$. (B) $(\vec{A'C'}, \vec{B'B}) = 90^\circ$.
(C) $(\vec{A'A}, \vec{CB'}) = 45^\circ$. (D) $(\vec{AB}, \vec{CD}) = 180^\circ$.



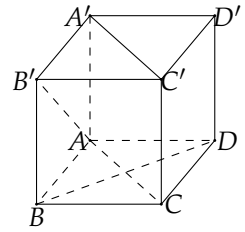
❖ **Câu 13.** Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$ có các cạnh bằng a . Tính $\vec{AB} \cdot \vec{EG}$.

- (A) $a^2\sqrt{2}$. (B) a^2 .
(C) $\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$. (D) $a^2\sqrt{3}$.



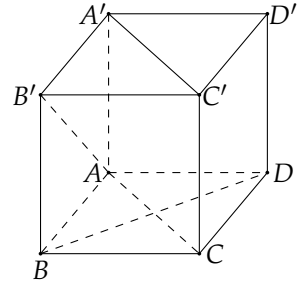
❖ **Câu 14.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính $\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{A'C'}$.

- (A) $\frac{a^2}{2}$. (B) $-a^2$.
(C) a^2 . (D) $-\frac{a^2}{2}$.



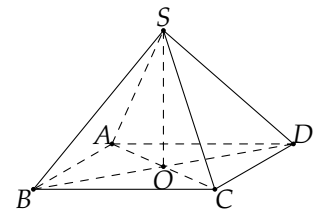
❖ **Câu 15.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính $\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{BD}$.

- (A) $\frac{a^2}{2}$. (B) $-a^2$.
(C) a^2 . (D) $-\frac{a^2}{2}$.



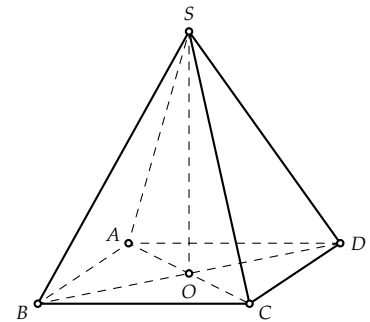
❖ **Câu 16.** Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài tất cả các cạnh bằng a . Tính $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AC}$.

- (A) $-a^2$. (B) $\frac{a^2}{2}$.
(C) $-\frac{a^2}{2}$. (D) a^2 .



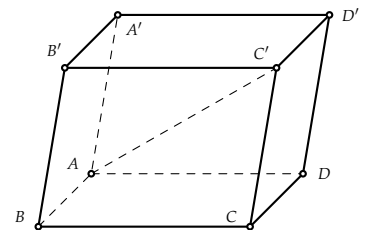
❖ **Câu 17.** Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ (xem hình bên). Gọi O là giao điểm của AC và BD . Phát biểu nào sau đây là đúng?

- (A) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = 2\overrightarrow{SO}$.
(B) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = 4\overrightarrow{SO}$.
(C) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = \overrightarrow{SO}$.
(D) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = \vec{0}$.



❖ **Câu 18.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (minh họa như hình bên). Phát biểu nào sau đây là đúng?

- (A) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{B'A'} = \overrightarrow{AC'}$. (B) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC'} + \overrightarrow{C'D'} = \overrightarrow{AC'}$.
(C) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. (D) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC'}$.



❖ **Câu 19.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh 1. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'}$ là

- (A) $\sqrt{2}$. (B) 2. (C) $\sqrt{3}$. (D) 3.

❖ **Câu 20.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh 1. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ là

- (A) $\sqrt{2}$. (B) $\sqrt{5}$. (C) $\sqrt{3}$. (D) $\sqrt{6}$.

❖ **Câu 21.** Trong không gian, cho ba điểm A, B, C tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

- (A) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$. (B) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$. (C) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. (D) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CA}$.

❖ **Câu 22.** Với mọi $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác $\vec{0}$, ta có

- (A) $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$. (B) $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin(\vec{u}, \vec{v})$.
(C) $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \tan(\vec{u}, \vec{v})$. (D) $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}|$.

❖ **Câu 23.** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi P, Q là trung điểm của AB và CD . Chọn khẳng định đúng?

(A) $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD}$.

(B) $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD})$.

(C) $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AD})$.

(D) $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{4} (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD})$.

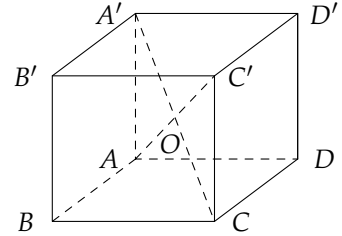
❖ **Câu 24.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình lập phương. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

(A) $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{3} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.

(B) $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.

(C) $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{4} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.

(D) $\overrightarrow{AO} = \frac{2}{3} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.



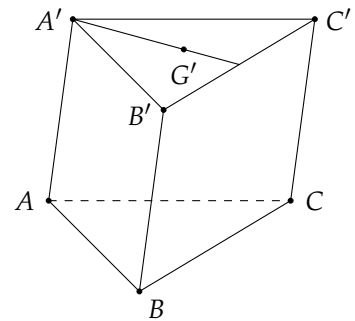
❖ **Câu 25.** Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi G' là trọng tâm của tam giác $A'B'C'$. Đặt $\vec{a} = \overrightarrow{AA'}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{c} = \overrightarrow{AC}$. vectơ $\overrightarrow{AG'}$ bằng

(A) $\frac{1}{3} (\vec{a} + 3\vec{b} + \vec{c})$.

(B) $\frac{1}{3} (3\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$.

(C) $\frac{1}{3} (\vec{a} + \vec{b} + 3\vec{c})$.

(D) $\frac{1}{3} (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$.



❖ **Câu 26 (Mức độ 2).** Cho tứ diện $ABCD$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{c}$. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD . Đẳng thức nào sau đây đúng?

(A) $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3} (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$.

(B) $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{2} (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$.

(C) $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4} (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$.

(D) $\overrightarrow{AG} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.

❖ **Câu 27 (Mức độ 2).** Cho tứ diện $ABCD$ có M, N lần lượt là trung điểm cạnh AB và CD . Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{d}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2} (\vec{b} + \vec{c} + \vec{d})$.

(B) $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2} (\vec{b} + \vec{d} - \vec{c})$.

(C) $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2} (\vec{b} + \vec{c} - \vec{d})$.

(D) $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2} (\vec{c} + \vec{d} - \vec{b})$.

❖ **Câu 28.** Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ với G là trọng tâm của tam giác $A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Khi đó $\overrightarrow{AG}$ bằng

(A) $\vec{a} + \frac{1}{4} (\vec{b} + \vec{c})$.

(B) $\vec{a} + \frac{1}{2} (\vec{b} + \vec{c})$.

(C) $\vec{a} + \frac{1}{6} (\vec{b} + \vec{c})$.

(D) $\vec{a} + \frac{1}{3} (\vec{b} + \vec{c})$.

❖ **Câu 29.** Theo định luật II Newton: Gia tốc của một vật có cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật. Tức là $\vec{F} = m\vec{a}$ trong đó $\vec{F}$ là vectơ lực (N), $\vec{a}$ là vectơ gia tốc (m/s^2), m (kg) là khối lượng của vật.

Muốn truyền cho quả bóng có khối lượng 0,5 (kg) một gia tốc $50 (\text{m/s}^2)$ thì cần một lực đã có độ lớn là bao nhiêu?

(A) 10 N.

(B) 5 N.

(C) 50 N.

(D) 25 N.



2 Trắc nghiệm đúng sai.

❖ **Câu 1.** Trong không gian cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh là a . Gọi O là giao điểm của BD và AC .

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\overrightarrow{A'C} - \overrightarrow{A'A} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.		
b) $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{B'C'}$.		

Phát biểu	Đúng	Sai
c) $\overrightarrow{C'O} = \overrightarrow{C'A'} - \overrightarrow{OA'}$.		
d) $\overrightarrow{A'D} \cdot \overrightarrow{A'B} = 0$.		

❖ **Câu 2.** Cho tứ diện $OABC$ có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, OC .

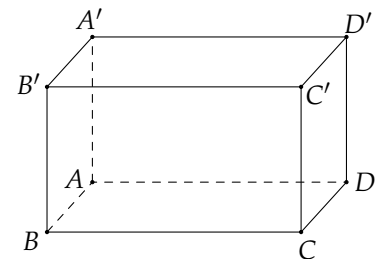
- a) $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC})$. b) $\cos(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{CM}) = \frac{1}{\sqrt{3}}$.
- c) $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{OA} = -\frac{a^2}{2}$. d) $|\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{OA}| = a\sqrt{2}$.

❖ **Câu 3.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi G và G' lần lượt là trọng tâm của các tam giác $\triangle BDA'$ và $\triangle CB'D'$.

- a) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GB}$.
- b) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{C'A'} = \vec{0}$.
- c) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = 4\overrightarrow{AG}$.
- d) Biết $\overrightarrow{B'G'} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AD} + k\overrightarrow{AA'}$, khi đó $m + n + k = 1$.

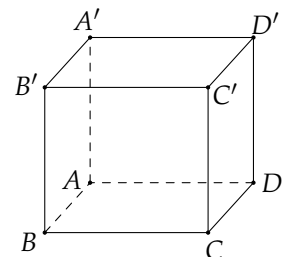
❖ **Câu 4.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh $AB = a$; $AD = a\sqrt{3}$; $AA' = 2a$. Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:

- a) $\overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{CD'} = \vec{0}$.
- b) $\overrightarrow{A'D} + \overrightarrow{CB'} = \vec{0}$.
- c) $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}| = a\sqrt{5}$.
- d) $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{A'D'} + \overrightarrow{CC'}| = 2\sqrt{2}a$.



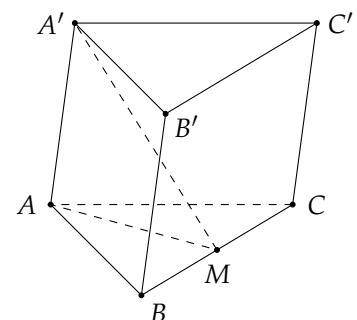
❖ **Câu 5.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:

- a) $\overrightarrow{B'B} - \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{B'D}$. b) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD}$.
- c) $|\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'}| = a\sqrt{2}$. d) $|\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{C'A}| = a$.



❖ **Câu 6.** Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$ và $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Gọi M là trung điểm của BC . Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:

- a) $\overrightarrow{B'C} = -\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$. b) $\overrightarrow{BC'} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.
- c) $\overrightarrow{AM} = \vec{b} + \vec{c}$. d) $\overrightarrow{A'M} = -\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$.



❖ **Câu 7.** Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng có độ dài bằng 1. Biết rằng góc giữa hai vectơ đó là 45° .

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.		
b) $(\vec{a} + 3\vec{b}) \cdot (\vec{a} - 2\vec{b}) = -5 + \frac{\sqrt{2}}{2}$.		
c) $ \vec{a} + \vec{b} = 2 + \sqrt{2}$.		
d) $ \vec{a} - \sqrt{2}\vec{b} = 0$.		

❖ **Câu 8.** Cho hình chóp $S.ABC$. Điểm M thuộc cạnh SA và $SM = \frac{2}{3}SA$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\overrightarrow{SM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{SA}$.		
b) $\overrightarrow{MA} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AS}$.		
c) Điểm N nằm trên cạnh SB sao cho $SN = \frac{2}{3}SB$. Khi đó $\overrightarrow{SN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{SB}$.		
d) $\overrightarrow{MN} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{BA}$.		

❖ **Câu 9 (Mức độ 2).** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD và G là trung điểm của MN .

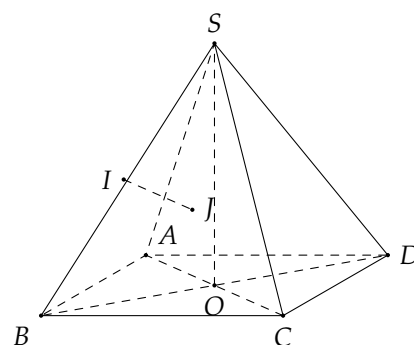
Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MG}$.		
b) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GD}$.		
c) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.		
d) $\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} = \vec{0}$.		

❖ **Câu 10.** Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Gọi M, N, G, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, CD, MN, AC, BD .

- $2\overrightarrow{QP} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$.
- Giá trị tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA})$ bằng $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$.
- Giá trị của $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = -\overrightarrow{GD}$.
- Góc giữa $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{MN}$ là 60° .

❖ **Câu 11.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của SA, SC . G là trọng tâm tam giác SBD .

- $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD}$.
- $\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AG}$.
- $\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{BD} = \vec{0}$.
- $\overrightarrow{AG}^2 = \overrightarrow{AS}^2 + \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AD}^2$.





3 Tự luận.

Bài 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

Bài 2. Cho tứ diện $ABCD$ có M, N lần lượt là trung điểm cạnh AB và CD . Gọi I là trung điểm MN . Chứng minh rằng $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \vec{0}$.

Bài 3. Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$.

b) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB}$.

Bài 4. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi G là trọng tâm tam giác $AB'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{A'C} = 3\overrightarrow{A'G}$.

Bài 5. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$ và $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Hãy biểu diễn các vectơ sau qua các vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$

a) $\overrightarrow{AB'}$;

b) $\overrightarrow{B'C}$;

c) $\overrightarrow{BC'}$.

Bài 6. Cho tứ diện $ABCD$. G là trọng tâm của tam giác BCD . Chứng minh rằng

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}.$$

Bài 7. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng:

a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{AC'}$;

b) $\overrightarrow{DB'} + \overrightarrow{D'D} + \overrightarrow{BD'} = \overrightarrow{BB'}$;

c) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{C'D} = \vec{0}$.

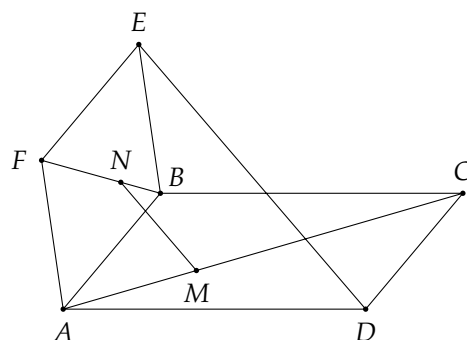
Bài 8. Cho hình chóp $S.ABCD$. Gọi I là trọng tâm của tam giác ABC và J là trọng tâm tam giác ADC . Chứng minh rằng $2\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + 2\overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = 3(\overrightarrow{SI} + \overrightarrow{SJ})$.

Bài 9. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{B'C} = \vec{c} - \vec{a} - \vec{b}$ và $\overrightarrow{BC'} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.

Bài 10. Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không cùng nằm trong một mặt phẳng. Trên các đường chéo AC và BF lấy các điểm M, N sao cho $MC = 2MA$, $NF = 2NB$.

a) Biểu diễn các vectơ $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{DE}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AF}$.

b) Từ đó suy ra $MN \parallel DE$.



Bài 11. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, gọi G là trọng tâm của tam giác BDA' .

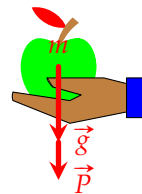
a) Biểu diễn $\overrightarrow{AG}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{AA'}$.

b) Từ câu a, hãy chứng tỏ ba điểm A, G và C' thẳng hàng.

Bài 12. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính $\overrightarrow{A'B} \cdot \overrightarrow{D'C'}$; $\overrightarrow{D'A} \cdot \overrightarrow{BC}$.

Bài 13. Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a và $ABCD$ là hình vuông. Gọi M là trung điểm của CD . Tính $\overrightarrow{MS} \cdot \overrightarrow{CB}$.

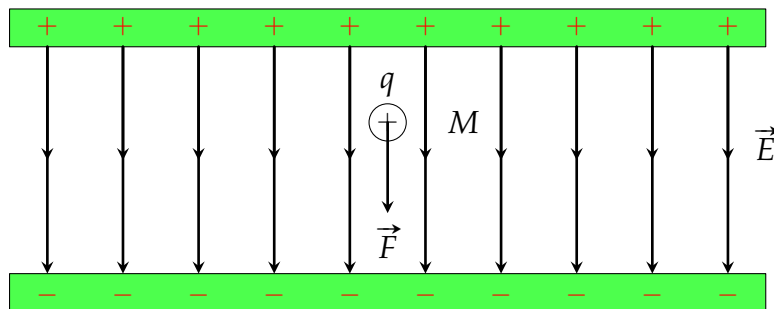
Bài 20(Sách CTST). Nếu một vật có khối lượng m (kg) thì lực hấp dẫn $\vec{P}$ của Trái Đất tác dụng lên vật được xác định theo công thức $\vec{P} = m\vec{g}$, trong đó $\vec{g}$ là gia tốc rơi tự do có độ lớn $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Tính độ lớn của lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên một quả táo có khối lượng 102 gam (Hình 27)



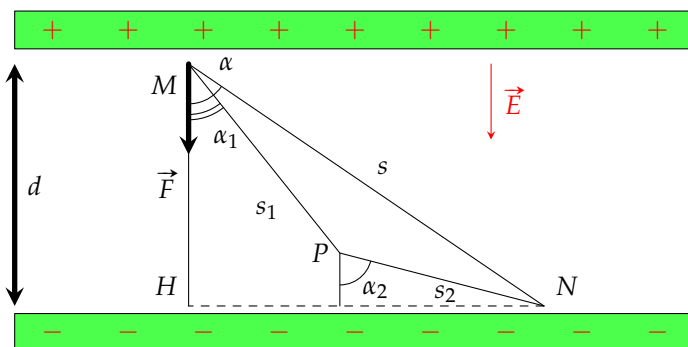
Bài 21. Cho hai véc-tơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ sao cho $|\vec{a}| = \sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 2$ và hai véc-tơ $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b}$, $\vec{y} = 2\vec{a} - \vec{b}$ vuông góc với nhau. Tính góc giữa hai véc-tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ (đơn vị độ).

Bài 22. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$; $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$; $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng $B'C$. Biết rằng $\overrightarrow{B'I} = m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c}$, tính $S = m + n + p$.

Bài 23. Trong điện trường đều, lực tĩnh điện $\vec{F}$ (đơn vị: N) tác dụng lên điện tích điểm có điện tích q (đơn vị: C) được tính theo công thức $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$, trong đó $\vec{E}$ là cường độ điện trường (đơn vị: N/C). Tính độ lớn của lực tĩnh điện tác dụng lên điện tích điểm khi $q = 10^{-9} \text{ C}$ và độ lớn điện trường $E = 10^5 \text{ N/C}$ (Hình vẽ).

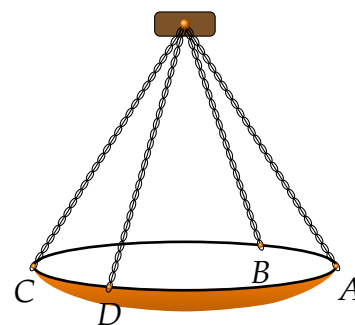


Bài 24. Một lực tĩnh điện $\vec{F}$ tác động lên điện tích điểm M trong điện trường đều làm cho M dịch chuyển theo đường gấp khúc MNP (Hình vẽ). Biết $q = 2 \cdot 10^{-12} \text{ C}$, vectơ điện trường có độ lớn $E = 1,8 \cdot 10^5 \text{ N/C}$ và $d = MH = 5 \text{ mm}$. Tính công A sinh bởi lực tĩnh điện $\vec{F}$.



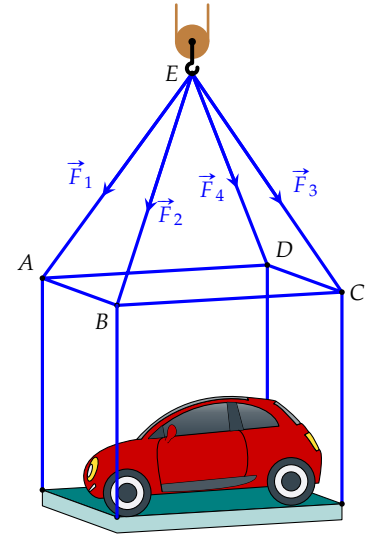
Bài 25. Một giỏ hoa treo trong nhà làm bằng 3 sợi dây không giãn, mỗi sợi dây dài 60 (cm) miếng kê là một miếng gỗ cân đối hình tròn bán kính 20 (cm), ba sợi dây được thắt một đầu bên trên và đỡ giá gỗ tại 3 điểm tạo thành tam giác đều (giả sử mỗi thắt của 3 sợi dây và mỗi nối của mỗi sợi dây với miếng gỗ không đáng kể). Biết lực chịu đựng của mỗi sợi dây bằng nhau và mỗi sợi dây chịu không quá 15 (N) trọng lượng của miếng giá gỗ là 5 (N). Tính trọng lượng tối đa của các chậu hoa để dây treo không bị đứt (đơn vị N, kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Bài 26. Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng $m = 5 \text{ kg}$ được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $\widehat{ASC} = 60^\circ$. Biết $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$, trong đó $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do có độ lớn 10 m/s^2 , $\vec{P}$ là trọng lực tác dụng lên vật có đơn vị là N, m là khối lượng của vật có đơn vị kg. Độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích bằng bao nhiêu Niu-tơn (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

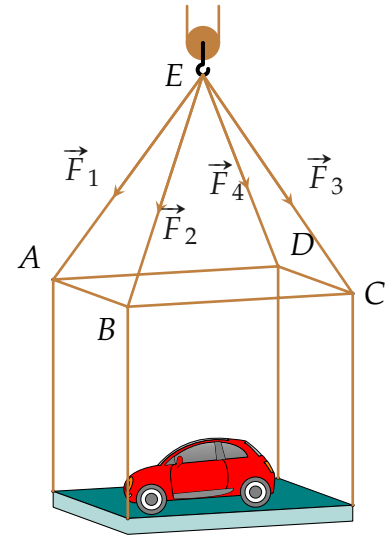


Bài 27. Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng 60° . Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng.

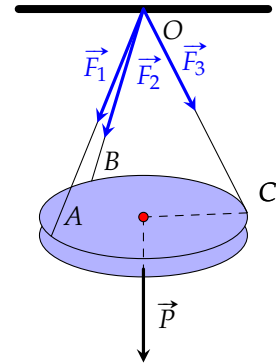
Tính trọng lượng của chiếc xe ô tô (làm tròn đến hàng đơn vị), biết rằng các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ đều có cường độ là 4700 N và trọng lượng của khung sắt là 3000 N.



Bài 28. Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình vuông $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc 45° như hình vẽ. Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết lực căng $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3| = |\vec{F}_4|$, trọng lượng khung sắt là 1 000 (N) và trọng lượng của chiếc xe ô tô là 4 000 (N). Tính cường độ lực căng của mỗi đoạn dây cáp (làm tròn đến hàng đơn vị).



Bài 29. Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dẫn xuất phát từ điểm O trên trần nhà lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên đèn tròn sao cho tam giác ABC đều. Độ dài của ba đoạn dây OA, OB, OC đều bằng L . Trọng lượng của chiếc đèn là 27 N và bán kính của chiếc đèn là 0,5 m. Tìm chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây, biết rằng mỗi sợi dây đó được thiết kế để chịu được lực căng tối đa là 12 N. (Chiều dài tính theo đơn vị cm và làm tròn đến hàng phần mười).



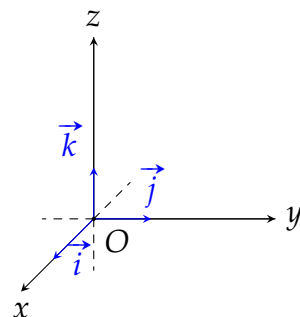
§2 HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1) Hệ trục tọa độ trong không gian

Trong không gian, ba trục Ox , Oy , Oz đôi một vuông góc với nhau tại gốc O của mỗi trục. Gọi $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ lần lượt là các vectơ đơn vị trên các trục Ox , Oy , Oz .

- ◇ Hệ ba trục như vậy được gọi là hệ trục tọa độ Descartes vuông góc $Oxyz$, hay đơn giản là hệ tọa độ $Oxyz$. Điểm O được gọi là gốc tọa độ.
- ◇ Các mặt phẳng (Oxy) , (Oyz) , (Ozx) đôi một vuông góc với nhau được gọi là các mặt phẳng tọa độ.
- ◇ $\vec{i}^2 = \vec{j}^2 = \vec{k}^2 = 1$ và $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$



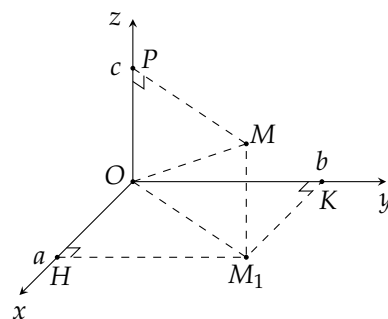
Không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ còn được gọi là không gian $Oxyz$.

2) Tọa độ của điểm

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm M . Tọa độ điểm M được xác định như sau:

- ◇ Xác định hình chiếu M_1 của điểm M trên mặt phẳng Oxy . Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm hoành độ a , tung độ b của điểm M_1 .
- ◇ Xác định hình chiếu P của điểm M trên trục cao Oz , điểm P ứng với số c trên trục Oz . Số c là cao độ của điểm M .

Bộ số $(a; b; c)$ là tọa độ của điểm M trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, kí hiệu là $M(a; b; c)$.



3) Tọa độ của vectơ

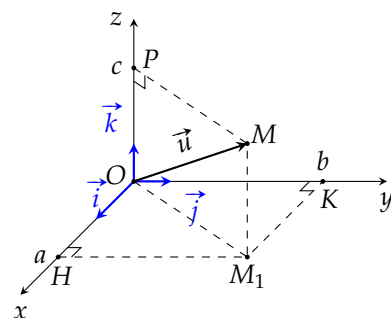
Trong không gian $Oxyz$:

- ◇ Tọa độ của điểm M cũng là tọa độ của vectơ $\overrightarrow{OM}$.
- ◇ Cho $\vec{u}$. Dựng điểm $M(a; b; c)$ thỏa $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$ thì tọa độ của điểm M là tọa độ của $\vec{u}$. Theo hình vẽ thì

$$\vec{u} = \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{OK} + \overrightarrow{OP} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}.$$

Suy ra

$$\vec{u} = (a; b; c) \Leftrightarrow \vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}.$$





Tọa độ các vectơ đơn vị lần lượt là: $\vec{i} = (1; 0; 0)$, $\vec{j} = (0; 1; 0)$, $\vec{k} = (0; 0; 1)$.
Trong không gian $Oxyz$, ta có:

- ◇ Tọa độ của điểm M là tọa độ của vectơ $\overrightarrow{OM}$, tức là
- ◇ Điều kiện để hai vectơ bằng nhau:

$$\text{Cho } \vec{a} = (x; y; z), \vec{b} = (x'; y'; z'). \text{ Khi đó } \vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = y' \\ z = z' \end{cases}$$

Nếu điểm M có tọa độ $(x; y; z)$ đối với hệ tọa độ $Oxyz$ thì:

- ◇ Hình chiếu vuông góc của M trên các trục Ox , Oy và Oz có tọa độ lần lượt là $(x; 0; 0)$, $(0; y; 0)$ và $(0; 0; z)$.
- ◇ Hình chiếu vuông góc của M trên các mặt phẳng (Oxy) , (Oyz) và (Oxz) có tọa độ lần lượt là $(x; y; 0)$, $(0; y; z)$ và $(x; 0; z)$.

II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP

Dạng

1

Tọa độ điểm, tọa độ vectơ

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$ và $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$. Khi đó, ta có

- ◇ $\overrightarrow{OA} = x_A \cdot \vec{i} + y_A \cdot \vec{j} + z_A \cdot \vec{k} \Leftrightarrow A(x_A; y_A; z_A)$. Trong đó
 - ☆ Vectơ đơn vị $\vec{i}$ trên trục Ox có tọa độ là $\vec{i} = (1; 0; 0)$;
 - ☆ Vectơ đơn vị $\vec{j}$ trên trục Oy có tọa độ là $\vec{j} = (0; 1; 0)$;
 - ☆ Vectơ đơn vị $\vec{k}$ trên trục Oz có tọa độ là $\vec{k} = (0; 0; 1)$.
- ◇ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3) \Leftrightarrow \vec{a} = a_1 \cdot \vec{i} + a_2 \cdot \vec{j} + a_3 \cdot \vec{k}$.
- ◇ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$.
- ◇ $\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = b_1 \\ a_2 = b_2 \\ a_3 = b_3 \end{cases}$.

◇ Ví dụ 1

Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = -2\vec{i} + 3\vec{j} + \frac{3}{4}\vec{k}$ và vectơ $\vec{v} = \left(3; -\frac{5}{4}; 2\right)$.

- a) Tìm tọa độ của $\vec{u}$.
- b) Biểu diễn $\vec{v}$ theo các vectơ đơn vị $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$.

◇ Ví dụ 2

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = (4; 2; -1)$ và điểm A . Biết $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$. Tọa độ của điểm A là

- (A) $(4; 1; 2)$. (B) $(4; 2; 1)$. (C) $(4; 2; -1)$. (D) $(-4; 2; 1)$.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1



Trong không gian $Oxyz$, biết $\vec{a} = 5\vec{i} + 7\vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{i} + 4\vec{k}$. Tìm tọa độ các vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$.

Bài 2



Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; -3)$ và vectơ $\vec{u} = (3; -4; 2)$.
Hãy biểu diễn theo các vectơ $\vec{i}$, $\vec{j}$ và $\vec{k}$ mỗi vectơ sau

① $\vec{OA}$;

② $\vec{u}$.

Bài 3



Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = -2\vec{i} + 3\vec{j} + 5\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{a}$ là

Ⓐ $(2; -3; -5)$.

Ⓑ $(2; 3; -5)$.

Ⓒ $(-2; 3; 5)$.

Ⓓ $(2; 3; 5)$.

Bài 4



Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = 3\vec{i} + 4\vec{k} - \vec{j}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là

Ⓐ $(3; -1; 4)$.

Ⓑ $(3; 4; -1)$.

Ⓒ $(4; -1; 3)$.

Ⓓ $(4; 3; -1)$.

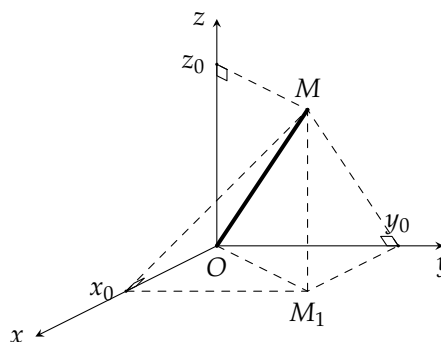
Dạng

2

Tìm tọa độ hình chiếu của điểm và điểm đối xứng trên trục tọa độ, các mặt phẳng tọa độ

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, xét điểm M có tọa độ $(x_0; y_0; z_0)$.

- ◇ Hình chiếu của điểm M lên các trục Ox , Oy , Oz lần lượt là các điểm có tọa độ là $(x_0; 0; 0)$, $(0; y_0; 0)$ và $(0; 0; z_0)$.
- ◇ Hình chiếu của điểm M lên các mặt phẳng (Oxy) , (Oyz) , (Ozx) lần lượt là các điểm có tọa độ $(x_0; y_0; 0)$, $(0; y_0; z_0)$ và $(x_0; 0; z_0)$.
- ◇ Điểm đối xứng của M qua trục Ox giữ nguyên x và đổi dấu y, z là $M'_1(x_0; -y_0; -z_0)$.
- ◇ Điểm đối xứng với M qua mặt phẳng (Oxy) giữ nguyên x, y và đổi dấu z là $M'_2(x_0; y_0; -z_0)$.



❖ Ví dụ 3

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(3; -2; -1)$.

- a) Tìm tọa độ hình chiếu của điểm A trên các mặt phẳng (Oxy) , (Oyz) , Ozx .
 b) Tìm tọa độ hình chiếu của điểm A trên các trục Ox , Oy , Oz .

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 5



Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(3; 2; 4)$. Gọi A_1, A_2, A_3 lần lượt là hình chiếu của điểm A trên các trục Ox, Oy, Oz . Tìm tọa độ các điểm A_1, A_2, A_3 .

Bài 6



Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(4; 5; 3)$. Gọi A_1, A_2, A_3 lần lượt là hình chiếu của điểm A trên các mặt phẳng tọa độ (Oxy) , (Oyz) , (Oxz) . Tìm tọa độ các điểm A_1, A_2, A_3 .

Dạng

3

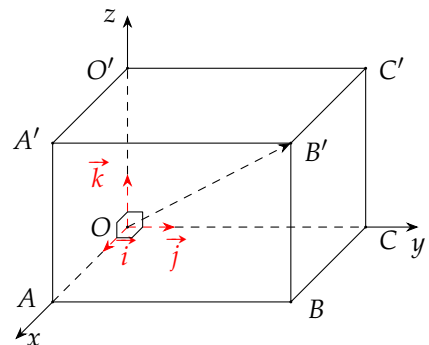
Tọa độ hóa một số hình không gian

- ① Chọn một điểm mà từ đó có ba đường đôi một vuông góc nhau làm gốc tọa độ.
- ② Xây dựng tọa độ các điểm trên hình đã cho tương ứng với hệ trục vừa chọn.
- ② Tọa độ các điểm đặc biệt:

- | | |
|--|--|
| • $M \in Ox \Rightarrow M(x; 0; 0)$. | • $M \in Oy \Rightarrow M(0; y; 0)$. |
| • $M \in Oz \Rightarrow M(0; 0; z)$. | • $M \in (Oxy) \Rightarrow M(x; y; 0)$. |
| • $M \in (Oxz) \Rightarrow M(x; 0; z)$. | • $M \in (Oyz) \Rightarrow M(0; y; z)$. |

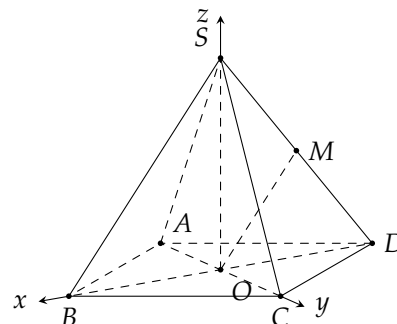
❖ Ví dụ 4

Cho hình hộp chữ nhật $OABC.O'B'C'$ có cạnh $OA = 4, OC = 6, OO' = 3$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ O ; các điểm A, C, O' lần lượt nằm trên các tia Ox, Oy, Oz . Xác định tọa độ các điểm A, B, B' .



❖ Ví dụ 5

Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có O là giao điểm của AC và BD . Biết $SA = 5, SO = 4$. Xét hệ tọa độ $Oxyz$ với các tia Ox, Oy, Oz tương ứng trùng với các tia OB, OC, OS như ở hình vẽ. Tọa độ đỉnh $M(a, b, c)$ là trung điểm SD . Tính giá trị biểu thức $2a + 3b - c$.



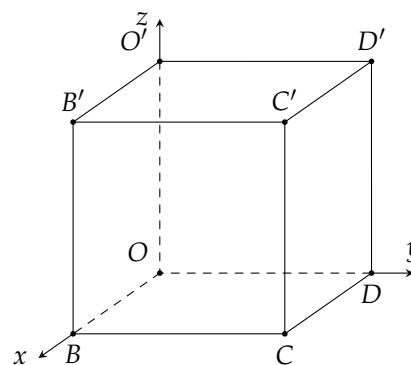
BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 7 (Mức độ 1)



Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $OB'CD'.O'B'C'D'$ có $B(2; 0; 0), D(0; 1; 0), O'(0; 0; 1)$. Tọa độ các đỉnh còn lại nào dưới đây là **sai**?

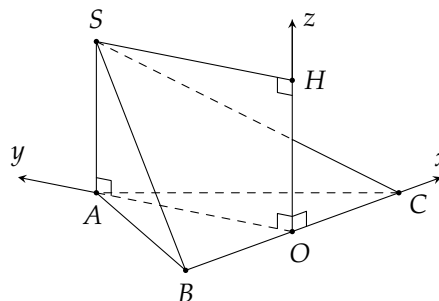
- Ⓐ $C(2; 1; 0)$. Ⓑ $B'(2; 0; 1)$.
Ⓒ $C'(1; 1; 1)$. Ⓓ $D'(0; 1; 1)$.



Bài 8

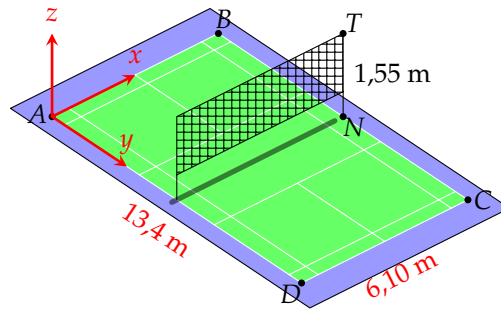


Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 2, SA vuông góc với đáy và $SA = 1$. Thiết lập hệ tọa độ như hình vẽ bên, hãy vẽ các vectơ đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz và tìm tọa độ các điểm A, B, C, S .



Ví dụ 6

Sân cầu lông với kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế có chiều dài 13,4 mét, chiều rộng 6,10 mét, chiều cao lưới 1,55 mét. Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó như hình bên dưới (đơn vị trên mỗi trục là mét). Giả sử NT là một trụ cầu lông để căng lưới. Hãy xác định tọa độ của vectơ $\overrightarrow{NT}$.



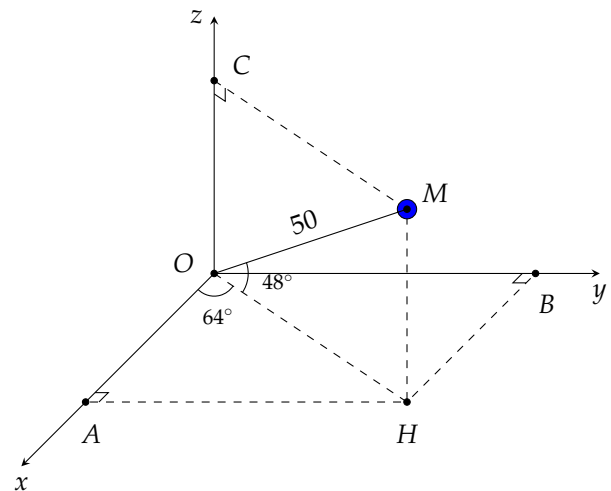
BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 9



Ở một sân bay, vị trí của máy bay được xác định bởi điểm M trong không gian $Oxyz$ như hình bên. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M xuống mặt phẳng (Oxy) . Cho biết $OM = 50$, $(\vec{i}, \overrightarrow{OH}) = 64^\circ$, $(\overrightarrow{OH}, \overrightarrow{OM}) = 48^\circ$. Tìm tọa độ của điểm M (làm tròn đến hàng phần chục).

- (A) $M(13,8; 25,1; 37,2)$.
 (B) $M(14,7; 30,1; 37,2)$.
 (C) $M(14,7; 30,1; 27,2)$.
 (D) $M(13,8; 30,1; 32,2)$.



BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

- ❖ **Câu 1.** Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây thuộc trục Oz ?
- (A) $M(1; 0; 0)$. (B) $M(1; 0; 2)$. (C) $M(1; 2; 0)$. (D) $M(0; 0; -2)$.
- ❖ **Câu 2.** Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = -2\vec{i} + 3\vec{j} + 5\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{a}$ là
- (A) $(2; -3; -5)$. (B) $(2; 3; -5)$. (C) $(-2; 3; 5)$. (D) $(2; 3; 5)$.
- ❖ **Câu 3.** Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = 3\vec{i} + 4\vec{k} - \vec{j}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là
- (A) $(3; -1; 4)$. (B) $(3; 4; -1)$. (C) $(4; -1; 3)$. (D) $(4; 3; -1)$.
- ❖ **Câu 4.** Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{OA} = \vec{j} - 2\vec{k}$. Tọa độ điểm A là
- (A) $(1; 0; -2)$. (B) $(0; 1; -2)$. (C) $(0; -1; 2)$. (D) $(1; -2; 0)$.
- ❖ **Câu 5.** Trong không gian $Oxyz$, xác định tọa độ của điểm A biết A nằm trên tia Ox và $OA = 2$.
- (A) $A(0; 0; 2)$. (B) $A(2; 2; 0)$. (C) $A(0; 2; 0)$. (D) $A(2; 0; 0)$.
- ❖ **Câu 6.** Trong không gian $Oxyz$, xác định tọa độ của điểm A biết A nằm trên tia đối của tia Oy và $OA = 3$.
- (A) $A(0; 3; 0)$. (B) $A(0; -3; 0)$. (C) $A(0; -9; 0)$. (D) $A(3; -3; 0)$.
- ❖ **Câu 7.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(-2; \sqrt{3}; 6)$. Tọa độ của vectơ $\vec{OA}$ là
- (A) $(-2; \sqrt{3}; 6)$. (B) $(-2; 0; 6)$. (C) $(0; \sqrt{3}; 6)$. (D) $(-2; \sqrt{3}; 0)$.
- ❖ **Câu 8.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{AO} = 3(\vec{i} + 4\vec{j}) - 2\vec{k} + 5\vec{j}$. Tọa độ của điểm A là
- (A) $(3; 17; -2)$. (B) $(-3; -17; 2)$. (C) $(3; -2; 5)$. (D) $(3; 5; -2)$.
- ❖ **Câu 9.** Trong không gian cho $Oxyz$ vectơ $\vec{OM} = \vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$. Gọi M' là hình chiếu vuông góc của M trên mặt phẳng (Oxy) . Khi đó tọa độ của điểm M' trong hệ tọa độ $Oxyz$ là
- (A) $(1; -3; 4)$. (B) $(1; 4; -3)$. (C) $(0; 0; 4)$. (D) $(1; -3; 0)$.
- ❖ **Câu 10.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; 5)$. Hình chiếu của điểm M lên trục Ox có tọa độ là
- (A) $(0; 1; 5)$. (B) $(2; 0; 0)$. (C) $(0; 1; 0)$. (D) $(0; 0; 5)$.
- ❖ **Câu 11.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(2; -1; 4)$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên mặt phẳng (Oxy) . Tọa độ điểm H là
- (A) $H(0; -1; 0)$. (B) $H(0; -1; 4)$. (C) $H(2; -1; 0)$. (D) $H(2; 0; 4)$.
- ❖ **Câu 12.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-2; 1; 3)$. Hình chiếu vuông góc của A trên trục Oy có tọa độ là
- (A) $(-2; 1; 0)$. (B) $(0; 1; 0)$. (C) $(0; 0; 3)$. (D) $(0; 1; 3)$.
- ❖ **Câu 13.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, điểm nào sau đây có hình chiếu trên mặt phẳng tọa độ (Oyz) là điểm $A(0; 4; -1)$?

- Ⓐ $M(3; -4; -1)$. Ⓑ $P(-2; 4; 1)$. Ⓒ $Q(2; -4; 1)$. Ⓓ $N(3; 4; -1)$.

❖ **Câu 14.** Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2; 4; 3)$. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (Oyz) là

- Ⓐ 2. Ⓑ 4. Ⓒ 3. Ⓓ 5.

❖ **Câu 15.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3; -1; 1)$. Điểm đối xứng của A qua mặt phẳng (Oyz) là điểm

- Ⓐ $M(-3; -1; 1)$. Ⓑ $N(0; -1; 1)$. Ⓒ $P(0; -1; 0)$. Ⓓ $Q(0; 0; 1)$.

❖ **Câu 16.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho điểm $A(-3; 1; 2)$. Tọa độ điểm A' đối xứng với điểm A qua trục Oy là

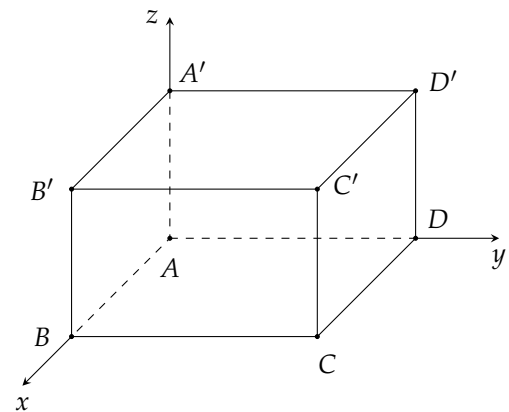
- Ⓐ $(-3; -1; 2)$. Ⓑ $(3; 1; -2)$. Ⓒ $(3; -1; -2)$. Ⓓ $(3; -1; 2)$.

❖ **Câu 17.** Cho ba điểm $M(2; 0; 0)$, $N(0; -3; 0)$, $P(0; 0; 4)$. Điểm nào sau đây có hình chiếu trên các trục Ox , Oy , Oz lần lượt là M , N , P ?

- Ⓐ $Q(3; 4; 2)$. Ⓑ $Q(2; -3; 4)$. Ⓒ $Q(-2; 3; -4)$. Ⓓ $Q(2; 3; 4)$.

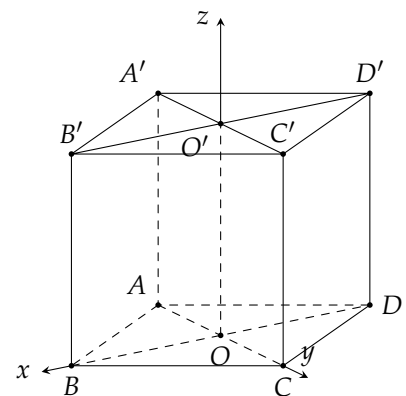
❖ **Câu 18.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Với hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên (gốc tọa độ O trùng với điểm A), tọa độ điểm C' là

- Ⓐ $C'(2; 2; 0)$. Ⓑ $C'(2; 2; 2)$.
Ⓒ $C'(0; 2; 0)$. Ⓓ $C'(2; 0; 2)$.



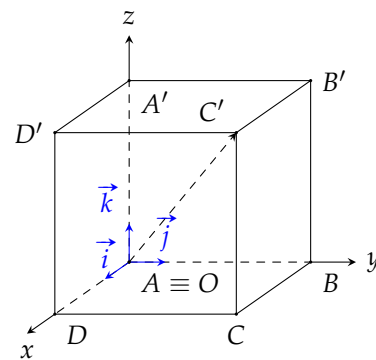
2 Trắc nghiệm đúng sai.

❖ **Câu 1.** Cho hình hộp đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi. Hai đường chéo AC, BD của đáy có chiều dài lần lượt là a, b . Cạnh bên $AA' = c$. Hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc trùng với giao điểm O của hai đường chéo hình thoi $ABCD$, có tia Ox trùng với tia OB và tia Oy trùng với tia OC (Hình vẽ).



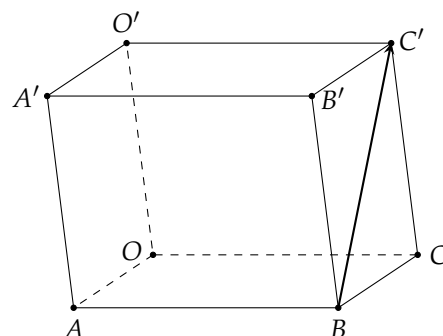
- a) Mặt phẳng $(ABCD)$ vuông góc trục Oz .
b) Trục $Oy \perp B'D'$.
c) Tọa độ điểm B, D lần lượt là $\left(-\frac{b}{2}; 0; 0\right), \left(\frac{b}{2}; 0; 0\right)$.
d) Tọa độ điểm C', D' lần lượt là $\left(0; \frac{a}{2}; c\right), \left(-\frac{b}{2}; 0; c\right)$.

❖ **Câu 2.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc O và các đỉnh D, B, A' có tọa độ lần lượt là $(2; 0; 0), (0; 4; 0), (0; 0; 3)$ (Hình vẽ). Xác định tọa độ của các đỉnh còn lại của hình hộp chữ nhật. Mỗi tọa độ đỉnh dưới đây đúng hay sai?



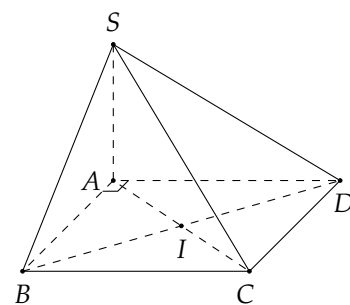
- a) $C(2; 4; 0)$. b) $D'(3; 0; 2)$. c) $C'(0; 4; 3)$. d) $B'(0; 4; 3)$.

❖ **Câu 3.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $OABC.O'A'B'C'$ có $A(1; 1; -1), B(0; 3; 0), \overrightarrow{BC'} = (2; -6; 6)$. Gọi H, K lần lượt là trọng tâm của tam giác $OA'O'$ và $CB'C'$.



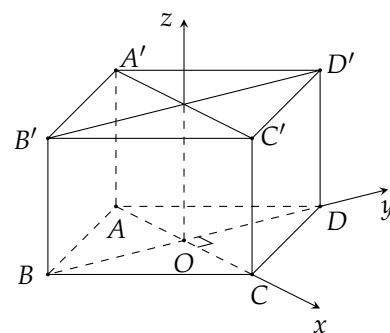
- a) Tọa độ điểm C' là $(2; -3; 6)$.
b) Tọa độ điểm O' là $(3; -5; 5)$.
c) Tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB'} = (-2; 3; -6)$.
d) Tọa độ vectơ $\overrightarrow{HK} = (-1; 2; -1)$.

❖ **Câu 4.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = 1, AD = 2, SA$ vuông góc với mặt đáy và $SA = 3$. Với hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như sau: Gốc tọa độ O trùng với điểm A , các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AS}$ lần lượt cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}$ và $\vec{k}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau



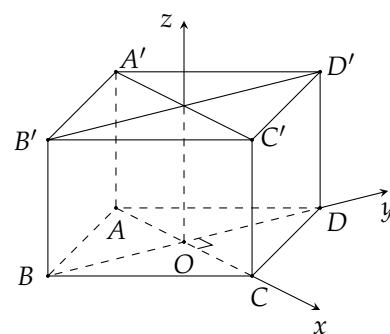
- a) Tọa độ $D(0; 2; 0)$. b) Tọa độ $C(1; 2; 3)$.
c) Tọa độ $S(2; 0; 0)$. d) Tọa độ $I(1; 1; 0)$.

❖ **Câu 5.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Với hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên (gốc tọa độ O trùng với tâm hình vuông $ABCD$), hãy xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



- a) Tọa độ $A(-1; 0; 0)$. b) $\overrightarrow{AC'} = (2\sqrt{2}; 0; 2)$.
c) Tọa độ $D'(0; \sqrt{2}; 2)$. d) $\overrightarrow{BD'} = (0; 0; 2)$.

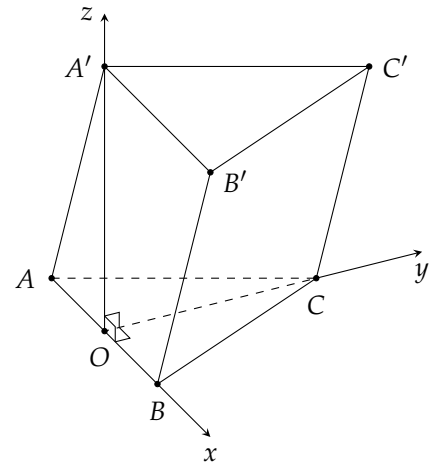
❖ **Câu 6.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Với hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên (gốc tọa độ O trùng với tâm hình vuông $ABCD$), hãy xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



- a) Tọa độ $A(-1; 0; 0)$. b) $\overrightarrow{AC'} = (2\sqrt{2}; 0; 2)$.
c) Tọa độ $D'(0; \sqrt{2}; 2)$. d) $\overrightarrow{BD'} = (0; 0; 2)$.

❖ **Câu 7.** Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 2 như hình vẽ. Hình chiếu vuông góc của A' lên (ABC) trùng với trung điểm cạnh AB , góc $\widehat{A'AO} = 60^\circ$. Với hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên (gốc tọa độ O trùng với trung điểm của đoạn BC), hãy xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

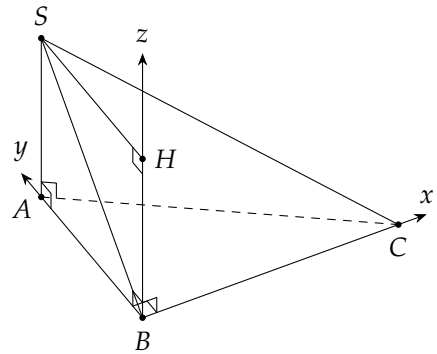
- Tọa độ điểm $A(-1; 0; 0)$.
- Tọa độ điểm $C(0; \sqrt{3}; 0)$.
- Tọa độ điểm $A'(0; -1; \sqrt{3})$.
- Tọa độ điểm $C'(1; \sqrt{3}; \sqrt{3})$.



3 Tự luận.

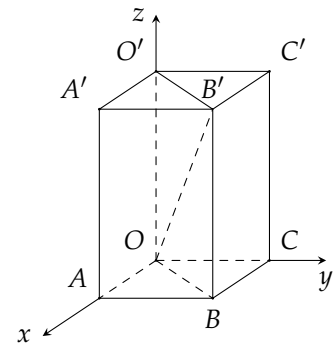
❖ **Bài 1.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $OABC.O'A'B'C'$. Các đỉnh A, C, O' tương ứng thuộc các tia Ox, Oy, Oz và $OA = 3, OC = 4, OO' = 2$. Tìm tọa độ của vectơ $\overrightarrow{O'B}$.

❖ **Bài 2.** Cho tứ diện $SABC$ được đặt vào một hệ tọa độ như hình vẽ bên dưới. Biết rằng ABC là tam giác vuông tại $B, BA = 2, BC = 4, SA$ vuông góc với mặt phẳng (ABC) và có độ dài bằng 2. Tìm tọa độ của vectơ $\overrightarrow{CS}$.

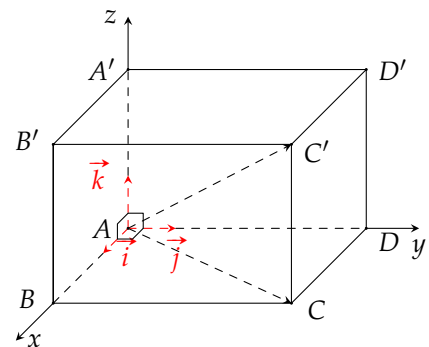


❖ **Bài 3.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $OABC.O'A'B'C'$ như hình vẽ bên, biết $B'(2; 3; 5)$.

- Tìm tọa độ các đỉnh còn lại
- Tính độ dài đường chéo OB' của hình hộp chữ nhật đó.



❖ **Bài 4.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 5. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ O trùng với A ; các điểm B, D, A' lần lượt nằm trên các tia Ox, Oy, Oz . Xác định tọa độ các điểm B, C, C' .



§3 BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1) Biểu thức tọa độ của phép toán cộng, trừ, nhân một số thực với một vectơ

Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ và số k . Khi đó

$$\textcircled{1} \quad \vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1; a_2 + b_2; a_3 + b_3);$$

$$\textcircled{2} \quad \vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1; a_2 - b_2; a_3 - b_3);$$

$$\textcircled{3} \quad k\vec{a} = (ka_1; ka_2; ka_3).$$

Cho hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$, $\vec{b} \neq \vec{0}$. Hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ cùng phương khi và chỉ khi tồn tại một số thực k sao cho
$$\begin{cases} a_1 = kb_1 \\ a_2 = kb_2 \\ a_3 = kb_3. \end{cases}$$

2) Biểu thức tọa độ của tích vô hướng hai vectơ

Trong không gian $Oxyz$, tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ được xác định bởi công thức

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3.$$

LƯU Ý.

$$\textcircled{1} \quad \vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0;$$

$$\textcircled{2} \quad |\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}; \quad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

$$\textcircled{3} \quad \cos(\vec{a}; \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}} \quad (\text{với } \vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}).$$

3) Biểu thức tọa độ trung điểm đoạn thẳng, trọng tâm tam giác

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$. Ta có

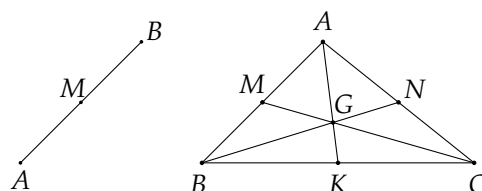
$$\vec{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A).$$

$\textcircled{1}$ Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là

$$M\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right).$$

$\textcircled{2}$ Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là

$$G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; \frac{z_A + z_B + z_C}{3}\right).$$



II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1 Tìm vector tổng, hiệu, tích với một số, biểu thức trung điểm, trọng tâm

Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ và số k . Khi đó

① $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1; a_2 + b_2; a_3 + b_3)$;

② $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1; a_2 - b_2; a_3 - b_3)$;

③ $k\vec{a} = (ka_1; ka_2; ka_3)$.

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$, $C(x_C; y_C; z_C)$. Ta có

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A).$$

① Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là

$$M\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right).$$

② Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là

$$G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; \frac{z_A + z_B + z_C}{3}\right).$$

❖ Ví dụ 1

Cho $\vec{a} = (-2; 3; 2)$, $\vec{b} = (2; 1; -1)$, $\vec{c} = (1; 2; 3)$. Tính tọa độ của mỗi vector sau

a) $3\vec{a}$;

b) $2\vec{a} - \vec{b}$;

c) $\vec{a} + 2\vec{b} - \frac{3}{2}\vec{c}$.

❖ Ví dụ 2

Cho ba điểm $A(0; -1; 1)$, $B(1; 0; 5)$, $G(1; 2; 0)$.

a) Chứng minh rằng ba điểm A , B , G không thẳng hàng.

b) Tìm tọa độ điểm C sao cho G là trọng tâm của tam giác ABC .

❖ Ví dụ 3

Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(5; -3; 0)$, $B(2; 1; -1)$, $C(4; 1; 2)$.

- Tìm tọa độ của vectơ $\vec{u} = 2\vec{AB} + \vec{AC} - 5\vec{BC}$.
- Tìm điểm N sao cho $2\vec{NA} = -\vec{NB}$.

❖ Ví dụ 4

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(-2; 3; 3)$. Điểm $M(a; b; c)$ là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABCM$, khi đó giá trị $P = a^2 + b^2 - c^2$ bằng

KQ:

--	--	--	--

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1



Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{u} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{v} = -\frac{3}{2}\vec{i} + \vec{j} - \frac{1}{2}\vec{k}$, $\vec{w} = 6\vec{i} + m\vec{j} - n\vec{k}$.

- Chứng minh $\vec{u}$ và $\vec{v}$ cùng phương.
- Tìm giá trị của m và n để vectơ $\vec{u}$ và $\vec{w}$ cùng phương.

Bài 2

Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(5; -3; 0)$, $B(2; 1; -1)$, $C(4; 1; 2)$.

- Tìm tọa độ của vector $\vec{u} = 2\vec{AB} + \vec{AC} - 5\vec{BC}$.
- Tìm tọa độ điểm N sao cho $2\vec{NA} = -\vec{NB}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3

Cho các điểm $A(-1; -1; 0)$, $B(0; 3; -1)$, $C(-1; 14; 0)$, $D(-3; 6; 2)$. Chứng minh rằng $ABCD$ là hình thang.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

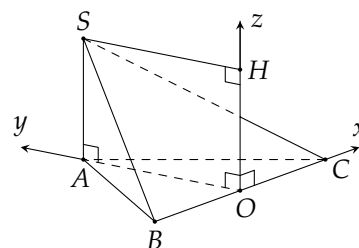
.....

.....

Bài 4

Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $SA = a$ và đáy ABC là tam giác đều cạnh a , O là trung điểm của BC . Bằng cách thiết lập hệ tọa độ như hình vẽ, hãy tìm tọa độ

- Các điểm A, S, B, C ;
- Trung điểm M của SB và trung điểm N của SC ;
- Trọng tâm G của tam giác SBC .



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5



Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;2;-1)$, $B(2;-1;3)$, $C(-4;7;5)$. Tọa độ chân đường phân giác trong góc B của tam giác ABC là $D(x;y;z)$. Tính $x + y + z$.
KQ:

--	--	--	--

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6



Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $OABC.O'A'B'C'$ và các điểm $A(2;3;1)$, $C(-1;2;3)$ và $O'(1;-2;2)$. Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình hộp.

.....

.....

.....

.....

Dạng

2

Biểu thức tọa độ tích vô hướng và ứng dụng

Trong không gian $Oxyz$, tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ được xác định bởi công thức

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3.$$

① $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0;$

② $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}; \quad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$

③ $\cos(\vec{a}; \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}} \quad (\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}).$

Ví dụ 5

Cho ba vectơ $\vec{a} = (3;0;1)$, $\vec{b} = (1;-1;-2)$, $\vec{c} = (2;1;-1)$, $\vec{d} = (1;7;-3)$.

a) Tính $\vec{a} \cdot \vec{b}$, $\vec{b} \cdot \vec{c}$.

b) Tính $|\vec{a}|$, $|\vec{b}|$, $\cos(\vec{a}, \vec{b})$.

c) Chứng minh $\vec{d} \perp \vec{a}$.

.....

.....

.....

.....

.....

❖ Ví dụ 6 *Chân trời sáng tạo, Mức độ 3*

Cho tam giác ABC có $A(7;3;3)$, $B(1;2;4)$, $C(2;3;5)$. Tìm tọa độ điểm H là chân đường cao kẻ từ A của tam giác ABC .

❖ Ví dụ 7

Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $M(2;3;-1)$, $N(-1;1;1)$, $P(1;m-1;2)$. Với những giá trị nào của m thì tam giác MNP vuông tại N ?

BÀI TẬP RÈN LUYỆN
Bài 7


Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2;1;-2)$ và $\vec{b} = (-2;3;-2)$.

- ① Tìm $\vec{a} \cdot \vec{b}$
- ② Tìm $(\vec{a}, \vec{b})$

Bài 8



Trong không gian $Oxyz$, cho $A(0; 2; 1)$, $B(3; -2; 1)$ và $C(-2; 5; 7)$.

a) Tính chu vi của tam giác ABC .

b) Tính $\widehat{BAC}$.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 9



Trong không gian $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OA} = 3\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ và $B(m; m - 1; -4)$. Tính tổng bình phương các giá trị của tham số m để độ dài đoạn $AB = 3$. KQ:

--	--	--	--

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 10



Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\triangle ABC$ có $A(1; 0; 0)$, $B(0; 0; 1)$, $C(2; 1; 1)$. Tính độ dài đường cao của tam giác ABC kẻ từ đỉnh A (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).

KQ:

--	--	--	--

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 11



Trong không gian $Oxyz$, cho 3 điểm $A(0; 1; -2)$; $B(3; 0; 0)$ và điểm C thuộc trục Oz . Biết ABC là tam giác cân tại C . Tìm tọa độ điểm C .

.....

.....

.....

.....

.....

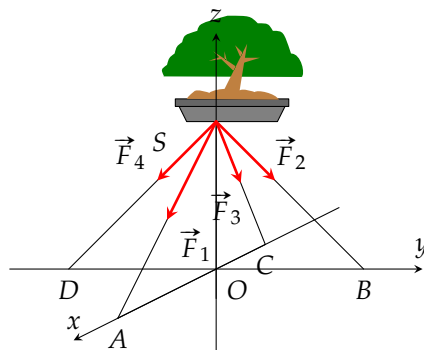
Dạng

3

Vận dụng tọa độ vectơ trong một số bài toán có liên quan đến thực tiễn

Ví dụ 8

Một chậu cây được đặt trên một giá đỡ có bốn chân với điểm đặt $S(0;0;20)$ và các điểm chạm mặt đất của bốn chân lần lượt là $A(20;0;0)$, $B(0;20;0)$, $C(-20;0;0)$, $D(0;-20;0)$ (đơn vị cm). Cho biết trọng lực tác dụng lên chậu cây có độ lớn $40(\text{N})$ và được phân bố thành bốn lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ có độ lớn bằng nhau như hình bên. Tìm tọa độ của các lực nói trên (mỗi centimét biểu diễn 1 N).



Chọn hệ trục $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (H2.50), đơn vị đo lấy theo kilomet.

-
- A 3D coordinate system with axes x , y , and z . The origin is labeled O . The x -axis is labeled "Nam" (South) and the y -axis is labeled "Đông" (East). A hot air balloon is shown in the first octant. Dashed lines indicate its projections: 1 km on the x -axis, 2 km on the y -axis, and 0,5 km on the z -axis.

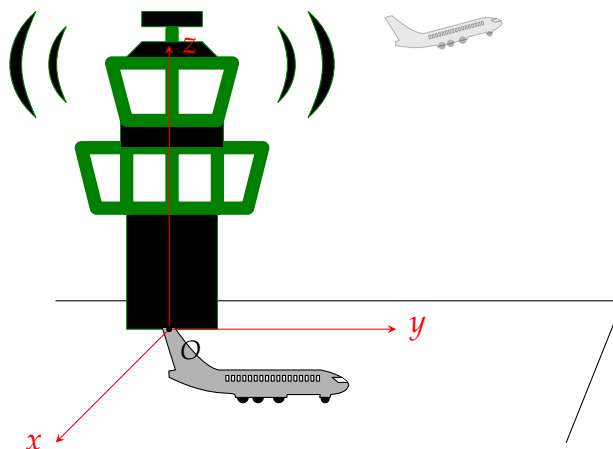
Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilomet), ra đã phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800; 500; 7)$ đến điểm $B(940; 550; 8)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo là gì?

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 12 (Sách KNTT, Mức độ 2)



Để theo dõi hành trình của một chiếc máy bay, ta có thể lập hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí của trung tâm kiểm soát không lưu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (được coi là phẳng) với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (hình vẽ). Sau khi cất cánh và đạt độ cao nhất định, chiếc máy bay duy trì hướng bay về phía nam với tốc độ không đổi là 890 km/h trong nửa giờ. Xác định tọa độ của véc-tơ biểu diễn độ dịch chuyển của chiếc máy bay trong nửa giờ đó đối với hệ tọa độ đã chọn, biết rằng đơn vị đo trong không gian $Oxyz$ được lấy theo kilômét.



.....

.....

.....

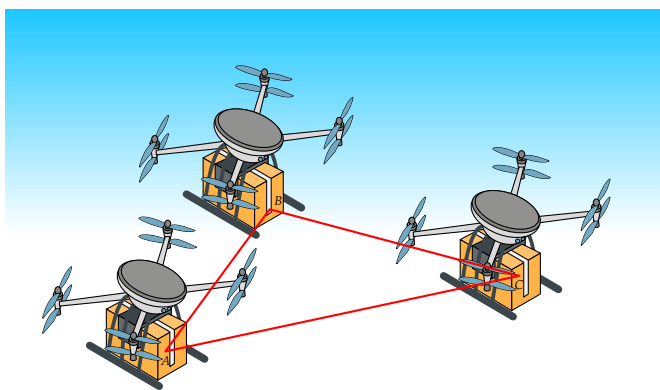
.....

Bài 13



Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$, một đội gồm ba drone giao hàng A, B, C đang có tọa độ là $A(1; 1; 1)$, $B(5; 7; 9)$, $C(9; 11; 4)$. Tính:

- ① Các khoảng cách giữa mỗi cặp drone giao hàng.
- ② Góc $\widehat{BAC}$.



.....

.....

.....

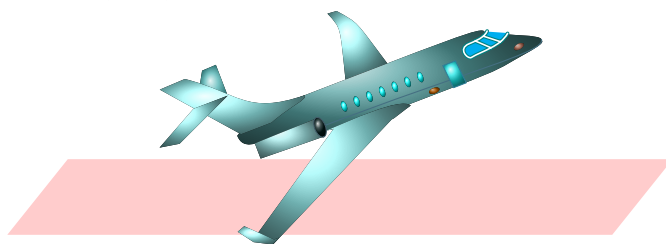
.....

.....

Bài 14



Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đã phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800; 500; 7)$ đến điểm $B(940; 550; 8)$ trong vòng 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là $C(x; y; z)$, hãy tính $x + y + z$.



KQ:

--	--	--	--

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

❖ **Câu 1.** Trong không gian $Oxyz$, cho đoạn thẳng AB có $A(3; 1; -1)$ và $B(-1; 5; 7)$. Tọa độ trung điểm M của AB là

- (A) $M(2; 6; 6)$. (B) $M(1; 3; 3)$. (C) $M(-1; 3; -3)$. (D) $M(-4; 4; 8)$.

❖ **Câu 2.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $A(1; 0; 1)$, $C'(4; 5; -5)$. Tâm I của hình hộp có tọa độ là

- (A) $I(5; 5; -2)$. (B) $I\left(-\frac{5}{2}; \frac{5}{2}; -2\right)$. (C) $I\left(\frac{5}{2}; \frac{5}{2}; 2\right)$. (D) $I\left(\frac{5}{2}; \frac{5}{2}; -2\right)$.

❖ **Câu 3.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(3; -2; 0)$, $N(2; 4; 1)$. Tọa độ của $\overrightarrow{MN}$ là

- (A) $(1; -6; -1)$. (B) $(-1; 6; 1)$. (C) $(1; 0; 6)$. (D) $(-1; 6; -1)$.

❖ **Câu 4.** Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; 2; 1)$ và $\vec{b} = (m; n; 1)$. Biết rằng vectơ $\vec{a} = \vec{b}$, khi đó giá trị $m + 2n$ bằng

- (A) 5. (B) 3. (C) 4. (D) 2.

❖ **Câu 5.** Trong không gian $Oxyz$ cho $\vec{a} = (2; 3; 2)$ và $\vec{b} = (1; 1; -1)$. Vectơ $\vec{a} - \vec{b}$ có tọa độ là

- (A) $(3; 4; 1)$. (B) $(1; 2; 3)$. (C) $(-1; -2; 3)$. (D) $(3; 5; 1)$.

❖ **Câu 6.** Trong không gian $Oxyz$ cho $\vec{a} = (2; -1; 0)$, $\vec{b} = (1; 1; -3)$. Khi đó tọa độ $\vec{a} + \vec{b}$ là

- (A) $(3; 2; -3)$. (B) $(3; 0; -3)$. (C) $(1; 0; -3)$. (D) $(3; 0; 3)$.

- ❖ **Câu 7.** Trong không gian $Oxyz$, cho vector $\vec{a} = (5; 7; 2)$. Tọa độ của vector $2\vec{a}$ là
 (A) $(10; 14; 4)$. (B) $(10; 7; 2)$. (C) $(10; 14; 2)$. (D) $(10; 7; 4)$.
- ❖ **Câu 8.** Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = (-4; 2; -3)$ và điểm $A(1; 2; 3)$. Tọa độ điểm B thỏa mãn $\vec{AB} = \vec{u}$ là
 (A) $B(3; 2; -4)$. (B) $B(-3; 4; 0)$. (C) $B(3; -4; 0)$. (D) $B(-3; -4; -4)$.
- ❖ **Câu 9.** Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u} = (3; 0; 1)$ và $\vec{v} = (2; 1; 0)$ là
 (A) 0. (B) 6. (C) 8. (D) -6.
- ❖ **Câu 10.** Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ và $\vec{v} = (0; 1; -2)$ bằng
 (A) -4. (B) 0. (C) 4. (D) -2.
- ❖ **Câu 11.** Cho $\vec{OA} = \vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$, điểm $B(3; -4; 1)$ và $C(2; 0; -1)$. Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là
 (A) $(1; -2; 3)$. (B) $(-1; 2; -3)$. (C) $(2; -2; 1)$. (D) $(-2; 2; -1)$.
- ❖ **Câu 12.** Cho tam giác ABC trọng tâm G . Biết $A(0; 2; 1)$, $B(1; -1; 2)$, $G(1; 1; 1)$. Khi đó điểm C có tọa độ là
 (A) $(2; 2; 4)$. (B) $(-2; 0; 2)$. (C) $(-2; -3; -2)$. (D) $(2; 2; 0)$.
- ❖ **Câu 13.** Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; -1; 1)$ và $\vec{b} = (-6; 3; x)$. Tìm x để hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương.
 (A) $x = \frac{1}{3}$. (B) $x = 3$. (C) $x = -\frac{1}{3}$. (D) $x = -3$.
- ❖ **Câu 14.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba vectơ: $\vec{a} = (2; -5; 3)$, $\vec{b} = (0; 2; -1)$, $\vec{c} = (1; 7; 2)$. Tọa độ vectơ $\vec{d} = \vec{a} - 4\vec{b} - 2\vec{c}$ là
 (A) $(0; 27; 3)$. (B) $(1; 2; -7)$. (C) $(0; -27; 3)$. (D) $(0; 27; -3)$.
- ❖ **Câu 15.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(3; -2; 5)$, $B(-2; 1; -3)$ và $C(5; 1; 1)$. Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là
 (A) $G(2; 0; -1)$. (B) $G(2; 1; -1)$. (C) $G(-2; 0; 1)$. (D) $G(2; 0; 1)$.
- ❖ **Câu 16.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = (0; 1; 1)$ và $\vec{b} = (-1; 1; 0)$. Góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng
 (A) 60° . (B) 120° . (C) 150° . (D) 30° .
- ❖ **Câu 17.** Trong không gian $Oxyz$ cho hai vectơ $\vec{a} = (2; -1; 4)$ và $\vec{b} = \vec{i} - 3\vec{k}$. Tính $\vec{a} \cdot \vec{b}$.
 (A) -13. (B) 5. (C) -10. (D) -11.
- ❖ **Câu 18.** Trong không gian $Oxyz$, góc giữa vectơ $\vec{i}$ và $\vec{u} = (-\sqrt{3}; 0; 1)$ là
 (A) 30° . (B) 120° . (C) 60° . (D) 150° .
- ❖ **Câu 19.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{a} = (-1; 1; 0)$, $\vec{b} = (1; 1; 0)$, $\vec{c} = (1; 1; 1)$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
 (A) $|\vec{a}| = \sqrt{2}$. (B) $|\vec{c}| = \sqrt{3}$. (C) $\vec{a} \perp \vec{b}$. (D) $\vec{c} \perp \vec{b}$.
- ❖ **Câu 20.** Trong không gian $Oxyz$, cho $A(-1; 2; 4)$, $B(-1; 1; 4)$, $C(0; 0; 4)$. Tìm số đo $\widehat{ABC}$.
 (A) 45° . (B) 60° . (C) 135° . (D) 120° .

❖ **Câu 21.** Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;0;1)$, $B(0;2;3)$, $C(2;1;0)$. Độ dài đường trung tuyến AM là

- (A) $\frac{1}{2}$. (B) $\frac{\sqrt{11}}{2}$. (C) $\frac{\sqrt{12}}{2}$. (D) $\frac{\sqrt{10}}{2}$.

❖ **Câu 22.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $M(1;1;1)$, $N(2;3;4)$, $P(7;7;5)$. Để tứ giác $MNPQ$ là hình bình hành thì tọa độ điểm Q là

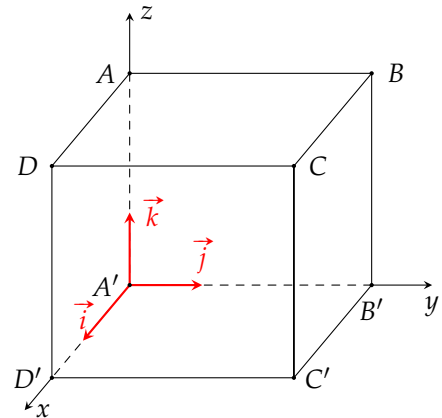
- (A) $(-6; -5; -2)$. (B) $(6; -5; 2)$. (C) $(6; 5; 2)$. (D) $(-6; 5; 2)$.

❖ **Câu 23.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(-5;0;5)$ là trung điểm của đoạn MN , biết $M(1; -4; 7)$. Tìm tọa độ của điểm N .

- (A) $N(-10; 4; 3)$. (B) $N(-11; -4; 3)$. (C) $N(-2; -2; 6)$. (D) $N(-11; 4; 3)$.

❖ **Câu 24.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A' trùng với gốc O và các đỉnh D' , B' , A lần lượt thuộc các tia Ox , Oy , Oz như hình vẽ. Giả sử đỉnh C có tọa độ là $(2;3;4)$ đối với hệ tọa độ $Oxyz$. Khi đó tọa độ điểm B là

- (A) $B'(3;0;4)$. (B) $B'(0;3;4)$.
(C) $B'(2;4;0)$. (D) $B'(0;2;4)$.

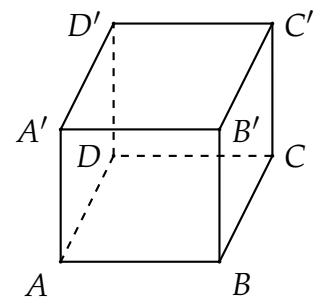


❖ **Câu 25.** Cho hình hộp chữ nhật $OABC.O'B'C'$ có cạnh $OA = 4$, $OC = 6$, $OO' = 3$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ O ; các điểm A , C , O' lần lượt nằm trên các tia Ox , Oy , Oz . Khi đó tọa độ điểm B' là

- (A) $B'(6;3;4)$. (B) $B'(6;4;3)$. (C) $B'(4;6;3)$. (D) $B'(4;3;6)$.

❖ **Câu 26.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1;0;1)$, $B(2;1;2)$, $D(1;-1;1)$. Tính tọa độ đỉnh C của hình hộp.

- (A) $C(4;6;-5)$. (B) $C(2;0;2)$. (C) $C(3;5;-6)$. (D) $C(3;4;-6)$.



❖ **Câu 27.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;5;-1)$, $B(7;x;1)$ và $C(9;2;y)$. Để A , B , C thẳng hàng thì giá trị $x + y$ bằng

- (A) 5. (B) 6. (C) 4. (D) 7.

❖ **Câu 28.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{a} = (1;2;2)$, $\vec{b} = (3;0;-1)$, $\vec{c} = (-6;1;-1)$. Biết vectơ $\vec{m} = 3\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}$ có tọa độ $(x;y;z)$. Tính $T = x + y + z$.

- (A) $T = 6$. (B) $T = 5$. (C) $T = -5$. (D) $T = 7$.

❖ **Câu 29.** Cho $\vec{u} = (1;1;1)$ và $\vec{v} = (0;1;m)$. Để góc giữa hai vectơ $\vec{u}$, $\vec{v}$ có số đo bằng 45° thì m bằng

- (A) $1 \pm \sqrt{3}$. (B) $\pm \sqrt{3}$. (C) $2 \pm \sqrt{3}$. (D) $\sqrt{3}$.



2 Trắc nghiệm đúng sai.

- ❖ **Câu 1.** Cho các điểm $A(1; -2; 3)$, $B(-2; 1; 2)$, $C(3; -1; 2)$.
- a) $\overrightarrow{AB} = (-3; 3; -1)$. b) $\overrightarrow{AC} = (-2; -1; 1)$.
 c) $\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AC}$. d) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.
- ❖ **Câu 2.** Cho ba vec-tơ $\vec{a} = (-1; 1; 0)$, $\vec{b} = (1; 1; 0)$ và $\vec{c} = (1; 1; 1)$.
- a) $|\vec{a}| = 2$. b) $|\vec{c}| = \sqrt{3}$. c) $\cos(\vec{a}, \vec{c}) = \frac{2}{\sqrt{5}}$. d) $\vec{b} \perp \vec{c}$.
- ❖ **Câu 3.** Cho hai vectơ $\vec{u} = (0; 2; 3)$ và $\vec{v} = (m - 1; 2m; 3)$.
- a) $|\vec{u}| = \sqrt{13}$. b) $|\vec{u}| = |\vec{v}| \Leftrightarrow m = -\frac{3}{5}$.
 c) $\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow m = 1$. d) $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow m = \frac{9}{4}$.
- ❖ **Câu 4.** Trong không gian $Oxyz$, cho $\triangle ABC$ có $A(0; 0; 1)$, $B(-1; -2; 0)$ và $C(2; 1; -1)$.
- a) $\overrightarrow{BC} = (3; -3; -1)$.
 b) $\triangle ABC$ cân tại A .
 c) $AB \perp BC$.
 d) Gọi $H(a, b, c)$ là chân đường cao hạ từ A xuống BC . Khi đó $a + b + c = -\frac{17}{19}$.
- ❖ **Câu 5.** Trong không gian $Oxyz$, cho $\triangle ABC$ có $A(1; 0; 0)$, $B(0; 0; 1)$, $C(2; 1; 1)$.
- a) $\overrightarrow{AB} = (-1; 0; 1)$. b) $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AB}$ cùng phương.
 c) $AB \perp AC$. d) Diện tích tam giác ABC là $\sqrt{6}$.
- ❖ **Câu 6.** Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; -2; 3)$ và $\vec{b} = (1; 1; -1)$.
- a) $|\vec{a} + \vec{b}| = 3$. b) $|\vec{a} - \vec{b}| = 4$.
 c) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 4$. d) $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{4}{\sqrt{42}}$.
- ❖ **Câu 7.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba vec-tơ $\vec{a} = (-1; 1; 0)$, $\vec{b} = (1; 1; 0)$, $\vec{c} = (1; 1; 1)$.
- a) $\vec{a} \cdot \vec{c} = 1$. b) $\vec{a}$ cùng phương $\vec{c}$.
 c) $\cos(\vec{b}, \vec{c}) = \frac{2}{\sqrt{6}}$. d) $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$.
- ❖ **Câu 8.** Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $A(1; 2; -3)$, $B(-2; 4; 5)$, $C(7; -3; -5)$.
- a) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.
 b) $A'(-1; -2; 3)$ là điểm đối xứng của A qua O .
 c) Điểm $G(2; 1; -1)$ là trọng tâm của tam giác ABC .
 d) Điểm $D(10; -5; -13)$ thỏa tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.
- ❖ **Câu 9.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $A(-3; 2; 1)$, $C(4; 2; 0)$, $B'(-2; 1; 1)$, $D'(3; 5; 4)$.
- a) $E\left(\frac{1}{2}; 3; \frac{5}{2}\right)$ là trung điểm của $B'D'$. b) $F\left(\frac{1}{2}; 2; \frac{1}{2}\right)$ là trung điểm của AC .
 c) Tọa độ điểm $A'(-3; 3; 3)$. d) Tọa độ điểm $B(-2; 0; 1)$.
- ❖ **Câu 10.** Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$.
- a) Tọa độ của vectơ $\vec{a}$ là $\vec{a} = (2; -3; 4)$.
 b) Nếu vectơ $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ thì điểm A có tọa độ là $A(-2; 3; -4)$.
 c) Biết $\vec{a} = \vec{b}$ và $\vec{b} = (3x - y; x - 4y; 4)$. Khi đó $x + y = 2$.

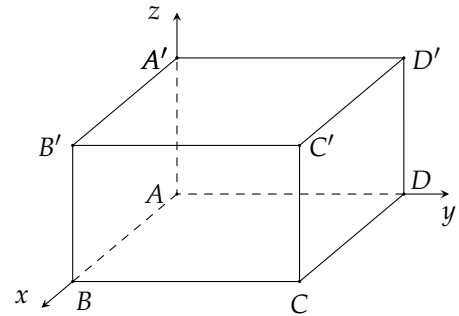
d) Biết $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ và $A(1; 2; -1)$ thì điểm B có tọa độ là $B(3; -1; 3)$.

❖ **Câu 11.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(0; -2; 1)$, $B(-2; -2; -1)$, $C(3; 1; -2)$.

- Hình chiếu của A lên mặt phẳng (Oxz) là $A'(0; 0; 1)$.
- Tam giác ABC là tam giác vuông tại A .
- Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì tọa độ của $D(5; 1; 4)$.
- Trọng tâm của tam giác ABC là $G\left(\frac{1}{3}; 1; -\frac{2}{3}\right)$.

❖ **Câu 12.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc tọa độ O và các đỉnh B, C, D' có tọa độ lần lượt là $(2; 0; 0)$, $(2; 4; 0)$, $(0; 4; 3)$.

- Tọa độ $D(0; 4; 0)$.
- Tọa độ $C'(2; 3; 4)$.
- Tọa độ của $\overrightarrow{AA'} = (0; 0; 3)$.
- Tọa độ của $\overrightarrow{B'D} = (-2; 4; -3)$.



❖ **Câu 13.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; -2; 1)$ và B nằm trên trục Oy sao cho $OB = 2$.

- $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$.
- Tọa độ điểm $B(2; 0; 0)$.
- Điểm $M(2; 2; -1)$ đối xứng với A qua trục Ox .
- Tọa độ điểm $N(-2; 2; 1)$ đối xứng với A qua mặt phẳng tọa độ (Oxy) .

❖ **Câu 14.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{u} = (3; 1; -2)$, $\vec{v} = (1; -1; 1)$, $\vec{w} = (-1; -3; 4)$.

- $\vec{u} + \vec{v} = (4; 0; -2)$.
- $\vec{u} \perp \vec{v}$.
- Hai vectơ $\vec{u} - 2\vec{v}$ và $\vec{w}$ cùng hướng.
- $|\vec{u} - \vec{v} + 2\vec{w}| = \sqrt{41}$.

❖ **Câu 15.** Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1; 0; -2)$, $B(-2; 3; 4)$, $C(4; -6; 1)$.

- Tọa độ trọng tâm G của tam giác là $(1; -1; 1)$.
- $\overrightarrow{AB} = (3; -3; 6)$, $\overrightarrow{AC} = (-3; 6; -3)$.
- Tam giác ABC là tam giác cân.
- Nếu $ABDC$ là hình bình hành thì tọa độ điểm D là $(7; -9; -5)$.

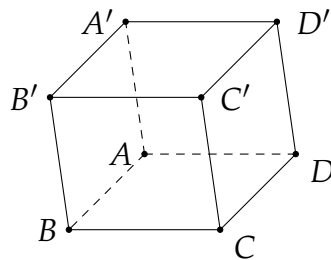
❖ **Câu 16.** Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(3; 2; -1)$, $B(1; 4; -2)$ và $C(0; -2; 3)$. Khi đó

- $\overrightarrow{AB} = (-2; 2; -1)$.
- $|\overrightarrow{AB}| = 3$.
- Tọa độ điểm M sao cho $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CM} = \vec{0}$ là $(1; -2; 2)$.
- Tọa độ điểm N thuộc mặt phẳng (Oxy) , sao cho A, B, N thẳng hàng là $(5; 0; 0)$.

❖ **Câu 17.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(0; 0; -1)$, $B(-1; 1; 0)$, $C(1; 0; 1)$ và M là điểm sao cho $3MA^2 + 2MB^2 - MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó

- $\overrightarrow{AB} = (-1; 1; 1)$.
- $\cos \widehat{BAC} = \frac{2\sqrt{15}}{15}$.
- Tọa độ điểm D là $(2; -1; 0)$.
- Tọa độ điểm M là $\left(\frac{3}{4}; -\frac{1}{2}; 1\right)$.

❖ **Câu 18.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, biết điểm $A(0;0;0)$, $B(1;0;0)$, $C(1;2;0)$, $D'(-1;3;5)$. Gọi M, N là tâm của các hình bình hành $ABB'A', ADD'A'$.

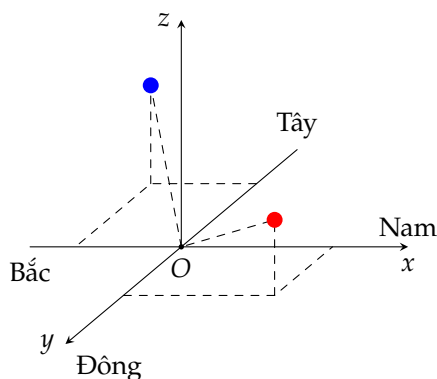


- a) Tọa độ $D(0;2;0)$. b) Tọa độ $A'(-1;1;5)$.
c) Tọa độ $\overrightarrow{MN} = (-1;1;0)$. d) $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CC'}| = \sqrt{29}$.

❖ **Câu 19.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-2;3;1)$, $B(5;6;2)$, và $C(-2;2;4)$. Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (Oxz) tại điểm M . Xét tính đúng sai các khẳng định sau.

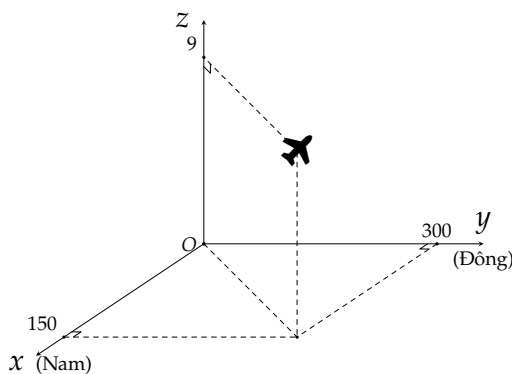
- a) Tam giác ABC vuông tại A .
b) Trọng tâm của tam giác ABC là $G\left(\frac{1}{3}; \frac{11}{3}; \frac{7}{3}\right)$.
c) $\overrightarrow{AB} = (-7;3;1)$.
d) Tọa độ của điểm M là $(-9;0;-2)$.

❖ **Câu 20.** Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất cách điểm xuất phát 2 km về phía nam và 1 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất 0,5 km. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1 km về phía bắc và 1,5 km về phía tây, đồng thời cách mặt đất 0,8 km. Chọn hệ trục $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng Oxy trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (Hình minh họa), đơn vị đo lấy theo kilomet.



- a) Với hệ tọa độ đã chọn, tọa độ khinh khí cầu thứ nhất là $(2;1;0,5)$.
b) Với hệ tọa độ đã chọn, tọa độ khinh khí cầu thứ hai là $(-1,5; -1; 0,8)$.
c) Khoảng cách từ điểm xuất phát đến khinh khí cầu thứ nhất bằng $\sqrt{21}$ km.
d) Khoảng cách hai chiếc khinh khí cầu là 3,92 km (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

❖ **Câu 21.** Hình vẽ sau mô tả vị trí của máy bay vào thời điểm 9 giờ 30 phút. Biết các đơn vị trên hình tính theo đơn vị km. Mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, O trùng với vị trí trung tâm điều khiển.

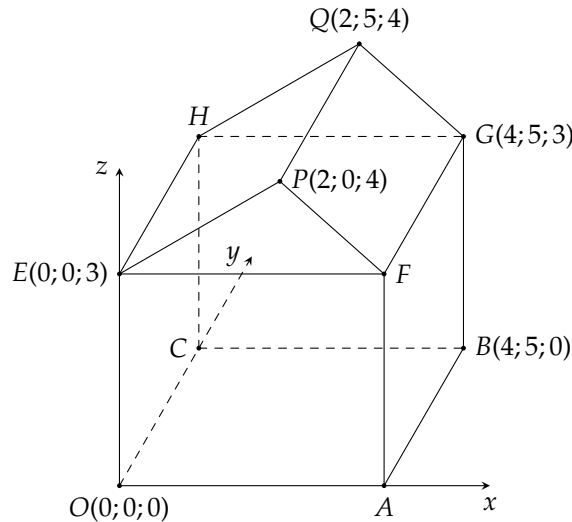


- a) Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, máy bay đang ở độ cao 9 km so với mặt đất.
b) Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, tọa độ của máy bay là $(300;150;9)$.
c) Phi công để máy bay ở chế độ tự động bay thẳng theo hướng đông với vận tốc là 750 km/h, độ cao không đổi. Biết rằng gió thổi theo hướng đông với vận tốc 10 m/s. Giả sử vận tốc và hướng gió không thay đổi thì tại thời điểm 10 giờ 30 phút máy bay ở tọa độ $(150;1086;9)$.
d) Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, máy bay cách trung tâm điều khiển một khoảng (làm tròn đến hàng phần mười) là 335,6 km.

❖ **Câu 22.** Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo lấy km, ra đa phát hiện một máy bay chiến đấu di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $M(500; 200; 10)$ đến điểm $N(800; 300; 10)$ trong 20 phút.

- Máy bay đang di chuyển theo hướng tiến lại gần vị trí đặt ra đa.
- Khoảng cách $MN = 100\sqrt{10}$ km.
- Tốc độ của máy bay khi di chuyển từ M đến N là $150\sqrt{10}$ km/h.
- Nếu tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 4 phút tiếp theo là $Q(a; b; c)$ với $a + b + c = 1191$.

❖ **Câu 23.** Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà trong không gian $Oxyz$, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật.



- Toạ độ điểm $F(4; 0; 3)$.
- Toạ độ vectơ $\overrightarrow{AH} = (4; 5; 3)$.
- $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{AF} = 3$.
- Góc dốc của mái nhà, tức là số đo của góc nhị diện có cạnh là đường thẳng FG , hai mặt lần lượt là $(FGQP)$ và $(FGHE)$ bằng $26,6^\circ$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười với đơn vị độ).



3

Tự luận.

❖ **Bài 1.** Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (-1; 2; 3)$, $\vec{b} = (3; 1; -2)$, $\vec{c} = (4; 2; -3)$.

- Tìm tọa độ của véc-tơ $\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b} - 3\vec{c}$.
- Tìm tọa độ của véc-tơ $\vec{v}$ sao cho $\vec{v} + 2\vec{b} = \vec{a} + \vec{c}$.

❖ **Bài 2.** Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(0; 1; -2)$, $B(2; -1; 3)$, $C(1; 3; -2)$, $D(5; -1; 8)$.

- Ba điểm A, B, C có thẳng hàng không?
- Chứng minh rằng hai đường thẳng AB và CD song song nhau.

❖ **Bài 3.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 3; -5)$, $M\left(\frac{3}{2}; 2; \frac{1}{2}\right)$, $G\left(2; \frac{2}{3}; -\frac{2}{3}\right)$.

- Tìm tọa độ điểm B sao cho M là trung điểm AB .
- Tìm tọa độ điểm C sao cho G là trọng tâm tam giác ABC .

Bài 4. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;0;1)$, $B(0;-3;1)$ và $C(4;-1;4)$.

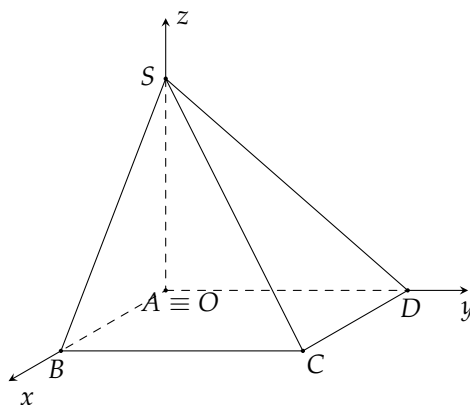
- Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác ABC .
- Chứng minh rằng $\widehat{BAC} = 90^\circ$.
- Tính $\widehat{ABC}$.

Bài 5. Trong không gian $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ với $A(1;3;-2)$, $B(3;2;-4)$, $C(2;1;0)$, $D(3;5;-1)$.

- Chứng minh rằng $AB \perp CD$.
- Chứng minh rằng BCD là tam giác đều.
- Tính số đo của $\widehat{AMD}$ với M là trung điểm BC .

Bài 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Giả sử $SA = 2$, $AB = 3$, $AD = 4$. Xét hệ tọa độ $Oxyz$ với O trùng A và các tia Ox , Oy , Oz lần lượt trùng với các tia AB , AD , AS (hình vẽ).

- Xác định tọa độ của các điểm S , A , B , C , D .
- Tính BD và SC .
- Tính $(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{SC})$.



Bài 7. Trong không gian $Oxyz$, cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ biết $A(0;1;3)$, $B(-1;2;1)$, $B'(-2;1;0)$, $C'(5;3;2)$. Tìm tọa độ các đỉnh A' và C .

Bài 8. Trong không gian $Oxyz$, cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và B . Ba đỉnh $A(1;2;1)$, $B(2;0;-1)$, $C(6;1;0)$ và hình thang có diện tích bằng $6\sqrt{2}$. Giả sử đỉnh $D(a;b;c)$. Tính giá trị của biểu thức $a + b + c$.

Bài 9. Trong không gian $Oxyz$, cho 3 điểm $A(2;0;0)$, $B(0;3;1)$, $C(-3;6;4)$. Gọi M là điểm nằm trên đoạn BC sao cho $MC = 2MB$. Tính độ dài đoạn AM (Kết quả được làm tròn ở chữ số thập phân thứ nhất).

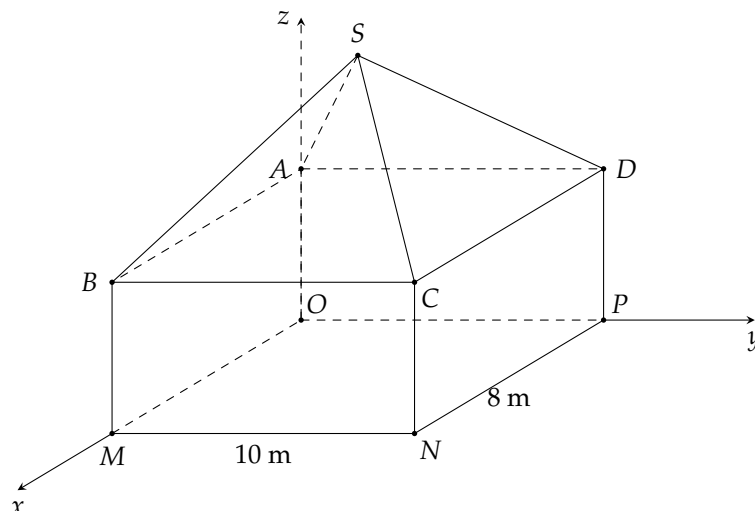
Bài 10. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(3;0;0)$, $B(0;3;0)$, $C(0;0;3)$. Điểm $M(a;b;c)$ trong không gian thỏa mãn M không trùng với các điểm O , A , B , C và $\widehat{AMB} = \widehat{BMC} = \widehat{CMA} = 90^\circ$. Khi đó tổng $a + b + c$ bằng bao nhiêu?

Bài 11. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;-4;0)$, $B(-1;1;3)$, $C(3;1;0)$. Tìm điểm M trên trục Ox có hoành độ dương sao cho $AM = BC$.

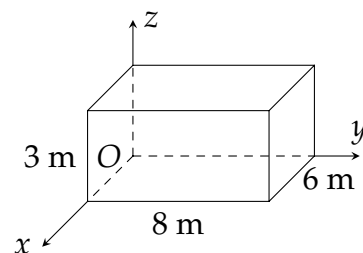
Bài 12. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là km), một máy bay đang ở độ cao 10 km, tại vị trí $A(500;200;10)$. Theo hành trình dự định, máy bay sẽ phải bay qua vị trí $B(700;200;10)$. Tuy nhiên do thời tiết xấu, máy bay phải chuyển hướng bay đến vị trí $C(600;300;8)$.

- Tính khoảng cách từ A đến C .
- Hỏi trong quãng thời gian tránh vùng thời tiết xấu, máy bay đã phải bay chệch hướng dự định một góc bao nhiêu độ.

Bài 13. Một ngôi nhà gồm hai phần. Phần thân nhà dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.OMNP$ có chiều dài 10 m, chiều rộng 8 m, chiều cao 4,2 m. Phần mái nhà dạng hình chóp $S.ABCD$ có các cạnh bên bằng nhau và cùng tạo với mặt đáy một góc α có $\tan \alpha = \frac{1}{6}$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho M thuộc tia Ox , P thuộc tia Oy , A thuộc tia Oz (như hình vẽ). Biết $S(a, b, c)$ (đơn vị của a, b, c là mét). Tính giá trị của biểu thức $P = a + b + c$ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

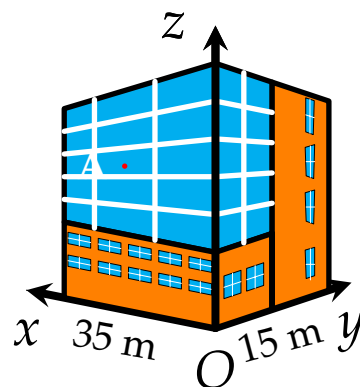


Bài 14. Một phòng học có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là 8 m, chiều rộng là 6 m và chiều cao là 3 m. Một chiếc đèn được treo tại chính giữa trần nhà của phòng học. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với một góc phòng và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn, đơn vị đo được lấy theo mét (hình vẽ). Hãy tìm tọa độ của điểm treo đèn.



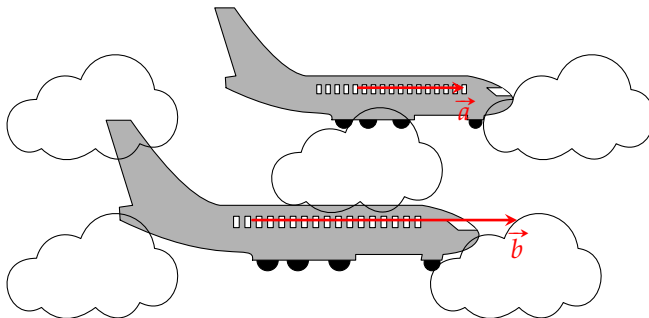
Bài 15. Một tòa nhà có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước chiều dài 35 m, chiều rộng 15 m, chiều cao 28 m. Người ta định vị các vị trí trong tòa nhà dựa vào một hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ.

- Chị Hương đang đứng ở vị trí $A(20; 5; 20)$ và di chuyển đến thang máy để xuống sảnh chờ đón khách. Biết vị trí vào thang máy có hoành độ $x = 15$ và tung độ $y = 3$. Hỏi chị Hương mất bao nhiêu giây để di chuyển, nếu từ vị trí A có thể đi thẳng đến cửa thang máy và chị ấy đi bộ với tốc độ 1,5m/s?
- Chị Hương vừa đặt một bộ phát sóng wifi trong phòng làm việc của mình tại vị trí có tọa độ $(20; 5; 20)$. Do yêu cầu của công việc, sáng nay chị Hương phải đứng ở bàn lễ tân có tọa độ $(5; 0; 0)$ để đón khách thì điện thoại của chị có bắt được sóng wifi phát ra từ phòng làm việc của mình hay không? Biết vùng phủ sóng bộ phát wifi nói trên có bán kính 30 mét.



Bài 16. Cho biết máy bay A đang bay với vectơ vận tốc $\vec{a} = (300; 200; 400)$ (đơn vị: km/h). Máy bay B bay cùng hướng và có tốc độ gấp ba lần tốc độ của máy bay A.

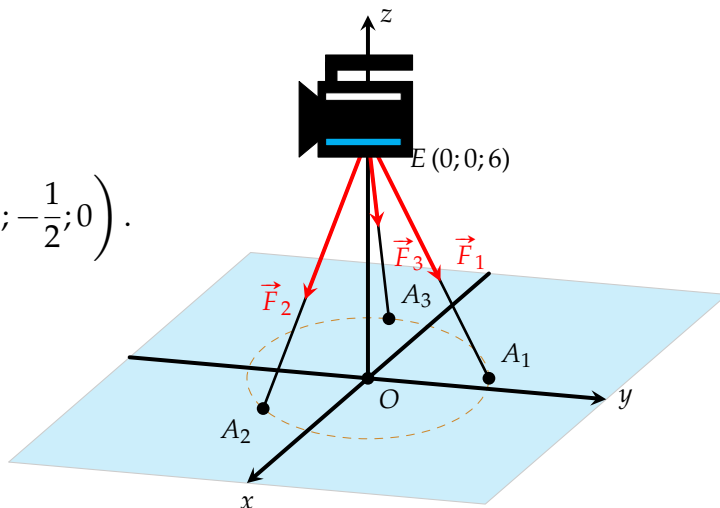
- Tìm tọa độ vectơ vận tốc $\vec{b}$ của máy bay B.
- Tính tốc độ của máy bay B.



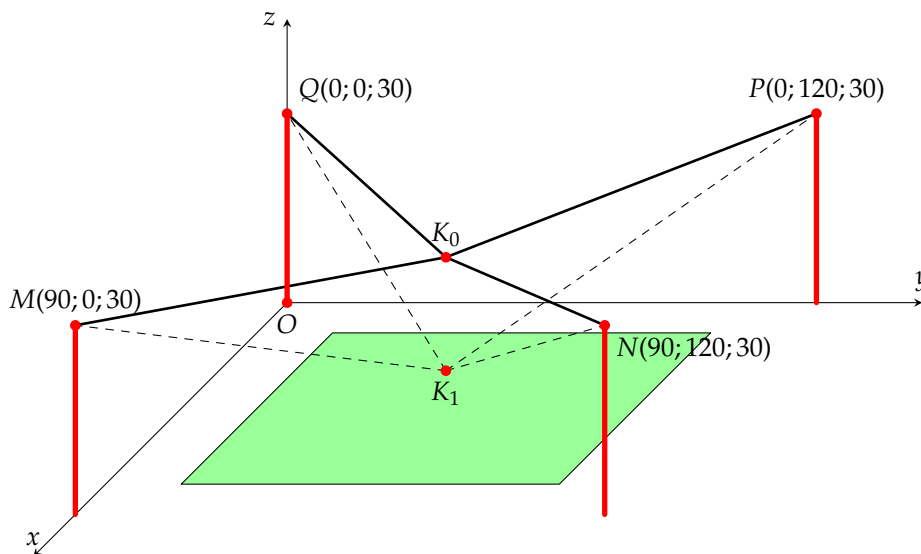
Bài 17. Một chiếc máy quay được đặt trên một giá đỡ ba chân với điểm đặt $E(0; 0; 6)$ và các điểm tiếp xúc với mặt đất của ba chân lần lượt là

$$A_1(0; 1; 0), A_2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; 0\right), A_3\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; 0\right).$$

Biết rằng trọng lượng của chiếc máy là 300 N (hình vẽ). Tìm tọa độ của các lực tác dụng lên giá đỡ $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$.

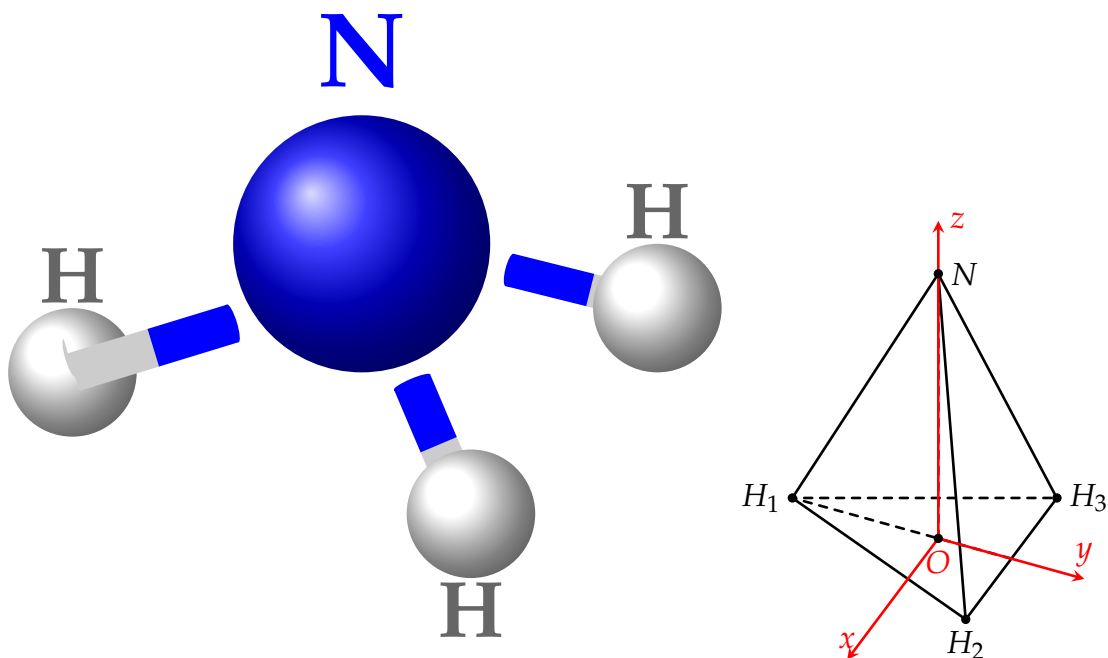


Bài 18. Người ta cần lắp một camera phía trên sân bóng để phát sóng truyền hình một trận bóng đá, camera có thể di động để luôn thu được hình ảnh rõ nét về diễn biến trên sân. Các kĩ sư dự định trồng bốn chiếc cột cao 30 m và sử dụng hệ thống cáp gắn vào bốn đầu cột để giữ camera ở vị trí mong muốn. Mô hình thiết kế được xây dựng như sau: Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên mỗi trục là 1 m), các đỉnh của bốn chiếc cột lần lượt là các điểm $M(90; 0; 30)$, $N(90; 120; 30)$, $P(0; 120; 30)$, $Q(0; 0; 30)$ (Hình 34). Giả sử K_0 là vị trí ban đầu của camera có cao độ bằng 25 và $K_0M = K_0N = K_0P = K_0Q$. Để theo dõi quả bóng đến vị trí A, camera được hạ thấp theo phương thẳng đứng xuống điểm K_1 cao độ bằng 19 (Nguồn: <https://www.abiturloesung.de>; Abitur Bayern 2016 Geometrie VI).



Tìm tọa độ của các điểm K_0, K_1 và của vectơ $\overrightarrow{K_0K_1}$.

Bài 19. Trong Hóa học, cấu tạo của phân tử ammoniac (NH_3) có dạng hình chóp tam giác đều mà đỉnh là nguyên tử nitrogen (N) và đáy là tam giác $H_1H_2H_3$ với H_1, H_2, H_3 là vị trí của ba nguyên tử hydrogen (H). Góc tạo bởi liên kết H – N – H, có hai cạnh là hai đoạn thẳng nối N với hai trong ba điểm H_1, H_2, H_3 (chẳng hạn $\widehat{H_1NH_2}$), gọi là góc liên kết của phân tử NH_3 . Góc này xấp xỉ 107° .



Trong không gian $Oxyz$, cho một phân tử NH_3 được biểu diễn bởi hình chóp tam giác đều $N.H_1H_2H_3$ với O là tâm của đáy. Nguyên tử nitrogen được biểu diễn bởi điểm N thuộc trục Oz , ba nguyên tử hydrogen ở các vị trí H_1, H_2, H_3 trong đó $H_1(0; -2; 0)$ và H_2H_3 song song với trục Ox

- Tính khoảng cách giữa hai nguyên tử hydrogen.
- Tính khoảng cách giữa hai nguyên tử nitrogen với mỗi nguyên tử hydrogen.

Bài 20. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(-1; 2; 1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(3; 5; -1)$. Điểm $M(a; b; c)$ trên mặt phẳng (Oyz) sao cho $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{CM}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó ta có $2b + c$ bằng bao nhiêu?

§4 ÔN TẬP CHƯƠNG 2

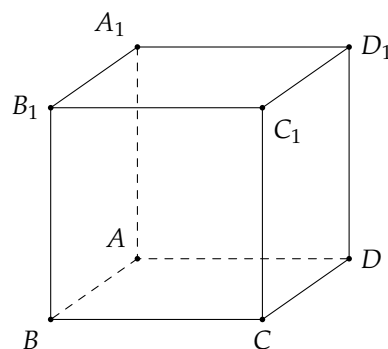
BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

❖ **Câu 1.** Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng vectơ $\overrightarrow{A_1A}$ là các vectơ nào sau đây

- (A) $\overrightarrow{B_1A_1}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{D_1C_1}$. (B) $\overrightarrow{A_1A}, \overrightarrow{CC_1}, \overrightarrow{DD_1}$.
(C) $\overrightarrow{B_1B}, \overrightarrow{C_1C}, \overrightarrow{D_1D}$. (D) $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{C_1B_1}, \overrightarrow{B_1D_1}$.



❖ **Câu 2.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; 2; 1)$; $B(2; 3; 1)$ và $C(6; 1; 4)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là

- (A) $(-1; 2; 3)$. (B) $(3; 1; 2)$. (C) $(3; 2; 2)$. (D) $(2; -1; 3)$.

❖ **Câu 3.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho 2 vectơ $\vec{a} = (2; 1; -1)$; $\vec{b} = (1; 3; m)$. Giá trị của m để $(\vec{a}, \vec{b}) = 90^\circ$ là

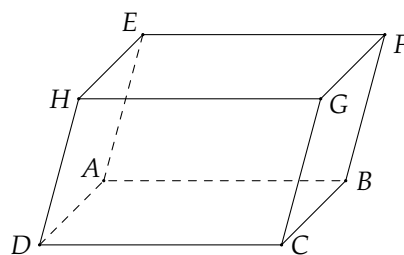
- (A) $m = 5$. (B) $m = -2$. (C) $m = 1$. (D) $m = -5$.

❖ **Câu 4.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 2; -3)$ và $B(2; -1; 0)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là

- (A) $\overrightarrow{AB} = (3; -3; 3)$. (B) $\overrightarrow{AB} = (3; 3; -3)$. (C) $\overrightarrow{AB} = (1; 1; -3)$. (D) $\overrightarrow{AB} = (1; -1; 1)$.

❖ **Câu 5.** Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Tổng ba vectơ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$ bằng

- (A) $\overrightarrow{AH}$. (B) $\overrightarrow{AC}$. (C) $\overrightarrow{AG}$. (D) $\overrightarrow{AF}$.



❖ **Câu 6.** Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, nếu $\vec{a} = (-2; 1; -1)$, $\vec{b} = (1; 2; -3)$ thì $2\vec{a} - 3\vec{b}$ có tọa độ là

- (A) $(-4; 1; 2)$. (B) $(-7; -4; 7)$. (C) $(-5; -2; 1)$. (D) $(-7; -4; 7)$.

❖ **Câu 7.** Cho hình chóp $S.ABC$, gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Ta có

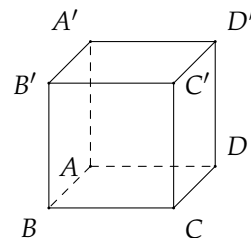
- (A) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 3\overrightarrow{SG}$. (B) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SG}$.
(C) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 4\overrightarrow{SG}$. (D) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SG}$.

❖ **Câu 8.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (0; -1; 3)$ và $\vec{b} = (5; 3; -1)$. Tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng

- (A) -6 . (B) -3 . (C) 0 . (D) -1 .

❖ **Câu 9.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'D'}$ bằng

- (A) $\overrightarrow{DA}$. (B) $\overrightarrow{AD'}$.
(C) $\overrightarrow{AD}$. (D) $\overrightarrow{AA'}$.



❖ **Câu 10.** Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $M(-2;5;1)$. Hình chiếu vuông góc của điểm M lên mặt phẳng (Ozx) có tọa độ là

- (A) $(0;5;0)$. (B) $(-2;-5;1)$. (C) $(2;5;1)$. (D) $(-2;0;1)$.

❖ **Câu 11.** Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB = 4$, $\widehat{BAC} = 60^\circ$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6$. Khi đó độ dài $\overrightarrow{AC}$ là

- (A) 3. (B) 6. (C) 4. (D) 12.

❖ **Câu 12.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm A thỏa $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$ và $B(2;1;4)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{BA}$ là

- (A) $(0;-4;0)$. (B) $(4;-2;8)$. (C) $(-1;-1;2)$. (D) $(-2;-2;4)$.

❖ **Câu 13.** Trong không gian $Oxyz$ cho các vectơ $\vec{a} = (2;3;-1)$, $\vec{b} = (2;3;-7)$ và $\vec{x} = \vec{a} - \vec{b}$. Vectơ $\vec{x}$ có tọa độ bằng

- (A) $(0;0;-8)$. (B) $(0;0;6)$. (C) $(4;6;-8)$. (D) $(0;0;-6)$.

❖ **Câu 14.** Trong không gian $Oxyz$ cho hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ có cùng độ dài bằng 2 và tạo với nhau một góc 60° . Giá trị của $P = \vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng

- (A) 2. (B) $2\sqrt{3}$. (C) 8. (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

❖ **Câu 15.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chọn đẳng thức vectơ đúng.

- (A) $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. (B) $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD}$.
(C) $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$. (D) $\overrightarrow{DB'} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$.

❖ **Câu 16.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Gọi O, O' lần lượt là tâm của hình vuông $ABCD$ và $A'B'C'D'$. Độ dài vectơ $\overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'}$ bằng

- (A) $6a$. (B) a . (C) $2a$. (D) $4a$.

❖ **Câu 17.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(1;2;3)$ trên mặt phẳng (Oxz) là

- (A) $N(0;2;0)$. (B) $P(0;2;3)$. (C) $Q(1;2;0)$. (D) $M(1;0;3)$.

❖ **Câu 18.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = (0;1;1)$ và $\vec{b} = (-1;1;0)$. Góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng

- (A) 60° . (B) 30° . (C) 150° . (D) 120° .

❖ **Câu 19.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(0;-3;2)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) $\overrightarrow{OM} = -3\vec{i} + 2\vec{k}$. (B) $\overrightarrow{OM} = -3\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$.
(C) $\overrightarrow{OM} = -3\vec{j} + 2\vec{k}$. (D) $\overrightarrow{OM} = -3\vec{i} + 2\vec{j}$.

❖ **Câu 20.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{A'B}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng

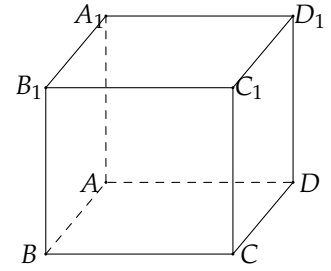
- (A) 45° . (B) 90° . (C) 60° . (D) 120° .

❖ **Câu 21.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(2; -3; 5)$ và $N(-2; 7; 11)$. Tọa độ trung điểm H của đoạn MN là

- (A) $H(-4; 10; 6)$. (B) $H(0; 2; 8)$. (C) $H(0; 4; 16)$. (D) $H(4; -10; -6)$.

❖ **Câu 22.** Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Tìm khẳng định **sai** trong các khẳng định dưới đây.

- (A) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$. (B) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB}$.
(C) $\overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD_1}$. (D) $\overrightarrow{A_1A} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CA_1}$.



❖ **Câu 23.** Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ bằng

- (A) $-\frac{a^2}{2}$. (B) a^2 . (C) $\frac{a^2}{2}$. (D) 0 .

❖ **Câu 24.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$. Tọa độ của điểm M là

- (A) $(2; 3; 4)$. (B) $(4; 2; 3)$. (C) $(3; 2; 4)$. (D) $(3; 4; 2)$.

❖ **Câu 25.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AA'}$. (B) $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'}$.
(C) $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'}$. (D) $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

❖ **Câu 26.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O . Tính tổng $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}$.

- (A) $3\overrightarrow{SO}$. (B) $4\overrightarrow{SO}$. (C) $\vec{0}$. (D) $2\overrightarrow{SO}$.

❖ **Câu 27.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, O là trung điểm $A'C$. Khi đó $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ bằng

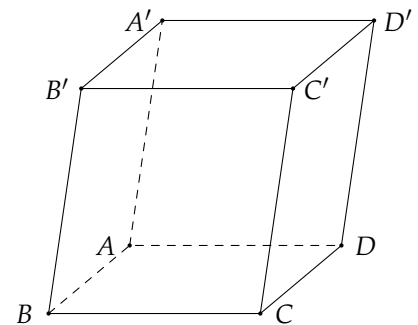
- (A) $\overrightarrow{AB'}$. (B) $3\overrightarrow{AC'}$. (C) $2\overrightarrow{AC'}$. (D) $2\overrightarrow{AO}$.

❖ **Câu 28.** Cho tứ diện $ABCD$ có M và N lần lượt là trung điểm của BC và AC . Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{MN}$. (B) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC}$ cùng hướng.
(C) $\overrightarrow{AN} + \overrightarrow{NC} = \vec{0}$. (D) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AM}$.

❖ **Câu 29.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây **sai**?

- (A) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{A'D'}$. (B) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{B'C'}$.
(C) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. (D) $\overrightarrow{B'C'} = -\overrightarrow{A'D'}$.



❖ **Câu 30.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(1; 2; 1)$, $B(0; -1; -3)$. Tọa độ của $\overrightarrow{BA}$ là

- (A) $(-1; -3; -4)$. (B) $(1; 1; -2)$. (C) $(1; 3; 4)$. (D) $(-1; -1; 2)$.

❖ **Câu 31.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 3; 2)$, $B(1; 0; 1)$, $C(5; -3; 2)$. Biết rằng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2m$. Giá trị của m là

- (A) $m = -9$. (B) $m = -18$. (C) $m = 18$. (D) $m = 9$.

❖ **Câu 32.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 0; 1)$. Tọa độ điểm C thỏa mãn $\overrightarrow{AC} = (3; 3; 0)$ là

- (A) $C(2; 3; 1)$. (B) $C(3; 3; 0)$. (C) $C(-3; -3; -1)$. (D) $C(4; 3; 1)$.

❖ **Câu 33.** Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a} = (3; -1; 2)$. Độ dài của vectơ $\vec{a}$ bằng

- (A) $\sqrt{6}$. (B) $\sqrt{14}$. (C) 2. (D) 4.

❖ **Câu 34.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho hai điểm $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$. Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là

- (A) $\left(\frac{x_A - x_B}{3}; \frac{y_A - y_B}{3}; \frac{z_A - z_B}{3}\right)$. (B) $\left(\frac{x_A + x_B}{3}; \frac{y_A + y_B}{3}; \frac{z_A + z_B}{3}\right)$.
(C) $\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right)$. (D) $\left(\frac{x_A - x_B}{2}; \frac{y_A - y_B}{2}; \frac{z_A - z_B}{2}\right)$.

❖ **Câu 35.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, tọa độ vectơ đơn vị của trục Oy là

- (A) $(1; 0; 0)$. (B) $(0; 1; 0)$. (C) $(0; 0; 1)$. (D) $(1; 0; 1)$.

❖ **Câu 36.** Trong không gian, cho ba điểm A, B, C tùy ý. Đẳng thức vectơ nào sau đây luôn đúng?

- (A) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. (B) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA}$. (C) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$. (D) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AC}$.

❖ **Câu 37.** Trong không gian, với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho 4 điểm $A(0; 1; -2)$, $B(3; -4; 0)$, $C(-5; 2; 0)$, $D(6; -3; 7)$. Giá trị của biểu thức $P = \overrightarrow{AB}^2 - \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CD}$ là bao nhiêu?

- (A) -48. (B) -39. (C) 39. (D) 84.

❖ **Câu 38.** Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (9; -2; 7)$. Vectơ $-2\vec{u} + \vec{i}$ có tọa độ là

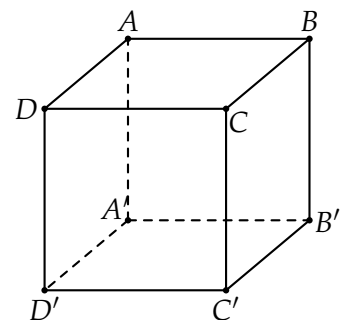
- (A) $(-17; 4; -14)$. (B) $(-8; 4; -7)$. (C) $(-18; 4; -14)$. (D) $(19; -4; 14)$.

❖ **Câu 39.** Cho hình lập phương $ABCD.MNPQ$. Biết góc giữa $\overrightarrow{QN}$ và $\overrightarrow{AD}$ bằng a° . Tính a .

- (A) 45. (B) 135. (C) 120. (D) 60.

❖ **Câu 40.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA}$ bằng

- (A) $-a^2$.
(B) a^2 .
(C) $\frac{a^2}{2}$.
(D) $-a^2$.



❖ **Câu 41.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 0; 0)$, $B(2; 2; -2)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

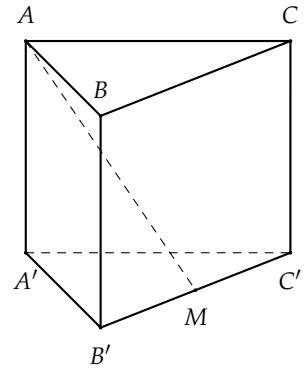
- (A) 3. (B) 1. (C) $2\sqrt{2}$. (D) 5.

❖ **Câu 42.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; -2; 3)$ và $B(1; -1; 4)$. Tìm tọa độ điểm M sao cho $\overrightarrow{MA} = 3\overrightarrow{MB}$.

- (A) $M\left(\frac{3}{4}; \frac{5}{4}; \frac{15}{4}\right)$. (B) $M\left(\frac{1}{2}; -\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right)$. (C) $M\left(\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}; \frac{9}{2}\right)$. (D) $M(3; -1; 9)$.

❖ **Câu 43.** Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Gọi M là trung điểm của $B'C'$ (hình vẽ tham khảo). Đẳng thức nào sau đây đúng?

- (A) $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$. (B) $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AC'}$.
 (C) $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BM}$. (D) $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{B'M}$.



❖ **Câu 44.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$ và vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'}$. Tính $|\vec{u}|$ theo a .

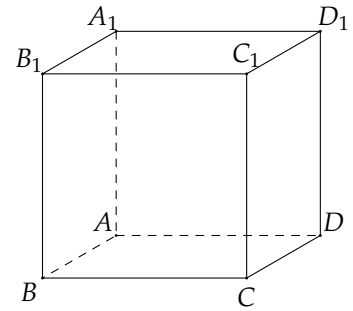
- (A) $|\vec{u}| = 4a$. (B) $|\vec{u}| = 2a$. (C) $|\vec{u}| = 6a$. (D) $|\vec{u}| = 4a$.

❖ **Câu 45.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(2;0;0)$, $B(0;2;0)$, $C(0;0;2)$ và $D(2;2;2)$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Tọa độ trung điểm I của MN là

- (A) $I(1; -1; 2)$. (B) $I(1; 1; 1)$. (C) $I(1; 1; 0)$. (D) $I\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 1\right)$.

❖ **Câu 46.** Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có tâm O . Chọn đẳng thức đúng?

- (A) $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{5}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1})$.
 (B) $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1})$.
 (C) $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1})$.
 (D) $\overrightarrow{AO} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1})$.



❖ **Câu 47.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{a} = (-1; 1; 0)$, $\vec{b} = (1; 1; 0)$, $\vec{c} = (1; 1; 1)$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- (A) $\vec{a}, \vec{b}$ cùng phương. (B) $\vec{a} \cdot \vec{c} = 1$.
 (C) $\cos(\vec{b}, \vec{c}) = \frac{2}{\sqrt{6}}$. (D) $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$.

❖ **Câu 48.** Cho tứ diện $ABCD$. Lấy G là trọng tâm của tam giác BCD . Phát biểu nào sau đây sai?

- (A) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$. (B) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$.
 (C) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$. (D) $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} = 3\overrightarrow{CG}$.

❖ **Câu 49.** Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\overrightarrow{OA} = \vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}$ và A' là điểm đối xứng của A qua mặt phẳng (Oxy) . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) $\overrightarrow{OA'} = -\vec{j} + 2\vec{k}$. (B) $\overrightarrow{OA'} = \vec{i} - \vec{j}$.
 (C) $\overrightarrow{OA'} = -\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$. (D) $\overrightarrow{OA'} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$.

❖ **Câu 50.** Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây nằm trên mặt phẳng tọa độ (Oyz) ?

- (A) $N(0; 4; -1)$. (B) $Q(2; 0; 0)$. (C) $P(-2; 0; 3)$. (D) $M(3; 4; 0)$.

❖ **Câu 51.** Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, có tất cả các cạnh đều bằng a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SC}$?

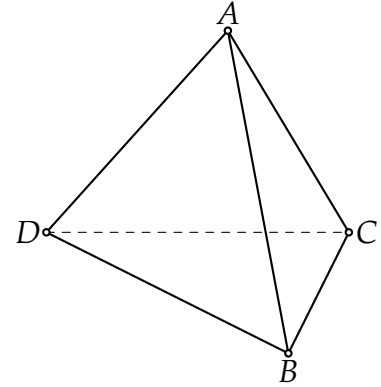
- (A) $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SC} = \frac{a^2}{2}$. (B) $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SC} = a^2$. (C) $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{2}$. (D) $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SC} = 0$.

❖ **Câu 52.** Cho điểm $A(1; 1; -2)$, $B(2; 3; 2)$ và $C(3; -1; 6)$. Gọi $M(a; b; c)$ thỏa mãn $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$, tính $T = a + b + c$.

- (A) 3. (B) 5. (C) 7. (D) 21.

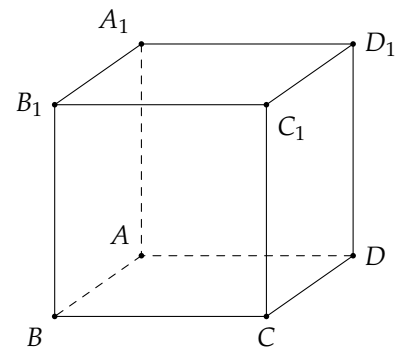
❖ **Câu 53.** Cho tứ diện đều $ABCD$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{DB}$.

- (A) $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{DB}) = 120^\circ$. (B) $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{DB}) = 180^\circ$.
(C) $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{DB}) = 60^\circ$. (D) $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{DB}) = 90^\circ$.



❖ **Câu 54.** Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có độ dài cạnh bằng $8a$. Tính độ dài vectơ $\vec{x} = \overrightarrow{A_1B_1} + \overrightarrow{A_1D_1}$ theo a .

- (A) $16a$. (B) $8\sqrt{2}a$. (C) $40a$. (D) $8\sqrt{3}a$.



❖ **Câu 55.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình bình hành. Nếu $\overrightarrow{SC} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AD} + c\overrightarrow{AS}$ thì $a + b - c$ bằng

- (A) 1. (B) -2. (C) 3. (D) 2.

❖ **Câu 56.** Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $A(1; -1; 2)$, $B(3; 3; 3)$, $C(-1; -2; 2)$. Để $ABCD$ là hình bình hành thì tọa độ điểm D là

- (A) $D(3; -6; 1)$. (B) $D(3; -6; -1)$. (C) $D(-3; -6; 1)$. (D) $D(-3; -6; -1)$.

❖ **Câu 57.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc tọa độ O , các vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AA'}$ theo thứ tự cùng hướng với các vectơ $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ và có $AB = 4$, $AD = 3$, $AA' = 6$. Khi đó vectơ $\overrightarrow{AC'}$ có tọa độ là

- (A) $(6; 3; 4)$. (B) $(4; 3; 6)$. (C) $(3; 6; 4)$. (D) $(3; 4; 6)$.

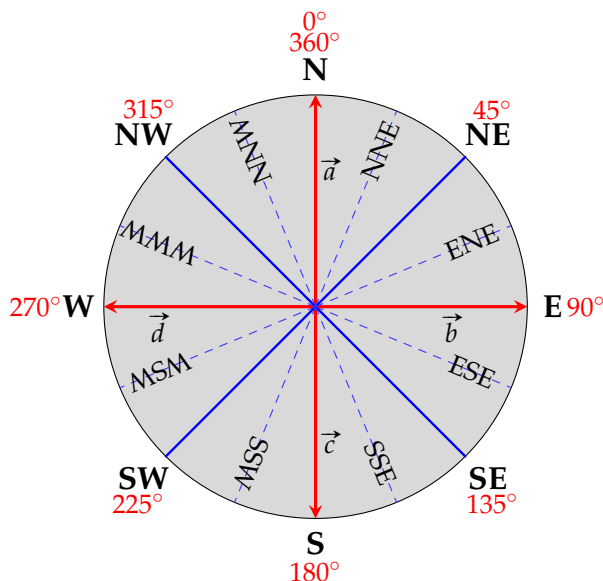
❖ **Câu 58.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2; 0; 3)$, $B(3; 1; -1)$, $C(4; -2; 2)$. Tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng

- (A) $\frac{5}{2}$. (B) 4. (C) 6. (D) -10.

❖ **Câu 59.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thỏa $\overrightarrow{OM} = 3\vec{i} + 5\vec{j} - 7\vec{k}$. Tìm tọa độ điểm M' đối xứng với điểm M qua mặt phẳng (Oxz) .

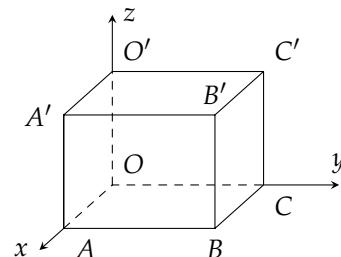
- (A) $M'(-3; -5; 7)$. (B) $M'(3; -5; -7)$. (C) $M'(-3; 5; 7)$. (D) $M'(3; 5; -7)$.

❖ **Câu 60.** Hình ảnh dưới đây là phân độ của 8 hướng trên la bàn. Mệnh đề nào sau đây sai?



- (A) Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{c}$ cùng phương. (B) Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{c}$ ngược hướng.
(C) Hai vectơ $\vec{b}$ và $\vec{d}$ cùng phương. (D) Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{c}$ cùng hướng.

❖ **Câu 61.** Cho hình hộp chữ nhật $OABC.O'A'B'C'$ có cạnh $OA = 3$, $OC = 4$, $OO' = 5$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ là O , các điểm A, C, O' lần lượt nằm trên các tia Ox, Oy, Oz , các vector đơn vị trên mỗi trục có độ dài bằng 1. Xác định tọa độ của điểm B' .



- (A) $A(4; 3; 0)$. (B) $B(4; 3; 5)$. (C) $C(3; 4; 0)$. (D) $D(3; 4; 5)$.

❖ **Câu 62.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; -\sqrt{2}; \sqrt{3})$. Xét điểm $M' \in Ox$ sao cho độ dài đoạn thẳng MM' ngắn nhất. Khi đó, M' là hình chiếu vuông góc của M trên Ox và tọa độ của M' là

- (A) $M'(1; -\sqrt{2}; 0)$. (B) $M'(1; 0; \sqrt{3})$. (C) $M'(1; 0; 0)$. (D) $M'(-1; 0; 0)$.

❖ **Câu 63.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $M(6; 1; -3)$ và $N(0; -3; -5)$. Tìm tọa độ của điểm I đối xứng với điểm M qua điểm N .

- (A) $I(3; -1; -4)$. (B) $I(-6; 0; -7)$. (C) $I(-6; -7; -7)$. (D) $I(-3; 1; -4)$.

❖ **Câu 64.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$ và $B(-10; 5; 3)$. Điểm M thuộc đoạn AB sao cho $\vec{AM} = 2\vec{MB}$. Tọa độ điểm M là

- (A) $\left(-\frac{19}{3}; 4; 3\right)$. (B) $\left(\frac{1}{3}; \frac{11}{3}; 3\right)$. (C) $(-2; 8; 3)$. (D) $(3; 1; 3)$.

❖ **Câu 65.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, biết rằng $A(-3; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $D(0; 0; 1)$, $A'(1; 2; 3)$. Tìm tọa độ điểm C' .

- (A) $C'(10; 4; 4)$. (B) $C'(7; 4; 4)$. (C) $C'(13; 4; 4)$. (D) $C'(-13; 4; 4)$.

❖ **Câu 66.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1. Độ dài của vectơ $\vec{u} = \vec{AC} + \vec{DC'}$ bằng

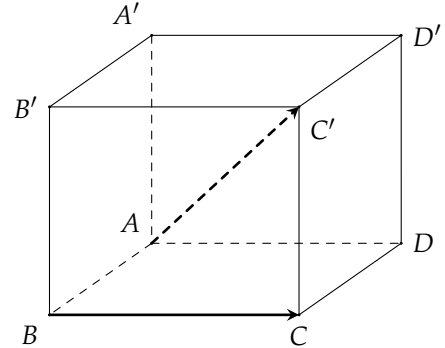
- (A) $\sqrt{6}$. (B) $\frac{\sqrt{6}}{2}$. (C) $2\sqrt{2}$. (D) $\sqrt{3}$.

❖ **Câu 67.** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của AB và CD . Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{d}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{b} - \vec{d})$. (B) $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} + \vec{b})$.
 (C) $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{d} + \vec{b} - \vec{c})$. (D) $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} - \vec{b})$.

❖ **Câu 68.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng 4. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AC'} \cdot \overrightarrow{BC}$.

- (A) $8\sqrt{3}$. (B) $16\sqrt{3}$. (C) 16. (D) 0.



❖ **Câu 69.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ biết $|\vec{a}| = \sqrt{3}$, $|\vec{b}| = \sqrt{7}$ và $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$. Tính $|\vec{a} + \vec{b}|$.

- (A) 4. (B) 5. (C) $\sqrt{3} + \sqrt{7}$. (D) $3\sqrt{21}$.

❖ **Câu 70.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-3; 1; 4)$ và $B(2; -2; 5)$. Gọi M là điểm thuộc đoạn thẳng AB thỏa $MA = 2MB$. Tính độ dài đoạn OM .

- (A) $\sqrt{110}$. (B) $\frac{\sqrt{206}}{9}$. (C) $\sqrt{110}$. (D) $\frac{\sqrt{206}}{3}$.

❖ **Câu 71.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(1; 1; 1)$, $B(2; 0; 0)$, $C(1; 0; -1)$, $D(0; 1; 0)$. Kết luận nào sau đây là đúng nhất?

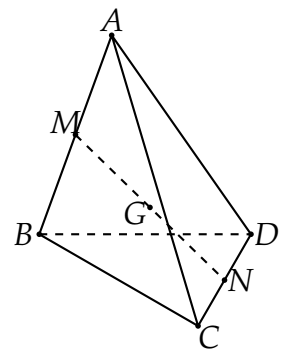
- (A) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành. (B) Tứ giác $ABCD$ là hình thoi.
 (C) Tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật. (D) Tứ giác $ABCD$ là hình vuông.

❖ **Câu 72.** Trong hệ trục tọa độ không gian $Oxyz$ phù hợp, một thiết bị thăm dò đáy biển đang lặn với vận tốc $\vec{v} = (10; 8; -3)$ (đơn vị km/giờ). Hỏi sau 30 phút thì thiết bị di chuyển được quãng đường là bao nhiêu?

- (A) $\frac{\sqrt{173}}{2}$ km. (B) 173 km. (C) $\frac{173}{2}$ km. (D) $\sqrt{173}$ km.

❖ **Câu 73.** Trong không gian, cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD . Gọi G là trung điểm của MN . Vectơ $\vec{u} = \vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} + \vec{GD}$ bằng vectơ nào sau đây?

- (A) $4\vec{MG}$. (B) $\vec{MN}$. (C) $\vec{0}$. (D) $\vec{GD}$.

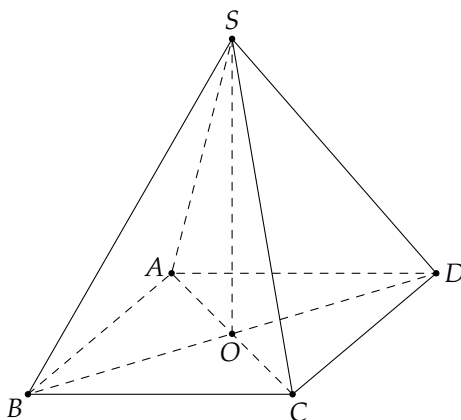


❖ **Câu 74.** Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $A(-1; 2; -3)$, $B(1; 0; 2)$, $C(x; y; -2)$ thẳng hàng. Khi đó $x + y$ bằng

- (A) $x + y = -\frac{11}{5}$. (B) $x + y = 17$. (C) $x + y = \frac{11}{5}$. (D) $x + y = 1$.


Trắc nghiệm đúng sai.

- ❖ **Câu 1.** Trong không gian $Oxyz$, cho $A(5; -9; 10)$, $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{k} + 4\vec{j}$ và $\vec{b} = (3; -1; 8)$.
- a) $\vec{OA} = 5\vec{i} - 9\vec{j} + 10\vec{k}$. b) Tọa độ $\vec{a} = (2; -3; 4)$.
 c) $\vec{b} = -3\vec{i} + \vec{j} - 8\vec{k}$. d) Nếu $\vec{v} = \vec{a} + 2\vec{b}$ thì $\vec{v} = (8; 1; 20)$.
- ❖ **Câu 2.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 1; 2)$; $B(3; 1; 0)$ và $C(-2; 1; 5)$.
- a) Điểm đối xứng của điểm A qua trục hoành là điểm $A'(-1; 1; 2)$.
 b) Tọa độ của vector $\vec{OB} = (-3; -1; 0)$.
 c) $\vec{AB} = 2\vec{i} - 2\vec{k}$.
 d) Trọng tâm của tam giác ABC là điểm $G\left(\frac{2}{3}; 1; \frac{7}{3}\right)$.
- ❖ **Câu 3.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(2; 3; -1)$, $N(-1; 1; 1)$.
- a) Tọa độ vector $\vec{OM}$ cho bởi $\vec{OM} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$.
 b) Độ dài của vector $|\vec{MN}|$ bằng $\sqrt{17}$.
 c) Tọa độ của vector $\vec{v} = \vec{OM} + \vec{ON}$ là $\vec{v} = (1; 4; 0)$.
 d) Cho $P(1; m - 1; 3)$. Tam giác MNP vuông tại N khi và chỉ khi $m = 1$.
- ❖ **Câu 4.** Trong không gian $Oxyz$ cho các vector $\vec{a} = (-2; 1; 1)$, $\vec{b} = (2; -1; 1)$, $\vec{c} = (x; 1; y)$, $\vec{u} = -2\vec{a} + 3\vec{b}$. Gọi φ là góc giữa hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ và $\vec{c}$ là một vector cùng phương với $\vec{b}$.
- a) $|\vec{a}| = \sqrt{6}$. b) $\vec{u} = (10; -5; 4)$. c) $x + y = 3$. d) $\cos \varphi = -\frac{2}{3}$.
- ❖ **Câu 5.** Trong không gian $Oxyz$ cho tam giác ABC với $A(3; 0; -1)$, $B(1; 3; -2)$, $C(2; -6; 0)$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC , điểm $M(a; b; c)$ nằm trên trục hoành và cách đều hai điểm A và B .
- a) $\vec{AB} = (2; -3; 1)$. b) $BC = \sqrt{86}$. c) $G(2; -1; -1)$. d) $a + b + c = -1$.
- ❖ **Câu 6.** Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có O là tâm của đáy $ABCD$, cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $2a$ (tham khảo hình bên dưới).



- a) Cosin góc giữa hai vector $\vec{BA}$ và $\vec{CS}$ bằng $\frac{1}{4}$.
 b) $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = \vec{0}$.
 c) $\vec{SA} = \vec{SC}$.
 d) $\vec{AO} \cdot \vec{SD} = \frac{a^2}{2}$.

❖ **Câu 7.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc tọa độ O , các vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AA'}$ theo thứ tự cùng hướng với các vectơ $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ và $AB = 4$, $AD = 3$, $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AC'}) = 30^\circ$

a) $\overrightarrow{AB} = 4\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k}$.

b) $C'(4; 3; 5\sqrt{3})$.

c) $\overrightarrow{AC} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + 0\vec{k}$.

d) Gọi x, y, z theo thứ tự là số đo các góc hợp bởi vectơ $\overrightarrow{AC'}$ với các vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AA'}$. Khi đó $\cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z = 1$.

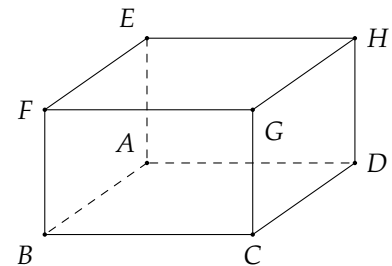
❖ **Câu 8.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ có $EF = a\sqrt{3}$, $BC = 2a$, $AE = a$. Khi đó

a) $\overrightarrow{DG} + \overrightarrow{FA} = \vec{0}$.

b) $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{EC}$.

c) $|\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CG}| = a\sqrt{5}$.

d) $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{CG} = a^2$.



❖ **Câu 9.** Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = a$ và $AA' = a\sqrt{2}$.

a) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.

b) Gọi M là trung điểm của BC , khi đó $\overrightarrow{A'M} = \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{A'B'} - \overrightarrow{CM}$.

c) $\overrightarrow{A'M} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

d) Góc giữa vectơ $\overrightarrow{AB'}$ và $\overrightarrow{BC'}$ bằng 60° .

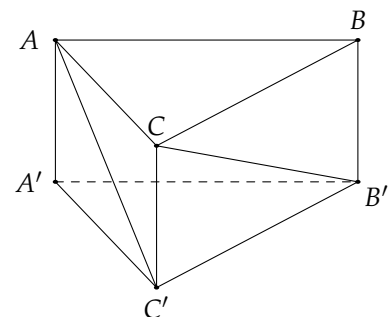
❖ **Câu 10.** Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = a$, $AA' = a\sqrt{2}$. Khi đó.

a) Ta có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CC'} = a^2\sqrt{2}$.

b) $|\overrightarrow{AB'}| = |\overrightarrow{BC'}| = a\sqrt{3}$.

c) Góc giữa hai vectơ $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{B'C'}) = 60^\circ$.

d) Ta có $\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CC'}$.



❖ **Câu 11.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $OABC.DEGH$, với O là gốc tọa độ. Biết $A(3; 0; 0)$, $C(0; 2; 0)$, $D(0; 0; 4)$.

a) Vectơ $\overrightarrow{AE}$ có tọa độ $(0; 2; 4)$.

b) Độ dài đường chéo OG là $\sqrt{29}$.

c) Tọa độ điểm E là $(3; 0; 4)$.

d) Điểm $K(2; 1; 0)$ là điểm thuộc mặt phẳng $(ABCO)$ thỏa $|\overrightarrow{KD} + \overrightarrow{KE} + \overrightarrow{KG} + \overrightarrow{KH}|$ nhỏ nhất.

❖ **Câu 12.** Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh $6a$. Gọi M là trung điểm cạnh CD .

a) Có 6 vectơ (khác vectơ-không) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các đỉnh của tứ diện.

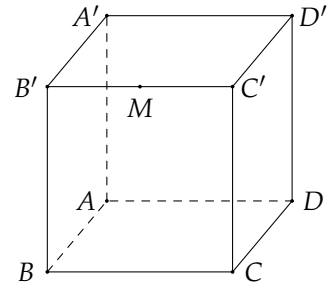
b) $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{CM} - \overrightarrow{AB}$.

c) Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CD}$ bằng $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

d) Tích vô hướng $(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{CD} = 0$.

❖ **Câu 13.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, biết $AB = 2$, $AD = 6$, $AA' = 8$. Gọi M là trung điểm của $B'C'$.

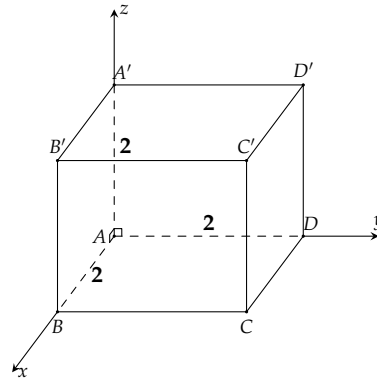
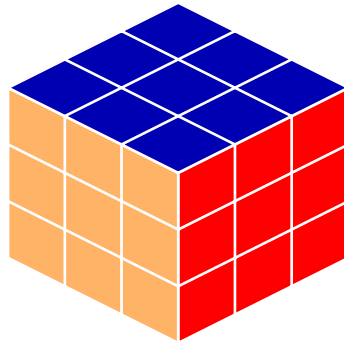
- Độ dài của $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{C'D'} + \overrightarrow{AM}$ bằng $\sqrt{73}$.
- $\cos(\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{A'C'}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- Tích vô hướng $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{D'C'} = 4$.
- $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$ (Với O là trung điểm của AC').



❖ **Câu 14.** Cho hình hộp đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi. Gọi giao điểm của hai đường chéo AC , BD là O và giao điểm của hai đường chéo $A'C'$, $B'D'$ là O' . Biết $AC = a$, $BD = a\sqrt{3}$ và $AA' = 2a$.

- Hai vectơ $\overrightarrow{A'C'}$ và $\overrightarrow{CA}$ ngược hướng với nhau.
- Tổng của hai vectơ $\overrightarrow{OC}$ và $\overrightarrow{BB'}$ là vectơ $\overrightarrow{AO'}$.
- Tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{A'C'}$ và $\overrightarrow{BO}$ bằng 0.
- $\cos(\overrightarrow{O'D'}, \overrightarrow{O'B}) = \frac{\sqrt{57}}{19}$.

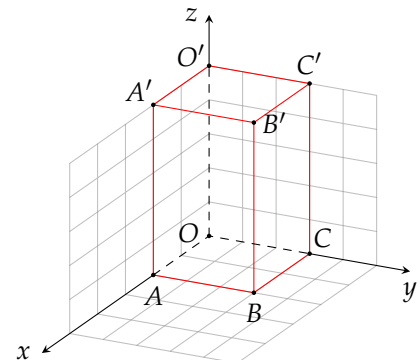
❖ **Câu 15.** Khối rubik như hình vẽ có độ dài cạnh bằng 2. Khi gắn rubik vào hệ trục tọa độ trong không gian $Oxyz$, cho ta lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0;0;0)$, $B(2;0;0)$, $D(0;2;0)$, $A'(0;0;2)$. Gọi N là trung điểm của AA' .



- Tọa độ điểm $B(2;0;0)$ suy ra vectơ là $\overrightarrow{OB} = 2\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k}$.
- Tọa độ điểm $C(0;2;2)$.
- Tọa độ của điểm N là $N(0;0;1)$.
- Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC'}$ bằng $3\sqrt{2}$.

❖ **Câu 16.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $OABC.O'A'B'C'$ như hình bên. Biết tọa độ điểm $B'(2;3;5)$.

- Tọa độ điểm $B(3;2;0)$.
- Độ dài đường chéo $OB' = \sqrt{38}$.
- Tọa độ vectơ $\overrightarrow{AC'} = (-2;3;5)$.
- Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{A'C}$ và $\overrightarrow{C'B}$ khi làm tròn đến đơn vị độ bằng 51° .



❖ **Câu 17.** Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC , biết $A(-1; 0; 3)$, $B(4; 2; 0)$, $C(3; 1; -3)$.

- $D(-2; -1; 0)$ là một đỉnh của hình bình hành $ABCD$.
- $M(a; b; c)$ thỏa mãn $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{CB}$. Khi đó $a + b + c = -13$.
- $H(m; n; p) \in Ox$ sao cho BH vuông góc với AC . Khi đó $4m^2 + n^2 + p^2 = 81$.
- $G(2; 1; 0)$ là trọng tâm tam giác ABC .

❖ **Câu 18.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; 2)$, $B(2; 0; -1)$.

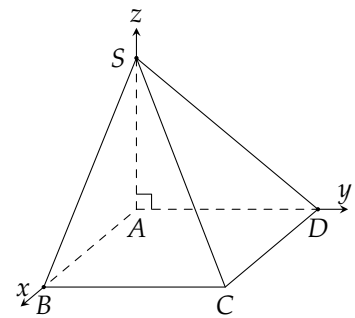
- Ba điểm O, A, B thẳng hàng.
- Trung điểm của đoạn thẳng AB là $I\left(\frac{3}{2}; -1; \frac{1}{2}\right)$.
- Tam giác OAB vuông tại B .
- Diện tích tam giác OAB bằng $\frac{3\sqrt{5}}{2}$.

❖ **Câu 19.** Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; 2; 3)$, $B(2; 0; 5)$ và $C(4; -2; 2)$.

- $\overrightarrow{AB} = (-1; 2; -2)$.
- Gọi $H(a; b; c)$ là trọng tâm của tam giác ABC . Khi đó $a + b - c = -1$.
- $\cos \widehat{ABC} = 0$.
- Diện tích của tam giác ABC bằng $\frac{3\sqrt{17}}{2}$.

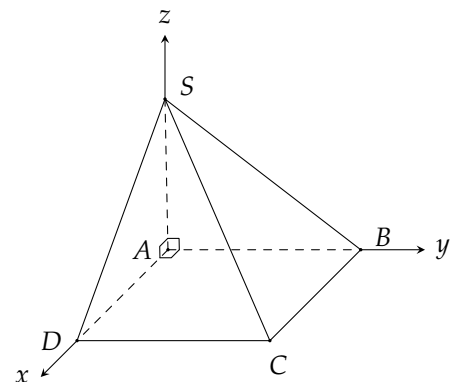
❖ **Câu 20.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABCD$ có điểm A trùng với gốc tọa độ, các điểm B, D, S lần lượt thuộc Ox, Oy, Oz như hình bên dưới. Biết rằng $AB = 2$, $AD = 4$ và $SA = 6$.

- Tích vô hướng $\overrightarrow{SB} \cdot \overrightarrow{CD}$ bằng -4 .
- Tọa độ của điểm S là $(0; 0; 6)$.
- Góc giữa hai véc-tơ $\overrightarrow{SC}$ và $\overrightarrow{BD}$ lớn hơn 70° .
- Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng BD là $(1; 2; 3)$.



❖ **Câu 21.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = 2$, $AD = 1$, $SA \perp (ABCD)$ và $SA = 3$. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như sau: gốc tọa độ O trùng với điểm A , các vectơ $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AS}$ lần lượt cùng hướng với $\vec{i}$, $\vec{j}$, và $\vec{k}$.

- Tọa độ $C(2; 1; 0)$.
- $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{SB} = 4$.
- $CG = \frac{\sqrt{29}}{3}$ với G là trọng tâm của ΔSBD .
- Điểm $M(a; b; c)$ nằm trên mặt phẳng (SAD) thỏa mãn $|2\overrightarrow{MC} - 5\overrightarrow{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $3a + b - 5c = -2$.



❖ **Câu 22.** Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $SA = 5$ và đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 2, O là trung điểm của BC . Thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ như sau: các vectơ $\overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{AS}$ theo thứ tự cùng hướng với $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$.

- Tọa độ của điểm A là $(0; \sqrt{3}; 0)$.
- Tọa độ của điểm B là $(-1; 0; 0)$.

c) Tọa độ của điểm S là $(\sqrt{3}; 0; 5)$.

d) Chân đường cao $H(a; b; c)$ của tam giác SBC kẻ từ C . Khi đó $a + b + c > 0$.

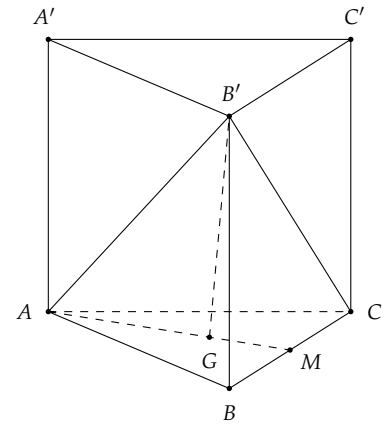
❖ **Câu 23.** Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , G là trọng tâm tam giác ABC .

a) $\overrightarrow{B'A} = \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BB'}$.

b) $\overrightarrow{B'G} = \frac{1}{3} (\overrightarrow{B'A} + \overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{B'C})$.

c) $\overrightarrow{B'G} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3} \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AA'}$.

d) $\overrightarrow{B'G} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{a^2}{2}$.



❖ **Câu 24.** Trong không gian, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a .

a) $|\overrightarrow{A'C}| = a\sqrt{3}$.

b) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{B'C'} = a^2$.

d) Gọi N là điểm thỏa $\overrightarrow{C'N} = 2\overrightarrow{NB'}$. Khi đó $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$.

❖ **Câu 25.** Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a .

a) $|\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SD}| = 2a$.

b) Độ dài của tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ bằng $a\sqrt{2}$.

c) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$.

d) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \vec{0}$.

❖ **Câu 26.** Trong không gian $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ có tọa độ các đỉnh $A(1; 0; 2)$, $B(3; -2; 1)$, $C(-1; -1; 4)$.

a) Cho P là điểm thỏa mãn biểu thức vectơ $\overrightarrow{PC} = 3\overrightarrow{PB}$. Khi đó $\overrightarrow{DP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{DB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{DC}$.

b) Tọa độ của vectơ $\vec{x} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ là $(4; -1; -3)$.

c) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.

d) Cho điểm G di động trên mặt phẳng Oxy , khi đó biểu thức $M = |\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GB} + 3\overrightarrow{GC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất thì $\widehat{AGB}$ là góc tù.

❖ **Câu 27.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy $(ABCD)$ như hình vẽ bên.

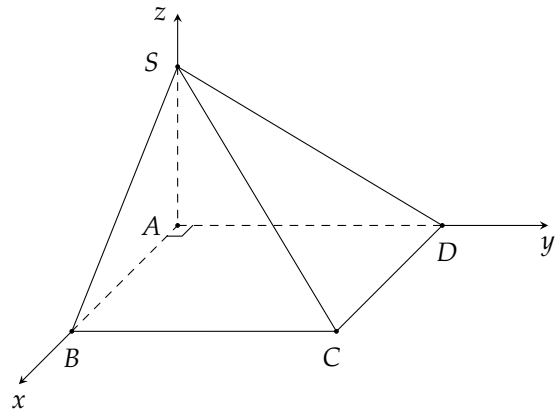
Biết rằng $AB = 3$, $AD = 4$ và $SB = 5$.

a) Chiều cao của hình chóp là $SA = 4$.

b) Tọa độ của điểm $C(3; 4; 5)$.

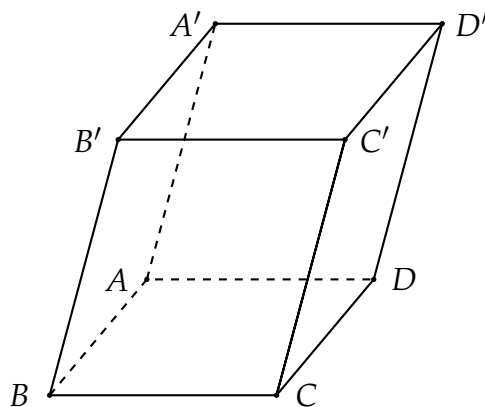
c) Gọi M là trung điểm SD . Tích vô hướng $\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} = 9$.

d) Hình chiếu vuông góc của điểm A trên SB là điểm $H(\frac{48}{25}; 0; \frac{36}{25})$.

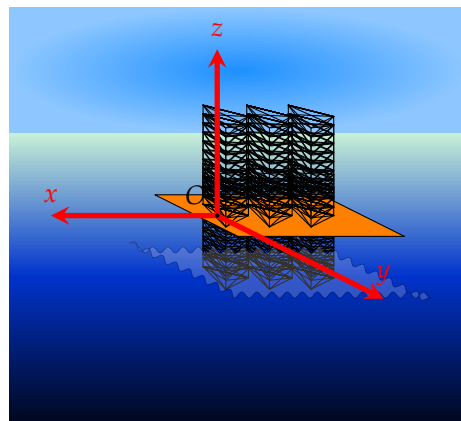


❖ **Câu 28.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tất cả các cạnh đều bằng a và $\widehat{ABC} = \widehat{A'AB} = \widehat{A'AD} = 60^\circ$. Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

- $\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AB} = a^2$.
- $\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AC} = a^2$.
- $|\overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{D'C'}| = a\sqrt{3}$.
- $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BC}| = a$.

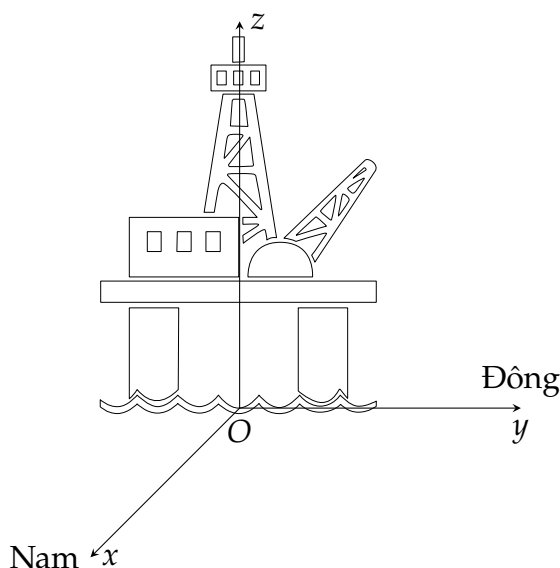


❖ **Câu 29.** Trong không gian, xét hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí một giàn khoan trên biển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt biển (được gọi là mặt phẳng) với tia Ox hướng về phía nam, tia Oy hướng về phía đông, tia Oz hướng thẳng lên trời (tham khảo hình vẽ). Đơn vị đo trong không gian $Oxyz$ lấy theo kilômét. Một chiếc radar đặt tại O có phạm vi theo dõi 30 km. Một chiếc tàu thám hiểm tại vị trí A ở độ sâu 10 km so với mặt nước biển, cách O 25 km về phía nam và 15 km về phía tây. Một tàu đánh cá tại vị trí $B(-20; 15; 0)$.



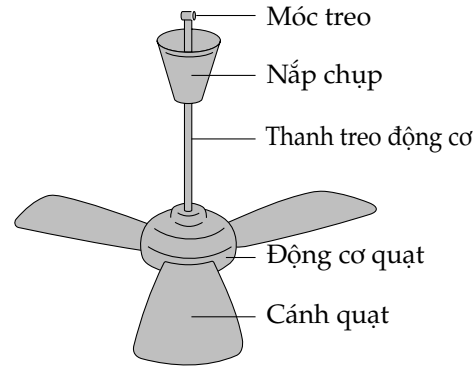
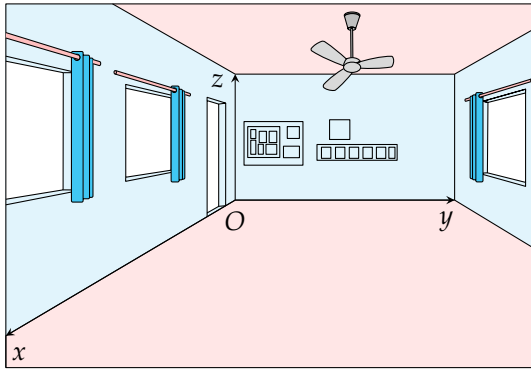
- Một chiếc tàu của cảnh sát biển đang tuần tra di chuyển đến vị trí C cách O một khoảng 15 km về phía nam. Để radar phát hiện ra thì tàu cảnh sát biển cần di chuyển về phía đông cách O tối đa $15\sqrt{3}$ km.
- Radar phát hiện ra tàu đánh cá tại vị trí B .
- Khoảng cách từ chiếc tàu thám hiểm đến radar bằng $3\sqrt{58}$ km.
- Radar không phát hiện được tàu thám hiểm đặt tại vị trí A .

❖ **Câu 30.** Trong không gian, xét hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí một giàn khoan trên biển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt biển với tia Ox hướng về phía nam, tia Oy hướng về phía đông, tia Oz hướng thẳng lên trời. Đơn vị đo trong không gian $Oxyz$ lấy theo kilômét. Một chiếc radar đặt tại O có phạm vi theo dõi là 30 km. Một chiếc tàu thám hiểm tại vị trí A ở độ sâu 10 km so với mặt nước biển, cách O là 25 km về phía nam và 15 km về phía tây. Một tàu đánh cá tại vị trí $B(-20; 15; 0)$.



- Một chiếc tàu của cảnh sát biển đang tuần tra di chuyển đến vị trí C cách O là 15 km về phía nam. Để radar phát hiện ra thì tàu cảnh sát biển cần di chuyển về phía đông cách O tối đa $15\sqrt{3}$ km.
- Radar phát hiện ra tàu đánh cá tại vị trí B .
- Khoảng cách từ chiếc tàu thám hiểm đến radar bằng $3\sqrt{58}$ km.
- Radar không phát hiện được tàu thám hiểm đặt tại vị trí A .

❖ **Câu 31.** Một phòng học có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 10 m, chiều rộng 7 m và chiều cao 3,3 m. Bức tường có kích thước $7 \times 3,3$ được trang trí bởi một số bức tranh, một chiếc quạt trần được treo trên trần nhà tại vị trí chính giữa trần nhà của phòng học.



Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ O trùng với gốc phòng và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn nhà như hình vẽ (các vectơ đơn vị trên các trục có độ dài 1 m). Biết rằng thanh treo động cơ của quạt có độ dài 0,8 m. Giả sử xem động cơ chiếc quạt trần là điểm I .

- Toạ độ của động cơ quạt là $I(a; b; c)$ với $a = 3,5$; $b = 5$; $c = 2,5$.
- Khoảng cách từ động cơ quạt đến sàn nhà là 2,5 m.
- Khoảng cách từ động cơ quạt đến bức tường có trang trí các bức tranh là 5m.
- Người ta muốn dùng thiết bị cảm ứng, khi có người vào phòng thì quạt tự bật, khi không có người trong phòng trong 15 phút thì quạt tắt. Giả sử toạ độ của thiết bị đó là $A(0; 2; 1)$. Khoảng cách từ thiết bị A đến động cơ quạt I nhỏ hơn 5,5 m.

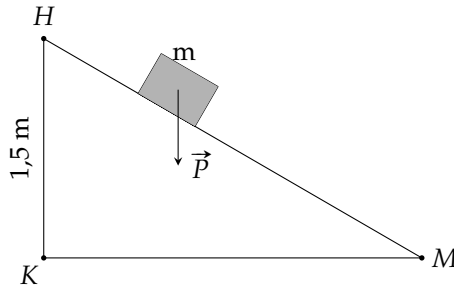
❖ **Câu 32.** Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất cách điểm xuất phát 2 km về phía nam và 1 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất 0,5 km. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1 km về phía bắc và 1,5 km về phía tây, đồng thời cách mặt đất 0,8 km. Chọn hệ trục $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilomet.

- Với hệ tọa độ đã chọn, toạ độ khinh khí cầu thứ nhất là $(2; 1; 0,5)$.
- Với hệ tọa độ đã chọn, toạ độ khinh khí cầu thứ hai là $(-1, 5; -1; 0,8)$.
- Khoảng cách từ điểm xuất phát đến khinh khí cầu thứ nhất bằng $\sqrt{21}$ km.
- Khoảng cách hai chiếc khinh khí cầu là 3,92 km (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

❖ **Câu 33.** Hai chiếc khinh khí cầu cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc khinh khí cầu thứ nhất cách điểm xuất phát về phía đông 110 (km) và về phía nam 90 (km), đồng thời cách mặt đất 2 (km). Chiếc khinh khí cầu thứ hai cách điểm xuất phát về phía bắc 80 (km) và về phía tây 70 (km), đồng thời cách mặt đất 800 (m). Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$, với gốc đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox hướng về phía bắc, trục Oy hướng về phía tây, trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilômét.

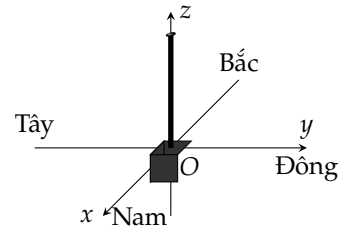
- Toạ độ của khinh khí cầu thứ hai là $(80; 70; 800)$.
- Toạ độ của khinh khí cầu thứ nhất là $(-90; -110; 2)$.
- Khoảng cách của chiếc khinh khí cầu thứ nhất với vị trí tại điểm xuất phát của nó là 142 (km) (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
- Khoảng cách giữa chiếc khinh khí cầu thứ nhất và chiếc khinh khí cầu thứ hai là 836 (km) (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

❖ **Câu 34.** Một vật khối lượng $m = 10$ (kg) trượt trên mặt phẳng nghiêng so với mặt đất một góc 30° từ độ cao $HK = 1,5$ (m). Giả sử mặt phẳng nghiêng không có ma sát và vật chỉ bị tác dụng bởi trọng lực $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$ với $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do của vật có độ lớn được lấy bằng 10 (m/s²).



- Hướng chuyển động của vật là cùng hướng với vectơ $\overrightarrow{MH}$.
- Chiều dài quãng đường HM là 3 (m).
- Độ lớn của trọng lực $\vec{P}$ là 100 (N).
- Cho biết công A (đơn vị J) sinh bởi lực $\vec{F}$ (đơn vị N) làm vật dịch chuyển một đoạn thẳng từ C đến D có độ dài tính bằng mét, được tính theo công thức $A = \vec{F} \cdot \overrightarrow{CD}$. Vậy công của trọng lực $\vec{P}$ làm vật ở trên trượt từ vị trí H đến M bằng $150\sqrt{3}$ (J).

❖ **Câu 35.** Tại một điểm cao ở khu vực leo núi có một trung tâm điều hành trạm cứu hộ, trung tâm có cột ăngten đặt thiết bị thu phát vô tuyến và radar phục vụ giám sát, nhận tín hiệu cầu cứu và phát thông tin cần thiết đến trực thăng. Hệ trục tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như hình vẽ (đơn vị mét).



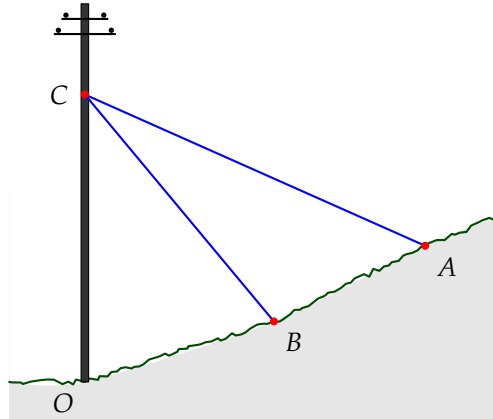
- Trực thăng cứu hộ đang cách trạm cứu hộ 20 m về hướng Nam, 30 mét về hướng Tây và cao 100 m so với trạm cứu hộ; tọa độ trực thăng cứu hộ là $(20; -30; 100)$.
- Một nhóm cứu hộ phát tín hiệu cầu cứu tại vị trí $(-300; 200; -30)$. Khi đó vectơ có điểm đầu là trực thăng, điểm cuối là vị trí cần cứu hộ có tọa độ là $(320; -230; 130)$.
- Khoảng cách từ trực thăng đến nơi cứu hộ (làm tròn đến hàng đơn vị) là 400 m.
- Trạm cứu hộ xác định vectơ vận tốc gió là $(10; 5; 1)$ (m/s), yêu cầu trực thăng sau 3 phút đến vị trí cứu hộ. Trực thăng cần thiết lập vectơ vận tốc riêng có tọa độ $\left(-\frac{106}{9}; -\frac{67}{18}; -\frac{31}{18}\right)$ (m/s) để đảm bảo đến đúng nơi, đúng thời gian theo yêu cầu.

❖ **Câu 36.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là 10 km), hai khinh khí cầu A và B bay với vectơ vận tốc lần lượt là $\vec{v}_a = (1; 2; 0)$ và $\vec{v}_b = (-2; 3; 0)$ (tọa độ vectơ vận tốc được tính theo đơn vị của hệ trục tọa độ trên giờ). Tại thời điểm $t = 0$ vị trí của khinh khí cầu A là $M(5; 4; 2)$ và vị trí của khinh khí cầu B là $N(6; 5; 3)$. Hai khinh khí cầu sẽ bay trong 10 giờ tiếp theo và dừng lại. Khi đó

- Sau 3 giờ vị trí của khinh khí cầu A là $M'(8; 10; 2)$.
- Khinh khí cầu B không bay qua vị trí $N'(0; 14; 3)$.
- Khoảng cách giữa hai khinh khí cầu sau 3 giờ là 9 km.
- Trong khoảng thời gian từ $t = 0$ đến $t = 10$ giờ, khoảng cách ngắn nhất giữa hai khinh khí cầu là 16,1 km (làm tròn đến hàng phần chục).

❖ **Câu 37.** Trên một sườn đồi, người ta trồng một trụ điện và muốn giữ nó thẳng đứng bằng hai sợi dây neo AC và BC . Hai sợi dây này được kéo căng thành hai đoạn thẳng có

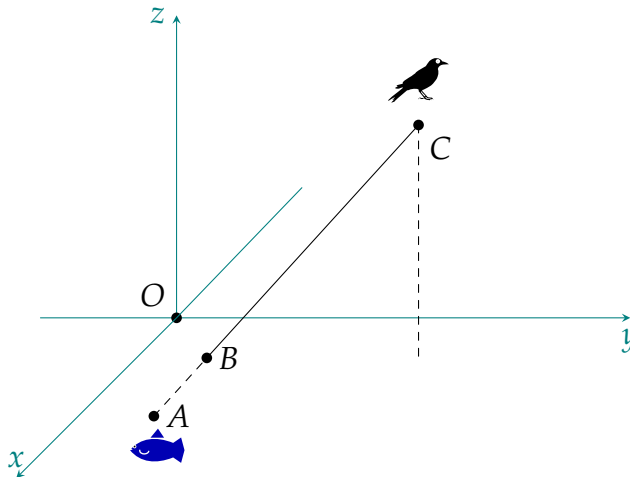
chung điểm C trên trụ điện và hai đầu A, B được neo trên sườn đồi (tham khảo hình minh họa).



Giả sử trong một hệ trục tọa độ $Oxyz$ phù hợp (có đơn vị các trục tọa độ là mét), gốc trụ điện đặt tại gốc tọa độ O , đầu các sợi dây neo có tọa độ lần lượt là $A(-3;4;2)$, $B(4;2;1)$ và $C(0;0;5)$.

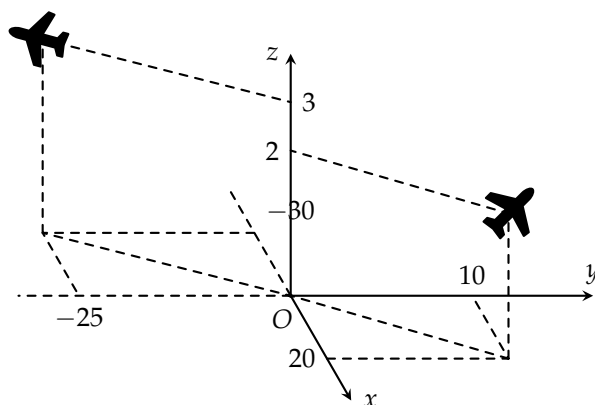
- Trụ điện cao hơn 5 mét.
- Tổng chiều dài hai sợi dây neo là gần bằng 11,83 mét.
- Hai sợi dây neo tạo với nhau một góc gần bằng $76,8^\circ$.
- Để gia cố trụ điện, người ta cần thêm sợi dây neo thứ ba. Giả sử, dây neo thứ 3 này được kéo căng tạo thành đoạn thẳng CD thỏa ba điểm A, B và D thẳng hàng. Sợi dây neo thứ 3 có độ dài ngắn nhất bằng $\frac{2\sqrt{435}}{9}$ mét.

❖ **Câu 38.** Một con chim bói cá đang ở vị trí C cách mặt nước 4 m, cách các mặt phẳng (Oxz) , (Oyz) lần lượt là 3 m và 2 m, phóng thẳng xuống con cá bơi dưới nước ở vị trí A . Với hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như hình vẽ (mặt phẳng (Oxy) là mặt nước), cho biết con cá cách mặt nước 1 m, cách mặt phẳng (Oxz) , (Oyz) lần lượt là 1 m và 3 m.



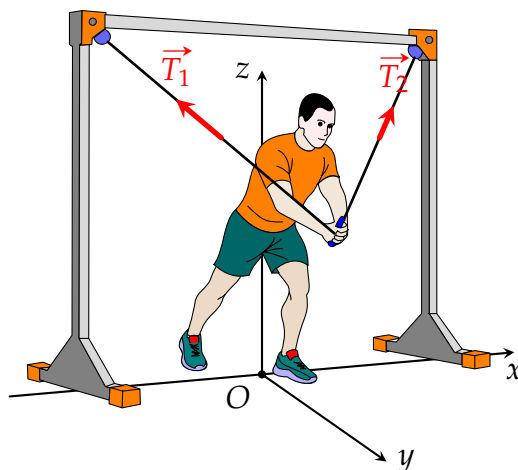
- Tọa độ của con chim là điểm $C(2;3;4)$.
- Tọa độ của con cá là điểm $A(3;1;1)$.
- Khoảng cách giữa con chim và con cá là $AC = \sqrt{13}$.
- Lúc chim bói cá vừa tiếp xúc với mặt nước có tọa độ $B(2;3;0)$.

❖ **Câu 39.** Hai chiếc máy bay không người lái cùng bay lên từ một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc thứ nhất cách điểm xuất phát về phía nam 20 km và về phía đông 10 km, đồng thời cách mặt đất 2 km. Chiếc thứ hai cách điểm xuất phát về phía tây 25 km và về phía bắc 30 km, đồng thời cách mặt đất 3 km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai chiếc máy bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilômét.



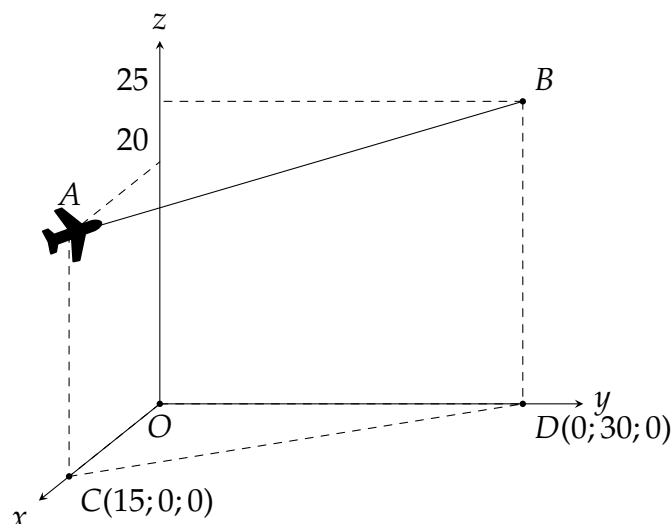
- Sau thời gian bay nêu trên, máy bay thứ nhất ở vị trí $A(20; 10; 2)$.
- Khoảng cách giữa hai máy bay xấp xỉ 61,04 km.
- Vị trí của hai máy bay tạo với điểm xuất phát một góc gần bằng $16,29^\circ$.
- Sau thời gian bay nêu trên, hai máy bay đó cùng bắn một mục tiêu di động trên mặt đất. Biết tổng khoảng cách từ mỗi máy bay đến mục tiêu là nhỏ nhất, lúc đó mục tiêu đó cách điểm xuất phát của hai máy bay là 50 km.

❖ **Câu 40.** Bạn Mạnh rất yêu thích tập Gym và bạn thường thực hiện bài tập ép ngực với máy tập cáp chéo có tên Tiếng Anh là "Cable Crossover". Thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ với đơn vị trên mỗi trục là mét có gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$ nằm trên sàn ngay chính giữa hai trụ của máy tập, các trục Ox, Oy, Oz được chọn như hình vẽ minh họa. Các ròng rọc của hai dây cáp được gắn tại các điểm $A(-1,3; 0; 1,9)$ và $B(1,3; 0; 1,9)$. Khi tập thì Mạnh kéo và giữ hai tay cầm tại điểm $D(0; 0,7; 1,2)$ và tại đó hai tay sẽ chịu tác dụng của hai lực căng $\vec{T}_1$ và $\vec{T}_2$. Biết rằng mức tạ được cài đặt sao cho độ lớn lực căng trên mỗi sợi dây cáp đều là 320 N (kết quả tính được ở các ý đều làm tròn đến hàng phần trăm). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.



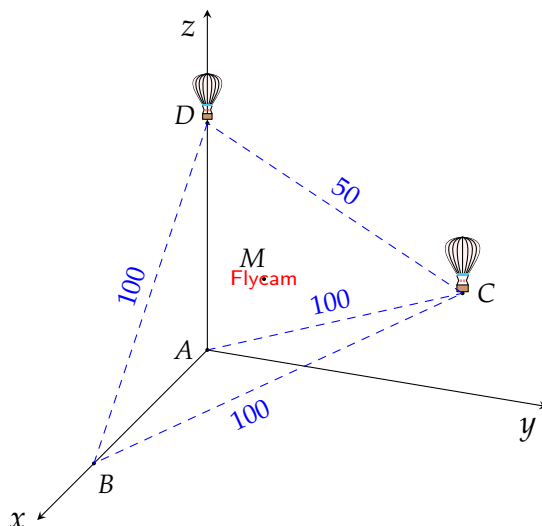
- Chiều dài đoạn dây cáp tính từ ròng rọc A đến tay cầm D bằng 1,63 m.
- Vectơ hợp lực tác dụng lên tay Mạnh có phương không song song với trục Oz .
- Để giữ yên hai tay tại vị trí D thì Mạnh phải tác dụng một lực giữ có độ lớn bằng 387,74 N.
- Để tối ưu hóa nhóm cơ ngực, huấn luyện viên yêu cầu Mạnh điều chỉnh vị trí giữ tay (thay đổi tung độ y của điểm D) sao cho góc tạo bởi hai dây cáp tại D đúng bằng 90° . Biết cao độ của tay vẫn giữ nguyên ở $z_D = 1,2$ m thì khi đó Mạnh cần giữ tay cầm ở vị trí sao cho $y_D = 0,99$ m.

❖ **Câu 41.** Giả sử một máy bay đang bay trên bầu trời theo một đường thẳng từ A đến B có hình chiếu trên mặt đất là đoạn CD . Tại A , máy bay bay cách mặt đất là 20 000 m và tại B máy bay bay cách mặt đất 25 000 m. Một radar được đặt trên mặt đất tại vị trí O cách C là 15 000 m, cách D là 30 000 m và $\widehat{COD} = 90^\circ$. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị: 1 000 m) với O là vị trí đặt radar, C thuộc tia Ox , D thuộc tia Oy (xem hình vẽ).



- Tại A , máy bay cách radar 25 km.
- Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB . Khi máy bay bay đến điểm I , máy bay cách mặt đất 22 500 m.
- Trên đoạn đường bay từ A đến B , máy bay đi qua vị trí $Q(12; 6; 22)$.
- Vị trí máy bay gần radar nhất có tọa độ là $\left(\frac{615}{46}; \frac{75}{23}; \frac{945}{46}\right)$.

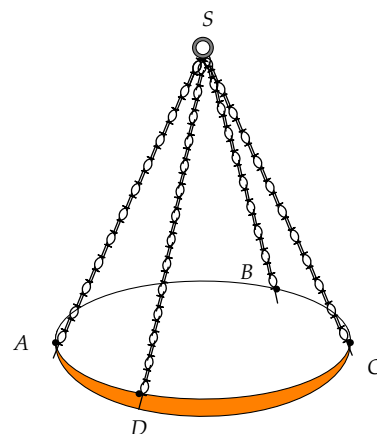
❖ **Câu 42.** Để kỷ niệm ngày thành lập quân đội Nhân Dân Việt Nam, một đơn vị tổ chức lễ duyệt binh chào mừng. Trong buổi lễ vị trí A là cột cờ, B là nơi tập kết đơn vị duyệt binh. Các kinh khí cầu tại vị trí D mang cờ Đảng, tại vị trí C mang cờ tổ quốc luôn giữ cố định vị trí. Một Flycam bay trong không gian để ghi lại hình ảnh của buổi lễ. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ gốc tọa độ tại A , điểm B thuộc tia Ox , điểm D thuộc tia Oz , mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (Hình vẽ dưới đây). Biết tọa độ của điểm $B(50; 0; 0)$, khoảng cách giữa các vị trí $AC = BD = BC = 100$, $CD = 50$ và các đơn vị trong không gian là mét.



- Tọa độ của $C(a; b; c)$ với $a \cdot b \cdot c = 93750$.
- Thời điểm Flycam tại vị trí $M(x; 0; z)$ và cách đều các điểm A, B, D thì cách mặt đất $25\sqrt{3}$ (m).
- Số đo góc $\widehat{CBD} > 30^\circ$.
- Tọa độ của $D(0; 0; 50\sqrt{3})$.

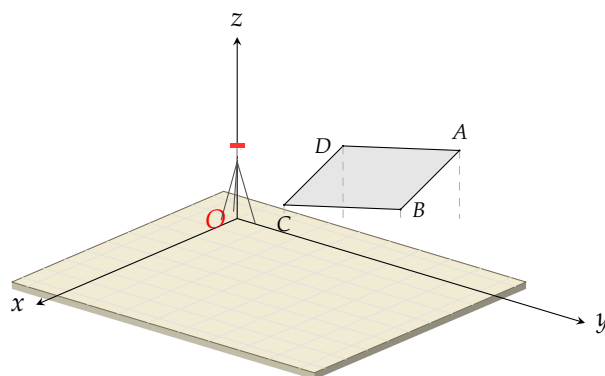
❖ **Câu 43.** Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng $m = 5 \text{ kg}$ được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $\widehat{ASC} = 60^\circ$.

Biết $\vec{P} = m\vec{g}$ trong đó $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do có độ lớn 10 m/s^2 , $\vec{P}$ là trọng lực tác động vật có đơn vị là N , m là khối lượng của vật có đơn vị kg .



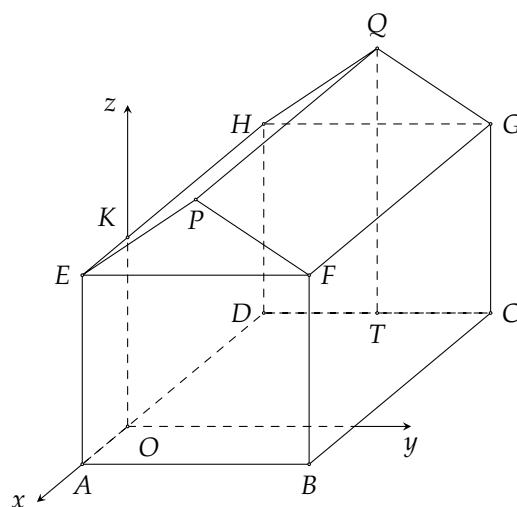
- $\vec{SA}, \vec{SB}, \vec{SC}, \vec{SD}$ là 4 vectơ đồng phẳng.
- $|\vec{SA}| = |\vec{SB}| = |\vec{SC}| = |\vec{SD}|$.
- Độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích bằng $\frac{25\sqrt{3}}{2} \text{ N}$.
- Độ lớn của trọng lực $\vec{P}$ tác động lên chiếc đèn chùm bằng 50 N .

❖ **Câu 44.** Một kĩ sư xây dựng muốn thăm dò một mảnh đất dọc hình tứ giác $ABCD$ để sử dụng cho dự án phát triển bất động sản nhà ở. Kĩ sư sử dụng một thiết bị kinh vĩ tuyến điện tử để xác định vị trí bốn góc của khu đất. Tọa độ của bốn góc lần lượt là $A(15; 25; 9)$, $B(20; 5; 5)$, $C(-10; -10; 2)$ và $D(-15; 10; 6)$ trong một hệ tọa độ $Oxyz$ mà gốc O trùng với vị trí đứng của kĩ sư, đơn vị trên các trục lấy theo mét.



- $\vec{AB} = (-5; 20; 4)$.
- Mảnh đất có dạng hình bình hành.
- Nếu mặt đất nằm ngang trùng với mặt phẳng tọa độ Oxy thì độ nghiêng của mảnh đất so với mặt đất nằm ngang nhỏ hơn 10° .
- Mảnh đất có diện tích khi làm tròn đến hàng đơn vị là 688 m^2 .

❖ **Câu 45.** Một kho chứa hàng có dạng hình lăng trụ đứng $ABFPE.DCGQH$ với $ABFE$ là hình chữ nhật và EFP là tam giác cân tại P . Gọi T là trung điểm của DC . Các kích thước của kho chứa lần lượt là $AB = 6 \text{ m}$; $AE = 5 \text{ m}$; $AD = 8 \text{ m}$; $QT = 7 \text{ m}$. Người ta mô hình hóa nhà kho bằng cách chọn hệ trục tọa độ có gốc tọa độ là điểm O thuộc đoạn AD sao cho $OA = 2 \text{ m}$ và các trục tọa độ tương ứng như hình vẽ bên.



- Tọa độ điểm Q là $(-6; 3; 5)$.
- Vectơ $\vec{OC}$ có tọa độ là $(-6; 6; 0)$.

- c) Người ta muốn lắp camera quan sát trong nhà kho tại vị trí trung điểm của FG và đầu thu dữ liệu đặt tại vị trí O . Người ta thiết kế đường dây cáp nối từ O đến K sau đó nối thẳng đến camera. Độ dài đoạn cáp tối thiểu bằng $5 + 2\sqrt{10}$ m.
- d) Mái nhà được lợp bằng tôn Hoa Sen, giá tiền mỗi mét vuông tôn là 130 000 đồng. Số tiền cần bỏ ra để mua tôn lợp mái nhà là 3 750 000 đồng (không kể hao phí do việc cắt và ghép các miếng tôn, làm tròn kết quả đến hàng nghìn).

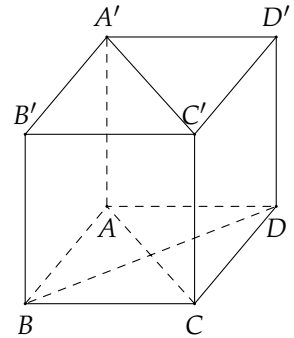


3 Tự luận.

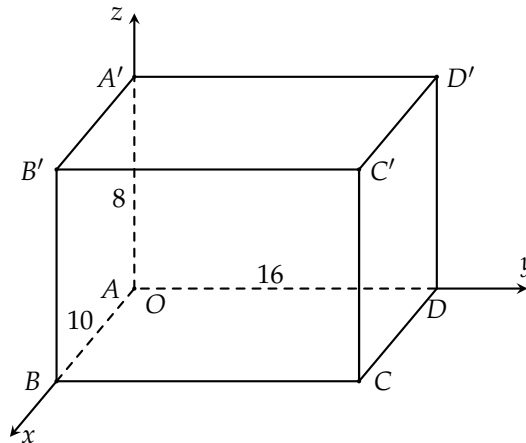
Bài 1. Trong không gian, cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, P là trung điểm của BB' . Biết $\vec{AP} = a \cdot \vec{AC} + b \cdot \vec{CB} + c \cdot \vec{AA'}$. Tính giá trị biểu thức $T = a - 5b + 2c$.

Bài 2. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $A'B' = 2a$, $A'D' = 3a$, $AA' = 6a$.

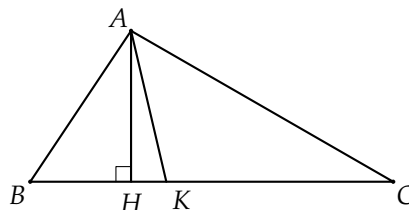
- a) Chứng minh $\vec{A'B} + \vec{B'A'} + \vec{CC'} = \vec{0}$.
- b) Tính tích vô hướng $\vec{AA'} \cdot \vec{CD'}$.



Bài 3. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 10$, $AD = 16$, $AA' = 8$ (hình minh họa bên dưới). Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với A , các vectơ $\vec{AB}$, $\vec{AD}$, $\vec{AA'}$ lần lượt cùng hướng với $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$. Gọi $G(x; y; z)$ là trọng tâm của tam giác $A'BD$. Tính $T = x + 2y + 3z$.



Bài 4. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có tọa độ $A(507; 525; 502)$, $B(500; 501; 502)$, $C(520; 516; 502)$. Tính độ dài HK với H là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống cạnh BC , K là chân đường phân giác của góc B , ($K \in AC$), (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).



Bài 5. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $A(2; 4; -1)$, $B(4; 1; 0)$, $C(-1; 4; 2)$ và $D'(6; 5; -3)$. Toạ độ điểm $B'(x; y; z)$. Tính $T = x + 2y - z$.

Bài 6. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc O , các vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AA'}$ theo thứ tự cùng hướng với $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ và có $AB = 8$, $AD = 6$, $AA' = 4$. Tính tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AM}$ với M là trung điểm của cạnh $C'D'$.

Bài 7. Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có cùng độ dài bằng 6. Biết độ dài của vectơ $\vec{a} + 2\vec{b}$ bằng $6\sqrt{3}$. Biết số đo góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là x độ. Tìm x .

Bài 8. Ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc 120° và có cùng độ lớn 50N. Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã nêu và có độ lớn là 60N. Hợp lực $F_1 + F_2 + F_3$ của ba lực trên có độ lớn là bao nhiêu N (làm tròn đến hàng phần mười của N)?

Bài 9. Trong không gian $Oxyz$, cho toạ độ các điểm $A = (-2; 1; 3)$, $B = (-1; 3; 5)$ và $C = (0; -1; 4)$.

- Tìm toạ độ điểm M thỏa mãn hệ thức vectơ $3\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM} = \vec{0}$.
- Chứng minh $\triangle ABC$ vuông tại A .

Bài 10. Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $A(1; -4; 2)$, $B(2; 1; -3)$, $C(-1; 2; -2)$.

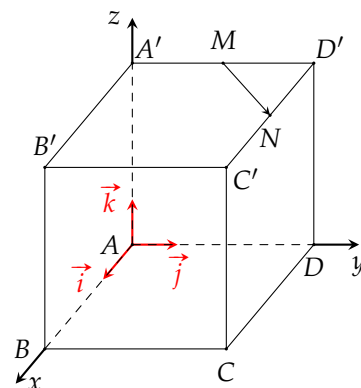
- Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng từ đó tìm điểm D sao cho $ABCD$ là hình bình hành.
- Tìm điểm M thuộc trục Ox sao cho $MA = MB$.

Bài 11. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 0; 2)$, $B(-1; 2; 2)$, $C(3; 1; 1)$. Gọi $M(a; b; c)$ là điểm thuộc mặt phẳng (Oxz) sao cho biểu thức $S = 2\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} + 3\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MA}$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $T = 6a - 5b + 3c$ có giá trị là bao nhiêu?

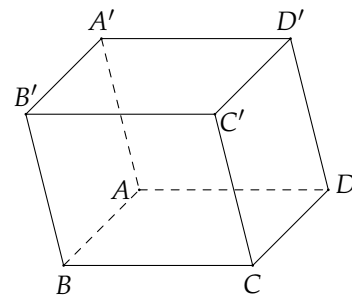
Bài 12. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 3; 1)$ và $B(3; -4; 1)$. Điểm M thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho $2MA^2 + MB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó, tính giá trị $3MA - 6MB$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Bài 13. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (mỗi đơn vị trên trục tương ứng 1 m), một drone giao hàng di chuyển theo vectơ $\vec{d} = (150; -100; -50)$. Lực nâng sinh ra bởi các cánh quạt là $\vec{F} = (20; -4; 50)$ (N). Tính công sinh ra do lực $\vec{F}$ khi drone di chuyển một đoạn bằng $\vec{d}$.

Bài 14. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng 6. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của $A'D$ và $C'D'$. Tích vô hướng $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{C'B}$ bằng bao nhiêu?



Bài 15. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi N là điểm trên đoạn $C'D$ sao cho $DN = \frac{1}{3}DC'$. Khi phân tích $\vec{BN} = x\vec{BA} + y\vec{BC} + z\vec{BB'}$ thì giá trị $3x + 2y + 3z$ bằng bao nhiêu?



Bài 16. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC biết $A(1;0;3)$ và $M(6;1;3)$ là trung điểm BC . Gọi G là trọng tâm $\triangle ABC$. Tính cao độ của điểm G .

Bài 17. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài cạnh bên và cạnh đáy đều bằng 10. Tính $\vec{AB} \cdot \vec{SC}$.

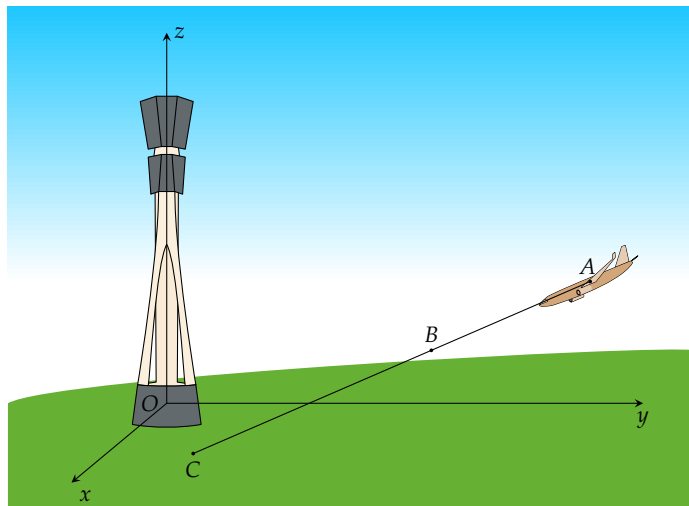
Bài 18. Trong không gian $Oxyz$, một máy bay di chuyển từ điểm $A(400;300;6)$ theo hướng $\vec{u} = (120;110;1)$ với vận tốc không đổi $v = 900$ km/h. Tìm tọa độ $B(a;b;c)$ của máy bay sau 20 phút và tính tổng $S = a + b + c$. KQ:

--	--	--	--

Bài 19. Trong không gian $Oxyz$ với đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ được tính bằng mét, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(-2;1;5)$, chuyển động thẳng đều theo đường cáp và sau 5 giây kể từ lúc xuất phát, cabin đến vị trí điểm $M(a;b;c)$. Biết rằng vectơ vận tốc $\vec{v}$ cùng hướng với vectơ $\vec{u} = (0;-2;6)$ và có độ lớn là 4 m/s. Tính $a + 3b + c$. KQ:

--	--	--	--

Bài 20. Tại một sân bay, người ta chọn hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O tại vị trí chân của đài quan sát, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay (đơn vị trên mỗi trục tọa độ tính theo kilômét). Trên màn hình radar người ta quan sát một máy bay đang hạ cánh theo đường thẳng từ vị trí $A(4;0;10)$ đến vị trí $B(5;5;6)$ và tiếp đất tại vị trí $C(a;b;0)$. Hỏi vị trí tiếp đất của máy bay cách chân đài quan sát bao nhiêu kilômét (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?



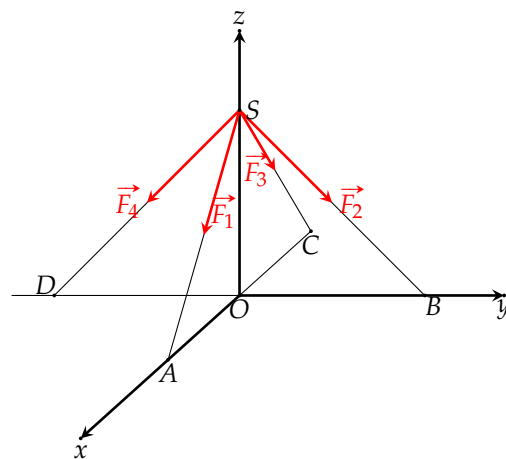
KQ:

--	--	--	--

Bài 21. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị đo lấy theo km), radar phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với tốc độ và hướng không đổi từ điểm $A(800;500;7)$ đến điểm $B(940;550;8)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên tốc độ và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là $D(x;y;z)$. Khi đó, $x - y + z$ bằng bao nhiêu? KQ:

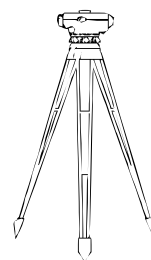
--	--	--	--

Bài 22. Một chậu cây được đặt trên một giá đỡ có bốn chân với điểm đặt $S(0;0;20)$ và các điểm chạm mặt đất của bốn chân lần lượt là $A(20;0;0)$, $B(0;20;0)$, $C(-20;0;0)$, $D(0;-20;0)$ (đơn vị cm). Cho biết trọng lực tác dụng lên chậu cây có độ lớn $40(\text{N})$ và được phân bố thành bốn lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ có độ lớn bằng nhau như Hình bên. Tính $|2\vec{F}_1 + \vec{F}_2 - 3\vec{F}_3 + \vec{F}_4|$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



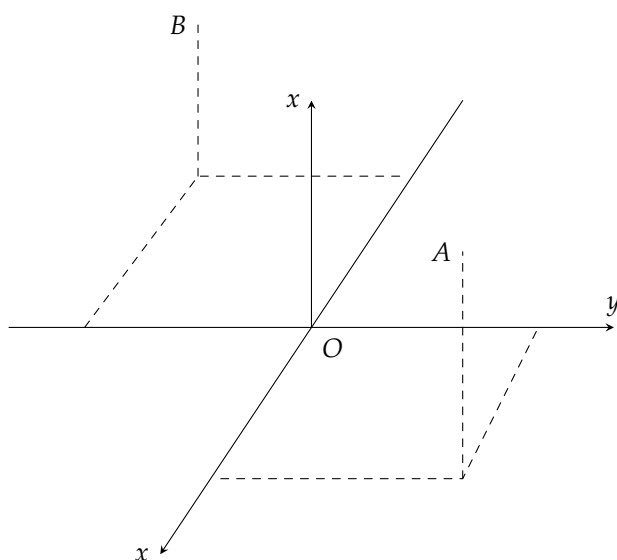
KQ:

Bài 23. Một chiếc máy đo đạc trắc địa được đặt trên một giá đỡ ba chân. Trọng lực tác dụng lên chiếc máy có độ lớn là $30\sqrt{3} \text{ N}$ và được phân bố thành ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ lên ba chân của giá đỡ. Ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có độ lớn bằng nhau và góc tạo bởi mỗi chân của giá đỡ và mặt đất là 60° . Hỏi độ lớn của lực $\vec{F}_1$ là bao nhiêu N?



KQ:

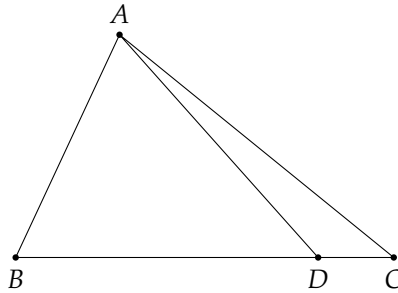
Bài 24. Hai chiếc Flycam được điều khiển cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc flycam thứ nhất bay đến vị trí điểm A, chiếc flycam thứ hai bay đến điểm B. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai chiếc flycam, mặt phẳng Oxy trùng với mặt đất (coi như phẳng) có trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (đơn vị đo mỗi trục là mét).



Biết điểm A cách mặt đất 4m , cách điểm xuất phát 5m về phía nam và 6m về phía đông. Vectơ $\vec{OB}$ có độ dài bằng 10 và hợp với các vectơ đơn vị trên các trục tọa độ Ox, Oy, Oz các góc lần lượt là $135^\circ, 120^\circ, 60^\circ$. Khoảng cách giữa hai chiếc flycam lúc đó là bao nhiêu mét? (làm tròn đến hàng chục).

KQ:

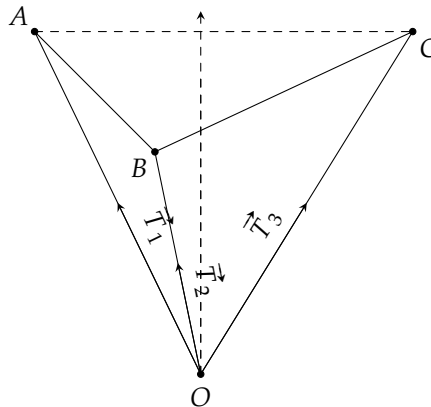
Bài 25. Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$. Một đội gồm bốn drone giao hàng A, B, C, D xếp đội hình bay có dạng tam giác ABC và D nằm trên cạnh BC sao cho $BD = 4DC$. Tại thời điểm các drone có tọa độ là $A(80; 20; 80)$, $B(70; 20; 20)$, $C(420; 120; 120)$. Khoảng cách giữa drone A và drone D bằng bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ:

--	--	--	--

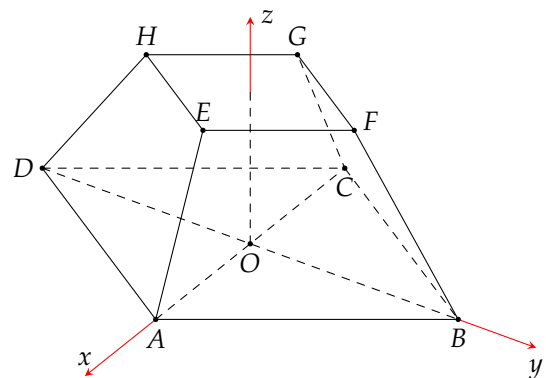
Bài 26. Một vật trang trí có trọng lượng $P = 15\sqrt{2}$ N được treo lên trần nhà bằng ba sợi dây OA, OB , và OC bằng nhau. Ba điểm A, B, C nằm trên trần nhà và tạo thành một tam giác đều. Điểm treo O là giao điểm của các sợi dây. Hệ thống nằm trong trạng thái cân bằng. Biết rằng mỗi sợi dây OA, OB, OC tạo với phương thẳng đứng (tức là đường đi qua O và vuông góc với mặt phẳng chứa A, B, C) một góc $\alpha = 45^\circ$. Tính lực căng của mỗi sợi dây (T_1, T_2, T_3) theo đơn vị Newton.



KQ:

--	--	--	--

Bài 27. Trong không gian với hệ $Oxyz$, cho các điểm $A(19; 0; 0)$, $B(0; 19; 0)$, $E(12; 0; 7)$ và $F(0; 12; 7)$. Biết rằng mặt đáy hình vuông $ABCD$ song song với mặt đỉnh hình vuông $EFGH$ (như hình vẽ). Điểm $S(0; 0; k)$ là đỉnh của hình chóp $S.EFGH$ kết hợp với khối đa diện $ABCD.EFGH$ tạo thành một khối chóp lớn $S.ABCD$. Hỏi thể tích của khối chóp $S.EFGH$ bằng bao nhiêu m^3 ? Biết rằng mỗi đơn vị tương ứng với 1 mét trong thực tế (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

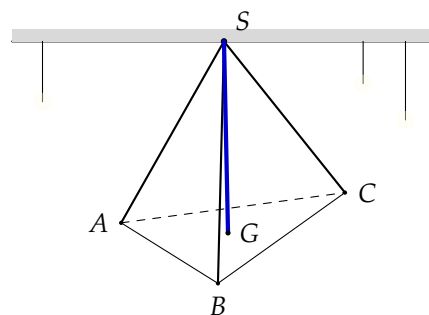


KQ:

--	--	--	--

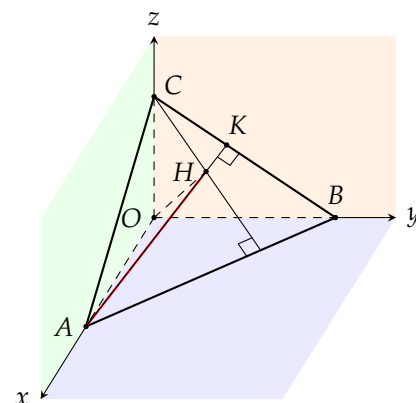
Bài 28. Một kiến trúc sư đang thiết kế hệ thống đèn thả nghệ thuật cho sảnh của một khách sạn. Cấu trúc gồm một móc treo chính S gắn cố định trên trần nhà. Từ móc S , có ba sợi cáp thép treo ba bóng đèn giống nhau tại các vị trí A, B, C . Thông số kỹ thuật được cho như sau: chiều dài ba sợi cáp đều bằng 2,4 m. Do cách bố trí nghệ thuật bất đối xứng, góc tạo bởi các sợi cáp tại móc treo S là $\widehat{ASB} = 60^\circ$, $\widehat{BSC} = 90^\circ$, $\widehat{CSA} = 120^\circ$. Để giúp dây điện và tăng độ cứng vững, kiến trúc sư lắp thêm một thanh trục cứng rỗng nối từ đỉnh S đến trọng tâm G của tam giác ABC . Tính chiều dài của thanh trục SG (làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

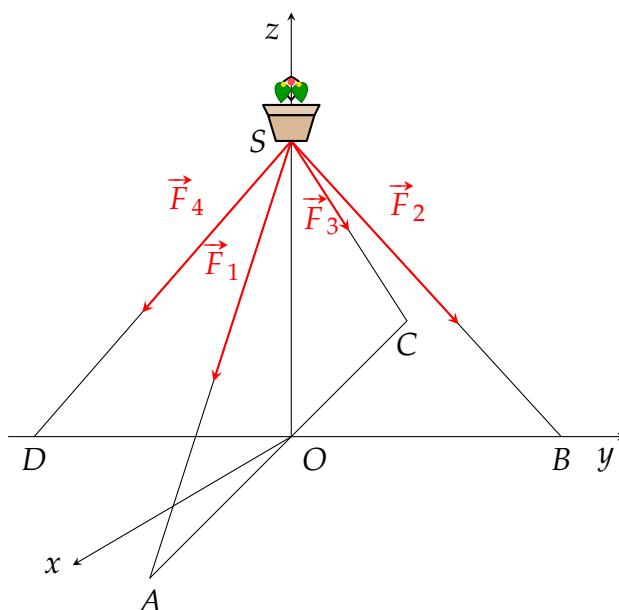


Bài 29. Tại góc một phòng thí nghiệm, người ta thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho gốc O trùng với góc tường, các tia Ox, Oy, Oz lần lượt trùng với ba mép tường vuông góc với nhau. Một tấm kính bảo hộ hình tam giác ABC được gắn vào khung đỡ sao cho ba đỉnh A, B, C lần lượt nằm trên các tia Ox, Oy, Oz . Biết rằng khoảng cách từ góc tường O đến ba đỉnh A, B, C lần lượt là 1,8 mét, 3 mét, 4 mét. Kỹ sư cần dán một dải băng cảnh báo chạy dọc từ đỉnh A đến trực tâm H của tam giác ABC . Tính độ dài của dải băng AH theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:



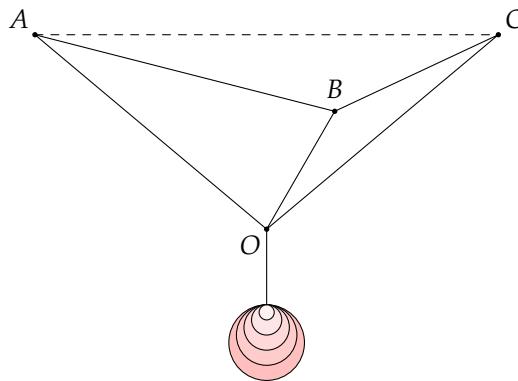
Bài 30. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, có một chậu cây được đặt trên một giá đỡ có bốn chân với điểm đặt $S(0;0;20)$ và các điểm chạm mặt đất của bốn chân lần lượt là $A(20;0;0)$, $B(0;20;0)$, $C(-20;0;0)$, $D(0;-20;0)$ (đơn vị centimét). Cho biết trọng lực tác dụng lên chậu cây có độ lớn 40 N và được phân bố thành bốn lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ có độ lớn bằng nhau như hình vẽ.



Biết rằng mỗi centimét biểu diễn 1 N, tọa độ của lực $\vec{F}_4 = (a; b; c)$. Tính $a + b + c$.

KQ:

Bài 31. Người ta treo một chiếc đèn trang trí có trọng lượng 200 N lên trần nhà bằng ba sợi dây không co giãn, bằng nhau tại ba điểm A, B, C . Mỗi sợi dây tạo với mặt phẳng trần nhà một góc 30° đèn được giữ ở trạng thái cân bằng (tham khảo hình vẽ). Biết tam giác ABC đều, hỏi độ lớn lực căng của mỗi sợi dây là bao nhiêu Newton (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



KQ:

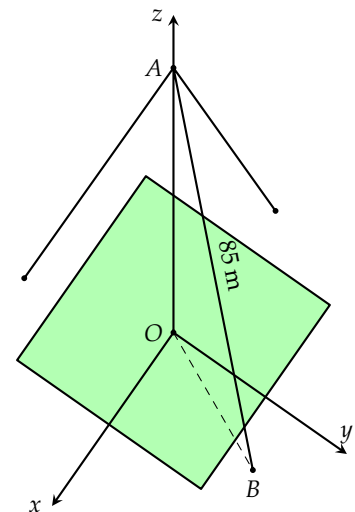
--	--	--	--

Bài 32. Một máy bay chiến đấu di chuyển với vận tốc không đổi từ điểm $M(1100; 690; 14)$ đến điểm N trong 30 phút. Sau 5 phút, máy bay ở vị trí có tọa độ là $Q(1200; 735; 15)$. Một khẩu pháo ở tọa độ vị trí $E(620; 3360; 44)$ bắn ra với vận tốc không đổi gấp 5 lần vận tốc máy bay nhằm bắn trúng máy bay tại vị trí điểm N (đơn vị tọa độ là kilômét). Tại thời điểm pháo bắn, vectơ vị trí của pháo so với máy bay là $\vec{r} = (a; b; c)$ thì giá trị của biểu thức $T = 5a + b + 10c$ là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng chục)

KQ:

--	--	--	--

Bài 33. Một công ty viễn thông lắp đặt một cột ăng ten cao 45m trên đỉnh một ngọn đồi (hình vẽ tham khảo). Để giữ cột người ta dùng các sợi dây cáp neo với các chốt cố định trên mặt đất ở chân đồi. Xét một sợi dây cáp neo từ đỉnh A của cột ăng ten xuống một chốt cố định B ở chân đồi có độ dài là 85m. Biết chiều cao của ngọn đồi là 5m. Thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho gốc tọa độ O tại vị trí chân cột ăng ten trên đỉnh đồi, trục Oz trùng với cột ăng ten, mặt phẳng (Oxy) vuông góc với cột ăng ten tại O như hình vẽ. Hình chiếu vuông góc của OB lên mặt phẳng (Oxy) tạo với trục Ox một góc 30° . Biết tọa độ chốt neo $B(x; y; z)$ có hoành độ và tung độ dương. Tính tổng $x + y + z$ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

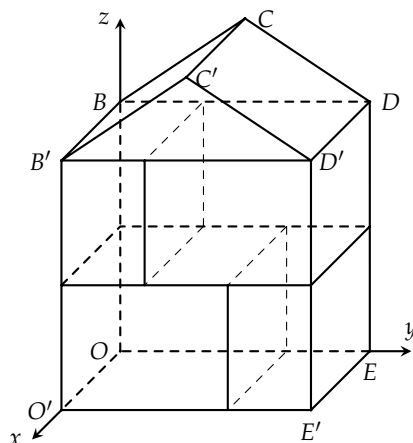


KQ:

--	--	--	--

Bài 34. Một công ty A nhận đóng 100 kệ sách treo tường không có ốp lưng có mẫu như hình 1. Kệ sách gồm có 2 phần: phần thân là hình hộp chữ nhật $OBDE.O'B'D'E'$, phần mái là lăng trụ đứng $BCD.B'C'D'$ có đáy là tam giác BCD cân tại C và cạnh bên song song với OO' . Vách ngăn ngang ngăn giữa phần mái với phần thân và vách ngăn ngang chia phần thân thành 2 tầng vuông góc với mặt bên $OO'B'B$ của kệ. Mỗi tầng có 1 vách ngăn đứng song song với mặt bên $OO'B'B$ của kệ. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ là O , mặt đáy của kệ trùng với mặt phẳng (Oxy) , mặt bên trái $OO'BB'$ của kệ trùng với mặt phẳng (Oxz) ,

mặt sau $OBCDE$ của kệ trùng với mặt phẳng (Oyz) (đơn vị đo được lấy theo đềximét) (tham khảo hình 2). Biết tọa độ các điểm $E(0; 8; 0)$, $B'(2; 0; 6)$, $C'(2; 4; 9)$.

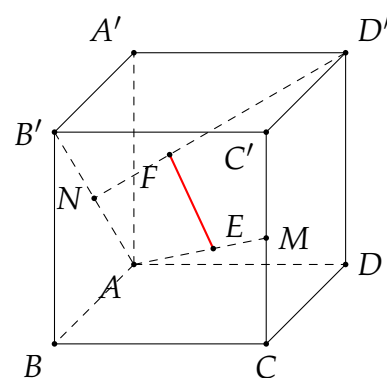


- Tính góc α tạo bởi mặt phẳng mái $(BB'C'C)$ và mặt bên $(OO'B'B)$ của kệ sách.
- Biết chi phí để đóng một kệ sách là 1 500 000 đồng trên mét vuông. Một kệ sách được công ty bán ra với giá 2 000 000 đồng. Hỏi công ty A thu được lợi nhuận bao nhiêu khi bán hết 100 kệ sách?

Bài 35. Trong một chương trình được phát trực tiếp, một người đứng ở mặt đất điều khiển hai chiếc flycam cùng bay lên tại một địa điểm. Sau 15 phút bay, chiếc flycam I ở vị trí A cách mặt đất 60 m, cách điểm xuất phát 130 m về phía Nam và 140 m về phía Đông. Chiếc flycam II ở vị trí B cách mặt đất 40 m, cách điểm xuất phát 90 m về phía Bắc và 120 m về phía Tây. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai chiếc flycam, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với tia Ox hướng về phía Nam, tia Oy hướng về phía Đông và tia Oz vuông góc với mặt đất hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị lấy theo mét.

- Tìm tọa độ của 2 chiếc flycam và tính khoảng cách giữa chúng.
- Trên mặt đất, người ta xác định được một vị trí M sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai chiếc flycam là nhỏ nhất. Tìm tọa độ điểm M.

Bài 36. Bạn Minh đang được học trong phòng hình lập phương có cạnh bằng 4 mét và phát hiện ra hai con nhện đang chằng chỉ trong góc căn phòng để săn Muỗi, hai con nhện luôn di chuyển trên hai đường thẳng khác nhau. Giả sử căn phòng được mô hình hóa là hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ với $ABCD$ là nền phòng của Minh thì con nhện thứ nhất được coi như điểm E di chuyển trên đường dây tơ nối từ đỉnh A đến trung điểm M của CC' , con nhện thứ hai được coi như điểm F di chuyển trên đường dây tơ nối từ D' đến tâm N của mặt bên $ABB'A'$.



Minh tự hỏi khi đoạn thẳng nối hai con nhện EF vuông góc với chân tường phòng AB thì khoảng cách nhỏ nhất giữa hai con nhện là độ dài nhỏ nhất của EF bằng bao nhiêu? Em hãy giúp bạn Minh xác định giá trị nhỏ nhất $\mathcal{M}$ của đoạn thẳng EF này theo đơn vị mét. Tìm $2\mathcal{M}$? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng $2\mathcal{M}$ đến hàng phần chục theo đơn vị tính độ dài EF là mét).

KQ:

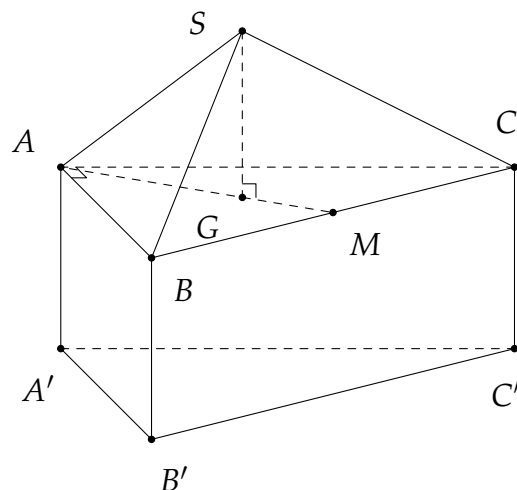
--	--	--	--

Bài 37. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị kilômét), một rada phát hiện một máy bay chiến đấu di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(-80; -60; 0)$ đến điểm B trong 12 phút. Nếu đến B máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay trong 6 phút tiếp theo là $C(640; 480; 0)$. Biết một khẩu pháo ở tọa độ vị trí điểm O được bắn ra với vận tốc không đổi gấp 2 lần vận tốc máy bay nhằm bắn trúng máy bay tại vị trí B . Sau bao nhiêu phút khi máy bay bắt đầu bay từ A thì người điều khiển pháo phải bắn?

KQ:

--	--	--	--

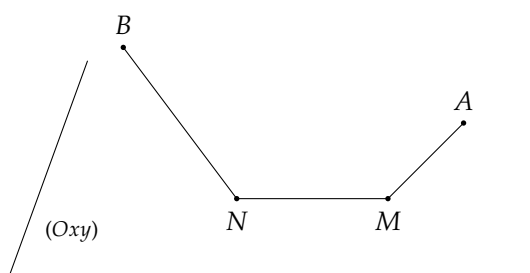
Bài 38. Một vật không gian có dạng được mô tả như hình vẽ bên dưới. Biết rằng hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AC = 6$, $BC = 12$ và $CC' = 4$. Hình chóp $S.ABC$ có đáy là $\triangle ABC$ vuông tại A và $SA = 5$. Điểm M là trung điểm của BC và $SG \perp (ABC)$ tại điểm G là trọng tâm của $\triangle ABC$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{A'M}$ và $\overrightarrow{SC'}$ bằng bao nhiêu độ? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

KQ:

--	--	--	--

Bài 39. Sự thông minh giúp thích ứng và giải quyết vấn đề hiệu quả. Trong không gian $Oxyz$ với đơn vị trên trục ứng với 1 mét, mặt phẳng (Oxy) là mặt đất (xem như phẳng), tia Oz hướng từ dưới lên, một con chim thông minh đang ở điểm $B(7; 10; 4)$ và muốn tìm thức ăn mang đến cho chim con ở điểm $A(1; 2; 3)$ trên một cây cao.

Gọi (Q) là mặt phẳng chứa AB và vuông góc với mặt đất. Trong mặt phẳng (Q) , con chim bay thẳng xuống mặt đất tại điểm N và chạy thẳng lấy thức ăn tại điểm M cách N một khoảng 4 mét sau đó bay thẳng đến vị trí chim non. Tính tổng quãng đường ngắn nhất của chim? (làm tròn đến hàng phần chục của m).

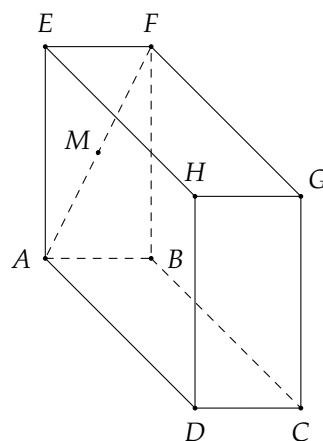
KQ:

--	--	--	--

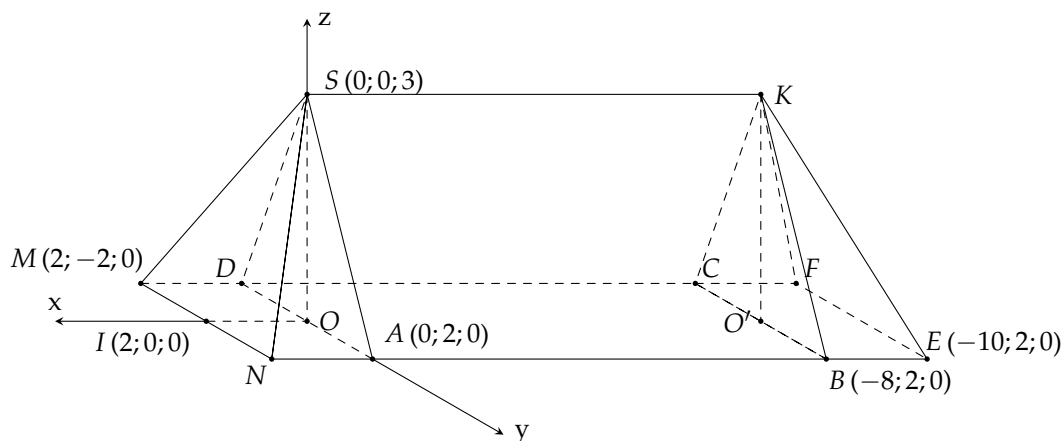
Bài 40. Một bể cá đầy nước có dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ với $AB = 6$ (dm), $AD = 8$ (dm) và cạnh bên bằng 10 (dm). Một chú cá con bơi theo những đoạn thẳng từ điểm G đến chạm mặt đáy của hồ, rồi từ điểm đó bơi đến vị trí điểm M là trung điểm của AF được mô hình hóa như hình vẽ sau. Để đường đi ngắn nhất thì chú cá bơi đến điểm dưới đáy hồ cách BA và BC những đoạn bằng a và b . Khi đó tổng $S = 3a + 6b$ bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--



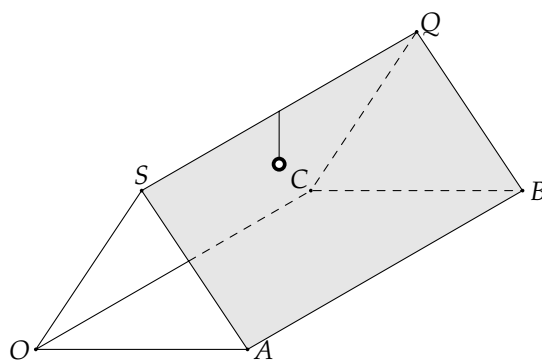
Bài 41. Phần mái của một căn nhà có dạng là khối đa diện được mô tả và gắn trên hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ. Tính thể tích khối đa diện của mái nhà.



KQ:

--	--	--	--

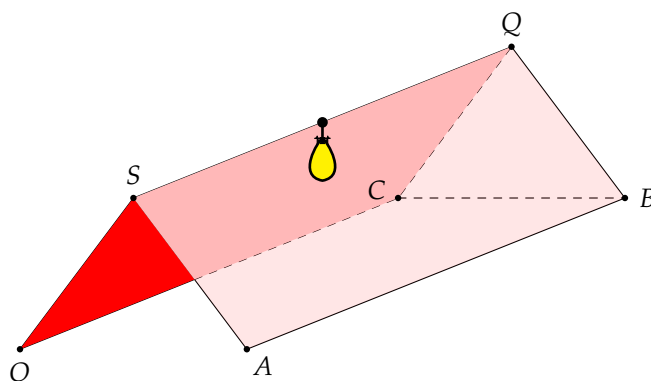
Bài 42. Hình bên dưới minh họa một cái lều hai mái là hai hình chữ nhật giống nhau trong không gian $Oxyz$. Biết các kích thước của mái lều là $SA = 5$ m, $AB = 10$ m, độ cao từ S xuống mặt đất là 4 m. Bạn An muốn trang trí chiếc lều bằng cách treo các sợi dây cờ trang trí từ các góc lều O, A, B, C đến đuôi một chiếc đèn treo từ vị trí chính giữa của SQ , cách SQ một đoạn 30 cm. Hỏi tổng chiều dài sợi dây cờ trang trí tối thiểu bạn An cần mua là bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



KQ:

--	--	--	--

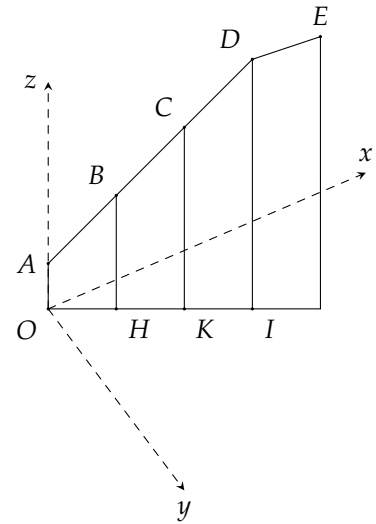
Bài 43. Hình bên dưới minh họa một cái lều hai mái là hai hình chữ nhật giống nhau trong không gian $Oxyz$. Biết các kích thước của mái lều là $SA = 5$ m, $AB = 10$ m, độ cao từ S xuống mặt đất là 4 m. Bạn An muốn trang trí chiếc lều bằng cách treo các sợi dây cờ trang trí từ các góc lều O, A, B, C đến đuôi một chiếc đèn treo từ vị trí chính giữa của SQ , cách SQ bằng 30 cm. Hỏi tổng chiều dài sợi dây cờ trang trí tối thiểu bạn An cần mua là bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



KQ:

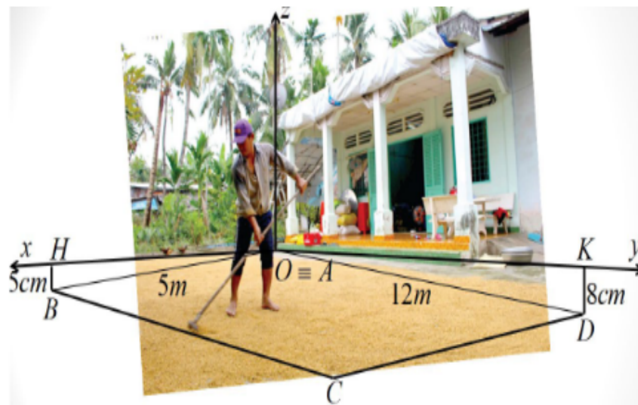
--	--	--	--

Bài 44. Tại khu du lịch nhà đầu tư muốn xây dựng một hệ thống cáp treo đi từ ngọn đồi A sang ngọn đồi E với tốc độ không đổi là 0,5 (m/s). Trên bản thiết kế hai ngọn đồi được đặt vào hệ trục tọa độ $Oxyz$, đơn vị trên trục là 10 m và mặt đất chính là mặt phẳng (Oxy). Biết rằng điểm $A(0;0;3)$ và $E(16;16;10)$. Hệ thống cáp treo có thêm 3 trụ là HB , KC , ID vuông góc với mặt đất và tọa độ $H(4;4;0)$, $K(8;8;0)$, $I(12;12;0)$, các điểm A, B, C, D thẳng hàng với nhau. Một toa cáp treo đi từ điểm A đến điểm B mất 2 phút. Hỏi toa cáp treo cần bao nhiêu giây để đi từ điểm A đến điểm E (làm tròn đến đơn vị giây)?



KQ:

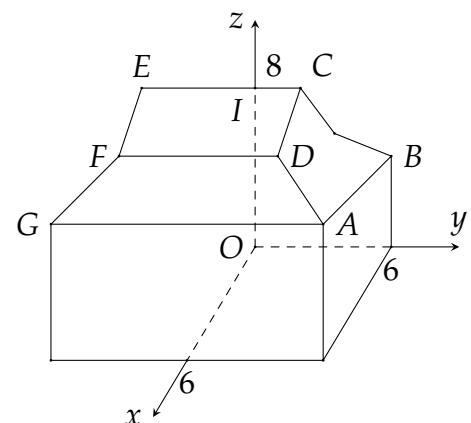
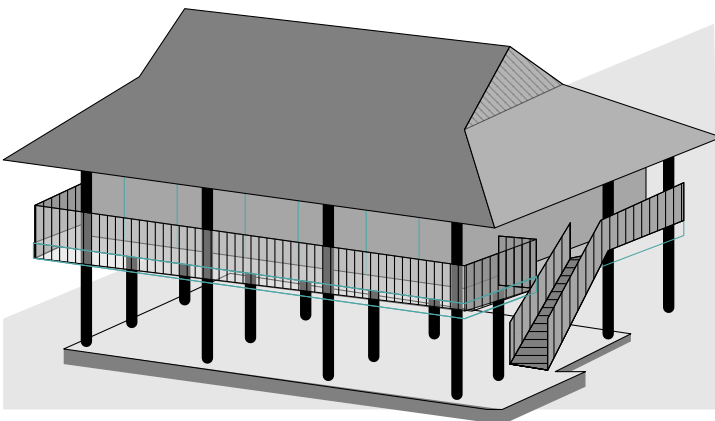
Bài 45. Ở một số vùng quê ở Việt Nam, trước mỗi nhà thường có một khoảng sân rộng để phơi lúa vào mùa gặt và cũng là nơi để tổ chức một số sự kiện: đám cưới, đám hỏi, thôi nôi. Bác Nam tính xây một sân trước cửa nhà hình chữ nhật $ABCD$ có độ dài các cạnh lần lượt là $AB = 5$ và $AD = 12$ m. Để tiện cho việc thoát nước khi trời mưa và khi rửa sân nên bác Nam xây vị trí B thấp hơn vị trí A là 5 cm, vị trí D thấp hơn vị trí A là 8 cm.



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ, hãy xác định xem vị trí C thấp hơn vị trí A bao nhiêu cm? (làm tròn đến cm).

KQ:

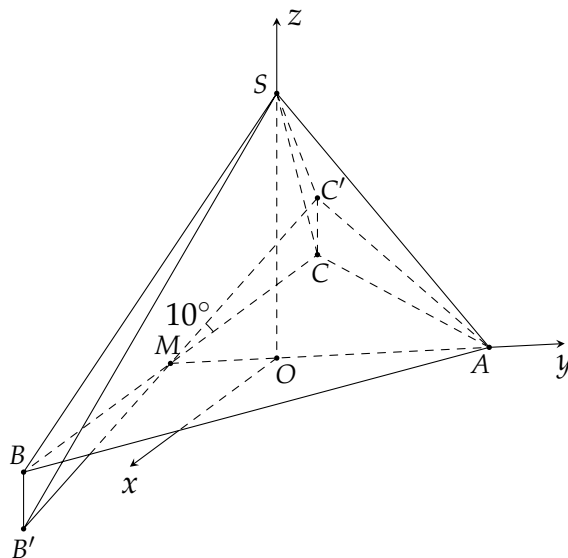
Bài 46. Trên khu vực miền núi thì người dân thường xây dựng nhà ở dạng nhà sàn và được minh họa như hình vẽ dưới đây:



Giả sử áp dụng hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ (đơn vị trên các trục là mét). Xét một bên của mái nhà gồm có một hình chữ nhật $CDFE$ và một hình thang $ADFG$ với các điểm có tọa độ lần lượt là $G(6; -6; 6)$, $C(3; 4; 8)$, $F(4; -4; 7)$ và điểm I là trung điểm CE . Biết góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{DC}$ và $\overrightarrow{AB}$ bằng a° . Giá trị của a bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

KQ:

Bài 47. Trong bảng thiết kế của dự án lắp đặt đường dây điện cho vùng núi tỉnh A, các kĩ sư thiết kế các trụ điện cao 120 m. Để giữ thẳng bằng cho trụ điện, người ta kéo dây cáp nối từ đỉnh trụ S xuống mặt đất tại các điểm A, B, C sao cho $S.ABC$ là hình chóp tam giác đều, khoảng cách từ chân trụ đến các điểm tiếp đất bằng $40\sqrt{3}$ m. Tuy nhiên trong thực tế, do sườn núi dốc 10° so với mặt biển nên vị trí tiếp đất của dây cáp tại A, B', C' (BB', CC' song song thân trụ điện, tham khảo hình vẽ). Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với O trùng với chân trụ điện, (Oxy) song song với mặt biển, A thuộc tia Oy , trục Oz hướng lên trên. Khi đó, tổng độ dài của ba dây cáp SA, SB', SC' bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của mét)?

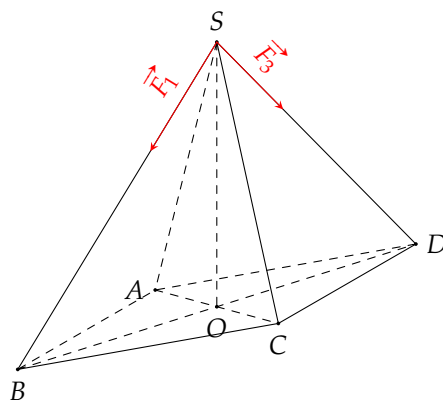


KQ:

Bài 48. Một trạm kiểm soát không lưu đặt tại một sân bay được xây dựng hệ trục tọa độ $Oxyz$ để theo dõi vị trí của các chuyến bay. Gốc tọa độ O đặt tại trạm kiểm soát không lưu. Lúc 8 giờ, máy bay thứ nhất xuất phát từ sân bay, bay theo tia OA lần lượt hợp với ba tia $Ox; Oy; Oz$ các góc bằng nhau với tốc độ không đổi là 760 km/h. Sau đó 2 giờ đồng hồ, máy bay thứ hai cũng xuất phát từ sân bay, bay theo tia OB lần lượt hợp với ba tia Ox, Oy', Oz các góc bằng nhau với tốc độ không đổi là 880 km/h. Tính khoảng cách giữa hai máy bay lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày (theo đơn vị ki-lô-mét, làm tròn đến hàng đơn vị).

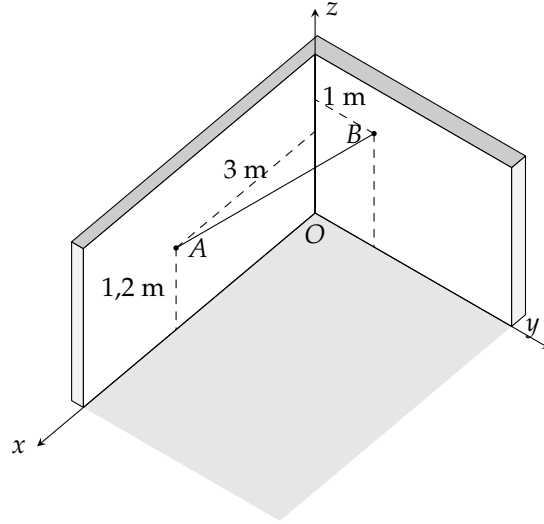
KQ:

Bài 49. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, một tấm bảng đồng chất có dạng hình vuông $ABCD$ tâm O được treo nghiêng bởi 4 sợi dây IA, IB, IC, ID gắn cố định tại điểm $I(0; 0; 9)$ như hình vẽ. Điểm $O(0; 0; 5)$; $A(-\sqrt{2}; \sqrt{2}; 5)$ và góc $\widehat{OID}$ đạt giá trị lớn nhất. Gọi $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ lần lượt là lực căng của các sợi dây IB, IC, ID, IA . Biết rằng $|\vec{F}_1| = 50$ N và $|\vec{F}_2| = 40$ N. Tính khối lượng m (kg) của tấm bảng (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) (Cho gia tốc trọng trường $g = 9,8$ (m/s²) và trọng lượng của tấm bảng được tính bằng công thức $P = m \cdot g$)



KQ:

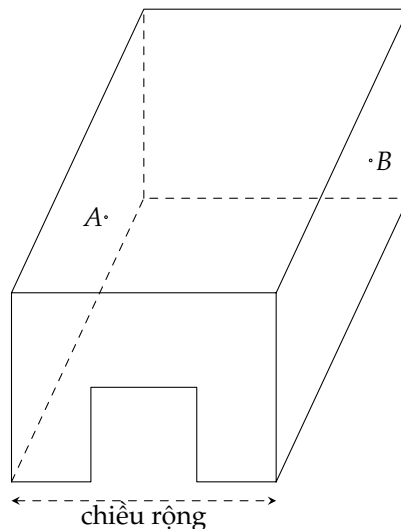
Bài 50. Hình bên minh họa một sợi dây được căng giữa hai bức tường (vuông góc với nhau và cùng vuông góc với mặt đất). Đầu A của sợi dây nằm trên bức tường thứ nhất, cách bức tường thứ hai 3 m và cách mặt đất 1,2 m. Đầu B của sợi dây cao hơn đầu A và nằm trên bức tường thứ hai, cách bức tường thứ nhất 1 m. Biết rằng góc giữa dây căng và mặt đất không vượt quá 30° , hỏi khoảng cách từ B đến mặt đất tối đa là bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ:

--	--	--	--

Bài 51. Hai con thần lùn A và B đang bám ở hai bức tường đối diện của một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật với chiều rộng, chiều dài, chiều cao lần lượt là 8 m, 12 m, 5 m. Ban đầu thần lùn A ở vị trí cách bức tường phía trước và trần nhà lần lượt là 7 m và 3 m, còn thần lùn B ở vị trí cách bức tường phía trước và trần nhà lần lượt là 9 m và 4 m (tham khảo hình vẽ bên dưới). Sau đó chúng nhìn thấy nhau và chạy lại gặp nhau. Biết rằng hai con thần lùn chỉ chạy trên các bức tường và trần nhà, hỏi tổng quãng đường ngắn nhất hai con thần lùn di chuyển là bao nhiêu mét? (làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ:

--	--	--	--

CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

§1

KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TƯ PHÂN VỊ

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1) Khoảng biến thiên

⚙ **Định nghĩa:** Xét mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau:

Nhóm	$[u_1; u_2)$	$[u_1; u_2)$	...	$[u_k; u_{k+1})$
Tần số	n_1	n_2	...	n_k

Nếu n_1 và n_k cùng khác 0 thì khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm được tính theo công thức

$$R = u_{k+1} - u_1$$

⚙ **Ý nghĩa:**

- ✓ Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc và có thể dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu. Khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.
- ✓ Trong các đại lượng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm, khoảng biến thiên là đại lượng dễ hiểu, dễ tính toán. Tuy nhiên, do khoảng biến thiên chỉ sử dụng hai giá trị u_1 và u_{m+1} của mẫu số liệu nên đại lượng đó dễ bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường.

2) Khoảng tứ phân vị

⚙ **Định nghĩa:** Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu Δ_Q , là hiệu giữa tứ phân vị thứ ba Q_3 và tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu ghép nhóm đó, tức là

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1$$

⚙ **Ý nghĩa:**

- ✓ Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ cho khoảng tứ phân

vị của mẫu số liệu gốc và có thể dùng để đo mức độ phân tán của nửa giữa của mẫu số liệu (tập hợp gồm 50% số liệu nằm chính giữa mẫu số liệu).

- ✓ Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm càng nhỏ thì dữ liệu càng tập trung xung quanh trung vị.
- ✓ Khoảng tứ phân vị được dùng để xác định giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu. Giá trị x trong mẫu số liệu là giá trị ngoại lệ nếu $x > Q_3 + 1,5\Delta_Q$ hoặc $x < Q_1 - 1,5\Delta_Q$.
- ✓ Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm không bị ảnh hưởng nhiều bởi các giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu.



🔔 LƯU Ý.

Nhóm	$[u_1; u_2)$	$[u_2; u_3)$	$\dots$	$[u_k; u_{k+1})$
Tần số	n_1	n_2	$\dots$	n_k

Tứ phân vị thứ i , kí hiệu là Q_i với $u = 1, 2, 3$ của mẫu số liệu ghép nhóm được xác định như sau:

$$Q_i = u_m + \frac{\frac{in}{4} - C}{n_m}(u_{m+1} - u_m).$$

Trong đó:

- $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ là cỡ mẫu.
- $[u_m, u_{m+1})$ là nhóm chứa tứ phân vị thứ i .
- n_m là tần số của nhóm chứa tứ phân vị thứ i .
- $C = n_1 + n_2 + \dots + n_{m-1}$.

II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP

Dạng

1

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm

- ① Xác định u_1 là giá trị đầu mút trái của nhóm đầu tiên và u_{k+1} là giá trị đầu mút phải của nhóm cuối cùng có chứa dữ liệu (tần số khác 0).
- ② Khoảng biến thiên $R = u_{k+1} - u_1$.

🔗 Ví dụ 1

Bảng sau biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao (đơn vị: centimet) của 36 học sinh nam lớp 12 ở một trường trung học phổ thông. Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó.

Nhóm	Tần số
$[160; 163)$	6
$[163; 166)$	11
$[166; 169)$	9
$[169; 172)$	7
$[172; 175)$	3
	$n = 36$

❖ Ví dụ 2

Cân nặng của 28 học sinh nam lớp 11 được cho như sau:

55,4 62,6 54,2 56,8 58,8 59,4 60,7
58 59,5 63,6 61,8 52,3 63,4 57,9
49,7 45,1 56,2 63,2 46,1 49,6 59,1
55,3 55,8 45,5 46,8 54 49,2 52,6

- Hãy chuyển mẫu số liệu trên sang mẫu số liệu ghép nhóm gồm 5 nhóm có độ dài bằng nhau với nhóm đầu tiên là $[45; 49)$.
- Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc và bảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm tương ứng.

❖ Ví dụ 3

Bảng sau thống kê thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 9/2022 của bác Bình và bác An.

Thời gian (phút)	$[15; 20)$	$[20; 25)$	$[25; 30)$	$[30; 35)$	$[35; 40)$
Số ngày tập của bác Bình	5	12	8	3	2
Số ngày tập của bác An	0	25	5	0	0

- Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác Bình và bác An.
- Sử dụng khoảng biến thiên, hãy cho biết bác nào có thời gian tập phân tán hơn.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN**Bài 1**

Thống kê thời gian sử dụng mạng xã hội trong ngày của các bạn Tổ 1, Tổ 2 lớp 12A, được kết quả như bảng sau:

Thời gian sử dụng (phút)	[0; 10)	[10; 30)	[30; 60)	[60; 90)
Số học sinh Tổ 1	2	4	3	1
Số học sinh Tổ 2	5	1	3	0

Tìm khoảng biến thiên cho thời gian sử dụng mạng xã hội của học sinh mỗi tổ và giải thích ý nghĩa.

.....

.....

.....

Bài 2

Bạn Trang thống kê lại chiều cao (đơn vị: cm) của các bạn học sinh nữ lớp 12C và lớp 12D ở bảng sau.

Chiều cao Lớp	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)	[180; 185)
12C	2	7	12	3	0	1
12D	5	9	8	2	1	0

Nếu so sánh theo khoảng biến thiên thì chiều cao của học sinh lớp nào có độ phân tán hơn?

.....

.....

Dạng**2****Tìm khoảng tứ phân vị**

Với mẫu số liệu ghép nhóm

Nhóm	$[a_1; a_2)$	...	$[a_i; a_{i+1})$	...	$[a_k; a_{k+1})$
Tần số	m_1	...	m_i	...	m_k

Các bước thực hiện:

① Tìm tứ phân vị Q_1 và Q_3 theo công thức:

$$Q_r = a_p + \frac{\frac{r \cdot n}{4} - (m_1 + \dots + m_{p-1})}{m_p} \cdot (a_{p+1} - a_p),$$

trong đó $[a_p; a_{p+1})$ là nhóm chứa tứ phân vị thứ r với $r = 1, 3$; n là cỡ mẫu.

② Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.

✓ Khoảng tứ phân vị được dùng để xác định giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu. Giá trị x trong mẫu số liệu là giá trị ngoại lệ nếu $x > Q_3 + 1,5\Delta_Q$ hoặc $x < Q_1 - 1,5\Delta_Q$.

❖ Ví dụ 4

Bảng sau thống kê cân nặng của 50 quả xoài được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở một nông trường.

Cân nặng (g)	[250; 290)	[290; 330)	[330; 370)	[370; 410)	[410; 450)
Số quả xoài	3	13	18	11	5

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho.

❖ Ví dụ 5

Hàng ngày ông Thắng đều đi xe buýt từ nhà đến cơ quan. Dưới đây là bảng thống kê thời gian của 100 lần ông Thắng đi xe buýt từ nhà đến cơ quan.

Thời gian(phút)	[15; 18)	[18; 21)	[21; 24)	[24; 27)	[27; 30)	[30; 33)
Số lần	22	38	27	8	4	1

- Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.)
- Biết rằng trong 100 lần đi trên, chỉ có đúng một lần ông Thắng đi hết 32 phút. Thời gian của lần đi đó có phải là giá trị ngoại lệ không?

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 3



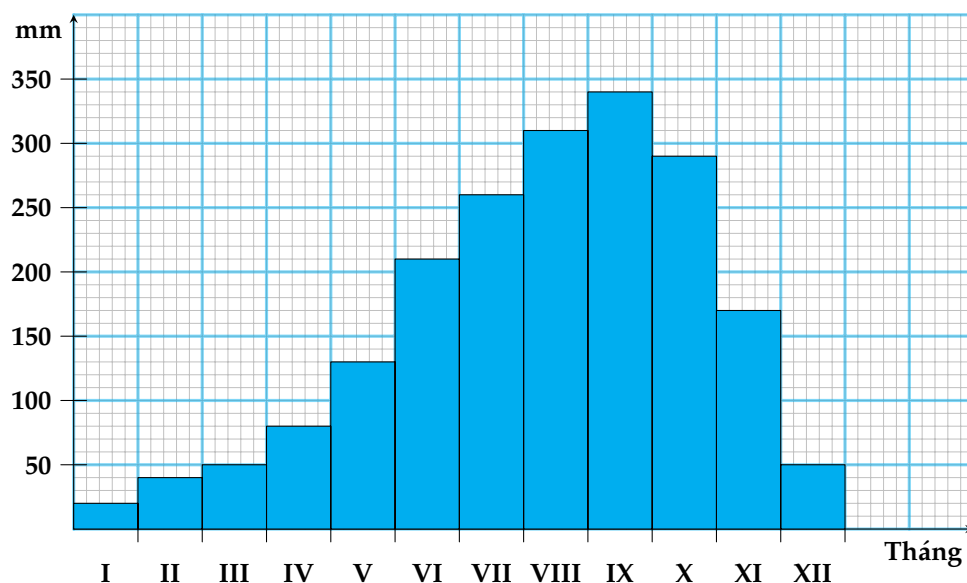
Một trang trại phân 1 000 quả trứng thành 5 loại, tùy theo khối lượng (đã được làm tròn) của chúng được thống kê bởi bảng dưới đây:

Khối lượng (gam)	[30; 36)	[36; 42)	[42; 48)	[48; 54)	[54; 60)
Số trứng	45	190	500	250	15

Hãy tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên.

Bài 4

Hình sau là biểu đồ biểu diễn lượng mưa trung bình của các tháng trong năm ở thành phố A.



Bằng cách lập bảng số liệu ghép nhóm về lượng mưa của thành phố A, với độ dài các nhóm là 50, đầu mút trái của nhóm đầu tiên là 0 và đầu mút phải của nhóm cuối cùng là 350. Xác định khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu (kết quả làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

.....

.....

.....

.....

Bài 5

Giả sử kết quả khảo sát hai khu vực A và B về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau:

Tuổi kết hôn	[19; 22)	[22; 25)	[25; 28)	[28; 31)	[31; 34)
Số phụ nữ khu vực A	10	27	31	25	7
Số phụ nữ khu vực B	47	40	11	2	0

- Hãy tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của từng mẫu số liệu ghép nhóm ứng với mỗi khu vực A và B.
- Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì phụ nữ ở khu vực nào có độ tuổi kết hôn đồng đều hơn?

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

❖ **Câu 1.** Xét mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ hai, tứ phân vị thứ ba lần lượt là 3, 6 và 8. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng

- (A) 3. (B) 2. (C) 5. (D) 17.

❖ **Câu 2.** Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

- (A) 80. (B) 60. (C) 100. (D) 12.

❖ **Câu 3.** Mức thưởng tết (triệu đồng) cho các nhân viên của một công ty được thống kê trong bảng sau:

Mức thưởng tết	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)
Số nhân viên	13	35	47	25	10

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

- (A) 20. (B) 25. (C) 47. (D) 23.

❖ **Câu 4.** Cho mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là Q_1 , Q_2 , Q_3 . Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng

- (A) $2Q_2$. (B) $Q_1 - Q_3$. (C) $Q_3 - Q_1$. (D) $Q_3 + Q_1 - Q_2$.

❖ **Câu 5.** Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau

Quãng đường (km)	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là

- (A) 0,9. (B) 0,975. (C) 0,5. (D) 0,575.

❖ **Câu 6 (Mức độ 2).** Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Thời gian để giải một khối rubik 3×3 trong 25 lần giải liên tiếp của bạn Dũng được bạn thống kê trong bảng sau:

Thời gian giải rubik (giây)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)
Số lần	4	6	8	4	3

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- (A) 10,75. (B) 1,75. (C) 3,625. (D) 14,38.

❖ **Câu 7.** Khảo sát về cân nặng của các học sinh lớp 11D3 người ta được một mẫu dữ liệu

ghép nhóm như sau

Cân nặng	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)
Số học sinh	2	10	16	8	2	2

Khoảng tứ phân vị của bảng số liệu ghép nhóm trên là

- (A) 17. (B) 14.5. (C) 14. (D) 17.5.

❖ **Câu 8.** Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng)

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm này là

- (A) $\frac{25}{7}$. (B) $\frac{13}{7}$. (C) $\frac{20}{7}$. (D) $\frac{55}{7}$.

❖ **Câu 9.** Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau

Tuổi thọ	[14; 15)	[15; 16)	[16; 17)	[17; 18)	[18; 19)
Số con hổ	1	3	8	6	2

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

- (A) [14; 15). (B) [15; 16). (C) (16; 17). (D) [17; 18).

❖ **Câu 10.** Thời gian công tác của 50 nhân viên một công ty được ghi lại ở bảng số liệu ghép nhóm sau (đơn vị: năm).

Nhóm	[2; 6)	[6; 10)	[10; 14)	[14; 18)	[18; 22)	[22; 26)
Tần số	10	20	16	3	0	1

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc khoảng

- (A) (5; 7). (B) (16; 17). (C) (11; 12). (D) (15; 16).

❖ **Câu 11.** Lương tháng của một số nhân viên văn phòng được ghi lại như sau

Lương tháng (triệu đồng)	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)
Số nhân viên	3	6	8	7

Tứ phân vị của dãy số liệu trên lần lượt là

- (A) $Q_1 = 9; Q_2 = 10, Q_3 \approx 12$. (B) $Q_1 = 9; Q_2 = 10,75, Q_3 \approx 12,3$.
(C) $Q_1 = 9; Q_2 = 11, Q_3 \approx 13$. (D) $Q_1 = 10,73; Q_2 = 11, Q_3 \approx 13$.

❖ **Câu 12.** Đo chiều cao của 500 học sinh trong một trường THPT ta thu được kết quả như sau:

Chiều cao	[150; 154)	[154; 158)	[158; 162)	[162; 166)	[166; 170)
Tần số	25	50	200	175	50

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây

- (A) [150; 154). (B) [154; 158). (C) [158; 162). (D) [162; 166).

❖ **Câu 13.** Tìm hiểu thời gian hoàn thành một bài tập (đơn vị: phút) của một số học sinh thu được kết quả sau

Thời gian (phút)	[0; 4)	[4; 8)	[8; 12)	[12; 16)	[16; 20)
Số học sinh	2	4	7	4	3

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm này là

- Ⓐ $Q_3 = 13$. Ⓑ $Q_3 = 14$. Ⓒ $Q_3 = 15$. Ⓓ $Q_3 = 12$.

❖ **Câu 14.** Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là

- Ⓐ [40; 60). Ⓑ [20; 40). Ⓒ [60; 80). Ⓓ [80; 100).

❖ **Câu 15.** Để đánh giá chất lượng một loại pin điện thoại mới, người ta ghi lại thời gian nghe nhạc liên tục của điện thoại được sạc đầy pin cho đến khi hết pin cho kết quả sau

Thời gian (giờ)	[5; 5,5)	[5,5; 6)	[6; 6,5)	[6,5; 7)	[7; 7,5)
Số chiếc điện thoại	2	8	15	10	5

Gọi R là khoảng biến thiên, $\bar{x}$ là số trung bình cộng, M_e là trung vị và Δ_Q là khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm nói trên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- Ⓐ $\Delta_Q = 0,75$. Ⓑ $R = 3$. Ⓒ $\bar{x} = 7$. Ⓓ $M_e = 5,5$.



2 Trắc nghiệm đúng sai.

❖ **Câu 1.** Bảng sau đây biểu diễn mẫu số liệu nhóm về đường kính của một số quả cam sành Hà Giang được lựa chọn ngẫu nhiên từ một lô hàng (đơn vị mm).

Nhóm	[75; 77)	[77; 79)	[79; 81)	[81; 83)	[83; 85)
Tần số	12	25	38	20	5

- a) Số phần tử của mẫu (cỡ mẫu) là $n = 100$.
 b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 8.
 c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Q_3 = 83$.
 d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\Delta_Q = 2,96$.

❖ **Câu 2.** Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 11 được cho ở bảng sau

Khoảng điểm	[6,5; 7)	[7; 7,5)	[7,5; 8)	[8; 8,5)	[8,5; 9)	[9; 9,5)	[9,5; 10)
Tần số	8	10	16	24	13	7	4

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 4$.
 b) Số trung bình của mẫu số liệu xấp xỉ bằng 8,12.
 c) Một của mẫu số liệu là 6,21.
 d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = 2,05$.

❖ **Câu 3.** Kết quả đo chiều cao của 100 cây keo 3 năm tuổi tại một nông trường được cho ở bảng sau

Chiều cao (m)	[8,4; 8,6)	[8,6; 8,8)	[8,8; 9,0)	[9,0; 9,2)	[9,2; 9,4)
Số cây	5	12	25	44	14

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này là $R = 1$.
- Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1 = 8$.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta Q = 0,286$.
- Biết rằng trong 100 cây keo trên có 1 cây cao 8,4 m. Chiều cao của cây keo này là giá trị ngoại lệ.

❖ **Câu 4.** Bảng sau đây biểu diễn lượng mưa trung bình đo được tại một trạm quan trắc đặt tại Nam Định trong các năm từ 2007 đến 2023 (đơn vị mm).

1 114	1 087	1 800	1 643,6	1 461,4	1 767,2	1 772,8	1 757,3	1 721,4
1 349,7	1 612,3	2 318,3	1 800,1	1 265	1 641,5	2 227,3	2 542,4	

Người ta lập bảng dữ liệu ghép nhóm cho mẫu số liệu trên. Bảng gồm 5 nhóm có độ dài bằng nhau, nhóm đầu tiên là [1 050; 1 350). Sử dụng bảng số liệu đó, ta có

- Đầu mút trái của nhóm cuối cùng là 2 250.
- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 1 050.
- Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm nhỏ hơn 1 452.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm lớn hơn 519.

❖ **Câu 5.** Một công ty cung cấp nước sạch thống kê lượng nước các hộ gia đình trong một khu vực tiêu thụ trong một tháng ở bảng sau

Lượng nước tiêu thụ (m^3)	[3; 6)	[6; 9)	[9; 12)	[12; 15)	[15; 18)
Số hộ gia đình	24	57	42	29	8

- Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là 9,375.
- Mốt của mẫu số liệu là $M_o = 8,0625$.
- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là 15.
- Công ty muốn gửi một thông báo khuyến nghị tiết kiệm nước đến 25% các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ cao nhất. Khi đó công ty nên gửi thông báo tiết kiệm nước đến các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ từ $14,79 m^3$ nước trở lên.

❖ **Câu 6.** Time on Site hay còn được gọi là thời gian trên trang là thời gian khách hàng lưu lại trên một website. Bảng sau đây ghi lại thời gian trên trang của một số khách hàng ở một website (đơn vị giây)

Nhóm	[0; 60)	[60; 120)	[120; 180)	[180; 240)	[240; 300)
Tần số	125	100	35	30	10

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 300.
- Tứ phân vị thứ nhất và tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc cùng một nhóm.
- Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc nhóm [120; 180).
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 144.

❖ **Câu 7.** Tìm hiểu thời gian sử dụng điện thoại trong tuần đầu tháng 6/2024 của kỳ nghỉ hè lớp chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm thu được kết quả sau

Thời gian (giờ)	[0; 5)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30]
Số học sinh	2	6	8	9	3	2

Khi đó

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là 25.
- Nhóm chứa tứ phân vị thứ 3 là [15; 20).
- Số trung bình của thống kê là 10.
- Khoảng tứ phân của mẫu số liệu ghép nhóm này lớn hơn 10.

❖ **Câu 8.** Bạn An và bạn Bình làm thí nghiệm trồng cây. Mỗi bạn trồng 40 cây cần tây trong cốc, phần gốc của các cây khi bắt đầu trồng đều dài 4 cm. *Bảng 13* và *Bảng 14* lần lượt biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số liệu thống kê chiều cao của các cây (đơn vị: centimét) mà bạn An và bạn Bình trồng sau 5 tuần.

Nhóm	Tần số	Nhóm	Tần số
[20; 25)	2	[20; 25)	5
[25; 30)	16	[25; 30)	9
[30; 35)	20	[30; 35)	25
[35; 40)	2	[35; 40)	1
<i>Bảng 13</i>		<i>Bảng 14</i>	

- Chiều cao trung bình của mỗi cây do hai bạn An và Bình trồng không bằng nhau.
- Khoảng biến thiên của cả hai mẫu số liệu trên là 20.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ở *Bảng 13* là 5,5.
- Chiều cao của các cây mà bạn Bình trồng đồng đều hơn các cây mà bạn An trồng.

❖ **Câu 9.** Giả sử kết quả khảo sát hai khu vực A và B về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau

Tuổi kết hôn	[19; 22)	[22; 25)	[25; 28)	[28; 31)	[31; 34)
Số phụ nữ khu vực A	10	72	31	25	7
Số phụ nữ khu vực B	47	40	11	2	0

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực A là 15 (tuổi).
- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực B là 12 (tuổi).
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép ứng với khu vực A là $\Delta_Q = \frac{61}{3}$ (tuổi).
- Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì phụ nữ ở khu vực B có độ tuổi kết hôn đồng đều hơn.

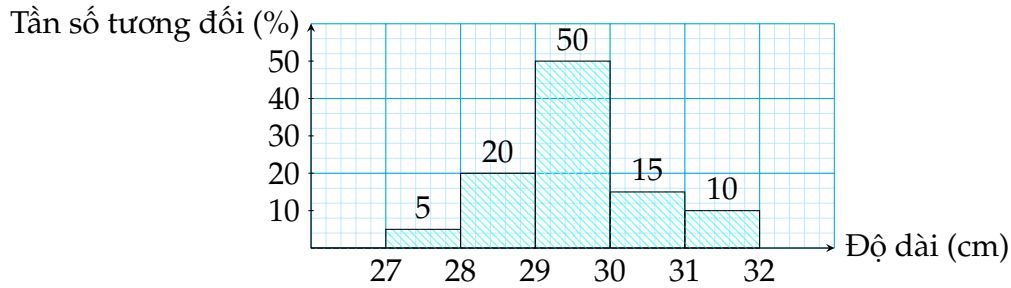
❖ **Câu 10.** Thống kê điểm kiểm tra GHKI của 35 học sinh lớp 12H cho bởi bảng thống kê tần số ghép nhóm như sau:

Điểm	[2; 3)	[3; 4)	[4; 5)	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Số học sinh	4	6	3	14	6	1	0	1

- Khoảng biến thiên về điểm của mẫu số liệu ghép nhóm là 8,0.
- Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm thuộc nhóm [7,0; 8,0).

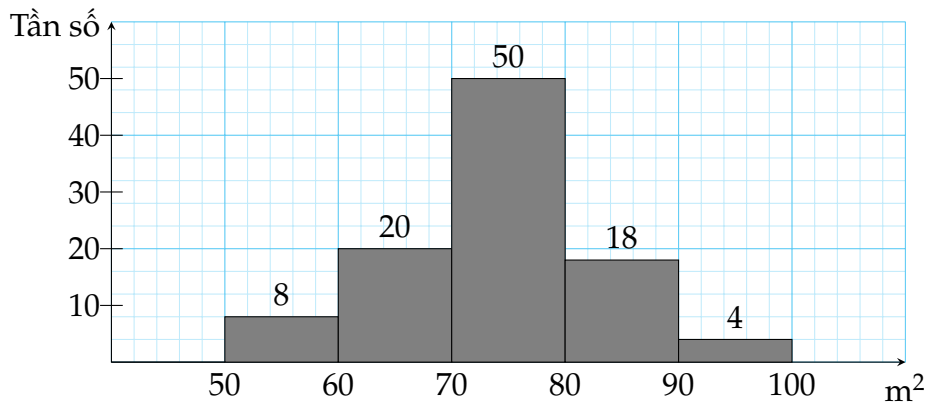
- c) Nhà trường thông báo những học sinh có điểm từ 3,8 điểm trở xuống cần được quan tâm phụ đạo thêm. Có khoảng 25% học sinh trong diện đó.
 d) Có một học sinh đạt 9,75 điểm, điểm số đó không phải là giá trị ngoại lệ.

❖ **Câu 11.** Người ta đo độ dài thân của 80 con cá rô được nuôi ở một khu vực. Kết quả được biểu diễn ở biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm sau (đơn vị cm).

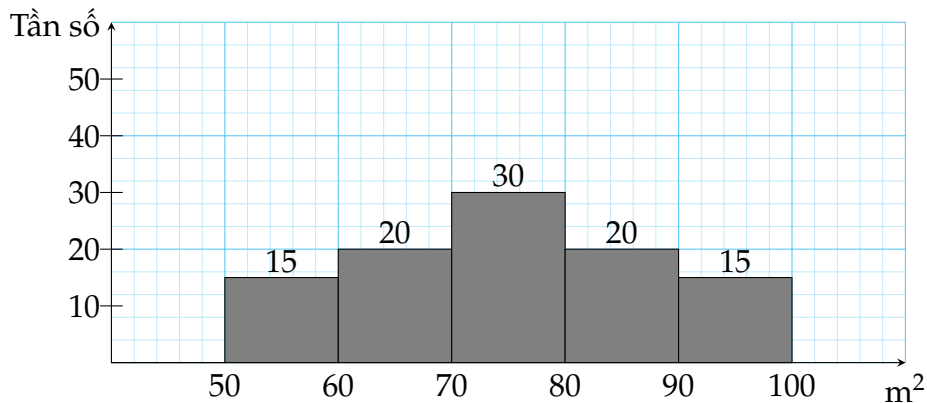


- a) Số con cá có độ dài thân nhỏ hơn 28 cm là 5.
 b) Một của mẫu số liệu ghép nhóm thuộc khoảng $[29,4; 29,5)$.
 c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là 29.
 d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 1.

❖ **Câu 12.** Điều tra một số hộ gia đình thu nhập ở mức trung bình sinh sống trên hai địa bàn A, B, người ta thấy diện tích nhà ở của họ đều nhỏ hơn 100 m^2 . Hai biểu đồ dưới biểu diễn kết quả thống kê.



Hình a. Diện tích nhà ở của cư dân địa bàn A



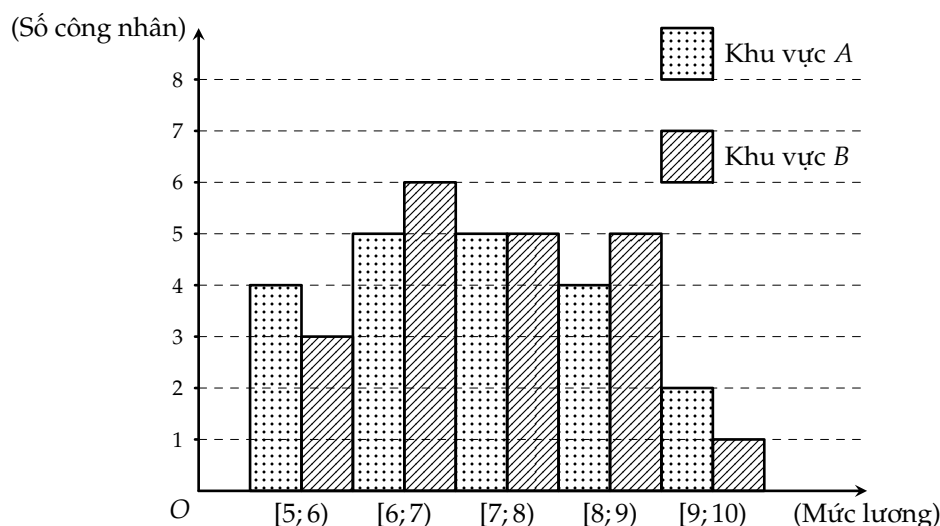
Hình b. Diện tích nhà ở của cư dân địa bàn B

- a) Khoảng biến thiên của hai mẫu số liệu này bằng nhau.

- b) Khoảng tứ phân vị ghép nhóm diện tích căn hộ của địa phương A là 10,9.
 c) Khoảng tứ phân vị ghép nhóm diện tích căn hộ của địa phương B là 8,5..
 d) Số liệu về diện tích nhà ở của cư dân thuộc địa bàn A phân tán hơn địa bàn B.

❖ **Câu 13.** Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả điều tra về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của một số công nhân ở hai khu vực A và B.

Mức lương khởi điểm của công nhân ở hai khu vực A và B



- a) Khoảng biến thiên mức lương là $R = 5$.
 b) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm ở khu vực A là 1,2875.
 c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm ở khu vực B là 1,5875.
 d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì mức lương khởi điểm của công nhân khu vực B đồng đều hơn của công nhân khu vực A.

3 Tự luận.

❖ **Bài 1.** Thống kê thời gian sử dụng mạng xã hội trong ngày của các bạn Tổ 1, Tổ 2 lớp 12A, được kết quả như sau:

Thời gian sử dụng (phút)	[0; 10)	[10; 30)	[30; 60)	[60; 90)
Số học sinh Tổ 1	2	4	3	1
Số học sinh Tổ 2	5	1	3	0

Tìm khoảng biến thiên cho thời gian sử dụng mạng xã hội của học sinh mỗi tổ và giải thích ý nghĩa.

❖ **Bài 2.** Dưới đây là kết quả điều tra thời gian hoàn thành bài tập ở nhà môn Toán của 30 học sinh lớp 9:

Bảng 3.8. Thời gian hoàn thành bài tập môn Toán ở nhà (đơn vị: phút)

42	45	47	47	53	54	58	58	58	59
61	63	64	64	67	68	68	68	70	73
75	75	77	77	78	78	82	82	82	87

Lập mẫu số liệu ghép nhóm với các nhóm ghép có độ dài bằng 10 và nhóm đầu tiên là [40; 50). Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm.

Bài 3. Một trang trại phân 1 000 quả trứng thành 5 loại, tùy theo khối lượng (đã được làm tròn) của chúng được thống kê bởi bảng dưới đây:

Khối lượng (gam)	[30; 36)	[36; 42)	[42; 48)	[48; 54)	[54; 60)
Số trứng	45	190	500	250	15

Hãy tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên.

Bài 4. Dưới đây là kết quả điều tra thời gian hoàn thành bài tập ở nhà môn Toán của 30 học sinh lớp 10 một trường phổ thông A

Thời gian hoàn thành bài tập môn Toán ở nhà (đơn vị: phút)

42	45	47	47	53	54	58	58	58	59
61	63	64	64	67	68	68	68	70	73
75	75	77	77	78	78	82	82	82	87

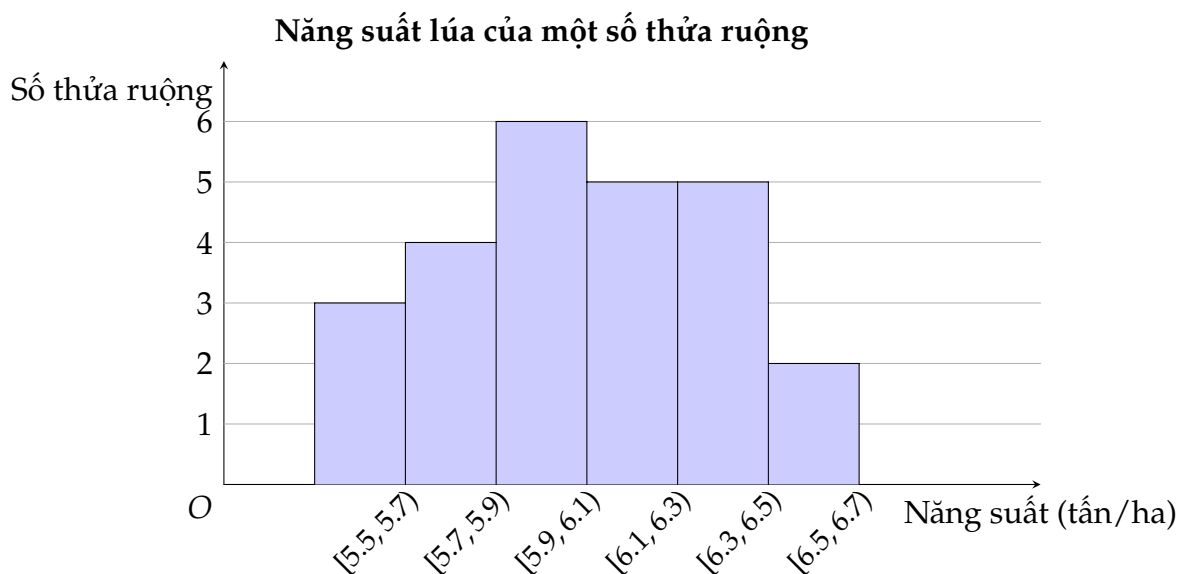
- Lập mẫu số liệu ghép nhóm với các nhóm ghép có độ dài bằng 10 và nhóm đầu tiên là [40; 50). Xác định giá trị đại diện và tần số tích lũy của các nhóm.
- Tìm số trung bình cộng, khoảng biến thiên, các tứ phân vị và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm vừa lập.

Bài 5. Một ngân hàng thống kê ở bảng dưới số tiền (nghìn đồng) mà khách hàng rút từ một máy ATM (máy rút tiền tự động) trong một buổi sáng.

Số tiền rút	[0; 500)	[500; 1 000)	[1 000; 1 500)	[1 500; 2 000)	[2 000; 2 500)	[2 500; 3 000)
Tần số	11	16	12	15	10	16

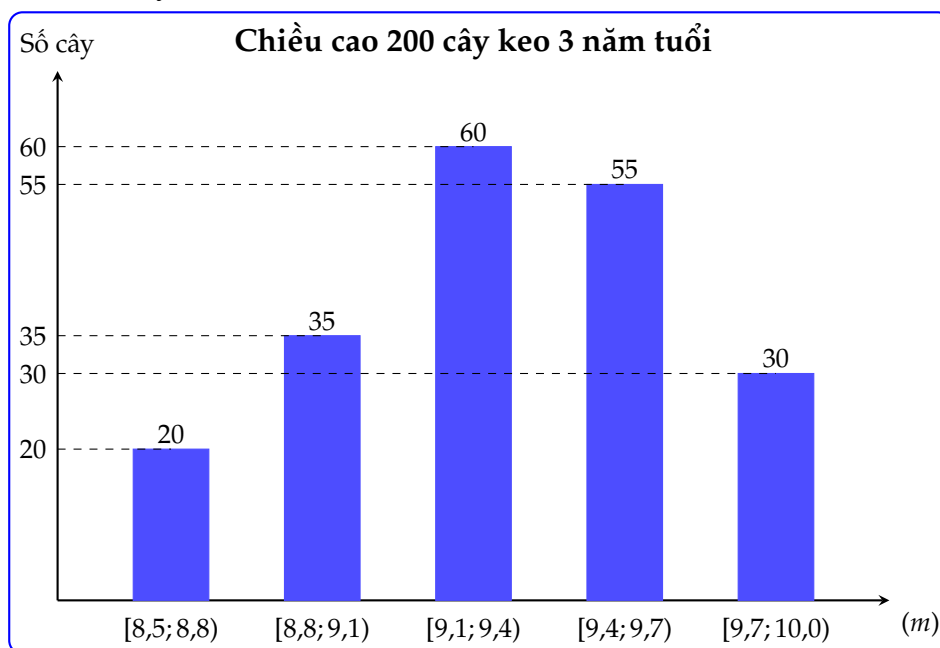
Tìm khoảng tứ phân vị của số tiền rút (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). Nêu ý nghĩa của các kết quả tìm được.

Bài 6. Kết quả khảo sát năng suất (đơn vị tấn/ha) của một số thửa ruộng được minh họa ở biểu đồ sau:



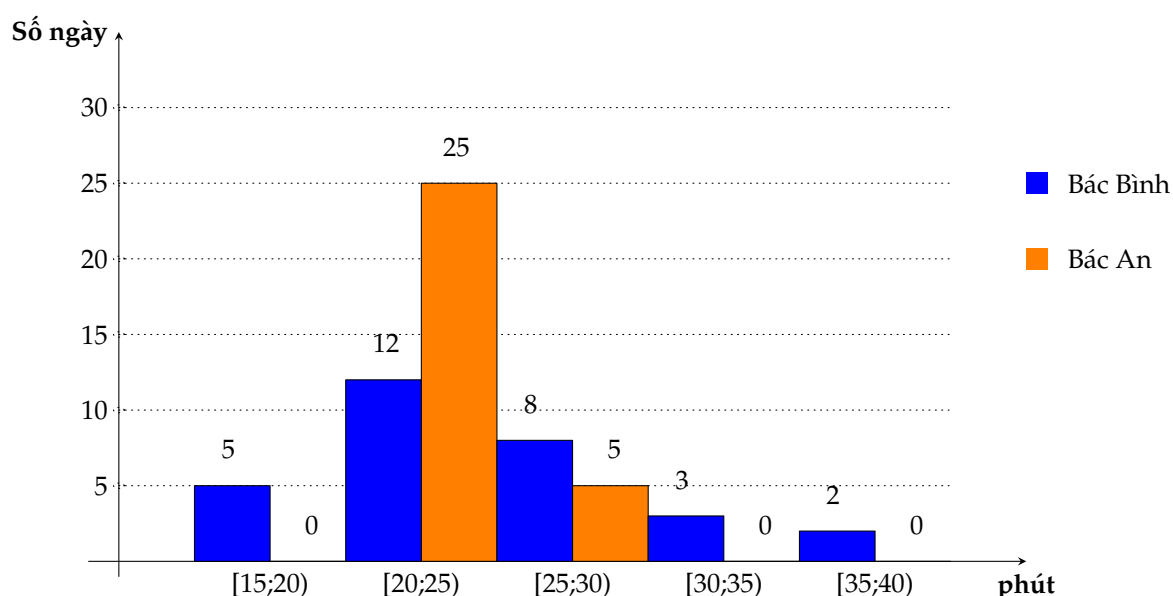
Với bảng tần số ghép nhóm tương ứng của mẫu số liệu trên. Hãy xác định khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đó (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Bài 7. Kết quả đo chiều cao của 200 cây keo 3 năm tuổi ở một nông trường được biểu diễn ở biểu đồ dưới đây



Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Bài 8. Biểu đồ dưới đây thống kê thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 9/2022 của bác Bình và bác An. Ai là người có thời gian tập đều hơn?



Sử dụng dữ liệu ở biểu đồ trên chọn số thích hợp thay vào các vị trí được đánh dấu ? ở bảng sau

Thời gian (phút)	[15;20)	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)
Bác Bình	?	12	8	3	2
Bác An	?	?	?	?	?

Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác Bình và bác An.

§2 PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau:

Nhóm	$[u_1; u_2)$	$[u_2; u_3)$	$\dots$	$[u_k; u_{k+1})$
Giá trị đại diện	c_1	c_2	$\dots$	c_k
Tần số	n_1	n_2	$\dots$	n_k

⚙ **Phương sai:** Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu S^2 , được tính bởi công thức

$$S^2 = \frac{1}{n} [n_1 (c_1 - \bar{x})^2 + n_2 (c_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k (c_k - \bar{x})^2]$$

trong đó: $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ là cỡ mẫu; $\bar{x} = \frac{1}{n} (n_1 c_1 + n_2 c_2 + \dots + n_k c_k)$ là số trung bình.

⚙ **Độ lệch chuẩn:** Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu S , là căn bậc hai số học của phương sai, nghĩa là $S = \sqrt{S^2}$.

⚙ **Ý nghĩa:**

- ✓ Phương sai (độ lệch chuẩn) của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ cho phương sai (độ lệch chuẩn) của mẫu số liệu gốc. Chúng được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm xung quanh số trung bình của mẫu số liệu. Phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn thì dữ liệu càng phân tán.
- ✓ Độ lệch chuẩn có cùng đơn vị với đơn vị của mẫu số liệu.

🔔 **LƯU Ý.**

- Ⓐ Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm có thể được tính theo công thức sau:

$$S^2 = \frac{1}{n} (n_1 c_1^2 + n_2 c_2^2 + \dots + n_k c_k^2) - \bar{x}^2.$$

- Ⓑ Trong thống kê, người ta còn dùng đại lượng sau để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm:

$$\hat{s}^2 = \frac{1}{n-1} [n_1 (c_1 - \bar{x})^2 + n_2 (c_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k (c_k - \bar{x})^2].$$

II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1 Tìm phương sai và độ lệch chuẩn

Sử dụng công thức của phương sai và độ lệch chuẩn đã nêu ở phần lý thuyết.

❖ Ví dụ 1

Cân nặng của một số quả mít trong một khu vườn được thống kê ở bảng sau

Cân nặng (kg)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)
Số quả mít	6	12	19	9	4

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (Kết quả các phép tính làm tròn đến hàng phần trăm).

.....

.....

.....

.....

.....

❖ Ví dụ 2

Mai và Ngọc cùng sử dụng vòng đeo tay thông minh để ghi lại số bước chân hai bạn đi mỗi ngày trong một tháng. Kết quả được ghi lại ở bảng sau

Số bước (đơn vị: nghìn)	[3; 5)	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)
Mai	6	7	6	6	5
Ngọc	2	5	13	8	2

- Hãy tính số trung bình và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
- Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì bạn nào có số lượng bước chân đi mỗi ngày đều đặn hơn?

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1



Một vận động viên luyện tập chạy cự li 100 m đã ghi lại kết quả luyện tập như sau:

Thời gian (giây)	[10,2; 10,4)	[10,4; 10,6)	[10,6; 10,8)	[10,8; 11)
Số vận động viên	3	7	8	2

Tìm phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm này (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

.....

.....

.....

Ví dụ 3

Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa (đơn vị: nghìn đồng) của hai mã cổ phiếu A và B trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.

Giá đóng cửa	[120; 122)	[122; 124)	[124; 126)	[126; 128)	[128; 130)
Số ngày giao dịch của cổ phiếu A	8	9	12	10	11
Số ngày giao dịch của cổ phiếu B	16	4	3	6	21

Người ta có thể dùng phương sai và độ lệch chuẩn để so sánh mức độ rủi ro của các loại cổ phiếu có giá trị trung bình gần bằng nhau. Cổ phiếu nào có phương sai, độ lệch chuẩn cao hơn thì được coi là có độ rủi ro lớn hơn.

Theo quan điểm trên, hãy so sánh độ rủi ro của cổ phiếu A và cổ phiếu B .

BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

 **Câu 1.** Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

- (A) Phương sai luôn luôn là số không âm.
- (B) Phương sai là bình phương của độ lệch chuẩn.
- (C) Phương sai càng lớn thì độ phân tán của các giá trị quanh số trung bình càng lớn.
- (D) Phương sai luôn luôn lớn hơn độ lệch chuẩn.

 **Câu 2.** Số đặc trưng nào không sử dụng thông tin của nhóm số liệu đầu tiên và nhóm số liệu cuối cùng?

- (A) Khoảng biến thiên.
- (B) Khoảng tứ phân vị.
- (C) Phương sai.
- (D) Độ lệch chuẩn.

 **Câu 3.** Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau

Quãng đường (km)	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

- (A) 3,39. (B) 11,62. (C) 0,1314. (D) 0,36.

❖ **Câu 4.** Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau

Thời gian (phút)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)
Số ngày	6	6	4	1	1

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- (A) 31,77. (B) 32. (C) 31. (D) 31,44.

❖ **Câu 5.** Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau

Quãng đường (km)	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- (A) 3,41. (B) 11,62. (C) 0,017. (D) 0,36.

❖ **Câu 6.** Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik 3×3 , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau

Thời gian giải rubik (giây)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)
Số ngày	4	6	8	4	3

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- (A) 5,98. (B) 6. (C) 2,44. (D) 2,5.

❖ **Câu 7.** Ghi lại tốc độ (đơn vị: km/h) trong 200 lần giao bóng của một vận động viên môn quần vợt cho kết quả như bảng sau

Tốc độ	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)	
Số lần	18	28	35	43	41	35	N = 200

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là

- (A) $s \approx 6,77$. (B) $s \approx 8,77$. (C) $s \approx 6,78$. (D) $s \approx 7,78$.

❖ **Câu 8.** Khối lượng của 30 củ khoai tây được cho trong bảng sau

Giá trị	[70; 80)	[80; 90)	[90; 100)	[100; 110)	[110; 120)
Số lượng củ khoai	3	6	12	6	3

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu được làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là

- (A) 11. (B) 10,95. (C) 10,94. (D) 10,96.

❖ **Câu 9.** Điểm thi của 32 học sinh trong kì thi Tiếng Anh (thang điểm 100) như sau

68 79 65 85 52 81 55 65 49 42 68 66 56 57 65 72
69 60 50 63 74 88 78 95 41 87 61 72 59 47 90 74

Lập mẫu số liệu ghép nhóm với các nhóm $[40; 50)$; $[50; 60)$; $[60; 70)$; $[70; 80)$; $[80; 90)$; $[90; 100)$. Khi đó, phương sai là

- (A) $s^2 = 190,23$. (B) $s^2 = 66,875$. (C) $s^2 = 196,37$. (D) $s^2 = 13,79$.

**Trắc nghiệm đúng sai.**

❖ **Câu 1.** Số xe ô tô đi qua một trạm thu phí mỗi phút trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 10 giờ 20 phút sáng được thống kê như bảng sau

Số xe	Giá trị đại diện	Tần số	Tần số tích lũy
[6; 10)	8	5	3
[10; 14)	12	9	9
[14; 18)	16	3	21
[18; 22)	20	9	27
[22; 26)	24	4	30
		n = 30	

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 20.
- b) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 15,73.
- c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 25,73.
- d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 4,36.

❖ **Câu 2.** Thời gian hoàn thành một bài viết chính tả của một số học sinh lớp 4 hai trường X và Y được ghi lại ở bảng sau

Thời gian (phút)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)	[10; 11)
Số học sinh trường X	8	10	13	10	9
Số học sinh trường Y	4	12	17	14	3

- a) Nếu so sánh theo số trung bình thì học sinh trường Y viết nhanh hơn.
- b) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì học sinh trường X có tốc độ viết đồng đều hơn.
- c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường X là 1,08 và phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường Y là 1,7584.
- d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh trường Y có tốc độ viết đồng đều hơn.

❖ **Câu 3.** Khảo sát tuổi thọ của một loại bóng đèn được hai phân xưởng A và B cùng sản xuất cho ở bảng sau

Tuổi thọ (tháng)	[24; 27)	[27; 30)	[30; 33)	[33; 36)	[36; 39)
Phân xưởng A	4	8	10	6	2
Phân xưởng B	5	7	9	7	2

- a) Giá trị đại diện tuổi thọ bóng đèn của nhóm [27; 30) là 28 tháng.
- b) Khi phương sai của mẫu số liệu giảm 4 lần thì độ lệch chuẩn giảm 16 lần.
- c) Tuổi thọ trung bình của bóng đèn mà hai phân xưởng sản xuất là bằng nhau.
- d) Khi tuổi thọ trung bình của bóng đèn ở hai phân xưởng không quá chênh lệch, nếu độ lệch chuẩn càng nhỏ thì mẫu số liệu càng phân tán.

❖ **Câu 4.** Anh Bình đầu tư số tiền bằng nhau vào hai lĩnh vực kinh doanh A, B. Anh Bình thống kê số tiền thu được mỗi tháng trong vòng 40 tháng theo mỗi lĩnh vực cho kết quả

như sau

Số tiền (triệu đồng)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)
Số tháng đầu tư vào lĩnh vực A	5	10	8	8	9
Số tháng đầu tư vào lĩnh vực B	6	8	9	8	9

- Giá trị đại diện của nhóm [25; 30) là 27,5.
- Số tiền trung bình đầu tư vào lĩnh vực A lớn hơn số tiền trung bình đầu tư vào lĩnh vực.
- Phương sai của số tiền thu được khi đầu tư vào lĩnh vực A là 46,9375.
- Anh Bình đầu tư vào lĩnh vực A rủi ro hơn đầu tư vào lĩnh vực.

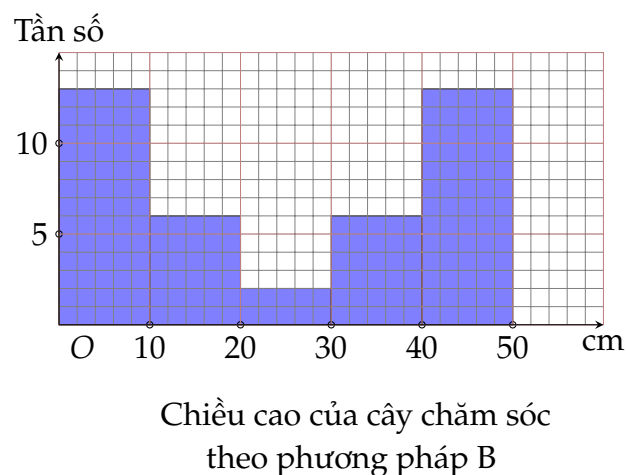
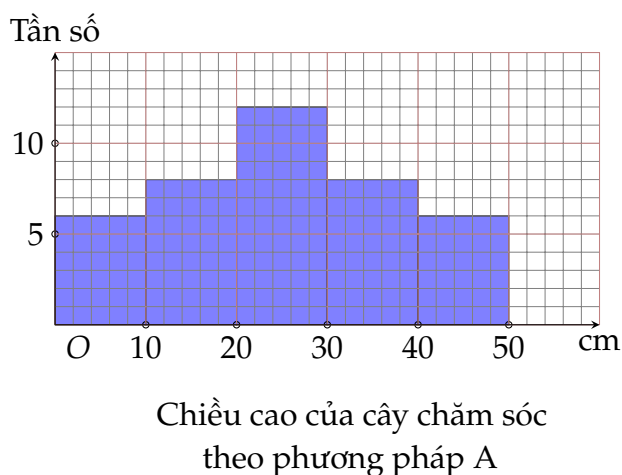
❖ **Câu 5.** Thống kê thời gian (đơn vị: phút) tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 4 năm 2024 của An cho kết quả như sau:

Thời gian (phút)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)
Số ngày	5	4	10	7	4

Khi đó

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 4 năm 2024 của bạn An là 25.
- Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là [25; 30).
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 4 năm 2024 của bạn An là 9,375.
- Phương sai của mẫu số liệu là 36,14 (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

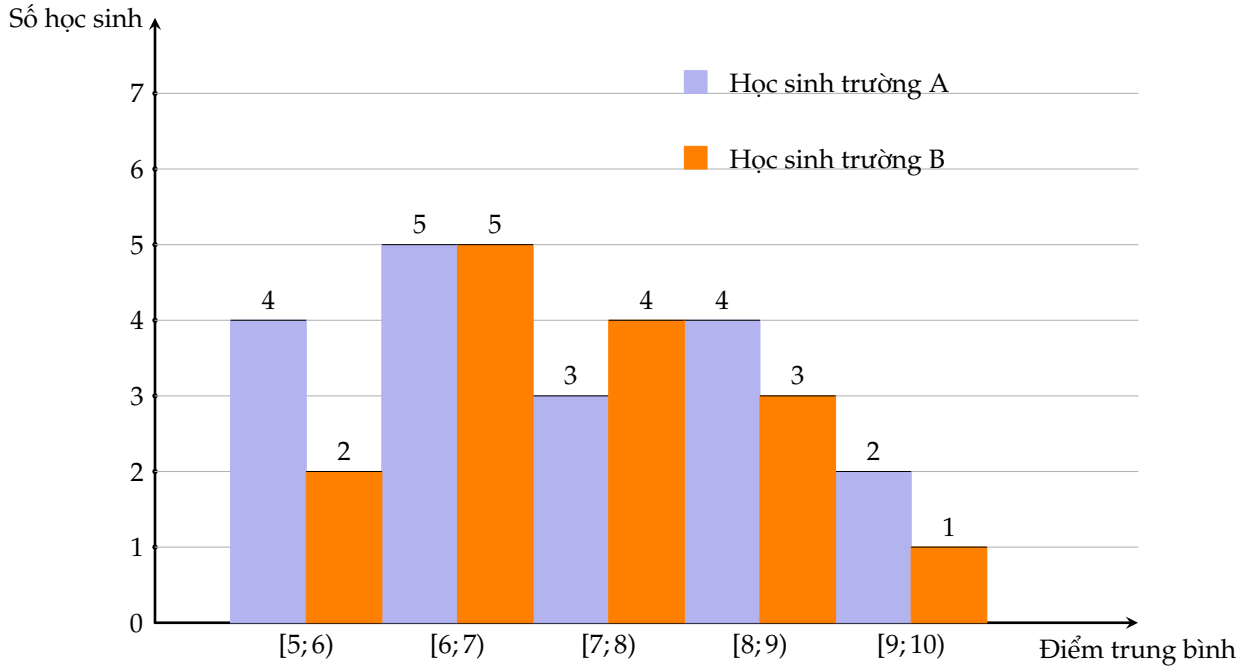
❖ **Câu 6.** Một công ty giống cây trồng đã thử nghiệm hai phương pháp chăm sóc khác nhau cho cây hướng dương. Sau hai tuần, người ta thấy cây được chăm sóc theo cả hai phương pháp đều thấp hơn 50 cm.



- Khoảng biến thiên của chiều cao các cây được chăm sóc theo mỗi phương pháp A và B bằng nhau.
- Trung bình của chiều cao các cây được chăm sóc theo mỗi phương pháp A và B bằng nhau.
- Độ lệch chuẩn của chiều cao các cây được chăm sóc theo phương án A là 12,65 (cm).
- Dựa vào độ lệch chuẩn thì chiều cao của các loại cây được chăm sóc theo phương án B ít bị chênh lệch hơn so với phương án A..

❖ **Câu 7.** Biểu đồ sau mô tả kết quả điều tra về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường A và B.

Điểm trung bình năm học của học sinh hai trường A và B



a) Giá trị đại diện cho mỗi nhóm và bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu trên là

Điểm trung bình	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10)
Giá trị đại diện	6	7	8	9	10
Số học sinh trường A	4	5	3	4	2
Số học sinh trường B	2	5	4	3	1

b) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của học sinh trường B là $\frac{282}{225}$.

c) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của học sinh trường A là $s_A = \sqrt{\frac{569}{324}}$.

d) Học sinh trường A có điểm trung bình đồng đều hơn.



3

Tự luận.

❖ **Bài 1.** Số lượng sách đọc của sinh viên trong một tháng được thống kê ở bảng sau:

Số sách (quyển)	[0;2)	[2;4)	[4;6)	[6;8)
Số sinh viên	8	15	22	5

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm này.

❖ **Bài 2.** Chiều cao của một số học sinh trong một lớp được thống kê ở bảng sau:

Chiều cao (cm)	[140;150)	[150;160)	[160;170)	[170;180)	[180;190)
Số học sinh	5	10	15	8	2

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm này.

❖ **Bài 3.** Một loại cây cảnh được trồng tại hai khu vực khác nhau C và D trong công viên.

Người ta thống kê chiều cao của một số cây cảnh 3 năm tuổi ở bảng sau

Chiều cao (cm)	[50; 55)	[55; 60)	[60; 65)	[65; 70)	[70; 75)
Số cây trồng ở khu vực C	15	25	30	20	10
Số cây trồng ở khu vực D	10	20	25	35	10

- Hãy so sánh chiều cao trung bình của cây cảnh trồng tại khu vực C và khu vực D.
- Nếu so sánh theo phương sai thì cây trồng tại khu vực nào có chiều cao đồng đều hơn?

Bài 4. Hai bảng dưới đây trình bày kết quả thống kê lượng cà phê (tính theo cm^3) được pha chế trong mỗi cốc do hai máy bán cà phê tự động A, B thực hiện trong một ngày.

Hàm lượng cà phê (cm^3)	[242; 246)	[246; 250)	[250; 254)	[254; 258)	[258; 262)
Tần số	6	5	28	7	4

Lượng cà phê trong mỗi cốc do nhà máy A sản xuất

Hàm lượng cà phê (cm^3)	[242; 246)	[246; 250)	[250; 254)	[254; 258)	[258; 262)
Tần số	5	8	17	14	6

Lượng cà phê trong mỗi cốc do nhà máy B sản xuất

- Ước tính độ lệch chuẩn của lượng cà phê trong những cốc được pha chế bởi mỗi máy.
- Giả sử lượng cà phê mong muốn trong mỗi cốc là 250 cm^3 . Nếu định kinh doanh cà phê bằng hình thức bán hàng tự động thì anh Hùng nên chọn mua loại máy nào?

Bài 5. Kết quả 40 lần nhảy xa của hai vận động viên nam Dũng và Huy được lần lượt thống kê trong các bảng sau (đơn vị: mét)

Nhóm	Tần số	Nhóm	Tần số
[6, 22; 6, 46)	3	[6, 22; 6, 46)	2
[6, 46; 6, 70)	7	[6, 46; 6, 70)	5
[6, 70; 6, 94)	5	[6, 70; 6, 94)	8
[6, 94; 7, 18)	20	[6, 94; 7, 18)	19
[7, 18; 7, 42)	5	[7, 18; 7, 42)	6
	$n = 40$		$n = 40$

- Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng cho bởi Bảng thứ nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
- Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Huy cho bởi Bảng thứ hai (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
- Trong hai vận động viên đó, kết quả nhảy xa của vận động viên nào đồng đều hơn?

§3 ÔN TẬP CHƯƠNG 3

BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

❖ **Câu 1.** Cho mẫu số liệu ghép nhóm:

Nhóm	$[u_1; u_2)$	$[u_2; u_3)$	...	$[u_k; u_{k+1})$
Giá trị đại diện	c_1	c_2	...	c_k
Tần số	n_1	n_2	...	n_k

Gọi $\bar{x}$ là số trung bình. Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm được tính theo công thức

- (A) $s^2 = \frac{n_1c_1 + n_2c_2 + \dots + n_kc_k}{n} - \bar{x}$.
- (B) $s^2 = \frac{n_1(c_1 - \bar{x}) + n_2(c_2 - \bar{x}) + \dots + n_k(c_k - \bar{x})}{n}$.
- (C) $s^2 = \frac{n_1c_1^2 + n_2c_2^2 + \dots + n_kc_k^2 - \bar{x}^2}{n}$.
- (D) $s^2 = \frac{n_1c_1^2 + n_2c_2^2 + \dots + n_kc_k^2}{n} - \bar{x}^2$.

❖ **Câu 2.** Cho mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau

Nhóm	$[0; 10)$	$[10; 20)$	$[20; 30)$	$[30; 40)$
Tần số	3	7	9	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là

- (A) 60. (B) 70. (C) 50. (D) 40.

❖ **Câu 3.** Chuẩn bị cho cuộc thi nhảy hiện đại. Bạn Ri tập nhảy trong 18 ngày và bạn ấy thống kê lại ở bảng sau

Thời gian (phút)	$[20; 25)$	$[25; 30)$	$[30; 35)$	$[35; 40)$	$[40; 45)$
Số ngày	6	6	4	1	1

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- (A) 33,25. (B) 31,25. (C) 25,21. (D) 32,25.

❖ **Câu 4.** Hằng ngày ông Thắng đều đi xe buýt từ nhà đến cơ quan. Dưới đây là bảng thống kê thời gian của 100 lần ông Thắng đi xe buýt từ nhà đến cơ quan.

Thời gian (phút)	$[15; 18)$	$[18; 21)$	$[21; 24)$	$[24; 27)$	$[27; 30)$	$[30; 33)$
Số lượt	22	38	27	8	4	1

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng:

- (A) $\frac{693}{38}$. (B) $\frac{4663}{114}$. (C) $\frac{505}{114}$. (D) $\frac{68}{3}$.

❖ **Câu 5.** Một mẫu số liệu ghép nhóm có phương sai bằng 3 thì có độ lệch chuẩn bằng

- (A) 6. (B) 3. (C) $\sqrt{3}$. (D) 9.

❖ **Câu 6.** Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

- (A) 7,9. (B) 7,8. (C) 8,6. (D) 8.

❖ **Câu 7.** Gọi Q_1 , Q_2 , Q_3 là tứ phân vị của một mẫu số liệu ghép nhóm. Khi đó khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu trên được xác định bởi công thức

- (A) $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$. (B) $\Delta_Q = Q_1 - Q_3$. (C) $\Delta_Q = Q_2 - Q_3$. (D) $\Delta_Q = Q_2 - Q_1$.

❖ **Câu 8.** Bảng thống kê cân nặng 50 quả thanh long được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở nông trường

Cân nặng (gam)	[250; 290)	[290; 330)	[330; 370)	[370; 410)	[410; 450)
Số quả thanh long	3	13	18	11	5

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

- (A) 319,2. (B) 65,3. (C) 63,5. (D) 382,7.

❖ **Câu 9.** Để kiểm tra thời gian (đơn vị: giờ) sử dụng pin của chiếc điện thoại mới, người ta thống kê thời gian sử dụng điện thoại liên tục từ lúc sạc đầy pin cho đến khi hết pin ở bảng sau

Thời gian sử dụng (giờ)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)	[15; 17)
Số ngày	2	5	7	6	3

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) bằng

- (A) 2,35. (B) 2,36. (C) 2,30. (D) 2,31.

❖ **Câu 10.** Một tài xế ô tô công nghệ ở Thành phố Hồ Chí Minh đã thống kê khoảng cách của một số chuyến xe chạy trong địa phận thành phố ở bảng sau:

Khoảng cách (km)	[0; 10)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)
Số chuyến xe	28	32	66	20	4

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với giá trị nào sau đây?

- (A) 10,2. (B) 11,9. (C) 21. (D) 9,85.

❖ **Câu 11.** Bảng sau biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về nhiệt độ không khí trung bình các tháng năm 2022 tại Bãi Cháy-Quảng Ninh (đơn vị: độ C)

Nhóm	[14; 17)	[17; 20)	[20; 23)	[23; 26)	[26; 29)	[29; 32)
Tần số	1	2	1	4	2	2

Tính tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

- (A) 26,75. (B) 29. (C) 27,5. (D) 38.

❖ **Câu 12.** Nếu độ lệch chuẩn của mẫu số liệu A nhỏ hơn mẫu số liệu B (cùng đơn vị đo), điều này có nghĩa là

- (A) Số liệu A có giá trị lớn nhất nhỏ hơn B.
(B) Số liệu A có giá trị trung bình lớn hơn.

- © Số liệu A phân tán ít hơn (ổn định hơn) so với B.
 © Số liệu B tập trung quanh giá trị trung bình hơn A.

❖ **Câu 13.** Trong buổi tham quan vườn quốc gia Cát Tiên, nhóm học sinh lớp 12A đã ước lượng chiều dài thân của một số cá thể chuồn chuồn và ghi lại trong bảng số liệu sau:

Độ dài (cm)	[2,5; 3,5)	[3,5; 4,5)	[4,5; 5,5)	[5,5; 6,5)	[6,5; 7,5)
Số con	8	25	28	31	12

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- © [4,5; 5,5). © [3,5; 4,5). © [5,5; 6,5). © [6,5; 7,5).

❖ **Câu 14.** Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- © Khoảng tứ phân vị càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.
 © Khoảng tứ phân vị được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm.
 © Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc.
 © Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường trong mẫu số liệu.

❖ **Câu 15.** Kiểm tra điện lượng của một số viên pin tiểu do một hãng sản xuất thu được kết quả sau

Điện lượng (nghìn mAh)	[0,9; 0,95)	[0,95; 1,0)	[1,0; 1,05)	[1,05; 1,1)	[1,1; 1,15)
Số viên pin	10	20	35	15	0

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- © $R = 0,2$. © $R = 0,5$. © $R = 0,1$. © $R = 0,25$.



2

Trắc nghiệm đúng sai.

❖ **Câu 1.** Một công ty điện lực khảo sát mức tiêu thụ điện năng (kWh) hằng tháng của các hộ gia đình tại hai khu vực dân cư A và B . Theo kết quả khảo sát, mức tiêu thụ điện năng trung bình của 100 hộ tại khu dân cư A là 269 kWh, có độ lệch chuẩn xấp xỉ 65,5. Mức tiêu thụ điện năng của các hộ gia đình tại khu dân cư B được thu thập và cho kết quả như bảng sau:

Điện năng (kWh)	[150; 200)	[200; 250)	[250; 300)	[300; 350)	[350; 400)
Số hộ gia đình	12	28	30	20	10

- a) Mẫu số liệu trên có cỡ mẫu là 100.
 b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 50.
 c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên xấp xỉ 89,38.
 d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì mức tiêu thụ điện năng của khu vực A đồng đều hơn so với khu vực B .

❖ **Câu 2.** Khảo sát thời gian tập thể dục mỗi ngày (đơn vị: phút) của một nhóm 40 học sinh lớp 12, ta thu được bảng số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	(40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	15	8	3

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 80 phút.
- b) Giá trị trung bình của mẫu số liệu là 47,5.
- c) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất Q_1 là nhóm [40; 60).
- d) Phương sai của mẫu số liệu là 483,75 phút.

❖ **Câu 3.** Kết quả đo chiều cao (đơn vị: centimet) của học sinh nam lớp 12 trường THPT Bình Tân được biểu diễn bởi mẫu số liệu ghép nhóm ở bảng sau:

Chiều cao	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)	[175;180)
Số học sinh	12	48	108	25	7

- a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $n = 200$.
- b) Chiều cao trung bình của học sinh nam lớp 12 làm tròn đến hàng phần chục là 166,6 cm.
- c) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc khoảng (3,8; 4,1).
- d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên làm tròn đến hàng phần trăm là 5,21.

❖ **Câu 4.** Điểm kiểm tra cuối khóa môn Tiếng Anh của một trung tâm ngoại ngữ được thống kê trong bảng sau

Điểm	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)	[90; 100)
Số học viên	8	20	50	17	5

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 50.
- b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là 5.
- c) Phương sai của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần trăm) là 89,08.
- d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần trăm) là 9,39.

❖ **Câu 5.** Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của học sinh lớp 12A và 12B ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)
Số học sinh lớp 12A	5	7	12	10	6
Số học sinh lớp 12B	3	5	8	2	12

- a) Số học sinh được khảo sát của mỗi lớp là 40 học sinh.
- b) Thời gian tập thể dục trung bình của học sinh lớp 12A nhỏ hơn thời gian tập thể dục trung bình của học sinh lớp 12B.
- c) Phương sai của mẫu số liệu học sinh lớp 12A là 151 và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu học sinh lớp 12B là 14 (kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị).
- d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục của học sinh lớp 12A là $\frac{132}{7}$.

❖ **Câu 6.** Tìm hiểu thời gian xem ti vi trong tuần trước (đơn vị: giờ) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (giờ)	[0; 5)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)
Số học sinh	8	16	4	2	2

Khi đó

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 20.
- Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 28,8 (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
- Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 5.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 5.

❖ **Câu 7.** Minh Hiền và Minh Nhân có sử dụng vòng đeo thông minh để ghi lại số bước chân hai bạn đi mỗi ngày trong một tháng. Kết quả được ghi lại ở bảng sau

Số bước (đơn vị: nghìn)	[3; 5)	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)
Số ngày của Minh Hiền	6	7	6	6	5
Số ngày của Minh Nhân	2	5	13	8	2

- Số bước trung bình của bạn Hiền thấp hơn số bước trung bình của bạn Nhân.
- Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì bạn Hiền có số bước chân đi mỗi ngày đều hơn bạn Nhân.
- Xét mẫu số liệu của bạn Nhân, nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là [5; 7).
- Khoảng biến thiên số bước chân của hai bạn Hiền và Nhân là 10.

❖ **Câu 8.** Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa (đơn vị: nghìn đồng) của hai mã cổ phiếu (A) và (B) trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.

Giá đóng cửa	[18; 20)	[20; 22)	[22; 24)	[24; 26)	[26; 28)
Cổ phiếu A	8	9	12	10	11
Cổ phiếu B	16	4	3	6	21

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu của cổ phiếu (A) là 10.
- Xét mẫu số liệu của cổ phiếu (B) ta có số trung bình là $\bar{x}_B = 23,48$.
- Xét mẫu số liệu của cổ phiếu (B) ta có phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $s^2 = 7,5216$.
- Nếu so sánh theo phương sai thì cổ phiếu (B) có mức độ biến động giá lớn hơn cổ phiếu (A).

❖ **Câu 9.** Trong giờ thực hành trải nghiệm môn Toán, một nhóm học sinh thực hành đo chiều cao của một tòa nhà trong khu vực (đơn vị: mét) bằng một máy đo của phòng thiết bị. Kết quả của các lần đo được thống kê lại ở bảng sau

Chiều cao(mét)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30]
Số lần đo	5	17	13	5

Việc đo đạc trên còn được dùng để kiểm tra tình trạng của máy đo, cụ thể nếu độ lệch chuẩn của mẫu số liệu được ghi nhận qua việc đo đạc trên không vượt quá 5 mét thì máy đo còn sử dụng được.

- Trong 40 lần đo trên, hiệu số chiều cao đo được của 2 lần bất kì không vượt quá 20 mét.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) bằng 6,7.
- Gọi s^2 là phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên. Khi đó $s^2 \in [15; 19]$.

d) Qua kết quả của việc đo trên, có thể kết luận máy đo vẫn trong tình trạng sử dụng được.

❖ **Câu 10.** Nhân dịp khám sức khỏe học sinh đầu năm, người ta đo chiều cao của các học sinh (đơn vị: cm) của hai lớp 12A và 12B được cho như sau

Chiều cao (cm)	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)
Số học sinh lớp 12A	4	5	12	16	3
Số học sinh lớp 12B	2	2	13	18	5

- Độ lệch chuẩn chiều cao của các học sinh lớp 12A nhỏ hơn lớp 12B.
- Có không quá 25% số học sinh của lớp 12B có chiều cao từ 167 cm trở lên.
- Chiều cao trung bình của học sinh lớp 12A là 163,625 cm.
- Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của học sinh lớp 12B (làm tròn đến hàng phần chục) là $M_0 = 166,4$ cm.

❖ **Câu 11.** Một công ty giao hàng nhanh trong thành phố đã xây dựng một thuật toán giao hàng tối ưu. Để kiểm chứng, giám đốc yêu cầu ghi nhận thời gian giao của từng đơn hàng trong mẫu 100 đơn chạy thử. Số liệu được thống kê trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60]
Số đơn	15	40	25	12	8

- Độ phân tán của thời gian giao hàng, ước lượng bằng khoảng biến thiên mẫu số liệu, là 50 phút.
- Một nửa số đơn hàng (trung vị ước lượng của mẫu số liệu) được giao xong không quá 28 phút 45 giây.
- Thời gian giao hàng phổ biến nhất (giá trị mốt của mẫu số liệu tính theo công thức) bằng 25 phút.
- Công ty có chính sách niêm yết phí ship 20000 đồng cho mỗi đơn. Cam kết nếu giao từ 40 phút trở lên, khách hàng không phải trả phí ship và nhận thêm 60000 đồng tiền bồi thường từ công ty. Sau đợt chạy thử 100 đơn này, tổng tiền phí ship thu được vẫn lớn hơn tổng số tiền bồi thường công ty phải chi trả.

❖ **Câu 12.** Khảo sát thời gian tập thể dục mỗi ngày (tính theo phút) của 32 người thuộc hai câu lạc bộ: CLB Yoga và CLB Gym. Kết quả được thu thập và tổng hợp trong bảng tần số ghép nhóm dưới đây:

Thời gian (phút)	[30; 50)	[50; 70)	[70; 90)	[90; 110)	[110; 130)
CLB Yoga	2	3	6	3	2
CLB Gym	4	1	6	1	4
Tổng số	6	4	12	4	6

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm cho cả 32 người là $R = 100$ (phút).
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho cả 32 người là 60(phút).
- Mức độ tập luyện của những người ở CLB Yoga ổn định (đồng đều) hơn CLB Gym.
- Chọn ngẫu nhiên 4 người từ 32 người trên. Xác suất để trong 4 người được chọn có cả hai CLB Yoga, Gym và có đúng 2 người tập thể dục từ 110 phút trở lên là $\frac{4388}{35960}$.

❖ **Câu 13.** Thống kê thời gian tự học môn Toán của 400 học sinh lớp 12 trong một ngày ta được kết quả trong bảng ghép nhóm như sau

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	x	120	y	70	60

Biết rằng x, y là các số nguyên dương và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\frac{845}{21}$.

- $x + y = 150$.
- Thời gian tự học môn Toán trung bình của mỗi học sinh lớp 12 là 48,5 phút.
- Có tối đa 100 học sinh lớp 12 có thời gian tự học môn Toán không vượt quá 28,3 phút.
- Có tối đa 300 học sinh lớp 12 có thời gian tự học môn Toán không vượt quá số tứ phân vị Q_3 .



3 Tự luận.

❖ **Bài 1.** Một bác tài xế thống kê độ dài quãng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe mỗi ngày trong một tháng ở bảng sau

Độ dài quãng đường (km)	[50; 100)	[100; 150)	[150; 200)	[200; 250)	[250; 300)
Số ngày	5	10	9	4	2

Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

❖ **Bài 2.** Một công ty thống kê số tiền lương (đơn vị: triệu đồng) của 60 nhân viên trong một tháng. Số liệu được ghi lại trong bảng dưới

Nhóm	[10; 14)	[14; 18)	[18; 22)	[22; 26)	[26; 30)
Tần số	15	18	10	12	5

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

❖ **Bài 3.** Cho mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Nhóm	[3; 5)	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)
Tần số	12	27	42	a	6

Biết rằng, a là một số nguyên dương và mẫu số liệu ghép nhóm trên có giá trị trung bình $\bar{x} = \frac{23}{3}$. Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

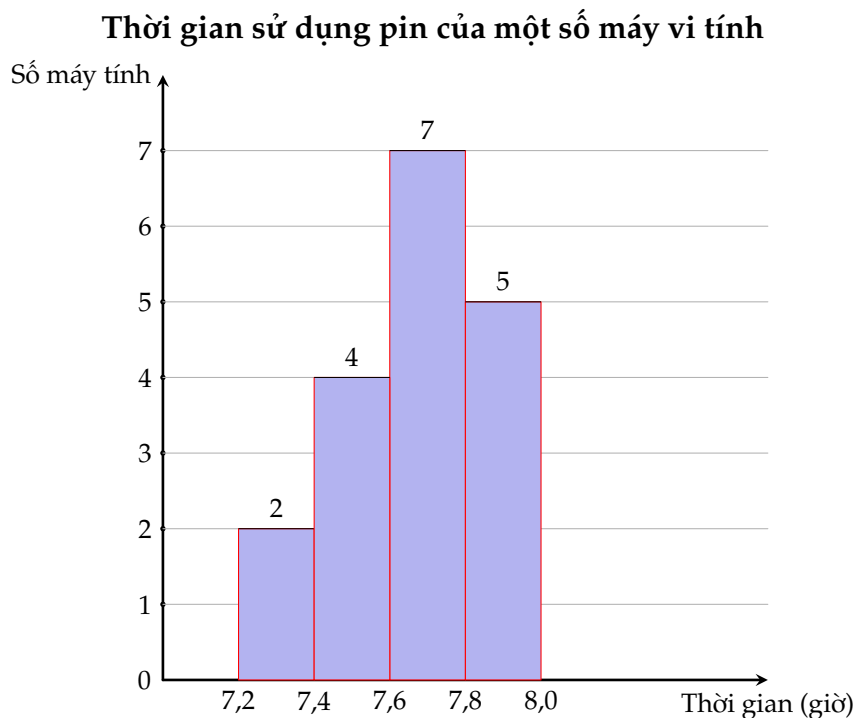
❖ **Bài 4.** Trường Nguyễn An Ninh có bạn Phụng rất thích nhảy hiện đại. Bạn Phụng đã thống kê lại thời gian tập nhảy mỗi ngày trong 30 ngày gần đây ở bảng sau

Thời gian (phút)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)
Số ngày	7	x	5	y	4

Biết thời gian tập nhảy trung bình của bạn Phụng là $\frac{187}{6}$ phút. Hãy tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thời gian tập nhảy mỗi ngày của bạn Phụng. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.)

KQ:

Bài 5. Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết của pin một số máy vi tính cùng loại được mô tả bằng biểu đồ bên.



Xác định phương sai của thời gian sử dụng pin (làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

Bài 6. Trường Nguyễn An Ninh có bạn Phụng rất thích nhảy hiện đại. Bạn Phụng đã thống kê lại thời gian tập nhảy mỗi ngày trong 30 ngày gần đây ở bảng sau

Thời gian (phút)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)
Số ngày	7	x	5	y	4

Biết thời gian tập nhảy trung bình của bạn Phụng là $\frac{187}{6}$ phút. Hãy tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thời gian tập nhảy mỗi ngày của bạn Phụng. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.)

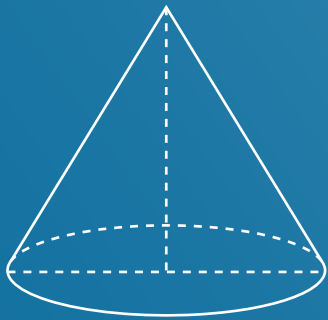
KQ:

Bài 7. Nước sạch là một nguồn tài nguyên rất quý giá. Một công ty cung cấp nước sạch thống kê lượng nước 300 hộ gia đình trong một khu vực tiêu thụ trong một tháng ở bảng sau:

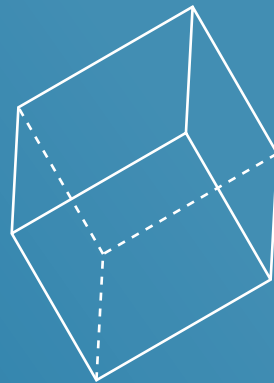
Lượng nước tiêu thụ (m^3)	[0; 3)	[3; 6)	[6; 9)	[9; 12)	[12; 15)	[15; 18)
Số hộ gia đình	110	?	43	36	?	18

Do sự cố, biểu đồ tần số bị mất số liệu như trên, nhân viên phụ trách ghi nhận được giá trị trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Med = \frac{33}{7}$. Do tình trạng khan hiếm nước sạch, công ty muốn gửi một thông báo hướng dẫn tiết kiệm nước đến 25% các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ cao nhất. Khi đó công ty nên gửi thông báo tiết kiệm nước đến các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ từ bao nhiêu m^3 nước trở lên? (làm tròn đến hàng phần chục).

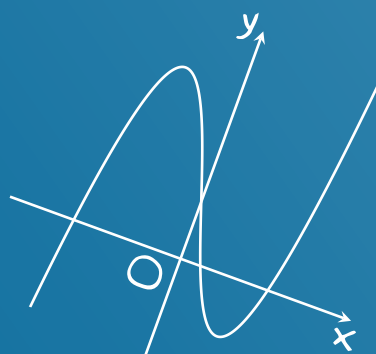
KQ:



$$S = \int_a^B |f(x)| dx$$



$$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$$



$$(\sin x)' = \cos x$$

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$p(-n) + n = n$$

$$S_{xQ} = \pi r l$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$V = \frac{1}{3} Bh$$

$$\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C$$

Quét mã QR để liên hệ



Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

2

§1. Tính đơn điệu và cực trị của hàm số	2
§2. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số	45
§3. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số	138
§4. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số	187
§5. Ứng dụng đạo hàm để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn	292
§6. Ôn tập chương 1	308

Chương II. Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

344

§1. Vectơ trong không gian	344
§2. Hệ trục tọa độ trong không gian	371
§3. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ	383
§4. Ôn tập chương 2	407

Chương III. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm

440

§1. Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị	440
§2. Phương sai và độ lệch chuẩn	457
§3. Ôn tập chương 3	467

§1 TÍNH ĐƠN ĐIỀU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

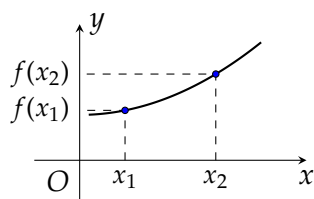
1) Tính đơn điệu của hàm số

Định nghĩa: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên K (K là khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng).

Ghi nhớ 1

Hàm số đồng biến trên K nếu

$$\forall x_1, x_2 \in K: x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

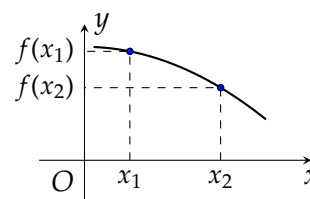


Trên K , đồ thị là một "đường đi lên" khi xét từ trái sang phải.

Ghi nhớ 2

Hàm số nghịch biến trên K nếu

$$\forall x_1, x_2 \in K: x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$



Trên K , đồ thị là một "đường đi xuống" khi xét từ trái sang phải.

Liên hệ giữa đạo hàm và tính đơn điệu: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên khoảng $(a; b)$.



- Nếu $f'(x) > 0, \forall x \in (a; b)$ thì hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $(a; b)$.
- Nếu $f'(x) < 0, \forall x \in (a; b)$ thì hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(a; b)$.



Lưu ý.

- Nếu $f'(x) \geq 0, \forall x \in (a; b)$ và $f'(x) = 0$ chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm thì hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $(a; b)$.
- Nếu $f'(x) \leq 0, \forall x \in (a; b)$ và $f'(x) = 0$ chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm thì hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(a; b)$.
- Nếu $f'(x) = 0, \forall x \in (a; b)$ thì hàm số $y = f(x)$ không đổi trên $(a; b)$.

Các bước để xét tính đơn điệu của hàm số $y = f(x)$:

Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số.

Bước 2. Tính đạo hàm $f'(x)$. Tìm các điểm $x_i (i = 1, 2, \dots)$ mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại.

Bước 3. Sắp xếp các điểm x_i theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên của hàm số.

Bước 4. Nếu kết luận về khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

2) Cực trị của hàm số

Định nghĩa: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên khoảng $(a; b)$ (a có thể là $-\infty$, b có thể là $+\infty$) và điểm $x_0 \in (a; b)$.

- Nếu tồn tại số $h > 0$ sao cho $f(x) < f(x_0)$ với mọi $x \in (x_0 - h; x_0 + h) \subset (a; b)$ và $x \neq x_0$ thì ta nói hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại x_0 .
- Nếu tồn tại số $h > 0$ sao cho $f(x) > f(x_0)$ với mọi $x \in (x_0 - h; x_0 + h) \subset (a; b)$ và $x \neq x_0$ thì ta nói hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại x_0 .

Định lý: Giả sử hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng $(a; b)$ chứa điểm x_0 và có đạo hàm trên các khoảng $(a; x_0)$ và $(x_0; b)$. Khi đó:

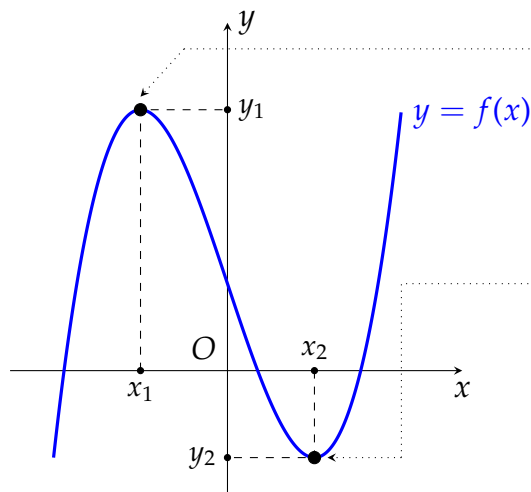
- Nếu $f'(x) < 0$ với mọi $x \in (a; x_0)$ và $f'(x) > 0$ với mọi $x \in (x_0; b)$ thì x_0 là một điểm cực tiểu của hàm số $f(x)$.
- Nếu $f'(x) > 0$ với mọi $x \in (a; x_0)$ và $f'(x) < 0$ với mọi $x \in (x_0; b)$ thì x_0 là một điểm cực đại của hàm số $f(x)$.

Minh họa cực trị bằng bảng biến thiên:

x	a	x_0	b
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		y_{CD}	

x	a	x_0	b
$f'(x)$		-	+
$f(x)$		y_{CT}	

Các tên gọi:



$(x_1; y_1)$ là điểm cực đại của đồ thị hàm số;

- x_1 là điểm cực đại của hàm số;
- y_1 là giá trị cực đại của hàm số.

$(x_2; y_2)$ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số;

- x_2 là điểm cực tiểu của hàm số;
- y_2 là giá trị cực tiểu của hàm số.

Các bước để tìm cực trị của hàm số $y = f(x)$;

Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số.

Bước 2. Tính đạo hàm $f'(x)$. Tìm các điểm $x_i (i = 1, 2, \dots)$ mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại.

Bước 3. Sắp xếp các điểm x_i theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên của hàm số.

Bước 4. Từ bảng biến thiên suy ra các cực trị của hàm số.



⚠ **Lưu ý.** Nếu $f'(x_0) = 0$ nhưng $f'(x)$ không đổi dấu khi x qua x_0 thì x_0 thì không phải là điểm cực trị của hàm số.

Chẳng hạn, hàm số $y = f(x) = x^3$ có $f'(x) = 3x^2, f'(0) = 0$, nhưng $x = 0$ không là điểm cực trị của hàm số.

II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP

Dạng

1

Xét tính đơn điệu và tìm cực trị dựa vào bảng biến thiên, đồ thị.

❖ Ví dụ 1

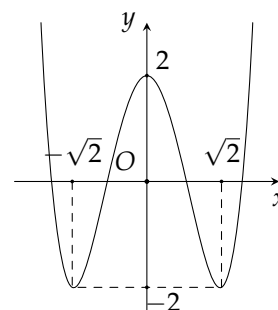
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

(A) $(\sqrt{2}; +\infty)$.

(B) $(-2; 2)$.

(C) $(-\infty; 0)$.

(D) $(0; \sqrt{2})$.



📖 **Lời giải.** Dựa vào đồ thị, ta thấy trên khoảng $(0; \sqrt{2})$ đồ thị đi xuống nên hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng đó.

Ví dụ 2

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$			
y'		+	0	-	0	+	
y				0			$+\infty$
	$-\infty$					-2	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(-2; 0)$. (B) $(-\infty; 0)$. (C) $(1; 3)$. (D) $(3; +\infty)$.

Lời giải. Từ bảng biến thiên ta có

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$, $(3; +\infty)$ và nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.

Ví dụ 3

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$	6	11	$+\infty$		
y'		+	0	-	0	+
y			-10			$+\infty$
	$-\infty$				-20	

Giá trị cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ là

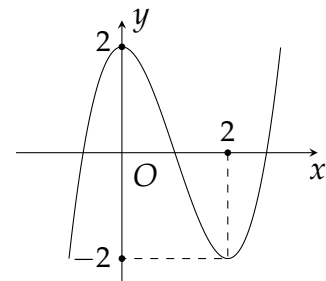
- (A) -10. (B) 11. (C) 6. (D) -20.

Lời giải. Dựa vào bảng biến thiên ta có giá trị cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ bằng -20.

Ví dụ 4

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề **sai**?

- (A) Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$.
 (B) Hàm số có giá trị cực tiểu bằng -2.
 (C) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 2)$.
 (D) Hàm số nghịch biến trên $(0; 2)$.



Lời giải.

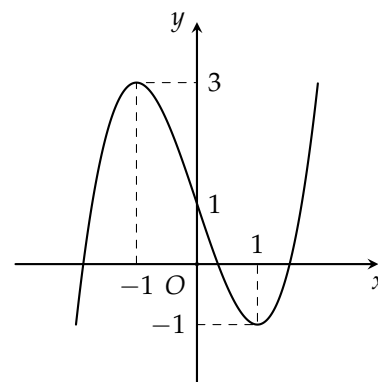
BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1



Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm nào sau đây?

- (A) $x = 1$. (B) $x = -1$. (C) $y = 3$. (D) $M(-1; 3)$.



Hướng dẫn. Từ đồ thị trên ta có hàm số đạt cực đại tại $x = -1$.

Bài 2



Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$-$

Số điểm cực đại của hàm số là

- (A) 3. (B) 2. (C) 0. (D) 1.

Hướng dẫn. Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$-$
y	$-\infty$	$f(-2)$	$f(0)$	$f(2)$	$-\infty$

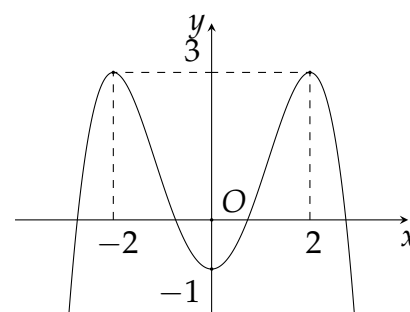
Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm số có hai điểm cực đại là $x = -2$ và $x = 2$.

Bài 3



Cho hàm số bậc bốn có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) $x = -1$. (B) $x = 0$.
(C) $x = 2$. (D) $A(0; -1)$.



Hướng dẫn.

Bài 4



Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	$+\infty$	4	$+\infty$	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(-1; 1)$. (B) $(4; +\infty)$. (C) $(-\infty; 2)$. (D) $(0; 1)$.

Hướng dẫn. Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 0)$ và $(0; 1)$.

Bài 5



Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$+$	
$f(x)$	2	$+\infty$	2

Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(2; +\infty)$. (B) $(-2; +\infty)$. (C) $(-\infty; 0)$. (D) $(-\infty; 2)$.

Hướng dẫn. Từ bảng biến thiên của hàm số ta có hàm số đồng biến trên hai khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.

Do vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

Bài 6



Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$					

Giá trị cực đại của $f(x)$ là

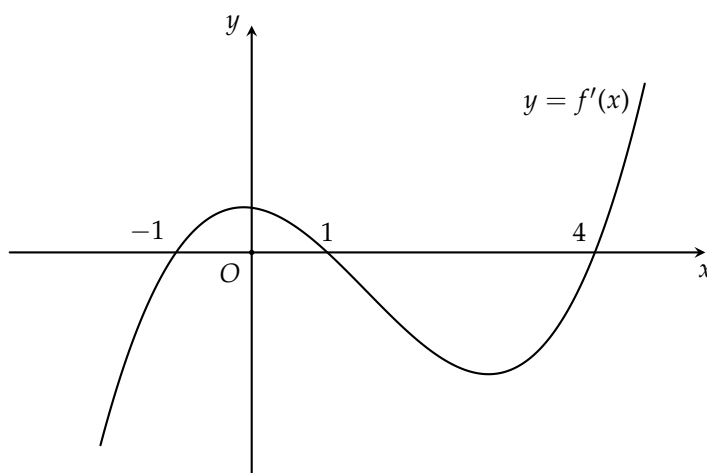
- (A) 4. (B) 8. (C) 10. (D) -2.

Hướng dẫn. Dựa vào bảng biến thiên, ta suy ra giá trị cực đại của hàm số $f(x)$ bằng 8.

Bài 7



Cho hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây



Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây

- Ⓐ $(-\infty; -1)$. Ⓑ $(-1; 1)$. Ⓒ $(1; 4)$. Ⓓ $(1; +\infty)$.

Hướng dẫn. Dựa vào đồ thị hàm số $y = f'(x)$ ta có $f'(x) > 0$ khi $x \in (-1; 1)$ và $(4; +\infty)$.

Dạng 2 Xét tính đơn điệu và tìm cực trị của hàm số cho bởi công thức

Các bước xét tính đơn điệu của hàm số $y = f(x)$.

- ✓ **Bước 1.** Tìm tập xác định của hàm số.
- ✓ **Bước 2.** Tính đạo hàm $f'(x)$. Tìm các điểm $x_i (i = 1, 2, \dots)$ mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại.
- ✓ **Bước 3.** Sắp xếp các điểm x_i theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên của hàm số.
- ✓ **Bước 4.** Từ bảng biến thiên suy ra các cực trị của hàm số.

Các bước tìm cực trị của hàm số $y = f(x)$.

- ✓ **Bước 1.** Tìm tập xác định của hàm số.
- ✓ **Bước 2.** Tính đạo hàm $f'(x)$. Tìm các điểm $x_i (i = 1, 2, \dots)$ mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại.
- ✓ **Bước 3.** Sắp xếp các điểm x_i theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên của hàm số.
- ✓ **Bước 4.** Từ bảng biến thiên suy ra các cực trị của hàm số.

Ví dụ 5

Tìm các khoảng đơn điệu và các điểm cực trị của hàm số sau

- a) $y = -x^3 + 3x^2 - 4$; b) $y = x^3 - 3x^2 + 1$; c) $y = x^3 + 3x^2 + 3x + 2$;
 d) $y = -2x^4 + 4x^2$; e) $y = x^4 + 4x^3 - 1$; f) $y = -16x^4 + x - 1$.

Lời giải.

- a) Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.
 Đạo hàm: $y' = -3x^2 + 6x$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$ Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$		
y'	$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$			0		$-\infty$
			-4			

b) Ta có: $y' = 3x^2 - 6x \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$.

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.

x	$-\infty$	0		2		$+\infty$
y'		+	0	-	0	+
y	$-\infty$	$\nearrow$ 1		$\searrow$ -3		$\nearrow$ $+\infty$

c) Hàm số đã cho xác định trên $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $y' = 3x^2 + 6x + 3$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 6x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -1$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'	$+$	0	$+$
y	$-\infty$	$+\infty$	

Vậy hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

d) Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $y' = -8x^3 + 8x$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow -8x^3 + 8x = 0 \Leftrightarrow 8x(-x^2 + 1) = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 8x = 0 \\ -x^2 + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 1 \end{cases}.$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
y'	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$-\infty$	2	0	2	$-\infty$		

Vậy hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -1)$ và $(0; 1)$,

hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.

e) Hàm số đã cho xác định trên $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $y' = 4x^3 + 12x^2 = 0 = 4x^2(x + 3)$.

$$\text{Cho } y' = 0 \Leftrightarrow 4x^2(x + 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -3. \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-3	0	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	$+$
y	$+\infty$	-28	$+\infty$	$+\infty$

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -3)$ và đồng biến trên khoảng $(-3; +\infty)$.

f) Ta có $y' = -64x^3 + 1 < 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{4}$ nên hàm số nghịch biến trên khoảng $(\frac{1}{4}; +\infty)$.

Ví dụ 6

Tìm các khoảng đơn điệu và cực trị của các hàm số sau:

a) $y = \frac{2x+1}{x+1};$

b) $y = \frac{3x+1}{x-1};$

c) $y = \frac{x^2+2x+2}{x+1};$

d) $y = x + \frac{4}{x};$

e) $y = \sqrt{x^2-2x};$

f) $y = x - 3\sqrt[3]{x^2}.$

Lời giải.

a) Ta có $y' = \frac{1}{(x+1)^2} > 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$

Vậy hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty).$

Hàm số không có cực trị.

b) Ta có $y' = \frac{-4}{(x-1)^2} > 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}.$

Do vậy hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1); (1; +\infty).$

Hàm số không có cực trị.

c) $\diamond$ TXĐ: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$

$\diamond y' = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}, y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 0. \end{cases}$

Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	$+$
y	$-\infty$	-2	$+\infty$	2	$+\infty$

Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; +\infty)$; nghịch biến trên $(-2; -1)$ và $(-1; 0)$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = -2$, giá trị cực đại $y = -2$

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$, giá trị cực tiểu $y = 2$.

d) Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Ta có $y' = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2}$, $y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	$+$
y	$-\infty$	-4	$+\infty$	4	$+\infty$

Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -4)$ và $(2; +\infty)$; nghịch biến trên các khoảng $(-2; 0)$ và $(0; 2)$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = -2$, giá trị cực đại $y = -4$

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$, giá trị cực tiểu $y = 4$

e) Tập xác định: $\mathcal{D} = (-\infty; 0] \cup [2; +\infty)$.

Ta có $y' = \frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x}}$, $\forall x \in (-\infty; 0] \cup [2; +\infty)$.

$y' = 0 \Leftrightarrow \frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x}} = 0 \Rightarrow x-1 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \notin \mathcal{D}$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
y'	$-$		$+$	
y	$+\infty$	0	0	$+\infty$

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

Hàm số không có cực trị.

f) Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Đạo hàm $y' = 1 - \frac{2}{\sqrt[3]{x}}$, xác định với mọi $x \neq 0$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow \sqrt[3]{x} = 2 \Leftrightarrow x = 8.$$

Đạo hàm không xác định tại $x = 0$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	8	$+\infty$	
y'	$+$	$\parallel$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	0	-4	$+\infty$	

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 8



Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số sau

- a) $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$; b) $y = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 - x + 5$; c) $y = \frac{3-2x}{x+7}$;
 d) $y = \frac{x^2+4}{x}$; e) $y = \sqrt{x^2-1}$; f) $y = \frac{x^2-x+1}{x-1}$;
 g) $y = x + \sqrt{16-x^2}$; h) $y = x \cdot e^x$; i) $y = x - \ln x$.

Hướng dẫn.

- ① Hàm số đã cho có tập xác định là $\mathbb{R}$.

Ta có: $y' = 3x^2 - 6x - 9$;

$y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x - 9 = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 3$.

Bảng biến thiên của hàm số như sau:

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	6	-26	$+\infty$	

Vậy hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -1)$ và $(3; +\infty)$; nghịch biến trên khoảng $(-1; 3)$.

- ② Hàm số đã cho có tập xác định là $\mathbb{R}$.

Ta có: $y' = -x^2 + 2x - 1 = (x-1)^2$;

$y' \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ và $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Bảng biến thiên của hàm số như sau:

x	$-\infty$	$+\infty$
y'	$-$	
y	$+\infty$	$-\infty$

Vậy hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

- ③ Hàm số $y = \frac{3-2x}{x+7} = \frac{-2x+3}{x+7}$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-7\}$.

Ta có $y' = \frac{-17}{(x+7)^2} < 0, \forall x \neq -7$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-7	$+\infty$
y'	—		—
y	-2		$+\infty$
	$-\infty$		-2

Hàm số đã cho nghịch biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -7)$ và $(-7; +\infty)$.

- ④ Hàm số đã cho có tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Ta có: $y' = \frac{x^2 - 4}{x^2}$ với $x \neq 0$;

$$y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x = -2 \text{ hoặc } x = 2.$$

Bảng biến thiên của hàm số như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	-4	$+\infty$	4	$+\infty$	

Vậy hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -2)$ và $(2; +\infty)$; nghịch biến trên mỗi khoảng $(-2; 0)$ và $(0; 2)$.

- ⑤ Tập xác định: $\mathcal{D} = (-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$.

Đạo hàm: $y' = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$ với $x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$.Cho $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0 \notin \mathcal{D}$ Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'	—		+	
y	$+\infty$	0	0	$+\infty$

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ và đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

- ⑥ Hàm số $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ta có $y' = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2}, \forall x \in \mathcal{D}$.

$$\begin{aligned}
 y' = 0 &\Leftrightarrow \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x = 0 \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2. \end{cases}
 \end{aligned}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
y'		+	0	-	+
y	$-\infty$	-1		3	$+\infty$

Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$

Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(0; 1)$ và $(1; 2)$.

- ⑦ Tập xác định: $\mathcal{D} = [-4; 4]$.

Đạo hàm: $y' = 1 - \frac{x}{\sqrt{16-x^2}} = \frac{\sqrt{16-x^2}-x}{\sqrt{16-x^2}}$ với $x \in (-4; 4)$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{16-x^2} = x \\ x > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x^2 = 8 \end{cases} \Leftrightarrow x = 2\sqrt{2}.$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-4	$2\sqrt{2}$	4	$+\infty$
y'			+	0	-
y		-4	$4\sqrt{2}$	4	

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(-4; 2\sqrt{2})$ và nghịch biến trên khoảng $(2\sqrt{2}; 4)$.

- ⑧ Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có

$$y' = e^x + x \cdot e^x \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow e^x + x \cdot e^x = 0 \Leftrightarrow e^x(1+x) = 0 \Leftrightarrow x = -1.$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
$f(x)$	$+\infty$	$-\frac{1}{e}$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta có

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1$ và giá trị cực tiểu $y_{CT} = -\frac{1}{e}$.

- ⑨ Tập xác định $\mathcal{D} = (0; +\infty)$.

Ta có

$$y' = 1 - \frac{1}{x} \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$h'(x)$					$-$	0	$+$
$h(x)$				$+\infty$		1	$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta có

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$ và giá trị cực tiểu là $y_{CT} = 1$.

Dạng 3 Đơn điệu và cực trị có tham số m

✓ Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên khoảng K .

- ① Nếu $f'(x) > 0$ với mọi $x \in K$ thì hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng K .
- ② Nếu $f'(x) < 0$ với mọi $x \in K$ thì hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng K .



Cho tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$, với $a \neq 0$ và $\Delta = b^2 - 4ac \leq 0$.

- ① Nếu $a > 0$ thì $f(x) \geq 0$, với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.
- ② Nếu $a < 0$ thì $f(x) \leq 0$, với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.

✓ Tìm m để hàm số $y = f(x)$ đạt cực trị tại điểm x_0 cho trước ($f(x)$ có đạo hàm tại x_0):

- ◇ Giải điều kiện $f'(x_0) = 0$, tìm m .
- ◇ Lập bảng xét dấu đạo hàm (hoặc bảng biến thiên) với m vừa tìm được và chọn giá trị m nào thỏa mãn yêu cầu.

◇ Ví dụ 7

Tìm các giá trị của tham số m để hàm số

$$y = -x^3 + 3x^2 + 3(m^2 - 1)x - 3m^2 - 1$$

nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Lời giải. Ta có $y' = -3x^2 + 6x + 3(m^2 - 1)$.

Vì $a = -3 < 0$ nên hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ khi $\Delta' = 9 + 3 \cdot 3(m^2 - 1) = 9m^2 \leq 0$ hay $m = 0$.

Vậy với $m = 0$ thì hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

◇ Ví dụ 8 Mức độ 2

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{mx - 4}{m - 2x}$ nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó?

Lời giải. Ta có $y' = \frac{m^2 - 8}{(2x - m)^2}$, với mọi $x \neq \frac{m}{2}$.

Hàm số đã cho nghịch biến trên từng khoảng xác định khi $y' < 0$, với mọi $x \neq \frac{m}{2}$, tức là $m^2 - 8 < 0$ hay $-2\sqrt{2} < m < 2\sqrt{2}$.

Vậy có 5 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán là $-2; -1; 0; 1; 2$.

❖ Ví dụ 9

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2}{x+5m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -10)$?

Lời giải. Ta có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-5m\}$ và $y' = \frac{5m-2}{(x+5m)^2}$.

Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -10) \Leftrightarrow \begin{cases} 5m-2 > 0 \\ -5m \geq -10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > \frac{2}{5} \\ m \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{2}{5} < m \leq 2.$

Do $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{1; 2\}$.

Vậy có 2 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

❖ Ví dụ 10

Tìm giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m^2 - 4)x + 5$ đạt cực tiểu tại điểm $x = 1$.

Lời giải. Ta có $y' = x^2 - 2mx + m^2 - 4$.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$ thì điều kiện cần là $y'(1) = 0 \Leftrightarrow 1 - 2m + m^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} m = 3 \\ m = -1. \end{cases}$$

Điều kiện đủ

◇ Với $m = 3$, ta có $y' = x^2 - 6x + 5, y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 5. \end{cases}$

Bảng xét dấu đạo hàm

x	$-\infty$	1	5	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+

Từ bảng xét dấu suy ra, hàm số đạt cực đại tại $x = 1$. Do đó $m = 3$ không thỏa mãn.

◇ Với $m = -1$, ta có $y' = x^2 + 2x - 3, y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -3. \end{cases}$

Bảng xét dấu đạo hàm

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$

Từ bảng xét dấu suy ra, hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$. Do đó $m = -1$ thỏa mãn.

Vậy $m = -1$ thì hàm số đã cho đạt cực tiểu tại $x = 1$.

◇ Ví dụ 11 Sách tham khảo, Mức độ H

Cho hàm số $y = x^3 - 3(m+1)x^2 + 3(7m-3)x$. Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số không có cực trị.

Lời giải. Xét hàm số $y = x^3 - 3(m+1)x^2 + 3(7m-3)x \Rightarrow y' = 3x^2 - 6(m+1)x + 3(7m-3)$.

Ta có: $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2(m+1)x + 7m - 3 = 0 \quad (2)$

Hàm số đã cho không có cực trị

$\Leftrightarrow$ Phương trình $y' = 0$ vô nghiệm hoặc có nghiệm kép

$\Leftrightarrow \Delta'_{(2)} \leq 0 \Leftrightarrow (m+1)^2 - 1 \cdot (7m-3) \leq 0 \Leftrightarrow m^2 - 5m + 4 \leq 0 \Leftrightarrow 1 \leq m \leq 4$.

Do m là số nguyên nên $m \in \{1; 2; 3; 4\}$. Vậy tập S có 4 phần tử.

Ví dụ 12

Tìm các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx - 1$ có hai điểm cực trị x_1, x_2 sao cho $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 13$.

Lời giải. Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

$y' = 3x^2 - 6x + m$, cho $y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x + m = 0$.

Hàm số có hai cực trị x_1, x_2 thì $\Delta' > 0 \Leftrightarrow 9 - 3m > 0 \Leftrightarrow m < 3$.

Theo định lí Vi-ét ta có $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_1x_2 = \frac{m}{3} \end{cases}$.

Ta có $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 13 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 3x_1x_2 - 13 = 0 \Rightarrow 4 - m = 13 \Leftrightarrow m = -9$ (thỏa mãn).

Ví dụ 13

Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 - 2mx + 1}{x - 1}$. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $f(x)$ có đúng hai điểm cực trị.

Lời giải. Ta có $f'(x) = \frac{x^2 - 2x + 2m - 1}{(x - 1)^2}$, $\forall x \neq 1$. Do đó $f(x)$ có hai điểm cực trị khi và chỉ khi phương trình

$$x^2 - 2x + 2m - 1 = 0$$

có hai nghiệm phân biệt khác 1 hay

$$\begin{cases} \Delta' = 1 - 2m + 1 > 0 \\ 1^2 - 2 \cdot 1 + 2m - 1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 1 \\ m \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow m < 1.$$

Dạng

4

Bài toán thực tế

❖ Ví dụ 14

Thể tích V (đơn vị: centimét khối) của 1 kg nước tại nhiệt độ T ($0^\circ\text{C} \leq T \leq 30^\circ\text{C}$) được tính bởi công thức

$$V(T) = 999,87 - 0,06426T + 0,0085043T^2 - 0,0000679T^3$$

Hỏi thể tích $V(T)$, $0^\circ\text{C} \leq T \leq 30^\circ\text{C}$, giảm trong khoảng nhiệt độ nào?

Lời giải. Xét hàm số $V(T) = 999,87 - 0,06426T + 0,0085043T^2 - 0,0000679T^3$, với $T \in [0; 30]$.

Ta có $V'(T) = -0,0002037T^2 + 0,0170086T - 0,06426$.

$V'(T) = 0 \Leftrightarrow T = 3,966514624 = T_1$ hoặc $T = 79,53176716 \notin [0; 30]$.

Bảng biến thiên của hàm số $V(T)$ như sau

T	0	T_1	30
$V'(T)$	–	0	+
$V(T)$	$V(0)$	$V(T_1)$	$V(30)$

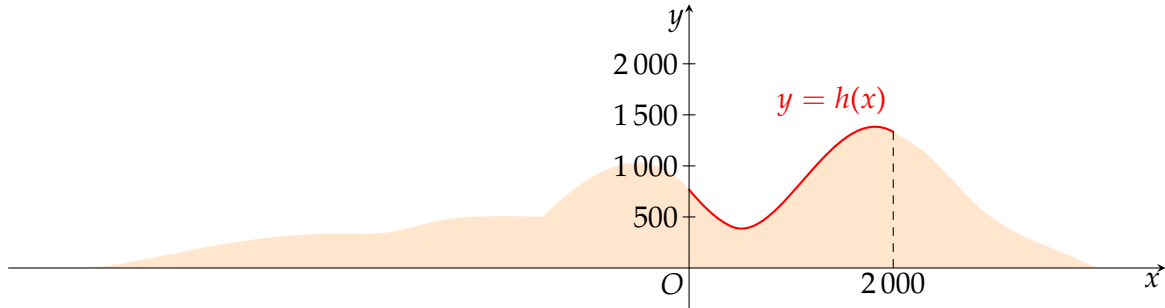
Từ bảng biến thiên suy ra, thể tích $V(T)$, $0^\circ\text{C} \leq T \leq 30^\circ\text{C}$, giảm trong khoảng nhiệt độ từ 0°C đến $3,966514624^\circ\text{C}$.

Ví dụ 15

Một phần lát cắt của dãy núi có độ cao tính bằng mét được mô tả bởi hàm số

$$y = h(x) = -\frac{1}{1\,320\,000}x^3 + \frac{9}{3\,520}x^2 - \frac{81}{44}x + 840, \text{ với } 0 \leq x \leq 2\,000.$$

Tìm tọa độ các đỉnh của lát cắt dãy núi trên đoạn $[0; 2\,000]$.



Lời giải. Trên đoạn $[0; 2\,000]$, ta có $y' = -\frac{1}{440\,000}x^2 + \frac{9}{1\,760}x^2 - \frac{81}{44}$.

$$\text{Suy ra } y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 450 \\ x = 1800. \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	0	450	1800	2000		
y'		−	0	+	0	−
y	840	$\frac{7365}{16}$	$\frac{15\,315}{11}$	$\frac{43720}{33}$		

Vậy tọa độ các đỉnh là $\left(450; \frac{7365}{16}\right)$, và $\left(1\,800; \frac{15\,315}{11}\right)$.

Ví dụ 16

Khối lượng q (kg) của một mặt hàng mà cửa tiệm bán được trong một ngày phụ thuộc vào giá bán p (nghìn đồng/kg) theo công thức $p = 15 - \frac{1}{2}q$. Doanh thu từ việc bán mặt hàng trên của cửa tiệm được tính theo công thức $R = pq$. Tìm giá bán mỗi kilôgam sản phẩm để doanh thu đạt cực trị và xác định doanh thu đó.

 *Lời giải.* Ta có $p = 15 - \frac{1}{2}q \Rightarrow q = 30 - 2p$.

Lại có $R = pq = p(30 - 2p) \Rightarrow R = -2p^2 + 30p$ với $0 < p$.

Xét $R' = -4p + 30 = 0 \Leftrightarrow p = 7,5$. Ta có bảng biến thiên như sau

x	0	7,5	$+\infty$
R'	+	0	-
R	0	112,5	$-\infty$

Từ bảng biến thiên thấy để đạt được doanh thu đạt cực trị thì giá bán mỗi kilôgam sản phẩm $p = 7,5$ (nghìn đồng/kg) khi đó doanh thu sẽ là $R(7,5) = 112,5$ (nghìn đồng).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 9



Khi một vật lạ mắc vào khí quản buộc một người phải ho, cơ hoành sẽ đẩy lên trên, làm tăng áp lực trong phổi. Đồng thời, khí quản co lại, khiến vật thể bị tống ra ngoài, không khí di chuyển nhanh hơn và tăng áp lực lên vật thể. Thông qua mô hình toán học, vật tốc (tính bằng cm/s) của luồng khí qua khí quản của một người trưởng thành liên quan đến bán kính r của khí quản (tính bằng cm) theo hàm số

$$v(r) = 3,2(1 - r)r^2 \text{ với } \frac{1}{2} \leq r \leq 1.$$

(Nguồn: James Stewart, *Precalculus Mathematics for Calculus* - 7th, trang 209)

Tìm giá trị của r để v đạt cực đại.

 *Hướng dẫn.* Ta có $v'(r) = (6,4 - 9,6r)r = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} r = 0 \\ r = \frac{2}{3} \end{cases}$.

Bảng biến thiên của $v(r)$

r	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	1
v'	+	0	-
v	$\frac{64}{135}$		

Vậy với $r = \frac{2}{3}$ thì v đạt cực đại.

.....

.....

.....

.....

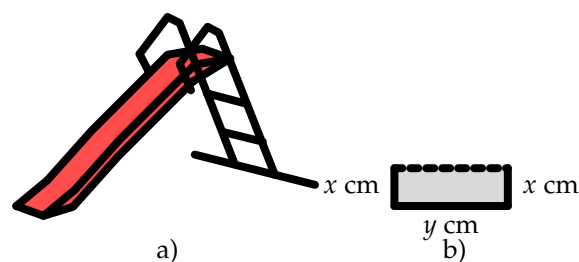
.....

.....

.....

Bài 10

Máng trượt của một cầu trượt cho trẻ em (Hình a) được uốn từ một tấm kim loại có bề rộng 80 cm, mặt cắt được mô tả ở Hình b. Nhà thiết kế khuyến cáo, diện tích mặt cắt càng lớn thì càng đảm bảo an toàn cho trẻ em.



- a) Gọi S là diện tích mặt cắt. Tìm điều kiện của x và viết công thức tính S theo x .
 b) Với x đạt giá trị bằng bao nhiêu thì mức độ đảm bảo an của cầu trượt đạt cực đại?

Hướng dẫn.

- a) Do tấm kim loại có bề rộng 80 cm nên ta có: $2x + y = 80 \Leftrightarrow y = 80 - 2x$.
 Để có thể thiết kế được máng trượt thì $y > 0 \Leftrightarrow 80 - 2x > 0 \Leftrightarrow x < 40$. Suy ra $0 < x < 40$.
 Diện tích của mặt cắt máng trượt là: $S = xy = x(80 - 2x) = -2x^2 + 80x$.
 b) Ta có:

$$S(x) = -2x^2 + 80x \text{ với } x \in (0; 40);$$

$$S'(x) = -4x + 80$$

$$S'(x) = 0 \Leftrightarrow -4x + 80 = 0 \Leftrightarrow x = 20.$$

Bảng biến thiên của hàm số $S(x)$ như sau:

x	0	20	40
$S'(x)$	+		-
$S(x)$	0	800	0

Do đó, hàm số $S(x)$ đạt cực đại tại $x = 20$ và $S_{\text{CD}} = 800$.

Vậy mức độ đảm bảo an toàn của cầu trượt đạt cực đại thì $x = 20$ (cm).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

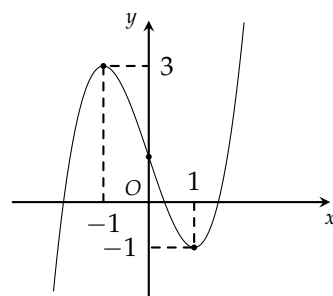
.....

BÀI TẬP

1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

❖ **Câu 1.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đạt cực đại tại điểm

- (A) $x = 0$. (B) $x = 1$. (C) $x = 3$. (D) $x = -1$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Dựa vào đồ thị ta thấy, hàm số đạt cực đại tại điểm $x = -1$.

❖ **Câu 2.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	8	4	$+\infty$	

Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng

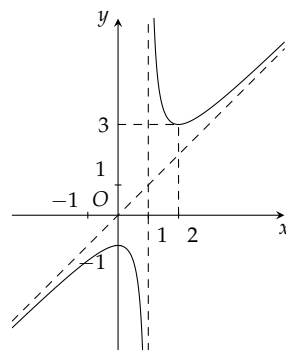
- (A) $(2; +\infty)$. (B) $(-\infty; 1)$. (C) $(-2; 1)$. (D) $(4; 8)$.

Hướng dẫn giải. Áp dụng định lý về dấu đạo hàm để xét tính đơn điệu $f'(x) < 0, \forall x \in (-2; 1)$.

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; 1)$.

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ có đồ thị như hình vẽ. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng

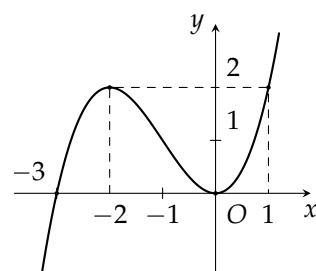
- (A) 2. (B) 1. (C) -1. (D) 3.



Hướng dẫn giải. Quan sát đồ thị hàm số, giá trị cực tiểu của hàm số là $y_{CT} = 3$.

Câu 4. Cho hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- (A) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; 1)$.
 (B) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.
 (C) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; -1)$.
 (D) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3; -2)$.



Hướng dẫn giải. “Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; 1)$ ” là khẳng định sai vì trên khoảng $(0; 1)$ hàm số đồng biến.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	1	0	$+\infty$	

Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(0; 1)$. (B) $(-\infty; -1)$. (C) $(-1; +\infty)$. (D) $(-1; 1)$.

Hướng dẫn giải. Dựa vào BBT, hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1)$.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{x_1\}$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
y'	$+$	$-$	$+$	
y	$-\infty$		$f(x_2)$	$+\infty$

Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) Hàm số đã cho không có cực trị.

- Ⓑ Hàm số đã cho có một điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.
 Ⓒ Hàm số đã cho có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu.
 Ⓓ Hàm số đã cho có một điểm cực đại và không có điểm cực tiểu.

Hướng dẫn giải. Dựa vào bảng biến thiên ta có Hàm số đã cho có một điểm cực tiểu và không có điểm cực đại

❖ **Câu 7.** Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-3	0	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-1	1	-1	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- Ⓐ $(-3; 0)$. Ⓑ $(0; 3)$. Ⓒ $(-\infty; -3)$. Ⓓ $(-3; 3)$.

Hướng dẫn giải. Dựa vào dấu của $f'(x)$, hàm số đồng biến trên các khoảng mà $f'(x) > 0$. Từ bảng biến thiên, hàm số đồng biến trên khoảng $(-3; 0)$.

❖ **Câu 8.** Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- Ⓐ 1. Ⓑ 0. Ⓒ 2. Ⓓ 3.

Hướng dẫn giải. Đạo hàm của hàm số đổi dấu từ dương sang âm tại $x = -2$ (cực đại) và từ âm sang dương tại $x = 0$ (cực tiểu). Do đó hàm số có 2 điểm cực trị.

❖ **Câu 9.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên dưới

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	2	1	2	$-\infty$

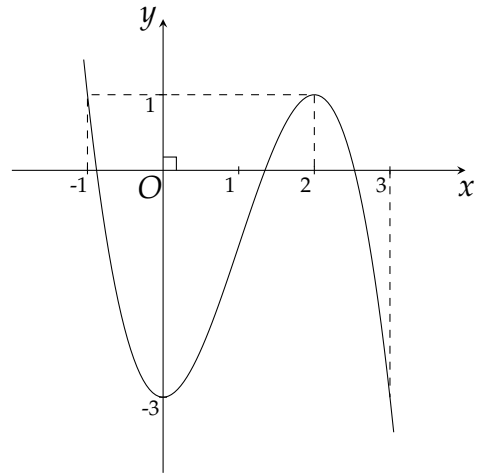
Hàm số đạt cực tiểu tại

- Ⓐ $x = -1$. Ⓑ $x = 2$. Ⓒ $x = 0$. Ⓓ $x = 1$.

Hướng dẫn giải. Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi qua điểm $x = 0$. Vậy hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.

❖ **Câu 10.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(0; 2)$. (B) $(-3; 1)$. (C) $(2; 3)$. (D) $(-1; 0)$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Quan sát đồ thị hàm số, ta thấy

- ❖ Đồ thị hàm số đi xuống (từ trái sang phải) trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$. Do đó hàm số nghịch biến trên các khoảng này.
- ❖ Đồ thị hàm số đi lên (từ trái sang phải) trên khoảng $(0; 2)$. Do đó hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.

Đối chiếu với các phương án, ta thấy khoảng $(0; 2)$ thỏa mãn.

❖ **Câu 11.** Hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- (A) $(-1; 1)$. (B) $(0; 2)$. (C) $(2; +\infty)$. (D) $(-\infty; -1)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $y' = 3x^2 - 3$; $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$.

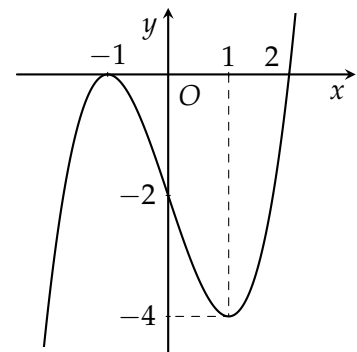
Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	4	0	$+\infty$	

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

❖ **Câu 12.** Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên. Điểm cực đại của hàm số đã cho là

- (A) $x = 2$. (B) $x = 0$. (C) $x = 1$. (D) $x = -1$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Dựa vào đồ thị ta thấy điểm cực đại của hàm số đã cho là $x = -1$.

❖ **Câu 13.** Cho hàm số $y = \frac{x-2}{x+1}$, khẳng định nào sau đây **đúng**?

- (A) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1) \cup (-1; +\infty)$.

- Ⓑ Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.
 Ⓒ Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
 Ⓓ Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 1)$.

Hướng dẫn giải. Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Ta có $y' = \frac{3}{(x+1)^2} > 0, \forall x \in \mathcal{D}$.

Suy ra hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.

❖ **Câu 14.** Hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 5}{x + 1}$ nghịch biến trên khoảng nào?

- Ⓐ $(-4; 2)$. Ⓑ $(-\infty; -2)$.
 Ⓒ $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$. Ⓓ $(-4; -1)$.

Hướng dẫn giải. $y = \frac{x-2}{x+1}$

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Ta có $y' = \frac{x^2 + 2x - 8}{(x+1)^2}, \forall x \in \mathcal{D}$.

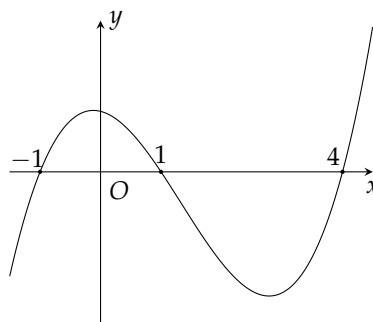
Cho $y' = 0 \Rightarrow x^2 + 2x - 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -4 \\ x = 2. \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-4	-1	2	$+\infty$	
y'		$+$	0	$-$	0	$+$
y			-11		$+\infty$	$+\infty$
	$-\infty$	$\nearrow$	$\searrow$		$\searrow$	$\nearrow$
			$-\infty$		1	

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-4; -1)$.

❖ **Câu 15.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới



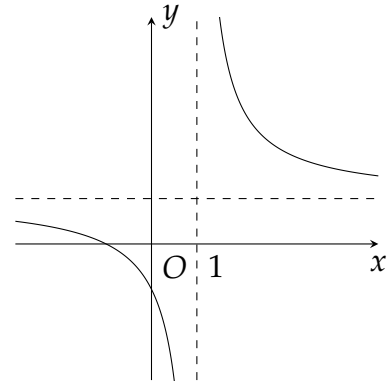
Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- Ⓐ $(1; 4)$. Ⓑ $(-1; 1)$. Ⓒ $(1; +\infty)$. Ⓓ $(-\infty; -1)$.

Hướng dẫn giải. Dựa vào đồ thị ta thấy $f'(x) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -1 < x < 1 \\ x > 4 \end{cases}$, suy ra hàm số đồng biến trên $(-1; 1), (4; +\infty)$.

❖ **Câu 16.** Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ với $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào đúng?

- (A) $y' > 0, \forall x \neq 1$. (B) $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
 (C) $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. (D) $y' < 0, \forall x \neq 1$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Dựa vào đồ thị, ta thấy tiệm cận đứng là $x = 1$. Đồ thị hướng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải nên $y' < 0, \forall x \neq 1$.

❖ **Câu 17.** Cho hàm số $f(x)$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ và có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	0	1	5	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	−	−	0	+

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(1; 5)$.
 (B) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.
 (C) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(5; +\infty)$.
 (D) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 5)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Căn cứ bảng xét dấu đạo hàm suy ra chỉ có đáp án C đúng.

❖ **Câu 18.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm là $f'(x) = x^2(x^2 - 5x + 4)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

- (A) 0. (B) 2. (C) 1. (D) 3.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $f'(x) = x^2(x^2 - 5x + 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \text{ (nghiệm kép)} \\ x = 4 \\ x = 1. \end{cases}$

Bảng xét dấu

x	$-\infty$	1	4	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+

Vậy hàm số có 1 điểm cực tiểu.

❖ **Câu 19.** Giá trị cực tiểu của hàm số $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 6}{x - 2}$ là?

- (A) 0. (B) -3. (C) 4. (D) 13.

Hướng dẫn giải. $f'(x) = \frac{2x^2 - 8x}{(x-2)^2}; f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 4. \end{cases}$

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$
y'		+	0	-	+
y					

$\nearrow$ -3 $\searrow$
 $-\infty$ $-\infty$

$+\infty$ $\searrow$ 13 $\nearrow$ $+\infty$

Điểm cực tiểu của hàm số là $x = 4$ nên giá trị cực tiểu $y = 13$

❖ **Câu 20.** Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2025$, giá trị cực tiểu của hàm số là
 (A) 2021. (B) 0. (C) 2025. (D) 2.

Hướng dẫn giải. Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $y' = 3x^2 - 6x, y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2. \end{cases}$

Bảng biến thiên của hàm số như bên dưới

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$ $\nearrow$ 2025 $\searrow$ 2021 $\nearrow$ $+\infty$				

Vậy hàm số có giá trị cực tiểu là 2021.

❖ **Câu 21.** Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

(A) $y = x^3 + x$. (B) $y = \frac{x-1}{x+2}$. (C) $y = x^4 + x^2 + 1$. (D) $y = x^3 + 3x^2 + 1$.

Hướng dẫn giải.

❖ Xét hàm số $y = x^3 + x$.

Ta có $y' = 3x^2 + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Suy ra hàm số $y = x^3 + x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

❖ $y = \frac{x-1}{x+2}$ không xác định tại $x = -2$ nên không thể đồng biến trên $\mathbb{R}$.

❖ Xét hàm số $y = x^4 + x^2 + 1$,

Ta có $y' = 4x^3 + 2x$.

$y' = 0 \Rightarrow x = 0, y'$ đổi dấu qua điểm $x = 0$ nên hàm số không đồng biến trên $\mathbb{R}$.

❖ Xét hàm số $y = x^3 + 3x^2 + 1$.

Ta có $y' = 3x^2 + 6x$.

Cho $y' = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$, suy ra không đồng biến trên $\mathbb{R}$.

❖ **Câu 22.** Hàm số nào sau đây không có cực trị?

(A) $y = \frac{x^2 + 1}{x}$. (B) $y = \frac{2x-2}{x+1}$. (C) $y = x^2 - 2x + 1$. (D) $y = -x^3 + x + 1$.

 **Hướng dẫn giải.** Ta thấy hàm số $y = \frac{2x-2}{x+1}$ có đạo hàm $y' = \frac{4}{(x+1)^2} > 0, \forall x \neq -1$. Do đó hàm số không có cực trị.



2 Trắc nghiệm đúng sai.

❖ **Câu 1.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$.

- a) Đạo hàm của hàm số là $y' = \frac{x^2 - 2x}{x + 1}$.
- b) Giá trị cực đại của hàm số bằng -2 .
- c) Điểm cực tiểu của hàm số bằng 0 .
- d) Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $y = 2x - 2$.

 **Hướng dẫn giải.** Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Đạo hàm $y' = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2. \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	-2	$+\infty$	2	$+\infty$	

Từ đó, ta có

- a) **S** Vì $y' = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} \neq \frac{x^2 - 2x}{x+1}$.
- b) **Đ** Giá trị cực đại của hàm số bằng $f(0) = -2$.
- c) **S** Điểm cực tiểu của hàm số bằng $x = 2$.
- d) **Đ** Đường thẳng qua hai điểm cực trị của hàm số là $y = \frac{(x^2 - 2x)'}{(x-1)'} = 2x - 2$.

❖ **Câu 2.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 3x}{x - 1}$.

- a) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.
- b) Cực đại của hàm số $f(x)$ là 1 .
- c) Hàm số $f(x)$ có ba điểm cực trị.
- d) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 3)$.

 **Hướng dẫn giải.** $y = f(x) = \frac{x^2 + 3x}{x - 1}$

Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$$y' = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)^2}.$$

$$\text{Cho } y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3. \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	1	$+\infty$	9	$+\infty$	

- a) **S** Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(3; +\infty)$.
 b) **D** Hàm số đạt giá trị cực đại bằng 1 tại $x = -1$.
 c) **S** Hàm số chỉ có 2 điểm cực trị.
 d) **S** Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-1; 1)$ và $(1; 3)$.

❖ **Câu 3.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 3x + 6}{x + 1}$.

- a) Đạo hàm của hàm số là $y' = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x + 1)^2}, \forall x \neq -1$.
 b) Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $(1; 5)$.
 c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3; 1)$.
 d) Tổng khoảng cách từ các điểm cực trị của đồ thị hàm số đến trục hoành bằng 2.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) **D** Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Đạo hàm của hàm số là $y' = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x + 1)^2}, \forall x \neq -1$.

- b) **D** $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -3 \end{cases}$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	-3	$+\infty$	5	$+\infty$	

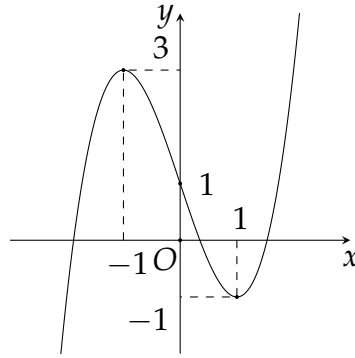
Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $(1; 5)$.

- c) **S** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3; -1)$ và $(-1; 1)$.
 d) **S** Gọi hai điểm cực trị là $A(1; 5); B(-3; -3)$. Khi đó

$$d(A, Ox) = |5| = 5, d(B, Ox) = |-3| = 3.$$

Tổng khoảng cách từ các điểm cực trị của đồ thị hàm số đến trục hoành bằng 8.

❖ **Câu 4.** Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau



- Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 3)$.
- Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ là 2.
- Hàm số $y = f(x)$ có hai cực trị trái dấu.
- Phương trình đường thẳng qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là $d: y = -3x$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- S** Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$.
- D** Giá trị cực đại là $y = 3$, giá trị cực tiểu là $y = -1$.
Do đó tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là $3 - 1 = 2$.
- D** Hàm số $y = f(x)$ có hai cực trị là $x = \pm 1$.
- S** Gọi $d: y = ax + b$ là đường thẳng qua hai điểm cực trị $A(-1; 3)$, $B(1; -1)$.
Khi đó ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} -a + b = 3 \\ a + b = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 1 \end{cases} \Rightarrow d: y = -2x + 1.$$

❖ **Câu 5.** Cho hàm số $y = 2^{x^2-3x+\frac{13}{4}}$

- Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 0)$.
- Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.
- Hàm số có giá trị cực tiểu $y_{CT} = 2$.
- Hàm số có 2 điểm cực trị.

➤ *Hướng dẫn giải.* $y = 2^{x^2-3x+\frac{13}{4}}$

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $y' = (2x - 3) \cdot 2^{x^2-3x+\frac{13}{4}} \cdot \ln 2$.

Cho $y' = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$ và $f\left(\frac{3}{2}\right) = 2$.

Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$
y	$+\infty$	2	$+\infty$

- D** Hàm số nghịch biến trên $\left(-\infty; \frac{3}{2}\right)$ nên đồng biến trên $(-1; 0)$.

- b)  Hàm số đồng biến trên $\left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$.
- c)  Hàm số đạt cực tiểu bằng 2 tại $x = \frac{3}{2}$.
- d)  Hàm số có 1 điểm cực trị.



3 Tự luận.

 **Bài 1.** Xét tính đơn điệu và tìm điểm cực trị của các hàm số sau

- a) $y = 4x^3 + 3x^2 - 36x$. c) $y = x^3 + 2x^2 + 3x + 1$. e) $y = e^{x^2}$.
- b) $y = x^4 + 2x^2 - 3$. d) $y = \frac{3x+1}{x-2}$. f) $y = x - \ln x$.

 **Bài 2.** Tìm cực trị của các hàm số sau:

- a) $y = 2x^3 + 3x^2 - 36x + 1$. d) $y = \frac{3x}{x^2 - 9}$.
- b) $y = \frac{x^2 - 8x + 10}{x - 2}$. e) $y = \sqrt{4 - x^2}$.
- c) $y = \frac{-x^2 - 6x - 25}{x + 3}$. f) $y = xe^x$.
- g) $y = x^2 \ln x$.

 **Bài 3.** Cho hàm số $y = -x^3 - mx^2 + (4m + 9)x + 3$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên $(-\infty; +\infty)$?

 *Hướng dẫn giải.* Tập xác định $\mathbb{R}$. Đạo hàm $y' = -3x^2 - 2mx + 4m + 9$.

Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; +\infty)$ khi và chỉ khi $y' \leq 0$ với mọi $\forall x \in \mathbb{R}$.

Ta có $-3x^2 - 2mx + 4m + 9 \leq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -3 < 0 \\ \Delta = m^2 + 12m + 27 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow -9 \leq m \leq -3$.

Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-9, -8, -7, -6, -5, -4, -3\}$.

Vậy có 7 giá trị nguyên m thỏa mãn yêu cầu đề bài.

 **Bài 4.** Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số

- a) $y = \frac{mx+2}{x+1}$ đồng biến trên từng khoảng xác định.
- b) $y = \frac{mx-2}{x+m-3}$ nghịch biến trên các khoảng xác định
- c) $y = \frac{mx-8}{x-2m}$ đồng biến trên $(3; +\infty)$.
- d) $y = \frac{mx+9}{4x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(0; 4)$.

 *Hướng dẫn giải.*

a) Từ yêu cầu bài toán, $\forall x \neq -1$ ta xét $y' > 0 \Leftrightarrow m - 2 > 0 \Leftrightarrow m > 2$.

b) Tập xác định $\mathbb{R} \setminus \{3 - m\}$.

$$y' = \frac{m(m-3)+2}{(x+m-3)^2} = \frac{m^2-3m+2}{(x+m-3)^2}.$$

Điều kiện để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định của nó là $y' < 0, \forall x \neq 3 - m$ hay $m^2 - 3m + 2 < 0 \Leftrightarrow m \in (1; 2)$.

c) Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2m\}$.

$$y' = \frac{-2m^2 + 8}{(x - 2m)^2}.$$

Hàm số luôn đơn điệu trên từng khoảng xác định $(-\infty; 2m)$ và $(2m; +\infty)$ khi $-2m^2 + 8 \neq 0$.

Vậy hàm số đồng biến trên $(3; +\infty)$ khi và chỉ khi $-2m^2 + 8 > 0$ và $(3; +\infty) \subset (2m; +\infty)$.

Điều này tương đương $\begin{cases} -2 < m < 2 \\ 2m \leq 3 \end{cases}$, hay $-2 < m \leq \frac{3}{2}$.

d) Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{m}{4}\right\}$.

$$\text{Ta có } y = \frac{mx + 9}{4x + m} \Rightarrow y' = \frac{m^2 - 36}{(4x + m)^2}.$$

Để hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 4)$ thì

$$\begin{cases} y' < 0, \forall x \in (0; 4) \\ -\frac{m}{4} \notin (0; 4) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 36 < 0 \\ \left[-\frac{m}{4} \geq 4 \text{ hoặc } -\frac{m}{4} \leq 0\right] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -6 < m < 6 \\ \begin{cases} m \leq -16 \\ m \geq 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow 0 \leq m < 6.$$

Bài 5. Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số

a) $y = \frac{2x^2 + 3x + m + 1}{x + 1}$ đồng biến trên các khoảng xác định.

b) $y = \frac{x^2 + (m + 1)x - 1}{2 - x}$ nghịch biến trên mỗi khoảng xác định.

Hướng dẫn giải.

a) Tập xác định: $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Ta có $y' = \frac{2x^2 + 4x + 2 - m}{(x + 1)^2}$. Hàm số đồng biến trên các khoảng xác định khi

$$2x^2 + 4x + 2 - m \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow m \leq 0.$$

b) Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

$$\text{Đạo hàm: } y' = \frac{-x^2 + 4x + 2m + 1}{(2 - x)^2} = \frac{g(x)}{(2 - x)^2}.$$

Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó khi và chỉ khi $y' \leq 0, \forall x \in \mathcal{D}$ (Dấu ' $'$ ' chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm thuộc $\mathcal{D}$).

$$\Leftrightarrow g(x) = -x^2 + 4x + 2m + 1 \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\text{Điều kiện: } \Delta' \leq 0 \text{ (vì } a = -1 < 0) \Leftrightarrow 4 - (-1) \cdot (2m + 1) \leq 0 \Leftrightarrow 2m + 5 \leq 0 \Leftrightarrow m \leq -\frac{5}{2}.$$

Bài 6. Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số (đồ thị hàm số)

a) $y = x^3 - 3x^2 + 2mx + m + 2024$ có hai điểm cực trị.

b) $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m + 2)x + 2019$ không có cực trị.

c) $y = x^3 - 3(m + 1)x^2 + 12mx + 2019$ có hai điểm cực trị x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 + 2x_1x_2 = -8$.

d) $y = -x^3 - 3mx^2 + m - 2$ với m là tham số có hai điểm cực trị A, B sao cho $AB = 2$.

Hướng dẫn giải.

a) Ta có $y' = 3x^2 - 6x + 2m$.

Hàm số có cực đại, cực tiểu khi và chỉ khi phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt
 $\Leftrightarrow \Delta'_{y'} > 0 \Leftrightarrow 9 - 6m > 0 \Leftrightarrow m < \frac{3}{2}$.

b) Ta có $y' = x^2 - 2mx + m + 2$

Hàm số đã cho không có cực trị $\Leftrightarrow$ phương trình $y' = 0$ vô nghiệm hoặc có nghiệm kép hay $\Delta'_{y'} \leq 0 \Leftrightarrow m^2 - (m + 2) \leq 0 \Leftrightarrow -1 \leq m \leq 2$.

c) Ta có $y' = 3x^2 - 6(m + 1)x + 12m$, $y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6(m + 1)x + 12m = 0$.

Hàm số có hai điểm cực trị $\Leftrightarrow \Delta' = 9m^2 - 18m + 9 > 0 \Leftrightarrow m \neq 1$. (1)

Giả sử x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $y' = 0$, theo định lý Vi-ét ta có

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = 2(m + 1) \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = 4m. \end{cases}$$

Do đó $x_1 + x_2 + 2x_1 \cdot x_2 = -8 \Leftrightarrow 2(m + 1) + 8m = -8 \Leftrightarrow 10m = -10 \Leftrightarrow m = -1$ thỏa mãn (1).

Vậy $m = -1$ là giá trị cần tìm của m .

d) Ta có $y' = -3x^2 - 6mx$; $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2m. \end{cases}$

Hàm số có hai điểm cực trị khi và chỉ khi $m \neq 0$.

Gọi hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là A, B .

Ta có $A(0; m - 2), B(-2m; -4m^3 + m - 2)$.

Do đó

$$\begin{aligned} AB^2 &= 4m^2 + 16m^6 = 4 \Leftrightarrow 4m^6 + m^2 - 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow m^2 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow m = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

❖ Câu 6. Biết rằng hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + 1}$ cùng với điểm $I(-\sqrt{5}; -\sqrt{5})$ tạo thành một tam giác. Diện tích tam giác đó bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Hướng dẫn giải. Cách 1

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

$$y' = \frac{-2x^2 + 8x + 2}{(x^2 + 1)^2};$$

$$\text{Cho } y' = 0 \Leftrightarrow -2x^2 + 8x + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 - \sqrt{5} \\ x = 2 + \sqrt{5}. \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	$2 - \sqrt{5}$	$2 + \sqrt{5}$	$+\infty$		
y'		$-$	0	$+$	0	$-$
y		1		$-1 + \sqrt{5}$		1
			$-1 - \sqrt{5}$			

Vậy đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là $A(2 - \sqrt{5}; -1 - \sqrt{5})$ và $B(2 + \sqrt{5}; -1 + \sqrt{5})$.
 Khi đó

$$\diamond \overrightarrow{AB} = (2\sqrt{5}; 2\sqrt{5}) \Rightarrow AB = 2\sqrt{10};$$

$$\diamond \overrightarrow{AI} = (2; -1) \Rightarrow AI = \sqrt{5};$$

$$\diamond \overrightarrow{IB} = (2 + 2\sqrt{5}; -1 + 2\sqrt{5}) \Rightarrow IB = \sqrt{45 + 4\sqrt{5}}.$$

Trong $\triangle ABI$ có

$$\cos A = \frac{AB^2 + AI^2 - BI^2}{2AB \cdot AI} = \frac{40 + 5 - 45 - 4\sqrt{5}}{2 \cdot 2\sqrt{10} \cdot \sqrt{5}} = -\frac{1}{\sqrt{10}} \Rightarrow \sin A = \frac{3}{\sqrt{10}}.$$

Diện tích $\triangle ABI$ là

$$S_{\triangle ABI} = \frac{1}{2} AB \cdot AI \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{10} \cdot \sqrt{5} \cdot \frac{3}{\sqrt{10}} = 3\sqrt{5} \approx 6,71.$$

Cách 2. Áp dụng công thức nhanh: Với $\overrightarrow{AB} = (a; b)$, $\overrightarrow{AI} = (c; d)$ thì diện tích tam giác ABI là
 $S_{\triangle ABI} = \frac{1}{2} |ad - bc| = \frac{1}{2} |-2\sqrt{5} - 4\sqrt{5}| = 3\sqrt{5}.$

❖ **Câu 7.** Hàm số $y = \log_3(x^2 - 2x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; a)$ có độ dài lớn nhất.
 Khi đó a bằng?

➤ *Hướng dẫn giải.* Hàm số $y = \log_3(x^2 - 2x)$ có tập xác định $\mathcal{D} = (-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$.

Ta có $y' = \frac{2x - 2}{(x^2 - 2x) \cdot \ln 3}$. Khi đó $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
y'	$-$		$+$	
y	$+\infty$		$-\infty$	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số y nghịch biến trên $(-\infty; 0)$.

Vậy $a = 0$.

❖ **Câu 8.** Biết đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị của hàm số
 $y = -x^3 + 3x^2 + 9x + 1$ là $ax + by + 4 = 0$. Tính $a + 2b$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Tập xác định $\mathbb{R}$.

Ta có $y' = -3x^2 + 6x + 9$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 6x + 9 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3. \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$		28		$-\infty$
		-4			

Do đó đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là $A(-1; -4)$ và $B(3; 28)$.

Suy ra đường thẳng AB có phương trình $8x - y + 4 = 0 \Rightarrow a = 8; b = -1$.

Vậy $a + 2b = 6$.

❖ **Câu 9.** Biết đồ thị hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có hai điểm cực trị $A(1; -7), B(2; -8)$. Tính $y(-1)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $y' = 3ax^2 + 2bx + c$.

Theo bài cho ta có

$$\begin{cases} 3a + 2b + c = 0 \\ 12a + 4b + c = 0 \\ a + b + c + d = -7 \\ 8a + 4b + 2c + d = -8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a + 2b + c = 0 \\ 12a + 4b + c = 0 \\ 7a + 3b + c = -1 \\ d = -7 - a - b - c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -9 \\ c = 12 \\ d = -12. \end{cases}$$

Suy ra $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 12$.

Do đó, $y(-1) = -35$.

❖ **Câu 10.** Xí nghiệp A sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Biết rằng hàm tổng chi phí sản xuất là $TC = x^3 - 77x^2 + 1000x + 40000$ và hàm doanh thu là $TR = -2x^2 + 1312x$, với x là số sản phẩm. Lợi nhuận của xí nghiệp A được xác định bằng hàm số $f(x) = TR - TC$, cực đại lợi nhuận của xí nghiệp A khi đó bằng bao nhiêu sản phẩm?

➤ *Hướng dẫn giải.* Xét hàm số $f(x) = TR - TC = -2x^2 + 1312x - (x^3 - 77x^2 + 1000x + 40000) = -x^3 + 75x^2 + 312x - 40000$.

Tập xác định: $\mathcal{D} = (0; +\infty)$.

Ta có $f'(x) = -3x^2 + 150x + 312 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 52 & (\text{nhận}) \\ x = -2 & (\text{loại}). \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	0	52	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$
y	4000	74416	$-\infty$

Hàm số đạt giá trị cực đại $y_{CD} = 74416$ tại $x = 52$.

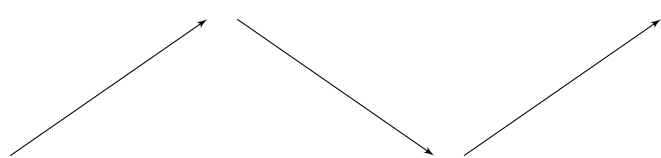
❖ **Bài 7.** Trong một thí nghiệm y học, người ta cấy 100000 con vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng. Bằng thực nghiệm người ta xác định được số lượng vi khuẩn N thay đổi theo thời gian bằng công thức $N(t) = 80t^3 - 3600t^2 + 48000t + 100000$ (thời gian t tính bằng giây $0 \leq t \leq 45$). Gọi $(a; b)$ là khoảng thời gian dài nhất để vi khuẩn tăng. Hiệu $a - b$ bằng bao

nhiều?

Hướng dẫn giải. Ta có $N(t) = 80t^3 - 3600t^2 + 48000t + 100000 \Rightarrow N'(t) = 240t^2 - 7200t + 48000$.

$$N'(t) = 240t^2 - 7200t + 48000 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 10 \\ t = 20. \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	0	10	20	45		
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$						

Vậy vi khuẩn tăng trong khoảng thời gian lâu nhất là $(20; 45) \Rightarrow \begin{cases} a = 20 \\ b = 45 \end{cases} \Rightarrow a - b = -25$.

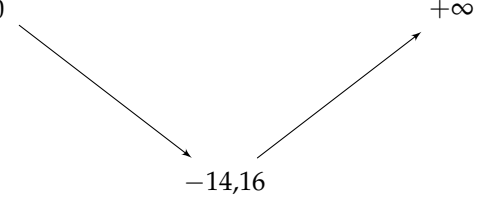
Bài 8. Một công ty sản xuất sản phẩm và doanh thu (đơn vị: triệu đồng) từ việc bán sản phẩm được mô tả bởi hàm số $R(x) = -2x^3 + 9x^2 + 12x + 100$. Trong đó, x là số lượng sản phẩm được bán ra (tính bằng ngàn sản phẩm). Hỏi số lượng sản phẩm tối thiểu phải bán ra để doanh thu bắt đầu tăng là bao nhiêu sản phẩm? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Hướng dẫn giải. Ta có $R(x) = -2x^3 + 9x^2 + 12x + 100$.

Tập xác định $\mathcal{D} = (0, +\infty)$.

$$\Rightarrow R'(x) = -6x^2 + 18x + 12 = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{3 - \sqrt{17}}{2} \text{ hoặc } x = \frac{3 + \sqrt{17}}{2} \approx 3,5616.$$

x	0	$\frac{3 + \sqrt{17}}{2}$	$+\infty$
$R'(x)$		- 0 +	
$R(x)$	0		
		$-14,16$	

Do vậy số lượng sản phẩm tối thiểu phải bán ra để doanh thu bắt đầu tăng là

$$3,5616 \cdot 1000 = 3561,6 \text{ hay } 3562 \text{ sản phẩm.}$$

Bài 9. Trong một nghiên cứu tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, các nhà khoa học theo dõi độ dày vỏ não (cortex) của 307 trẻ em có IQ cao (121 – 149) qua tuổi t (tính bằng năm), với mô hình

$$S(t) = 0,000989t^3 - 0,0486t^2 + 0,7116t + 1,46, \quad 5 \leq t \leq 19.$$

Hỏi vỏ não của trẻ có IQ siêu trí tuệ đạt độ dày cực đại vào khoảng bao nhiêu tuổi (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Hướng dẫn giải. Ta có $S'(t) = 3 \cdot 0,000989t^2 - 2 \cdot 0,0486t + 0,7116 = 0,002967t^2 - 0,0972t + 0,7116$.

Suy ra

$$S'(t) = 0 \Leftrightarrow 0,002967t^2 - 0,0972t + 0,7116 = 0 \Rightarrow \begin{cases} t \approx 21,72(\text{loại}) \\ t \approx 11,04(\text{nhận}). \end{cases}$$

Bảng biến thiên

t	5	11,04	19
$S'(t)$	+	0	-
$S(t)$	3,93	4,72	4,22

Từ bảng biến thiên, ta thấy $S(t)$ đạt cực đại tại $t \approx 11,04$.

Vậy vỏ não của trẻ có IQ siêu trí tuệ đạt độ dày cực đại vào khoảng 11 tuổi.

Bài 10. Định mức cầu mỗi tháng của đồng hồ đeo tay Peget phụ thuộc vào giá đơn vị p theo phương trình cầu $p = \frac{50}{0,01x^2 + 1}$, $0 \leq x \leq 20$ trong đó p tính bằng đô la và x tính bằng nghìn chiếc. Hỏi nhà sản xuất phải bán bao nhiêu nghìn chiếc để doanh thu $R = px$ đạt cực đại?

Hướng dẫn giải. Doanh thu mà nhà sản xuất đạt được khi bán x nghìn chiếc đồng hồ đeo tay Peget là

$$R(x) = p(x) \cdot x = \frac{50x}{0,01x^2 + 1} \text{ với } 0 \leq x \leq 20.$$

Ta có

$$R'(x) = \frac{50 \cdot (0,01x^2 + 1) - 50x \cdot 0,02x}{(0,01x^2 + 1)^2} = \frac{50(0,01x^2 + 1 - 0,02x^2)}{(0,01x^2 + 1)^2} = \frac{50(1 - 0,01x^2)}{(0,01x^2 + 1)^2}.$$

Suy ra

$$R'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{50(1 - 0,01x^2)}{(0,01x^2 + 1)^2} = 0 \Leftrightarrow 1 - 0,01x^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 10(\text{nhận}) \\ x = -10(\text{loại}). \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	0	10	20
$R'(x)$	+	0	-
$R(x)$	0	250	200

Từ bảng biến thiên, ta thấy $R(t)$ đạt cực đại tại $x = 10$.

Vậy để doanh thu $R = px$ đạt cực đại thì nhà sản xuất phải bán 10 nghìn chiếc đồng hồ đeo tay Peget.

Bài 11. Trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/12/2024 nhóm nghiên cứu đã quan sát sự phát triển của một quần thể sinh vật X. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, tại ngày thứ t của năm 2024 (tính từ ngày 01/01/2024) số cá thể sinh vật X trong quần thể được ước lượng bởi hàm số $f(t) = -\frac{1}{300}t^3 + bt^2 + ct + 12000$ (con), $0 \leq t \leq 365$ và ngày 26/09/2024 là ngày có số lượng cá thể sinh vật X nhiều nhất với 55740 con. Ngày

25/11/2014 số lượng cá thể sinh vật X được ước lượng khoảng bao nhiêu nghìn con? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Hướng dẫn giải. Năm 2024, tháng một có 31 ngày, tháng hai có 29 ngày, tháng ba có 31 ngày, tháng tư có 30 ngày, tháng năm có 31 ngày, tháng sáu có 30 ngày, tháng bảy có 31 ngày, tháng tám có 31 ngày, tháng chín có 30 ngày, tháng mười có 31 ngày, tháng mười một có 30 ngày.

Ta có $f(t) = -\frac{1}{300}t^3 + bt^2 + ct + 12\,000 \Rightarrow f'(t) = -\frac{1}{100}t^2 + 2bt + c$.

Ngày 26/09/2024 ứng với $t = 270$ là ngày có số lượng cá thể sinh vật X nhiều nhất với 55 740 con nên hàm số đạt cực đại tại $t = 270$. Ta có

$$\begin{aligned} \begin{cases} f'(270) = 0 \\ f(270) = 55\,740 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{1}{100}270^2 + 540b + c = 0 \\ -\frac{1}{300}270^3 + b \cdot 270^2 + 270 \cdot c + 12\,000 = 55\,740 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 540 \cdot b + c = 729 \\ 72\,900 \cdot b + 270 \cdot c = 109\,350 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} b = \frac{6}{5} \\ c = 81. \end{cases} \end{aligned}$$

Do đó, hàm số đã cho là $f(t) = -\frac{1}{300}t^3 + \frac{6}{5}t^2 + 81t + 12\,000$.

Thử lại $f'(t) = -\frac{1}{100}t^2 + \frac{12}{5}t + 81 \Rightarrow f'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 270 \\ t = -30 \text{ (loại)}. \end{cases}$

Bảng biến thiên

t	0	270	365
$f'(t)$	+	0	-
$f(t)$		55 740	

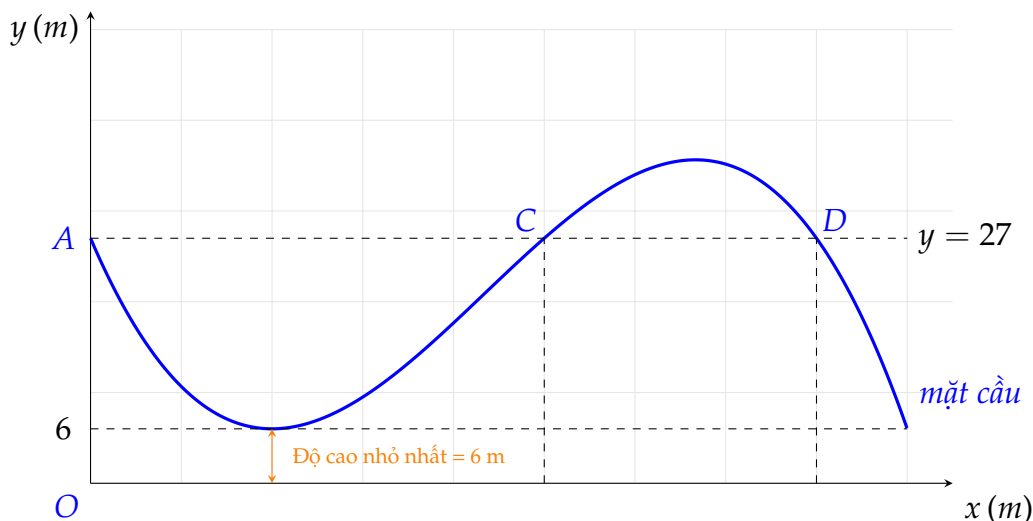
Hàm số đạt cực đại tại $t = 270$.

Ngày 25/11/2014 ứng với $t = 330$, khi đó số lượng cá thể sinh vật X được ước lượng khoảng bằng

$$f(330) = -\frac{1}{300} \cdot 330^3 + \frac{6}{5} \cdot 330^2 + 81 \cdot 330 + 12\,000 = 49\,620 \text{ (con)}.$$

Bài 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy (đơn vị trên mỗi trục là mét), mặt cắt dọc của một cầu đi bộ dạng sóng được mô phỏng bằng đồ thị của hàm bậc ba $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$,

($0 \leq x < 90$) (tham khảo hình vẽ).



Mặt cầu đi qua ba mốc $A(0; 27)$, $C(50; 27)$, $D(80; 27)$. Độ cao nhỏ nhất (khoảng cách thẳng đứng từ mặt cầu tới mặt đất $y = 0$) là 6 m. Hỏi độ cao lớn nhất của mặt cầu so với mặt đất bằng bao nhiêu (đơn vị: mét, làm tròn đến một chữ số thập phân)?

Hướng dẫn giải. Vì $f(0) = f(50) = f(80) = 27$ nên tồn tại $k \neq 0$ sao cho

$$f(x) - 27 = kx(x - 50)(x - 80).$$

Đặt $h(x) = x(x - 50)(x - 80) = x^3 - 130x^2 + 4000x$. Khi đó

$$h'(x) = 3x^2 - 260x + 4000 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 20 \\ x = \frac{200}{3} \end{cases}.$$

Từ đồ thị ta thấy $k < 0$, do đó

$$f_{\min} = f(20) = 27 + k \cdot h(20) \quad \text{và} \quad f_{\max} = f\left(\frac{200}{3}\right) = 27 + k \cdot h\left(\frac{200}{3}\right).$$

Lại có $h(20) = 20 \cdot (-30) \cdot (-60) = 36000$. Độ cao nhỏ nhất bằng 6 m dẫn tới

$$27 + k \cdot 36000 = 6 \Rightarrow k = -\frac{21}{36000} = -\frac{7}{12000}.$$

Lại có

$$h\left(\frac{200}{3}\right) = \frac{200}{3} \cdot \frac{50}{3} \cdot \left(-\frac{40}{3}\right) = -\frac{400000}{27}.$$

Suy ra

$$f_{\max} = 27 - \frac{7}{12000} \cdot \left(-\frac{400000}{27}\right) = 27 + \frac{700}{81} = \frac{2887}{81} \approx 35,6 \text{ (m)}.$$

Vậy cao độ lớn nhất (làm tròn một chữ số thập phân) là 35,6m.

§2 GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

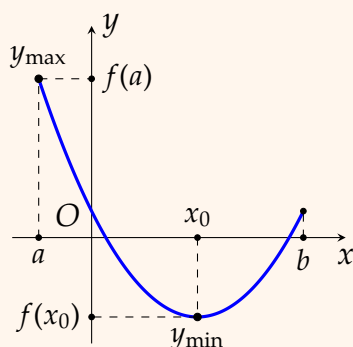
I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1) Định nghĩa



Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập hợp D .

- Số M được gọi là **giá trị lớn nhất của hàm số** $y = f(x)$ trên D nếu $f(x) \leq M$ với mọi x thuộc D và tồn tại x_0 thuộc D sao cho $f(x_0) = M$. Kí hiệu $M = \max_D f(x)$.
- Số m được gọi là **giá trị nhỏ nhất của hàm số** $y = f(x)$ trên D nếu $f(x) \geq m$ với mọi x thuộc D và tồn tại x_0 thuộc D sao cho $f(x_0) = m$. Kí hiệu $m = \min_D f(x)$.



⚠ **LƯU Ý.** - Ta quy ước khi chỉ nói giá trị lớn nhất hay giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ (mà không chỉ rõ tập D) thì ta hiểu đó là giá trị lớn nhất hay giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập xác định của nó.

- Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số thường được tìm bằng cách sử dụng đạo hàm và bảng biến thiên.

2) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn

Các bước tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ như sau:



- Bước 1.** Tìm các điểm $x_1; x_2; \dots; x_n$ thuộc khoảng $(a; b)$ mà tại đó $f'(x) = 0$ hoặc không tồn tại.
- Bước 2.** Tính $f(a); f(x_1); f(x_2); \dots; f(x_n); f(b)$.
- Bước 3.** Gọi M là số lớn nhất và m là số nhỏ nhất trong các giá trị tìm được ở Bước 2. Khi đó:

$$M = \max_{[a;b]} f(x), \quad m = \min_{[a;b]} f(x).$$

II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1 Tìm GTLN và GTNN dựa vào bảng biến thiên hoặc đồ thị

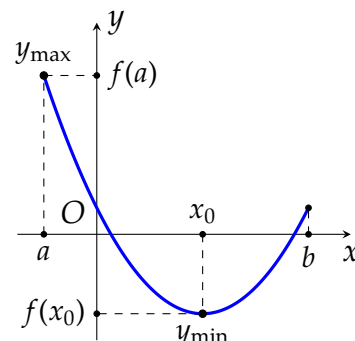
Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập $\mathcal{D}$. Ta có

- ① M là giá trị lớn nhất của hàm số nếu $f(x) \leq M$,
 $\forall x \in \mathcal{D}$ và $\exists x_0 \in \mathcal{D} : f(x_0) = M$.

Kí hiệu $\max_{x \in \mathcal{D}} f(x) = M$

- ② m là giá trị nhỏ nhất của hàm số nếu $f(x) \geq m$,
 $\forall x \in \mathcal{D}$ và $\exists x_0 \in \mathcal{D} : f(x_0) = m$.

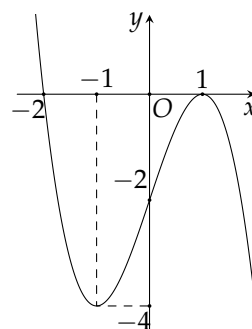
Kí hiệu $\min_{x \in \mathcal{D}} f(x) = m$



❖ Ví dụ 1

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số đã cho đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-1; 1]$ tại

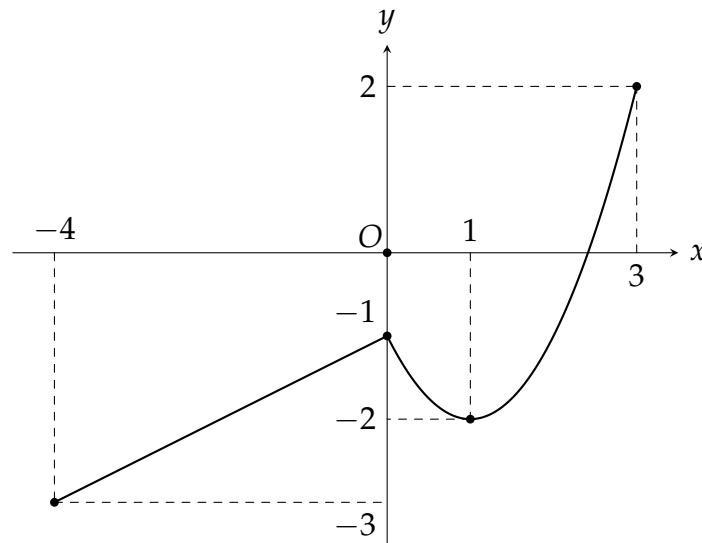
- (A) $x = -1$. (B) $x = 0$.
 (C) $x = -4$. (D) $x = 1$.



Lời giải. Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số đã cho đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-1; 1]$ tại điểm $x = -1$.

Ví dụ 2

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị trên đoạn $[-4; 3]$ như hình vẽ.



Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 3]$ là

- (A) -4. (B) -2. (C) 1. (D) -3.

Lời giải. Dựa vào đồ thị ta thấy: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 3]$ là -2.

Ví dụ 3

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên trên đoạn $[0; 3]$ như sau:

x	0	1	3
y	-3	-4	0

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 3]$ là

- (A) 4. (B) 1. (C) 0. (D) -4.

Lời giải. Từ bảng biến thiên suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 3]$ là -4 đạt khi $x = 1$.

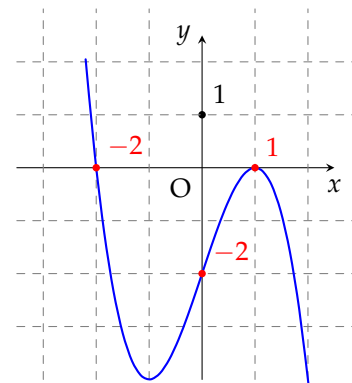
BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1



Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số đã cho đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-1; 1]$ tại

- (A) $x = -1$ (B) $x = 0$
(C) $x = -4$ (D) $x = 1$



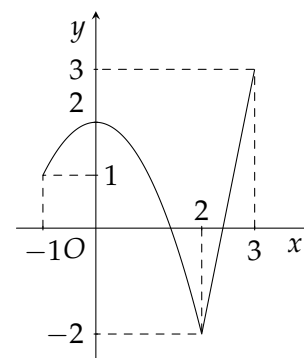
Hướng dẫn. Dựa vào đồ thị ta thấy trên đoạn $[-1; 1]$, đồ thị hàm số có điểm thấp nhất tại $x = -1$. Do đó hàm số đã cho đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-1; 1]$ tại điểm $x = -1$.

Bài 2



Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

- (A) 3 (B) 1 (C) -2 (D) 2



Hướng dẫn.

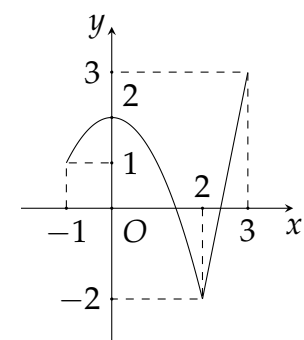
Dựa vào đồ thị ta có $\max_{[-1; 2]} y = 2$.

Bài 3



Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ và có đồ thị như hình vẽ. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên $[-1; 3]$. Tính giá trị $M - m$ bằng

- (A) 4 (B) 0 (C) 1 (D) 5



Hướng dẫn. Ta có $M - m = 3 - (-2) = 5$.

Bài 4



Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-3; 2]$ và có bảng biến thiên như hình dưới đây.

x	-3	-1	0	1	2	
y'		+	0	-	0	-
y						
	-2		3		2	
				0		1

Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên $[-1; 2]$. Giá trị của $M + m$ bằng bao nhiêu?

(A) 3

(B) 2

(C) 1

(D) 4

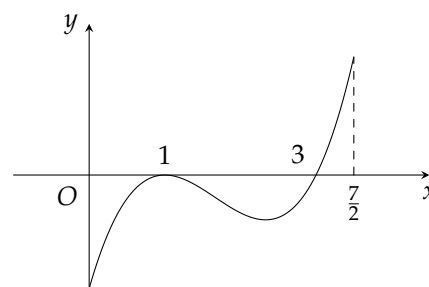
Hướng dẫn. Ta có $M = \max_{[-1; 2]} f(x) = f(-1) = 3$ và $m = \min_{[-1; 2]} f(x) = f(0) = 0$.

Vậy $M + m = 3$.

Bài 5



Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $\left[0; \frac{7}{2}\right]$, có đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hỏi hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $\left[0; \frac{7}{2}\right]$ tại điểm x_0 nào dưới đây?



(A) $x_0 = 3$ (B) $x_0 = 2$ (C) $x_0 = 1$ (D) $x_0 = 0$

Hướng dẫn. Từ đồ thị hàm số ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3. \end{cases}$

Bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $\left[0; \frac{7}{2}\right]$

x	0	1	3	$\frac{7}{2}$	
$f'(x)$	—	0	—	0	+
$f(x)$	$f(0)$	$f(0)$	$f(3)$	$f\left(\frac{7}{2}\right)$	

Từ bảng biến thiên ta có hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $\left[0; \frac{7}{2}\right]$ tại điểm $x_0 = 3$.

Dạng

2

GTLN, GTNN trên một khoảng, trên một đoạn

GTLN, GTNN trên một khoảng

- Bước 1. Tìm các điểm $x_1; x_2; \dots; x_n$ thuộc khoảng $(a; b)$ mà tại đó $f'(x) = 0$ hoặc không tồn tại.
- Bước 2. Lập bảng biến thiên.

- Bước 3. Dựa vào bảng biến thiên, kết luận GTLN và GTNN của hàm số.

Lưu ý: Nếu $\mathcal{D}$ là đoạn $[a; b]$ và hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ thì ta có thể làm như sau:

- ① Giải $f'(x) = 0$ tìm các nghiệm $x_0 \in (a; b)$;
- ② Tìm các điểm $x_i \in (a; b)$ mà tại đó đạo hàm không xác định (nếu có).
- ③ Tính toán $f(a), f(x_0), f(x_i), f(b)$ (*)
- ④ Gọi M, m lần lượt là số lớn nhất và số nhỏ nhất của các kết quả tính toán ở bước (*) thì

$$M = \max_{[a; b]} f(x); \quad m = \min_{[a; b]} f(x)$$

- ✓ Nếu hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên đoạn $[a; b]$ thì $\min_{[a; b]} f(x) = f(a)$ và $\max_{[a; b]} f(x) = f(b)$.
- ✓ Nếu hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên đoạn $[a; b]$ thì $\min_{[a; b]} f(x) = f(b)$ và $\max_{[a; b]} f(x) = f(a)$.

❖ Ví dụ 4

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

- $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 1$ trên đoạn $[0; 3]$.
- $g(x) = x + \frac{1}{x}$ trên khoảng $(0; 5)$.
- $h(x) = x\sqrt{2 - x^2}$.

Lời giải.

- Ta có $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 6x^2 - 18x + 12 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \in [0; 3] \\ x = 2 \in [0; 3] \end{cases}$.

Ta có bảng biến thiên

x	0	1	2	3		
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$	1	6	5	10		

Dựa vào bảng biến thiên ta có:

$$\min_{[0; 3]} f(x) = f(0) = 1 \text{ và } \max_{[0; 3]} f(x) = f(3) = 10.$$

- Ta có $g'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$; $g'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{x^2} = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - 1}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$.

Ta có bảng biến thiên

x	0	1	5
$g'(x)$		−	0
		+	
$g(x)$	$+\infty$		$\frac{26}{5}$

Diagram showing the function $g(x)$ decreasing from $+\infty$ at $x=0$ to a minimum at $x=1$, and then increasing to $\frac{26}{5}$ at $x=5$.

Dựa vào bảng biến thiên ta có $\min_{(0;5)} g(x) = f(1) = 2$ và hàm số không có GTLN.

c) Tập xác định $D = [-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$.

$$\text{Ta có } h'(x) = \sqrt{2-x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{2-x^2}} = \frac{2-2x^2}{\sqrt{2-x^2}}; h'(x) = 0 \Leftrightarrow 2-2x^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 1 \end{cases}.$$

Ta có bảng biến thiên

x	$-\sqrt{2}$	-1	1	$\sqrt{2}$
$h'(x)$	$-$	0	$+$	0
$h(x)$	0	$\searrow$ -1 $\nearrow$ 1 $\searrow$ 0		

Dựa vào bảng biến thiên ta có $\min_{[-\sqrt{2}; \sqrt{2}]} = f(-1) = -1$ và $\max_{[-\sqrt{2}; \sqrt{2}]} = f(1) = 1$.

Ví dụ 5

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:

a) $y = \frac{2x+1}{x-2}$ trên đoạn $[3; 7]$.

b) $y = e^x (x^2 - 5x + 7)$ trên đoạn $[0; 3]$.

c) $f(x) = \sin 2x - 2x$ trên đoạn $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$.

d) $y = \sin x + \cos x$ trên đoạn $[0; 2\pi]$.

 *Lời giải.*

① Ta có $f'(x) = \frac{-5}{(x-2)^2} < 0, \quad \forall x \neq 2.$

Vậy $\max_{[3;7]} f(x) = f(3) = 7$ và $\min_{[3;7]} f(x) = f(7) = 3$.

② Xét hàm số $f(x) = e^x (x^2 - 5x + 7)$, trên đoạn $[0; 3]$.

Đạo hàm $f'(x) = e^x(x^2 - 3x + 2)$.

$$\text{Cho } f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x(x^2 - 3x + 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \in [0; 3] \\ x = 1 \in [0; 3]. \end{cases}$$

Các giá trị $f(0) = 7, f(1) = 3e, f(2) = e^2, f(3) = e^3$.

So sánh các giá trị, ta có $\max_{[0;3]} f(x) = e^3, \min_{[0;3]} f(x) = 7$.

③ Ta có $f'(x) = 2\cos 2x - 2 > 0, \forall x \in \left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$.

$$\text{Suy ra } \max_{\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]} f(x) = -\pi, \min_{\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]} f(x) = -3\pi.$$

- ④ Ta có $y' = \cos x - \sin x; y' = 0 \Leftrightarrow \cos x = \sin x \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4}$ hoặc $x = \frac{5\pi}{4}$ (vì $x \in [0; 2\pi]$);

$$y(0) = 1; y(2\pi) = 1; y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}; y\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}.$$

$$\text{Do đó: } \max_{[0; 2\pi]} y = y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}; \min_{[0; 2\pi]} y = y\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}.$$

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 6



Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (nếu có) của hàm số sau trên đoạn đã chỉ ra.

- a) $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 10$ trên $[-3; 1]$. b) $f(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + 1$ trên $[-3; 2]$.
- c) $f(x) = -2x^4 + 4x^2 + 3$ trên $[0; 2]$ d) $f(x) = \frac{2x+3}{x+1}$ trên đoạn $[0; 4]$.
- e) $f(x) = x + \frac{4}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$; f) $f(x) = 3x + \frac{4}{x^2}$ trên $(0; +\infty)$.
- g) $f(x) = \frac{2x^2 + 4x + 5}{x^2 + 1}$ trên $\mathbb{R}$. h) $f(x) = \sqrt{-x^2 + 2x}$ trên miền xác định.

Hướng dẫn.

- a) Hàm số liên tục trên $[-3; 1]$. Ta có $f'(x) = -3x^2 + 6x$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \in [-3; 1] \\ x = 2 \notin [-3; 1] \end{cases}$.
Ta có $f(-3) = 64$, $f(0) = 10$, $f(1) = 12$. Suy ra, $\max_{[-3; 1]} f(x) = f(-3) = 64$; $\min_{[-3; 1]} f(x) = f(0) = 10$.

- b) Hàm số liên tục trên $[-3; 2]$ Ta có $f'(x) = x^2 - 4x + 3$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3 \notin [-3; 2] \end{cases}$.
 $f(1) = \frac{7}{3}$, $f(3) = -35$, $f(2) = \frac{5}{3}$.
Vậy $\max_{[-3; 2]} f(x) = \frac{7}{3}$ và $\min_{[-3; 2]} f(x) = -35$.

- c) Ta có $f'(x) = -8x^3 + 8x = -8x(x^2 - 1) = -8x(x - 1)(x + 1)$.
Xét $f(0) = 3$, $f(1) = 5$ và $f(2) = -13$.
Vậy $\max_{[0; 2]} f(x) = 5$ và $\min_{[0; 2]} f(x) = -13$.

- d) Hàm số đã cho liên tục trên đoạn $[0; 4]$.

Ta có $y' = -\frac{1}{(x+1)^2} < 0, \forall x \in [0; 4]$. Suy ra hàm số đã cho nghịch biến trên đoạn $[0; 4]$.

Vậy $\max_{[0; 4]} y = y(0) = 3$ và $\min_{[0; 4]} y = y(4) = \frac{11}{5}$.

- e) Xét hàm số $f(x) = x + \frac{4}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

Đạo hàm $f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2}$.

Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \in (0; +\infty) \\ x = -2 \notin (0; +\infty) \end{cases}$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$ -4 $\searrow$	$+\infty$	$\searrow$ 4 $\nearrow$	$+\infty$	

Căn cứ vào bảng biến thiên, ta có $\min_{(0;+\infty)} f(x) = 4$.

f) Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 3 số dương, ta có

$$y = \frac{3x}{2} + \frac{3x}{2} + \frac{4}{x^2} \geq 3\sqrt[3]{\frac{3x}{2} \cdot \frac{3x}{2} \cdot \frac{4}{x^2}} = 3\sqrt[3]{9}.$$

Đẳng thức xảy ra khi $\frac{3x}{2} = \frac{4}{x^2} \Leftrightarrow x = \frac{2}{\sqrt[3]{2}} = 2\sqrt[3]{2}$.

g) Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

$$\text{Ta có } y' = \frac{-4x^2 - 6x + 4}{(x^2 + 1)^2}, \quad y' = 0 \Leftrightarrow -4x^2 - 6x + 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = \frac{1}{2} \end{cases}$$

x	$-\infty$	-2		$\frac{1}{2}$	$+\infty$	
y'		$-$	0	$+$	0	$-$
y	2				6	

Suy ra $M = 6$ và $m = 1$.

h) Hàm số $f(x) = \sqrt{-x^2 + 2x}$ liên tục trên $[0; 2]$.

$$f'(x) = \frac{1-x}{\sqrt{-x^2+2x}}, \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

Ta có $f(0) = 0, f(2) = 0, f(1) = 1$.

Vậy $\max_{x \in [0;2]} f(x) = 1$ và $\min_{x \in [0;2]} f(x) = 0$.

Bài 7



Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số sau trên miền đã chỉ ra.

a) $y = x - \sin 2x$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]$

b) $y = e^{x^3-3x+3}$ trên đoạn $[0; 2]$

c) $y = e^x(x^2 - 3)$ trên đoạn $[-2; 2]$

d) $y = \frac{\ln^2 x}{x}$ trên đoạn $[1; e^5]$

Hướng dẫn.

a) Ta có

$\diamond y' = 1 - 2 \cos 2x.$

$\diamond \begin{cases} x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \pi\right) \\ y' = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \pi\right) \\ \cos 2x = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \pi\right) \\ x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm \frac{\pi}{6} \\ x = \frac{5\pi}{6} \end{cases}.$

$\diamond f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}, f(\pi) = \pi, f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2}, f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2}, f\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{5\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2}.$

Vậy giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x - \sin 2x$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ lần lượt là $\frac{5\pi + 3\sqrt{3}}{6}$ và $-\frac{\pi}{2}.$

b) Ta có $y' = (3x^2 - 3) \cdot e^{x^3-3x+3}.$

$y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ do $x \in [0; 2].$

Khi đó $y(0) = e^3; y(2) = e^5; y(1) = e.$ Vậy $\max_{[0;2]} y = e^5$ khi $x = 2.$

c) Ta có $y' = e^x(x^2 + 2x - 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ x = 1 \end{cases}.$ Xét các giá trị: $f(-2) = e^{-2}; f(1) = -2e; f(2) = e^2,$ từ đó suy ra $y_{\min} = -2e.$

d) $y' = \frac{2 \ln x - \ln^2 x}{x^2}, y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \ln x = 0 \\ \ln x = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = e^2 \end{cases}.$

Tính $y(1) = 0, y(e^2) = \frac{4}{e^2} \approx 0,54, y(e^5) = \frac{9}{e^5} \approx 0,16.$

Vậy $\max_{x \in [1; e^5]} y = \frac{4}{e^2}$

Dạng 3 Toán thực tế ứng dụng GTLN, GTNN của hàm số

❖ Ví dụ 6

Sự phân hủy của rác thải hữu cơ có trong nước sẽ làm tiêu hao oxygen hòa tan trong nước. Nồng độ oxygen (mg/l) trong một hồ nước sau t giờ ($t \geq 0$) khi một lượng rác thải hữu cơ bị xả vào hồ được xấp xỉ bởi hàm số $y = y(t) = 5 - \frac{15t}{9t^2 + 1}$. Vào các thời điểm nào nồng độ oxygen trong nước cao nhất và thấp nhất?

🔗 *Lời giải.* Ta có $y' = \frac{135t^2 - 15}{(9t^2 + 1)^2}$; $y' = 0 \Leftrightarrow 135t^2 - 15 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{3}$ (do $t \geq 0$).

Bảng biến thiên:

x	0	$\frac{1}{3}$	$+\infty$	
y'		-	0	+
y	5		$\frac{5}{2}$	5

Dựa vào bảng biến thiên ta có: Thời điểm nồng độ oxygen trong nước cao nhất là $t = 0$ và thấp nhất là $t = \frac{1}{3}$.

❖ Ví dụ 7

Tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5 cm có thể có diện tích lớn nhất bằng bao nhiêu?

Lời giải. Gọi một cạnh góc vuông của tam giác vuông là x (cm), ($0 < x < 5$).

Cạnh góc vuông còn lại là $\sqrt{25 - x^2}$. Diện tích tam giác vuông là $S(x) = \frac{1}{2}x\sqrt{25 - x^2}$.

Xét hàm số $S(x) = \frac{1}{2}x\sqrt{25 - x^2}$ trên khoảng $(0; 5)$.

Ta có $S'(x) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{25 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{25 - x^2}} \right)$.

$S'(x) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{25 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{25 - x^2}} = 0 \Leftrightarrow 25 - 2x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5\sqrt{2}}{2}$ (do $0 < x < 5$).

Bảng biến thiên

x	0	$\frac{5\sqrt{2}}{2}$	5
$S'(x)$		+	0
	0		0
$S(x)$		$\frac{25}{4}$	

Dựa vào bảng biến thiên ta có diện tích lớn nhất của tam giác vuông là $\frac{25}{4}$.

❖ Ví dụ 8

Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2 000 000 đồng một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 50 000 đồng một tháng thì có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Công ty đã tìm ra phương án cho thuê đạt lợi nhuận lớn nhất. Hỏi lợi nhuận nhiều nhất công ty có thể đạt được trong một tháng là bao nhiêu?

Lời giải. Gọi n là số lần tăng giá (n là số tự nhiên).

Khi đó số căn hộ bị bỏ trống cũng là n .

Do đó số tiền thu được khi cho thuê $50 - n$ căn hộ là

$$A = (2 \cdot 10^6 + 5 \cdot 10^4 n)(50 - n) = -5 \cdot 10^4 n^2 + 5 \cdot 10^5 n + 10^8, \text{ với } n < 50.$$

Xét hàm số $f(x) = -5 \cdot 10^4 x^2 + 5 \cdot 10^5 x + 10^8$, với $0 \leq x < 50$.

Ta có $f'(x) = -10^5 x + 5 \cdot 10^5$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$.

Bảng biến thiên

x	0	5	50
$f'(x)$	+	0	−
$f(x)$	$f(0)$	$f(5)$	$f(50)$

Vậy $\max_{[0;50]} f(x) = f(5) = 101250000$.

Vậy thu nhập cao nhất công ty có thể đạt được trong một tháng là 101250000 đồng.

❖ Ví dụ 9

Khi xây nhà, chủ nhà cần làm một bồn nước bằng gạch và xi măng có dạng hình hộp đứng đáy là hình chữ nhật có chiều rộng là x (m), chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và không nắp, có chiều cao là h (m), có thể tích là $\frac{4}{3} \text{ m}^3$. Tìm chiều rộng của đáy hình chữ nhật để chi phí xây dựng là thấp nhất.

Lời giải. Thể tích của bồn nước là $\frac{4}{3} \text{ m}^3$ nên $2x^2h = \frac{4}{3} \Leftrightarrow h = \frac{2}{3x^2}$.

Diện tích xung quanh của bồn nước (không nắp) là

$$S = 2(xh + 2xh) + 2x^2 = 6xh + 2x^2 = \frac{4}{x} + 2x^2.$$

Ta có $S'(x) = -\frac{4}{x^2} + 4x$; $S'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Bảng biến thiên

x	0	1	$+\infty$
$S'(x)$	—	0	+
$S(x)$	$+\infty$	6	$+\infty$

Vậy với chiều rộng là 1 (m) thì chi phí xây dựng là thấp nhất.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 8



Đợt xuất khẩu gạo của tỉnh A thường kéo dài trong 2 tháng (60 ngày). Người ta nhận thấy số lượng xuất khẩu gạo tính theo ngày thứ t được xác định bởi công thức $S(t) = \frac{2}{5}t^3 - 63t^2 + 3240t - 3100$ (tấn) với $(1 \leq t \leq 60)$. Hỏi trong 60 ngày đó thì ngày thứ mấy có số lượng xuất khẩu gạo cao nhất?

Hướng dẫn. $S(t) = \frac{2}{5}t^3 - 63t^2 + 3240t - 3100 \Rightarrow S'(t) = \frac{6}{5}t^2 - 126t + 3240$.

Ta có $S'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 45 \\ t = 60. \end{cases}$

Mà $S(1) = \frac{387}{5}$, $S(45) = 51575$, $S(60) = 50900$.

Vậy số lượng xuất khẩu gạo cao nhất là 51575 tấn khi $t = 45$ (ngày thứ 45).

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 9 (SGK 12 - Cùng Khám Phá, Mức độ 2)



Trong các hình chữ nhật có cùng chu vi bằng 18 cm, hãy tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhất.

Hướng dẫn. Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là x cm, với $x \in \left(0; \frac{9}{2}\right]$.

Khi đó chiều dài của hình chữ nhật là $9 - x$ cm.

Diện tích của hình chữ nhật là $f(x) = x(9 - x) = -x^2 + 9x$.

Ta có $f'(x) = -2x + 9$ và $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{9}{2}$.

Bảng biến thiên

x	0	4,5
$f'(x)$	+	
$f(x)$	0	$\frac{81}{4}$

Vậy hình chữ nhật có diện tích lớn nhất là hình vuông có cạnh $x = \frac{9}{2}$.

.....

.....

.....

.....

.....

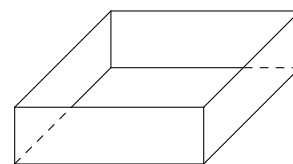
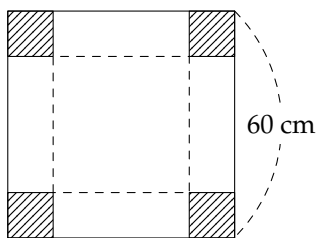
.....

.....

.....

Bài 10 (SGK 12 - KNTT, Mức độ 2)

Từ một tấm bìa carton hình vuông có độ dài cạnh bằng 60 cm, người ta cắt bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc rồi gấp thành một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp (Hình bên). Tính cạnh của các hình vuông bị cắt sao cho thể tích của chiếc hộp là lớn nhất.



Hướng dẫn. Gọi x (cm) là độ dài cạnh của các hình vuông nhỏ được cắt ở bốn góc của tấm bìa. Điều kiện $0 < x < 30$.

Khi cắt bỏ bốn hình vuông nhỏ có cạnh x cm ở bốn góc và gấp lên thì ta được một chiếc hộp chữ nhật không có nắp, có đáy là hình vuông với độ dài cạnh bằng $(60 - 2x)$ (cm) và chiều cao bằng x cm. Thể tích của chiếc hộp này là

$$V(x) = (60 - 2x)^2 \cdot x = 4x^3 - 240x^2 + 3600x \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Ta có $V'(x) = 12x^2 - 480x + 3600$; $V'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 40x + 300 = 0 \Leftrightarrow x = 10$ (thỏa mãn điều kiện) hoặc $x = 30$ (loại).

Lập bảng biến thiên:

x	0	10	30
$V'(x)$	+	0	-
$V(x)$	0	16 000	0

Vậy để thể tích của chiếc hộp là lớn nhất thì độ dài cạnh của các hình vuông nhỏ phải cắt là 10 cm.

Bài 11



Một nhà sản xuất cần làm ra những chiếc bình có dạng hình trụ với dung tích 1000 cm^3 . Mặt trên và mặt dưới của bình được làm bằng vật liệu có giá $1,2$ nghìn đồng/ cm^2 , trong khi mặt bên của bình được làm bằng vật liệu có giá $0,75$ nghìn đồng/ cm^2 . Tìm bán kính đáy của bình để chi phí vật liệu sản xuất mỗi chiếc bình là nhỏ nhất.

Hướng dẫn. Gọi bán kính đáy của bình là x (cm), ($x > 0$).

Chiều cao của bình là $\frac{1000}{\pi \cdot x^2}$ (cm).

Chi phí để sản xuất một chiếc bình là

$$T(x) = 2 \cdot 1,2 \cdot \pi \cdot x^2 + 0,75 \cdot \frac{2000}{x} = 2,4\pi \cdot x^2 + \frac{1500}{x} \text{ (nghìn đồng)}.$$

Để chi phí sản xuất mỗi chiếc bình là thấp nhất thì $T(x)$ là nhỏ nhất.

$$T'(x) = 4,8\pi x - \frac{1500}{x^2}, T'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{\frac{625}{2\pi}} \text{ (thỏa mãn)}.$$

Bảng biến thiên:

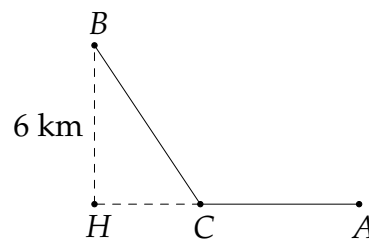
x	0	$\sqrt[3]{\frac{625}{2\pi}}$	12
$T'(x)$	—	0	+
$T(x)$	$+\infty$	$T\left(\sqrt[3]{\frac{625}{2\pi}}\right)$	$T(12)$

Để chi phí sản xuất mỗi chiếc bình là nhỏ nhất thì bán kính đáy của bình là $\sqrt[3]{\frac{625}{2\pi}} \approx 4,633$

cm và chiều cao của bình là $\frac{1000}{\pi \cdot \left(\sqrt[3]{\frac{625}{2\pi}}\right)^2}$ cm.

Bài 12 (Cùng Khám Phá)

Một công ty muốn làm một đường ống dẫn từ vị trí A trên bờ biển đến vị trí B trên hòn đảo. Khoảng cách từ điểm B đến bờ biển là $BH = 6$ km (Hình vẽ). Giá tiền để xây dựng đường ống trên bờ là 50.000 USD mỗi kilomet và giá tiền xây dựng đường ống trên biển là 130.000 USD mỗi kilomet, biết rằng $AH = 9$ km. Xác định vị trí điểm C trên đoạn AH để khi lắp ống dẫn theo đường gấp khúc ACB thì chi phí công ty bỏ ra là thấp nhất.



Hướng dẫn. Đặt $B'C = x$ (km), $x \in [0; 9]$.

$$BC = \sqrt{x^2 + 6^2}; AC = 9 - x.$$

Chi phí xây dựng đường ống là $f(x) = 130\,000\sqrt{x^2 + 6^2} + 50\,000(9 - x)$ (USD).

Ta tìm $x \in [0; 9]$ sao cho $f(x)$ nhỏ nhất.

$$\text{Ta có } f'(x) = 10\,000 \cdot \left(\frac{13x}{\sqrt{x^2 + 36}} - 5 \right).$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 13x = 5\sqrt{x^2 + 36} \Leftrightarrow 169x^2 = 25(x^2 + 36) \Leftrightarrow x^2 = \frac{25}{4} \Leftrightarrow x = \frac{5}{2}.$$

$$f(0) = 1\,230\,000; f\left(\frac{5}{2}\right) = 1\,170\,000; f(9) \approx 1\,406\,165.$$

Vậy chi phí thấp nhất khi $x = 2,5$. Vậy C cần cách A một khoảng 6,5 km.

Bài 13

Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung vào chiến lược kinh doanh xe X với chi phí mua vào một chiếc là 27 triệu đồng và bán ra với giá 31 triệu đồng. Với giá bán này, số lượng xe mà khách hàng đã mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang bán chạy này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán. Bộ phận nghiên cứu thị trường ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ

tăng thêm 200 chiếc. Hỏi theo đó, giá bán mới là bao nhiêu thì lợi nhuận thu được cao nhất?

Hướng dẫn. Gọi giá bán mới là x (triệu đồng) với $x \in [27; 31]$.

Khi đó số xe bán ra là $600 + (31 - x) \cdot 200$.

Lợi nhuận thu được là

$$\begin{aligned} f(x) &= [600 + (31 - x) \cdot 200](x - 27) \\ &= (-200x + 6800)(x - 27) \\ &= -200x^2 + 12200x - 183600 \\ &= -200 \left(x - \frac{61}{2} \right)^2 + 2450 \\ &\leq 2450. \end{aligned}$$

Vậy giá bán mới là 30,5 triệu đồng thì lợi nhuận thu được là lớn nhất là 2 450 (triệu đồng).

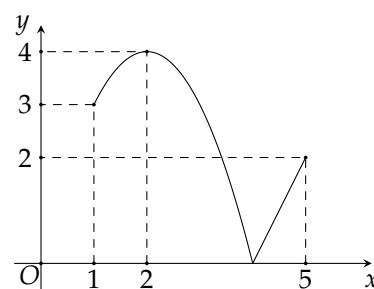
BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 5]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Trên đoạn $[1; 5]$, hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất tại điểm

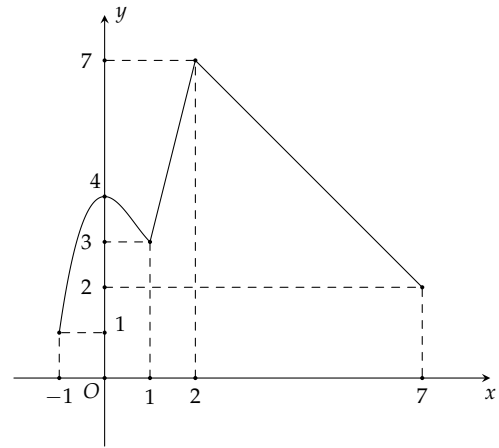
- (A) $x = 4$. (B) $x = 2$.
(C) $x = 5$. (D) $x = 1$.



Hướng dẫn giải. Dựa vào đồ thị hàm số, trên đoạn $[1; 5]$ hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 4 tại $x = 2$.

❖ **Câu 2.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $[-1; 7]$ và có đồ thị như hình bên dưới. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên $[0; 7]$. Giá trị của $M - m$ bằng

- (A) 6. (B) 3. (C) -5. (D) 5.



🔑 *Hướng dẫn giải.* Quan sát đồ thị của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 7]$:

Giá trị lớn nhất của hàm số là $M = 7$.

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $m = 2$.

Do đó $M - m = 7 - 2 = 5$.

❖ **Câu 3.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	$-$
y	$+\infty$	4	5	$-\infty$

(A) $\min_{\mathbb{R}} y = 4.$

(B) $y_{CT} = 0.$

(C) $\max_{\mathbb{R}} y = 5.$

(D) $y_{CD} = 5.$

➤ **Hướng dẫn giải.** Dựa vào bảng biến thiên giá trị cực đại của hàm số là $y_{CD} = 5.$

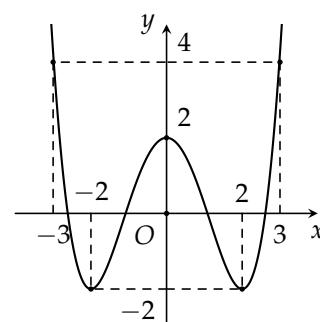
❖ **Câu 4.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-3; 2]$ đạt được tại điểm x bằng bao nhiêu?

(A) 4.

(B) 2.

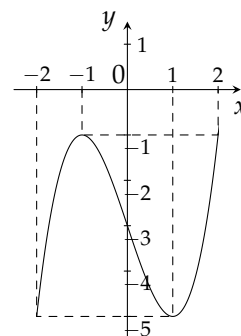
(C) -3.

(D) 0.



➤ **Hướng dẫn giải.** Quan sát đồ thị ta thấy giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-3; 2]$ là 4 và đạt được tại $x = -3.$

❖ **Câu 5.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 2].$



(A) $m = -2; M = 2.$

(B) $m = -5; M = 0.$

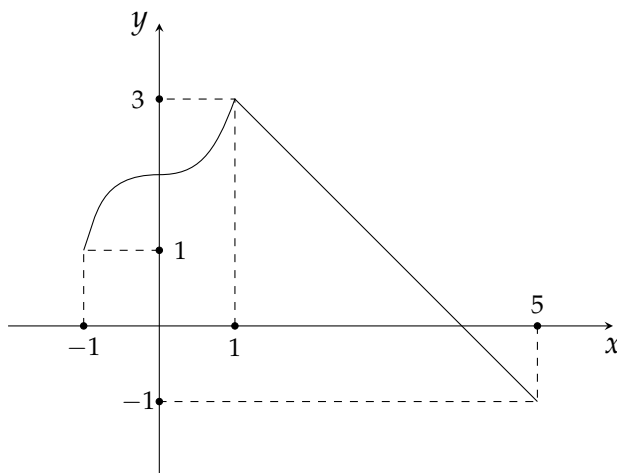
(C) $m = -1; M = 0.$

(D) $m = -5; M = -1.$

➤ **Hướng dẫn giải.** $M = \min_{[-2; 2]} f(x) = -5.$

$m = \max_{[-2; 2]} f(x) = -1.$

❖ **Câu 6.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên đoạn $[-1; 5]$ và có đồ thị như hình vẽ.



Tập giá trị của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 5]$ là

(A) $[-1; 5]$.

(B) $[1; 3]$.

(C) $[-1; 3]$.

(D) $[1; 5]$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Dựa vào đồ thị hàm số trên đoạn $[-1; 5]$, ta thấy tập giá trị của hàm số là $[-1; 3]$.

❖ **Câu 7.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$		
y'	$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$		-1	3		$-\infty$

Trên khoảng $(0; +\infty)$, giá trị lớn nhất của hàm số đã cho bằng

(A) -2 .

(B) -1 .

(C) 3 .

(D) 2 .

➤ *Hướng dẫn giải.* Dựa vào bảng biến thiên, ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2 \in (0; +\infty)$.

Ta có

❖ $f(2) = 3;$

❖ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = a < 3;$

❖ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$

Do đó, hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 3 tại $x = 2$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

❖ **Câu 8.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-3; 2]$ và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$			3		2			
	-2			0			1	

Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $\min_{(-3,2)} y = -2.$

(B) $\max_{[-1,1)} y = 3.$

(C) $\max_{(-1,2]} y = 2.$

(D) $\min_{[-3,2]} y = 0.$

Hướng dẫn giải. Dựa vào bảng biến thiên, $\max_{[-1,1]} y = y(-1) = 3$.

❖ Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $(-4; 4)$ và có bảng biến thiên trên $(-4; 4)$ như sau

x	-4	-2	0	4	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	-10	0	-4	10	

Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

- (A) Hàm số không có GTLN, GTNN trên $(-4; 4)$.
 (B) $\max_{(-4;4)} y = 0$ và $\max_{(-4;4)} y = -4$.
 (C) $\max_{(-4;4)} y = 10$ và $\max_{(-4;4)} y = -10$.
 (D) $\max_{(-4;4)} y = -4$ và $\max_{(-4;4)} y = 10$.

Hướng dẫn giải. Vì hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $(-4; 4)$ không nhận giá trị của hàm số tại 4 và -4 nên hàm số không có GTLN, GTNN trên $(-4; 4)$.

❖ Câu 10. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{2x-3}{x+1}$ trên đoạn $[0; 2]$ là

- (A) -3. (B) 3. (C) $\frac{1}{3}$. (D) 1.

Hướng dẫn giải. Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

$$f'(x) = \frac{5}{(x+1)^2} > 0, \forall x \neq -1.$$

Suy ra hàm số $f(x)$ đồng biến trên đoạn $[0; 2]$.

$$\text{Vậy } \max_{[0;2]} f(x) = f(2) = \frac{1}{3}.$$

❖ Câu 11. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{16-x^2}$ trên đoạn $[-2; 2]$ bằng

- (A) 4. (B) $2\sqrt{3}$. (C) $2\sqrt{5}$. (D) 0.

Hướng dẫn giải. Ta có $y' = \frac{-2x}{2\sqrt{16-x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{16-x^2}}$.

$$y' = 0 \Rightarrow x = 0 \in [-2; 2].$$

$$\text{Khi đó } y(-2) = y(2) = \sqrt{16-4} = 2\sqrt{3}; y(0) = \sqrt{16} = 4.$$

$$\text{Suy ra } \min_{[-2;2]} y = y(-2) = y(2) = 2\sqrt{3}.$$

❖ Câu 12. Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 1$. Hệ số góc lớn nhất của tiếp tuyến với đồ thị hàm số là

- (A) 9. (B) 12. (C) 6. (D) 8.

Hướng dẫn giải. Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm $A(x_A, y_A)$ là $k = f'(x_A)$.

$$\text{Ta có } y' = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x-1)^2 + 12 \leq 12, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Do đó hệ số góc lớn nhất của tiếp tuyến với đồ thị hàm số là 12, đạt tại $x = 1$.

❖ **Câu 13.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 8x^2 + a$, ($a \in \mathbb{R}$) trên đoạn $[-1; 3]$ bằng

- (A) -6 . (B) a . (C) $-16 + a$. (D) $9 + a$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Xét hàm số $f(x) = x^4 - 8x^2 + a$ trên đoạn $[-1; 3]$.

$$\text{Ta có } f'(x) = 4x^3 - 16x; f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x(x^2 - 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \in [-1; 3] \\ x = 2 \in [-1; 3] \\ x = -2 \notin [-1; 3]. \end{cases}$$

Tính các giá trị:

$$\diamond f(-1) = (-1)^4 - 8(-1)^2 + a = a - 7.$$

$$\diamond f(0) = a.$$

$$\diamond f(2) = 2^4 - 8 \cdot 2^2 + a = a - 16.$$

$$\diamond f(3) = 3^4 - 8 \cdot 3^2 + a = a + 9.$$

So sánh các giá trị trên, ta thấy $\min_{x \in [-1; 3]} f(x) = f(2) = a - 16 = -16 + a$.

❖ **Câu 14.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = (x - 3)^2 e^x$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng

- (A) 9 . (B) e^2 . (C) 0 . (D) $4e$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Hàm số $y = (x - 3)^2 e^x$ liên tục trên đoạn $[0; 2]$.

$$\text{Ta có } y' = 2(x - 3)e^x + (x - 3)^2 e^x = e^x(x - 3)(x - 1).$$

$$\text{Khi đó } y' = 0 \Leftrightarrow e^x(x - 3)(x - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \notin [0; 2] \\ x = 1 \in [0; 2]. \end{cases}$$

$$\text{Do đó } y(0) = 9; y(1) = 4e; y(2) = e^2.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là $y(2) = e^2$.

❖ **Câu 15.** Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \frac{x - 2}{x + 1}$ trên đoạn $[0; 2]$. Tính $M + m$.

- (A) -3 . (B) -2 . (C) 2 . (D) 0 .

➤ *Hướng dẫn giải.* Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

$$\text{Ta có } f'(x) = \frac{1(x + 1) - 1(x - 2)}{(x + 1)^2} = \frac{3}{(x + 1)^2} > 0 \text{ với mọi } x \in \mathcal{D}.$$

Suy ra hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.

Do $[0; 2] \subset (-1; +\infty)$ nên

$$\diamond m = \min_{[0; 2]} f(x) = f(0) = -2.$$

$$\diamond M = \max_{[0; 2]} f(x) = f(2) = 0.$$

$$\text{Vậy } M + m = 0 + (-2) = -2.$$

❖ **Câu 16.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 10x^2 - 4$ trên đoạn $[0; 9]$ bằng

- (A) -13 . (B) -29 . (C) -28 . (D) -4 .

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $f'(x) = 4x^3 - 20x$.

$$\text{Cho } f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x(x^2 - 5) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \in [0; 9] \\ x = \sqrt{5} \in [0; 9] \\ x = -\sqrt{5} \notin [0; 9]. \end{cases}$$

$$\text{Ta có } f(0) = -4, f(\sqrt{5}) = -29, f(9) = 5747.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 9]$ là -29 khi $x = \sqrt{5}$.

- ❖ **Câu 17.** Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sqrt{4x - x^2}$ trên $[0; 4]$ là
 (A) 2. (B) 4. (C) 0. (D) 1.

➤ *Hướng dẫn giải.* Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = [0; 4]$.

Ta có đạo hàm

$$y' = \frac{(4x - x^2)'}{2\sqrt{4x - x^2}} = \frac{4 - 2x}{2\sqrt{4x - x^2}} = \frac{2 - x}{\sqrt{4x - x^2}}$$

Cho $y' = 0 \Leftrightarrow 2 - x = 0 \Leftrightarrow x = 2$.

x	0	2	4		
y'	0	+	0	-	0
y	0 2 0				

$\Rightarrow \max_{[0;4]} y = 2$.

- ❖ **Câu 18.** Trên đoạn $[0; 3]$, hàm số $y = -x^3 + 3x$ đạt giá trị lớn nhất tại điểm
 (A) $x = 1$. (B) $x = 2$. (C) $x = 0$. (D) $x = 3$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Hàm số $y = -x^3 + 3x$ có đạo hàm $y' = -3x^2 + 3$.

Cho $y' = 0$ ta được $-3x^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \in [0; 3]; x = -1 \notin [0; 3]$.

Khi đó $f(0) = 0; f(1) = 2; f(3) = -18$.

Vậy hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 2 tại $x = 1$.

- ❖ **Câu 19.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và đồng biến trên $[1; 2]$. Khẳng định nào sau đây đúng.

- (A) Giá trị lớn nhất của hàm số là $f(2)$.
 (B) Hàm số không có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên $[1; 2]$.
 (C) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên $[1; 2]$ tại $x = 1$.
 (D) Hàm số có giá trị nhỏ nhất nhưng không có giá trị lớn nhất trên $[1; 2]$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Do hàm số $y = f(x)$ liên tục và đồng biến trên đoạn $[1; 2]$, nên giá trị nhỏ nhất của hàm số là $f(1)$, tức là hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên $[1; 2]$ tại $x = 1$.

- ❖ **Câu 20.** Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$ trên đoạn $[2; 4]$. Khi đó
 (A) $m = 6$. (B) $m = -2$. (C) $m = -3$. (D) $m = \frac{19}{3}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Cách 1: Hàm số $y = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$ liên tục trên đoạn $[2; 4]$.

Ta có $y'(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x - 1)^2} \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \notin (2; 4) \\ x = 3 \in (2; 4) \end{cases}$

Ta có $y(2) = 7; y(4) = \frac{19}{3}; y(3) = 6$. Suy ra $m = 6$.

Cách 2: Sử dụng Casio

Nhập MODE 7. $f(X) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$. Start? 2 End? 4 Step? $\frac{4 - 2}{18}$. Kết luận

❖ **Câu 21.** Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số $y = x - \ln x$ trên đoạn $\left[\frac{1}{2}; e\right]$. Giá trị của $M - m$ là

- (A) $e - \ln 2 - \frac{1}{2}$. (B) $e - 1$. (C) $\ln 2 - \frac{1}{2}$. (D) $e - 2$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $y' = 1 - \frac{1}{x}$, $y' = 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{x} = 0 \Leftrightarrow x = 1 \in \left[\frac{1}{2}; e\right]$.

Lại có $y\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} + \ln 2$, $y(1) = 1$, $y(e) = e - 1$.

Do đó $m = \min_{\left[\frac{1}{2}; e\right]} y = 1$ và $M = \max_{\left[\frac{1}{2}; e\right]} y = e - 1$.

Suy ra $M - m = e - 1 - 1 = e - 2$.

❖ **Câu 22.** Cho hàm số $y = f(x) = \sqrt{4 - x^2}$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- (A) Hàm số có giá trị lớn nhất là 2. (B) Hàm số có giá trị nhỏ nhất là 0.
(C) Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại $x = 2$. (D) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = \pm 2$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Tập xác định: $\mathcal{D} = [-2; 2]$.

Ta có,

$$y' = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}}; y' = 0 \Leftrightarrow x = 0 \in \mathcal{D}.$$

Do đó $y(0) = 2$; $y(\pm 2) = 0$. Vậy $\max_{\mathcal{D}} y = y(0) = 2$; $\min_{\mathcal{D}} y = y(\pm 2) = 0$.

❖ **Câu 23.** Cho hàm số $y = f(x) = x - 5 + \frac{1}{x}$, xét trên khoảng $(0; +\infty)$ giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng

- (A) 0. (B) -3. (C) 4. (D) -4.

➤ *Hướng dẫn giải.*

Hàm số $y = f(x) = x - 5 + \frac{1}{x}$ luôn xác định trên khoảng $(0; +\infty)$.

Ta có $y' = 1 - \frac{1}{x^2} \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \in (0; +\infty) \\ x = -1 \notin (0; +\infty). \end{cases}$

Bảng biến thiên của hàm số $y = f(x) = x - 5 + \frac{1}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

x	0	1	$+\infty$		
y'		-	0	+	
y	$+\infty$		-3		$+\infty$

Vậy $\min_{(0; +\infty)} y = y(1) = -3$.

❖ **Câu 24.** Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sin 2x + 2$ là

- (A) 4. (B) 0. (C) 3. (D) 1.

➤ *Hướng dẫn giải.* Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $-1 \leq \sin 2x \leq 1$ nên suy ra $1 \leq \sin 2x + 2 \leq 3$.

Do đó $y_{\max} = 3$; $y_{\min} = 1$ nên

$$y_{\max} + y_{\min} = 3 + 1 = 4.$$

❖ **Câu 25.** Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = (x - 3)e^{2x}$.

- (A) $\min_{\mathbb{R}} f(x) = -\frac{e^5}{2}$. (B) $\min_{\mathbb{R}} f(x) = \frac{e^5}{2}$. (C) $\min_{\mathbb{R}} f(x) = e^5$. (D) Không tồn tại.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $f'(x) = (2x - 5)e^{2x}$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5}{2}.$$

Bảng biến thiên của hàm số:

x	$-\infty$	$\frac{5}{2}$	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$
y	0	$-\frac{e^5}{2}$	$+\infty$

$$\text{Vậy } \min_{\mathbb{R}} f(x) = -\frac{e^5}{2}.$$

❖ **Câu 26.** Gọi giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ trên nửa khoảng $[1; e^2)$ lần lượt là m và M . Giá trị của biểu thức $\ln(m + M)$ bằng

- (A) 1. (B) -1. (C) e . (D) e^{-1} .

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = e.$$

Bảng biến thiên của hàm số trên nửa khoảng $[1; e^2)$.

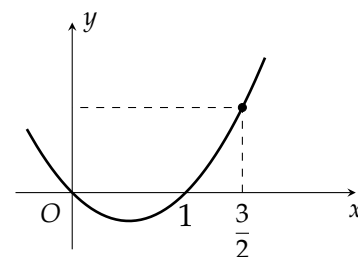
x	1	e	e^2
y'	$+$	0	$-$
y	0	$\frac{1}{e}$	$\frac{2}{e^2}$

$$\text{Vậy } m = \min_{[1; e^2)} f(x) = 0; M = \max_{[1; e^2)} f(x) = \frac{1}{e}.$$

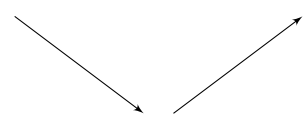
$$\Rightarrow \ln(m + M) = \ln \frac{1}{e} = -1.$$

❖ **Câu 27.** Cho hàm số $y = f(x)$, biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $\left[\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right]$ tại điểm nào sau đây?

- (A) $x = \frac{3}{2}$. (B) $x = \frac{1}{2}$. (C) $x = 1$. (D) $x = 0$.



Hướng dẫn giải. Dựa vào đồ thị hàm số $y = f'(x)$. Ta có bảng biến thiên

x	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$
y'	–	0	+
y			

Suy ra hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên $\left[\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right]$ tại $x = 1$.

❖ Câu 28. Một chất điểm chuyển động với quãng đường $s(t)$ cho bởi công thức $s(t) = 6t^2 - t^3$, t (giây) là thời gian. Hỏi trong khoảng thời gian từ 0 đến 4 giây, vận tốc tức thời của chất điểm đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm t (giây) bằng bao nhiêu?

- (A) $t = 3$ s. (B) $t = 4$ s. (C) $t = 2$ s. (D) $t = 6$ s.

Hướng dẫn giải. Ta có $v(t) = s'(t) = 12t - 3t^2$.

$$v'(t) = 12 - 6t, v'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 2.$$

Lập bảng biến thiên ta thấy $v(t)$ đạt giá trị lớn nhất tại $t = 2$.

❖ Câu 29. Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức $G(x) = 0,025x^2(30 - x)$, trong đó x là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân (x được tính bằng miligam). Liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân là bao nhiêu để huyết áp được giảm nhanh nhất?

- (A) 24 mg. (B) 20 mg. (C) 15 mg. (D) 10 mg.

Hướng dẫn giải. Bài toán trở thành: Tìm $x \in [0; 30]$ để hàm số $G(x) = 0,025x^2(30 - x)$ đạt giá trị lớn nhất.

$$\text{Ta có } G(x) = 0,025(30x^2 - x^3) \Rightarrow G'(x) = 0,025(60x - 3x^2).$$

$$\text{Xét } G'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 20. \end{cases}$$

Bảng biến thiên hàm số $G(x)$

x	0	20	30
$G'(x)$	0	+	–
$G(x)$	0	100	0

Từ bảng biến thiên ta có $\max_{[0;30]} G(x) = G(20) = 100$.

Vậy liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhanh nhất là 20 mg.

❖ Câu 30. Một loại vi khuẩn được tiêm một loại thuốc kích thích sự sinh sản. Sau t phút, số vi khuẩn được xác định theo công thức $N(t) = 1\,000 + 30t^2 - t^3$ ($0 \leq t \leq 30$). Hỏi sau bao nhiêu giây thì số vi khuẩn lớn nhất?

- (A) 20. (B) 10. (C) 1\,200. (D) 1\,100.

Hướng dẫn giải. Xét hàm số $N(t) = 1\,000 + 30t^2 - t^3$ trên đoạn $[0; 30]$.

$$\text{Ta có } N'(t) = 60t - 3t^2; N'(t) = 0 \Leftrightarrow 3t(20 - t) = 0 \Leftrightarrow t = 0 \text{ hoặc } t = 20.$$

Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Ta có $N(0) = 1\,000$, $N(20) = 5\,000$, $N(30) = 1\,000$.

Vậy số vi khuẩn lớn nhất là 5 000 (vi khuẩn) tại thời điểm $t = 20$ (phút) = 1 200 (giây).

❖ **Câu 31.** Trong thí nghiệm y học, người ta cấy 1 000 vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng. Bằng thực nghiệm, người ta xác định số lượng vi khuẩn thay đổi theo thời gian bởi công thức

$$N(t) = 1\,000 + \frac{100t}{100 + t^2} \text{ (con)}.$$

trong đó t là thời gian tính bằng giây. Tính số lượng vi khuẩn lớn nhất kể từ khi thực hiện cấy vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng.

- (A) 1 008 con. (B) 1 012 con. (C) 1 005 con. (D) 1 020 con.

➤ **Hướng dẫn giải.** Xét hàm số $N(t) = 1\,000 + \frac{100t}{100 + t^2}$ ($t > 0$).

$$\text{Ta có } N'(t) = \frac{100 \cdot (100 + t^2) - 100t \cdot 2t}{(100 + t^2)^2} = \frac{100 \cdot (100 - t^2)}{(100 + t^2)^2}.$$

Khi đó, với $t > 0$, $N'(t) = 0 \Leftrightarrow 100 - t^2 = 0 \Leftrightarrow t^2 = 100 \Leftrightarrow t = 10$.

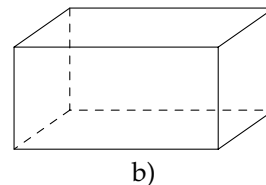
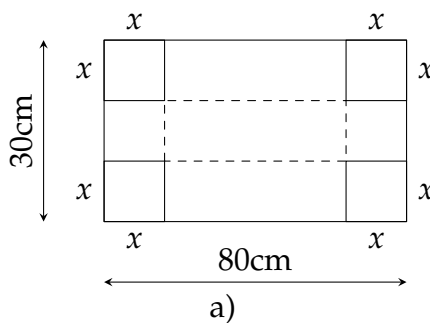
Bảng biến thiên của hàm số $N(t)$ như sau

t	0	10	$+\infty$
$N'(t)$	+	0	-
$N(t)$	1 000	1 005	1 000

Căn cứ vào bảng biến thiên, ta thấy trên khoảng $(0; +\infty)$, hàm số $N(t)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 1 005 tại $t = 10$.

Vậy số lượng vi khuẩn lớn nhất kể từ khi thực hiện nuôi cấy vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng là 1 005 con.

❖ **Câu 32.** Từ một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng 30 cm và chiều dài 80 cm (Hình a), người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông có cạnh x (cm) với $5 \leq x \leq 10$ và gấp lại để tạo thành chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không nắp như Hình b. Tìm x để thể tích chiếc hộp là lớn nhất.



- (A) $x = \frac{20}{3}$ cm. (B) $x = \frac{20}{7}$ cm. (C) $x = \frac{25}{3}$ cm. (D) $x = \frac{25}{7}$ cm.

➤ **Hướng dẫn giải.** Thể tích chiếc hộp là $V(x) = x(30 - 2x)(80 - 2x) = 2400x - 220x^2 + 4x^3$ với $5 \leq x \leq 10$.

Ta có: $V'(x) = 12x^2 - 440x + 2400$;

$V'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{20}{3}$ hoặc $x = 30$ (loại vì không thuộc $[5; 10]$);

$$V(5) = 7000; V\left(\frac{20}{3}\right) = \frac{200000}{27}; V(10) = 6000.$$

Do đó $\max_{[5;10]} V(x) = \frac{200000}{27}$ khi $x = \frac{20}{3}$. Vậy để thể tích chiếc hộp là lớn nhất thì $x = \frac{20}{3}$ cm.

❖ **Câu 33.** Để hàm số $y = -x^4 + 6x^2 + m$ đạt giá trị lớn nhất trên $[-1; 1]$ bằng 5 thì giá trị của tham số m bằng

- (A) 0. (B) 5. (C) -5. (D) 1.

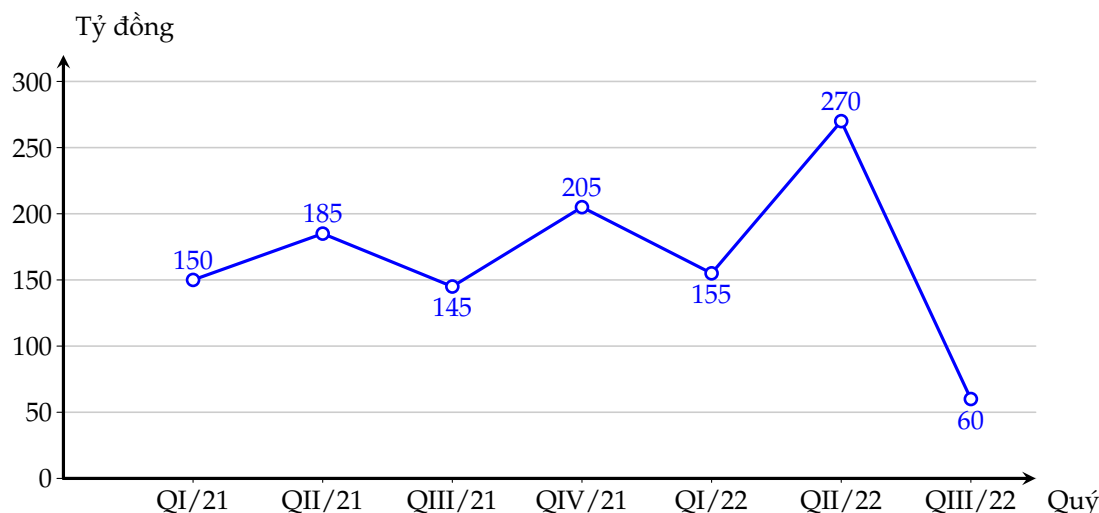
👉 *Hướng dẫn giải.* Ta có,

$$y' = -4x^3 + 12x, y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \in [-1; 1] \\ x = \sqrt{3} \notin [-1; 1] \\ x = -\sqrt{3} \notin [-1; 1]. \end{cases}$$

Lại có $y(0) = m; y(\pm 1) = m + 5$.

Vậy $\max_{[-1;1]} y = y(\pm 1) = m + 5 = 5 \Leftrightarrow m = 0$.

❖ **Câu 34.** Lợi nhuận trước thuế theo quý của công ty X được cho bởi biểu đồ sau đây. Từ quý I năm 2021 đến quý III năm 2022, lợi nhuận trước thuế theo quý của công ty X đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu tỷ đồng?



- (A) 270. (B) 60. (C) 205. (D) 300.

👉 *Hướng dẫn giải.* Quan sát biểu đồ: các giá trị lần lượt là 150, 185, 145, 205, 155, 270, 60.

Giá trị lớn nhất trong các số này là 270.

Vậy lợi nhuận lớn nhất bằng 270 tỷ đồng.



2 Trắc nghiệm đúng sai.

❖ **Câu 1.** Cho hàm số $f(x) = 2x^2 + \frac{500}{x}$.

- a) $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$.
 b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
 c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(0; 5)$ là 150.
 d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(0; +\infty)$ là 150.

👉 *Hướng dẫn giải.*

- a) **Đ** Hàm số $f(x) = 2x^2 + \frac{500}{x}$ xác định với mọi $x \neq 0$. Ta có

$$\begin{aligned}f'(x) &= 4x - \frac{500}{x^2} = \frac{4x^3 - 500}{x^2} \\f'(x) &= 0 \\ \Leftrightarrow 4x^3 - 500 &= 0 \\ \Leftrightarrow x &= 5.\end{aligned}$$

Bảng biến thiên.

x	0	5	$+\infty$
y'	-	0	+
y	$+\infty$	150	$+\infty$

b) **S** $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2x^2 + \frac{500}{x}\right) = +\infty.$

c) **S** Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(0; 5)$ không tồn tại.

d) **Đ** Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng $(0; +\infty)$ là 150 khi $x = 5$.

❖ **Câu 2.** Cho hàm số $y = f(x) = \log_2(x^2 - 3x + 2)$.

a) Hàm số có giá trị lớn nhất trên khoảng $(2; +\infty)$.

b) Hàm số luôn có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-1; 0]$.

c) Trên đoạn $[-1; 0]$ hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 1.

d) Gọi m_0 là giá trị của tham số m để hàm số $g(x) = 2^{f(x)} + m$ có giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[3; 4]$ bằng -3 . Khi đó $m_0 \in (-5; 0)$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **S** Sai.

Hàm số có tập xác định $\mathcal{D} = (-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, nên hàm số không có giá trị lớn nhất trên khoảng $(2; +\infty)$.

b) **Đ** Đúng.

Vì $[-1; 0] \subset \mathcal{D}$ và hàm số liên tục trên $[-1; 0]$ nên luôn tồn tại giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn này.

c) **Đ** Đúng.

$$f(x) = \log_2(x^2 - 3x + 2) \Rightarrow f'(x) = \frac{2x - 3}{(x^2 - 3x + 2) \ln 2}; f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{3}{2} \notin [-1; 0].$$

$$f(-1) = \log_2 6$$

$$f(0) = 1 < \log_2 6$$

$$\text{Vậy } \min_{[-1; 0]} f(x) = 1.$$

d) **S** Sai.

Tập xác định $\mathcal{D} = (-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$ chứa $[3; 4]$.

$$g(x) = 2^{f(x)} + m = 2^{\log_2(x^2 - 3x + 2)} + m = x^2 - 3x + 2 + m.$$

$$\text{Có } g'(x) = 2x - 3, g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2} \notin [3; 4].$$

$$\text{Mà hàm số đồng biến trên } [3; 4] \text{ nên } \min_{[3; 4]} g(x) = g(3) = 2 + m.$$

$$\text{Theo đề ta có } 2 + m = -3 \Leftrightarrow m = -5.$$

$$\text{Vậy } m_0 = -5 \in (-5; 0) \text{ là sai.}$$

❖ **Câu 3.** Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$.

- Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung.
- Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $y' = f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$.
- Đường thẳng qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hệ số góc là $k = -8$.
- Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 5]$ bằng -5 .

🔗 *Hướng dẫn giải.* Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x - 3)(x + 1)$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$				27		$-\infty$
				5			

- ❖ **Đúng.** Suy ra hàm số có cực đại tại $x = -1$ và cực tiểu tại $x = 3$, hai điểm nằm hai phía trục tung.
- ❖ **Đúng.** Ta có $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x - 3)(x + 1)$.
- ❖ **Đúng.** Tọa độ hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $A(-1; 5)$ và $B(3; 27)$.
Hệ số góc của đường thẳng AB là $k = \frac{27 - 5}{3 - (-1)} = -8$.
- ❖ **Sai.** Ta có $f(0) = 0$, $f(5) = 125 - 75 - 45 = 5$ và $f(3) = 27$.
Vậy giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên $[0; 5]$ bằng 27 .

❖ **Câu 4.** Cho hàm số $y = f(x) = x^4 - 2x^2 + 2$. Xét các mệnh đề sau

- Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$.
- Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$.
- Hàm số nghịch biến trên $(0; 1)$.
- Giá trị lớn nhất của hàm số trên $(-1; 1)$ bằng 2 .

🔗 *Hướng dẫn giải.* Xét hàm số $y = f(x) = x^4 - 2x^2 + 2$, ta có

❖ Tập xác định $\mathbb{R}$.

❖ Đạo hàm $f'(x) = 4x^3 - 4x$.

$$\diamond f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 4x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = -1. \end{cases}$$

❖ Bảng biến thiên

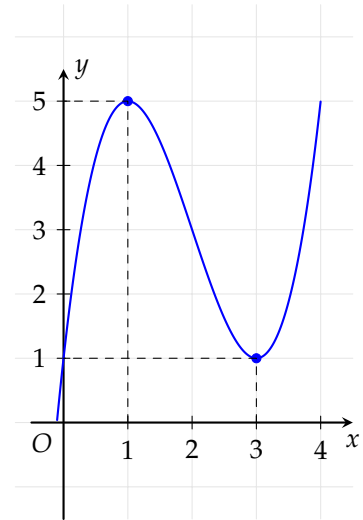
x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$+\infty$				2				$+\infty$
				1			1		

- ❖ **Sai.** Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ và đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

- b) **Đ** Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm số đạt cực đại tại $x = 0$.
 c) **Đ** Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm số nghịch biến trên $(0; 1)$.
 d) **Đ** Từ bảng biến thiên, ta thấy giá trị lớn nhất của hàm số trên $(-1; 1)$ bằng 2.

❖ **Câu 5.** Cho hàm số đa thức bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.

- a) Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.
 b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(1; 5)$.
 c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng $(0; +\infty)$ bằng 5.
 d) $a + b + c + d = 5$.



➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) **Đ** Dựa vào đồ thị, hàm số có 2 điểm cực trị là $x = 1$ và $x = 3$.
 b) **S** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$, $(3; +\infty)$ và nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.
 c) **S** Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$ nên hàm số không có giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng $(0; +\infty)$.
 d) **Đ** Ta có $f(1) = a + b + c + d$, dựa vào đồ thị $f(1) = 5$. Suy ra $a + b + c + d = 5$.

❖ **Câu 6.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x+3}{x-1}$.

- a) Giá trị lớn nhất của hàm số trên $[-\frac{1}{2}; 0]$ bằng -3 .
 b) Hàm số trên không có cực trị.
 c) Hàm số có tập xác định là $(-\infty; +\infty) \setminus \{1\}$.
 d) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $y = f(x) = \frac{x+3}{x-1}$.

Tập xác định đúng là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

$$\text{Ta có } f'(x) = \frac{1(x-1) - 1(x+3)}{(x-1)^2} = \frac{-4}{(x-1)^2}.$$

- a) **S** Vì $f'(x) < 0$ với mọi $x \in \mathcal{D}$, hàm số luôn nghịch biến trên các khoảng xác định.

$$\text{Do đó, } \max_{[-\frac{1}{2}; 0]} f(x) = -\frac{5}{3}.$$

- b) **Đ** Vì $f'(x) = \frac{-4}{(x-1)^2} < 0$ với $\forall x \in \mathcal{D}$ nên hàm số không có điểm cực trị.

- c) **Đ** Tập xác định đúng của hàm số là $(-\infty; +\infty) \setminus \{1\}$.

- d) **S** Vì $f'(x) = \frac{-4}{(x-1)^2} < 0$ với mọi $x \in \mathcal{D}$, hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định.

❖ **Câu 7.** Cho hàm số $y = x + \frac{4}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

- a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.
 b) Hàm số có 1 điểm cực tiểu trên khoảng $(0; +\infty)$.
 c) Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại $x = 3$.
 d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 4.

Hướng dẫn giải. Ta có $y' = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2}$.

Trên khoảng $(0; +\infty)$, $y' = 0 \Leftrightarrow x = 2$.

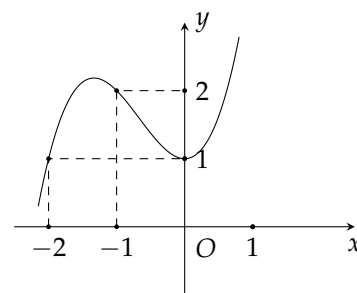
Bảng biến thiên:

x	0	2	$+\infty$
y'		- 0 +	
y	$+\infty$	4	$+\infty$

- a) **Đ** Dựa vào bảng biến thiên, hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.
 b) **Đ** Hàm số đạt cực tiểu tại duy nhất điểm $x = 2$ trên khoảng $(0; +\infty)$.
 c) **S** Hàm số không có giá trị lớn nhất trên khoảng $(0; +\infty)$.
 d) **Đ** Giá trị nhỏ nhất của hàm số là 4 khi $x = 2$.

❖ Câu 8. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây

- a) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$.
 b) Trên khoảng $(-1; +\infty)$ giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ là 1.
 c) Đồ thị hàm số cắt trục Oy tại điểm có tọa độ $(0; 1)$.
 d) $f(-1) < f(-2)$.



Hướng dẫn giải.

- a) **S** Dựa vào đồ thị, hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.
 b) **Đ** Với $x \in (-1; +\infty)$, đồ thị có điểm thấp nhất tại cực tiểu $(0; 1)$, suy ra $\min f(x) = f(0) = 1$.
 c) **Đ** Đồ thị cắt trục Oy tại điểm $(0; 1)$.
 d) **S** Dựa vào đồ thị, ta có $f(-2) = 1$; $f(-1) = 2$ nên $f(-1) > f(-2)$.

❖ Câu 9. Cho hàm số $y = x + \sqrt{9 - x^2}$ có đồ thị (C).

- a) Hàm số có tập xác định $\mathcal{D} = [-3; 3]$. b) Hàm số có hai điểm cực trị.
 c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3; 0)$. d) Giá trị lớn nhất của hàm số là $3\sqrt{2}$.

Hướng dẫn giải.

- a) **Đ** Điều kiện $9 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow -3 \leq x \leq 3$.
 Hàm số có tập xác định $\mathcal{D} = [-3; 3]$.

b) **S** $y' = 1 - \frac{x}{\sqrt{9 - x^2}}$.

Ta có

$$\begin{aligned} y' = 0 &\Leftrightarrow 1 = \frac{x}{\sqrt{9 - x^2}} \\ &\Leftrightarrow x = \sqrt{9 - x^2} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 9 - x^2 = x^2 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ 9 - 2x^2 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

Ta có bảng biến thiên

x	-3	$\frac{3\sqrt{2}}{2}$	3
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	-3	$3\sqrt{2}$	3

Hàm số có 1 điểm cực trị.

c) **Đ** Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đồng biến trên khoảng $(-3; 0)$.

d) **Đ** Dựa vào bảng biến thiên, giá trị lớn nhất của hàm số là $3\sqrt{2}$.

❖ **Câu 10.** Một vật chuyển động thẳng được cho bởi phương trình $s(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 6t^2 + 12t$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét.

a) Phương trình vận tốc của vật chuyển động tại thời điểm t là $v(t) = -t^2 + 12t + 12$.

b) Vận tốc của vật chuyển động tại thời điểm $t = 2$ giây bằng 32 m/s.

c) Gia tốc của vật chuyển động tại thời điểm $t = 4$ giây bằng 4 m/s².

d) Vận tốc lớn nhất của vật chuyển động bằng 25 m/s.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **Đ** Đúng. Vận tốc $v(t) = s'(t) = -t^2 + 12t + 12$.

b) **Đ** Đúng. Vận tốc tại thời điểm $t = 2$ là $v(2) = -(2)^2 + 12 \cdot 2 + 12 = 32$ m/s.

c) **Đ** Đúng. Gia tốc $a(t) = v'(t) = -2t + 12$.

Tại $t = 4$ thì $a(4) = -2 \cdot 4 + 12 = 4$ m/s².

d) **S** Sai. Xét $v(t) = -t^2 + 12t + 12 = -(t - 6)^2 + 48$.

Vận tốc lớn nhất bằng 48 m/s khi $t = 6$ giây.

❖ **Câu 11.** Một xưởng sản xuất một loại sản phẩm A. Phòng kinh doanh đã nghiên cứu và đưa ra các hàm số sau:

❖ Hàm chi phí sản xuất x sản phẩm là $C(x) = 20x + 1\,200$.

❖ Hàm giá bán của mỗi sản phẩm (khi bán ra x sản phẩm) là $p(x) = 100 - x$. (Đơn vị của x là sản phẩm, đơn vị của chi phí và giá bán là nghìn đồng).

a) Hàm lợi nhuận $P(x)$ thu được từ việc sản xuất và bán x sản phẩm A là $P(x) = -x^2 + 80x - 1\,200$.

b) Để công ty không bị lỗ, số sản phẩm cần sản xuất và bán ra phải thuộc đoạn $[20; 60]$.

c) Doanh thu của xưởng là một hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 60)$.

d) Nếu chính phủ áp thuế 4 nghìn đồng trên mỗi sản phẩm bán ra thì lợi nhuận tối đa của xưởng sẽ giảm đi 80 nghìn đồng so với khi chưa có thuế.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) **Đ** Hàm lợi nhuận $P(x)$ được tính bằng doanh thu trừ chi phí.
 Doanh thu là $x \cdot p(x) = x(100 - x) = 100x - x^2$.
 Vậy $P(x) = 100x - x^2 - (20x + 1\,200) = -x^2 + 80x - 1\,200$.
- b) **Đ** Hàm lợi nhuận là $P(x) = -x^2 + 80x - 1\,200$.
 Để công ty không bị lỗ thì $P(x) \geq 0 \Leftrightarrow -x^2 + 80x - 1\,200 \geq 0 \Leftrightarrow 20 \leq x \leq 60$.
 Vậy để công ty không bị lỗ, số sản phẩm cần sản xuất và bán ra phải thuộc đoạn $[20; 60]$.
- c) **S** Doanh thu của xưởng là $R(x) = 100x - x^2$ (nghìn đồng).
 Hàm số $R(x)$ đồng biến khi $R'(x) > 0$.
 Ta có $R'(x) = 100 - 2x > 0 \Leftrightarrow x < 50$. Suy ra $0 < x < 50$.
 Nên doanh thu của xưởng là một hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 50)$

d) **S**

✧ Khi chưa có thuế thì lợi nhuận của xưởng là $P(x) = -x^2 + 80x - 1\,200$ và là một hàm số bậc hai với $a = -1, b = 80, c = -1\,200$.

Do đó, lợi nhuận tối đa của xưởng là $-\frac{\Delta}{4a} = -\frac{80^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-1\,200)}{4 \cdot (-1)} = 800$, đạt được khi $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{80}{2 \cdot (-1)} = 40$.

✧ Khi chính phủ áp thuế 4 nghìn đồng trên mỗi sản phẩm bán ra thì lợi nhuận của xưởng là $P(x) = 100x - x^2 - (20x + 1\,200) - 4x = -x^2 + 76x - 1\,200$ là một hàm số bậc hai với $a = -1, b = 76, c = -1\,200$.

Do đó, lợi nhuận tối đa của xưởng là $-\frac{\Delta}{4a} = -\frac{76^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-1\,200)}{4 \cdot (-1)} = 244$, đạt được khi $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{76}{2 \cdot (-1)} = 38$.

Suy lợi nhuận tối đa của xưởng sẽ giảm đi $400 - 244 = 156$ nghìn đồng so với khi chưa có thuế.

✧ **Câu 12.** Thể tích nước (đơn vị: m^3) của một bể bơi sau t phút bơm được cho bởi công thức

$$V(t) = \frac{1}{100} (-0,5t^3 + 90t^2), \quad 0 \leq t \leq 120.$$

Gọi $v(t) = V'(t)$ là tốc độ bơm nước.

- a) Thể tích nước sau 10 phút là 80 m^3 .
 b) Tốc độ bơm nước tại thời điểm $t = 20$ phút là $30 \text{ m}^3/\text{phút}$.
 c) Trong 30 phút đầu, thể tích nước lớn nhất trong bể là 675 m^3 .
 d) Tốc độ bơm nước cao nhất là $60 \text{ m}^3/\text{phút}$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **S** $V(10) = \frac{1}{100} (-0,5 \cdot 10^3 + 90 \cdot 10^2) = 85$.
 Vậy thể tích nước sau 10 phút là 85 m^3

b) **Đ** $v(t) = V'(t) = \frac{1}{100} (-1,5t^2 + 180t)$.
 Suy ra $v(20) = \frac{1}{100} (-1,5 \cdot 20^2 + 180 \cdot 20) = 30$.

c) **Đ** Ta có $V'(t) = \frac{1}{100} (-1,5t^2 + 180t)$;
 $V'(t) = 0 \Rightarrow \frac{1}{100} (-1,5t^2 + 180t) = 0 \Rightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 120. \end{cases}$

Ta có bảng biến thiên

t	0	120
$V'(t)$		+
$V(t)$	0	4 320

Trong khoảng 30 phút đầu, thể tích nước lớn nhất trong bể là

$$V(30) = \frac{1}{100} (-0,5 \cdot 30^3 + 90 \cdot 30^2) = 675 \text{ (m}^3\text{)}.$$

d) **S** Ta có $v(t) = \frac{1}{100} (-1,5t^2 + 180t)$.

$$v'(t) = \frac{1}{100} (-3t + 180).$$

$$v'(t) = 0 \Rightarrow \frac{1}{100} (-3t + 180) = 0 \Rightarrow -3t + 180 = 0 \Rightarrow t = 60.$$

$$v(60) = \frac{1}{100} (-1,5 \cdot 60^2 + 180 \cdot 60) = 54.$$

Ta có bảng biến thiên

t	0	60	120	
$v'(t)$		+	0	-
$v(t)$	0	54	0	

Vậy tốc độ bơm nước cao nhất là 54 m³/phút.

❖ **Câu 13.** Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = -t^3 + 9t^2 + 21t + 9$ với t tính bằng giây (s) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s tính bằng mét (m) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó.

a) Vận tốc của chất điểm tại giây thứ 2 là 45 m/s.

b) Vận tốc của chất điểm chuyển động tại thời điểm t (giây) là $v(t) = -3t^2 + 18t + 21$.

c) Quãng đường chất điểm đi được từ lúc bắt đầu đến lúc dừng hẳn là 255 m.

d) Vận tốc chuyển động của chất điểm đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm $t = 3$ s.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **Đ** Đúng.

Vận tốc của chất điểm tại thời điểm t được tính bằng đạo hàm của quãng đường theo thời gian.

$$\text{Suy ra } v(t) = s'(t) = -3t^2 + 18t + 21.$$

$$\text{Vận tốc của chất điểm tại giây thứ 2 là } v(2) = -3 \cdot 2^2 + 18 \cdot 2 + 21 = 45.$$

b) **Đ** Đúng.

Vận tốc của chất điểm tại thời điểm t được tính bằng đạo hàm của quãng đường theo thời gian. Suy ra $v(t) = s'(t) = -3t^2 + 18t + 21$.

c) **S** Sai.

Thời điểm vật dừng lại hẳn là nghiệm của phương trình

$$-3t^2 + 18t + 21 = 0 \Leftrightarrow (t - 7)(t + 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 7 \\ t = -1 \text{ (loại)} \end{cases}$$

Vậy thời gian vật dừng hẳn là $t = 7$.

Quãng đường chất điểm đi được từ lúc bắt đầu ($t = 0$) đến lúc dừng hẳn ($t = 7$) là

$$s(7) - s(0) = (-7^3 + 9 \cdot 7^2 + 21 \cdot 7 + 9) - (-0^3 + 9 \cdot 0^2 + 21 \cdot 0 + 9) = 254 - 9 = 245 \text{ (m)}.$$

d) **Đ** Đúng.

Từ $v(t) = -3t^2 + 18t + 21 \Rightarrow v'(t) = -6t + 18$.

$v'(t) = 0 \Leftrightarrow -6t^2 + 18 = 0 \Rightarrow t = 3$. Ta có bảng biến thiên

t	0	3	$+\infty$
$v'(t)$	—	0	+
$v(t)$	21	48	$-\infty$

Vậy vận tốc lớn nhất của chất điểm đạt được là 48 m/s và đạt được khi $t = 3$.

❖ **Câu 14.** Số lượng sản phẩm bán được của một công ty trong x (tháng) được tính theo công thức $S(x) = 200 \left(5 - \frac{9}{x+2} \right)$, trong đó $x \geq 1$. Khi đó $S'(x)$ biểu thị tốc độ thay đổi của số lượng sản phẩm bán được theo thời gian.

a) Công ty bán được 775 sản phẩm trong 6 tháng.

b) Đạo hàm $S'(x) = \frac{1800}{(x+2)^2}$.

c) Nếu công ty duy trì thời gian bán hàng đủ lâu thì số lượng sản phẩm bán được sẽ vượt mức 1000.

d) Doanh số của công ty tăng trưởng chậm dần theo thời gian.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **Đ** Tính số sản phẩm sau 6 tháng

$$S(6) = 200 \left(5 - \frac{9}{6+2} \right) = 200 \left(5 - \frac{9}{8} \right) = 200 \times \frac{31}{8} = 775.$$

b) **Đ** Tính đạo hàm

$$S(x) = 1000 - \frac{1800}{x+2} \Rightarrow S'(x) = \frac{1800}{(x+2)^2}.$$

c) **S** Xét giới hạn khi $x \rightarrow +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 200 \left(5 - \frac{9}{x+2} \right) = 1000.$$

Hàm $S(x)$ tiến tới 1000 nhưng **không bao giờ vượt quá 1000**.

d) **Đ** Xét tốc độ tăng trưởng

$$S'(x) = \frac{1800}{(x+2)^2}.$$

Vì $(x+2)^2$ tăng khi x tăng $\Rightarrow S'(x)$ giảm $\Rightarrow$ tốc độ tăng trưởng chậm dần.

❖ **Câu 15.** Một doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm. Trong một ngày, nếu doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ x sản phẩm ($x \in \mathbb{N}, 1 \leq x \leq 186$) thì chi phí trung bình

cho mỗi sản phẩm là

$$\bar{C}(x) = x^2 - 6x + 140 + \frac{750}{x} \text{ (USD/sản phẩm.)}$$

và toàn bộ chúng được bán với giá $(1400 - 7,5x)$ (USD) một sản phẩm. Giả sử toàn bộ x sản phẩm sản xuất ra đều được tiêu thụ hết.

- Số tiền doanh nghiệp thu được là $F(x) = 1400x - 7,5x^2$ (USD).
- Chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra là $C(x) = x^3 - 6x^2 + 140x + 750$ (USD).
- Lợi nhuận doanh nghiệp thu được là $P(x) = -x^3 - 1,5x^2 + 1260x - 750$ (USD).
- Lợi nhuận lớn nhất mà doanh nghiệp thu được là 15 850 (USD).

 *Hướng dẫn giải.*

- a)  **Kiểm tra doanh thu** Doanh thu = Giá bán $\times$ Số lượng

$$F(x) = (1400 - 7,5x) \cdot x = 1400x - 7,5x^2.$$

- b)  **Kiểm tra chi phí**

Chi phí = Chi phí trung bình $\times$ Số lượng

$$C(x) = \bar{C}(x) \cdot x = \left(x^2 - 6x + 140 + \frac{750}{x}\right) \cdot x = x^3 - 6x^2 + 140x + 750.$$

- c)  **Kiểm tra lợi nhuận**

Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí

$$\begin{aligned} P(x) &= F(x) - C(x) = (1400x - 7,5x^2) - (x^3 - 6x^2 + 140x + 750). \\ &= -x^3 - 1,5x^2 + 1260x - 750. \end{aligned}$$

- d)  **Tính lợi nhuận lớn nhất**

Đạo hàm $P'(x) = -3x^2 - 3x + 1260$.

$$\text{Giải phương trình: } -3x^2 - 3x + 1260 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 20 & (\text{nhận}) \\ x = -21 & (\text{loại}). \end{cases}$$

Tính giá trị tại $x = 20$ ta có

$$P(20) = -(20)^3 - 1,5(20)^2 + 1260(20) - 750 = 15\,850.$$

 **Câu 16.** Người ta bơm xăng vào bình xăng của một xe ô tô, biết rằng thể tích V (lít) của lượng xăng trong bình xăng được tính theo thời gian bơm xăng t (phút) được cho bởi công thức

$$V(t) = 300(t^2 - t^3) + 4 \text{ với } 0 \leq t \leq 0,5.$$

Gọi $V'(t)$ là tốc độ tăng thể tích tại thời điểm t , với $0 \leq t \leq 0,5$.

- Lượng xăng ban đầu trong bình là 1 lít.
- $V'(t) = 300(2t - 3t^2) + 4$, với $0 \leq t \leq 0,5$.
- Xăng chảy vào bình xăng vào thời điểm ở giây thứ 30 có tốc độ tăng thể tích là lớn nhất.
- Lượng xăng lớn nhất bơm vào bình xăng là 41,5 lít.

 *Hướng dẫn giải.*

- a)  Lượng xăng ban đầu trong bình là $V(0) = 4$ lít.

- b)  Ta có $V'(t) = 300(2t - 3t^2)$, với $0 \leq t \leq 0,5$.

- c)  Ta có $V''(t) = 300(2 - 6t)$, $V''(t) = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{3}$.

Bảng biến thiên của $V'(t)$ như hình vẽ

x	0	$\frac{1}{6}$	0,5
$V''(t)$	+	0	-
$V'(t)$			

Vậy tại thời điểm $t = \frac{1}{6}$ (phút) = 10 (giây) thì tốc độ tăng thể tích là lớn nhất.

- d) **D** Ta có $V'(t) = 300t(2 - 3t) > 0, \forall t \in [0; 0,5]$ nên $V(t)$ đồng biến trên đoạn $[0; 0,5]$.
Suy ra lượng xăng lớn nhất bơm vào bình xăng là $V(0,5) = 41,5$ lít.

❖ Câu 17. Một hệ thống điều khiển tự động đang rót chất lỏng vào bồn chứa. Thể tích V (lít) của chất lỏng trong bồn chứa theo thời gian rót t (phút) được mô tả bởi công thức: $V(t) = (t^2 + 10t + 100) \cdot e^{-0,02t} + 50$ với $0 \leq t \leq 100$. Gọi $V'(t)$ là tốc độ rót chất lỏng vào bồn chứa tại thời điểm t .

- Ban đầu trong bồn chứa 50 lít chất lỏng.
- Tốc độ rót chất lỏng vào bồn lớn nhất khoảng 24,57 lít/phút (Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).
- Hàm số tốc độ rót chất lỏng được tính theo công thức $G(t) = -0,02(2t + 10) \cdot e^{-0,02t}$ với $0 \leq t \leq 100$.
- Thể tích lớn nhất của chất lỏng trong bồn chứa bằng 1 557 lít (Kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị).

Hướng dẫn giải.

- a) **S** Thời điểm ban đầu, ta có $t = 0$, khi đó

$$V(0) = (0 + 0 + 100) \cdot e^0 + 50 = 150 \text{ (lít)}.$$

- b) **D** Ta có

$$\begin{aligned} V'(t) &= (2t + 10)e^{-0,02t} + (t^2 + 10t + 100)(-0,02)e^{-0,02t} \\ &= (-0,02t^2 + 1,8t + 8)e^{-0,02t}. \end{aligned}$$

Ta có

$$\begin{aligned} V''(t) &= (-0,04t + 1,8)e^{-0,02t} + (-0,02t^2 + 1,8t + 8)(-0,02)e^{-0,02t} \\ &= e^{-0,02t} [-0,04t + 1,8 + 0,0004t^2 - 0,036t - 0,16] \\ &= (0,0004t^2 - 0,076t + 1,64)e^{-0,02t} \end{aligned}$$

$$\text{Cho } V''(t) = 0 \Leftrightarrow 0,0004t^2 - 0,076t + 1,64 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 95 - \sqrt{4925} \approx 24,82 \in [0; 100] \\ t = 95 + \sqrt{4925} \approx 165,18 \notin [0; 100]. \end{cases}$$

Bảng biến thiên của $V'(t)$ như sau:

t	0	$95 - \sqrt{4925}$	100
$V''(t)$	+	0	-
$V'(t)$	$V'(0)$	$V'(95 - \sqrt{4925})$	$V'(100)$

Vậy tốc độ rót chất lỏng vào bồn lớn nhất là $V'(95 - \sqrt{4925}) \approx 24,75$ lít/phút.

- c)  Hàm số tốc độ rớt chất lỏng là

$$G(t) = V'(t) = (-0,02t^2 + 1,8t + 8)e^{-0,02t}.$$

- d)  Ta có

$$V'(t) = 0 \Rightarrow -0,02t^2 + 1,8t + 8 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 45 + 5\sqrt{97} \in [0; 100] \\ x = 45 - 5\sqrt{97} \notin [0; 100]. \end{cases}$$

Ta có $V(0) = 150$, $V(45 + 5\sqrt{97}) \approx 1557$, $V(100) = 1552$.

Vậy, thể tích lớn nhất của chất lỏng trong bồn chứa bằng 1 557 lít.

❖ **Câu 18.** Một doanh nghiệp sản xuất ô tô có hàm sản xuất là hàm Cobb-Douglas

$$Q = \sqrt[3]{K^2 \cdot L},$$

trong đó K và L lần lượt là số đơn vị vốn và số đơn vị lao động mà doanh nghiệp thuê được, Q là số ô tô sản xuất ra được (đơn vị: chiếc ô tô). Giả sử giá thuê một đơn vị vốn là c_K , giá thuê một đơn vị lao động là c_L , ngoài chi phí thuê lao động và vốn, doanh nghiệp còn phải chịu một chi phí cố định là C_0 (đơn vị: trăm USD). Khi đó hàm số $F = c_K \cdot K + c_L \cdot L + C_0$ mô tả tổng chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra, thường được gọi là hàm chi phí sản xuất. Từ năm 2025 thì doanh nghiệp cố định giá thuê như sau $c_K = 10$, $c_L = 5$ và chi phí cố định $C_0 = 50$ và năm 2026 doanh nghiệp dự định sản xuất 2026 chiếc ô tô. Xét dự định sản xuất năm 2026 của doanh nghiệp.

a) $L = \frac{2026^3}{K^2}.$

b) Hàm tổng chi phí là $F = 10K + 5 \cdot \frac{2026^3}{K^2} + 50.$

c) $F'(K) = 10 - 5 \cdot \frac{2026^3}{K^3}.$

d) Tổng chi phí tối thiểu doanh nghiệp chi ra để sản xuất 2026 chiếc ô tô là 3,44 (triệu USD).

 *Hướng dẫn giải.*

- a)  Năm 2026, doanh nghiệp dự định sản xuất 2026 chiếc ô tô nên

$$Q = 2026 \Rightarrow \sqrt[3]{K^2 \cdot L} = 2026 \Rightarrow L = \frac{2026^3}{K^2}.$$

- b)  Hàm tổng chi phí là

$$F = c_K \cdot K + c_L \cdot L + C_0 = 10K + 5 \cdot \frac{2026^3}{K^2} + 50.$$

c)  $F'(K) = 10 - 5 \cdot 2K \cdot \frac{2026^3}{K^4} = 10 - 10 \cdot \frac{2026^3}{K^3}.$

d)  Ta có $F'(K) = 0 \Leftrightarrow 10 = 10 \cdot \left(\frac{2026}{K}\right)^3 \Leftrightarrow \frac{2026}{K} = 1 \Leftrightarrow K = 2026.$

Bảng biến thiên

K	0	2026			$+\infty$
$F'(K)$	$\parallel$	-	0	+	
$F(K)$	$+\infty$	$30\,440$			$+\infty$

Vậy chi phí tối thiểu doanh nghiệp chi ra để sản xuất 2026 chiếc ô tô là 30 440 trăm USD hay 3,044 triệu USD.

❖ **Câu 19.** Một công ty bất động sản ước tính rằng lợi nhuận P (tỉ đồng) thu được từ việc xây dựng x căn hộ cao cấp trong một dự án được cho bởi hàm số $P(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x - 50$ (với $0 < x < 8$).

- Nếu công ty không xây dựng căn hộ nào ($x = 0$) thì công ty vẫn chịu chi phí cố định (lỗ vốn) là 50 tỉ đồng.
- Hàm lợi nhuận đồng biến trên khoảng $(1; 5)$.
- Lợi nhuận đạt cực tiểu khi xây dựng 5 căn hộ.
- Để đạt lợi nhuận lớn nhất, công ty nên xây dựng 5 căn hộ.

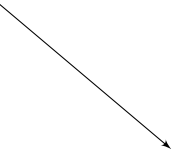
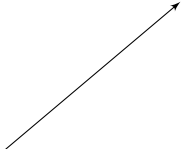
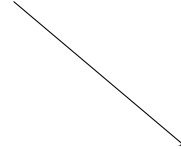
➤ *Hướng dẫn giải.*

a) Ⓐ Ta có $P(0) = -50$. Do đó công ty lỗ 50 tỉ.

b) Ⓐ Ta có $P'(x) = -3x^2 + 18x - 15$.

$$\text{Xét phương trình } P'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 6x + 5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 5. \end{cases}$$

Bảng biến thiên.

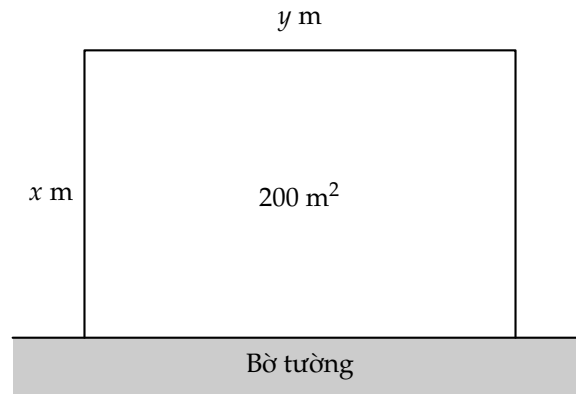
x	$-\infty$	1			5			$+\infty$
$P'(x)$		-	0	+	0	-		
$P(x)$								

Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; 5)$.

- Ⓐ Dựa vào bảng biến thiên thì lợi nhuận đạt cực đại tại $x = 5$, tức là công ty sẽ xây dựng 5 căn hộ.
- Ⓐ Dựa vào bảng biến thiên thì lợi nhuận lớn nhất khi công ty xây dựng 5 căn hộ.

❖ **Câu 20.** Cần rào ba cạnh để cùng với bờ tường có sẵn tạo thành mảnh vườn hình chữ

nhật có diện tích $200m^2$ (hình vẽ)



Ký hiệu $x(m)$, $y(m)$ lần lượt là độ dài các cạnh của mảnh vườn vuông góc và song song với bờ tường; $L(m)$ là tổng độ dài lưới thép cần để rào mảnh vườn. Biết rằng mỗi mét lưới thép dùng để rào mảnh vườn có đơn giá 250 nghìn đồng.

- y được tính theo x bằng công thức $y = \frac{200}{x}$.
- L đạt giá trị nhỏ nhất khi $x = 10$ (m).
- Số tiền tối thiểu để mua lưới thép rào mảnh vườn là 2,5 triệu đồng.
- L được tính theo x theo công thức $L = 2x + \frac{100}{x}$.

Hướng dẫn giải.

a) **Đ** Đúng. Ta có $xy = 200$, do đó $y = \frac{200}{x}$.

b) **Đ** Đúng. Ta có $L(x) = 2x + \frac{200}{x}$, $x > 0$.

$$L'(x) = 2 - \frac{200}{x^2}.$$

$$L'(x) = 0 \Leftrightarrow 2 - \frac{200}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 = 100 \Rightarrow x = 10.$$

Ta có bảng biến thiên

x	0	10	$+\infty$
$L'(x)$	—	0	+
$L(x)$			

Dựa vào bảng biến thiên, L đạt giá trị nhỏ nhất khi $x = 10$.

c) **S** Sai. Ta có $\min_{x \in (0; +\infty)} L(x) = L(10) = 40$, do đó số tiền tối thiểu để mua lưới thép là $40 \cdot 250\,000 = 10\,000\,000$ (đồng).

d) **S** Sai. Do $L(x) = 2x + \frac{200}{x}$.

❖ Câu 21. Một cơ sở đóng giày sản xuất mỗi ngày được x đôi giày với $1 \leq x \leq 50$. Tổng chi phí sản xuất x đôi giày (đơn vị nghìn đồng) là $C(x) = x^3 - 90x^2 + 2400x + 900$. Giả sử cơ sở này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 600 nghìn đồng/một đôi.

- Doanh thu của cơ sở khi bán hết 45 đôi giày là 27 triệu đồng.
- Lợi nhuận thu được trong một ngày lớn nhất khi sản xuất và bán hết 47 đôi giày.
- Tổng chi phí sản xuất 25 đôi giày là 20 triệu đồng.

d) Tổng chi phí cao nhất trong một ngày là 30 triệu đồng.

 *Hướng dẫn giải.*

a)  Doanh thu của cơ sở khi bán hết 45 đôi giày là $600 \cdot 45 = 27000$ (nghìn đồng) = 27 (triệu đồng).

b)  Lợi nhuận thu được trong một ngày là

$$L(x) = 600x - (x^3 - 90x^2 + 2400x + 900) = -x^3 + 90x^2 - 1800x - 900.$$

$$\text{Ta có } L'(x) = -3x^2 + 180x - 1800 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 30 + 10\sqrt{3} \\ x = 30 - 10\sqrt{3} \end{cases}.$$

$$\diamond L(30 + 10\sqrt{3}) \approx 9492,3.$$

$$\diamond L(30 - 10\sqrt{3}) \approx -11292,3.$$

$$\diamond L(1) = -2611.$$

$$\diamond L(50) = 9100.$$

Lợi nhuận cao nhất trong một ngày khoảng 9492,3 nghìn đồng khi sản xuất và bán hết $30 + 10\sqrt{3} \approx 47$ đôi giày.

c)  $C(x) = x^3 - 90x^2 + 2400x + 900$. Tổng chi phí sản xuất 25 đôi giày là $C(25) = 20275$ (nghìn đồng) = 20,275 (triệu đồng).

d)  Ta có $C'(x) = 3x^2 - 180x + 2400 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 20 \\ x = 40. \end{cases}$

Khi đó $C(1) = 3211$; $C(50) = 20900$; $C(20) = 20900$; $C(40) = 16900$.

Tổng chi phí cao nhất trong một ngày là 20,9 triệu đồng.

 **Câu 22.** Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản xuất mỗi ngày được x mét vải lụa ($1 \leq x \leq 18$). Tổng chi phí sản xuất x mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí: $C(x) = x^3 - 3x^2 - 20x + 500$. Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 220 nghìn đồng/mét. Gọi $B(x)$ là số tiền bán được và $L(x)$ là lợi nhuận thu được khi bán x mét vải lụa.

a) Biểu thức tính $B(x)$ theo x là $B(x) = 220x$ (nghìn đồng).

b) Biểu thức tính $L(x)$ theo x là $L(x) = -x^3 + 3x^2 + 220x - 500$ (nghìn đồng).

c) Hộ làm nghề dệt này cần sản xuất và bán ra mỗi ngày 10 mét vải lụa để thu được lợi nhuận tối đa.

d) Lợi nhuận tối đa của hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm có thể đạt được mỗi ngày là 1 000 nghìn đồng.

 *Hướng dẫn giải.*

a)  $B(x) = 220x$ (nghìn đồng).

b)  $L(x) = B(x) - C(x) = 220x - x^3 + 3x^2 + 20x - 500 = -x^3 + 3x^2 + 240x - 500$ (nghìn đồng).

c)  Đạo hàm $L'(x) = -3x^2 + 6x + 240$. Cho $L'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 10 \\ x = -8 \text{ (loại)}. \end{cases}$

Ta có bảng biến thiên của hàm số $L(x)$

x	1	10	18
$L'(x)$	+	0	-
$L(x)$	-258	1 200	-1 040

Từ bảng biến thiên ta thấy rằng cần bán ra mỗi ngày 10 mét vải để lợi nhuận thu được là lớn nhất.

d) **S** Từ bảng biến thiên ta thấy lợi nhuận tối đa mỗi ngày là 1 200 (nghìn đồng).

❖ Câu 23. Một công ty sau khi mở bán sản phẩm mới đã ghi nhận lợi nhuận $P(t)$ (đơn vị triệu đồng) sau t tháng kinh doanh. Trong năm đầu tiên, giả sử mối liên hệ giữa lợi nhuận và thời gian kinh doanh được mô hình hóa bởi hàm số $P(t) = -t^3 + 15t^2 + mt + 50$ ($t \in \mathbb{N}$, $1 \leq t \leq 12$) với $m \in \mathbb{R}$. Biết sau tháng đầu tiên mở bán, công ty thu được lợi nhuận là 136 triệu đồng.

- Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của công ty là hàm số $P'(t) = -3t^2 + 30t + 50$.
- Lợi nhuận của công ty đạt mức tối đa tại thời điểm $t = 3$.
- Sau 2 tháng mở bán, lợi nhuận công ty thu về được là 246 triệu đồng.
- Tại thời điểm $t = 5$ thì tốc độ thay đổi lợi nhuận là lớn nhất.

Hướng dẫn giải. Ta có $P(1) = 136 \Leftrightarrow -1 + 15 + m + 50 = 136 \Leftrightarrow m = 72$.

Suy ra $P(t) = -t^3 + 15t^2 + 72t + 50$.

- S** Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của công ty là hàm số $P'(t) = -3t^2 + 30t + 72$.
- S** Ta có $P'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 12 \\ t = -2 \text{ (loại)} \end{cases}$.

Ta có bảng biến thiên

t	1	12
$P'(t)$	+	
$P(t)$	136	1 346

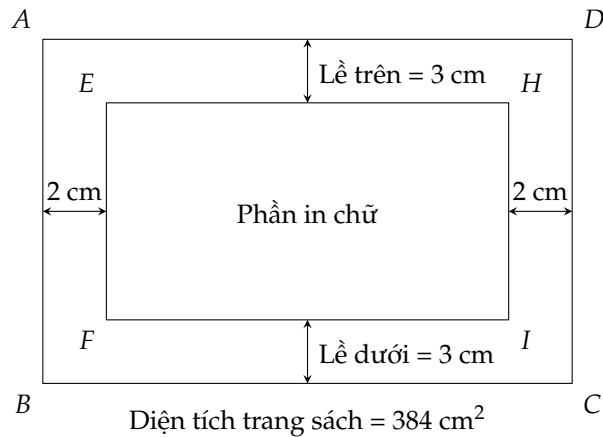
Lợi nhuận của công ty đạt mức tối đa tại thời điểm $t = 12$.

- D** Ta có $P(2) = 246$.
Sau 2 tháng mở bán, lợi nhuận công ty thu về được là 246 triệu đồng.
- D** Ta có $P''(t) = -6t + 30$.
 $P''(t) = 0 \Leftrightarrow t = 5$.

t	1	5	12
$P''(t)$	+	0	-
$P'(t)$	99	147	0

Tại thời điểm $t = 5$ thì tốc độ thay đổi lợi nhuận là lớn nhất.

❖ **Câu 24.** Một trang sách có dạng hình chữ nhật $ABCD$ với diện tích là 384 cm^2 . Sau khi để lề trên và lề dưới đều là 3 cm ; để lề trái và lề phải đều là 2 cm . Phần còn lại của trang sách là hình chữ nhật $EFIH$ được in chữ. (hình vẽ bên dưới).



Gọi $AB = x \text{ (cm)}$ và $AD = y \text{ (cm)}$ lần lượt là chiều rộng và chiều dài của trang sách ($x, y > 0$)

- Biểu thức liên hệ giữa x và y là $xy = 384$.
- Chiều rộng EF , chiều dài IH của trang sách được in chữ lần lượt là $x - 2$ và $y - 3$.
- Phần in chữ trên trang sách có diện tích lớn nhất bằng $216 \text{ (cm}^2\text{)}$.
- Diện tích S của hình chữ nhật $EFIH$ của phần in chữ được tính bởi công thức $S = (x - 2)(y - 3)$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- Ⓛ Diện tích trang sách $ABCD$ là xy . Theo giả thiết $xy = 384$.
- Ⓢ Lề trái và phải đều là 2 cm , nên chiều rộng phần in là $x - 4$.
Lề trên và dưới đều là 3 cm , nên chiều dài phần in là $y - 6$.
Vậy kích thước phần in là $x - 4$ và $y - 6$.
- Ⓛ Diện tích phần in $S = (x - 4)(y - 6) = xy - 6x - 4y + 24$.

Thay $y = \frac{384}{x}$ vào, ta có

$$S(x) = 384 - 6x - 4\left(\frac{384}{x}\right) + 24 = 408 - \left(6x + \frac{1536}{x}\right).$$

Ta có đạo hàm $S'(x) = \frac{-6x^2 + 1536}{x^2}$.

Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow -6x^2 + 1536 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 256 \Leftrightarrow x = 16$ (do $x \in (4; 64)$).

Bảng biến thiên

x	4	16	64
$S'(x)$	+	0	-
$S(x)$	0 ↗ 216 ↘ 0		

Dựa vào bảng biến thiên, diện tích phần in lớn nhất là $S_{\max} = 216 \text{ cm}^2$ khi $x = 16 \text{ cm}$.

- Ⓢ Công thức đúng là $S = (x - 4)(y - 6)$.

❖ **Câu 25.** Hằng ngày mực nước của một hồ thủy điện lên và xuống theo lượng nước mưa

và các suối nước đổ về hồ. Từ lúc 8 giờ sáng, độ sâu của mực nước trong hồ lên xuống sau thời gian t (tiếng) trong ngày được các chuyên gia tính toán và dự đoán như sau: $h(t) = -0,002t^3 + 0,12t^2 + 1,5t + 50$ (mét) ($0 \leq t \leq 50$). Theo tính toán đó:

- Mực nước cao nhất có thể đạt được là 175 m.
- Vào 12h trưa, mực nước trong hồ đạt trên 50 m.
- Giả sử hồ bắt đầu xả nước khi mực nước vượt quá 75 m. Vậy hồ phải xả nước vào lúc 20 giờ cùng ngày.
- Trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq 10$, mực nước cao nhất trong hồ đạt được là 75 m.

 *Hướng dẫn giải.*

- a)  Xét hàm số $h(t) = -0,002t^3 + 0,12t^2 + 1,5t + 50$ trên đoạn $[0; 50]$.

Ta có $h'(t) = -0,006t^2 + 0,24t + 1,5$.

$$\text{Cho } h'(t) = 0 \Leftrightarrow -0,006t^2 + 0,24t + 1,5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 20 - 5\sqrt{26} \approx -5,5 & (\text{loại}) \\ t = 20 + 5\sqrt{26} \approx 45,5 & (\text{nhận}). \end{cases}$$

Ta có

$$h(0) = 50$$

$$h(20 + 5\sqrt{26}) \approx 178,3$$

$$h(50) = 175.$$

Ta có $\max_{[0;50]} h = h(20 + 5\sqrt{26}) \approx 178,3$ nên mực nước cao nhất có thể đạt được là khoảng 178,3 m.

- b)  Vào 12h trưa, ứng với thời điểm $t = 12 - 8 = 4$.
Mực nước lúc này vào 12h trưa là $h(4) = 57,792 > 50$.
Vậy vào 12h trưa, mực nước trong hồ đạt trên 50 m.

- c)  Ta có

$$\begin{aligned} h(t) &> 75 \\ \Leftrightarrow -0,002t^3 + 0,12t^2 + 1,5t + 50 &> 75 \\ \Leftrightarrow -0,002t^3 + 0,12t^2 + 1,5t - 25 &> 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} t \leq -18,3 \\ 10 \leq t \leq 68,3. \end{cases} \end{aligned}$$

So với điều kiện $0 \leq t \leq 50$, ta có $t \in [10; 50]$.

Vậy hồ phải xả nước vào thời điểm $t = 10$, tương ứng với $8 + 10 = 18$ giờ cùng ngày.

- d)  Xét hàm số $h(t) = -0,002t^3 + 0,12t^2 + 1,5t + 50$ trên đoạn $[0; 10]$.

Ta có $h'(t) = -0,006t^2 + 0,24t + 1,5$.

$$\text{Cho } h'(t) = 0 \Leftrightarrow -0,006t^2 + 0,24t + 1,5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 20 - 5\sqrt{26} \approx -5,5 & (\text{loại}) \\ t = 20 + 5\sqrt{26} \approx 45,5 & (\text{loại}). \end{cases}$$

Ta có

$$h(0) = 50$$

$$h(10) = 75.$$

Suy ra $\max_{[0;10]} h(t) = h(10) = 75$.

Vậy trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq 10$, mực nước cao nhất trong hồ đạt được là 75 m.

 **Câu 26.** Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cung cấp cho nhà máy B. Hai nhà máy thoả thuận rằng, hằng tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt

hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $P(x) = 45 - 0,001x^2$ (triệu đồng). Chi phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x) = 100 + 30x$ (triệu đồng) (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm).

- Chi phí để A sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng là 400 triệu đồng.
- Số tiền A thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho B là 600 triệu đồng.
- Lợi nhuận mà A thu được khi bán x tấn sản phẩm ($0 \leq x \leq 100$) cho B được biểu diễn bằng công thức $-0,01x^3 + 15x - 100$.
- A bán cho B khoảng 70,7 tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất.

 Hướng dẫn giải.

- Đ** Chi phí để A sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng là $C(10) = 10 + 30 \cdot 10 = 400$ triệu.
- S** Số tiền mà A thu được (gọi là doanh thu) từ việc bán x tấn sản phẩm ($0 \leq x \leq 100$) cho B là $R(x) = x \cdot P(x) = x(45 - 0,001x^2) = 45x - 0,001x^3$ triệu đồng.
Thay $x = 10$ ta được $R(10) = 449$ triệu đồng.
- Đ** Lợi nhuận (triệu đồng) mà A thu được là
 $P(x) = R(x) - C(x) = x(45 - 0,001x^2) - (100 + 30x) = -0,001x^3 + 15x - 100$.
- Đ** Xét hàm số $P(x) = -0,001x^3 + 15x - 100$ với ($0 \leq x \leq 100$) ta có
 $P'(x) = -0,003x^2 + 15 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 5000 \Leftrightarrow x = 50\sqrt{2} \in [0; 100]$.
Ta có $P(0) = -100$; $P(50\sqrt{2}) = 500\sqrt{2} - 100 \approx 607$; $P(100) = 400$.
Bảng biến thiên

x	0	$50\sqrt{2}$	100	
$P'(x)$		+	0	-
$P(x)$	100	$500\sqrt{2} - 100$	400	

Từ bảng biến thiên ta có $\max_{[0;100]} P = P(50\sqrt{2}) = 500\sqrt{2} - 100 \approx 667$.

Vậy A thu được lợi nhuận lớn nhất khi bán $50\sqrt{2} \approx 70,7$ tấn sản phẩm cho B mỗi tháng và lợi nhuận lớn nhất thu được khoảng 667 triệu đồng.

❖ **Câu 27.** Tại một xí nghiệp chuyên sản xuất vật liệu xây dựng, nếu trong một ngày xí nghiệp sản xuất x (m^3) sản phẩm thì phải bỏ ra các khoản chi phí bao gồm: 4 triệu đồng chi phí cố định; 0,2 triệu đồng chi phí cho mỗi mét khối sản phẩm và $0,001x^2$ triệu đồng chi phí bảo dưỡng máy móc. Biết rằng, mỗi ngày xí nghiệp sản xuất được tối đa 100 (m^3) sản phẩm. Gọi $C(x)$ là tổng chi phí để xí nghiệp sản xuất x (m^3) sản phẩm trong một ngày và $\bar{C}$ là chi phí trung bình trên mỗi mét khối sản phẩm.

- $C = 0,2x + 0,001x^2$ với $0 \leq x \leq 100$.
- Tổng chi phí sản xuất 100 (m^3) sản phẩm là 34 triệu đồng.
- $\bar{C} = 0,001x + \frac{4}{x} + 0,2$ với $0 \leq x \leq 100$.
- $\bar{C}$ có giá trị thấp nhất bằng 0,326 triệu đồng (kết quả làm tròn ba chữ số thập phân).

➤ *Hướng dẫn giải.*

- S** Tổng chi phí (triệu đồng) để xí nghiệp sản xuất x (m^3) sản phẩm trong một ngày là $C = C(x) = 4 + 0,2x + 0,001x^2$ với $0 \leq x \leq 100$.
- D** Thay $x = 100$ vào hàm $C(x)$ ta thu được kết quả là 34 triệu đồng.
- D** Chi phí trung bình (triệu đồng) trên mỗi mét khối sản phẩm là

$$\bar{C} = \bar{C}(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{4 + 0,2x + 0,001x^2}{x} = 0,001x + \frac{4}{x} + 0,2 \text{ với } 0 \leq x \leq 100.$$

- D** Ta có $\bar{C}'(x) = 0,001 - \frac{4}{x^2} = 0 \Leftrightarrow 0,001 - \frac{4}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4000 \Leftrightarrow x = 20\sqrt{10} \in (0; 100]$.

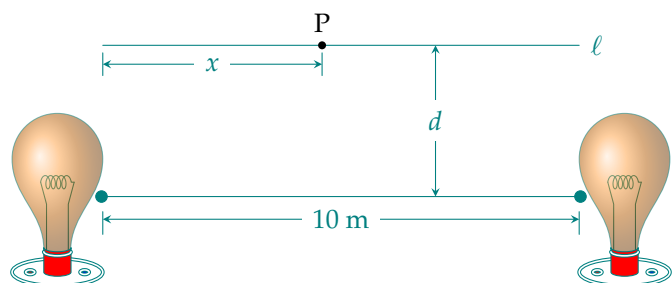
$$\bar{C}(20\sqrt{10}) = \frac{\sqrt{10}}{25} + \frac{1}{5} \approx 0,326.$$

Bảng biến thiên

x	0	$20\sqrt{10}$	100
$\bar{C}'(x)$		– 0 +	
$\bar{C}(x)$	$+\infty$	$\frac{\sqrt{10}}{25} + \frac{1}{5}$	0,34

Từ bảng biến thiên, ta thấy chi phí trung bình thấp nhất là $\bar{C}(20\sqrt{10}) \approx 0,326$ (triệu đồng/ m^3 sản phẩm), đạt được khi $x = 20\sqrt{10} \approx 63$ (m^3).

❖ **Câu 28.** Hai nguồn sáng có cường độ giống hệt nhau được đặt cách nhau 10 m. Một vật sẽ được đặt tại một điểm P nằm trên một đường thẳng ℓ , song song với đường nối hai nguồn sáng và cách đường đó một khoảng d m (xem hình vẽ). Ta muốn đặt điểm P trên đường ℓ sao cho cường độ chiếu sáng tại P là nhỏ nhất.

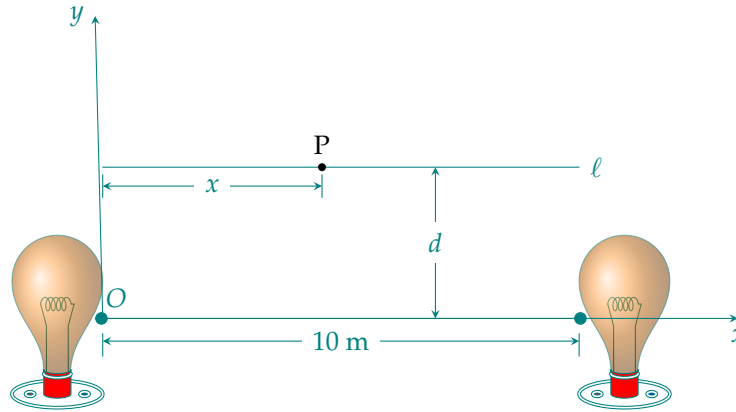


Ta cần biết rằng cường độ chiếu sáng tại điểm đơn lẻ tỉ lệ thuận với cường độ của nguồn và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách đến nguồn đó. Đặt hệ trục tọa độ Oxy sao cho tâm O trùng với nguồn sáng bên trái, tia Ox chứa đoạn nối hai nguồn sáng, tia Oy hướng lên trên, đơn vị trên mỗi trục là m.

- Khoảng cách từ P đến các nguồn sáng là $r_1 = \sqrt{x^2 + d^2}$; $r_2 = \sqrt{(x+10)^2 + d^2}$.

- b) Tổng cường độ chiếu sáng tại P là $I(x) = k \left(\frac{1}{x^2 + d^2} + \frac{1}{(x - 10)^2 + d^2} \right)$; với $k > 0$ là hằng số tỉ lệ.
- c) Khi $d = 5$ m, cường độ ánh sáng tại P đạt cực tiểu khi $x = 5$ m.
- d) Khi $d = 10$ thì cường độ ánh sáng không đạt cực tiểu khi P ở vị trí chính giữa của thanh ℓ .

 *Hướng dẫn giải.* Đặt hệ trục Oxy như hình vẽ



- a)  Khoảng cách từ P đến các nguồn sáng là $r_1 = \sqrt{x^2 + d^2}$; $r_2 = \sqrt{(x - 10)^2 + d^2}$.
- b)  Cường độ chiếu sáng tại P từ mỗi nguồn là

◇ Từ nguồn O là $I_1 = \frac{k}{r_1^2} = \frac{k}{x^2 + d^2}$.

◇ Từ nguồn bên phải là $I_2 = \frac{k}{r_2^2} = \frac{k}{(x - 10)^2 + d^2}$.

Tổng cường độ sáng tại P là $I(x) = I_1 + I_2 = k \left(\frac{1}{x^2 + d^2} + \frac{1}{(x - 10)^2 + d^2} \right)$.

- c)  Khi $d = 5$ thì $I(x) = k \left(\frac{1}{x^2 + 25} + \frac{1}{(x - 10)^2 + 25} \right)$;

$$I'(x) = k \left(\frac{-2x}{(x^2 + 25)^2} + \frac{-2(x - 10)}{((x - 10)^2 + 25)^2} \right).$$

Ta có $I'(x) = 0 \Leftrightarrow k \left(\frac{-2x}{(x^2 + 25)^2} + \frac{-2(x - 10)}{((x - 10)^2 + 25)^2} \right) = 0 \Leftrightarrow x = 5$.

Bảng xét dấu

x	0	5	10
$I'(x)$	—	0	+

Ta thấy cường độ ánh sáng tại P đạt cực tiểu khi $x = 5$ m.

- d)  Khi $d = 10$ thì $I(x) = k \left(\frac{1}{x^2 + 100} + \frac{1}{(x - 10)^2 + 100} \right)$.

Cách giải 1:

Ta có $I'(x) = -2k \left(\frac{x}{(x^2 + 100)^2} + \frac{x - 10}{((x - 10)^2 + 100)^2} \right)$;

Suy ra $I'(x) = 0 \Leftrightarrow -2k \left(\frac{x}{(x^2 + 100)^2} + \frac{x - 10}{((x - 10)^2 + 100)^2} \right) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ x = 0. \end{cases}$

Bảng xét dấu

x	0	5	10	
$I'(x)$	0	+	0	-

Từ bảng xét dấu ta thấy cường độ ánh sáng $I(x)$ đạt cực đại tại $x = 5$.

Cách giải 2:

So sánh cường độ sáng tại các điểm đặc biệt.

$$\diamond \text{ Tại } x = 0 \text{ thì } I(0) = k \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{200} \right) = \frac{3k}{200}.$$

$$\diamond \text{ Tại } x = 5 \text{ thì } I(5) = k \left(\frac{1}{125} + \frac{1}{125} \right) = \frac{2k}{125}.$$

Vì $\frac{3k}{200} < \frac{2k}{125}$ nên cường độ sáng không đạt cực tiểu tại $x = 5$ (P không ở chính giữa ℓ).

❖ **Câu 29.** Để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường THPT Việt Đức, các cựu học sinh tổ chức phát hành áo kỷ niệm gây quỹ học bổng. Giả sử doanh số (tính bằng số áo bán được) tuần theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số $f(t) = \frac{7000}{1 + 69e^{-t}}$, $t \geq 0$, trong đó thời gian t được tính theo đơn vị ngày, kể từ thời điểm ngày phát hành đầu tiên (ngày 11/8/2025).

- Sau ba ngày kể từ thời điểm ngày phát hành đầu tiên, số áo bán ra vượt quá 2000 chiếc.
- Tổng số áo được bán ra không vượt quá 7000 chiếc.
- Ngay tại thời điểm ngày phát hành đầu tiên, số áo được bán ra đã đạt 100 chiếc.
- Đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ phát hành. Sau 360 giờ kể từ thời điểm phát hành đầu tiên thì tốc độ phát hành là lớn nhất.

➤ *Hướng dẫn giải.*

$$f(t) = \frac{7000}{1 + 69e^{-t}}, t \geq 0 \Rightarrow f'(t) = \frac{483000e^{-t}}{(1 + 69e^{-t})^2}$$

a) **S** $f(3) = 1578 < 2000$.

b) **D**

$$\lim_{t \rightarrow \infty} 69 \cdot e^{-t} = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \frac{7000}{1 + \lim_{t \rightarrow \infty} 69 \cdot e^{-t}} = 7000.$$

c) **D**

$$f(0) = \frac{7000}{1 + 69e^{-0}} = \frac{7000}{70} = 100.$$

d) **D** 360 giờ = 15 ngày Ta có

$$f'(t) = \frac{483000e^{-t}}{(1 + 69e^{-t})^2}$$

Đạo hàm cấp hai của hàm số Logistic là:

$$f''(t) = \frac{483000e^{-t}(69e^{-t} - 1)}{(1 + 69e^{-t})^3}$$

Để tìm giá trị t mà tại đó tốc độ phát hành là lớn nhất, ta đặt $f''(t) = 0$

$$\frac{483\,000e^{-t}(69e^{-t} - 1)}{(1 + 69e^{-t})^3} = 0$$

$$69e^{-t} - 1 = 0$$

$$e^{-t} = \frac{1}{69}$$

$$\ln(e^{-t}) = \ln\left(\frac{1}{69}\right)$$

$$\Rightarrow t = \ln(69) \approx 4,234 \text{ ngày.}$$

❖ **Câu 30.** Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30 000 đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 3 000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30 000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1 000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18 000.

- Nếu cơ sở bán mỗi chiếc khăn với giá 37 000 (đồng) thì số tiền lãi sau 1 tháng là 44 (triệu đồng).
- Sau khi cơ sở tăng giá mỗi chiếc khăn thêm x (nghìn đồng) thì tổng số lợi nhuận một tháng của cơ sở được tính theo công thức $f(x) = -100x^2 + 1\,800x + 36\,000$.
- Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số khăn bán ra giảm 800 chiếc.
- Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá 39 000 đồng.

👉 *Hướng dẫn giải.*

- S** Gọi số tiền cần tăng giá mỗi chiếc khăn là x (nghìn đồng).
 Vì cứ tăng giá thêm 1 (nghìn đồng) thì số khăn bán ra giảm 100 chiếc nên tăng x (nghìn đồng) thì số khăn bán ra giảm $100x$ chiếc.
 Do đó tổng số khăn bán ra mỗi tháng là $3\,000 - 100x$ chiếc.
 Lúc đầu bán với giá 30 (nghìn đồng), mỗi chiếc khăn có lãi 12 (nghìn đồng).
 Sau khi tăng giá, mỗi chiếc khăn thu được số lãi là $12 + x$ (nghìn đồng).
 Do đó tổng số lợi nhuận một tháng thu được sau khi tăng giá là
 $f(x) = (3\,000 - 100x)(12 + x)$ (nghìn đồng).
 Xét hàm số $f(x) = (3\,000 - 100x)(12 + x)$ trên $(0; +\infty)$.
 Ta có $f(x) = -100x^2 + 1\,800x + 36\,000$.

$$f'(x) = -200x + 1\,800$$

$$f'(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow -200x + 1\,800 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 9.$$

Bảng biến thiên

x	0	9	$+\infty$
y'		+	0
y	36 000	44 100	$-\infty$

Ta có $f(37) = 43\,000$ (triệu đồng).

- D** Ta có $f(x) = -100x^2 + 1\,800x + 36\,000$.
- S** Từ bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ trên $(0; +\infty)$ ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất khi $x = 9$.

Số khăn bán ra mỗi tháng là $3\,000 - 100 \cdot 9 = 2\,100$ chiếc.

Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số khăn bán ra giảm 900 chiếc.

- d)  Như vậy, để thu được lợi nhuận cao nhất thì cơ sở sản xuất cần tăng giá bán mỗi chiếc khăn là 9 000 đồng, tức là mỗi chiếc khăn bán với giá mới là 39 000 đồng.



3

Tự luận.

 **Bài 1.** Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

- a) $y = x^3 - 12x + 1$ trên đoạn $[-1; 3]$.
- b) $y = -x^3 + 24x^2 - 180x + 400$ trên đoạn $[3; 11]$.
- c) $y = x^4 - 3x^2 + 2$ trên đoạn $[0; 2]$.
- d) $y = \frac{2x+1}{x-2}$ trên đoạn $[3; 7]$.
- e) $y = \sin 2x$ trên đoạn $\left[0; \frac{7\pi}{12}\right]$.
- f) $y = \cos 2x + 2x + 1$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]$.
- g) $y = e^x(x^2 - 5x + 7)$ trên đoạn $[0; 3]$.
- h) $y = x \ln x$ trên đoạn $\left[\frac{1}{e^2}; e\right]$.

 **Bài 2.** Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau

- a) $y = x^3 - 3x - 4$ trên nửa khoảng $[-3; 2)$.
- b) $y = x + \frac{4}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.
- c) $y = \frac{3x^2 - 4x}{x^2 - 1}$ trên khoảng $(-1; +\infty)$.

 **Bài 3.** Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các hàm số sau

- a) $y = \sqrt{4x - 2x^2}$.
- b) $y = x\sqrt{16 - x^2}$.
- c) $y = 2\sqrt{1 - x^2} + x^2$.
- d) $y = \sqrt{x-1} + \sqrt{3-x}$.
- e) $y = \frac{x+1}{x^2+2x+10}$.

 **Bài 4.** Tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \frac{x - m^2 + m}{x + 1}$ trên đoạn $[0; 1]$ bằng -2 .

 *Hướng dẫn giải.* $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Ta có $f'(x) = \frac{m^2 - m + 1}{(x + 1)^2} > 0, \forall x \in \mathcal{D}$.

Khi đó $\min_{x \in [0; 1]} f(x) = f(0) \Leftrightarrow -2 = -m^2 + m \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = 2 \end{cases}$.

 **Bài 5.** Cho hàm số $f(x) = \frac{x+m}{x-1}$ (m là tham số thực). Tìm m để $\min_{[2; 4]} f(x) = 3$.

 *Hướng dẫn giải.* Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ta có $f'(x) = \frac{-1-m}{(x-1)^2}$.

TH1: $-1-m < 0 \Leftrightarrow m > -1$.

Ta có $\min_{[2; 4]} y = y(4) = \frac{4+m}{4-1} = 3 \Leftrightarrow m = 5$ (thỏa mãn).

TH2: $-1 - m > 0 \Leftrightarrow m < -1$.

Ta có $\min_{[2;4]} y = y(2) = \frac{2+m}{2-1} = 3 \Leftrightarrow m = 1$ (loại).

Vậy $m = 5 > 4$.

Bài 6. Giả sử sự lây lan của một loại virus ở một địa phương có thể được mô hình hoá bằng hàm số $N(t) = -t^3 + 12t^2$, $0 \leq t \leq 12$, trong đó N là số người bị nhiễm bệnh (tính bằng trăm người) và t là thời gian (tính bằng tuần). Đạo hàm $N'(t)$ biểu thị tốc độ lây lan của virus (còn gọi là tốc độ truyền bệnh). Hỏi virus sẽ lây lan nhanh nhất vào tuần thứ mấy?

Hướng dẫn giải. Ta có $N'(t) = -3t^2 + 24t$.

Khi đó tốc độ lây lan nhanh nhất ứng với giá trị lớn nhất của $N'(t)$.

Xét đạo hàm cấp hai $N''(t) = -6t + 24$.

Cho $N''(t) = 0 \Rightarrow -6t + 24 = 0 \Rightarrow t = 4$.

t	0	4	12	
$N''(t)$	0	+	0	-
$N'(t)$	0	128	-864	

Ta thấy $N'(t)$ đạt giá trị lớn nhất tại $t = 4$.

Vậy virus lây lan nhanh nhất vào tuần thứ 4.

Bài 7. Người ta muốn làm một chiếc hộp hình hộp chữ nhật có đáy hình vuông và thể tích là 10 lít. Diện tích toàn phần nhỏ nhất của hộp là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Hướng dẫn giải. Gọi cạnh đáy là a (dm), chiều cao là h (dm).

Thể tích: $V = a^2h = 10 \Rightarrow h = \frac{10}{a^2}$.

Diện tích toàn phần: $S = 2a^2 + 4ah = 2a^2 + 4a \cdot \frac{10}{a^2} = 2a^2 + \frac{40}{a}$.

Xét hàm số $S(a) = 2a^2 + \frac{40}{a}$ với $a > 0$

$$S'(a) = 4a - \frac{40}{a^2} = \frac{4a^3 - 40}{a^2}$$

$$S'(a) = 0 \Leftrightarrow 4a^3 - 40 = 0 \Leftrightarrow a^3 = 10 \Leftrightarrow a = \sqrt[3]{10}$$

$$S(\sqrt[3]{10}) = 2(\sqrt[3]{10})^2 + \frac{40}{\sqrt[3]{10}} \approx 27,8.$$

Bảng biến thiên

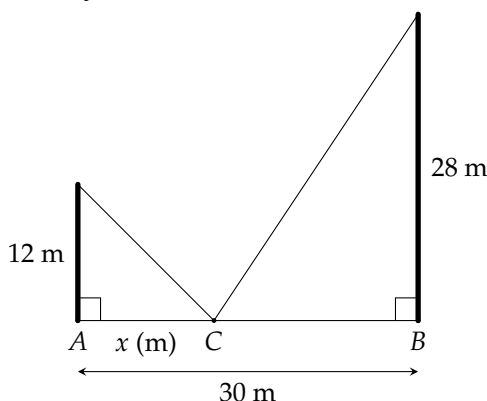
x	0	$\sqrt[3]{10}$	$+\infty$
$S'(x)$	-	0	+
$S(x)$	$+\infty$	27,8	$+\infty$

Căn cứ vào bảng biến thiên, ta thấy

Trên khoảng $(0; +\infty)$ hàm số $S(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 27,8 tại $x = \sqrt[3]{10}$.

Vậy diện tích toàn phần nhỏ nhất là 27,8 dm².

Bài 8. Có hai cây cột, một cây cao 12 m và một cây cao 28 m đứng cách nhau 30 m. Chúng được giữ bằng hai sợi dây gắn vào một cọc duy nhất nổi từ mặt đất đến đỉnh mỗi cột. Tổng chiều dài ngắn nhất của hai sợi dây là bao nhiêu mét?



Hướng dẫn giải. Ta có $AC = x$, $BC = 30 - x$ với $x \in (0; 30)$.

Tổng chiều dài của hai sợi dây là

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{x^2 + 12^2} + \sqrt{(30 - x)^2 + 28^2} \\ &= \sqrt{x^2 + 144} + \sqrt{(30 - x)^2 + 784}. \end{aligned}$$

Ta có $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 144}} - \frac{30 - x}{\sqrt{(30 - x)^2 + 784}}$. Khi đó

$$\begin{aligned} f'(x) &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{x^2 + 144}} - \frac{30 - x}{\sqrt{(30 - x)^2 + 784}} &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{x^2 + 144}} &= \frac{30 - x}{\sqrt{(30 - x)^2 + 784}} \\ \Leftrightarrow \frac{x^2}{x^2 + 144} &= \frac{(30 - x)^2}{(30 - x)^2 + 784} \\ \Leftrightarrow x^2(30 - x)^2 + 784x^2 &= x^2(30 - x)^2 + 144(30 - x)^2 \\ \Leftrightarrow 784x^2 &= 144(30 - x)^2 \\ \Leftrightarrow 28x &= 12(30 - x) \text{ (do } x \in (0; 30)) \\ \Leftrightarrow x &= 9 \text{ (nhận)}. \end{aligned}$$

Bảng biến thiên của hàm số $f(x)$

x	0	9	30
$f'(x)$		0	+
$f(x)$	$f(0)$	50	
			$f(30)$

Vậy tổng chiều dài ngắn nhất của hai sợi dây là 50 m.

Bài 9. Ông An dự định sử dụng hết 5 m² kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu m³? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Hướng dẫn giải.

Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Gọi chiều rộng của đáy là x (m), chiều cao là h (m).

Chiều dài gấp đôi chiều rộng nên khi đó chiều dài là $2x$ (m).

Diện tích của 5 mặt (không bao gồm nắp) là

$$S = 2 \cdot 2x \cdot h + 2 \cdot x \cdot h + 2x \cdot x = 6xh + 2x^2.$$

Do ông An sử dụng hết 5 m^2 kính nên ta có

$$S = 5 \Rightarrow 6xh + 2x^2 = 5 \Rightarrow h = \frac{5 - 2x^2}{6x}.$$

Dung tích của bể cá là $V(x) = 2x \cdot x \cdot h = 2x^2 \cdot \frac{5 - 2x^2}{6x} = \frac{5x - 2x^3}{3}$.

$$\text{Điều kiện } \begin{cases} x > 0 \\ 5 - 2x^2 > 0 \end{cases} \Rightarrow 0 < x < \sqrt{\frac{5}{2}}.$$

$$\text{Ta có } V'(x) = \frac{5 - 6x^2}{3};$$

$$V'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{5 - 6x^2}{3} = 0 \Rightarrow 5 - 6x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{5}{6} \Rightarrow x = \sqrt{\frac{5}{6}}.$$

Ta có bảng biến thiên

x	0	$\sqrt{\frac{5}{6}}$	$\sqrt{\frac{5}{2}}$	
$V'(t)$		+	0	-
$V(t)$			1,01	

Từ bảng biến thiên suy ra thể tích bể cá lớn nhất gần bằng $1,01 \text{ m}^3$.

Bài 10. Một doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm trong một tháng ($x \in \mathbb{N}^*; 1 \leq x \leq 4000$). Chi phí sản xuất bình quân cho mỗi sản phẩm (đơn vị: nghìn đồng) được cho bởi hàm

$$G(x) = 2x + 270.$$

Người ta xây dựng hàm doanh thu (đơn vị: nghìn đồng) của doanh nghiệp theo công thức

$$F(x) = x^3 - 10554x^2 + 37137870x - 43545500000.$$

Giả sử toàn bộ sản phẩm sản xuất ra đều được tiêu thụ. Hỏi doanh nghiệp cần sản xuất ít nhất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được lớn hơn hoặc bằng 100 triệu đồng?

Hướng dẫn giải. Hàm lợi nhuận (đơn vị: nghìn đồng) của doanh nghiệp xác định bởi

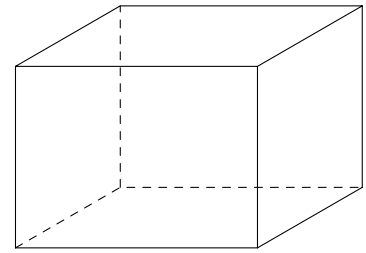
$$H(x) = F(x) - xG(x) = x^3 - 10556x^2 + 37137600x - 43545500000, x \in \mathbb{N}^*; 1 \leq x \leq 4000.$$

Để lợi nhuận thu được lớn hơn hoặc bằng 100 triệu đồng thì

$$\begin{aligned} H(x) &\geq 100000 \Leftrightarrow x^3 - 10556x^2 + 37137600x - 43545600000 \geq 0 \\ &\Leftrightarrow 3456 \leq x \leq 3500 \text{ hoặc } x \geq 3600. \end{aligned}$$

Do đó doanh nghiệp cần sản xuất ít nhất 3456 sản phẩm.

Bài 11. Một trang trại rau sạch ở Đà Lạt mỗi ngày thu hoạch được 1 tấn rau. Mỗi ngày, nếu giá bán rau là 30 nghìn đồng/kg thì bán hết rau, nếu giá bán rau tăng 1 nghìn đồng/kg thì số rau thừa tăng 20 kg. Số rau thừa này được thu mua hết để làm thức ăn chăn nuôi với giá 2 nghìn đồng/kg. Hỏi để mỗi ngày thu được số tiền bán rau lớn nhất thì trang trại đó nên bán rau với giá bao nhiêu nghìn đồng?



Hướng dẫn giải. Gọi x (nghìn đồng) là giá bán rau sau khi tăng giá ($x \geq 30$).

Vì tăng giá 1 nghìn đồng thì thừa 20 kg rau nên số kg rau thừa là $20(x - 30) = 20x - 600$ kg.

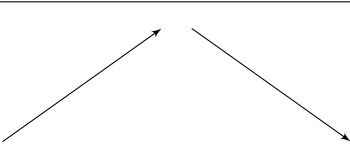
Số kg rau được bán là $1\,000 - (20x - 600) = 1\,600 - 20x$ kg.

Số tiền thu được từ bán rau là

$$f(x) = (1\,600 - 20x)x + (20x - 600) \cdot 2 = -20x^2 + 1\,640x - 1\,200 \text{ (nghìn đồng)}.$$

Ta có $f'(x) = -40x + 1\,640$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 41$.

Bảng biến thiên

x	30	41	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$			

Vậy nên bán rau với giá 41 nghìn đồng.

Bài 12. Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Giả sử khi sản xuất và bán hết x sản phẩm ($0 < x \leq 2500$), tổng số tiền doanh nghiệp thu được là $f(x) = 2006x - x^2$ và tổng chi phí là $g(x) = x^2 + 1438x - 1209$ (đơn vị: nghìn đồng). Giả sử mức thuế phụ thu trên một đơn vị sản phẩm bán được là t (nghìn đồng) ($0 < t < 320$). Giá trị của t bằng bao nhiêu nghìn đồng để nhà nước nhận được số tiền thuế phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp cũng nhận được lợi nhuận lớn nhất theo mức thuế phụ thu đó?

Hướng dẫn giải. Ta có lợi nhuận là

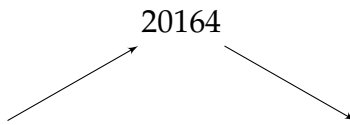
$$\begin{aligned} P(x) &= f(x) - g(x) - xt \\ &= 2006x - x^2 - (x^2 + 1438x - 1209) - xt \\ &= -2x^2 + 568x - xt + 1209 \\ &= -2x^2 + (568 - t)x + 1209. \end{aligned}$$

Đồ thị hàm số $P(x)$ là một parabol có bề lõm hướng xuống dưới (do $a = -2 < 0$).

Do đó, $P(x)$ lớn nhất tại đỉnh parabol, hay $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{568 - t}{2(-2)} = \frac{568 - t}{4}$.

Số tiền thuế thu được khi đó là $xt = \frac{568 - t}{4}t = -\frac{t^2}{4} + 142t = h(t)$. Ta cần tìm t để $h(t)$ lớn nhất.

Có $h'(t) = -\frac{1}{2}t + 142 = 0 \Leftrightarrow t = 284$.

t	0	284	320
$h'(t)$	+	0	-
$h(t)$			

Vậy giá trị t cần tìm là 284.

Bài 13. Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 500 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 500$) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là $F(x) = x^3 - 1999x^2 + 1001000x + 250000$ (đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho

một sản phẩm là $G(x) = x + 1000 + \frac{250000}{x}$ (đồng). Doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

Hướng dẫn giải. Lợi nhuận thu được khi sản xuất và bán đi x sản phẩm là giá trị của hàm số:

$$f(x) = F(x) - x.G(x) = x^3 - 2000x^2 + 1000000x$$

$$f'(x) = 3x^2 - 4000x + 1000000$$

Bảng biến thiên:

x	1	$\frac{1000}{3}$	500
y'	+	0	-
y	$f(1)$	$f\left(\frac{1000}{3}\right)$	$f(500)$

Vậy để có lợi nhuận cao nhất thì cần sản xuất 333 sản phẩm

Bài 14. Một hộ gia đình chuyên làm thịt trâu sấy khô để bán, mỗi ngày hộ đó sản xuất được x kg thịt, ($1 \leq x \leq 20$). Tổng chi phí sản xuất x kg thịt trâu khô, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí: $C(x) = x^3 - 9x^2 + 345x + 450$. Giả sử hộ gia đình này bán hết số thịt làm ra mỗi ngày với giá 750 nghìn đồng/kg. Gọi $L(x)$ là lợi nhuận thu được khi bán x kg thịt trâu sấy khô. Hỏi lợi nhuận tối đa mà hộ gia đình này thu được trong một ngày?

Hướng dẫn giải. Số tiền thu về khi bán x kg thịt là $750x$.

Lợi nhuận thu được khi bán x kg thịt là

$$L(x) = 750x - (x^3 - 9x^2 + 345x + 450) = -x^3 + 9x^2 + 405x - 450.$$

Xét hàm số $L(x) = -x^3 + 9x^2 + 405x - 450$ với $x \in [1; 20]$.

$$L'(x) = -3x^2 + 18x + 405; L'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 15 \in [1; 20] \\ x = -9 \notin [1; 20]. \end{cases}$$

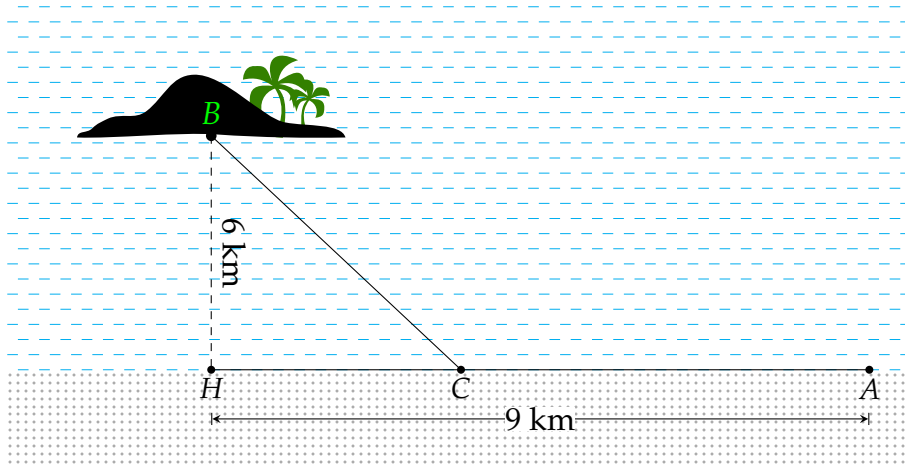
Bảng biến thiên

x	0	15	20
$L'(x)$	+	0	-
$L(x)$	-37	4 275	3 250

Vậy hộ gia đình sản xuất thịt khô này thu được lợi nhuận tối đa trong một ngày là 4 275 nghìn đồng khi sản xuất 15 kg thịt trâu khô trong một ngày.

Bài 15. Một công ty muốn làm một đường ống dẫn từ vị trí A trên bờ biển đến vị trí B trên hòn đảo. Khoảng cách từ điểm B đến bờ biển là $BH = 6$ km (Hình bên dưới). Giá tiền để xây dựng đường ống trên bờ là 50 000 USD mỗi kilômét và giá tiền xây dựng đường ống

trên biển là 130 000 USD mỗi kilômét, biết rằng $AH = 9$ km. Xác định vị trí điểm C cách vị trí A một khoảng bao nhiêu kilômet để khi lắp ống dẫn theo đường gấp khúc ACB thì chi phí công ty bỏ ra là thấp nhất.



Hướng dẫn giải. Đặt $AC = x$, với $x \in [0, 9]$. Khi đó $BC = \sqrt{BH^2 + HC^2} = \sqrt{6^2 + (9 - x)^2}$. Tổng chi phí công ty bỏ ra để lắp ống dẫn theo đường gấp khúc ACB là

$$C(x) = 50\,000x + 130\,000\sqrt{6^2 + (9 - x)^2} = 10\,000 \left(5x + 13\sqrt{6^2 + (9 - x)^2} \right).$$

Do đó, chi phí công ty bỏ ra là thấp nhất khi $f(x) = 5x + 13\sqrt{6^2 + (9 - x)^2}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Ta có $f'(x) = 5 + \frac{13(x - 9)}{\sqrt{36 + (9 - x)^2}}$.

Suy ra $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 5\sqrt{36 + (9 - x)^2} = 13(9 - x) \Leftrightarrow x = \frac{13}{2}$.

Ta có $f(0) = 13\sqrt{117}$, $f\left(\frac{13}{2}\right) = 117$ và $f(9) = 123$.

Từ đó, chi phí công ty bỏ ra thấp nhất khi $x = \frac{13}{2} = 6,5$.

Vậy với $AC = 6,5$ khi lắp ống dẫn theo đường gấp khúc ACB thì chi phí công ty bỏ ra là thấp nhất.

Bài 16. Một công ty sản xuất dụng cụ thể thao nhận được một đơn đặt hàng sản xuất 300 000 quả bóng Pickleball. Công ty này sở hữu một số máy móc, mỗi máy có thể sản xuất được 60 quả bóng trong một giờ. Chi phí thiết lập máy này là 125 ngàn đồng cho mỗi máy. Khi được thiết lập, hoạt động sản xuất sẽ hoàn toàn diễn ra tự động dưới sự giám sát. Số tiền phải trả cho người giám sát là 90 ngàn đồng một giờ. Số máy móc công ty nên sử dụng là bao nhiêu để chi phí hoạt động là thấp nhất?

Hướng dẫn giải. Gọi x ($x \in \mathbb{N}, x > 0$) là số máy móc công ty sử dụng để sản xuất.

Thời gian cần để sản xuất được 300 000 quả bóng là $\frac{300\,000}{60x}$.

Tổng chi phí cho sản xuất là $T(x) = \frac{300\,000}{60x} \cdot 90 + 125x = \frac{450\,000}{x} + 125x$.

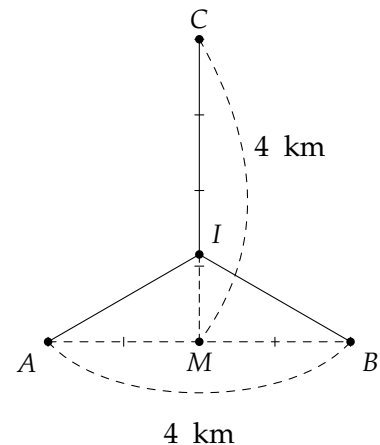
Ta có $T'(x) = -\frac{450\,000}{x^2} + 125 \Rightarrow T'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 60$.

Bảng biến thiên của hàm số $T(x)$ như sau:

x	0	60	$+\infty$
$T'(x)$		- 0 +	
$T(x)$	$+\infty$	15 000	$+\infty$

Vậy nhà máy phải sử dụng 60 máy để chi phí hoạt động là thấp nhất.

Bài 17. Hai nhà máy sản xuất đặt tại các vị trí A và B cách nhau 4 km. Một nhà máy cung cấp nước được đặt ở vị trí C nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB , cách trung điểm M của đoạn thẳng AB một khoảng 4 km. Người ta muốn làm một đường ống dẫn nước từ nhà máy nước C đến một vị trí I nằm giữa đoạn thẳng MC sau đó chia ra hai nhánh dẫn tới hai nhà máy A và B (hình vẽ). Tổng độ dài đường ống dẫn nước nhỏ nhất bằng bao nhiêu km (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Hướng dẫn giải. Gọi $CI = x$ (km), $(0 \leq x \leq 4) \Rightarrow IM = 4 - x$.

Khi đó $IA = IB = \sqrt{4 + (4 - x)^2} = \sqrt{20 - 8x + x^2}$ (định lý Pythagore).

Tổng độ dài đường ống dẫn nước là $T = CI + IA + IB = x + 2\sqrt{x^2 - 8x + 20}$.

Xét $T(x) = x + 2\sqrt{x^2 - 8x + 20}$ với $0 \leq x \leq 4$.

Ta có $T'(x) = 1 + \frac{2x - 8}{\sqrt{x^2 - 8x + 20}}$.

Khi đó

$$T'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 + \frac{2x - 8}{\sqrt{x^2 - 8x + 20}} = 0$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x^2 - 8x + 20} = -(2x - 8)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 4 \\ x^2 - 8x + 20 = (2x - 8)^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 4 \\ 3x^2 - 24x + 44 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{12 - 2\sqrt{3}}{3} \quad (\text{thỏa mãn điều kiện}).$$

Bảng biến thiên

x	0	$\frac{12 - 2\sqrt{3}}{3}$	4
$T'(x)$		0	
$T(x)$	$T(0)$	$4 + 2\sqrt{3}$	$T(4)$

Tổng độ dài đường ống dẫn nước nhỏ nhất xấp xỉ bằng 7,46 (km).

Bài 18. Một doanh nghiệp cần sản xuất một mặt hàng trong đúng 10 ngày và phải sử dụng hai máy A và B. Máy A làm việc trong x ngày cho số tiền lãi là $x^2 + 2x$ (triệu đồng), máy B làm việc trong y ngày cho số tiền lãi là $-27y^2 + 326y$ (triệu đồng). Hỏi doanh nghiệp đó cần sử dụng máy A làm việc trong bao nhiêu ngày để số tiền lãi thu được nhiều nhất? Biết rằng hai máy A và B không đồng thời làm việc và máy B làm việc không quá 6 ngày.

Hướng dẫn giải. Theo đề $x + y = 10 \Rightarrow y = 10 - x$.

Bài toán trở thành tìm x để hàm số $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất với

$$f(x) = -27(10 - x)^2 + 326(10 - x) + x^2 + 2x = -26x^2 + 216x + 560.$$

Vì $f(x)$ là hàm bậc hai có $a < 0$ nên đạt giá trị lớn nhất tại $x = \frac{54}{13} \approx 4$ do ($y \leq 6$).

Vậy máy A cần được sử dụng trong 4 ngày, máy B cần được sử dụng trong 6 ngày.

Bài 19. Sản lượng táo trên mỗi cây khi thu hoạch lệ thuộc vào mật độ cây được trồng. Với cùng một phương pháp chăm sóc như nhau, nếu trên mỗi sào đất được trồng n cây táo thì người ta ước tính trung bình sản lượng táo khi thu hoạch là $f(n) = -0,06n^2 - 0,4n + 320$ (kg/cây) (1 sào Trung bộ bằng 500 m²). Biết rằng bình quân chi phí giống và chăm sóc cho mỗi kg táo từ lúc trồng cho đến khi thu hoạch là 560 nghìn đồng mỗi cây. Giá bán mỗi kg táo là 50 nghìn đồng/kg, với giá bán này thì tất cả lượng táo thu hoạch đều được bán hết. Em hãy cho biết nên trồng trung bình bao nhiêu cây táo trên mỗi sào đất để mang về lợi nhuận cao nhất?

Hướng dẫn giải. Số kg táo trên một sào là $n \cdot f(n)$.

Số tiền thu được khi bán táo trên 1 sào là $50n \cdot f(n) = 50n(-0,06n^2 - 0,4n + 320)$ (nghìn đồng).

Lợi nhuận thu được trên mỗi sào là

$$\begin{aligned} t(n) &= 50n \cdot (-0,06n^2 - 0,4n + 320) - 560n. \\ \Leftrightarrow t(n) &= -3n^3 - 20n^2 + 15440n. \\ \Rightarrow t'(n) &= -9n^2 - 40n + 15440. \\ t'(n) = 0 &\Leftrightarrow \begin{cases} n = \frac{-20 + \sqrt{139360}}{9} \approx 39,3 \\ n = \frac{-20 - \sqrt{139360}}{9} \approx -43,7. \end{cases} \end{aligned}$$

Bảng biến thiên

n	0	39,3	$+\infty$
t'	+	0	-
t	0	393806,83	$-\infty$

Căn cứ bảng biến thiên ta có $t(39) = 393783$; $t(40) = 393600$.

Do đó lợi nhuận lớn nhất khi $n = 39$.

Bài 20. Một xe ô tô chở khách du lịch có sức chứa tối đa là 16 hành khách. Trong một khu du lịch, một đoàn khách gồm 22 người đang đi bộ và muốn thuê xe về khách sạn. Lái xe đưa ra thỏa thuận với đoàn khách du lịch như sau: Nếu một chuyến xe chở x (người) thì giá tiền cho mỗi người là $\frac{(40-x)^2}{2}$ (nghìn đồng). Với thỏa thuận như trên thì lái xe có thể thu được nhiều nhất bao nhiêu triệu đồng từ một chuyến chở khách (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Hướng dẫn giải. Gọi x là số hành khách trên một chuyến xe.

Theo đề bài, sức chứa tối đa là 16 hành khách, nên $1 \leq x \leq 16$ và x là số nguyên.

Giá tiền cho mỗi người khi chở x khách là $P(x) = \frac{(40-x)^2}{2}$ (nghìn đồng).

Tổng doanh thu từ một chuyến chở x khách là $R(x) = x \cdot P(x) = x \cdot \frac{(40-x)^2}{2}$ (nghìn đồng).

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của hàm số $R(x) = \frac{1}{2}x(40-x)^2$ trên đoạn $[1; 16]$.

Xét hàm số $R(x) = \frac{1}{2}x(1600 - 80x + x^2) = \frac{1}{2}(x^3 - 80x^2 + 1600x)$ với $x \in [1, 16]$.

$\Rightarrow R'(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 160x + 1600)$.

$R'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 160x + 1600 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{80-40}{3} = \frac{40}{3} \approx 13,33 \in [1; 16] \\ x_2 = \frac{80+40}{3} = \frac{120}{3} = 40 \notin [1; 16] \end{cases}$.

Ta có $R(1) = \frac{1521}{2}$.

$R(13) = \frac{9477}{2}$.

$R(14) = 4732$.

$R(16) = 4608$.

So sánh các giá trị, ta thấy giá trị lớn nhất là $R(13) = 4738,5$ nghìn đồng.

Đổi sang đơn vị triệu đồng: $4738,5$ nghìn đồng = $4,7385$ triệu đồng.

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm (hai chữ số thập phân), ta được $4,74$ triệu đồng.

Vậy, lái xe có thể thu được nhiều nhất là $4,74$ triệu đồng từ một chuyến chở khách.

Bài 21. Ông Thanh nuôi cá chim ở một ao có diện tích 50 m^2 . Vụ trước ông nuôi với mật độ là 20 con/m^2 và thu được $1,5$ tấn cá. Theo kinh nghiệm nuôi cá của mình thì cứ thả giảm đi 8 con/m^2 thì mỗi con cá khi thu hoạch tăng lên $0,5 \text{ kg}$. Vụ vụ tới ông phải thả bao nhiêu

con cá giống để được tổng năng suất khi thu hoạch là cao nhất? (Giả sử không có hao hụt trong quá trình nuôi).

Hướng dẫn giải. Số cá vụ vừa rồi ông Thanh nuôi là $20 \cdot 50 = 1000$ con.

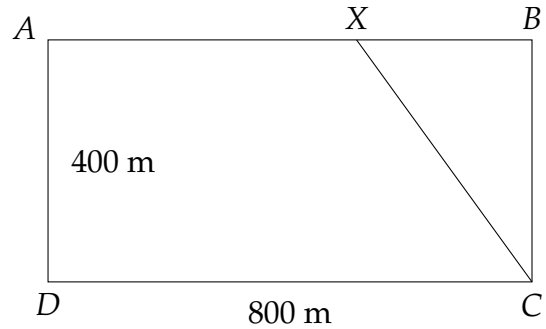
Vậy trọng lượng mỗi con là 1,5 kg.

Gọi số cá giảm là $8x$ con.

Trọng lượng thu được của vụ tới là: $(1000 - 400x)(1,5 + 0,5x) = -200x^2 - 100x + 1500$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = -\frac{1}{4}$. Vậy số cá giống ban đầu là 1100 con.

Bài 22. Một vận động viên thể thao hai môn phối hợp luyện tập với một bể bơi hình chữ nhật rộng 400 m, dài 800 m. Vận động viên chạy phối hợp với bơi như sau: Xuất phát từ điểm A, chạy đến điểm X và bơi từ điểm X đến điểm C. Hỏi nên chọn điểm X cách A gần bằng bao nhiêu mét để vận động viên đến C nhanh nhất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? Biết rằng vận tốc chạy là 30 km/h, vận tốc bơi là 6 km/h.



Hướng dẫn giải. Đổi vận tốc: $30 \text{ km/h} = \frac{25}{3} \text{ m/s}$, $6 \text{ km/h} = \frac{5}{3} \text{ m/s}$.

Đặt $AX = x \text{ (m)}$ với $0 \leq x \leq 800$.

Quãng đường bơi: $XC = \sqrt{400^2 + (800 - x)^2} \text{ (m)}$.

Thời gian di chuyển:

$$T(x) = \frac{x}{\frac{25}{3}} + \frac{\sqrt{400^2 + (800 - x)^2}}{\frac{5}{3}} = \frac{3x}{25} + \frac{3\sqrt{400^2 + (800 - x)^2}}{5}.$$

Xét hàm số $T(x)$ trên $[0; 800]$

$$T'(x) = \frac{3}{25} - \frac{3(800 - x)}{5\sqrt{400^2 + (800 - x)^2}}$$

$$T'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{25} = \frac{800 - x}{5\sqrt{400^2 + (800 - x)^2}} \Leftrightarrow 5\sqrt{400^2 + (800 - x)^2} = 25(800 - x)$$

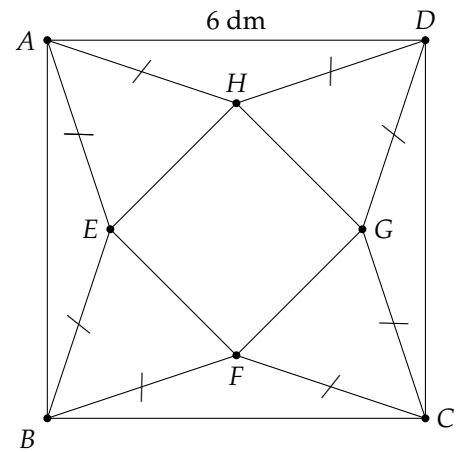
$$\Leftrightarrow \sqrt{400^2 + (800 - x)^2} = 5(800 - x)$$

$$\text{Hay } 400^2 + (800 - x)^2 = 25(800 - x)^2 \Leftrightarrow (800 - x)^2 = \frac{400^2}{24}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 800 - x = \frac{400}{\sqrt{24}} \\ 800 - x = -\frac{400}{\sqrt{24}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \approx 718 \text{ (nhận)} \\ x \approx 882 \text{ (loại)}. \end{cases}$$

Vậy nên chọn điểm X cách A khoảng 718 m.

Bài 23. Từ một tấm bìa mỏng hình vuông cạnh 6 dm, bạn Hoa cắt bỏ bốn tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là cạnh của hình vuông ban đầu và đỉnh là đỉnh của một hình vuông nhỏ phía trong rồi gấp lên, ghép lại tạo thành một khối chóp tứ giác đều. Thể tích của khối chóp có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu decimét khối (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



Hướng dẫn giải.

Bài 23. Gọi M trung điểm GF , O tâm hình vuông $ABCD$.

Gọi x ($0 < x < 6$) là cạnh của hình vuông $EFGH$.

$$\Rightarrow OM = \frac{x}{2}, CM = CO - OM = \frac{6\sqrt{2} - x}{2} \quad (0 < x < 6\sqrt{2}).$$

Khi gấp các tam giác thành hình chóp tứ giác đều $A.EFGH$ thì $C \equiv A$ nên ta có $AM = CM$.

$$\Rightarrow AO = \sqrt{AM^2 - OM^2} = \sqrt{18 - 3\sqrt{2}x}.$$

Thể tích khối chóp $A.EFGH$ là

$$V_{A.EFGH} = \frac{1}{3} \cdot S_{EFGH} \cdot AO = \frac{1}{6} x^2 \sqrt{18 - 3\sqrt{2}x} = \frac{1}{6} \sqrt{18x^4 - 3\sqrt{2}x^5}.$$

Xét hàm số $f(x) = 18x^4 - 3\sqrt{2}x^5$ với $0 < x < 6\sqrt{2}$.

$$f'(x) = 72x^3 - 15\sqrt{2}x^4; f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{12\sqrt{2}}{5} \approx 3,39. \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	0	3,39	$6\sqrt{2}$
$V'(x)$	+	0	-
$V(x)$	0	477,76	0

Vậy thể tích lớn nhất của khối chóp tứ giác đều tạo thành là $V_{A.EFGH} = f\left(\frac{12\sqrt{2}}{5}\right) \approx 7,3$.

Bài 24. Một khách sạn có 100 phòng cho khách du lịch thuê 400 nghìn phòng/ngày thì thuê hết. Chủ khách sạn nhận thấy giá thuê tăng thêm 40 nghìn/phòng thì sẽ có 8 phòng bỏ trống. Hỏi giá thuê mỗi phòng/ngày là bao nhiêu thì doanh thu khách sạn cao nhất.

Hướng dẫn giải. **Cách 1:** Giả sử khách sạn tăng giá $40x$ (nghìn đồng) nên giá 1 phòng thuê/ngày là $400 + 40x$ (nghìn đồng).

Số phòng có khách thuê là: $100 - 8x$.

Doanh thu: $f(x) = (100 - 8x)(400 + 40x) = -320x^2 + 800x + 40\,000$ với $x \geq 0$.

$$f'(x) = -640x + 800 = 0 \Leftrightarrow x = 1,25.$$

Hàm số đạt giá trị lớn nhất khi $x = 1,25$.

Giá thuê 1 phòng/ngày là: $400 + 1,25 \times 40 = 450$ (nghìn đồng).

Cách 2: Giả sử giá thuê phòng/ngày là x (nghìn đồng), $x \geq 400$.

Số phòng khách thuê: $100 - \frac{x - 400}{40} \cdot 8 = 100 - \frac{x - 400}{5} = 180 - \frac{x}{5}$.

Doanh thu: $f(x) = x \left(180 - \frac{x}{5}\right) = 180x - \frac{x^2}{5}$.

$$f'(x) = 180 - \frac{2x}{5} = 0 \Leftrightarrow x = 450.$$

Hàm số đạt giá trị lớn nhất khi $x = 450$.

Vậy giá thuê 1 phòng/ngày là 450 nghìn đồng.

Bài 25. Một doanh nghiệp kinh doanh một loại sản phẩm T được sản xuất trong nước. Qua nghiên cứu thấy rằng nếu chi phí sản xuất mỗi sản phẩm T là x (\$) thì số sản phẩm T các nhà máy sản xuất sẽ là $R(x) = x - 200$ và số sản phẩm T mà doanh nghiệp bán được trên thị trường trong nước sẽ là $Q(x) = 4\,200 - x$. Số sản phẩm còn dư doanh nghiệp xuất khẩu ra thị trường quốc tế với giá bán mỗi sản phẩm ổn định trên thị trường quốc tế là $x_0 = 3\,200$ (\$). Nhà nước đánh thuế trên mỗi sản phẩm xuất khẩu là a (\$) và luôn đảm bảo tỉ lệ giữa lãi xuất khẩu của doanh nghiệp và thuế thu được của nhà nước tương ứng là 4 : 1. Giá trị của a bằng bao nhiêu để lãi mà doanh nghiệp thu được do xuất khẩu là nhiều nhất?

Hướng dẫn giải. Số sản phẩm xuất khẩu là $R(x) - Q(x) = x - 200 - (4\,200 - x) = 2x - 4\,400$ (sản phẩm).

Lãi xuất khẩu của một sản phẩm là $3\,200 - x - a$ (\$).

Lãi xuất khẩu của doanh nghiệp là $L(x) = (2x - 4\,400)(3\,200 - x - a)$ (\$).

Thuế thu được của nhà nước là $T(x) = (2x - 4\,400)a$ (\$).

Do tỉ lệ giữa lãi xuất khẩu của doanh nghiệp và thuế thu được của nhà nước là 4 : 1 nên

$$\begin{aligned} (2x - 4\,400)(3\,200 - x - a) &= 4(2x - 4\,400)a \\ \Leftrightarrow 3\,200 - x - a &= 4a \\ \Leftrightarrow a &= \frac{3\,200 - x}{5}. \end{aligned}$$

Khi đó

$$\begin{aligned} L(x) &= (2x - 4\,400) \left(3\,200 - x - \frac{3\,200 - x}{5} \right) \\ &= (2x - 4\,400) \frac{12\,800 - 4x}{5} \\ &= \frac{1}{5} (-8x^2 + 43\,200x - 56\,320\,000). \end{aligned}$$

Ta cần tìm x để $L(x)$ đạt giá trị lớn nhất.

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x - 200 > 0 \\ 4\,200 - x > 0 \\ 2x - 4\,400 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 2\,200 < x < 4\,200.$$

Ta có $L'(x) = \frac{1}{5}(-16x + 43\,200)$.

Suy ra $L'(x) = 0 \Leftrightarrow -16x + 43\,200 = 0 \Leftrightarrow x = 2\,700$ (nhận).

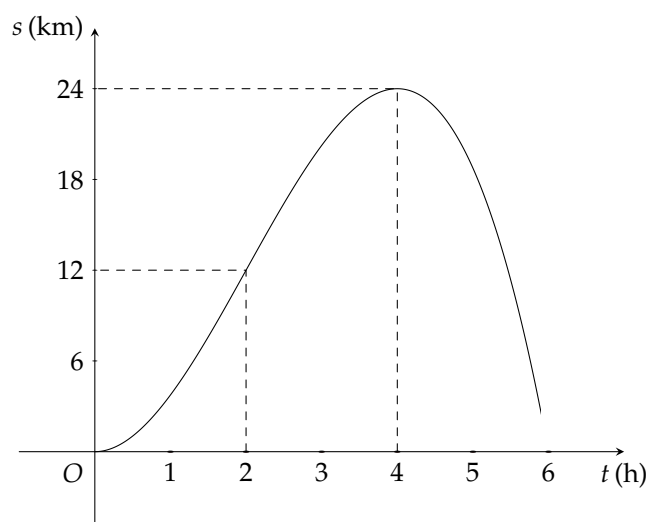
Bảng biến thiên của hàm số $L(x)$

x	2 200	2 700	4 200
$L'(x)$	+	0	-
$L(x)$	$L(2\,200)$	$L(2\,700)$	$L(4\,200)$

Dựa vào bảng biến thiên, lãi xuất khẩu của doanh nghiệp lớn nhất khi $x = 2\,700$.

Vậy $a = \frac{3\,200 - 2\,700}{5} = 100$.

Bài 26. Thầy Hiếu tham dự giải “Đi bộ trực tuyến Ngành Giáo dục và Đào tạo Edu Run-HCMC” năm 2025. Quãng đường thầy Hiếu đi được biểu diễn bằng hàm số $s(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$ (với $a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ (trong đó t là thời gian tính bằng giờ, s là quãng đường tính bằng km). Khi đó, vận tốc tối đa của thầy Hiếu đạt được trong quá trình đi bộ là bao nhiêu (đơn vị km/h)?



Hướng dẫn giải. Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị hàm số đi qua các điểm: $O(0;0)$, $A(2;12)$, $B(4;24)$ và nhận $B(4;24)$ làm một điểm cực trị.

Ta có $s(t) = at^3 + bt^2 + ct + d \Rightarrow s'(t) = 3at^2 + 2bt + c$.

Khi đó ta có hệ sau
$$\begin{cases} s(0) = 0 \\ s(2) = 12 \\ s(4) = 24 \\ s'(4) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = 0 \\ 8a + 4b + 2c + d = 12 \\ 64a + 16b + 4c + d = 24 \\ 48a + 8b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{4} \\ b = \frac{9}{2} \\ c = 0 \\ d = 0. \end{cases}$$

Nên $s(t) = -\frac{3}{4}t^3 + \frac{9}{2}t^2 \Rightarrow v(t) = s'(t) = -\frac{9}{4}t^2 + 9t$.

Thầy Hiếu dừng đi bộ khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow -\frac{9}{4}t^2 + 9t = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 4. \end{cases}$

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của $v(t)$ trên $[0;4]$.

Ta có $v'(t) = -\frac{9}{2}t + 9 \Rightarrow v'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 2$.

Khi đó $v(0) = 0$, $v(2) = 9$, $v(4) = 0$.

Vậy vận tốc lớn nhất mà thầy Hiếu đạt được là 9 (km/h) tại thời điểm $t = 2$ (h).

Bài 27. Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t) = \frac{5000}{1+5e^{-t}}, t \geq 0$ trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t)$ là biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Hướng dẫn giải. Ta có $f'(t) = \frac{-5000 \cdot (1+5e^{-t})'}{(1+5e^{-t})^2} = \frac{25000e^{-t}}{(1+5e^{-t})^2}$.

Tốc độ bán hàng là lớn nhất khi $f'(t)$ lớn nhất.

Đặt $h(t) = \frac{25000e^{-t}}{(1+5e^{-t})^2}$.

$$\begin{aligned} h'(t) &= \frac{-25000e^{-t}(1+5e^{-t})^2 - 2 \cdot (-5e^{-t}) \cdot (1+5e^{-t}) \cdot 25000e^{-t}}{(1+5e^{-t})^4} \\ &= \frac{-25000e^{-t}(1+5e^{-t})(1+5e^{-t}-10e^{-t})}{(1+5e^{-t})^4} \\ &= \frac{-25000e^{-t}(1-5e^{-t})}{(1+5e^{-t})^3}. \end{aligned}$$

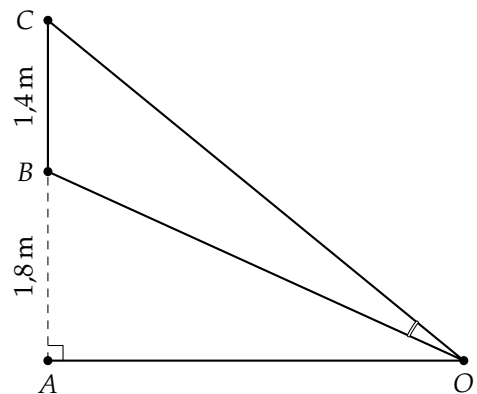
$$h'(t) = 0 \Leftrightarrow 1 - 5e^{-t} = 0 \Leftrightarrow e^{-t} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow t = \ln 5 \text{ (thoả mãn)}.$$

Ta có bảng biến thiên với $t \in [0; +\infty)$

t	0	$\ln 5$	$+\infty$
$h'(t)$		+	0
$h(t)$	$\frac{6250}{9}$	1250	0

Vậy sau khi phát hành khoảng $\ln 5 \approx 1,61$ năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất.

Bài 28. Một màn hình BC có chiều cao 1,4 m được đặt thẳng đứng và mép dưới của màn hình cách mặt đất một khoảng $BA = 1,8$ m. Một chiếc đèn quan sát màn hình được đặt ở vị trí O trên mặt đất. Hãy xác định khoảng cách AO sao cho góc quan sát BOC là lớn nhất (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Hướng dẫn giải. Đặt $OA = x$ (m) với $x > 0$.

Ta có

$$\begin{aligned} \tan \widehat{BOC} &= \tan(\widehat{AOC} - \widehat{AOB}) \\ &= \frac{\tan \widehat{AOC} - \tan \widehat{AOB}}{1 + \tan \widehat{AOC} \cdot \tan \widehat{AOB}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\frac{AC}{OA} - \frac{AB}{OA}}{1 + \frac{AC \cdot AB}{OA^2}} \\
 &= \frac{\frac{1,4}{x}}{1 + \frac{3,2 \cdot 1,8}{x^2}} = \frac{1,4x}{x^2 + 5,76}.
 \end{aligned}$$

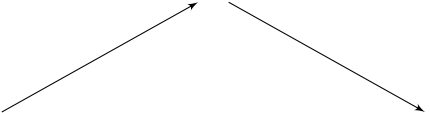
Để góc quan sát BOC lớn nhất thì $\widehat{BOC}$ lớn nhất.

Xét hàm số $f(x) = \frac{1,4x}{x^2 + 5,76}$ với $x > 0$.

Ta có hàm số $f(x)$ liên tục trên $(0; +\infty)$ và $f'(x) = \frac{-1,4x^2 + 1,4 \cdot 5,76}{(x^2 + 5,76)^2}$.

Xét $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2,4$.

Bảng biến thiên

x	0	2,4	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$			

Từ bảng biến thiên, ta thấy $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại $x = 2,4$.

Vậy $AO = 2,4$ m thì góc quan sát BOC lớn nhất.

Bài 29. Anh Hà dự định làm một cái thùng đựng dầu hình trụ bằng sắt có nắp đáy thể tích 10m^3 . Chi phí làm mỗi m^2 đáy là 400 ngàn đồng, mỗi m^2 nắp là 200 ngàn đồng, mỗi m^2 mặt xung quanh là 300 ngàn đồng. Để chi phí làm thùng là ít nhất thì anh Hà cần chọn chiều cao của thùng là bao nhiêu mét? (Xem độ dày của tấm sắt làm thùng là không đáng kể, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Hướng dẫn giải. Gọi bán kính đáy của hình trụ là R , $R > 0$.

Ta có $V = \pi R^2 h \Rightarrow h = \frac{10}{\pi R^2}$.

Suy ra chi phí (đơn vị ngàn đồng) làm thùng $C = \pi R^2 \cdot 400 + \pi R^2 \cdot 200 + 2\pi R h \cdot 300 = 600 \left(\pi R^2 + \frac{10}{R} \right)$.

Ta có $C' = 600 \left(2\pi R - \frac{10}{R^2} \right)$.

Xét $C' = 0 \Leftrightarrow 2\pi R - \frac{10}{R^2} = 0 \Leftrightarrow R^3 = \frac{5}{\pi} \Leftrightarrow R = \sqrt[3]{\frac{5}{\pi}}$.

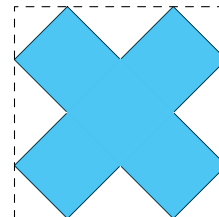
Bảng biến thiên

R	0	$\sqrt[3]{\frac{5}{\pi}}$	$+\infty$
S'	-	0	+
S	$+\infty$	$1800\sqrt[3]{25\pi}$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta thấy $\min_{(0;+\infty)} C = 1800\sqrt[3]{25\pi} \Leftrightarrow R = \sqrt[3]{\frac{5}{\pi}}$.

Vậy để chi phí nhỏ nhất thì chiều cao của hình trụ là $h = \frac{10}{\sqrt[3]{25\pi}} \approx 2,34$ m.

Bài 30. Từ hình vuông có cạnh bằng 6 người ta cắt bỏ các tam giác vuông cân tạo thành hình tô đậm như hình vẽ. Sau đó người ta gấp thành hình hộp chữ nhật không nắp. Thể tích lớn nhất của khối hộp bằng bao nhiêu?



Hướng dẫn giải.

Bài 30. Gọi cạnh hình tam giác cân bị cắt bỏ có độ dài x ($0 < x < 3$).

$$\Rightarrow AN = BM = x \Rightarrow MN = 6 - 2x.$$

$$\Rightarrow EM = EN = \frac{6 - 2x}{\sqrt{2}}.$$

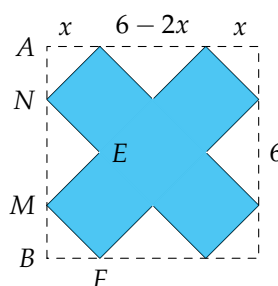
Hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh $MF = x\sqrt{2}$,

$$\text{chiều cao } EN = \frac{6 - 2x}{\sqrt{2}}.$$

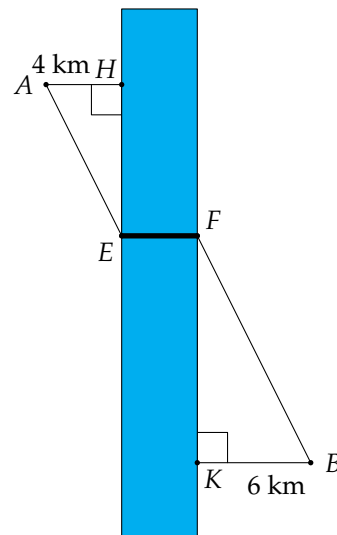
$$\Rightarrow V = MF^2 \cdot EN = 2x^2 \cdot \frac{6 - 2x}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}x^2(6 - 2x) = -2\sqrt{2}x^3 + 6\sqrt{2}x^2.$$

$$\Rightarrow V' = -6\sqrt{2}x^2 + 12\sqrt{2}x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2. \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_{\max} = V(2) = -2\sqrt{2}2^3 + 6\sqrt{2}2^2 = 8\sqrt{2}.$$



Bài 31. Hai thành phố A và B cách nhau một con sông. Người ta xây dựng một cây cầu EF bắc qua sông biết rằng thành phố A cách con sông một khoảng là $AH = 4$ km và thành phố B cách con sông một khoảng là $BK = 6$ km (như hình vẽ), biết $HE + KF = 20$ km và độ dài EF không đổi. Hỏi xây cây cầu cách thành phố A là bao nhiêu kilômét để đường đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất (đi theo đường $AEFB$, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Hướng dẫn giải.

Bài 31. Đặt $HE = x$ ($0 \leq x \leq 20$), suy ra $FK = 20 - HE = 20 - x$.

Khi đó $AE = \sqrt{16 + x^2}$ và $BF = \sqrt{36 + (20 - x)^2} = \sqrt{x^2 - 40x + 436}$.

Vì EF không đổi nên AB ngắn nhất khi $AE + BF$ nhỏ nhất.

Gọi $f(x) = AE + BF = \sqrt{x^2 + 16} + \sqrt{(20 - x)^2 + 36}$
 $= \sqrt{x^2 + 16} + \sqrt{x^2 - 40x + 436}$ ($0 \leq x \leq 20$).

Ta có $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 16}} + \frac{x - 20}{\sqrt{x^2 - 40x + 436}}$.

$$f'(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{x^2 + 16}} + \frac{x - 20}{\sqrt{x^2 - 40x + 436}} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{x^2 + 16}} = \frac{20 - x}{\sqrt{x^2 - 40x + 436}}$$

$$\Leftrightarrow x\sqrt{x^2 - 40x + 436} = (20 - x)\sqrt{x^2 + 16}$$

$$\Leftrightarrow x^2(x^2 - 40x + 436) = (20 - x)^2(x^2 + 16)$$

$$\Leftrightarrow 20x^2 + 640x - 6400 = 0$$

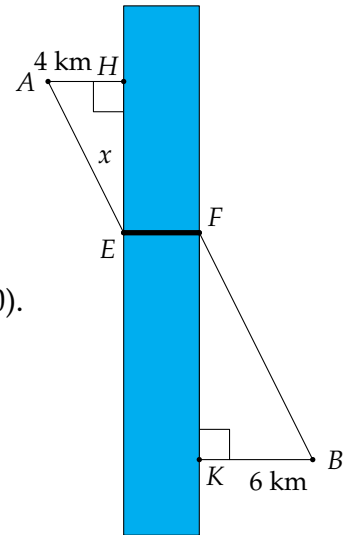
$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 8 \\ x = -40. \end{cases}$$

Do $0 \leq x \leq 20$ nên ta nhận $x = 8$.

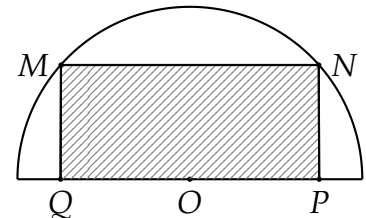
Ta có $f(0) \approx 36,88$; $f(8) \approx 31,3$; $f(20) = 31,61$.

Suy ra giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ là 31,3 tại $x = 8$.

Vậy cây cầu cần xây cách thành phố A khoảng $AE = \sqrt{4^2 + 8^2} = 4\sqrt{5} \approx 8,94$ (km) thì quãng đường đi từ thành phố A đến B là ngắn nhất.



Bài 32. Từ một tấm tôn có hình dạng là nửa hình tròn tâm O bán kính $R = 3$, người ta muốn cắt ra một hình chữ nhật (hình vẽ bên). Diện tích lớn nhất có thể của tấm tôn hình chữ nhật là

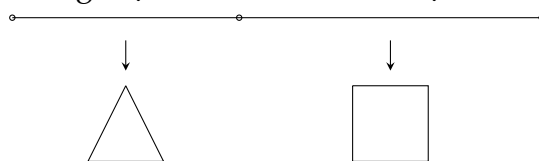


Hướng dẫn giải. Đặt $OQ = x$, ($0 < x < 3$) $\Rightarrow MQ = \sqrt{MO^2 - OQ^2} = \sqrt{9 - x^2}$.

Ta có $S_{MNPQ} = PQ \cdot MQ = 2x \cdot \sqrt{9 - x^2} \leq 2 \cdot \frac{x^2 + 9 - x^2}{2} = 9$.

Dấu = xảy ra khi $x = \frac{3\sqrt{2}}{2}$.

Bài 33. Một sợi dây có chiều dài là 6 m, được chia thành 2 phần. Phần thứ nhất được uốn thành hình tam giác đều, phần thứ hai uốn thành hình vuông. Hỏi độ dài của cạnh hình tam giác đều bằng bao nhiêu để tổng diện tích 2 hình thu được là nhỏ nhất?



Hướng dẫn giải. Gọi độ dài cạnh hình tam giác đều là x (m). Khi đó độ dài cạnh hình

vuông là $\frac{6-3x}{4}$.

Tổng diện tích khi đó là $S = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2 + \left(\frac{6-3x}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}[(9+4\sqrt{3})x^2 - 36x + 36]$.

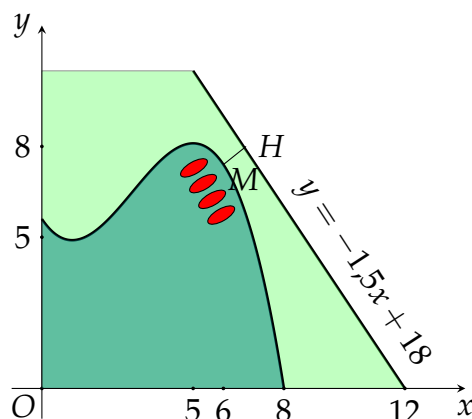
Xét hàm số $f(x) = (9+4\sqrt{3})x^2 - 36x + 36, x \in (0;6)$.

Ta có $f(x)$ là tam thức bậc 2 có $-\frac{b}{2a} = \frac{18}{9+4\sqrt{3}} \in (0;6)$ và $a > 0$.

Suy ra $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = -\frac{b}{2a} = \frac{18}{9+4\sqrt{3}}$.

Vậy diện tích nhỏ nhất khi $x = \frac{18}{9+4\sqrt{3}}$ m.

Bài 34. Một hồ nước nhân tạo được xây dựng trong một công viên giải trí. Trong mô hình minh họa bên, nó được giới hạn bởi các trục tọa độ và đồ thị của hàm số $y = f(x) = \frac{1}{10}(-x^3 + 9x^2 - 15x + 56)$. Đơn vị độ dài trên mỗi trục là 100 m (Nguồn: A. Bigalke et al, *Mathematik, Grundkurs ma-I*, Cornelsen 2016).



Trong công viên có một con đường chạy dọc theo đồ thị hàm số $y = -1,5x + 18$. Người ta dự định xây dựng trên bờ hồ một bến thuyền đập nước sao cho khoảng cách từ bến thuyền đến con đường này là ngắn nhất. Hoàn thành độ của điểm để xây dựng bến thuyền này bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải. Xét điểm $M(x; f(x))$ thuộc đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{1}{10}(-x^3 + 9x^2 - 15x + 56)$ với $0 \leq x \leq 8$.

Khoảng cách từ điểm $M(x; f(x))$ đến đường thẳng $y = -1,5x + 18 \Leftrightarrow -1,5x - y + 18 = 0$ là

$$MH = \frac{\left| -1,5x - \frac{1}{10}(-x^3 + 9x^2 - 15x + 56) + 18 \right|}{\sqrt{(-1,5)^2 + 1}} = \frac{|x^3 - 9x^2 + 124|}{10\sqrt{3,25}}.$$

Ta khảo sát hàm số $h(x) = x^3 - 9x^2 + 124$ với $0 \leq x \leq 8$.

$$h'(x) = 3x^2 - 18x;$$

$$h'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 18x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ hoặc } x = 6.$$

Bảng biến thiên

x	0	6	8
$h'(x)$	0	-	0
$h(x)$	124	16	60

Căn cứ vào bảng biến thiên, ta có $h(x) > 0$ với $0 \leq x \leq 8$;

$$\min_{[0;8]} h(x) = h(6) = 16 \text{ tại } x = 6.$$

Do đó, $\min MH = \min_{[0;8]} \frac{|x^3 - 9x^2 + 124|}{10\sqrt{3,25}} = \frac{1}{10\sqrt{3,25}} \cdot \min_{[0;8]} h(x) = \frac{1}{10\sqrt{3,25}} \cdot 16 \approx 0,8875$ và đạt được tại $x = 6$.

Bài 35. Một trung tâm thương mại bán 2500 ti vi mỗi năm. Chi phí gửi trong kho là 100 000 đồng một cái ti vi mỗi năm. Để đặt hàng, chi phí cố định cho mỗi lần đặt là 200 000 đồng cộng thêm 90 000 đồng mỗi cái ti vi. Trung tâm nên đặt hàng n lần trong mỗi năm và mỗi lần m cái để chi phí hàng tồn kho là ít nhất. Biết rằng mỗi lần đặt hàng về chỉ có một nửa trong số đó được trưng bày ở cửa hàng. Tính giá trị biểu thức $T = 20 \cdot m + 25 \cdot n$.

Hướng dẫn giải. Gọi x là số lượng ti vi mà trung tâm thương mại đặt mỗi lần ($x > 0$).

Số lần đặt hàng mỗi năm của trung tâm thương mại là $\frac{2500}{x}$.

Chi phí cho mỗi lần đặt hàng là $\frac{2500}{x} (200\,000 + 90\,000x)$ (đồng).

Số lượng ti vi trung bình gửi trong kho là $\frac{x}{2}$, chi phí lưu trong kho tương ứng $50\,000x$ (đồng/năm).

Gọi $F(x)$ là hàm chi phí mà trung tâm đó phải trả.

Ta có $F(x) = \text{Chi phí đặt hàng} + \text{Chi phí lưu kho}$.

$$F(x) = \frac{2500}{x} \cdot (200\,000 + 90\,000x) + 50\,000x$$

$$F(x) = \frac{500\,000\,000}{x} + 225\,000\,000 + 50\,000x.$$

Bài toán trở thành tìm $x > 0$ để $F(x)$ nhỏ nhất, $F'(x) = -\frac{500\,000\,000}{x^2} + 50\,000$.

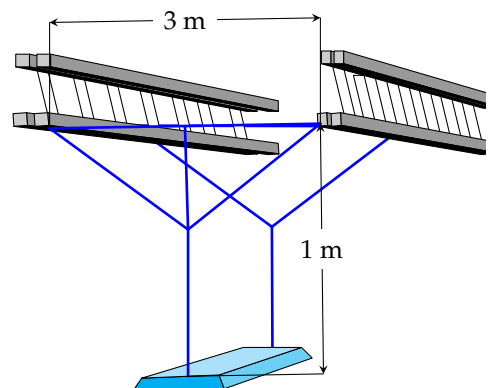
$$F'(x) = 0 \Rightarrow -\frac{500\,000\,000}{x^2} + 50\,000 = 0 \Rightarrow x = 100.$$

x	0	100	$+\infty$
$F'(x)$	—	0	+
$F(x)$	$F_{\min}$		

Vậy trung tâm phải đặt hàng $\frac{2500}{100} = 25$ lần, mỗi lần là $x = 100$ cái ti vi.

Ta có $m = 100, n = 25$, do đó $T = 20 \cdot m + 25 \cdot n = 2\,625$.

Bài 36. Trong một cửa hàng, nhà quản lý dự định treo một đồ trang trí trên cao. Vật trang trí được đặt trên giá đỡ nằm dưới thanh treo 1 m. Biết khoảng cách giữa hai thanh treo là 3 m. Biết tổng độ dài nhỏ nhất của các đoạn dây xích là $a + b\sqrt{c}$ (trong đó a, b, c là các số tự nhiên). Tính $a + b + c$.



Hướng dẫn giải.

Bài 36. Đặt $OH = x$ ($0 \leq x \leq 1$).

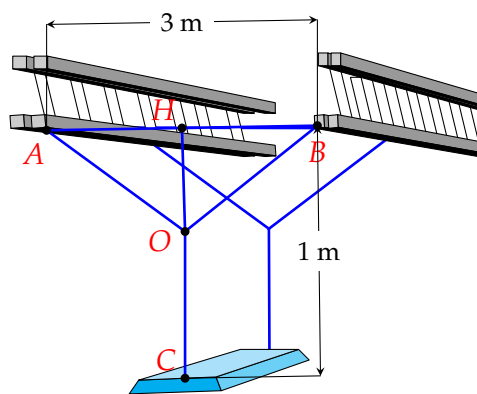
Khi đó $OA = OB = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + x^2} = \sqrt{\frac{9}{4} + x^2}$ và

$OC = 1 - x$.

Tổng độ dài của dây xích là

$$L(x) = 2(OA + OB + OC) = 2\left(2\sqrt{\frac{9}{4} + x^2} + 1 - x\right).$$

Ta có $L'(x) = \frac{4x}{\sqrt{\frac{9}{4} + x^2}} - 2$.



Suy ra $L'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{4x}{\sqrt{\frac{9}{4} + x^2}} - 2 = 0 \Leftrightarrow \sqrt{\frac{9}{4} + x^2} = 2x \Leftrightarrow x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Bảng biến thiên

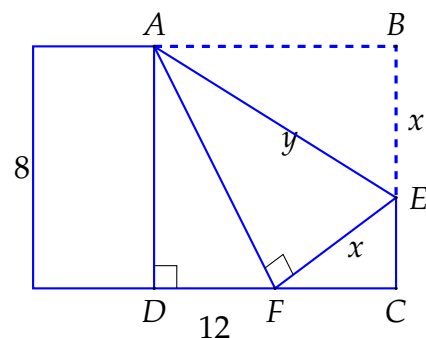
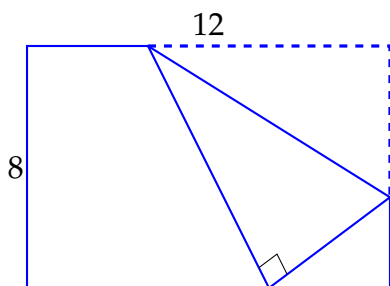
x	0	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$L'(x)$		-	0
$L(x)$	8	$2 + 3\sqrt{3}$	$2\sqrt{13}$

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy tổng độ dài nhỏ nhất của các đoạn dây xích là

$$L\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2 + 3\sqrt{3}.$$

Suy ra $a = 2$, $b = 3$ và $c = 3$ do đó $a + b + c = 2 + 3 + 3 = 8$.

Bài 37. Cho một tờ giấy hình chữ nhật với chiều dài 12 và chiều rộng 8. Gấp góc bên phải của tờ giấy sao cho sau khi gấp, đỉnh của góc đó chạm đáy dưới như hình vẽ (đỉnh B trùng đỉnh F). Để độ dài nếp gấp AE là nhỏ nhất thì giá trị nhỏ nhất đó là bao nhiêu (kết quả được làm tròn đến hàng phần chục)?



Hướng dẫn giải. Đặt $BE = x$ ($0 < x < 8$), $EC = 8 - x \Rightarrow FC = \sqrt{x^2 - (8 - x)^2} = \sqrt{16x - 64}$.

Ta có $\triangle ADF \sim \triangle FCE$ (g.g) $\Rightarrow \frac{EF}{AF} = \frac{CF}{AD} \Rightarrow AF = \frac{EF \cdot AD}{CF} = \frac{8x}{\sqrt{16x - 64}}$.

$$y = AE = \sqrt{AF^2 + EF^2} = \sqrt{\frac{64x^2}{16x - 64} + x^2} = \sqrt{\frac{16x^3}{16x - 64}}.$$

Gọi $f(x) = \frac{16x^3}{16x - 64}$ ($x \in (0; 8)$) $\Rightarrow f'(x) = \frac{48x^2(16x - 64) - 16 \cdot 16x^3}{(16x - 64)^2}$.

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 512x^3 - 3072x^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \text{ (loại)} \\ x = 6. \end{cases}$$

x	0	6	8
$f'(x)$		–	+
$f(x)$			

Vậy $y = \sqrt{f(x)} \Rightarrow y_{\min} = \sqrt{108} \approx 10,4$.

Bài 38. Một cơ sở sản xuất sữa hạt chất lượng cao có thể sản xuất được tối đa 300 lít mỗi ngày. Chi phí sản xuất x lít sữa mỗi ngày bao gồm: chi phí nhân công là 1 triệu đồng/ngày; chi phí nguyên vật liệu, đóng chai, bao bì là 35 nghìn đồng cho một lít sữa; chi phí bảo dưỡng máy móc là $C_b(x) = 0,00001x^2$ (triệu đồng). Ngoài ra, nếu x lít sữa sản xuất mỗi ngày vượt 200 lít thì phát sinh thêm chi phí vận hành quá tải là $C_v(x) = 0,00003(x - 200)^3$ (triệu đồng). Giá bán mỗi lít sữa là 60 nghìn đồng. Biết cơ sở bán hết lượng sữa sản xuất trong ngày. Hỏi mỗi ngày cơ sở có lợi nhuận (đơn vị: triệu đồng) đạt được nhiều nhất là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Hướng dẫn giải. Đổi đơn vị tiền tệ sang triệu đồng:

- ◇ Giá bán: 0,06 triệu đồng/lít.
- ◇ Chi phí nguyên vật liệu: 0,035 triệu đồng/lít.
- ◇ Chi phí nhân công: 1 triệu đồng.

Doanh thu: $R(x) = 0,06x$. Tổng chi phí $C(x)$ phụ thuộc vào sản lượng x :

- ◇ Nếu $0 \leq x \leq 200$:

$$C(x) = 1 + 0,035x + 0,00001x^2$$

Hàm lợi nhuận: $L(x) = R(x) - C(x) = -0,00001x^2 + 0,025x - 1$.

Hàm số này đồng biến trên $[0; 200]$ nên đạt giá trị lớn nhất tại $x = 200$:

$$L(200) = -0,00001(200)^2 + 0,025(200) - 1 = -0,4 + 5 - 1 = 3,6 \text{ (triệu đồng)}.$$

- ◇ Nếu $200 < x \leq 300$:

$$C(x) = 1 + 0,035x + 0,00001x^2 + 0,00003(x - 200)^3$$

Hàm lợi nhuận:

$$\begin{aligned} L(x) &= 0,06x - (1 + 0,035x + 0,00001x^2 + 0,00003(x - 200)^3) \\ &= -0,00003(x - 200)^3 - 0,00001x^2 + 0,025x - 1. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow L'(x) = -0,00009(x - 200)^2 - 0,00002x + 0,025.$$

$$\text{Cho } L'(x) = 0 \Leftrightarrow -9(x - 200)^2 - 2x + 2500 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \approx 215,16 \\ x \approx 184,61 \end{cases}.$$

Bảng xét dấu đạo hàm

x	$-\infty$	184,61	215,16	$+\infty$
$L'(x)$		–	+	–

Vậy trên khoảng $200 < x \leq 300$ thì giá trị lợi nhuận cực đại đạt tại $x \approx 215,16$:

$$L(215,16) \approx 3,81 \text{ (triệu đồng)}.$$

So sánh hai trường hợp ta được lợi nhuận lớn nhất là 3,81 triệu đồng.

Bài 39. Một công ty sản xuất đồ điện tử nhận được đơn đặt hàng sản xuất 5 000 chiếc tai nghe không dây. Công ty này sở hữu một số dây chuyền sản xuất tự động. Mỗi dây chuyền có thể sản xuất 25 chiếc tai nghe trong một giờ. Chi phí thiết lập (cài đặt, lập trình) mỗi dây chuyền là 150 nghìn đồng. Chi phí này chỉ trả một lần cho mỗi dây chuyền được sử dụng. Khi đã được thiết lập, hoạt động sản xuất sẽ hoàn toàn diễn ra tự động dưới sự giám sát của một kỹ thuật viên. Chi phí thuê kỹ thuật viên giám sát là 200 nghìn đồng mỗi giờ (tính cho toàn bộ quá trình sản xuất). Công ty nên sử dụng bao nhiêu dây chuyền sản xuất để tổng chi phí (chi phí thiết lập và chi phí giám sát) cho việc hoàn thành đơn hàng là thấp nhất?

Hướng dẫn giải. Gọi x là số dây chuyền sản xuất cần sử dụng ($x \in \mathbb{N}^*$).

Số lượng tai nghe mỗi dây chuyền sản xuất trong một giờ là 25 (chiếc).

Tổng công suất sản xuất của x dây chuyền trong một giờ là $25x$ (chiếc).

Thời gian để hoàn thành 5 000 chiếc tai nghe là

$$t = \frac{5\,000}{25x} = \frac{200}{x} \text{ (giờ)}.$$

Chi phí thiết lập cho x dây chuyền là $150x$ (nghìn đồng).

Chi phí thuê kỹ thuật viên giám sát trong thời gian t là $200 \cdot \frac{200}{x} = \frac{40\,000}{x}$ (nghìn đồng).

Tổng chi phí sản xuất là

$$C(x) = 150x + \frac{40\,000}{x} \text{ (nghìn đồng)}.$$

Xét hàm số $f(x) = 150x + \frac{40\,000}{x}$ trên $(0; +\infty)$.

Ta có $f'(x) = 150 - \frac{40\,000}{x^2}$.

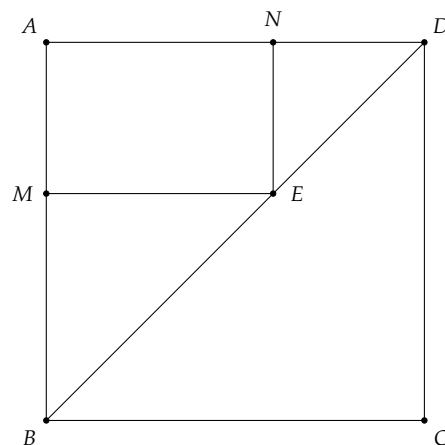
$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 150x^2 = 40\,000 \Leftrightarrow x^2 = \frac{40\,000}{150} = \frac{800}{3}.$$

Suy ra $x = \sqrt{\frac{800}{3}} = \frac{20\sqrt{6}}{3}$. Ta có bảng biến thiên

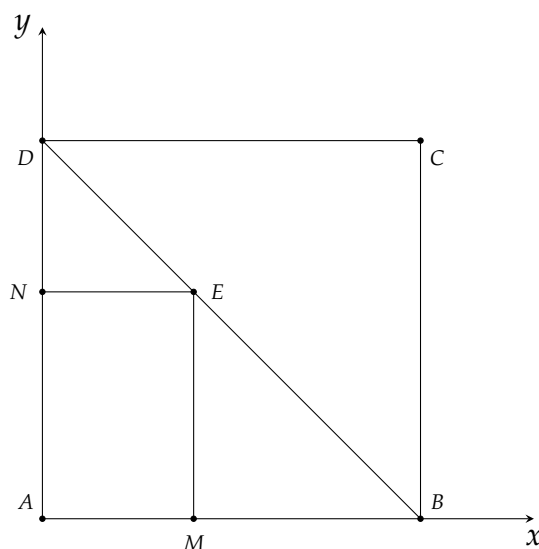
x	0	$\frac{20\sqrt{6}}{3}$	$+\infty$
$f'(x)$	—	0	+
$f(x)$	$+\infty$	$2000\sqrt{6}$	$+\infty$

Vậy công ty nên sử dụng 16 dây chuyền sản xuất để chi phí thấp nhất.

Bài 40. Bác An muốn xây một chiếc bể bơi cho trẻ em trong mảnh vườn hình vuông $ABCD$ có diện tích 144 m^2 . Biết bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật có hai đỉnh đối diện của đáy là A và E , với E thuộc đường chéo BD ; độ sâu của bể bơi không đổi bằng $1,5 \text{ m}$ (tham khảo hình vẽ). Chi phí lát gạch cho nền bể là $1\,000\,000 \text{ VNĐ/m}^2$ và chi phí lát gạch cho thành bể là $500\,000 \text{ VNĐ/m}^2$. Hỏi khi diện tích đáy bể đạt giá trị lớn nhất thì chi phí phải bỏ ra để lát gạch cho nền và thành bể bơi này là bao nhiêu triệu đồng?



Hướng dẫn giải.



Diện tích mảnh vườn hình vuông $ABCD$ là 144 m^2 nên $AB = 12 \text{ m}$.

Chọn hệ trục như hình vẽ.

Ta có $A(0;0)$, $B(12;0)$, $D(0;12)$, $C(12;12)$.

Khi đó đường chéo BD có phương trình $x + y = 12$.

Gọi $E(x; 12 - x)$ với $0 < x < 12$ là một điểm thuộc BD .

Đáy bể bơi là hình chữ nhật $AEMN$ có hai cạnh song song với các trục tọa độ nên $AM = x$, $AN = 12 - x$.

Diện tích đáy bể là $S(x) = AM \cdot AN = x(12 - x) = 12x - x^2$.

Ta có $S(x) = -x^2 + 12x$ là tam thức bậc hai đạt giá trị lớn nhất khi $x = \frac{12}{2} = 6$.

Suy ra $S_{\max} = 6 \cdot 6 = 36 \text{ (m}^2\text{)}$.

Vậy khi diện tích đáy bể lớn nhất thì đáy bể là hình vuông cạnh 6 m .

Độ sâu của bể là $h = 1,5 \text{ m}$.

Chi phí lát nền bể

$$S_{\text{nền}} = 36 \text{ m}^2, \quad C_{\text{nền}} = 36 \cdot 1\,000\,000 = 36\,000\,000 \text{ (VNĐ)}.$$

Chi phí lát thành bể

Chu vi đáy $P = 4 \cdot 6 = 24 \text{ m}$.

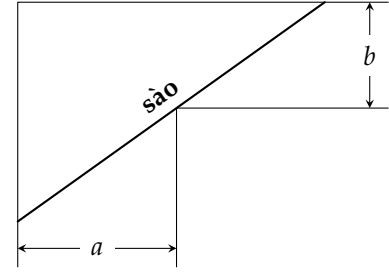
Diện tích thành bể là $S_{\text{thành}} = P \cdot h = 24 \cdot 1,5 = 36 \text{ m}^2$.

Chi phí

$$C_{\text{thành}} = 36 \cdot 500\,000 = 18\,000\,000 \text{ (VNĐ)}.$$

Tổng chi phí là $C = 36\,000\,000 + 18\,000\,000 = 54\,000\,000$ (VNĐ) = 54 triệu đồng.

Bài 41. Để chặn đường hành lang hình chữ L, người ta dùng một que sào thẳng dài đặt kín những điểm chạm với hành lang (như hình vẽ). Biết $a = 24$ và $b = 3$. Hỏi que sào thỏa mãn điều kiện trên có chiều dài tối thiểu là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?



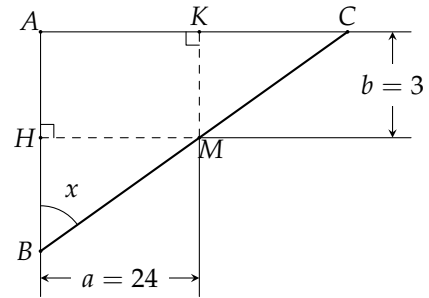
Hướng dẫn giải.

Bài 41. Gọi B, C là hai đầu thanh sào chạm vào cạnh hành lang, M là điểm góc trong.

Độ dài sào là $L = BM + MC$.

Kẻ $MH \perp AB$ tại H ($MH = a = 24$) và $MK \perp AC$ tại K ($MK = b = 3$).

Đặt $\widehat{MBH} = x$ với $x \in (0^\circ; 90^\circ)$.



Trong $\triangle BHM$ vuông tại H , ta có $BM = \frac{MH}{\sin x} = \frac{24}{\sin x}$.

Vì $MK \parallel BH \Rightarrow \widehat{KMC} = \widehat{MBH} = x$ (đồng vị).

Trong $\triangle MKC$ vuông tại K , ta có $MC = \frac{MK}{\cos x} = \frac{3}{\cos x}$.

Độ dài thanh sào là $L(x) = \frac{24}{\sin x} + \frac{3}{\cos x}$.

Đạo hàm theo biến x là $L'(x) = -\frac{24 \cos x}{\sin^2 x} + \frac{3 \sin x}{\cos^2 x}$.

Ta có

$$L'(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow 3 \sin^3(x) = 24 \cos^3(x)$$

$$\Leftrightarrow \tan^3(x) = 8$$

$$\Leftrightarrow \tan(x) = 2.$$

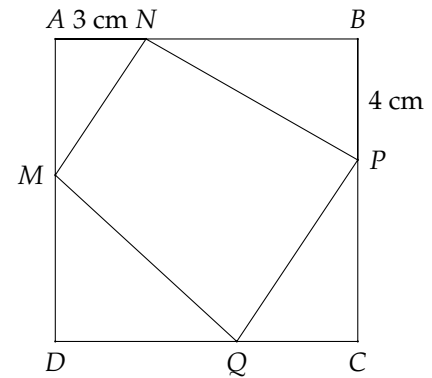
Khi $\tan(x) = 2$, ta có $\cos(x) = \frac{1}{\sqrt{5}}$ và $\sin(x) = \frac{2}{\sqrt{5}}$.

Giá trị nhỏ nhất của L là

$$L_{\min} = \frac{24}{\frac{1}{\sqrt{5}}} + \frac{3}{\frac{2}{\sqrt{5}}} = 12\sqrt{5} + 3\sqrt{5} = 15\sqrt{5} \approx 33,5.$$

Vậy độ dài tối thiểu của thanh sào là 33,5.

Bài 42. Một tấm bìa hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 10 cm. Bạn An muốn tạo thành 1 hình thang $MNPQ$ ($MN \parallel PQ$) biết M, N, P, Q lần lượt nằm trên các cạnh AD, AB, BC, CD như hình minh họa sao cho đoạn $AN = 3$ cm, $BP = 4$ cm. Tính diện tích hình thang $MNPQ$ nhỏ nhất bạn An có thể tạo được (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của cm^2).



Hướng dẫn giải. Đặt hệ trục tọa độ với $A(0; 10), B(10; 10), C(10; 0), D(0; 0)$.

Khi đó $N(3; 10), P(10; 6)$, đặt $M(0; m)$ với $0 \leq m \leq 10$ và $Q(q; 0)$ với $0 \leq q \leq 10$.

Điều kiện $MN \parallel PQ$ cho $\frac{10-m}{3} = \frac{-6}{q-10}$ nên $(10-m)(q-10) = -18$, suy ra $q = 10 - \frac{18}{10-m}$.

Do $q \geq 0$ nên $m \leq 8,2$.

Diện tích tứ giác $MNPQ$ là

$$S(m) = S_{ABCD} - (S_{AMN} + S_{BNP} + S_{CPQ} + S_{DMQ}) = \frac{7m^2 - 194m + 1312}{2(10-m)} \text{ với } 0 \leq m \leq 8,2.$$

$$\text{Ta có } S'(m) = 0 \Leftrightarrow 7m^2 - 140m + 628 = 0 \Rightarrow m = \frac{70 - 6\sqrt{14}}{7}.$$

$$\text{Ta có } S(0) = 65,6, S\left(\frac{70 - 6\sqrt{14}}{7}\right) \approx 49,4, S(8,2) = 53,3.$$

Khi đó $S_{\min} \approx 49,4$.

Bài 43. Một tập đoàn dự định đầu tư tổng số vốn là 20 tỷ đồng để phát triển hai dự án công nghệ A và B. Biết rằng khoản chi phí cơ sở hạ tầng cố định ban đầu là 4 tỷ đồng. Số vốn còn lại được phân bổ cho hai dự án A và B. Lợi nhuận kỳ vọng của dự án A khi đầu tư x tỷ đồng là $L_A(x) = -x^2 + 12x$. Lợi nhuận kỳ vọng của dự án B khi đầu tư y tỷ đồng là $L_B(y) = -y^2 + 20y$. Để tổng lợi nhuận kỳ vọng đạt giá trị lớn nhất thì tập đoàn nên phân bổ vốn cho dự án A bao nhiêu tỷ đồng?

Hướng dẫn giải. Số vốn còn lại để đầu tư vào hai dự án A và B là $20 - 4 = 16$ (tỷ đồng).

Gọi x (tỷ đồng) là số vốn đầu tư vào dự án A.

Khi đó, số vốn đầu tư vào dự án B là $16 - x$ (tỷ đồng).

Điều kiện $0 \leq x \leq 16$.

Tổng lợi nhuận kỳ vọng của tập đoàn là:

$$\begin{aligned} L(x) &= L_A(x) + L_B(16-x) \\ &= (-x^2 + 12x) + [-(16-x)^2 + 20(16-x)] \\ &= -x^2 + 12x - (256 - 32x + x^2) + 320 - 20x \\ &= -2x^2 + 24x + 64. \end{aligned}$$

$$\text{Ta có } L'(x) = -4x + 24.$$

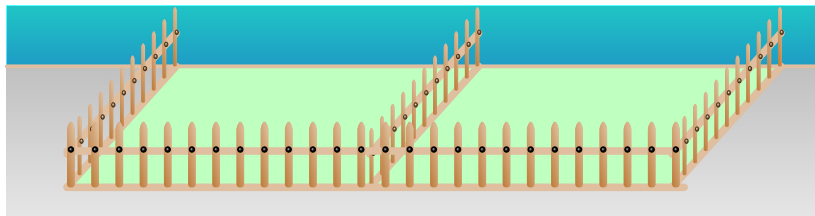
$$\text{Cho } L'(x) = 0 \Leftrightarrow -4x + 24 = 0 \Leftrightarrow x = 6 \in [0; 16].$$

$$\text{Mà } L(0) = 64, L(16) = -64, L(6) = 136.$$

Khi đó lợi nhuận lớn nhất là 136 tỷ đồng khi $x = 6$.

Vậy tập đoàn nên phân bổ cho dự án A số vốn là 6 tỷ đồng.

Bài 44. Một người nông dân có 15 000 000 đồng để làm một hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông bao quanh hai khu đất trồng rau có dạng hai hình chữ nhật bằng nhau (Hình bên dưới). Đối với một hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60 000 đồng/mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song với nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50 000 đồng/mét, mặt giáp với bờ sông không phải rào. Tìm diện tích lớn nhất của hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào.



Hướng dẫn giải. Gọi x (m) là chiều dài của mặt hàng rào song song với bờ sông.

Chi phí làm mặt hàng rào song song với bờ sông là $60\,000x$.

Chi phí làm ba mặt hàng rào song song với nhau là $15\,000\,000 - 60\,000x$.

Chiều dài của một mặt hàng rào song song với nhau là $\frac{15\,000\,000 - 60\,000x}{3 \cdot 50\,000} = \frac{-2x + 500}{5}$.

Diện tích của khu đất là $S(x) = x \left(\frac{-2x + 500}{5} \right) = -\frac{2}{5}x^2 + 100x$ ($0 < x < 250$).

Xét hàm số $f(x) = -\frac{2}{5}x^2 + 100x$ trên khoảng $(0; 250)$.

$$f'(x) = -\frac{4}{5}x + 100, f'(x) = 0 \Leftrightarrow -\frac{4}{5}x + 100 = 0 \Leftrightarrow x = 125.$$

Bảng biến thiên hàm số $f(x)$ trên khoảng $(0; 250)$

x	0	125	250		
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$		6 250			
	0				0

Từ bảng biến thiên suy ra $\max_{(0;250)} f(x) = f(125) = 6\,250$.

Vậy bác nông dân có thể rào được mảnh vườn có diện tích lớn nhất $6\,250 \text{ m}^2$. Với chiều dài mặt hàng rào song song với bờ sông là 125 m và chiều dài ba mặt song song là 50 m.

Bài 45. Công ty X cần vận chuyển một lượng lớn hàng hóa từ nhà kho A đến cửa hàng B, lượng hàng hóa chia ra thành nhiều chuyến đi bằng một xe tải có tải trọng tối đa là 50 tấn. Công ty cần tính toán để tối ưu hóa tốc độ vận chuyển hàng hóa của xe. Biết rằng để bốc xếp x tấn hàng hóa từ nhà kho A lên xe cần thời gian $\frac{x}{60-x}$ giờ. Sau khi xe đến B, để di chuyển mỗi tấn hàng từ xe xuống cửa hàng B cần thời gian 3 phút. Tổng thời gian trung bình di chuyển từ nhà kho A đến cửa hàng B và quay về A là 1,2 giờ. Em hãy cho biết trong mỗi chuyến đi, xe nên vận chuyển bao nhiêu tấn hàng để khối lượng hàng hóa được vận chuyển trung bình trên mỗi giờ là lớn nhất? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Hướng dẫn giải. Giả sử mỗi chuyến vận chuyển x tấn hàng hóa, điều kiện $0 < x \leq 50$.

Tổng thời gian vận chuyển của mỗi chuyến là $T(x) = \frac{x}{60-x} + \frac{3}{60}x + 1,2 = \frac{-x^2 + 56x + 1440}{20(60-x)}$ (giờ).

Khối lượng hàng hóa vận chuyển trung bình mỗi giờ là

$$m(x) = \frac{x}{T(x)} = \frac{20x \cdot (60 - x)}{-x^2 + 56x + 1440}.$$

$$\Rightarrow m'(x) = \frac{20(4x^2 - 2880x + 86400)}{(-x^2 + 56x + 1440)^2}.$$

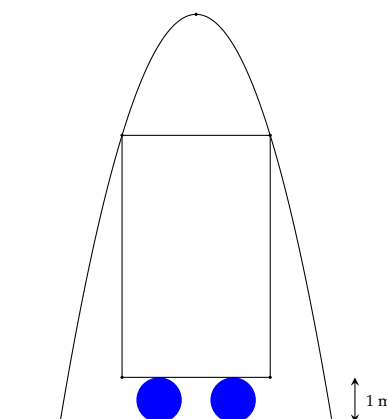
$$\Leftrightarrow m'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \approx 31,4 & (\text{thoả mãn}) \\ x \approx 688,6 & (\text{loại}). \end{cases}$$

Bảng biến thiên

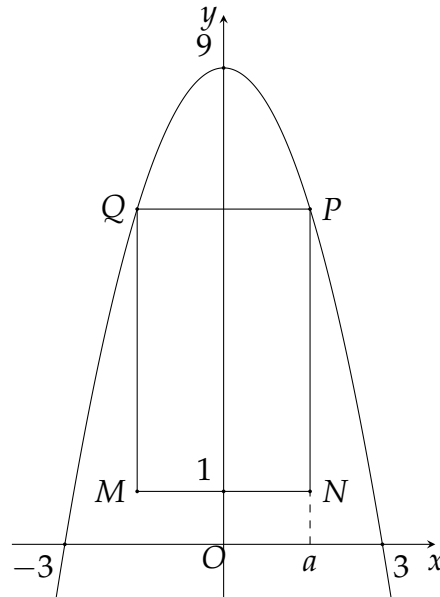
x	0	31,4	50
$m'(x)$	+	0	-
$m(x)$	0	8,12	5,75

Từ bảng biến thiên để khối lượng hàng hóa vận chuyển trung bình mỗi giờ là lớn nhất thì mỗi xe nên vận chuyển 31,4 tấn hàng.

Bài 46. Một chiếc cổng hình Parabol có chiều cao 9 m, khoảng cách giữa hai chân cổng là 6 m. Để vận chuyển thùng hàng hình chữ nhật qua cổng, người ta dùng một xe kéo có chiều cao 1 m. Biết rằng mặt cắt của thùng hàng qua cổng là hình chữ nhật, hỏi diện tích hình chữ nhật đó lớn nhất là bao nhiêu m^2 để xe chở thùng hàng có thể đi qua cổng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



 Hướng dẫn giải.



Trong hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ, chiếc cổng hình parabol có phương trình $y = -x^2 + 9$. Xe chở hàng có thể đi qua được cổng nếu điểm P thuộc parabol với hoành độ điểm P bằng

$a, a \in (0; 3)$. Khi đó tung độ của điểm P bằng $-a^2 + 9$ và $\begin{cases} MN = 2a \\ NP = -a^2 + 9 - 1 = -a^2 + 8 \end{cases}$.

Diện tích của hình chữ nhật là $S = MN \cdot NP = 2a \cdot (-a^2 + 8) = -2a^3 + 16a$.

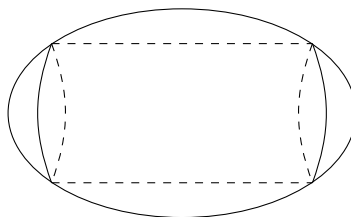
Ta có: $S' = -6a^2 + 16 = 0 \Leftrightarrow a = \pm \frac{2\sqrt{6}}{3}$. Do $a \in (0; 3)$ nên $a = \frac{2\sqrt{6}}{3}$.

Bảng biến thiên của hàm số $S(a) = -2a^3 + 16a$.

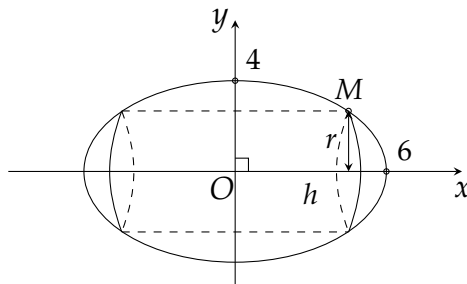
a	0	$\frac{2\sqrt{6}}{3}$	3
S'	+	0	-
S	$S\left(\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$		

Khi đó $S_{\max} = S\left(\frac{2\sqrt{6}}{3}\right) = 17,4 \text{ (m}^2\text{)}$.

 **Bài 47.** Một quả trứng khủng long đồ chơi bằng nhựa có thiết diện qua trục lớn là một đường elip. Biết độ dài mỗi trục là 12 cm và 8 cm. Bên trong quả trứng người ta cần thiết kế một chiếc hộp hình trụ để đựng các đồ chơi trẻ con như bóng đèn xanh đỏ, kẹo v.v... Hỏi khối trụ như thế có thể tích tối đa bao nhiêu cm^3 (làm tròn đến hàng đơn vị).



Hướng dẫn giải.



Gắn elip lên hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ, elip có $2a = 12 \Rightarrow a = 6$; $2b = 8 \Rightarrow b = 4$.

Phương trình chính tắc elip (E): $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1$.

Đặt chiều cao và bán kính đáy hình trụ nội tiếp elip là h, r thì điểm tiếp xúc $M\left(\frac{h}{2}; r\right)$ với $0 < h < 12$; $0 < r < 4$.

Điểm M thuộc (E): $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1 \Rightarrow \frac{\left(\frac{h}{2}\right)^2}{36} + \frac{r^2}{16} = 1$

Hay $\frac{h^2}{144} + \frac{r^2}{16} = 1 \Rightarrow r^2 = 16\left(1 - \frac{h^2}{144}\right)$.

Thể tích khối trụ là $V = \pi r^2 h = \pi 16\left(1 - \frac{h^2}{144}\right) \cdot h = \pi\left(16h - \frac{h^3}{9}\right)$.

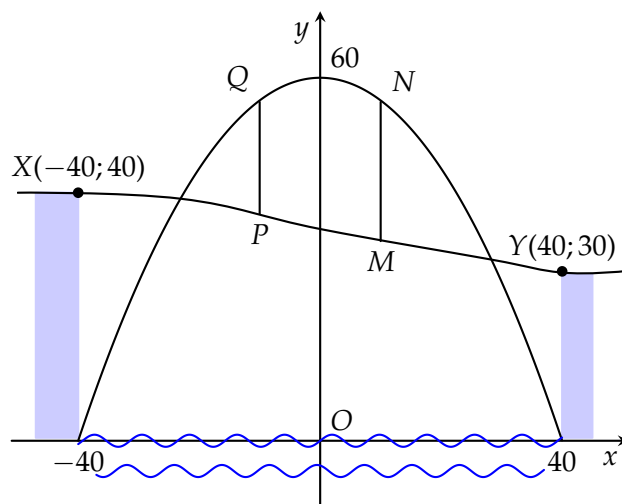
Ta có $V' = \pi\left(16 - \frac{h^2}{3}\right)$; $V' = 0 \Rightarrow 16 - \frac{h^2}{3} = 0 \Rightarrow h^2 = 48 \Rightarrow h = 4\sqrt{3} \in (0; 12)$.

h	0	$4\sqrt{3}$	12
V'	+	0	-
V	$V(4\sqrt{3})$		

Giá trị lớn nhất của thể tích khối trụ là

$$V_{\max} = V(4\sqrt{3}) = \pi\left(16 \cdot 4\sqrt{3} - \frac{(4\sqrt{3})^3}{9}\right) \approx 232 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Bài 48. Một thành phố nằm trên một con sông chảy qua hẻm núi. Hẻm có chiều ngang 80 m, một bên cao 40 m và một bên cao 30 m. Một cây cầu sẽ được xây dựng bắc qua sông và hẻm núi. Sơ đồ thiết kế của cây cầu được gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ dưới đây. Con đường XY xuyên qua hẻm núi được mô hình hóa bằng phương trình $y = \frac{x^3}{25600} - \frac{3x}{16} + 35$. Khung vòm của cầu là một Parabol có đỉnh tại $(0, 60)$ và chân tại hai điểm có hoành độ $x = -40$ và $x = 40$ trên trục hoành.



Hai cột đỡ dọc MN và PQ (song song với trục Oy) là đoạn nối giữa khung của Parabol

và đường XY. Tính tổng độ dài đoạn MN và PQ biết rằng N và Q là hai điểm đối xứng qua Oy; MN là đoạn có độ dài lớn nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Hướng dẫn giải. Theo bài ra ta có phương trình của Parabol là $y = 60 - \frac{3}{80}x^2$.

Giao điểm của parabol và đồ thị đường cong $y = \frac{x^3}{25600} - \frac{3x}{16} + 35$ là nghiệm của phương trình $\frac{x^3}{25600} - \frac{3x}{16} + 35 = 60 - \frac{3}{80}x^2$.

Phương trình trên có hai nghiệm trong khoảng $(-40; 40)$ là $x_1 = -23,71$, $x_2 = 27,99$.

Khoảng cách giữa khung Parabol và đường xuyên núi là

$$d = 60 - \frac{3}{80}x^2 - \left(\frac{x^3}{25600} - \frac{3x}{16} + 35 \right) \text{ với } x \in (-23,71; 27,99)$$

$$\text{Xét } d' = -\frac{3}{40}x - \frac{3x^2}{25600} + \frac{3}{16} = 0 \Leftrightarrow x = 2,49.$$

Bảng biến thiên:

x	$-23,71$	$2,49$	$27,99$
d'		$+$	$-$
		0	
d		$25,23$	
	0		0

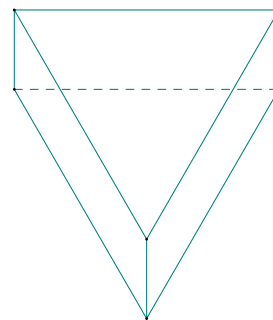
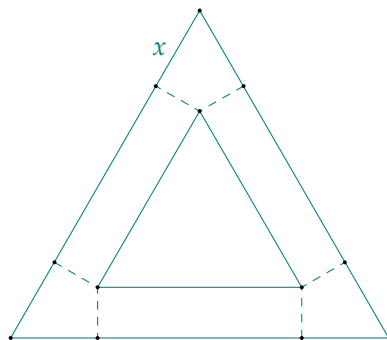
Dựa vào bảng biến thiên, MN là đoạn có độ dài lớn nhất khi $x = 2,49$ nên $MN = d(2,49) \approx 25,23$.

Vì N và Q là hai điểm đối xứng qua Oy nên P có hoành độ $-2,49$.

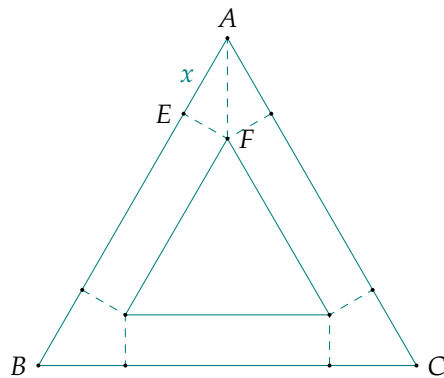
Suy ra $PQ = d(-2,49) \approx 24,3$.

Tổng độ dài $MN + PQ = 49,5$.

Bài 49. Một người muốn tạo một hộp đựng quà khối lăng trụ tam giác đều, không có nắp bằng cách cắt ba góc của một tam giác đều cạnh bằng a các đoạn bằng x , $(0 < x < \frac{a}{2})$ như hình vẽ, rồi gấp lại tạo thành khối lăng trụ tam giác đều. Thể tích khối lăng trụ lớn nhất là $\frac{a^3}{b}$. Hỏi giá trị của b bằng bao nhiêu?



Hướng dẫn giải.



Tam giác AEF vuông tại E có $EF = AE \cdot \tan 30^\circ = \frac{x\sqrt{3}}{3}$.

Ta có EF cũng là đường cao của hình lăng trụ tam giác đều được tạo thành.

Lại có, đáy của hình lăng trụ được tạo thành là tam giác đều có cạnh bằng $a - 2x$.

Suy ra $S_{\text{đáy}} = \frac{(a - 2x)^2 \sqrt{3}}{4}$.

Thể tích khối lăng trụ là $V = \frac{(a - 2x)^2 \sqrt{3}}{4} \cdot \frac{x\sqrt{3}}{3} = \frac{(a - 2x)^2 x}{4} \quad \left(0 < x < \frac{a}{2}\right)$.

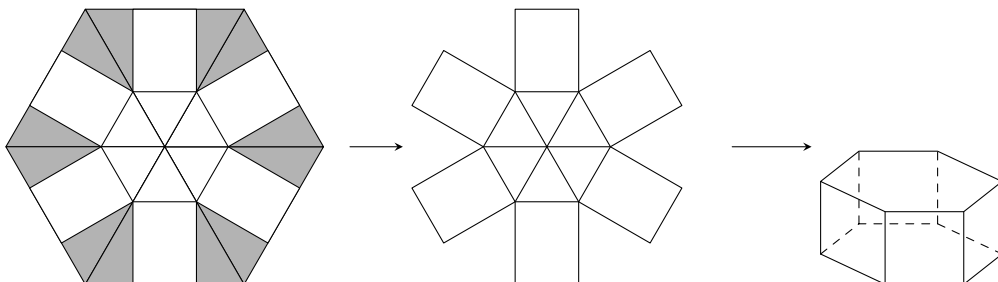
Ta có $V' = \frac{1}{4}(a - 2x)(a - 6x)$; $V' = 0 \Leftrightarrow x = \frac{a}{6}$.

Bảng biến thiên

x	0	$\frac{a}{6}$	$\frac{a}{2}$	
V'		+	0	−
V			$\frac{a^3}{54}$	
	0			0

Vậy thể tích khối lăng trụ lớn nhất là $\frac{a^3}{54}$. Nên $b = 54$.

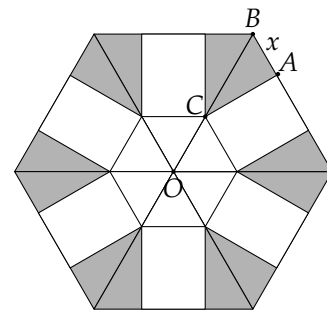
Bài 50. Cho một tấm nhôm hình lục giác đều cạnh 90 cm. Người ta cắt ở mỗi đỉnh của tấm nhôm hai hình tam giác vuông bằng nhau, biết cạnh góc vuông nhỏ bằng x (cm) (cắt phần tô đậm của tấm nhôm) rồi gập tấm nhôm như hình vẽ để được một hình lăng trụ lục giác đều không có nắp. Tìm x để thể tích của khối lăng trụ lục giác đều trên là lớn nhất.



Hướng dẫn giải.

Lăng trụ có diện tích đáy bằng

$$\begin{aligned} S &= 6 \cdot \frac{OC^2 \sqrt{3}}{4} \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot (OB - BC)^2 \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{2} \left(OB - \frac{x}{\cos \widehat{ABC}} \right)^2 \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{2} (90 - 2x)^2 \\ &= 6\sqrt{3}(45 - x)^2. \end{aligned}$$



Chiều cao $h = AC = x \cdot \tan \widehat{ABC} = x\sqrt{3}$.

Thể tích lăng trụ $V = Sh = 18x(45 - x)^2 = 18(x^3 - 90x^2 + 45^2)$.

Xét hàm số $V = 18(x^3 - 90x^2 + 45^2)$ với $x > 0$.

Đạo hàm $V' = 18(3x^2 - 180x + 45^2)$.

Khi đó $V' = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 15 \Rightarrow y = 243\,000 \\ x = 45 \Rightarrow y = 0. \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	0	15	45		
$V'(x)$		+	0	-	0
$V(x)$		243 000			
	0				0

Dựa vào bảng biến thiên ta nhận $x = 15$.

Bài 51. Một công ty đang triển khai chiến dịch quảng cáo sản phẩm mới. Số tiền đầu tư quảng cáo là A (triệu đồng). Theo kết quả nghiên cứu thị trường, số lượng sản phẩm bán ra (đơn vị: sản phẩm) phụ thuộc vào chi phí quảng cáo theo hàm $q(A) = 1\,000 + \frac{1\,013}{5} \ln(1 + A)$. Biết rằng, chi phí sản xuất mỗi sản phẩm là 10 triệu đồng và giá bán mỗi sản phẩm là 20 triệu đồng. Giá trị lợi nhuận tối đa mà công ty có thể đạt được là bao nhiêu tỉ đồng (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Hướng dẫn giải.

◇ Xác định hàm doanh thu.

Doanh thu $R(A)$ là tổng số tiền thu được từ việc bán sản phẩm.

Giá bán mỗi sản phẩm là 20 triệu đồng.

Số lượng sản phẩm bán ra là $q(A)$.

Vậy hàm doanh thu là

$$\begin{aligned} R(A) &= 20 \cdot q(A) = 20 \left[1\,000 + \frac{1\,013}{5} \ln(1 + A) \right] \\ \Leftrightarrow R(A) &= 20\,000 + 4 \cdot 1\,013 \ln(1 + A) \\ \Leftrightarrow R(A) &= 20\,000 + 4\,052 \ln(1 + A). \end{aligned}$$

◇ Xác định hàm chi phí.

Tổng chi phí C bao gồm chi phí quảng cáo A và chi phí sản xuất.

Chi phí sản xuất mỗi sản phẩm là 10 triệu đồng.

Số lượng sản phẩm sản xuất (bằng số lượng bán ra) là $q(A)$.

Vậy, hàm chi phí sản xuất là $10 \cdot q(A)$.

Tổng chi phí là

$$\begin{aligned} C(A) &= A + 10 \cdot q(A) \\ \Leftrightarrow C(A) &= A + 10 \left[1000 + \frac{1013}{5} \ln(1 + A) \right] \\ \Leftrightarrow C(A) &= A + 10000 + 2026 \ln(1 + A). \end{aligned}$$

◇ Xác định hàm lợi nhuận.

Lợi nhuận P là hiệu số giữa doanh thu và tổng chi phí

$$\begin{aligned} P(A) &= R(A) - C(A) \\ \Leftrightarrow P(A) &= [20000 + 4052 \ln(1 + A)] - [A + 10000 + 2026 \ln(1 + A)] \\ \Leftrightarrow P(A) &= 10000 + 2026 \ln(1 + A) - A. \end{aligned}$$

◇ Ta cần tìm giá trị tối đa của hàm lợi nhuận.

Xét hàm số $P(A)$ trên $(0; +\infty)$ có $P'(A) = \frac{2026}{1 + A} - 1$.

Đặt $P'(A) = 0 \Leftrightarrow \frac{2026}{1 + A} - 1 = 0 \Leftrightarrow A = 2025$.

A	0	2025	$+\infty$
$P'(A)$	+	0	-
$P(A)$	10 000	23 400,6	$-\infty$

Vậy lợi nhuận tối đa là khoảng 23 400,6 triệu đồng $\approx 23,4$ tỉ đồng.

Bài 52. Giả sử số lượng của một quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hoá bằng hàm số $P(t) = \frac{a}{b + e^{-0,75t}}$, trong đó thời gian t được tính bằng giờ. Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, quần thể có 20 tế bào và tăng với tốc độ 12 tế bào/giờ. Theo mô hình này số lượng nấm men không vượt quá bao nhiêu con?

Hướng dẫn giải. Ta có $P'(t) = \frac{0,75ae^{-0,75t}}{(b + e^{-0,75t})^2}, t \geq 0$.

Theo đề bài, ta có $P(0) = 20$ và $P'(0) = 12$.

Do đó, ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{a}{b+1} = 20 \\ \frac{0,75a}{(b+1)^2} = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 20(b+1) \\ \frac{15}{b+1} = 12. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình này, ta được $a = 25$ và $b = \frac{1}{4}$.

Khi đó, $P'(t) = \frac{18,75e^{-0,75t}}{\left(\frac{1}{4} + e^{-0,75t}\right)^2} > 0, \forall t \geq 0$, tức là số lượng nấm men luôn tăng.

Tuy nhiên, do $\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{25}{\frac{1}{4} + e^{-0,75t}} = 100$ nên số lượng nấm men tăng nhưng không vượt quá 100 tế bào.

Bài 53. Theo thống kê tại một nhà máy Z, nếu áp dụng tuần làm việc 40 giờ thì mỗi tuần có 100 tổ công nhân đi làm và mỗi tổ công nhân làm được 120 sản phẩm trong một giờ. Nếu tăng thời gian làm việc thêm 2 giờ mỗi tuần thì sẽ có 1 tổ công nhân nghỉ việc và năng suất lao động giảm 5 sản phẩm/1 tổ/1 giờ. Ngoài ra, số phế phẩm mỗi tuần ước tính là $P(x) = \frac{95x^2 + 120x}{4}$, với x là thời gian làm việc trong một tuần. Nhà máy cần áp dụng thời gian làm việc mỗi tuần mấy giờ để số lượng sản phẩm thu được mỗi tuần là lớn nhất?

Hướng dẫn giải. Gọi số giờ làm tăng thêm mỗi tuần là t , $t \in \mathbb{R}$.

Số tổ công nhân bỏ việc là $\frac{t}{2}$ nên số tổ công nhân làm việc là $100 - \frac{t}{2}$ (tổ).

Năng suất của tổ công nhân còn $120 - \frac{5t}{2}$ sản phẩm một giờ.

Số thời gian làm việc một tuần là $x = 40 + t$ (giờ).

Để nhà máy hoạt động được thì

$$\begin{cases} 40 + t > 0 \\ 100 - \frac{t}{2} > 0 \\ 120 - \frac{5t}{2} > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t > -40 \\ t < 200 \\ t < 48 \end{cases} \Rightarrow t \in (-40; 48).$$

Số sản phẩm trong một tuần làm được (chưa trừ phế phẩm):

$$S(t) = \left(100 - \frac{t}{2}\right) \left(120 - \frac{5t}{2}\right) (40 + t).$$

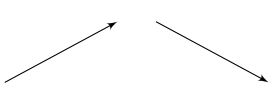
Số sản phẩm thu được là

$$f(t) = S(t) - P(40 + t) = \left(100 - \frac{t}{2}\right) \left(120 - \frac{5t}{2}\right) (40 + t) - \frac{95(40 + t)^2 + 120(40 + t)}{4}.$$

$$f'(t) = \frac{15}{4}t^2 - \frac{1135}{2}t - 2330.$$

$$\text{Ta có } f'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -4 \\ t = \frac{466}{3} \end{cases}. \text{ (Loại do } t \notin (-40; 48))$$

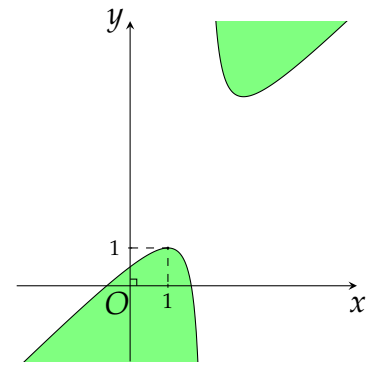
Ta có bảng biến thiên của $f(t)$.

t	-40	-4	48
$f'(t)$	+	0	-
$f(t)$			

Dựa vào bảng biến thiên, số lượng sản phẩm thu được lớn nhất khi $t = -4$.

Khi đó, thời gian làm việc trong một tuần là $x = 40 + t = 40 + (-4) = 36$ (giờ).

Bài 54. Hình dáng phần đất liền của hai xã thuộc tỉnh Đồng Tháp được mô hình hóa bởi đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + ax + b}{x - 2}$; biết đồ thị có một điểm cực trị là (1;1), với hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ, đơn vị trên mỗi trục là 10 mét. Để thuận tiện cho giao thông hai xã, lãnh đạo tỉnh đã phê duyệt dự án xây một chiếc cầu nối phần đất liền của hai xã này. Nhằm tiết kiệm chi phí cho công trình, người kỹ sư trưởng thiết kế có nhiệm vụ nghiên cứu để chọn được hai vị trí A, B trên phần đất liền hai xã sao cho độ dài chiếc cầu (đoạn AB) là ngắn nhất có thể. Hỏi độ dài ngắn nhất của chiếc cầu đó (tính theo đường chim bay) là bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng phần chục)?



Hướng dẫn giải.

KQ:

$$\text{Ta có } y' = \frac{(2x + a)(x - 2) - (x^2 + ax + b)}{(x - 2)^2} = \frac{x^2 - 4x - 2a - b}{(x - 2)^2}.$$

Vì (1;1) là điểm cực trị của đồ thị hàm số nên

$$\begin{cases} y(1) = 1 \\ y'(1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1 + a + b}{1 - 2} = 1 \\ \frac{1 - 4 - 2a - b}{(1 - 2)^2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b = -2 \\ 2a + b = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = -1. \end{cases}$$

Hàm số trở thành $y = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2} = x + 1 + \frac{1}{x - 2}$, với $x \neq 2$.

$$\text{Gọi } \begin{cases} A \left(2 + u; 1 + (2 + u) + \frac{1}{(2 + u) - 2} \right) = \left(2 + u; 3 + u + \frac{1}{u} \right) \\ B \left(2 - v; 1 + (2 - v) + \frac{1}{(2 - v) - 2} \right) = \left(2 - v; 3 - v - \frac{1}{v} \right) \end{cases} \quad \text{là hai điểm thuộc hai nhánh}$$

đồ thị với $u, v > 0$.

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{AB} = \left(-u - v; -u - v - \frac{1}{u} - \frac{1}{v} \right).$$

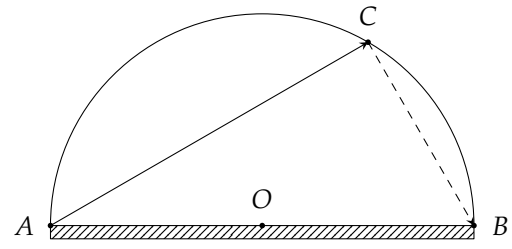
Khi đó,

$$\begin{aligned} AB^2 &= (-u - v)^2 + \left(-u - v - \left(\frac{1}{u} + \frac{1}{v} \right) \right)^2 \\ &= (u + v)^2 + \left(u + v + \frac{u + v}{uv} \right)^2 \\ &= (u + v)^2 \left[1 + \left(1 + \frac{1}{uv} \right)^2 \right] \\ &= (u + v)^2 \left(2 + \frac{2}{uv} + \frac{1}{u^2 v^2} \right) \\ &\geq 4uv \left(2 + \frac{2}{uv} + \frac{1}{u^2 v^2} \right) \\ &= 8 + 8uv + \frac{4}{uv} \\ &\geq 8 + 8\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Độ dài ngắn nhất của cây cầu (theo đường chim bay) là $10 \cdot AB = 10\sqrt{8 + 8\sqrt{2}} \approx 43,9$ (m).

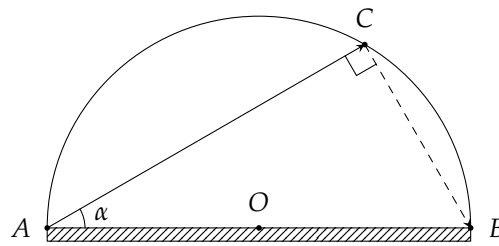
Dấu “=” xảy ra khi $u = v$ và $8uv = \frac{4}{uv} \Leftrightarrow u = v = \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$.

Bài 55. Một bờ hồ hình bán nguyệt có bán kính bằng 2 km, đường kính là đoạn AB . Từ điểm A , anh Việt chèo một chiếc thuyền với vận tốc 3 km/h đến điểm C trên bờ hồ (khác A và B), rồi chạy bộ dọc theo bờ hồ từ C đến B với vận tốc 6 km/h, như hình vẽ minh họa dưới đây.



Biết rằng đoạn đường từ A đến C là đoạn đường thẳng qua mặt hồ và đoạn từ C đến B là một phần của đường cong bán nguyệt. Hỏi thời gian lớn nhất mà anh Việt di chuyển từ A đến B là bao nhiêu? (Thời gian tính bằng giờ, kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Hướng dẫn giải.



Đặt $\widehat{BAC} = \alpha$ với $(0 < \alpha < \frac{\pi}{2})$.

Vì $\widehat{ACB}$ là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên $\widehat{ACB} = 90^\circ$.

$\triangle ABC$ vuông tại C nên $AC = AB \cdot \cos \alpha = 4 \cos \alpha$.

Lại có $\widehat{BAC}$ là góc nội tiếp chắn cung BC nên $\widehat{BAC} = \frac{1}{2} \text{sđ}\widehat{BC}$ hay $\text{sđ}\widehat{BC} = 2\alpha$.

Khi đó ta có $l_{\widehat{BC}} = 2 \cdot 2\alpha = 4\alpha$.

Suy ra tổng thời gian anh Việt đã đi là

$$t = \frac{4 \cos \alpha}{3} + \frac{4\alpha}{6} = \frac{4}{3} \cos \alpha + \frac{2}{3} \alpha \text{ (h)}.$$

Xét hàm số $f(\alpha) = \frac{4}{3} \cos \alpha + \frac{2}{3} \alpha$ với $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$.

Ta có

$$f'(\alpha) = -\frac{4}{3} \sin \alpha + \frac{2}{3}.$$

Khi đó

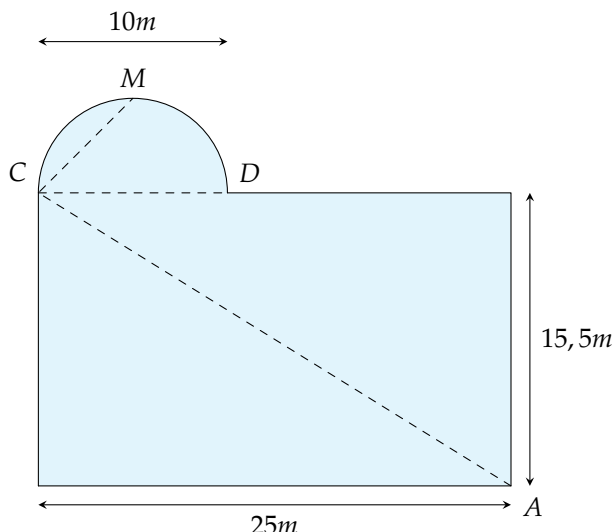
$$f'(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \sin \alpha = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{6}.$$

Bảng biến thiên

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$
$f'(\alpha)$	+	0	-
$f(\alpha)$	$\frac{2\sqrt{3}}{3} + \frac{\pi}{9}$		

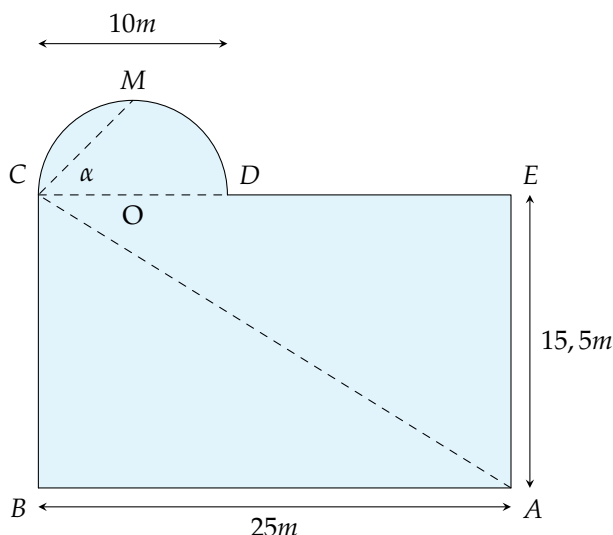
Vậy thời gian lớn nhất mà anh Việt di chuyển từ A đến B là 1,5 giờ.

Bài 56. Bé An thường đi bơi ở hồ Sky Garden cạnh nhà, hồ bơi có thiết kế là một hình chữ nhật với chiều dài 25 m, chiều rộng 15,5 m và bên cạnh đó là một hình bán nguyệt đường kính 10 m. Trong một lần bể bơi vắng người nên An đã thực hiện một chu trình bơi theo đoạn thẳng AC rồi bơi tiếp đoạn thẳng CM , với M là một vị trí bất kỳ trên hình bán nguyệt. Ngay sau đó bạn đi bộ theo một hướng qua điểm D dọc bờ của hồ bơi để quay lại vị trí A và kết thúc chu trình. (tham khảo hình vẽ).



Biết rằng vận tốc bơi của An là 2,4 km/h, vận tốc đi bộ là 4,8 km/h và tốc độ bơi, vận tốc đi bộ không thay đổi trong một chu trình. Hỏi thời gian chậm nhất để An thực hiện xong chu trình trên là bao nhiêu phút? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Hướng dẫn giải.



$$\text{Đổi } 2,4 \text{ km/h} = \frac{2}{3} \text{ m/s}; 4,8 \text{ km/h} = \frac{4}{3} \text{ m/s}.$$

Quãng đường An đi hết một chu trình là $AC + CM + \widehat{MD} + DE + EA$.

$$\text{Tổng thời gian An thực hiện một chu trình là } T = \frac{AC + CM}{\frac{2}{3}} + \frac{\widehat{MD} + DE + EA}{\frac{4}{3}}.$$

$$\text{Do } AC, DE, EA \text{ không đổi nên } T_{\max} \text{ khi } \frac{CM}{\frac{2}{3}} + \frac{\widehat{MD}}{\frac{4}{3}} = \frac{3}{2}CM + \frac{3}{4}\widehat{MD} \text{ đạt giá trị lớn nhất.}$$

Đặt $\widehat{MCD} = \alpha, \left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \widehat{MOD} = 2\alpha$.

Suy ra $CM = 10 \cos \alpha, \widehat{MD} = 10\alpha \Rightarrow \frac{3}{2}CM + \frac{3}{4}\widehat{MD} = 15 \cos \alpha + \frac{15}{2}\alpha$.

Xét hàm số $f(\alpha) = 15 \cos \alpha + \frac{15}{2}\alpha$, với $\left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2}\right)$.

Ta có $f'(\alpha) = -15 \sin \alpha + \frac{15}{2}, f'(\alpha) = 0 \Leftrightarrow -15 \sin \alpha + \frac{15}{2} = 0 \Leftrightarrow \sin \alpha = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{6} \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Lập bảng biến thiên của hàm số $f(\alpha)$ trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$, ta có $\max_{x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)} f(\alpha) = f\left(\frac{\pi}{6}\right)$.

Vậy $T_{\max} = \frac{3\sqrt{25^2 + 15,5^2}}{2} + \frac{15}{2} \left(\sqrt{3} + \frac{\pi}{6}\right) + \frac{3(15 + 15,5)}{4} \approx 83,9$ giây $\approx 1,4$ phút.

§3 ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

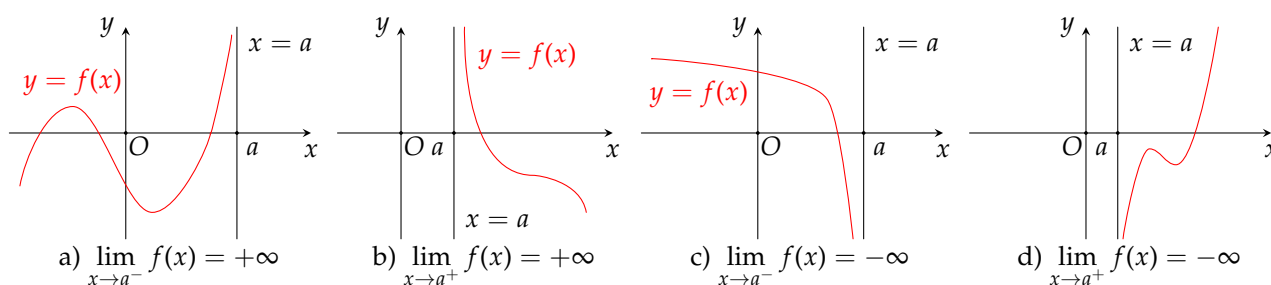
1) Đường tiệm cận đứng



Đường thẳng $x = a$ được gọi là một **đường tiệm cận đứng** (hay **tiệm cận đứng**) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong các điều kiện sau thỏa mãn:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty.$$

Đường thẳng $x = a$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ được minh họa như Hình 1.



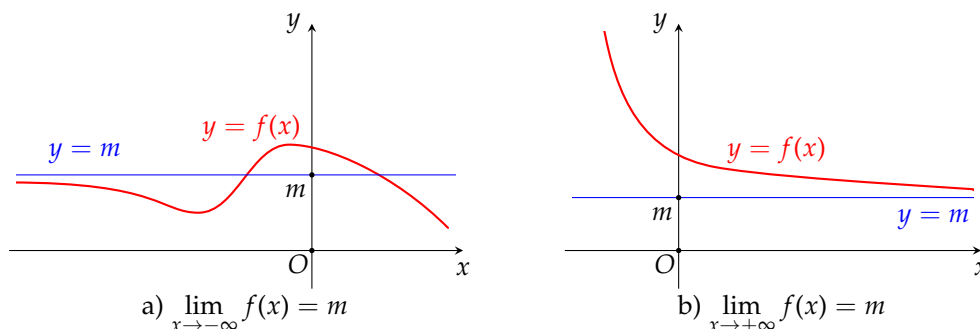
Hình 1

2) Đường tiệm cận ngang



Đường thẳng $y = m$ được gọi là một **đường tiệm cận ngang** (hay **tiệm cận ngang**) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = m$ hoặc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = m$.

Đường thẳng $y = m$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ được minh họa như Hình 2.



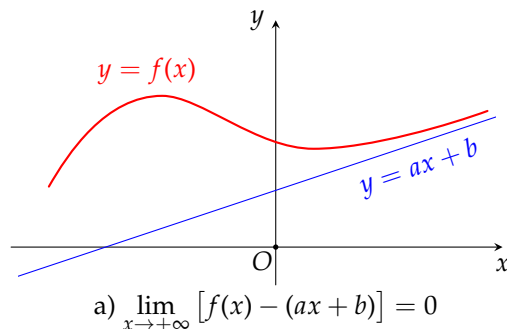
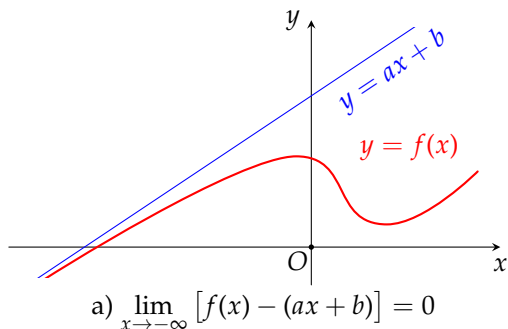
Hình 2

3) Đường tiệm cận xiên

Định nghĩa: Đường thẳng $y = ax + b$, $a \neq 0$, được gọi là **đường tiệm cận xiên** (hay **tiệm cận xiên**) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0 \text{ hoặc } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0.$$

Đường thẳng $y = ax + b$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ được minh họa như hình bên dưới:



⚙️ **Các bước tìm TCX $y = ax + b$:** Ta xác định hệ số của a và b trong 2 trường hợp sau:

① Tính $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax]$.

② Tính $a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax]$.

II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP

Dạng

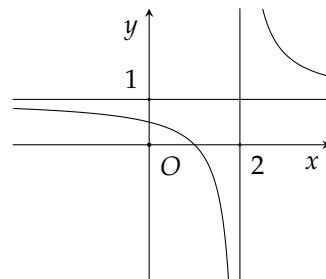
1

Tìm đường tiệm cận dựa vào đồ thị hoặc bảng biến thiên

❖ Ví dụ 1

Hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây. Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang là

- Ⓐ $y = 2$. Ⓑ $x = 2$. Ⓒ $y = 1$. Ⓓ $x = 1$.



🔑 **Lời giải.** Dựa vào hình vẽ, suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$.

❖ Ví dụ 2

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$
y	1	$\searrow$	$\nearrow$	$-\infty$
		$\sqrt{2}$		-1

Tổng số đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là

- (A) 1. (B) 4. (C) 2. (D) 3.

Lời giải. Do $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = +\infty$ nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 1$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = -1$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 1$ nên đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang là $y = \pm 1$.

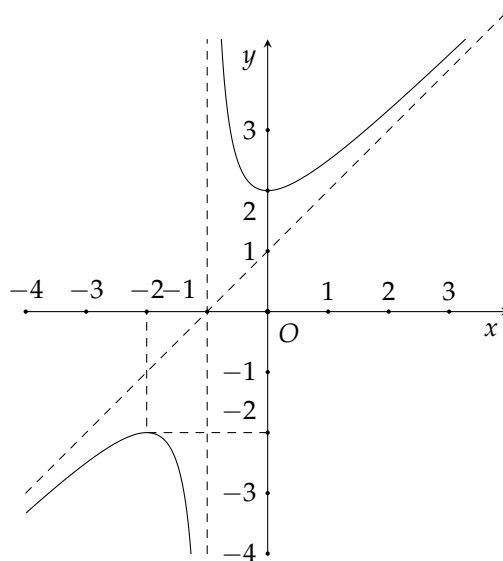
Vậy, đồ thị hàm số đã cho có tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là 3.

❖ Ví dụ 3

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) $x = 2$. (B) $y = x - 2$.
(C) $y = x - 1$. (D) $y = x + 1$.



Lời giải. Dựa vào đồ thị hàm số suy ra đường thẳng $y = x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho.

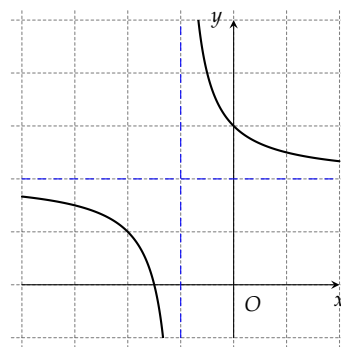
BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1



Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số lần lượt là

- Ⓐ $x = 1$ và $y = -2$ Ⓑ $x = -1$ và $y = 2$
 Ⓒ $x = 1$ và $y = 2$ Ⓓ $x = -1$ và $y = -2$



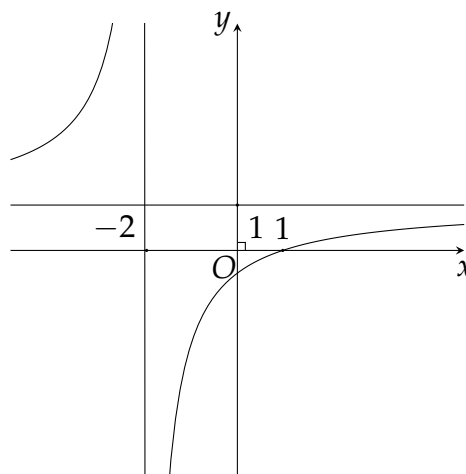
Hướng dẫn. Nhìn vào đồ thị ta suy ra ngay tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là các đường thẳng $x = -1$; $y = 2$.

Bài 2



Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

- Ⓐ $x = 1$ Ⓑ $y = -2$ Ⓒ $x = -2$ Ⓓ $y = 1$



Hướng dẫn. Nhìn vào đồ thị ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y = 1$.

Bài 3



Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y'	—		—
y	-1 ↘ $-\infty$		$+\infty$ ↘ -1

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng có phương trình

- Ⓐ $y = -1$ Ⓑ $y = -2$ Ⓒ $x = -2$ Ⓓ $x = -1$

Hướng dẫn. Ta thấy $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = -1$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = -1$.

Bài 4



Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	—	—	0	+
y	2	$+\infty$	-2	$+\infty$

Xác định tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho?

Hướng dẫn. Từ bảng biến thiên, ta có đường tiệm cận ngang $y = 2$ và đường tiệm cận đứng là $x = 0$.

Bài 5



Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$ liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	—	—	0	+	+
y	-2	$+\infty$	1	$+\infty$	-2

Xác định các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Hướng dẫn. Dựa vào bảng biến thiên ta có:

$$\lim_{x \rightarrow -1^\pm} f(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^\pm} f(x) = \mp\infty.$$

Do đó $x = 1$ và $x = -1$ là các đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

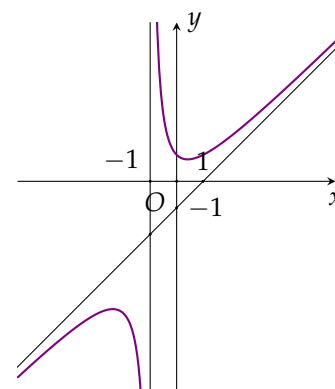
Lại có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = -2$. Do đó $y = -2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Bài 6



Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ có đồ thị như hình bên.

- Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$
- Hàm số có hai điểm cực trị
- Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 0$
- Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = x + 1$

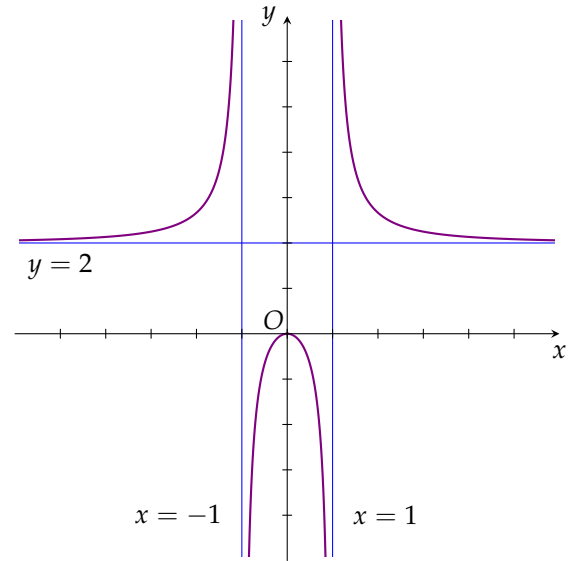


Bài 7



Cho đồ thị của hàm số
 $y = f(x) = \frac{2x^2}{x^2 - 1}$. Xét tính đúng sai
 của các khẳng định sau:

- Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$
- Đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận đứng $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$
- Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang $y = 2$ và $y = 0$



Hướng dẫn.

- Đồ thị hàm số có một điểm cực trị $(0; 0)$.
- Theo hình vẽ thì $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$.
- Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận đứng $x = \pm 1$.
- Đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận ngang $y = 2$.

Dạng 2 Tìm đường tiệm cận cho bởi công thức hàm số

Cho hàm số $y = f(x)$. Để tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang, ta làm như sau:

✓ **Các bước tìm tiệm cận đứng:**

- Tìm nghiệm của mẫu, giả sử nghiệm đó là $x = x_0$.
- Tính giới hạn một bên tại x_0 . Nếu xảy ra $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$ hoặc $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ thì ta kết luận $x = x_0$ là đường tiệm cận đứng.

✓ **Các bước tìm tiệm cận ngang:**

- Tính $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- Xem ở "vị trí" nào ra kết quả hữu hạn thì ta kết luận có tiệm cận ngang ở "vị trí" đó.

✓ **Lưu ý:** Đồ thị hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ luôn có TCD $x = -\frac{d}{c}$ và TCN: $y = \frac{a}{c}$.

✓ **Các bước tìm TCX $y = ax + b$:** Ta xác định hệ số của a và b trong 2 trường hợp sau:

- Tính $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax]$.
- Tính $a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax]$.

✓ **Lưu ý:**

- Nếu $a = 0$ thì tiệm cận xiên chính là tiệm cận ngang.

② Đối với hàm số phân thức $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$, ta có thể chia đa thức, biến đổi về dạng

$$f(x) = a'x + b' + \frac{e}{mx + n}, \text{ với } e \neq 0$$

Suy ra $y = a'x + b'$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

❖ Ví dụ 4

Xác định tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số cho bởi công thức sau:

a) $y = \frac{2x - 1}{x + 1};$

b) $y = \frac{2x - 3}{1 - 2x};$

c) $y = \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 1};$

d) $y = \frac{2x - 1}{x^2 - 3x + 2}.$

🔍 Lời giải.

a) Xét $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{2x - 1}{x + 1} = -\infty$ (hoặc $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{2x - 1}{x + 1} = +\infty$) nên đường thẳng $x = -1$ là tiệm cận đứng.

Xét $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x - 1}{x + 1} = 2$ nên đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang.

b) Ta có

❖ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x - 3}{1 - 2x} = -1$ suy ra $y = -1$ là tiệm cận ngang.

❖ $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{2x - 3}{1 - 2x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} \frac{2x - 3}{1 - 2x} = -\infty \end{cases}$ suy ra $x = \frac{1}{2}$ là tiệm cận đứng.

c) Điều kiện xác định: $\begin{cases} x \neq -1 \\ x \neq 1. \end{cases}$

❖ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 1} = 1$

❖ $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 1} = +\infty$

❖ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 1} = -\frac{3}{2}$

Vậy đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang $y = 1$ và một tiệm cận đứng $x = -1$.

d) Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$.

Ta có

❖ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x - 1}{x^2 - 3x + 2} = 0$ nên $y = 0$ là đường tiệm cận ngang.

❖ $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x - 1}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x - 1}{(x - 1)(x - 2)} = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = -\infty$ nên $x = 1$ là đường tiệm cận đứng.

$$\diamond \lim_{x \rightarrow 2^-} y = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x-1}{x^2-3x+2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x-1}{(x-1)(x-2)} = -\infty \text{ và } \lim_{x \rightarrow 2^+} y = 2 = +\infty \text{ nên } x=2 \text{ là đường tiệm cận đứng.}$$

◀ Ví dụ 5

Tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số sau:

$$\text{a) } y = \frac{x^2+2}{2x-4}; \quad \text{b) } y = \frac{2x^2-3x-6}{x+2}; \quad \text{c) } y = \frac{2x^2+9x+11}{2x+5}.$$

 *Lời giải.*

a) Hàm số $y = f(x) = \frac{x^2+2}{2x-4}$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

$$\diamond \text{ Ta có } \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2+2}{2x-4} = -\infty; \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2+2}{2x-4} = +\infty.$$

Suy ra đường thẳng $x=2$ là một tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

$$\diamond \text{ Ta có } a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \frac{2}{x}}{2x-4} = \frac{1}{2};$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+2}{2x-4} - \frac{1}{2}x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+2}{2x-4} = 1.$$

$$\text{Ta cũng có } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{2}; \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - \frac{1}{2}x] = 1.$$

Do đó, đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = \frac{1}{2}x + 1$.

b) Hàm số $y = f(x) = \frac{2x^2-3x-6}{x+2}$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

$$\diamond \text{ Ta có } \lim_{x \rightarrow (-2)^-} \frac{2x^2-3x-6}{x+2} = -\infty; \lim_{x \rightarrow (-2)^+} \frac{2x^2-3x-6}{x+2} = +\infty.$$

Suy ra đường thẳng $x=-2$ là một tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

$$\diamond \text{ Ta có } a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-3-\frac{6}{x}}{x+2} = 2;$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2-3x-6}{x+2} - 2x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-7x-6}{x+2} = -7.$$

Ta cũng có $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - 2x] = -7$.

Do đó, đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = 2x - 7$.

c) Hàm số $y = f(x) = \frac{2x^2 + 9x + 11}{2x + 5}$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{5}{2}\right\}$.

◇ Ta có $\lim_{x \rightarrow \left(-\frac{5}{2}\right)^-} \frac{2x^2 + 9x + 11}{2x + 5} = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow \left(-\frac{5}{2}\right)^+} \frac{2x^2 + 9x + 11}{2x + 5} = +\infty$.

Suy ra đường thẳng $x = -\frac{5}{2}$ là một tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

◇ Ta có $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 9 + \frac{11}{x}}{2x + 5} = 1$;

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2 + 9x + 11}{2x + 5} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x + 11}{2x + 5} = 2.$$

Ta cũng có $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x] = 2$.

Do đó, đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x + 2$.

◇ Ví dụ 6

Đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^2-4x+3}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 0.

Lời giải. Ta có $x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3. \end{cases}$ Tập xác định $\mathcal{D} = [-2; 2] \setminus \{1\}$.

Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

Ta có $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^2-4x+3} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{4-x^2}}{(x-3)(x-1)} = -\infty$.

Suy ra đồ thị hàm số có tất cả 1 đường tiệm cận.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 8



Tìm phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{2-x}$.

Hướng dẫn. Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{2-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{x}}{\frac{2}{x} - 1} = -1$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{2-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 + \frac{1}{x}}{\frac{2}{x} - 1} = -1$ nên đường thẳng $y = -1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 9



Xác định tiệm cận ngang của đồ thị hàm số cho bởi công thức sau

a) $y = f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$.

b) $y = f(x) = \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$.

Hướng dẫn.

① Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x-2}{x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 - \frac{2}{x}}{1 + \frac{1}{x}} = 3$.

Tương tự, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 3$.

Vậy đồ thị hàm số $f(x)$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 3$.

② Ta có

◇ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x^2+1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = 1$.

◇ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\sqrt{\frac{x^2+1}{x^2}} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} \right) = -1$.

Vậy đồ thị hàm số $f(x)$ có hai tiệm cận ngang là $y = 1$ và $y = -1$.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 10



Cho hàm số $y = f(x) = \frac{4x^2 - 15x + 8}{x - 3}$. Gọi $I(a; b)$ là giao điểm của đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$. Tính $2a + b$.

Hướng dẫn. Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty$.

Suy ra đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng $x = 3$.

Ta có $y = f(x) = \frac{4x^2 - 15x + 8}{x - 3} = 4x - 3 - \frac{17}{x - 3}$.

Do $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (4x - 3)] = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (4x - 3)] = 0$.

Vậy đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = 4x - 3$.

Giao điểm của đường tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $I(3; 9)$.

Suy ra $2a + b = 15$.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 11



Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x - 2}{x^2 - 4}$ là

(A) 0

(B) 2

(C) 1

(D) 3

Hướng dẫn. Ta có $y = \frac{2x^2 - 3x - 2}{x^2 - 4} = \frac{(x - 2)(2x + 1)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{2x + 1}{x + 2}$.

◇ Do $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2 - 3x - 2}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{(x - 2)(2x + 1)}{(x - 2)(x + 2)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x + 1}{x + 2} = 2$ nên tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = 2$.

◇ Do

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{2x^2 - 3x - 2}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{(x - 2)(2x + 1)}{(x - 2)(x + 2)} = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{2x + 1}{x + 2} = -\infty$$

và

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{2x^2 - 3x - 2}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{(x - 2)(2x + 1)}{(x - 2)(x + 2)} = \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{2x + 1}{x + 2} = -\infty$$

nên tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng $x = -2$.

Vậy đồ thị hàm số có hai tiệm cận.

.....

.....

.....

.....

.....

Dạng

3

Bài toán tiệm cận có chứa tham số

Ví dụ 7

Đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{2x+c}$ có tiệm cận ngang $y = 2$ và tiệm cận đứng $x = 1$. Tính $a + c$.

Lời giải. Xét hàm số $y = \frac{ax+b}{2x+c}$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{c}{2}\right\}$.

Tiệm cận ngang $y = \frac{a}{2}$ và tiệm cận đứng $x = -\frac{c}{2}$.

Theo đề bài, ta có $\begin{cases} \frac{a}{2} = 2 \\ -\frac{c}{2} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 4 \\ c = -2 \end{cases} \Rightarrow a + c = 2.$

Ví dụ 8

Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{mx+1}{2m+1-x}$ cùng với hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 3. Tìm m .

Lời giải. Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{mx+1}{2m+1-x} = -m$.

Mặt khác $\lim_{x \rightarrow (2m+1)^+} \frac{mx+1}{2m+1-x} = \lim_{x \rightarrow (2m+1)^+} \frac{m(2m+1)+1}{2m+1-x} = \lim_{x \rightarrow (2m+1)^+} \frac{2m^2+m+1}{2m+1-x}.$

Mà $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow (2m+1)^+} (2m^2+m+1) = 2m^2+m+1 > 0 \\ \lim_{x \rightarrow (2m+1)^+} (2m+1-x) = 0 \\ 2m+1-x < 0, \forall x > 2m+1. \end{cases}$

Suy ra $\lim_{x \rightarrow (2m+1)^+} \frac{mx+1}{2m+1-x} = -\infty$.

Vậy đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận $x = 2m+1$ và $y = -m$.

Hai đường tiệm cận tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 3 suy ra

$$|2m+1| \cdot |m| = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} 2m^2+m=3 \\ 2m^2+m=-3(\text{PTVN}) \end{cases} \Leftrightarrow 2m^2+m-3=0 \Leftrightarrow \begin{cases} m=1 \\ m=\frac{-3}{2}. \end{cases}$$

❖ Ví dụ 9

Cho $(C_m) : y = \frac{2x^2 + mx - 2}{x - 1}$. Tìm m để tiệm cận xiên của (C_m) tạo với hệ trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 4.

Lời giải. Ta có $(C_m) : y = 2x + m + 2 + \frac{m}{x - 1}$ (1).

Vậy từ (1) suy ra (C_m) có tiệm cận xiên $y = 2x + m + 2$ khi $m \neq 0$. Tiệm cận xiên này cắt trục hoành tại $A\left(-\frac{m+2}{2}; 0\right)$ và trục tung tại $(0; m+2)$.

Vì thế

$$S_{OAB} = 4 \Leftrightarrow \frac{1}{2}OA \cdot OB = 4 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \frac{|-m-2|}{2} \cdot |m+2| = 4 \Leftrightarrow |m+2| = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 2 \\ m = -6. \end{cases}$$

❖ Ví dụ 10

Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x^2 - 2mx + 4}$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận.

Lời giải. Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 0$ suy ra $y = 0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Để đồ thị hàm số có 3 tiệm cận thì phương trình $x^2 - 2mx + 4 = 0$ có hai nghiệm phân biệt khác -1 , hay

$$\begin{cases} m^2 - 4 > 0 \\ 1 + 2m + 4 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \\ m \neq -\frac{5}{2}. \end{cases}$$

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 12

Tìm tham số m để đồ thị hàm số



a) $y = \frac{3x-1}{x-m}$ có đường tiệm cận đứng là $x = 5$.

b) $y = \frac{(m+1)x-5m}{2x-m}$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$.

 *Hướng dẫn.*

a) Điều kiện để đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $-3m+1 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq \frac{1}{3}$.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = m$.

Theo đề bài ta có $m = 5$ (thoả mãn).

b) Điều kiện để đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $-m(m+1)+10m \neq 0$.

Tiệm cận ngang là $y = \frac{a}{c} = \frac{m+1}{2}$.

Theo đề bài ta có $\frac{m+1}{2} = 1 \Leftrightarrow m+1 = 2 \Leftrightarrow m = 1$ (thoả mãn).

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 13



Tìm m để đồ thị hàm số

a) $y = \frac{x-2}{x^2-mx+1}$ có hai đường tiệm cận đứng.

b) $y = \frac{2x^2-3x+m}{x-m}$ có đường tiệm cận xiên.

 *Hướng dẫn.*

a) Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng $\Leftrightarrow$ phương trình $g(x) = x^2 - mx + 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt khác 2.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \neq 0 \text{ (LĐ)} \\ \Delta = m^2 - 4 > 0 \\ g(2) = 2^2 - 2m + 1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -2 \\ m > 2 \\ m \neq \frac{5}{2} \end{cases}.$$

Vậy $m \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty) \setminus \left\{\frac{5}{2}\right\}$.

b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên khi và chỉ khi phương trình $g(x) = 2x^2 - 3x + m = 0$ không có nghiệm $x = m$. Tức là:

$$g(m) \neq 0 \Leftrightarrow 2m^2 - 2m \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ m \neq 1 \end{cases}.$$

Vậy $m \in \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$ là các giá trị cần tìm.

Bài 14



Cho hàm số $y = f(x) = \frac{mx^2 + (m^2 - 1)x + 1 - m}{x}$. Có bao nhiêu giá trị m sao cho đồ thị của hàm số f có tiệm cận xiên đi qua gốc tọa độ.

Hướng dẫn. Ta có $y = f(x) = \frac{mx^2 + (m^2 - 1)x + 1 - m}{x} = mx + m^2 - 1 + \frac{1 - m}{x}$.

Do đó, đồ thị của hàm số f có tiệm cận xiên khi và chỉ khi $m \neq 0$.

Khi $m \neq 0$ thì đồ thị của hàm số f có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = mx + m^2 - 1$.

Suy ra, đồ thị của hàm số f có tiệm cận xiên đi qua gốc tọa độ khi $0 = m \cdot 0 + m^2 - 1 \Leftrightarrow m^2 = 1 \Leftrightarrow m = \pm 1$.

Bài 15



Cho hàm số $y = \frac{(m - 1)x + 1}{2x + m}$ có đồ thị là (C). Gọi I là giao điểm của hai đường tiệm cận của (C), O là gốc tọa độ và $A(4; -6)$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để ba điểm O, I, A thẳng hàng.

Hướng dẫn. Giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị (C) là $I\left(-\frac{m}{2}; \frac{m-1}{2}\right)$.

$$\text{Xét } \overrightarrow{OI} = k\overrightarrow{OA} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{m}{2} = 4k \\ \frac{m-1}{2} = -6k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = \frac{1}{4} \\ m = -2 \end{cases}.$$

Vậy, với $m = -2$ thì ba điểm O, I, A thẳng hàng.

Bài 16



Cho hàm số $y = \frac{2mx + m}{x - 1}$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số cùng hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 8.

- Ⓐ $m \neq \pm 2$ Ⓑ $m = \pm \frac{1}{2}$ Ⓒ $m = 2$ Ⓓ $m = \pm 4$

Hướng dẫn. Đồ thị hàm số có đường TCD là $x = 1$ và đường TCN là $y = 2m$.

Diện tích hình chữ nhật tạo bởi hai đường tiệm cận và hai trục tọa độ có diện tích bằng 8 khi và chỉ khi

$$1 \cdot |2m| = 8 \Leftrightarrow m = \pm 4.$$

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 17



Cho đồ thị hai hàm số $f(x) = \frac{2x + 1}{x + 1}$ và $g(x) = \frac{ax + 1}{x + 2}$ với $a \neq \frac{1}{2}$. Tìm tất cả các giá trị thực dương của a để các tiệm cận của hai đồ thị hàm số tạo thành một hình chữ nhật có diện tích là 4.

Hướng dẫn. Đồ thị hàm số $f(x) = \frac{2x + 1}{x + 1}$ có hai đường tiệm cận là $x = -1$ và $y = 2$.

Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{ax + 1}{x + 2}$ có hai đường tiệm cận là $x = -2$ và $y = a$.

Hình chữ nhật được tạo thành từ bốn đường tiệm cận của hai đồ thị trên có hai kích thước là 1 và $|a - 2|$.

Theo giả thiết, ta có $|a - 2| \cdot 1 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 6 \\ a = -2 \end{cases}$. Vì $a > 0$ nên chọn $a = 6$.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 18



Tìm tất cả các giá trị nguyên $m > -2025$ để đồ thị hàm số $y = \frac{x - 1}{x^2 + 2(m - 1)x + m^2 - 2}$ có đúng hai đường tiệm cận đứng.

Hướng dẫn. Đồ thị hàm số đã cho có đúng hai tiệm cận đứng khi và chỉ khi phương trình

$x^2 + 2(m - 1)x + m^2 - 2 = 0$ có đúng hai nghiệm khác 1. Ta có $\Delta' = (m - 1)^2 - (m^2 - 2) = 3 - 2m$.

Do đó, yêu cầu bài toán tương đương với $\begin{cases} 3 - 2m > 0 \\ 1^2 + 2(m - 1) + m^2 - 2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} m < \frac{3}{2} \\ m \neq 1, m \neq -3. \end{cases} \quad \text{Mà } m > -2025 \text{ suy ra } m \in \{-2024; -2023; \dots; 0\}.$$

Vậy có 2025 giá trị m thỏa mãn bài toán.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 19



Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x-3}{\sqrt{x^2+m}}$ có đúng ba đường tiệm cận.

- (A) $(0; +\infty)$ (B) $(-\infty; 0] \setminus \{-9\}$ (C) $\{-9; 0\}$ (D) $(-\infty; 0) \setminus \{-9\}$

Hướng dẫn. Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-3}{\sqrt{x^2+m}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{3}{x}}{\sqrt{1 + \frac{m}{x^2}}} = 1.$

$$\text{Và } \lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-3}{\sqrt{x^2+m}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{3}{x}}{-\sqrt{1 + \frac{m}{x^2}}} = -1.$$

Vậy $y = 1$ và $y = -1$ là hai tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Đồ thị hàm số có 3 tiệm cận đứng khi và chỉ khi nó có đúng 1 tiệm cận đứng.

Với $x^2 + m = 0 \Leftrightarrow x^2 = -m \Rightarrow -m \geq 0 \Leftrightarrow m \leq 0.$

♦ $m = 0 \Rightarrow y = \frac{x-3}{\sqrt{x^2}} = \frac{x-3}{|x|} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-3}{|x|} = -\infty \Rightarrow x = 0$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

♦ Với $x = 3$ là nghiệm của $x^2 + m = 0 \Leftrightarrow 3^2 + m = 0 \Leftrightarrow m = -9$, khi đó

$$y = \frac{x-3}{\sqrt{x^2-9}} = \frac{x-3}{\sqrt{(x-3)(x+3)}}.$$

Hàm số $y = \frac{x-3}{\sqrt{x^2-9}}$ xác định khi $x \in (-3; 3).$

Ta có $\lim_{x \rightarrow 3^+} y = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{\sqrt{x-3}}{\sqrt{x+3}} = 0; \lim_{x \rightarrow -3^-} y = \lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{-\sqrt{3-x}}{\sqrt{-x-3}} = -\infty \Rightarrow x = -3$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

♦ Với $-9 \neq m < 0 \Rightarrow x^2 + m = 0$ có hai nghiệm phân biệt $-\sqrt{-m}, \sqrt{-m}$ nên đồ thị hàm số luôn có hai tiệm cận đứng $x = -\sqrt{-m}, x = \sqrt{-m}$ (loại).

Vậy $m \in \{0; -9\}$ là những giá trị cần tìm.

.....

.....

.....

Dạng 4 Toán thực tế về tiệm cận

❖ Ví dụ 11

Nồng độ oxygen trong hồ theo thời gian t cho bởi công thức $y(t) = 5 - \frac{15t}{9t^2 + 1}$, với y được tính theo mg/l và t được tính theo giờ, $t \geq 0$. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y(t)$. Từ đó, có nhận xét gì về nồng độ oxygen trong hồ khi thời gian t trở nên rất lớn?

❖ *Lời giải.* Hàm số $y(t) = 5 - \frac{15t}{9t^2 + 1}$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

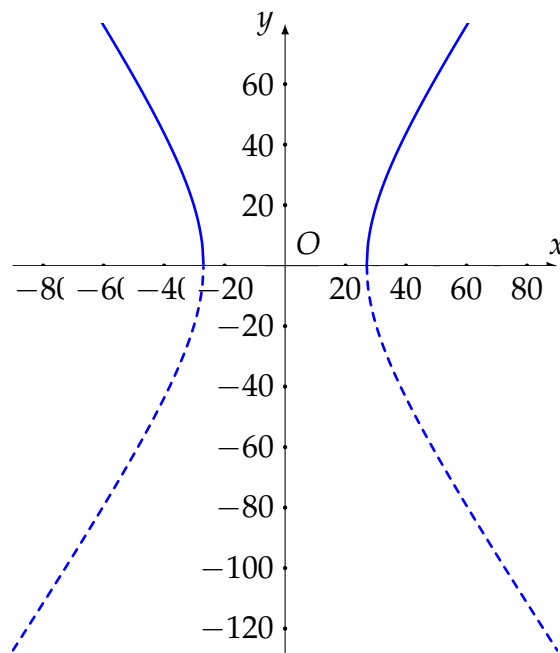
Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(5 - \frac{15t}{9t^2 + 1} \right) = 5$.

Vậy đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 5$.

Khi thời gian t trở nên rất lớn thì nồng độ oxygen trong hồ sẽ tiến dần về 5 mg/l.

❖ Ví dụ 12 *Mức độ 2*

Một ống khói của nhà máy điện hạt nhân có mặt cắt là một hypebol (H) có phương trình chính tắc là $\frac{x^2}{27^2} - \frac{y^2}{40^2} = 1$ (Hình vẽ). Xét hai nhánh bên trên Ox của (H) là đồ thị (C) của hàm số $y = \frac{40}{27}\sqrt{x^2 - 27^2}$ (phần nét liền đậm). Đường thẳng $y = \frac{a}{b}x$ là một đường tiệm cận xiên của (C). Biết với $a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{N}^*$, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.



 *Lời giải.* Ta có

$$\begin{aligned} a &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{40}{27} \sqrt{x^2 - 27^2}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{40}{27} x \sqrt{1 - \frac{27^2}{x^2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{40}{27} \sqrt{1 - \frac{27^2}{x^2}} = \frac{40}{27}. \\ b &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{40}{27} \sqrt{x^2 - 27^2} - \frac{40}{27} x \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{40}{27} (\sqrt{x^2 - 27^2} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{40}{27} \cdot \frac{x^2 - 27^2 - x^2}{\sqrt{x^2 - 27^2} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{40}{27} \cdot \frac{-27^2}{x \left(\sqrt{1 - \frac{27^2}{x^2}} + 1 \right)} = 0. \end{aligned}$$

Vậy đường thẳng $y = \frac{40}{27}x$ là một tiệm cận xiên của đồ thị.
 Khi đó $a + b = 40 + 27 = 67$.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 20



Số dân của một thị trấn sau x năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức

$$y = f(x) = \frac{26x + 10}{x + 5}$$

($f(x)$ được tính bằng nghìn người) (Nguồn: Giải tích 12 Nâng cao, NXBGD Việt Nam, 2020). Xem $y = f(x)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[0; +\infty)$. Dân số của thị trấn ngày càng “tiến gần” tới con số nào (đơn vị: nghìn người)?

 *Hướng dẫn.* Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 26$.

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là $y = 26$.

Vậy dân số của thị trấn ngày càng “tiến gần” tới con số 26 nghìn người.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 21 (SGK12-CTST, Mức độ 2)



Nếu trong một ngày, một xưởng sản xuất được x kilôgam sản phẩm thì chi phí trung bình (tính bằng nghìn đồng) cho một sản phẩm được cho bởi công thức:

$$C(x) = \frac{50x + 2000}{x}$$

Tìm các đường tiệm cận của hàm số $C(x)$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = 0$		
b) Nếu xưởng sản xuất được 40 kg sản phẩm thì chi phí trung bình cho một sản phẩm là 100 000 đồng		
c) Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là $y = 2\,000$		
d) Chi phí trung bình thấp nhất cho một sản phẩm sản xuất trong một ngày là 100 000 đồng		

 **Hướng dẫn.** Tập xác định $\mathcal{D} = (0; +\infty)$.

a)  Đúng.

$$\text{Ta có } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{50x + 2000}{x} = +\infty.$$

Suy ra đường thẳng $x = 0$ (hay trục Oy) là một tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

b)  Đúng.

Nếu xưởng sản xuất được 40 kg sản phẩm thì chi phí trung bình cho một sản phẩm là

$$C(40) = \frac{50 \cdot 40 + 2\,000}{40} = 100\,000 \text{ đồng.}$$

c)  Sai.

$$\text{Ta có } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{50x + 2000}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(50 + \frac{2000}{x} \right) = 50 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{50x + 2000}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(50 + \frac{2000}{x} \right) = 50. \end{cases}$$

Vậy đường thẳng $y = 50$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

d)  Sai.

$$\text{Ta có } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{50x + 2000}{x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{50x + 2000}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(50 + \frac{2000}{x} \right) = 50 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{50x + 2000}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(50 + \frac{2000}{x} \right) = 50. \end{cases}$$

Suy ra chi phí trung bình thấp nhất cho một sản phẩm sản xuất trong một ngày là 50 000 đồng.

Bài 22 (SGK12-KNTT, Mức độ 2)



Để loại bỏ $p\%$ một loài tảo độc khỏi một hồ nước, người ta ước tính chi phí bỏ ra là

$$C(p) = \frac{45p}{100 - p} \text{ (triệu đồng), với } 0 \leq p < 100.$$

- a) Để loại bỏ 10% tảo độc khỏi hồ nước thì chi phí bỏ ra là 10 triệu đồng
- b) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = 45$
- c) Với chi phí là 11,25 triệu đồng thì loại bỏ được 20% tảo độc ra khỏi hồ nước
- d) Có thể loại bỏ hoàn toàn tảo độc khỏi hồ nước

Hướng dẫn.

- a) Sai.

Ta có $C(10) = \frac{45 \cdot 10}{100 - 10} = 5$.

Vậy chi phí để loại bỏ 10% tảo độc khỏi hồ nước là 5 triệu đồng.

- b) Sai.

Ta có $\lim_{p \rightarrow 100^-} C(p) = \lim_{p \rightarrow 100^-} \frac{45p}{100 - p} = +\infty$.

Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $p = 100$.

- c) Đúng.

Ta có $11,25 = \frac{45p}{100 - p} \Rightarrow p = 20$.

Vậy với chi phí là 11,25 triệu đồng thì loại bỏ được 20% tảo độc ra khỏi hồ nước.

- d) Sai.

Ta có $\lim_{p \rightarrow 100^-} C(p) = \lim_{p \rightarrow 100^-} \frac{45p}{100 - p} = +\infty$.

Vậy để loại bỏ hoàn toàn loài tảo độc trên thì chi phí vô cùng lớn (không thể thực hiện được).

BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

❖ **Câu 1.** Cho hàm số $y = f(x)$ có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -3$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- (A) Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $x = 3$ và $x = -3$.
- (B) Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
- (C) Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
- (D) Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang là các đường thẳng $y = 3$ và $y = -3$.

Hướng dẫn giải. Dựa vào định nghĩa đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ta, suy ra đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang là các đường thẳng $y = 3$ và $y = -3$.

❖ **Câu 2.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $[2; 9)$ và có $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 9^-} f(x) = -\infty$.

Tìm khẳng định đúng.

- (A) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận đứng $x = 9$.
 (B) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 2$.
 (C) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ không có tiệm cận.
 (D) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận đứng $x = 9$ và một tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 2$.

Hướng dẫn giải. Dựa vào định nghĩa đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số, suy ra $x = 9$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

❖ **Câu 3.** Đường thẳng $y = ax + b$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = a$.
 (B) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$ hoặc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.
 (C) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = b$.
 (D) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f'(x) - (ax + b)) = 0$.

Hướng dẫn giải. Theo định nghĩa tiệm cận xiên, ta được $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$ hoặc $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.

❖ **Câu 4.** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{4x^2 - x + 1}{3x + 2}$ là đường thẳng

- (A) $x = \frac{2}{3}$. (B) $x = \frac{4}{3}$. (C) $x = -\frac{2}{3}$. (D) $x = -\frac{3}{2}$.

Hướng dẫn giải. Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{2}{3}\right\}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow (-\frac{2}{3})^+} y = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow (-\frac{2}{3})^-} y = -\infty$.

Suy ra tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng $x = -\frac{2}{3}$.

❖ **Câu 5.** Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$ có tiệm cận xiên là đường thẳng

- (A) $y = x$. (B) $y = x - 1$. (C) $y = 2x - 1$. (D) $y = x + 1$.

Hướng dẫn giải. Ta có $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1} = x + 1 + \frac{1}{x + 1}$.

Giới hạn $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y - (x + 1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x + 1} = 0$.

Vậy tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x + 1$.

❖ **Câu 6.** Cho hàm số $y = 2x - 1 + \frac{1}{x - 2}$. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) $x = 2$. (B) $y = x - 2$. (C) $y = x - 1$. (D) $y = 2x - 1$.

Hướng dẫn giải. Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(2x - 1 + \frac{1}{2x - 1} - (2x - 1)\right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{2x - 1} = 0$ nên đường thẳng $y = 2x - 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho.

❖ **Câu 7.** Đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số sau có đường tiệm cận ngang?

Ⓐ $y = \frac{x}{1 + \sqrt{x}}$. Ⓑ $y = x^3 - 3x$. Ⓒ $y = \log_2 x$. Ⓓ $y = x + \sqrt{x^2 + 4}$.

Hướng dẫn giải. Xét hàm số $y = \frac{x}{1 + \sqrt{x}}$ có tập xác định $\mathcal{D} = [0; +\infty)$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{1 + \sqrt{x}} = +\infty$.

Do đó đồ thị hàm số $y = \frac{x}{1 + \sqrt{x}}$ không có tiệm cận ngang.

Xét hàm số $y = x^3 - 3x$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - 3x) = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 3x) = -\infty$.

Do đó đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x$ không có tiệm cận ngang.

Xét hàm số $y = \log_2 x$ có tập xác định $\mathcal{D} = (0; +\infty)$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_2 x = +\infty$. Do đó đồ thị hàm số $y = \log_2 x$ không có tiệm cận ngang.

Xét hàm số $y = x + \sqrt{x^2 + 4}$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 + 4}) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4}{x - \sqrt{x^2 + 4}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\frac{4}{x}}{1 + \sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}} = 0$.

Do đó đồ thị hàm số $y = x + \sqrt{x^2 + 4}$ có đường tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 0$.

❖ Câu 8. Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây có tiệm cận xiên?

Ⓐ $y = x^2$. Ⓑ $y = x^3 - 3x + 4$. Ⓒ $y = \frac{2x + 1}{x - 1}$. Ⓓ $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.

Hướng dẫn giải. Hàm số đa thức bậc hai và ba không có tiệm cận nên loại phương án $y = x^2$ và $y = x^3 - 3x + 4$.

Hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ chỉ có tiệm cận đứng và ngang nên loại phương án $y = \frac{2x + 1}{x - 1}$.

Ta có $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1} = x + \frac{1}{x - 1}$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x - 1} \right) = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x - 1} \right) = 0$.

Vậy hàm số $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ có tiệm cận xiên $y = x$.

❖ Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên với các giới hạn sau:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	—	—	—
y	2 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 2	

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- Ⓐ Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$ và tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 2$.
 Ⓑ Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận.
 Ⓒ Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận.

Ⓓ Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $x = 1$ và tiệm cận đứng là đường thẳng $y = 2$.

 **Hướng dẫn giải.** Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = 2$.

Do đó, đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$ và tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 2$.

❖ **Câu 10.** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{3x+1}{x-2}$ là đường thẳng

- Ⓐ $y = 3$. Ⓑ $x = 2$. Ⓒ $x = 3$. Ⓓ $y = 2$.

 **Hướng dẫn giải.** Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow 2^+} y = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} y = -\infty$.

Suy ra tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng $x = 2$.

❖ **Câu 11.** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{4x^2 - x + 1}{3x + 2}$ là đường thẳng

- Ⓐ $x = \frac{2}{3}$. Ⓑ $x = \frac{4}{3}$. Ⓒ $x = -\frac{2}{3}$. Ⓓ $x = -\frac{3}{2}$.

 **Hướng dẫn giải.** Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{2}{3}\right\}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow (-\frac{2}{3})^+} y = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow (-\frac{2}{3})^-} y = -\infty$.

Suy ra tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng $x = -\frac{2}{3}$.

❖ **Câu 12.** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{3-2x}{x+1}$ là

- Ⓐ $x = -2$. Ⓑ $y = -2$. Ⓒ $y = -1$. Ⓓ $x = -1$.

 **Hướng dẫn giải.** Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3-2x}{x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\left(\frac{3}{x} - 2\right)}{x\left(1 + \frac{1}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{3}{x} - 2}{1 + \frac{1}{x}} = -2$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3-2x}{x+1} =$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x\left(\frac{3}{x} - 2\right)}{x\left(1 + \frac{1}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{3}{x} - 2}{1 + \frac{1}{x}} = -2.$$

Do đó, đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang là $y = -2$.

❖ **Câu 13.** Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{4x+1}{2x-2}$ là

- Ⓐ $y = 2$. Ⓑ $x = 2$. Ⓒ $x = 1$. Ⓓ $y = 1$.

 **Hướng dẫn giải.** Ta có

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x+1}{2x-2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 + \frac{1}{x}}{2 - \frac{2}{x}} = 2.$$

Vậy đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

❖ **Câu 14.** Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 + x - 2}{x + 1}$ là

- (A) $y = -1$. (B) $y = 2$. (C) $y = 2x - 1$. (D) $y = 2x + 1$.

Hướng dẫn giải. Ta có $y = \frac{2x^2 + x - 2}{x + 1} = 2x - 1 - \frac{1}{x + 1}$ nên đường tiệm cận xiên có phương trình $y = 2x - 1$.

❖ **Câu 15.** Phương trình tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$ là

- (A) $y = x$. (B) $y = x - 1$. (C) $y = x + 1$. (D) $y = 2x - 1$.

Hướng dẫn giải. Ta có $y = x + 1 + \frac{1}{x + 1}$, ta có

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (y - (x + 1)) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1}{x + 1} \right) = 0$$

Vậy đường thẳng $y = x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

❖ **Câu 16.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'		$-$	$-$
y	-1	$+\infty$	-1

Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang.
 (B) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận ngang $y = -1$.
 (C) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -1$, tiệm cận ngang $y = 1$.
 (D) Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận đứng.

Hướng dẫn giải. Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận ngang $y = -1$.

❖ **Câu 17.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 6}{x + 1}$.

- (A) Đồ thị hàm số có một tiệm cận xiên là $y = x + 1$.
 (B) Đồ thị hàm số có một tiệm cận xiên là $y = x - 3$.
 (C) Đồ thị hàm số không có tiệm cận xiên.
 (D) Đồ thị hàm số có một tiệm cận xiên là $y = x + 3$.

Hướng dẫn giải. Ta có $y = \frac{x^2 - 2x + 6}{x + 1} = x - 3 + \frac{3}{x + 1}$ nên đồ thị hàm số có một tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x - 3$.

❖ **Câu 18.** Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{4x}{x^2 - 1}$ là

- (A) 2. (B) 1. (C) 3. (D) 0.

Hướng dẫn giải. Điều kiện xác định $x^2 - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \pm 1$.

Ta có

❖ $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = +\infty, \lim_{x \rightarrow 1^-} y = -\infty$ suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 1$.

◇ $\lim_{x \rightarrow -1^+} y = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -1^-} y = -\infty$ suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -1$.

Vậy đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng là $x = 1$ và $x = -1$.

✧ **Câu 19.** Cho hàm số $y = f(x)$ có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- (A) Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
- (B) Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
- (C) Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $y = 1$ và $y = -1$.
- (D) Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $x = 1$ và $x = -1$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Theo định nghĩa đường tiệm cận ngang ta có

◇ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 \Rightarrow y = 1$ là một đường tiệm cận ngang.

◇ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1 \Rightarrow y = -1$ là một đường tiệm cận ngang.

✧ **Câu 20.** Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$; $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) Đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
- (B) Đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
- (C) Đường thẳng $y = 1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
- (D) Đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$ nên đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

✧ **Câu 21.** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{x-2}{x+1}$ là

- (A) $x = -1$.
- (B) $y = 1$.
- (C) $y = -2$.
- (D) $x = 2$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x-2}{x+1} \right) = 1$.

Vậy đường thẳng $y = 1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

✧ **Câu 22.** Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{4x+1}{2x-2}$ là

- (A) $y = 2$.
- (B) $x = 2$.
- (C) $x = 1$.
- (D) $y = 1$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x+1}{2x-2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 + \frac{1}{x}}{2 - \frac{2}{x}} = 2.$$

Vậy đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

✧ **Câu 23.** Đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ có đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là

- (A) $x = 2, y = 1$.
- (B) $x = 1, y = 2$.
- (C) $x = -1, y = 2$.
- (D) $x = 1, y = -2$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Xét hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow 1^\pm} \frac{2x+1}{x-1} = \pm\infty$ nên đường tiệm cận đứng là $x = 1$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x+1}{x-1} = 2$ nên đường tiệm cận ngang là $y = 2$.

Vậy tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận ngang $y = 2$.

❖ **Câu 24.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	+	0	-
$f(x)$	3 ↘ -2		4 ↗ -∞ ↘ 2	

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 1.

➤ **Hướng dẫn giải.** Từ bảng biến thiên, ta có

❖ $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 3 \Rightarrow$ tiệm cận ngang $y = 3$.

❖ $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 2 \Rightarrow$ tiệm cận ngang $y = 2$.

❖ $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = -\infty \Rightarrow$ tiệm cận đứng $x = 0$.

Vậy tổng số đường tiệm cận đứng và ngang là 3.

❖ **Câu 25.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	-	0	+
$f(x)$	2 ↘ -∞	+∞ ↘ 2	↗ 5	

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

- (A) 3. (B) 2. (C) 0. (D) 1.

➤ **Hướng dẫn giải.** Dựa vào bảng biến thiên ta có:

❖ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2 \Rightarrow y = 2$ là tiệm cận ngang.

❖ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 5 \Rightarrow y = 5$ là tiệm cận ngang.

❖ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$ (hoặc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$), suy ra $x = 0$ là tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị hàm số có tổng 3 đường tiệm cận.

❖ **Câu 26.** Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x) = \frac{2x^2 + x - 1}{2x - 1}$ là

- (A) $y = x - 4$. (B) $y = x + 1$. (C) $y = 2x + 2$. (D) $y = x + 4$.

➤ **Hướng dẫn giải.** Ta có $f(x) = \frac{2x^2 + x - 1}{2x - 1} = \frac{(2x - 1)(x + 1)}{2x - 1} = x + 1$.

Do đó, tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là $y = x + 1$.

❖ **Câu 27.** Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{-x+3}{x+5}$ là

(A) 2.

(B) 1.

(C) 3.

(D) 0.

➤ *Hướng dẫn giải.* Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-5\}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-x+3}{x+5} = -1$.

Suy ra $y = -1$ là đường tiệm cận ngang.

Ta có $\lim_{x \rightarrow (-5)^+} y = \lim_{x \rightarrow (-5)^+} \frac{-x+3}{x+5} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow (-5)^-} y = \lim_{x \rightarrow (-5)^-} \frac{-x+3}{x+5} = -\infty$.

Suy ra $x = -5$ là đường tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận.

❖ **Câu 28.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'		+	+	+
y	-2	$+\infty$	$+\infty$	2

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (C): $y = f(x)$ là

(A) 4.

(B) 3.

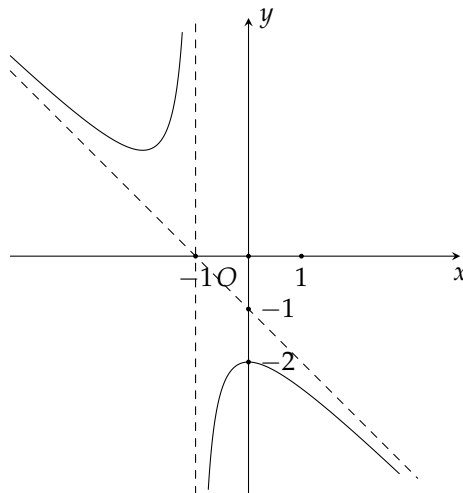
(C) 5.

(D) 2.

➤ *Hướng dẫn giải.* Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$ và $x = 1$, hai đường tiệm cận ngang là đường thẳng $y = -2$ và $y = 2$.

Vậy tổng có 4 đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

❖ **Câu 29.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng nào sau đây?

(A) $y = -1$.(B) $y = x + 1$.(C) $y = -x - 1$.(D) $y = -x$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $d: y = ax + b$.

d đi qua 2 điểm $(0; -1)$ và $(-1; 0)$ nên $d: \frac{x}{-1} + \frac{y}{-1} = 1 \Leftrightarrow y = -x - 1$.

❖ **Câu 30.** Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{-x+1}{2x+1}$?

- (A) $y = -\frac{1}{2}$. (B) $y = 1$. (C) $y = -1$. (D) $y = -2$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-x+1}{2x+1} = -\frac{1}{2}$.

Suy ra đồ thị hàm số nhận $y = -\frac{1}{2}$ làm tiệm cận ngang.

❖ **Câu 31.** Đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào dưới đây?

- (A) $y = \frac{1+x}{1-2x}$. (B) $y = \frac{-2x+2}{x-2}$. (C) $y = \frac{2x+3}{2+x}$. (D) $y = \frac{-2x+2}{1-x}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Xét hàm số $y = \frac{-2x+2}{x-2}$, có $\lim_{x \rightarrow 2^+} y = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{-2x+2}{x-2} = -\infty$.

Suy ra đồ thị của hàm số $y = \frac{-2x+2}{x-2}$ nhận $x = 2$ làm tiệm cận đứng.

❖ **Câu 32.** Biết đồ thị hàm số $y = \frac{x^3+x+1}{x^2-1}$ có tiệm cận xiên là đường thẳng $d: y = ax + b$.

Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d .

- (A) $M(-1; 2)$. (B) $N(2; 2)$. (C) $P(2; -2)$. (D) $Q(2; -1)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Chia tử thức cho mẫu ta được $\begin{cases} y = x + \frac{2x+1}{x^2-1} \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x+1}{x^2-1} = 0. \end{cases} \Rightarrow$ Tiệm cận xiên $d:$

$y = x \Rightarrow N(2; 2) \in d$.

❖ **Câu 33.** Đồ thị hàm số $y = \frac{x-2}{x^2-4}$ có đường tiệm cận ngang là

- (A) $y = 2$. (B) $y = 0$. (C) $y = 1$. (D) $y = -2$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x-2}{x^2-4} = 0$ suy ra đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $y = 0$.

❖ **Câu 34.** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2}{x-1}$ là đường thẳng

- (A) $x = 1$. (B) $y = 2$. (C) $x = 0$. (D) $y = 0$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x-1} = 0$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x-1} = 0$.

Vậy đường thẳng $y = 0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

❖ **Câu 35.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y'		$-$	$-$
y	3	$+\infty$	3

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng có phương trình

- (A) $x = -1$. (B) $y = -1$. (C) $y = -2$. (D) $x = -2$.

Hướng dẫn giải. Ta thấy $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty \Rightarrow x = -2$ là phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

❖ Câu 36. Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 1}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng?
 (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

Hướng dẫn giải. Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$.

Ta có

$$\diamond \lim_{x \rightarrow 1^\pm} \left(\frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1^\pm} \frac{(x-1)(x-2)}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1^\pm} \frac{x-2}{x+1} = -\frac{1}{2}.$$

$$\diamond \lim_{x \rightarrow (-1)^\pm} \left(\frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow (-1)^\pm} \frac{(x-1)(x-2)}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow (-1)^\pm} \frac{x-2}{x+1} = \mp \infty.$$

Hàm số có tiệm cận đứng là $x = -1$.

❖ Câu 37. Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{(x-2)\sqrt{x-1}}{x^2-1}$ bằng

(A) 3. (B) 2. (C) 0. (D) 1.

Hướng dẫn giải. Tập xác định $\mathcal{D} = (1; +\infty)$.

Ta có

$$\diamond \lim_{x \rightarrow 1^+} y = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-2)\sqrt{x-1}}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-2)}{(x+1)\sqrt{x-1}} = -\infty.$$

$$\diamond \lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-2)\sqrt{x-1}}{x^2-1} = 0.$$

Vậy đồ thị hàm số $y = \frac{(x-2)\sqrt{x-1}}{x^2-1}$ có một tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$ và một tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 0$.

❖ Câu 38. Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x^2-2x-3}$. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

(A) 2. (B) 4. (C) 3. (D) 1.

Hướng dẫn giải. Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1; 3\}$.

$$\text{Ta có } y = \frac{x+1}{x^2-2x-3} = \frac{x+1}{(x+1)(x-3)} = \frac{1}{x-3}.$$

$\diamond$ Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x-3} = 0$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x-3} = 0$ nên đường thẳng $y = 0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

$\diamond$ Vì $\lim_{x \rightarrow 3^+} y = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{x-3} = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 3^-} y = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1}{x-3} = -\infty$ nên đường thẳng $x = 3$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là 2.



2 Trắc nghiệm đúng sai.

❖ **Câu 1.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$
y'	—	—	0	+
y	1 ↘ $-\infty$	2 ↘ -3	↗ 3	

- a) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y = 1$ và $y = 3$.
 b) Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.
 c) Đồ thị hàm số có hai tiệm cận.
 d) Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là $x = 2$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) **Đ** Vì ta thấy $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$. Nên đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang là $y = 1$ và $y = 3$.
 b) **S** Vì ta thấy $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$, nên đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là $x = 0$.
 c) **S** Vì đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận, hai đường tiệm cận ngang và một đường tiệm cận đứng.
 d) **S** Vì $\lim_{x \rightarrow 0^-} y = -\infty$ nên đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là $x = 0$.

❖ **Câu 2.** Cho hàm số $y = \frac{-x^2 - 2x - 5}{x + 1}$. Khi đó

- a) Hàm số có đạo hàm $y' = \frac{-x^2 - 2x - 7}{(x + 1)^2}$.
 b) Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = -x - 1$.
 c) Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-3; -1)$ và $(-1; 1)$.
 d) Điểm cực đại của đồ thị hàm số là $(1; -4)$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) **S** Hàm số $y = \frac{-x^2 - 2x - 5}{x + 1}$ có đạo hàm $y' = \frac{-x^2 - 2x + 3}{(x + 1)^2}$.
 b) **Đ** Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} [y - (-x - 1)] = 0$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là $y = -x - 1$.
 c) **S** Hàm số $y = \frac{-x^2 - 2x - 5}{x + 1}$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ và $y' = \frac{-x^2 - 2x + 3}{(x + 1)^2}$.
 Cho $y' = 0$ ta được $x = 1; x = -3$.
 Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	
y	$+\infty$		$+\infty$	-4	
		4		$-\infty$	$-\infty$

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -3)$ và $(1; +\infty)$.

d) **Đ** Dựa vào bảng biến thiên ta có điểm cực đại của đồ thị hàm số là $(1; -4)$.

❖ **Câu 3.** Cho hàm số $y = \frac{2x+m}{mx-3}$ có đồ thị (C_m) , với m là tham số.

- Với $m = -1$ thì đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 2$.
- Với $m = 3$ thì điểm $A(1; 2)$ thuộc tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
- Với $m = 1$ thì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 9.
- Với $m = 1$, tích khoảng cách từ một điểm bất kì trên đồ thị đến các đường tiệm cận bằng 7.

➤ *Hướng dẫn giải.* Đồ thị hàm số (C_m) $y = \frac{2x+m}{mx-3}$ có điều kiện $x \neq \frac{3}{m}$.

Với $m \neq 0$ thì hàm số có TCD $x = \frac{3}{m}$ và TCN $y = \frac{2}{m}$.

- S** Với $m = -1$ thì đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -3$ và tiệm cận ngang $y = -2$.
- Đ** Với $m = 3$ thì hàm số có dạng $y = \frac{2x+3}{3x-3}$ và đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 1$ nên điểm $A(1; 2)$ thuộc tiệm cận đứng.
- S** Với $m = 1$ thì hàm số có dạng $y = \frac{2x+1}{x-3}$. Khi đó đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 3$ và tiệm cận ngang $y = 2$; cùng với hai trục tọa độ là $x = 0, y = 0$ tạo thành hình chữ nhật có độ dài cạnh 2 và 3. Suy ra diện tích hình chữ nhật là 6.
- Đ** Với $m = 1$ thì hàm số có dạng $y = \frac{2x+1}{x-3}$, điểm $M\left(x_0; \frac{2x_0+1}{x_0-3}\right)$ thuộc đồ thị hàm số.

Đồ thị có TCD là $x = 3$ và TCN là $y = 2$; Khoảng cách từ M đến hai tiệm cận lần lượt là $d_1(M; TCD) = |x_0 - 3|$ và $d_2(M; TCN) = \left| \frac{2x_0+1}{x_0-3} - 2 \right|$. Khi đó:

$$\begin{aligned} T &= d_1(M; TCN) \cdot d_2(M; TCN) \\ &= |x_0 - 3| \cdot \left| \frac{2x_0+1}{x_0-3} - 2 \right| \\ &= |2x_0 + 1 - 2x_0 + 6| = 7. \end{aligned}$$

❖ **Câu 4.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x - 1}$.

- Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 1$.
- Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 1$.
- Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên $y = x - 1$.
- Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số cắt các trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 1.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- Đ** Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 2x + 3}{x - 1} = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 2x + 3}{x - 1} = +\infty$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = 1$.

- S** Do $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \end{cases}$ nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

c) **D** Ta có $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x - 1} = x - 1 + \frac{2}{x - 1}$.

Giới hạn $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x - 1)] = 0$ nên đường thẳng $\Delta: y = x - 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

d) **S** Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $\Delta: y = x - 1$.

Giao điểm của Δ và Ox là $A(1; 0)$; giao điểm của Δ và Oy là $B(0; -1)$.

Tam giác OAB vuông tại O nên diện tích $S_{OAB} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB = \frac{1}{2} \cdot |1| \cdot |-1| = \frac{1}{2}$.

❖ **Câu 5.** Cho hàm số $y = \frac{x+2}{x-2}$ có đồ thị là (C).

a) Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng $x = 2$.

b) Đồ thị (C) nhận điểm $I(1; 1)$ làm tâm đối xứng.

c) Đường thẳng $d: y = x - 1$ cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt có độ dài bằng $4\sqrt{5}$.

d) Gọi M là điểm bất kì thuộc đồ thị (C). Khi đó tổng khoảng cách từ điểm M đến hai đường tiệm cận của đồ thị (C) đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **D** Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng $x = 2$.

b) **S** Đồ thị (C) nhận giao điểm 2 đường tiệm cận là $x = 2$ và $y = 1$ là tâm đối xứng. Dẫn đến $I(2; 1)$ là tâm đối xứng của đồ thị (C).

c) **S** Phương trình hoành độ giao điểm

$$\frac{x+2}{x-2} = x-1 \quad (x \neq 2) \Leftrightarrow x+2 = (x-1)(x-2)$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow y = -1 \\ x = 4 \rightarrow y = 3. \end{cases}$$

Từ đó $A(0; -1)$, $B(4; 3)$. Dẫn đến $AB = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$.

d) **D** Ta có $M(x_0; y_0) \in (C) \Rightarrow M\left(x_0; 1 + \frac{4}{x_0 - 2}\right)$.

Khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng $d_1 = |x_0 - 2|$.

Khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang $d_2 = |y_0 - 1| = \left|1 + \frac{4}{x_0 - 2} - 1\right| = \frac{4}{|x_0 - 2|}$.

Tổng khoảng cách $d_1 + d_2 = |x_0 - 2| + \frac{4}{|x_0 - 2|} \geq 2\sqrt{|x_0 - 2| \cdot \frac{4}{|x_0 - 2|}}$

Suy ra

$$\min(d_1 + d_2) = 4 \Leftrightarrow |x_0 - 2| = \frac{4}{|x_0 - 2|} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 4 \rightarrow y_0 = 3 \\ x_0 = 0 \rightarrow y_0 = -1. \end{cases}$$

❖ **Câu 6.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 1}{x - 1}$ có đồ thị (C).

a) Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng là $x = 1$.

b) Đồ thị (C) có đường tiệm cận xiên là $y = x + 1$.

c) Trên đồ thị (C) tồn tại đúng 4 điểm có tọa độ nguyên.

d) Giả sử đường thẳng $(d_m): y = mx - m$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B đồng thời tam giác ABC vuông tại đỉnh $C(-2; 0)$. Khi đó, tổng tất cả các giá trị của tham số m tìm được bằng 9.

 Hướng dẫn giải.

a)  Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng là $x = 1$.

b)  Ta có $y = \frac{x^2 + 2x - 1}{x - 1} \Leftrightarrow y = x + 3 + \frac{2}{x - 1}$.

$$\text{Suy ra } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\left(x + 3 + \frac{2}{x - 1} \right) - (x + 3) \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x - 1} = 0$$

$$\text{và } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x + 3 + \frac{2}{x - 1} \right) - (x + 3) \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x - 1} = 0.$$

Từ đó suy ra đường thẳng $y = x + 3$ là tiệm cận xiên của đồ thị (C).

c)  Điểm $M(x; y) \in (C): y = x + 3 + \frac{2}{x - 1}$ có tọa độ nguyên khi $\begin{cases} x \in \mathbb{Z} \\ y \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \mathbb{Z} \\ 2 : (x - 1) \end{cases}$.

$$\text{Từ đó ta được } \begin{cases} x - 1 = 2 \\ x - 1 = -2 \\ x - 1 = 1 \\ x - 1 = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3; y = 7 \\ x = -1; y = 1 \\ x = 2; y = 7 \\ x = 0; y = 1. \end{cases}$$

Do đó đồ thị (C) có đúng 4 điểm có tọa độ nguyên.

d)  Phương trình hoành độ giao điểm

$$mx - m = \frac{x^2 + 2x - 1}{x - 1} \quad (x \neq 1) \Leftrightarrow (m - 1)x^2 - 2(m + 1)x + m + 1 = 0 \quad (*)$$

Đường thẳng d_m cắt (C) tại hai điểm phân biệt khi (*) có hai nghiệm phân biệt khác 1, hay

$$\begin{cases} m - 1 \neq 0 \\ \Delta' = (m + 1)^2 - (m - 1)(m + 1) > 0 \\ m - 1 - 2(m + 1) + 1 + m \neq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 1 \\ m > -1 \\ m \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 1 \\ m > -1. \end{cases}$$

Gọi $A(x_1; mx_1 - m), B(x_2; mx_2 - m)$.

Ta có $\overrightarrow{CA} = (x_1 + 2; mx_1 - m), \overrightarrow{CB} = (x_2 + 2; mx_2 - m)$.

Do tam giác ABC vuông tại C nên

$$\begin{aligned} \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} &= 0 \Leftrightarrow (x_1 + 2) \cdot (x_2 + 2) + (mx_1 - m) \cdot (mx_2 - m) = 0 \\ &\Leftrightarrow x_1 x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4 + m^2 [x_1 x_2 - (x_1 + x_2) + 1] = 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{m + 1}{m - 1} + 4 \cdot \frac{m + 1}{m - 1} + 4 + m^2 \left(\frac{m + 1}{m - 1} - 2 \cdot \frac{m + 1}{m - 1} + 1 \right) = 0 \\ &\Leftrightarrow -2m^2 + 9m + 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} m_1 = \frac{9 + \sqrt{89}}{4} \text{ (nhận)} \\ m_2 = \frac{9 - \sqrt{89}}{4} \text{ (nhận)}. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra } m_1 + m_2 = \frac{9}{2}.$$

❖ **Câu 7.** Cho hàm số $y = \frac{2x^2 - 2x + 2}{-x + 1}$ có đồ thị (C).

- Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$.
- Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$.
- Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là đường thẳng $2x + y = 0$.
- Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[\frac{3}{2}; \frac{5}{2}\right]$ bằng $-\frac{19}{3}$.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Tập xác định là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ta có $y' = \frac{-2x^2 + 4x}{(-x + 1)^2}, y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2. \end{cases}$

Bảng biến thiên của hàm số như hình vẽ

x	$-\infty$	0	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{5}{2}$	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$+$	
y							
				-7		$-\frac{19}{3}$	

- 🟡 Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$
- 🟡 Dựa vào bảng biến thiên, hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.
- 🟡 Ta có $y = \frac{2x^2 - 2x + 2}{-x + 1} = -2x + \frac{2}{-x + 1}$.
Suy ra $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (y + 2x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{-x + 1} = 0$ nên $2x + y = 0$ là tiệm cận xiên của đồ thị (C).
- 🟡 Dựa vào bảng biến thiên, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[\frac{3}{2}; \frac{5}{2}\right]$ là $y\left(\frac{3}{2}\right) = -7$.

❖ **Câu 8.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 8}{x + 1}$.

- Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là $x = -1$.
- Đồ thị hàm số có một tiệm cận xiên là $y = x - 1$.
- Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$.
- Hàm số đồng biến trên khoảng $(-4; -1)$.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Ta có $y = x - 1 + \frac{9}{x + 1}$.

$y' = \frac{x^2 + 2x - 8}{(x + 1)^2}$.

$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -4. \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-4	-1	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	-8	$-\infty$	$+\infty$	4	$+\infty$

a) **Đ** Đúng. Do $\lim_{x \rightarrow -1^+} y = +\infty$ nên đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là $x = -1$.

b) **Đ** Đúng. Do $\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - (x - 1)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{9}{x + 1} = 0$ nên đồ thị hàm số có một tiệm cận xiên là $y = x - 1$.

c) **Đ** Đúng. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$.

d) **S** Sai. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-4; -1)$.

❖ **Câu 9.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2}$ có đồ thị (C).

a) Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$.

b) Đường thẳng $y = x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị (C).

c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và $(4; +\infty)$.

d) Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 4$.

➤ **Hướng dẫn giải.** Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

a) **Đ** Ta có $\lim_{x \rightarrow 2^+} y = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - x + 2}{x - 2} = +\infty$.

Nên đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng của đồ thị (C).

b) **Đ** Tiệm cận xiên. Ta thực hiện phép chia đa thức:

$$y = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2} = x + 1 + \frac{4}{x - 2}.$$

Do $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (y - (x + 1)) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4}{x - 2} = 0$, nên đường thẳng $y = x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị (C).

c) **S** Tính đơn điệu và cực trị. Ta có

$$y' = \frac{x^2 - 4x}{(x - 2)^2}$$

$$\text{Cho } y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 4. \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	-1	$-\infty$	$+\infty$	7	$+\infty$

Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và $(4; +\infty)$.

d) **S** Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$.

❖ **Câu 10.** Cho hàm số $f(x) = \frac{-x^2 + x - 2}{x + 1}$ có đồ thị (C).

- a) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = \frac{-x^2 - 2x + 3}{(x + 1)^2}$.
 b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
 c) Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = -x + 2$.
 d) Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số có phương trình là $y = -x + 1$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) **D** Điều kiện xác định $x + 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -1$.

Suy ra tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Ta có $f(x) = -x + 2 - \frac{4}{x + 1}$.

$$f'(x) = -1 + \frac{4}{(x + 1)^2} = \frac{4 - (x + 1)^2}{(x + 1)^2} = \frac{-x^2 - 2x + 3}{(x + 1)^2}.$$

- b) **S** $f'(x) = 0 \Rightarrow 4 - (x + 1)^2 = 0 \Rightarrow (x + 1)^2 = 4 \Rightarrow \begin{cases} x + 1 = -2 \\ x + 1 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -3 \\ x = 1. \end{cases}$

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$
y	$+\infty$		$+\infty$		-1	
		7		$-\infty$		$-\infty$

Vì vậy trên khoảng $(1; +\infty)$, hàm số nghịch biến.

- c) **D** Vì $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (-x + 2)] = 0 \Rightarrow y = -x + 2$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

- d) **S** Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là $A(-3; 7)$ và $B(1; -1)$.

Đường thẳng AB có phương trình là

$$\frac{x - (-3)}{1 - (-3)} = \frac{y - 7}{-1 - 7} \Leftrightarrow y = -2x + 1.$$

❖ **Câu 11.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x + 2}$.

- a) $y' = \frac{x^2 + 4x - 2}{(x + 2)^2}$.
 b) Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận đứng là $x = -2$.
 c) Trên đoạn $[0; 6]$, hàm số có giá trị lớn nhất bằng $\frac{13}{4}$ và có giá trị nhỏ nhất bằng 1.
 d) Giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là điểm $I(-2; -6)$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) **S** Ta có $y' = \frac{x^2 + 4x - 2}{(x + 2)^2}$.

- b) **D** Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow (-2)^+} f(x) = +\infty$.

Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận đứng là $x = -2$.

c) **S** Trên đoạn $[0; 6]$, ta có

$$y' = \frac{x^2 + 4x - 6}{(x + 2)^2} = 0 \Rightarrow x^2 + 4x - 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \in [0; 6] \\ x = -6 \notin [0; 6] \end{cases}$$

Tính được các giá trị $f(0) = 1$, $f(1) = \frac{1}{3}$, $f(6) = \frac{13}{4}$.

Vậy $\max_{[0;6]} f(x) = \frac{13}{4}$ tại $x = 6$; $\min_{[0;6]} f(x) = \frac{1}{3}$ tại $x = 1$.

d) **D** Tiệm cận đứng $x = -2$.

Tiệm cận xiên $y = ax + b$, trong đó

$$\diamond a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{f(x)}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^2 - 2x + 2}{x + 2} : x \right] = 1.$$

$$\diamond b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^2 - 2x + 2}{x + 2} - 1 \cdot x \right] = -4.$$

Suy ra tiệm cận xiên $y = x - 4$.

Vậy giao điểm hai đường tiệm cận có tọa độ là

$$\begin{cases} x = -2 \\ y = x - 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = -2 - 4 = -6 \end{cases} \Rightarrow I(-2; -6).$$

❖ **Câu 12.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$					

$1 \nearrow 3 \searrow \frac{1}{3} \nearrow 1$

a) Hàm số đã cho nghịch biến trên $(-1; 3)$.

b) Hàm số đã cho có điểm cực tiểu là $\frac{1}{3}$ và cực tiểu là 1.

c) Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 3 và giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{1}{3}$.

d) Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **S** Hàm số đã cho nghịch biến trên $(-1; 1)$.

b) **S** Hàm số đã cho có điểm cực tiểu là $x = 1$ và cực tiểu là $y_{CT} = \frac{1}{3}$.

c) **D** Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 3 tại $x = -1$ và giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{1}{3}$ tại $x = 1$.

d) **D** Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$.

Do đó hàm số đã cho có đúng một đường tiệm cận ngang $y = 1$.

❖ **Câu 13.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như trên. Xét tính đúng sai của các

mệnh đề sau:

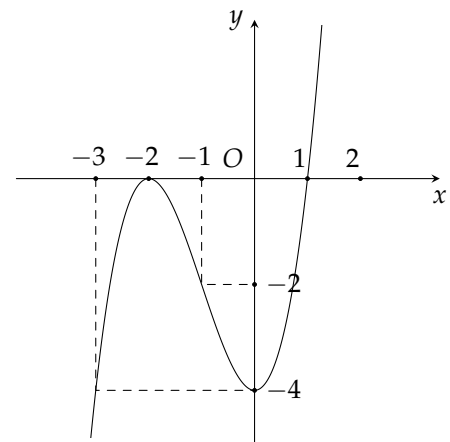
x	$-\infty$	-4	-2	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	-6	$-\infty$	$+\infty$	2	$+\infty$

- a) Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2.
 b) Đường thẳng $x = -2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
 c) Hàm số có giá trị lớn nhất trên đoạn $[-5; -3]$.
 d) Đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.

Hướng dẫn giải.

- a) **Đ** Đúng. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2.
 b) **Đ** Đúng. Đường thẳng $x = -2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
 c) **Đ** Đúng. $\max_{[-5; -3]} y = -6$.
 d) **S** Sai. Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận, đó là đường tiệm cận đứng.

❖ Câu 14. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình bên.



- a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.
 b) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.
 c) Trên đoạn $[-3; 1]$, hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị lớn nhất bằng $f(-2)$.
 d) Đồ thị của hàm số $g(x) = \frac{x+2}{f'(x)}$ có tất cả 2 đường tiệm cận.

Hướng dẫn giải.

- a) **S** Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	$f(1)$			$+\infty$

Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.

- b) **S** Hàm số $y = f(x)$ có một cực trị.
 c) **S** Trên đoạn $[-3; 1]$, hàm số $y = f(x)$ nghịch biến nên hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng

$f(-3)$.

d) **S** Ta có $f'(x) = a(x+2)^2(x-1)$.

Do $f'(0) = -4 \Leftrightarrow -4a = -4 \Leftrightarrow a = 1$.

Vậy $f'(x) = (x+2)^2(x-1)$.

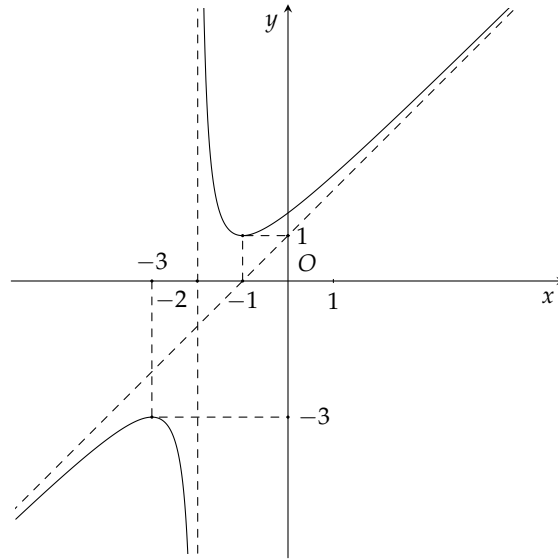
Nên $g(x) = \frac{x+2}{(x+2)^2(x-1)} = \frac{1}{(x+2)(x-1)}$.

Do $\lim_{x \rightarrow 1+} g(x) = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow (-2)-} g(x) = +\infty$ nên đồ thị hàm số có hai đường tiệm đứng là $x = -2$ và $x = 1$.

Do $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 0$ nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $y = 0$.

Vậy đồ thị hàm số $y = g(x)$ có 3 đường tiệm cận.

❖ **Câu 15.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ (với $a, m \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ



a) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -3)$ và $(-1; +\infty)$.

b) $f(2025) < f(2026)$.

c) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -3$ và tiệm cận xiên $y = x + 1$.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) + 3m$ trên đoạn $(-2; 0)$ bằng 7 khi $m = 2$.

Hướng dẫn giải.

a) **Đ** Từ đồ thị ta thấy, hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -3)$ và $(-1; +\infty)$.

b) **Đ** Vì hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$ và $2025, 2026 \in (-1; +\infty)$ nên $f(2025) < f(2026)$.

c) **S** Từ đồ thị đã cho, ta thấy đồ thị có đường tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -2$, không phải đường thẳng $x = -3$.

d) **Đ** Xét hàm số $g(x) = f(x) + 3m$ trên khoảng $(-2; 0)$. Ta có

◇ $g'(x) = f'(x)$,

◇ Bảng biến thiên

x	-2	-1	0
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	$+\infty$	$g(-1)$	$\frac{c}{n}$

Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm số $g(x) = f(x) + 3m$ có giá trị nhỏ nhất trên khoảng $(-2; 0)$ là $g(-1)$.

Theo đề

$$g(-1) = 7 \Leftrightarrow f(-1) + 3m = 7 \Leftrightarrow 1 + 3m = 7 \Leftrightarrow m = 2.$$

❖ **Câu 16.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	-	+	
$f(x)$	-1	$+\infty$	0	1

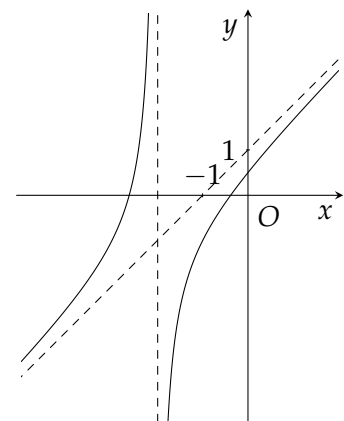
- Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = -1$.
- Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang.
- Hàm số có giá trị nhỏ nhất là 0.
- Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{4}{f(x) - 3}$ là $y = -1$ và $y = -2$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- ❖ Do $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$ nên tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = -1$.
- ❖ Do $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$ nên tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là $y = 1$ và $y = -1$.
Vậy đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang.
- ❖ Hàm số không có giá trị nhỏ nhất.
- ❖ Ta có $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4}{f(x) - 3} = \frac{4}{-1 - 3} = -1$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{f(x) - 3} = \frac{4}{1 - 3} = -2$ nên tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{4}{f(x) - 3}$ là $y = -1$ và $y = -2$.

❖ **Câu 17.** Cho hàm số $y = \frac{mx^2 + nx + 1}{px + 2}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

- Đường tiệm cận đứng của đồ thị là đường thẳng $x = -2$.
- Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.
- Đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0; 1)$.
- Ta có $2m + 3n - p = 10$.



 Hướng dẫn giải.

a) **D** Dựa vào đồ thị ta có đường tiệm cận đứng của đồ thị là đường thẳng $x = -2$.

b) **S** Dựa vào đồ thị ta có hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.

c) **S** Ta có $x = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2}$ nên đồ thị hàm số đi qua điểm $B\left(0; \frac{1}{2}\right)$.

d) **D** Ta có đường tiệm cận đứng $x = -2$ nên $-2p + 2 = 0 \Rightarrow p = 1$.

$$\text{Khi đó } y = \frac{mx^2 + nx + 1}{x + 2} = mx + n - 2m + \frac{1 - 2n + 4m}{x + 2}.$$

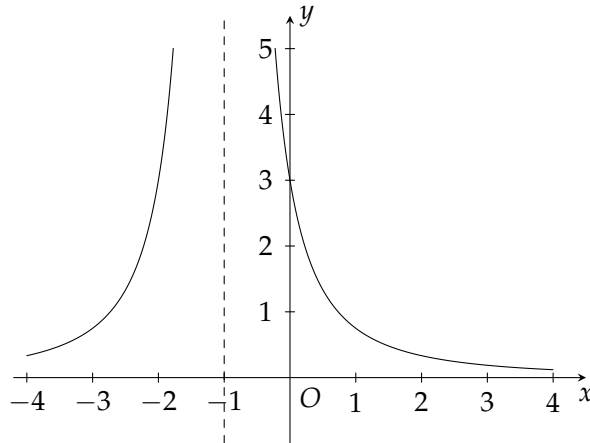
Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = mx + n - 2m$.

Mặt khác dựa vào đồ thị ta có đường tiệm cận xiên là $y = x + 1$. Do đó $\begin{cases} m = 1 \\ n - 2m = 1 \end{cases} \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} m = 1 \\ n = 3. \end{cases}$$

Vậy $2m + 3n - p = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 3 - 1 = 10$.

❖ **Câu 18.** Cho hàm số $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ với $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ và $c \neq 0$ có đồ thị hàm số $y = f(x)$ nhận đường thẳng $x = -1$ làm tiệm cận đứng như hình vẽ dưới. Biết rằng giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-3; -2]$ bằng 8.



- Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[2; 4]$ bằng 4.
- $f(-3) = 8$.
- Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.
- Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ nhận đường thẳng $y = 0$ làm tiệm cận ngang.

➤ *Hướng dẫn giải.* Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{d}{c}\right\}$.

Ta có $f'(x) = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$.

Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ nhận đường thẳng $x = -1$ làm tiệm cận đứng nên $c = d \neq 0$.

Hơn nữa, $f'(x)$ nằm hoàn toàn trên trục hoành nên hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên các khoảng xác định và $f'(0) = 3$ nên

$$\begin{cases} \max_{[-3; -2]} f(x) = f(-2) = 8 \\ \frac{ad-bc}{d^2} = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2a-b}{d} = 8 \\ (a-b)d = 3d^2 \end{cases} \xrightarrow{c=d} \begin{cases} 2a-b = 8d \\ \begin{cases} d = 0(\text{loại}) \\ a-b = 3d \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 5d \\ b = 2d \end{cases}$$

Chọn $d = 1 \Rightarrow a = 5, b = 2$.

Khi đó $f(x) = \frac{5x+2}{x+1} \Rightarrow f'(x) = \frac{3}{(x+1)^2}$.

- Đ Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $[2; 4]$ nên $\min_{[2; 4]} f(x) = f(2) = 4$.
- S $f(-3) = \frac{5 \cdot (-3) + 2}{-3 + 1} = \frac{13}{2}$.
- Đ Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.
- Đ Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{(x+1)^2} = 0 \Rightarrow y = 0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f'(x)$.

❖ **Câu 19.** Cho hàm số $y = \frac{2x^2 - 5x + 7}{x - 5}$ có đồ thị (C).

- Tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(3; -5)$ cắt các đường tiệm cận đứng và tiệm cận xiên lần lượt tại P, Q . Diện tích tam giác OPQ là 52 với O là gốc tọa độ.
- Tổng tất cả các giá trị cực trị của hàm số bằng 30.
- Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 5)$.

d) Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) có phương trình $y = 2x - 5$.

 *Hướng dẫn giải.* Ta có $y = \frac{2x^2 - 5x + 7}{x - 5} = 2x + 5 + \frac{32}{x - 5}$.

Suy ra đồ thị (C) có tiệm cận đứng $x = 5$ và tiệm cận xiên $y = 2x + 5$.

Đạo hàm $y' = 2 - \frac{32}{(x-5)^2}$.

a) **S** Ta có $M(3; -5) \in (C)$ vì $y(3) = \frac{2 \cdot 3^2 - 5 \cdot 3 + 7}{3 - 5} = -5$.

Hệ số góc tiếp tuyến tại M là $y'(3) = 2 - \frac{32}{(3-5)^2} = 2 - 8 = -6$.

Vậy tiếp tuyến tại M là $y + 5 = -6(x - 3) \Leftrightarrow y = -6x + 13$.

Tiếp tuyến này cắt tiệm cận đứng $x = 5$ tại $P(5; -17)$ và cắt tiệm cận xiên $y = 2x + 5$ tại $Q(1; 7)$.

Suy ra

$$S_{OPQ} = \frac{1}{2} |5 \cdot 7 - (-17) \cdot 1| = \frac{1}{2} \cdot 52 = 26.$$

Vậy diện tích tam giác OPQ không phải là 52.

b)  Ta có

$$y' = 0 \Leftrightarrow 2 - \frac{32}{(x-5)^2} = 0 \Leftrightarrow (x-5)^2 = 16 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 9. \end{cases}$$

Giá trị cực trị là $y(1) = \frac{2-5+7}{1-5} = -1$ và $y(9) = \frac{162-45+7}{4} = 31$.

Tổng các giá trị cực trị là $-1 + 31 = 30$.

c) **S** Ta có $y' = 2 - \frac{32}{(x-5)^2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 9. \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	1	5	9	$+\infty$
y'		+	0	-	
y			-1		
	$-\infty$				$+\infty$
				31	

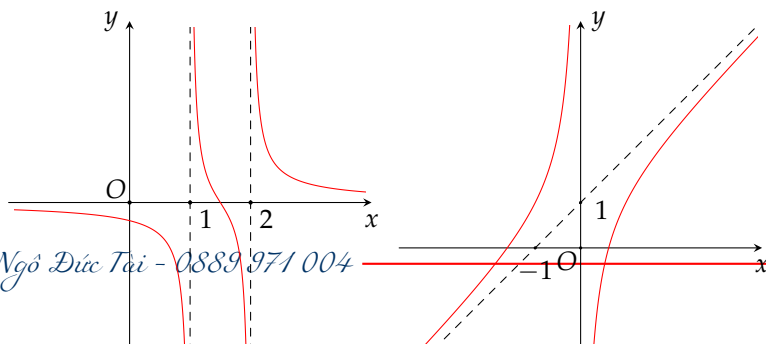
Vậy hàm số không nghịch biến trên khoảng $(-1; 5)$.

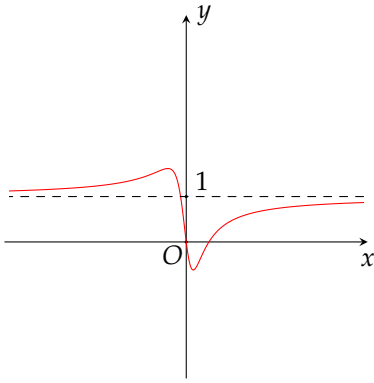
d) **S** Ta có $y = \frac{2x^2 - 5x + 7}{x - 5} = 2x + 5 + \frac{32}{x - 5}$.

Suy ra tiệm cận xiên là $y = 2x + 5$.

 3 Tự luận.

 **Bài 1.** Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số sau:





① $y = \frac{2x-3}{5x^2-15x+10};$

② $y = \frac{x^2+x-1}{x};$

③ $y = \frac{16x^2-8x}{16x^2+1}.$

Hướng dẫn giải.

① Hàm số $y = \frac{2x-3}{5x^2-15x+10}$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$.

◇ Ta có $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x-3}{5x^2-15x+10} = -\infty; \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x-3}{5x^2-15x+10} = +\infty.$

Ta cũng có $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x-3}{5x^2-15x+10} = -\infty; \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2x-3}{5x^2-15x+10} = +\infty.$

Suy ra đường thẳng $x = 1, x = 2$ là hai tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

◇ Ta có $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x-3}{5x^2-15x+10} = 0; \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-3}{5x^2-15x+10} = 0.$

Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 0$.

Vậy hàm số $y = \frac{2x-3}{5x^2-15x+10}$ có hai tiệm cận đứng là $x = 1, x = 2$ và tiệm cận ngang là $y = 0$.

② Hàm số $y = f(x) = \frac{x^2+x-1}{x}$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

◇ Ta có $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2+x-1}{x} = +\infty; \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2+x-1}{x} = -\infty.$

Suy ra đường thẳng $x = 0$ là một tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

◇ Ta có $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1-\frac{1}{x}}{x} = 1;$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+x-1}{x} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{x} = 1.$$

Ta cũng có $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 1; \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x] = 1.$

Do đó, đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x + 1$.

Vậy hàm số $y = \frac{x^2+x-1}{x}$ có tiệm cận đứng là $x = 0$ và tiệm cận xiên là $y = x + 1$.

③ Hàm số $y = f(x) = \frac{16x^2-8x}{16x^2+1}$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{16x^2-8x}{16x^2+1} = 1; \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{16x^2-8x}{16x^2+1} = 1.$

Vậy đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$.

Bài 2. Cho hàm số $y = \frac{ax+1}{bx-2}$, xác định a và b để đồ thị của hàm số trên nhận đường

thẳng $x = 1$ làm tiệm cận đứng và đường thẳng $y = \frac{1}{2}$ làm tiệm cận ngang.

Hướng dẫn giải. Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a}{b} = \frac{1}{2} \\ \frac{2}{b} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 2 \\ a = 1 \end{cases}$.

Bài 3. Biết rằng hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-m}$ (với m là tham số) tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 2. Giá trị của m là

Hướng dẫn giải. Điều kiện $m \neq -\frac{1}{2}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{x-m} = 2$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{x-m} = 2 \Rightarrow y = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

◇ Xét $m > -\frac{1}{2}$, ta có $\lim_{x \rightarrow m^+} \frac{2x+1}{x-m} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow m^-} \frac{2x+1}{x-m} = -\infty \Rightarrow x = m$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

◇ Xét $m < -\frac{1}{2}$, ta có $\lim_{x \rightarrow m^+} \frac{2x+1}{x-m} = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow m^-} \frac{2x+1}{x-m} = +\infty \Rightarrow x = m$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Diện tích hình chữ nhật là $|2m| = 2 \Rightarrow m = \pm 1$ (thỏa mãn).

Bài 4. Cho hàm số $f(x) = 2x - \sqrt{x^2 - 3x}$. Tìm số đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Hướng dẫn giải. Hàm số xác định và liên tục trên $\mathcal{D} = (-\infty; 0] \cup [3; +\infty)$.

Ta có $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - \sqrt{x^2 - 3x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 - \sqrt{1 - \frac{3}{x}} \right) = 1$,

$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 - 3x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{x + \sqrt{x^2 - 3x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{1 + \sqrt{1 - \frac{3}{x}}} = \frac{3}{2}$.

Suy ra $y = x + \frac{3}{2}$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số khi $x \rightarrow +\infty$.

$a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - \sqrt{x^2 - 3x}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 + \sqrt{1 - \frac{3}{x}} \right) = 3$,

$b = \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - 3x) = -\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 - 3x}) = -\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x}{x - \sqrt{x^2 - 3x}} = -\frac{3}{2}$.

Suy ra $y = 3x - \frac{3}{2}$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số khi $x \rightarrow -\infty$.

Vậy đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận xiên.

Bài 5. Chi phí xuất bản x cuốn tạp chí (bao gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in...) được cho bởi $C(x) = x^2 - 2000x + 10^8$ đồng. Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng (4000 đồng). $M(x) = \frac{T(x)}{x}$ với $T(x)$ là tổng chi phí (xuất bản và phát hành) cho x cuốn tạp chí, được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản x cuốn. Khi số lượng cuốn tạp chí phát hành cực lớn thì chi phí trung bình cho mỗi cuốn tạp chí $M(x)$ sẽ tiệm cận với đường thẳng có phương trình dạng $y = ax + b$. Tính $P = 68a + 3b + 800$.

Hướng dẫn giải. Theo giả thiết, ta có:

$$T(x) = C(x) + 4000x = x^2 - 2000x + 10^8 + 4000x = x^2 + 2000x + 10^8 \text{ (đồng)}.$$

$$M(x) = \frac{T(x)}{x} = \frac{x^2 + 2000x + 10^8}{x} = x + \frac{10^8}{x} + 2000.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [M(x) - (x + 2000)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x + 2000 + \frac{10^8}{x} - (x + 2000) \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{10^8}{x} = 0.$$

Khi đó đồ thị hàm số $M(x) = x + 2000 + \frac{10^8}{x}$ có 1 tiệm cận xiên là $y = x + 2000$.

Khi số lượng cuốn tạp chí phát hành cực lớn thì chi phí trung bình cho mỗi cuốn tạp chí $M(x)$ sẽ tiệm cận với đường thẳng $y = x + 2000$.

Suy ra $\begin{cases} a = 1 \\ b = 2000. \end{cases}$

Vậy $P = 68a + 3b + 800 = 68 \cdot 1 + 3 \cdot 2000 + 800 = 6868$.

Bài 6. Giả sử dân số của một huyện sau t năm kể từ năm 2024 được mô tả bởi hàm số $f(t) = \frac{20t + 5}{t + 2}$, $t \geq 0$ (nghìn người). Dân số của huyện đó luôn tăng nhưng không vượt quá bao nhiêu nghìn người?

Hướng dẫn giải. Ta có $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{20t + 5}{t + 2} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{20 + \frac{5}{t}}{1 + \frac{2}{t}} = 20$.

Vậy dân số của huyện đó không vượt quá 20 (nghìn người).

Bài 7. Một công ty sản xuất máy tính đã xác định được rằng, tính trung bình một nhân viên có thể lắp ráp được $N(x) = \frac{50x}{x + 4}$ ($x \geq 0$) bộ phận mỗi ngày sau x ngày đào tạo. Xem $y = N(x)$ là một hàm số xác định trên $[0; +\infty)$, khi số ngày đào tạo tăng lên, hãy tính số bộ phận một nhân viên lắp ráp tối đa không vượt quá bao nhiêu?

Hướng dẫn giải. Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} N(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{50x}{x + 4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{50}{1 + \frac{4}{x}} = 50$. Vậy một nhân viên lắp ráp tối đa không vượt quá 50 bộ phận máy tính.

Bài 8. Nồng độ thuốc trong máu của một bệnh nhân sau khi tiêm t giây là $P(t) \left(\frac{mg}{ml} \right)$. Với $P(t)$ cho bởi công thức $P(t) = \sqrt{0,09t^2 + 0,018t + 0,05} - 0,3t$. Nồng độ thuốc tồn dư, tức nồng độ thuốc vẫn còn trong cơ thể bệnh nhân trong dài hạn khi tiêm là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải. Do đề bài cho nồng độ thuốc trong cơ thể bệnh nhân trong dài hạn nên $t \rightarrow +\infty$.

Ta có

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{0,09t^2 + 0,018t + 0,05} - 0,3t \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{0,09t^2 + 0,018t + 0,05 - (0,3t)^2}{\sqrt{0,09t^2 + 0,018t + 0,05} + 0,3t} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{0,018t + 0,05}{\sqrt{0,09t^2 + 0,018t + 0,05} + 0,3t} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t \left(0,018 + \frac{0,05}{t} \right)}{t \left(\sqrt{0,09 + \frac{0,018}{t} + \frac{0,05}{t^2}} + 0,3 \right)} \end{aligned}$$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{0,018 + \frac{0,05}{t}}{\sqrt{0,09 + \frac{0,018}{t} + \frac{0,05}{t^2} + 0,3}} = \frac{0,018}{\sqrt{0,09 + 0,3}} = 0,03.$$

Vậy nồng độ thuốc tồn dư trong cơ thể bệnh nhân là $0,03 \left(\frac{\text{mg}}{\text{ml}} \right)$.

Bài 9. Một bể chứa 1 000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 15 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 20 lít/phút. Biết rằng nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị: gam/lít) là một hàm số $f(t)$, thời gian t tính bằng phút. Phương trình tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ bằng là $y = a$, ($a \in \mathbb{R}$). Tìm a .

Hướng dẫn giải. Sau t phút, ta có khối lượng muối trong bể là $20 \cdot 15t = 300t$ (gam).

Thể tích của lượng nước trong bể sau t phút là $1\,000 + 20t$ (lít).

Do đó nồng độ muối sau t phút là $f(t) = \frac{300t}{1\,000 + 20t} = \frac{30t}{100 + 2t}$ (gam/lít).

Ta có $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{30t}{100 + 2t} = \frac{30}{2} = 15$ nên đồ thị hàm số $y = f(t)$ có phương trình tiệm cận ngang là $y = 15$.

Vậy $a = 15$.

Bài 10. Số lượng sản phẩm bán được của một cửa hàng quần áo trong t (tháng) được cho bởi công thức: $S(t) = 200 \left(\frac{2}{3} - \frac{8}{2+t} \right)$ với $t \geq 1$. Xem $y = S(t)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $1; +\infty$, biết rằng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số có dạng $\frac{a}{b}$, $a, b \in \mathbb{N}^*$, $(a, b) = 1$. Tính $P = a - 2b$.

Hướng dẫn giải. Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} S(t) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 200 \left(\frac{2}{3} - \frac{8}{2+t} \right) = 200 \cdot \frac{2}{3} = \frac{400}{3}$. Suy ra $a = 400, b = 3$.

Vậy $P = a - 2b = 400 - 6 = 394$.

Bài 11. Người ta muốn làm một cái bể dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 1m^3 . Chiều cao của bể là 5dm , các kích thước khác là $x(\text{m})$, $y(\text{m})$ với $x > 0$ và $y > 0$. Diện tích toàn phần của bể (không kể nắp) là hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $S(x)$ là đường thẳng $y = ax + b$. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$.

Hướng dẫn giải. Do thể tích của bể là 1m^3 nên $0,5xy = 1 \Leftrightarrow xy = 2$.

Diện tích toàn phần của bể là $S(x) = xy + 2 \cdot 0,5 \cdot x + 2 \cdot 0,5 \cdot y = 2 + x + \frac{2}{x}$, với $(x > 0)$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} (S(x) - (x + 2)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$.

Suy ra đồ thị hàm số $S(x)$ có đường tiệm cận xiên là $y = x + 2 \Rightarrow a = 1; b = 2$.

Vậy $P = a^2 + b^2 = 5$.

Bài 12 (SGK12-KNTT, Mức độ 2). Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích bằng 144m^2 . Biết độ dài một cạnh của mảnh vườn là $x(\text{m})$. Gọi $P(x)$ (mét) là biểu thức tính chu vi của mảnh vườn. Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $P(x)$.

Hướng dẫn giải. Ta có độ dài một cạnh của mảnh vườn là $x(\text{m})$ nên độ dài cạnh còn lại của mảnh vườn là $\frac{144}{x}(\text{m})$.

Vậy chu vi của mảnh vườn là $P(x) = 2 \left(x + \frac{144}{x} \right) = 2x + \frac{72}{x}$.

◇ Ta có $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(2x + \frac{72}{x} \right) = +\infty$. Tương tự, $\lim_{x \rightarrow 0^-} P(x) = -\infty$.

Vậy đồ thị hàm số $f(x)$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 0$.

◇ Ta có
$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} [P(x) - 2x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{72}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} [P(x) - 2x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{72}{x} = 0. \end{cases}$$

Vậy đồ thị hàm số $P(x)$ có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = 2x$.

Bài 13. Một mảnh đất hình thang vuông có đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ, có diện tích là $S = 24 \text{ (m}^2\text{)}$. Gọi $x(\text{m})$ là độ dài đáy nhỏ và $P(x)$ là chu vi mảnh đất đó. Tìm số tiệm cận của $P(x)$.

Hướng dẫn giải. Gọi x là độ dài đáy nhỏ của hình thang ($x > 0$). Ta có độ dài đáy lớn là $2x$.

Chiều cao của hình thang là $h = \frac{2S}{x + 2x} = \frac{16}{x}$.

Độ dài cạnh còn lại của hình thang là $\sqrt{x^2 + \left(\frac{16}{x}\right)^2} = \sqrt{x^2 + \frac{256}{x^2}}$.

Khi đó $P(x) = x + \frac{16}{x} + 2x + \sqrt{x^2 + \frac{256}{x^2}} = 3x + \sqrt{x^2 + \frac{256}{x^2}} + \frac{16}{x}$ (tập xác định $\mathcal{D} = (0; +\infty)$).

Do $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[3x + \sqrt{x^2 + \frac{256}{x^2}} + \frac{16}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[3 + \sqrt{1 + \frac{256}{x^4}} + \frac{16}{x^2} \right] = +\infty$ nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} P(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \left[3x^2 + \sqrt{x^4 + 256} + 16 \right] = +\infty$ nên đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là trục Oy

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (P(x) - 4x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{x^2 + \frac{256}{x^2}} - x + \frac{16}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{256}{x^2 \sqrt{x^2 + \frac{256}{x^2}} + x} + \frac{16}{x^2} \right] = 0.$$

Khi đó đồ thị hàm số có 1 tiệm cận xiên $y = 4x$.

Vậy đồ thị hàm số có 2 tiệm cận.

§4 KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

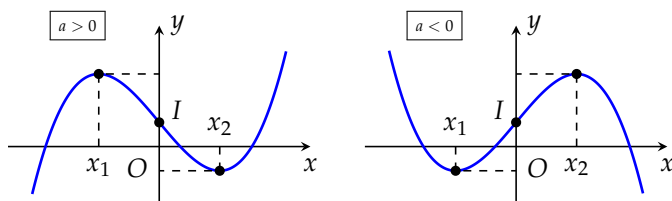
I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1) Sơ đồ khảo sát hàm số $y = f(x)$

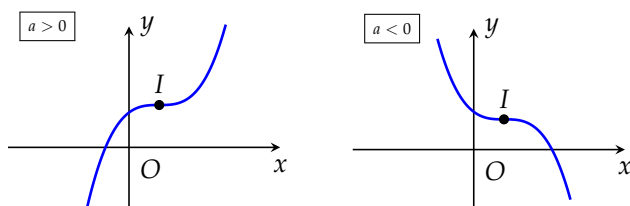
- ✓ **Bước 1.** Tìm tập xác định của hàm số.
- ✓ **Bước 2.** Khảo sát sự biến thiên của hàm số
 - ☆ Tính đạo hàm y' . Tìm các điểm mà tại đó y' bằng 0 hoặc đạo hàm không tồn tại.
 - ☆ Tìm các giới hạn tại vô cực, giới hạn vô cực và tìm tiệm cận của đồ thị hàm số.
 - ☆ Lập bảng biến thiên; xác định chiều biến thiên và cực trị của hàm số.
- ✓ **Bước 3.** Cho thêm điểm và vẽ đồ thị của hàm số dựa vào bảng biến thiên.

2) Hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$

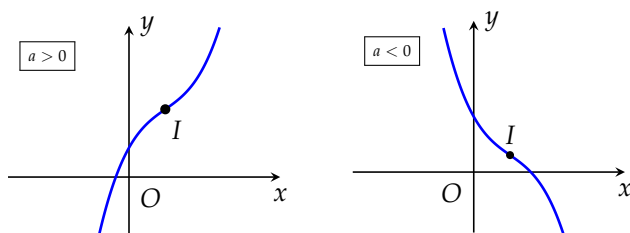
- ✓ **TH1.** $y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 . Khi đó, hàm số có hai điểm cực trị $x = x_1$ và $x = x_2$.



- ✓ **TH2.** $y' = 0$ có nghiệm kép x_0 . Khi đó, hàm số không có cực trị.



- ✓ **TH3.** $y' = 0$ vô nghiệm. Khi đó, hàm số không có cực trị.



GHI NHỚ

- ① Hàm số không có điểm cực trị

$$b^2 - 3ac \leq 0 \text{ hoặc } \begin{cases} a = 0 \\ b = 0. \end{cases}$$

- ② Hàm số có hai điểm cực trị

$$\begin{cases} a \neq 0 \\ b^2 - 3ac > 0. \end{cases}$$

- ③ Liên hệ tổng tích hai nghiệm

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{2b}{3a} \\ x_1 x_2 = \frac{c}{3a} \end{cases}$$

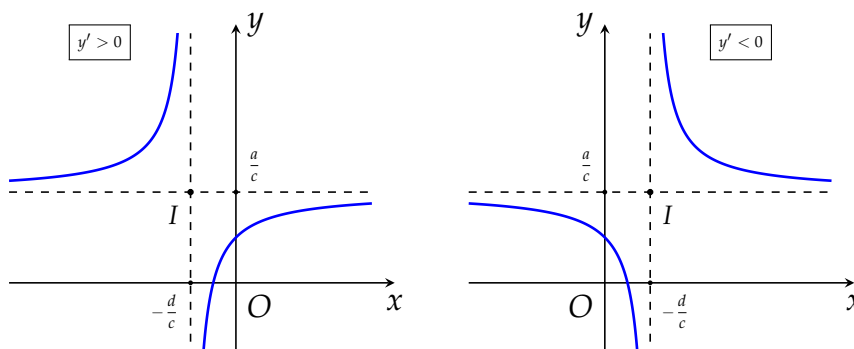
- ④ Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị, nó chính là trung điểm của đoạn nối 2 điểm cực trị.

Hoành độ tâm đối xứng là nghiệm phương trình $y'' = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{b}{3a}$.

- ⑤ Đồ thị không có tiệm cận.

3) Hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$)

- ✔ Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$; Đạo hàm $y' = \frac{ad - bc}{(cx + d)^2}$.
- ✔ Đồ thị nhận giao điểm của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng.
- ✔ Hình dạng đồ thị:

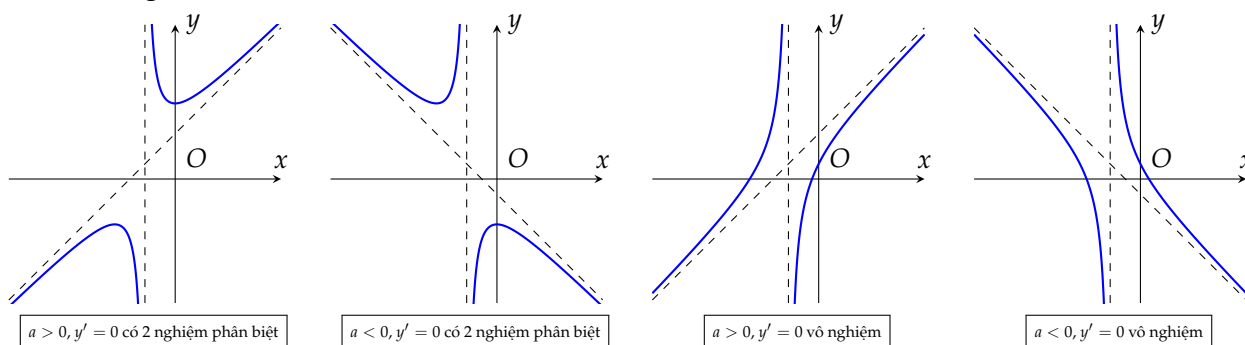


NHẬN XÉT.

- ◇ Tâm đối xứng là giao điểm I của tiệm cận đứng và tiệm cận ngang, nghĩa là $I\left(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c}\right)$;
- ◇ Hai trục đối xứng là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận của nó.

4) Hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ ($a \neq 0, m \neq 0$) (đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu)

- ✔ Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{n}{m} \right\}$; Đạo hàm $y' = \frac{am \cdot x^2 + 2an \cdot x + b \cdot n - m \cdot c}{(mx + n)^2}$.
- ✔ Hàm số 2 điểm cực trị khi $y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt; Hàm số không có cực trị khi $y' = 0$ vô nghiệm.
- ✔ Đồ thị nhận giao điểm của tiệm cận đứng và tiệm cận xiên làm tâm đối xứng.
- ✔ Hình dạng đồ thị:



II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1 Khảo sát hàm số

❖ Ví dụ 1

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a) $y = -x^3 + 3x^2 - 4$;

b) $y = x^3 - 2x^2 + 2x - 1$.

🔗 Lời giải. a)

1 Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

2 Sự biến thiên

- ◇ Ta có $y' = -3x^2 + 6x$. Vậy $y' = 0$ khi $x = 0$ hoặc $x = 2$.
- ◇ Trên khoảng $(0; 2)$, $y' > 0$ nên hàm số đồng biến. Trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$, $y' < 0$ nên hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng đó.
- ◇ Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$, giá trị cực tiểu $y_{CT} = -4$. Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$, giá trị cực đại $y_{CD} = 0$.
- ◇ Giới hạn vô cực

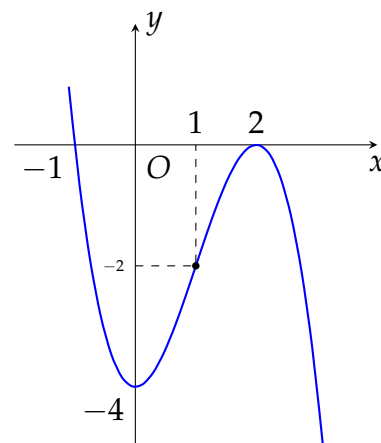
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \left(-1 + \frac{3}{x} - \frac{4}{x^3} \right) = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left(-1 + \frac{3}{x} - \frac{4}{x^3} \right) = -\infty.$$
- ◇ Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	0
y	$+\infty$	-4	0	$-\infty$

3 Đồ thị

- ◇ Giao điểm của đồ thị với trục tung là điểm $(0; -4)$.
- ◇ Ta có $y = 0 \Leftrightarrow -x^3 + 3x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow -(x - 2)^2(x + 1) = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 2$. Do đó giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là các điểm $(-1; 0)$ và $(2; 0)$.
- ◇ Đồ thị của hàm số có tâm đối xứng là điểm $(1; -2)$.



b)

1 Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

② Sự biến thiên

◇ Ta có $y' = 3x^2 - 4x + 2$. Vậy $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

◇ Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

◇ Hàm số không có cực trị.

◇ Giới hạn vô cực:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x^3} \right) = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x^3} \right) = +\infty.$$

◇ Bảng biến thiên

x	$-\infty$	$+\infty$
y'	+	
y	$-\infty$	$+\infty$

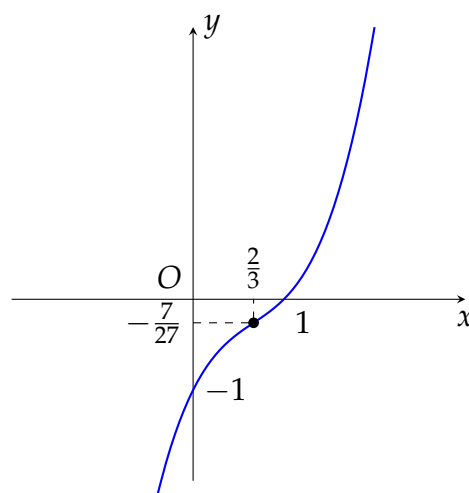
③ Đồ thị

◇ Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là điểm $(0; -1)$.

◇ Ta có $y = 0 \Leftrightarrow x^3 - 2x^2 + 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Do đó giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là điểm $(1; 0)$.

◇ Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm $\left(\frac{2}{3}; \frac{-7}{27} \right)$.



Ví dụ 2

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số sau:

a) $y = \frac{x-2}{2x+1};$

b) $y = \frac{1-2x}{2x+4}.$

 *Lời giải.*

① $y = \frac{x-2}{2x+1}$

◇ Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{2} \right\}.$

◇ Đạo hàm $y' = \frac{5}{(2x+1)^2} > 0, \forall x \neq -\frac{1}{2}.$

Hàm số đồng biến trên các khoảng $\left(-\infty; -\frac{1}{2} \right)$ và $\left(-\frac{1}{2}; +\infty \right).$

◇ Giới hạn & tiệm cận.

+ $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^-} y = +\infty; \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^+} y = -\infty.$ Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -\frac{1}{2}.$

+ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \frac{1}{2}.$ Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = \frac{1}{2}.$

◇ Bảng biến thiên

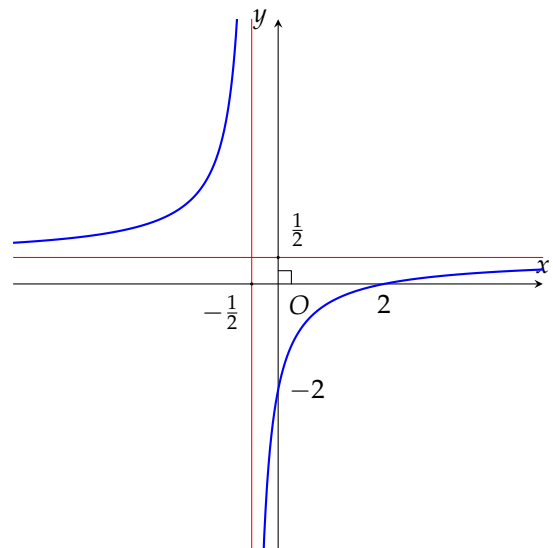
x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
y'	+		+
y	$\frac{1}{2}$	$+\infty$	$\frac{1}{2}$
		$-\infty$	

◇ Đồ thị

★ Vẽ các đường tiệm cận $x = -\frac{1}{2}$ và $y = \frac{1}{2}$.

★ Đồ thị hàm số giao với trục Oy tại điểm $(0; -2)$ và giao với trục Ox tại điểm $(2; 0)$.

Đồ thị hàm số nhận giao điểm $I\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ của hai đường tiệm cận của đồ thị làm tâm đối xứng và nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận đó làm trục đối xứng.



② $y = \frac{1-2x}{2x+4}$

◇ Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

◇ Đạo hàm $y' = \frac{8}{(2x+4)^2} > 0, \forall x \neq -2$.

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(-2; +\infty)$.

◇ Giới hạn & tiệm cận.

+ $\lim_{x \rightarrow -2^-} y = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -2^+} y = -\infty$. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -2$.

+ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = -1$. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = -1$.

◇ Bảng biến thiên

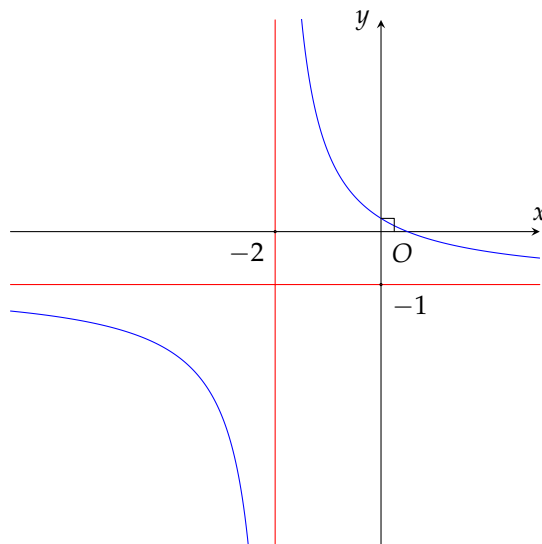
x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y'	+		+
y	-1	$+\infty$	-1
		$-\infty$	

◇ Đồ thị

☆ Vẽ các đường tiệm cận $x = -2$ và $y = -1$.

☆ Đồ thị hàm số giao với trục Oy tại điểm $\left(\frac{1}{2}; 0\right)$ và giao với trục Ox tại điểm $\left(0; \frac{1}{4}\right)$.

Đồ thị hàm số nhận giao điểm $I(-2; -1)$ của hai đường tiệm cận của đồ thị làm tâm đối xứng và nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận đó làm trục đối xứng.



❖ Ví dụ 3

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a) $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x - 1};$

b) $y = \frac{-x^2 - 3x + 4}{x + 2}.$

Lời giải. a)

a) Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}.$

b) Sự biến thiên

◇ Chiều biến thiên:

Ta có $y = x + 3 + \frac{1}{x - 1}$ và $y' = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2}.$

Khi đó $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2. \end{cases}$

Trên các khoảng $(-\infty; 0), (2; +\infty)$ thì $y' > 0$ nên hàm số đồng biến trên các khoảng đó.

Trên khoảng $(0; 2)$ thì $y' < 0$ nên hàm số nghịch biến trên khoảng đó.

◇ Cực trị:

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$ và $y_{CT} = 6.$

Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và $y_{CD} = 2.$

◇ Các giới hạn và tiệm cận:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty.$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y - (x + 3)] = 0$ nên đường thẳng $y = x + 3$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

$\lim_{x \rightarrow 1^-} y = -\infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} y = +\infty$ nên đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

◇ Bảng biến thiên

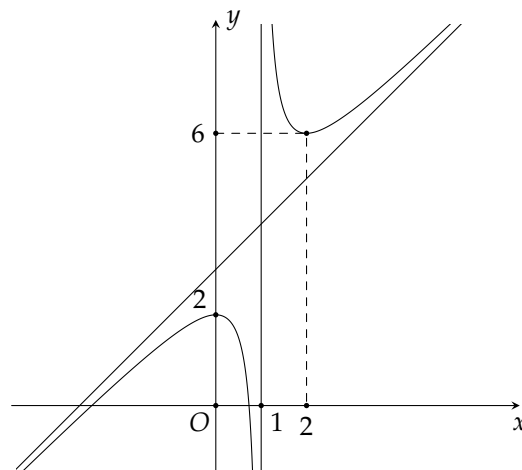
x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	$+$
y	$-\infty$	2	$+\infty$	6	$+\infty$

c) Đồ thị

Đồ thị cắt trục Oy tại điểm $(0; 2)$.

Đồ thị nhận giao điểm của hai tiệm cận là $I(1; 4)$ làm tâm đối xứng.

Các trục đối xứng của đồ thị hàm số là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận $x = 1$ và $y = x + 3$.



b)

a) Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

b) Sự biến thiên

♦ Chiều biến thiên:

Ta có $y = -x - 1 + \frac{6}{x+2}$ và $y' = -1 - \frac{6}{(x+2)^2} < 0, \forall x \in \mathcal{D}$.

Suy ra hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -2)$, $(-2; +\infty)$.

♦ Các giới hạn và tiệm cận:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} y = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} y = -\infty$.

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y - (-x - 1)] = 0$ nên đường thẳng $y = -x - 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

$\lim_{x \rightarrow -2^-} y = -\infty, \lim_{x \rightarrow -2^+} y = +\infty$ nên đường thẳng $x = -2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

♦ Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y'	-		-
y	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
	↘		↘
	$-\infty$		$-\infty$

c) Đồ thị

Đồ thị cắt trục Oy tại điểm $(0;2)$.

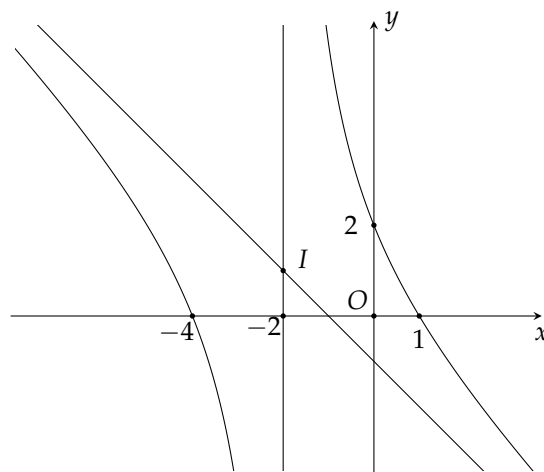
Ta có $y = 0 \Leftrightarrow -x^2 - 3x + 4 = 0 \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x = -4 \\ x = 1. \end{cases}$$

Suy ra đồ thị cắt trục Ox tại các điểm $(-4;0)$, $(1;0)$.

Đồ thị nhận giao điểm của hai tiệm cận là $I(-2;1)$ làm tâm đối xứng.

Các trục đối xứng của đồ thị hàm số là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận $x = -2$ và $y = -x - 1$.



BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1



Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số sau:

a) $y = x^3 - 3x^2 + 1$;

b) $y = -2x^3 - 3x^2 + 1$;

c) $y = x^3 + 3x^2 + 3x + 2$;

d) $y = x^3 - 3x^2 + 4x - 2$.

Hướng dẫn.

a) Tập xác định $\mathbb{R}$.

Sự biến thiên:

- $y' = 3x^2 - 6x$; $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$.
- Giới hạn: $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$.

Bảng biến thiên như hình bên:

Suy ra hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$; nghịch biến trên $(0; 2)$.

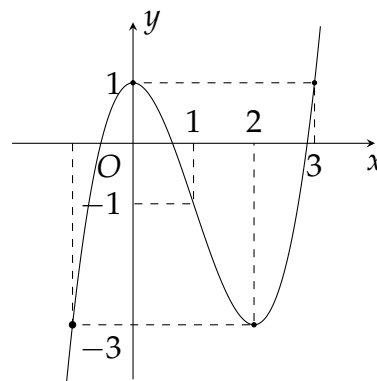
Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$; $y_{CD} = 1$; hàm số đạt cực

- tiểu tại $x = 2$; $y_{CT} = -3$.

Đồ thị:

- Đồ thị đi qua các điểm $(2; -3)$, $(-1; -3)$, $(3; 1)$
- Đồ thị nhận điểm $I(1; -1)$ làm tâm đối xứng.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	1	-3	$+\infty$	



b) Tập xác định: $\mathbb{R}$.

Sự biến thiên:

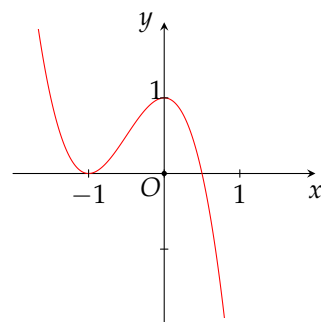
- $y' = -6x^2 - 6x; y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = -1$.
- Giới hạn: $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = +\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} y = -\infty$.

Bảng biến thiên như hình bên:
Suy ra hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(0; +\infty)$; đồng biến trên $(-1; 0)$.
Hàm số đạt cực đại tại $x = 0; y_{\text{CD}} = 1$; hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1; y_{\text{CT}} = 0$.

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	0	1	$-\infty$	

Đồ thị:

- Đồ thị qua các điểm $(1; -4), (-2; 5)$.
- Đồ thị của hàm số có tâm đối xứng là điểm $I\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$



c) Tập xác định $\mathbb{R}$.

Sự biến thiên:

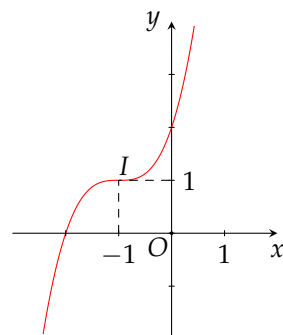
- $y' = 3x^2 + 6x + 3; y' = 0 \Leftrightarrow x = -1$.
- Giới hạn: $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$.

Bảng biến thiên như hình bên:
Suy ra hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.
Hàm số không có cực trị.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'	$+$	0	$+$
y	$-\infty$	1	$+\infty$

Đồ thị:

Đồ thị của hàm số có tâm đối xứng là điểm $I(-1; 1)$



d) Tập xác định: $\mathbb{R}$.

Sự biến thiên

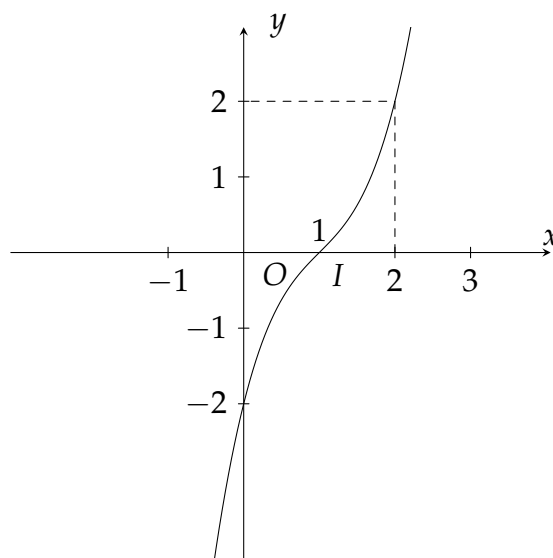
- $y' = 3x^2 - 6x + 4 > 0$ với $\forall x \in \mathbb{R}$.
- Giới hạn: $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$

Bảng biến thiên như hình bên:
Suy ra hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.
Hàm số không có cực trị.

x	$-\infty$	$+\infty$
y'	+	
y	$-\infty$	$+\infty$

•
Đồ thị

- Đồ thị đi qua $(2; 2)$, $(0; -2)$, $(1; 0)$.
- Đồ thị nhận $I(1; 0)$ làm tâm đối xứng.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2



Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số sau:

a) $y = \frac{x-1}{x+1};$

b) $y = \frac{2x+1}{x-1};$

c) $y = \frac{5+x}{2-x}.$

Hướng dẫn.

a) Tập xác định: $\mathbb{R} \setminus \{-1\}.$

Sự biến thiên:

- Đạo hàm $y' = \frac{2}{(x+1)^2} > 0$ với mọi $x \neq -1.$

- Giới hạn và tiệm cận:

$\lim_{x \rightarrow -1^-} y = +\infty, \lim_{x \rightarrow -1^+} y = -\infty.$ Do đó, đường thẳng $x = -1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 1, \lim_{x \rightarrow +\infty} y = 1.$ Do đó, đường thẳng $y = 1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

◇ Bảng biến thiên:

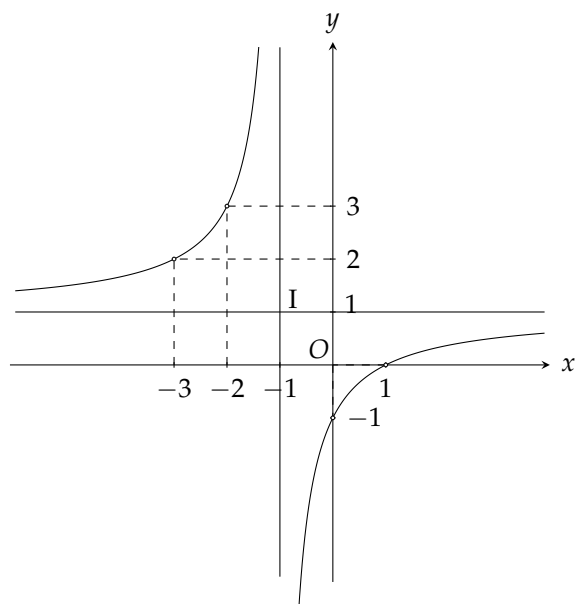
x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'	+		-
y	1	$+\infty$	$-\infty$

Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty).$

Hàm số không có cực trị.

Đồ thị:

- ◇ Giao điểm của đồ thị với trục tung: $(0; -1)$.
- ◇ Giao điểm của đồ thị với trục hoành: $(1; 0)$.
- ◇ Đồ thị hàm số đi qua các điểm $(0; -1)$, $(1; 0)$, $(-3; 2)$, $(-2; 3)$.



b) Tập xác định $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Sự biến thiên:

- Đạo hàm: $y' = \frac{-3}{(x-1)^2} < 0$ với mọi $x \neq 1$.
- Giới hạn và các đường tiệm cận:
 $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = +\infty$. Do đó, đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 2$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 2$. Do đó, đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
- Bảng biến thiên:

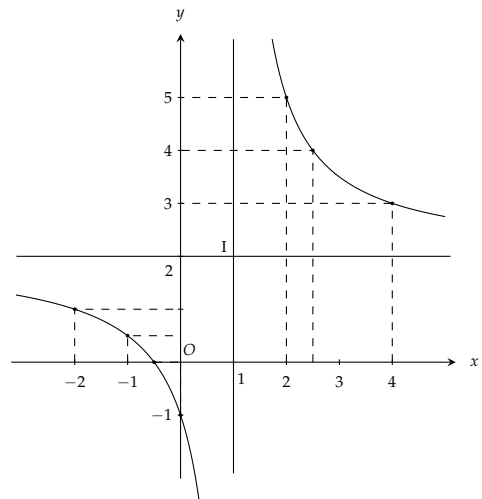
x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	—		—
y	2 $\rightarrow$ $-\infty$	$+\infty$ $\rightarrow$ 2	

Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

Hàm số không có cực trị.

Đồ thị:

- ◇ Giao điểm của đồ thị với trục tung: $(0; -1)$.
- ◇ Giao điểm của đồ thị với trục hoành: $(-\frac{1}{2}; 0)$.
- ◇ Đồ thị hàm số đi qua các điểm $(0; -1), (-\frac{1}{2}; 0), (-2; 1), (2; 5), (\frac{5}{2}; 4)$ và $(4; 3)$.



c) Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Sự biến thiên:

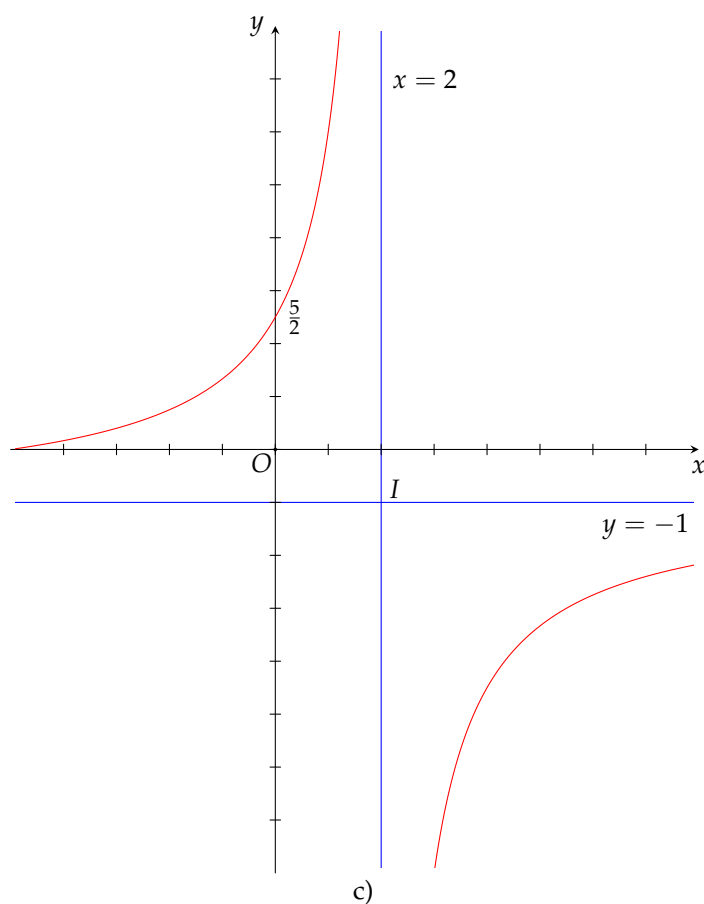
- Đạo hàm $y' = \frac{7}{(-x+2)^2} > 0$, với mọi $x \neq 2$
- Giới hạn và tiệm cận:
 $\lim_{x \rightarrow 2^-} y = +\infty, \lim_{x \rightarrow 2^+} y = -\infty$. Do đó, đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = -1, \lim_{x \rightarrow -\infty} y = -1$. Do đó, đường thẳng $y = -1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
- Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'	+		+
y	-1	$+\infty$	-1
	$-\infty$		

Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.

Hàm số không có cực trị.

Đồ thị:



❖ Ví dụ 4

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số sau:

a) $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x - 1}$; b) $y = -x + 2 - \frac{1}{x + 1}$; c) $y = \frac{-x^2 - 3x + 4}{x + 2}$.

Lời giải.

a) Ta viết lại hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x - 1} = x + 3 + \frac{1}{x - 1}$.

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Sự biến thiên:

- Đạo hàm $y' = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2}$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.
- Giới hạn và tiệm cận:
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$.
 $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = +\infty$. Suy ra $x = 1$ là tiệm cận đứng.
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (y - (x + 3)) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - (x + 3)) = 0$. Suy ra $y = x + 3$ là tiệm cận xiên.
- Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$			
y'	+	0	-	-	0	+		
y	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$			
				$+\infty$	$\searrow$	6	$\nearrow$	$+\infty$

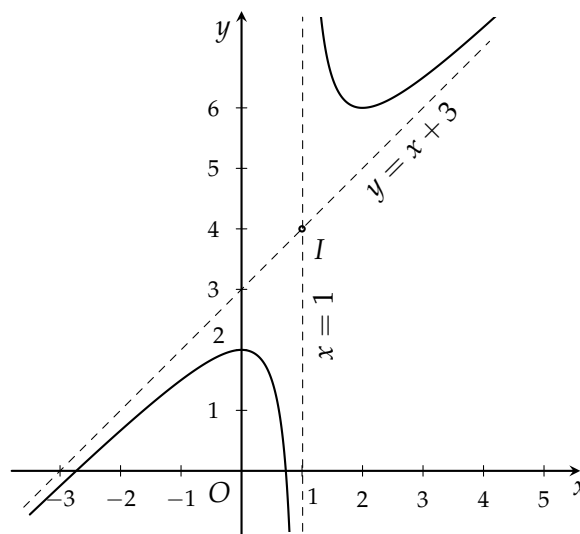
Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$; nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$ và $(1; 2)$.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$ và $y_{CT} = 6$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và $y_{CE} = 2$.

Đồ thị:

- Đồ thị hàm số giao với trục Ox tại điểm $(-1 + \sqrt{3}; 0)$ và điểm $(-1 - \sqrt{3}; 0)$.
- Đồ thị nhận $I(1; 4)$ làm tâm đối xứng.



Hình 5

b) Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Sự biến thiên:

- Đạo hàm $y' = -1 + \frac{1}{(x+1)^2}$, $y' = 0 \Leftrightarrow x = -2$ hoặc $x = 0$.
- Giới hạn và tiệm cận:

$$\star \lim_{x \rightarrow +\infty} y = -\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} y = +\infty.$$

$$\star \lim_{x \rightarrow (-1)^-} y = +\infty, \lim_{x \rightarrow (-1)^+} y = -\infty.$$

Do đó, đường thẳng $x = -1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

$$\star \lim_{x \rightarrow +\infty} [y - (-x + 2)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{x+1} = 0,$$

$$\star \lim_{x \rightarrow -\infty} [y - (-x + 2)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{x+1} = 0.$$

Do đó, đường thẳng $y = -x + 2$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

- Bảng biến thiên:

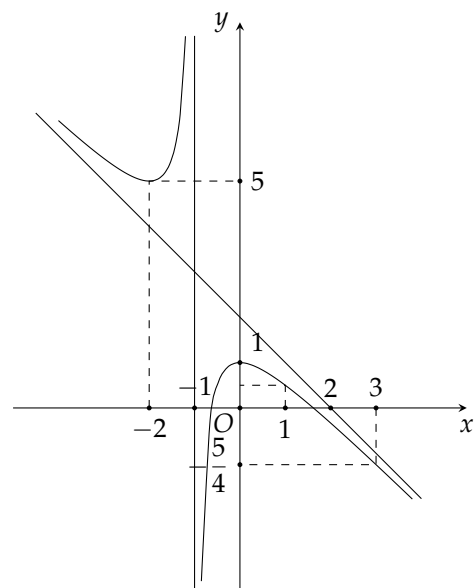
x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	$+$	0
y	$+\infty$	5	$+\infty$	1	$-\infty$

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-2; -1)$, $(-1; 0)$ và nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$, $(0; +\infty)$.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -2$, $y_{CT} = 5$; đạt cực đại tại $x = 0$, $y_{CD} = 1$.

Đồ thị:

- Đồ thị hàm số qua các điểm $\left(-3; -\frac{11}{2}\right)$, $\left(3; -\frac{5}{4}\right)$.
- Đồ thị nhận $I(-1; 3)$ làm tâm đối xứng.



c) Ta viết lại hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x - 1} = x + 3 + \frac{1}{x - 1}$.

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Sự biến thiên:

- Đạo hàm $y' = \frac{-x^2 - 4x - 10}{(x + 2)^2} < 0$, với mọi $x \neq -2$.
- Giới hạn và tiệm cận:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^2 - 3x + 4}{x + 2} = +\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2 - 3x + 4}{x + 2} = -\infty.$$

Ta có

$$\star a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2 - 3x + 4}{x^2 + 2x} = -1.$$

$$\star b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{-x^2 - 3x + 4}{x + 2} - (-1)x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{-x + 4}{x + 2} \right) = -1.$$

Suy ra đường thẳng $y = -x - 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Ta có $\lim_{x \rightarrow -2^-} y = \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{-x^2 - 3x + 4}{x + 2} = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow -2^+} y = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{-x^2 - 3x + 4}{x + 2} = +\infty$. Suy ra đường thẳng $x = -2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

- Bảng biến thiên:

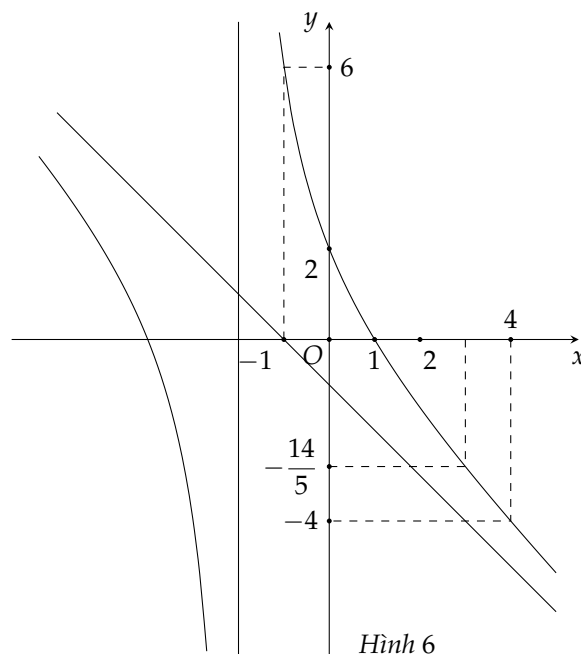
x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y'	-		-
y	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
	$\searrow$		$\searrow$
	$-\infty$		$-\infty$

Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$ và $(-2; +\infty)$.

Hàm số không có cực trị.

Đồ thị:

- Đồ thị hàm số giao với trục Ox tại điểm $(-4; 0)$ và điểm $(1; 0)$.
- Đồ thị nhận $I(-2; 1)$ làm tâm đối xứng.



Dạng

2

Nhận diện hàm số từ đồ thị hoặc bảng biến thiên

❖ Ví dụ 5

Bảng biến thiên ở hình bên là của một trong bốn hàm số sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?

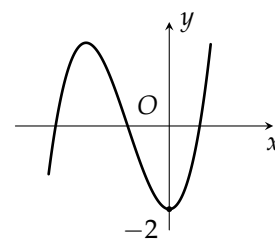
- (A) $y = -x^3 - 2x^2 + 5$.
 (B) $y = x^3 - 3x^2 + 5$.
 (C) $y = -x^3 - 3x + 5$.
 (D) $y = x^3 + 3x^2 + 5$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$			
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$			5		1		$+\infty$
	$-\infty$						

❖ Ví dụ 6

Đường cong bên là đồ thị của một trong bốn hàm số đã cho sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?

- (A) $y = -x^3 + x^2 - 2$.
 (B) $y = x^3 + 3x^2 - 2$.
 (C) $y = x^3 - 3x + 2$.
 (D) $y = x^2 - 3x - 2$.



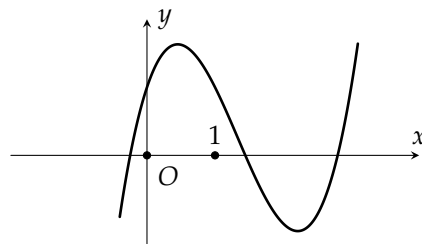
Lời giải. Dựa vào hình dáng đồ thị, ta thấy đây là đồ thị của hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ với $a > 0$ nên loại các hàm $y = x^4 + x^2 - 2$, $y = -x^2 - 3x - 2$. Mặt khác, đồ thị đi qua điểm $(0; -2)$ nên loại hàm $y = x^3 - 3x + 2$.

(Ngoài ra, ta có thể đánh giá dấu của các hệ số a , b , c thông qua hoành độ 2 điểm cực trị và hoành độ trung điểm của hai điểm cực trị. Trong đồ thị này ta còn thấy hàm số có điểm cực tiểu $x = 0$ nên $c = 0$)

Ví dụ 7

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) $a > 0, b > 0, c > 0, d > 0$.
 (B) $a < 0, b < 0, c > 0, d > 0$.
 (C) $a > 0, b < 0, c < 0, d > 0$.
 (D) $a > 0, b < 0, c > 0, d > 0$.



Lời giải. Nhìn vào đồ thị, ta thấy đồ thị hàm số đi từ $-\infty$ lên $+\infty$ nên $a > 0$.

Giao điểm với trục tung nằm trên trục hoành, do đó $d > 0$.

Hàm số có hai điểm cực trị, và hai điểm cực trị đều dương. Suy ra tổng hai điểm cực trị và tích hai điểm cực trị đều dương.

Ta có $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ nên tổng hai điểm cực trị là $-\frac{2b}{3a}$. Suy ra $-\frac{2b}{3a} > 0$, hay $b < 0$.

Còn tích hai điểm cực trị là $\frac{c}{3a}$. Suy ra $\frac{c}{3a} > 0$ hay $c > 0$.

Ví dụ 8

Hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây có bảng biến thiên như hình bên?

- (A) $y = \frac{2x-1}{x+3}$. (B) $y = \frac{4x-6}{x-2}$.
 (C) $y = \frac{3-x}{2-x}$. (D) $y = \frac{x+5}{x-2}$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'	—		—
y	1 ↘	$+\infty$	↘ 1
		$-\infty$	

Lời giải. Xét hàm số $y = \frac{x+5}{x-2}$ có

$$\begin{cases} y' = \frac{-7}{(x-2)^2} < 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{2\} \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = 1. \end{cases}$$

❖ Ví dụ 9

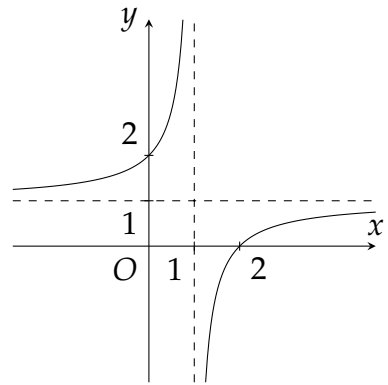
Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một trong bốn hàm số sau. Hỏi đó là đồ thị của hàm số nào?

(A) $y = \frac{x-2}{x+1}$.

(B) $y = \frac{x+2}{x-2}$.

(C) $y = \frac{x-2}{x-1}$.

(D) $y = \frac{x+2}{x-1}$.



🔑 *Lời giải.* Từ đồ thị ta thấy

- ❖ Tiệm cận ngang là $y = 1$, tiệm cận đứng là $x = 1$ nên các hàm số $y = \frac{x+2}{x-2}$, $y = \frac{x-2}{x+1}$ không thỏa mãn.
- ❖ Giao điểm của đồ thị với trục tung là $(0; 2)$ nên hàm số $y = \frac{x+2}{x-1}$ không thỏa mãn, hàm số $y = \frac{x-2}{x-1}$ thỏa mãn.

❖ Ví dụ 10

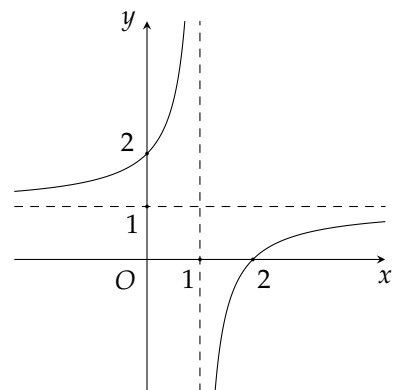
Cho hàm số $y = \frac{ax-b}{x+c}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị của biểu thức $2a + b - 3c$ bằng

(A) -3.

(B) 4.

(C) 7.

(D) -5.



🔑 *Lời giải.* Từ đồ thị hàm số ta có:

Đường tiệm cận đứng là $x = 1$ nên $-c = 1 \Leftrightarrow c = -1$.

Đường tiệm cận ngang là $y = 1$ nên $a = 1$.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(0; 2)$ nên $\frac{-b}{c} = 2 \Leftrightarrow b = 2$.

Vậy $2a + b - 3c = 2 + 2 + 3 = 7$.

Ví dụ 11

Cho hàm số $y = \frac{ax+4}{bx+c}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau. Trong các số a, b, c có bao nhiêu số dương?

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	3 $\nearrow$	$+\infty$	$-\infty$ $\nearrow$ 3

Lời giải. Dựa vào bảng biến thiên, ta có $y(0) > 3 \Rightarrow \frac{4}{c} > 0 \Rightarrow c > 0$.

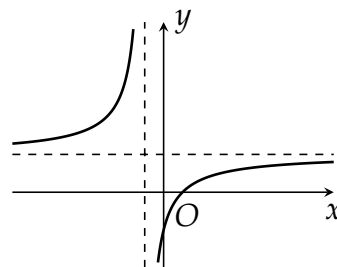
Đồ thị có tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận ngang $y = 3$ nên $\begin{cases} -\frac{c}{b} > 0 \\ \frac{a}{b} > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b < 0 \\ a < 0. \end{cases}$

Vậy $c > 0, a < 0, b < 0$.

Ví dụ 12

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- (A) $ab > 0, bd < 0$. (B) $ab < 0, ad > 0$.
(C) $ab < 0, ad < 0$. (D) $bd > 0, ad > 0$.



Lời giải. Ta có

- Đường tiệm cận đứng $x = -\frac{d}{c}$. Theo hình vẽ thì $-\frac{d}{c} < 0 \Rightarrow cd > 0$ (1).
- Đường tiệm cận ngang $y = \frac{a}{c}$. Theo hình vẽ thì $\frac{a}{c} < 0 \Rightarrow ac < 0$ (2).
- Giao điểm với trục tung tại điểm có tung độ $y = \frac{b}{d}$. Theo hình vẽ thì $\frac{b}{d} > 0 \Rightarrow bd > 0$ (3).
- Giao điểm với trục hoành tại điểm có hoành độ $x = -\frac{b}{a}$. Theo hình vẽ thì $-\frac{b}{a} > 0 \Rightarrow ab < 0$ (4).

Lấy (3) nhân với (4), ta được $ad \cdot b^2 < 0$. Suy ra $ad < 0$.

Mặt khác theo (4) thì $ab < 0$.

❖ Ví dụ 13

Bảng biến thiên sau là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi đó là hàm số nào?

x	$-\infty$	-10	-4	2	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	$-$
y	$+\infty$		24	0	$-\infty$

- (A) $y = \frac{x^2 - 3x + 4}{-x - 4}$.
- (B) $y = \frac{x^2 - 4x + 4}{-x - 4}$.
- (C) $y = \frac{x^2 - 5x + 4}{x + 4}$.
- (D) $y = \frac{x^2 - 4x + 4}{x + 4}$.

🔑 *Lời giải.*

❖ Ví dụ 14

Bảng biến thiên sau là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi đó là hàm số nào?

x	$-\infty$	1	3	5	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	$-$
y	$+\infty$		-1	-9	$-\infty$

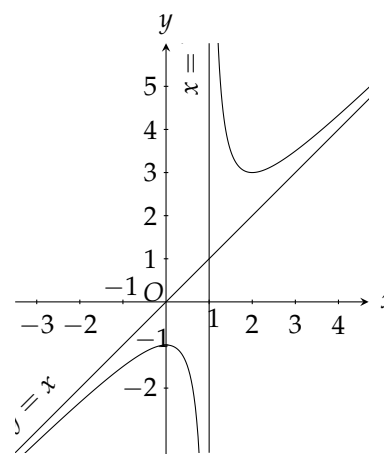
- (A) $y = \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 3}$.
- (B) $y = \frac{-x^2 - x + 2}{x - 3}$.
- (C) $y = \frac{-x^2 + x + 2}{x - 3}$.
- (D) $y = \frac{x^2 - 4x + 4}{-x + 3}$.

🔑 *Lời giải.*

❖ Ví dụ 15

Đồ thị hình bên là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi đó là hàm số nào?

- (A) $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$.
- (B) $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.
- (C) $y = \frac{x^2 - 4x - 1}{-x + 1}$.
- (D) $y = \frac{x^2 - 3x - 1}{-x + 1}$.

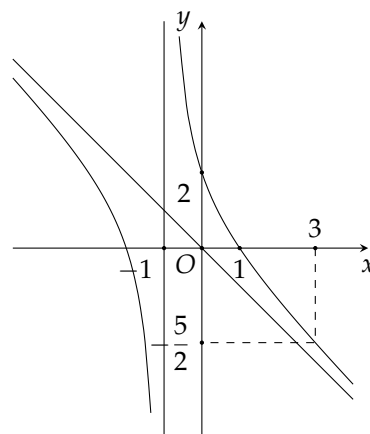


🔑 *Lời giải.*

Ví dụ 16

Đồ thị hình bên là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi đó là hàm số nào?

- (A) $y = \frac{x^2 - x + 4}{x + 1}$. (B) $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x + 1}$.
 (C) $y = \frac{-x^2 - x + 2}{x + 1}$. (D) $y = \frac{x^2 + x - 1}{x + 1}$.



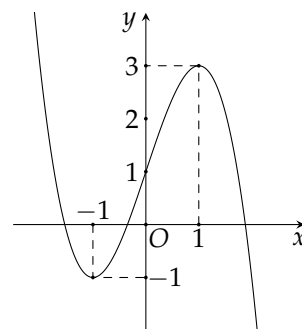
Lời giải.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 3

Hàm số nào sau đây có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên?

- (A) $y = \frac{2x - 1}{x + 1}$ (B) $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x - 1}$
 (C) $y = -x^3 + 3x + 1$ (D) $y = x^3 - 3x + 1$

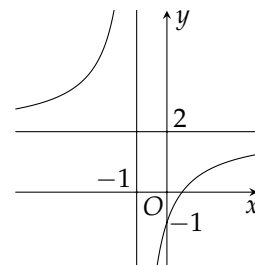


Hướng dẫn. Đường cong như hình vẽ là đồ thị của hàm bậc 3 có dạng $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ với $a < 0$.

Bài 4

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau?

- (A) $y = \frac{2x + 1}{x + 1}$ (B) $y = \frac{1 - 2x}{x + 1}$
 (C) $y = \frac{2x - 1}{x + 1}$ (D) $y = \frac{2x + 1}{x - 1}$



Hướng dẫn. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = -1$ nên loại đáp án $y = \frac{2x + 1}{x - 1}$.
 Đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0; -1)$ nên loại đáp án $y = \frac{1 - 2x}{x + 1}$ và $y = \frac{2x + 1}{x + 1}$.

Bài 5

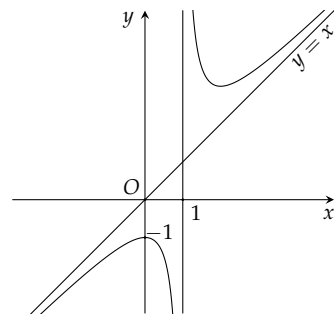
Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

(A) $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$

(B) $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$

(C) $y = \frac{x^2 - 4x - 1}{x + 1}$

(D) $y = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$



Hướng dẫn. Ta thấy đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm $(0; -1)$ và có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$, tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x$.

Vì đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$ nên loại $y = \frac{x^2 - 4x - 1}{x + 1}$ và $y = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$.

Vì đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm $(0; -1)$ nên ta loại $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$.

Vậy đường cong trên là đồ thị của hàm số $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.

Bài 6

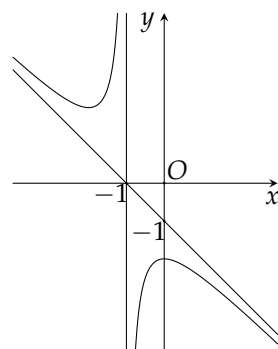
Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây?

(A) $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{-x - 1}$

(B) $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$

(C) $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$

(D) $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x + 1}$



Hướng dẫn. Dựa vào đồ thị ta thấy đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = -1$ nên loại hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$.

Từ đồ thị suy ra $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ nên chỉ có hàm số thỏa mãn là $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{-x - 1}$.

Bài 7

Hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây có bảng biến thiên như hình bên?

(A) $y = \frac{x - 1}{x - 3}$

(B) $y = \frac{x - 1}{-x - 3}$

(C) $y = \frac{x + 5}{-x + 3}$

(D) $y = \frac{1}{x - 3}$

x	$-\infty$	3	$+\infty$
y'	+		+
y	-1	$+\infty$	-1

Hướng dẫn. Dựa vào bảng biến thiên, ta suy ra

◇ Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.

◇ Đồ thị hàm số nhận đường thẳng $x = 2$ và đường thẳng $y = 1$ làm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.

Vậy ta nhận hàm số $y = \frac{x+5}{x-2}$.

Bài 8

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$		2		$+\infty$
			-4		

Bảng biến thiên trên là hàm số nào sau đây

Ⓐ $y = x^3 - 3x^2 + 2$

Ⓑ $y = -x^3 + 3x^2 + 2$

Ⓒ $y = x^4 + 3x^2 + 2$

Ⓓ $y = \frac{x+1}{x-2}$

Hướng dẫn. Từ bảng biến thiên ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$ nên chỉ có hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ thỏa mãn.

Bài 9

Bảng biến thiên sau là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi đó là hàm số nào?

Ⓐ $y = \frac{x^2 - 2x + 1}{x + 4}$

Ⓑ $y = \frac{x^2 - 4x + 2}{x + 4}$

Ⓒ $y = \frac{x^2 - x + 2}{-x - 4}$

Ⓓ $y = \frac{x^2 - 3x + 4}{-x - 4}$

x	$-\infty$	-9	-4	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$		-20		$+\infty$	
				0		$+\infty$

Hướng dẫn.

Bài 10

Bảng biến thiên sau là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi đó là hàm số nào?

Ⓐ $y = \frac{x^2 - 3}{x - 2}$

Ⓑ $y = \frac{x^2 - 4x + 2}{x - 2}$

Ⓒ $y = \frac{x^2 - x}{x - 2}$

Ⓓ $y = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$

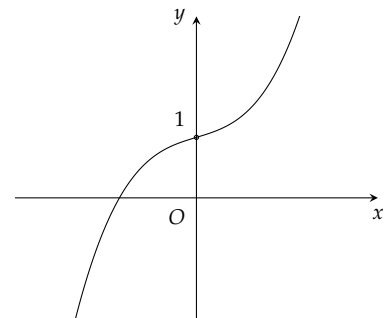
x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'	+		+
y	$-\infty$		$+\infty$
		$+\infty$	

Hướng dẫn.

Bài 11

Đường cong ở hình dưới đây là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

- (A) $y = \frac{1}{9}x^3 + \frac{1}{3}x + 1$ (B) $y = \frac{1}{9}x^3 - \frac{1}{3}x + 1$
 (C) $y = \frac{1}{4}x^4 + x^2 + 1$ (D) $y = -x^3 + x^2 - x + 1$



Hướng dẫn. Đồ thị đã cho là đồ thị của hàm số bậc ba.

Theo đồ thị hàm số ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$ nên hệ số $a > 0$.

Mặt khác hàm số $y = \frac{1}{9}x^3 - \frac{1}{3}x + 1$ có $y' = \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{3}$.

Khi đó $y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Suy ra hàm số có hai điểm cực trị nên loại $y = \frac{1}{9}x^3 - \frac{1}{3}x + 1$.

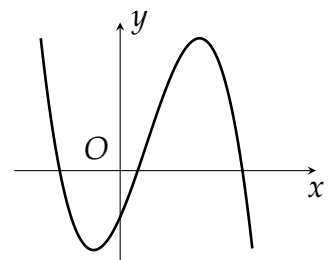
Vậy đồ thị đã cho là đồ thị của hàm số $y = \frac{1}{9}x^3 + \frac{1}{3}x + 1$.

Bài 12

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên.

Mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) $a < 0, b < 0, c < 0, d > 0$ (B) $a < 0, b > 0, c < 0, d > 0$
 (C) $a < 0, b > 0, c > 0, d < 0$ (D) $a < 0, b < 0, c > 0, d < 0$



Hướng dẫn. Dựa vào hình dáng đồ thị suy ra $a < 0$.

Dựa vào vị trí điểm cực đại và điểm cực tiểu, suy ra $x_{CT} + x_{CD} > 0 \Rightarrow -\frac{b}{a} > 0 \Rightarrow b > 0$.

Hai điểm cực trị có hoành độ trái dấu nên $x_{CT} \cdot x_{CD} < 0 \Rightarrow \frac{c}{a} < 0 \Rightarrow c > 0$.

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên $d > 0$.

Vậy $a < 0, b > 0, c > 0$ và $d > 0$.

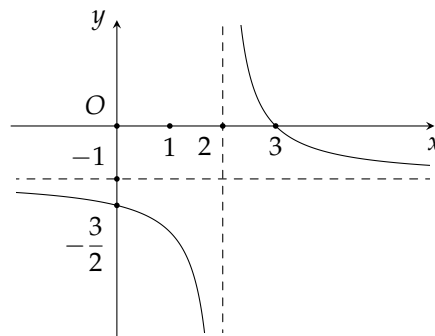
.....

Bài 13



Cho hàm số $y = \frac{ax - b}{cx + 2}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}; c \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị của biểu thức $a + b + c$ bằng

- (A) -3 (B) 5 (C) -4 (D) 3



Hướng dẫn. Từ hình vẽ, ta thấy đồ thị hàm số có

◇ Đường tiệm cận đứng $x = 2$, suy ra $-\frac{2}{c} = 2 \Leftrightarrow c = -1$.

◇ Đường tiệm cận ngang $y = -1$, suy ra $\frac{a}{c} = -1 \Leftrightarrow a = -c = 1$.

◇ Giao điểm với trục Oy tại điểm $(0; -\frac{3}{2})$, suy ra $-\frac{b}{2} = -\frac{3}{2} \Leftrightarrow b = 3$.

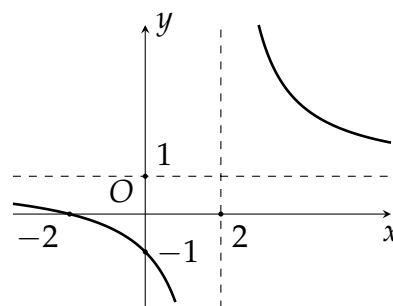
Vậy $a + b + c = 1 + 3 - 1 = 3$.

Bài 14



Hãy xác định a, b để hàm số $y = \frac{2 - ax}{x + b}$ có đồ thị như hình vẽ?

- (A) $a = 1; b = -2$ (B) $a = b = 2$
(C) $a = -1; b = -2$ (D) $a = b = -2$



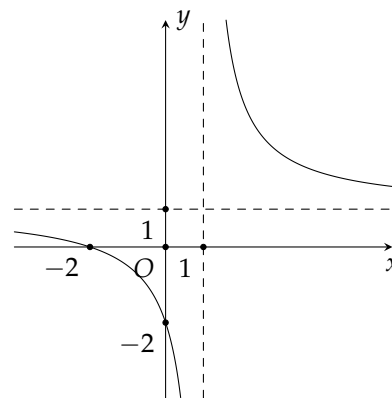
Hướng dẫn. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 2$ nên $b + 2 = 0 \Leftrightarrow b = -2$. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm $(-2; 0)$ nên $2 + 2a = 0 \Rightarrow a = -1$.

Bài 15



Cho đồ thị hàm số $y = \frac{ax - b}{x - 1}$ như hình vẽ. Tìm khẳng định đúng?

- ☐ (A) $a < 0, b < 0$
☐ (B) $0 < b < a$
☐ (C) $b < 0 < a$
☐ (D) $a < b < 0$



Hướng dẫn. Hàm số có dạng $y = \frac{ax - b}{x - 1}$.

◆ Tiệm cận ngang $y = 1 \Rightarrow a = 1$.

◆ Đồ thị đi qua $(-2; 0) \Rightarrow -2a - b = 0$

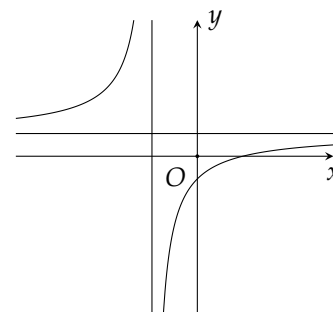
Suy ra $b < 0 < a$.

Bài 16



Hình vẽ dưới đây là đồ thị hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}, ac \neq 0, ad - cb \neq 0$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- ☐ (A) $ad > 0$ và $ab < 0$
☐ (B) $bd < 0$ và $ab > 0$
☐ (C) $ad < 0$ và $ab < 0$
☐ (D) $ad > 0$ và $bd > 0$



Hướng dẫn.

◆ Đồ thị hàm số cắt trục Oy tại điểm có tung độ âm $\Rightarrow \frac{b}{d} < 0 \Rightarrow bd < 0$.

◆ Đồ thị hàm số cắt trục Ox tại điểm có hoành độ dương $\Rightarrow -\frac{b}{a} > 0 \Rightarrow ab < 0$.

◆ Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = \frac{a}{c} > 0 \Rightarrow ac > 0$. (1)

◆ Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -\frac{d}{c} < 0 \Rightarrow cd > 0$. (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow ad > 0$.

Dạng

3

Sự tương giao của hai đồ thị

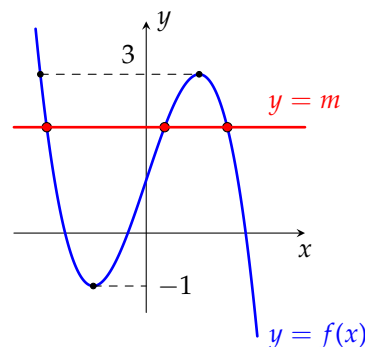
✓ **Xác định tọa độ giao điểm của hai đồ thị $y = f(x)$ và $y = g(x)$:**

- ① Giải phương trình hoành độ giao điểm $f(x) = g(x)$, tìm các nghiệm x_0 .
- ② Với x_0 vừa tìm, thay vào một trong hai hàm số ban đầu để tìm y_0 .
- ③ Kết luận giao điểm $(x_0; y_0)$.

✓ **Ứng dụng đồ thị để biện luận nghiệm phương trình:**

- a) Xét phương trình $f(x) = m$, với m là tham số. Nghiệm của phương trình này có thể coi là hoành độ giao điểm của đồ thị $y = f(x)$ (cố định) với đường thẳng $y = m$ (nằm ngang).
- b) Từ đó, để biện luận nghiệm phương trình $f(x) = m$, ta có thể thực hiện các bước như sau:

- Lập bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ trên miền xác định mà đề bài yêu cầu.
- Tịnh tiến đường thẳng $y = m$ theo hướng "lên, xuống". Quan sát số giao điểm để quy ra số nghiệm tương ứng.



🔗 **Ví dụ 17**

Xác định tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số sau:

a) $y = x^3 - 2x^2 + x - 1$ và $y = 1 - 2x$; b) $y = \frac{x+8}{x-2}$ và $y = x + 2$.

🔗 *Lời giải.*

a) Xét phương trình hoành độ giao điểm

$$x^3 - 2x^2 + x - 1 = 1 - 2x \Leftrightarrow x^3 - 2x^2 + 3x - 2 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x^2 - x + 2) = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

Do đó 2 đồ thị hàm số có giao điểm là $(1; -1)$.

b) Với điều kiện $x \neq 2$ ta có

$$\text{Phương trình hoành độ giao điểm } x + 2 = \frac{x+8}{x-2} \Leftrightarrow x^2 - 4 = x + 8 \Leftrightarrow x^2 - x - 12 =$$

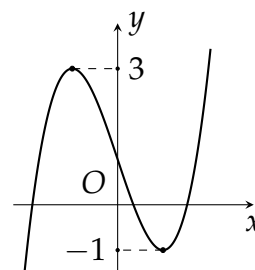
$$0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = -4. \end{cases}$$

Từ đó được $A(3; 5)$ và $B(-4; -2)$.

❖ Ví dụ 18

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình $2f(x) - 3 = 0$ là

- (A) 2. (B) 1.
(C) 0. (D) 3.



🔗 *Lời giải.* Ta có $2f(x) - 3 = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{3}{2}$.

Từ đồ thị suy ra phương trình có 3 nghiệm phân biệt.

❖ Ví dụ 19

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	4	-2	$+\infty$	

Số nghiệm phương trình $f(x) + 2 = 0$ là

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 0.

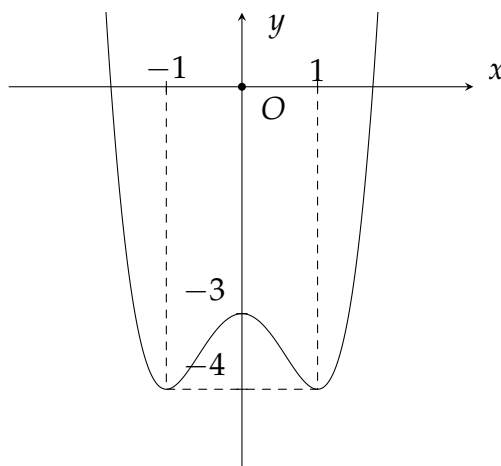
🔗 *Lời giải.* Ta có $f(x) + 2 = 0 \Leftrightarrow f(x) = -2$.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy phương trình $f(x) = -2$ có hai nghiệm phân biệt. Một nghiệm là $x = 3$ và một nghiệm là $x = x_0 < -1$.

Ví dụ 20

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên cạnh. Tìm m để phương trình $f(x) = m$ có bốn nghiệm phân biệt.

- (A) $-4 < m \leq -3$. (B) $-4 < m < -3$.
 (C) $-4 \leq m < -3$. (D) $m > -4$.



Lời giải. Từ đồ thị ta thấy phương trình $f(x) = m$ có bốn nghiệm phân biệt khi $-4 < m < -3$.

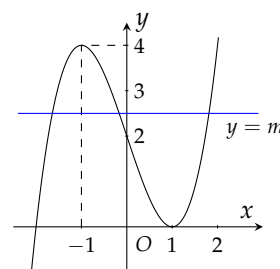
Ví dụ 21

Tìm tham số m để phương trình $x^3 - 3x + 2 - m = 0$ có ba nghiệm phân biệt.

Lời giải. Phương trình tương đương với $x^3 - 3x + 2 = m$.

- Số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của đồ thị $y = x^3 - 3x + 2$ với đường thẳng $y = m$ (nằm ngang).
- Đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ như hình bên. Để đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt khi và chỉ khi $0 < m < 4$.

Vậy $0 < m < 4$.



❖ Ví dụ 22

Cho hàm số $y = \frac{4}{3}x^3 - 2x^2 + 1$ có đồ thị (C) và đường thẳng $d: y = -m$. Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để d cắt (C) tại ba điểm phân biệt.

- Ⓐ $\left[\frac{1}{3}; 1\right]$. Ⓑ $\left[-1; -\frac{1}{3}\right]$. Ⓒ $\left(\frac{1}{3}; 1\right)$. Ⓓ $\left(-1; -\frac{1}{3}\right)$.

🔗 *Lời giải.* Ta có $y' = 4x^2 - 4x, y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1. \end{cases}$

Bảng biến thiên của hàm số $y = \frac{4}{3}x^3 - 2x^2 + 1$ là

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	1	$\frac{1}{3}$	$+\infty$	

Từ bảng biến thiên ta suy ra để d cắt (C) tại ba điểm phân biệt thì $\frac{1}{3} < -m < 1 \Leftrightarrow -1 < m < -\frac{1}{3}$.

❖ Ví dụ 23

Tìm m để đường thẳng $y = 2mx + m + 1$ cắt đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{2x+1}$ tại hai điểm phân biệt.

- Ⓐ $m = 0$. Ⓑ $m > 1$. Ⓒ $m < 0$. Ⓓ $m = 1$.

🔗 *Lời giải.* Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{2}\}$.

Xét phương trình hoành độ giao điểm

$$\begin{aligned} \frac{2x-1}{2x+1} &= 2mx + m + 1 \\ \Leftrightarrow 2x-1 &= (2x+1)(2mx+m+1) \\ \Leftrightarrow 4mx^2 + 4mx + m + 2 &= 0, \text{ với } x \neq -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Đồ thị của hai hàm số cắt nhau tại hai điểm phân biệt khi

$$\begin{cases} 4m\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 4m\left(-\frac{1}{2}\right) + m + 2 \neq 0 \\ \Delta' = 4m^2 - 4m(m+2) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \neq 0 \\ -8m > 0 \end{cases} \Rightarrow m < 0.$$

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 17



Tìm giao điểm của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 + 1}{x - 1}$ với đường thẳng $y = 5x - 1$.

Hướng dẫn. Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Phương trình hoành độ giao điểm của $y = \frac{2x^2 + 1}{x - 1}$ và $y = 5x - 1$ là

$$\frac{2x^2 + 1}{x - 1} = 5x - 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2. \end{cases}$$

◇ $x = 0 \Rightarrow y = -1$.

◇ $x = 2 \Rightarrow y = 9$.

Vậy giao điểm của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 + 1}{x - 1}$ với đường thẳng $y = 5x - 1$ là $(0; -1)$ và $(2; 9)$.

Bài 18



Cho đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 4}{x + 2}$ (C). Tìm tọa độ giao điểm của (C) với các trục tọa độ.

Hướng dẫn. Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

◇ Thay $x = 0$ vào $y = \frac{x^2 - 4}{x + 2}$, ta được $y = -2$.

♦ Thay $y = 0$ vào $y = \frac{x^2 - 4}{x + 2}$, ta được $0 = \frac{x^2 - 4}{x + 2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -2. \end{cases}$

Vậy tọa độ giao điểm của (C) với trục Ox là $(2; 0)$ và $(-2; 0)$; với trục Oy là $(0; -2)$.

Bài 19

Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	0	-2	$+\infty$		
y'	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$			1			$+\infty$

Số nghiệm của phương trình $2f(x) + 3 = 0$ là

(A) 3

(B) 1

(C) 4

(D) 2

Hướng dẫn. Phương trình $2f(x) + 3 = 0 \Leftrightarrow f(x) = -\frac{3}{2}$.

Mà số nghiệm của phương trình chính là số giao điểm của đường thẳng $y = -\frac{3}{2}$ và đồ thị hàm số $y = f(x)$.

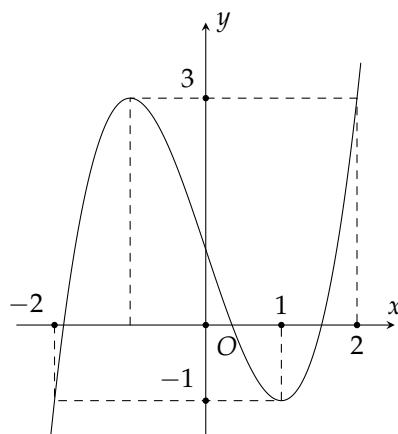
x	$-\infty$	-2	0	-2	$+\infty$		
y'	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$			1			$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đường thẳng $y = -\frac{3}{2}$ cắt đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại 4 điểm phân biệt nên phương trình $f(x) = -\frac{3}{2}$ có 4 nghiệm.
 Vậy phương trình $3f(x) - 2 = 0$ có 4 nghiệm phân biệt.

Bài 20



Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình. Tìm số nghiệm của phương trình $3f(x) - 4 = 0$.



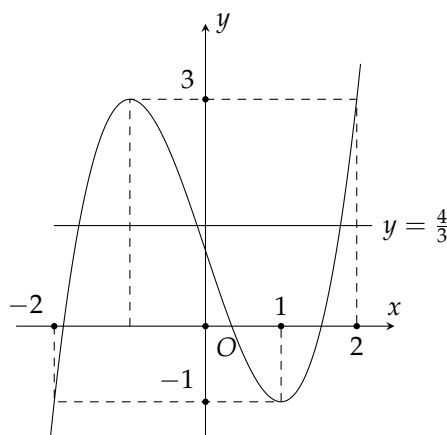
Ⓐ 2

Ⓑ 3

Ⓒ 4

Ⓓ 1

Hướng dẫn. Ta có $3f(x) - 4 = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{4}{3}$. (*)



Số nghiệm của phương trình (*) là số giao điểm của đồ thị hàm số $f(x)$ và đường thẳng nằm ngang $y = \frac{4}{3}$. Quan sát hình vẽ, nhận thấy số giao điểm là 3. Suy ra số nghiệm của phương trình là 3.

.....

.....

.....

.....

Bài 21



Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ với trục hoành là

Ⓐ 1

Ⓑ 0

Ⓒ 2

Ⓓ 3

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$-\infty$
			-1	3	

Hướng dẫn. Dựa vào bảng biến thiên thì đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục hoành có 3

điểm chung.

Bài 22

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $(-\infty; +\infty)$ và có bảng biến thiên như hình bên. Số nghiệm thực của phương trình $2|f(x)| = 7$ bằng

- (A) 3 (B) 2 (C) 4 (D) 2

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$		
y'		+	0	-	0	+
y						

$-\infty \nearrow 5 \searrow 4 \nearrow +\infty$

Hướng dẫn.

Bài 23

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	0	$+$
y	$-\infty$	-1	0	-1	$-\infty$

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $f(x) - 1 = m$ có đúng hai nghiệm.

- (A) $m = -2, m > -1$ (B) $m = -2, m \geq -1$ (C) $-2 < m < -1$ (D) $m > 0, m = -1$

Hướng dẫn. $f(x) - 1 = m \Leftrightarrow f(x) = m + 1$.

Dựa vào bảng biến thiên, để phương trình $f(x) - 1 = m$ có đúng hai nghiệm thì

$$\begin{cases} m + 1 > 0 \\ m + 1 = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -1 \\ m = -2 \end{cases}$$

Bài 24

Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$ có đồ thị (C) và đường thẳng $d: y = 2x + m$. Tìm m để đường thẳng d cắt (C) tại hai điểm phân biệt.

Hướng dẫn. Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d là

$$\frac{x+1}{x-2} = 2x+m \Leftrightarrow x+1 = (2x+m) \cdot (x-2) \Leftrightarrow 2x^2 + (m-5)x - 2m - 1 = 0(*)$$

(C) cắt d tại hai điểm phân biệt $\Leftrightarrow (*)$ có hai nghiệm phân biệt khác 2 khi

$$\begin{cases} \Delta > 0 \\ g(2) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m^2 + 6m + 33 > 0 \Leftrightarrow m \in \mathbb{R}.$$

Bài 25

Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f(x) = m + 1$ có ba nghiệm thực phân biệt.

- Ⓐ $-3 \leq m \leq 3$ Ⓑ $-2 \leq m \leq 4$
 Ⓒ $-2 < m < 4$ Ⓓ $-3 < m < 3$

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$			
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y			4		-2		$+\infty$
	$-\infty$						

Hướng dẫn. Dựa vào bảng biến thiên phương trình $f(x) = m + 1$ có ba nghiệm thực phân biệt khi

$$-2 < m + 1 < 4 \Leftrightarrow -3 < m < 3.$$

Bài 26

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ và có bảng biến thiên như hình bên. Hỏi phương trình $3|f(x)| - 10 = 0$ có bao nhiêu nghiệm?

- Ⓐ 2 nghiệm Ⓑ 4 nghiệm
 Ⓒ 3 nghiệm Ⓓ 1 nghiệm

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$
$f(x)$	2	$+\infty$	3	$+\infty$

Hướng dẫn. Từ bảng biến thiên đề bài, ta có bảng biến thiên của hàm số $y = |f(x)|$ như sau

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$
$ f(x) $	2	0	3	$+\infty$

Ta có $3|f(x)| - 10 = 0 \Leftrightarrow |f(x)| = \frac{10}{3}$. (1)

Số nghiệm của phương trình (1) bằng số giao điểm của đồ thị $y = |f(x)|$ và đường thẳng $y = 3$.

Dựa vào bảng biến thiên trên, suy ra phương trình (1) có 3 nghiệm.

.....

.....

.....

.....

Dạng

4

Toán thực tế ứng dụng khảo sát hàm số

❖ Ví dụ 24 SGK12-KNTT

Khi máu di chuyển từ tim qua các động mạch chính rồi đến các mao mạch và quay trở lại qua các tĩnh mạch, huyết áp tâm thu (tức là áp lực của máu lên động mạch khi tim co bóp) liên tục giảm xuống. Giả sử một người có huyết áp tâm thu P (tính bằng mmHg) được cho bởi hàm số

$$P(t) = \frac{25t^2 + 125}{t^2 + 1}, 0 \leq t \leq 10,$$

trong đó thời gian t được tính bằng giây. Tính tốc độ thay đổi của huyết áp sau 5 giây kể từ khi máu rời tim.

🔗 *Lời giải.* Ta có tốc độ thay đổi của huyết áp là $P'(t) = \frac{-200t}{(t^2 + 1)^2}$.

Do đó tốc độ thay đổi huyết áp sau 5 giây là $P'(5) = -\frac{250}{169}$.

.....

.....

.....

.....

❖ Ví dụ 25 SGK12-Cùng Khám Phá

Kính viễn vọng Hubble được tàu không gian Discovery đưa vào sử dụng ngày 24/4/1990. Mô hình vận tốc của tàu trong sứ mệnh này, từ lúc rời bệ phóng ($t = 0$ giây) cho đến khi được tên lửa đẩy nhanh khỏi bệ tại thời điểm $t = 126$ giây, được xác định bởi công thức: $v(t) = 0,001302t^3 - 0,09029t^2 + 23,61t - 3,083$ (feet/giây) (nguồn: James Stewart, J. (2015). *Calculus. Cengage Learning 8th edition*, p. 282). Tính gia tốc lớn nhất của tàu trong khoảng thời gian này (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

🔗 *Lời giải.* Gia tốc của tàu trong khoảng thời gian $t = 0$ giây đến $t = 126$ giây được xác định bởi công thức

$$a(t) = v'(t) = 0,003906t^2 - 0,18058t + 23,61 \text{ (ft/s}^2\text{) với } t \in [0; 126].$$

Ta có $a'(t) = 0,007812t - 0,18058$.

$$a'(t) = 0 \Leftrightarrow 0,007812t - 0,18058 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{45145}{1953}.$$

Ta có $a(0) = 23,61$, $a\left(\frac{45145}{1953}\right) \approx 21,52$, $a(126) \approx 62,87$.

Vậy gia tốc lớn nhất của tàu trong khoảng thời gian trên là $62,87 \text{ (ft/s}^2\text{)}$.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 27



Trong một nhà hàng, mỗi tuần để chế biến x phần ăn (x lấy giá trị trong khoảng từ 30 đến 120) thì chi phí trung bình (đơn vị: nghìn đồng) của một phần ăn được cho bởi công thức:

$$C(x) = 2x - 230 + \frac{7200}{x}.$$

- ① Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số $C(x)$ trên $[30; 120]$.
- ② Từ kết quả trên, tìm số phần ăn sao cho chi phí trung bình của một phần ăn là thấp nhất.

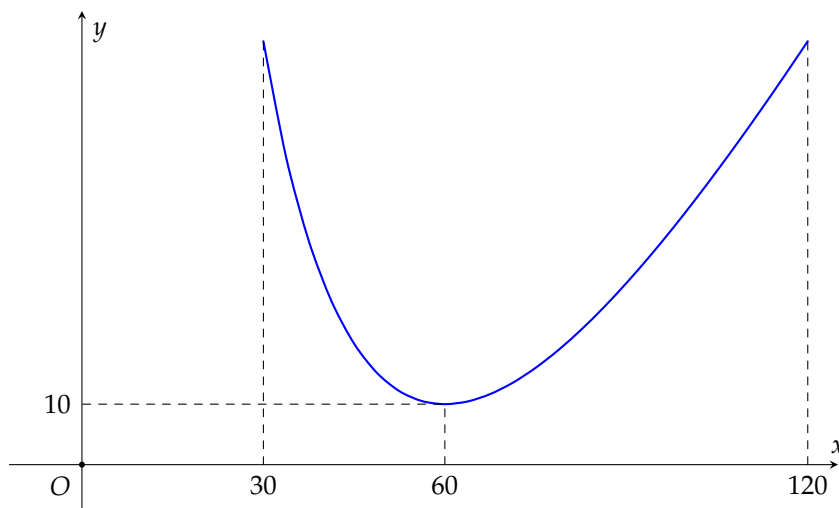
Hướng dẫn.

- ① $\diamond$ Ta có $C'(x) = 2 - \frac{7200}{x^2} = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 60 & (\text{nhận}) \\ x = -60 & (\text{loại}). \end{cases}$

$\diamond$ Bảng biến thiên

x	30	60	120
$C'(x)$	-	0	+
$C(x)$			

$\diamond$ Đồ thị của hàm số



- ② Dựa vào đồ thị, số phần ăn 60 thì chi phí trung bình của một phần ăn thấp nhất 10 (nghìn đồng).

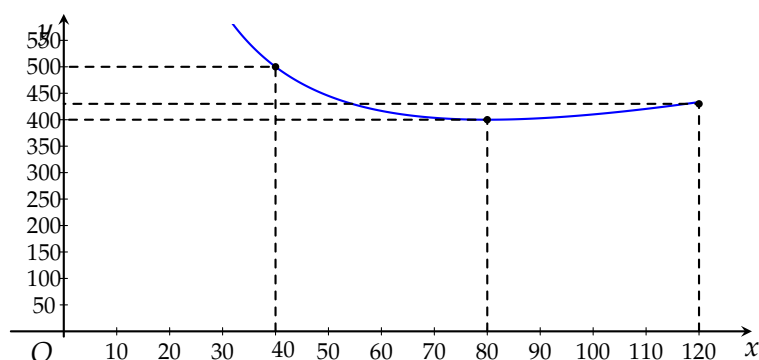
Bài 28 (CTST)



Giả sử chi phí tiền xăng C (đồng) phụ thuộc tốc độ trung bình v (km/h) theo công thức:

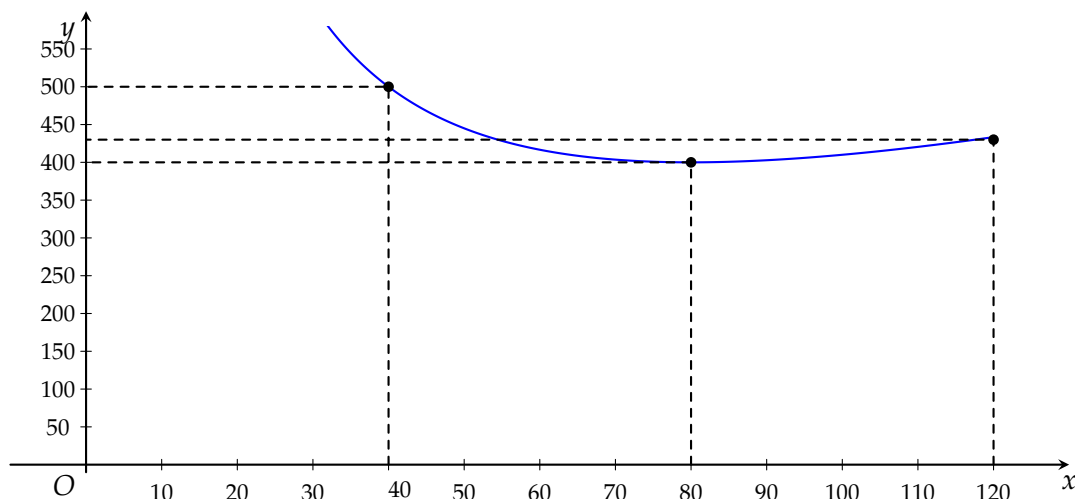
$$C(v) = \frac{16\,000}{v} + \frac{5}{2}v,$$

với $(0 < v \leq 120)$. Để biểu diễn trực quan sự thay đổi của $C(v)$ theo v , người ta đã vẽ đồ thị hàm số $C(v)$ như hình bên. Tài xế xe tải lái xe với tốc độ trung bình là bao nhiêu để tiết kiệm tiền xăng nhất?



Hướng dẫn. Quan sát đồ thị hàm số, ta nhận thấy hàm số đạt GTNN khi $v = 80$ và GTNN là 400.

Như vậy, để tiết kiệm tiền xăng nhất, tài xế nên chạy xe với tốc độ trung bình là 80 km/h.

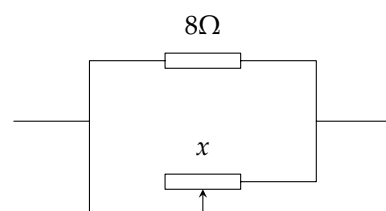


Hình 7

Bài 29



Trong Vật lí, ta biết rằng khi mắc song song hai điện trở R_1 và R_2 thì điện trở tương đương R của mạch điện được tính theo công thức $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ (theo Vật lí đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016).



Giả sử một điện trở 8Ω được mắc song song với một điện trở như hình vẽ. Nếu điện trở đó được kí hiệu là $x\Omega$ thì điện trở tương đương R là hàm số của x . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Điện trở tương đương R là hàm số của x có dạng $R(x) = \frac{8x}{x+8}$		
b) Điện trở của toàn mạch là $0,6\Omega$ khi $x = 2$		
c) Khi x tăng thì điện trở toàn mạch tăng		
d) Điện trở toàn mạch không bao giờ vượt quá 8Ω		

Hướng dẫn.

a) **D** Điện trở tương đương R là hàm số của x có dạng $R(x) = \frac{8x}{x+8}$.

b) **S** Khi $x = 2$ điện trở của toàn mạch là $R = \frac{8 \cdot 2}{8+2} = 1,6 \Omega$.

c) **D** Ta có $R'(x) = \frac{64}{(x+8)^2} > 0, \forall x > 0$.

Do đó $R(x)$ là một hàm đồng biến trên $(0; +\infty)$. Vậy $R(x)$ tăng khi x tăng.

d) **D** Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} R(x) = 8$, kết hợp $R(x)$ là hàm đồng biến nên khi x tăng thì $R(x)$ không bao giờ vượt quá 8Ω .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI TẬP

1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

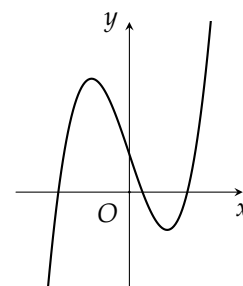
Câu 1. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

(A) $y = -x^4 + 2x^2 + 1$.

(B) $y = -x^3 + 3x + 1$.

(C) $y = x^3 - 3x + 1$.

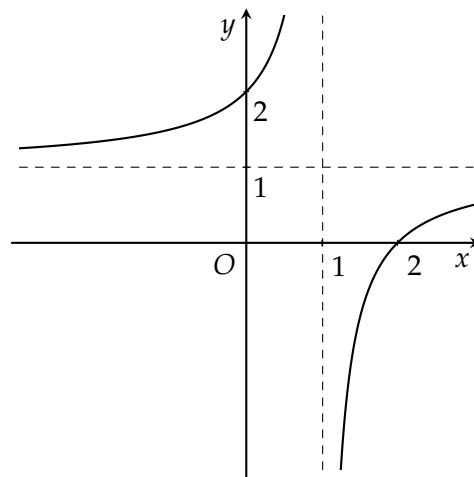
(D) $y = x^4 - 2x^2 + 1$.



Hướng dẫn giải. Đồ thị là của hàm số bậc 3 có hệ số $a > 0$ nên chọn đáp án $y = x^3 - 3x + 1$.

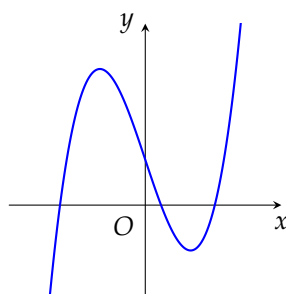
❖ **Câu 2.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị (C) như hình bên. Giao điểm của (C) và trục Ox là

- (A) $I(0;2)$. (B) $I(2;0)$. (C) $I(1;0)$. (D) $I(0;1)$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Từ đồ thị hàm số ta nhận thấy giao điểm của (C) và trục Ox là $I(2;0)$

❖ **Câu 3.** Hàm số nào dưới đây có đồ thị dạng như đường cong trong hình bên dưới?



- (A) $y = x^3 - 3x^2 + 1$. (B) $y = -x^3 + 3x + 1$. (C) $y = \frac{2x+1}{x+1}$. (D) $y = x^3 - 3x + 1$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Đồ thị có dạng của hàm bậc ba với hệ số $a > 0$.

Xét hai hàm số

◇ Hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$, ta có $y' = 3x^2 - 6x$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.

◇ Hàm số $y = x^3 - 3x + 1$, ta có $y' = 3x^2 - 3$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = -1$.

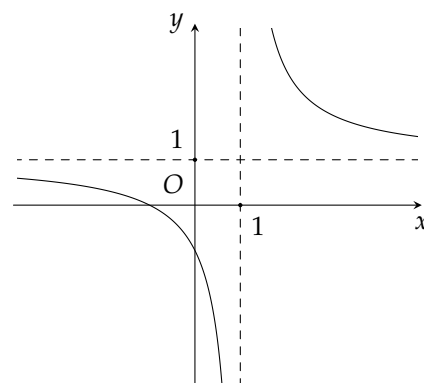
Do hàm số đã cho có hai điểm cực trị trái dấu.

Nên hàm số phù hợp là $y = x^3 - 3x + 1$.

❖ **Câu 4.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) $(1;1)$. (B) $(2;2)$. (C) $(1;2)$. (D) $(2;1)$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận ngang $y = 1$ nên tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là $(1;1)$.

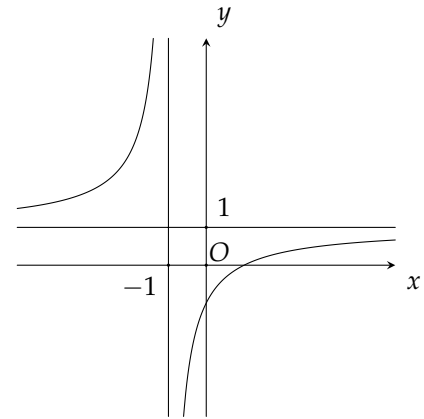
❖ **Câu 5.** Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

(A) $y = x^3 - 3x^3$.

(B) $y = \frac{-2x + 1}{2x + 2}$.

(C) $y = \frac{x^2 - 3x + 1}{x + 2}$.

(D) $y = \frac{x - 1}{x + 1}$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Đồ thị trong hình vẽ có tiệm cận ngang là $y = 1$ và tiệm cận đứng là $x = -1$ nên hàm số $y = \frac{x - 1}{x + 1}$ thỏa mãn.

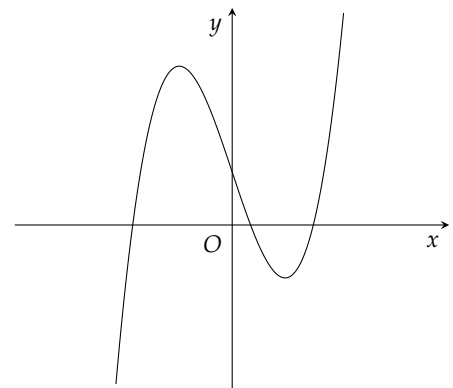
❖ **Câu 6.** Đường cong trong hình bên là đồ thị hàm số nào dưới đây?

(A) $y = x^3 - 3x + 1$.

(B) $y = -x^3 + 3x + 1$.

(C) $y = -x^3 + 3x^2 + 2$.

(D) $y = x^3 - 3x - 1$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Vì đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên $c > 0$. Mặt khác nhánh ngoài cùng bên trái đồ thị đi lên nên $a > 0$. Vậy hàm số cần tìm là $y = x^3 - 3x + 1$.

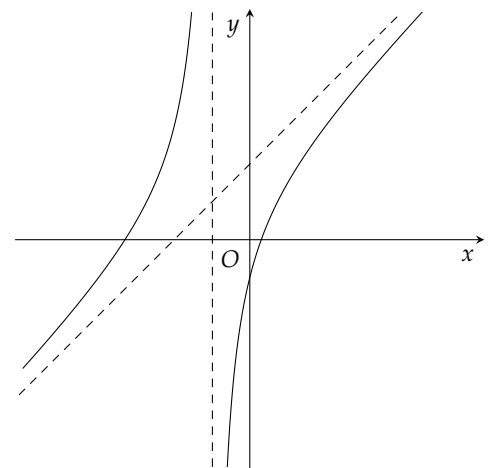
❖ **Câu 7.** Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

(A) $y = \frac{x^2 + 3x + 1}{x + 1}$.

(B) $y = \frac{x^2 + 3x - 1}{x + 1}$.

(C) $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.

(D) $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Gọi hàm số cần tìm là $y = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$.

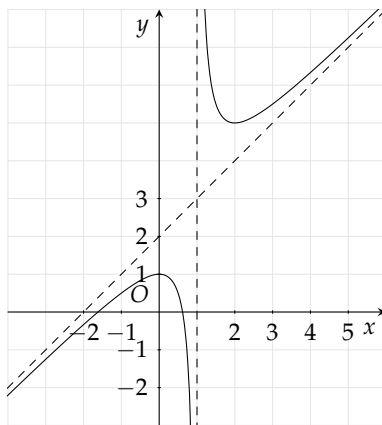
Ta có đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm. (1)

Nhánh ngoài cùng bên trái đi lên nên $\frac{a}{d} > 0$. (2)

Tiệm cận đứng $x = x_0 < 1$. (3)

Từ (1), (2), (3) ta có hàm số thỏa mãn là $y = \frac{x^2 + 3x - 1}{x + 1}$.

❖ **Câu 8.** Hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào?



Ⓐ $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$. Ⓑ $y = \frac{x^2 + x + 1}{x - 1}$. Ⓒ $y = \frac{2x - 1}{x - 1}$. Ⓓ $y = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có

$$\frac{x^2 + x - 1}{x - 1} = x + 2 + \frac{1}{x - 1}.$$

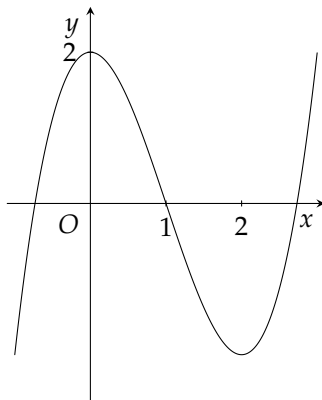
Suy ra đồ thị có:

- ◇ Tiệm cận đứng $x = 1$.
- ◇ Tiệm cận xiên $y = x + 2$.

Hình vẽ cho thấy đúng các đặc điểm trên, nên hàm số đã cho là

$$y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}.$$

❖ **Câu 9.** Trong hệ trục tọa độ Oxy cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như sau



Tâm đối xứng của đồ thị hàm số trên là

Ⓐ $I(0; 2)$. Ⓑ $I(1; 0)$. Ⓒ $I(0; 1)$. Ⓓ $I(2; -2)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Dựa vào hình vẽ, tâm đối xứng của đồ thị hàm số trên là $I(1; 0)$.

❖ **Câu 10.** Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số

sau?

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
y'	$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$		-5	3		$-\infty$

Ⓐ $y = 2x^3 + 6x - 4$.

Ⓑ $y = -2x^3 + 6x - 1$.

Ⓒ $y = x^3 - 3x^2 + 5$.

Ⓓ $y = -x^3 - 3x + 5$.

Hướng dẫn giải. Dựa vào bảng biến thiên, ta có các nhận xét sau

◇ Khi $x \rightarrow +\infty$ thì $y \rightarrow -\infty$, suy ra hệ số bậc cao nhất $a < 0$.

◇ Hàm số có hai điểm cực trị là $x = -1$ và $x = 1$.

Vậy hàm số cần tìm là $y = -2x^3 + 6x - 1$.

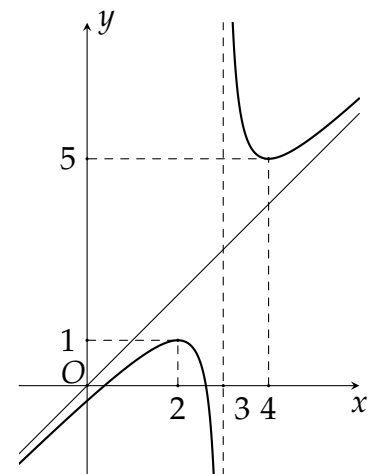
Câu 11. Đồ thị sau là của hàm số nào dưới đây?

Ⓐ $y = \frac{x^2 - 3x + 1}{x - 3}$.

Ⓑ $y = \frac{x^2 - 3x + 1}{x + 3}$.

Ⓒ $y = \frac{-x^2 - 3x + 1}{x - 3}$.

Ⓓ $y = \frac{x^2 - 3x - 1}{x + 3}$.



Hướng dẫn giải. Dựa vào đồ thị hàm số, ta có các nhận xét sau

◇ Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 3$, do đó mẫu số phải có nghiệm $x = 3$.

◇ Hàm số có hai điểm cực trị là $(2; 1)$ và $(4; 5)$.

Xét $y = \frac{x^2 - 3x + 1}{x - 3}$.

Ta có $y' = \frac{(2x - 3)(x - 3) - (x^2 - 3x + 1)}{(x - 3)^2} = \frac{x^2 - 6x + 8}{(x - 3)^2}$.

$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \Rightarrow y = 1 \\ x = 4 \Rightarrow y = 5 \end{cases}$ (Thỏa mãn đồ thị).

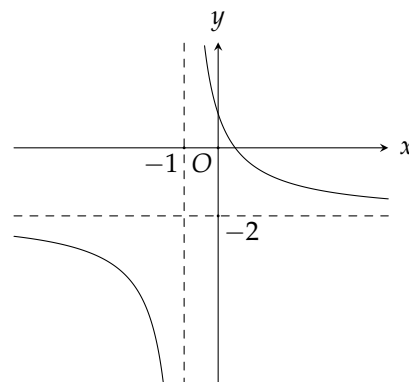
❖ **Câu 12.** Đồ thị hình bên là của hàm số

(A) $y = \frac{1-2x}{1-x}$.

(B) $y = \frac{1-2x}{x+1}$.

(C) $y = \frac{3-2x^2}{x+1}$.

(D) $y = \frac{2x+1}{x+1}$.



➤ **Hướng dẫn giải.** Dựa vào hình vẽ, đồ thị hàm số nhận $x = -1$ làm tiệm cận đứng, nhận $y = -2$ làm tiệm cận ngang, nên hàm số thỏa mãn là $y = \frac{1-2x}{x+1}$.

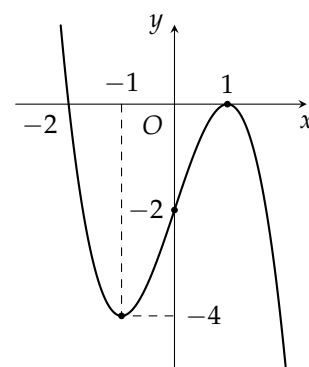
❖ **Câu 13.** Đồ thị như hình vẽ dưới đây là của hàm số nào trong các đáp án A, B, C, D?

(A) $y = -x^3 - 3x^2 - 4$.

(B) $y = -x^3 + 3x^2 - 2$.

(C) $y = x^3 + 3x^2 - 4$.

(D) $y = -x^3 + 3x - 2$.



➤ **Hướng dẫn giải.** Gọi (C): $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Ta có

$$\begin{cases} (-2; 0) \in (C) \\ (-1; -4) \in (C) \\ (0; -2) \in (C) \\ (1; 0) \in (C) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -8a + 4b - 2c + d = 0 \\ -a + b - c + d = -4 \\ d = -2 \\ a + b + c + d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 0 \\ c = 3 \\ d = -2 \end{cases}$$

Vậy (C): $y = -x^3 + 3x - 2$.

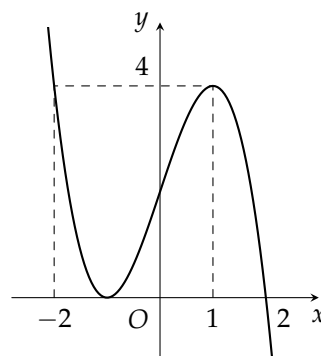
❖ **Câu 14.** Đường cong ở hình bên dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số đã cho sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?

(A) $y = x^3 + 3x - 2$.

(B) $y = -x^3 + 3x + 2$.

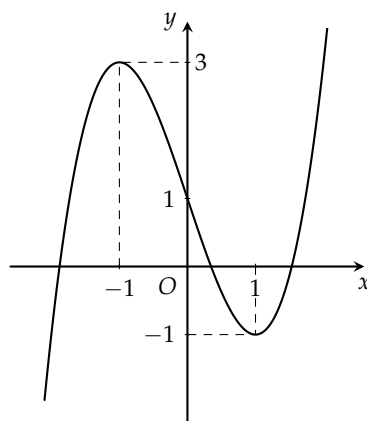
(C) $y = -x^3 - 3x - 2$.

(D) $y = x^3 - 3x + 2$.



➤ **Hướng dẫn giải.** Đồ thị hàm số đã cho là đồ thị của hàm số bậc ba với hệ số $a < 0$. Đồ thị hàm số cắt trục Oy tại điểm có tung độ dương. Trong các hàm số đã cho chỉ có hàm số $y = -x^3 + 3x + 2$ thỏa mãn.

❖ **Câu 15.** Đồ thị sau đây là của hàm số nào?



Ⓐ $y = -x^3 - 3x^2 - 1.$

Ⓑ $y = -x^3 + 3x^2 + 1.$

Ⓒ $y = x^3 - 3x - 1.$

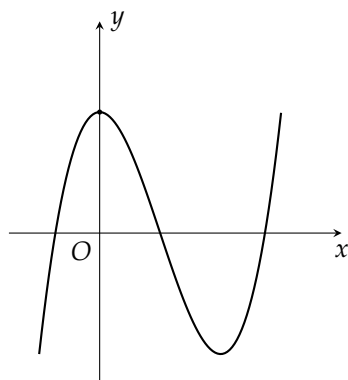
Ⓓ $y = x^3 - 3x + 1.$

➤ *Hướng dẫn giải.* Gọi hàm số cần tìm có dạng $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, ta có đồ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ $(0; 1)$ nên suy ra $d = 1$.

Dễ dàng thấy hướng đuôi đồ thị hướng lên nên $a > 0$.

Từ đó dễ dàng chọn được hàm số cần tìm là $y = x^3 - 3x + 1$.

❖ **Câu 16.** Hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình sau là đồ thị của hàm số nào?



Ⓐ $y = -x^3 + 3x^2 + 2.$

Ⓑ $y = x^3 - 3x^2 + 2.$

Ⓒ $y = x^3 - 2x^2 + 2.$

Ⓓ $y = x^3 - 3x^2 - 2.$

➤ *Hướng dẫn giải.* Dựa vào đồ thị hàm số, ta có các nhận xét sau:

❖ Nhánh cuối cùng của đồ thị đi lên nên hệ số $a > 0$, loại phương án A.

❖ Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 nên hệ số tự do là 2, loại phương án D.

❖ Đồ thị có hai điểm cực trị là $x = 0$ và $x = 2$. Xét hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$, ta có

$$y' = 3x^2 - 6x. \text{ Cho } y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}. \text{ Thỏa mãn đồ thị.}$$

Vậy hàm số cần tìm là $y = x^3 - 3x^2 + 2$.

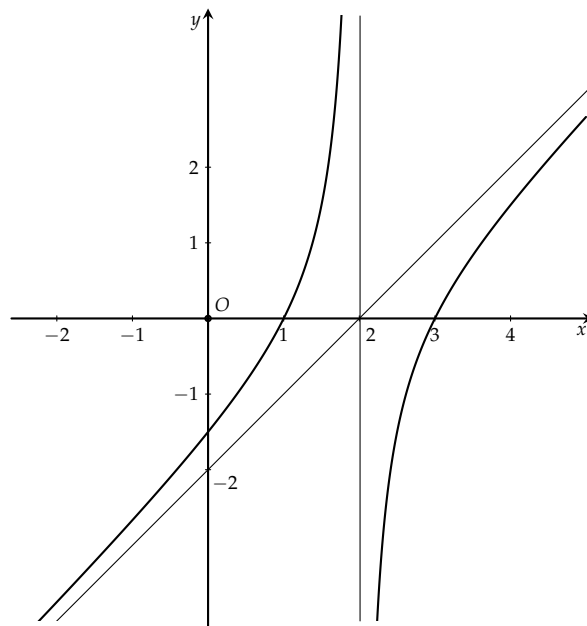
❖ **Câu 17.** Hàm số nào dưới đây có đồ thị như trong hình bên?

(A) $y = \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 2}$.

(B) $y = \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 2}$.

(C) $y = \frac{x^2 + 2x + 1}{x + 2}$.

(D) $y = \frac{-x^2 - 4x + 3}{x - 2}$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Dựa vào đồ thị:

❖ Đồ thị có tiệm cận đứng $x = 2$.

❖ Đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm $x = 1$ và $x = 3$.

Xét các phương án:

❖ $y = \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 2}$. Cho $y = 0 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1, x = 3$. (Thoả mãn).

❖ $y = \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 2}$. Cho $y = 0 \Rightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1, x = -3$. (Loại).

❖ $y = \frac{x^2 + 2x + 1}{x + 2}$. Tiệm cận đứng $x = -2$. (Loại).

❖ $y = \frac{-x^2 - 4x + 3}{x - 2}$. Hệ số x^2 âm, nhánh bên phải đi xuống, không phù hợp hình vẽ. (Loại).

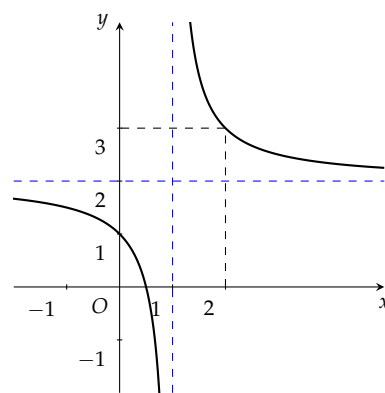
❖ **Câu 18.** Hàm số nào dưới đây có đồ thị là đường cong ở hình vẽ?

(A) $y = \frac{2x + 1}{x - 1}$.

(B) $y = \frac{-2x + 1}{x + 1}$.

(C) $y = \frac{2x - 1}{x + 1}$.

(D) $y = \frac{2x - 1}{x - 1}$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = 1$, tiệm cận ngang là $y = 2$ và cắt trục Oy tại điểm $(0; 1)$ nên ta chọn $y = \frac{2x - 1}{x - 1}$.

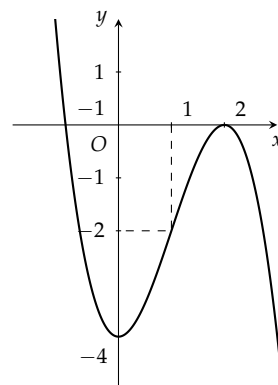
❖ **Câu 19.** Đường cong sau đây là đồ thị của hàm số nào?

Ⓐ $y = -x^3 + 3x^2 - 4.$

Ⓑ $y = x^3 - 3x - 4.$

Ⓒ $y = \frac{x+1}{x-1}.$

Ⓓ $y = -x^3 + 3x^2 + 4.$



Hướng dẫn giải. Từ hình vẽ ta thấy đồ thị là hàm số bậc 3, $a < 0$ và cắt trục Oy tại điểm $(0; -4)$ nên ta chọn $y = -x^3 + 3x^2 - 4.$

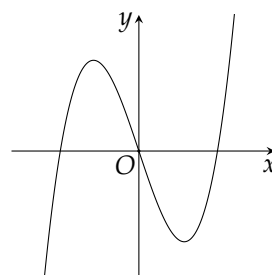
❖ Câu 20. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

Ⓐ $y = x^3 - 3x.$

Ⓑ $y = -x^3 + 3x.$

Ⓒ $y = x^3 - 3x^2 + 1.$

Ⓓ $y = -x^3 + 3x^2.$



Hướng dẫn giải. Từ đồ thị ta thấy, đồ thị này là đồ thị hàm bậc ba có hệ số $a > 0$.

Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ O nên hàm số có hệ số tự do là 0.

Suy ra $y = x^3 - 3x$ là phương án thỏa mãn bài toán.

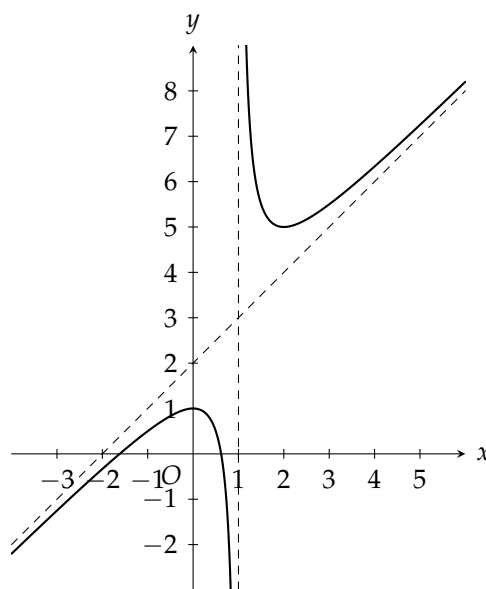
❖ Câu 21. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Ⓐ $y = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}.$

Ⓑ $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}.$

Ⓒ $y = \frac{x^2 + x + 1}{x - 1}.$

Ⓓ $y = \frac{x^2 + x - 1}{x + 1}.$



Hướng dẫn giải. Ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 1$. Nên loại $y = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$ và $y = \frac{x^2 + x - 1}{x + 1}.$

Mặt khác, đồ thị hàm số có tiệm cận xiên $y = x + 2$ nên chọn $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}.$

❖ **Câu 22.** Bảng biến thiên ở hình dưới là của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hãy tìm hàm số đó.

- (A) $y = \frac{-x+1}{x-2}$. (B) $y = \frac{2x+3}{x-1}$.
 (C) $y = \frac{2x-3}{x+1}$. (D) $y = \frac{-2x-3}{x+1}$.

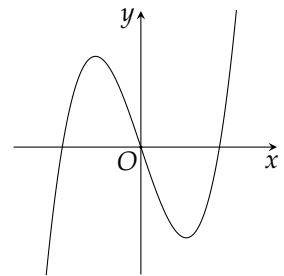
x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	2	$+\infty$	2
		$-\infty$	

➤ **Hướng dẫn giải.** Từ bảng biến thiên, ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 2$ nên loại $y = \frac{-x+1}{x-2}$ và $y = \frac{-2x-3}{x+1}$.

Mặt khác, đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -1$ nên ta chọn $y = \frac{2x-3}{x+1}$.

❖ **Câu 23.** Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

- (A) $y = x^3 - 3x$. (B) $y = -x^3 + 3x$.
 (C) $y = x^3 - 3x^2 + 1$. (D) $y = -x^3 + 3x^2$.



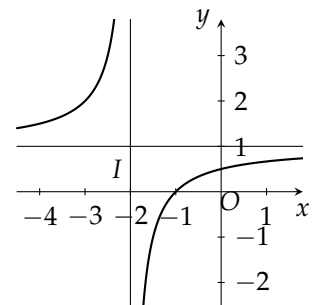
➤ **Hướng dẫn giải.** Từ đồ thị ta thấy, đồ thị này là đồ thị hàm bậc ba có hệ số $a > 0$.

Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ O nên hàm số có hệ số tự do là 0.

Suy ra $y = x^3 - 3x$ là phương án thỏa mãn bài toán.

❖ **Câu 24.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là

- (A) $(2; -1)$. (B) $(-1; 2)$. (C) $(-2; 1)$. (D) $(1; -2)$.



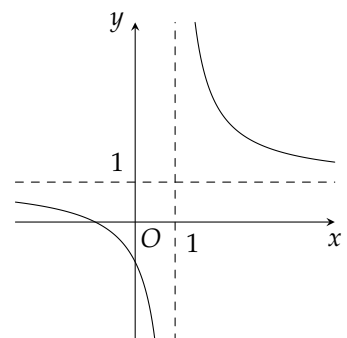
➤ **Hướng dẫn giải.** Dựa vào đồ thị, ta thấy tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -2$ và tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$.

Giao điểm của hai đường tiệm cận là tâm đối xứng của đồ thị hàm số.

Vậy tâm đối xứng có tọa độ là $(-2; 1)$.

❖ **Câu 25.** Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

- (A) $y = \frac{2x+3}{x-1}$. (B) $y = \frac{x+1}{x-1}$.
 (C) $y = \frac{x-1}{x+1}$. (D) $y = \frac{x+1}{3x-3}$.

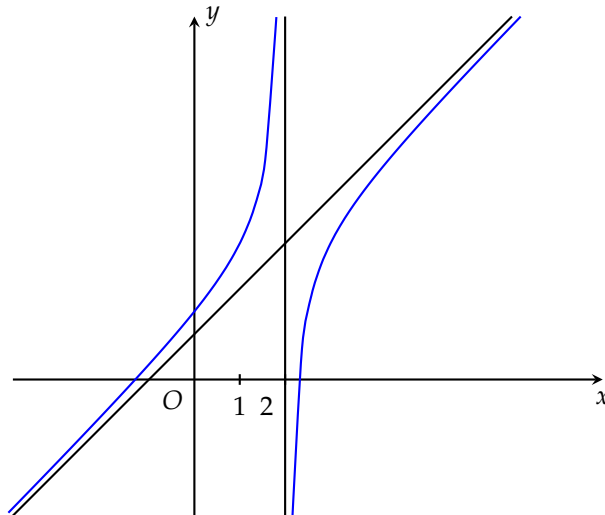


➤ **Hướng dẫn giải.** Dựa vào đồ thị ta thấy

- ◇ Tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$.
- ◇ Tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$
- ◇ Xét giao điểm với trục tung tại điểm có tung độ âm ($y = -1$).
- ◇ Xét giao điểm với trục hoành tại điểm có hoành độ âm ($x = -1$).

Vậy đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$ thỏa mãn yêu cầu.

❖ **Câu 26.** Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ bên dưới?



- Ⓐ $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 2}$. Ⓑ $y = \frac{x - 1}{x - 2}$. Ⓒ $y = \frac{x - 1}{x + 2}$. Ⓓ $y = \frac{x^2 - x - 3}{x - 2}$.

➤ **Hướng dẫn giải.** Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên nên hàm số cần tìm là

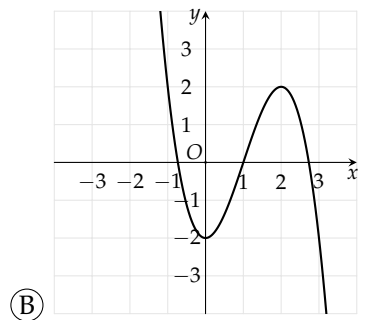
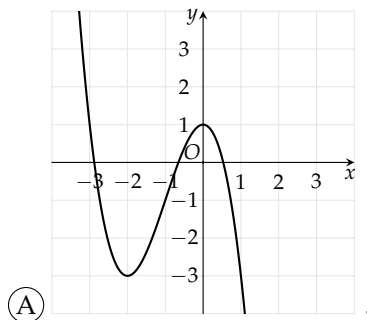
$$y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 2} \text{ hoặc } y = \frac{x^2 - x - 3}{x - 2}.$$

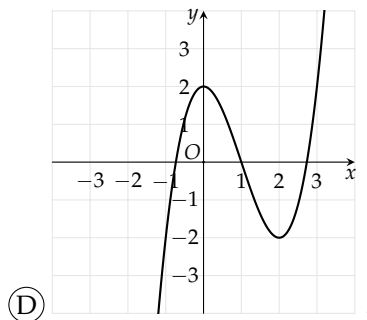
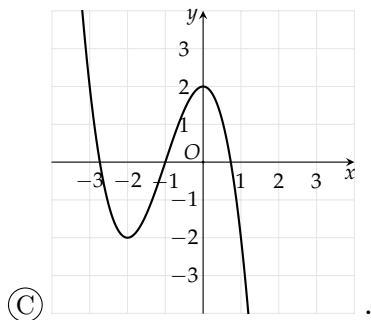
Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 2}$ cắt trục tung tại điểm có tung độ là $-\frac{1}{2} < 0$ và đồ thị hàm số

$y = \frac{x^2 - x - 3}{x - 2}$ cắt trục tung tại điểm có tung độ là $\frac{3}{2} > 0$.

Mà theo hình vẽ, đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên hàm số cần tìm là $y = \frac{x^2 - x - 3}{x - 2}$.

❖ **Câu 27.** Đồ thị nào sau đây là đồ thị của hàm số $y = -x^3 - 3x^2 + 2$?





Hướng dẫn giải. Vì đồ thị hàm số $y = f(x) = -x^3 - 3x^2 + 2$ đi qua điểm $(0; 2)$ và $a = -1 < 0$ nên đồ thị hàm số ở câu C thỏa mãn yêu cầu đề bài.

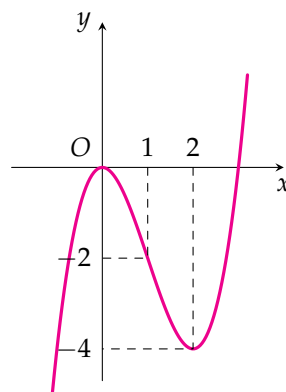
❖ **Câu 28.** Đồ thị hàm số nào sau đây có dạng như hình bên?

Ⓐ $y = x^3 + 3x$.

Ⓑ $y = x^3 - 3x$.

Ⓒ $y = x^3 - 3x^2$.

Ⓓ $y = x^3 + 3x^2$.



Hướng dẫn giải. Ta thấy đồ thị hàm số đi qua điểm $(2; -4)$ nên đồ thị đã cho là đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3x^2$.

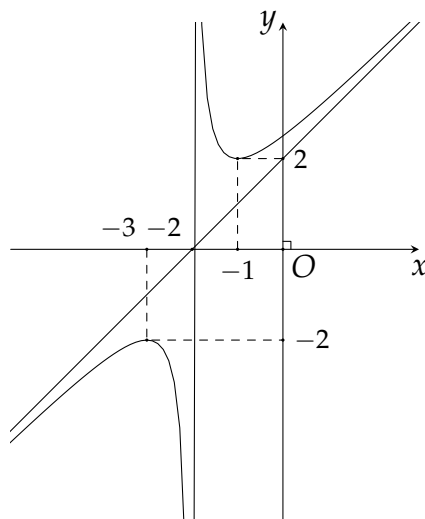
❖ **Câu 29.** Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ?

Ⓐ $y = \frac{x^2 - 2x + 5}{x + 2}$.

Ⓑ $y = \frac{x^2 - 2x}{x + 2}$.

Ⓒ $y = \frac{x^2 + 4x + 5}{x - 2}$.

Ⓓ $y = \frac{x^2 + 4x + 5}{x + 2}$.



Hướng dẫn giải. Đồ thị hàm số đã cho là đồ thị của hàm phân thức hữu tỉ dạng $y = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = -2$ nên loại $y = \frac{x^2 + 4x + 5}{x - 2}$.

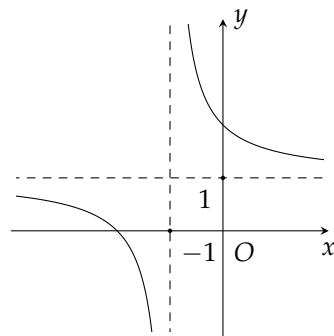
Đồ thị hàm số có điểm cực đại $A(-3; -2)$ và điểm cực tiểu $B(-1; 3)$.

Ta có $\frac{(-1)^2 - 2(-1) + 5}{-1 + 2} = 8$ nên loại $y = \frac{x^2 - 2x + 5}{x + 2}$.

Ngoài ra $\frac{(-3)^2 - 2(-3)}{-3 + 2} = -15$ nên loại $y = \frac{x^2 - 2x}{x + 2}$.

❖ **Câu 30.** Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau?

Ⓐ $y = \frac{x-2}{x+1}$. Ⓑ $y = \frac{x+2}{x-1}$. Ⓒ $y = \frac{x-2}{x-1}$. Ⓓ $y = \frac{x+2}{x+1}$.



➤ **Hướng dẫn giải.** Từ hình vẽ, ta thấy

❖ Do $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} y = +\infty$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -1$.

❖ Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$ nên $y' < 0 \forall x \in (-\infty; -1) \cup (-1; +\infty)$.

Từ các phương án đã cho, hàm số cần tìm là $y = \frac{x+2}{x+1}$.

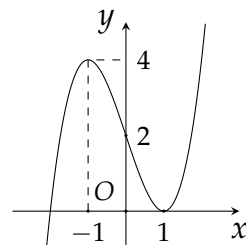
❖ **Câu 31.** Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Ⓐ $y = x^3 - 3x + 2$.

Ⓑ $y = -x^3 + 3x + 2$.

Ⓒ $y = x^2 - x + 2$.

Ⓓ $y = -x^2 + x - 2$.



➤ **Hướng dẫn giải.** Đồ thị trong hình là đồ thị của hàm số bậc 3 có dạng $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$.

Dựa vào đồ thị, ta có $a > 0$ và $d = 2$.

Vậy đáp án A là đáp án đúng.

❖ **Câu 32.** Bảng biến thiên ở hình vẽ bên dưới là của hàm số nào trong các hàm số sau ?

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	—		—
y	1 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 1	

Ⓐ $y = \frac{x+1}{x-1}$.

Ⓑ $y = \frac{x-2}{x-1}$.

Ⓒ $y = \frac{x+1}{1-x}$.

Ⓓ $y = \frac{2x+1}{2x+3}$.

➤ **Hướng dẫn giải.** Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận ngang $y = 1$ và nghịch biến trên mỗi khoảng xác định.

Xét $y = \frac{x+1}{x-1}$ có

$\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 1$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 1$ nên $y = 1$ là tiệm cận ngang.

$\lim_{x \rightarrow 1^+} y = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = -\infty$ nên $x = 1$ là tiệm cận đứng.

Lại có $y' = -\frac{2}{(x-1)^2} < 0$ nên $y = \frac{x+1}{x-1}$ nghịch biến trên mỗi khoảng xác định.

Vậy bảng biến thiên trên là của hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$.

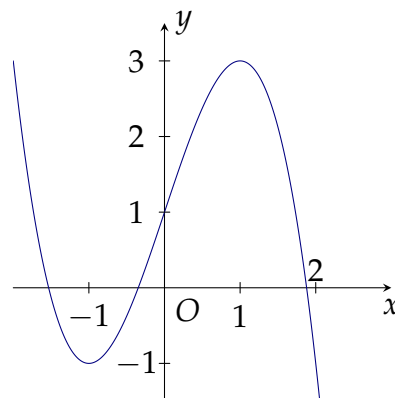
❖ **Câu 33.** Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có đồ thị như hình vẽ.

Ⓐ $y = -x^3 + 3x$.

Ⓑ $y = -x^3 + 3x + 1$.

Ⓒ $y = x^3 - 3x + 1$.

Ⓓ $y = -x^3 + 2$.



➤ **Hướng dẫn giải.** Dựa vào đồ thị hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ta thấy

❖ Đồ thị hàm số có nhánh cuối đi xuống nên hệ số $a < 0$.

❖ Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 nên $d = 1$.

❖ Ngoài ra, hàm số đạt cực đại tại $x = 1$ với $y = 3$ và cực tiểu tại $x = -1$ với $y = -1$.

Vậy hàm số cần tìm là $y = -x^3 + 3x + 1$.

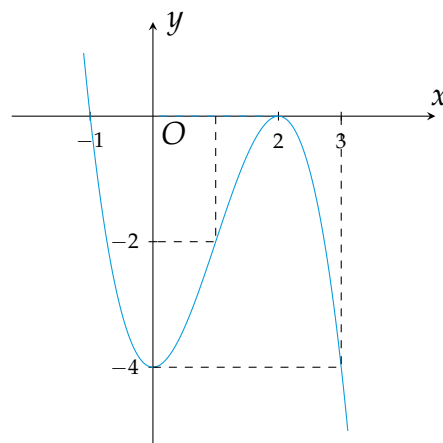
❖ **Câu 34.** Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

Ⓐ $y = -x^3 - 3x^2 - 4$.

Ⓑ $y = x^3 + 3x^2 - 4$.

Ⓒ $y = x^3 - 3x - 4$.

Ⓓ $y = -x^3 + 3x^2 - 4$.



➤ **Hướng dẫn giải.** Giả sử hàm số có dạng $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$.

Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = -\infty \Rightarrow a < 0$.

Mặt khác dựa vào đồ thị ta có $y' = 0 \Rightarrow x = 0; x = 2$.

Thay $x = 0; x = 2$ vào $y' = 3ax^2 + 2bx + c = 0 \Rightarrow \begin{cases} c = 0 \\ 12a + 4b = 0. \end{cases}$

Lại có $\begin{cases} y(-1) = 0 \\ y(2) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 3 \\ c = 0 \\ d = -4 \end{cases}$.

Do đó hàm số là $y = -x^3 + 3x^2 - 4$.

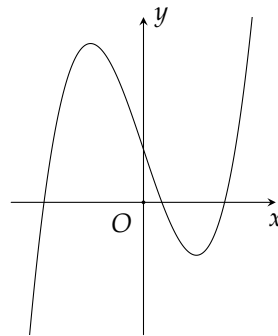
❖ **Câu 35.** Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ?

(A) $y = \frac{2x-1}{x+2}$.

(B) $y = x^3 - 3x + 1$.

(C) $y = -x^3 + 3x + 1$.

(D) $y = \frac{x^2-1}{2x-1}$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ với hệ số $a > 0$.

Suy ra hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ có đồ thị như hình đã cho.

❖ **Câu 36.** Bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây là của hàm số nào?

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	$-$	$+$	$-$
y	$\frac{1}{2} \rightarrow -\infty$	$+\infty \rightarrow \frac{1}{2}$	

(A) $y = \frac{x+1}{2x-2}$.

(B) $y = \frac{x+1}{2-2x}$.

(C) $y = \frac{-x-1}{2x+2}$.

(D) $y = \frac{x+1}{2x-3}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận ngang $y = \frac{1}{2}$.
 Vậy chỉ có hàm số $y = \frac{x+1}{2x-2}$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

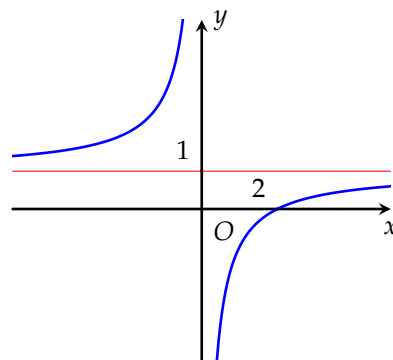
❖ **Câu 37.** Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{x+c}$ có đồ thị như hình vẽ.
 Tính giá trị biểu thức $P = a + b + c$.

(A) $P = 1$.

(B) $P = 2$.

(C) $P = -2$.

(D) $P = -1$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Dựa vào đồ thị, ta thấy

◆ Tiệm cận ngang $y = a \Rightarrow a = 1$.

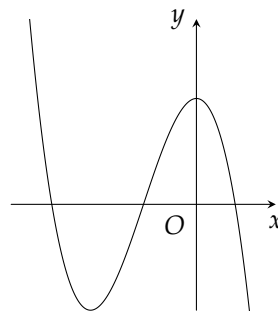
◆ Tiệm cận đứng $x = -c \Rightarrow -c = 0 \Rightarrow c = 0$.

◆ Đồ thị đi qua điểm $(2; 0) \Rightarrow \frac{2a+b}{2+c} = 0 \Rightarrow 2+b = 0 \Rightarrow b = -2$.

Vậy $P = 1 + (-2) + 0 = -1$.

❖ **Câu 38.** Cho hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) $a < 0, d > 0$. (B) $a > 0, d > 0$.
(C) $a > 0, d < 0$. (D) $a < 0, d < 0$.



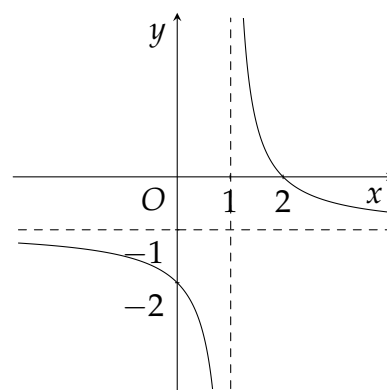
➤ *Hướng dẫn giải.* Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy

- ❖ Nhánh cuối của đồ thị đi xuống nên $a < 0$.
- ❖ Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên $d > 0$.

Do đó $a < 0$ và $d > 0$.

❖ **Câu 39.** Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Trong các hệ số a, b, c, d có bao nhiêu số dương?

- (A) 2. (B) 1. (C) 3. (D) 0.

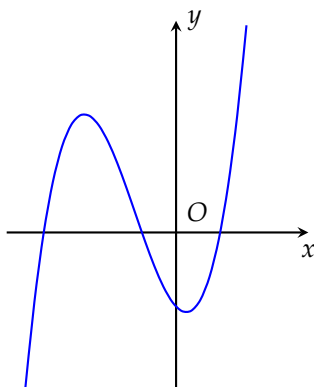


➤ *Hướng dẫn giải.*

- ❖ Dựa vào đồ thị thì tiệm cận ngang là $y = -1$.
Suy ra $\frac{a}{c} = -1 \Leftrightarrow a = -c$. (1)
- ❖ Dựa vào đồ thị thì tiệm cận đứng là $x = 1$.
Suy ra $-\frac{d}{c} = 1 \Leftrightarrow d = -c$. (2)
- ❖ Đồ thị cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng 2.
Suy ra $-\frac{b}{a} = 2 \Leftrightarrow b = -2a = 2c$. (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra luôn có 2 hệ số dương và 2 hệ số âm.

❖ **Câu 40.** Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây



Khẳng định nào dưới đây là đúng?

(A) $a > 0, b > 0, c > 0, d < 0$.

(B) $a > 0, b > 0, c > 0, d > 0$.

(C) $a > 0, b > 0, c < 0, d < 0$.

(D) $a > 0, b < 0, c < 0, d < 0$.

Hướng dẫn giải. Dựa vào hình vẽ, đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm và phần đuôi đồ thị hướng lên nên ta được $d < 0$ và $a > 0$.

Vì hàm số có hai điểm cực trị trái dấu nên a và c trái dấu, mà $a > 0$ nên $c < 0$.

Vì điểm uốn của đồ thị hàm số có hoành độ âm nên a và b cùng dấu, mà $a > 0$ nên $b > 0$.

Vậy $a > 0, b > 0, c < 0, d < 0$.

Câu 41. Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho hàm số

$$y = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d} \quad (\text{với } a, b, c, d \text{ là các số thực}) \text{ có}$$

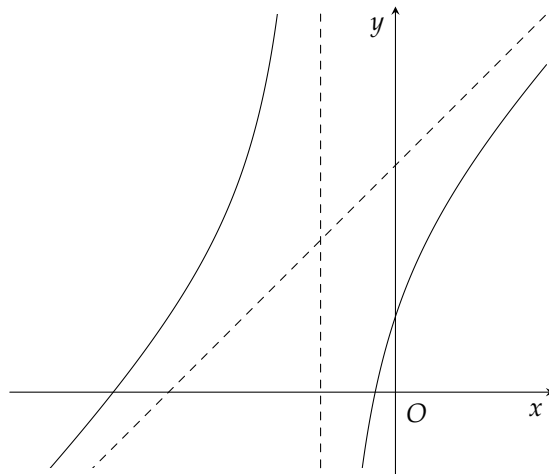
đồ thị (C) như hình vẽ. Trong 4 giá trị a, b, c, d ở trên, có bao nhiêu giá trị dương?

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.



Hướng dẫn giải. Dựa vào hình vẽ, ta có

◆ Tiệm cận đứng $x = -d < 0$ hay $d > 0$.

◆ Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ dương. Suy ra $\frac{c}{d} > 0$ hay $c > 0$.

◆ Xét

$$\star \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(x)}{x} \right) = a;$$

$$\star \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(-ad + b)x + c}{x + d} = -ad + b.$$

Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có dạng $y = ax + (-ad + b)$.

Tiệm cận xiên có hệ số góc dương nên $a > 0$. Mặt khác tiệm cận xiên cắt trục hoành tại điểm có hoành độ âm nên $\frac{ad - b}{a} < 0 \Leftrightarrow ad - b < 0 \Leftrightarrow b > ad > 0$.

Vậy cả 4 giá trị a, b, c, d đều là các giá trị dương.

Câu 42. Cho hàm số $y = \frac{ax - 1}{bx - c}$, ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như hình bên dưới.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
y'	+		+
y	2	$+\infty$	2

Trong các số a, b, c có bao nhiêu số dương?

(A) 0.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 1.

Hướng dẫn giải. Dựa vào bảng biến thiên, ta có

- ◇ Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 2$. Suy ra $\frac{a}{b} = 2 \Leftrightarrow a = 2b$.
- ◇ Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 3$. Suy ra $\frac{c}{b} = 3 \Leftrightarrow c = 3b$.
- ◇ Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 3)$ và $(3; +\infty)$ nên đạo hàm

$$y' = \frac{-ac + b}{(bx - c)^2} > 0 \Rightarrow b - ac > 0.$$

Thay $a = 2b$ và $c = 3b$ vào điều kiện $b - ac > 0$, ta được:

$$b - (2b)(3b) > 0 \Leftrightarrow b - 6b^2 > 0 \Leftrightarrow b(1 - 6b) > 0 \Leftrightarrow 0 < b < \frac{1}{6}.$$

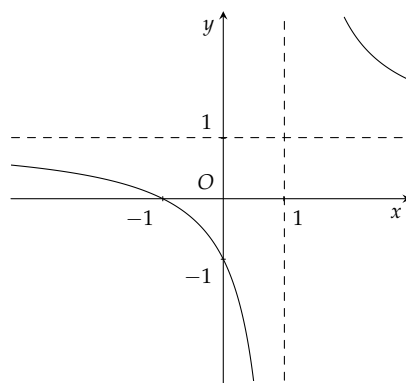
Vì $b > 0$ nên $a = 2b > 0$ và $c = 3b > 0$.

Vậy cả 3 số a, b, c đều dương.

❖ Câu 43.

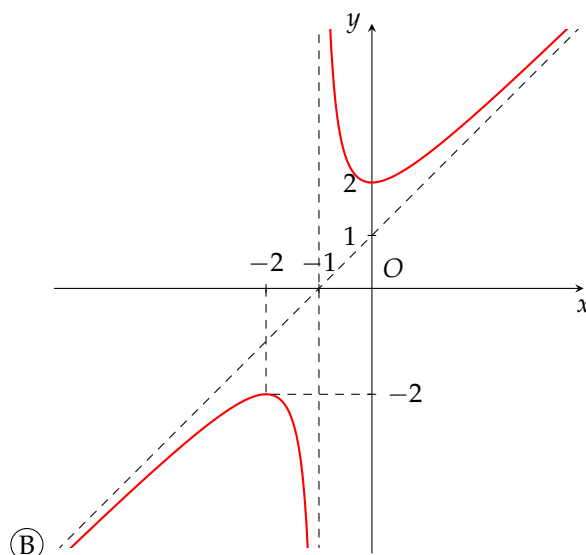
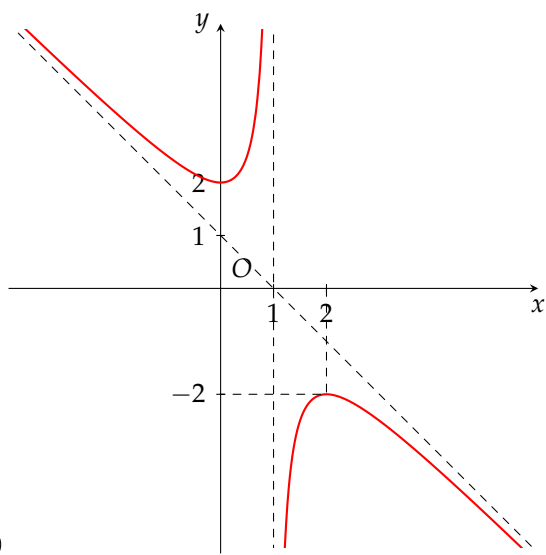
Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ ($c \neq 0$ và $ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ sau. Khẳng định nào sau đây SAI?

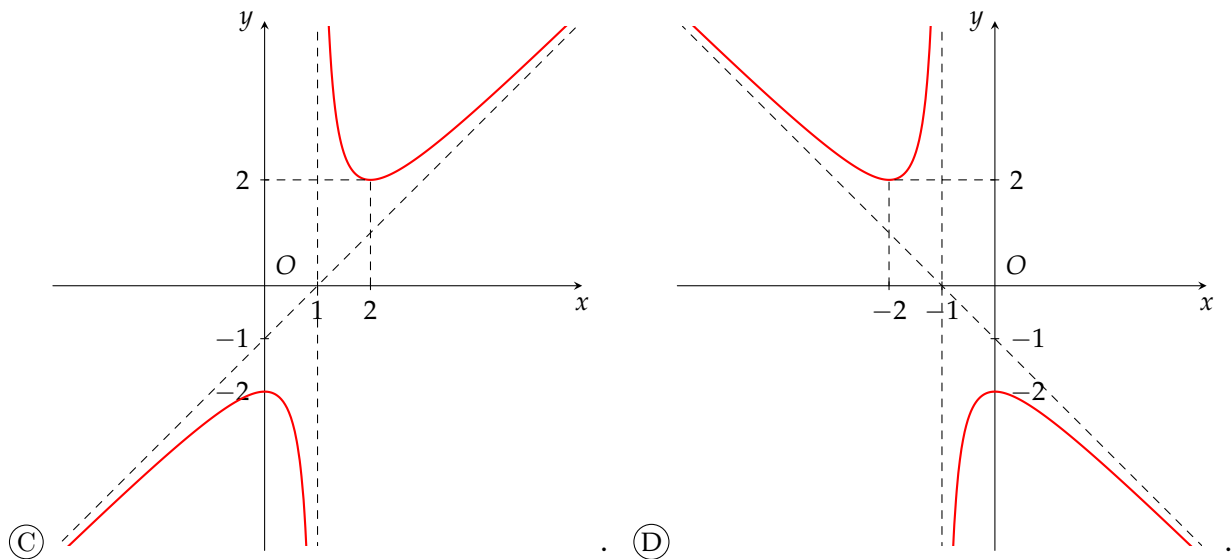
- Ⓐ Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$.
- Ⓑ Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$.
- Ⓒ Tâm đối xứng của đồ thị là gốc tọa độ $O(0; 0)$.
- Ⓓ Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận xiên.



➤ *Hướng dẫn giải.* Từ đồ thị ta thấy tâm đối xứng của đồ thị là điểm $I(1; 1)$.

❖ Câu 44. Hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$ có đồ thị là hình vẽ nào sau đây?





Hướng dẫn giải. Ta có $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} = \frac{(x - 1)^2 + 1}{x - 1} = x - 1 + \frac{1}{x - 1}$.

Suy ra tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận xiên $y = x - 1$.

Ta có $y(0) = \frac{2}{-1} = -2$ nên đồ thị cắt trục Oy tại $(0, -2)$.

Lại có $y' = 1 - \frac{1}{(x - 1)^2}$, suy ra hàm số đạt cực trị tại $x = 0$ và $x = 2$; khi đó $y(0) = -2$ (cực đại nhánh trái) và $y(2) = 2$ (cực tiểu nhánh phải).

Câu 45. Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như hình vẽ?

x	$-\infty$	1	3	5	$+\infty$
y'		-	0	+	
y	$+\infty$		$+\infty$	-9	
		-1		$-\infty$	$-\infty$

Ⓐ $y = \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 3}$. Ⓑ $y = \frac{-x^2 - x + 2}{x - 3}$. Ⓒ $y = \frac{-x^2 + x + 2}{x - 3}$. Ⓓ $y = \frac{x^2 - 4x + 4}{-x + 3}$.

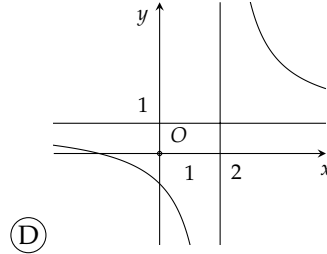
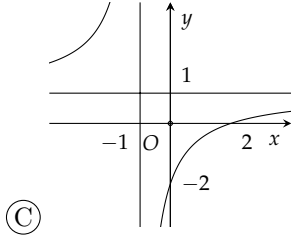
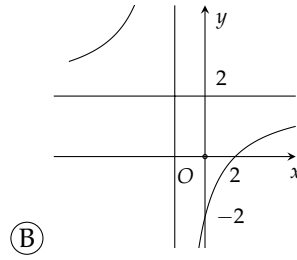
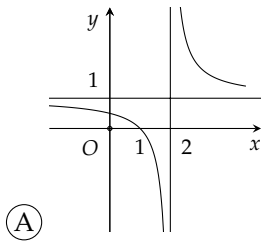
Hướng dẫn giải. Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy:

♦ Tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 3$, các giới hạn $\lim_{x \rightarrow +\infty} = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} = +\infty$.

♦ Điểm cực đại $A(5; -9)$ và điểm cực tiểu $B(1; -1)$.

Do đó hàm số cần tìm là $y = \frac{-x^2 + x + 2}{x - 3}$.

Câu 46. Đồ thị của hàm số $y = \frac{x - 2}{x + 1}$ là



Hướng dẫn giải. Đồ thị của hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$, tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$ và đi qua các điểm $(0; -2), (2; 0)$.

❖ **Câu 47.** Đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{-x+2}$ có tâm đối xứng là điểm có tọa độ

- (A) $I(2; -1)$. (B) $I(-2; 1)$. (C) $I(2; 1)$. (D) $I(-2; -1)$.

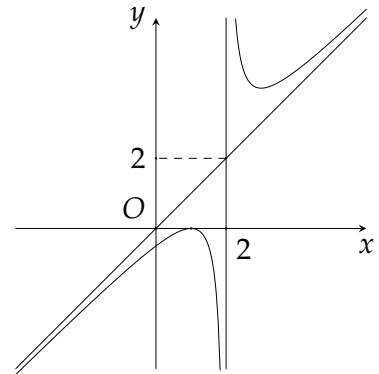
Hướng dẫn giải. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{-x+2}$ là giao điểm hai tiệm cận của nó.

Mà đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 2$ và tiệm cận ngang $y = -1$.

Vậy tọa độ tâm đối xứng $I(2; -1)$.

❖ **Câu 48.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị ở hình bên. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là

- (A) $(2; 2)$. (B) $(-2; -2)$. (C) $(-2; 2)$. (D) $(2; -2)$.



Hướng dẫn giải. Ta có thể quan sát thấy đường thẳng $y = x$ là tiệm cận xiên và $x = 2$ là tiệm cận đứng, giao của chúng là điểm $(2; 2)$ nên tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là $(2; 2)$.

❖ **Câu 49.** Trong hệ trục tọa độ Oxy , tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$ tại giao điểm với trục hoành có hệ số góc bằng

- (A) 2. (B) 0. (C) -1. (D) 1.

Hướng dẫn giải. Xét phương trình hoành độ giao điểm của hàm số và trục hoành

$$\ln\left(\frac{1}{x}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x} = 1 \Leftrightarrow x = 1.$$

Khi đó hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm $x = 1$ là $f'(1) = -1$.

❖ **Câu 50.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	3	-2	$+\infty$	

Số nghiệm lớn hơn -1 của phương trình $f(x) = 1$ là

- (A) 0. (B) 1. (C) 3. (D) 2.

➤ *Hướng dẫn giải.* Xét phương trình $f(x) = 1$ trên khoảng $(-1; +\infty)$ ta có

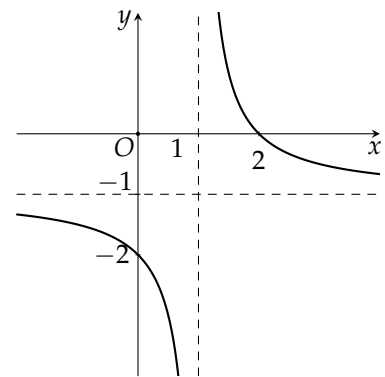
- ♦ Trên khoảng $(-1; 2)$ ta thấy hàm số giảm từ 3 xuống -2 . Vì $-2 < 1 < 3$ nên phương trình có 1 nghiệm thuộc $(-1; 2)$.
- ♦ Trên khoảng $(2; +\infty)$ ta thấy hàm số tăng từ -2 lên $+\infty$. Vì $1 > -2$ nên phương trình có 1 nghiệm thuộc $(2; +\infty)$.

Vậy tổng cộng có 2 nghiệm lớn hơn -1 .

❖ **Câu 51.** Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{cx - 1}$ có đồ thị như hình vẽ bên.

Giá trị của tổng $S = a + b + c$ bằng

- (A) $S = -2$. (B) $S = 4$. (C) $S = 2$. (D) $S = 0$.



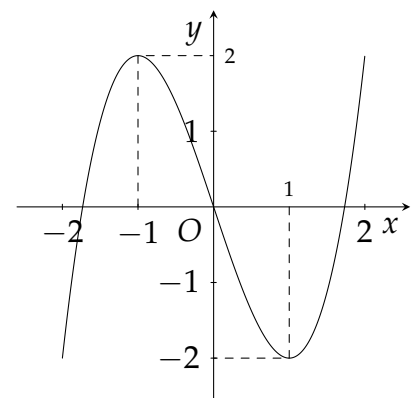
➤ *Hướng dẫn giải.*

- ♦ Vì đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng $x = 1$ nên ta có $c \cdot 1 - 1 = 0$ hay $c = 1$.
- ♦ Vì đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang $y = -1$ nên ta có $\frac{a}{1} = -1$ hay $a = -1$.
- ♦ Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2 nên ta có $f(2) = \frac{-2 + b}{2 - 1} = 0$ hay $b = 2$.

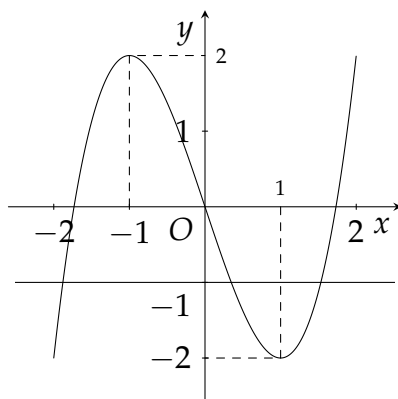
Vậy $S = -1 + 2 + 1 = 2$.

❖ **Câu 52.** Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình $f(x) = -1$ là

- (A) 3. (B) 1. (C) 0. (D) 2.

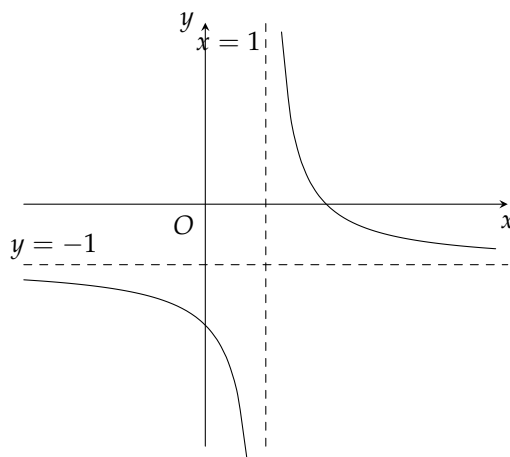


Hướng dẫn giải. Số nghiệm thực của phương trình $f(x) = -1$ chính là số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $y = -1$.



Từ hình vẽ suy ra phương trình $f(x) = -1$ có 3 nghiệm.

❖ Câu 53. Cho hàm số $y = \frac{ax - b}{x - 1}$ có đồ thị như hình vẽ.



Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- (A) $b < 0 < a$. (B) $0 < b < a$. (C) $b < a < 0$. (D) $0 < a < b$.

Hướng dẫn giải. Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ta có $y = \frac{ax - b}{x - 1} \Rightarrow y' = \frac{-a + b}{(x - 1)^2}$.

Từ đồ thị suy ra hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định nên $y' < 0 \forall x \neq 1$

$$\Rightarrow -a + b < 0 \Leftrightarrow a > b.$$

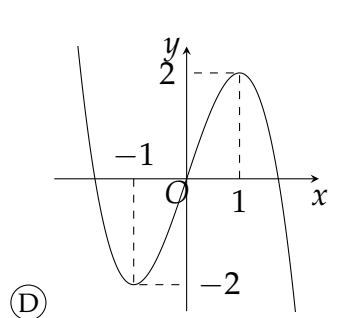
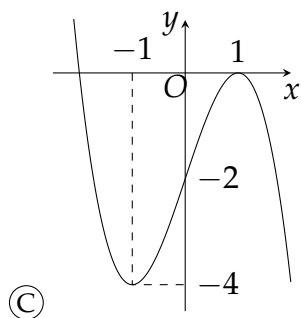
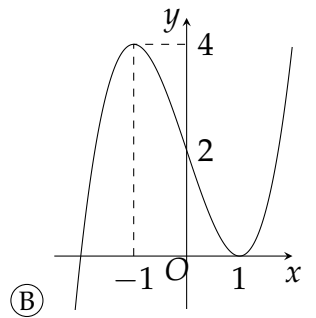
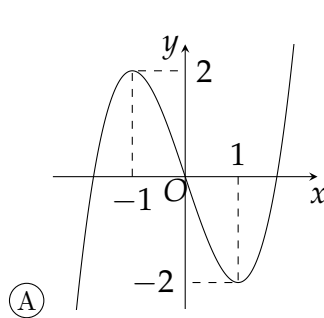
Mặt khác, đồ thị có tiệm cận ngang $y = -1$ nên $a = -1 \Rightarrow a < 0$.

Vậy $b < a < 0$.

❖ Câu 54. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có bảng biến thiên sau

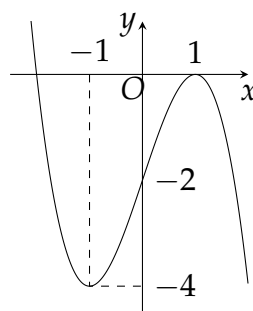
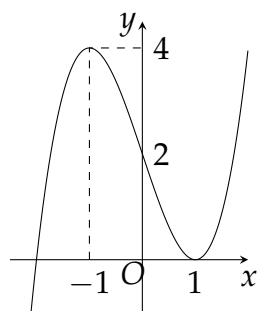
x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Đồ thị nào thể hiện hàm số $y = f(x)$?

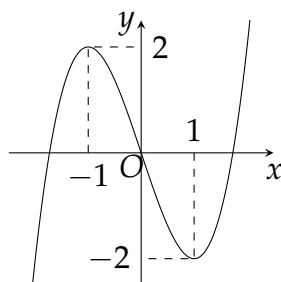


Hướng dẫn giải. Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy:

Hàm số có giá trị cực đại bằng 2 và giá trị cực tiểu bằng -2 nên loại



Khi $x \rightarrow +\infty$ thì $y \rightarrow +\infty$ nên chỉ có chọn



❖ Câu 55. Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ với trục Ox là

(A) 2.

(B) 0.

(C) 3.

(D) 1.

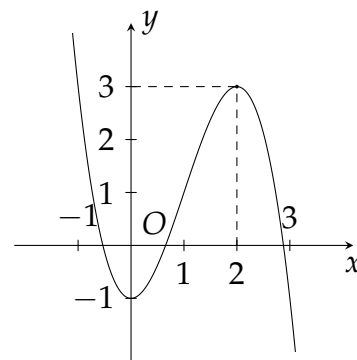
Hướng dẫn giải. Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ với trục Ox là

$$x^3 - 3x^2 + 2x = 0 \Leftrightarrow x(x^2 - 3x + 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 - 3x + 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = 2. \end{cases}$$

Vậy đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ cắt trục Ox tại ba điểm.

❖ **Câu 56.** Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình bên. Số nghiệm dương của phương trình $2f(x) - 3 = 0$ là

- (A) 1. (B) 0. (C) 3. (D) 2.

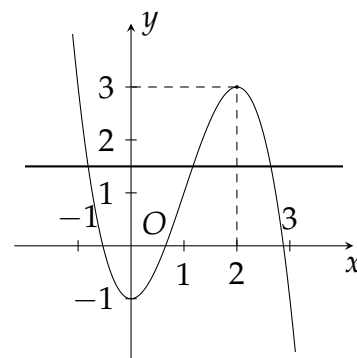


➤ *Hướng dẫn giải.*

❖ **Câu 56.** Phương trình $2f(x) - 3 = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{3}{2}$.

Đường thẳng $y = \frac{3}{2}$ cắt đồ thị hàm số đã cho tại 2 điểm có hoành độ dương.

Vậy phương trình $2f(x) - 3 = 0$ có 2 nghiệm dương phân biệt.



❖ **Câu 57.** Tọa độ giao điểm của đồ thị các hàm số $y = \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 2}$ và $y = x + 1$ là

- (A) (3; 1). (B) (-1; 0). (C) (2; 2). (D) (2; -3).

➤ *Hướng dẫn giải.* Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Xét phương trình hoành độ giao điểm

$$\frac{x^2 - 2x - 3}{x - 2} = x + 1 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = x^2 - x - 2 \Leftrightarrow x = -1 \Rightarrow y = 0.$$

❖ **Câu 58.** Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = (x - 1)(x^2 - 3x + 2)$ và trục hoành là

- (A) 3. (B) 1. (C) 2. (D) 0.

➤ *Hướng dẫn giải.* Phương trình hoành độ giao điểm $(x - 1)(x^2 - 3x + 2) = 0$ có hai nghiệm là $x = 1$ và $x = 2$.

❖ **Câu 59.** Gọi M, N là giao điểm của đường thẳng $y = x + 1$ và đường cong $y = \frac{2x + 4}{x - 1}$.

Tìm hoành độ trung điểm của đoạn thẳng MN .

- (A) $x = -1$. (B) $x = 1$. (C) $x = -2$. (D) $x = 2$.

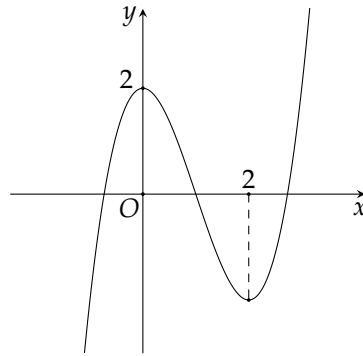
➤ *Hướng dẫn giải.* Xét phương trình hoành độ giao điểm $x + 1 = \frac{2x + 4}{x - 1} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 1 \\ x^2 - 2x - 5 = 0 \end{cases}$

$$\Rightarrow x_M + x_N = 2 \Rightarrow x_I = \frac{x_M + x_N}{2} = 1.$$



2 Trắc nghiệm đúng sai.

❖ **Câu 1.** Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, có đồ thị như hình vẽ.



- a) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị là 0 và 2.
- b) Giá trị b bằng 0.
- c) Giá trị c bằng -2 .
- d) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 2$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **Đ** Đúng.

Từ đồ thị hàm số, suy ra hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị là $x_{\text{CD}} = 0$ và $x_{\text{CT}} = 2$.

b) **S** Sai.

Ta có $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$.

Vì $x = 0$ là điểm cực đại của hàm số nên $f'(0) = 0 \Leftrightarrow b = 0$.

c) **S** Sai.

Vì đồ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ $(0; 2)$ nên $f(0) = 2 \Leftrightarrow c = 2$.

d) **S** Sai.

$$\text{Ta có } \begin{cases} f'(0) = 0 \\ f(0) = 2 \\ f'(2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ c = 2 \\ a = -3. \end{cases}$$

Vậy hàm số cần tìm là $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

❖ **Câu 2.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$.

- a) Đường thẳng $y = x - 2$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.
- b) Hàm số có đạo hàm $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.
- c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng $(-1; 1)$ bằng 1.
- d) Hàm số có giá trị cực đại bằng 5.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **S** Ta có: $f(x) - (x - 2) = \frac{x^2 + x - 1 - x^2 + 3x - 2}{x - 1} = \frac{4x - 3}{x - 1}$.

Do đó: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 2)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x - 3}{x - 1} = 4 \neq 0$.

Suy ra đường thẳng $y = x - 2$ không là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

b) **Đ** Đạo hàm $y'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.

c) **Đ** TXĐ: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2. \end{cases}$$

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	+ 0 -			- 0 +	
$f(x)$	$-\infty$ ↗ ↘ 1 ↖ ↗ $-\infty$			$+\infty$ ↘ ↗ 5 ↖ ↗ $+\infty$	

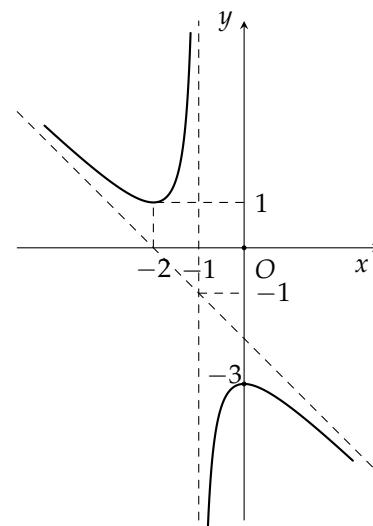
Quan sát bảng biến thiên ta thấy giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng $(-1; 1)$ bằng 1.

d) **S** Quan sát bảng biến thiên ta thấy hàm số có giá trị cực đại bằng 1.

⇒ **Câu 3.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

a) Bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ là

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$		1		$+\infty$
				-3	
				$-\infty$	$-\infty$



b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = -1$.

c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$.

d) Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là $I(-1; -1)$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **Đ** Bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ là (theo hình vẽ).

b) **Đ** Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = -1$ (nhìn hình vẽ).

c) **S** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; -1)$ và $(-1; 0)$.

d) **S** Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường tiệm cận $I(-1; -1)$

⇒ **Câu 4.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ với a, b, c, d là các số thực thỏa mãn đồ thị của hàm số có đường tiệm cận đứng $x = 1$, đường tiệm cận ngang $y = 2$ và đi qua điểm $A(2; 3)$.

a) Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

b) $f(2) = 3$.

c) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm $I(2; 1)$.

d) Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $[-2; 0]$ bằng 1.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **Đ** Do tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$ nên tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

b) **Đ** Do đồ thị hàm số đi qua điểm $A(2; 3)$ nên $f(2) = 3$.

- c) **S** Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là giao điểm của hai đường tiệm cận và có tọa độ là $(1; 2)$.
- d) **Đ** Từ giả thiết ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} -\frac{d}{x} = 1 \\ \frac{a}{c} = 2 \\ \frac{2a+b}{2c+d} = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2c \\ b = -c \\ d = -c. \end{cases}$$

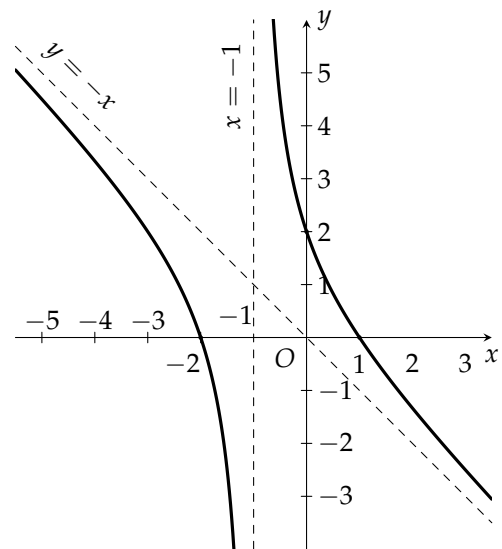
Từ đó suy ra $y = f(x) = \frac{2x-1}{x-1}$.

Ta có $y' = -\frac{1}{(x-1)^2} < 0, \forall x \in \mathcal{D}$.

Do đó $\min_{x \in [-2; 0]} f(x) = f(0) = 1$.

❖ **Câu 5.** Đồ thị hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{x + n}$ cùng các đường tiệm cận được cho như hình vẽ.

- a) Trên $(-1; +\infty)$, hàm số có giá trị lớn nhất bằng 5.
- b) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
- c) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
- d) $a + n = 0$.



➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) **S** Sai.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'	$-$	$-$	
y	$+\infty$ ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ $-\infty$	

Hàm số không tồn tại giá trị lớn nhất trên khoảng $(-1; +\infty)$.

- b) **Đ** Đúng.
Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
- c) **Đ** Đúng.
Dựa vào đồ thị, ta thấy hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
- d) **Đ** Đúng.
Vì tiệm cận đứng $x = -1$ nên $n = 1$.

Tiệm cận xiên $y = -x$ do đó $\frac{a}{1} = -1 \Rightarrow a = -1$.

Vậy $a + n = 0$.

❖ **Câu 6.** Cho hàm số bậc ba $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	4	0	$+\infty$	

a) $a = 1$.

b) $b = -1$.

c) $cd = -6$.

d) $a + b + c + d = -2$.

➤ *Hướng dẫn giải.* $y' = 3ax^2 + 2bx + c$.

Ta có $(-1; 4)$ và $(1; 0)$ là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số nên ta có hệ phương trình

$$\begin{aligned} & \begin{cases} y(-1) = 4 \\ y'(-1) = 0 \\ y(1) = 0 \\ y'(1) = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} -a + b - c + d = 4 \\ 3a - 2b + c = 0 \\ a + b + c + d = 0 \\ 3a + 2b + c = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ c = -3 \\ d = 2. \end{cases} \end{aligned}$$

a) **Đ** Ta có $a = 1$.

b) **S** Ta có $b = 0$.

c) **Đ** Ta có $cd = (-3) \cdot 2 = -6$.

d) **S** Ta có $a + b + c + d = 1 + 0 + (-3) + 2 = 0$.

❖ **Câu 7.** Cho hàm số $f(x) = \frac{ax+1}{bx+c}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$+$	
$f(x)$	1	$+\infty$	1

a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$.

b) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng thỏa điều kiện $2b - c = 0$.

- c) Với mọi $x \neq 2$, đạo hàm của hàm số luôn thỏa $ac - b > 0$.
 d) c thuộc khoảng $(0; 2)$.

Hướng dẫn giải.

- a) **S** Do bảng biến thiên cho thấy hàm số không xác định tại $x = 2$ nên tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.
 b) **S** Tiệm cận đứng của đồ thị là $x = 2$, suy ra $bx + c = 0$ khi $x = 2$, tức là $2b + c = 0$.
 c) **D** Ta có

$$f'(x) = \frac{a(bx + c) - b(ax + 1)}{(bx + c)^2} = \frac{ac - b}{(bx + c)^2}.$$

Theo bảng biến thiên, $f'(x) > 0$ với mọi $x \neq 2$, do đó $ac - b > 0$.

- d) **S** Từ bảng biến thiên, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ nên tiệm cận ngang là $y = 1$, suy ra $\frac{a}{b} = 1$.

Khi đó ta có

$$\begin{cases} 2b + c = 0 \\ \frac{a}{b} = 1 \\ ac - b > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = -2b \\ a = b \\ -2b^2 - b > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{1}{2} < b < 0 \\ -\frac{1}{2} < a < 0 \\ 0 < c < 1. \end{cases} \text{ Vậy } 0 < c < 1.$$

❖ Câu 8. Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$ có đồ thị (C).

- a) Hàm số có miền xác định $\mathcal{D} = (-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$.
 b) Hàm số luôn đồng biến trên tập số thực $\mathbb{R}$.
 c) Đồ thị (C) có tâm đối xứng là $I(1; 1)$.
 d) Đường thẳng $\Delta: x - y = 0$ là một trục đối xứng của đồ thị (C).

Hướng dẫn giải.

- a) **S** Hàm số có miền xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

- b) **S** Ta có $y' = \frac{-2}{(x-1)^2} < 0, \forall x \neq 1$.

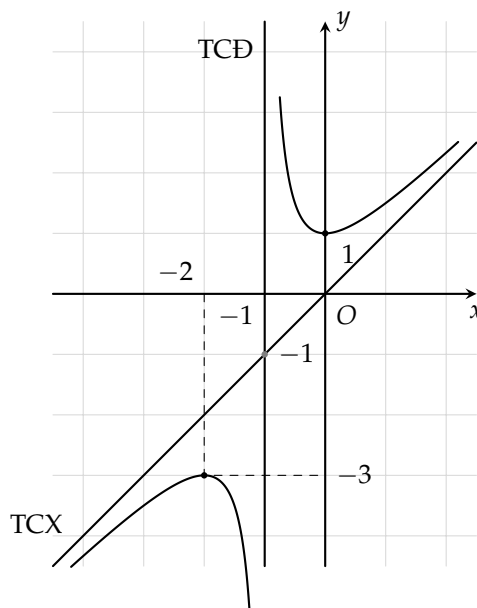
Suy ra hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định.

- c) **D** Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận ngang $y = 1$.
 Do đó, đồ thị (C) có tâm đối xứng là $I(1; 1)$.

- d) **D** Trục đối xứng của đồ thị là đường phân giác của góc tạo bởi hai đường tiệm cận.
 Do đó đường thẳng $y = x$ hay $x - y = 0$ là trục đối xứng của đồ thị (C).

❖ Câu 9. Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ (với a, b, c, m và n

là các số thực) có đồ thị (C) được cho như hình vẽ sau



- Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.
- Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) có phương trình là $y = x$.
- Hàm số $y = f(x)$ có tập giá trị là $T = (-\infty; -2] \cup [1; +\infty)$.
- Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ $x_0 = 3$ sẽ có hệ số góc là $k = \frac{15}{16}$.

Hướng dẫn giải.

- D** Dựa vào hình vẽ, hàm số có hai điểm cực trị.
- D** Dựa vào hình vẽ, tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đi qua $(0, 0)$ và $(-1, -1)$.
Vậy phương trình đường tiệm cận xiên là $y = x$.
- S** Dựa vào hình vẽ, hàm số có tập giá trị $T = (-\infty; -3] \cup [1; +\infty)$.
- D** Dựa vào hình vẽ, đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -1$.

Do đó $\frac{-n}{m} = -1$ hay $n = m$.

Mặt khác $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{a}{m}$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) - \frac{a}{m}x \right] = \frac{bm - an}{m} = b - a$.

Mà đồ thị hàm số có tiệm cận xiên $y = x$.

Suy ra $\frac{a}{m} = 1$ và $b - a = 0$.

Do đó $a = b = m = n$.

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 nên $\frac{c}{n} = 1$ hay $c = n$.

Vậy $a = b = c = m = n$.

Không mất tính tổng quát, ta chọn $a = b = c = m = n = 1$. Khi đó $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$.

Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ $x_0 = 3$ có hệ số góc $k = f'(3) = \frac{15}{16}$.

❖ **Câu 10.** Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị (C) và có bảng biến thiên

như hình vẽ bên dưới.

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

- a) $a > 0$.
 b) Tâm đối xứng I của đồ thị (C) có tung độ bằng 2.
 c) $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$.
 d) Gọi A, B lần lượt là điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị (C) và M, N là giao điểm của đồ thị (C) với trục Ox ($x_M < 2 < x_N$). Khi đó các điểm A, B, M, N không cùng nằm trên một đường tròn.

Hướng dẫn giải.

a) **Đ** Nhìn vào bảng biến thiên, khi $x \rightarrow +\infty$ thì $f(x) \rightarrow +\infty$, do đó hệ số $a > 0$.

b) **S** Tâm đối xứng I là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm cực trị.

Ta có điểm cực đại $(1; 2)$ và điểm cực tiểu $(3; -2)$.

Do đó tung độ tâm đối xứng $y_I = \frac{2 + (-2)}{2} = 0$.

c) **S** Ta có $y' = 3ax^2 + 2bx + c$.

$$\text{Theo đề bài ta có } \begin{cases} y(1) = 2 \\ y(3) = -2 \\ y'(1) = 0 \\ y'(3) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b + c + d = 2 \\ 27a + 9b + 3c + d = -2 \\ 3a + 2b + c = 0 \\ 27a + 6b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -6 \\ c = 9 \\ d = -2. \end{cases}$$

Vậy $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$

d) **Đ** Ta có $A(1; 2)$ và $B(3; -2)$.

Giao điểm của (C) với trục Ox là $M(2 - \sqrt{3}; 0)$ và $N(2 + \sqrt{3}; 0)$.

Gọi phương trình đường tròn (C') đi qua 3 điểm A, B, M có dạng

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0 \quad (a^2 + b^2 - c > 0).$$

Thay tọa độ A, B, M vào phương trình đường tròn (C') ta được

$$\begin{cases} -2a - 4b + c = -5 \\ -6a + 4b + c = -13 \\ (-4 + 2\sqrt{3})a + c = -7 + 4\sqrt{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{\sqrt{3}}{3} + 2 \\ b = \frac{\sqrt{3}}{6} \\ c = \frac{4\sqrt{3}}{3} - 1. \end{cases}$$

$$\text{Do đó phương trình đường tròn } (C') : x^2 + y^2 - \left(\frac{12 + 2\sqrt{3}}{3}\right)x - \frac{\sqrt{3}}{3}y + \frac{4\sqrt{3} - 3}{3} = 0.$$

Thế $N(2 + \sqrt{3}; 0)$ vào đường tròn (C') ta được $-4 \neq 0$.

Vậy $N(2 + \sqrt{3}; 0)$ không thuộc đường tròn (C')

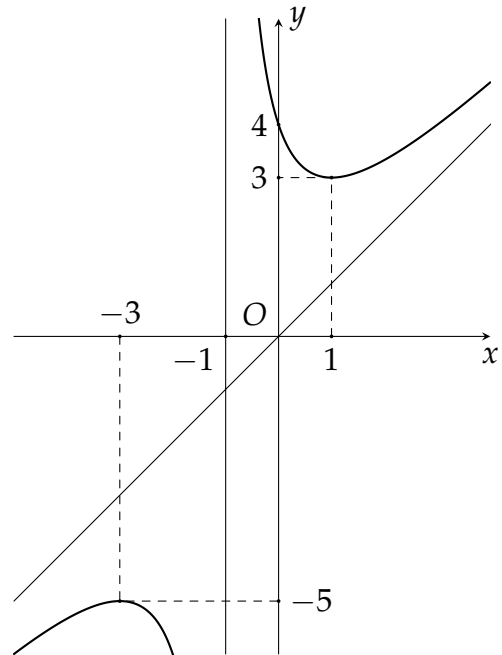
❖ Câu 11. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 3x + 5}{x + 2}$ có đồ thị (C).

- a) Hàm số đã cho có đạo hàm $y' = \frac{x^2 + 4x + 1}{(x + 2)^2}$.
- b) Đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt.
- c) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ $(-2; -1)$.
- d) Đồ thị hàm số đã cho có 1 đường tiệm cận đứng, 1 đường tiệm cận ngang và 1 đường tiệm cận xiên.

Hướng dẫn giải.

- a) **D** $y' = \frac{x^2 + 4x + 1}{(x + 2)^2}$.
- b) **S** Phương trình hoành độ giao điểm: $x^2 + 3x + 5 = 0$.
Do $\Delta = 3^2 - 4 \cdot 5 = -11 < 0$ nên phương trình trên vô nghiệm, tức là đồ thị hàm số đã cho không cắt trục hoành.
- c) **D** Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng $x = -2$ và tiệm cận xiên $y = x + 1$.
Tâm đối xứng của đồ thị hàm số và giao điểm của tiệm cận đứng và tiệm cận xiên, khi đó $I(-2; -1)$.
- d) **S** Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây, biết đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ O và điểm $(1; 1)$. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau



- a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
- b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3; 1)$.
- c) Phương trình tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x$.
- d) $a + b + c + d = 7$.

Hướng dẫn giải. Dựa vào đồ thị hàm số và các giả thiết đã cho, ta có

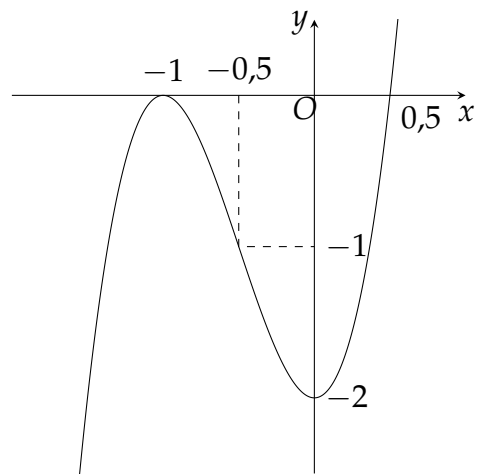
- a) **D** Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = -1$. Khi đó mẫu số $x + d = 0$ tại $x = -1$, suy ra $-1 + d = 0 \Rightarrow d = 1$.
Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
- b) **S** Dựa vào đồ thị, hàm số đạt cực đại tại $x = -3$ và cực tiểu tại $x = 1$.
Trên khoảng $(-3; 1)$, đồ thị hàm số bị gián đoạn tại $x = -1$.
Hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-3; -1)$ và $(-1; 1)$, không nghịch biến trên cả khoảng $(-3; 1)$.
- c) **D** Đường tiệm cận xiên đi qua gốc tọa độ $O(0; 0)$ và điểm $(1; 1)$ nên có phương trình $y = x$.
- d) **D** Ta có $y = \frac{ax^2 + bx + c}{x + 1} = ax + (b - a) + \frac{c - b + a}{x + 1}$.

Vì tiệm cận xiên là $y = x$ nên $\begin{cases} a = 1 \\ b - a = 0 \end{cases} \Rightarrow a = 1, b = 1.$

Đồ thị cắt trục tung tại $(0; 4) \Rightarrow f(0) = 4 \Rightarrow \frac{c}{1} = 4 \Rightarrow c = 4.$

Vậy $a = 1, b = 1, c = 4, d = 1$. Tổng $a + b + c + d = 1 + 1 + 4 + 1 = 7.$

❖ **Câu 13.** Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên.



- Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; -1)$.
- Tổng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ bằng -2 .
- $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua điểm có hoành độ $x = 0$.
- $3a + 2b + c - d = 25$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) Ⓐ Từ đồ thị ta có hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1)$, $(0; +\infty)$. Do đó hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; -1)$.

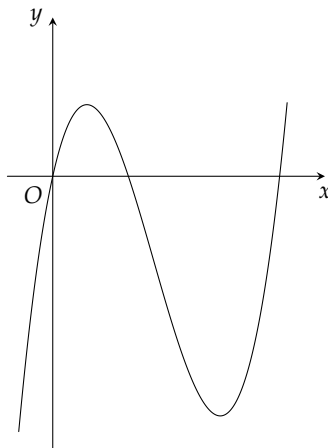
b) Ⓐ Ta có $M = \max_{\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]} y = 0, m = \min_{\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]} y = -2$. Suy ra $M + m = -2$.

c) Ⓑ Từ đồ thị, ta có $f(x)$ nghịch biến trên $(-1; 0)$, đồng biến trên $(0; +\infty)$. Suy ra $f'(x)$ đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua điểm có hoành độ $x = 0$.

$$\text{d) } \textcircled{B} \text{ Ta có } \begin{cases} f(0) = -2 \\ f(-1) = 0 \\ f(-0,5) = -1 \\ f(0,5) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = -2 \\ -a + b - c + d = 0 \\ a \cdot (-0,5)^3 + b \cdot (-0,5)^2 + c \cdot (-0,5) + d = -1 \\ a \cdot (0,5)^3 + b \cdot (0,5)^2 + c \cdot (0,5) + d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = 6 \\ c = 0 \\ d = -2. \end{cases}$$

Suy ra $3a + 2b + c - d = 3 \cdot 4 + 2 \cdot 6 + 0 - (-2) = 26$.

❖ **Câu 14.** Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình bên



- Hệ số a là số âm ($a < 0$).
- Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu là số âm.

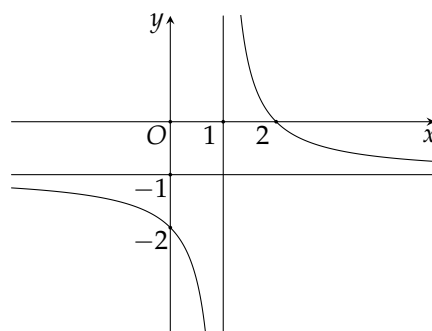
- c) Hàm số có 3 cực trị.
d) Trong các hệ số a, b, c, d có 2 hệ số dương.

Hướng dẫn giải.

- a) **S** Vì hướng đuôi đồ thị là hướng lên nên $a > 0$.
b) **D** Dựa vào đồ thị ta thấy giá trị cực đại nhỏ hơn giá trị cực tiểu nên tổng giá trị cực đại và cực tiểu là số âm.
c) **S** Hàm số có 2 điểm cực trị.
d) **D** Xét hàm số có đồ thị hàm số trên là $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$.
Ta có $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c = 0$, từ đồ thị ta thấy $f'(x) = 0$ có hai nghiệm dương phân biệt do đó $P = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{3a} > 0$ mà $a > 0$ nên $c > 0$.
Lại có $S = x_1 + x_2 = -\frac{2b}{3a} > 0$ mà $a > 0$ nên $b < 0$.
Do đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ O nên $d = 0$.
Vậy trong các hệ số a, b, c, d có 2 hệ số dương.

❖ **Câu 15.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax+b}{cx+1}$ có đồ thị (C) là đường cong như hình vẽ bên.

- a) (C) có đường tiệm cận đứng là $x = 1$ và đường tiệm cận ngang là $y = -1$.
b) Hàm số đồng biến trên các khoảng xác định.
c) $c = -1$.
d) Tổng $a + b + c = -2$.



Hướng dẫn giải.

- a) **D** Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 1$ và đường tiệm cận ngang là $y = -1$.
b) **S** Đồ thị hàm số đi xuống từ trái sang phải trên từng khoảng xác định $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$, do đó hàm số **nghịch biến** trên các khoảng xác định.
c) **D** Từ đồ thị ta có tiệm cận đứng $x = 1 \Rightarrow -\frac{1}{c} = 1 \Rightarrow c = -1$.
d) **D** Từ đồ thị ta có tiệm cận ngang $y = -1 \Rightarrow \frac{a}{c} = -1 \Rightarrow \frac{a}{-1} = -1 \Rightarrow a = 1$.

Đồ thị cắt trục tung tại điểm $(0; -2)$, thay vào hàm số: $f(0) = \frac{b}{1} = -2 \Rightarrow b = -2$.
Vậy $a + b + c = 1 + (-2) + (-1) = -2$.

❖ **Câu 16.** Cho hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x + 6}{x - 2}$.

- a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = \frac{2x^2 - 8x}{(x - 2)^2}$.

b) Bảng biến thiên của hàm số đã cho là

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	-
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-3	$\nearrow$	$+\infty$
				13	
			$-\infty$	$\searrow$	$-\infty$

c) Tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số lần lượt là $x = 2$, $y = 2x + 1$.

d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $4\sqrt{17}$.

Hướng dẫn giải. Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

a) **Đ** Ta có $y' = \frac{(2x-3)(x-2) - (2x^2-3x+6)}{(x-2)^2} = \frac{2x^2-8x}{(x-2)^2}$.

b) **S** Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{2x^2-8x}{(x-2)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 4. \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	-3	$+\infty$	13	$+\infty$	

c) **Đ** Ta có $\lim_{x \rightarrow 2^+} y = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} y = -\infty$. Suy tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = 2$.

Ta lại có

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{2x^2-3x+6}{x-2} - (2x+1) \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(2x+1 + \frac{8}{x-2} - (2x+1) \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{8}{x-2} = 0.$$

Vậy tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = 2x + 1$.

d) **Đ** Từ bảng biến thiên của hàm số ta thấy đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là $A(0; -3)$ và $B(4; 13)$. Khi đó, $\overrightarrow{AB} = (4; 16) \Rightarrow AB = 4\sqrt{17}$.

Vậy khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị là $4\sqrt{17}$.

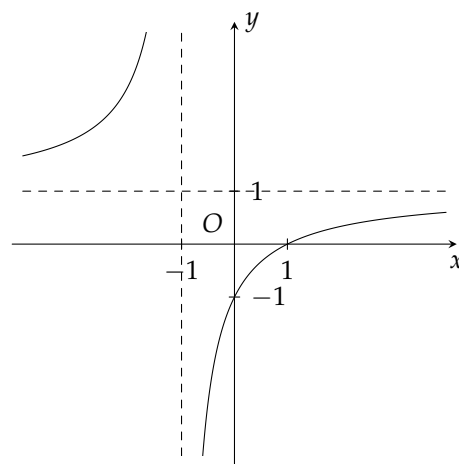
Câu 17. Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+1}$ có đồ thị (C).

a) Đạo hàm hàm số là $y' = -\frac{2}{(x+1)^2}$, $\forall x \neq -1$.

b) Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là $y = 1$.

c) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là $(-1; -1)$.

d) Đồ thị (C) là hình vẽ như hình bên.



Hướng dẫn giải.

a) **S** Ta có $y' = -\frac{2}{(x+1)^2}$, $\forall x \neq -1$.

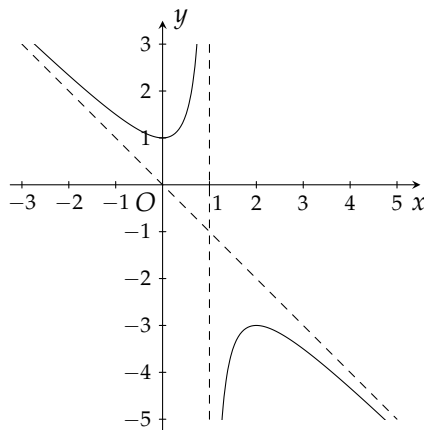
b) **Đ** Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y = 1$.

c) **S** Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = -1$ và tiệm cận ngang là $y = 1$. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là $(-1; 1)$.

d) **Đ** Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = -1$ và tiệm cận ngang là $y = 1$. Đồ thị đi qua các điểm $(1; 0)$ và $(0; -1)$ và hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định. Vậy đồ thị hàm số như hình bên.

❖ **Câu 18.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 - x + 1}{-x + 1}$.

- Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = 1$.
- Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.
- Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng $(1; +\infty)$ bằng -3 .
- Hàm số có đồ thị như hình vẽ bên.



➤ *Hướng dẫn giải.*

- Ⓛ Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $-x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.
Vậy tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = 1$.

- Ⓢ Tính đạo hàm của hàm số:

$$y' = \frac{-x(x-2)}{(-x+1)^2} = 0 \Leftrightarrow -x(x-2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}.$$

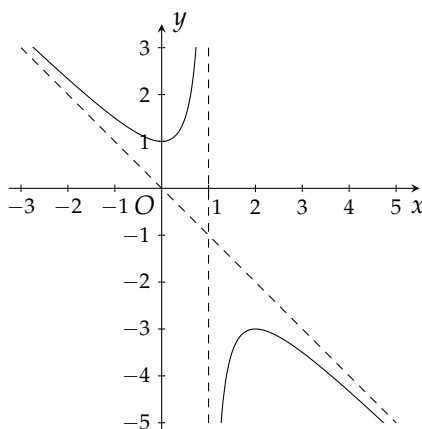
Bảng biến thiên của hàm số

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	$-$
y	$+\infty$		$+\infty$	-3	$-\infty$

$\swarrow$ $\nearrow$ $\swarrow$ $\searrow$
 1 $-\infty$ $-\infty$

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 1)$ và $(1; 2)$.

- Ⓛ Từ bảng biến thiên ta thấy giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng $(1; +\infty)$ là -3 .
- Ⓛ Đồ thị hàm số

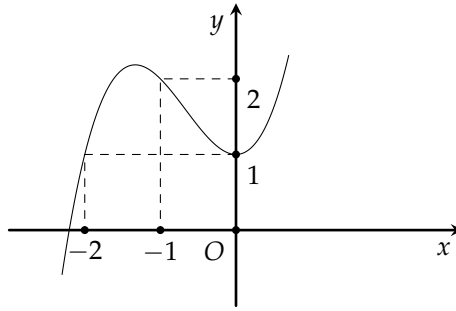


Dựa vào đồ thị, ta thấy:

- ❖ Tiệm cận đứng là $x = 1$.
- ❖ Tiệm cận xiên là $y = -x$.
- ❖ Đồ thị cắt trục Oy tại điểm $(0; 1)$.
- ❖ Đồ thị có một điểm cực trị tại $x = 2, y = -3$.

Vậy hàm số $y = \frac{x^2 - x + 1}{-x + 1}$ có đồ thị phù hợp với đồ thị hình vẽ trên.

❖ **Câu 19.** Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình dưới đây



- a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.
- b) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$.
- c) Đồ thị hàm số cắt Oy tại điểm có tọa độ $(0; 1)$.
- d) Trong 4 số a, b, c, d có 3 số dương.

🔗 *Hướng dẫn giải.*

a) **S** Sai.

Từ đồ thị hàm số, ta thấy trên khoảng $(-1; +\infty)$ hàm số không đồng biến.

b) **S** Sai.

Từ đồ thị hàm số, ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.

c) **Đ** Đúng.

Dựa vào đồ thị hàm số $f(x)$, ta thấy hàm số cắt trục Oy tại điểm $(0; 1)$.

d) **Đ** Đúng.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(0; 1)$ nên ta có $f(0) = a \cdot 0^3 + b \cdot 0^2 + c \cdot 0 + d = 1 \Rightarrow d = 1$.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(-1; 2)$ nên ta có

$$f(-1) = a \cdot (-1)^3 + b \cdot (-1)^2 + c \cdot (-1) + d = 2 \Rightarrow -a + b - c + d = 2.$$

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(-2; 1)$ nên ta có

$$f(-2) = a \cdot (-2)^3 + b \cdot (-2)^2 + c \cdot (-2) + d = 1 \Rightarrow -8a + 4b - 2c + d = 1.$$

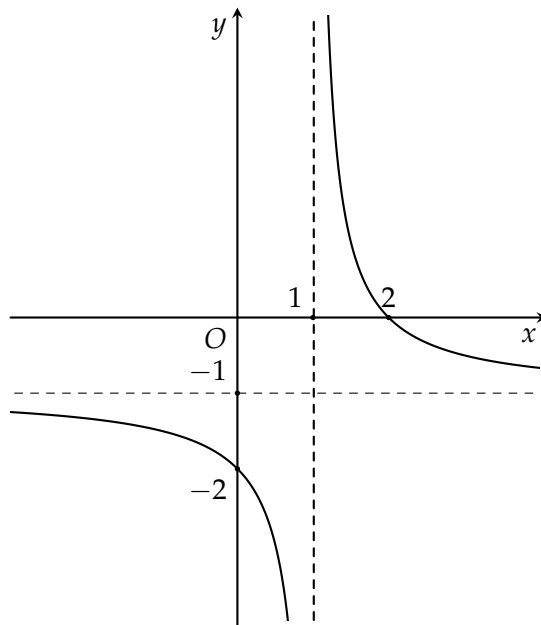
Từ $y = ax^3 + bx^2 + cx + d \Rightarrow y' = 3ax^2 + 2bx + c$.

Mặt khác, hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$ nên $0 = 3 \cdot 0^2 \cdot a + 2 \cdot 0 \cdot b + c \Rightarrow c = 0$.

$$\text{Do đó ta có hệ } \begin{cases} -a + b - c + 1 = 2 \\ -8a + 4b - 2c + 1 = 1 \\ c = 0 \\ d = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = 0 \\ d = 1. \end{cases}$$

Vậy trong 4 số a, b, c, d có ba số dương.

❖ **Câu 20.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax+b}{cx+1}$ với $a, b, c \in \mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ



- Đạo hàm của hàm số $f'(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
- Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$ và đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.
- Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = 1$ và tiệm cận ngang là $y = -1$.
- Tổng $a + b + c = 5$.

📖 *Hướng dẫn giải.* Đồ thị nhận đường thẳng $y = -1$ làm tiệm cận ngang nên

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax+b}{cx+1} = -1 \Leftrightarrow \frac{a}{c} = -1. \quad (1)$$

Đồ thị nhận đường thẳng $x = 1$ làm tiệm cận đứng nên $\begin{cases} 1 \cdot c + 1 = 0 \\ 1 \cdot a + b \neq 0. \end{cases} \quad (2)$

Đồ thị đi qua các điểm $(2; 0), (0; -2)$ nên ta có $\begin{cases} 2a + b = 0 \\ f(0) = -2. \end{cases} \quad (3)$

Từ (1), (2) và (3) ta có $\begin{cases} b = -2 \\ c = -1 \\ a = 1 \end{cases}$

Vậy đồ thị đã cho là đồ thị của hàm số $y = \frac{x-2}{-x+1}$.

a) **S** Ta có $f'(x) = \frac{-2}{(-x+1)^2} < 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

b) **S** Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(-\infty; 1), (1; +\infty)$.

c) **Đ** Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$ và tiệm cận ngang là đường thẳng $y = -1$

d) **S** Vì $\begin{cases} b = -2 \\ c = -1 \\ a = 1 \end{cases}$ nên $a + b + c = -2$.

❖ **Câu 21.** Dân số của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức

$$f(t) = \frac{26t + 10}{t + 5} \quad (f(t) \text{ tính bằng nghìn người})$$

- Số dân của thị trấn vào đầu năm 1980 là 18 nghìn người.
- Số dân của thị trấn vào đầu năm 1995 là 23 nghìn người.
- Xét f là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[0; +\infty)$, vậy hàm số đồng biến trên $[0; +\infty)$.
- Đạo hàm của hàm số f biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn (tính bằng nghìn người/năm). Vào năm 1998 thì tốc độ tăng dân số là 0,125 nghìn người/năm.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- Ⓛ Vào đầu năm 1980, $t = 10 \Rightarrow f(10) = 18$.
Vậy số dân của thị trấn vào đầu năm 1980 là 18 nghìn người.
- Ⓢ Vào đầu năm 1995, $t = 25 \Rightarrow f(25) = 22$.
Số dân của thị trấn vào đầu năm 1995 là 22 nghìn người.
- Ⓛ $f'(t) = \frac{120}{(t+5)^2} > 0, \forall t > 0$; $f(t)$ liên tục trên $[0; +\infty)$ vì liên tục trên khoảng $(-5; +\infty)$.
Hàm số đồng biến trên $[0; +\infty)$.
- Ⓢ Tốc độ tăng dân số vào năm 1990:

$$f'(20) = \frac{120}{(20+5)^2} = \frac{120}{625} = 0,192 \text{ do } t = 1990 - 1970 = 20.$$

Tốc độ tăng dân số được dự kiến vào năm 2008 của thị trấn là

$$f'(38) = \frac{120}{43^2} \approx 0,065 \text{ do } t = 2008 - 1970 = 38.$$

$$\text{Ta có } f'(t) = 0,125 \Rightarrow \frac{120}{(t+5)^2} = 0,125 \Rightarrow t+5 = \sqrt{\frac{120}{0,125}} \approx 31 \Rightarrow t \approx 26.$$

Vậy vào năm 1996, tốc độ tăng dân số của thị trấn là 0,125.

❖ **Câu 22.** Dân số của một quốc gia sau t (năm) kể từ năm 2023 được ước tính bởi công thức: $N(t) = 100e^{0,012t}$, $N(t)$ được tính bằng triệu người và $0 \leq t \leq 50$.

- Dân số của quốc gia vào năm 2030 là 108,763 (triệu người).
- Dân số của quốc gia vào năm 2035 là 125,488 (triệu người).
- Xem $N(t)$ là hàm số của biến t xác định trên đoạn $[0; 50]$. Khi đó hàm số $N(t)$ đồng biến trên đoạn $[0; 50]$.
- Đạo hàm của hàm số $N(t)$ biểu thị tốc độ tăng dân số của quốc gia đó (tính bằng triệu người/năm). Vậy vào năm 2040 thì tốc độ tăng dân số của quốc gia đó là 1,6 triệu người/năm.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- Ⓛ Dân số năm 2030 ứng với $t = 7 \Rightarrow N(7) = 100e^{0,012 \cdot 7} = 100e^{0,084} \approx 108,763$ triệu người.
- Ⓢ Dân số năm 2035 ứng với $t = 12 \Rightarrow N(12) = 100e^{0,012 \cdot 12} = 100e^{0,144} \approx 115,488$, không phải 125,488.
- Ⓛ Trên đoạn $[0; 50]$, ta có đạo hàm: $N'(t) = 0,012 \cdot 100e^{0,012t} = 1,2e^{0,012t} > 0, \forall t \in [0; 50]$. Do đó, hàm số $N(t)$ đồng biến trên đoạn $[0; 50]$.

d)  Ta có: $N'(t) = 1,2e^{0,012t}$.

Với tốc độ tăng dân số của quốc gia đó là 1,6 triệu người/ năm ta có:

$$1,2e^{0,012t} = 1,6 \Rightarrow e^{0,012t} = \frac{4}{3} \Rightarrow t = \frac{\ln \frac{4}{3}}{0,012} \approx 23,97$$

Vậy vào năm 2046 thì tốc độ tăng dân số của quốc gia đó là 1,6 triệu người/ năm.



3 Tự luận.

 **Bài 1.** Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số sau:

a) $y = x^3 + 3x^2 - 4$;

b) $y = x^3 + 4x^2 + 4x$;

c) $y = -2x^3 + 2$;

d) $y = -x^3 - x^2 - x + 1$.

 *Hướng dẫn giải.*

① $y = x^3 + 3x^2 - 4$

◇ Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

◇ Sự biến thiên

☆ Giới hạn tại vô cực: $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$.

☆ Ta có $y' = 3x^2 + 6x$; $y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = -2$.

☆ Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	0	-4	$+\infty$	

☆ Chiều biến thiên: Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; +\infty)$, nghịch biến trên khoảng $(-2; 0)$.

☆ Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại $x = -2$, $y_{CD} = 0$;

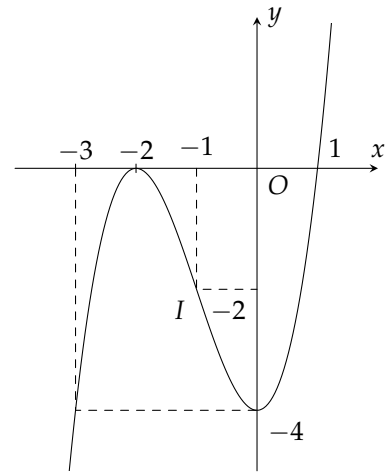
Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$, $y_{CT} = -4$.

◇ Đồ thị:

Đồ thị hàm số giao với trục Oy tại điểm $(0; -4)$.

Ta có $x^3 + 3x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = -2$, do đó đồ thị hàm số giao với trục Ox tại hai điểm là $(1; 0)$ và $(-2; 0)$.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(-3; -4)$ và có tâm đối xứng là điểm $I(-1; -2)$.



2 $y = x^3 + 4x^2 + 4x$

◇ Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

◇ Sự biến thiên

★ Giới hạn tại vô cực: $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$.

★ Ta có $y' = 3x^2 + 8x + 4$; $y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 8x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{2}{3}$ hoặc $x = -2$.

★ Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	$-\frac{2}{3}$	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	0	$-\frac{32}{27}$	$+\infty$	

★ Chiều biến thiên: Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(-\frac{2}{3}; +\infty)$, nghịch biến trên khoảng $(-2; -\frac{2}{3})$.

★ Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại $x = -2$, $y_{CD} = 0$;

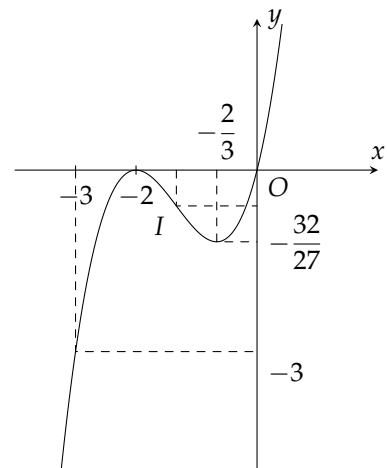
Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -\frac{2}{3}$, $y_{CT} = -\frac{32}{27}$.

◇ Đồ thị:

Đồ thị hàm số giao với trục Oy tại điểm $(0; 0)$.

Ta có $x^3 + 4x^2 + 4x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = -2$, do đó đồ thị hàm số giao với trục Ox tại hai điểm là $(0; 0)$ và $(-2; 0)$.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(-3; -3)$ và có tâm đối xứng là điểm $I(-\frac{4}{3}; -\frac{16}{27})$.



③ $y = -2x^3 + 2$

◇ Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

◇ Sự biến thiên

☆ Giới hạn tại vô cực: $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = -\infty$.

☆ Ta có $y' = -6x^2$; $y' = 0 \Leftrightarrow -6x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

☆ Bảng biến thiên

x	$-\infty$	$+\infty$
y'	—	
y	$+\infty$	$-\infty$

☆ Chiều biến thiên: Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

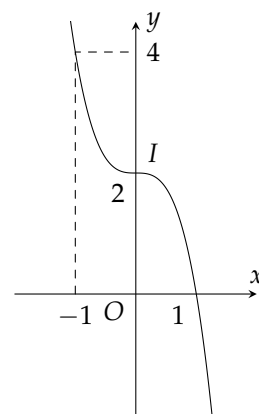
☆ Cực trị: Hàm số không có cực trị.

◇ Đồ thị:

Đồ thị hàm số giao với trục Oy tại điểm $(0; 2)$.

Ta có $-2x^3 + 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$, do đó đồ thị hàm số giao với trục Ox tại điểm $(1; 0)$

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(-1; 4)$ và có tâm đối xứng là điểm $I(0; 2)$.



④ $y = -x^3 - x^2 - x + 1$

◇ Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

◇ Sự biến thiên

☆ Giới hạn tại vô cực: $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = -\infty$.

☆ Ta có $y' = -3x^2 - 2x - 1$; $y' = 0 \Leftrightarrow -3x^2 - 2x - 1 = 0$ vô nghiệm.

☆ Bảng biến thiên

x	$-\infty$	$+\infty$
y'	—	
y	$+\infty$	$-\infty$

☆ Chiều biến thiên: Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

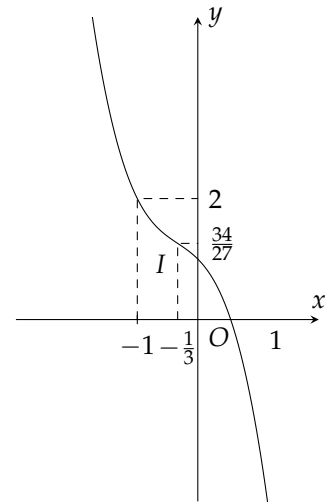
☆ Cực trị: Hàm số không có cực trị.

◇ Đồ thị:

Đồ thị hàm số giao với trục Oy tại điểm $(0; 1)$.

Ta có $-x^3 - x^2 - x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$, do đó đồ thị hàm số giao với trục Ox tại điểm $(1; 0)$.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(-1; 2)$ và có tâm đối xứng là điểm $I\left(-\frac{1}{3}; \frac{34}{27}\right)$.



Bài 2. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$

a) Tìm điểm I thuộc đồ thị hàm số biết hoành độ của I là nghiệm của phương trình $y'' = 0$.

b) Chứng minh rằng I là trung điểm nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số.

Hướng dẫn giải.

① Ta có $y' = 3x^2 - 6x$.

Suy ra $y'' = 6x - 6$. $y'' = 0 \Rightarrow 6x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Do điểm I thuộc đồ thị hàm số biết hoành độ của I là nghiệm của phương trình $y'' = 0$ nên $I(1; 0)$

② Do $y' = 3x^2 - 6x$. $y' = 0 \Rightarrow x = 0$ và $x = 2$.

Mặt khác $y''(0) = -6 < 0$ nên hàm số đạt cực đại tại $(0; 2)$ và $y''(2) = 6 > 0$ nên hàm số đạt cực tiểu tại $(2; -2)$.

Do đó I là trung điểm nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số.

Bài 3. Khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số sau

a) $y = 3 + \frac{1}{x}$.

b) $y = \frac{x-3}{1-x}$.

Hướng dẫn giải.

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = 3 + \frac{1}{x}$.

◇ Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

◇ Đạo hàm: $y' = -\frac{1}{x^2} < 0$ với mọi $x \in \mathcal{D}$.

Suy ra hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-\infty; 0)$ và $(0; +\infty)$.

◇ Giới hạn: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = 3$, $\lim_{x \rightarrow (0)^-} y = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow (0)^+} y = +\infty$.

Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 3$ và tiệm cận đứng $x = 0$.

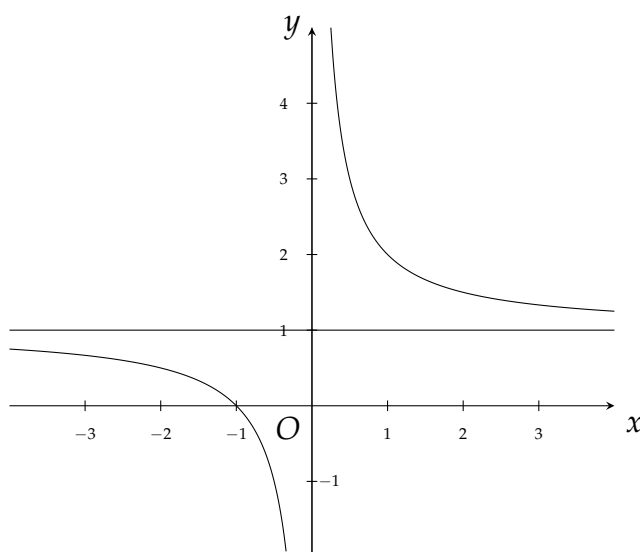
◇ Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'	—		—
y	3	$+\infty$	3
	$-\infty$		

◇ Bảng giá trị:

x	-3	-2	0	1	2
y	$\frac{8}{3}$	$\frac{5}{2}$	2	4	$\frac{7}{2}$

◇ Đồ thị:



b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{x-3}{1-x}$.

◇ Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

◇ Đạo hàm: $y' = \frac{-2}{(1-x)^2} < 0$ với mọi $x \in \mathcal{D}$.

Suy ra hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

◇ Giới hạn: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = -1$, $\lim_{x \rightarrow (1)^-} y = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow (1)^+} y = +\infty$.

Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = -1$ và tiệm cận đứng $x = 1$.

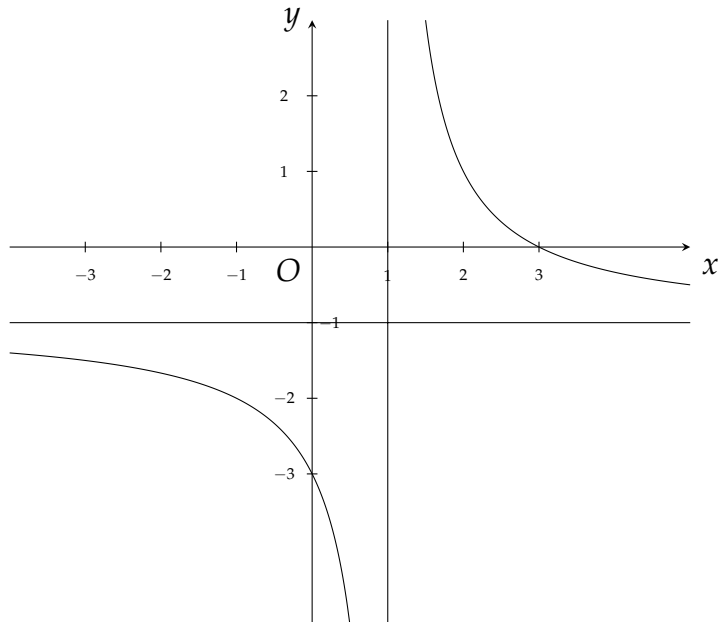
◇ Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	—		—
y	-1	$-\infty$	-1
	$+\infty$		

◇ Bảng giá trị:

x	-2	-1	0	2	3
y	$-\frac{5}{3}$	-2	-3	1	0

◇ Đồ thị:



🔗 **Bài 4.** Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2}$.

🔗 *Hướng dẫn giải.*

a) Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

b) Sự biến thiên

◇ Chiều biến thiên:

Ta có $y = x + 1 + \frac{1}{x - 2}$ và $y' = \frac{x^2 - 4x + 3}{(x - 2)^2}$.

Khi đó $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3. \end{cases}$

Trên các khoảng $(-\infty; 1)$, $(3; +\infty)$ thì $y' > 0$ nên hàm số đồng biến trên các khoảng đó.

Trên khoảng $(1; 3)$ thì $y' < 0$ nên hàm số nghịch biến trên khoảng đó.

◇ Cực trị:

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 3$ và $y_{CT} = 5$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = 1$ và $y_{CD} = 1$.

◇ Các giới hạn và tiệm cận:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$.

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y - (x + 1)] = 0$ nên đường thẳng $y = x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

$\lim_{x \rightarrow 2^-} y = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} y = +\infty$ nên đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

◇ Bảng biến thiên

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
y'		+	0	-	
y	$-\infty$				$+\infty$

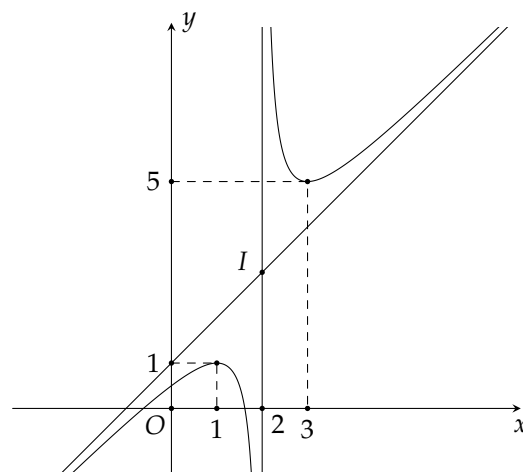
y	$-\infty$	1	$+\infty$	5	$+\infty$
-----	-----------	---	-----------	---	-----------

c) Đồ thị

Đồ thị cắt trục Oy tại điểm $\left(0; \frac{1}{2}\right)$.

Đồ thị nhận giao điểm của hai tiệm cận là $I(2; 3)$ làm tâm đối xứng.

Các trục đối xứng của đồ thị hàm số là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận $x = 2$ và $y = x + 1$.



Bài 5. Một trung tâm dạy nghề cần thiết kế mô hình đánh giá kĩ năng của một học viên theo học nghề đánh máy. Người ta có thể làm như sau:

- ◇ Để xây dựng mô hình toán học cho bài toán trên, ta sử dụng thống kê. Bằng cách khảo sát tốc độ đánh máy trung bình S (tính bằng từ trên phút) của học viên đó sau t tuần học ($5 \leq t \leq 30$), ta thu thập các số liệu thống kê được cho trong bảng bên dưới. (Nguồn: R. Larson and B. Edwards, *Calculus 10e*, Cengage 2014).

t	5	10	15	20	25	30
S	38	56	79	90	93	94

- ◇ Ta cần chọn hàm số $y = f(t)$ để biểu diễn các số liệu ở bảng trên, tức là ở hệ trục tọa độ Oty , đồ thị của hàm số đó trên khoảng $(0; +\infty)$ “gần” với các điểm $A(5; 38)$, $B(10; 56)$, $C(15; 79)$, $D(20; 90)$, $E(25; 93)$, $G(30; 94)$. Ngoài ra, do tốc độ đánh máy trung bình của học viên tăng theo thời gian t và chỉ đến một giới hạn M nào đó cho dù thời gian t có kéo dài đến vô cùng nên hàm số $y = f(t)$ phải thỏa mãn thêm hai điều kiện: Hàm số đó đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$ và $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = M \in \mathbb{R}$, $M > 94$. Vì các hàm đa thức (với bậc lớn hơn hoặc bằng 1) không thỏa mãn hai điều kiện đó nên ta chọn một hàm phân thức hữu tỉ để biểu diễn các số liệu ở bảng trên. Ta có thể chọn hàm số có dạng $f(t) = \frac{at+b}{ct+d}$ ($ac \neq 0$) cho mục đích đó. Dựa vào bảng trên, ta chọn hàm số $f(t) = \frac{110t - 280}{t + 2}$ ($t > 0$).

- a) Dựa theo mô hình đó, dự đoán tốc độ đánh máy trung bình của học viên đó sau 40 tuần (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của từ/phút).
- b) Xem $y = f(t)$ là một hàm số xác định trên khoảng $(0; +\infty)$, hãy tìm tiệm cận ngang của

đồ thị hàm số đó.

- c) Nêu nhận xét về tốc độ đánh máy trung bình của học viên đó sau thời gian t ngày càng lớn.

Hướng dẫn giải.

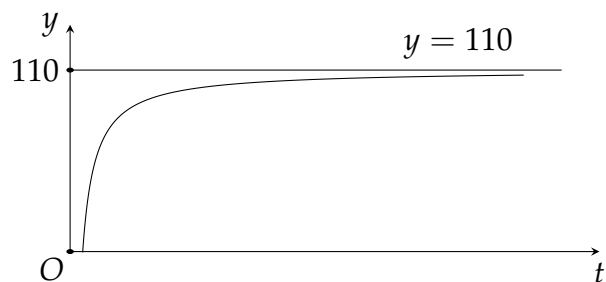
- a) Ta có $f(40) = \frac{110 \cdot 40 - 280}{40 + 2} \approx 98$. Vậy tốc độ đánh máy trung bình của học viên đó sau 40 tuần là khoảng 98 từ/phút.

- b) Ta có $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{110t - 280}{t + 2} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(110 - \frac{500}{t + 2} \right) = 110$.

Vậy đường thẳng $y = 110$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(t)$.

- c) Do đường thẳng $y = 110$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(t)$ nên khi t càng lớn thì tốc độ đánh máy trung bình của học viên đó sẽ tiến gần đến mức 110 từ/phút.

LƯU Ý. Đồ thị hàm số $y = f(t) = \frac{110t - 280}{t + 2}$ ($t > 0$) được cho ở hình bên. Đồ thị đó giao với trục tung tại điểm có tọa độ là $(0; -140)$.



Bài 6. Ở một bể chứa nước có chứa 1000 lít nước ngọt. Người ta bơm nước biển có nồng độ muối là 30 gam/lít vào bể nước với tốc độ là 25 lít/phút.

- a) Chứng minh rằng nồng độ muối của nước trong bể sau t phút kể từ khi bắt đầu bơm là $C(t) = \frac{30t}{40 + t}$ (gam/lít).
- b) Khảo sát sự biến thiên của hàm số $y = C(t)$ sau 10 tiếng kể từ lúc bắt đầu bơm, từ đó nhận xét về nồng độ muối trong bể khi thời gian t càng lớn.

Hướng dẫn giải.

① Ta có

- ◇ Tại thời điểm t , tổng dung tích của bể sẽ là $1000 + 25t$ lít.
- ◇ Khối lượng muối bơm vào sau t phút ta được $30 \cdot 25t$ gam.

Do đó nồng độ muối của nước trong bể sau t phút kể từ khi bắt đầu bơm là $C(t) = \frac{30t}{40 + t}$ (gam/lít).

- ② Khảo sát hàm số $C(t) = \frac{30t}{40 + t}$ trên cơ sở đó nhận xét về nồng độ muối trong bể khi t càng lớn.

Ta có $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{30t}{40 + t} = 30$.

Suy ra đường thẳng $C(t) = 30$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

Ta có bảng biến thiên

t	0	$+\infty$
$C(t)'$	+	
$C(t)$	0	30

Ta thấy, khi t càng lớn thì nồng độ muối trong bể sẽ tiến gần đến mức 30 (gam/lít). Lúc đó, nồng độ muối trong bể sẽ gần như bằng nồng độ muối trong nước muối được bơm vào bể.

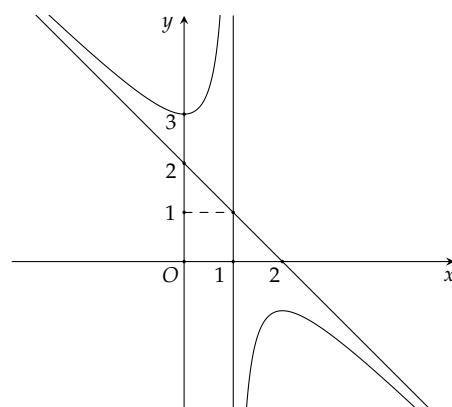
Bài 7. Tìm giá trị nguyên dương của m để đồ thị hàm số $y = \frac{2mx + 3m - 1}{2x - m^2}$ cắt Oy tại điểm có tung độ bằng -4 .

Hướng dẫn giải. Vì đồ thị hàm số cắt trục Oy tại điểm có tung độ bằng -4 nên ta có

$$\frac{3m+1}{-m^2} = -4 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ 3m+1 = 4m^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ \begin{bmatrix} m = 1 \\ m = -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} m = 1 \\ m = -\frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$

Vì m nguyên dương nên $m = 1$.

Bài 8. Cho hàm số hữu tỉ $y = ax + 2 + \frac{b}{x+c}$ có đồ thị là đường cong như hình bên. Tính giá trị biểu thức $P = a + b + c$.



Hướng dẫn giải. Ta có $y = ax + 2 + \frac{b}{x+c}$.

♦ Nên đồ thị của hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = ax + 2$, mà như hình vẽ đường tiệm cận xiên đi qua điểm $(1; 1)$ suy ra $1 = a \cdot 1 + 2 \Leftrightarrow a = -1$.

♦ Đồ thị của hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 1$ nên $1 + c = 0 \Leftrightarrow c = -1$.

Khi đó hàm số đã cho có dạng $y = -x + 2 + \frac{b}{x-1}$.

♦ Mặt khác đồ thị hàm số đi qua điểm $(0; 3)$ nên $-0 + 2 + \frac{b}{0-1} = 3 \Leftrightarrow 2 - b = 3 \Leftrightarrow b = -1$.

Vậy $P = a + b + c = -1 - 1 - 1 = -3$.

Câu 23. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ đạt cực trị tại các điểm $x = x_1, x = x_2$ thỏa mãn $x_1 \in (-1; 0), x_2 \in (1; 2)$. Biết hàm số đồng biến trên khoảng $(x_1; x_2)$. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm. Trong các số a, b, c và d có bao nhiêu số âm?

Hướng dẫn giải. Do hàm số có hai điểm cực trị nên $a \neq 0$.

Theo giả thiết, ta có có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	x_1	0	1	x_2	2	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$		0	$-$	
y	$+\infty$							$-\infty$

Khi đó $a < 0$.

Do đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm nên $d < 0$.

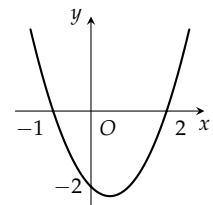
Ta có $y' = 3ax^2 + 2bx + c$. Do $x = x_1, x = x_2$ là các điểm cực trị của hàm số nên $x = x_1, x = x_2$ là nghiệm của phương trình $y' = 0$.

$$\diamond \text{ Ta có } x_1 < 0 < x_2 \text{ nên } x_1 x_2 < 0 \Leftrightarrow \frac{c}{3a} < 0 \Leftrightarrow c > 0.$$

$$\diamond \text{ Ta có } x_1 > -1; x_2 > 1 \text{ nên } x_1 + x_2 > 0 \Leftrightarrow \frac{-2b}{3a} > 0 \Leftrightarrow -2b < 0 \Leftrightarrow b > 0.$$

Vậy hàm số đã cho có hai hệ số âm là a và d .

✧ Câu 24. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị của đạo hàm là một parabol như hình vẽ. Tìm giá trị cực đại của hàm số $y = f(x)$ biết $f(0) = \frac{13}{6}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Hướng dẫn giải. Ta có $y' = f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$.

Dựa vào đồ thị hàm số $y = f'(x)$, ta thấy $f'(x)$ là một parabol đi qua các điểm $(-1; 0)$, $(2; 0)$ và $(0; -2)$. Ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} f'(-1) = 0 \\ f'(2) = 0 \\ f'(0) = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a - 2b + c = 0 \\ 12a + 4b + c = 0 \\ c = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{3} \\ b = -\frac{1}{2} \\ c = -2. \end{cases}$$

$$\text{Ta lại có } f(0) = \frac{13}{6} \Rightarrow d = \frac{13}{6}.$$

$$\text{Suy ra } f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + \frac{13}{6}.$$

Từ đồ thị ta có bảng biến thiên sau

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$-$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\frac{10}{3}$	$-\frac{7}{6}$	$+\infty$

Theo bảng biến thiên, giá trị cực đại là $y_{CD} = f(-1) = \frac{10}{3} \approx 3,33$.

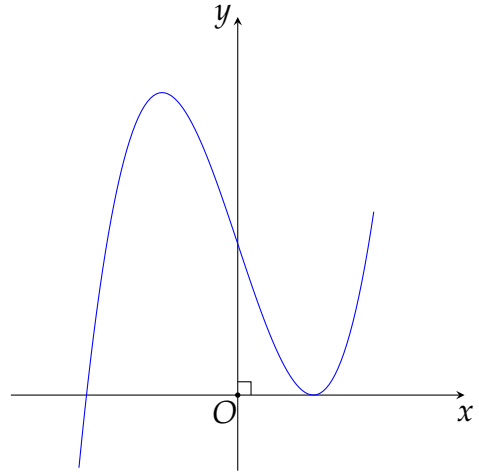
✧ Bài 9. Một giáo viên theo dõi sự tiến bộ của học sinh qua thang đo điểm, được mô hình hóa bằng hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các hệ số. Trong đó $x (0 \leq x \leq 9, x \in \mathbb{N})$ là số tháng kể từ đầu năm học và $f(x)$ là điểm trong tháng thứ x . Qua theo dõi, giáo viên ghi nhận tháng đầu tiên học sinh đạt 19 điểm, sau đó giảm trong tháng thứ hai và đến tháng

thứ ba học sinh đạt mức điểm thấp nhất trong năm học là 3 điểm. Kể từ tháng thứ ba trở đi, điểm của học sinh tăng lên. Tính điểm của học sinh đó ở tháng thứ sáu.

Hướng dẫn giải. Dựa vào đề bài ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} f(1) = 19 \\ f'(3) = 0 \\ f(3) = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b + c = 28 \\ 6a + b = -27 \\ 9a + 3b + c = -24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = -27 \\ c = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 30 \Rightarrow f(6) = 84.$$

Bài 10. Một đường ray tàu lượn trong khu vui chơi giải trí có hình dáng được mô phỏng theo đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$, ký hiệu là (C). Để đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ, người ta chọn hai điểm $A(a; b)$ và $B(c; d)$ trên đường ray sao cho tiếp tuyến tại hai điểm này có cùng độ dốc (cùng hệ số góc). Đồng thời, đoạn đường nối hai trụ đỡ tại các điểm A và B phải vuông góc với một đường dây điện có phương trình $x + y - 5 = 0$. Tìm $b + d$.



Hướng dẫn giải. Ta có $y = x^3 - 3x + 2 \Rightarrow y' = 3x^2 - 3$.

Tiếp tuyến với (C) tại A, B có cùng hệ số góc và chỉ khi

$$f'(x_A) = f'(x_B) \Leftrightarrow x_A^2 = x_B^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x_A = x_B \text{ (loại)} \\ x_A + x_B = 0. \end{cases}$$

Suy ra A, B đối xứng với nhau qua điểm $I(0; 2)$ là tâm đối xứng của (C).

$$AB \perp d: x + y - 5 = 0 \Rightarrow AB: x - y + m = 0.$$

$$AB \text{ qua } I \text{ nên ta có } m = 2 \Rightarrow AB: x - y + 2 = 0.$$

$$\text{Khi đó hoành độ } A, B \text{ thỏa mãn phương trình } x^3 - 3x + 2 = x + 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \text{ (loại)} \\ x = \pm 2. \end{cases}$$

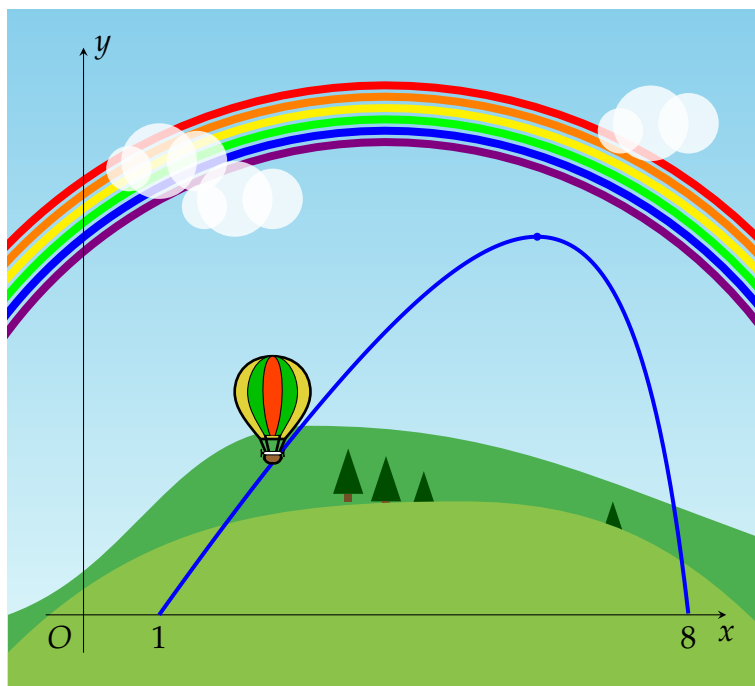
$$\Rightarrow A(2; 4), B(-2; 0).$$

$$\text{Do đó, } b = 4 \text{ và } d = 0.$$

$$\text{Vậy } b + d = 4 + 0 = 4.$$

Bài 11. Đường đi của một khinh khí cầu được gắn trong hệ trục tọa độ là một đường cong bậc hai trên bậc nhất có đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm có tọa độ là (1; 0) và (8; 0) với đơn vị trên hệ trục tọa độ là 1 (km). Biết rằng điểm cực đại của đồ thị hàm số là điểm (6; 5). Hỏi khi khinh khí cầu đi qua điểm cực đại và cách mặt đất 3 875 (m) thì khinh khí cầu cách gốc tọa độ

theo phương ngang bao nhiêu? (đơn vị: km).



Hướng dẫn giải. Vì đồ thị hàm số đi qua $(1;0)$, $(8;0)$ nên $y = \frac{a(x-1)(x-8)}{b(x-c)}$.

$$\text{Đặt } \frac{a}{b} = d \Rightarrow y = \frac{(x-1)(x-8)}{d(x-c)}.$$

$$\text{Vì đồ thị đi qua } (6;5) \text{ nên } 5 = \frac{(6-1)(6-8)}{d(6-c)} \Rightarrow d(6-c) = -2 \quad (1).$$

$$\text{Lại có } y = \frac{(x-1)(x-8)}{d(x-c)^2}.$$

Vì $(6;5)$ là điểm cực đại của đồ thị hàm số nên $y'(6) = 0$.

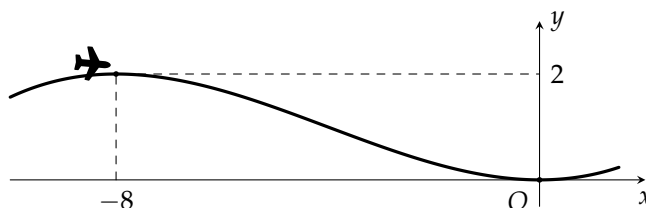
$$\text{Suy ra } (2 \cdot 6 - 9)(6 - c) - (6^2 - 9 \cdot 6 + 8) = 0 \Rightarrow c = \frac{28}{3}.$$

$$\text{Từ (1) ta được } d = \frac{3}{5}.$$

$$\text{Khi đó } y = \frac{(x-1)(x-8)}{\frac{3}{5}\left(x - \frac{28}{3}\right)}.$$

$$\text{Ta có } 3,875 = \frac{(x-1)(x-8)}{\frac{3}{5}\left(x - \frac{28}{3}\right)} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4,125 & (\text{loại}) \\ x = 7,2 & (\text{thoả mãn}). \end{cases}$$

❖ Câu 25. Một máy bay loại nhỏ bắt đầu hạ cánh, đường bay của nó khi gắn với hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng bởi hình ảnh minh họa (đơn vị trên mỗi trục là kilômét).



Biết đường bay của máy bay khi hạ cánh có dạng đồ thị của hàm số bậc ba; điểm bắt đầu hạ cánh có tọa độ $(-8;2)$ là điểm cực đại và máy bay tiếp đất tại vị trí gốc tọa độ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số bậc ba đó. Hỏi khi máy bay cách vị trí tiếp đất theo phương ngang 5

kilômét thì nó còn cách mặt đất bao nhiêu kilômét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Hướng dẫn giải. Hàm số có dạng $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ và $y' = 3ax^2 + 2bx + c$.

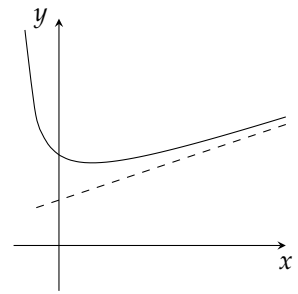
Ta có

$$\begin{cases} y(-8) = 2 \\ y'(-8) = 0 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -512a + 64b - 8c + d = 2 \\ 192a - 16b + c = 0 \\ d = 0 \\ c = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{128} \\ b = \frac{3}{32} \\ c = 0 \\ d = 0. \end{cases}$$

Vậy hàm số có dạng $y = -\frac{1}{128}x^3 + \frac{3}{32}x^2$.

Khi cách vị trí tiếp đất 5 km theo phương ngang, tức $x = -5$, máy bay còn cách mặt đất $y(-5) = \frac{175}{128} \approx 1,37$ (km).

❖ Câu 26. Một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất đồng hồ có đồ thị hàm tổng chi phí theo số sản phẩm là một phần của đồ thị hàm số $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + e}$ như hình vẽ (mỗi đơn vị trên trục hoành tương ứng 100 sản phẩm và mỗi đơn vị trên trục tung tương ứng 1000 USD). Biết rằng tâm đối xứng của đồ thị hàm số $f(x)$ là $I\left(-1; \frac{2}{3}\right)$ và đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đi qua điểm $A(3; 2)$. Theo khảo sát, tổng doanh thu của doanh nghiệp này được mô tả bởi hàm số $R(x) = x^2 + 2x$ và lợi nhuận thu về khi bán 200 sản phẩm bằng 5250 USD. Khi chi phí theo số sản phẩm đạt giá trị nhỏ nhất thì số sản phẩm sản xuất được là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Hướng dẫn giải. Tâm đối xứng của đồ thị là giao điểm của tiệm cận đứng và tiệm cận xiên.

Từ đề bài, ta có tâm đối xứng là $I\left(-1; \frac{2}{3}\right)$ nên $x = -1 \Rightarrow -e = -1 \Rightarrow e = 1$.

Hàm số $f(x)$ viết thành $f(x) = ax + (b - a) + \frac{c - b + a}{x + 1}$.

Suy ra đường tiệm cận xiên là $y = ax + (b - a)$.

Do tiệm cận xiên đi qua tâm đối xứng $I\left(-1; \frac{2}{3}\right)$ nên $\frac{2}{3} = a \cdot (-1) + b - a \Rightarrow -2a + b = \frac{2}{3}$ (1)

Mặt khác tiệm cận xiên đi qua điểm $A(3; 2)$ nên $2 = a(3) + b - a \Rightarrow 2a + b = 2$ (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2), ta được $a = \frac{1}{3}$ và $b = \frac{4}{3}$.

Hàm doanh thu là $R(x) = x^2 + 2x$.

Lợi nhuận là $P(x) = R(x) - C(x)$ (200 sản phẩm tương ứng với $x = 2$ (đơn vị 100 sản phẩm)).

Lợi nhuận thu về là 5250 USD và các hàm số tính theo đơn vị 1000 USD, nên $P(2) = 5,25$.

Ta có $R(2) = 2^2 + 2 \cdot 2 = 8$.

$$\text{và } C(2) = \frac{\frac{1}{3} \cdot 2^2 + \frac{4}{3} \cdot 2 + c}{2 + 1} = \frac{\frac{4}{3} + \frac{8}{3} + c}{3} = \frac{\frac{12}{3} + c}{3} = \frac{4 + c}{3}$$

Ta có $P(2) = R(2) - C(2) \Rightarrow 5,25 = 8 - \frac{4 + c}{3} \Rightarrow c = 8,25 - 4 = 4,25$

Hàm tổng chi phí là $C(x) = \frac{\frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + 4,25}{x+1}$.

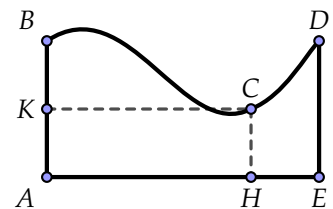
Ta có $f'(x) = \frac{\frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{35}{12}}{(x+1)^2}$.

Cho $f'(x) = 0 \Rightarrow 4x^2 + 8x - 35 = 0$.

Giải phương trình trên với điều kiện $x > 0$, ta được $x = -1 + \frac{\sqrt{39}}{2} \approx 2,1225$.

Số sản phẩm sản xuất được là: $2,1225 \cdot 100 \approx 212$ (sản phẩm).

❖ **Câu 27.** Một hồ bơi có hình dạng như phần tô đậm trong hình vẽ. Biết $AB = DE = 20$ m, $AE = 40$ m, điểm cực tiểu của bờ cong là $C(30; 10)$ (với hệ trục A là gốc). Vận tốc bơi là 2 m/s. Thời gian bơi dài nhất là bao nhiêu giây? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



KQ:

--	--	--	--

➤ **Hướng dẫn giải.** Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho $A \equiv O(0; 0)$, tia AE trùng với tia Ox , tia AB trùng với tia Oy .

Theo đề bài ta có tọa độ các điểm $A(0; 0)$, $B(0; 20)$, $E(40; 0)$, $D(40; 20)$ và điểm cực tiểu $C(30; 10)$. Gọi phương trình của đồ thị đường cong bờ hồ là $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$).

❖ Đồ thị đi qua $B(0; 20) \Rightarrow d = 20$.

❖ Đồ thị đi qua $D(40; 20)$ nên

$$a \cdot 40^3 + b \cdot 40^2 + c \cdot 40 + 20 = 20 \Rightarrow 1600a + 40b + c = 0. \quad (1)$$

❖ Đồ thị đi qua $C(30; 10)$ nên

$$a \cdot 30^3 + b \cdot 30^2 + c \cdot 30 + 20 = 10 \Rightarrow 2700a + 90b + 3c = -1. \quad (2)$$

❖ Tại $C(30; 10)$ là điểm cực trị nên $f'(30) = 0$.

Ta có $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$.

Suy ra $3a \cdot 30^2 + 2b \cdot 30 + c = 0 \Rightarrow 2700a + 60b + c = 0. \quad (3)$

Giải hệ phương trình gồm (1), (2), (3), ta được
$$\begin{cases} 1600a + 40b + c = 0 \\ 2700a + 90b + 3c = -1 \\ 2700a + 60b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{450} \\ b = -\frac{11}{90} \\ c = \frac{4}{3} \end{cases}$$

Vậy hàm số là $y = f(x) = \frac{1}{450}x^3 - \frac{11}{90}x^2 + \frac{4}{3}x + 20$ với $x \in [0; 40]$.

Quãng đường bơi dài nhất (theo phương vuông góc với AE) chính là giá trị lớn nhất của hàm số y trên đoạn $[0; 40]$.

Ta có $y' = \frac{1}{150}x^2 - \frac{11}{45}x + \frac{4}{3}$.

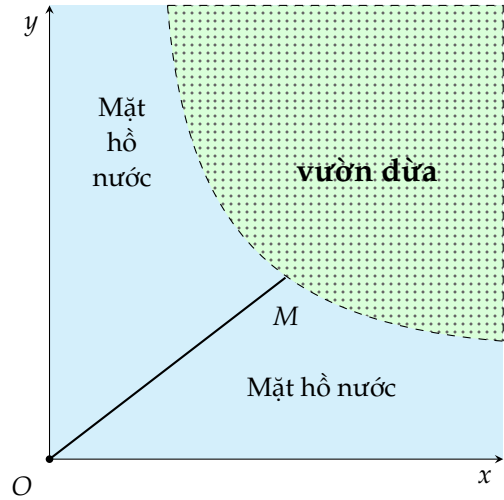
Cho $y' = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{150}x^2 - \frac{11}{45}x + \frac{4}{3} = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 110x + 600 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 30 \\ x = \frac{20}{3} \end{cases}$.

Ta có $f(0) = 20$, $f(40) = 20$, $f(30) = 10$, $f\left(\frac{20}{3}\right) = \frac{5860}{243} \approx 24,12$.

Vậy quãng đường bơi dài nhất là $s_{\max} = \max_{x \in [0;40]} y \approx 24,12$ mét.

Thời gian bơi dài nhất là $t = \frac{s_{\max}}{v} \approx \frac{24,115}{2} \approx 12,1$ (giây).

❖ **Câu 28.** Bác Bình có một vườn trồng dưa là một mảnh đất có bờ là một phần của đồ thị hàm số $y = \frac{x}{x-1}$ (với $1 < x < 100$, mỗi đơn vị trên các trục Ox, Oy là 10m) như hình vẽ. Hằng ngày để đến được vườn dưa bác Bình phải chèo thuyền qua mặt hồ nước từ vị trí điểm O (gốc tọa độ) theo một đoạn thẳng đến vị trí điểm M thuộc bờ của vườn dưa (như hình vẽ). Gọi $\mathcal{A}$ là giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng OM theo đơn vị mét. Tìm $6\mathcal{A}$? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị theo đơn vị tính độ dài là mét).



➤ **Hướng dẫn giải.** Giả sử điểm $M(x; y)$ thuộc đồ thị hàm số $y = \frac{x}{x-1}$ với $1 < x < 100$.

Tọa độ điểm M là $\left(x; \frac{x}{x-1}\right)$.

Độ dài đoạn thẳng OM (theo đơn vị tọa độ) là:

$$OM = \sqrt{x^2 + \left(\frac{x}{x-1}\right)^2}.$$

Xét hàm số $f(x) = x^2 + \frac{x^2}{(x-1)^2}$ với $x > 1$.

Đạo hàm: $f'(x) = 2x + \frac{2x(x-1)^2 - x^2 \cdot 2(x-1)}{(x-1)^4} = 2x + \frac{2x(x-1) - 2x^2}{(x-1)^3} = 2x - \frac{2x}{(x-1)^3}$.

Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x \left[1 - \frac{1}{(x-1)^3}\right] = 0 \Leftrightarrow (x-1)^3 = 1 \Leftrightarrow x = 2$ (vì $x > 1$).

Với $x = 2$, ta có $y = \frac{2}{2-1} = 2$.

Khi đó $OM_{\min} = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

Vì mỗi đơn vị trên trục tọa độ tương ứng với 10m, nên giá trị nhỏ nhất của độ dài OM thực tế là:

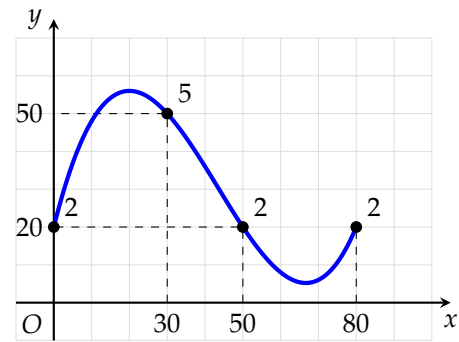
$$\mathcal{A} = 2\sqrt{2} \cdot 10 = 20\sqrt{2} \text{ (m)}.$$

Giá trị biểu thức $6\mathcal{A}$ là:

$$6\mathcal{A} = 6 \cdot 20\sqrt{2} = 120\sqrt{2} \approx 169,7056 \text{ (m)}.$$

Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, ta được $6\mathcal{A} \approx 170$.

❖ **Câu 29.** Một phần đường chạy của tàu lượn siêu tốc khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng như hình vẽ dưới đây. Biết đường chạy của nó có dạng đồ thị hàm bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ với $0 \leq x \leq 80$. Tàu lượn xuất phát từ điểm A và đi qua các điểm B, C, D . Đơn vị trên mỗi trục là mét.



Gọi h là độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc đạt được so với mặt đất (xem trục Ox là mặt đất). Tính h .

➤ **Hướng dẫn giải.** Nhận thấy hàm số $f(x)$ đi qua các điểm $A(0; 20), B(30; 50), C(50; 20), D(80; 20)$.

Vì $f(0) = f(50) = f(80) = 20$, giả sử hàm số có dạng

$$f(x) = k \cdot x(x - 50)(x - 80) + 20$$

Thay tọa độ điểm $B(30; 50)$ vào phương trình, ta được

$$50 = k \cdot 30(30 - 50)(30 - 80) + 20 \Rightarrow 30 = k \cdot 30000 \Rightarrow k = 0,001$$

Vậy $f(x) = 0,001x^3 - 0,13x^2 + 4x + 20$.

$$f'(x) = 0,003x^2 - 0,26x + 4.$$

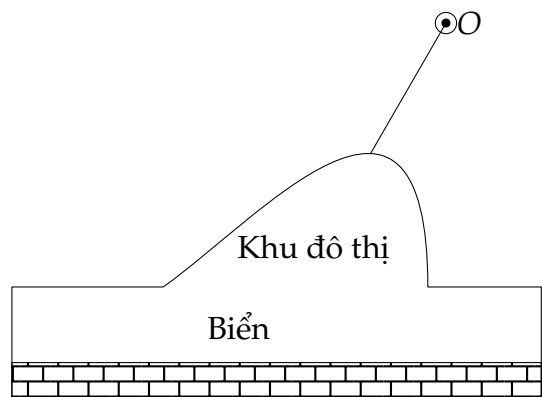
$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 20 \\ x = \frac{200}{3} \end{cases}$$

Dựa vào đồ thị, độ cao cực đại đạt được tại $x = 20$. Khi đó

$$h = f(20) = 0,001 \cdot 20 \cdot (20 - 50) \cdot (20 - 80) + 20 = 36 + 20 = 56.$$

Vậy độ cao lớn nhất là $h = 56$ m.

❖ **Bài 12.** Ở một vịnh biển, ngoài xa có một hòn đảo nhỏ. Người ta tiến hành lấn biển để xây một khu đô thị và làm một tuyến cáp treo nối khu đô thị với hòn đảo để phát triển du lịch. Xét trong hệ tọa độ Oxy với đơn vị đo tương ứng 1 km có hòn đảo ở O thì đường bao của phần đất lấn biển có dạng là một phần của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 1}{x}$. Giả sử tuyến cáp treo được thiết kế nối đảo với đường bao của khu đô thị với độ dài ngắn nhất. Độ dài của tuyến cáp treo là bao nhiêu km (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



➤ **Hướng dẫn giải.** Độ dài ngắn nhất của tuyến cáp treo nối với đường bao của khu đô thị chính là khoảng cách từ O tới điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 1}{x}$.

Xét hàm số $y = \frac{x^2 + 1}{x}$ với $x \neq 0$.

$$\text{Ta có } y' = \frac{x^2 - 1}{x^2} = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$$

Bảng biến thiên

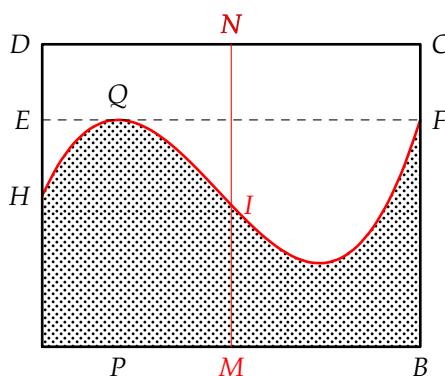
x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	-2	$+\infty$	2	$+\infty$	

Dựa vào bảng biến thiên, đồ thị hàm số có điểm cực đại là $A(-1; -2)$.

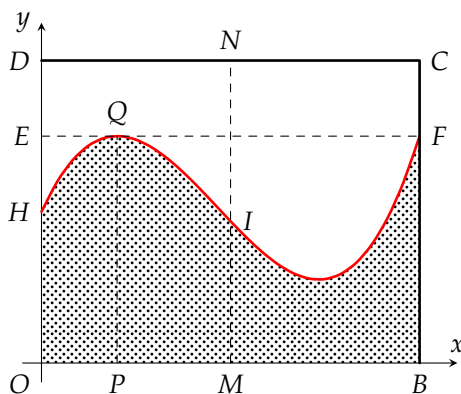
Khi đó $OA = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{5} \approx 2,2$.

Vậy độ dài của tuyến cáp treo xấp xỉ 2,2 km.

Bài 13. Khuôn viên của một công viên có dạng hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 100$ m; $AD = 80$ m. Người ta muốn chia công viên thành hai khu, một khu dành cho trẻ em, một khu dành cho người lớn. Để tạo thiết kế độc đáo và lạ mắt, người ta dùng một đường cong chia khuôn viên thành hai phần H_1 (không tô màu) dành cho trẻ em và H_2 (tô màu) dành cho người lớn như hình vẽ bên với $AH = 40$ m; $AE = 60$ m; $AP = 20$ m và $EF \parallel AB$; $PQ \parallel AD$. Biết rằng khi xét trong một hệ tọa độ Oxy , đường cong trong hình là một phần của đồ thị hàm số bậc ba. Phần chính giữa công viên người ta muốn mắc dây đèn trang trí dọc đoạn thẳng MN như hình. Biết giá tiền mỗi mét dây trang trí của phần dành cho trẻ em là 140 nghìn đồng và phần dành cho người lớn là 180 nghìn đồng. Tổng số tiền mắc dây đèn trang trí trên đoạn MN là bao nhiêu triệu đồng.



Hướng dẫn giải.



Xét trục tọa độ Oxy , với gốc tọa độ là điểm A . Tia Ox trùng với tia AB , tia Oy trùng với tia AD thì đường cong ranh giới giữa hai khu vực là đồ thị hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Theo giả thiết đồ thị hàm số này đi qua các điểm $H(0; 40)$; $Q(20; 60)$; $F(100; 60)$ và có điểm

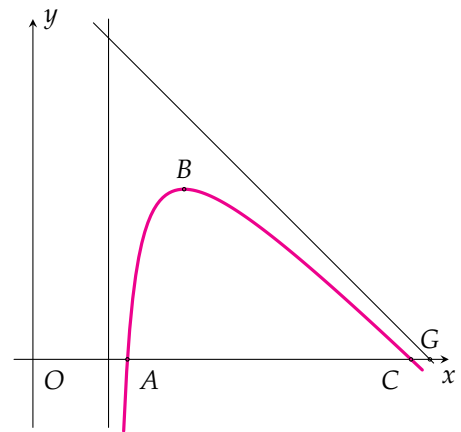
cực trị là $Q(20; 60)$ nên ta có hệ

$$\begin{cases} d = 40 \\ 60 = 8000a + 400b + 20c + d \\ 60 = 1000000a + 10000b + 100c + d \\ 1200a + 40b + c = 0 \end{cases}$$

Giải hệ trên ta được $a = \frac{1}{2000}; b = \frac{-7}{100}; c = \frac{11}{5}; d = 40$. Do M là trung điểm của AB nên tọa độ điểm I là $(50; 37,5)$. Do đó chiều dài đoạn dây thuộc phần dành cho người lớn là $37,5$ m, chiều dài đoạn dây thuộc phần dành cho trẻ em là $42,5$ m.

Tổng số tiền mắc dây đèn là $37,5 \cdot 0,18 + 42,5 \cdot 0,14 = 12,7$ (triệu đồng).

Bài 14. Một máy bay trình diễn có đường bay gần với hệ trục Oxy được mô phỏng như hình vẽ, trục Ox gần với mặt đất. Đường bay có dạng là một phần của đồ thị của hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất $y = f(x)$ có đường tiệm cận đứng $x = 2$. Điểm G là giao điểm của đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục Ox được gọi là điểm giới hạn. Biết rằng máy bay xuất phát tại vị trí A cách gốc tọa độ O một khoảng $2,5$ đơn vị và máy bay khi ở vị trí cao nhất cách điểm xuất phát $1,5$ đơn vị theo phương song song với trục Ox và cách mặt đất $4,5$ đơn vị. Vị trí máy bay tiếp đất cách điểm giới hạn một khoảng bằng bao nhiêu?



Hướng dẫn giải. Hàm số bậc hai trên bậc nhất có dạng $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x - 2}$.

Theo giả thiết ta có $A(2,5; 0)$, $B(4; 4,5)$.

Vì A, B thuộc đồ thị hàm số nên
$$\begin{cases} 6,25a + 2,5b + c = 0 \\ 16a + 4b + c = 9. \end{cases} \quad (1)$$

Ta có $f'(x) = \frac{ax^2 - 4ax - 2b - c}{(x - 2)^2}$.

$f'(x_B) = 0 \Rightarrow \frac{a \cdot 4^2 - 4a \cdot 4 - 2b - c}{(4 - 2)^2} = 0 \Rightarrow 2b + c = 0. \quad (2)$

Từ (1) và (2) suy ra $a = -1, b = 12,5, c = -25$.

Khi đó $f(x) = \frac{-x^2 + 12,5x - 25}{x - 2} = -x + 10,5 - \frac{4}{x - 2}$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (-x + 10,5)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-x + 10,5 - \frac{4}{x - 2} + x - 10,5 \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4}{x - 2} = 0$.

Vậy $y = -x + 10,5$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Tọa độ giao điểm G là nghiệm của hệ phương trình
$$\begin{cases} y = -x + 10,5 \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 10,5 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

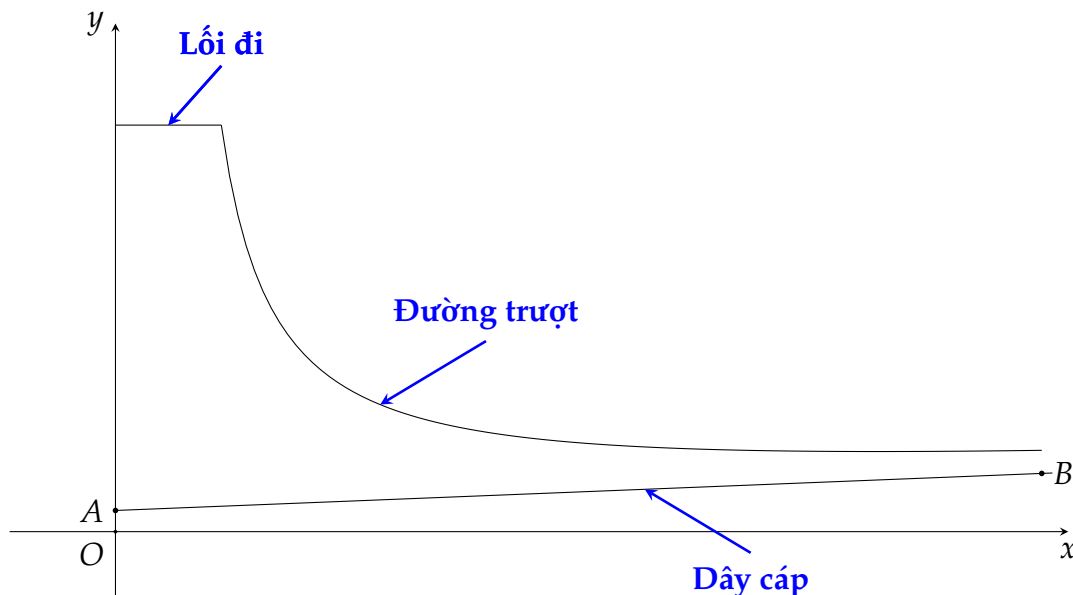
$G(10,50)$.

Tương tự ta tìm được $A(2,5; 0), C(10; 0)$.

$CG = x_G - x_C = 10,5 - 10 = 0,5$.

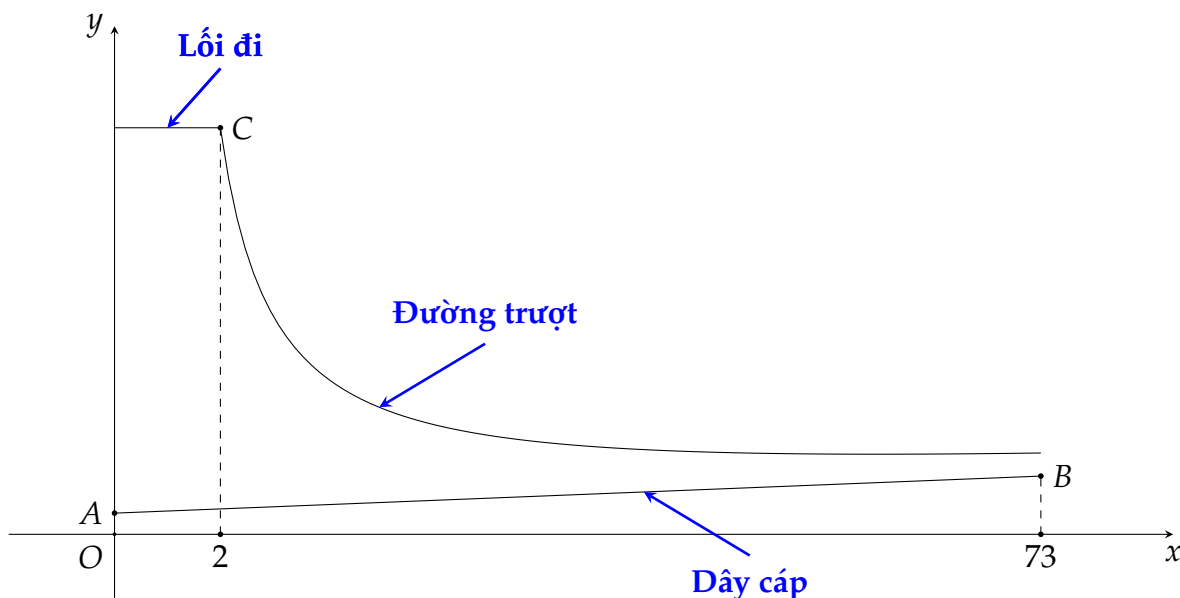
Vậy vị trí máy bay tiếp đất cách điểm giới hạn một khoảng $0,5$ đơn vị.

Bài 15. Tại một khu vui chơi giải trí, người ta thiết kế một đường trượt Zipline, xét mặt phẳng Oxy với trục Ox nằm ngang (đơn vị: m). Đường trượt được mô tả bằng một phần của đồ thị hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{x - 1}$, ($a \neq 0$) với chiều dài theo phương nằm ngang là 71 m. Ở điểm đầu của đường trượt, có một bục xuất phát song song với Ox , xuất phát từ một điểm thuộc Oy , dài 2 m và cao 19,2 m so với trục Ox .



Để gia cố an toàn, người ta dùng một dây cáp AB với $A(0; 1)$ và đường thẳng AB là tiệm cận xiên của đồ thị. Tại điểm cuối của đường trượt, khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa đường trượt và dây cáp là 0,25 m. Hỏi điểm thấp nhất của đường trượt cao bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Hướng dẫn giải.



Đường thẳng AB là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số nên:

Hàm số đã cho có dạng $y = kx + 1 + \frac{m}{x - 1}$, trong đó k, m là các hằng số và phương trình tiệm cận xiên là $y = kx + 1$.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $C(2; 19,2)$ nên $2k + 1 + \frac{m}{2 - 1} = 19,2 \Leftrightarrow 2k + m = 18,2$. (*)

Tại điểm cuối của cầu trượt, khoảng cách giữa cầu trượt và thanh đỡ là 0,25 m suy ra

$$\left(73k + 1 + \frac{m}{73-1}\right) - (73k + 1) = 0,25 \Rightarrow m = 18$$

Kết hợp (*) ta có $k = \frac{1}{10}$.

Vậy phương trình của cầu trượt là $y = \frac{1}{10}x + 1 + \frac{18}{x-1}$.

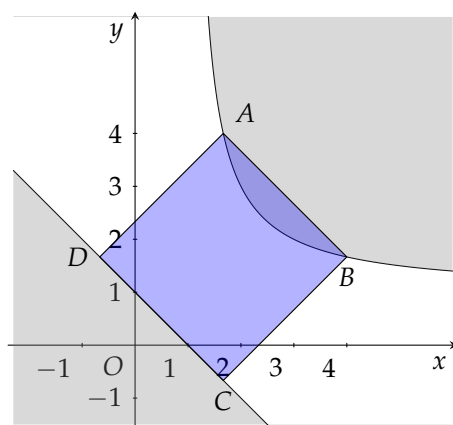
Ta có: $y' = \frac{1}{10} - \frac{18}{(x-1)^2} \Rightarrow y' = 0$ có nghiệm $x = 1 + \sqrt{180}$ và $x = 1 - \sqrt{180}$ (loại).

Bảng biến thiên

x	2	$1 + \sqrt{180}$	73
y'	+	0	-
y	$\frac{96}{5}$	$y(1 + \sqrt{180})$	$\frac{171}{20}$

Vậy điểm thấp nhất của cầu trượt là $y(1 + \sqrt{180}) \approx 3,78$.

Bài 16. Người ta muốn làm một sân nổi hình vuông nổi liền một sân khấu nổi trên mặt hồ có bờ là một nhánh đồ thị (C) của hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$ với đất liền là nửa mặt phẳng giới hạn bởi đường thẳng $d: y = -x + 1$. Diện tích S của mặt sân nổi bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến phần mười), biết hình vuông có hai đỉnh nằm trên (C), hai đỉnh còn lại nằm trên d .



Hướng dẫn giải. Đồ thị (C) có các đường tiệm cận là $y = 1$ và $x = 1$ nên phân giác của góc tạo bởi tiệm cận là trục đối xứng của đồ thị.

Do đó đường thẳng $y = x$ là trục đối xứng của sân khấu trong hình vẽ.

Gọi $A(a; b)$ với $a > 1$ ta có $b = \frac{a+1}{a-1}$ và $B(b; a)$.

Để ABCD là hình vuông ta chỉ cần

$$AB = d(A; d) \Leftrightarrow 2(a-b)^2 = \frac{(a+b-1)^2}{2}.$$

$$\text{Thay } b = \frac{a+1}{a-1} \text{ vào ta có } 4 \left(\frac{a^2 - 2a - 1}{a-1} \right)^2 = \left(\frac{a^2 - a + 2}{a-1} \right)^2 \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ a = 0 \\ a = 4 \\ a = \frac{5}{3} \end{cases}$$

$$\text{Do đó ta có } A \left(\frac{5}{3}; 4 \right) \text{ và } B \left(4; \frac{5}{3} \right) \Rightarrow AB = \frac{7\sqrt{2}}{3}.$$

$$\text{Vậy } S = \frac{98}{9} \approx 10,9.$$

§5 ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TIỄN

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1) Tốc độ thay đổi của một đại lượng

- ✓ Nếu $s = s(t)$ là hàm vị trí của một vật chuyển động trên một đường thẳng thì $v = s'(t)$ biểu thị vận tốc tức thời của vật (tốc độ thay đổi của độ dịch chuyển theo thời gian). Tốc độ thay đổi tức thời của vận tốc theo thời gian là gia tốc tức thời của vật:

$$a(t) = v'(t) = s''(t).$$

- ✓ Nếu $C = C(t)$ là nồng độ của một chất tham gia phản ứng hoá học tại thời điểm t , thì $C'(t)$ là tốc độ phản ứng tức thời (tức là độ thay đổi nồng độ) của chất đó tại thời điểm t .
- ✓ Nếu $P = P(t)$ là số lượng cá thể trong một quần thể động vật hoặc thực vật tại thời điểm t , thì $P'(t)$ biểu thị tốc độ tăng trưởng tức thời của quần thể tại thời điểm t .
- ✓ Nếu $C = C(x)$ là hàm chi phí, tức là tổng chi phí khi sản xuất x đơn vị hàng hoá, thì tốc độ thay đổi tức thời $C'(x)$ của chi phí đối với số lượng đơn vị hàng được sản xuất được gọi là *chi phí biên*.
- ✓ Về ý nghĩa kinh tế, chi phí biên $C'(x)$ xấp xỉ với chi phí để sản xuất thêm một đơn vị hàng hoá tiếp theo, tức là đơn vị hàng hoá thứ $x + 1$ (xem SGK Toán 11 tập hai, trang 87, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống). Gọi $p(x)$ là giá bán mỗi đơn vị mà công ty có thể tính nếu bán x đơn vị. Khi đó, p được gọi là hàm cầu (hay hàm giá) và chúng ta mong đợi đó là một hàm giảm của x . Nếu x đơn vị được bán và giá mỗi đơn vị là $p(x)$ thì tổng doanh thu là

$$R(x) = x \cdot p(x)$$

và $R(x)$ được gọi là *hàm doanh thu*. Đạo hàm $R'(x)$ của hàm doanh thu được gọi là *hàm doanh thu biên* và là tốc độ thay đổi của doanh thu đối với số lượng đơn vị sản phẩm bán ra.

Nếu x đơn vị được bán, thì tổng lợi nhuận là

$$P(x) = R(x) - C(x)$$

và $P(x)$ được gọi là *hàm lợi nhuận*. Hàm lợi nhuận biên là đạo hàm $P'(x)$ của hàm lợi nhuận.

2) Quy trình giải một bài toán tối ưu đơn giản

Quy trình giải một bài toán tối ưu hoá:

- ✓ Xác định đại lượng Q mà ta cần làm cho giá trị của đại lượng ấy lớn nhất hoặc nhỏ nhất và biểu diễn nó qua các đại lượng khác trong bài toán.
- ✓ Chọn một đại lượng thích hợp nào đó, kí hiệu là x , và biểu diễn các đại lượng khác ở Bước 1 theo x . Khi đó, đại lượng Q sẽ là hàm số của một biến x . Tìm tập xác định của hàm số $Q = Q(x)$.
- ✓ Tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của hàm số $Q = Q(x)$ bằng các phương pháp đã biết và kết luận.

II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP

Dạng

1

Bài toán về tốc độ thay đổi của một đại lượng

❖ Ví dụ 1

Một vật chuyển động theo quy luật $S = -\frac{1}{2}t^3 + 9t^2$, với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và S (m) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó. Trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, tính vận tốc lớn nhất của vật đạt được.

Lời giải. Ta có $v(t) = S'(t) = -\frac{3}{2}t^2 + 18t$.

$$v'(t) = -3t + 18; v'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 6 \in [0; 10].$$

$$\text{Mặt khác } v(0) = 0; v(6) = 54; v(10) = 30.$$

$$\text{Do } \max_{t \in [0; 10]} v(t) = \max\{v(0); v(6); v(10)\} = \max\{0; 54; 30\} = 54 \text{ (m/s)}.$$

Vậy trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng 54 (m/s).

❖ Ví dụ 2

Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 2002 được tính bởi công thức $f(t) = \frac{26t + 10}{t + 5}$ ($f(t)$ được tính bằng nghìn người). Đạo hàm của hàm số $y = f(t)$ biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn (tính bằng nghìn người/năm). Hỏi vào năm nào thì tốc độ tăng dân số là 0,075 nghìn người/năm?

Lời giải. Ta có $f(t) = \frac{26t + 10}{t + 5}$.

Vì t là số năm nên $t > 0$.

$$\text{Hàm số xác định } \forall t > 0, \text{ có } f'(t) = \frac{120}{(t + 5)^2}.$$

Số năm với tốc độ tăng dân số 0,075 nghìn người/năm là

$$f'(t) = 0,075 \Leftrightarrow \frac{120}{(t + 5)^2} = 0,075 \Leftrightarrow (t + 5)^2 = 1600 \Leftrightarrow (t + 5)^2 = 40^2.$$

Vì $t > 0$ nên $t = 35$.

Vậy sau 35 năm kể từ năm 2002, tức là vào năm 2037 thì tốc độ tăng dân số của thị trấn đó là 0,075 nghìn người/năm.

❖ Ví dụ 3

Giả sử số lượng tế bào của một quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hóa bằng hàm số $P(t) = \frac{a}{b + e^{-0,75t}}$ (với $a, b \in \mathbb{R}$), trong đó thời gian t được tính bằng giờ. Đạo hàm của hàm số $y = P(t)$ biểu thị tốc độ sinh trưởng của nấm men (tính bằng tế bào/giờ) tại thời điểm t (giờ). Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, quần thể có 24 tế bào và tốc độ sinh trưởng là 8 tế bào/giờ. Sau một thời gian về lâu dài thì số lượng tế bào của quần thể nấm men tiến về giá trị bao nhiêu?

🔗 *Lời giải.* Từ dữ kiện tại $t = 0$ quần thể có 24 tế bào, ta lập được phương trình là

$$P(0) = \frac{a}{b + e^0} = 24 \Rightarrow a = 24(b + 1).$$

Ta có đạo hàm biểu thị tốc độ sinh trưởng là $P'(t) = \frac{-a \cdot (-0,75e^{-0,75t})}{(b + e^{-0,75t})^2} = \frac{0,75a \cdot e^{-0,75t}}{(b + e^{-0,75t})^2}$.

Tại $t = 0$, tốc độ sinh trưởng là 8 nên $P'(0) = \frac{0,75a}{(b + 1)^2} = 8$.

Thế $a = 24(b + 1)$ vào, ta giải hệ phương trình, ta được

$$\frac{0,75 \cdot 24 \cdot (b + 1)}{(b + 1)^2} = 8 \Leftrightarrow \frac{18}{b + 1} = 8 \Leftrightarrow b + 1 = 2,25 \Leftrightarrow b = 1,25.$$

Tương ứng tính được $a = 24 \cdot (1,25 + 1) = 54$.

Suy ra số lượng tế bào về lâu dài được tính bằng giới hạn

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{54}{1,25 + e^{-0,75t}} \right) = \frac{54}{1,25} = 43,2.$$

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1



Một chất điểm chuyển động có quãng đường được cho bởi phương trình $s(t) = \frac{1}{6}t^4 - \frac{4}{3}t^3 + 5t^2 - 7$, trong đó $t > 0$ với t tính bằng giây (s), $s(t)$ tính bằng mét (m). Vận tốc chuyển động của chất điểm tại thời điểm chất điểm có gia tốc chuyển động nhỏ nhất là $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $T = 2a - 3b$.

🔗 *Hướng dẫn.* Phương trình vận tốc của chuyển động là $v(t) = s'(t) = \frac{2}{3}t^3 - 4t^2 + 10t$.

Phương trình gia tốc của chuyển động là $a(t) = v'(t) = 2t^2 - 8t + 10$.

Ta có $a'(t) = 4t - 8$.

$$a'(t) = 0 \Leftrightarrow 4t - 8 = 0 \Leftrightarrow t = 2.$$

Bảng biến thiên

t	0	2	$+\infty$
$a'(t)$		0	+
$a(t)$	$+\infty$	$a(2)$	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên, ta có $\min_{(0;+\infty)} = a(2)$ nên tại thời điểm $t = 2$ vật có gia tốc chuyển động nhỏ nhất.

Vận tốc chuyển động của chất điểm tại thời điểm chất điểm có gia tốc chuyển động nhỏ nhất là $v(2) = \frac{2}{3} \cdot 2^3 - 4 \cdot 2^2 + 10 \cdot 2 = \frac{28}{3}$.

Vậy $a = 28, b = 3$ nên $T = 2a - 3b = 2 \cdot 28 - 3 \cdot 3 = 47$.

Bài 2



Giả sử sự lây lan của một loại virus ở một địa phương có thể được mô hình hoá bằng hàm số $N(t) = -t^3 + 12t^2, 0 \leq t \leq 12$, trong đó N là số người bị nhiễm bệnh (tính bằng trăm người) và t là thời gian (tính bằng tuần). Đạo hàm $N'(t)$ biểu thị tốc độ lây lan của virus (còn gọi là tốc độ truyền bệnh). Hỏi virus sẽ lây lan nhanh nhất vào tuần thứ mấy?

Hướng dẫn. Ta có $N'(t) = -3t^2 + 24t$.

Khi đó tốc độ lây lan nhanh nhất ứng với giá trị lớn nhất của $N'(t)$.

Xét đạo hàm cấp hai $N''(t) = -6t + 24$.

Cho $N''(t) = 0 \Rightarrow -6t + 24 = 0 \Rightarrow t = 4$.

t	0	4	12
$N''(t)$	0	+	0
$N'(t)$	0	128	-864

Ta thấy $N'(t)$ đạt giá trị lớn nhất tại $t = 4$.

Vậy virus lây lan nhanh nhất vào tuần thứ 4.

Bài 3



Người ta bơm xăng vào bình xăng của một xe ô tô. Biết rằng thể tích V (lít) của lượng xăng trong bình tính theo thời gian bơm t (phút) được cho bởi công thức $V(t) = 1000(t^3 - t^4) + 5,88$ với $0 \leq t \leq 0,6$. Khi xăng chảy vào bình, tốc độ tăng thể tích tại thời điểm t được xác định bởi công thức $V'(t)$ với $0 \leq t \leq 0,6$. Hỏi tốc độ tăng thể tích giảm trong bao nhiêu phút kể từ khi bắt đầu bơm xăng vào bình?

Hướng dẫn. Ta có $V'(t) = 1000(3t^2 - 4t^3) = 1000t^2(3 - 4t)$.

Ta có $V''(t) = 1000(6t - 12t^2) = 6000t(1 - 2t)$.

Xét $V''(t) = 0 \Rightarrow t = 0$ hoặc $t = \frac{1}{2}$.

Xét dấu của $V''(t)$

t	0	0,5	0,6	
$V''(t)$	0	+	0	−

Vì $V''(t) > 0$ khi $0 < t < \frac{1}{2}$ nên $V'(t)$ tăng trên khoảng $(0; \frac{1}{2})$ và $V''(t) < 0$ khi $t > \frac{1}{2}$ nên $V'(t)$ giảm trên khoảng $(\frac{1}{2}; 0,6)$.

Do đó, tốc độ tăng thể tích giảm kể từ thời điểm $t = \frac{1}{2}$ phút.

Tốc độ tăng thể tích giảm sau 0,5 phút kể từ khi bắt đầu bơm.

Bài 4



Giả sử dân số Việt Nam được dự báo theo mô hình logistic, giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2035 là hàm số $P(t) = \frac{120}{1 + 0,2e^{-0,06t}}$ (triệu người), trong đó t là số năm tính từ 2023. Chi phí an sinh xã hội bình quân theo đầu người được mô hình hóa bằng hàm số $C(t) = 25 - 20e^{-0,05t}$ (triệu đồng/đầu người/năm). Tính tốc độ thay đổi của tổng chi phí an sinh xã hội toàn quốc (nghìn tỷ đồng/năm) vào đầu năm 2030 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

 **Hướng dẫn.** Gọi $T(t)$ là tổng chi phí an sinh xã hội toàn quốc tại thời điểm t (tính từ đầu năm 2023).

Suy ra $T(t) = P(t) \cdot C(t)$.

Đạo hàm của $T(t)$ biểu thị tốc độ thay đổi của tổng chi phí

$$T'(t) = P'(t) \cdot C(t) + P(t) \cdot C'(t) = \frac{1,44e^{-0,06t}}{(1 + 0,2e^{-0,06t})^2} (25 - 20e^{-0,05t}) + \frac{120}{1 + 0,2e^{-0,06t}} (e^{-0,05t}).$$

Đầu năm 2030 tương ứng với $t = 7 \Rightarrow T'(7) \approx 83$ (nghìn tỷ đồng/năm).

Dạng

2

Bài toán về lợi nhuận

❖ Ví dụ 4

Đầu năm mới 2025, công ty A vừa kí hợp đồng sản xuất và cung cấp linh kiện theo đơn đặt hàng của nhà máy B. Theo hợp đồng nhà máy B mua không quá 1 500 linh kiện, nếu số lượng đặt hàng là x thì giá bán mỗi linh kiện là $p(x) = 40\,000 - 0,01x^2$ đồng. Chi phí để công ty sản xuất x linh kiện là $C(x) = 10\,000\,000 + 10\,000x$ đồng. Hỏi công ty A nên sản xuất và cung cấp bao nhiêu linh kiện cho nhà máy B để thu được lợi nhuận lớn nhất?

 **Lời giải.** Lợi nhuận công ty A thu được là

$$f(x) = xp(x) - C(x) = -0,01x^3 + 30 \cdot 10^3x - 10^6, \quad 0 \leq x \leq 1\,500.$$

Ta có $f'(x) = -0,03x^2 + 30 \cdot 10^3$,

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1\,000$ (do $0 \leq x \leq 1\,500$).

Ta có bảng biến thiên

x	0	1 000	1 500
f'		+	0
f			$28 \cdot 10^6$

Từ bảng biến thiên, ta thấy công ty A nên sản xuất và cung cấp 1 000 linh kiện sẽ thu được lợi nhuận lớn nhất là 28 000 000 đồng.

❖ Ví dụ 5

Một nhà xuất bản nhận in 4 000 ấn phẩm. Nhà xuất bản có tất cả 14 máy in được cài đặt, hoạt động tự động và giám sát bởi 1 kỹ sư. Mỗi máy in có thể in được 30 ấn phẩm trong một giờ. Chi phí cài đặt máy in là 12 USD cho một máy, chi phí giám sát là 9 USD một giờ. Tính số máy in nhà xuất bản nên sử dụng để chi phí in là nhỏ nhất?

Lời giải. Gọi x ($0 < x \leq 14$) là số máy in cần sử dụng để in lô hàng.

Chi phí cài đặt là $12x$.

Số giờ in hết số ấn phẩm là $\frac{4000}{30x}$ (giờ), chi phí giám sát là $\frac{4000}{30x} \cdot 9 = \frac{1200}{x}$ (USD).

Tổng chi phí in là $P(x) = 12x + \frac{1200}{x}$.

Ta có $P'(x) = 12 - \frac{1200}{x^2}$, $P'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 100 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 10 \\ x = -10 \text{ (loại)} \end{cases}$.

Bảng biến thiên:

x	0	0	14
$P'(x)$	—	0	+
$P(x)$			

Vậy để chi phí in nhỏ nhất thì số máy phải sử dụng là 10 máy.

❖ Ví dụ 6

Trận bóng đá giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở sân vận động Mỹ Đình có sức chứa 55 000 khán giả. Ban tổ chức bán vé với giá mỗi vé là 100 nghìn đồng, số khán giả trung bình đến sân xem bóng đá là 27 000 người. Qua thăm dò dư luận, người ta thấy rằng mỗi khi giá vé giảm thêm 10 nghìn đồng, sẽ có thêm khoảng 3 000 khán giả. Hỏi ban tổ chức nên đặt giá vé là bao nhiêu để doanh thu từ tiền bán vé là lớn nhất với đơn vị tính giá vé là nghìn đồng?

Lời giải. Gọi x ($x > 0$) nghìn là số tiền giá vé giảm.

Khi đó giá vé sau khi giảm là $100 - x$ (nghìn đồng).

Sau mỗi lần giảm giá thì có thêm $300x$ khán giả.

Do đó tổng số khán giả đến xem là $27000 + 300x$.

Vì sân vận động có sức chứa 55 000 khán giả nên $27\,000 + 300x \leq 55\,000 \Leftrightarrow x \leq \frac{280}{3}$.

Doanh thu từ tiền bán vé là $y = (27\,000 + 300x)(100 - x) = -300x^2 + 3\,000x + 2\,700\,000$.

Yêu cầu bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = -300x^2 + 3\,000x + 2\,700\,000$.

Tập xác định $\mathcal{D} = \left(0; \frac{280}{3}\right]$.

$y' = -600x + 3\,000$, $y' = 0 \Leftrightarrow x = 5$.

Bảng biến thiên

x	0	5	$\frac{280}{3}$	
y'		+	0	-
y			2 707 500	
	2 700 000			2 700 000

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy ban tổ chức nên đặt giá vé là 95 nghìn đồng thì doanh thu tiền bán vé là lớn nhất.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 5



Một hãng điện thoại đưa ra quy luật bán buôn cho từng đại lí, đó là đại lí càng nhập nhiều chiếc điện thoại của hãng thì giá bán buôn một chiếc điện thoại càng giảm. Cụ thể, nếu đại lí mua x điện thoại thì giá tiền của mỗi điện thoại được mô tả bởi hàm số $p(x) = 6\,000 - 3x$ (nghìn đồng), $x \in \mathbb{N}^*$, $x < 2\,000$. Đại lí nhập cùng một lúc bao nhiêu chiếc điện thoại thì hãng có thể thu về nhiều tiền nhất từ đại lí đó?

Hướng dẫn. Số tiền hãng thu được khi đại lí nhập x chiếc điện thoại là $f(x) = x(6\,000 - 3x)$.

Ta có $f'(x) = -6x + 6\,000$. Khi đó, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1\,000$.

Bảng biến thiên

x	0	1 000	2 000	
$f'(x)$		+	0	−
$f(x)$		3 000 000 0 ↗ ↘ 0		

Vậy đại lí nhập cùng lúc 1 000 chiếc điện thoại thì hãng có thể thu nhiều tiền nhất từ đại lí đó.

Bài 6



Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 358 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 358$) thì $F(x) = 2x^3 - 1516x^2 + 90741x + 100000$ (đồng) là hàm biểu thị kinh doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó, trong khi chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm là $G(x) = 758x - 453705 - \frac{100000}{x}$ (đồng). Doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

Hướng dẫn. Lợi nhuận doanh nghiệp khi sản xuất x sản phẩm là

$$\begin{aligned} L(x) &= F(x) - xG(x) \\ &= 2x^3 - 1516x^2 + 90741x + 100000 - x \left(758x - 453705 - \frac{100000}{x} \right) \\ &= 2x^3 - 2274x^2 + 544446x + 200000. \end{aligned}$$

Ta có $L'(x) = 6x^2 - 4548x + 544446$.

$$L'(x) = 0 \Leftrightarrow 6x^2 - 4548x + 544446 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 149 \\ x = 609. \end{cases}$$

Trên đoạn $[1; 358]$ ta có $L(1) = 742174$, $L(358) = -4567844$, $L(149) = 37453278$.

Suy ra $\max L(x) = 37453278$ đạt được khi $x = 149$.

Vậy doanh nghiệp cần sản xuất 149 sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất.

Bài 7



Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 180 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 180$) thì giá bán của mỗi sản phẩm là $f(x) = 35840 - 192x$ (nghìn đồng) và chi phí sản xuất bình quân trên một sản phẩm là $g(x) = 25,6x^2 - 153,6x + 3072 + \frac{19200}{x}$ (nghìn đồng). Biết rằng mức thuế trên một sản phẩm là 512 nghìn đồng. Hỏi doanh nghiệp

cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

 *Hướng dẫn.* Lợi nhuận thu được

$$\begin{aligned} L(x) &= f(x) \cdot x - g(x) \cdot x - 512x \\ &= (35840 - 192x) \cdot x - \left(25,6x^2 - 153,6x + 3072 + \frac{19200}{x} \right) \cdot x - 512x \\ &= -25,6x^3 - 38,4x^2 + 32256x + 192000 \quad (1 \leq x \leq 180) \\ L'(x) &= -78,6x^2 - 78,6x + 32256, L'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 20 \\ x = -21. \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy cần sản xuất 20 sản phẩm thì lợi nhuận doanh thu là lớn nhất.

Bài 8



Một cửa hàng cà phê sắp khai trương đang nghiên cứu thị trường để định giá bán cho mỗi cốc cà phê. Sau khi nghiên cứu, người quản lý thấy rằng nếu bán với giá 20 000 đồng một cốc thì mỗi tháng trung bình sẽ bán được 2 000 cốc, còn từ mức giá 20 000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1 000 đồng thì sẽ bán ít đi 100 cốc. Biết chi phí nguyên vật liệu để pha một cốc cà phê không thay đổi là 18 000 đồng. Hỏi cửa hàng phải bán mỗi cốc cà phê với giá bao nhiêu nghìn đồng để đạt lợi nhuận lớn nhất?

 *Hướng dẫn.* Gọi x là giá bán mỗi cốc cà phê.

Khi đó, số lượng cốc bán được là $2000 - \frac{x - 20\,000}{1\,000} \cdot 100$.

Lợi nhuận

$$\begin{aligned} f(x) &= \left[2000 - \frac{x - 20\,000}{1\,000} \cdot 100 \right] (x - 18\,000) = -\frac{1}{10}x^2 + 5\,800x - 72\,000\,000 \\ &\leq f\left(-\frac{5\,800}{2 \cdot \frac{-1}{10}}\right) = f(29\,000). \end{aligned}$$

Dạng 3 Một số bài toán tối ưu khác

Quy trình giải một bài toán tối ưu hoá:

- ✓ Xác định đại lượng Q mà ta cần làm cho giá trị của đại lượng ấy lớn nhất hoặc nhỏ nhất và biểu diễn nó qua các đại lượng khác trong bài toán.
- ✓ Chọn một đại lượng thích hợp nào đó, kí hiệu là x , và biểu diễn các đại lượng khác ở Bước 1 theo x . Khi đó, đại lượng Q sẽ là hàm số của một biến x . Tìm tập xác định của hàm số $Q = Q(x)$.
- ✓ Tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của hàm số $Q = Q(x)$ bằng các phương pháp đã biết và kết luận.

Ví dụ 7

Nhà xe khoán cho hai tài xế An và Bình mỗi người lần lượt nhận 32 lít và 72 lít xăng trong một tháng. Biết rằng trong một ngày tổng số xăng cả hai người sử dụng là 10 lít. Tính tổng số ngày ít nhất để hai tài xế sử dụng hết số xăng.

Lời giải. Gọi x (lít) ($0 < x < 10$) là số xăng An sử dụng trong 1 ngày.

Khi đó $10 - x$ (lít) là số xăng Bình sử dụng trong 1 ngày.

Suy ra $f(x) = \frac{32}{x} + \frac{72}{10-x}$, $x \in (0; 10)$ là tổng số ngày An và Bình sử dụng hết số xăng được khoán.

Xét hàm số $f(x)$ ta có $f'(x) = -\frac{32}{x^2} + \frac{72}{(10-x)^2}$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -\frac{32}{x^2} + \frac{72}{(10-x)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = -20 \notin (0; 10). \end{cases}$$

Bảng biến thiên của hàm số $f(x) = \frac{32}{x} + \frac{72}{10-x}$, $x \in (0; 10)$

x	0	4	10	
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	$+\infty$			$+\infty$

20

Dựa vào BBT ta có sau ít nhất 20 ngày thì An và Bình sử dụng hết lượng xăng được khoán.

.....

.....

.....

.....

.....

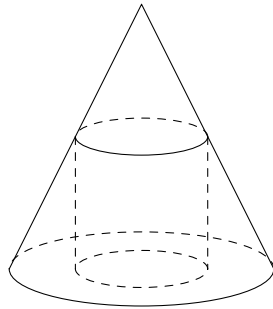
.....

.....

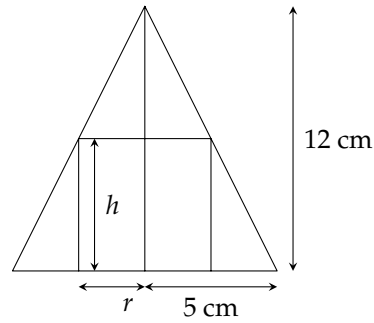
.....

Ví dụ 8

Cho một hình trụ nội tiếp trong hình nón có chiều cao bằng 12 cm và bán kính đáy bằng 5 cm (Hình 1). Người ta cắt hình nón, trụ này theo mặt phẳng chứa đường thẳng nối đỉnh và tâm hình tròn đáy của hình nón thì thu được một hình phẳng như Hình 2.



Hình 1



Hình 2

Tìm h để khối trụ có thể tích lớn nhất.

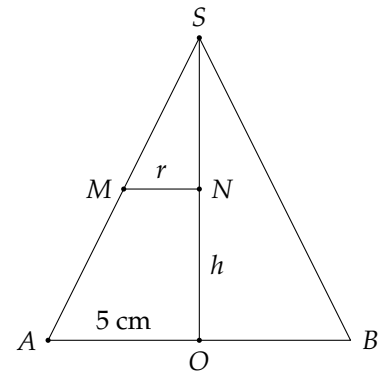
Lời giải.

Giả sử ta có hình vẽ như hình bên.

Khi đó $\triangle SMN \sim \triangle SAO$ nên

$$\frac{MN}{AO} = \frac{SN}{SO} \Leftrightarrow \frac{r}{5} = \frac{12-h}{12}.$$

Suy ra $r = \frac{5 \cdot (12-h)}{12}.$



Thể tích khối trụ là

$$V = h\pi \cdot r^2 = h\pi \cdot \left(\frac{5 \cdot (12-h)}{12}\right)^2 = \frac{25\pi \cdot h \cdot (12-h)^2}{144}.$$

Ta có $V(h) = \frac{25\pi \cdot h \cdot (12-h)^2}{144} = \frac{25\pi}{144} \cdot (h^3 - 24h^2 + 144h)$, với $h \in (0; 12)$.

$$\Rightarrow V'(h) = \frac{25\pi}{144} \cdot (3h^2 - 48h + 144); V'(h) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} h = 4 \\ h = 12. \end{cases}$$

Bảng biến thiên

h	0	4	12
$V'(h)$	$+$	0	$-$ 0
$V(h)$	$0 \nearrow$	$\frac{400\pi}{9}$	$\searrow 0$

Vậy khi $h = 4$ thì thể tích $V(h)$ lớn nhất.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

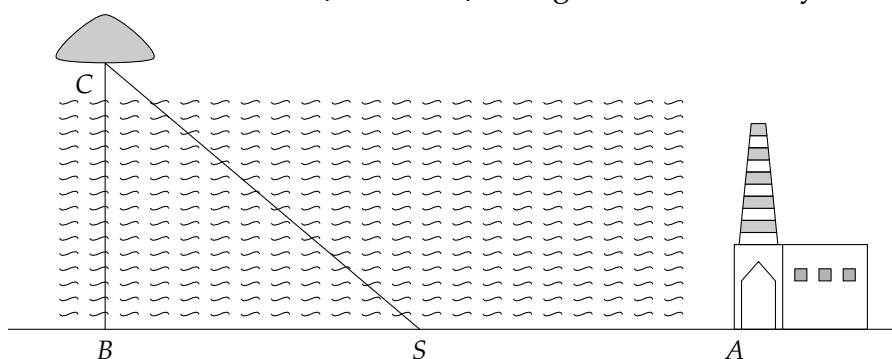
.....

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 9



Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở A (nằm tại bờ biển là đường thẳng AB) đến một hòn đảo C , khoảng cách ngắn nhất từ đảo về bờ biển là đoạn BC dài 1 km, khoảng cách từ B đến A là 4 km được minh họa bằng hình vẽ dưới đây.



Biết rằng mỗi km dây điện đặt dưới nước chi phí mất 5000 USD, còn đặt dưới đất chi phí mất 3000 USD. Hỏi điểm S trên bờ cách A bao nhiêu km để khi mắc dây điện từ A qua S rồi đến C có chi phí là ít nhất?

Hướng dẫn. Đặt $AS = x$ với $0 < x < 4$, khi đó $BS = 4 - x$ và $CS = \sqrt{BC^2 + BS^2} = \sqrt{1 + (4 - x)^2}$.

Chi phí lắp đặt dây điện từ A đến S là $P_1 = 3000x$.

Chi phí lắp đặt dây điện từ C đến S là $P_2 = 5000\sqrt{1 + (4 - x)^2}$.

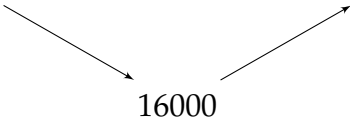
Tổng chi phí lắp đặt dây điện là $P = P_1 + P_2 = 3000x + 5000\sqrt{1 + (4 - x)^2}$.

Xét hàm $f(x) = 3000x + 5000\sqrt{1 + (4 - x)^2}$ trên khoảng $(0, 4)$.

Ta có $f'(x) = 3000 - \frac{5000(4 - x)}{\sqrt{x^2 - 8x + 17}}$, khi đó

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 5(4 - x) = 3\sqrt{x^2 - 8x + 17} \Leftrightarrow x = \frac{13}{4}.$$

Bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ như sau

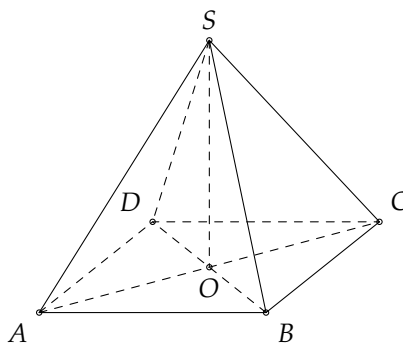
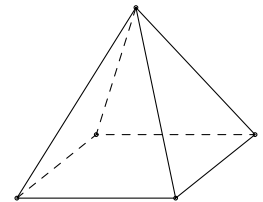
x	0	$\frac{13}{4}$	4
$f'(x)$	—	0	+
$f(x)$			

Vậy để chi phí mắc dây điện là ít nhất thì điểm S cách A một khoảng là $\frac{13}{4}$ km.

Bài 10

Bạn An có một đoạn dây thép dài 16 dm, muốn uốn thành một kim tự tháp có dạng chóp tứ giác đều (đoạn dây thép được uốn thành 4 cạnh bên và 4 cạnh đáy của kim tự tháp). Hỏi thể tích lớn nhất của kim tự tháp bạn An có thể làm được là bao nhiêu (đơn vị: dm^3 , kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

 Hướng dẫn.



Kí hiệu kim tự tháp dạng chóp tứ giác đều là $S.ABCD$ có đáy tâm O như hình vẽ. Đặt $AB = x$.

Do tổng độ dài các cạnh bằng 16 dm, ta có $4AB + 4SA = 16 \Leftrightarrow AB + SA = 4 \Rightarrow SA = 4 - x$.

Điều kiện để tồn tại hình chóp là cạnh bên lớn hơn nửa đường chéo đáy:

$$SA > OA \Leftrightarrow 4 - x > \frac{x\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow 8 > (2 + \sqrt{2})x \Leftrightarrow x < \frac{8}{2 + \sqrt{2}} = 8 - 4\sqrt{2}.$$

Kết hợp các điều kiện, ta có miền xác định của x là $0 < x < 8 - 4\sqrt{2}$.

$$\text{Thể tích của chóp là } V = \frac{1}{3}SO \cdot S_{ABCD} = \frac{1}{3}x^2\sqrt{16 - 8x + \frac{x^2}{2}}.$$

$$\text{Để } V \text{ lớn nhất, ta tìm giá trị lớn nhất của } V^2 = \frac{1}{9}x^4 \left(16 - 8x + \frac{x^2}{2}\right) = \frac{1}{18}(32x^4 - 16x^5 + x^6).$$

Xét hàm số $f(x) = x^6 - 16x^5 + 32x^4$ trên đoạn $[0; 8 - 4\sqrt{2}]$.

$$\text{Ta có } f'(x) = 6x^5 - 80x^4 + 128x^3 = 2x^3(3x^2 - 40x + 64).$$

$$\text{Cho } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 & (\text{loại}) \\ x = \frac{20 - 4\sqrt{13}}{3} & (\text{nhận}) \\ x = \frac{20 + 4\sqrt{13}}{3} & (\text{loại}). \end{cases}$$

$$\text{Ta có } f(0) = f(8 - 4\sqrt{2}) = 0, f\left(\frac{20 - 4\sqrt{13}}{3}\right) \approx 1,95.$$

Vậy thể tích lớn nhất của kim tự tháp là $1,95 \text{ dm}^3$.

.....

.....

.....

.....

.....

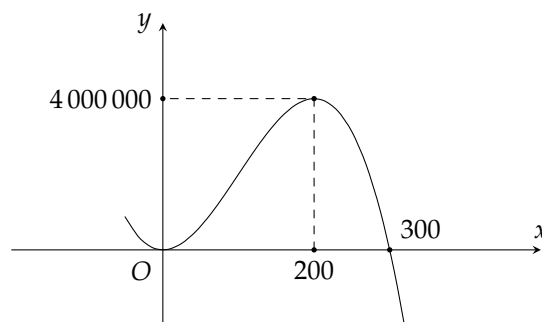
.....

BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

❖ **Câu 1.** Một doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận khi sản xuất x sản phẩm ($0 \leq x \leq 300$) được cho bởi hàm số $y = -x^3 + 300x^2$ (đơn vị: đồng) và được minh họa bằng đồ thị ở hình bên dưới.



Cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao nhất?

(A) 4 000 000.

(B) 300.

(C) 200.

(D) 150.

Hướng dẫn giải. Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số có giá trị lớn nhất bằng 4 000 000 khi $x = 200$.

Do đó cần sản xuất 200 sản phẩm thì doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao nhất.

Câu 2. Giả sử chi phí (tính bằng trăm nghìn đồng) để sản xuất x đơn vị hàng hóa nào đó là $C(x) = 27\,900 + 100x - 1,5x^2 + 0,025x^3$. Khi đó hàm chi phí biên tương ứng là

(A) $C'(x) = 28\,000 - 3x + 0,075x^2$.

(B) $C'(x) = 100 - 3x + 0,075x^2$.

(C) $C'(x) = 100 + 3x + 0,075x^2$.

(D) $C'(x) = 28\,000 + 3x + 0,075x^2$.

Hướng dẫn giải. Hàm chi phí biên tương ứng là $C'(x) = 100 - 3x + 0,075x^2$.

Câu 3. Một cửa hàng bán dầu muốn đóng những thùng đựng dầu có thể tích không đổi bằng $V = 30 \text{ dm}^3$, thùng có dạng hình hộp chữ nhật có nắp; đáy là hình vuông cạnh x (dm) ($x > 0$). Trên thị trường, giá nguyên vật liệu làm đáy và nắp thùng là 120 000 đồng/ m^2 , giá nguyên vật liệu làm mặt xung quanh của thùng là 100 000 đồng/ m^2 . Chi phí để cửa hàng làm một thùng đựng dầu được cho bởi công thức (đơn vị: nghìn đồng)?

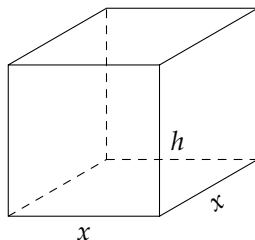
(A) $f(x) = \frac{12}{5}x^2 + \frac{120}{x}$.

(B) $f(x) = 24x^2 + \frac{120}{x}$.

(C) $f(x) = 2x^2 + \frac{120}{x}$.

(D) $f(x) = 24x^2 + \frac{1200}{x}$.

Hướng dẫn giải.



Thể tích của thùng $V = 30 \text{ dm}^3$, vì x ($x > 0$, đơn vị dm) là cạnh đáy của thùng (hình vuông) nên chiều cao của thùng là $h = \frac{V}{x^2} = \frac{30}{x^2}$.

Giá nguyên vật liệu làm đáy và nắp thùng là 1 200 đồng/ dm^2 , giá nguyên vật liệu làm mặt xung quanh của thùng là 1 000 đồng/ dm^2 .

Diện tích mặt đáy, nắp thùng và diện tích xung quanh lần lượt là: x^2 ; x^2 ; $4xh$. Chi phí làm một thùng đựng dầu là

$$f(x) = 2 \cdot 1,2 \cdot x^2 + 1 \cdot 4xh = 2,4x^2 + \frac{120}{x} = \frac{12}{5}x^2 + \frac{120}{x} \text{ (nghìn đồng)}.$$

Câu 4. Một công ty sản xuất một sản phẩm. Bộ phận tài chính của công ty đưa ra hàm giá bán là $p(x) = 1\,000 - 25x$, trong đó $p(x)$ (triệu đồng) là giá bán của mỗi sản phẩm mà tại giá bán này có x sản phẩm được bán ra. Khi đó hàm doanh thu của công ty là

(A) $f(x) = 1\,000x - 25x^2$.

(B) $f(x) = 1\,000x + 25x^2$.

(C) $f(x) = 25x^2 - 1\,000x$.

(D) $f(x) = 1\,000 - 25x^2$.

Hướng dẫn giải. Ta có khi có x sản phẩm được bán ra thì giá bán là $p(x) = 1\,000 - 25x$, do đó doanh thu của cửa hàng khi bán ra x sản phẩm là $f(x) = x \cdot p(x) = 1\,000x - 25x^2$.

Câu 5. Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản xuất mỗi ngày được x mét vải lụa $1 \leq x \leq 18$. Tổng chi phí sản xuất x mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí

Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

$C(x) = x^3 - 6x^2 + 20x + 500$. Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 320 nghìn đồng/mét. Gọi $L(x)$ là lợi nhuận thu được khi bán x mét vải lụa. Biểu thức tính $L(x)$ theo x là

- (A) $L(x) = 320x$. (B) $L(x) = -x^3 + 6x^2 + 300x - 500$.
(C) $L(x) = x^3 - 6x^2 - 300x + 500$. (D) $L(x) = x^3 - 6x^2 + 340x + 500$.

Hướng dẫn giải. Khi bán x mét vải lụa, số tiền thu được là $B(x) = 320x$ (nghìn đồng).

Lợi nhuận thu được là $L(x) = B(x) - C(x) = -x^3 + 6x^2 + 300x - 500$ (nghìn đồng).

❖ **Câu 6.** Giả sử một công ty du lịch bán tour với giá là x (triệu đồng)/khách thì doanh thu sẽ được biểu diễn qua hàm số $f(x) = -200x^2 + 550x$. Công ty phải bán giá tour cho một khách là bao nhiêu để doanh thu từ tua xuyên Việt là lớn nhất (làm tròn tới hàng phần trăm)?

- (A) 1,38 triệu. (B) 1,37 triệu. (C) 1,3 triệu. (D) 1,2 triệu.

Hướng dẫn giải. Doanh thu là $f(x) = -200x^2 + 550x$. Khi doanh thu bằng 0, tức $f(x) =$

$$0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{11}{4} \end{cases}.$$

Ta có $f'(x) = -400x + 550$. Suy ra $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{11}{8}$.

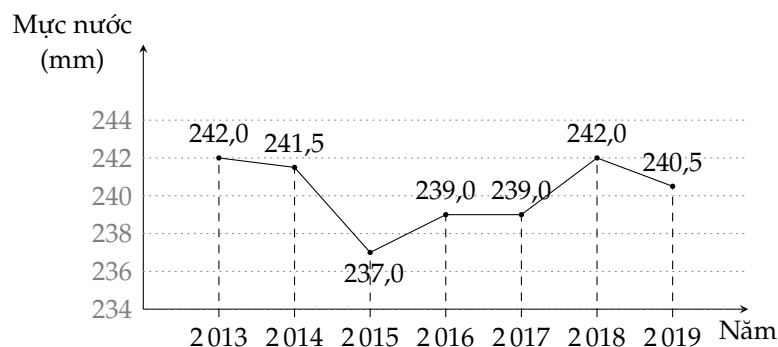
Bảng biến thiên

x	0	$\frac{11}{8}$	$\frac{11}{4}$	
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$		$\frac{3025}{8}$		
	0			0

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất khi $x = \frac{11}{8} = 1,375$.

Vậy công ty cần bán tour với giá 1,38 triệu đồng/khách thì doanh thu sẽ cao nhất.

❖ **Câu 7.** Mức nước biển trung bình tại Trường Sa từ năm 2013 đến năm 2019 được cho bởi biểu đồ trong hình bên dưới.

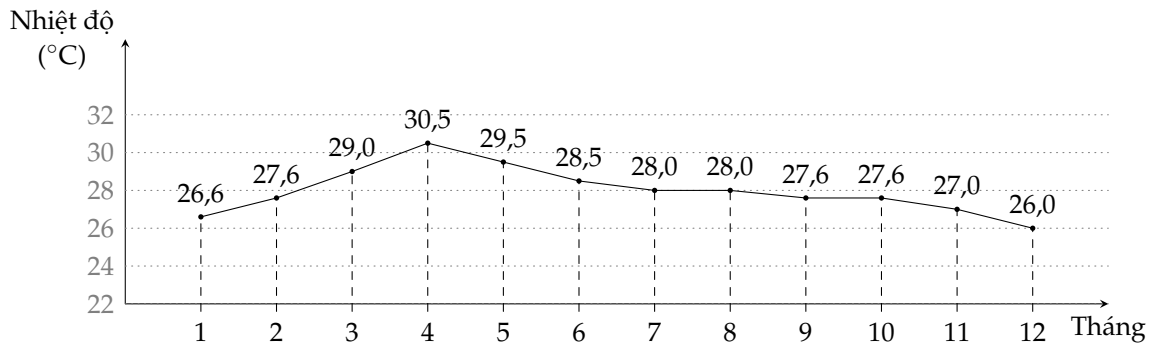


Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2019, năm nào mức nước biển trung bình tại Trường Sa cao nhất là bao nhiêu milimét?

- (A) 2013. (B) 2018. (C) 2015. (D) 2019.

Hướng dẫn giải. Từ biểu đồ ta có, tại năm 2018 mức nước biển trung bình tại Trường Sa cao nhất, bằng 242 (mm).

❖ **Câu 8.** Hình vẽ cho biết nhiệt độ trung bình các tháng năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh đo bằng đơn vị °C.



Trong năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ trung bình của tháng nào cao nhất, nhiệt độ trung bình của tháng nào thấp nhất?

- (A) Nhiệt độ trung bình của tháng 6 cao nhất và tháng 12 thấp nhất.
 (B) Nhiệt độ trung bình của tháng 4 cao nhất và tháng 2 thấp nhất.
 (C) Nhiệt độ trung bình của tháng 4 cao nhất và tháng 12 thấp nhất.
 (D) Nhiệt độ trung bình của tháng 5 cao nhất và tháng 12 thấp nhất.

➤ *Hướng dẫn giải.* Từ biểu đồ ta có nhiệt độ trung bình của tháng cao nhất là tháng 4. Nhiệt độ trung bình của tháng thấp nhất là tháng 12.

❖ **Câu 9.** Giả sử chi phí (tính bằng trăm ngàn đồng) để sản xuất x chiếc bánh kem là $C(x) = 10\,000 + 20x - \frac{1}{4}x^2 + 0,001x^3$. Chi phí biên để sản xuất 500 chiếc bánh là bao nhiêu?

- (A) 250 (nghìn đồng). (B) 450 (nghìn đồng). (C) 520 (nghìn đồng). (D) 300 (nghìn đồng).

➤ *Hướng dẫn giải.* Chi phí biên được tính bằng đạo hàm của hàm chi phí $C(x)$.

Ta có hàm chi phí: $C(x) = 10\,000 + 20x - \frac{1}{4}x^2 + 0,001x^3$.

Đạo hàm của hàm chi phí (hàm chi phí biên) là

$$C'(x) = 20 - \frac{1}{2}x + 0,003x^2$$

Chi phí biên tại $x = 500$ là

$$C'(500) = 20 - \frac{1}{2}(500) + 0,003(500)^2 = 520.$$

❖ **Câu 10.** Giả sử hàm nhu cầu đối với một loại hàng hóa được cho bởi công thức $p = \frac{60}{1 + 0,2x}$, $0 \leq x < 12$, trong đó p là giá bán (nghìn đồng) của mỗi đơn vị sản phẩm và x là số lượng đơn vị sản phẩm đã bán. Để bán được 10 đơn vị sản phẩm thì giá bán là bao nhiêu?

- (A) 15 (nghìn đồng). (B) 18 (nghìn đồng). (C) 19 (nghìn đồng). (D) 20 (nghìn đồng).

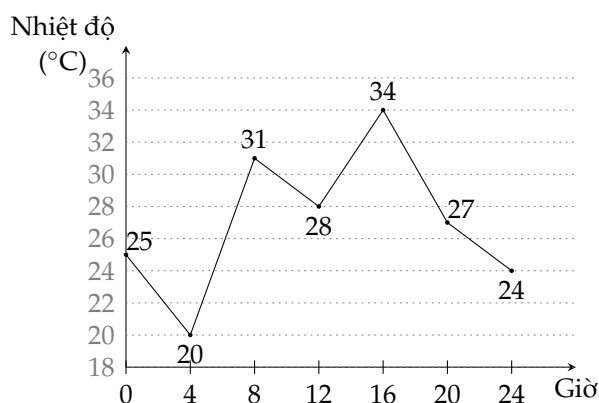
➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có

$$p(10) = \frac{60}{1 + 0,2 \cdot 10} = 20.$$

Vậy giá bán là 20 nghìn đồng.

❖ **Câu 11.** Hình bên cho biết sự thay đổi của nhiệt độ ở một thành phố trong một ngày.

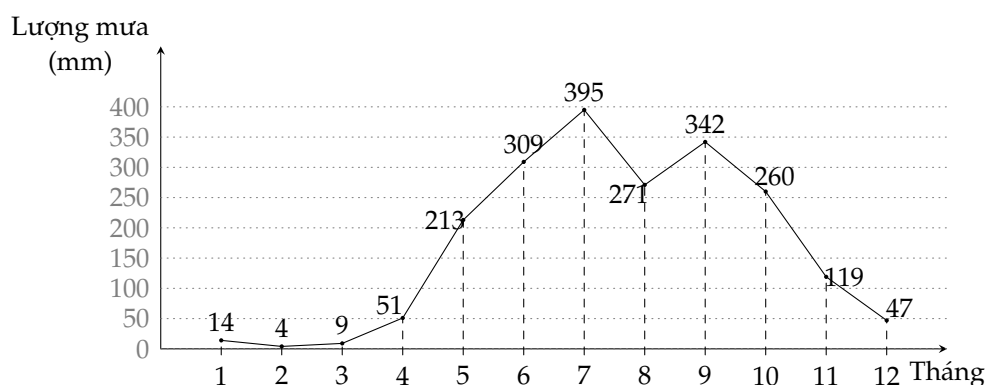
Thời điểm nào trong ngày có nhiệt độ thấp nhất?



- (A) 4 giờ. (B) 0 giờ. (C) 2 giờ. (D) 6 giờ.

Hướng dẫn giải. Từ đồ thị ta thấy thời điểm có nhiệt độ thấp nhất trong ngày là vào 4 giờ.

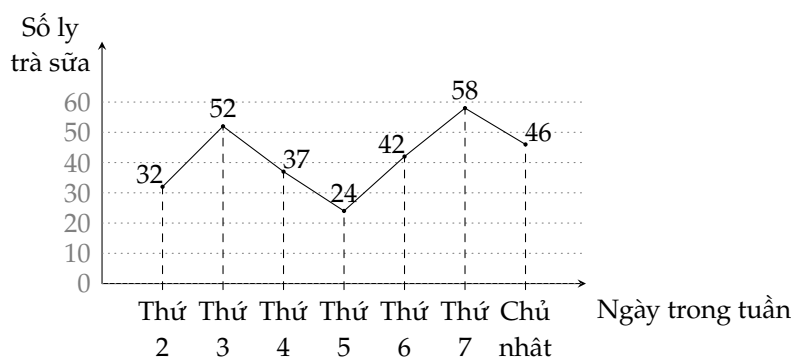
Câu 12. Hình bên cho biết lượng mưa trung bình các tháng năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh đo theo đơn vị milimet. Vào tháng nào trong năm 2019 thì lượng mưa (mm) là cao nhất?



- (A) Tháng 6. (B) Tháng 8. (C) Tháng 7. (D) Tháng 10.

Hướng dẫn giải. Từ đồ thị ta thấy vào Tháng 7 thì lượng mưa ở Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất trong năm 2019

Câu 13. Một cửa hàng trà sữa có đồ thị biểu diễn số ly trà sữa bán được trong một tuần như sau. Số ly trà sữa cửa hàng đó bán được nhiều nhất trong một ngày là bao nhiêu?



- (A) 62 ly. (B) 52 ly. (C) 68 ly. (D) 58 ly.

Hướng dẫn giải. Từ đồ thị ta thấy vào thứ 7 cửa hàng bán được nhiều nhất là 58 ly trà

sửa.

❖ **Câu 14.** Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $f(t) = 15t^2 - t^3$ (theo kết quả khảo sát các năm vừa qua). Nếu xem $f'(t)$ là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t thì vào ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn nhất, số người nhiễm bệnh là bao nhiêu?

(A) 500.

(B) 250.

(C) 600.

(D) 75.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $f'(t) = -3t^2 + 30t$ và $f''(t) = -6t + 30$.

Lại có $f''(t) = 0 \Leftrightarrow t = 5$.

Bảng biến thiên của hàm số $f'(t)$ ($t > 0$).

t	0	5	$+\infty$
$f''(t)$	+	0	-
$f'(t)$	0	75	$-\infty$

Vậy vào ngày tốc độ truyền bệnh lớn nhất, số người nhiễm bệnh là $f(5) = 250$ người.



2

Trắc nghiệm đúng sai.

❖ **Câu 1.** Giả sử hàm cầu của một sản phẩm độc quyền được cho bởi $p = 400 - 2Q$ và hàm chi phí trung bình $\bar{C} = 0,2Q + 4 + \frac{400}{Q}$ trong đó Q là số đơn vị sản phẩm (p và $\bar{C}$ được tính bằng \$ đối với mỗi đơn vị sản phẩm).

a) $Q = 90$ là lượng sản phẩm bán ra để lợi nhuận thu được tối đa.

b) Giá bán để lợi nhuận thu được tối đa là 400\$.

c) Lợi nhuận tối đa là 17420\$.

d) Nếu chính phủ đánh thuế 22\$/ một đơn vị sản phẩm thì giá bán 390\$ để lợi nhuận thu được tối đa.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có Lợi nhuận = Tổng doanh thu – Tổng chi phí.

Tổng doanh thu là R và tổng chi phí là C được cho bởi

$$R(Q) = p \cdot Q = 400Q - 2Q^2$$

$$C(Q) = Q \cdot \bar{C} = 0,2Q^2 + 4Q + 400$$

nên lợi nhuận

$$P = R - C = 400Q - 2Q^2 - (0,2Q^2 + 4Q + 400).$$

Hay $P(Q) = 396Q - 2,2Q^2 - 400$.

a) ⓧ Để tối đa hóa lợi nhuận, ta cho $P'(Q) = 0 \Leftrightarrow 396 - 4,4Q = 0 \Leftrightarrow Q = 90$.

Ta có $P''(Q) = -4,4 < 0$. Vậy P đạt cực đại tại $Q = 90$.

b) Ⓢ Thay $Q = 90$ vào hàm cầu ta được giá bán trên mỗi sản phẩm để lợi nhuận thu được tối đa $p = 400 - 2 \cdot 90 = 220$.

c) ⓧ Lợi nhuận tối đa $P(90) = 396 \cdot 90 - 2,2 \cdot 90^2 - 400 = 17420$.

d) Ⓢ Khi chi phí đánh thuế 22\$/ một đơn vị sản phẩm, tổng chi phí tăng 22Q. Hàm chi

phí mới là

$$\overline{C}_1 = 0,2Q^2 + 4Q + 400 + 22Q$$

và hàm lợi nhuận mới là

$$\begin{aligned} P_1 &= 400Q - 2Q^2 - (0,2Q^2 + 4Q + 400 + 22Q) \\ &= 374Q - 2,2Q^2 - 400. \end{aligned}$$

Ta có $P'_1(Q) = 0 \Leftrightarrow 374 - 4,4Q = 0 \Leftrightarrow Q = 85$.

Vì $P''_1(Q) = -4,4 < 0$ nên để thu được lợi nhuận tối đa, nhà độc quyền phải sản xuất 85 đơn vị sản phẩm với mức giá $P_1 = 400 - 2 \cdot 85 = 230\$$.

Do mức giá này chỉ hơn 10\$ so với trước đó nên chỉ một phần thuế được tính vào người tiêu dùng, phần thuế còn lại do nhà sản xuất gánh chịu. Lợi nhuận bây giờ là 15 495.

❖ **Câu 2.** Một nhà sản xuất trung bình bán được 1 000 laptop mỗi tuần với giá 14 triệu đồng một chiếc. Một cuộc khảo sát thị trường chỉ ra rằng nếu cứ giảm giá bán 500 nghìn đồng, số lượng laptop bán ra sẽ tăng thêm khoảng 100 chiếc mỗi tuần. Biết rằng hàm chi phí hằng tuần là $C(x) = 12\,000 - 3x$ (triệu đồng), trong đó x là số laptop bán ra trong tuần.

- Hàm cầu là $p = -\frac{1}{200}x + 19$, trong đó p (triệu đồng) là giá của mỗi laptop, x là số laptop bán ra.
- Để doanh thu đạt được là lớn nhất thì nên giảm giá bán laptop là 5 triệu đồng cho một chiếc.
- Để công ty không bị lỗ vốn thì mỗi tuần cần bán được ít nhất 600 chiếc laptop.
- Lợi nhuận lớn nhất mà công ty có thể đạt được là 12 200 (triệu đồng).

👉 *Hướng dẫn giải.*

- 🔴 Gọi p (triệu đồng) là giá của mỗi laptop, x là số laptop bán ra. Khi đó ta cần xác định hàm cầu $p = p(x)$.

Theo giả thiết tốc độ thay đổi của x tỉ lệ với tốc độ thay đổi của p nên hàm số $p = p(x)$ là hàm số bậc nhất. Do đó $p(x) = ax + b$ ($a \neq 0$).

Theo đề bài, ta có $x_1 = 1\,000$ thì $p_1 = 14$ và $x_2 = 1\,100$ thì $p_2 = 13,5$.

Khi đó đường thẳng có phương trình $p(x) = ax + b$ đi qua hai điểm $(1\,000; 14)$ và $(1\,100; 13,5)$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} 1\,000a + b = 14 \\ 1\,100a + b = 13,5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{200} \\ b = 19 \end{cases}$$

Vậy, hàm cầu là $p = -\frac{1}{200}x + 19$.

- 🟡 Vì $p = -\frac{1}{200}x + 19$ nên $x = -200p + 3\,800$.

Khi đó tổng doanh thu từ tiền bán laptop là

$$R(p) = x \cdot p = (-200p + 3\,800) \cdot p = -200p^2 + 3\,800p.$$

Bài toán trở thành tìm p để $R(p)$ đạt giá trị lớn nhất.

Ta có

$$R'(p) = -400p + 3800; \quad R'(p) = 0 \Leftrightarrow p = 9,5.$$

Bảng biến thiên

p	0	9,5	$+\infty$
$R'(p)$	+	0	-
$R(p)$	0	18 050	$-\infty$

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy công ty giảm giá $14 - 9,5 = 4,5$ triệu đồng cho người mua thì doanh thu của công ty sẽ lớn nhất.

- c) **S** Doanh thu từ bán x laptop là $R(x) = x \cdot p(x) = x \left(-\frac{1}{200}x + 19 \right) = -\frac{1}{200}x^2 + 19x$.

Khi đó tổng lợi nhuận từ bán x laptop là

$$\begin{aligned} P(x) &= R(x) - C(x) \\ &= -\frac{1}{200}x^2 + 19x - (12\,000 - 3x) \\ &= -\frac{1}{200}x^2 + 22x - 12\,000 \end{aligned}$$

Để công ty không bị lỗ vốn thì

$$\begin{aligned} P(x) \geq 0 &\Leftrightarrow -200\sqrt{61} + 2200 \leq x \leq 200\sqrt{61} + 2200 \\ &\approx 638 \leq x \leq 3762. \end{aligned}$$

- d) **D** Lợi nhuận từ bán x laptop là $R(x) = -\frac{1}{200}x^2 + 22x - 12\,000$.

Bài toán trở thành tìm x để $P(x)$ lớn nhất.

Ta có

$$P'(x) = -\frac{1}{100}x + 22; \quad P'(x) = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{100}x + 22 = 0 \Leftrightarrow x = 2\,200.$$

Bảng biến thiên

x	0	2 200	$+\infty$
$R'(x)$	+	0	-
$R(x)$	0	12 200	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy số laptop bán ra trong 1 tuần là 2 200 chiếc thì lợi nhuận đạt giá trị lớn nhất là 12 000 (triệu đồng).

❖ **Câu 3.** Một công ty bất động sản có 120 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 3 triệu đồng thì mỗi tháng mọi căn hộ đều có người thuê và cứ tăng thêm giá cho thuê mỗi căn hộ 100 nghìn đồng một tháng thì sẽ có 3 căn hộ bị bỏ trống. Gọi x (trăm nghìn) là số tiền tăng thêm.

- a) Số căn hộ còn lại sau khi tăng giá là $120 - 3x$.
b) Giá một căn hộ sau khi tăng là $30 - x$ (trăm nghìn).

- c) Tổng số tiền công ty thu được là $S(x) = -3x^2 + 30x + 3600$ (trăm nghìn).
 d) Công ty thu được nhiều tiền nhất khi giá thuê mỗi căn hộ là 4 (triệu đồng).

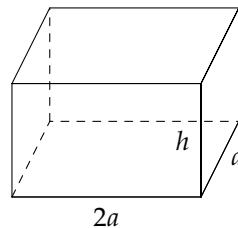
Hướng dẫn giải.

- a) **Đ** Đúng. Số căn hộ bị bỏ trống là $3x$. Suy ra Số căn hộ còn lại sau khi tăng giá là $120 - 3x$.
 b) **S** Sai. Giá một căn hộ sau khi tăng là $30 + x$ (trăm nghìn).
 c) **Đ** Đúng. Tổng số tiền công ty thu được là $S(x) = (120 - 3x)(30 + x) = -3x^2 + 30x + 3600$.
 d) **S** Sai. Ta có $S'(x) = -6x + 30$. Phương trình $S'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$.
 Bảng biến thiên

x	0	5	40
$S'(x)$	+	0	-
$S(x)$	$S(0)$	$S(5)$	$S(40)$

Từ bảng biến thiên suy ra, công ty sẽ thu được nhiều tiền nhất khi giá căn hộ là 3,5 (triệu đồng).

Câu 4. Ông A dự định sử dụng hết $5,5 \text{ m}^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép nối không đáng kể). Gọi a và h lần lượt là kích thước chiều rộng và chiều cao (theo đơn vị mét).



- a) Tổng diện tích 5 mặt của bể là $S = 2a^2 + 2ah + 4ah = 2a^2 + 6ah$.
 b) Ta có $h = \frac{5,5 - 2a^2}{6a}$.
 c) Thể tích của bể là $V = \frac{5,5a}{3} + \frac{2a^3}{3}$.
 d) Bể cá có dung tích lớn nhất bằng $\frac{11\sqrt{33}}{54}$.

Hướng dẫn giải.

- a) **Đ** Đúng. Kích thước đáy của bể lần lượt là $2a$, a ; chiều cao bể là h ($a, h > 0$).
 Tổng diện tích 5 mặt của bể là $S = 2a^2 + 2ah + 4ah = 2a^2 + 6ah$.
 b) **S** Sai. Theo đề bài ta có $2a^2 + 6ah = 5,5 \Leftrightarrow h = \frac{5,5 - 2a^2}{6a}, 0 < a < \frac{5\sqrt{5}}{2}$.
 c) **S** Sai. Gọi V là thể tích của bể cá, ta có $V = 2a^2h = \frac{2a^2(5,5 - 2a^2)}{6a} = \frac{5,5a}{3} - \frac{2a^3}{3}$.
 d) **Đ** Đúng. Ta có $V' = \frac{5,5}{3} - \frac{6a^2}{3}$. Cho $V' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{\sqrt{33}}{6} \\ a = -\frac{\sqrt{33}}{6} \text{ (loại)} \end{cases}$

Bảng biến thiên

a	0	$\frac{\sqrt{33}}{6}$	$\frac{5\sqrt{5}}{2}$
V'	+	0	–
V	0	$\frac{11\sqrt{33}}{54}$	$-\infty$

Vậy dung tích lớn nhất của bể cá bằng $\frac{11\sqrt{33}}{54} \text{ m}^3 \approx 1,17 \text{ m}^3$.

BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

❖ **Câu 1.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2 + 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Trên đoạn $[0; 3]$, hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm nào dưới đây?

(A) $x = 1$.

(B) $x = 0$.

(C) $x = 2$.

(D) $x = 3$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Vì $f'(x) = x^2 + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Bảng biến thiên

x	0	3
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$f(0)$	$f(3)$

Do đó, trên đoạn $[0; 3]$, hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 0$.

❖ **Câu 2.** Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$
$f'(x)$	- 0 +			+ 0 -	
$f(x)$	$+\infty$		$+\infty$	-6	
		2		$-\infty$	$-\infty$

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

(A) $x = 0$.

(B) $x = 4$.

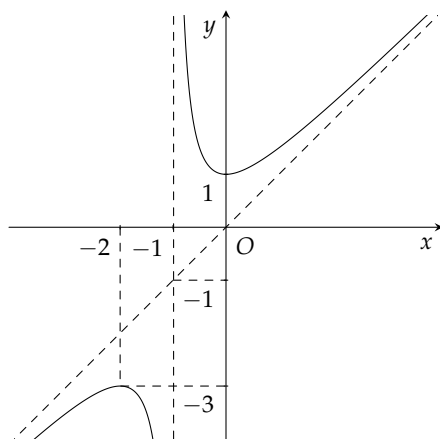
(C) $x = -6$.

(D) $x = 2$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua $x = 4$.

Vậy điểm cực đại của hàm số là $x = 4$.

❖ **Câu 3.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị (C) như hình bên dưới



Đường tiệm cận đứng của đồ thị (C) là

- (A) $y = 1$. (B) $x = -1$. (C) $y = -1$. (D) $x = 1$.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Từ đồ thị hàm số ta thấy đường tiệm cận đứng của đồ thị (C) là $x = -1$.

❖ **Câu 4.** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	2	2	3	4	$+\infty$		
$f'(x)$		-	0	+	+	-	0	+

Kết luận nào sau đây đúng?

- (A) Hàm số có 4 điểm cực trị. (B) Hàm số có 2 điểm cực đại.
(C) Hàm số có 2 điểm cực trị. (D) Hàm số có 2 điểm cực tiểu.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Từ bảng xét dấu, ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	1	2	3	4	$+\infty$				
$f'(x)$		-	0	+		+		-	0	+
$f(x)$	$-\infty$									

Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm số có 2 điểm cực tiểu, 1 điểm cực đại.

❖ **Câu 5.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như ở hình bên dưới

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'		+	+
y	2	$+\infty$	2

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 3]$ là

- (A) $f(0)$. (B) $f(2)$. (C) $f(1)$. (D) $f(3)$.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Từ bảng biến thiên ta nhận thấy hàm số đồng biến trên $[0; 3]$, suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 3]$ là $f(0)$.

❖ **Câu 6.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 3}{x + 1}$ có đồ thị (C). Tiệm cận xiên của (C) là đường thẳng nào trong các đường thẳng sau?

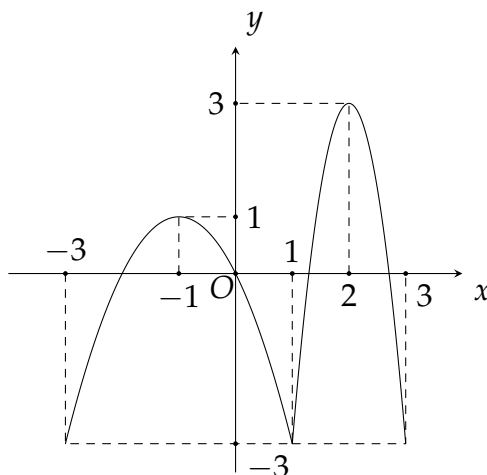
- (A) $y = x - 1$. (B) $y = x - 3$. (C) $y = 2x + 3$. (D) $y = x + 3$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 3}{x + 1} = x - 3 + \frac{6}{x + 1}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 3)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{6}{x + 1} \right) = 0$.

Do đó tiệm cận xiên của đồ thị là $y = x - 3$.

❖ **Câu 7.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị trên đoạn $[-3; 3]$ như hình vẽ bên dưới.



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- (A) $(0; 2)$. (B) $(1; 3)$. (C) $(-1; 0)$. (D) $(-3; -1)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Dựa vào đồ thị, hàm số đồng biến trên khoảng $(-3; -1)$.

❖ **Câu 8.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 1}{-x^2 + 4}$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	—	—	0	+	+
y	-1 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ $\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$ ↗ $+\infty$	$+\infty$ ↘ $-\infty$	-1

Mệnh đề nào sau đây đúng?

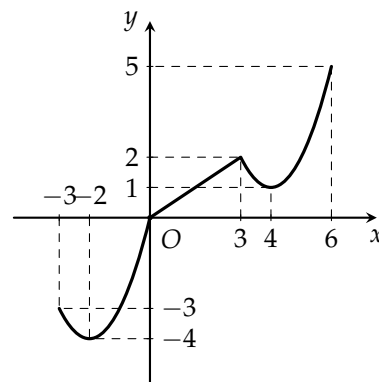
- (A) Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận nào.
 (B) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = -x + 1$.
 (C) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $y = -1$.
 (D) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = -1$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 + 1}{-x^2 + 4} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{-1 + \frac{4}{x^2}} = -1$.

Suy ra TCN là $y = -1$.

❖ **Câu 9.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị liên tục trên khoảng $(-3; 6)$ như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên khoảng $(-3; 4)$ bằng

- (A) -1. (B) 5. (C) 2. (D) 1.



➤ *Hướng dẫn giải.* Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên khoảng $(-3; 4)$ bằng 2 khi $x = 3$.

❖ **Câu 10.** Trong hệ trục tọa độ Oxy , hàm số nào sau đây đồng biến trên tập số thực?

- (A) $y = x^4 - x^2 + 2x - 1$. (B) $y = \frac{x^2 - 1}{x}$.
(C) $y = x^3 + x$. (D) $y = \frac{x - 1}{x}$.

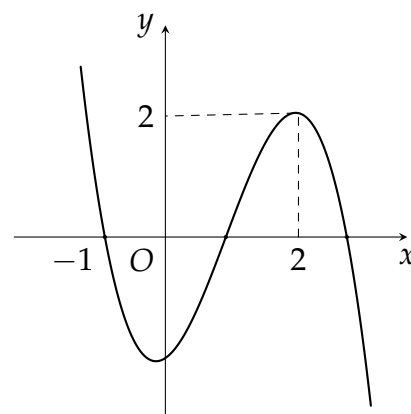
➤ *Hướng dẫn giải.* Xét hàm số $y = x^3 + x$ trên $\mathbb{R}$.

Ta có $y' = 3x^2 + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Do đó hàm số $y = x^3 + x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

❖ **Câu 11.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và hàm số $f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

- (A) 2. (B) 0. (C) 3. (D) 1.



➤ *Hướng dẫn giải.* Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$ bằng số nghiệm bội lẻ của phương trình $f'(x) = 0$.

Quan sát đồ thị, ta thấy đồ thị hàm số $y = f'(x)$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt (tại các điểm này đường cong đi xuyên qua trục hoành).

Do đó, hàm số đã cho có 3 điểm cực trị.

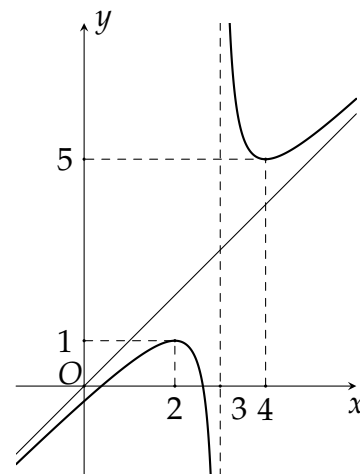
❖ **Câu 12.** Đồ thị sau là của hàm số nào dưới đây?

(A) $y = \frac{x^2 - 3x + 1}{x - 3}$.

(B) $y = \frac{x^2 - 3x + 1}{x + 3}$.

(C) $y = \frac{-x^2 - 3x + 1}{x - 3}$.

(D) $y = \frac{x^2 - 3x - 1}{x + 3}$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Dựa vào đồ thị hàm số, ta có các nhận xét sau

❖ Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 3$, do đó mẫu số phải có nghiệm $x = 3$.

❖ Hàm số có hai điểm cực trị là $(2; 1)$ và $(4; 5)$.

Xét $y = \frac{x^2 - 3x + 1}{x - 3}$.

Ta có $y' = \frac{(2x - 3)(x - 3) - (x^2 - 3x + 1)}{(x - 3)^2} = \frac{x^2 - 6x + 8}{(x - 3)^2}$.

$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \Rightarrow y = 1 \\ x = 4 \Rightarrow y = 5 \end{cases}$ (Thỏa mãn đồ thị).

❖ **Câu 13.** Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{5x + 7}{2x - 3}$ là

(A) 1.

(B) 3.

(C) 2.

(D) 4.

➤ *Hướng dẫn giải.* Tập xác định của hàm số $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{3}{2} \right\}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}^+} y = +\infty$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = \frac{3}{2}$.

Lại có $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \frac{5}{2}$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \frac{5}{2}$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = \frac{5}{2}$.

Vậy đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận.

❖ **Câu 14.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x + 1)^2(x - 1)^5(x - 3)$ ($\forall x \in \mathbb{R}$). Hàm số có bao nhiêu điểm cực đại?

(A) 2.

(B) 3.

(C) 0.

(D) 1.

Hướng dẫn giải. Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 1 \\ x = 3. \end{cases}$

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$									

Theo bảng biến thiên, hàm số có 1 điểm cực đại.

❖ **Câu 15.** Điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$ là

(A) $P(2; 1)$.

(B) $Q(1; 3)$.

(C) $M(1; -2)$.

(D) $N(3; 2)$.

Hướng dẫn giải. Xét $y' = 0 \Leftrightarrow y' = 1 - \frac{1}{(x-2)^2} = 0$

$$\Rightarrow (x-2)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-2 = 1 \\ x-2 = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = -1 \end{cases}$$

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	
y	$+\infty$		1	2	$+\infty$

Điểm cực đại của đồ thị hàm số là $N(3; 2)$.

❖ **Câu 16.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) > 0, \forall x \in (0; 1)$ và $f'(x) < 0, \forall x \in (1; 2)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 1)$ và nghịch biến trên khoảng $(1; 2)$.

(B) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(0; 1)$ và $(1; 2)$.

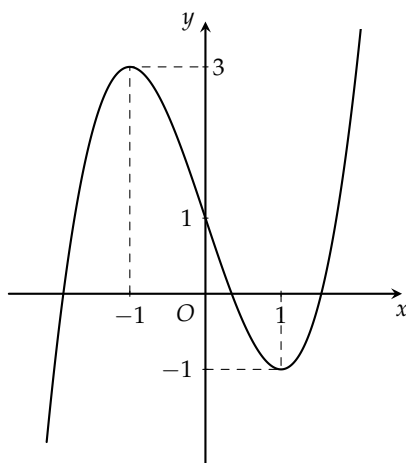
(C) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(0; 1)$ và $(1; 2)$.

(D) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$ và đồng biến trên khoảng $(1; 2)$.

Hướng dẫn giải. Vì $f'(x) > 0$ với mọi $x \in (0; 1)$ nên hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.

Vì $f'(x) < 0$ với mọi $x \in (1; 2)$ nên hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1; 2)$.

❖ **Câu 17.** Đồ thị sau đây là của hàm số nào?



Ⓐ $y = -x^3 - 3x^2 - 1.$

Ⓑ $y = -x^3 + 3x^2 + 1.$

Ⓒ $y = x^3 - 3x - 1.$

Ⓓ $y = x^3 - 3x + 1.$

➤ *Hướng dẫn giải.* Gọi hàm số cần tìm có dạng $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, ta có đồ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ $(0; 1)$ nên suy ra $d = 1$.

Dễ dàng thấy hướng đuôi đồ thị hướng lên nên $a > 0$.

Từ đó dễ dàng chọn được hàm số cần tìm là $y = x^3 - 3x + 1$.

❖ **Câu 18.** Hàm số $y = x^4 - 8x^2 + 2025$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

Ⓐ $(-\infty; 0).$

Ⓑ $(0; +\infty).$

Ⓒ $(-2; 0).$

Ⓓ $(-\infty; \infty).$

➤ *Hướng dẫn giải.* Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $y = x^4 - 8x^2 + 2025$

Đạo hàm $y' = 4x^3 - 16x = 0$

Xét $y' = 0$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x = 0 \\ x^2 - 4 = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \\ x = -2 \end{cases}$

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
y'		$-$	0	$+$	0	$+$
y	$+\infty$		2025		$-\infty$	
		2009		2009		

Hàm số $y = x^4 - 8x^2 + 2025$ đồng biến trên $(-2; 0)$.

❖ **Câu 19.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	-1	0	$-\infty$	

Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

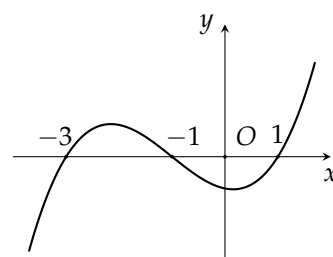
- (A) $(0; +\infty)$. (B) $(-\infty; 0)$. (C) $(0; 1)$. (D) $(1; +\infty)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy $y' > 0$ khi $x \in (0; 1)$.

Do đó, hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.

❖ **Câu 20.** Cho hàm số đa thức $y = f(x)$ có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ (đồ thị $f'(x)$ cắt trục hoành tại đúng ba điểm). Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(-\infty; -3)$. (B) $(\frac{1}{2}; +\infty)$. (C) $(-1; 1)$. (D) $(-3; -1)$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Từ đồ thị hàm số $y = f'(x)$, ta có $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-3; -1) \cup (\frac{1}{2}; +\infty)$.

Do đó hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(-3; -1)$ và $(\frac{1}{2}; +\infty)$.

❖ **Câu 21.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 10x^2 - 4$ trên đoạn $[0; 9]$ bằng

- (A) -13 . (B) -29 . (C) -28 . (D) -4 .

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $f'(x) = 4x^3 - 20x$.

$$\text{Cho } f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x(x^2 - 5) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \in [0; 9] \\ x = \sqrt{5} \in [0; 9] \\ x = -\sqrt{5} \notin [0; 9]. \end{cases}$$

Ta có $f(0) = -4$, $f(\sqrt{5}) = -29$, $f(9) = 5747$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 9]$ là -29 khi $x = \sqrt{5}$.

❖ **Câu 22.** Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- (A) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng -4 .
 (B) Điểm cực đại của đồ thị hàm số bằng $(0; 2)$.
 (C) Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$.
 (D) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Hàm số $y = x^3 - 3x^2$ có đạo hàm $y' = 3x^2 - 6x$.

Cho $y' = 0$ ta được $3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0; x = 2$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	0	-4	$+\infty$	

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số có giá trị cực tiểu bằng -4 .

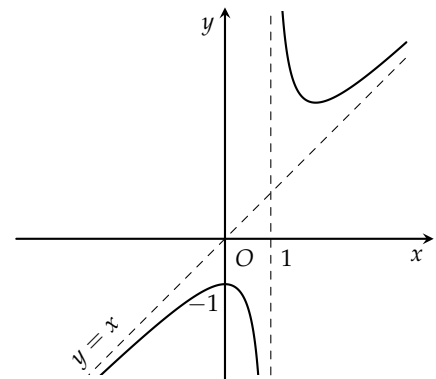
❖ **Câu 23.** Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?

(A) $y = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 1}$.

(B) $y = \frac{x^2 - 4x - 1}{x + 1}$.

(C) $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$.

(D) $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Dựa vào đồ thị ta có

❖ Tiệm cận đứng $x = 1$ nên loại $y = \frac{x^2 - 4x - 1}{x + 1}$.

❖ Đồ thị đi qua điểm $(0; -1)$ nên loại $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$ và $y = \frac{x^2 - 4x + 4}{x - 1}$.

Vậy đáp đúng là $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.

❖ **Câu 24.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	-4	$+\infty$	

Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có điểm cực tiểu là

(A) $(0; 2)$.

(B) $(3; -4)$.

(C) $(-4; 3)$.

(D) $(2; 0)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Dựa vào bảng biến thiên ta thấy điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $(3; -4)$.

❖ **Câu 25.** Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	-1	3	$-\infty$	

(A) $y = x^3 - 3x^2 - 1.$

(B) $y = x^3 + 3x^2 + 1.$

(C) $y = -x^3 - 3x^2 - 1.$

(D) $y = -x^3 + 3x^2 - 1.$

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có đồ thị hàm số đi qua các điểm $(0; -1)$ và $(2; 3)$ nên chọn $y = -x^3 + 3x^2 - 1.$

❖ **Câu 26.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 1}{x - 2}$. Khi đó

(A) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-1; 2)$ và $(2; 3)$.

(B) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 2)$.

(C) Hàm số đồng biến trên $(2; +\infty)$.

(D) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(3; +\infty)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Tập xác định của hàm số $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Ta có $y' = \frac{x^2 - 4x + 3}{(x - 2)^2}.$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3 \end{cases}.$$

Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	0	$+\infty$	4	$+\infty$	

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đồng biến trên $(-\infty; 1)$ và $(3; +\infty)$.

❖ **Câu 27.** Cho hàm số $y = \frac{-4x + 3}{2x + 2}$ có tâm đối xứng là điểm

(A) $(-1; -2).$

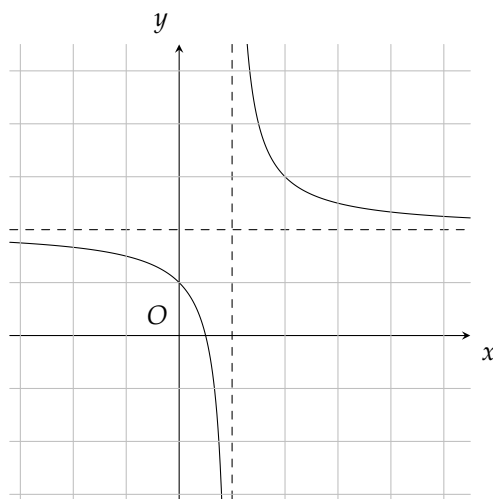
(B) $(-1; -1).$

(C) $(-2; -2).$

(D) $(-2; -1).$

➤ *Hướng dẫn giải.* Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$ và tiệm cận ngang là đường thẳng $y = -2$, nên đồ thị hàm số đã cho có tâm đối xứng là điểm $(-1; -2)$.

❖ **Câu 28.** Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ sau



Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

- (A) $ad < 0 < bc$. (B) $bc < ad < 0$. (C) $0 < ad < bc$. (D) $ad < bc < 0$.

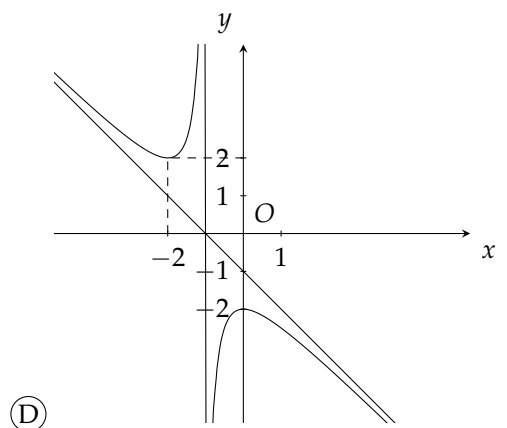
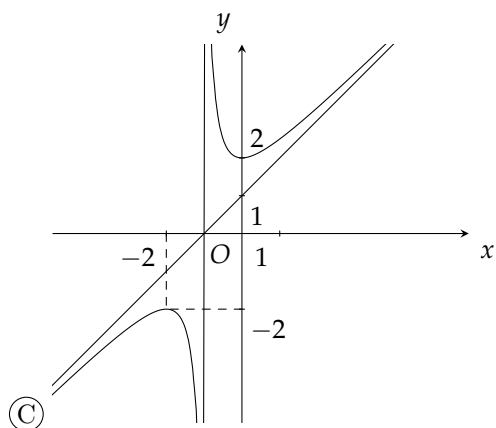
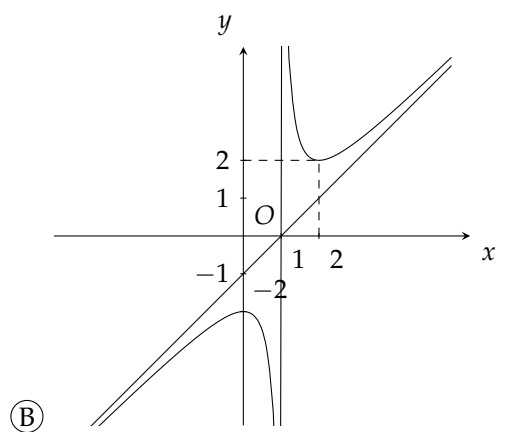
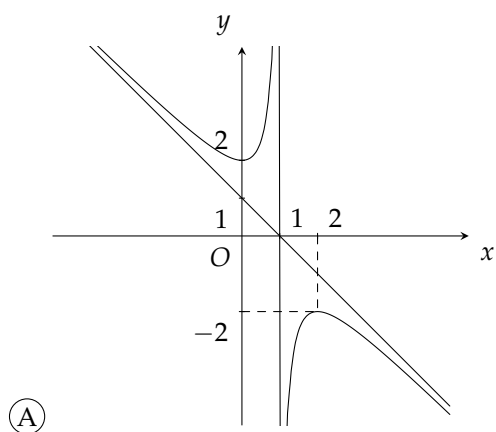
➤ *Hướng dẫn giải.* Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 1 \Rightarrow -\frac{d}{c} = 1 \Rightarrow d = -c$.

Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 2 \Rightarrow \frac{a}{c} = 2 \Rightarrow a = 2c$.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(0; 1) \Rightarrow \frac{b}{d} = 1 \Rightarrow b = d = -c$.

Do đó $ad = -2c^2 < bc = -c^2 < 0$.

❖ **Câu 29.** Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$ là đường cong nào trong các đường cong sau?



Hướng dẫn giải. Ta có $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1} = \frac{(x + 1)^2 + 1}{x + 1} = x + 1 + \frac{1}{x + 1}$.

Suy ra đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận xiên $y = x + 1$ và tiệm cận đứng $x = -1$.

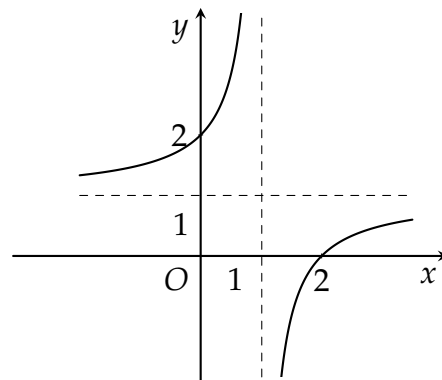
❖ **Câu 30.** Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

(A) $y = \frac{x - 2}{x + 1}$.

(B) $y = \frac{x + 2}{x - 1}$.

(C) $y = \frac{x + 2}{x - 2}$.

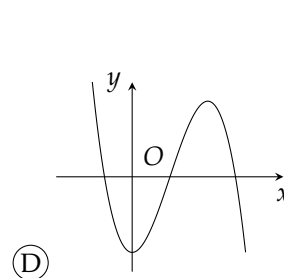
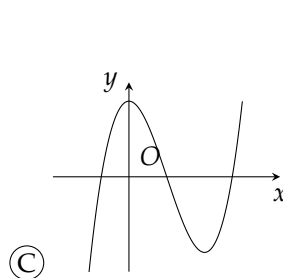
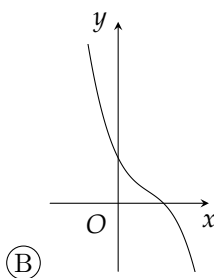
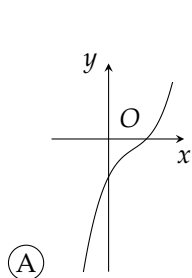
(D) $y = \frac{x - 2}{x - 1}$.



Hướng dẫn giải. Đồ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ $(2; 0)$ và $(0; 2)$ và có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$.

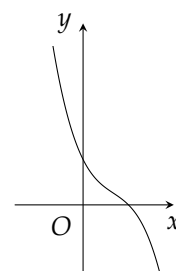
Suy ra đồ thị hàm số trên là của hàm số $y = \frac{x - 2}{x - 1}$.

❖ **Câu 31.** Đồ thị của hàm số $y = -x^3 + 2x^2 - 2x + 1$ là hình nào trong 4 hình sau đây?

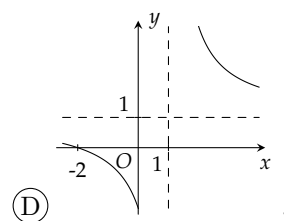
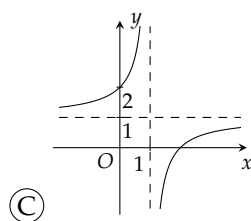
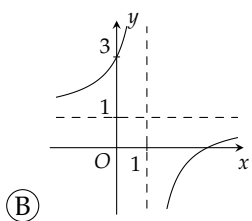
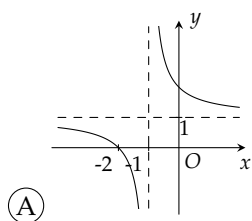


Hướng dẫn giải.

Hàm số $y = -x^3 + 2x^2 - 2x + 1$ có $b^2 - 3ac = 2^2 - 3 \cdot (-1) \cdot (-2) = -2 < 0$ nên không có cực trị và hệ số $a = -1 < 0$ nên có đồ thị như hình bên



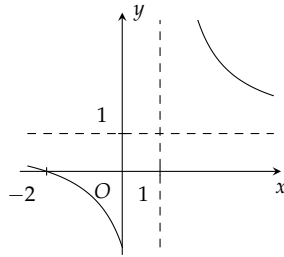
❖ **Câu 32.** Hàm số $y = \frac{x + 2}{x - 1}$ có đồ thị là hình vẽ nào sau đây?



Hướng dẫn giải. Đồ thị hàm số $y = \frac{x + 2}{x - 1}$ có TCD $x = 1$;

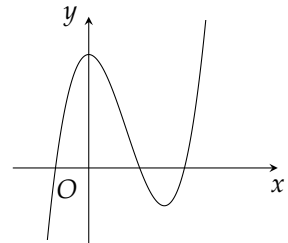
Đồ thị hàm số $y = \frac{x + 2}{x - 1}$ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2 .

Từ đó suy ra phương án đúng là hình



❖ **Câu 33.** Đồ thị như hình vẽ bên là của một trong bốn hàm số sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?

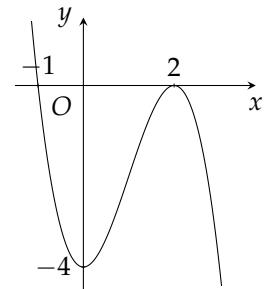
- (A) $y = x^3 - x^2 + x + 1$. (B) $y = x^3 - 3x^2 + 3$.
(C) $y = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$. (D) $y = x^2 + 2x + 1$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Dựa vào đồ thị ta có hàm số đã cho là hàm số bậc 3 và có 2 cực trị nên $y = x^3 - 3x^2 + 3$.

❖ **Câu 34.** Đồ thị như hình vẽ bên là của một trong bốn hàm số sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?

- (A) $y = -x^3 + 3x^2 - 4$. (B) $y = -x^3 - 4$.
(C) $y = -x^3 + 3x^2 - 2$. (D) $y = x^3 - 3x^2 - 4$.



➤ *Hướng dẫn giải.*

- ❖ Đồ thị hàm số có dạng chữ N ngược nên đây là đồ thị hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ với $a < 0$. Loại phương án $y = x^3 - 3x^2 - 4$.
- ❖ Đồ thị hàm số giao Oy tại điểm có tung độ bằng -4 nên $d = -4$, loại phương án $y = -x^3 + 3x^2 - 2$.
- ❖ Hàm số có hai điểm cực trị $x = 0, x = 2$ nên loại phương án $y = -x^3 - 4$ (vì phương án này có $y' = -3x^2$, hàm số không có điểm cực trị).

❖ **Câu 35.** Số điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{5}x^5 - \frac{3}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}$ là

- (A) 0. (B) 3. (C) 2. (D) 1.

➤ *Hướng dẫn giải.* Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $y' = x^4 - 3x^3 + 2x^2 = x^2(x^2 - 3x + 2)$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \text{ nghiệm kép} \\ x = 1 \\ x = 2. \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
y'		+	0	+	0	-	0	+	
y	$-\infty$	$\nearrow y(1) \searrow y(2) \nearrow +\infty$							

Từ bảng biến thiên, ta thấy đồ thị hàm số có 1 điểm cực tiểu là $(2; y(2))$.

❖ **Câu 36.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x + \frac{9}{x}$ trên đoạn $[2; 4]$ là

- Ⓐ $\min_{[2;4]} y = 6.$ Ⓑ $\min_{[2;4]} y = \frac{25}{4}.$ Ⓒ $\min_{[2;4]} y = \frac{13}{2}.$ Ⓓ $\min_{[2;4]} y = -6.$

➤ *Hướng dẫn giải.* Xét hàm số $y = x + \frac{9}{x}$ trên đoạn $[2; 4]$.

$$y' = 1 - \frac{9}{x^2}.$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = \pm 3.$$

Vì $x \in [2; 4]$ nên $x = 3$.

Ta có

$$\diamond y(2) = 2 + \frac{9}{2} = 6,5.$$

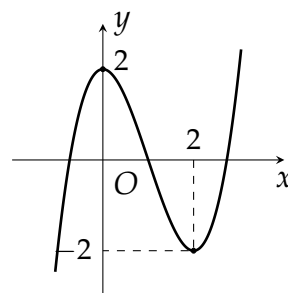
$$\diamond y(3) = 3 + \frac{9}{3} = 6.$$

$$\diamond y(4) = 4 + \frac{9}{4} = 6,25.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là 6.

❖ **Câu 37.** Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị là đường cong như hình bên. Tính tổng $S = a + b + c + d$.

- Ⓐ $S = 0.$ Ⓑ $S = 6.$
Ⓒ $S = -4.$ Ⓓ $S = 2.$



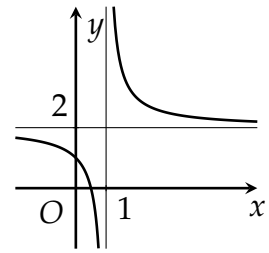
➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có: $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$. Từ đồ thị ta thấy hàm số đạt cực đại tại

$$x = 0, \text{ cực tiểu tại } x = 2 \text{ và } f(0) = 2, f(2) = -2 \text{ nên ta có hệ } \begin{cases} d = 2 \\ 8a + 4b + 2c + d = -2 \\ c = 0 \\ 12a + 4b + c = 0. \end{cases} \text{ Giải}$$

hệ ta tìm được $a = 1, b = -3, c = 0, d = 2$. Do đó $a + b + c + d = 0$.

❖ **Câu 38.** Xác định các hệ số a, b, c để đồ thị hàm số $y = \frac{ax-1}{bx+c}$ có đồ thị hàm số như hình vẽ bên:

- (A) $a = 2, b = 2, c = -1$. (B) $a = 2, b = -1, c = 1$.
(C) $a = 2, b = 1, c = 1$. (D) $a = 2, b = 1, c = -1$.



➤ **Hướng dẫn giải.** Phương pháp:

Dựa vào đồ thị hàm số để nhận xét và đưa ra công thức đúng về đồ thị hàm số, từ đó suy ra các giá trị a, b, c .

Cách giải:

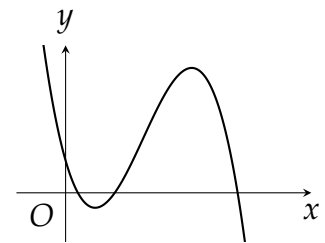
Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $y = 2 \Rightarrow y = \frac{a}{b} = 2$.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(0; 1)$ nên $-\frac{1}{c} = 1 \Rightarrow c = -1$.

Mặt khác $-\frac{c}{b} = 1 \Rightarrow b = 1$ suy ra $a = 2$.

❖ **Câu 39.** Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ?

- (A) 4. (B) 1. (C) 2. (D) 3.



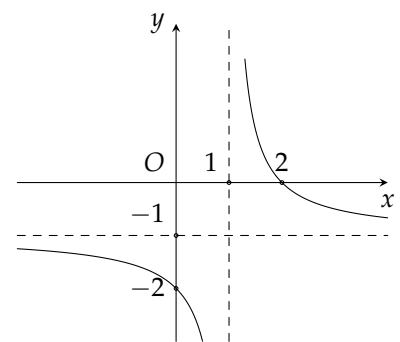
➤ **Hướng dẫn giải.** Từ đồ thị ta thấy $a < 0$ và khi $x = 0$ thì đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên $d > 0$. Ta có $y' = 3ax^2 + 2bx + c$.

Do hai điểm cực trị của hàm số đều dương nên suy ra $\begin{cases} \frac{-2b}{3a} > 0 \\ \frac{3a}{c} > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -b < 0 \\ c < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b > 0 \\ c < 0 \end{cases}$.

Vậy $b, d > 0$.

❖ **Câu 40.** Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{x+c}$ có đồ thị như hình bên với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị của biểu thức $T = a - 3b + 2c$?

- (A) $T = 10$. (B) $T = -7$.
(C) $T = -9$. (D) $T = 12$.



➤ **Hướng dẫn giải.** Dựa vào hàm số ta có tiệm cận ngang là $y = a$, tiệm cận đứng là $x = -c$.

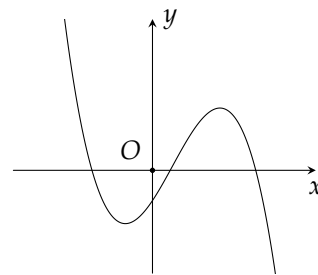
Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy tiệm cận ngang là $y = -1$ và tiệm cận đứng là $x = 1$. Suy ra $a = -1$ và $c = -1$. Ta lại thấy đồ thị đi qua điểm $(0; -2)$ nên $-2 = \frac{b}{-1} \Rightarrow b = 2$.

Vậy $T = a - 3b + 2c = -1 - 3 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) = -9$

❖ **Câu 41.** Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên.

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- Ⓐ $a > 0, b > 0, c < 0, d < 0$. Ⓑ $a < 0, b > 0, c > 0, d < 0$.
 Ⓒ $a < 0, b > 0, c < 0, d < 0$. Ⓓ $a < 0, b < 0, c < 0, d > 0$.



Hướng dẫn giải. Phương pháp: Nhận biết dạng của đồ thị hàm số bậc ba.

Cách giải: Quan sát đồ thị hàm số, ta thấy

- ◆ Khi $x \rightarrow +\infty$ thì $y \rightarrow -\infty \Rightarrow a < 0$: Loại phương án C.
- ◆ Đồ thị hàm số cắt Oy tại điểm có tung độ âm $\Rightarrow d < 0$: Loại phương án B.
- ◆ $y = ax^3 + bx^2 + cx + d \Rightarrow y' = 3ax^2 + 2bx + c$ Hàm số có 2 cực trị trái dấu $\Rightarrow ac < 0 \Rightarrow c > 0$ (do $a < 0$): Loại phương án A.

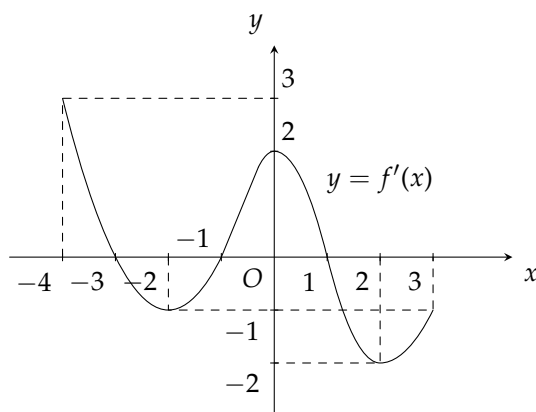
❖ **Câu 42.** Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình bên?

- Ⓐ $y = \frac{x^2 - x + 4}{x + 1}$. Ⓑ $y = \frac{x^2 + x + 4}{x + 1}$.
 Ⓒ $y = \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 1}$. Ⓓ $y = \frac{x^2 - 2x + 4}{x + 1}$.

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	
y			-5		
	$-\infty$			$+\infty$	
				3	

Hướng dẫn giải.

❖ **Câu 43.** Đồ thị đạo hàm $f'(x)$ của hàm số $y = f(x)$ được cho trong hình



Điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ là

- Ⓐ $x = -3$. Ⓑ $x = 1$. Ⓒ $x = 0$. Ⓓ $x = -1$.

Hướng dẫn giải. Dựa vào đồ thị ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	-3		-1		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
y								

Do đó hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại $x = -1$.

❖ **Câu 44.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 4x - 2}{x - 1}$. Gọi d là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số thì d đi qua điểm nào trong các điểm sau

- (A) $M(1; 1)$. (B) $N(2; -3)$. (C) $P(-1; -4)$. (D) $Q(5; 1)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ta có $y = x - 3 - \frac{5}{x - 1}$.

Vì

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (y - (x - 3)) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(-\frac{5}{x - 1} \right) = 0.$$

Nên đường thẳng d có phương trình $y = x - 3$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số. Ta xét

- ❖ $M(1; 1)$: $1 = 1 - 3 \Leftrightarrow 1 = -2$ (Vô lí).
- ❖ $N(2; -3)$: $-3 = 2 - 3 \Leftrightarrow -3 = -1$ (Vô lí).
- ❖ $P(-1; -4)$: $-4 = -1 - 3 \Leftrightarrow -4 = -4$ (Đúng).
- ❖ $Q(5; 1)$: $1 = 5 - 3 \Leftrightarrow 1 = 2$ (Vô lí).

Vậy đường tiệm cận xiên d đi qua điểm $P(-1; -4)$.

❖ **Câu 45.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và đồng biến trên $[1; 2]$. Khẳng định nào sau đây đúng.

- (A) Giá trị lớn nhất của hàm số là $f(2)$.
 (B) Hàm số không có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên $[1; 2]$.
 (C) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên $[1; 2]$ tại $x = 1$.
 (D) Hàm số có giá trị nhỏ nhất nhưng không có giá trị lớn nhất trên $[1; 2]$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Do hàm số $y = f(x)$ liên tục và đồng biến trên đoạn $[1; 2]$, nên giá trị nhỏ nhất của hàm số là $f(1)$, tức là hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên $[1; 2]$ tại $x = 1$.

❖ **Câu 46.** Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{4x}{x^2 - 1}$ là

- (A) 2. (B) 1. (C) 3. (D) 0.

➤ *Hướng dẫn giải.* Điều kiện xác định $x^2 - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \pm 1$.

Ta có

$\lim_{x \rightarrow 1^+} y = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = -\infty$ suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 1$.

$\lim_{x \rightarrow -1^+} y = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -1^-} y = -\infty$ suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -1$.

Vậy đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng là $x = 1$ và $x = -1$.

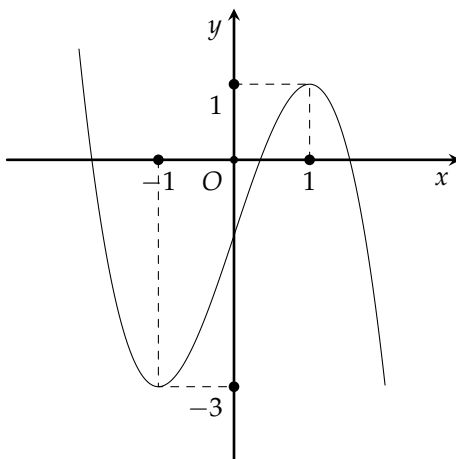
❖ **Câu 47.** Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - x - 1}{x + 1}$ cắt trục tung điểm có tung độ bằng

- (A) 0. (B) -1. (C) 1. (D) 2.

➤ *Hướng dẫn giải.* Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - x - 1}{x + 1}$ cắt trục tung điểm $M(0; y_0)$ có tung độ

$$y_0 = \frac{0 - 0 - 1}{0 + 1} = -1.$$

❖ **Câu 48.** Cho hàm số bậc ba $f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(x) = m$ có 3 nghiệm thực phân biệt?



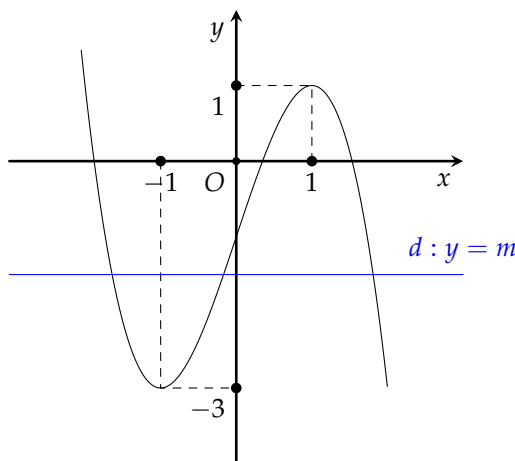
(A) 5.

(B) 4.

(C) 2.

(D) 3.

➤ *Hướng dẫn giải.* Số nghiệm của phương trình $f(x) = m$ bằng số giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng $y = m$.



Dựa vào hình vẽ, ta thấy phương trình $f(x) = m$ có ba nghiệm thực phân biệt khi đường thẳng $d: y = m$ cắt đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại ba điểm phân biệt, tức là $-3 < m < 1$. Mà $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-2; -1; 0\}$.

❖ **Câu 49.** Biết rằng đường thẳng $y = 4x + 5$ cắt đồ thị hàm số $y = x^3 + 2x + 1$ tại điểm duy nhất; kí hiệu $(x_0; y_0)$ là toạ độ điểm đó. Tìm y_0 .

(A) $y_0 = 13$.

(B) $y_0 = 12$.

(C) $y_0 = 11$.

(D) $y_0 = 10$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Phương trình hoành độ giao điểm:

$$x^3 + 2x + 1 = 4x + 5 \Leftrightarrow x^3 - 2x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2.$$

Với $x = 2 \Rightarrow y = 13$.

❖ **Câu 50.** Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ với trục Ox là

(A) 2.

(B) 0.

(C) 3.

(D) 1.

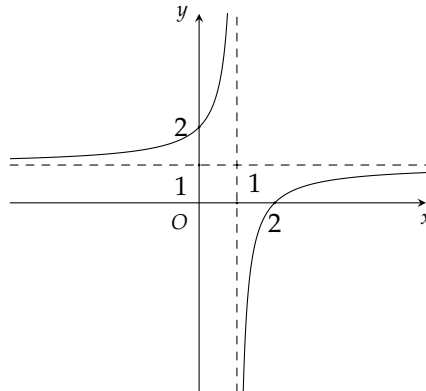
➤ *Hướng dẫn giải.* Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ với trục Ox là

$$x^3 - 3x^2 + 2x = 0. \quad (1)$$

Ta thấy phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt là 0, 1, 2 nên đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2x$

cắt trục Ox tại 3 điểm phân biệt.

❖ **Câu 51.** Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ (với $c \neq 0, ad-bc \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



- (A) Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị.
 (B) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.
 (C) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$.
 (D) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Gọi (C) là đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$. Từ đồ thị đã cho, ta thấy:

- ◇ Hàm số đã cho không có cực trị và đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty; 1)$, $(1; +\infty)$.
- ◇ (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$ và $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$.
- ◇ (C) có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$ nên $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.

❖ **Câu 52.** Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 3x + 3}{x + 2}$ cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 4.

➤ *Hướng dẫn giải.* Phương trình hoành độ giao điểm $\frac{x^2 + 3x + 3}{x + 2} = 0 \Rightarrow x^2 + 3x + 3 = 0$ (vô nghiệm).

Suy ra đồ thị không cắt trục hoành.

❖ **Câu 53.** Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{-x+1}{2x+1}$?

- (A) $y = -\frac{1}{2}$. (B) $y = 1$. (C) $y = -1$. (D) $y = -2$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-x+1}{2x+1} = -\frac{1}{2}$.

Suy ra đồ thị hàm số nhận $y = -\frac{1}{2}$ làm tiệm cận ngang.

❖ **Câu 54.** Hàm số $y = \frac{2x-3}{x+1}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- (A) 0. (B) 3. (C) 2. (D) 1.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $y' = \frac{5}{(x+1)^2} > 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ nên hàm số không có điểm cực trị.

❖ **Câu 55.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ.

x	$-\infty$	-1	0	2	4	$+\infty$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$+$	0	$+$

Hàm số $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- (A) 1. (B) 4. (C) 2. (D) 3.

➤ *Hướng dẫn giải.* Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy $f'(x)$ đổi dấu khi đi qua các điểm $x = -1$, $x = 0$, $x = 2$, $x = 4$.

Hơn nữa, do hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nên hàm số đạt cực trị tại các điểm này. Vậy hàm số có 4 điểm cực trị.

❖ **Câu 56.** Điểm cực đại của hàm số $y = \sqrt{2025 - 9x^2}$ là

- (A) $x = 15$. (B) $x = -15$. (C) $x = 225$. (D) $x = 0$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Tập xác định $\mathcal{D} = [-15; 15]$.

Ta có $y' = \frac{-9x}{\sqrt{2025 - 9x^2}}$.

$y' = 0 \Rightarrow x = 0$.

Bảng biến thiên

x	-15	0	15
y'	$+$	0	$-$
y	0	45	0

Vậy hàm số có điểm cực đại là $x = 0$.

❖ **Câu 57.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	2	$+\infty$	2	5

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

- (A) 3. (B) 2. (C) 0. (D) 1.

➤ *Hướng dẫn giải.* Dựa vào bảng biến thiên ta có:

❖ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2 \Rightarrow y = 2$ là tiệm cận ngang.

❖ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 5 \Rightarrow y = 5$ là tiệm cận ngang.

❖ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$ (hoặc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$), suy ra $x = 0$ là tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị hàm số có tổng 3 đường tiệm cận.

❖ **Câu 58.** Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ là

- (A) (2; 0). (B) (0; 2). (C) (1; 0). (D) (-1; 4).

Hướng dẫn giải. Xét hàm số $y = x^3 - 3x + 2$.

Ta có $y' = 3x^2 - 3$ và $y'' = 6x$.

Cho $y'' = 0 \Leftrightarrow 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Suy ra $y(0) = 2$.

Vậy tâm đối xứng là điểm uốn $I(0; 2)$.

❖ Câu 59. Hàm số $y = \sqrt{x^2 + 4x + 5}$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-4; 4]$ tại điểm

- (A) -2. (B) 1. (C) -4. (D) 4.

Hướng dẫn giải. Xét trên đoạn $[-4; 4]$, ta có

$$y' = \frac{(x^2 + 4x + 5)'}{2\sqrt{x^2 + 4x + 5}} = \frac{2x + 4}{2\sqrt{x^2 + 4x + 5}}.$$

Cho $y' = 0 \Leftrightarrow 2x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = -2 \in [-4; 4]$.

Ta tính được $y(-4) = \sqrt{5}$, $y(-2) = 1$, $y(4) = \sqrt{37}$.

Vậy $\min_{[-4; 4]} y = 1$ tại $x = -2$.

❖ Câu 60. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

- (A) $y = \log_{\frac{2}{3}} x$. (B) $y = -x^3 - x + 2026$.
(C) $y = e^x$. (D) $y = \frac{x+2}{x-1}$.

Hướng dẫn giải. Xét hàm số $y = -x^3 - x + 2026$, ta có $y' = -3x^2 \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ và $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (một nghiệm).

Do đó hàm số $y = -x^3 - x + 2026$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

❖ Câu 61. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'	+		+	+
y	-2	$+\infty$	$+\infty$	2

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (C): $y = f(x)$ là

- (A) 4. (B) 3. (C) 5. (D) 2.

Hướng dẫn giải. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$ và $x = 1$, hai đường tiệm cận ngang là đường thẳng $y = -2$ và $y = 2$.

Vậy tổng có 4 đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

❖ Câu 62. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Hỏi mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) $f(3) - f(5) \geq 0$. (B) $f(3) - f(5) < 0$. (C) $f(3) > f(5)$. (D) $f(3) = f(5)$.

Hướng dẫn giải. Ta có $f'(x) > 0, \forall x > 0$ nên hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

Suy ra $f(3) < f(5) \Rightarrow f(3) - f(5) < 0$.

❖ **Câu 63.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y'		$+$		$+$	
y	-2		$+\infty$		-2

Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tọa độ là

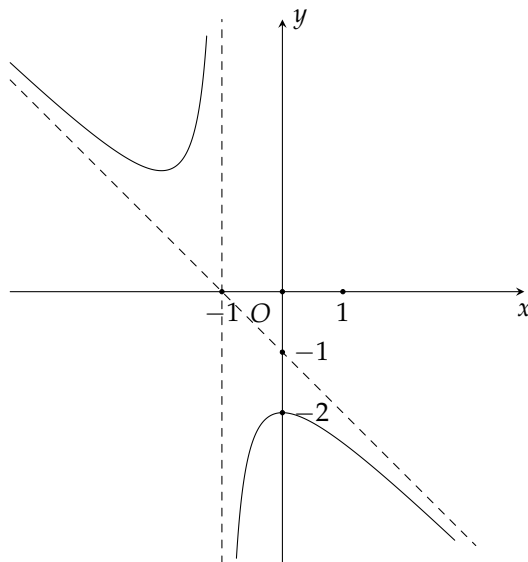
- (A) $(2; 2)$. (B) $(2; -2)$. (C) $(-2; -2)$. (D) $(-2; 2)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -2$ nên đường thẳng $y = -2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Mặt khác $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty$ nên $x = 2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Tâm đối xứng $I(2; -2)$ là giao điểm của hai đường tiệm cận.

❖ **Câu 64.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng nào sau đây?

- (A) $y = -1$. (B) $y = x + 1$. (C) $y = -x - 1$. (D) $y = -x$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $d: y = ax + b$.

d đi qua 2 điểm $(0; -1)$ và $(-1; 0)$ nên $d: \frac{x}{-1} + \frac{y}{-1} = 1 \Leftrightarrow y = -x - 1$.

❖ **Câu 65.** Số điểm cực trị của hàm số $y = x + 1 - \frac{2}{x+1}$ là

- (A) 2. (B) 1. (C) 0. (D) 3.

➤ *Hướng dẫn giải.* Điều kiện $x \neq -1$. Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Ta có $y' = 1 + \frac{2}{(x+1)^2} > 0, \forall x \in \mathcal{D}$.

Khi đó hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định và không có cực trị.

❖ **Câu 66.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2 + 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Trên đoạn $[0; 3]$, hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm nào dưới đây?

Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

(A) $x = 1$.

(B) $x = 0$.

(C) $x = 2$.

(D) $x = 3$.

Hướng dẫn giải. Vì $f'(x) = x^2 + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Bảng biến thiên

x	0	3
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$f(0)$	$f(3)$

Do đó, trên đoạn $[0; 3]$, hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 0$.

❖ **Câu 67.** Chi phí để sản xuất x sản phẩm là $C(x) = 2500 + 10x + \frac{1}{4}x^2$ (nghìn đồng). Chi phí trung bình trên mỗi sản phẩm là thấp nhất khi số lượng sản phẩm được sản xuất là

(A) 50.

(B) 20.

(C) 1000.

(D) 100.

Hướng dẫn giải. Chi phí trung bình trên mỗi sản phẩm là

$$\bar{C}(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{2500}{x} + 10 + \frac{1}{4}x \text{ với } x > 0.$$

Xét hàm số $f(x) = \frac{2500}{x} + 10 + \frac{x}{4}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

Ta có $f'(x) = -\frac{2500}{x^2} + \frac{1}{4}$.

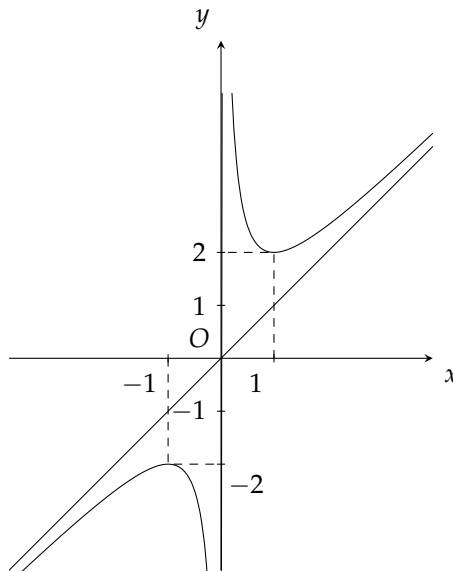
Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{4} = \frac{2500}{x^2} \Leftrightarrow x^2 = 10\,000 \Rightarrow x = 100$ (vì $x > 0$).

Bảng biến thiên

x	0	100		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	60		$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên, chi phí trung bình thấp nhất khi sản xuất 100 sản phẩm.

❖ **Câu 68.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới



Điểm cực tiểu của hàm số là

- (A) $x = 1$. (B) $(1; 2)$. (C) $x = -1$. (D) $y = 2$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy hàm số có điểm cực tiểu là $x = 1$.

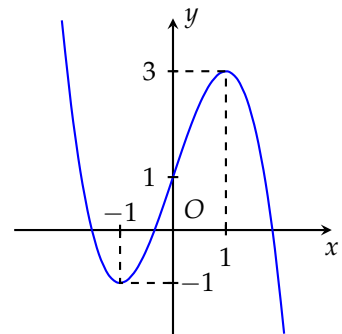
❖ **Câu 69.** Đồ thị hàm số $y = 2x - 1 - \frac{1}{x+3}$ có phương trình đường tiệm cận xiên là

- (A) $y = 2x - 1$. (B) $x = -3$. (C) $y = x + 3$. (D) $y = 2x$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Đồ thị hàm số $y = 2x - 1 - \frac{1}{x+3}$ có phương trình đường tiệm cận xiên là đường thẳng $y = 2x - 1$.

❖ **Câu 70.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị cực đại của hàm số bằng bao nhiêu?

- (A) -1 . (B) 3 . (C) 1 . (D) 0 .



➤ *Hướng dẫn giải.* Giá trị cực đại của hàm số là $y_{CD} = 3$.

❖ **Câu 71.** Biết tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $\frac{x^3 + 2}{x^2 - 2x}$ cắt trục tọa độ tại hai điểm A và B. Khi đó diện tích tam giác OAB là

- (A) 2 . (B) 4 . (C) 8 . (D) 3 .

➤ *Hướng dẫn giải.* Chia tử thức cho mẫu ta được
$$\begin{cases} y = x + 2 - \frac{4x+2}{x^2-2x} \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4x+2}{x^2-2x} = 0. \end{cases} \Rightarrow \text{Tiệm cận xiên } d :$$

$$y = x - 2.$$

Ta có $d \cap Ox$ tại điểm $(0; -2)$ và $d \cap Oy$ tại điểm $(2; 0)$.

$$\text{Suy ra } S_{OAB} = \frac{1}{2} OA \cdot OB = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2 \text{ (dvdt)}.$$

- ❖ **Câu 72.** Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+9}-3}{x^2+x}$ là
 (A) 3. (B) 2. (C) 0. (D) 1.

➤ *Hướng dẫn giải.* Tập xác định $\mathcal{D} = [-9; +\infty) \setminus \{0; -1\}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(x+1)(\sqrt{x+9}+3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(x+1)(\sqrt{x+9}+3)} = \frac{1}{6}.$$

Suy ra $x = 0$ không là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

$$\text{Ta có } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{\sqrt{x+9}-3}{x^2+x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{\sqrt{x+9}-3}{x^2+x} = -\infty \end{cases} \Rightarrow x = -1 \text{ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.}$$

- ❖ **Câu 73.** Trong các hàm số sau, hàm số nào không có cực trị?

(A) $y = \frac{x^2}{x+1}$. (B) $y = \frac{x+2}{x+1}$. (C) $y = -x^3 + 3x + 2$. (D) $y = x^2 + 2x$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

❖ Hàm số $y = \frac{x^2}{x+1}$ và $y = -x^3 + 3x + 2$ đều có hai cực trị.

❖ Hàm số $y = x^2 + 2x$ có một cực trị.

❖ Hàm số $y = \frac{x+2}{x+1}$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ và $y' = \frac{-1}{(x+1)^2} < 0, \forall x \in \mathcal{D}$ nên hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định, do đó không có cực trị.

- ❖ **Câu 74.** Cho biết $A(-1; 14)$ là một điểm cực trị của hàm số $y = 2x^3 - 9x^2 + mx + n$. Khi đó $m + n$ bằng

(A) -23. (B) 23. (C) -11. (D) 7.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $y' = 6x^2 - 18x + m$.

Vì $A(-1; 14)$ là một điểm cực trị của hàm số nên $y'(-1) = 0$ và $y(-1) = 14$.

$$\text{Suy ra } \begin{cases} 6 \cdot (-1)^2 - 18 \cdot (-1) + m = 0 \\ 2 \cdot (-1)^3 - 9 \cdot (-1)^2 + m \cdot (-1) + n = 14 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -24 \\ n = 1. \end{cases}$$

Vậy $m + n = -23$.

- ❖ **Câu 75.** Đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ có hai cực trị A và B . Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng AB ?

(A) $Q(-1; 10)$. (B) $M(0; -1)$. (C) $N(1; -10)$. (D) $P(1; 0)$.

- ❖ **Câu 76.** Đồ thị hàm số $y = x^3 - 27x + 2$ có hai điểm cực trị là A và B . Độ dài đoạn AB bằng

(A) $\sqrt{5}$. (B) $2\sqrt{5}$. (C) $30\sqrt{13}$. (D) $15\sqrt{13}$.

- ❖ **Câu 77.** Biết đồ thị hàm số $y = \frac{-x+a}{x+1}$ (a là tham số) cắt trục tung tại điểm có tung độ dương. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. (B) $y' < 0, \forall x \neq -1$. (C) $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. (D) $y' > 0, \forall x \neq -1$.

- ❖ **Câu 78.** Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = x - \sin 2x$ trên đoạn $[0; \pi]$ lần lượt là:

(A) $M = \pi, m = \frac{\pi}{3} - \sqrt{3}$. (B) $M = \pi, m = 0$.

$$\textcircled{C} M = \pi, m = \frac{\pi}{6} - 1.$$

$$\textcircled{D} M = \pi, m = \frac{2\pi}{3} - \sqrt{3}.$$

❖ **Câu 79.** Hàm số nào dưới đây không có cực trị?

$$\textcircled{A} y = x^2 - 3x + 2. \quad \textcircled{B} y = \frac{2x-1}{x+1}. \quad \textcircled{C} y = x^4. \quad \textcircled{D} y = -x^3 + x.$$

❖ **Câu 80.** Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn: $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$; $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- $\textcircled{A}$ Đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
 $\textcircled{B}$ Đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
 $\textcircled{C}$ Đường thẳng $y = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
 $\textcircled{D}$ Đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

❖ **Câu 81.** Đồ thị hàm số nào dưới đây có đúng ba đường tiệm cận?

$$\textcircled{A} y = \frac{1}{4-x^2}. \quad \textcircled{B} y = \frac{x}{x^2-x+9}. \quad \textcircled{C} y = \frac{x^2-2x+3}{5x-1}. \quad \textcircled{D} y = \frac{1-2x}{1+x}.$$



2

Trắc nghiệm đúng sai.

❖ **Câu 1.** Cho hàm số $y = x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x + 1$.

- a) Hàm số đã cho có đạo hàm là $y' = x^2 - x - 2$.
 b) Hàm số nghịch biến trên $(-1; 2)$.
 c) Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$.
 d) Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số có hệ số góc bằng $-4,5$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) $\textcircled{S}$ Ta có $y' = 3x^2 - 3x - 6 = 3(x^2 - x - 2)$.
 b) $\textcircled{Đ}$ Xét $y' < 0 \Leftrightarrow 3(x^2 - x - 2) < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 2$.
 Suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 2)$.

- c) $\textcircled{S}$ Xét phương trình $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 2 \end{cases}$.

Qua điểm $x = 2$, đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương nên $x = 2$ là điểm cực tiểu của hàm số.

- d) $\textcircled{Đ}$ Tọa độ các điểm cực trị của đồ thị hàm số

$\diamond$ Với $x = -1 \Rightarrow y = (-1)^3 - \frac{3}{2} \cdot (-1)^2 - 6 \cdot (-1) + 1 = \frac{9}{2} = 4,5$.
 Suy ra điểm cực đại $A(-1; 4,5)$.

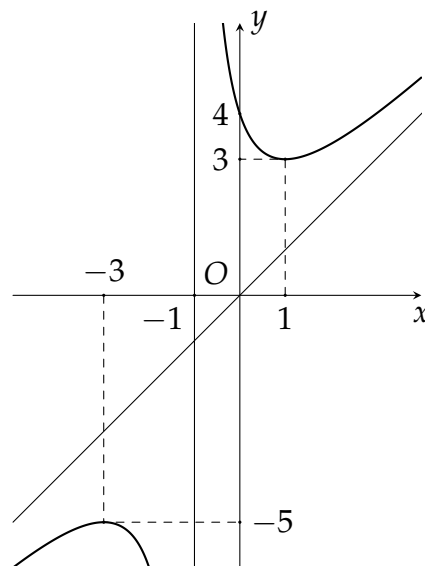
$\diamond$ Với $x = 2 \Rightarrow y = 2^3 - \frac{3}{2} \cdot 2^2 - 6 \cdot 2 + 1 = -9$.
 Suy ra điểm cực tiểu $B(2; -9)$.

Hệ số góc của đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là

$$k = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-9 - 4,5}{2 - (-1)} = \frac{-13,5}{3} = -4,5.$$

❖ **Câu 2.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây, biết đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ O và điểm $(1; 1)$.

- Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
- Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3; 1)$.
- Phương trình tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x$.
- $a + b + c + d = 7$.



➤ **Hướng dẫn giải.** Dựa vào đồ thị hàm số và các giả thiết đã cho, ta có

- Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = -1$. Khi đó mẫu số $x + d = 0$ tại $x = -1$, suy ra $-1 + d = 0 \Rightarrow d = 1$.
Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
- Dựa vào đồ thị, hàm số đạt cực đại tại $x = -3$ và cực tiểu tại $x = 1$.
Trên khoảng $(-3; 1)$, đồ thị hàm số bị gián đoạn tại $x = -1$.
Hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-3; -1)$ và $(-1; 1)$, không nghịch biến trên cả khoảng $(-3; 1)$.
- Đường tiệm cận xiên đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$ và điểm $(1;1)$ nên có phương trình $y = x$.
- Ta có $y = \frac{ax^2 + bx + c}{x + 1} = ax + (b - a) + \frac{c - b + a}{x + 1}$.
Vì tiệm cận xiên là $y = x$ nên $\begin{cases} a = 1 \\ b - a = 0 \end{cases} \Rightarrow a = 1, b = 1$.
Đồ thị cắt trục tung tại $(0;4) \Rightarrow f(0) = 4 \Rightarrow \frac{c}{1} = 4 \Rightarrow c = 4$.
Vậy $a = 1, b = 1, c = 4, d = 1$. Tổng $a + b + c + d = 1 + 1 + 4 + 1 = 7$.

❖ **Câu 3.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2}$ có đồ thị (C).

- Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$.
- Đường thẳng $y = x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị (C).
- Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và $(4; +\infty)$.
- Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 4$.

➤ **Hướng dẫn giải.** Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

- Ta có $\lim_{x \rightarrow 2^+} y = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - x + 2}{x - 2} = +\infty$.
Nên đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng của đồ thị (C).
- Tiệm cận xiên. Ta thực hiện phép chia đa thức:

$$y = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2} = x + 1 + \frac{4}{x - 2}.$$

Do $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (y - (x + 1)) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4}{x - 2} = 0$, nên đường thẳng $y = x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị (C).

c) **S** Tính đơn điệu và cực trị. Ta có

$$y' = \frac{x^2 - 4x}{(x - 2)^2}$$

$$\text{Cho } y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 4. \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0		2	4		$+\infty$
y'		+	0	-	- 0 +		
y		-1			$+\infty$		
	$-\infty$			$-\infty$	7		$+\infty$

Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và $(4; +\infty)$.

d) **S** Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$.

❖ **Câu 4.** Cho hàm số $f(x) = \frac{2x - 3}{x^2 + 4}$.

a) Hàm số $f(x)$ có điểm cực đại là $x = 4$.

b) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ nhận trục hoành làm tiệm cận ngang.

c) $f(24) = \frac{9}{116}$.

d) Tập giá trị của hàm số đã cho là đoạn $[a; b]$ thì $3a + 4b = 2$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **D** Đúng.

$$\text{Từ } f(x) = \frac{2x - 3}{x^2 + 4} \Rightarrow f'(x) = \frac{2(x^2 + 4) - 2x(2x - 3)}{(x^2 + 4)^2} = \frac{-2x^2 + 6x + 8}{(x^2 + 4)^2}.$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{-2x^2 + 6x + 8}{(x^2 + 4)^2} = 0.$$

$$\text{Suy ra } -2x^2 + 6x + 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = -1. \end{cases}$$

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	0	-1	$\frac{1}{4}$	0	

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số $f(x)$ có điểm cực đại là $x = 4$

b) **D** Đúng.

$$\text{Ta có: } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 3}{x^2 + 4} = 0; \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 3}{x^2 + 4} = 0.$$

Do đó, đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $y = 0$.

c) **Đ** Đúng.

$$f(24) = \frac{2 \cdot 24 - 3}{24^2 + 4} = \frac{45}{580} = \frac{9}{116}.$$

d) **S** Sai.

Từ bảng biến thiên, ta thấy tập giá trị của hàm số $f(x)$ là đoạn $\left[-1; \frac{1}{4}\right]$.

$$\text{Do đó } a = -1; b = \frac{1}{4}.$$

$$\text{Suy ra } 3a + 4b = 3 \cdot (-1) + 4 \cdot \frac{1}{4} = -2.$$

❖ **Câu 5.** Cho hàm số $f(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 5x + 4)$.

a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(-\infty; \frac{5}{2}\right)$.

b) Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = \frac{5 - 2x}{(x^2 - 5x + 4) \ln 2}$.

c) Hàm số $y = f(x)$ có tập xác định $\mathcal{D} = (-\infty; 1] \cup [4; +\infty)$.

d) Hàm số có một điểm cực trị.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **S** Sai.

Hàm số $f(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 5x + 4)$ xác định khi $x^2 - 5x + 4 > 0 \Rightarrow \begin{cases} x > 4 \\ x < 1. \end{cases}$

Suy ra tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = (-\infty; 1) \cup (4; +\infty)$.

Do đó hàm số không xác định trên $\left(-\infty; \frac{5}{2}\right)$ nên không đồng biến trên khoảng $\left(-\infty; \frac{5}{2}\right)$.

b) **Đ** Đúng.

$$f(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 5x + 4) \Rightarrow f'(x) = \frac{(x^2 - 5x + 4)'}{(x^2 - 5x + 4) \cdot \ln \frac{1}{2}} = \frac{5 - 2x}{(x^2 - 5x + 4) \cdot \ln 2}.$$

c) **S** Sai.

Ta có tập xác định của hàm số $y = f(x)$ là $\mathcal{D} = (-\infty; 1) \cup (4; +\infty)$.

d) **S** Sai.

$$\text{Ta có } \frac{5 - 2x}{(x^2 - 5x + 4) \cdot \ln 2} = 0 \Rightarrow x = \frac{5}{2}.$$

Vì $1 < \frac{5}{2} < 4$ nên $x = \frac{5}{2}$ không thuộc $\mathcal{D}$.

Do đó hàm số không đạt cực trị tại $x = \frac{5}{2}$.

❖ **Câu 6.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như trên.

x	$-\infty$	-4	-2	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	-6	$-\infty$	$+\infty$	2	$+\infty$

- a) Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2.
- b) Đường thẳng $x = -2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
- c) Hàm số có giá trị lớn nhất trên đoạn $[-5; -3]$.
- d) Đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.

Hướng dẫn giải.

- a) **Đ** Đúng. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2.
- b) **Đ** Đúng. Đường thẳng $x = -2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
- c) **Đ** Đúng. $\max_{[-5; -3]} y = -6$.
- d) **S** Sai. Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận, đó là đường tiệm cận đứng.

❖ **Câu 7.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x+3}{x-1}$.

- a) Giá trị lớn nhất của hàm số trên $[-\frac{1}{2}; 0]$ bằng -3 .
- b) Hàm số trên không có cực trị.
- c) Hàm số có tập xác định là $(-\infty; +\infty) \setminus \{1\}$.
- d) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

Hướng dẫn giải. Ta có $y = f(x) = \frac{x+3}{x-1}$.

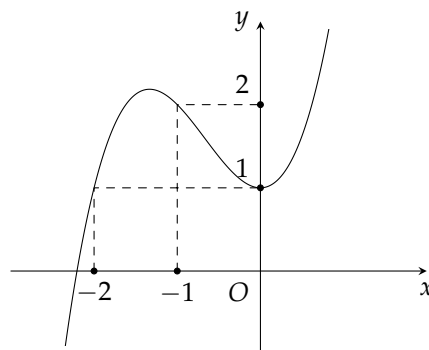
Tập xác định đúng là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

$$\text{Ta có } f'(x) = \frac{1(x-1) - 1(x+3)}{(x-1)^2} = \frac{-4}{(x-1)^2}.$$

- a) **S** Vì $f'(x) < 0$ với mọi $x \in \mathcal{D}$, hàm số luôn nghịch biến trên các khoảng xác định.
Do đó, $\max_{[-\frac{1}{2}; 0]} f(x) = -\frac{5}{3}$.
- b) **Đ** Vì $f'(x) = \frac{-4}{(x-1)^2} < 0$ với $\forall x \in \mathcal{D}$ nên hàm số không có điểm cực trị.
- c) **Đ** Tập xác định đúng của hàm số là $(-\infty; +\infty) \setminus \{1\}$.
- d) **S** Vì $f'(x) = \frac{-4}{(x-1)^2} < 0$ với mọi $x \in D$, hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định.

❖ **Câu 8.** Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ.

- a) $2a + 3b + c = 9$.
- b) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$.
- c) Tổng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[-1; 0]$ bằng 3.
- d) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.



Hướng dẫn giải.

- a) **S** Sai.
Đồ thị hàm số đi qua ba điểm $(-2; 1)$, $(-1; 2)$, $(0; 1)$ và đạt cực trị tại $x = 1$ nên ta có hệ

phương trình sau

$$\begin{cases} -8a + 4b - 2c + d = 1 \\ -a + b - c + d = 2 \\ d = 1 \\ c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = 0 \\ d = 1 \end{cases}$$

Vậy $2a + 3b + c = 8$.

b) **S Sai.**

Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.

c) **Đ Đúng.**

Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy

◇ Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 0]$ là 2.

◇ Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 0]$ là 1.

Vậy tổng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 0]$ bằng $2 + 1 = 3$.

d) **S Sai.**

Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; a)$ với $a \in (-2; -1)$.

❖ **Câu 9.** Cho hàm số $f(x) = 2 \cos x + x$.

a) $f(0) = 2; f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 2 \sin x + 1$.

c) Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{\pi}{6}$.

d) Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{\pi}{6} + \sqrt{3}$.

🔗 *Hướng dẫn giải.*

a) **Đ** Ta có $f(0) = 2 \cos 0 + 0 = 2$ và $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$.

b) **S** Đạo hàm của hàm số $f(x) = 2 \cos x + x$ là $f'(x) = -2 \sin x + 1$.

c) **Đ** Ta có $f'(x) = -2 \sin x + 1$, khi đó $f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = -2 \sin \frac{\pi}{6} + 1 = 0$.

Suy ra $x = \frac{\pi}{6}$ là nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

d) **Đ** Ta có $f(x) = 2 \cos x + x, f'(x) = -2 \sin x + 1 = 0$ có nghiệm

$$x = \frac{\pi}{6} \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], f(0) = 2; f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}, f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2 \cos \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = \sqrt{3} + \frac{\pi}{6}.$$

Do đó, giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{\pi}{6} + \sqrt{3}$.

❖ **Câu 10.** Cho hàm số $y = f(x) = x^3 + 3x^2 - 3x + 1$.

- Hàm số trên có hai cực trị gồm một cực tiểu và một cực đại.
- Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 2]$ bằng 12.
- Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; -1)$.
- Đạo hàm của $f(x)$ là $f'(x) = x^2 + 6x - 3$.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

$$\text{Ta có } f'(x) = 3x^2 + 6x - 3; f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 + \sqrt{2} \approx 0,41 \\ x = -1 - \sqrt{2} \approx -2,41. \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	$-1-\sqrt{2}$	$-1+\sqrt{2}$	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$			$6+4\sqrt{2}$		$6-4\sqrt{2}$	$+\infty$
	$-\infty$					

- 🔴 Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số có hai điểm cực trị.
- 🟡 Xét trên đoạn $[-1; 2]$, ta có
 - 🔹 $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1 + \sqrt{2}$.
 - 🔹 $f(-1) = 6; f(2) = 15$ và $f(-1 + \sqrt{2}) = 6 - 4\sqrt{2} \approx 0,34$.

$$\text{Vậy } \max_{[-1; 2]} f(x) = f(2) = 15.$$

- 🔴 Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2 - 1 - \sqrt{2}; -1 + \sqrt{2}) \supset (-2; -1)$.
- 🟡 Ta có $f'(x) = 3x^2 + 6x - 3$.

❖ **Câu 11.** Cho hàm số $f(x) = x - \ln x$. Khi đó

- Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = (0; +\infty)$.
- Đạo hàm $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$.
- Phương trình $f'(x) = 0$ có nghiệm duy nhất $x = 1$.
- Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $\left[\frac{1}{3}; 2\right]$ bằng $\frac{1}{3} + \ln 3$.

🔗 *Hướng dẫn giải.*

- 🔴 Điều kiện xác định $x > 0$.
Tập xác định $\mathcal{D} = (0; +\infty)$.
- 🔴 Ta có $f'(x) = (x - \ln x)' = 1 - \frac{1}{x}$.
- 🔴 Xét $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{x} = 0 \Leftrightarrow x = 1$ (thỏa mãn điều kiện).
Vậy phương trình $f'(x) = 0$ có nghiệm duy nhất $x = 1$.
- 🔴 Xét hàm số $f(x)$ trên đoạn $\left[\frac{1}{3}; 2\right]$.
Ta có $f(1) = 1 - \ln 1 = 1; f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3} + \ln 3; f(2) = 2 - \ln 2$.
Vậy giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $\left[\frac{1}{3}; 2\right]$ bằng $\frac{1}{3} + \ln 3$.

❖ **Câu 12.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$

a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

b) $y' = \frac{x^2 - 2x}{(x + 1)^2}, \forall x \neq -1$.

c) Hàm số có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	-3	$+\infty$	1	$+\infty$

d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng $2\sqrt{5}$.

➤ **Hướng dẫn giải.** Điều kiện xác định $x + 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -1$.

Ta có $y = x + \frac{1}{x + 1}$.

Suy ra $y' = \frac{x^2 + 2x}{(x + 1)^2}, \forall x \neq -1$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2. \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	-3	$+\infty$	1	$+\infty$

a) **S** Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -2)$ và $(0; +\infty)$.

b) **S** Ta có $y' = \frac{x^2 + 2x}{(x + 1)^2}, \forall x \neq -1$.

c) **D** Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	-3	$+\infty$	1	$+\infty$

d) **D** Hàm số có hai điểm cực trị $A(-2; -3), B(0; 1)$.

Suy ra $AB = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$.

❖ **Câu 13.** Cho hàm số $y = f(x) = x^2 e^x$.

a) Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là $x = 0$ và $x = 2$.

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[-1; 1]$ bằng $\frac{1}{e}$.

c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.

d) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = (x^2 + 2x) e^x$.

Hướng dẫn giải. Ta có $f'(x) = (x^2)' \cdot e^x + x^2 \cdot (e^x)' = 2xe^x + x^2e^x = (x^2 + 2x)e^x$.

a) **S** Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x^2 + 2x)e^x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2. \end{cases}$

b) **S** Xét trên đoạn $[-1; 1]$, ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \in [-1; 1]$.

Ta có $f(0) = 0, f(-1) = \frac{1}{e}, f(1) = e$.

Vì $0 < \frac{1}{e} < e$ nên $\min_{[-1;1]} f(x) = f(0) = 0$.

c) **S** Bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	0	$\frac{4}{\mathrm{e}^2}$	0	$+\infty$	

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; +\infty)$.

d) **D** Ta có $f'(x) = (x^2 + 2x)e^x$.

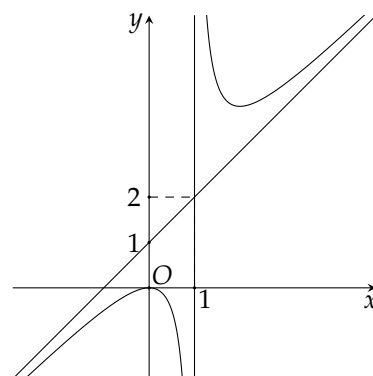
Câu 14. Đồ thị của hàm số $y = ax + b + \frac{c}{x+d}$ là hình bên

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.

b) $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = -\infty$.

c) Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x + 1$.

d) Tổng $a + b + c + d = 2$.



Hướng dẫn giải.

a) **D** Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.

b) **S** Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = -\infty$.

c) **D** Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có dạng $y = ax + b$. (1)

Do đường tiệm cận xiên đi qua 2 điểm $(0; 1)$ và $(1; 2)$, ta thay vào (1) ta có hệ phương

trình: $\begin{cases} b = 1 \\ a + b = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 1 \\ a = 1 \end{cases} \Rightarrow$ phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x + 1$.

d) **D** Dựa vào đồ thị hàm số, phương trình đường tiệm cận đứng là $x = 1$.

Nên mẫu số có dạng $x - 1 \Rightarrow d = -1$.

Kết hợp phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x + 1$.

Ta có $y = x + 1 + \frac{c}{x-1}$. (2)

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(0; 0)$ thay vào (2) ta được $0 + 1 + \frac{c}{0-1} = 0 \Leftrightarrow c = 1$.

Vậy tổng $a + b + c + d = 1 + 1 + 1 - 1 = 2$.

❖ **Câu 15.** Cho hàm số $f(x) = e^x - 2x + e$. Khi đó

- a) Tập xác định của hàm số $f(x)$ là $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.
- b) Đạo hàm của hàm số $f(x)$ là $f'(x) = e^x - 2$.
- c) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng $e^2 + e$.
- d) Đường cong $y = f(x)$ cắt đường thẳng $y = -2x$ tại hai điểm phân biệt.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) Ⓐ Vì hàm số $f(x)$ là hàm đa thức nên có tập xác định là $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.
- b) Ⓐ Ta có $f'(x) = e^x - 2$.
- c) Ⓑ Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x - 2 \Leftrightarrow e^x = 2 \Leftrightarrow x = \ln 2 \in [0; 2]$.
Ta có $f(0) = 1 + e$, $f(\ln 2) = 2 + e - 2 \ln 2$, $f(2) = e^2 - 4 + e$.
So sánh các giá trị ta thấy $\max_{[0; 2]} f(x) = f(2) = e^2 - 4 + e$.
- d) Ⓑ Phương trình hoành độ giao điểm $e^x - 2x + e = -2x \Leftrightarrow e^x + e = 0$.
Phương trình này vô nghiệm nên đường cong $y = f(x)$ không cắt đường thẳng $y = -2x$.

❖ **Câu 16.** Cho hàm số $g(x) = \sqrt{2} \sin x + x$.

- a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $g'(x) = \sqrt{2} \cos x + 1$.
- b) Trên đoạn $[0; \pi]$, phương trình $g'(x) = 0$ có nghiệm là $x = \frac{3\pi}{4}$.
- c) $g(0) = 0$ và $g\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 + \frac{\pi}{4}$.
- d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x)$ trên đoạn $[0; \pi]$ là $1 + \frac{3\pi}{4}$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) Ⓐ Ta có đạo hàm $g'(x) = \sqrt{2} \cos x + 1$.
- b) Ⓐ Xét phương trình $g'(x) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{2} \cos x + 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
Trên đoạn $[0; \pi]$, phương trình có nghiệm duy nhất $x = \frac{3\pi}{4}$.
- c) Ⓐ Ta có $g(0) = \sqrt{2} \sin 0 + 0 = 0$.
Và $g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + \frac{\pi}{4} = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\pi}{4} = 1 + \frac{\pi}{4}$.
- d) Ⓑ Từ các ý trên, ta có bảng biến thiên hàm số $g(x)$ trên đoạn $[0; \pi]$ như sau

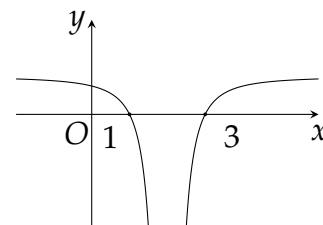
x	0	$\frac{3\pi}{4}$	π
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$	0	$1 + \frac{\pi}{4}$	$1 + \frac{3\pi}{4}$

Từ bảng biến thiên ta thấy giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x)$ trên đoạn $[0; \pi]$ bằng 0 tại $x = 0$.

Giá trị $1 + \frac{3\pi}{4}$ thực chất là giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn này.

❖ **Câu 17.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + bx + c}{x - 2}$ có đạo hàm $f'(x)$.

Đồ thị của hàm số $f'(x)$ như hình vẽ bên.



- Phương trình $f'(x) = 0$ có hai nghiệm $x = 1$ và $x = 3$.
- Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.
- Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại $x = 1$ và đạt cực tiểu tại $x = 3$.
- Nếu $f(0) = 1$ thì $\max_{[3;4]} f(x) = 6$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

- Đ Dựa vào đồ thị ta thấy $f'(x) = 0$ có hai nghiệm $x = 1$ và $x = 3$.

- S Ta có $f'(x) = \frac{x^2 - 4x - 2b - c}{(x - 2)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3. \end{cases}$

Bảng xét dấu

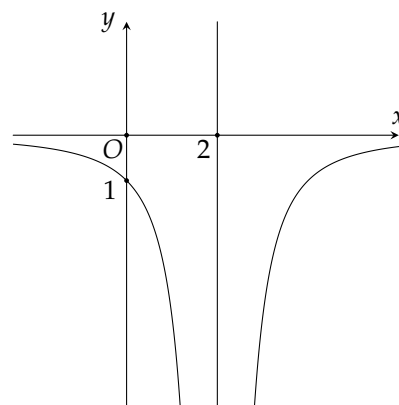
x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	-	-	0	+

Vậy hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(1; 2)$ và $(2; 3)$.

- Đ Dựa vào bảng xét dấu ta thấy hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại $x = 1$ và đạt cực tiểu tại $x = 3$.
- Đ Nếu $f(0) = 1$ thì $\frac{c}{-2} = 1 \Rightarrow c = -2$.

Mà $f'(1) = 0 \Rightarrow 1 - 4 - 2b + 2 = 0 \Rightarrow b = -\frac{1}{2}$. Khi đó $f(x) = \frac{x^2 - \frac{1}{2}x - 2}{x - 2}$.
Mà hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên đoạn $[3; 4]$ nên $\max_{[3;4]} f(x) = f(4) = 6$.

❖ **Câu 18.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax + b}{x + c}$ có giá trị lớn nhất trên đoạn $[3; 4]$ bằng 7 và có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ. Khi đó



- Đồ thị $y = f'(x)$ có đường tiệm cận đứng là $x = 2$.
- Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.
- $3b + 2c = -2$.
- Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[3; 4]$ bằng 6.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- Đ Ta có từ đồ thị hàm số $y = f'(x)$, đường tiệm cận đứng là $x = 2$.
- Đ Ta có trên khoảng $(2; +\infty)$ đồ thị $y = f'(x)$ nằm dưới trục hoành, nên $f'(x) < 0$, $\forall x \in (2; +\infty)$.
Do đó hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.
- S Ta có $y = f'(x) = \frac{ac - b}{(x + c)^2}$.

Từ giả thiết ta có

$$\begin{cases} f(3) = 7 \\ f'(0) = -1 \\ -c = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{3a+b}{3+c} = 7 \\ \frac{ac-b}{c^2} = -1 \\ c = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a+b = 7 \\ -2a-b = -4 \\ c = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = -2 \\ c = -2. \end{cases}$$

Vậy $3b + 2c = 3 \cdot (-2) + 2 \cdot (-2) = -10$.

d) **S** Vì trên đoạn $[3; 4]$ hàm số nghịch biến nên $\min_{[3;4]} f(x) = f(4) = 5$.

❖ **Câu 19.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}$ có đồ thị (C).

a) Hàm số có đạo hàm $y' = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x - 1)^2}$.

b) Hàm số có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

c) Các khoảng nghịch biến của hàm số chứa 5 số nguyên.

d) Gọi I tâm đối xứng của đồ thị (C). Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ $x = 2$ cắt hai đường tiệm cận tại A, B . Diện tích tam giác IAB bằng 12.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **D** Ta có

$$\begin{aligned} y' &= \frac{(x^2 - 3x + 6)'(x - 1) - (x^2 - 3x + 6)(x - 1)'}{(x - 1)^2} \\ &= \frac{(2x - 3)(x - 1) - (x^2 - 3x + 6) \cdot 1}{(x - 1)^2} \\ &= \frac{x^2 - 2x - 3}{(x - 1)^2}. \end{aligned}$$

b) **S** Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

c) **S** Ta có $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3. \end{cases}$

Bảng xét dấu

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$

Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$ và $(1; 3)$ chứa các số nguyên là 0; 2.

d) **S** Ta có

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} y = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1} = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} y = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1} = -\infty.$$

$\Rightarrow x = 1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Ta có

$$y = \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1} = \frac{(x - 1)^2 - (x - 1) + 4}{x - 1} = x - 2 + \frac{4}{x - 1}.$$

$\Rightarrow y = x - 2$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Tâm đối xứng I của đồ thị (C) là giao điểm của hai đường tiệm cận.

$$\Rightarrow I(1; -1).$$

$$\text{Ta có } y'(2) = -3; y(2) = 4.$$

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ $x = 2$ là

$$y - 4 = -3 \cdot (x - 2)$$

$$\Leftrightarrow y = -3x + 10.$$

◇ Tiếp tuyến giao với đường tiệm cận đứng $x = 1$ tại điểm $A(1; 7)$.

◇ Tiếp tuyến giao với đường tiệm cận xiên tại điểm $B(3; 1)$.

$$\text{Ta có } IA = 8, IB = 2\sqrt{2}, AB = 2\sqrt{10}$$

$$\text{Nửa chu vi tam giác } IAB \text{ là } p = 4 + \sqrt{2} + \sqrt{10}.$$

Diện tích tam giác IAB là

$$S = \sqrt{(4 + \sqrt{2} + \sqrt{10})(4 + \sqrt{2} + \sqrt{10} - 8)(4 + \sqrt{2} + \sqrt{10} - 2\sqrt{2})(4 + \sqrt{2} + \sqrt{10} - 2\sqrt{10})} \\ = 8.$$

❖ **Câu 20.** Dựa vào thiết bị giám sát hành trình của một xe khách di chuyển trên một đường thẳng theo thời gian t (phút), với gốc tọa độ là văn phòng của công ty và chiều dương cho trước, người ta xác định được vị trí của xe tại thời điểm t (phút) được cho bởi hàm số $S(t) = \frac{1}{36}t^3 - \frac{1}{6}t^2$ (km) với $t \in [0; 6]$. Vận tốc của xe tại thời điểm t (phút) (với $t \in [0; 6]$) là $v(t)$ (km/phút) được tính theo công thức $v(t) = S'(t)$.

- Sau 1 phút di chuyển, xe cách văn phòng công ty một đoạn $\frac{5}{36}$ km.
- Vận tốc của xe tại thời điểm $t = 1$ (phút) là $-\frac{1}{4}$ (km/phút).
- Sau 6 phút di chuyển, xe di chuyển được quãng đường là $\frac{16}{9}$ km.
- Trong khoảng thời gian từ phút thứ 2 đến phút thứ 4, tốc độ xe đang tăng dần.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) Ⓐ Ta có

$$S(1) = \frac{1}{36} \cdot 1^3 - \frac{1}{6} \cdot 1^2 = -\frac{5}{36}.$$

Vậy sau 1 phút di chuyển, xe cách văn phòng công ty một đoạn $\frac{5}{36}$ km.

- b) Ⓐ Ta có $v(t) = S'(t) = \frac{1}{12}t^2 - \frac{1}{3}t$.

$$\text{Vận tốc của xe tại thời điểm } t = 1 \text{ là } v(1) = \frac{1}{12} \cdot 1^2 - \frac{1}{3} \cdot 1 = -\frac{1}{4}.$$

- c) Ⓐ Ta có $S'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 4. \end{cases}$

$$\text{Xét trên đoạn } [0; 6], \text{ ta có } S(0) = 0 = S(6), S(4) = -\frac{8}{9}.$$

Do đó, quãng đường xe di chuyển được sau 6 phút là

$$|S(4) - S(0)| + |S(6) - S(4)| = \frac{16}{9} \text{ km.}$$

- d) Ⓑ Xét hàm số $v(t) = \frac{1}{12}t^2 - \frac{1}{3}t$.

$$\text{Ta có } v'(t) = \frac{1}{6}t - \frac{1}{3}.$$

Cho $v'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 2$.

Bảng biến thiên của hàm số $v(t)$

t	0	2	4	6
$v'(t)$		–	0	+
$v(t)$				

Dựa vào bảng biến thiên, trong khoảng thời gian từ phút thứ 2 đến phút thứ 4, tốc độ xe là $|v(t)|$ đang giảm dần.

❖ **Câu 21.** Hằng ngày mực nước của một hồ thủy điện lên và xuống theo lượng nước mưa và các suối nước đổ về hồ. Từ lúc 8 giờ sáng, độ sâu của mực nước trong hồ lên xuống sau thời gian t (tiếng) trong ngày được các chuyên gia tính toán và dự đoán như sau: $h(t) = -0,002t^3 + 0,12t^2 + 1,5t + 50$ (mét) ($0 \leq t \leq 50$). Theo tính toán đó:

- Mực nước cao nhất có thể đạt được là 175 m.
- Vào 12h trưa, mực nước trong hồ đạt trên 50 m.
- Giả sử hồ bắt đầu xả nước khi mực nước vượt quá 75 m. Vậy hồ phải xả nước vào lúc 20 giờ cùng ngày.
- Trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq 10$, mực nước cao nhất trong hồ đạt được là 75 m.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) **S** Xét hàm số $h(t) = -0,002t^3 + 0,12t^2 + 1,5t + 50$ trên đoạn $[0; 50]$.

Ta có $h'(t) = -0,006t^2 + 0,24t + 1,5$.

$$\text{Cho } h'(t) = 0 \Leftrightarrow -0,006t^2 + 0,24t + 1,5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 20 - 5\sqrt{26} \approx -5,5 & (\text{loại}) \\ t = 20 + 5\sqrt{26} \approx 45,5 & (\text{nhận}). \end{cases}$$

Ta có

$$h(0) = 50$$

$$h(20 + 5\sqrt{26}) \approx 178,3$$

$$h(50) = 175.$$

Ta có $\max_{[0;50]} h = h(20 + 5\sqrt{26}) \approx 178,3$ nên mực nước cao nhất có thể đạt được là khoảng 178,3 m.

- b) **D** Vào 12h trưa, ứng với thời điểm $t = 12 - 8 = 4$.
Mực nước lúc này vào 12h trưa là $h(4) = 57,792 > 50$.
Vậy vào 12h trưa, mực nước trong hồ đạt trên 50 m.

- c) **S** Ta có

$$\begin{aligned} h(t) &> 75 \\ \Leftrightarrow -0,002t^3 + 0,12t^2 + 1,5t + 50 &> 75 \\ \Leftrightarrow -0,002t^3 + 0,12t^2 + 1,5t - 25 &> 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} t \leq -18,3 \\ 10 \leq t \leq 68,3. \end{cases} \end{aligned}$$

So với điều kiện $0 \leq t \leq 50$, ta có $t \in [10; 50]$.

Vậy hồ phải xả nước vào thời điểm $t = 10$, tương ứng với $8 + 10 = 18$ giờ cùng ngày.

- d) **D** Xét hàm số $h(t) = -0,002t^3 + 0,12t^2 + 1,5t + 50$ trên đoạn $[0; 10]$.

Ta có $h'(t) = -0,006t^2 + 0,24t + 1,5$.

$$\text{Cho } h'(t) = 0 \Leftrightarrow -0,006t^2 + 0,24t + 1,5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 20 - 5\sqrt{26} \approx -5,5 & (\text{loại}) \\ t = 20 + 5\sqrt{26} \approx 45,5 & (\text{loại}). \end{cases}$$

Ta có

$$h(0) = 50$$

$$h(10) = 75.$$

Suy ra $\max_{[0;10]} h(t) = h(10) = 75$.

Vậy trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq 10$, mực nước cao nhất trong hồ đạt được là 75 m.

❖ **Câu 22.** Cho hàm số $y = f(x) = 2^{x^3-3x}$.

a) Đạo hàm $y' = (3x^2 - 3) \cdot 2^{x^3-3x} \ln 2$.

b) Trục hoành Ox là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$.

c) $x = 1$ là điểm cực đại của hàm số $f(x)$.

d) Tích các giá trị cực trị của hàm số bằng 1.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **Đúng.** Áp dụng công thức $(a^u)' = u' \cdot a^u \ln a$, ta có $y' = (x^3 - 3x)' \cdot 2^{x^3-3x} \ln 2 = (3x^2 - 3) \cdot 2^{x^3-3x} \ln 2$.

b) **Đúng.** Ta có $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2^{x^3-3x} = 0$ (do $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 3x) = -\infty$). Vậy $y = 0$ (trục hoành Ox) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số khi $x \rightarrow -\infty$.

c) **Sai.** Ta có $y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Bảng biến thiên của hàm số:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	0	4	$\frac{1}{4}$	$+\infty$	

Dựa vào bảng biến thiên, $x = 1$ là điểm cực tiểu của hàm số.

d) **Đúng.** Giá trị cực đại là $y_{CD} = f(-1) = 2^{(-1)^3-3(-1)} = 2^2 = 4$.

Giá trị cực tiểu là $y_{CT} = f(1) = 2^{1^3-3(1)} = 2^{-2} = \frac{1}{4}$.

Tích các giá trị cực trị bằng $4 \cdot \frac{1}{4} = 1$.

❖ **Câu 23.** Một vật chuyển động thẳng được cho bởi phương trình $s(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 6t^2 + 12t$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét.

a) Phương trình vận tốc của vật chuyển động tại thời điểm t là $v(t) = -t^2 + 12t + 12$.

b) Vận tốc của vật chuyển động tại thời điểm $t = 2$ giây bằng 32 m/s.

c) Gia tốc của vật chuyển động tại thời điểm $t = 4$ giây bằng 4 m/s².

d) Vận tốc lớn nhất của vật chuyển động bằng 25 m/s.

➤ *Hướng dẫn giải.*

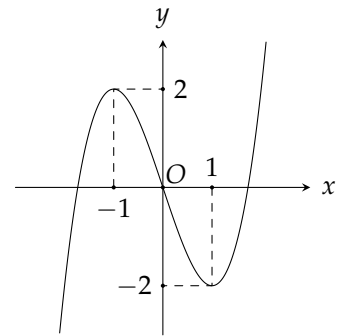
a) **Đúng.** Vận tốc $v(t) = s'(t) = -t^2 + 12t + 12$.

b) **Đúng.** Vận tốc tại thời điểm $t = 2$ là $v(2) = -(2)^2 + 12 \cdot 2 + 12 = 32$ m/s.

- c) **Đ** Đúng. Gia tốc $a(t) = v'(t) = -2t + 12$.
 Tại $t = 4$ thì $a(4) = -2 \cdot 4 + 12 = 4 \text{ m/s}^2$.
- d) **S** Sai. Xét $v(t) = -t^2 + 12t + 12 = -(t - 6)^2 + 48$.
 Vận tốc lớn nhất bằng 48 m/s khi $t = 6$ giây.

❖ **Câu 24.** Cho đồ thị hàm số bậc ba như hình vẽ bên.

- a) Điểm cực đại của đồ thị hàm số là $(-1; 2)$.
 b) Đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.
 c) Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị đối xứng với nhau qua gốc tọa độ O .
 d) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.



➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) **Đ** Đồ thị hàm số có điểm cực đại là $(-1; 2)$.
 b) **S** Đồ thị hàm số cắt trục hoành $y = 0$ tại ba điểm phân biệt.
 c) **Đ** Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là $(-1; 2)$ và $(1; -2)$ đối xứng với nhau qua gốc tọa độ O .
 d) **Đ** Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$.

❖ **Câu 25.** Một xưởng mộc dùng gỗ sồi để sản xuất 5 chiếc bàn mỗi ngày. Chi phí cho mỗi lần vận chuyển nguyên liệu là 5 625 USD, chi phí để lưu trữ một đơn vị nguyên liệu là 10 USD mỗi ngày. Giả sử lượng nguyên liệu cần thiết để sản xuất một chiếc bàn là 1 đơn vị và lưu ý rằng trong mỗi ngày của chu kỳ sản xuất (thời gian giữa hai lần nhập nguyên liệu liên tiếp) thì lượng nguyên liệu lưu trữ trung bình mỗi ngày được tính bằng một nửa tổng lượng nguyên liệu tồn kho đầu kỳ và lượng nguyên liệu tồn kho cuối kỳ. Giả sử nguyên liệu được nhập về sau mỗi x ngày.

- a) Một chu kỳ sản xuất, xưởng mộc này nhập về $5x$ đơn vị nguyên liệu.
 b) Chi phí để lưu trữ nguyên liệu trong x ngày của một chu kỳ sản xuất là $50x^2$ USD.
 c) Hàm chi phí trung bình mỗi ngày trong một chu kỳ sản xuất là $c(x) = 50x + \frac{5625}{x}$.
 d) Để chi phí trung bình mỗi ngày là một chu kỳ sản xuất là ít nhất thì xưởng mộc nên nhập hàng sau mỗi 15 ngày và mỗi lần nhập về 75 đơn vị nguyên liệu.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) **Đ** Mỗi ngày sản xuất 5 chiếc bàn, mỗi chiếc cần 1 đơn vị nguyên liệu.
 Vậy mỗi ngày tiêu thụ 5 đơn vị nguyên liệu.
 Chu kỳ sản xuất là x ngày, nên tổng số nguyên liệu cần nhập là $5x$ đơn vị.
- b) **S** Lượng nguyên liệu tồn kho đầu kỳ là $5x$ (nhập về).
 Lượng tồn kho cuối kỳ là 0 (dùng hết sau x ngày).
 Lượng nguyên liệu lưu trữ trung bình mỗi ngày là $\frac{5x + 0}{2} = \frac{5x}{2}$.
 Chi phí lưu trữ mỗi ngày cho một đơn vị là 10 USD.
 Vậy chi phí lưu trữ trung bình mỗi ngày là $10 \cdot \frac{5x}{2} = 25x$ USD.
 Tổng chi phí lưu trữ trong x ngày là $25x \cdot x = 25x^2$ USD.

- c) **S** Tổng chi phí cho một chu kì x ngày gồm chi phí vận chuyển và chi phí lưu trữ

$$C(x) = 5\,625 + 25x^2.$$

Chi phí trung bình mỗi ngày là $p(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{5\,625 + 25x^2}{x} = \frac{5\,625}{x} + 25x$.

- d) **D** Để chi phí trung bình mỗi ngày thấp nhất, áp dụng bất đẳng thức AM-GM cho hai số dương

$$p(x) \geq 2\sqrt{25x \cdot \frac{5\,625}{x}} = 2\sqrt{25 \cdot 5\,625} = 750.$$

$$\text{Đẳng thức xảy ra khi } 25x = \frac{5\,625}{x} \Leftrightarrow x^2 = \frac{5\,625}{25} = 225 \Leftrightarrow x = 15.$$

Vậy xưởng nên nhập hàng sau mỗi 15 ngày.

Lượng hàng nhập về mỗi lần là $5x = 5 \cdot 15 = 75$ đơn vị nguyên liệu.

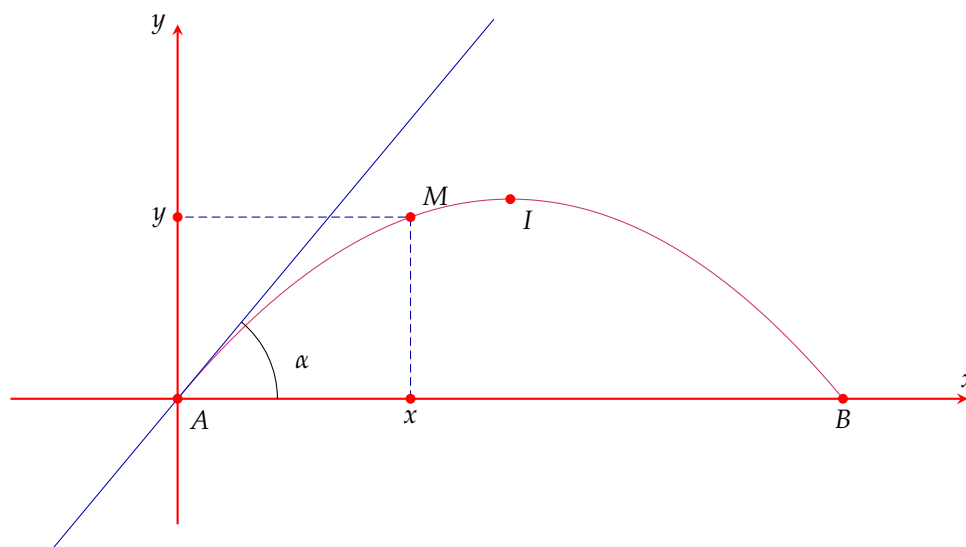
❖ **Câu 26.** Xét chuyển động của một tàu lượn trên đoạn đường ray có hình dạng một phần đồ thị của hàm số $y = f(x) = \frac{135x - x^2 - x^3}{200}$ ($x \geq 0$), trong đó x là khoảng cách theo phương ngang kể từ điểm A , y là độ cao tương ứng của tàu lượn so với phương ngang AB . Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ (đơn vị trên mỗi trục là 10 m). Các kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị.

- a) Độ dài đoạn AB bằng 111 m.

- b) Hàm số $y = f(x)$ đạt cực trị tại $x_0 = \frac{\sqrt{406} - 1}{3}$.

- c) Độ cao lớn nhất của tàu lượn so với phương ngang AB là 64 m.

- d) Khi tàu lượn đi qua điểm A , tiếp tuyến của quỹ đạo tại A hợp với phương ngang AB một góc $\alpha \approx 34^\circ$.



➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) **D** Điểm B là giao điểm của đồ thị hàm số với phần dương của trục hoành.

$$\text{Xét phương trình hoành độ giao điểm } \frac{135x - x^2 - x^3}{200} = 0 \Rightarrow x(135 - x - x^2) = 0.$$

$$\text{Vì } x_B > 0 \text{ nên } x^2 + x - 135 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-1 + \sqrt{541}}{2} \approx 11,13.$$

Thực tế nên độ dài đoạn AB là $11,13 \cdot 10 = 111,3 \text{ m} \approx 111 \text{ m}$.

- b) **D** Ta có $y' = f'(x) = \frac{135 - 2x - 3x^2}{200}$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow -3x^2 - 2x + 135 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-1 + \sqrt{406}}{3} \\ x = \frac{-1 - \sqrt{406}}{3} \end{cases} \text{ (loại vì } x \geq 0 \text{)}.$$

Vậy hàm số đạt cực trị tại $x_0 = \frac{\sqrt{406} - 1}{3}$.

c) **S** Hàm số đạt cực đại tại $x_0 = \frac{\sqrt{406} - 1}{3} \approx 6,38$.

Giá trị cực đại của hàm số là $y_{\max} = f(x_0) = \frac{135x_0 - x_0^2 - x_0^3}{200} \approx 2,8$.

Độ cao lớn nhất của tàu lượn trong thực tế là $2,8 \cdot 10 = 28$ m.

d) **D** Hệ số góc của tiếp tuyến tại A ($x = 0$) là $k = f'(0) = \frac{135}{200} = 0,675$.

Vì cả hai trục cùng có đơn vị 10 m nên tỷ lệ là $\frac{1}{1}$. Khi đó $\tan \alpha = k = 0,675 \Rightarrow \alpha \approx 34,02^\circ \approx 34^\circ$.

❖ **Câu 27.** Chi phí vận hành trung bình (tính bằng triệu đồng/chuyến) của một công ty vận tải khi vận hành x chuyến xe mỗi ngày được cho bởi hàm số $A(x) = 0,2x + 2 + \frac{500}{x}$ với $10 \leq x \leq 100$.

a) Đạo hàm của hàm chi phí trung bình là $A'(x) = \frac{0,2x^2 + 500}{x^2}$.

b) Chi phí trung bình trên mỗi chuyến xe thấp nhất bằng 22 triệu đồng.

c) Nếu do giới hạn về số lượng tài xế khiến công ty chỉ có thể vận hành tối đa 40 chuyến xe mỗi ngày. Chi phí trung bình mỗi chuyến xe trong trường hợp này thấp nhất bằng 22,5 triệu đồng.

d) Tổng chi phí vận hành của công ty vận tải trong một ngày thấp nhất bằng 1,1 tỷ đồng.

👉 *Hướng dẫn giải.*

a) **S** Ta có $A'(x) = 0,2 - \frac{500}{x^2} = \frac{0,2x^2 - 500}{x^2}$.

b) **D** Ta có $A'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 50$. Do $0 \leq x \leq 100$ nên $x = 50$.

Bảng biến thiên

x	10	50	100
$A'(x)$	-	0	+
$A(x)$	54	22	27

Từ bảng biến thiên suy ra $\min_{[10;100]} A(x) = A(50) = 22$.

Vậy chi phí trung bình mỗi chuyến xe thấp nhất bằng 22 triệu đồng khi công ty vận hành 22 chuyến xe.

c) **D** Giả sử công ty chỉ có thể vận hành tối đa 40 chuyến xe, suy ra $x \in [10; 40]$.

Từ bảng biến thiên ta có $A(x)$ nghịch biến trên khoảng $(10; 40)$.

Suy ra $\min_{[10;40]} A(x) = A(40) = 22,5$.

Vậy chi phí trung bình mỗi chuyến xe thấp nhất trong đoạn $[0; 40]$ bằng 22,5 triệu đồng khi công ty vận hành 40 chuyến xe.

- d) **S** Tổng chi phí vận hành của công ty vận tải trong một ngày là

$$B(x) = x \cdot A(x) = 0,2x^2 + 2x + 500 \text{ (triệu đồng)}.$$

Ta có $B'(x) = 0,4x + 2 > 0$ với mọi $x \in [10; 100]$.

Suy ra $\min_{[10; 100]} B(x) = B(10) = 540$.

Vậy tổng chi phí vận hành của công ty trong một ngày thấp nhất là 540 triệu đồng khi vận hành 10 chuyến xe.

❖ **Câu 28.** Một hãng công nghệ dự định tung ra thị trường một loại tai nghe không dây mới. Chi phí sản xuất mỗi chiếc tai nghe là 500 nghìn đồng với giá bán ra niêm yết là 1,2 triệu đồng. Bộ phận bán hàng ước tính rằng, số lượng tai nghe bán được $n(x)$ phụ thuộc vào chi phí quảng cáo x (đơn vị: triệu đồng) theo công thức $n(x) = A + 30 \ln(1 + x)$. Biết rằng nếu chi $e^3 - 1$ triệu đồng cho quảng cáo thì bán được 190 sản phẩm. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.

- a) **A** = 100.
b) Hàm lợi nhuận của hãng (tính theo triệu đồng) là $L(x) = 70 + 21 \ln(x + 1) - 2x$.
c) Khi chi phí quảng cáo đang ở mức 6 triệu đồng thì lợi nhuận đạt 99 triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
d) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số tiền chi cho quảng cáo là 19,766 triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn).

➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) **D** Ta có $A + 30 \ln(1 + e^3 - 1) = 190 \Leftrightarrow A + 90 = 190 \Leftrightarrow A = 100$.

- b) **S** Ta có hàm lợi nhuận

$$L(x) = 1,2 \cdot n(x) - 0,5 \cdot n(x) - x = 0,7(100 + 30 \ln(1 + x)) - x = 70 + 21 \ln(1 + x) - x.$$

- c) **S** Khi $x = 6$ ta có $L(6) = 70 + 21 \ln(1 + 6) - 6 \approx 105$ (triệu đồng).

- d) **S** Ta khảo sát hàm số $L(x) = 70 + 21 \ln(1 + x) - x$.

$$\text{Ta có } L'(x) = \frac{21}{1+x} - 1$$

$$L'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 20.$$

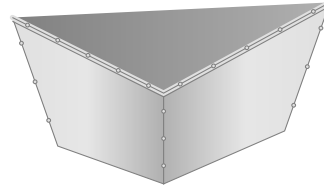
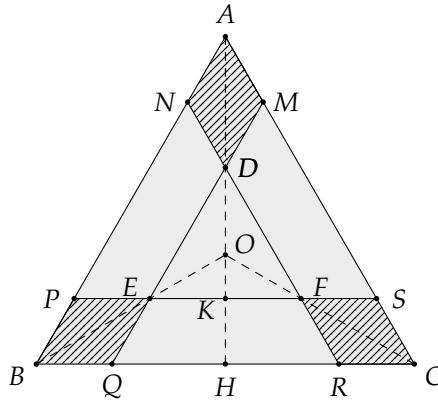
Ta có bảng biến thiên

x	0	20	$+\infty$
$L'(x)$	+	0	-
$L(x)$	$-\infty$		$-\infty$

Vậy lợi nhuận đạt lớn nhất khi số tiền chi cho quảng cáo là 20 triệu đồng.

❖ **Câu 29.** Anh Việt có một tấm tôn hình tam giác đều ABC với cạnh bằng 6 (dm). Bên trong tấm tôn này anh vẽ thêm tam giác đều DEF sao cho hai tam giác có cùng trọng tâm, đồng thời các cạnh tương ứng song song nhau. Anh Việt muốn làm một chậu đựng nước dạng hình chóp cụt tam giác đều với đáy nhỏ là DEF và đáy lớn để hở. Anh cắt bỏ ba hình bình hành ở ba góc của tam giác ABC là $AMDN$, $BPEQ$, $CSFR$ (như hình vẽ). Kẻ đường cao

AH và gọi O là trọng tâm tam giác ABC. Đặt $x = DN = DM$, ($0 < x < 2$).



- $NP = QR = SM = 6 - 2x$ (dm).
- $AH = 3\sqrt{3}$ (dm) và $OA = 2\sqrt{3}$ (dm).
- $AD = x\sqrt{3}$ (dm) và $DE = 6 - 3x$ (dm).
- Sau khi gập hình vuông và dùng keo dán kín các đoạn gập vào với nhau gồm DM và DN , EP với EQ , FS với FR , sức chứa tối đa của chậu xấp xỉ 4,54 (lít).

Hướng dẫn giải.

- Ⓛ Vì cạnh $AB = BC = CA = 6$ (dm), cắt bỏ ở hai đầu một đoạn bằng cạnh của hình thoi có cạnh bằng x (dm).
Do đó ta có $NP = QR = SM = 6 - 2x$ (dm).
- Ⓛ Vì AH là đường cao của tam giác đều ABC .
Suy ra $AH = AB \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{6 \cdot \sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$ (dm).
Vì O là trọng tâm của tam giác đều ABC .
Suy ra $OA = \frac{2}{3}AH = \frac{2}{3} \cdot 3\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$ (dm).
- Ⓛ Vì $\triangle ABC$ đều nên $AMDN$ là hình thoi cạnh x (dm) và góc $\widehat{MAN} = 60^\circ$.
Suy ra $AD = 2 \cdot \frac{x\sqrt{3}}{2} = x\sqrt{3}$ (dm), $DO = AO - AD = 2\sqrt{3} - x\sqrt{3} = (2 - x)\sqrt{3}$ (dm).
Mà $\triangle DEF$ đều, có O là trọng tâm.
Suy ra $DO = \frac{DE\sqrt{3}}{3} \Rightarrow DE = \frac{3DO}{\sqrt{3}} = 3(2 - x) = 6 - 3x$ (dm).
- Ⓛ Vì $DO = 6 - 3x > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 2$.

Theo đề bài ta có

⋄ Diện tích đáy lớn là $S = \frac{(6 - 2x)^2 \sqrt{3}}{4} = \sqrt{3}(3 - x)^2$.

⋄ Diện tích đáy nhỏ là $S' = \frac{(6 - 3x)^2 \sqrt{3}}{4}$.

Gọi O' là trọng tâm của đáy lớn, H là hình chiếu của D lên MO' .

Ta có $MH = MO' - DO = \frac{(6 - 2x)\sqrt{3}}{3} - (2 - x)\sqrt{3} = \frac{x\sqrt{3}}{3}$.

Chiều cao của chậu là $h = \sqrt{DM^2 - MH^2} = \sqrt{x^2 - \left(\frac{x\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{x\sqrt{6}}{3}$.

Thể tích của chậu là

$$V = \frac{1}{3}h(S + S' + \sqrt{S \cdot S'})$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{3} \cdot \frac{x\sqrt{6}}{3} \cdot \left(\sqrt{3}(3-x)^2 + \frac{(6-3x)^2\sqrt{3}}{4} + \sqrt{\sqrt{3}(3-x)^2 \cdot \frac{(6-3x)^2\sqrt{3}}{4}} \right) \\
&= \frac{1}{3} \cdot \frac{x\sqrt{6}}{3} \cdot \frac{19\sqrt{3}x^2 - 90\sqrt{3}x + 108\sqrt{3}}{4} \\
&= \frac{57\sqrt{2}x^3 - 270\sqrt{2}x^2 + 324\sqrt{2}x}{36}.
\end{aligned}$$

$$\text{Ta có } V' = \frac{171\sqrt{2}x^2 - 540\sqrt{2}x + 324\sqrt{2}}{36}.$$

$$\text{Khi đó } V' = 0 \Leftrightarrow 171\sqrt{2}x^2 - 540\sqrt{2}x + 324\sqrt{2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{30 - 6\sqrt{6}}{19} \approx 0,805 \text{ (nhận)} \\ x = \frac{30 + 6\sqrt{6}}{19} \approx 2,352 \text{ (loại)}. \end{cases}$$

Lập bảng biến thiên hàm số $V(x)$ trên khoảng $(0; 2)$.

x	0	0,805	2
V'	+	0	-
V	4,54		

Từ bảng biến thiên suy ra thể tích lớn nhất của chậu là xấp xỉ 4,54 (lít).

❖ **Câu 30.** Đậu đỗ là một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt Nam. Ngoài giá trị dinh dưỡng cao, đậu đỗ còn có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp như: chống oxy hóa, giúp cơ bắp con người khỏe mạnh, tăng cường sức khỏe cho tim mạch con người, lợi ích cho hệ tiêu hóa, bổ thận, cung cấp vitamin bổ dưỡng cho cơ thể, đào thải độc tố, giải độc, tốt cho hệ miễn dịch, giúp huyết áp ổn định, da đẹp. Cây đậu đỗ khi trồng có chiều cao 6 cm. Khảo sát cho thấy độ cao tính bằng centimet của cây đậu đỗ tại thời điểm t kể từ khi được trồng được cho bởi hàm số $h(t) = -0,005t^4 + bt^3 + c$ (trong đó $b, c \in \mathbb{R}$), với t tính theo tuần. Giả sử $h'(t)$ là tốc độ tăng chiều cao của cây đậu đỗ sau khi trồng (đơn vị của $h'(t)$: cm/tuần). Biết $h'(5) = 5$.

- Hàm số $h(t)$ có công thức $h(t) = -0,005t^4 + 0,1t^3$.
- Giai đoạn tăng trưởng của cây đậu đỗ đó kéo dài 15 tuần.
- Chiều cao tối đa của cây đậu đỗ đó là 90 cm.
- Vào thời điểm cây đậu đỗ đó phát triển nhanh nhất thì chiều cao của cây là 56 cm.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- S** Cây đậu đỗ khi trồng có chiều cao 6 cm tức là $h(0) = 6 \Rightarrow c = 6$.
- D** Với $c = 6$, ta có $h(t) = -0,005t^4 + bt^3 + 6 \Rightarrow h'(t) = -0,02t^3 + 3bt^2$.
Mà $h'(5) = 5 \Rightarrow h'(5) = -0,02 \cdot 5^3 + 3b \cdot 5^2 = 5 \Rightarrow b = 0,1$.
Vậy $h(t) = -0,005t^4 + 0,1t^3 + 6$.

$$\text{Khi đó } h'(t) = -0,02t^3 + 0,3t^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 15. \end{cases}$$

Ta có bảng biến thiên

t	0	15	$+\infty$
$h'(t)$	+	0	-
$h(t)$	6	90,375	$-\infty$

Giai đoạn tăng trưởng của cây đậu đỗ đó kéo dài 15 tuần.

- c) **S** Chiều cao tối đa của cây đậu đỗ đó là

$$h(15) = -0,005 \cdot (15)^4 + 0,1 \cdot (15)^3 + 6 = 90,375.$$

- d) **D** Vào thời điểm cây đậu đỗ đó phát triển nhanh nhất.

$$\text{Ta có } h''(t) = -0,06t^2 + 0,6t = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 10. \end{cases}$$

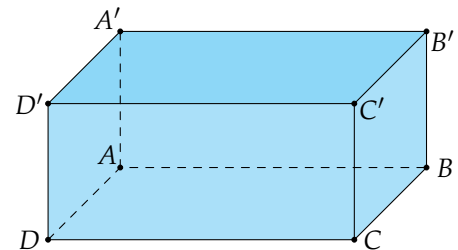
Ta có bảng biến thiên

t	0	15	$+\infty$
$h''(t)$	+	0	-
$h'(t)$	0	10	$-\infty$

Thời điểm cây đậu đỗ đó phát triển nhanh nhất là tuần thứ 10 khi đó chiều cao cây đậu đỗ là

$$h(10) = -0,005 \cdot (10)^4 + 0,1 \cdot (10)^3 + 6 = 56.$$

Câu 31. Bác Bình dự định làm một bể cá bằng kính cường lực dạng hình hộp chữ nhật không nắp. Bể có thể tích 3 m^3 và có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chi phí làm bể gồm hai phần: phần làm đáy bể là 500 ngàn đồng trên 1 m^2 và phần làm mặt xung quanh là 400 ngàn đồng trên 1 m^2 . Chi phí vận hành bể cá trong một tháng là 400 ngàn đồng. Khi đó



- Chi phí vận hành bể cá trong một năm là 4,8 triệu đồng.
- Nếu chiều rộng của bể là 1 m thì chiều cao của bể là 3 m.
- Nếu chiều rộng của bể là x (m) thì diện tích xung quanh của bể là $\frac{9}{x} \text{ (m}^2\text{)}$.
- Chi phí ít nhất để làm bể là 4,44 triệu đồng (làm tròn đến hàng phần trăm).

Hướng dẫn giải.

- D** Chi phí vận hành bể trong 1 năm là $400 \cdot 12 = 4800$ (nghìn đồng) hay 4,8 triệu đồng.
- S** Vì chiều dài gấp đôi chiều rộng nên chiều rộng của bể là 1 m thì chiều dài của bể là 2 m.
Khi đó, chiều cao của bể là $\frac{3}{1 \cdot 2} = 1,5 \text{ (m)}$.
- D** Giả sử chiều rộng của bể là x (m), $x > 0$. Khi đó chiều dài của bể là $2x$ (m).
Chiều cao của bể là $\frac{3}{x \cdot 2x} = \frac{3}{2x^2} \text{ (m)}$.
Diện tích xung quanh của bể là $(x + 2x) \cdot 2 \cdot \frac{3}{2x^2} = \frac{9}{x} \text{ (m}^2\text{)}$.

d) **Đ** Diện tích đáy bể là $2x^2$ (m²).

Chi phí để làm bể là $500 \cdot 2x^2 + 400 \cdot \frac{9}{x} = 1000x^2 + \frac{3600}{x}$ (nghìn đồng).

Đặt $y = f(x) = 1000x^2 + \frac{3600}{x}$, $x > 0$.

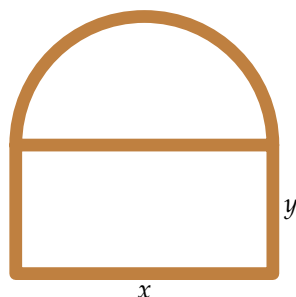
Ta có $f'(x) = 2000x - \frac{3600}{x^2}$, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{1,8}$.

Bảng biến thiên

x	0	$\sqrt[3]{1,8}$	$+\infty$
y'		– 0 +	
y	$+\infty$	4 439	$+\infty$

Vậy $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất khoảng 4 439 (nghìn đồng) hay chi phí ít nhất để làm bể là 4,44 triệu đồng.

❖ **Câu 32.** Để làm một cửa sổ có dạng một hình bán nguyệt và một hình chữ nhật ghép lại như hình vẽ bên dưới, người ta dùng 8 m dây thép để làm các đường viền. Gọi x, y là độ dài cạnh của khung hình chữ nhật.



a) Chiều dài dây để uốn ra bán nguyệt là $\frac{\pi x}{2}$.

b) Giá trị của y tính theo x là $4 - \frac{x(4 + \pi)}{4}$.

c) Diện tích của cửa sổ là $S = 4x - x^2$.

d) Khi diện tích của cửa sổ lớn nhất thì $y = \frac{16}{8 + \pi}$.

👉 *Hướng dẫn giải.*

a) **Đ** Bán kính của hình bán nguyệt là $\frac{x}{2}$ nên nửa chu vi bán nguyệt là $\frac{\pi x}{2}$.

b) **Đ** Ta có $2(x + y) + \frac{\pi x}{2} = 8 \Leftrightarrow y = 4 - \frac{x(4 + \pi)}{4}$.

c) **S** Diện tích của cửa sổ

$$S = xy + \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2 = x \left(4 - x - \frac{\pi x}{4}\right) + \frac{\pi x^2}{8} = 4x - x^2 - \frac{\pi x^2}{8} = -\left(1 + \frac{\pi}{8}\right)x^2 + 4x.$$

d) **Đ** Khi $S = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{32}{8 + \pi} \end{cases}$.

Ta có $S' = 4 - 2x - \frac{\pi}{4}x$. Khi đó $S' = 0 \Leftrightarrow x = \frac{16}{8 + \pi}$.

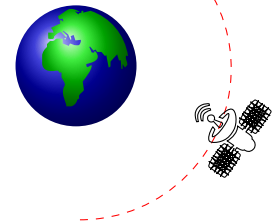
Bảng biến thiên

x	0	$\frac{16}{8+\pi}$	$\frac{32}{8+\pi}$
S'	+	0	-
S	0	$\frac{32}{8+\pi}$	0

Từ bảng biến thiên, ta có S đạt giá trị lớn nhất là $\frac{32}{8+\pi}$ tại $x = \frac{16}{8+\pi}$.

Thay $x = \frac{16}{8+\pi}$ vào $y = 4 - \frac{x(4+\pi)}{4}$ ta được $y = 4 - x - \frac{\pi x}{4} = \frac{16}{8+\pi}$.

❖ **Câu 33.** Ta coi Trái Đất là hình cầu hoàn hảo với bán kính $R = 6\,370$ (km) và diện tích toàn phần là $S = 4\pi R^2$. Các phi hành gia từ tàu vũ trụ chỉ có thể nhìn thấy một phần bề mặt Trái Đất. Ở độ cao h , phần diện tích Trái Đất các phi hành gia có thể nhìn thấy sẽ được tính theo công thức $S_T = 2\pi R^2 \left(1 - \frac{R}{R+h}\right)$, trong đó R là bán kính Trái Đất. Gọi K là tỉ số diện tích bề mặt Trái Đất nhìn thấy được ở độ cao h với diện tích toàn phần của Trái Đất.



- Công thức tính K là $K = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{h}{R+h}\right)$.
- Trong một chuyến bay của tàu con thoi, các phi hành gia đã thực hiện một hoạt động ngoài tàu ở độ cao 280 km. Có 2,5% (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) diện tích bề mặt Trái Đất có thể nhìn thấy ở độ cao đó.
- Muốn nhìn thấy $\frac{1}{4}$ diện tích bề mặt Trái Đất, các phi hành gia cần đưa tàu con thoi đạt đến độ cao 6 470 km.
- Khi độ cao h càng tăng lên thì K càng tăng nhưng không vượt quá 50%.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- Ⓢ Ta có tỉ số K là diện tích nhìn thấy được chia cho diện tích toàn phần

$$K = \frac{S_T}{S} = \frac{2\pi R^2 \left(1 - \frac{R}{R+h}\right)}{4\pi R^2} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{R}{R+h}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{h}{R+h}.$$

- Ⓢ Với bán kính $R = 6\,370$ km và chiều cao $h = 280$ km thì tỉ số K tại độ cao h là

$$K = \frac{1}{2} \cdot \frac{h}{R+h} = \frac{1}{2} \cdot \frac{280}{6\,370+280} = \frac{2}{95} \approx 0,021 \approx 2,1\%.$$

- Ⓢ Với $K = \frac{1}{4}$ thì

$$K = \frac{1}{2} \cdot \frac{h}{R+h} \Leftrightarrow \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{h}{6\,370+h} \Leftrightarrow h = 6\,370 \text{ (km)}.$$

- Ⓢ Khi h càng lớn ta có

$$\lim_{h \rightarrow +\infty} K = \lim_{h \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \frac{h}{R+h} = \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{R}{h} + 1} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%.$$

❖ **Câu 34.** Chi phí nhiên liệu của một chiếc tàu chạy trên sông được chia làm hai phần.

Phần thứ nhất không phụ thuộc vào vận tốc và bằng 480 nghìn đồng trên 1 giờ. Phần thứ hai tỉ lệ thuận với lập phương của vận tốc, khi $v = 10$ (km/h) thì phần thứ hai bằng 30 nghìn đồng trên một giờ.

- Khi vận tốc $v = 10$ (km/h) thì chi phí nguyên liệu cho phần thứ nhất trên một kilomet đường sông là 48 000 đồng.
- Hàm số xác định tổng chi phí nguyên liệu trên một kilomet đường sông với vận tốc x (km/h) là $f(x) = \frac{480}{x} + 0,03x^3$.
- Khi vận tốc $v = 30$ (km/h) thì tổng chi phí nguyên liệu trên một km đường sông là 43 000 đồng.
- Vận tốc nhỏ nhất của tàu là $v = 20$ (km/h) thì tổng chi phí nguyên liệu trên một km đường sông là nhỏ nhất.

 *Hướng dẫn giải.*

-  Thời gian tàu chạy quãng đường một kilomet là $\frac{1}{10}$ (giờ).

Chi phí tiền nhiên liệu cho phần thứ nhất là $\frac{1}{10} \cdot 480\,000 = 48\,000$ (đồng).

-  Gọi x (km/h) là vận tốc của tàu với $x > 0$.

Thời gian tàu chạy quãng đường một kilomet là $\frac{1}{x}$ (giờ).

Chi phí tiền nhiên liệu cho phần thứ nhất là $\frac{1}{x} \cdot 480 = \frac{480}{x}$ (nghìn đồng).

Hàm chi phí cho phần thứ hai là $p = kx^3$ (nghìn đồng/h).

Mà khi $x = 10 \Rightarrow p = 30 \Rightarrow k = 0,03$ nên $p = 0,03x^3$ (nghìn đồng/h).

Do đó chi phí phần 2 để chạy một kilomet là $\frac{1}{x} \cdot 0,03x^3 = 0,03x^2$ (nghìn đồng).

Vậy tổng chi phí được biểu diễn bởi hàm số $f(x) = \frac{480}{x} + 0,03x^2$.

-  Hàm số biểu diễn tổng chi phí $f(x) = \frac{480}{x} + 0,03x^2$.

Thay $x = v = 30$ (km/h) vào ta có $f(30) = \frac{480}{30} + 0,03 \cdot 30^2 = 43$ (nghìn đồng).

-  Ta có

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{480}{x} + 0,03x^2 \\ &= \frac{240}{x} + \frac{240}{x} + 0,03x^2 \\ &\geq 3\sqrt[3]{\frac{240}{x} \cdot \frac{240}{x} \cdot 0,03x^2} \\ &= 3\sqrt[3]{240^2 \cdot 0,03} \\ &= 3\sqrt[3]{57\,600 \cdot 0,03} \\ &= 3\sqrt[3]{1\,728} = 3 \cdot 12 = 36. \end{aligned}$$

Dấu "=" xảy ra khi $\frac{240}{x} = 0,03x^2 \Rightarrow x^3 = \frac{240}{0,03} = \frac{24\,000}{3} = 8\,000 \Rightarrow x = 20$.

 **Câu 35.** Khối lượng của một cá thể sinh vật X theo thời gian t tuần ($t \geq 0$) cho bởi công thức $f(t) = 0,1 + t^2e^{-kt}$ ($k \in \mathbb{R}$, đơn vị tính bằng microgram). Biết rằng sinh vật X chỉ sống được đúng 6 tuần và khối lượng của nó lớn nhất tại thời điểm $t = 4$, đúng lúc nó sinh sản.

- $f'(4) = 0$.
- $f'(t) = 2te^{-kt}$.

c) $k = \frac{1}{2}$.

d) Biết rằng mỗi lần sinh sản, mỗi cá thể X sinh ra 10 cá thể con. Nếu ban đầu ($t = 0$), người ta nuôi một cá thể X vừa mới sinh thì số lượng cá thể X tại thời điểm $t = 17$ là 11 000.

Hướng dẫn giải.

a) **Đ** Ta có $f'(t) = 2t \cdot e^{-kt} - kt^2 e^{-kt} = (2 - kt)t \cdot e^{-kt}$.

b) **S** Do $f(t) = 0,1 + t^2 \cdot e^{-kt}$ đạt giá trị lớn nhất tại $t = 4$ nên $f'(4) = 0$.

c) **Đ** Do $f'(4) = 0 \Leftrightarrow 4e^{-4k}(2 - 4k) = 0 \Leftrightarrow k = \frac{1}{2}$.

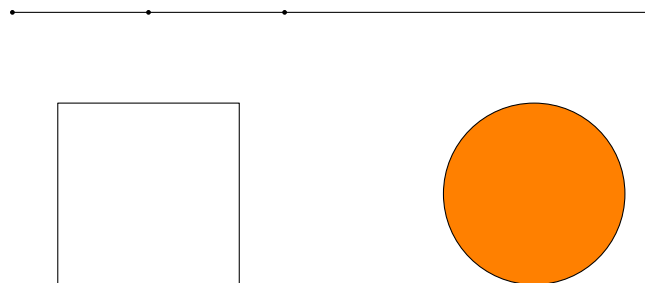
d) **Đ** Ta có

- ◇ Ở thời điểm $t = 4$ thì có 1 cá thể mẹ và 10 cá thể con;
- ◇ Ở thời điểm $t = 8$ thì có 10 cá thể mẹ và 100 cá thể con;
- ◇ Ở thời điểm $t = 12$ thì có 100 cá thể mẹ và 1 000 cá thể con;
- ◇ Ở thời điểm $t = 16$ thì có 1 000 cá thể mẹ và 10 000 cá thể con;

Do đó ở thời điểm $t = 17$ thì cá thể mẹ sinh ra lúc $t = 12$ vẫn còn sống (vì sống được 6 tuần, đến $t = 18$ mới chết).

Do đó có 1 000 cá thể mẹ và 10 000 cá thể con nên số lượng cá thể X tại thời điểm $t = 17$ là 11 000.

❖ **Câu 36.** Một sợi dây kim loại dài a (cm). Người ta cắt đoạn dây đó thành hai đoạn có độ dài x (cm) được uốn thành đường tròn và đoạn còn lại được uốn thành hình vuông ($a > x > 0$).



a) Bán kính đường tròn $r = \frac{x}{\pi}$ (cm).

b) Diện tích hình vuông $\left(\frac{a-x}{4}\right)^2$ (cm).

c) Tổng diện tích hai hình $\frac{(4 + \pi) \cdot x^2 - 2a\pi x + \pi a^2}{16\pi}$ (cm).

d) Khi $x = \frac{a\pi}{2 + \pi}$ (cm) thì hình vuông và hình tròn tương ứng có tổng diện tích nhỏ nhất.

Hướng dẫn giải.

a) **S** Do x (cm) là độ dài của đoạn dây cuộn thành hình tròn ($0 < x < a$).

Suy ra chiều dài đoạn còn lại là $a - x$ (cm).

Chu vi đường tròn $2\pi r = x \Rightarrow r = \frac{x}{2\pi}$ (cm).

Diện tích hình tròn $S_1 = \pi \cdot r^2 = \frac{x^2}{4\pi}$ (cm²).

b) **Đ** Diện tích hình vuông là $S_2 = \left(\frac{a-x}{4}\right)^2$ (cm²).

c) **Đ** Tổng diện tích hai hình là $S = \frac{x^2}{4\pi} + \left(\frac{a-x}{4}\right)^2 = \frac{(4+\pi)x^2 - 2a\pi x + \pi a^2}{16\pi}$ (cm²).

d) **S** Xét hàm số $S(x) = \frac{(4+\pi)x^2 - 2a\pi x + \pi a^2}{16\pi}$ với $0 < x < a$.

Ta có $S' = \frac{(4+\pi)x - a\pi}{8\pi}$.

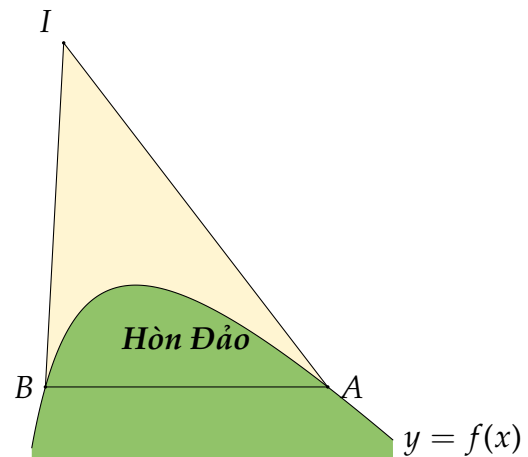
Khi đó $S' = 0 \Leftrightarrow x = \frac{a\pi}{4+\pi}$.

Bảng biến thiên

x	0	$\frac{a\pi}{4+\pi}$	a
$S'(x)$		0	
	–	+	
$S(x)$		$f\left(\frac{a\pi}{4+\pi}\right)$	

Vậy khi $x = \frac{a\pi}{4+\pi}$ (cm) thì hình vuông và hình tròn tương ứng có tổng diện tích nhỏ nhất.

❖ Câu 37. Trong hệ trục Oxy đường biên của một Hòn đảo được mô hình hóa bởi hàm số $f(x) = \frac{-x^2 + 10x - 12}{x}$ ($x > 0$) (đơn vị mỗi trục là 100 m). Ban quản lý Hòn Đảo muốn xây một vùng tam giác an toàn để người dân có thể vui chơi và tắm biển ở khu vực đó. Đặt cố định một điểm ngoài biển tại tọa độ $I(2;8)$ sau đó căng 2 tấm lưới bảo vệ IA, IB với hai điểm A, B ($x_A > x_B > 0$) nằm trên đường biên và luôn thỏa mãn $AB \parallel Ox$.



- Đỉnh cao nhất của Hòn đảo (điểm cực đại của đồ thị hàm số) cách điểm I một khoảng 514 m (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
- Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $f(x) = \frac{-x^2 + 10x - 12}{x}$ là $M(0;10)$.
- Quãng đường ngắn nhất từ hòn đảo đến điểm I là 510 m (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
- Nếu điều chỉnh dây phao sao cho khoảng cách từ trạm I đến dây phao AB bằng đúng chiều dài dây phao AB thì diện tích vùng an toàn $\triangle IAB$ là 650 000 m².

➤ Hướng dẫn giải.

a) **Đ** Ta có $f(x) = -x + 10 - \frac{12}{x}$ suy ra $f'(x) = -1 + \frac{12}{x^2} = \frac{12 - x^2}{x^2}$.

Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 12 - x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 2\sqrt{3}$ (do $x > 0$).

Hàm số đạt cực đại tại $x = 2\sqrt{3}$, giá trị cực đại $y = 10 - 4\sqrt{3}$.

Đỉnh cao nhất của hòn đảo là $H(2\sqrt{3}; 10 - 4\sqrt{3})$.

Khoảng cách $IH = \sqrt{(2\sqrt{3} - 2)^2 + (10 - 4\sqrt{3} - 8)^2} = 2\sqrt{17 - 6\sqrt{3}}$.

Thực tế khoảng cách này là $2\sqrt{17 - 6\sqrt{3}} \cdot 100 \approx 514$ m.

- b) **D** Đồ thị hàm số $f(x) = -x + 10 - \frac{12}{x}$ có tiệm cận đứng là trục tung $x = 0$ và tiệm cận xiên là đường thẳng $y = -x + 10$.

Tâm đối xứng của đồ thị là giao điểm của hai đường tiệm cận.

Thay $x = 0$ vào phương trình tiệm cận xiên ta được $y = 10$.

Tâm đối xứng là $M(0; 10)$.

- c) **S** Gọi $N\left(x; -x + 10 - \frac{12}{x}\right)$ là một điểm bất kỳ thuộc đường biên hòn đảo ($x > 0$).

Bình phương khoảng cách từ $I(2; 8)$ đến N là

$$IN^2 = (x - 2)^2 + \left(-x + 2 - \frac{12}{x}\right)^2.$$

Xét hàm số $g(x) = (x - 2)^2 + \left(-x + 2 - \frac{12}{x}\right)^2$ với $x > 0$.

Đạo hàm $g'(x) = \frac{4(x^4 - 2x^3 + 12x - 72)}{x^3}$.

Giải phương trình $g'(x) = 0$ ta được nghiệm duy nhất $x_0 \approx 3,1272$.

Khoảng cách ngắn nhất là $\sqrt{g(x_0)} \approx 5,09086$.

Thực tế khoảng cách ngắn nhất là $5,09086 \cdot 100 \approx 509$ m $\neq$ 510 m.

- d) **D** Vì $AB // Ox$ nên phương trình đường thẳng AB có dạng $y = m$.

Khoảng cách từ $I(2; 8)$ đến AB là $d(I, AB) = |8 - m|$.

Hoành độ A, B là nghiệm của phương trình $\frac{-x^2 + 10x - 12}{x} = m \Leftrightarrow x^2 + (m - 10)x + 12 = 0$.

Để có hai điểm A, B thì $\Delta = (m - 10)^2 - 48 > 0$.

Khi đó độ dài $AB = |x_A - x_B| = \sqrt{(x_A + x_B)^2 - 4x_A x_B} = \sqrt{(m - 10)^2 - 48}$.

Theo giả thiết khoảng cách từ I đến AB bằng chiều dài AB nên

$$|8 - m| = \sqrt{(m - 10)^2 - 48} \Leftrightarrow (8 - m)^2 = (m - 10)^2 - 48.$$

Giải phương trình ta được $64 - 16m + m^2 = m^2 - 20m + 100 - 48 \Leftrightarrow 4m = -12 \Leftrightarrow m = -3$.

Với $m = -3$ khoảng cách từ I đến AB là $d = |8 - (-3)| = 11$ và độ dài $AB = 11$.

Diện tích vùng an toàn trên hệ tọa độ là $S = \frac{1}{2} \cdot d \cdot AB = \frac{1}{2} \cdot 11 \cdot 11 = 60,5$.

Vì mỗi đơn vị trục là 100 m nên một đơn vị diện tích bằng 10 000 m².

Diện tích thực tế của vùng an toàn là $60,5 \cdot 10\,000 = 605\,000$ m².



Tự luận.

Bài 1. Cho hàm số $f(x) = ax^3 - 4(a + 2)x + 1$ với a là tham số. Nếu $\max_{(-\infty; 0]} f(x) = f(-2)$ thì $\max_{[0; 3]} f(x)$ bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải. Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = 3ax^2 - 4(a + 2)$.

Khi đó: $\max_{(-\infty; 0]} f(x) = f(-2) \Rightarrow f'(-2) = 0 \Leftrightarrow 12a - 4(a + 2) = 0 \Leftrightarrow a = 1$.

Suy ra $f(x) = x^3 - 12x + 1$; $f'(x) = 3x^2 - 12$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$			$f(-2)$			$+\infty$
	$-\infty$			-13		

Vậy với $a = 1$ thì hàm số đạt $\max_{(-\infty;0]} f(x) = f(-2)$ và $f(0) = 1$; $f(2) = -15$; $f(3) = -8$. Suy ra $\max_{[0;3]} f(x) = f(0) = 1$.

Bài 2. Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{1 + \sqrt{x+1}}{x^2 - (1-m)x + 2m}$ có 3 đường tiệm cận (bao gồm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang) là

Hướng dẫn giải. Điều kiện xác định $\begin{cases} x \geq -1 \\ x^2 - (1-m)x + 2m \neq 0 \end{cases}$.

Ta có $y = \frac{1 + \sqrt{x+1}}{x^2 - (1-m)x + 2m}$.

Đồ thị hàm số $y = \frac{1 + \sqrt{x+1}}{x^2 - (1-m)x + 2m}$ với $x \geq -1$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 0$.

Do đó để đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận thì đồ thị hàm số phải có 2 tiệm cận đứng.

Khi đó phương trình $x^2 - (1-m)x + 2m = 0$ có 2 nghiệm phân biệt lớn hơn -1

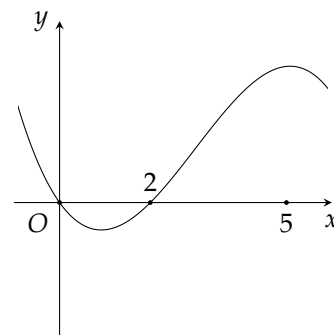
$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ (x_1 + 1)(x_2 + 1) > 0 \\ x_1 + 1 + x_2 + 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (1-m)^2 - 8m > 0 \\ x_1 x_2 + (x_1 + x_2) + 1 > 0 \\ x_1 + x_2 + 2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - 2m + m^2 - 8m > 0 \\ 2m + 1 - m + 1 > 0 \\ 1 - m + 2 > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 - 2m + m^2 - 8m > 0 \\ m + 2 > 0 \\ m < 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 10m + 1 > 0 \\ m > -2 \\ m < 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 5 + 2\sqrt{6} \\ m < 5 - 2\sqrt{6} \\ -2 < m < 3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow -2 < m < 5 - 2\sqrt{6}.$$

Vậy $m \in \{-1; 0\}$. Suy ra có 2 giá trị m thỏa mãn.

Bài 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $y = f'(x)$. Đồ thị hàm số $f'(x)$ được cho như hình vẽ dưới đây. Biết rằng $f(0) + f(3) = f(2) + f(5)$. Tìm $\min_{[0;5]} f(x)$ và $\max_{[0;5]} f(x)$



Hướng dẫn giải. Bảng biến thiên của hàm số trên đoạn $[0; 5]$.

x	0	2	5
$f'(x)$		– 0 +	
$f(x)$	$f(0)$	$f(2)$	$f(5)$

Từ bảng biến thiên suy ra $\min_{[0;5]} f(x) = f(2)$. Ta có $\max_{[0;5]} f(x) = \max \{f(0); f(5)\}$.

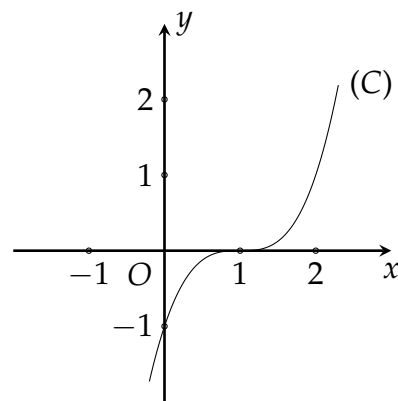
Do hàm số đồng biến trên $[2; 3]$ nên $f(3) > f(2)$ hay $f(3) - f(2) > 0$.

Theo giả thiết ta có $f(0) + f(3) = f(2) + f(5) \Leftrightarrow f(5) = f(0) - [f(3) - f(2)] < f(0)$.

Suy ra $\max_{[0;5]} f(x) = f(0)$.

Vậy $\max_{[0;5]} f(x) = f(0)$ và $\min_{[0;5]} f(x) = f(2)$.

Bài 4. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị (C) như hình vẽ. Khi đó $f(5)$ bằng



Hướng dẫn giải. Gọi hàm số bậc 3 cần tìm có dạng là $y = ax^3 + bx^2 + cx + d \Rightarrow y' = 3ax^2 + 2bx + c$. Từ đồ thị ta có

$$\begin{cases} d = -1 \\ a + b + c + d = 0 \\ 3a + 2b + c = 0 \\ b^2 - 3ac = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -3 \\ c = 3 \\ d = -1 \end{cases} \Rightarrow y = x^3 - 3x^2 + 3x - 1.$$

Suy ra $f(5) = 64$.

Bài 5. Biết rằng hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = -2x + 1 + \frac{2}{x-2}$ tạo với nhau một góc α , hãy tính $\tan \alpha$ (viết kết quả ở dạng số thập phân).

Hướng dẫn giải. Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow 2^+} y = \lim_{x \rightarrow 2^+} \left(-2x + 1 + \frac{2}{x-2} \right) = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 2^-} y = \lim_{x \rightarrow 2^-} \left(-2x + 1 + \frac{2}{x-2} \right) = -\infty$.

Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $d_1: x = 2$ (hay $x - 2 = 0$).

Lại có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y - (-2x + 1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x-2} = 0$.

Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là $d_2: y = -2x + 1$ (hay $2x + y - 1 = 0$).

Đường thẳng d_1 có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_1 = (1; 0)$.

Đường thẳng d_2 có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_2 = (2; 1)$.

Gọi α là góc giữa hai đường tiệm cận d_1 và d_2 , ta có:

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|1 \cdot 2 + 0 \cdot 1|}{\sqrt{1^2 + 0^2} \cdot \sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{1} \cdot \sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

$$\text{Ta có } 1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \Rightarrow \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} - 1 = \frac{1}{\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2} - 1 = \frac{5}{4} - 1 = \frac{1}{4}.$$

Vì $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$ nên $\tan \alpha \geq 0$, do đó $\tan \alpha = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2} = 0,5$.

❧ Bài 6. Cho hàm số $y = 2x + 1 + \sqrt{x^2 - 4x + 5}$. Biết đồ thị hàm số có hai tiệm cận xiên cắt nhau tại $I(a; b)$. Tính $a + b$.

➤ Hướng dẫn giải. Hàm số $y = 2x + 1 + \sqrt{x^2 - 4x + 5}$ xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Ta có

$$\diamond \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 1 + \sqrt{x^2 - 4x + 5}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 + \frac{1}{x} - \sqrt{1 - \frac{4}{x} + \frac{5}{x^2}} \right) = 1.$$

$$\diamond \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1 + \sqrt{x^2 - 4x + 5}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{1}{x} + \sqrt{1 - \frac{4}{x} + \frac{5}{x^2}} \right) = 3.$$

♦ Với $a = 1$, ta có

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax] \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 1 + \sqrt{x^2 - 4x + 5}) \\ &= 1 + \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 - 4x + 5}) \\ &= 1 + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x - 5}{x - \sqrt{x^2 - 4x + 5}} \\ &= 1 + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4 - \frac{5}{x}}{1 + \sqrt{1 - \frac{4}{x} + \frac{5}{x^2}}} \\ &= 3. \end{aligned}$$

Suy ra, $d_1: y = x + 3$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho.

♦ Với $a = 3$, ta có

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x + 1 + \sqrt{x^2 - 4x + 5}) \\ &= 1 + \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 4x + 5} - x) \\ &= 1 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4x + 5}{\sqrt{x^2 - 4x + 5} + x} \\ &= 1 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4 + \frac{5}{x}}{\sqrt{1 - \frac{4}{x} + \frac{5}{x^2}} + 1} \\ &= -1. \end{aligned}$$

Suy ra, $d_2: y = 3x - 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho.

Khi đó, giao điểm của d_1 và d_2 là nghiệm của phương trình $x + 3 = 3x - 1 \Leftrightarrow x = 2, y = 5$.
Suy ra d_1 và d_2 cắt nhau tại điểm $I(2; 5)$.
Vậy $a + b = 7$.

Bài 7. Gọi A, B là các điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = x^3 + ax^2 + b$ biết $A(1; 2)$. Tính diện tích của tam giác OAB (với O là gốc tọa độ) bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải. Hàm số $y = x^3 + ax^2 + b$ xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Ta có $y' = 3x^2 + 2ax$.

Vì $A(1; 2)$ là điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho nên

$$\begin{cases} y'(1) = 0 \\ y(1) = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 + 2a = 0 \\ 1 + a + b = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{2} \\ b = \frac{5}{2} \end{cases}$$

Với $a = -\frac{3}{2}, b = \frac{5}{2}$ thì $y = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{5}{2}$.

Ta có $y' = 3x^2 - 3x; y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 0 \end{cases}$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$			$\frac{5}{2}$		2	$+\infty$
		$-\infty$				

Dựa vào bảng biến thiên, suy ra $A(1; 2)$ và $B\left(0; \frac{5}{2}\right)$ là các điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho.

Mặt khác $\overrightarrow{OA} = (1; 2), \overrightarrow{AB} = \left(-1; \frac{1}{2}\right)$.

Vì $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AB} = -1 \cdot 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} = 0$ nên $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{AB}$ hay $\triangle OAB$ vuông tại A .

Vậy diện tích $\triangle OAB$ là $S = \frac{1}{2}OA \cdot AB = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{1^2 + 2^2} \cdot \sqrt{(-1)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{5}{4} = 1,25$.

Bài 8. Nếu một doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm trong một tháng ($x \in \mathbb{N}^*; 1 \leq x \leq 4500$) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là $F(x) = -0,01x^2 + 450x$ (nghìn đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho mỗi sản phẩm là $G(x) = \frac{30000}{x} + 340$ (nghìn đồng). Giả sử số sản phẩm sản xuất ra luôn được bán hết. Trong một tháng, doanh nghiệp đó cần sản xuất ít nhất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được lớn hơn 100 triệu đồng?

Hướng dẫn giải. Lợi nhuận khi bán hết x sản phẩm với ($x \in \mathbb{N}^*; 1 \leq x \leq 4500$) là:

$$L(x) = F(x) - x \cdot G(x) = -0,01x^2 + 450x - 30000 - 340x$$

$$\Rightarrow L(x) = -0,01x^2 + 110x - 30000 \text{ (nghìn đồng)}.$$

Để lợi nhuận thu được lớn hơn 100 triệu đồng = 100000 (nghìn đồng).

$$\Rightarrow L(x) > 100000 \Leftrightarrow -0,01x^2 + 110x - 30000 > 100000.$$

$$\Leftrightarrow -0,01x^2 + 110x - 130000 > 0 \Leftrightarrow 1346,68... < x < 9653,31...$$

Giao với điều kiện ($x \in \mathbb{N}^*$; $1 \leq x \leq 4500$) $\Rightarrow 1346,68... < x \leq 4500 \Rightarrow x_{\min} = 1347$ (sản phẩm)

Vậy doanh nghiệp cần sản xuất ít nhất 1347 (sản phẩm)

Bài 9. Một kỹ sư đang thiết kế viên (biên dạng) của một chi tiết kỹ thuật cần phải chịu lực nén tối ưu. Viên này được mô hình hóa trên mặt phẳng tọa độ Oxy . Biên dạng cong của chi tiết được mô tả bởi đồ thị (C) của một hàm số phân thức bậc hai trên bậc một, có dạng tổng quát là $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$, với $m = 1$. Biết đồ thị (C) này cắt Oy tại điểm $A(0; 1)$, qua điểm $B(-1; \frac{1}{2})$, có đường tiệm cận đứng $x = 1$ và có một điểm cực trị là $C(2; 5)$. Khi đó, $a + b - n$ bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải. Hàm số có dạng $y = \frac{ax^2 + bx + c}{x + n}$ (do $m = 1$).

◇ Tiệm cận đứng $x = 1 \Rightarrow n = -1$.

◇ Đồ thị hàm số qua $A(0; 1) \Rightarrow \frac{c}{-1} = 1 \Rightarrow c = -1$.

◇ Đồ thị hàm số qua $B(-1; \frac{1}{2}) \Rightarrow \frac{a - b - 1}{-2} = \frac{1}{2} \Rightarrow a - b = 0$ (1).

◇ Đồ thị hàm số qua $C(2; 5) \Rightarrow \frac{4a + 2b - 1}{1} = 5 \Rightarrow 4a + 2b = 6$ (2).

Từ (1) và (2), ta có $a = 1$ và $b = 1$.

Lúc này đạo hàm của hàm số là $y' = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2}$.

Với $x = 2$ thì $y' = 0$ (thỏa mãn).

Từ đó ta có $a + b - n = 1 + 1 - (-1) = 3$.

Bài 10. Một xưởng in có 18 máy in, mỗi máy in in được 3 500 bản in trong một giờ. Chi phí để vận hành ban đầu cho một máy trong mỗi lần in là 80 000 đồng. Chi phí cho n máy hoạt động trong một giờ là $(60n + 100)$ nghìn đồng. Hỏi nếu in 70 000 tờ quảng cáo thì phải sử dụng bao nhiêu máy in để được lãi nhiều nhất?

Hướng dẫn giải. Gọi n là số máy in được sử dụng ($1 \leq n \leq 18, n \in \mathbb{N}$).

Mỗi máy in được 3 500 bản/giờ nên n máy in được trong 1 giờ là $3 500n$ bản.

Thời gian để in đủ 70 000 bản là $\frac{70 000}{3 500n} = \frac{20}{n}$ (giờ).

Tổng chi phí in của n máy trong $\frac{20}{n}$ (giờ) là

$$(60n + 100) \cdot 10^3 \cdot \frac{20}{n} = 1 200 000 + \frac{2 000 000}{n} \text{ (đồng)}.$$

Tổng chi phí vận hành của n máy trong $\frac{20}{n}$ (giờ) là

$$f(n) = 80 000n + 1 200 000 + \frac{2 000 000}{n} \text{ (đồng)}.$$

Ta có $f'(n) = 80 000 - \frac{2 000 000}{n^2}$.

$$f'(n) = 0 \Leftrightarrow 80 000 = \frac{2 000 000}{n^2} \Leftrightarrow n^2 = 25 \Leftrightarrow n = 5.$$

Ta lại có $f''(n) = \frac{4 000 000}{n^3} > 0$ với mọi $n > 0$.

Vậy hàm số f đạt giá trị nhỏ nhất tại $n = 5$ (thỏa mãn).

Vậy cần sử dụng 5 máy in để chi phí là thấp nhất (tức lợi nhuận cao nhất).

Bài 11. Một công ty tải chế vận chuyển nguyên vật liệu gồm giấy và bìa carton từ thành phố A đến một nhà máy chế biến ở thành phố B dọc theo một tuyến đường cao tốc. Tốc độ tối đa cho phép trên đường cao tốc là 120 (km/h) và tốc độ tối thiểu là 60 (km/h). Gọi tốc độ xe tải vận chuyển nguyên vật liệu của công ty là x (km/h). Biết rằng loại xe tải mà công ty đang sử dụng có tốc độ tiêu thụ nhiên liệu là $12 + \frac{x^2}{450}$ lít mỗi giờ và loại nhiên liệu này có giá 20 000 đồng/lít. Đồng thời, công ty trả lương cho tài xế 120 000 đồng mỗi giờ lái xe. Xe tải nên được lái với tốc độ bao nhiêu km/h để chi phí mà công ty phải trả cho toàn bộ việc vận chuyển là ít nhất?

Hướng dẫn giải. Chi phí nguyên liệu mỗi giờ công ty phải là

$$20\,000 \cdot \left(12 + \frac{x^2}{450}\right) = 240\,000 + \frac{400}{9}x^2 \text{ (đồng)}.$$

Tổng chi phí mỗi giờ công ty phải trả là

$$240\,000 + \frac{400}{9}x^2 + 120\,000 = 360\,000 + \frac{400}{9}x^2 \text{ (đồng)}.$$

Tổng phí đi được trên mỗi km công ty phải trả là

$$\frac{360\,000 + \frac{400}{9}x^2}{x} = \frac{360\,000}{x} + \frac{400}{9}x \text{ (đồng)}.$$

Xét $f(x) = \frac{360\,000}{x} + \frac{400}{9}x$ trên $[60; 120]$.

$$\text{Ta có } f'(x) = -\frac{360\,000}{x^2} + \frac{400}{9} = \frac{-3\,240\,000 + 400x^2}{9x^2}.$$

$$\text{Cho } f'(x) = 0 \Leftrightarrow -3\,240\,000 + 400x^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 90 \text{ (nhận)} \\ x = -90 \text{ (loại)} \end{cases}$$

Ta có

$$f(60) = \frac{26\,000}{3} \approx 8\,667.$$

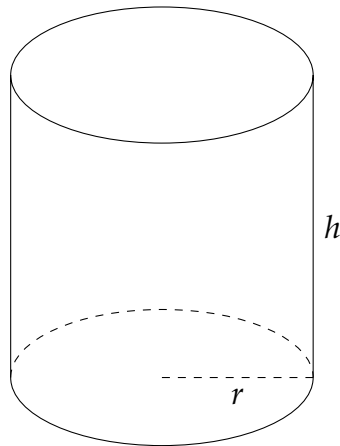
$$f(90) = 8\,000.$$

$$f(120) = \frac{25\,000}{3} \approx 8\,333.$$

Vậy để chi phí mà công ty phải trả cho toàn bộ việc vận chuyển là ít nhất thì xe tải cần lái với tốc độ 90 km/h.

Bài 12. Công ty của Bác An định làm một bể chứa nước bằng thép không gỉ có dạng hình trụ có nắp đậy với thể tích 2π (m³). Biết giá mỗi mét vuông thép không gỉ là 506 nghìn đồng. Hỏi chi phí nguyên vật liệu làm bể nước thấp nhất là bao nhiêu? (Kết quả tính bằng đơn vị nghìn đồng)

 *Hướng dẫn giải.*



Gọi r là bán kính đáy (m), h là chiều cao (m) của hình trụ ($r > 0, h > 0$).

Thể tích của bể là $V = \pi r^2 h \Leftrightarrow \pi r^2 h = 2\pi \Leftrightarrow h = \frac{2}{r^2}$.

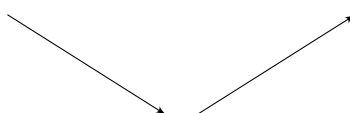
Diện tích toàn phần của hình trụ có nắp đáy là $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r^2 + \frac{4\pi}{r} = 2\pi \left(r^2 + \frac{2}{r} \right)$.

Xét hàm số $S(r) = r^2 + \frac{2}{r}$ với $r > 0$.

Ta có $S'(r) = 2r - \frac{2}{r^2} = \frac{2r^3 - 2}{r^2}$.

$S'(r) = 0 \Leftrightarrow 2r^3 - 2 = 0 \Leftrightarrow r = 1$.

Bảng biến thiên

r	0	1	$+\infty$
$S'(r)$	—	0	+
$S(r)$			

Vậy $S(r)$ đạt giá trị nhỏ nhất là $S(1) = 3$ tại $r = 1$, suy ra diện tích toàn phần có giá trị nhỏ nhất là $2\pi \cdot 3 = 6\pi$.

Từ đó chi phí nguyên vật liệu làm mỗi bể nước thấp nhất là $6\pi \cdot 506 = 3036\pi \approx 9538$ (nghìn đồng).

 **Bài 13.** Năm 2025, một cửa hàng cần nhập về tổng cộng 600 chiếc điện thoại. Cửa hàng sẽ nhận theo nhiều lô hàng, mỗi lô hàng chứa số lượng điện thoại bằng nhau. Chi phí vận chuyển là 50 USD cho mỗi lô hàng, cộng thêm một loại phí vận chuyển nữa là 3 USD cho mỗi chiếc điện thoại và phí này cả năm chỉ tính cho lần vận chuyển đầu tiên. Hỏi cửa hàng đó nên nhập mỗi lô hàng bao nhiêu chiếc điện thoại để chi phí vận chuyển cả năm 2025 thấp nhất?

 *Hướng dẫn giải.* Gọi số lô hàng nhập về là x ($x \in \mathbb{N}^*$), suy ra số điện thoại trong mỗi lô hàng là $\frac{600}{x}$.

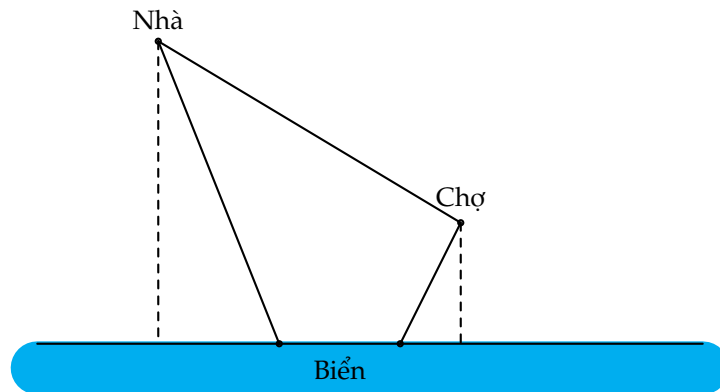
Chi phí vận chuyển là $f(x) = 50x + 3 \cdot \frac{600}{x} = 50x + \frac{1800}{x}$.

Ta có $f(x) = 50x + \frac{1800}{x} \geq 2\sqrt{50x \cdot \frac{1800}{x}} = 600$.

GTNN của $f(x)$ bằng 600, đạt được khi $x = 6$ (thỏa mãn điều kiện).

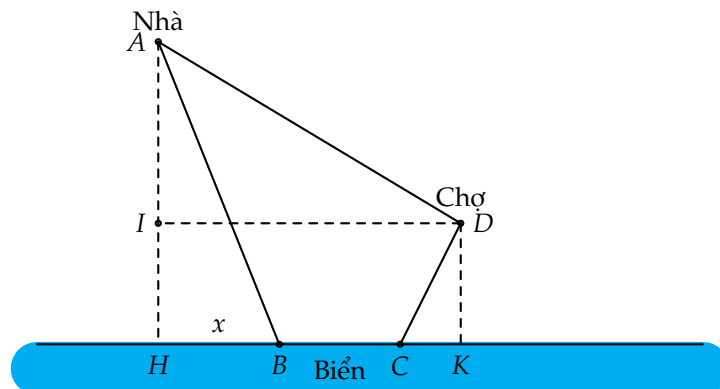
Khi đó, số điện thoại của mỗi lô hàng là $\frac{600}{6} = 100$.

Bài 14. Nhà thầy Hùng cách bờ biển 1 km. Mỗi buổi sáng thầy chạy bộ từ nhà ra bờ biển sau đó chạy dọc bờ biển 500 m rồi thầy chạy qua chợ hải sản để lấy thức ăn trong ngày, cuối cùng thầy chạy về nhà. Biết chợ hải sản cách bờ biển 500 m và cách nhà thầy Hùng 1 km tính quãng đường ngắn nhất mà thầy Hùng đã chạy trong mỗi buổi sáng (đơn vị m và làm tròn đến hàng đơn vị).



Hướng dẫn giải. Đổi 500 m = 0,5 km; 400 m = 0,4 km

Đặt tên các điểm như hình vẽ.



Dễ dàng tính được: $AI = AH - DK = 1 - 0,4 = 0,6$.

$HK = ID = \sqrt{AD^2 - AI^2} = \sqrt{1^2 - 0,6^2} = 0,8$.

Đặt $HB = x$ (km) suy ra $CK = HK - HC = 0,3 - x$, điều kiện: $0 \leq x \leq 0,3$.

Quãng đường mà thầy Hùng chạy mỗi sáng là $AB + BC + CD = \sqrt{x^2 + 1} + 0,5 + \sqrt{(0,3 - x)^2 + 0,4^2} = \sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 0,6x + 0,25} + 0,5$.

Xét hàm $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 0,6x + 0,25} + 0,5$ với $x \in [0; 0,3]$.

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} + \frac{x - 0,3}{\sqrt{x^2 - 0,6x + 0,25}}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{14}.$$

Bảng biến thiên:

x	0	$\frac{13}{4}$	0,3
$f'(x)$	—	0	+
$f(x)$	$f(0)$	$f\left(\frac{13}{4}\right)$	$f(0,3)$

Từ bảng biến thiên ta có $\min_{[0;0,3]} f(x) = f\left(\frac{13}{4}\right) \approx 1,932$.

Vậy quãng đường ngắn nhất thầy Hùng chạy mỗi sáng là 1,932 km hay 1932 m.

Bài 15. Một công ty kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng nhận thấy rằng: Nếu áp dụng mức giá 3 triệu đồng/người/ngày thì mỗi tháng có 140 khách đến nghỉ và mỗi khách sẽ nghỉ 12 ngày. Nếu cứ tăng giá thêm 500 nghìn đồng/người/ngày thì hàng tháng số khách đến nghỉ sẽ giảm đi 6 người và thời gian lưu trú của mỗi người khách cũng giảm 2 ngày. Ngược lại, nếu cứ giảm 500 nghìn đồng/người/ngày thì hàng tháng số khách đến nghỉ sẽ tăng thêm 6 người và thời gian lưu trú của mỗi người khách cũng tăng thêm 2 ngày. Hỏi công ty cần áp dụng mức giá bao nhiêu triệu đồng/người/ngày để lợi nhuận hàng tháng thu được là lớn nhất, biết tổng chi phí công ty phải chi cho một ngày lưu trú của mỗi người khách là 2 triệu đồng và Sở du lịch không cho công ty thu vượt quá 10 triệu đồng/người/ngày (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Hướng dẫn giải. Gọi x (triệu đồng/người/ngày) là mức giá công ty áp dụng ($x \leq 10$).

Số khách mỗi tháng là $N(x) = 140 - 6 \cdot \frac{x-3}{0,5} = 176 - 12x$.

Số ngày lưu trú của mỗi khách là $T(x) = 12 - 2 \cdot \frac{x-3}{0,5} = 24 - 4x$.

Doanh thu tháng $R(x) = x \cdot N(x) \cdot T(x)$.

Chi phí tháng $C(x) = 2 \cdot N(x) \cdot T(x)$.

Lợi nhuận tháng $L(x) = R(x) - C(x) = (x-2)(176-12x)(24-4x)$.

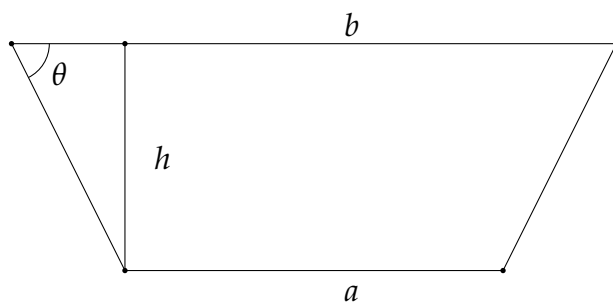
Điều kiện $\begin{cases} 176 - 12x > 0 \\ 24 - 4x > 0 \\ x \leq 10 \end{cases} \Leftrightarrow 2 < x < 6$.

Xét hàm số $L(x) = (x-2)(176-12x)(24-4x) = 48x^3 - 1088x^2 + 6208x - 8448$.

Ta có $L'(x) = 144x^2 - 2176x + 6208 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x \approx 3,82 \\ x \approx 11,29 \end{cases}$.

Vậy mức giá tối ưu là 3,82 triệu đồng/người/ngày.

Bài 16. Trong quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống dẫn nước, một nhà thầu xây dựng cần thiết kế máng dẫn nước là một hình thang cân (minh họa như hình vẽ bên). Mặt cắt ngang của hình thang cân này phải có diện tích lớn nhất để chứa được nhiều nước nhất nhưng chu vi mặt cắt phải cố định là 6 mét. Đáy nhỏ của hình thang cân bằng cạnh bên của nó. Hỏi góc θ giữa cạnh bên và đáy lớn của nó phải bằng bao nhiêu độ để diện tích mặt cắt ngang là lớn nhất?



Hướng dẫn giải. Gọi a là độ dài đáy nhỏ và cạnh bên; b là độ dài đáy lớn và h là chiều cao của hình thang cân.

Theo giả thiết, chu vi của hình thang cân là $C = a + b + 2a = b + 3a = 6$ (m).

Ta có $h = a \cdot \sin \theta$ và $b = a + 2a \cdot \cos \theta$ nên do đó diện tích hình thang cân là

$$S = \frac{1}{2} (2a + 2a \cdot \cos \theta) (a \cdot \sin \theta) = a^2 \sin \theta (1 + \cos \theta).$$

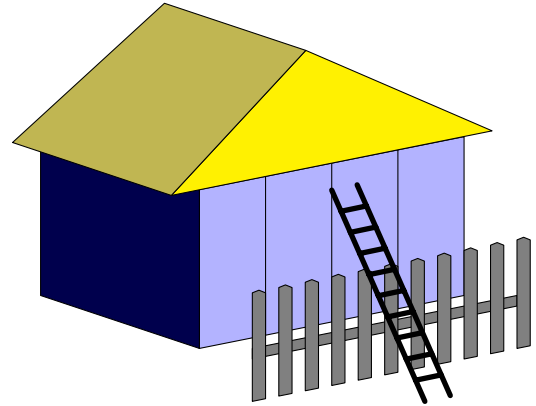
Từ $b + 3a = 6$ ta có $a(4 + 2\cos\theta) = 6$ hay $a = \frac{6}{4 + 2\cos\theta} = \frac{3}{2 + \cos\theta}$ thay vào biểu thức tính diện tích, ta được

$$S = a^2 \sin\theta(1 + \cos\theta) = \left(\frac{3}{2 + \cos\theta}\right)^2 \cdot \sin\theta(1 + \cos\theta) = \frac{9 \sin\theta(1 + \cos\theta)}{(2 + \cos\theta)^2}.$$

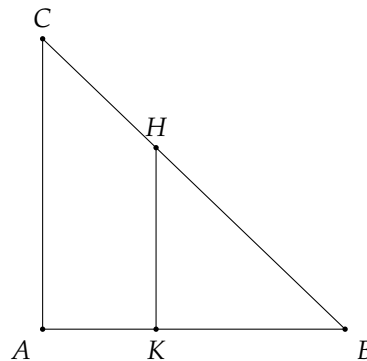
Xét hàm số $S(\theta) = \frac{9 \sin\theta(1 + \cos\theta)}{(2 + \cos\theta)^2}$ với $0 < \theta < \pi$ ta tìm được S đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi $\cos\theta = \frac{1}{2}$, tức là $\theta = 60^\circ$.

Vậy góc $\theta = 60^\circ$ thì diện tích mặt cắt ngang là lớn nhất.

Bài 17. Một hàng rào cao 2,4 mét được đặt song song và cách bức tường của ngôi nhà một khoảng bằng 1,5 mét. Chiều dài ngắn nhất của cây thang để nó đứng dưới đất vươn qua hàng rào tựa vào ngôi nhà (xem hình vẽ) là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?



Hướng dẫn giải.



Minh họa bài toán bằng hình trên, với B là vị trí đặt thang trên mặt đất, khoảng cách từ nhà đến hàng rào có độ dài là đoạn $AK = 1,5$ m và hàng rào có độ cao $HK = 2,4$ m.

Đặt x (m) là độ dài đoạn KB . Do $HK \parallel AC$ (cùng vuông góc AB) nên $\frac{HK}{AC} = \frac{KB}{AB}$.

Do đó $AC = AB \cdot \frac{HK}{KB} = (x + 1,5) \cdot \frac{2,4}{x} = 2,4 + \frac{3,6}{x}$.

Xét tam giác ABC vuông tại A . Ta có

$$BC = \sqrt{AC^2 + AB^2} = \sqrt{\left(2,4 + \frac{3,6}{x}\right)^2 + (x + 1,5)^2} = \sqrt{x^2 + 3x + \frac{17,28}{x} + \frac{12,96}{x^2} + 8,01}.$$

Xét hàm số $f(x) = \sqrt{x^2 + 3x + \frac{17,28}{x} + \frac{12,96}{x^2} + 8,01}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

$$\text{Ta có } f'(x) = \frac{2x + 3 - \frac{17,28}{x^2} - \frac{25,92}{x^3}}{2\sqrt{x^2 + 3x + \frac{17,28}{x} + \frac{12,96}{x^2} + 8,01}}.$$

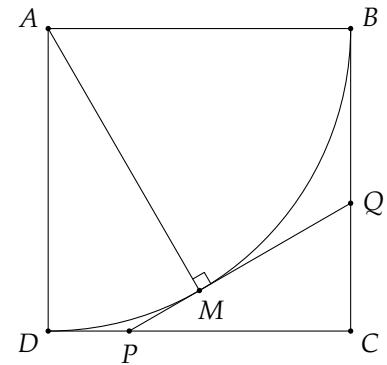
Suy ra

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x + 3 - \frac{17,28}{x^2} - \frac{25,92}{x^3} = 0 \Leftrightarrow 2x^4 + 3x^3 - 17,78x - 25,92 = 0 \Leftrightarrow x \approx 2,063.$$

Do đó $\max f(x) \approx f(2,063) \approx 5,5$.

Vậy chiều dài thang ngắn nhất thoả yêu cầu đề bài gần bằng 5,5 mét.

Bài 18. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 1 và cung $\widehat{BD}$ là một phần tư đường tròn tâm A , bán kính AB (tham khảo hình vẽ bên). Gọi M là một điểm di động trên cung $\widehat{BD}$. Tiếp tuyến với cung $\widehat{BD}$ tại điểm M cắt cạnh CD tại điểm P và cắt cạnh BC tại điểm Q . Tính độ dài đoạn thẳng DP để PQ có độ dài nhỏ nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Hướng dẫn giải.

Bài 18. Đặt $\alpha = \widehat{DAP} = \widehat{MAP}$, $\beta = \widehat{BAQ} = \widehat{MAQ}$. Ta có $\alpha + \beta = 45^\circ$.

Ta có

$$\begin{aligned} PQ &= PM + QM = DP + BQ \\ &= AD \tan \alpha + AB \tan \beta = \tan \alpha + \tan \beta \\ &= \tan \alpha + \tan(45^\circ - \alpha) = \tan \alpha + \frac{1 - \tan \alpha}{1 + \tan \alpha} \\ &= \frac{x^2 + 1}{x + 1}. \end{aligned}$$

Với $x = \tan \alpha$ và $x > 0$.

Xét hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$ với $x > 0$, ta có $f'(x) = \frac{x^2 + 2x - 1}{(x + 1)^2}$.

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = -1 + \sqrt{2}.$$

Ta có bảng biến thiên

x	0	$-1 + \sqrt{2}$	$+\infty$		
y'		-	0	+	
y	1		$2\sqrt{2} - 2$		$+\infty$

Vậy, để PQ có độ dài nhỏ nhất thì $x = \tan \alpha = -1 + \sqrt{2}$. Khi đó $DP = AD \tan \alpha = 1 \cdot (-1 + \sqrt{2}) \approx 0,41$.

Bài 19. Một nhà hàng có tổng cộng 30 nhân viên. Mỗi nhân viên khi làm tăng ca được trả mức lương cố định là 400 USD/tháng. Vì nhà hàng liên tục đón những đoàn khách với số lượng lớn nhưng không thể thuê thêm nhân viên nên chủ nhà hàng này muốn khuyến khích nhân viên của mình tăng ca. Ông chủ đưa ra quy định như sau:

◇ Mỗi khi có thêm một nhân viên tăng ca, mức lương của tất cả nhân viên tăng ca sẽ

được tăng thêm 2% so với mức lương cố định;

- ◇ Do đó, nếu có k nhân viên tăng ca thì lương cho mỗi nhân viên tăng ca sẽ tăng $2k\%$ so với mức lương cố định.

Bên cạnh tiền lương cho nhân viên thì tiền điện nước và duy trì cơ sở vật chất là cố định 8 000 USD/tháng.

Biết nhà hàng có doanh thu trung bình từ khách hàng (không tính tiền tip) là 10 000 USD/tháng.

Ngoài ra, mỗi nhân viên tăng ca trung bình sẽ được khách hàng tip 800 USD/tháng. Tuy nhiên toàn bộ tiền tip phải được nộp lại cho chủ nhà hàng và khoản tiền này sẽ được tính vào doanh thu của nhà hàng.

Để lợi nhuận của nhà hàng đạt lớn nhất thì số nhân viên tăng ca là bao nhiêu?

(Tiền tip là khoản tiền khách hàng thưởng cho nhân viên phục vụ trên tinh thần tự nguyện để cảm ơn họ đã phục vụ mình nhiệt tình, chu đáo).

Hướng dẫn giải. Tiền lương của mỗi người khi có k người tăng ca là $400(1 + 2k\%) = 400(1 + 0,02k)$ (USD).

Tổng tiền lương của nhân viên khi có k người tăng ca là $400(1 + 0,02k) \cdot k = 400k + 8k^2$ (USD).

Tổng doanh thu của nhà hàng là $10\,000 + 800k$ (USD).

Lợi nhuận của nhà hàng khi có k người tăng ca là

$$f(k) = 10\,000 + 800k - (400k + 8k^2) - 8\,000 = -8k^2 + 400k + 2\,000 \text{ (USD)}.$$

Xét hàm số $f(k) = -8k^2 + 400k + 2\,000$, với $k \geq 0$.

Ta có $f'(k) = -16k + 400$ và $f'(k) = 0 \Leftrightarrow k = 25$.

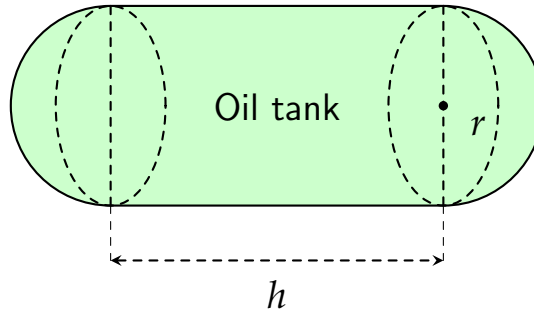
Bảng biến thiên

k	0	25	$+\infty$
$f'(k)$	+	0	-
$f(k)$	2 000	7 000	$-\infty$

Vậy số nhân viên tăng ca là 25 thì lợi nhuận của nhà hàng là lớn nhất.

Bài 20. Một bồn chứa dầu được thiết kế với hai đầu là hai nửa hình cầu có bán kính r (m) và phần thân ở giữa là một hình trụ có bán kính đáy r (m) và chiều cao h (m) (tham khảo hình vẽ dưới đây). Toàn bộ bồn chứa được yêu cầu có thể tích là 9π (m³) và để đảm bảo tính ổn định trong quá trình vận chuyển, chiều cao h của phần hình trụ phải thỏa mãn điều kiện $h \geq 2$ (m). Chi phí để làm bồn phụ thuộc vào diện tích toàn bộ bề mặt ngoài của bồn (bao gồm mặt xung quanh của phần hình trụ và bề mặt của hai nửa hình cầu). Hãy xác định bán

kính r (m) để chi phí làm bồn là nhỏ nhất (viết kết quả ở dạng số thập phân).



Hướng dẫn giải. Thể tích của bồn chứa dầu gồm thể tích của một hình trụ có bán kính đáy r , chiều cao h và thể tích của một hình cầu có bán kính r . Theo giả thiết, thể tích của bồn là 9π (m³), ta có phương trình

$$V = \pi r^2 h + \frac{4}{3} \pi r^3 = 9\pi \Leftrightarrow r^2 h + \frac{4}{3} r^3 = 9 \Leftrightarrow h = \frac{9}{r^2} - \frac{4}{3} r.$$

Điều kiện $h \geq 2$ tương đương với $\frac{9}{r^2} - \frac{4}{3} r \geq 2$. Vì $r > 0$, ta nhân hai vế của bất phương trình với $3r^2$, ta được

$$27 - 4r^3 \geq 6r^2 \Leftrightarrow 4r^3 + 6r^2 - 27 \leq 0.$$

Xét hàm số $f(r) = 4r^3 + 6r^2 - 27$ với $r > 0$.

Ta có $f'(r) = 12r^2 + 12r > 0, \forall r > 0$.

Do đó, hàm số $f(r)$ đồng biến trên $(0; +\infty)$.

Mặt khác, $f\left(\frac{3}{2}\right) = 4 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^3 + 6 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 27 = 0$. Từ đó suy ra $4r^3 + 6r^2 - 27 \leq 0 \Leftrightarrow 0 < r \leq \frac{3}{2}$.

Chi phí làm bồn chứa phụ thuộc vào diện tích bề mặt ngoài của bồn. Diện tích này bằng tổng diện tích xung quanh của hình trụ và diện tích mặt cầu.

$$S(r) = 2\pi r h + 4\pi r^2 = 2\pi r \left(\frac{9}{r^2} - \frac{4}{3} r \right) + 4\pi r^2 = \frac{18\pi}{r} - \frac{8\pi}{3} r^2 + 4\pi r^2 = \frac{18\pi}{r} + \frac{4\pi}{3} r^2.$$

Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $S(r) = \frac{18\pi}{r} + \frac{4\pi}{3} r^2$ trên nửa khoảng $\left(0; \frac{3}{2}\right]$. Ta có đạo hàm

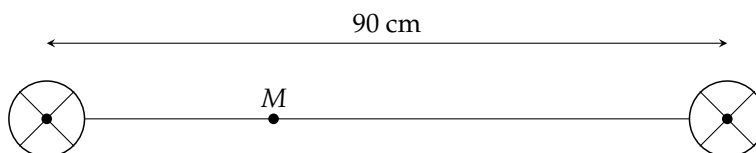
$$S'(r) = -\frac{18\pi}{r^2} + \frac{8\pi}{3} r = \frac{-54\pi + 8\pi r^3}{3r^2}.$$

Với $r \in \left(0; \frac{3}{2}\right]$, ta có $r^3 \leq \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}$, suy ra $8\pi r^3 \leq 27\pi < 54\pi$. Do đó, $S'(r) < 0$ với mọi $r \in \left(0; \frac{3}{2}\right]$. Suy ra hàm số $S(r)$ nghịch biến trên nửa khoảng $\left(0; \frac{3}{2}\right]$. Do đó, giá trị nhỏ nhất của $S(r)$ đạt được tại $r = \frac{3}{2} = 1,5$.

Vậy để chi phí làm bồn là nhỏ nhất thì bán kính $r = 1,5$ (m).

Bài 21. Giả sử cường độ ánh sáng của một nguồn điểm tỉ lệ thuận với cường độ của nguồn sáng đó và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ điểm đó đến nguồn sáng. Hai nguồn điểm có cường độ lần lượt là S và $8S$, cách nhau 90 cm. Xét một điểm M nằm trên đoạn thẳng nối hai nguồn, cường độ ánh sáng tại điểm đó nhỏ nhất thì điểm đó cách nguồn có cường độ S bằng bao nhiêu centimet? (cho biết cường độ sáng tại điểm M bằng

tổng cường độ sáng mỗi nguồn tại điểm đó).



Hướng dẫn giải. Gọi I là cường độ ánh sáng. Vì I tỉ lệ thuận với cường độ của nguồn sáng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ điểm đó đến nguồn sáng nên $I = k \frac{S}{r^2}$. Giả sử điểm M nằm cách nguồn sáng S (bên trái) một khoảng là x thì M cách nguồn sáng $8S$ một khoảng là $90 - x$.

Ta có cường độ ánh sáng tại điểm M do nguồn sáng 1 gây ra là $I_1 = k \frac{S}{x^2}$.

Tương tự cường độ ánh sáng tại điểm M do nguồn sáng 1 gây ra là $I_1 = k \frac{8S}{(90 - x)^2}$.

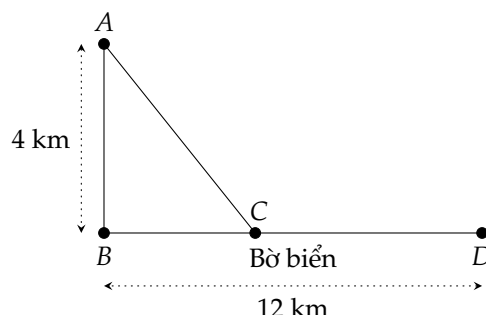
Vậy cường độ sáng tổng hợp lại M là

$$I(x) = I_1 + I_2 = k \frac{S}{x^2} + k \frac{8S}{(90 - x)^2}$$

Ta có $I'(x) = -k \frac{2Sx}{x^4} - k \frac{-16S(90 - x)}{(90 - x)^4} = kS \left(\frac{16}{(90 - x)^3} - \frac{2}{x^3} \right)$.

$I'(x) = 0 \Rightarrow (90 - x)^3 = 8x^3 \Rightarrow 90 - x = 2x \Rightarrow x = 30$ cm.

Bài 22. Theo các nhà điều cầm học, khi bay ngang qua mặt nước, chim phải tiêu tốn năng lượng hơn so với khi bay ngang qua đất liền, và theo bản năng, chim luôn chọn đường bay tiêu tốn ít năng lượng nhất. Một con chim cất cánh từ đảo A cách bờ biển 4 km.



Hãy xem A như là một điểm, bờ biển là một đường thẳng; và gọi B là hình chiếu vuông góc của A lên bờ biển. Quan sát cho thấy: trước tiên chim bay đến một điểm C trên bờ biển, sau đó mới bay dọc theo bờ biển đến tổ D của nó. Giả sử B và D cách nhau 12 km (như hình vẽ bên). Đặt $r = \frac{W}{L}$, trong đó W và L lần lượt là năng lượng tiêu tốn mỗi km bay khi chim bay ngang qua mặt nước và khi chim bay ngang qua đất liền. Hỏi khoảng cách $x = BC$ bằng bao nhiêu mét khi $r = \sqrt{2}$?

Hướng dẫn giải. Đường chim bay ngang qua mặt nước và ngang qua đất liền lần lượt là $AC = \sqrt{4^2 + x^2}$ (km) và $CD = 12 - x$ (km).

Năng lượng tiêu tốn cho cả chặng bay là

$$E = AC \cdot W + CD \cdot L = W\sqrt{4^2 + x^2} + L(12 - x).$$

Chia cả hai vế cho L ta được

$$\frac{E}{L} = \frac{W}{L}\sqrt{4^2 + x^2} + (12 - x) = r\sqrt{4^2 + x^2} + 12 - x.$$

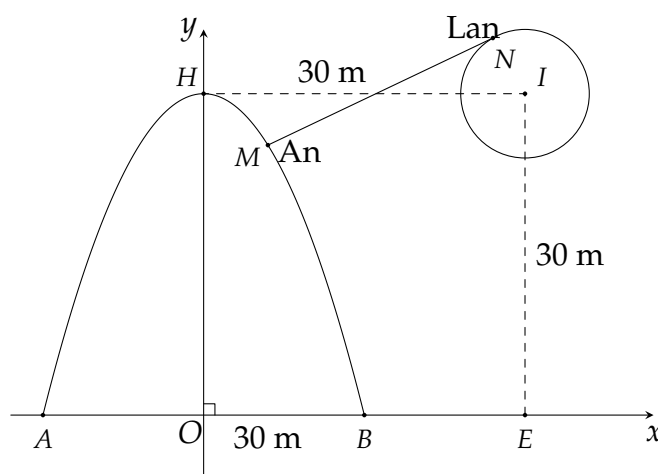
Đặt $f(x) = r\sqrt{4^2 + x^2} + 12 - x$.

Do chim luôn chọn đường bay tiêu tốn ít năng lượng nhất nên E là nhỏ nhất.
Để E là nhỏ nhất thì

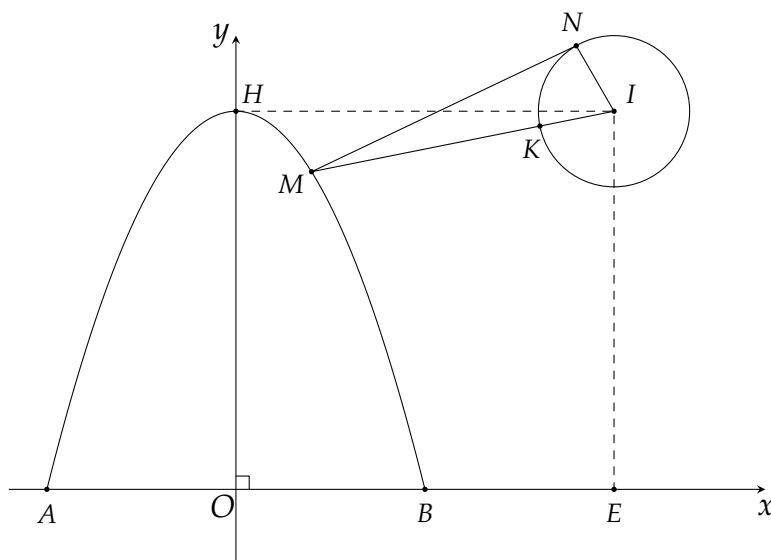
$$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\Leftrightarrow \frac{rx}{\sqrt{16+x^2}} - 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow r^2x^2 = 16 + x^2 \\ &\Leftrightarrow x^2(r^2 - 1) = 16 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{4}{\sqrt{r^2 - 1}} \\ &\Leftrightarrow x = 4 \text{ (km)} = 4000 \text{ (m)}. \end{aligned}$$

Vậy $BC = 4000 \text{ m}$.

Bài 23. Khi dạo chơi trong một công viên bạn An di chuyển trên cầu cong có hình parabol, bạn Lan di chuyển trên bờ hồ đường tròn (minh họa bằng hình vẽ dưới đây). Khoảng cách giữa hai chân cầu parabol là $AB = 30 \text{ m}$, đỉnh H của parabol cách đường thẳng AB một khoảng $HK = 30 \text{ m}$, khoảng cách từ tâm I của đường tròn đến đường thẳng AB và HK lần lượt là $IE = 30 \text{ m}$ và $IH = 30 \text{ m}$. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai bạn An và Lan, biết rằng đường tròn có bán kính bằng 3 m (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Hướng dẫn giải. Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ



Tọa độ của các điểm $A(-15; 0)$, $B(15; 0)$, $E(30; 0)$, $H(0; 30)$ và $I(30; 30)$.

Vì parabol đi qua điểm $B(15; 0)$ và $H(0; 30)$ đồng thời có đỉnh là điểm $H(0; 30)$ nên phương trình của parabol là $y = -\frac{6}{45}x^2 + 30$.

Phương trình đường tròn tâm $I(30; 30)$ là $(x - 30)^2 + (y - 30)^2 = 9$.

Gọi $A \left(a; -\frac{6}{45}a^2 + 30 \right)$ là một điểm nằm trên parabol.

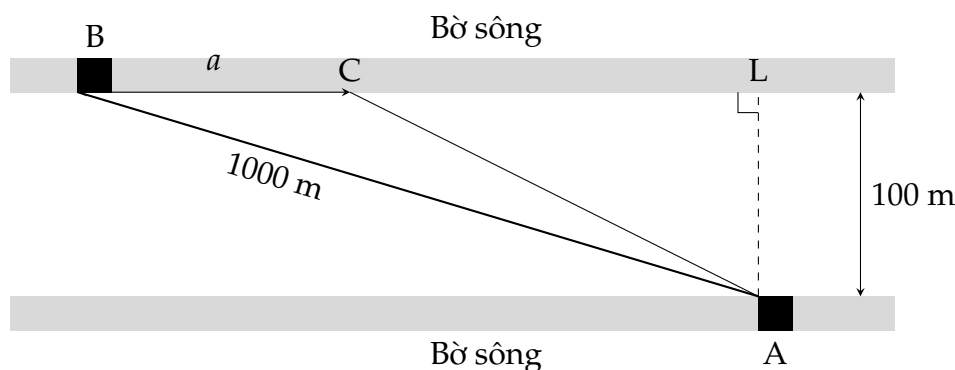
Ta có $\overrightarrow{IA} \left(a - 30; -\frac{6}{45}a^2 \right)$ nên hệ số góc của IA là $k_{IA} = \frac{-\frac{6}{45}a^2}{a - 30}$.

Khoảng giữa An và Lan ngắn nhất khi tiếp tuyến tại A của parabol và đường thẳng IA vuông góc với nhau.

$$f'(A) \cdot k_{IA} = -1 \Leftrightarrow \frac{-12a}{45} \cdot \frac{-\frac{6}{45}a^2}{a - 30} = -1 \Leftrightarrow \frac{8}{225}a^3 = 30 - a \Leftrightarrow 8a^3 + 225a - 6750 = 0 \Leftrightarrow a \approx 8,4613.$$

Suy ra khoảng cách ngắn nhất giữa An và Lan là $d_{\min} = IA - r \approx 20,56$.

Bài 24. Một chiến sĩ đặc công đang nấp ở bờ sông, cần phải bơi qua bờ bên kia để tấn công mục tiêu. Có thể xem con sông này là thẳng và có độ rộng 100 m; vận tốc bơi của chiến sĩ bằng một phần ba vận tốc chạy bộ. Biết rằng mục tiêu tấn công cách chiến sĩ 1 km theo đường chim bay; hỏi chiến sĩ phải bơi bao nhiêu mét để đến được mục tiêu nhanh nhất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Hướng dẫn giải. Gọi v_s là vận tốc bơi, v_b là vận tốc chạy bộ. Ta có $v_b = 3v_s$.

Gọi A là vị trí chiến sĩ, H là điểm ở bờ bên kia sao cho AH vuông góc với bờ. $AH = 100$ m. Gọi B là mục tiêu. (Không cần dùng đến thông tin $AB = 1000$ m). Giả sử chiến sĩ bơi đến điểm C trên bờ (phía mục tiêu) rồi chạy từ C đến B .

Đặt θ là góc bơi $\widehat{HAC}$.

$$\text{Quãng đường bơi: } AC = \frac{AH}{\cos \theta} = \frac{100}{\cos \theta}.$$

$$\text{Quãng đường chạy: } CB = HB - HC = HB - 100 \tan \theta.$$

$$\text{Thời gian di chuyển: } T = \frac{AC}{v_s} + \frac{CB}{v_b} = \frac{100}{v_s \cos \theta} + \frac{HB - 100 \tan \theta}{3v_s}.$$

$$\text{Để tìm thời gian nhanh nhất, ta xét } f(\theta) = \frac{100}{\cos \theta} + \frac{HB - 100 \tan \theta}{3}.$$

$$f'(\theta) = \frac{100 \sin \theta}{\cos^2 \theta} - \frac{100}{3 \cos^2 \theta} = \frac{100}{\cos^2 \theta} \left(\sin \theta - \frac{1}{3} \right).$$

$$\text{Thời gian nhỏ nhất khi } f'(\theta) = 0 \Leftrightarrow \sin \theta = \frac{1}{3}.$$

$$(\text{Kết quả này chính là } \sin \theta = \frac{v_s}{v_b}).$$

Khi $\sin \theta = \frac{1}{3}$, ta tìm $\cos \theta$ (vì θ là góc nhọn):

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \left(\frac{1}{3} \right)^2 = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9} \Rightarrow \cos \theta = \sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

Quãng đường bơi cần tìm là AC :

$$AC = \frac{100}{\cos \theta} = \frac{100}{\frac{2\sqrt{2}}{3}} = \frac{300}{2\sqrt{2}} = \frac{150}{\sqrt{2}} = 75\sqrt{2} \approx 106,066 \text{ m.}$$

Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, ta được 106 m.

Bài 25. Bác An có một cửa hàng chuyên bán buôn bưởi Đoàn Hùng, bác nhận thấy rằng: Nếu bán mỗi kilogram bưởi với giá 30 nghìn đồng thì mỗi tuần có 60 đơn hàng và mỗi đơn hàng mua 100 kilogram. Nếu cứ tăng giá mỗi kilogram bưởi thêm 2 nghìn đồng thì hàng tuần số đơn hàng giảm 4 đơn, đồng thời số lượng bưởi mà mỗi đơn hàng đặt mua cũng giảm đi 2 kilogram. Hỏi bác cần bán mỗi kilogram bưởi với giá bao nhiêu nghìn đồng để lợi nhuận hàng tuần thu được là lớn nhất, biết giá nhập mỗi kilogram bưởi là 24 nghìn đồng và giá bán không vượt quá 50 nghìn đồng/1 kilogram. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Hướng dẫn giải. Gọi x là số lần tăng giá 2 nghìn đồng ($x \geq 0$).

Giá bán mỗi kg bưởi là $p(x) = 30 + 2x$ (nghìn đồng).

Vì giá bán không vượt quá 50 nghìn đồng nên

$$30 + 2x \leq 50 \Leftrightarrow x \leq 10.$$

Khi đó, số đơn hàng mỗi tuần là $60 - 4x$ (đơn).

Số kg bưởi mỗi đơn đặt mua là $100 - 2x$ (kg).

Tổng khối lượng bưởi (kg) bán được trong tuần là

$$V(x) = (60 - 4x)(100 - 2x) = 8(15 - x)(50 - x) \text{ (kg)}.$$

Lợi nhuận (nghìn đồng) thu được trên mỗi kg bưởi là

$$p(x) - 24 = 30 + 2x - 24 = 2x + 6 = 2(x + 3).$$

Lợi nhuận (nghìn đồng) hàng tuần thu được là

$$L(x) = 8(15 - x)(50 - x) \cdot 2(x + 3) = 16(15 - x)(50 - x)(x + 3).$$

Xét hàm số

$$f(x) = (15 - x)(50 - x)(x + 3) = (x^2 - 65x + 750)(x + 3) = x^3 - 62x^2 + 555x + 2250$$

trên đoạn $[0; 10]$.

Đạo hàm $f'(x) = 3x^2 - 124x + 555$.

$$\text{Cho } f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 124x + 555 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{62 - \sqrt{2179}}{3} \approx 5,106 \text{ (nhận)} \\ x = \frac{62 + \sqrt{2179}}{3} \approx 36,227 \text{ (loại)}. \end{cases}$$

$$\text{Ta có } \begin{cases} f(-3) = 0 \\ f(5,107) \approx 57\,609 \Rightarrow \max_{x \in [0; 10]} f(x) = f(5,107). \\ f(10) = 41\,600 \end{cases}$$

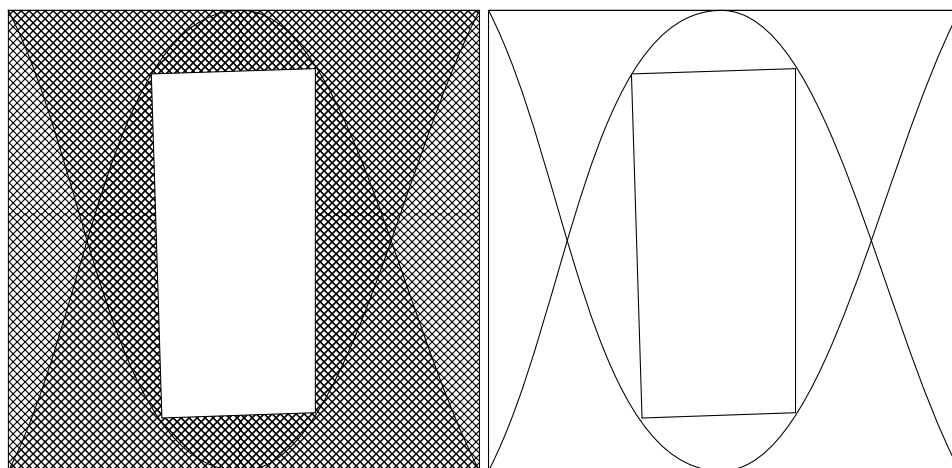
Khi đó, giá bán tối ưu mỗi kg bưởi là

$$p = 30 + 2 \left(\frac{62 - \sqrt{2179}}{3} \right) = \frac{214 - 2\sqrt{2179}}{3} \approx 40,212 \text{ (nghìn đồng)}.$$

Làm tròn đến hàng đơn vị, bác An cần bán với giá 40 nghìn đồng.

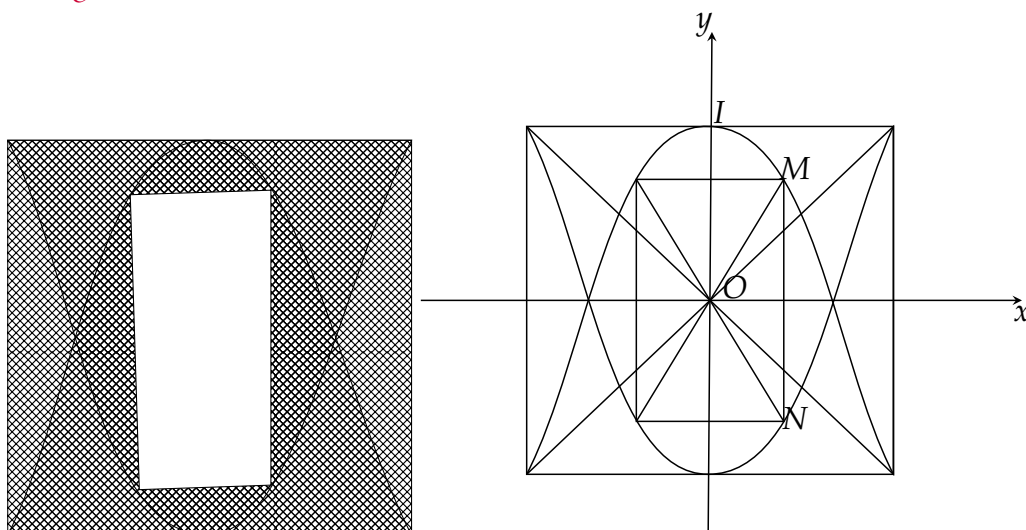
Bài 26. Một cơ sở sản xuất dự định làm các viên gạch men hình vuông cạnh 60 cm. Bề mặt viên gạch được trang trí bởi một họa tiết hình chữ nhật màu trắng có tâm trùng với tâm viên gạch. Các đỉnh của hình chữ nhật này nằm trên hai đường parabol đối xứng qua tâm

viên gạch.



Biết rằng mỗi đường parabol có đỉnh tại trung điểm một cạnh của viên gạch và đi qua hai đầu mút của cạnh đối diện (như hình vẽ mô phỏng). Cho biết chi phí nguyên liệu phần men trắng là 80 nghìn đồng/m², còn phần men màu bao quanh là 200 nghìn đồng/m². Hỏi chi phí nguyên liệu thấp nhất để sản xuất một viên gạch là bao nhiêu nghìn đồng? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

 Hướng dẫn giải.



Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Phương trình parabol (P_1) đi qua $I(0; 30)$ và $A(30; -30)$ là $(P_1) : y = ax^2 + bx + c$.

Ta có $I(0; 30) \in (P_1) \Rightarrow c = 30 \Rightarrow y = ax^2 + 30$.

Lại có $x_I = 0 = \frac{-b}{2a} = 0 \Rightarrow b = 0$.

Ta có $A(30; -30) \in (P_1) \Rightarrow 30^2 \cdot a + 30 = -30 \Rightarrow a = \frac{-1}{15}$.

$\Rightarrow (P_1) : y = -\frac{1}{15}x^2 + 30$.

Gọi hàm chi phí là $C(x)$, ta có $M \in (P_1) \Rightarrow M \left(x_1; \frac{-1}{15}x_1^2 + 30 \right)$ với $0 \leq x_1 \leq 30$.

Chiều rộng của hình chữ nhật là $2x_1$.

Chiều dài của hình chữ nhật là $2 \cdot \left(\frac{-1}{15}x_1^2 + 30 \right)$.

Do đó $S_{\text{hcn}} = 4x_1 \cdot \left(\frac{-1}{15}x_1^2 + 30 \right)$.

Ta có $C(x) = 8 \cdot S_{hcn} + 20 \cdot (S_{vuông} - S_{hcn}) = 8 \cdot S_{hcn} + 20 \cdot (3600 - S_{hcn}) = -12S_{hcn} + 72000$.

Nên $C(x) = -48x_1 \left(-\frac{1}{15}x_1^2 + 30 \right) + 72000 = \frac{16}{5}x_1^3 - 1440x_1 + 72000$ với $(0 \leq x_1 \leq 30)$.

Suy ra $C'(x) = \frac{48}{5}x_1^2 - 1440 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 5\sqrt{6} \in [0; 30] \\ x_1 = -5\sqrt{6} \notin [0; 30]. \end{cases}$

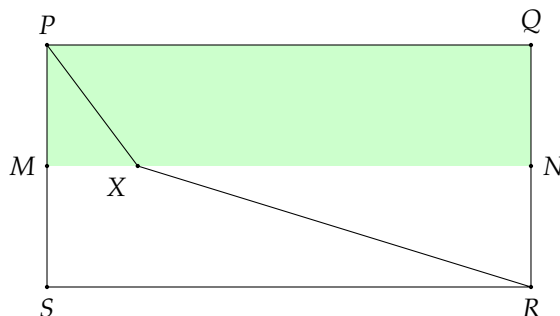
Ta có

$$\diamond C(5\sqrt{6}) \approx 60242,4 \text{ (đồng)} \approx 60,2 \text{ (nghìn đồng)}.$$

$$\diamond C(30) = 115200 \text{ (đồng)}, C(0) = 72000 \text{ (đồng)}.$$

Vậy chi phí nguyên liệu thấp nhất để sản xuất một viên gạch là 60,2 nghìn đồng.

Bài 27. Một khu rừng phòng hộ hình chữ nhật $PQRS$ có chiều dài $PQ = 50$ km, chiều rộng $PS = 40$ km. Khu rừng được chia thành hai khu vực và trồng, chăm sóc hai loại cây với độ tuổi khác, đoạn chia khu rừng là MN trong đó M là trung điểm của PS , N là trung điểm của QR . Một máy bay không người lái (drone) quan sát thực hiện bay định kì theo hai đoạn thẳng ngẫu nhiên, xuất phát từ điểm P và kết thúc tại điểm R tạo thành đường gấp khúc PXR với X là một điểm thuộc MN . Trong khu vực $PMNQ$ máy bay bay với vận tốc $v_1 = 30$ km/h, trong khu vực còn lại ($MNRS$) nó bay với vận tốc $v_2 = 20$ km/h. Để thực hiện được một hành trình bay quan sát khu rừng phòng hộ trên thì máy bay hết ít nhất bao nhiêu phút? (Làm tròn đến hàng đơn vị).



Hướng dẫn giải. Đặt $MX = x$ ($x > 0$), đơn vị: km.

Quãng đường và thời gian drone bay ở khu vực rừng $PMNQ$ là: $s_1 = \sqrt{400 + x^2}$ và $t_1 = \frac{\sqrt{400 + x^2}}{30}$.

Quãng đường và thời gian drone bay ở khu vực rừng $MNRS$ là: $s_2 = \sqrt{400 + (50 - x)^2}$ và $t_2 = \frac{\sqrt{(50 - x)^2 + 400}}{20}$.

Tổng thời gian bay của drone là $t = t_1 + t_2 = \frac{\sqrt{(50 - x)^2 + 400}}{20} + \frac{\sqrt{x^2 + 400}}{30}$.

Xét hàm số $f(x) = \frac{\sqrt{(50 - x)^2 + 400}}{20} + \frac{\sqrt{x^2 + 400}}{30}$ trên $[0; 50]$.

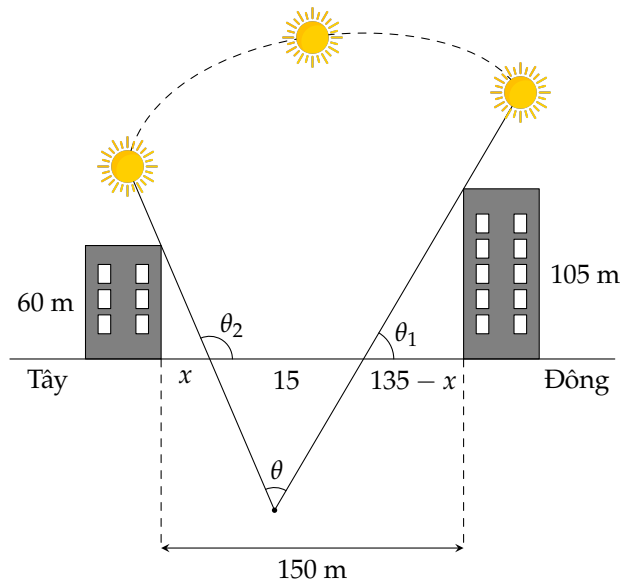
Ta có $f'(x) = \frac{x - 50}{20\sqrt{(50 - x)^2 + 400}} + \frac{x}{30\sqrt{x^2 + 400}} = 0 \Leftrightarrow x \approx 35,7$.

Suy ra $\min_{[0; 50]} f(x) = f(35,7) = 2,59$.

Đổi 2,59 giờ thành 156 phút.

Bài 28. Một vườn hoa có chiều dài 15 mét được xây dựng giữa 2 tòa nhà ở hai hướng Đông và Tây. Biết rằng 2 tòa nhà cách nhau 150 mét và độ cao của tòa nhà hướng Đông là 105 m, độ cao của tòa nhà hướng Tây là 60 mét. Người ta tìm địa điểm trồng hoa cách tòa

nhà ở hướng Tây x (mét) để thời gian chiếu sáng vào vườn hoa là lớn nhất. Giá trị của x bằng bao nhiêu mét? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). Biết thời gian ánh sáng mặt trời chiếu vào vườn hoa đạt lớn nhất khi góc θ lớn nhất (như hình vẽ).



Hướng dẫn giải. Ta có: $\theta = \pi - \widehat{CHK} - \widehat{HKC} = \pi - \widehat{AHD} - \widehat{BKE}$.

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \tan(\pi - \widehat{AHD} - \widehat{BKE}) \\ &= -\tan(\widehat{AHD} + \widehat{BKE}) \\ &= -\frac{\tan \widehat{AHD} + \tan \widehat{BKE}}{1 - \tan \widehat{AHD} \cdot \tan \widehat{BKE}} \\ &= -\frac{\frac{60}{x} + \frac{105}{135-x}}{1 - \frac{60}{x} \cdot \frac{105}{135-x}} \\ &= -\frac{\frac{8100 + 45x}{x(135-x)}}{\frac{x(135-x) - 60 \cdot 105}{x(135-x)}} \\ &= -\frac{8100 + 45x}{x(135-x) - 60 \cdot 105} \\ &= \frac{8100 + 45x}{x^2 - 135x + 6300}. \end{aligned}$$

Xét hàm số $f(x) = \frac{8100 + 45x}{x^2 - 135x + 6300}$ với $x \in (0; 135)$.

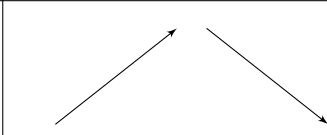
Ta có:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{45x + 8100}{x^2 - 135x + 6300} \\ \Rightarrow f'(x) &= \frac{45(x^2 - 135x + 6300) - (45x + 8100)(2x - 135)}{(x^2 - 135x + 6300)^2} \\ &= \frac{(45x^2 - 6075x + 283500) - (90x^2 + 10125 - 1093500)}{(x^2 - 135x + 6300)^2} \end{aligned}$$

$$= \frac{-45x^2 - 16\,200 + 1\,377\,000}{(x^2 - 135x + 6\,300)^2}.$$

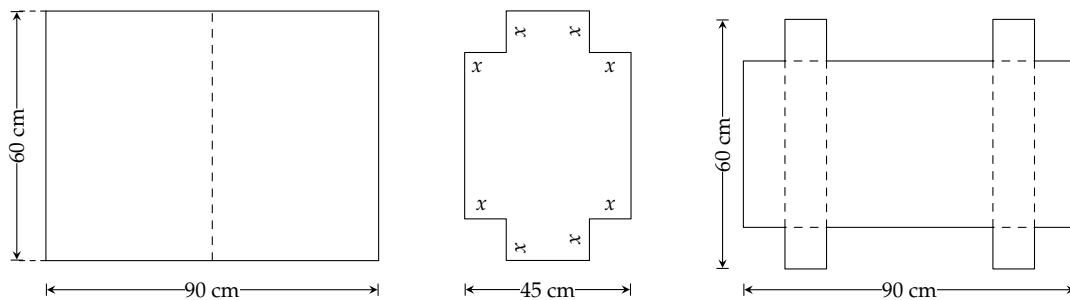
$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -45x^2 - 16\,200x + 1\,377\,000 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \approx 70,998 \\ x \approx -430,998 \text{ (loại)}. \end{cases}$$

Bảng biến thiên:

x	0	70,998	135	
y'		+	0	-
y				

Vậy giá trị của x là 71.

Bài 29. Một tấm bìa cứng có kích thước 60 (cm) và 90 (cm) được gấp đôi thành một hình chữ nhật 60 (cm) và 45 (cm) như hình vẽ. Sau đó, cắt ra từ các góc của hình chữ nhật vừa gấp bốn hình vuông bằng nhau có cạnh x (cm). Tấm bìa được mở ra và sáu mép được gấp lên để tạo thành một hộp chữ nhật (H) có nắp và đáy (như hình vẽ). Thể tích lớn nhất của khối (H) bằng bao nhiêu lít? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)



Hướng dẫn giải. Sau khi cắt bốn hình vuông cạnh x , ($0 < x < \frac{45}{2}$) cm và gấp tấm bìa, kích thước của hình hộp là

- ◇ Chiều dài $60 - 2x$;
- ◇ Chiều rộng $45 - 2x$;
- ◇ Chiều cao $2x$.

Thể tích khối hộp là

$$V(x) = 2x(60 - 2x)(45 - 2x) = 8x^3 - 420x^2 + 5\,400x.$$

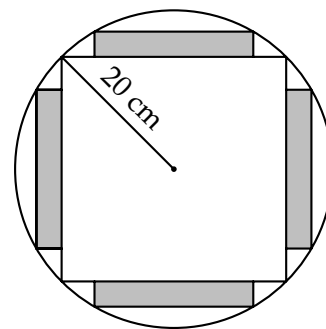
$$\text{Ta có } V'(x) = 24x^2 - 840x + 5\,400; V'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{35 + 5\sqrt{13}}{2} \approx 36,18 \text{ (loại)} \\ x = \frac{35 - 5\sqrt{13}}{2} \approx 13,82 \text{ (nhận)}. \end{cases}$$

Bảng biến thiên

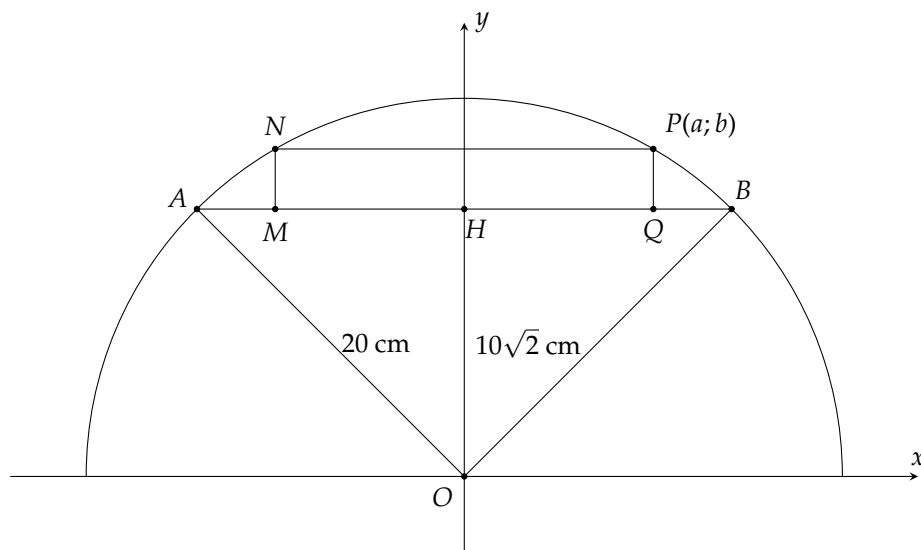
x	0	$\frac{35 - 5\sqrt{13}}{2}$	$\frac{45}{2}$
$V'(x)$		- 0 +	
$V(x)$		$V\left(\frac{35 - 5\sqrt{13}}{2}\right)$	

Vậy thể tích lớn nhất của khối hộp là $V\left(\frac{35 - 5\sqrt{13}}{2}\right) \approx 20\,468,04 \text{ cm}^3 \approx 20,5 \text{ lít}$.

Bài 30. Một thanh dầm hình hộp chữ nhật được cắt từ một khúc gỗ hình trụ có bán kính đáy bằng 20 cm sao cho thanh dầm có diện tích mặt cắt ngang lớn nhất, tức là thanh dầm có mặt cắt ngang là hình vuông. Sau khi cắt thanh dầm đó, người ta lại cắt bốn tấm ván hình hộp chữ nhật từ bốn phần còn lại của khúc gỗ (tham khảo hình vẽ dưới đây). Xác định diện tích mặt cắt ngang tối đa của mỗi tấm ván (theo đơn vị cm^2 và làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



Hướng dẫn giải.



Vì $\triangle OAH$ là tam giác vuông cân tại H nên ta được $OH = HA = HB = 10\sqrt{2}$.

Xem phần còn lại của tấm bìa là phần đồ thị bên trên AB của đường tròn $y = \sqrt{20^2 - x^2}$.

Gọi $P(a; b)$, $0 < a < 10\sqrt{2}$ với $b = \sqrt{20^2 - a^2}$.

Ta có diện tích tấm bìa hình chữ nhật được cắt ra là $S_{MNPQ} = 2a \cdot (\sqrt{400 - a^2} - 10\sqrt{2})$.

Xét hàm số $f(x) = 2x \cdot (\sqrt{400 - x^2} - 10\sqrt{2})$, $x \in (0; 10\sqrt{2})$.

Ta có $f'(x) = 2(\sqrt{400 - x^2} - 10\sqrt{2}) - \frac{2x^2}{\sqrt{400 - x^2}} = \frac{800 - 4x^2 - 20\sqrt{2} \cdot \sqrt{400 - x^2}}{\sqrt{400 - x^2}}$.

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 800 - 4x^2 - 20\sqrt{2} \cdot \sqrt{400 - x^2} = 0 \Leftrightarrow 5\sqrt{2} \cdot \sqrt{400 - x^2} = 200 - x^2$.

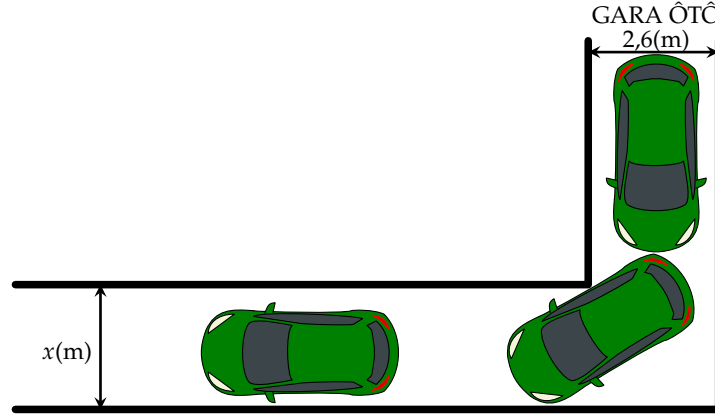
Bình phương ta được $50(400 - x^2) = 40000 - 400x^2 + x^4 \Leftrightarrow x^4 - 350x^2 + 20000 = 0 \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x^2 = \frac{350 + \sqrt{42500}}{2} \\ x^2 = \frac{350 - \sqrt{42500}}{2} \end{cases}$$

Với điều kiện đã cho, ta được $x = \sqrt{175 - \sqrt{10625}}$.

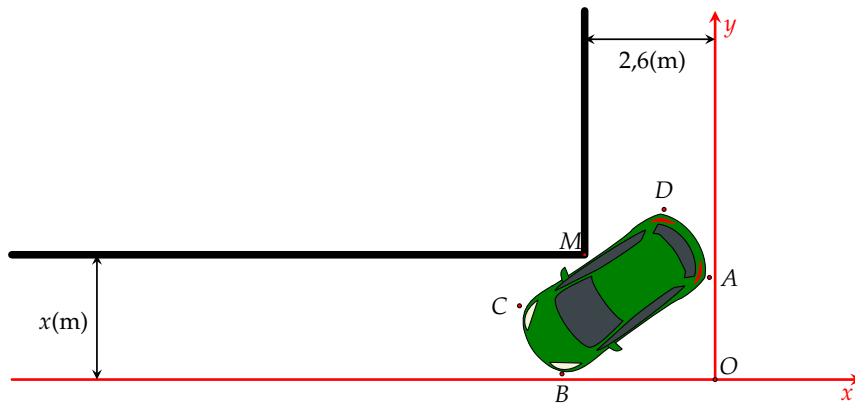
Do đó $\max S_{MNPQ} = 2\sqrt{175 - \sqrt{10625}} \cdot \left(\sqrt{400 - (175 - \sqrt{10625})} - 10\sqrt{2} \right) \approx 67,3 \text{ (cm}^2\text{)}.$

Bài 31. Hình vẽ bên dưới mô tả đoạn đường đi vào GARA ÔTÔ của bác An.



Đoạn đường đầu tiên có chiều rộng bằng x (m), đoạn đường thẳng vào cổng GARA có chiều rộng 2,6 (m). Biết kích thước xe ô tô là $5 \times 1,9$ m (chiều dài $\times$ chiều rộng). Để tính toán và thiết kế đường đi cho ô tô, người ta coi ô tô như một khối hộp chữ nhật có kích thước chiều dài là 5 (m), chiều rộng 1,9 (m). Tìm chiều rộng nhỏ nhất của đoạn đường đầu tiên để ô tô có thể đi vào GARA được? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười; giả thiết ô tô không đi ra ngoài đường, không đi nghiêng và ô tô không bị biến dạng).

Hướng dẫn giải.



Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ. Khi đó, $M(-2,6; m)$.

Gọi $B(-a; 0)$, suy ra $A(0; \sqrt{25 - a^2})$, $a > 0$.

Từ đó, phương trình của AB là

$$\frac{x}{-a} + \frac{y}{\sqrt{25 - a^2}} = 1.$$

Do $CD \parallel AB$ nên phương trình CD là

$$\frac{x}{-a} + \frac{y}{\sqrt{25 - a^2}} - k = 0.$$

Khoảng cách giữa AB và CD là chiều rộng của ô tô và bằng 1,9 m nên

$$\frac{|k-1|}{\sqrt{\left(\frac{1}{a}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{25-a^2}}\right)^2}} = 1,9 \Leftrightarrow k = 1 + \frac{9,5}{a\sqrt{25-a^2}}.$$

Phương trình CD được viết lại là

$$\frac{x}{-a} + \frac{y}{\sqrt{25-a^2}} - 1 - \frac{9,5}{a\sqrt{25-a^2}} = 0.$$

Điều kiện để ô tô đi qua được là M và O nằm khác phía đối với đường thẳng CD .

Suy ra

$$\begin{aligned} & \left(\frac{2,6}{a} + \frac{m}{\sqrt{25-a^2}} - 1 - \frac{9,5}{a\sqrt{25-a^2}} \right) \left(-1 - \frac{9,5}{a\sqrt{25-a^2}} \right) \leq 0 \\ \Leftrightarrow & \frac{2,6}{a} + \frac{m}{\sqrt{25-a^2}} - 1 - \frac{9,5}{a\sqrt{25-a^2}} \geq 0 \\ \Leftrightarrow & m \geq \sqrt{25-a^2} + \frac{9,5}{a} - \frac{2,6\sqrt{25-a^2}}{a} \text{ (đúng với mọi } a \in (0; 5]). \end{aligned}$$

Xét hàm số $f(a) = \sqrt{25-a^2} + \frac{9,5}{a} - \frac{2,6\sqrt{25-a^2}}{a}$ trên nửa khoảng $(0; 5]$.

Ta có $f'(a) = \frac{65 - 9,5\sqrt{25-a^2} - a^3}{a^2\sqrt{25-a^2}} \Rightarrow f'(a) = 0 \Leftrightarrow a = 3 \in (0; 5)$.

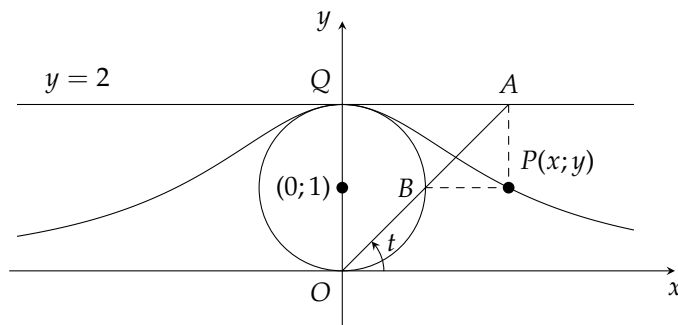
Bảng biến thiên

a	0	3	5
$f'(a)$	+	0	−
$f(a)$	$-\infty$	$\frac{37}{10}$	$\frac{19}{10}$

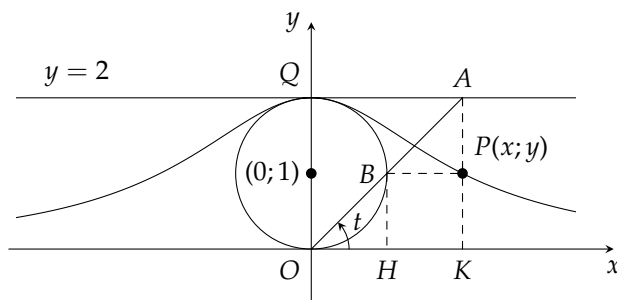
Do đó, $m \geq f(a), \forall a \in (0; 5] \Leftrightarrow m \geq \frac{37}{10} = 3,7$.

Vậy chiều rộng nhỏ nhất của đoạn đường đầu tiên bằng 3,7.

Bài 32. Hình vẽ sau mô tả một đường cong Agnesi và được xây dựng trong hệ tọa độ Oxy như sau: vẽ một đường tròn có tâm $I(0; 1)$ và bán kính bằng 1, từ điểm O kẻ một đường thẳng cắt đường tròn tại điểm thứ 2 là điểm B và cắt đường thẳng $y = 2$ tại điểm A . Gọi P là giao điểm của đường thẳng qua A và vuông góc với Ox và đường thẳng qua B vuông góc với Oy . Tập hợp các điểm P tạo thành một đường cong $y = f(x)$ gọi là đường cong Agnesi. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hệ số góc lớn nhất bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



 Hướng dẫn giải.



Gọi K, H lần lượt là hình chiếu của A và B lên Ox .

Tam giác AOQ vuông tại Q có QB là đường cao, $OA = \sqrt{OK^2 + AK^2} = \sqrt{x^2 + 4}$

$$\text{Suy ra } OB \cdot OA = OQ^2 \Rightarrow OB = \frac{OQ^2}{OA} = \frac{4}{\sqrt{x^2 + 4}}.$$

$$\text{Ta có } \frac{BH}{AK} = \frac{OB}{OA} \Rightarrow BH = \frac{AK \cdot OB}{OA}.$$

$$\text{Xét hàm số } y = \frac{2 \cdot \frac{4}{\sqrt{x^2 + 4}}}{\sqrt{x^2 + 4}} = \frac{8}{x^2 + 4} \Rightarrow y' = \frac{-8 \cdot 2x}{(x^2 + 4)^2} = -\frac{16x}{(x^2 + 4)^2}.$$

$$\begin{aligned} y'' &= -16 \cdot \frac{(x^2 + 4)^2 - 2(x^2 + 4) \cdot 2x \cdot x}{(x^2 + 4)^4} \\ &= -16 \cdot \frac{(x^2 + 4)(x^2 + 4 - 4x^2)}{(x^2 + 4)^4} \\ &= -16 \cdot \frac{(x^2 + 4)(-3x^2 + 4)}{(x^2 + 4)^4} \\ &= -16 \cdot \frac{(-3x^2 + 4)}{(x^2 + 4)^3}. \end{aligned}$$

Ta có

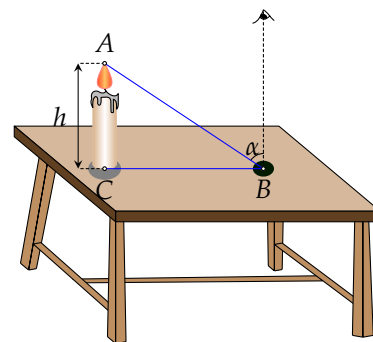
$$\begin{aligned} y'' = 0 &\Leftrightarrow -16 \cdot \frac{-3x^2 + 4}{(x^2 + 4)^3} = 0 \\ &\Leftrightarrow -3x^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow x^2 = \frac{4}{3} \\ &\Leftrightarrow x = \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}. \end{aligned}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	$-\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	0 $\nearrow$ $\frac{3\sqrt{3}}{8}$ $\searrow$ $\frac{-3\sqrt{3}}{8}$ $\nearrow 0$				

Dựa vào bảng biến thiên suy ra $y'_{\max} = \frac{3\sqrt{3}}{8} \approx 0,6$.

Bài 33. Trong quang học, chúng ta biết định luật quang học về độ chiếu sáng. Nó được phát biểu như sau: Khi một nguồn sáng chiếu lên một mặt phẳng, độ chiếu sáng từ nguồn sáng A đến một điểm B cho bởi công thức $T = \frac{i \cos \alpha}{AB^2}$, trong đó i là độ phát sáng của nguồn A , α là góc phản xạ của ánh sáng lên người quan sát (coi rằng người quan sát nhìn thẳng xuống mặt bàn, tham khảo hình vẽ bên). Một đồng xu được đặt cách ngọn nến một khoảng $BC = 30$ cm. Hỏi ngọn lửa của cây nến nên đặt ở độ cao h bằng bao nhiêu để chiếu sáng rõ nhất đồng tiền xu nằm trên bàn (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?



Hướng dẫn giải. Đặt $AC = h$ (là khoảng cách từ chỗ nến cháy đến mặt bàn).

Suy ra $AB = \sqrt{h^2 + 30^2} = \sqrt{h^2 + 900}$.

$$\cos \alpha = \frac{h}{AB} = \frac{h}{\sqrt{h^2 + 900}}.$$

Khi đó độ chiếu sáng

$$T = \frac{i \cdot \frac{h}{\sqrt{h^2 + 900}}}{h^2 + 900} = i \cdot \frac{h}{\sqrt{(h^2 + 900)^3}} = i \cdot f(h).$$

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM cho ba số, ta được

$$h^2 + 900 = h^2 + 450 + 450 \geq 3\sqrt[3]{h^2 \cdot 450 \cdot 450} \Rightarrow (h^2 + 900) \geq 27h^2 \cdot 202500.$$

$$\text{Do đó } T \leq i \cdot \frac{h}{\sqrt{27h^2 \cdot 202500}} \Leftrightarrow T \leq \frac{i}{1350\sqrt{3}}.$$

Dấu "=" xảy ra khi $h^2 = 450 \Leftrightarrow h = \sqrt{450} \approx 21,2$.

Bài 34. Bác An muốn xây dựng một chuồng nuôi chim bồ câu có dạng khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Từ số tiền đã chuẩn bị để mua vật liệu và dựa vào không gian sẵn có để xây dựng chuồng nuôi, bác An dự kiến xây dựng chuồng có tổng diện tích của tất cả các mặt là 36 m^2 , độ dài đường chéo AC' bằng 6 m. Với những điều kiện đó, chuồng được xây dựng tối ưu nếu thể tích chuồng lớn nhất. Hãy giúp bác An tính xem giá trị tối ưu đó của thể tích chuồng nuôi đó bằng bao nhiêu mét khối (kết quả được làm tròn đến chữ số hàng phần chục)?

Hướng dẫn giải. Đặt a, b, c là kích thước của khối hộp thì ta có

$$\begin{aligned} & \begin{cases} a^2 + b^2 + c^2 = 36 \\ 2(ab + bc + ac) = 36 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca) = 36 \\ 2(ab + bc + ac) = 36 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} (a + b + c)^2 = 72 \\ ab + bc + ca = 18 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} a + b + c = 6\sqrt{2} \\ ab + bc + ca = 18 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} b + c = 6\sqrt{2} - a \\ bc = 18 - a(b + c) \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} b + c = 6\sqrt{2} - a \\ bc = 18 - a(6\sqrt{2} - a). \end{cases} \end{aligned}$$

Do $(b + c)^2 \geq 4bc$ nên suy ra

$$(6\sqrt{2} - a)^2 \geq 4[18 - a(6\sqrt{2} - a)] \Leftrightarrow 3a^2 - 12\sqrt{2}a \leq 0 \Rightarrow 0 < a \leq 4\sqrt{2}.$$

Do đó

$$V = abc = a[18 - a(6\sqrt{2} - a)] = a^3 - 6\sqrt{2}a^2 + 18a.$$

Xét hàm số $f(a) = a^3 - 6\sqrt{2}a^2 + 18a$ trên khoảng $(0; 4\sqrt{2}]$.

Ta có $f'(a) = 3a^2 - 12\sqrt{2}a + 18$.

$$f'(a) = 0 \Leftrightarrow a^2 - 4\sqrt{2}a + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3\sqrt{2} \\ a = \sqrt{2}. \end{cases}$$

Bảng biến thiên

a	0	$\sqrt{2}$	$3\sqrt{2}$	$4\sqrt{2}$		
$f'(a)$		+	0	-	0	+
$f(a)$						
	0	$8\sqrt{2}$				
			0	$8\sqrt{2}$		

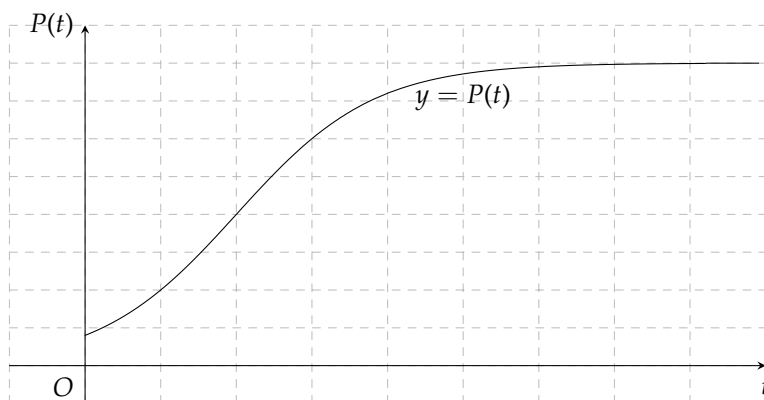
Dựa vào bảng biến thiên, giá trị lớn nhất của V là $8\sqrt{2}$ khi

$$\diamond a = \sqrt{2} \Rightarrow \begin{cases} b + c = 5\sqrt{2} \\ bc = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \sqrt{2}; c = 4\sqrt{2} \\ b = 4\sqrt{2}; c = \sqrt{2}. \end{cases}$$

$$\diamond a = 4\sqrt{2} \Rightarrow \begin{cases} b + c = 2\sqrt{2} \\ bc = 2 \end{cases} \Rightarrow b = c = \sqrt{2}.$$

Vậy thể tích chuồng nuôi lớn nhất là $V = 8\sqrt{2} \approx 11,3 \text{ m}^3$.

Bài 35. Một hồ nước ở Bắc Ontario đã phục hồi sau một vụ tràn axit khiến tất cả cá hồi ở đó chết. Một chương trình tái thả cá đã thả 800 con cá hồi vào hồ. Ba năm sau, số lượng được ước tính là 6000 con. Sức chứa của hồ được cho là 8000 con. Để đánh giá khả năng tăng trưởng, người ta mô phỏng số lượng cá trong hồ qua từng năm thông qua hàm số $P(t) = \frac{c}{1 + a \cdot b^{-t}}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên dưới (trong đó t tính theo năm kể từ lúc bắt đầu thả cá vào hồ).



Sử dụng mô hình trên hãy tính tốc độ tăng trưởng tối đa (đơn vị con/năm) của đàn cá. Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.

Hướng dẫn giải. Dựa vào dữ kiện bài toán ta có

$$\diamond P(0) = 800 \Leftrightarrow \frac{c}{1 + ab^{-0}} = 800 \Leftrightarrow \frac{c}{1 + a} = 800.$$

$$\diamond P(3) = 6000 \Leftrightarrow \frac{c}{1 + ab^{-3}} = 6000 \Leftrightarrow \frac{c}{1 + ab^{-3}} = 6000.$$

$$\diamond \text{Sức chứa của hồ là 8000 con} \Leftrightarrow \lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = 8000.$$

$$\text{Khi } t \rightarrow +\infty \Rightarrow \begin{cases} b < 1 \Rightarrow b^{-t} \rightarrow +\infty(L) \\ b > 1 \Rightarrow b^{-t} \rightarrow 0(TM) \end{cases} \Rightarrow P(t) \rightarrow c.$$

$$\text{Khi đó } \lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = c = 8000.$$

$$\text{Mà } \frac{c}{1 + a} = 800 \Leftrightarrow \frac{8000}{1 + a} = 800 \Rightarrow a = 9.$$

Thay $c = 8000$ và $a = 9$ vào phương trình $\frac{c}{1 + ab^{-3}} = 6000$ ta được

$$\frac{8000}{1 + 9b^{-3}} = 6000 \Leftrightarrow 1 + 9b^{-3} = \frac{4}{3} \Leftrightarrow b^{-3} = \frac{1}{27} \Leftrightarrow b = 3.$$

$$\text{Suy ra } P(t) = \frac{8000}{1 + 9 \cdot 3^{-t}}.$$

$$\text{Hàm số } P'(t) = -8000 \cdot \frac{-9 \cdot 3^{-t} \cdot \ln 3}{(1 + 9 \cdot 3^{-t})^2} = 72000 \ln 3 \cdot \frac{3^{-t}}{(1 + 9 \cdot 3^{-t})^2}.$$

Để tìm max của $P(t)$ ta có hai cách làm như sau

$$\text{Cách 1: Tính } P''(t) = \frac{-72000 \ln^2 3 \cdot 3^{-t} \cdot (1 - 81 \cdot 3^{-2t})}{(1 + 9 \cdot 3^{-t})^2} \text{ Ta có } P''(t) = 0 \Leftrightarrow 1 - 81 \cdot 3^{-2t} =$$

$$0 \Leftrightarrow t = 2.$$

Ta có bảng biến thiên

t	$-\infty$	2	$+\infty$
$P''(t)$	+	0	-
$P'(t)$	$2000 \ln 3$ 		

Vậy tốc độ tăng trưởng tối đa là 2197 con.

Cách 2: Đặt $3^{-t} = a$ ($a > 0$).

$$\Rightarrow g(t) = \frac{a}{(1+9a)^2} = \frac{a}{1+18a+81a^2} = \frac{1}{\frac{1}{a}+18+81a}.$$

Nhận xét $g(t)$ max khi $\left(\frac{1}{a}+18+81a\right)$ min.

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương $\frac{1}{a}$ và $81a$, ta có

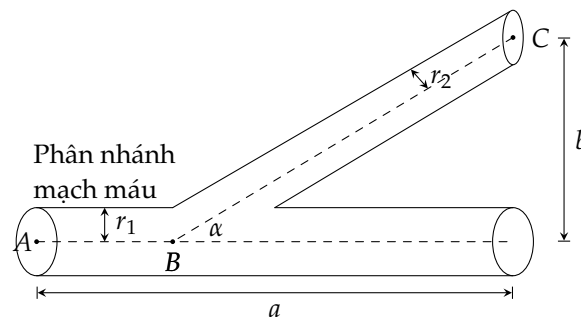
$$\frac{1}{a}+81a \geq 2\sqrt{\frac{1}{a} \cdot 81a} \Leftrightarrow \frac{1}{a}+81a \geq 2\sqrt{81} = 18 \Rightarrow \frac{1}{a}+18+81a \geq 36.$$

$$\text{Do đó } \frac{1}{a}+18+81a \leq \frac{1}{36}.$$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $\frac{1}{a} = 81a \Leftrightarrow a = \frac{1}{9}$.

$$\text{Khi đó } P'(t)_{\max} = 72000 \ln 3 \cdot \frac{1}{36} \approx 2197.$$

❧ Bài 36. Hệ thống mạch máu chứa các mạch máu gồm động mạch chính, động mạch con, mao mạch và tĩnh mạch để giúp đưa máu từ tim đến các cơ quan và ngược lại. Hệ thống hoạt động để tối ưu hoá (tối thiểu) năng lượng mà tim sử dụng trong quá trình bơm máu. Đặc biệt năng lượng này giảm khi sức cản của máu giảm. Hình vẽ dưới đây minh hoạ một mạch máu chính có bán kính r_1 phân nhánh với một góc α° tạo thành một mạch máu nhỏ hơn với bán kính r_2 .



Sử dụng mô tả Định luật Poiseuille, người ta đã chứng minh được sức cản của máu theo con đường ABC là

$$R(\alpha) = C \left(\frac{a - b \cot \alpha}{r_1^4} + \frac{b}{r_2^4 \sin \alpha} \right)$$

với C, a, b là các hằng số. Khi bán kính mạch máu nhỏ bằng $\frac{2}{3}$ bán kính mạch máu chính. Xác định α để sức cản này là nhỏ nhất. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

➤ Hướng dẫn giải. Các hằng số C, a, b là các hằng số dương.

$$\text{Ta có } r_2 = \frac{2}{3}r_1 \Leftrightarrow r_2^4 = \frac{16}{81}r_1^4.$$

Khi đó

$$R(\alpha) = C \left(\frac{a - b \cot \alpha}{r_1^4} + \frac{81b}{16r_1^4 \sin \alpha} \right) = \frac{C}{r_1^4} \left(a - b \cot \alpha + \frac{81b}{16 \sin \alpha} \right).$$

Điều kiện xác định $0^\circ < \alpha < 180^\circ$.

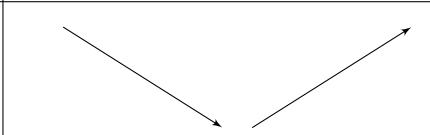
Ta có $R'(\alpha) = \frac{Cb}{r_1^4} \cdot \frac{16 - 81 \cos \alpha}{16 \sin^2 \alpha}$.

Ta có

$$\begin{aligned} R'(\alpha) &= 0 \\ \Leftrightarrow 16 - 81 \cos \alpha &= 0 \\ \Leftrightarrow \cos \alpha &= \frac{16}{81} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha \approx 79^\circ + k360^\circ \\ \alpha \approx -79^\circ + k360^\circ. \end{cases} \end{aligned}$$

Do $0^\circ < \alpha < 180^\circ$ suy ra $\alpha \approx 79^\circ$.

Bảng biến thiên

α	0°	79°	180°
$R'(\alpha)$	—	0	+
$R(\alpha)$			

Từ bảng biến thiên, sức cản của mạch máu là nhỏ nhất đạt được khi $\alpha \approx 79^\circ$.

Bài 37. Một chiếc phà chạy giữa đất liền và đảo Dedlos. Phà có công suất tối đa là 1 000 xe hơi mỗi chuyến, nhưng việc tải gần hết công suất rất tốn thời gian. Biết rằng số lượng xe hơi đưa lên phà mỗi chuyến là $f(t) = \frac{2000t}{2t+1}$ và mất một khoảng thời gian là 1 giờ. Mỗi xe cần trung bình 3,6 giây để dỡ xuống khi đến điểm đích. Thời gian di chuyển đến đảo và thời gian vòng về đều mất 1,28 giờ. Nên tải bao nhiêu xe lên phà cho mỗi chuyến đi để lượng xe trung bình di chuyển qua lại đảo mỗi giờ đạt lớn nhất? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Hướng dẫn giải. Để đưa được $f(t)$ xe lên phà cần t giờ.

Tổng thời gian đưa xe qua đảo hoặc từ đảo về là $t + \frac{3,6}{3600}f(t) + 1,28$ giờ.

Số xe di chuyển trung bình mỗi giờ là $g(t)$, với

$$g(t) = \frac{f(t)}{t + \frac{3,6}{3600}f(t) + 1,28} = \frac{\frac{2000t}{2t+1}}{t + \frac{3,6}{3600} \cdot \frac{2000t}{2t+1} + 1,28} = \frac{2000t}{2t^2 + 5,56t + 1,28} = \frac{2000}{2t + \frac{1,28}{t} + 5,56}.$$

Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho 2 số dương $2t$ và $\frac{1,28}{t}$, ta có $2t + \frac{1,28}{t} \geq 2\sqrt{2t \cdot \frac{1,28}{t}}$.

Suy ra $\frac{2000}{2t + \frac{1,28}{t} + 5,56} \leq \frac{2000}{2\sqrt{2t \cdot \frac{1,28}{t}} + 5,56} = \frac{50000}{219}$.

Dấu bằng xảy ra khi $2t = \frac{1,28}{t} \Leftrightarrow t^2 = 0,64 \Leftrightarrow t = 0,8$.

Vậy để lượng xe trung bình di chuyển qua lại đảo mỗi giờ đạt lớn nhất cần tải lên phà mỗi chuyến $f(0,8) \approx 615$ xe.

Bài 38. Một thí sinh dành 40 phút để làm 21 câu hỏi mức độ vận dụng và vận dụng cao trong đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán bao gồm: 14 câu hỏi vận dụng và 07 câu hỏi vận dụng cao. Nếu dành x phút cho các câu hỏi vận dụng thì tổng điểm thí sinh đạt được cho nhóm câu hỏi vận dụng là $\frac{14x}{5(x+1)}$ còn nếu dành y phút cho các câu hỏi vận dụng cao thì tổng điểm thí sinh đạt được cho nhóm câu hỏi vận dụng cao là $\frac{14y}{5(3y+1)}$. Hỏi thí sinh này nên dành bao nhiêu phút cho nhóm câu hỏi vận dụng cao để tổng điểm cho 21 câu hỏi mức độ vận dụng và vận dụng cao là lớn nhất?

Hướng dẫn giải. Điều kiện $0 \leq x, y \leq 40$. Tổng điểm thí sinh này đạt được là

$$S(x) = \frac{14x}{5(x+1)} + \frac{14y}{5(3y+1)} = \frac{14x}{5(x+1)} + \frac{14(40-x)}{5[3(40-x)+1]} = \frac{-56x^2 + 2240x + 560}{5(-3x^2 + 118x + 121)}.$$

Ta có $S'(x) = \frac{112x^2 - 10192x + 204960}{5(-3x^2 + 118x + 121)^2}.$

Khi đó $S'(x) = 0 \Leftrightarrow 112x^2 - 10192x + 204960 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 61 \notin (0; 40) \\ x = 30 \in (0; 40). \end{cases}$

Bảng biến thiên của hàm số $S(x)$ là

x	0	30	40	
$S'(x)$		+	0	-
$S(x)$	$\frac{112}{121}$	$\frac{112}{31}$	$\frac{112}{41}$	

Khi đó $\max_{(0;40)} S(x) = S(30) = \frac{121}{31}.$

Vậy thí sinh này cần 30 phút cho câu hỏi vận dụng và 10 phút cho nhóm câu hỏi vận dụng cao để đạt được tổng điểm cao nhất.

Bài 39. Một doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử thông minh có quy trình vận hành và chính sách thuế như sau: Trong mỗi tháng, doanh nghiệp phải chi trả một khoản chi phí cố định 200 triệu đồng, khoản chi phí này không phụ thuộc vào số lượng sản phẩm sản xuất. Ngoài ra, để hoàn thiện mỗi sản phẩm, doanh nghiệp phải chịu chi phí biến đổi 1 triệu đồng cho mỗi sản phẩm. Mỗi sản phẩm được bán ra thị trường với giá 3 triệu đồng một sản phẩm. Nhằm khuyến khích gia tăng quy mô sản xuất, cơ quan quản lý áp dụng chính sách thuế tính theo tổng doanh thu trong tháng, với mức thuế suất giảm dần theo sản lượng. Nếu doanh nghiệp bán dưới 100 sản phẩm trong tháng, thuế suất là 10% tổng doanh thu. Nếu bán từ 100 đến dưới 300 sản phẩm, thuế suất là 8% tổng doanh thu. Nếu bán từ 300 sản phẩm trở lên, thuế suất là 5% tổng doanh thu. Gọi x là số lượng sản phẩm doanh nghiệp sản xuất và bán ra trong một tháng ($x \in \mathbb{N}^*$). Giả sử số sản phẩm doanh nghiệp sản xuất trong tháng được bán hết. Hỏi doanh nghiệp cần sản xuất tối thiểu bao nhiêu sản phẩm để bắt đầu có lãi?

Hướng dẫn giải. Tổng chi phí là $C(x) = 200 + x$ (triệu đồng).

Tổng doanh thu là $R(x) = 3x$ (triệu đồng).

Lợi nhuận là $L(x) = R(x) - C(x) - \text{Thuế}$. Doanh nghiệp có lãi khi $L(x) > 0$.

Trường hợp 1. $x < 100$. Thuế = $0,1 \cdot 3x = 0,3x$.

Khi đó $L(x) = 3x - (200 + x) - 0,3x = 1,7x - 200$.

Ta có $L(x) > 0 \Leftrightarrow x > 117,6$ (loại vì đang xét $x < 100$).

Trường hợp 2. $100 \leq x < 300$. Thuế $= 0,08 \cdot 3x = 0,24x$.

Khi đó $L(x) = 3x - (200 + x) - 0,24x = 1,76x - 200$.

Ta có $L > 0 \Leftrightarrow x > 113,63$.

Vì $x \in \mathbb{N}^*$, giá trị tối thiểu là $x = 114$.

Trường hợp 3. $x \geq 300$. Thuế $= 0,05 \cdot 3x = 0,15x$.

Khi đó $L(x) = 3x - (200 + x) - 0,15x = 1,85x - 200$.

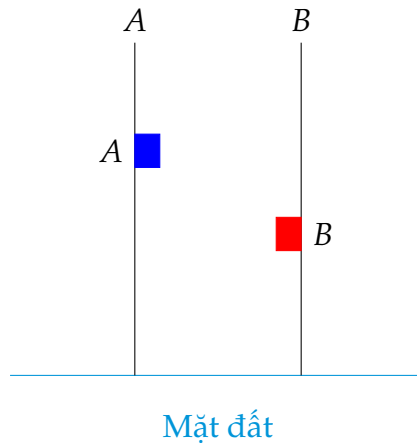
Ta có $L(x) > 0, \forall x \geq 3$ nên giá trị tối thiểu là $x = 300$.

Vậy doanh nghiệp cần bán tối thiểu 114 sản phẩm để bắt đầu có lãi.

Bài 40. Trong một khu quan trắc, hai thang nâng A, B di chuyển theo thời gian t (giờ), $0 \leq t \leq 12$. Độ cao (m) của chúng (so với mặt đất) được cho bởi

$$h_A(t) = 34 - \frac{\pi}{12}t - \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right) - \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) - \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) - \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right);$$

$$h_B(t) = 24 + 2 \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right).$$



Tìm thời điểm t mà mức chênh lệch độ cao giữa hai thang nâng là lớn nhất.

Hướng dẫn giải. Đặt $u = \frac{\pi t}{12}$, với $t \in [0; 12] \Rightarrow u \in [0; \pi]$. Khi đó $\frac{\pi t}{6} = 2u$.

$$\sin\left(\frac{\pi t}{6}\right) = \sin 2u, \quad \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) = \cos 2u, \quad \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) = \cos u, \quad \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) = \sin u$$

Đặt $d(t) = |h_A(t) - h_B(t)|$, suy ra

$$\begin{aligned} d(t) &= |h_A(t) - h_B(t)| \\ &= |(34 - 24) - u - \frac{1}{2} \sin 2u - \frac{1}{2} \cos 2u - 3 \cos u - \sin u| \\ &= |10 - u - \frac{1}{2} \sin 2u - \frac{1}{2} \cos 2u - 3 \cos u - \sin u| \\ &= |F(u)|. \end{aligned}$$

Ta có

$$\begin{aligned} F'(u) &= -1 - \cos 2u + \sin 2u + 3 \sin u - \cos u \\ &= (2 \sin^2 u - 2) + 2 \sin u \cos u + 3 \sin u - \cos u \\ &= (2 \sin u - 1)(\sin u + \cos u + 2). \end{aligned}$$

Khi đó

$$F'(u) = 0 \Leftrightarrow (2 \sin u - 1)(\sin u + \cos u + 2) = 0.$$

Vì $\sin u + \cos u = \sqrt{2} \sin\left(u + \frac{\pi}{4}\right) \in [-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$ nên $\sin u + \cos u + 2 > 0$, suy ra $2 \sin u - 1 = 0$, hay

$$\sin u = \frac{1}{2} \Rightarrow u = \frac{\pi}{6}, u = \frac{5\pi}{6}.$$

Ta có

$$F(0) = 6,5; \quad F\left(\frac{\pi}{6}\right) \approx 5,695; \quad F\left(\frac{5\pi}{6}\right) \approx 9,663; \quad F(\pi) \approx 9,358.$$

Trên $[0; \pi]$ ta có $F(u) > 0$ nên $d(t) = F(u)$. Do đó

$$d_{\max} \approx 9,663(\text{m}) \text{ đạt tại } u = \frac{5\pi}{6} \Rightarrow t = \frac{12u}{\pi} = 10 \text{ giờ}.$$

Vậy chênh lệch lớn nhất tại thời điểm $t = 10$ giờ.

Bài 41. Công ty chứng khoán VNStock cần xử lý 18 000 lệnh giao dịch trong một ngày làm việc (8 giờ). Hệ thống gồm các máy chủ xử lý với thông số như sau

- ◇ Năng suất 250 lệnh/giờ/máy.
- ◇ Chi phí triển khai 15 triệu đồng/máy (cài đặt ban đầu).
- ◇ Chi phí vận hành điện và bảo trì 120 000 đồng/giờ/máy.
- ◇ Chi phí nhân viên giám sát 8 triệu đồng/giờ (trả theo giờ làm việc thực tế).

Tìm chi phí thấp nhất mà công ty phải bỏ ra để thực hiện số lượng giao dịch nói trên (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu đồng).

Hướng dẫn giải. Gọi x là số máy chủ cần dùng ($x \in \mathbb{N}$) và t là thời gian chạy máy ($0 < t \leq 8$).

$$\text{Tổng số lệnh xử lý là } 250 \cdot x \cdot t = 18\,000 \Rightarrow x \cdot t = 72 \Rightarrow t = \frac{72}{x}.$$

$$\text{Vì thời gian tối đa là 8 giờ nên } \frac{72}{x} \leq 8 \Rightarrow x \geq 9.$$

Tiền thuê máy $15x$.

$$\text{Tiền điện } 0,12 \cdot x \cdot t = 0,12 \cdot 72 = 8,64.$$

$$\text{Tiền giám sát } 8 \cdot t = 8 \cdot \frac{72}{x} = \frac{576}{x}.$$

$$\text{Tổng chi phí } f(x) = 15x + \frac{576}{x} + 8,64.$$

$$\text{Xét hàm } f(x) \text{ với } x \geq 9, \text{ ta có đạo hàm } f'(x) = 15 - \frac{576}{x^2}.$$

$$\text{Cho } f'(x) = 0 \Rightarrow x^2 = 38,4 \Rightarrow x = \frac{8\sqrt{15}}{5}.$$

Bảng biến thiên

x	0	$\frac{8\sqrt{15}}{5}$	9	$+\infty$
$f'(x)$		−	0	+
$f(x)$	$+\infty$		194,5	$+\infty$

Vì $x \in \mathbb{N}$ nên chọn $x = 9$, ta có $f(9) = 15 \cdot 9 + \frac{576}{9} + 8,64 \approx 208$ (triệu đồng).

Bài 42. Để hạn chế vi phạm thời gian làm việc đối với công nhân, giám đốc công ty quyết định xử lý bằng cách phạt tiền. Nhờ sự giám sát chặt chẽ của quản đốc, giám đốc công ty biết được trong một tháng, giữa tỉ lệ công nhân vi phạm đúng k lần ($1 \leq k \leq 2$) là $t_k = \frac{N_k}{N}$ (trong đó N_k là số công nhân vi phạm đúng k lần, N là tổng số công nhân) và mức phạt mỗi lần vi phạm có mối liên hệ như sau: Nếu mỗi công nhân nộp phạt x nghìn đồng ($60 \leq x \leq 300$) khi vi phạm lần thứ nhất và nộp phạt $x - 20$ nghìn đồng khi vi phạm lần thứ hai thì $t_1 = \frac{36}{x + 10}$ và $t_2 = \frac{4}{x - 30}$ (không có công nhân nào vi phạm quá hai lần). Biết rằng N không đổi và bằng 2 400. Tổng số tiền nộp phạt trong một tháng ít nhất là bao nhiêu triệu đồng? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Hướng dẫn giải. Tổng số công nhân $N = 2\,400$.

Số công nhân vi phạm đúng 1 lần $N_1 = 2\,400 \cdot \frac{36}{x + 10}$, tỉ lệ $t_1 = \frac{36}{x + 10}$.

Số công nhân vi phạm đúng 2 lần $N_2 = 2\,400 \cdot \frac{4}{x - 30}$, tỉ lệ $t_2 = \frac{4}{x - 30}$.

Không có công nhân nào vi phạm quá 2 lần.

Tiền phạt mỗi lần vi phạm

◇ Lần 1: x (nghìn đồng), với $60 \leq x \leq 300$.

◇ Lần 2: $x - 20$ (nghìn đồng).

Tiền phạt công nhân vi phạm 1 lần x (nghìn đồng).

Tiền phạt công nhân vi phạm 2 lần $x + (x - 20) = 2x - 20$ (nghìn đồng).

Tổng tiền phạt hàm số theo x là

$$f(x) = N_1 \cdot x + N_2 \cdot (2x - 20) = \frac{86\,400x}{x + 10} + \frac{9\,600(2x - 20)}{x - 30}.$$

Tính đạo hàm ta được $f'(x) = \frac{864\,000}{(x + 10)^2} - \frac{384\,000}{(x - 30)^2}$. Cho $f'(x) = 0 \Rightarrow \left(\frac{x + 10}{x - 30}\right)^2 = \frac{9}{4}$.

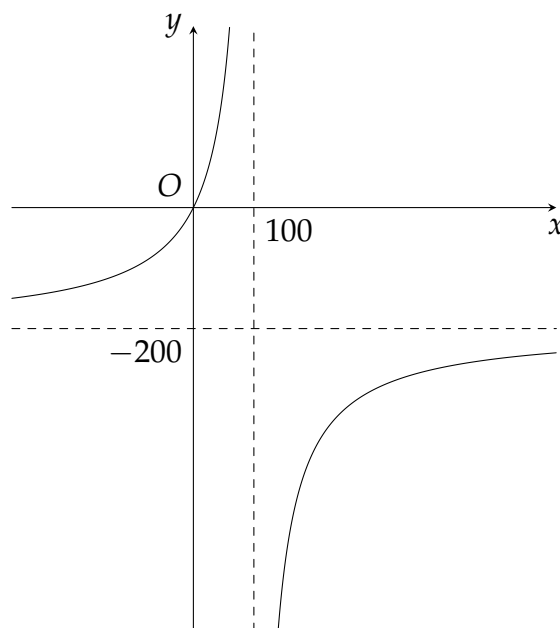
Từ đó tìm được nghiệm $x = 110$ (thỏa mãn điều kiện $x \in [60; 300]$).

Ta có $f(110) = 103\,200$, $f(60) \approx 106\,057$, $f(300) \approx 104\,235$.

Giá trị nhỏ nhất đạt được tại $x = 110$, khi đó $f(110) = 103\,200$ (nghìn đồng).

Vậy tổng số tiền phạt ít nhất làm tròn đến hàng đơn vị là 103 triệu đồng.

Bài 43. Để loại bỏ $x\%$ chất gây ô nhiễm môi trường từ khí thải của một nhà máy, người ta ước tính chi phí (triệu đồng) cần bỏ ra được mô hình hóa bởi hàm số có dạng $C(x) = \frac{ax+b}{-x+d}$ (như hình vẽ), ($0 \leq x < 100$). Tính chi phí chênh lệch (tỉ đồng) phải bỏ ra để loại bỏ 90% và loại bỏ 99% chất gây ô nhiễm từ khí thải của nhà máy.



Hướng dẫn giải. Từ đồ thị hàm số ta thấy:

- ◇ Đồ thị đi qua gốc tọa độ nên $b = 0$.
- ◇ Đồ thị có đường tiệm cận đứng $x = 100 \Rightarrow d = 100$.
- ◇ Đồ thị có đường tiệm cận ngang $y = -200 \Rightarrow -a = -200 \Rightarrow a = 200$.

Do đó ta có $C(x) = \frac{200x}{-x+100}$.

Suy ra chi phí chênh lệch (tỉ đồng) phải bỏ ra để loại bỏ 90% và loại bỏ 99% chất gây ô nhiễm từ khí thải của nhà máy là

$$C(99) - C(90) = \frac{200 \cdot 99}{-99 + 100} - \frac{200 \cdot 90}{-90 + 100} = 18\,000 \text{ (triệu đồng)} = 18 \text{ (tỉ đồng)}.$$

Bài 44. Một cầu thủ thực hiện cú sút bóng xoáy (banana kick), làm bóng bay theo đường cong hình bậc ba thay vì một parabol thông thường. Quỹ đạo bóng trong hệ trục tọa độ Oxy được mô tả bởi phương trình $y = \frac{x^3}{100} - \frac{x^2}{10} + \frac{253x}{100}$, với y là độ cao của bóng (m). Biết chiều cao chuẩn của khung thành là 2,44 m. Khi bóng chạm xà ngang thì góc lệch của bóng và mặt đất là bao nhiêu biết góc lệch của bóng và mặt đất là góc của đường tiếp tuyến với đồ thị hàm số $y = \frac{x^3}{100} - \frac{x^2}{10} + \frac{253x}{100}$ tại điểm chạm xà ngang và trục Ox (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Hướng dẫn giải. Ta có bóng chạm xà ngang nên ta có tung độ $y = 2,44$ nên

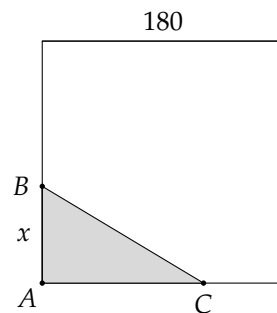
$$2,44 = \frac{x^3}{100} - \frac{x^2}{10} + \frac{253x}{100} \Leftrightarrow x^3 - 10x^2 + 253x - 244 = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

Hệ số góc của tiếp tuyến là $k = f'(1) = \frac{3}{100} - \frac{1}{5} + \frac{253}{100} = \frac{59}{25}$.

Gọi α là góc của tiếp tuyến với trục Ox , ta có $\tan \alpha = \frac{59}{25} \Rightarrow \alpha \approx 67^\circ$.

Vậy góc lệch của bóng và mặt đất là 67° .

Bài 45. Cho một tấm gỗ hình vuông cạnh 180 cm. Người ta cắt một tấm gỗ có hình tam giác vuông ABC từ tấm gỗ hình vuông đã cho như hình vẽ. Biết $AB = x$ ($0 < x < 70$ cm) là một cạnh góc vuông của tam giác ABC và tổng độ dài cạnh góc vuông AB với cạnh huyền BC bằng 150 cm. Tìm x để tam giác ABC có diện tích lớn nhất.



Hướng dẫn giải. $AB = x$ ($0 < x < 70$ cm). Ta có $AB + BC = 150 \Rightarrow BC = 150 - x$.

$$AC = \sqrt{(150 - x)^2 - x^2} = \sqrt{22500 - 300x}.$$

$$\text{Suy ra } S = \frac{1}{2} AB \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot x \cdot \sqrt{22500 - 300x}.$$

$$\text{Khi đó } S' = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{22500 - 300x} + \frac{1}{2} \cdot x \cdot \frac{-150}{\sqrt{22500 - 300x}} = \frac{22500 - 450x}{2\sqrt{22500 - 300x}}.$$

$$S' = 0 \Rightarrow 22500 - 450x = 0 \Rightarrow x = 50.$$

x	0	50	70
S'	+	0	-
S			

Vậy $x = 50$ để tam giác ABC có diện tích lớn nhất.

Bài 46. Tại một công ty sản xuất đồ chơi an toàn cho trẻ em, công ty phải chi 34 567 USD để thiết lập dây chuyền sản xuất ban đầu. Sau đó, cứ sản xuất được một sản phẩm đồ chơi X, công ty phải trả 8 USD cho nguyên liệu ban đầu và nhân công. Gọi x ($x \geq 1$) là số đồ chơi X mà công ty đã sản xuất và $C(x)$ (đơn vị: USD) là tổng số tiền bao gồm cả chi phí ban đầu mà công ty phải chi trả khi sản xuất x đồ chơi X. Khi đó chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm đồ chơi X là hàm số $\bar{C}(x) = \frac{C(x)}{x}$ xác định trên $[1; +\infty)$. Khi số đồ chơi sản xuất tăng lên thì chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm đồ chơi X giảm xuống nhưng không xuống dưới mức tối thiểu là bao nhiêu USD?

Hướng dẫn giải. Ta có $C(x) = 34\,567 + 8x$.

$$\text{Khi đó } \bar{C}(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{34\,567 + 8x}{x} = 8 + \frac{34\,567}{x}.$$

$$\text{Ta có } \lim_{x \rightarrow +\infty} \bar{C}(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(8 + \frac{34\,567}{x} \right) = 8.$$

Mà $\bar{C}(x)$ là hàm nghịch biến trên $[1; +\infty)$ nên chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm đồ chơi X giảm xuống thấp nhất và không dưới 8 USD.

Bài 47. Một con cá hồi bơi ngược dòng nước để vượt một khoảng cách là 300 km. Vận tốc dòng nước là 6 (km/h). Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là v (km/h) thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức $E(v) = cv^3t$ (trong đó c là hằng số dương, E được tính bằng đơn vị Jun). Cá bơi ngược dòng quãng đường 300 km trên trong khoảng thời gian t với vận tốc bằng bao nhiêu để năng lượng tiêu hao là thấp nhất?

Hướng dẫn giải. Vận tốc khi cá bơi ngược dòng sẽ là $v - 6$ (km/h).

Thời gian để bơi quãng đường 300km là $t = \frac{300}{v-6}(h)$.

Năng lượng tiêu hao là $E(v) = 300c \frac{v^3}{v-6}(J)$.

Do $c > 0 \Rightarrow E(v)_{\min} \Leftrightarrow \frac{v^3}{v-6} = (f(v))_{\min}$.

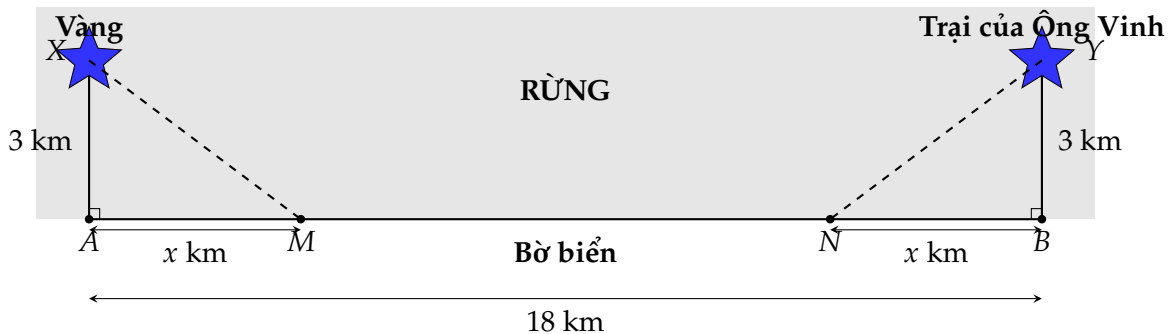
Với $v > 6$ ta có $f'(v) = \frac{3v^2(v-6) - v^3}{(v-6)^2} = \frac{2v^3 - 18v}{(v-6)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} v = 0 \\ v = 9. \end{cases}$

Bảng biến thiên

v	6	9	$+\infty$
$f'(v)$	—	0	+
$f(v)$	$+\infty$	$f_{\min}$	$+\infty$

Vậy để năng lượng tiêu hao là thấp nhất thì vận tốc là 9 (km/h).

Bài 48. Ông Vinh đang ở trong rừng để đào vàng. Ông ta tìm thấy vàng ở X, cách điểm A là 3 km. Điểm A nằm trên đường bờ biển (đường bờ biển là đường thẳng). Trại của ông Vinh nằm ở Y, cách điểm B là 3 km. Điểm B cũng thuộc đường bờ biển. Biết rằng $AB = 18$ km, $AM = NB = x$ km và XA vuông góc với bờ biển, YB vuông góc với bờ biển. (Như hình vẽ sau)



Khi đang đào vàng, Ông Vinh bị rắn cắn, chất độc lan vào máu. Sau khi bị cắn, nồng độ chất độc trong máu tăng theo thời gian được tính theo phương trình $y = 50 \log(t + 2)$. Trong đó, y là nồng độ, t là thời gian tính bằng giờ sau khi bị rắn cắn. Ông Vinh cần quay trở lại trại để lấy thuốc giải độc. Ông ấy chạy trong rừng và trên bãi biển với vận tốc lần lượt là 5 km/h và 13 km/h. Để về đến trại Ông Vinh cần chạy từ trong rừng qua điểm M, N trên bãi biển. Tính nồng độ chất độc trong máu thấp nhất khi ông Vinh về đến trại (làm tròn đáp án đến hàng phần chục).

Hướng dẫn giải. Để nồng độ chất độc trong máu thấp nhất, thời gian di chuyển t về đến trại phải là thấp nhất (do hàm $y(t) = 50 \log(t + 2)$ là hàm đồng biến với $t > 0$).

Gọi x là độ dài quãng đường AM (km), với điều kiện $0 < x < 9$.

Quãng đường ông Vinh di chuyển gồm 3 đoạn: XM, MN, và NY.

Áp dụng định lý Pytago, ta có độ dài các quãng đường:

♦ Quãng đường trong rừng: $XM = NY = \sqrt{3^2 + x^2} = \sqrt{9 + x^2}$ (km).

♦ Quãng đường trên bờ biển: $MN = AB - AM - NB = 18 - x - x = 18 - 2x$ (km).

Thời gian di chuyển tổng cộng là

$$t(x) = (\text{thời gian đi } XM) + (\text{thời gian đi } MN) + (\text{thời gian đi } NY)$$

$$t(x) = \frac{\sqrt{9+x^2}}{5} + \frac{18-2x}{13} + \frac{\sqrt{9+x^2}}{5}$$

$$t(x) = \frac{2\sqrt{9+x^2}}{5} + \frac{18-2x}{13}$$

Ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của hàm $t(x)$ trên khoảng $(0, 9)$.

Xét đạo hàm $t'(x)$:

$$t'(x) = \frac{2}{5} \cdot \frac{2x}{2\sqrt{9+x^2}} - \frac{2}{13} = \frac{2x}{5\sqrt{9+x^2}} - \frac{2}{13}$$

Cho $t'(x) = 0$:

$$\frac{2x}{5\sqrt{9+x^2}} = \frac{2}{13} \Leftrightarrow 13x = 5\sqrt{9+x^2}$$

Bình phương hai vế (với $x > 0$):

$$169x^2 = 25(9+x^2) \Leftrightarrow 169x^2 = 225 + 25x^2 \Leftrightarrow 144x^2 = 225 \Leftrightarrow x^2 = \frac{225}{144}$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{\frac{225}{144}} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4} \quad (\text{thỏa mãn } 0 < x < 9).$$

Bảng biến thiên của $t(x)$ trên khoảng $(0, 9)$:

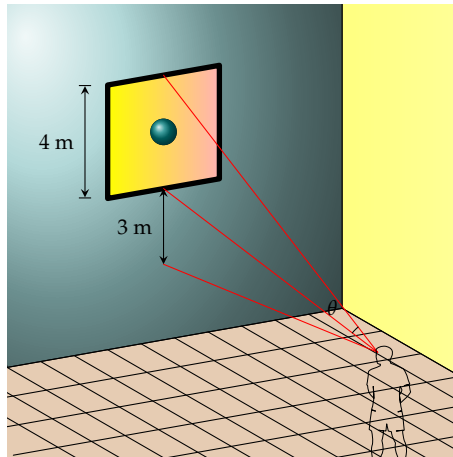
x	0	$\frac{5}{4}$	9
$t'(x)$	—	0	+
$t(x)$	$\frac{168}{65}$	$\frac{162}{65}$	$\frac{6\sqrt{10}}{5}$

Dựa vào bảng biến thiên, thời gian di chuyển nhỏ nhất là $t_{\min} = t\left(\frac{5}{4}\right) = \frac{162}{65}$ giờ.

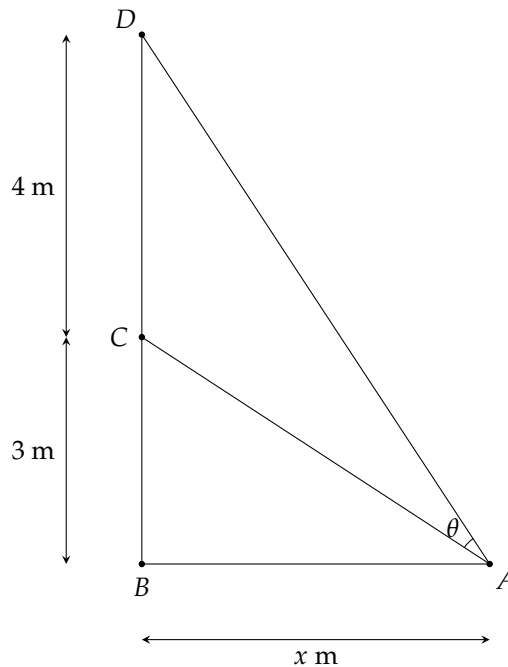
Vậy, nồng độ chất độc trong máu thấp nhất tương ứng là

$$y_{\min} = 50 \log(t_{\min} + 2) = 50 \log\left(\frac{162}{65} + 2\right) = 50 \log\left(\frac{292}{65}\right) \approx 32,6$$

Bài 49. Một bức tranh cao 4 m được treo trên tường có mép dưới cao hơn tầm mắt người quan sát 3 m (như hình vẽ). Người quan sát phải đứng cách tường bao nhiêu mét để có được tầm nhìn thuận lợi nhất (tức là, có góc nhìn θ lớn nhất)?



Hướng dẫn giải.



Đặt $BA = x$, ta có $AC = \sqrt{x^2 + 9}$. Khi đó $\sin D = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 49}}$.

Xét tam giác ACD , ta có

$$\frac{AC}{\sin D} = \frac{CD}{\sin DAC} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{\frac{x}{\sqrt{x^2 + 49}}} = \frac{4}{\sin DAC} \Leftrightarrow \sin DAC = \frac{4x}{\sqrt{x^2 + 9} \cdot \sqrt{x^2 + 49}}.$$

Để có được tầm nhìn thuận lợi thì góc nhìn θ phải lớn nhất.

Xét hàm số

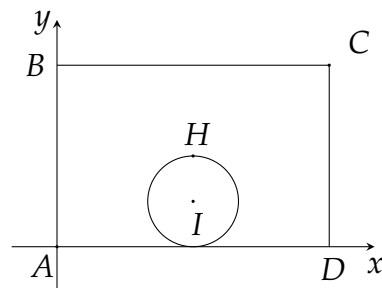
$$y = \frac{4x}{\sqrt{x^2 + 9} \cdot \sqrt{x^2 + 49}} = \frac{4x}{\sqrt{(x^2 + 9)(x^2 + 49)}} = \frac{4x}{\sqrt{x^4 + 58x^2 + 441}}, \quad x > 0.$$

Ta có

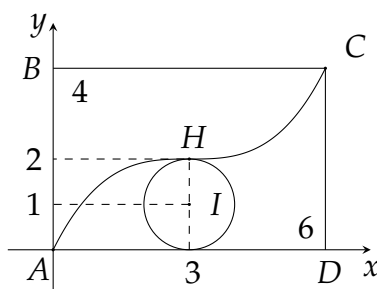
$$y' = \frac{-4x^4 + 1764}{(x^4 + 58x^2 + 441) \sqrt{x^4 + 58x^2 + 441}} = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt{21} \approx 4,58.$$

Vậy người đó phải đứng cách tường khoảng 4,58 m thì tầm nhìn là thuận lợi nhất.

Bài 50. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có một cạnh nằm trên trục hoành và hai đỉnh $A(0;0)$, $C(6;4)$. Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng AC . Đường tròn (C) có tâm $I(3;1)$ và đi qua H . Người ta muốn thiết kế một dải LED bắt đầu từ điểm A và kết thúc tại C . Dải LED có hình dạng là một phần của đồ thị hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Biết dải LED tiếp xúc với đường tròn (C) tại H , tính $27a + 3b + c + 9d$.



Hướng dẫn giải.



Từ $A(0;0)$ và $C(6;4)$ suy ra trung điểm H là $H\left(\frac{0+6}{2}; \frac{0+4}{2}\right) = H(3;2)$.

Đường tròn (C) có tâm $I(3;1)$ và đi qua $H(3;2)$.

Vì $I(3;1)$ và $H(3;2)$ có cùng hoành độ $x = 3$, nên tiếp tuyến của đường tròn (C) tại H là đường thẳng vuông góc với đoạn IH .

Đoạn IH là đoạn thẳng đứng, song song với trục Oy .

Do đó, tiếp tuyến của (C) tại H là đường thẳng song song với trục Ox , có phương trình $y = 2$.

Độ dốc của tiếp tuyến tại H bằng 0, suy ra $f'(3) = 0$.

Dải LED đi qua A và C và tiếp xúc tại H nên ta có hệ điều kiện

$$\diamond f(0) = 0 \Rightarrow a \cdot 0^3 + b \cdot 0^2 + c \cdot 0 + d = 0 \Leftrightarrow d = 0.$$

$$\diamond f(6) = 4 \Rightarrow 216a + 36b + 6c + d = 4.$$

$$\diamond f(3) = 2 \Rightarrow 27a + 9b + 3c + d = 2.$$

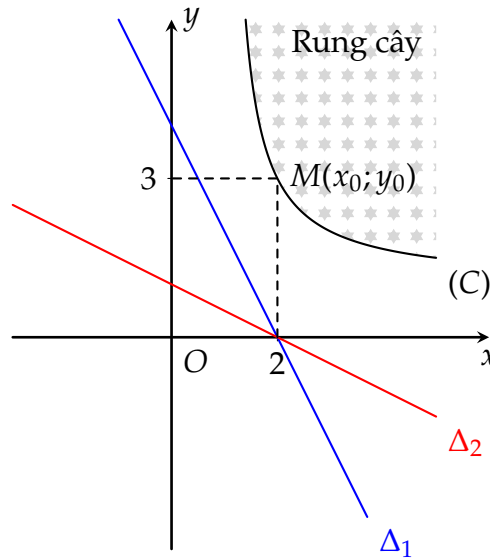
$$\diamond f'(3) = 0 \Rightarrow 27a + 6b + c = 0.$$

$$\text{Khi đó, ta có hệ } \begin{cases} 216a + 36b + 6c = 4 \\ 27a + 9b + 3c = 2 \\ 27a + 6b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{2}{27} \\ b = -\frac{2}{3} \\ c = 2. \end{cases}$$

$$\text{Vậy } 27a + 3b + c + 9d = 27\left(\frac{2}{27}\right) + 3\left(-\frac{2}{3}\right) + 2 + 9(0) = 2 + (-2) + 2 + 0 = 2.$$

Bài 51. Mảnh đất vườn của nhà anh Điệp có một phần ranh giới cũng là một phần đường cong (C) : $y = \frac{x+a}{x+b}$, bao quanh nó là sông nước. Với hệ trục tọa độ Oxy thích hợp, đơn vị trên mỗi trục là 10 mét thì đường cong (C) đi qua điểm $(2;3)$ và có đường tiệm cận đứng $x = 1$. Hàng ngày anh Điệp phải dùng thuyền máy để vận chuyển trái cây từ khu vườn của mình đến hai tuyến đường $\Delta_1: 2x + y - 4 = 0$ và $\Delta_2: x + 2y - 2 = 0$ cho những người lái buôn từ nơi khác đến. Anh Điệp cần xác định một vị trí $M(x_0; y_0)$ thuộc khu vườn của mình để tổng khoảng cách từ vị trí M đó đến hai tuyến đường Δ_1, Δ_2 là bé nhất. Hỏi khoảng cách từ vị trí được chọn làm gốc tọa độ đến điểm M là bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng phần

chức)?



Hướng dẫn giải. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -b \Rightarrow b = -1$.

Khi đó đồ thị hàm số $y = \frac{x+a}{x+b}$ đi qua $(2; 3) \Rightarrow 3 = \frac{2+a}{2-1} \Rightarrow a = 1$.

Do đó đồ thị hàm số (C): $y = \frac{x+1}{x-1}$.

Để khoảng cách từ điểm M thuộc khu vườn đến hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 là bé nhất thì điểm M phải thuộc đồ thị hàm số.

Gọi $M\left(x_0; \frac{x_0+1}{x_0-1}\right) \in (C)$ với $x_0 > 1$.

Tổng khoảng cách từ điểm M đến hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 là

$$d = d(M, \Delta_1) + d(M, \Delta_2) = \frac{\left|2x_0 + \frac{x_0+1}{x_0-1} - 4\right|}{\sqrt{5}} + \frac{\left|x_0 + 2 \cdot \frac{x_0+1}{x_0-1} - 2\right|}{\sqrt{5}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{5}d = \left|\frac{2x_0^2 - 5x_0 + 5}{x_0 - 1}\right| + \left|\frac{x_0^2 - x_0 + 4}{x_0 - 1}\right| = \frac{3x_0^2 - 6x_0 + 9}{x_0 - 1} \text{ vì } \begin{cases} 2x_0^2 - 5x_0 + 5 > 0 \\ x_0^2 - x_0 + 4 > 0 \\ x_0 - 1 > 0 \end{cases}, \forall x_0 > 1.$$

Đặt $g(x) = \frac{3x^2 - 6x + 9}{x - 1}$ với $x > 1$.

Ta có $g'(x) = \frac{3x^2 - 6x - 3}{(x-1)^2}$; $g'(x) = 0 \Rightarrow x = 1 + \sqrt{2}$ vì $x > 1$.

Ta có bảng biến thiên của hàm số $g(x)$

x	1	$1 + \sqrt{2}$	$+\infty$
$g'(x)$	—	0	+
$g(x)$	$+\infty$	$6\sqrt{2}$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên của hàm số $g(x)$ ta có $\min_{(1; +\infty)} g(x) = 6\sqrt{2} \Rightarrow \sqrt{5}d \geq 6\sqrt{2} \Rightarrow d \geq \frac{6\sqrt{10}}{5}$.

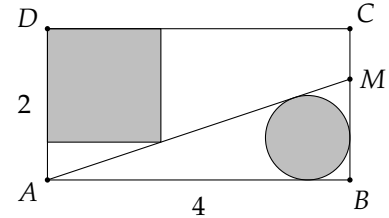
Dấu "=" xảy ra khi $x = 1 + \sqrt{2} \Rightarrow M(1 + \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2})$.

Khoảng cách OM thực tế là

$$10 \cdot \sqrt{x_0^2 + y_0^2} = 10(1 + \sqrt{2})\sqrt{2} \approx 34,1$$

Bài 52. Bạn Xuân Anh có một tờ giấy cứng hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 4$ dm, $AD = 2$ dm. Bạn chọn điểm M thuộc cạnh BC rồi dùng thước kẻ vạch và cắt tờ giấy theo đường AM , chia tờ giấy thành hai phần.

- ◇ Phần mảnh giấy chứa cạnh CD : bạn muốn cắt một hình vuông có đỉnh D , hai cạnh nằm trên đường DA và DC , đỉnh còn lại của hình vuông thuộc đường cắt AM .
- ◇ Phần mảnh giấy chứa cạnh AB : Bạn muốn cắt được một hình tròn sao cho hình tròn tiếp xúc với cả ba cạnh của tam giác ABM .



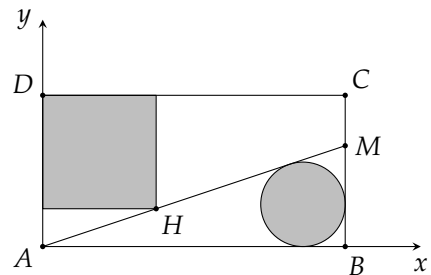
Gọi S (phần tô đậm trong hình vẽ) là tổng diện tích của hình vuông và hình tròn cắt được. Hỏi khi M di động trên BC , giá trị nhỏ nhất của S bằng bao nhiêu dm^2 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Hướng dẫn giải.

Chọn hệ trục Oxy sao cho A trùng với gốc tọa độ và $B(4;0)$, $D(0;2)$, $C(4;2)$, khi đó $M(4;m)$ với $0 \leq m \leq 2$. Đường thẳng AM có phương trình dạng $y = \frac{m}{4}x$.

Gọi x là cạnh của hình vuông.

Gọi điểm H là đỉnh đối diện với đỉnh D của hình vuông thì $H(x; 2-x)$.



Mặt khác $H \in AM$ nên ta có $2-x = \frac{m}{2}x \Rightarrow x = \frac{8}{m+4}$.

Khi đó diện tích hình vuông là $S_1 = \left(\frac{8}{m+4}\right)^2$.

Ta có $AM = \sqrt{AB^2 + BM^2} = \sqrt{m^2 + 16}$.

Gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABM , do ABM vuông tại B .

Suy ra $r = \frac{AB + BM - AM}{2} = \frac{4 + m - \sqrt{16 + m^2}}{2}$.

Khi đó diện tích hình tròn nội tiếp tam giác vuông ABM là $S_2 = \pi \cdot r^2 = \frac{\pi}{4} (4 + m - \sqrt{16 + m^2})^2$.

Tổng diện tích hai hình là $S(m) = S_1 + S_2 = \left(\frac{8}{m+4}\right)^2 + \frac{\pi}{4} (4 + m - \sqrt{16 + m^2})^2$.

Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $S(m)$ trên đoạn $[0; 2]$.

Ta có $S(m) = \left(\frac{8}{m+4}\right)^2 + \frac{\pi}{4} (4 + m - \sqrt{16 + m^2})^2$.

Khi đó

$$\begin{aligned} S'(m) &= \left[\left(\frac{8}{m+4}\right)^2 + \frac{\pi}{4} (4 + m - \sqrt{16 + m^2})^2 \right]' \\ &= \left[\frac{64}{(m+4)^2} \right]' + \left[\frac{\pi}{4} (4 + m - \sqrt{16 + m^2})^2 \right]' \end{aligned}$$

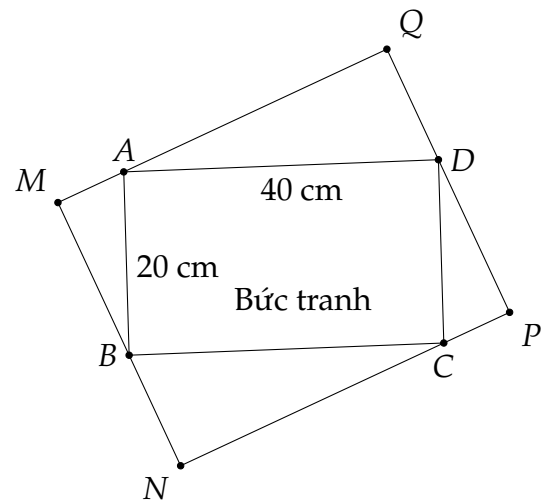
$$\begin{aligned}
&= -\frac{128}{(m+4)^3} + \frac{\pi}{2} (4+m-\sqrt{16+m^2}) \cdot \left(1 - \frac{m}{\sqrt{16+m^2}}\right) \\
&= -\frac{128}{(m+4)^3} + \frac{\pi}{2} (4+m-\sqrt{16+m^2}) \left(\frac{\sqrt{16+m^2}-m}{\sqrt{16+m^2}}\right) \\
&= -\frac{128}{(m+4)^3} + \pi \left(m+2 - \frac{m^2+2m+8}{\sqrt{16+m^2}}\right).
\end{aligned}$$

Ta có $S'(m) = 0 \Leftrightarrow -\frac{128}{(m+4)^3} + \pi \left(m+2 - \frac{m^2+2m+8}{\sqrt{16+m^2}}\right) = 0 \Rightarrow m \approx 0,984 \in [0; 2]$.

Ta có $S(0) = 4$, $S(0,984) = 3,16$, $S(2) = 3,61$.

So sánh các giá trị, ta có $\min_{[0;2]} S(m) = S(0,984) = 3,16$.

Bài 53. Bà Bích xin một bức tranh “Bính Ngọ 2026” được sơn son thếp vàng trong một hình chữ nhật $ABCD$ kích thước $20 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$. Bà treo bức tranh này trên tường trong phòng khách của bà. Để tăng điểm nhấn cho bức tranh, bà trang trí một khung hình cách điệu hình chữ nhật $MNPQ$ sao cho các điểm A, B, C, D lần lượt thuộc các cạnh QM, MN, NP, PQ (xem hình vẽ). Lúc này, bà cần tính toán phần diện tích chiếm chỗ của hình chữ nhật $MNPQ$ trên tường nhà sao cho cân đối nhất. Hỏi diện tích lớn nhất của hình chữ nhật $MNPQ$ là bao nhiêu centimet vuông?



Hướng dẫn giải. Ta có

$\triangle ABM \sim \triangle BCN \sim \triangle CDP \sim \triangle DAQ$ (theo trường hợp góc - góc).

$\triangle ADQ = \triangle CBN$, $\triangle ABM = \triangle DCP$ (cạnh huyền - góc nhọn).

Ta có S_{MNPQ} lớn nhất $\Leftrightarrow S_{\triangle ABM} + S_{\triangle BCN} + S_{\triangle CDP} + S_{\triangle DAQ}$ lớn nhất $\Leftrightarrow S_{\triangle ADQ} + S_{\triangle ABM}$ lớn nhất.

Ta có tỷ số đồng dạng $\frac{AD}{AB} = 2 \Rightarrow S_{\triangle ADQ} = 4S_{\triangle ABM}$.

Vậy S_{MNPQ} lớn nhất $\Leftrightarrow S_{\triangle ABM}$ lớn nhất $\Leftrightarrow \triangle ABM$ vuông cân tại M . Khi đó

$$S_{MNPQ} = 2(S_{\triangle ADQ} + S_{\triangle ABM}) + S_{ABCD} = 10S_{\triangle ABM} + S_{ABCD} = 10 \cdot \frac{1}{4} \cdot AB^2 + AB \cdot AD = 1800.$$

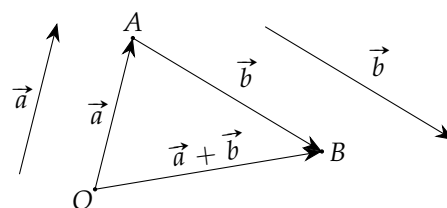
I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1) Tổng của hai vectơ

⚙ Định nghĩa:

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Lấy ba điểm O, A, B sao cho $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{AB} = \vec{b}$. Ta gọi $\vec{OB}$ là **tổng của hai vectơ** $\vec{a}$ và $\vec{b}$, ký hiệu $\vec{a} + \vec{b}$.

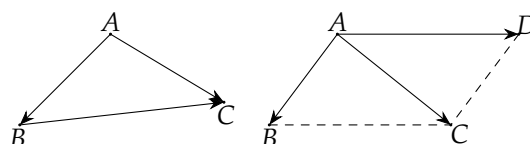
Phép lấy tổng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là **phép cộng vectơ**.



⚙ Các quy tắc cần nhớ:

- ① Quy tắc ba điểm: Với ba điểm A, B, C , ta có

$$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

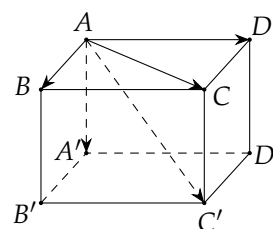


- ② Quy tắc hình bình hành: Cho $ABCD$ là hình bình hành, ta có

$$\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$$

- ③ Quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Ta có

$$\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$$



Hệ thức tương tự: $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BD'}$.

⚙ Tính chất:

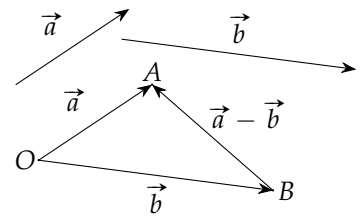
- ① Tính chất giao hoán: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$;
- ② Tính chất kết hợp: $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$;
- ③ Với mọi vectơ $\vec{a}$, ta luôn có: $\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$.
- ④ Tổng của ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$: $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$.

2) Hiệu của hai vectơ

⚙ vectơ đối:

- ① Vectơ đối của $\vec{a}$ kí hiệu là $-\vec{a}$.
- ② Vectơ đối của $\overrightarrow{AB}$ là $\overrightarrow{BA}$, nghĩa là $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$ (dùng để làm mất dấu trừ trước vectơ).
- ③ Vectơ $\vec{0}$ được coi là vectơ đối của chính nó.

⚙ **Định nghĩa hiệu của hai vectơ:** Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$. Ta gọi $\vec{a} + (-\vec{b})$ là **hiệu của hai vectơ** $\vec{a}$ và $\vec{b}$, ký hiệu $\vec{a} - \vec{b}$.
 Phép lấy hiệu của hai vectơ được gọi là **phép trừ vectơ**.



⚙ Các quy tắc cần nhớ:

- ① Với ba điểm A, B, C ta có $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$.
- ② Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đối nhau thì $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$.

3) Tích của một số với một vectơ

⚙ **Định nghĩa:** Cho số thực $k \neq 0$ và vectơ $\vec{a} \neq \vec{0}$. Tích của một số k với vectơ $\vec{a}$ là một vectơ, kí hiệu là $k\vec{a}$, được xác định như sau:

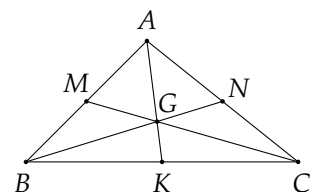
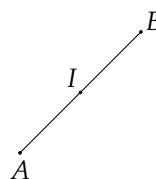
- ◇ Cùng hướng với vectơ $\vec{a}$ nếu $k > 0$, ngược hướng với vectơ $\vec{a}$ nếu $k < 0$.
- ◇ Có độ dài bằng $|k| \cdot |\vec{a}|$.



$$0 \cdot \vec{a} = \vec{0} \text{ và } k \cdot \vec{0} = \vec{0}.$$

⚙ Hệ thức trung điểm, trọng tâm:

- ① I là trung điểm của đoạn thẳng AB
 - $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$;
 - $\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{IB}$; $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$;...
- ② G là trọng tâm của tam giác ABC thì
 - $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$;
 - $\overrightarrow{GA} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AK}$; $\overrightarrow{GA} = -2\overrightarrow{GK}$;...



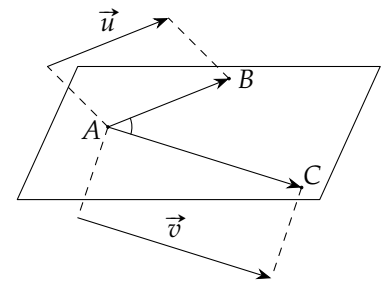
Nhận xét:

- ① Với hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bất kỳ, với mọi số h và k , ta luôn có
 - $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$; • $(h + k)\vec{a} = h\vec{a} + k\vec{a}$; • $h(k\vec{a}) = (hk)\vec{a}$;
 - $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$; • $(-1) \cdot \vec{a} = -\vec{a}$; • $k\vec{a} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{a} = \vec{0} \\ k = 0 \end{cases}$.
- ② Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ($\vec{b}$ khác $\vec{0}$) cùng phương khi và chỉ khi có số k sao cho $\vec{a} = k\vec{b}$.
- ③ Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi có số $k \neq 0$ để $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$.

4) Tích vô hướng của hai vectơ

Góc giữa hai vectơ:

Trong không gian, cho $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là hai vectơ khác $\vec{0}$. Lấy một điểm A bất kỳ, gọi B và C là hai điểm sao cho $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$. Khi đó, ta gọi $\widehat{BAC}$ là góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$, ký hiệu $(\vec{u}, \vec{v})$.



$$0^\circ \leq (\vec{u}, \vec{v}) \leq 180^\circ.$$

- Nếu $\vec{u}$ cùng hướng với $\vec{v}$ thì $(\vec{u}, \vec{v}) = 0^\circ$;
- Nếu $\vec{u}$ ngược hướng với $\vec{v}$ thì $(\vec{u}, \vec{v}) = 180^\circ$;
- Nếu $\vec{u}$ vuông góc với $\vec{v}$ thì $(\vec{u}, \vec{v}) = 90^\circ$.

Định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ: Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác $\vec{0}$. Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là một số, ký hiệu $\vec{u} \cdot \vec{v}$, được xác định bởi công thức

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$$



Lưu ý.

- ① Trong trường hợp $\vec{u} = \vec{0}$ hoặc $\vec{v} = \vec{0}$, ta quy ước $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- ② $\vec{u} \cdot \vec{u} = \vec{u}^2 = |\vec{u}|^2$; $\vec{u}^2 \geq 0$; $\vec{u}^2 = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$.
- ③ Với hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ khác $\vec{0}$, ta có $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$
- ④ Với hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ khác $\vec{0}$, ta có $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Tính chất: Với ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ và số thực k , ta có:

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$; • $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$;
- $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (k\vec{b})$.

II. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

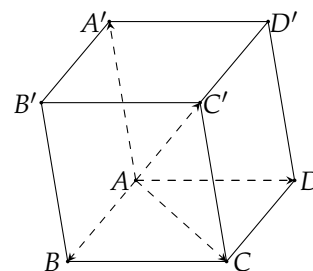
Dạng 1 Câu hỏi lý thuyết

Nắm vững và sử dụng các định nghĩa, tính chất về các vectơ trong không gian.

❖ Ví dụ 1

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy xác định các vectơ (khác $\vec{0}$) có điểm đầu, điểm cuối là các đỉnh của hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ thỏa

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| a) cùng phương với $\vec{AB}$; | b) cùng phương $\vec{AA'}$; |
| c) bằng với $\vec{AD}$; | d) bằng với $\vec{A'B}$; |
| e) đối với $\vec{CD'}$; | f) đối với $\vec{B'C}$. |

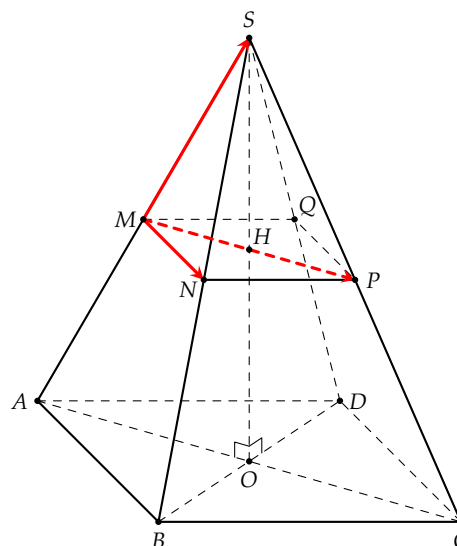


Lời giải.

❖ Ví dụ 2 Cùng Khám phá, Mức độ 2

Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy a và đường cao h . Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh bên SA, SB, SC, SD và O, H lần lượt là tâm của các hình vuông $ABCD, MNPQ$.

- Trong những vectơ khác $\vec{0}$, có điểm đầu và điểm cuối là những điểm cho trên hình, hãy liệt kê các vectơ
 - ❖ Cùng hướng với $\vec{MN}$.
 - ❖ Bằng $\vec{MN}$.
- Tìm độ dài các vectơ $\vec{MP}, \vec{MS}$ theo a và h .



Lời giải.

- Trong những vectơ khác $\vec{0}$, có điểm đầu và điểm cuối là những điểm cho trên hình, các vectơ
 - ❖ Cùng hướng với $\vec{MN}$ là $\vec{AB}, \vec{QP}, \vec{DC}$.
 - ❖ Bằng $\vec{MN}$ là $\vec{QP}$.
- Tìm độ dài các vectơ $\vec{MP}, \vec{MS}$ theo a và h .
Do $ABCD$ là hình vuông nên $AC = a\sqrt{2}$.

Ta có MP là đường trung bình của $\triangle SAC \Rightarrow MP = \frac{1}{2}AC = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Xét $\triangle SOA$ vuông tại O ta có

$$\begin{aligned} SA^2 &= SO^2 + AO^2 \\ &= SO^2 + \left(\frac{AC}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 = h^2 + \frac{a^2}{2} = \frac{2h^2 + a^2}{2}. \end{aligned}$$

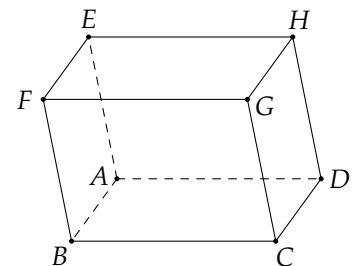
Do M là trung điểm SA nên $MS = \frac{SA}{2} = \frac{2h^2 + a^2}{4}$.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1

Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$ là các vectơ nào sau đây?

- (A) $\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{HG}, \overrightarrow{EF}$ (B) $\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{HG}, \overrightarrow{EF}$
(C) $\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{HG}, \overrightarrow{FE}$ (D) $\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{GH}, \overrightarrow{EF}$



Hướng dẫn. Các vectơ bằng với vectơ $\overrightarrow{AB}$ là $\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{HG}, \overrightarrow{EF}$

Bài 2 (Mức độ 1)

Cho tứ diện $ABCD$. Số vectơ khác vectơ-không, có điểm đầu và điểm cuối là hai trong các đỉnh của tứ diện là

- (A) 6 (B) 12 (C) 8 (D) 24

Hướng dẫn. Mỗi vectơ là một chỉnh hợp chập hai của 4 phần tử A, B, C, D . Vậy có $A_4^2 = 12$ vectơ.

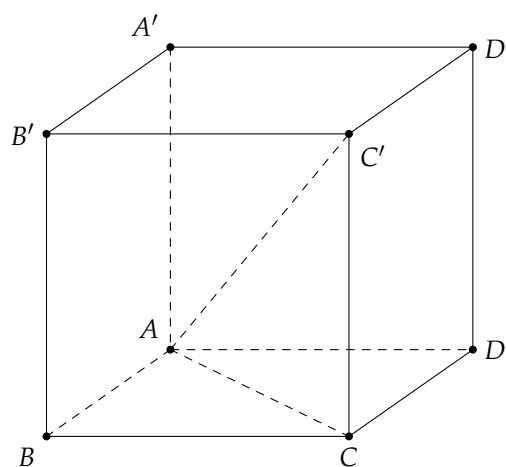
Ta cũng có thể liệt kê: $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DC}$.

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.

- 1** Trong các vectơ khác $\vec{0}$, có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp, hãy chỉ ra những vectơ:
- ◇ Cùng phương với vectơ $\vec{AB}$;
 - ◇ Bằng vectơ $\vec{AB}$;
 - ◇ Ngược hướng với vectơ $\vec{AA'}$.
- 2** Tính độ dài của vectơ $\vec{AC'}$ trong trường hợp $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp đứng, có $AA' = a$, $AB = b$, $BC = c$ và $\widehat{ABC} = 120^\circ$.

 Hướng dẫn.

- 1 Ta có
- ♦ Vectơ khác $\vec{0}$ và cùng phương với $\vec{AB}$ là vectơ có giá $AB, A'B', CD, C'D'$. Đó là các vectơ $\vec{BA}, \vec{A'B'}, \vec{B'A'}, \vec{CD}, \vec{DC}, \vec{C'D'}, \vec{D'C'}$;
 - ♦ Các vectơ bằng $\vec{AB}$ là $\vec{A'B'}, \vec{DC}, \vec{D'C'}$ (các vectơ này cùng hướng và cùng độ dài với $\vec{AB}$).
 - ♦ Trong những vectơ khác $\vec{0}$ và cùng phương với $\vec{AA'}$, có bốn vectơ $\vec{A'A}, \vec{B'B}, \vec{C'C}, \vec{D'D}$ ngược hướng với $\vec{AA'}$;



- ② Xét tam giác ABC ta có $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos \widehat{ABC}} = \sqrt{b^2 + c^2 + bc}$.
 Từ giả thiết, ta suy ra tam giác ACC' vuông tại C . Từ đó ta có:

$$AC' = \sqrt{CC'^2 + AC^2} = \sqrt{AA'^2 + AC^2} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + bc}$$

Vậy độ dài của $\overrightarrow{AC'}$ là $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + bc}$.

Dạng

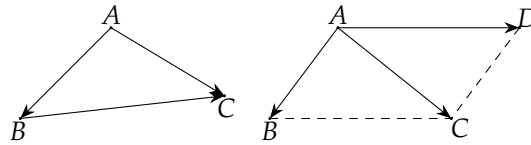
2

Đẳng thức vectơ, phân tích vectơ

Quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành

◇ Với ba điểm A, B, C ta luôn có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

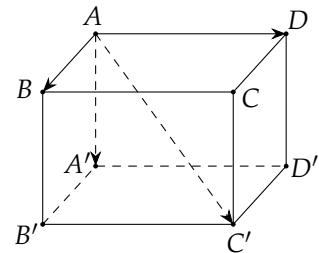
◇ Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.



Quy tắc hình hộp

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ ta luôn có

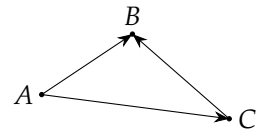
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}.$$



Quy tắc hiệu

Trong không gian, với ba điểm A, B, C ta có

$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}.$$



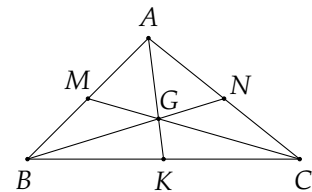
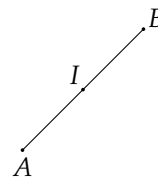
Hệ thức trung điểm, trọng tâm:

① I là trung điểm của đoạn thẳng AB

$$\bullet \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}.$$

② G là trọng tâm của tam giác ABC thì

$$\bullet \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0};$$



❖ Ví dụ 3

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N, O lần lượt là trung điểm của AB, CD và AC . Chứng minh rằng

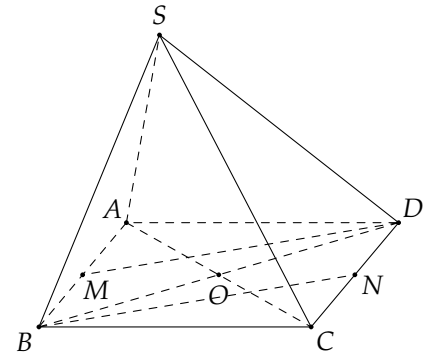
a) $\overrightarrow{BN}$ và $\overrightarrow{DM}$ đối nhau;

b) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = 4\overrightarrow{SO};$

c) $\overrightarrow{SD} - \overrightarrow{BN} - \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{SC}.$

Lời giải.

- ① Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên $AB = CD$ và $AB \parallel CD$, suy ra $BM = DN$ và $BM \parallel DN$.
Do đó $BMDN$ là hình bình hành.
Hai vectơ $\overrightarrow{BN}$ và $\overrightarrow{DM}$ có cùng độ dài và ngược hướng
nên chúng là hai vectơ đối nhau.
- ② Ta có $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SO}$; $\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} = 2\overrightarrow{SO}$. Suy ra
$$\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = 4\overrightarrow{SO}.$$
- ③ Từ câu a, ta có $\overrightarrow{BN} = -\overrightarrow{DM}$.
Suy ra $\overrightarrow{SD} - \overrightarrow{BN} - \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{SD} + \overrightarrow{DM} - \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{SM} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{SC}$.



❖ Ví dụ 4

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'D'}$ bằng vectơ nào sau đây?

Ⓐ $\overrightarrow{A'C}$.

Ⓑ $\overrightarrow{CA'}$.

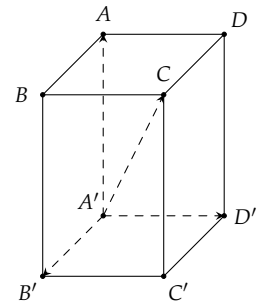
Ⓒ $\overrightarrow{AC'}$.

Ⓓ $\overrightarrow{C'A}$.

Lời giải.

Theo quy tắc hình hộp ta có:

$$\vec{u} = \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'D'} = \overrightarrow{A'C}.$$



❖ Ví dụ 5

Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC ; G là trọng tâm của tam giác BCD . Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC})$;

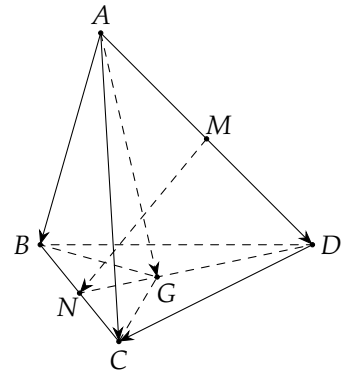
b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$.

Lời giải.

- a) Ta có $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BN}$, $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MD} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CN}$.
Do đó $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BN} + \overrightarrow{CN}$.
Vì M là trung điểm AD và N là trung điểm BC nên
 $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MD} = \vec{0}$ và $\overrightarrow{BN} + \overrightarrow{CN} = \vec{0}$.

Do đó $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC})$.

- b) Ta có $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GB}$, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GC}$, $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GD}$.
Suy ra $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}$.
Vì G là trọng tâm tam giác BCD nên $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.
Vậy $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$.



BÀI TẬP RÈN LUYỆN

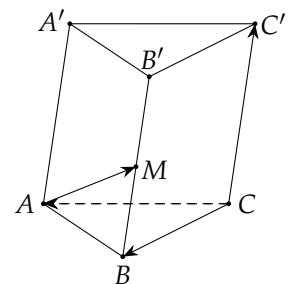
Bài 4



Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có M là trung điểm của BB' . Đặt $\overrightarrow{CA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{CC'} = \vec{c}$.
Chứng minh rằng $\overrightarrow{AM} = \vec{b} - \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$.

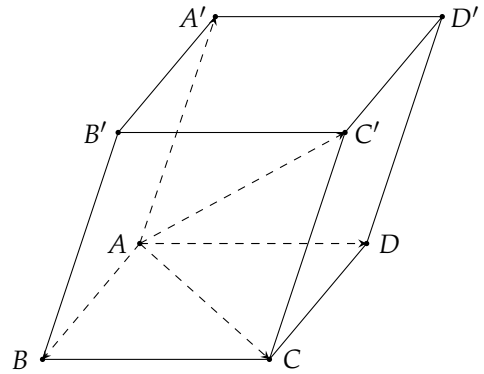
Hướng dẫn.

Do M là trung điểm BB' nên ta có $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB'})$.
Do $ABB'A'$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}$.
Suy ra $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}) = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$.
Mà $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} = \vec{b} - \vec{a}$ và $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{CC'} = \vec{c}$
nên $\overrightarrow{AM} = \vec{b} - \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$.



Bài 5

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ như hình vẽ. Tìm vectơ $\overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{D'A'}$.



Hướng dẫn. Vì $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp nên $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD}$ và $\overrightarrow{D'A'} = \overrightarrow{CB}$.
Suy ra $\overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{D'A'} = \overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA'}$.

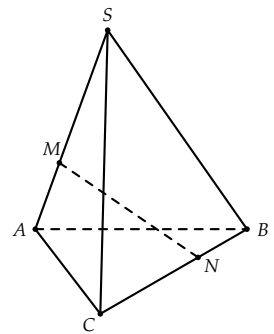
Bài 6

Cho hình chóp $S.ABC$. Trên cạnh SA , lấy điểm M sao cho $SM = 2AM$. Trên cạnh BC , lấy điểm N sao cho $CN = 2BN$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{BC}) + \overrightarrow{AB}$.

Hướng dẫn.

Ta có

$$\begin{aligned}\overrightarrow{MN} &= \overrightarrow{MS} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{BN} \\ &= -\frac{2}{3}\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} \\ &= \frac{1}{3}(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{BC}) + \overrightarrow{AB}.\end{aligned}$$



Bài 7



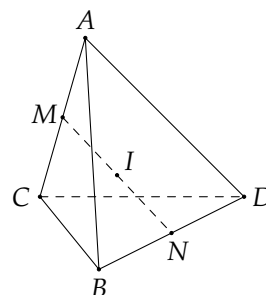
Cho tứ diện $ABCD$ có M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BD . Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MN và P là một điểm bất kỳ trong không gian. Chứng minh rằng $\vec{PI} = \frac{1}{4}(\vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC} + \vec{PD})$.

Hướng dẫn.

Ta có

$$\begin{aligned}\vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC} + \vec{PD} &= \vec{PA} + \vec{PC} + \vec{PB} + \vec{PD} \\ &= 2\vec{PM} + 2\vec{PN} \\ &= 2(\vec{PM} + \vec{PN}) \\ &= 2 \cdot 2\vec{PI} \\ &= 4\vec{PI}.\end{aligned}$$

Do đó $\vec{PI} = \frac{1}{4}(\vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC} + \vec{PD})$.



Dạng 3 Tích vô hướng và ứng dụng

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác $\vec{0}$.

Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là một số, kí hiệu $\vec{u} \cdot \vec{v}$, được xác định bởi công thức $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$.

- ① Trong trường hợp $\vec{u} = \vec{0}$ hoặc $\vec{v} = \vec{0}$, ta quy ước $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- ② $\vec{u} \cdot \vec{u} = |\vec{u}|^2$; $\vec{u}^2 \geq 0$; $\vec{u}^2 = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$.
- ③ Với hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ khác $\vec{0}$, ta có $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$
- ④ Với hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ khác $\vec{0}$, ta có $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Ví dụ 6

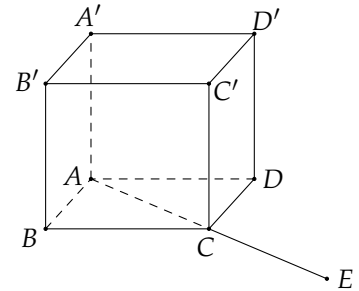
Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 5.

- Tìm góc giữa các cặp vectơ sau: $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{B'D'}$; $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{CD}$; $\overrightarrow{AD'}$ và $\overrightarrow{BD}$.
- Tính các tích vô hướng $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{B'D'}$; $\overrightarrow{AD'} \cdot \overrightarrow{BD}$;
- Chứng minh $\overrightarrow{AC'}$ vuông góc với $\overrightarrow{BD}$.

 *Lời giải.*

a) Ta có :

- $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) = \widehat{CAB} = 45^\circ$
- $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{B'D'}) = (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD}) = 90^\circ$.
- $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{CD}) = (\overrightarrow{CE}, \overrightarrow{CD}) = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$ (E là điểm đối xứng của A qua C).
- $\overrightarrow{AD'} = \overrightarrow{BC'} \Rightarrow (\overrightarrow{AD'}, \overrightarrow{BD}) = (\overrightarrow{BC'}, \overrightarrow{BD}) = \widehat{C'BD}$.
Lại có, tam giác $C'BD$ là tam giác đều nên $\widehat{C'BD} = 60^\circ \Rightarrow (\overrightarrow{AD'}, \overrightarrow{BD}) = 60^\circ$.



b) Ta có $AC = BD = B'D' = 5\sqrt{2}$. Suy ra

- $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = AC \cdot AB \cdot \cos 45^\circ = 25$.
- Do AC vuông góc $B'D'$ nên $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{B'D'} = 0$.
- $\overrightarrow{AD'} \cdot \overrightarrow{BD} = AD' \cdot BD \cdot \cos 60^\circ = 5\sqrt{2} \cdot 5\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} = 25$.

c) Ta cần chứng minh $\overrightarrow{AC'} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$.

Ta có: $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$ nên

$$\overrightarrow{AC'} \cdot \overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}) \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB})$$

$$= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AD}^2 - \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AB} = 5^2 - 5^2 = 0$$

Suy ra $\overrightarrow{AC'}$ vuông góc với $\overrightarrow{BD}$.

❖ Ví dụ 7

Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a và M là trung điểm của CD .

- ① Tính các tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM}$.
- ② Tính góc $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD})$.

🔗 *Lời giải.*

$$\begin{aligned} \text{① Ta có } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \\ &= AB \cdot AC \cdot \cos \widehat{BAC} \\ &= a \cdot a \cdot \cos 60^\circ \\ &= \frac{a^2}{2}. \end{aligned}$$

Tương tự ta cũng có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{a^2}{2}$.

Ta lại có $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$, suy ra

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} \cdot \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2} \left(\frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{2} \right) = \frac{a^2}{2}.$$

$$\text{② Ta có } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = (\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB}) \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{CD}.$$

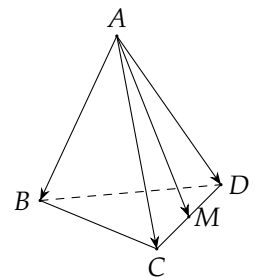
Mà AM , BM là trung tuyến của các tam giác đều ACD , BCD

nên

$$\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{MB} \perp \overrightarrow{CD}.$$

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0.$$

Từ các kết quả trên ta có $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$. Suy ra $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = 90^\circ$.



❖ Ví dụ 8 *Mức độ 3*

Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = 26, |\vec{b}| = 28, |\vec{a} + \vec{b}| = 48$. Độ dài vectơ $\vec{a} - \vec{b}$ bằng

(A) 25.

(B) $\sqrt{616}$.

(C) 9.

(D) $\sqrt{618}$.

❖ *Lời giải.* Ta có $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = \vec{a}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 = 26^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 28^2 = 48^2 \Rightarrow 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 844$.

Do đó $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 = 26^2 - 844 + 28^2 = 616$.

Suy ra $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{616}$.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 8



Cho tứ diện $OABC$ có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = 1$. Gọi M là trung điểm của cạnh AB . Tính góc giữa hai vectơ $\vec{OM}$ và $\vec{AC}$.

❖ *Hướng dẫn.*

Đặt $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}, \vec{OC} = \vec{c}$.

Khi đó, $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$ và $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} = 0$.

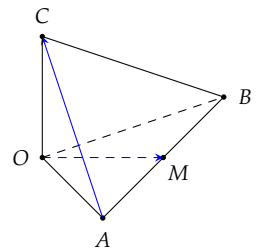
Do $\vec{OM} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OB}) = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$ và $\vec{AC} = \vec{OC} - \vec{OA} = \vec{c} - \vec{a}$ nên

$$\begin{aligned}\vec{OM} \cdot \vec{AC} &= \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})(\vec{c} - \vec{a}) \\ &= \frac{1}{2}(\vec{a} \cdot \vec{c} - \vec{a}^2 + \vec{b} \cdot \vec{c} - \vec{b} \cdot \vec{a}) = -\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Kết hợp với $|\vec{OM}| = OM = \frac{\sqrt{2}}{2}$ và $|\vec{AC}| = AC = \sqrt{2}$ suy ra

$$\cos(\vec{OM}, \vec{AC}) = \frac{\vec{OM} \cdot \vec{AC}}{|\vec{OM}| \cdot |\vec{AC}|} = -\frac{1}{2}.$$

Vậy $(\vec{OM}, \vec{AC}) = 120^\circ$.



Bài 9

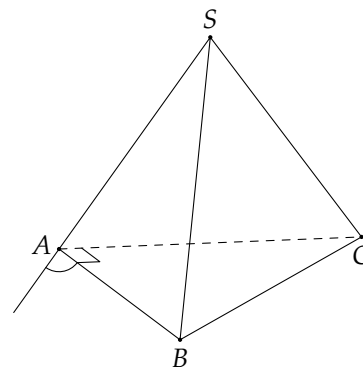


Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = AB = AC = a$ và $BC = a\sqrt{2}$. Tính góc giữa các vectơ $\vec{SC}$ và $\vec{AB}$

Hướng dẫn.

Ta có

$$\begin{aligned}\cos(\vec{SC}, \vec{AB}) &= \frac{\vec{SC} \cdot \vec{AB}}{|\vec{SC}| \cdot |\vec{AB}|} \\ &= \frac{(\vec{SA} + \vec{AC}) \cdot \vec{AB}}{a^2} \\ &= \frac{\vec{SA} \cdot \vec{AB} + \vec{AC} \cdot \vec{AB}}{a^2}.\end{aligned}$$



Từ giả thiết suy ra SAB là tam giác đều và ABC là tam giác vuông cân tại A . Từ đó ta tính được

$$\vec{SA} \cdot \vec{AB} = a \cdot a \cdot \cos 120^\circ = -\frac{a^2}{2} \text{ và } \vec{AC} \cdot \vec{AB} = 0.$$

Suy ra $\cos(\vec{SC}, \vec{AB}) = -\frac{1}{2}$. Vậy $(\vec{SC}, \vec{AB}) = 120^\circ$.

Bài 10

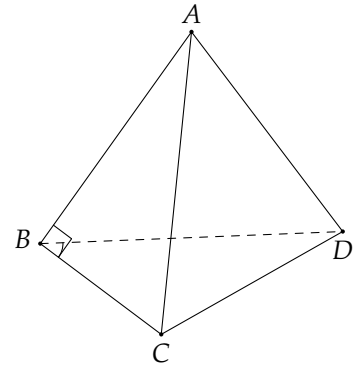


Cho tứ diện $ABCD$ có $DA = DB = a$, $BC = \frac{a}{2}$, $AB \perp BC$ và $\widehat{CBD} = 45^\circ$. Tính góc giữa hai vectơ $\vec{AD}$ và $\vec{BC}$.

Hướng dẫn.

Ta có

$$\begin{aligned}\cos(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}) &= \frac{\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{AD}| \cdot |\overrightarrow{BC}|} \\ &= \frac{(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}) \cdot \overrightarrow{BC}}{\frac{a^2}{2}} \\ &= \frac{2(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BC})}{a^2}.\end{aligned}$$



Từ giả thiết ta tính được

$$\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{a}{2} \cdot a \cdot \cos 45^\circ = \frac{a^2 \sqrt{2}}{4} \text{ và } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0.$$

$$\text{Suy ra } \cos(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\text{Vậy } (\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}) = 45^\circ.$$

❖ Ví dụ 9 Mức độ 2

Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 3, |\vec{a} - \vec{b}| = 4$. Gọi α là góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- Ⓐ $\cos \alpha = \frac{3}{8}$. Ⓑ $\alpha = 30^\circ$. Ⓒ $\cos \alpha = \frac{1}{3}$. Ⓓ $\alpha = 60^\circ$.

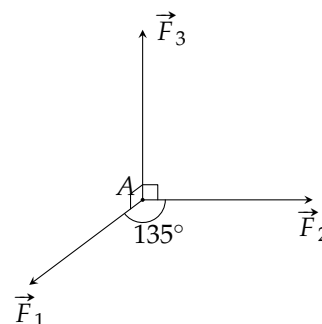
Lời giải. Ta có $16 = |\vec{a} - \vec{b}|^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 = 4^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 3^2 \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{9}{2}$.

$$\text{Ta lại có } \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) \Rightarrow \cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{9}{2 \cdot 4 \cdot 3} = \frac{3}{8}.$$

Dạng 4 Toán thực tế áp dụng các phép toán vectơ

❖ Ví dụ 10

Một chất điểm A nằm trên mặt phẳng nằm ngang (α) , chịu tác động bởi ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$. Các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ có giá nằm trong (α) và $(\vec{F}_1, \vec{F}_2) = 135^\circ$, còn lực $\vec{F}_3$ có giá vuông góc với (α) và hướng lên trên. Xác định cường độ hợp lực của các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ biết rằng độ lớn của ba lực đó lần lượt là 20 N, 15 N và 10 N.



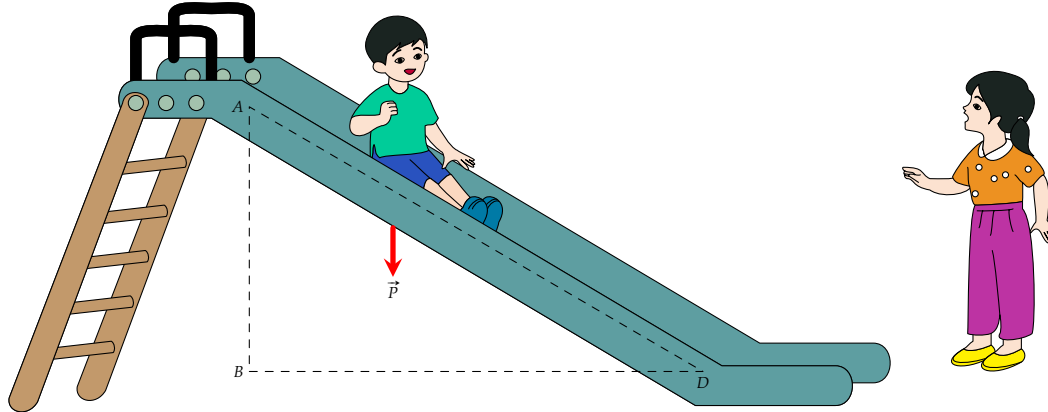
🔗 Lời giải. Gọi $\vec{F}$ là hợp lực của các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$, tức là $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$, ta có

$$\begin{aligned} |\vec{F}|^2 &= (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3)^2 \\ &= \vec{F}_1^2 + \vec{F}_2^2 + \vec{F}_3^2 + 2\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 + 2\vec{F}_2 \cdot \vec{F}_3 + 2\vec{F}_3 \cdot \vec{F}_1 \\ &= 20^2 + 15^2 + 10^2 + 2 \cdot 20 \cdot 15 \cdot \cos 135^\circ \\ &= 725 - 300\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Vậy $|\vec{F}| = \sqrt{725 - 300\sqrt{2}} \approx 17,34 \text{ (N)}.$

Ví dụ 11

Một em nhỏ cân nặng $m = 25 \text{ kg}$ trượt trên cầu trượt dài $3,5 \text{ m}$. Biết rằng, cầu trượt có góc nghiêng so với phương nằm ngang là 30° (Hình vẽ).



- 1 Tính độ lớn của trọng lực $\vec{P} = m\vec{g}$ tác dụng lên em nhỏ, cho biết vectơ gia tốc rơi tự do $\vec{g}$ có độ lớn là $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.
- 2 Cho biết công $A(J)$ sinh bởi một lực $\vec{F}$ có độ dịch chuyển $\vec{d}$ được tính bởi công thức $A = \vec{F} \cdot \vec{d}$. Hãy tính công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt.

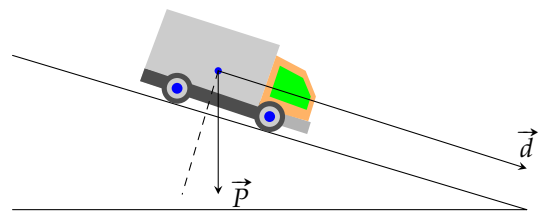
 Lời giải.

- 1 Ta có $|\vec{P}| = |m \cdot \vec{g}| = m \cdot |\vec{g}| = 25 \cdot 9,8 = 245 \text{ N}$.
- 2 Theo đề ta có $A = \vec{P} \cdot \vec{d}$ với $(\vec{P}, \vec{d}) = 60^\circ$.
 $A = \vec{P} \cdot \vec{d} = |\vec{P}| \cdot |\vec{d}| \cdot \cos(\vec{P}, \vec{d}) = 245 \cdot 3,5 \cdot \cos 60^\circ \approx 428,75 \text{ J}$.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

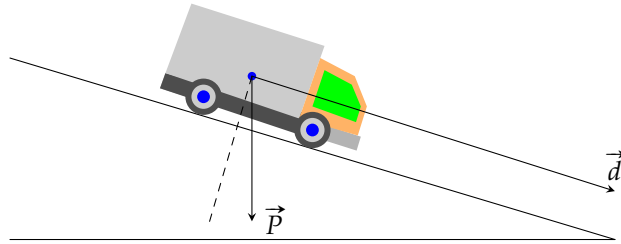
Bài 11

Cho biết công A (đơn vị: J) sinh bởi lực $\vec{F}$ tác dụng lên một vật được tính bằng công thức $A = \vec{F} \cdot \vec{d}$, trong đó $\vec{d}$ là vectơ biểu thị độ dịch chuyển của vật (đơn vị của $|\vec{d}|$ là m) khi chịu tác dụng của lực $\vec{F}$.



Một chiếc xe có khối lượng $1,5 \text{ tấn}$ đang đi xuống trên một đoạn đường dốc có góc nghiêng 5° so với phương ngang. Tính công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi xe đi hết đoạn đường dốc dài 30 m (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị), biết rằng trọng lực $\vec{P}$ được xác định bởi công thức $\vec{P} = m\vec{g}$, với m (đơn vị: kg) là khối lượng của vật và $\vec{g}$ là gia tốc rơi tự do có độ lớn $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

Hướng dẫn.



Ta có 1,5 tấn = 1 500 kg.

Độ lớn của trọng lực tác dụng lên chiếc xe là $|\vec{P}| = m|\vec{g}| = 1\,500 \cdot 9,8 = 14\,700$ (N).

Vectơ $\vec{d}$ biểu thị độ dịch chuyển của xe có độ dài là $|\vec{d}| = 30$ (m) và $(\vec{P}, \vec{d}) = 90^\circ - 5^\circ = 85^\circ$.

Công sinh ra bởi trọng lực $\vec{P}$ khi xe đi hết đoạn đường dốc dài 30 m là

$$A = \vec{P} \cdot \vec{d} = |\vec{P}| \cdot |\vec{d}| \cdot \cos(\vec{P}, \vec{d}) = 14\,700 \cdot 30 \cdot \cos 85^\circ \approx 38\,436 \text{ (J)}.$$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

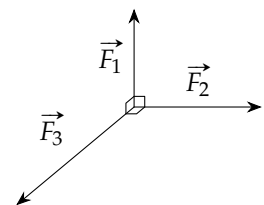
.....

.....

Bài 12

Ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ cùng tác động vào một vật có phương đôi một vuông góc nhau và có độ lớn lần lượt là 2 N, 3 N, 4 N.

- Tính độ lớn hợp lực của $\vec{F}_2, \vec{F}_3$.
- Tính độ lớn hợp lực của ba lực đã cho.



Hướng dẫn.

- a) Gọi O là vị trí trên vật mà ba lực cùng tác động vào. Gọi A, B, C là các điểm sao cho $\vec{F}_1 = \vec{OA}$, $\vec{F}_2 = \vec{OB}$, $\vec{F}_3 = \vec{OC}$. Khi đó

$$|\vec{F}_2 + \vec{F}_3| = OE = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ N.}$$

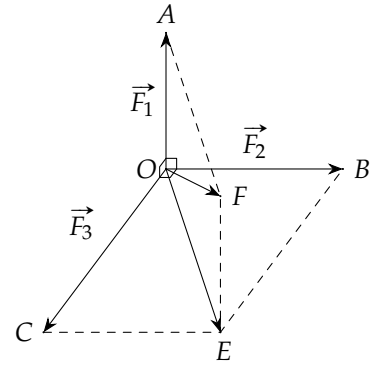
- b) Dựng các hình chữ nhật $OBEC$ và $OEFA$ thì ta có

$$\begin{cases} \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{OE} \\ \vec{OA} + \vec{OE} = \vec{OF}. \end{cases}$$

Do đó $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{OA} + \vec{OE} = \vec{OF}$.

Vậy độ lớn hợp lực của F_1, F_2 và F_3 là

$$\begin{aligned} |\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3| &= OF = \sqrt{OA^2 + OE^2} \\ &= \sqrt{OA^2 + OB^2 + OC^2} \\ &= \sqrt{2^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{29} \text{ N.} \end{aligned}$$



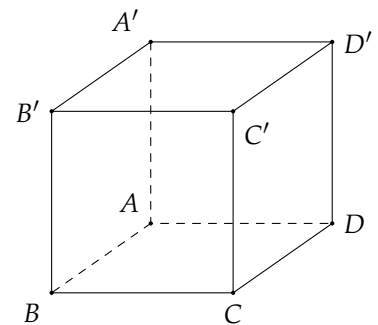
BÀI TẬP



1

Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

❖ **Câu 1.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ và bằng vectơ $\vec{AD}$ là



(A) $\vec{B'C'}$.

(B) $\vec{DA}$.

(C) $\vec{CB}$.

(D) $\vec{AB}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Do $ABCD.A'B'C'D'$ là hình lập phương nên ta có $AD = B'C'$.

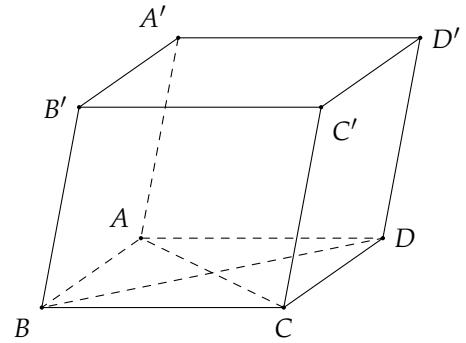
Ta thấy $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ cùng hướng.
Do đó $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{B'C'}$.

❖ **Câu 2.** Trong không gian, cho 3 điểm A, B, C phân biệt. Hiệu hai vectơ $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ bằng
(A) $\overrightarrow{CB}$. (B) $\overrightarrow{BC}$. (C) $\overrightarrow{BA}$. (D) $\overrightarrow{CA}$.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Theo quy tắc về hiệu vectơ, ta có $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$.

❖ **Câu 3.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

- (A) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.
(B) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{CA'}$.
(C) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BD'}$.
(D) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{DB'}$.



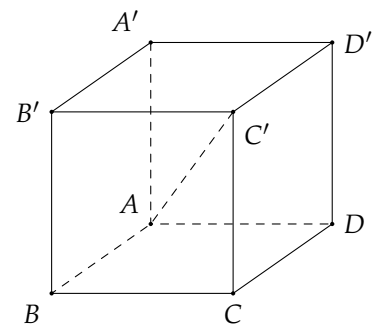
🔗 *Hướng dẫn giải.* Theo quy tắc hình bình hành ta có

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}; \quad \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}.$$

Vậy $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

❖ **Câu 4.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ dưới). Khẳng định nào dưới đây đúng?

- (A) $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{BD'}$.
(B) $\overrightarrow{AD}$ cùng hướng với $\overrightarrow{B'C'}$.
(C) $\overrightarrow{CD}$ cùng hướng với $\overrightarrow{D'C'}$.
(D) $\overrightarrow{AC'}$ cùng phương với $\overrightarrow{A'C'}$.



🔗 *Hướng dẫn giải.*

❖ **Câu 5.** Cho $|\vec{a}| = 2$; $|\vec{b}| = 6$, góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 120° . Khẳng định nào dưới đây đúng?

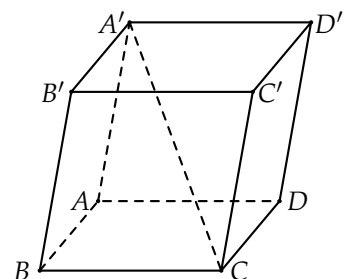
- (A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 12$. (B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 40$. (C) $\vec{a} \cdot \vec{b} = -6$. (D) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 6\sqrt{3}$.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Ta có

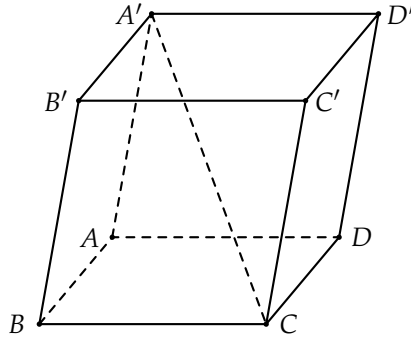
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) = 2 \cdot 6 \cdot \cos 120^\circ = 2 \cdot 6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -6.$$

❖ **Câu 6.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đẳng thức nào sau đây là sai?

- (A) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. (B) $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$.
(C) $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{CA'}$. (D) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{A'C}$.



 Hướng dẫn giải.



- A. **Đ** Đẳng thức $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$
 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$
- B. **Đ** Đẳng thức $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$
 $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BB'} = (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}) + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$
- C. **S** Đẳng thức $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{CA'}$
 $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DD'} = (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD}) + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{CA'}$
- D. **Đ** Đẳng thức $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{A'C}$
 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'} \neq \overrightarrow{A'C}$

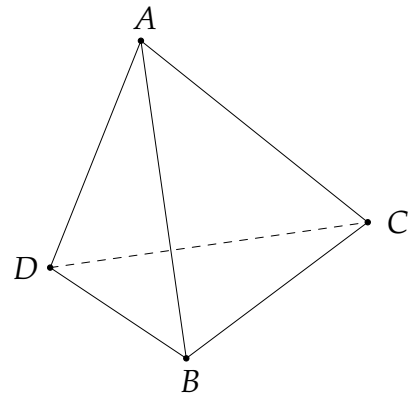
❖ **Câu 7.** Cho tứ diện $ABCD$. Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ mà mỗi vectơ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện $ABCD$?

- (A) 4. (B) 8. (C) 12. (D) 10.

 Hướng dẫn giải.

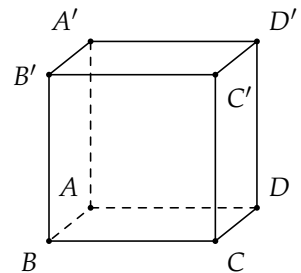
Số vectơ khác vectơ $\vec{0}$ mà mỗi vectơ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện $ABCD$ là số các chỉnh hợp chập 2 của 4 phần tử.

Suy ra số vectơ là $A_4^2 = 12$.



❖ **Câu 8.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tổng $\overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{D'C'}$ là vectơ nào sau đây?

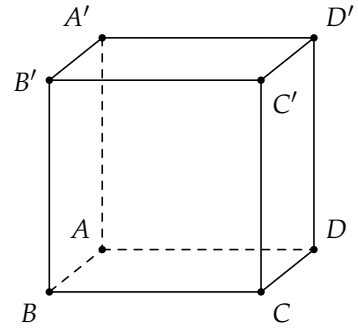
- (A) $\overrightarrow{BC}$. (B) $\overrightarrow{AC}$. (C) $\overrightarrow{CC'}$. (D) $\overrightarrow{BA}$.



 Hướng dẫn giải.

❖ **Câu 8.** Ta có $ABCD.A'B'C'D'$ là hình lập phương nên $\overrightarrow{BA'} = \overrightarrow{CD'}$.

Do đó $\overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{D'C'} = \overrightarrow{CD'} + \overrightarrow{D'C'} = \overrightarrow{CC'}$



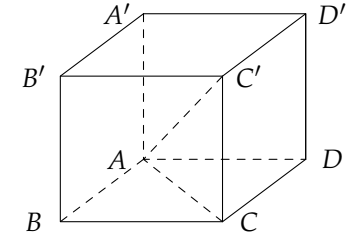
❖ **Câu 9.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Khẳng định nào sau đây là khẳng định **sai**?

(A) $|\overrightarrow{AC}| = a\sqrt{2}$.

(B) $|\overrightarrow{AC'}| = a\sqrt{3}$.

(C) $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{D'B'} = \vec{0}$.

(D) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BC'}$.



➤ *Hướng dẫn giải.*

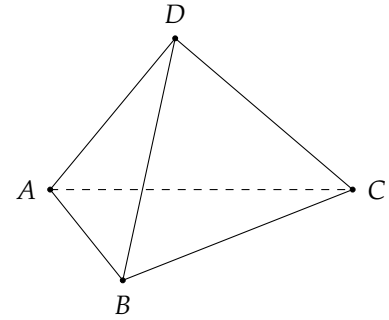
❖ **Câu 10.** Cho tứ diện $ABCD$. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

(A) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC}$.

(B) $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BC}$.

(C) $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DC}$.

(D) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DC}$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DC}$.

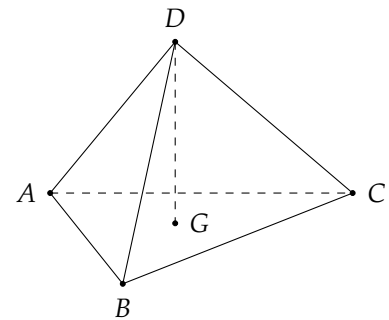
❖ **Câu 11.** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Tìm k thỏa đẳng thức vectơ $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = k \cdot \overrightarrow{DG}$.

(A) $k = 1$.

(B) $k = \frac{1}{2}$.

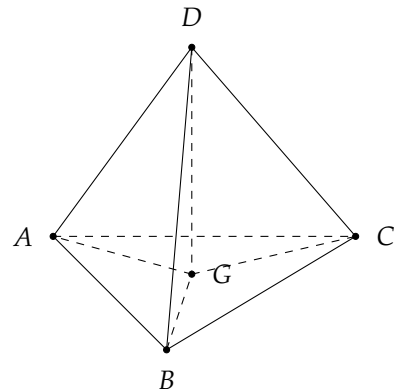
(C) $k = 2$.

(D) $k = 3$.



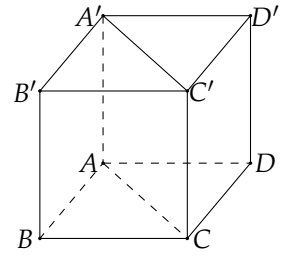
➤ *Hướng dẫn giải.*

❖ **Câu 11.** $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DG} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{DG} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{DG} + \overrightarrow{GC} = 3\overrightarrow{DG}$.



❖ **Câu 12.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định **sai**?

- (A) $(\overrightarrow{A'C'}, \overrightarrow{AD}) = 45^\circ$. (B) $(\overrightarrow{A'C'}, \overrightarrow{B'B}) = 90^\circ$.
 (C) $(\overrightarrow{A'A}, \overrightarrow{CB'}) = 45^\circ$. (D) $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = 180^\circ$.

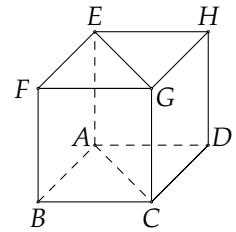


➤ *Hướng dẫn giải.*

- Ta có $(\overrightarrow{A'C'}, \overrightarrow{AD}) = (\overrightarrow{A'C'}, \overrightarrow{A'D'}) = \widehat{C'A'D'} = 45^\circ$.
- $(\overrightarrow{A'C'}, \overrightarrow{B'B}) = (\overrightarrow{A'C'}, \overrightarrow{A'A}) = \widehat{AA'C'} = 90^\circ$.
- Ta có $\overrightarrow{B'B} = \overrightarrow{A'A}$, suy ra
 $(\overrightarrow{A'A}, \overrightarrow{CB'}) = (\overrightarrow{B'B}, \overrightarrow{CB'}) = 180^\circ - \widehat{BB'C} = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$
- $\overrightarrow{AB}$ ngược hướng với $\overrightarrow{CD}$ nên $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = 180^\circ$.

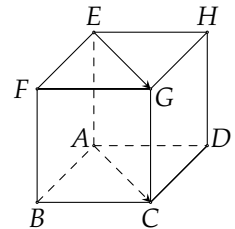
❖ **Câu 13.** Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$ có các cạnh bằng a . Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{EG}$.

- (A) $a^2\sqrt{2}$. (B) a^2 .
 (C) $\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$. (D) $a^2\sqrt{3}$.



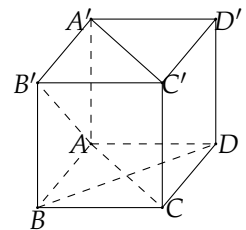
➤ *Hướng dẫn giải.*

❖ **Câu 13.** Ta có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{EG} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos 45^\circ = a \cdot a\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = a^2$.



❖ **Câu 14.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính $\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{A'C'}$.

- (A) $\frac{a^2}{2}$. (B) $-a^2$.
 (C) a^2 . (D) $-\frac{a^2}{2}$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $A'C' = AC$.

Vì $AB' = AC = B'C = a\sqrt{2}$ nên tam giác $AB'C$ đều. Suy ra $\widehat{B'AC} = 60^\circ$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{A'C'} &= |\overrightarrow{AB'}| \cdot |\overrightarrow{A'C'}| \cdot \cos(\overrightarrow{AB'}, \overrightarrow{A'C'}) \\ &= AB' \cdot A'C' \cdot \cos(\overrightarrow{AB'}, \overrightarrow{AC}) \\ &= AB' \cdot A'C' \cdot \cos \widehat{B'AC} \\ &= a\sqrt{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot \cos 60^\circ = a^2. \end{aligned}$$

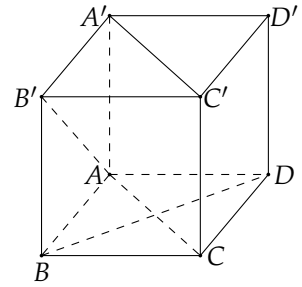
❖ **Câu 15.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính $\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{BD}$.

(A) $\frac{a^2}{2}$.

(B) $-a^2$.

(C) a^2 .

(D) $-\frac{a^2}{2}$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $ABCD.A'B'C'D'$ là hình lập phương nên

$$\begin{cases} AA' \perp AB \\ AB \perp BC \\ \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} \\ \overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó } \overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{BD} &= (\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) \\ &= \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}. \\ &= 0 + 0 - AB^2 + 0 = -a^2. \end{aligned}$$

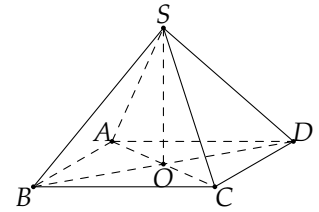
❖ **Câu 16.** Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài tất cả các cạnh bằng a . Tính $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AC}$.

(A) $-a^2$.

(B) $\frac{a^2}{2}$.

(C) $-\frac{a^2}{2}$.

(D) a^2 .



➤ *Hướng dẫn giải.* Tứ giác $ABCD$ là hình vuông có độ dài mỗi cạnh là a nên độ dài đường chéo AC là $\sqrt{2}a$.

Tam giác SAC có $SA = SC = a$ và $AC = \sqrt{2}a$ nên tam giác SAC vuông cân tại S , suy ra $\widehat{SAC} = 45^\circ$.

$$\text{Do đó } \overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AS}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \cos \widehat{SAC} = a \cdot \sqrt{2}a \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = a^2.$$

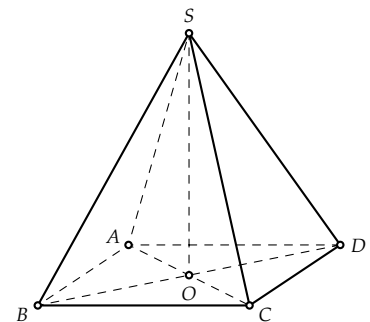
❖ **Câu 17.** Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ (xem hình bên). Gọi O là giao điểm của AC và BD . Phát biểu nào sau đây là đúng?

(A) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = 2\overrightarrow{SO}$.

(B) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = 4\overrightarrow{SO}$.

(C) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = \overrightarrow{SO}$.

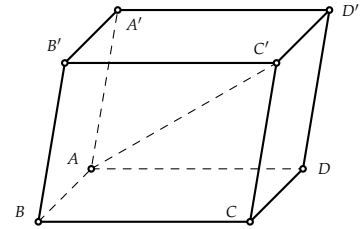
(D) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = \vec{0}$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có: $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = (\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC}) + (\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}) = 2\overrightarrow{SO} + 2\overrightarrow{SO} = 4\overrightarrow{SO}$

❖ **Câu 18.** Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$ (minh họa như hình bên). Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

- (A) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{B'A'} = \overrightarrow{AC'}$. (B) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC'} + \overrightarrow{C'D'} = \overrightarrow{AC'}$.
 (C) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. (D) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC'}$.

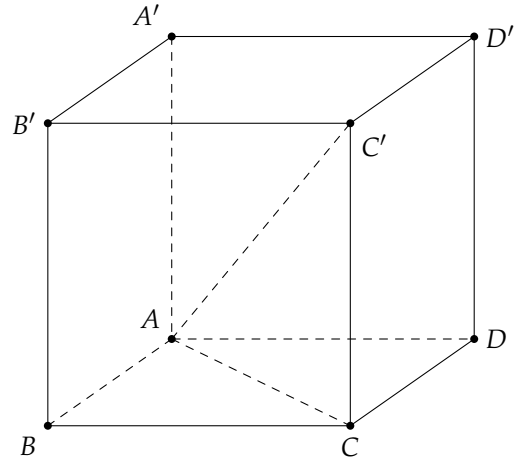


❖ **Câu 19.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh 1. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'}$ là

- (A) $\sqrt{2}$. (B) 2. (C) $\sqrt{3}$. (D) 3.

➤ *Hướng dẫn giải.*

Ta có $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.
 $\Rightarrow |\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'}| = AC' = \sqrt{AB^2 + BC^2 + AA'^2} = \sqrt{3}$

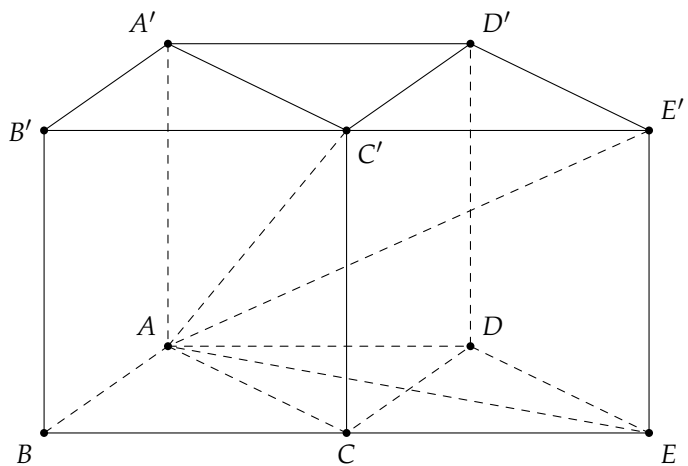


❖ **Câu 20.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh 1. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ là

- (A) $\sqrt{2}$. (B) $\sqrt{5}$. (C) $\sqrt{3}$. (D) $\sqrt{6}$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

Dựng hình hộp $ACED.A'C'E'D'$.
 Ta có $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AE'}$.
 Ta có $AE = \sqrt{AB^2 + BE^2} = \sqrt{5}$.
 Khi đó $AE' = \sqrt{AE^2 + EE'^2} = \sqrt{6}$.
 Vậy $|\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}| = \sqrt{6}$.



❖ **Câu 21.** Trong không gian, cho ba điểm A, B, C tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

- (A) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$. (B) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$. (C) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. (D) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CA}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Theo quy tắc cộng ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

❖ **Câu 22.** Với mọi $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác $\vec{0}$, ta có

- (A) $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$. (B) $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin(\vec{u}, \vec{v})$.
 (C) $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \tan(\vec{u}, \vec{v})$. (D) $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}|$.

Hướng dẫn giải. Theo định nghĩa tích vô hướng, ta có $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$.

❖ Câu 23. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi P, Q là trung điểm của AB và CD . Chọn khẳng định đúng?

(A) $\vec{PQ} = \vec{BC} + \vec{AD}$.

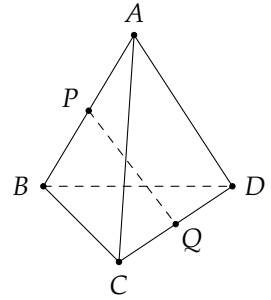
(B) $\vec{PQ} = \frac{1}{2}(\vec{BC} + \vec{AD})$.

(C) $\vec{PQ} = \frac{1}{2}(\vec{BC} - \vec{AD})$.

(D) $\vec{PQ} = \frac{1}{4}(\vec{BC} + \vec{AD})$.

Hướng dẫn giải.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \begin{cases} \vec{PQ} = \vec{PB} + \vec{BC} + \vec{CQ} \\ \vec{PQ} = \vec{PA} + \vec{AD} + \vec{DQ} \end{cases} \\ \Rightarrow 2\vec{PQ} = \vec{PB} + \vec{PA} + \vec{BC} + \vec{AD} + \vec{CQ} + \vec{DQ} = \vec{0} + \vec{BC} + \vec{AD} + \vec{0} = \vec{BC} + \vec{AD} \\ \Rightarrow \vec{PQ} = \frac{1}{2}(\vec{BC} + \vec{AD}). \end{aligned}$$



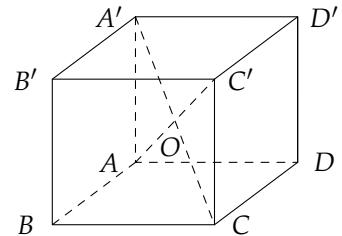
❖ Câu 24. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình lập phương. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

(A) $\vec{AO} = \frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'})$.

(B) $\vec{AO} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'})$.

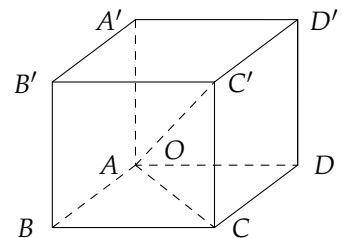
(C) $\vec{AO} = \frac{1}{4}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'})$.

(D) $\vec{AO} = \frac{2}{3}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'})$.



Hướng dẫn giải.

❖ Câu 24. Theo quy tắc hình hộp, ta có $\vec{AC'} = \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}$.
Mà O là trung điểm của AC'
nên $\vec{AO} = \frac{1}{2}\vec{AC'} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'})$.



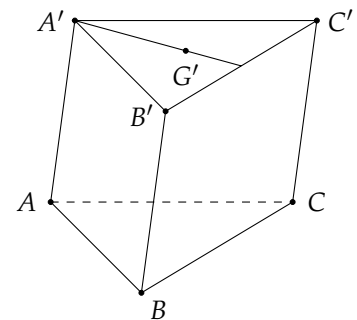
❖ Câu 25. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi G' là trọng tâm của tam giác $A'B'C'$. Đặt $\vec{a} = \vec{AA'}$, $\vec{b} = \vec{AB}$, $\vec{c} = \vec{AC}$. vectơ $\vec{AG'}$ bằng

(A) $\frac{1}{3}(\vec{a} + 3\vec{b} + \vec{c})$.

(B) $\frac{1}{3}(3\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$.

(C) $\frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b} + 3\vec{c})$.

(D) $\frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$.

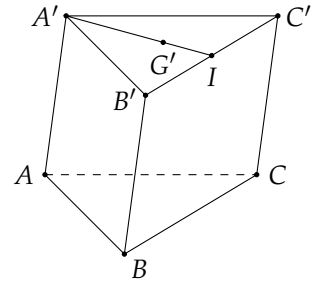


Hướng dẫn giải.

❖ **Câu 25.** Gọi I là trung điểm của $B'C'$.

Vì G' là trọng tâm của tam giác $A'B'C' \Rightarrow \overrightarrow{A'G'} = \frac{2}{3}\overrightarrow{A'I}$.

$$\begin{aligned}\text{Ta có } \overrightarrow{AG'} &= \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{A'G'} = \overrightarrow{AA'} + \frac{2}{3}\overrightarrow{A'I} \\ &= \overrightarrow{AA'} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'C'}) \\ &= \overrightarrow{AA'} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \\ &= \frac{1}{3}(3\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{3}(3\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}).\end{aligned}$$



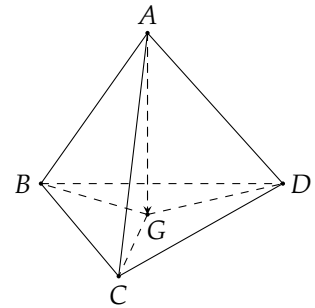
❖ **Câu 26 (Mức độ 2).** Cho tứ diện $ABCD$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{c}$. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD . Đẳng thức nào sau đây đúng?

- Ⓐ $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$. Ⓑ $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$.
 Ⓒ $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$. Ⓓ $\overrightarrow{AG} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

Ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$.

$$\text{Do đó } \overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}).$$

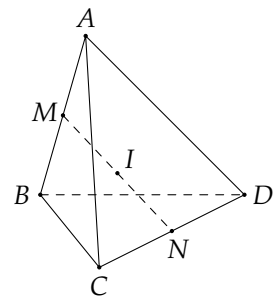


❖ **Câu 27 (Mức độ 2).** Cho tứ diện $ABCD$ có M , N lần lượt là trung điểm cạnh AB và CD . Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{d}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- Ⓐ $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c} + \vec{d})$. Ⓑ $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{d} - \vec{c})$.
 Ⓒ $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c} - \vec{d})$. Ⓓ $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} - \vec{b})$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

$$\begin{aligned}\text{Ta có } \overrightarrow{MN} &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \\ &= \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} - \vec{b}).\end{aligned}$$



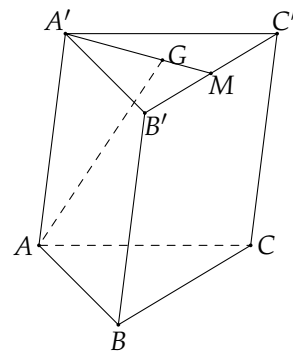
❖ **Câu 28.** Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ với G là trọng tâm của tam giác $A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Khi đó $\overrightarrow{AG}$ bằng

- Ⓐ $\vec{a} + \frac{1}{4}(\vec{b} + \vec{c})$. Ⓑ $\vec{a} + \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c})$. Ⓒ $\vec{a} + \frac{1}{6}(\vec{b} + \vec{c})$. Ⓓ $\vec{a} + \frac{1}{3}(\vec{b} + \vec{c})$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

Gọi M là trung điểm $B'C'$. Ta có

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AG} &= \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{A'G} \\ &= \overrightarrow{AA'} + \frac{2}{3}\overrightarrow{A'M} \\ &= \overrightarrow{AA'} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} (\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'C'}) \\ &= \overrightarrow{AA'} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} \\ &= \vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}.\end{aligned}$$



❖ **Câu 29.** Theo định luật II Newton: Gia tốc của một vật có cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật. Tức là $\vec{F} = m\vec{a}$ trong đó $\vec{F}$ là vectơ lực (N), $\vec{a}$ là vectơ gia tốc (m/s^2), m (kg) là khối lượng của vật.

Muốn truyền cho quả bóng có khối lượng 0,5 (kg) một gia tốc 50 (m/s^2) thì cần một lực đã có độ lớn là bao nhiêu?

- (A) 10 N. (B) 5 N. (C) 50 N. (D) 25 N.

➤ **Hướng dẫn giải.** Ta có $\vec{F} = m\vec{a}$, suy ra $|\vec{F}| = |m\vec{a}| = m|\vec{a}| = 0,5 \cdot 50 = 25$ (N).

Vậy muốn truyền cho quả bóng khối lượng 0,5 (kg) một gia tốc 50 (m/s^2) thì cần một lực có độ lớn bằng 25 N.



2

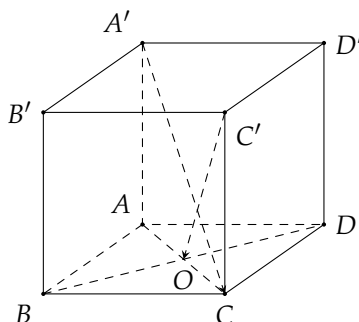
Trắc nghiệm đúng sai.

❖ **Câu 1.** Trong không gian cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh là a . Gọi O là giao điểm của BD và AC .

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\overrightarrow{A'C} - \overrightarrow{A'A} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.		
b) $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{B'C'}$.		

Phát biểu	Đúng	Sai
c) $\overrightarrow{C'O} = \overrightarrow{C'A'} - \overrightarrow{OA'}$.		
d) $\overrightarrow{A'D} \cdot \overrightarrow{A'B} = 0$.		

➤ **Hướng dẫn giải.**



a) (D) Đúng.

$$\text{Ta có } \begin{cases} \overrightarrow{A'C} - \overrightarrow{A'A} = \overrightarrow{AC} \\ \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{A'C} - \overrightarrow{A'A} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}.$$

b) (S) Sai.

Ta có $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{B'C'}$.

c) **Đ** Đúng.

Ta có $\overrightarrow{C'O} = \overrightarrow{C'A'} + \overrightarrow{A'O} = \overrightarrow{C'A'} - \overrightarrow{OA'}$.

d) **S** Sai.

Ta có $\overrightarrow{A'D} \cdot \overrightarrow{A'B} = |\overrightarrow{A'D}| \cdot |\overrightarrow{A'B}| \cdot \cos(\overrightarrow{A'D}, \overrightarrow{A'B}) = a\sqrt{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot \cos 60^\circ = a^2$.

❖ **Câu 2.** Cho tứ diện $OABC$ có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, OC .

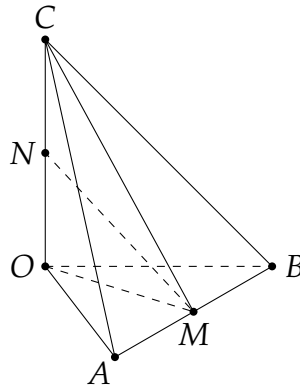
a) $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC})$.

b) $\cos(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{CM}) = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

c) $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{OA} = -\frac{a^2}{2}$.

d) $|\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{OA}| = a\sqrt{2}$.

➤ *Hướng dẫn giải.*



a) **S** Ta có $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{ON}$ và $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CN}$.
Suy ra

$$2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{ON} + \overrightarrow{CN} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BC}.$$

Vậy $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BC})$.

b) **Đ** Ta có $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{CM}) = \widehat{OMC}$.

Xét $\triangle OAB$ vuông cân tại O , ta có $AB = a\sqrt{2}$; $OM = \frac{1}{2}AB = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Xét $\triangle OMC$ vuông tại O , ta có $CM = \sqrt{OM^2 + OC^2} = \frac{a\sqrt{6}}{2}$.

Khi đó $\cos \widehat{OMC} = \frac{OM}{CM} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

c) **S** Vì $BC \perp OA \Rightarrow \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{OA} = 0$.

Ta có $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{OA} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BC}) \cdot \overrightarrow{OA} = -\frac{1}{2}AO^2 + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{OA} = -\frac{1}{2}a^2$.

d) **S** Ta có $(\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{OA})^2 = CB^2 + OA^2 + 2\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{OA} = 2a^2 + a^2 = 3a^2 \Rightarrow |\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{OA}| = a\sqrt{3}$.

❖ **Câu 3.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi G và G' lần lượt là trọng tâm của các tam giác $\triangle BDA'$ và $\triangle CB'D'$.

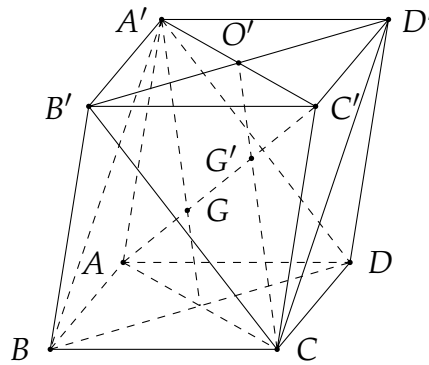
a) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GB}$.

b) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{C'A'} = \vec{0}$.

c) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = 4\overrightarrow{AG}$.

d) Biết $\overrightarrow{B'G'} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AD} + k\overrightarrow{AA'}$, khi đó $m + n + k = 1$.

Hướng dẫn giải.



a) **D** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GB}$ (đúng theo quy tắc 3 điểm).

b) **D** $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{C'A'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{A'D'} - \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{C'D'} = \vec{0}$ (vì $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{C'D'}$ đối nhau).

c) **S** Ta có G là trọng tâm của $\triangle BDA'$ nên

$$\begin{aligned}\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GD} + \overrightarrow{GA'} &= \vec{0} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AG} &= \vec{0} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} &= 3\overrightarrow{AG}.\end{aligned}$$

d) **S** Ta có G' là trọng tâm của $\triangle CB'D'$ nên

$$\begin{aligned}\overrightarrow{G'C} + \overrightarrow{G'B'} + \overrightarrow{G'D'} &= \vec{0} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AG'} + \overrightarrow{AB'} - \overrightarrow{AG'} + \overrightarrow{AD'} - \overrightarrow{AG'} &= \vec{0} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD'} &= 3\overrightarrow{AG'}.\end{aligned}$$

Ta có

$$\begin{aligned}\overrightarrow{B'G'} &= \overrightarrow{AG'} - \overrightarrow{AB'} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD'}) - \overrightarrow{AB'} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{B'G'} &= \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD}) - (\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB}) \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{B'G'} &= -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AD} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AA'}.\end{aligned}$$

Suy ra $m = -\frac{1}{3}$, $n = \frac{2}{3}$ và $k = -\frac{1}{3}$ nên $m + n + k = 0$.

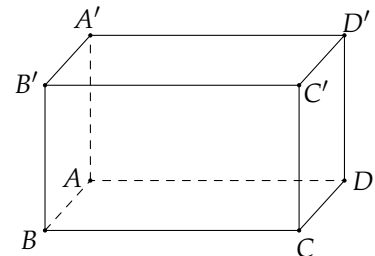
❖ Câu 4. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh $AB = a$; $AD = a\sqrt{3}$; $AA' = 2a$. Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) $\overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{CD'} = \vec{0}$.

b) $\overrightarrow{A'D} + \overrightarrow{CB'} = \vec{0}$.

c) $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}| = a\sqrt{5}$.

d) $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{A'D'} + \overrightarrow{CC'}| = 2\sqrt{2}a$.



Hướng dẫn giải.

a) $\overrightarrow{AB'}$ và $\overrightarrow{CD'}$ không đối nhau nên $\overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{CD'} \neq \vec{0}$

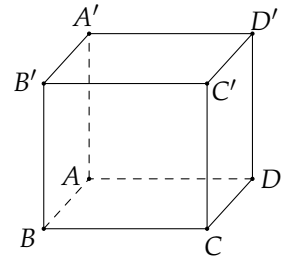
b) $\overrightarrow{A'D}$ và $\overrightarrow{CB'}$ đối nhau nên $\overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{CD'} = \vec{0}$

$$c) |\vec{AB} + \vec{AD}| = |\vec{AC}| = AC = \sqrt{AB^2 + AD^2} = 2a$$

$$d) |\vec{AB} + \vec{A'D'} + \vec{CC'}| = |\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}| = AC' = \sqrt{AB^2 + AD^2 + AA^2} = 2\sqrt{2}a$$

❖ **Câu 5.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:

- a) $\vec{B'B} - \vec{DB} = \vec{B'D}$. b) $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BD}$.
 c) $|\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'}| = a\sqrt{2}$. d) $|\vec{BC} - \vec{BA} + \vec{C'A}| = a$.



➤ *Hướng dẫn giải.*

❖ **Câu 5.**

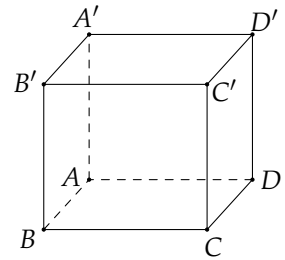
a) Ta có

$$\begin{aligned}\vec{B'B} - \vec{DB} &= \vec{B'B} + (-\vec{DB}) \\ &= \vec{B'B} + \vec{BD} \\ &= \vec{B'D}.\end{aligned}$$

b) Áp dụng quy tắc hình hộp ta có $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BD'}$.

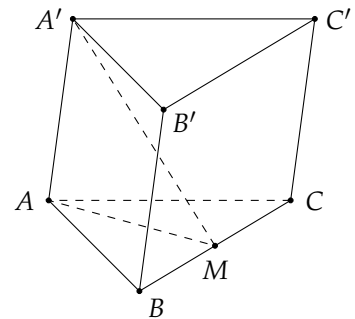
$$c) |\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'}| = |\vec{BD'}| = BD' = a\sqrt{3}$$

d) Ta có $\vec{BC} - \vec{BA} + \vec{C'A} = \vec{AC} + \vec{C'A} = \vec{C'C}$.
 Do đó $|\vec{BC} - \vec{BA} + \vec{C'A}| = C'C = a$



❖ **Câu 6.** Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có $\vec{AA'} = \vec{a}$, $\vec{AB} = \vec{b}$ và $\vec{AC} = \vec{c}$. Gọi M là trung điểm của BC . Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:

- a) $\vec{B'C} = -\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$. b) $\vec{BC'} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.
 c) $\vec{AM} = \vec{b} + \vec{c}$. d) $\vec{A'M} = -\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$.



➤ *Hướng dẫn giải.*

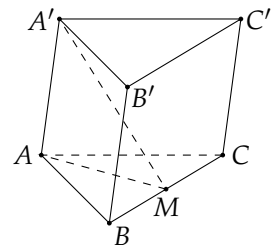
❖ **Câu 6.**

$$a) \vec{B'C} = \vec{B'A'} + \vec{A'C'} + \vec{C'C} = -\vec{AB} + \vec{AC} - \vec{AA'} \text{ hay } \vec{B'C} = -\vec{a} - \vec{b} + \vec{c};$$

$$b) \vec{BC'} = \vec{BB'} + \vec{B'A'} + \vec{A'C'} = \vec{AA'} - \vec{AB} + \vec{AC} \text{ hay } \vec{BC'} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c};$$

$$c) \text{ Ta có } \vec{AB} + \vec{AC} = 2\vec{AM}, \text{ suy ra } \vec{AM} = \frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AC} = \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$$

$$d) \vec{A'M} = \vec{A'A} + \vec{AM} = \vec{A'A} + \frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AC} = -\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$$



❖ **Câu 7.** Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng có độ dài bằng 1. Biết rằng góc giữa hai vectơ đó là 45° .

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.		
b) $(\vec{a} + 3\vec{b}) \cdot (\vec{a} - 2\vec{b}) = -5 + \frac{\sqrt{2}}{2}$.		
c) $ \vec{a} + \vec{b} = 2 + \sqrt{2}$.		
d) $ \vec{a} - \sqrt{2}\vec{b} = 0$.		

 Hướng dẫn giải.

a) $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

b) $(\vec{a} + 3\vec{b}) \cdot (\vec{a} - 2\vec{b}) = |\vec{a}|^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} - 6|\vec{b}|^2 = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} - 6 = -5 + \frac{\sqrt{2}}{2}$.

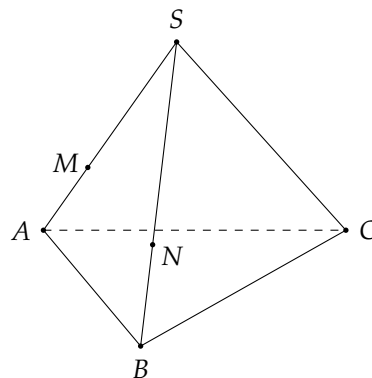
c) $(\vec{a} + \vec{b})^2 = \vec{a}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 = 1 + 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 = 2 + \sqrt{2}$. Suy ra $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{2 + \sqrt{2}}$.

d) $(\vec{a} - \sqrt{2}\vec{b})^2 = \vec{a}^2 + 2\sqrt{2}\vec{a} \cdot \vec{b} + 2\vec{b}^2 = 1 + 2\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 2 = 2$. Suy ra $|\vec{a} - \sqrt{2}\vec{b}| = \sqrt{2}$.

❖ **Câu 8.** Cho hình chóp $S.ABC$. Điểm M thuộc cạnh SA và $SM = \frac{2}{3}SA$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\overrightarrow{SM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{SA}$.		
b) $\overrightarrow{MA} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AS}$.		
c) Điểm N nằm trên cạnh SB sao cho $SN = \frac{2}{3}SB$. Khi đó $\overrightarrow{SN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{SB}$.		
d) $\overrightarrow{MN} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{BA}$.		

 Hướng dẫn giải.



a)  Ta có $\overrightarrow{SM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{SA}$.

b)  Để thấy $MA = \frac{1}{3}SA$. Suy ra $\overrightarrow{MA} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AS}$.

c)  Vì điểm N nằm trên cạnh SB sao cho $SN = \frac{2}{3}SB$ nên $\overrightarrow{SN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{SB}$.

d) **Đ** Ta có $\overrightarrow{SN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{SB}$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{SN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{SA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{MS} + \overrightarrow{SN} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{BA}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{MN} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{BA}.$$

❖ **Câu 9 (Mức độ 2).** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD và G là trung điểm của MN .

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MG}$.		
b) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GD}$.		
c) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.		
d) $\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} = \vec{0}$.		

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **Đ** Vì G, M, N lần lượt là trung điểm của MN, AB, CD nên ta có

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 2\overrightarrow{MN} = 4\overrightarrow{MG}.$$

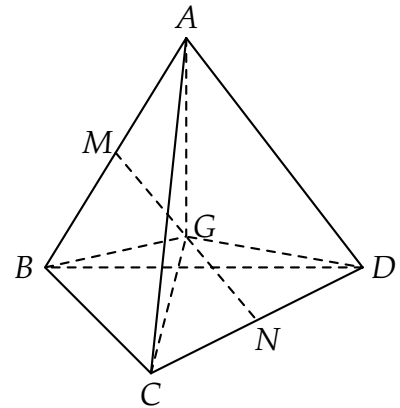
b) **S** Vì G, M, N lần lượt là trung điểm của MN, AB, CD nên ta có

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GC} = -2\overrightarrow{GN} + \overrightarrow{GC} = -\overrightarrow{GD}.$$

c) **Đ** Vì G, M, N lần lượt là trung điểm của MN, AB, CD nên ta có

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = 2\overrightarrow{GM} + 2\overrightarrow{GN} = \vec{0}.$$

d) **Đ** Vì G là trung điểm của MN nên ta có $\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} = \vec{0}$.



❖ **Câu 10.** Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Gọi M, N, G, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, CD, MN, AC, BD .

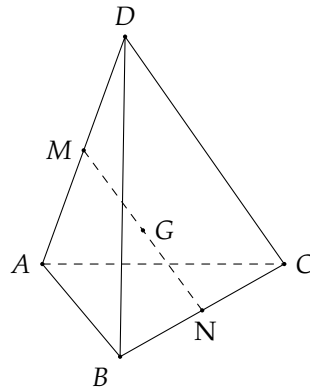
a) $2\overrightarrow{QP} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$.

b) Giá trị tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA})$ bằng $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$.

c) Giá trị của $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = -\overrightarrow{GD}$.

d) Góc giữa $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{MN}$ là 60° .

➤ *Hướng dẫn giải.*



a) **S** Sai.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} &= (\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QB}) + (\overrightarrow{CP} + \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QD}) \\ &= (\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{CP}) + 2\overrightarrow{PQ} + (\overrightarrow{QB} + \overrightarrow{QD}) \\ &= 2\overrightarrow{PQ}.\end{aligned}$$

b) **S** Đúng.

Ta có

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA}) &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \\ &= \overrightarrow{AB}^2 + |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \\ &= AB^2 + AB \cdot AC \cdot \cos(\widehat{BAC}) \\ &= a^2 + a \cdot a \cdot \cos 60^\circ \\ &= a^2 + \frac{a^2}{2} \\ &= \frac{3a^2}{2}.\end{aligned}$$

c) **D** Đúng.

Ta có $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = 2\overrightarrow{GM}$; $\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = 2\overrightarrow{GN}$; $\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} = \vec{0}$.

Suy ra $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$ hay $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = -\overrightarrow{GD}$.

d) **S** Sai.

Ta có

$$\diamond \cos(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{MN}) = \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{MN}}{|\overrightarrow{AC}| \cdot |\overrightarrow{MN}|}.$$

$$\diamond \overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) \Rightarrow |\overrightarrow{MN}|^2 = \overrightarrow{MN}^2 = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AC}^2 + 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BD}^2) = \frac{1}{4}(2a^2 + 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}).$$

$$\diamond \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC} \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AC}| \cdot |\overrightarrow{AD}| \cos 60^\circ - |\overrightarrow{AC}| \cdot |\overrightarrow{AB}| \cos 60^\circ = 0.$$

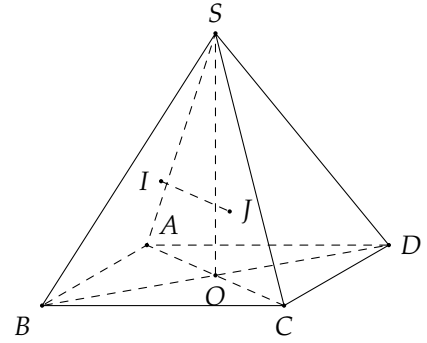
$$\text{Suy ra } |\overrightarrow{MN}| = \frac{a}{\sqrt{2}}.$$

$$\diamond \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \cdot (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}^2 + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}) = \frac{a^2}{2}.$$

$$\diamond \cos(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{MN}) = \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{MN}}{|\overrightarrow{AC}| \cdot |\overrightarrow{MN}|} = \frac{\frac{a^2}{2}}{a \cdot \frac{a}{\sqrt{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Vậy $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{MN}) = 45^\circ$.

❖ **Câu 11.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của SA, SC . G là trọng tâm tam giác SBD .



- a) $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD}$.
 b) $\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AG}$.
 c) $\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{BD} = \vec{0}$.
 d) $\overrightarrow{AG}^2 = \overrightarrow{AS}^2 + \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AD}^2$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **Đ** Đúng.

Tứ giác $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ (qui tắc hình bình hành) suy ra $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD}$.

b) **S** Sai.

Do G là trọng tâm tam giác SBD nên

$$\begin{aligned} \overrightarrow{GS} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GD} &= \vec{0} \Rightarrow (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AS}) + (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}) + (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AD}) = \vec{0} \\ &\Rightarrow \overrightarrow{AS} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}. \end{aligned}$$

c) **S** Sai.

Ta có $ABCD$ là hình vuông nên

$$AC \perp BD \Rightarrow \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = 0 \Rightarrow 2\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{BD} = 0 \Rightarrow \overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{BD} = 0.$$

d) **S** Sai.

Do G là trọng tâm tam giác SBD nên ta có

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AS} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} &= 3\overrightarrow{AG} \\ \Rightarrow (3\overrightarrow{AG})^2 &= (\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})^2 \\ \Rightarrow 9AG^2 &= AS^2 + AB^2 + AD^2 + 2\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB}. \end{aligned} \quad (1)$$

$$\text{Vì } SA \text{ vuông góc với mặt phẳng } (ABCD) \text{ nên } \begin{cases} SA \perp AB \\ SA \perp AD \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 \\ \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{AB} = 0. \end{cases} \quad (2)$$

$$ABCD \text{ là hình vuông nên } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0. \quad (3)$$

Từ (1), (2) và (3) ta có

$$9AG^2 = AS^2 + AB^2 + AD^2 \text{ hay } 9\overrightarrow{AG}^2 = \overrightarrow{AS}^2 + \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AD}^2.$$

3 Tự luận.

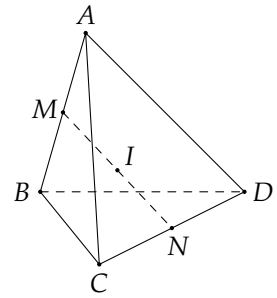
❖ **Bài 1.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Vì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$. Áp dụng quy tắc hình hộp suy ra $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

❖ **Bài 2.** Cho tứ diện $ABCD$ có M, N lần lượt là trung điểm cạnh AB và CD . Gọi I là trung điểm MN . Chứng minh rằng $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \vec{0}$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

Ta có $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = 2\overrightarrow{IM} + 2\overrightarrow{IN} = 2(\overrightarrow{IM} + \overrightarrow{IN}) = \vec{0}$.



Bài 3. Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh rằng

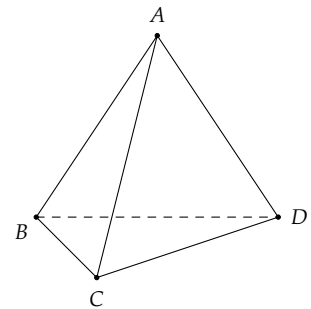
a) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$.

b) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB}$.

Hướng dẫn giải.

a) Ta có $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$.

b) Ta có $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB}$.

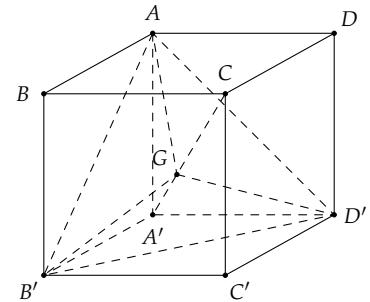


Bài 4. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi G là trọng tâm tam giác $AB'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{A'C} = 3\overrightarrow{A'G}$.

Hướng dẫn giải.

Do G là trọng tâm tam giác $AB'D'$ nên $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB'} + \overrightarrow{GD'} = \vec{0}$.
 Khi đó, theo quy tắc hình hộp ta có

$$\begin{aligned}\overrightarrow{A'C} &= \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'D'} \\ &= \overrightarrow{A'G} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{A'G} + \overrightarrow{GB'} + \overrightarrow{A'G} + \overrightarrow{GD'} \\ &= 3\overrightarrow{A'G}.\end{aligned}$$



Bài 5. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$ và $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Hãy biểu diễn các vectơ sau qua các vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$

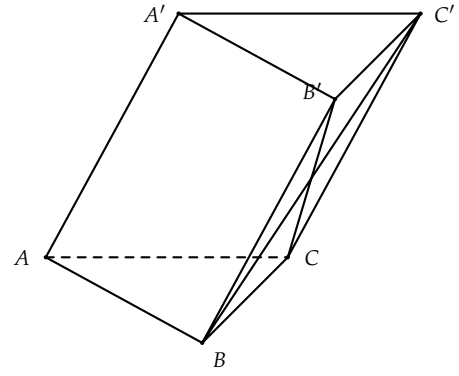
a) $\overrightarrow{AB'}$;

b) $\overrightarrow{B'C}$;

c) $\overrightarrow{BC'}$.

Hướng dẫn giải.

- a) $\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AB} = \vec{b}$ (vì $ABB'A'$ là hình bình hành);
 b) $\overrightarrow{B'C} = \overrightarrow{B'A'} + \overrightarrow{A'C'} + \overrightarrow{C'C} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AA'}$
 hay $\overrightarrow{B'C} = -\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$;
 c) $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{B'A'} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$
 hay $\overrightarrow{BC'} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$;



Bài 6. Cho tứ diện $ABCD$. G là trọng tâm của tam giác BCD . Chứng minh rằng

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}.$$

Hướng dẫn giải.

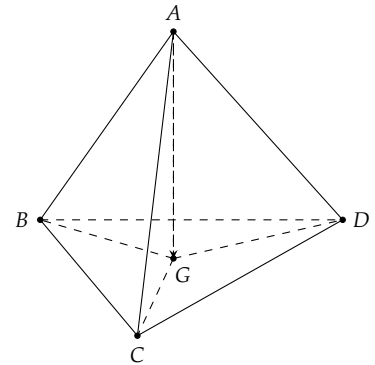
Áp dụng quy tắc ba điểm, ta có

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} &= \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GD} \\ &= 3\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}.\end{aligned}$$

Vì G là trọng tâm tam giác BCD nên

$$\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}.$$

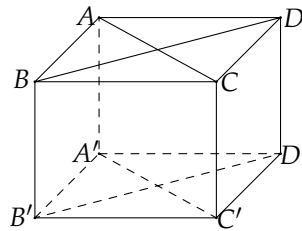
Suy ra $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}.$



Bài 7. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng:

- a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{AC'};$
 b) $\overrightarrow{DB'} + \overrightarrow{D'D} + \overrightarrow{BD'} = \overrightarrow{BB'};$
 c) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{C'D} = \vec{0}.$

Hướng dẫn giải.



- ① Ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{DD'} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB'}) + \overrightarrow{B'C'} \text{ (do } \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{BB'})$

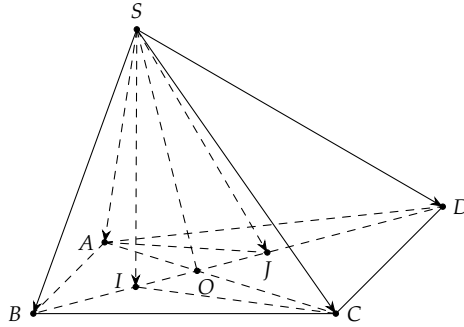
$$= \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{B'C'} \\ = \overrightarrow{AC'}.$$
- ② Ta có $\overrightarrow{DB'} + \overrightarrow{D'D} + \overrightarrow{BD'} = (\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DD'}) + \overrightarrow{D'D} + (\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BB'})$

$$= (\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BD}) + (\overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{D'D}) + \overrightarrow{BB'} \\ = \overrightarrow{BB'}.$$

③ Ta có $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{C'D} = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB}) + (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BB'}) + (\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC}) + (\overrightarrow{C'C} + \overrightarrow{C'D'})$
 $= (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DA}) + (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}) + (\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{C'D'}) + (\overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{C'C})$
 $= \vec{0}.$

Bài 8. Cho hình chóp $S.ABCD$. Gọi I là trọng tâm của tam giác ABC và J là trọng tâm tam giác ADC . Chứng minh rằng $2\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + 2\overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = 3(\overrightarrow{SI} + \overrightarrow{SJ})$.

Hướng dẫn giải.



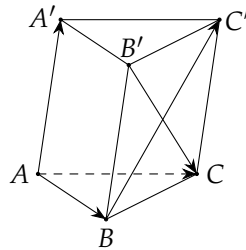
Ta có $3\overrightarrow{SI} = \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC}$.
 và $3\overrightarrow{SJ} = \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$.

Từ đó suy ra

$$2\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + 2\overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = 3(\overrightarrow{SI} + \overrightarrow{SJ}).$$

Bài 9. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{B'C} = \vec{c} - \vec{a} - \vec{b}$ và $\overrightarrow{BC'} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.

Hướng dẫn giải.

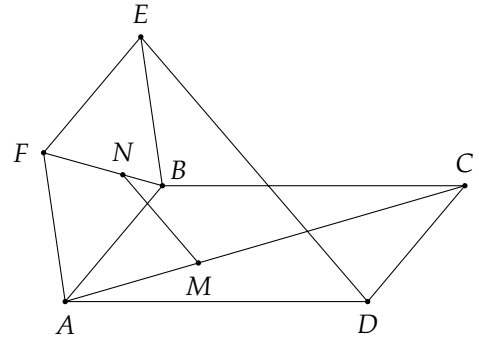


◇ Ta có $\overrightarrow{B'C} = \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BB'}$
 $= (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) - \overrightarrow{BB'}$
 $= \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BB'} - \overrightarrow{AB}$
 $= \vec{c} - \vec{a} - \vec{b}.$

◇ $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{A'C'}$
 $= -\vec{b} + \vec{a} + \vec{c}$
 $= \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}.$

Bài 10. Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không cùng nằm trong một mặt phẳng. Trên các đường chéo AC và BF lấy các điểm M, N sao cho $MC = 2MA, NF = 2NB$.

- a) Biểu diễn các vectơ $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{DE}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AF}$.
b) Từ đó suy ra $MN \parallel DE$.



Hướng dẫn giải.

- a) Ta có $FEBA$ là hình hành nên $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{AB}$.
Khi đó

$$\begin{aligned}\overrightarrow{MN} &= \overrightarrow{MF} + \overrightarrow{FN} \\ &= \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AF} + \frac{2}{3}\overrightarrow{FB} \\ &= -\frac{1}{3}\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AF} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FE}) \\ &= -\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + \overrightarrow{AF} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AF} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} \\ &= \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AF}.\end{aligned}$$

Ta có $ABCD, BEFA$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AF}$.
Khi đó

$$\begin{aligned}\overrightarrow{DE} &= \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BE} \\ &= \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AF} \\ &= -\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AF}.\end{aligned}$$

b) Ta có
$$\begin{cases} \overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AF} \\ \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AF}. \end{cases}$$

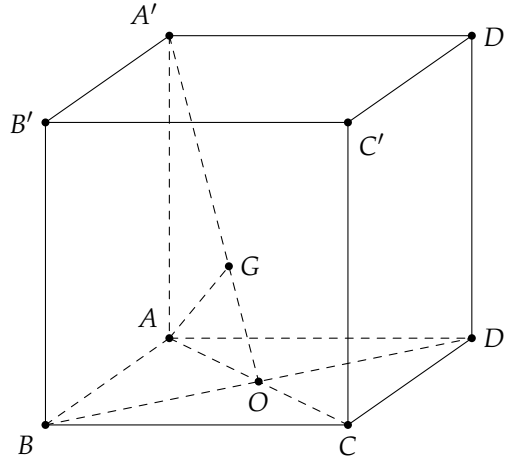
Khi đó
$$\begin{cases} \overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AF}) = \frac{1}{3}\overrightarrow{DE} \\ M \notin DE. \end{cases}$$

Vậy $MN \parallel DE$.

Bài 11. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, gọi G là trọng tâm của tam giác BDA' .

- a) Biểu diễn $\overrightarrow{AG}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{AA'}$.
b) Từ câu a, hãy chứng tỏ ba điểm A, G và C' thẳng hàng.

 Hướng dẫn giải.



①

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AG} &= \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OG} = \overrightarrow{AO} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OA'} \\ &= \overrightarrow{AO} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AA'}) = \overrightarrow{AO} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AO} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AA'} \\ &= \frac{2}{3}\overrightarrow{AO} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AA'} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AA'}.\end{aligned}$$

② Ta có $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AA'} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CC'}.$ (1)

Ta có $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CC'}.$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC'}.$

Nên ba điểm A, G và C' thẳng hàng.

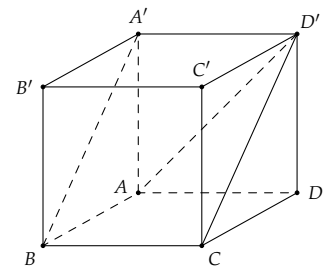
 **Bài 12.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính $\overrightarrow{A'B} \cdot \overrightarrow{D'C'}$; $\overrightarrow{D'A} \cdot \overrightarrow{BC}$.

 Hướng dẫn giải.

Ta có

$$\diamond \overrightarrow{A'B} \cdot \overrightarrow{D'C'} = \overrightarrow{D'C} \cdot \overrightarrow{D'C'} = D'C \cdot D'C' \cdot \cos 45^\circ = a\sqrt{2} \cdot a \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = a^2.$$

$$\diamond \overrightarrow{D'A} \cdot \overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{AD'} \cdot \overrightarrow{AD} = -AD' \cdot AD \cdot \cos 45^\circ = -a\sqrt{2} \cdot a \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = -a^2.$$



 **Bài 13.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a và $ABCD$ là hình vuông. Gọi M là trung điểm của CD . Tính $\overrightarrow{MS} \cdot \overrightarrow{CB}$.

 Hướng dẫn giải.

Do tất cả các cạnh của hình chóp bằng nhau nên hình chóp

$$S.ABCD \text{ là hình chóp đều} \Rightarrow \begin{cases} SO \perp (ABCD) \\ AC \perp BD \end{cases}.$$

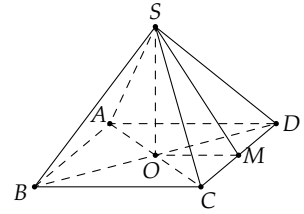
Do M là trung điểm của CD nên ta có

$$\overrightarrow{MS} = \overrightarrow{OS} - \overrightarrow{OM} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{OC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OS},$$

$$\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC} = -\overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OC}.$$

Do $\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OS}, \overrightarrow{OD}$ đôi một vuông góc với nhau nên ta có

$$\overrightarrow{MS} \cdot \overrightarrow{CB} = \frac{1}{2}OC^2 + \frac{1}{2}OD^2 = OC^2 = \frac{a^2}{2}.$$



Bài 14. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng 1. Xác định và tính độ dài của các vectơ

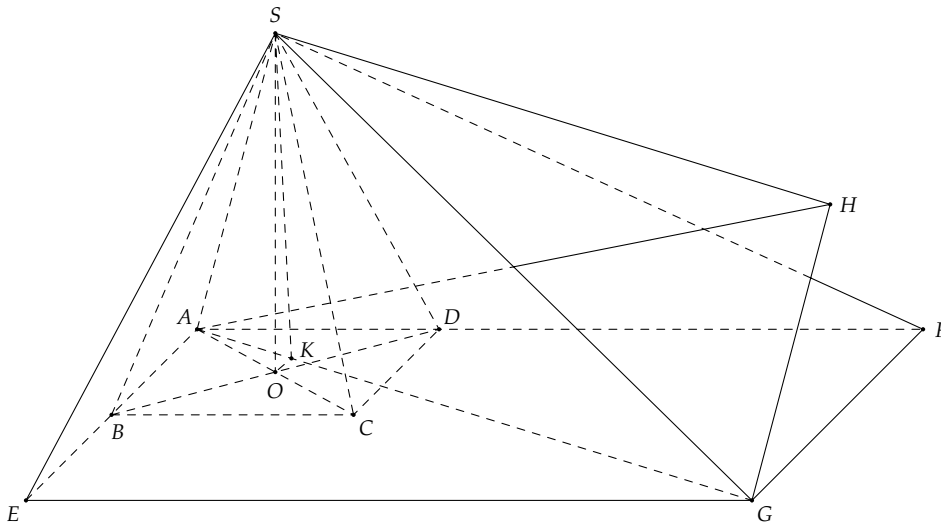
a) $2\overrightarrow{AB}$;

b) $3\overrightarrow{AD}$;

c) $2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AD}$;

d) $2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AS}$.

Hướng dẫn giải.



a) Lấy E trên tia AB sao cho $AE = 2AB$. Khi đó $2\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AE}$ và $|2\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AE}| = AE = 2$.

b) Lấy F trên tia AD sao cho $AF = 3AD$. Khi đó $3\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AF}$ và $|3\overrightarrow{AD}| = |\overrightarrow{AF}| = AF = 3$.

c) Lấy G là điểm thỏa mãn $AEGF$ là hình bình hành. Khi đó $AEGF$ là hình chữ nhật vì $\widehat{EAF} = 90^\circ$.

$$\text{Ta có } 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AG}.$$

$$\text{Khi đó } |2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AD}| = |\overrightarrow{AG}| = AG = \sqrt{AE^2 + EF^2} = \sqrt{13}.$$

d) Lấy H là điểm thỏa mãn $ASHG$ là hình bình hành.

$$\text{Ta có } 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AS} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{AS} = \overrightarrow{AH}.$$

Gọi K là hình chiếu của O trên AG .

$$\text{Khi đó } \begin{cases} OK \perp AG \\ SO \perp AG \quad (\text{vì } SO \text{ vuông góc với đáy}) \Rightarrow AG \perp (SOK). \\ OK \cap OS = O \end{cases}$$

$$\text{Xét tam giác vuông } AFG \text{ có } \cos \widehat{FAG} = \frac{AF}{AG} = \frac{3\sqrt{13}}{13}, \sin \widehat{FAG} = \frac{FG}{AG} = \frac{2\sqrt{13}}{13}.$$

Khi đó $\cos \widehat{CAG} = \cos (45^\circ - \widehat{FAG}) = \cos 45^\circ \cdot \cos \widehat{FAG} + \sin 45^\circ \cdot \sin \widehat{FAG} = \frac{5\sqrt{26}}{26}$.

Xét tam giác vuông AOK có $AK = AO \cdot \cos \widehat{OAK} = AO \cdot \cos \widehat{CAG} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{5\sqrt{26}}{26} = \frac{5\sqrt{13}}{26}$.

Tam giác ASK vuông tại K nên ta có $\cos \widehat{SAG} = \frac{AK}{AS} = \frac{5\sqrt{13}}{26}$.

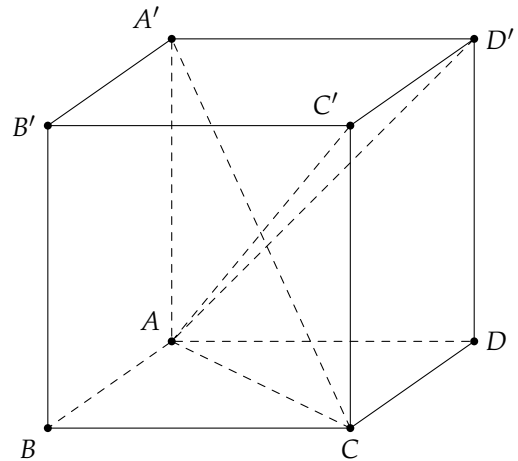
Khi đó $\cos \widehat{ASH} = \cos (180^\circ - \widehat{SAG}) = -\cos \widehat{SAG} = -\frac{5\sqrt{13}}{26}$.

Xét tam giác ASH ta có $AH = \sqrt{SA^2 + SH^2 - 2 \cdot SA \cdot SH \cdot \cos \widehat{ASH}} = \sqrt{19}$.

Khi đó $|2\vec{AB} + 3\vec{AD} + \vec{AS}| = |\vec{AH}| = AH = \sqrt{19}$.

Bài 15. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1 (hình bên). Xác định và tính độ dài của các vectơ

- a) $\vec{AB} + \vec{BC}$; b) $\vec{AB} + \vec{AD}$;
 c) $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}$; d) $\vec{AD} + \vec{BB'}$;
 e) $\vec{C'D'} - \vec{BC}$; f) $\vec{A'D'} - \vec{CC'} + \vec{AB}$.



Hướng dẫn giải.

- a) Ta có $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$ (quy tắc ba điểm).
 Khi đó $|\vec{AB} + \vec{BC}| = |\vec{AC}| = AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{2}$.
- b) Ta có $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$ (quy tắc hình bình hành).
 Khi đó $|\vec{AB} + \vec{AD}| = |\vec{AC}| = AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{2}$.
- c) Ta có $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$ (quy tắc hình hộp).
 Khi đó $|\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}| = |\vec{AC'}| = AC' = \sqrt{AC^2 + CC'^2} = \sqrt{AB^2 + BC^2 + CC'^2} = \sqrt{3}$.
- d) Ta có $\vec{AD} + \vec{BB'} = \vec{AD} + \vec{DD'} = \vec{AD'}$.
 Khi đó $|\vec{AD} + \vec{BB'}| = |\vec{AD'}| = AD' = \sqrt{AA'^2 + A'D'^2} = \sqrt{2}$.
- e) Ta có $\vec{C'D'} - \vec{BC} = \vec{CD} + \vec{CB} = \vec{CA}$.
 Khi đó $|\vec{C'D'} - \vec{BC}| = |\vec{CA}| = CA = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{2}$.
- f) Ta có $\vec{A'D'} - \vec{CC'} + \vec{AB} = \vec{A'D'} + \vec{A'A} + \vec{A'B'} = \vec{A'C}$.
 Khi đó $|\vec{A'D'} - \vec{CC'} + \vec{AB}| = |\vec{A'C}| = A'C = \sqrt{A'A^2 + AC^2} = \sqrt{A'A^2 + AB^2 + BC^2} = \sqrt{3}$.

Bài 16. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , tam giác $A'BC$ đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABC) . Gọi M là trung điểm cạnh CC' . Tính $\vec{AA'} \cdot \vec{BM}$.

Hướng dẫn giải.

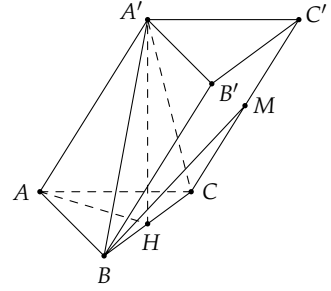
Ta có $AH = A'H = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ và $AH \perp BC, A'H \perp BC \Rightarrow BC \perp (AA'H)$

$\Rightarrow BC \perp AA'$ hay $BC \perp BB'$.

Do đó $BCC'B'$ là hình chữ nhật.

Khi đó $CC' = AA' = \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt{2} = \frac{a\sqrt{6}}{2} \Rightarrow BM = \sqrt{a^2 + \frac{a^2 \cdot 6}{16}} = a \cdot \frac{\sqrt{22}}{4}$.

Do đó $\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AA'} \cdot (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CM}) = 0 + AA' \cdot CM = \frac{3a^2}{4}$.



Bài 17. Ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc 100° và có độ lớn lần lượt là 25 N và 12 N. Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn 4 N. Tính độ lớn của hợp lực của ba lực trên.

Hướng dẫn giải.

Gọi $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ là ba lực tác động vào vật đặt tại điểm O lần lượt có độ lớn là 25 N, 12 N và 4 N.

Vẽ $\overrightarrow{OA} = \vec{F}_1, \overrightarrow{OB} = \vec{F}_2, \overrightarrow{OC} = \vec{F}_3$.

Dựng hình bình hành OADB và hình bình hành ODEC.

Hợp lực tác động vào vật là

$$\vec{F} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OE}.$$

Áp dụng định lý cô-sin trong tam giác OBD, ta có

$$\begin{aligned} OD^2 &= BD^2 + OB^2 - 2BD \cdot OB \cdot \cos \widehat{OBD} \\ &= OA^2 + OB^2 + 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 100^\circ. \end{aligned}$$

Vì $OC \perp (OADB)$ nên $OC \perp OD$, suy ra ODEC là hình chữ nhật.

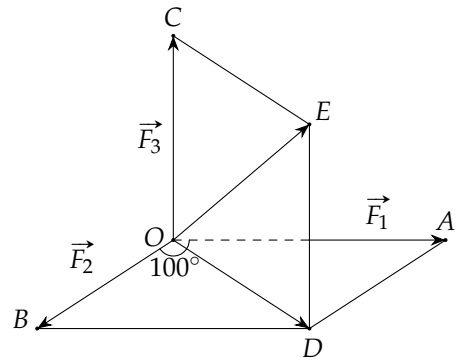
Do đó tam giác ODE vuông tại D.

Ta có $OE^2 = OC^2 + OD^2 = OC^2 + OA^2 + OB^2 + 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 100^\circ$.

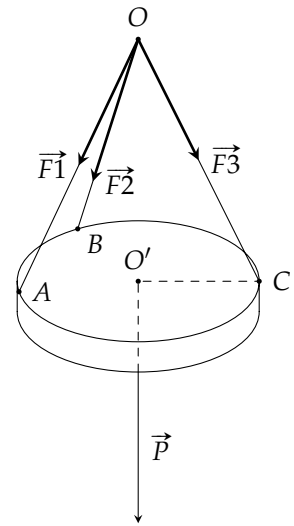
Suy ra $OE = \sqrt{OC^2 + OA^2 + OB^2 + 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 100^\circ}$

$$= \sqrt{4^2 + 25^2 + 12^2 + 2 \cdot 25 \cdot 12 \cdot \cos 100^\circ} \approx 26,092.$$

Vậy độ lớn của hợp lực là $F = OE \approx 26$ N.



Bài 18. Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dẫn, xuất phát từ điểm O trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên đèn tròn sao cho các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ lần lượt trên mỗi dây OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3| = 15$ (N). Tính trọng lượng của chiếc đèn tròn đó.



Hướng dẫn giải.

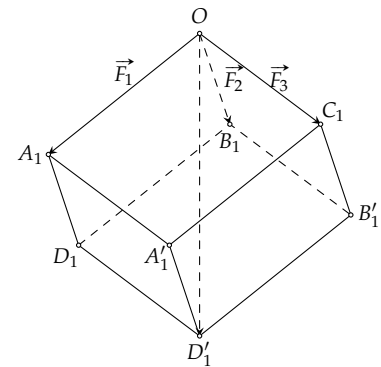
Bài 18. Gọi A_1, B_1, C_1 lần lượt là các điểm sao cho $\vec{OA}_1 = \vec{F}_1, \vec{OB}_1 = \vec{F}_2, \vec{OC}_1 = \vec{F}_3$.

Lấy các điểm D_1, A'_1, B'_1, D'_1 sao cho $OA_1D_1B_1.C_1A'_1D'_1B'_1$ là hình hộp.

Khi đó áp dụng quy tắc hình hộp, ta có:

$$\vec{OA}_1 + \vec{OB}_1 + \vec{OC}_1 = \vec{OD'_1}.$$

Mặt khác, do các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ đôi một vuông góc và $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3| = 15$ (N) nên hình hộp $OA_1D_1B_1.C_1A'_1D'_1B'_1$ có ba cạnh OA_1, OB_1, OC_1 bằng nhau và đôi một vuông góc. Vì thế hình hộp đó là hình lập phương có độ dài cạnh bằng 15. Suy ra độ dài đường chéo OD'_1 của hình lập phương đó bằng $15\sqrt{3}$.

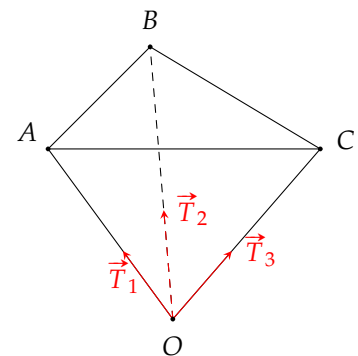


Do chiếc đèn treo ở vị trí cân bằng nên $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{P}$, ở đó $\vec{P}$ là trọng lực tác dụng lên chiếc đèn. Suy ra trọng lượng chiếc đèn là $|\vec{P}| = |\vec{OD'_1}| = 15\sqrt{3}$ (N).

Bài 19. Người ta treo một vật trang trí O có khối lượng $m = 2$ kg trên trần nhà bằng các sợi dây nhẹ, không co giãn tại các điểm A, B và C . Để bảo đảm lực phân phối đều trên các dây và tính thẩm mỹ, người ta chọn độ dài các dây sao cho $OABC$ là tứ diện đều. Gọi $\vec{T}_1, \vec{T}_2$ và $\vec{T}_3$ lần lượt là các lực căng dây của ba dây treo tại A, B và C . Lấy giá trị gần đúng của gia tốc trọng trường g là 10 m/s^2 .

a) Tính cường độ của hợp lực.

b) Tính cường độ của lực căng trên mỗi dây.



Hướng dẫn giải.

a) Cường độ của hợp lực là

$$|\vec{P}| = m \cdot |\vec{g}| = 2 \cdot 10 = 20 \text{ (N)}.$$

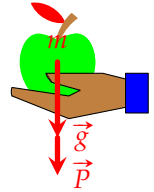
b) Lực căng dây $\vec{T}_1, \vec{T}_2$ và $\vec{T}_3$ bằng nhau. Gọi cường độ của mỗi lực căng là a (N).

Ta có $-\vec{P} = \vec{T}_1 + \vec{T}_2 + \vec{T}_3$, do đó

$$\begin{aligned} |\vec{P}|^2 &= (\vec{T}_1 + \vec{T}_2 + \vec{T}_3)^2 \\ &= \vec{T}_1^2 + \vec{T}_2^2 + \vec{T}_3^2 + 2\vec{T}_1 \cdot \vec{T}_2 + 2\vec{T}_2 \cdot \vec{T}_3 + 2\vec{T}_3 \cdot \vec{T}_1 \\ &= a^2 + a^2 + a^2 + 2 \cdot a \cdot a \cdot \cos 60^\circ + 2 \cdot a \cdot a \cdot \cos 60^\circ + 2 \cdot a \cdot a \cdot \cos 60^\circ \\ &= 6a^2. \end{aligned}$$

$$\text{Do đó } 6a^2 = 20^2 \Rightarrow a = \frac{10\sqrt{6}}{3} \approx 8,165 \text{ (N)}.$$

Bài 20(Sách CTST). Nếu một vật có khối lượng m (kg) thì lực hấp dẫn $\vec{P}$ của Trái Đất tác dụng lên vật được xác định theo công thức $\vec{P} = m\vec{g}$, trong đó $\vec{g}$ là gia tốc rơi tự do có độ lớn $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Tính độ lớn của lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên một quả táo có khối lượng 102 gam (Hình 27)



Hướng dẫn giải. Đổi đơn vị 102 gam = $102 \cdot 10^{-3} \text{ kg} = 0,102 \text{ kg}$.

$$\begin{aligned} \text{Từ công thức } \vec{P} = m\vec{g} \text{ suy ra } |\vec{P}| &= m|\vec{g}| \\ &= 0,102 \cdot 9,8 \\ &= 0,9996 \text{ N.} \end{aligned}$$

Vậy độ lớn của lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên quả táo xấp xỉ 1 N.

Bài 21. Cho hai véc-tơ $\vec{a}, \vec{b}$ sao cho $|\vec{a}| = \sqrt{2}, |\vec{b}| = 2$ và hai véc-tơ $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b}, \vec{y} = 2\vec{a} - \vec{b}$ vuông góc với nhau. Tính góc giữa hai véc-tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ (đơn vị độ).

Hướng dẫn giải. Vì hai véc-tơ $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b}, \vec{y} = 2\vec{a} - \vec{b}$ vuông góc với nhau nên ta có

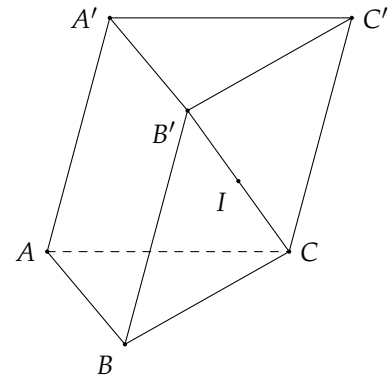
$$\begin{aligned} (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (2\vec{a} - \vec{b}) &= 0 \Leftrightarrow 2\vec{a}^2 - \vec{b}^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \\ &\Leftrightarrow 2|\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 + |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) = 0 \\ &\Leftrightarrow 2 \cdot (\sqrt{2})^2 - 2^2 + 2\sqrt{2} \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) = 0 \\ &\Leftrightarrow \cos(\vec{a}, \vec{b}) = 0 \\ &\Leftrightarrow (\vec{a}, \vec{b}) = 90^\circ. \end{aligned}$$

Bài 22. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}; \overrightarrow{AB} = \vec{b}; \overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng $B'C$. Biết rằng $\overrightarrow{BI} = m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c}$, tính $S = m + n + p$.

Hướng dẫn giải.

Ta có

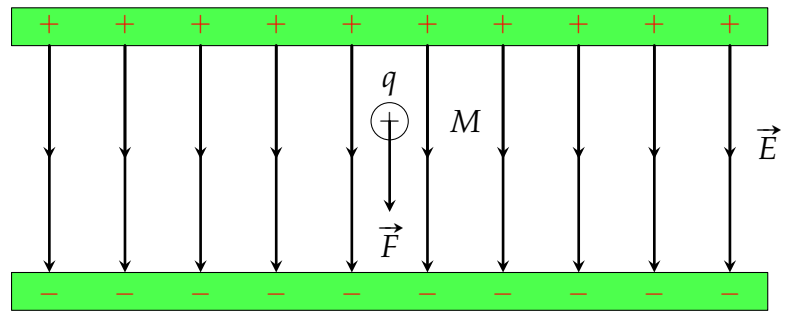
$$\begin{aligned}\vec{B'I} &= \frac{1}{2}\vec{B'C} = \frac{1}{2}(\vec{AC} - \vec{AB'}) \\ &= \frac{1}{2}[\vec{AC} - (\vec{AA'} + \vec{AB})] \\ &= -\frac{1}{2}\vec{AA'} - \frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AC} \\ &= -\frac{1}{2}\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}.\end{aligned}$$



Theo đề, ta có

$$\begin{cases} m = -\frac{1}{2} \\ n = -\frac{1}{2} \\ p = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow S = m + n + p = -0,5.$$

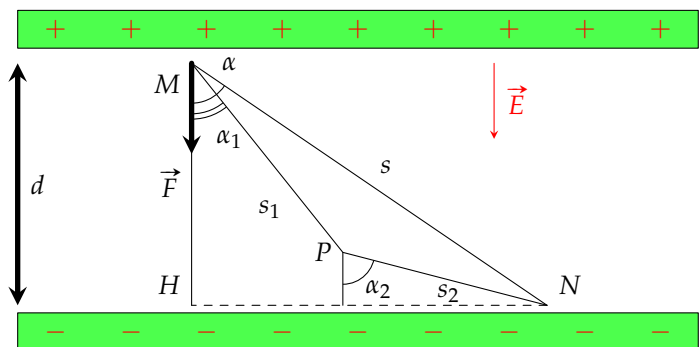
Bài 23. Trong điện trường đều, lực tĩnh điện $\vec{F}$ (đơn vị: N) tác dụng lên điện tích điểm có điện tích q (đơn vị: C) được tính theo công thức $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$, trong đó $\vec{E}$ là cường độ điện trường (đơn vị: N/C). Tính độ lớn của lực tĩnh điện tác dụng lên điện tích điểm khi $q = 10^{-9}$ C và độ lớn điện trường $E = 10^5$ N/C (Hình vẽ).



Hướng dẫn giải. Từ công thức $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$ suy ra $|\vec{F}| = q|\vec{E}|$
 $= 10^{-9} \cdot 10^5$
 $= 10^{-4}$ N.

Vậy độ lớn của lực tĩnh điện tác dụng lên điện tích điểm là 10^{-4} N.

Bài 24. Một lực tĩnh điện $\vec{F}$ tác động lên điện tích điểm M trong điện trường đều làm cho M dịch chuyển theo đường gấp khúc MNP (Hình vẽ). Biết $q = 2 \cdot 10^{-12}$ C, vectơ điện trường có độ lớn $E = 1,8 \cdot 10^5$ N/C và $d = MH = 5$ mm. Tính công A sinh bởi lực tĩnh điện $\vec{F}$.



Hướng dẫn giải. Công A sinh bởi lực tĩnh điện $\vec{F}$ là $A = 2 \cdot 10^{-12} \cdot 1,8 \cdot 10^5 \cdot 5 = 18 \cdot 10^{-7}$ J.

Bài 25. Một giỏ hoa treo trong nhà làm bằng 3 sợi dây không giãn, mỗi sợi dây dài 60 (cm) miếng kê là một miếng gỗ cân đối hình tròn bán kính 20 (cm), ba sợi dây được thắt một đầu bên trên và đỡ giá gỗ tại 3 điểm tạo thành tam giác đều (giả sử mỗi thắt của 3 sợi dây và mỗi nối của mỗi sợi dây với miếng gỗ không đáng kể). Biết lực chịu đựng của mỗi sợi

dây bằng nhau và mỗi sợi dây chịu không quá 15 (N) trọng lượng của miếng giá gỗ là 5 (N). Tính trọng lượng tối đa của các chậu hoa để dây treo không bị đứt (đơn vị N, kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Hướng dẫn giải.

Gọi điểm thắt một đầu bên trên là O và 3 điểm nối 3 sợi dây với giá gỗ tạo thành tam giác đều ABC . Gọi G là trọng tâm tam giác ABC .

Vì tam giác ABC đều nên G là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

Do đó, $GA = GB = GC = 20$ (cm).

Gọi F là độ lớn của các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ trên mỗi sợi dây.

Đặt $F = x$ với $0 < x \leq 15$.

Theo bài ra ta có $OA = OB = OC = 60$ cm nên $OG \perp (ABC)$

và $|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}| = 60$.

Do đó, $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3|$. Từ đó ta có $\vec{F}_1 = \frac{x}{60}\vec{OA}, \vec{F}_2 = \frac{x}{60}\vec{OB}, \vec{F}_3 = \frac{x}{60}\vec{OC}$.

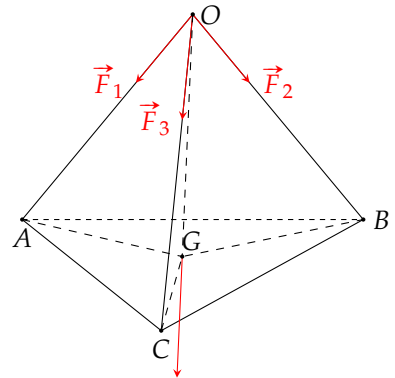
Suy ra $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \frac{x}{60}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}) = \frac{3x}{60}\vec{OG} = \frac{x}{20}\vec{OG}$.

Mặt khác, ta lại có $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{P}$ với $\vec{P}$ là trọng lượng của giá gỗ và các chậu hoa.

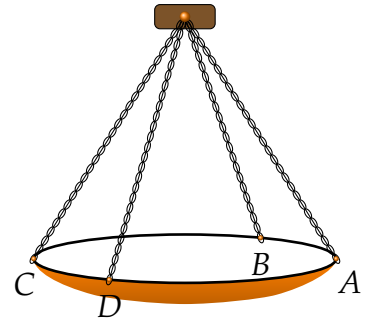
Nên ta có $|\vec{P}| = \frac{x}{20}|\vec{OG}| = \frac{x\sqrt{60^2 - 20^2}}{20} = x\sqrt{8} \leq 15\sqrt{8}$.

Vậy giá trị lớn nhất trọng lượng giá gỗ và chậu hoa là $\max |\vec{P}| = 15\sqrt{8}$.

Suy ra trọng lượng tối đa của các chậu hoa để dây treo không bị đứt là $15\sqrt{8} - 5 \approx 37,4$ (N).



Bài 26. Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng $m = 5$ kg được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $\widehat{ASC} = 60^\circ$. Biết $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$, trong đó $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do có độ lớn 10 m/s^2 , $\vec{P}$ là trọng lực tác dụng lên vật có đơn vị là N, m là khối lượng của vật có đơn vị kg. Độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích bằng bao nhiêu Niu-tơn (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Hướng dẫn giải.

♦ Ta có $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$ nên $|\vec{P}| = m \cdot |\vec{g}| = 5 \cdot 10 = 50$ N.

Vậy độ lớn của trọng lực $\vec{P}$ tác động lên chiếc đèn chùm là 50 N.

♦ Gọi O là trọng tâm của chiếc đèn chùm cũng là chân đường cao hình chóp đều $S.ABCD$.

Vẽ $\vec{OP}$ biểu diễn trọng lực tác động lên đèn chùm với $OP \perp (ABCD)$.

Khi đó lực căng mỗi sợi xích sẽ là $\vec{AS}, \vec{BS}, \vec{CS}, \vec{DS}$.

Chiếc đèn chùm đứng yên nên $\vec{AS} + \vec{BS} + \vec{CS} + \vec{DS} + \vec{OP} = \vec{0}$.

Bài 26. Suy ra

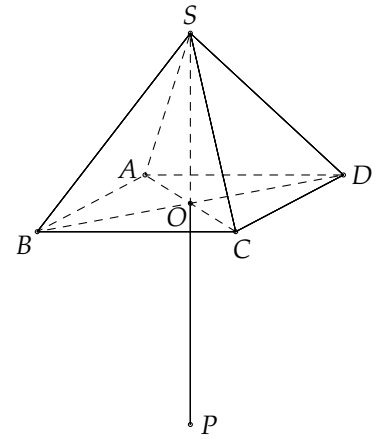
$$\begin{aligned}\vec{OP} &= \vec{SA} + \vec{SC} + \vec{SB} + \vec{SD} \\ &= 2\vec{SO} + 2\vec{SO} = 4\vec{SO}.\end{aligned}$$

$$\text{Suy ra } SO = \frac{1}{4} \cdot OP = \frac{50}{4} = \frac{25}{2}.$$

$$\text{Tam giác } SAC \text{ cân tại } S \text{ có } \cos \widehat{OSA} = \frac{SO}{SA}.$$

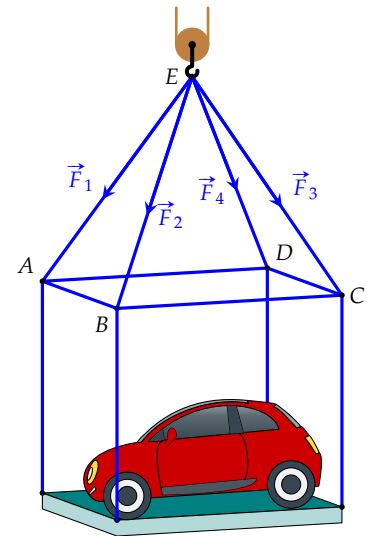
$$\text{Vậy lực căng mỗi sợi xích là } SA = \frac{SO}{\cos 30^\circ} = \frac{\frac{25}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} =$$

$$\frac{25\sqrt{3}}{3} \approx 14.$$



Bài 27. Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng 60° . Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng.

Tính trọng lượng của chiếc xe ô tô (làm tròn đến hàng đơn vị), biết rằng các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ đều có cường độ là 4700 N và trọng lượng của khung sắt là 3000 N.



Hướng dẫn giải.

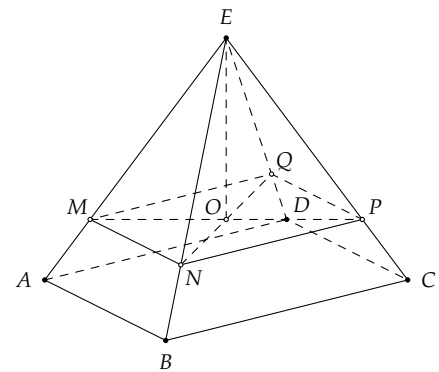
Bài 27. Lấy các điểm M, N, P, Q lần lượt trên các tia EA, EB, EC, ED sao cho

$$\vec{EM} = \vec{F}_1, \vec{EN} = \vec{F}_2, \vec{EP} = \vec{F}_3, \vec{EQ} = \vec{F}_4.$$

Do các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ đều có cường độ là 4700 N nên $EM = EN = EP = EQ = 4700$.

Kết hợp $EA = EB = EC = ED$ ta thu được $MN \parallel AB, NP \parallel BC, PQ \parallel CD, QM \parallel DA$.

Khi đó tứ giác $MNPQ$ là hình chữ nhật và EM, EN, EP, EQ cùng tạo với mặt phẳng $MNPQ$ một góc 60° .



Gọi O là tâm của $MNPQ$. Khi đó O là trung điểm của MP, NQ và $OM = ON = OP = OQ$.

Do $EM = EN = EP = EQ$ nên $EO \parallel (MNPQ)$, do đó $\widehat{EMO} = (EM; (MNPQ)) = 60^\circ$.

Suy ra $EO = EM \sin 60^\circ = 2350\sqrt{3}$.

Gọi $\vec{P}$ là trọng lực tác dụng lên cả hệ, do O là trung điểm MP, NQ nên ta có:

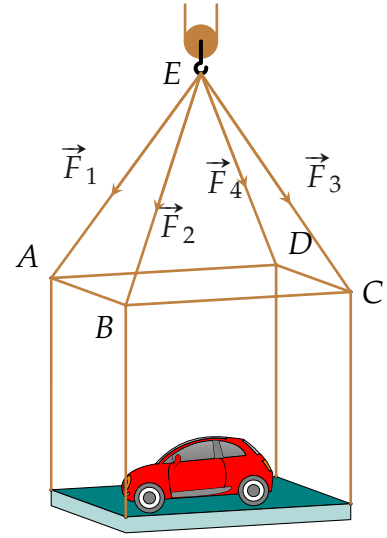
$$\begin{aligned}\vec{P} &= \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 \\ &= \vec{EM} + \vec{EN} + \vec{EP} + \vec{EQ} \\ &= \vec{EO} + \vec{OM} + \vec{EO} + \vec{ON} + \vec{EO} + \vec{OP} + \vec{EO} + \vec{OQ} \\ &= 4\vec{EO} + (\vec{OM} + \vec{OP}) + (\vec{ON} + \vec{OQ})\end{aligned}$$

$$= 4\overrightarrow{EO}.$$

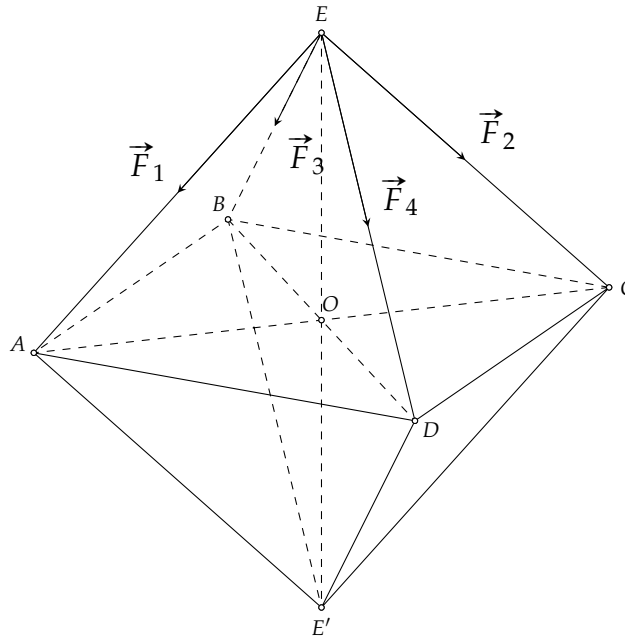
Suy ra trọng lượng của toàn bộ hệ là $|\vec{P}| = 4|\overrightarrow{EO}| = 4EO = 9400\sqrt{3} \text{ N}$.

Do trọng trường khung sắt là 3000 N nên trọng lượng của xe ô tô là $9400\sqrt{3} - 3000 \approx 13281 \text{ N}$.

Bài 28. Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình vuông $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiến cần cầu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc 45° như hình vẽ. Chiếc cần cầu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết lực căng $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3| = |\vec{F}_4|$, trọng lượng khung sắt là 1 000 (N) và trọng lượng của chiếc xe ô tô là 4 000 (N). Tính cường độ lực căng của mỗi đoạn dây cáp (làm tròn đến hàng đơn vị).



Hướng dẫn giải.



Gọi O là giao của hai đường chéo AC và BD .

Hình chóp $E.ABCD$ là chóp có các cạnh bên bằng nhau và O là tâm của đáy là hình chữ nhật $ABCD$. Suy ra $EO \perp (ABCD)$.

Ta có $\vec{F}_1 = k\overrightarrow{EA}$; $\vec{F}_2 = k\overrightarrow{EB}$; $\vec{F}_3 = k\overrightarrow{EC}$; $\vec{F}_4 = k\overrightarrow{ED}$.

Lấy E' đối xứng với E qua O .

Áp dụng quy tắc hình bình hành ta có $\vec{F}_1 + \vec{F}_3 = k\overrightarrow{EE'}$; $\vec{F}_2 + \vec{F}_4 = k\overrightarrow{EE'}$ (k là hằng số)

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = 2k\overrightarrow{EE'} = 4k\overrightarrow{EO}.$$

Vì ô tô được đặt ở vị trí cân bằng nên $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{P}$, trong đó $\vec{P}$ là trọng lực tác dụng lên ô tô và khung sắt nên.

$$5\,000 = 4kOE \Rightarrow OE = \frac{5\,000}{4k} = \frac{1\,250}{k} \quad (\text{N}).$$

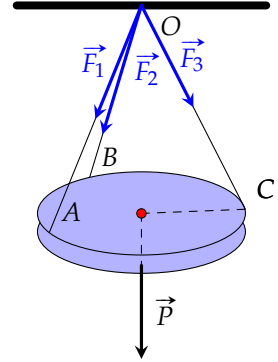
Vì EA tạo với $(ABCD)$ một góc $45^\circ \Rightarrow \widehat{EAO} = 45^\circ$.

Xét $\triangle AEO$ vuông tại O ta có $EO = AE \cdot \sin 45^\circ \Rightarrow \frac{1250}{k} = AE \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow AE = 1250k\sqrt{2}$ (N).

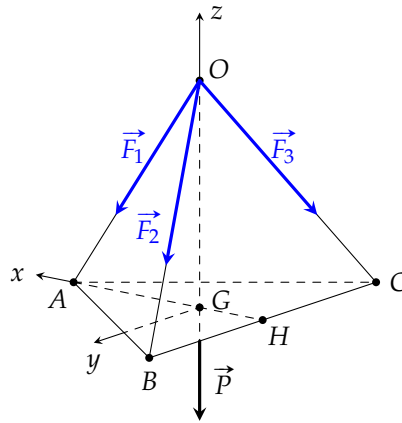
Từ giả thiết $EA = EB = EC = ED = k|\vec{F}_1|$.

Vậy cường độ lực căng của mỗi đoạn dây cáp là $|\vec{F}_1| = \frac{EA}{k} = \frac{1250k\sqrt{2}}{k}$ (N) ≈ 1768 (N).

Bài 29. Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dẫn xuất phát từ điểm O trên trần nhà lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên đèn tròn sao cho tam giác ABC đều. Độ dài của ba đoạn dây OA, OB, OC đều bằng L . Trọng lượng của chiếc đèn là 27 N và bán kính của chiếc đèn là $0,5$ m. Tìm chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây, biết rằng mỗi sợi dây đó được thiết kế để chịu được lực căng tối đa là 12 N. (Chiều dài tính theo đơn vị cm và làm tròn đến hàng phần mười).



Hướng dẫn giải.



Gọi G là trọng tâm tam giác ABC .

Vì $\triangle ABC$ đều nên G là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$.

Do đó $GA = GB = GC = 0,5$ m.

Gọi F là độ lớn của các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ trên mỗi sợi dây. Khi đó, $F = F(L)$ là một hàm số với biến số là L .

Theo bài ra ta có $OA = OB = OC = L$ nên $OG \perp (ABC)$ và $|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}| = L$.

Do đó, $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3|$

Vì vậy, tồn tại hằng số $c \neq 0$ sao cho $\vec{F}_1 = c\vec{OA}, \vec{F}_2 = c\vec{OB}, \vec{F}_3 = c\vec{OC}$.

Suy ra $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = c(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$.

Theo quy tắc ba điểm ta có $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = 3\vec{OG}$.

Gọi $\vec{P}$ là trọng lực tác dụng lên chiếc đèn thì $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 3c\vec{OG}$.

Mà trọng lượng tác dụng lên chiếc đèn là 20 N nên

$$|\vec{P}| = 27 \Leftrightarrow 3c|\vec{OG}| = 27N \Leftrightarrow c = \frac{9}{OG}.$$

Tam giác OAG vuông tại G (do $OG \perp (ABC)$) nên ta

$$OG = \sqrt{OA^2 - GA^2} = \sqrt{L^2 - 0,5^2} \text{ m với } L > 0,5.$$

Do đó $|\overrightarrow{OG}| = \sqrt{L^2 - 0,5^2} \Leftrightarrow c = \frac{9}{\sqrt{L^2 - 0,5^2}}.$

Khi đó $|\vec{F}| = |\vec{F}_1| = c |\overrightarrow{OA}| = \frac{9L}{\sqrt{L^2 - 0,5^2}}$ (với $L > 0,5$).

Ta có lực căng tối đa của mỗi sợi dây là 12 N nên

$$\begin{aligned} F(L) \leq 12 &\Leftrightarrow \frac{9L}{\sqrt{L^2 - 0,5^2}} \leq 12 \\ &\Leftrightarrow 3L \leq 4\sqrt{L^2 - 0,5^2} \\ &\Leftrightarrow 9L^2 \leq 16L^2 - 4 \\ &\Leftrightarrow 7L^2 \geq 4 \\ &\Rightarrow L \geq \frac{2}{\sqrt{7}} \approx 0,756 \text{ (m)}. \end{aligned}$$

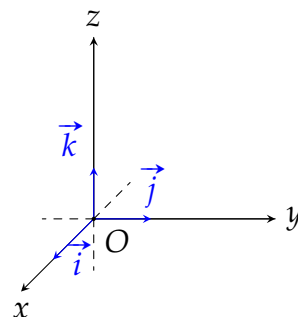
Vậy chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây là $L = 0,756 \text{ m} = 75,6 \text{ cm}.$

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1) Hệ tọa độ trong không gian

Trong không gian, ba trục Ox , Oy , Oz đôi một vuông góc với nhau tại gốc O của mỗi trục. Gọi $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ lần lượt là các vectơ đơn vị trên các trục Ox , Oy , Oz .

- ◇ Hệ ba trục như vậy được gọi là hệ trục tọa độ Descartes vuông góc $Oxyz$, hay đơn giản là hệ tọa độ $Oxyz$. Điểm O được gọi là gốc tọa độ.
- ◇ Các mặt phẳng (Oxy) , (Oyz) , (Ozx) đôi một vuông góc với nhau được gọi là các mặt phẳng tọa độ.
- ◇ $\vec{i}^2 = \vec{j}^2 = \vec{k}^2 = 1$ và $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$



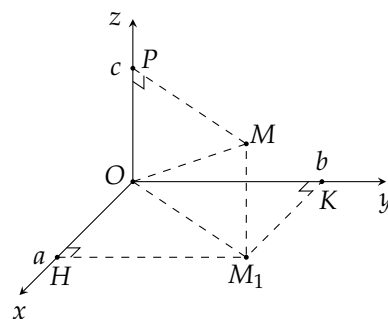
Không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ còn được gọi là không gian $Oxyz$.

2) Tọa độ của điểm

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm M . Tọa độ điểm M được xác định như sau:

- ◇ Xác định hình chiếu M_1 của điểm M trên mặt phẳng Oxy . Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm hoành độ a , tung độ b của điểm M_1 .
- ◇ Xác định hình chiếu P của điểm M trên trục cao Oz , điểm P ứng với số c trên trục Oz . Số c là cao độ của điểm M .

Bộ số $(a; b; c)$ là tọa độ của điểm M trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, kí hiệu là $M(a; b; c)$.



3) Tọa độ của vectơ

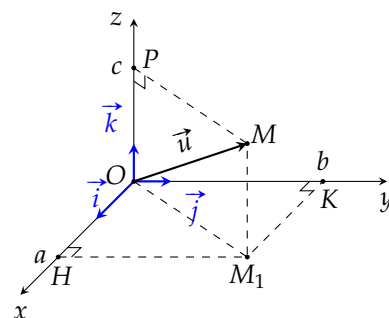
Trong không gian $Oxyz$:

- ◇ Tọa độ của điểm M cũng là tọa độ của vectơ $\vec{OM}$.
- ◇ Cho $\vec{u}$. Dựng điểm $M(a; b; c)$ thỏa $\vec{OM} = \vec{u}$ thì tọa độ của điểm M là tọa độ của $\vec{u}$. Theo hình vẽ thì

$$\vec{u} = \vec{OM} = \vec{OH} + \vec{OK} + \vec{OP} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}.$$

Suy ra

$$\vec{u} = (a; b; c) \Leftrightarrow \vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}.$$





Tọa độ các vectơ đơn vị lần lượt là: $\vec{i} = (1; 0; 0)$, $\vec{j} = (0; 1; 0)$, $\vec{k} = (0; 0; 1)$.
Trong không gian $Oxyz$, ta có:

- ◇ Tọa độ của điểm M là tọa độ của vectơ $\overrightarrow{OM}$, tức là
- ◇ Điều kiện để hai vectơ bằng nhau:

$$\text{Cho } \vec{a} = (x; y; z), \vec{b} = (x'; y'; z'). \text{ Khi đó } \vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = y' \\ z = z' \end{cases}$$

Nếu điểm M có tọa độ $(x; y; z)$ đối với hệ tọa độ $Oxyz$ thì:

- ◇ Hình chiếu vuông góc của M trên các trục Ox , Oy và Oz có tọa độ lần lượt là $(x; 0; 0)$, $(0; y; 0)$ và $(0; 0; z)$.
- ◇ Hình chiếu vuông góc của M trên các mặt phẳng (Oxy) , (Oyz) và (Oxz) có tọa độ lần lượt là $(x; y; 0)$, $(0; y; z)$ và $(x; 0; z)$.

II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP

Dạng

1

Tọa độ điểm, tọa độ vectơ

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$ và $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$. Khi đó, ta có

- ◇ $\overrightarrow{OA} = x_A \cdot \vec{i} + y_A \cdot \vec{j} + z_A \cdot \vec{k} \Leftrightarrow A(x_A; y_A; z_A)$. Trong đó
 - ☆ Vectơ đơn vị $\vec{i}$ trên trục Ox có tọa độ là $\vec{i} = (1; 0; 0)$;
 - ☆ Vectơ đơn vị $\vec{j}$ trên trục Oy có tọa độ là $\vec{j} = (0; 1; 0)$;
 - ☆ Vectơ đơn vị $\vec{k}$ trên trục Oz có tọa độ là $\vec{k} = (0; 0; 1)$.
- ◇ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3) \Leftrightarrow \vec{a} = a_1 \cdot \vec{i} + a_2 \cdot \vec{j} + a_3 \cdot \vec{k}$.
- ◇ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$.
- ◇ $\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = b_1 \\ a_2 = b_2 \\ a_3 = b_3 \end{cases}$.

◇ Ví dụ 1

Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = -2\vec{i} + 3\vec{j} + \frac{3}{4}\vec{k}$ và vectơ $\vec{v} = \left(3; -\frac{5}{4}; 2\right)$.

- a) Tìm tọa độ của $\vec{u}$.
- b) Biểu diễn $\vec{v}$ theo các vectơ đơn vị $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$.

Lời giải.

- a) Vì $\vec{u} = -2\vec{i} + 3\vec{j} + \frac{3}{4}\vec{k}$ nên $\vec{u} = \left(-2; 3; \frac{3}{4}\right)$.
- b) Vì $\vec{v} = \left(3; -\frac{5}{4}; 2\right)$ nên $\vec{v} = 3\vec{i} - \frac{5}{4}\vec{j} + 2\vec{k}$.

❖ Ví dụ 2

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = (4; 2; -1)$ và điểm A . Biết $\vec{OA} = \vec{u}$. Tọa độ của điểm A là

- (A) $(4; 1; 2)$. (B) $(4; 2; 1)$. (C) $(4; 2; -1)$. (D) $(-4; 2; 1)$.

👉 *Lời giải.* $\vec{OA} = \vec{u} = (4; 2; -1)$ suy ra tọa độ của điểm A là $(4; 2; -1)$.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1

Trong không gian $Oxyz$, biết $\vec{a} = 5\vec{i} + 7\vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{i} + 4\vec{k}$. Tìm tọa độ các vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$.

👉 *Hướng dẫn.* Tọa độ vectơ $\vec{a} = (5; 7; -3)$.

Tọa độ vectơ $\vec{b} = (2; 0; 4)$.

Bài 2

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; -3)$ và vectơ $\vec{u} = (3; -4; 2)$. Hãy biểu diễn theo các vectơ $\vec{i}$, $\vec{j}$ và $\vec{k}$ mỗi vectơ sau

- ① $\vec{OA}$; ② $\vec{u}$.

👉 *Hướng dẫn.*

- ① Vì điểm A có tọa độ là $(1; 2; -3)$ nên $\vec{OA} = (1; 2; -3)$.
Do đó, $\vec{OA} = 1\vec{i} + 2\vec{j} + (-3)\vec{k} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$.

- ② Vì $\vec{u} = (3; -4; 2)$ nên $\vec{u} = 3\vec{i} + (-4)\vec{j} + 2\vec{k} = 3\vec{i} - 4\vec{j} + 2\vec{k}$.

Bài 3

Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = -2\vec{i} + 3\vec{j} + 5\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{a}$ là

- (A) $(2; -3; -5)$ (B) $(2; 3; -5)$ (C) $(-2; 3; 5)$ (D) $(2; 3; 5)$

👉 *Hướng dẫn.* Tọa độ của vectơ $\vec{a}$ là $(-2; 3; 5)$.

Bài 4

Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = 3\vec{i} + 4\vec{k} - \vec{j}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là

- (A) $(3; -1; 4)$ (B) $(3; 4; -1)$ (C) $(4; -1; 3)$ (D) $(4; 3; -1)$

👉 *Hướng dẫn.* Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là $(3; -1; 4)$.

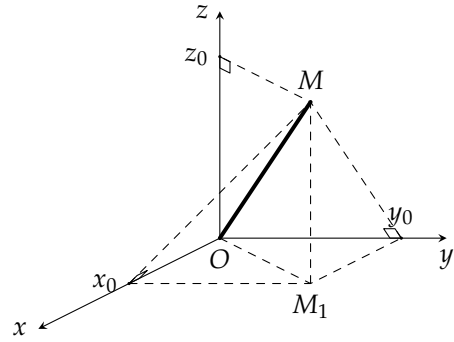
Dạng

2

Tìm tọa độ hình chiếu của điểm và điểm đối xứng trên trục tọa độ, các mặt phẳng tọa độ

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, xét điểm M có tọa độ $(x_0; y_0; z_0)$.

- ◇ Hình chiếu của điểm M lên các trục Ox , Oy , Oz lần lượt là các điểm có tọa độ là $(x_0; 0; 0)$, $(0; y_0; 0)$ và $(0; 0; z_0)$.
- ◇ Hình chiếu của điểm M lên các mặt phẳng (Oxy) , (Oyz) , (Ozx) lần lượt là các điểm có tọa độ $(x_0; y_0; 0)$, $(0; y_0; z_0)$ và $(x_0; 0; z_0)$.
- ◇ Điểm đối xứng của M qua trục Ox giữ nguyên x và đổi dấu y, z là $M'_1(x_0; -y_0; -z_0)$.
- ◇ Điểm đối xứng với M qua mặt phẳng (Oxy) giữ nguyên x, y và đổi dấu z là $M'_2(x_0; y_0; -z_0)$.



❖ Ví dụ 3

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(3; -2; -1)$.

- a) Tìm tọa độ hình chiếu của điểm A trên các mặt phẳng (Oxy) , (Oyz) , (Ozx) .
 b) Tìm tọa độ hình chiếu của điểm A trên các trục Ox , Oy , Oz .

🔗 Lời giải.

- a) Do $A(3; -2; -1)$ nên tọa độ của hình chiếu của điểm A trên các mặt phẳng (Oxy) , (Oyz) , (Ozx) lần lượt là $A_1(3; -2; 0)$, $A_2(0; -2; -1)$, $A_3(3; 0; -1)$.
- b) Do $A(3; -2; -1)$ nên tọa độ của hình chiếu của điểm A trên các trục Ox , Oy , Oz lần lượt là $A_1(3; 0; 0)$, $A_2(0; -2; 0)$, $A_3(0; 0; -1)$.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 5



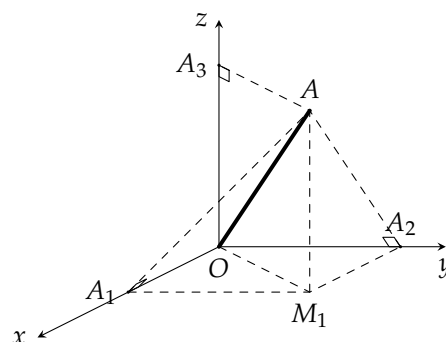
Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(3; 2; 4)$. Gọi A_1, A_2, A_3 lần lượt là hình chiếu của điểm A trên các trục Ox, Oy, Oz . Tìm tọa độ các điểm A_1, A_2, A_3 .

🔗 Hướng dẫn.

Do A_1 nằm trên Ox nên có tọa độ là $(3; 0; 0)$.

A_2 nằm trên mặt phẳng Oy nên có tọa độ là $(0; 2; 0)$.

A_3 nằm trên mặt phẳng Oz nên có tọa độ là $(0; 0; 4)$.



Bài 6



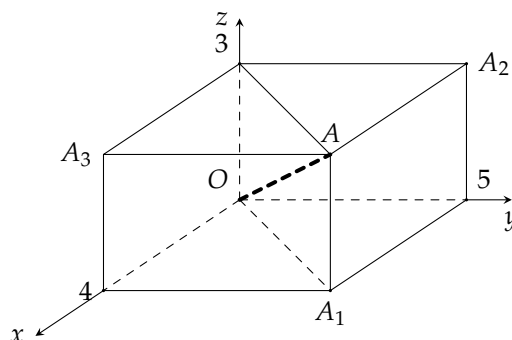
Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(4; 5; 3)$. Gọi A_1, A_2, A_3 lần lượt là hình chiếu của điểm A trên các mặt phẳng tọa độ $(Oxy), (Oyz), (Ozx)$. Tìm tọa độ các điểm A_1, A_2, A_3 .

Hướng dẫn.

Do A_1 nằm trên (Oxy) nên có tọa độ là $(4; 5; 0)$.

A_2 nằm trên mặt phẳng (Oyz) nên có tọa độ là $(0; 5; 3)$.

A_3 nằm trên mặt phẳng (Ozx) nên có tọa độ là $(4; 0; 3)$.



Dạng

3

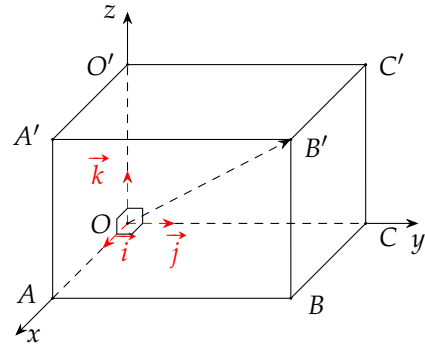
Tọa độ hóa một số hình không gian

- ① Chọn một điểm mà từ đó có ba đường đôi một vuông góc nhau làm gốc tọa độ.
- ② Xây dựng tọa độ các điểm trên hình đã cho tương ứng với hệ trục vừa chọn.
- ② Tọa độ các điểm đặc biệt:

- | | |
|---|---|
| • $M \in Ox \Rightarrow M(x; 0; 0).$ | • $M \in Oy \Rightarrow M(0; y; 0).$ |
| • $M \in Oz \Rightarrow M(0; 0; z).$ | • $M \in (Oxy) \Rightarrow M(x; y; 0).$ |
| • $M \in (Oxz) \Rightarrow M(x; 0; z).$ | • $M \in (Oyz) \Rightarrow M(0; y; z).$ |

Ví dụ 4

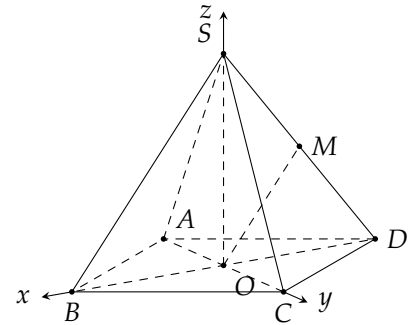
Cho hình hộp chữ nhật $OABC.O'B'C'$ có cạnh $OA = 4, OC = 6, OO' = 3$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ O ; các điểm A, C, O' lần lượt nằm trên các tia Ox, Oy, Oz . Xác định tọa độ các điểm A, B, B' .



Lời giải. Ta có $\overrightarrow{OA} = 4\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k}$, suy ra $A(4; 0; 0)$;
 $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = 4\vec{i} + 6\vec{j} + 0\vec{k}$, suy ra $B(4; 6; 0)$.
 $\overrightarrow{OB'} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OO'} = 4\vec{i} + 6\vec{j} + 3\vec{k}$, suy ra $B'(4; 6; 3)$.

Ví dụ 5

Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có O là giao điểm của AC và BD . Biết $SA = 5, SO = 4$. Xét hệ tọa độ $Oxyz$ với các tia Ox, Oy, Oz tương ứng trùng với các tia OB, OC, OS như ở hình vẽ. Tọa độ đỉnh $M(a, b, c)$ là trung điểm SD . Tính giá trị biểu thức $2a + 3b - c$.



Lời giải. Ta có $OA = \sqrt{(SA)^2 - (SO)^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$.
 $\Rightarrow OA = OB = OC = OD = 3$.
 M là trung điểm SD , ta có $2\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OS} + \overrightarrow{OD} = -3 \cdot \vec{i} + 4 \cdot \vec{k}$.
 $\Rightarrow \overrightarrow{OM} = -\frac{3}{2} \cdot \vec{i} + 2 \cdot \vec{k}$.
 Vậy tọa độ $M(-\frac{3}{2}; 0; 2)$ nên $2a + 3b - c = 2 \cdot (-\frac{3}{2}) + 3 \cdot 0 - 2 = -5$.

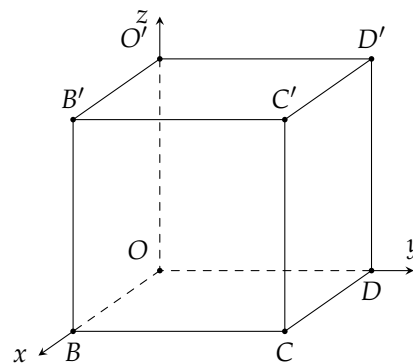
BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 7 (Mức độ 1)



Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $OB'CD'.O'B'C'D'$ có $B(2;0;0), D(0;1;0), O'(0;0;1)$. Tọa độ các đỉnh còn lại nào dưới đây là **sai**?

- (A) $C(2;1;0)$ (B) $B'(2;0;1)$ (C) $C'(1;1;1)$ (D) $D'(0;1;1)$



Hướng dẫn. Theo giả thiết, ta có $\overrightarrow{OB} = 2\vec{i}, \overrightarrow{OD} = \vec{j}, \overrightarrow{OO'} = \vec{k}$. Suy ra:

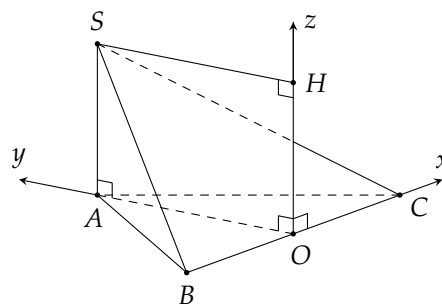
$$\begin{cases} \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} = 2\vec{i} + \vec{j}; \\ \overrightarrow{OB'} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OO'} = 2\vec{i} + \vec{k}; \\ \overrightarrow{OC'} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OO'} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}; \\ \overrightarrow{OD'} = \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OO'} = \vec{j} + \vec{k}. \end{cases}$$

Vậy $C(2;1;0), B'(2;0;1), C'(2;1;1), D'(0;1;1)$.

Bài 8



Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 2, SA vuông góc với đáy và $SA = 1$. Thiết lập hệ tọa độ như hình vẽ bên, hãy vẽ các vectơ đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz và tìm tọa độ các điểm A, B, C, S .



Hướng dẫn.

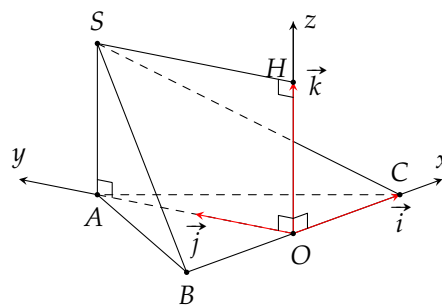
Vì $BC = 2$, O là trung điểm BC nên $OC = 1$. Suy ra điểm cuối của vectơ $\vec{i}$ là điểm C .

Vì $SAOH$ là hình chữ nhật nên $OH = SA = 1$. Suy ra điểm cuối của vectơ $\vec{k}$ là điểm H .

Tam giác ABC đều, có AO là đường cao.

Suy ra $AO = \sqrt{AB^2 - OB^2} = \sqrt{3}$. Trên cạnh OA , lấy điểm j sao cho $Oj = 1$.

Vậy ta được các vectơ $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ như hình vẽ.



Điểm C nằm trên tia Ox , $OC = 1 \Rightarrow \overrightarrow{OC} = 1 \cdot \vec{i} + 0 \cdot \vec{j} + 0 \cdot \vec{k} \Rightarrow C(1; 0; 0)$.

Điểm B nằm trên tia đối của tia Ox , $OB = 1 \Rightarrow \overrightarrow{OB} = (-1) \cdot \vec{i} + 0 \cdot \vec{j} + 0 \cdot \vec{k} \Rightarrow B(-1; 0; 0)$.

Điểm A nằm trên tia Oy , $OA = \sqrt{3} \Rightarrow \overrightarrow{OA} = 0 \cdot \vec{i} + \sqrt{3} \cdot \vec{j} + 0 \cdot \vec{k} \Rightarrow A(0; \sqrt{3}; 0)$.

Ta có $\overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OH} = 0 \cdot \vec{i} + \sqrt{3} \cdot \vec{j} + 0 \cdot \vec{k} + 0 \cdot \vec{i} + 0 \cdot \vec{j} + 1 \cdot \vec{k} = 0 \cdot \vec{i} + \sqrt{3} \cdot \vec{j} + 1 \cdot \vec{k}$.

Suy ra $S(0; \sqrt{3}; 1)$.

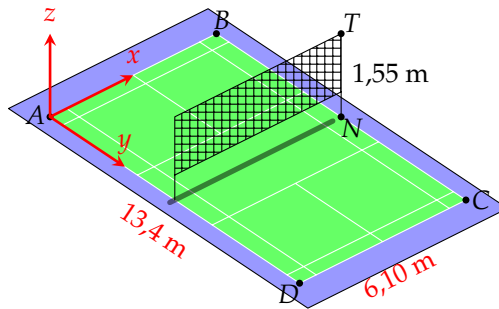
Dạng

4

Toán thực tế áp dụng hệ trục tọa độ

❖ Ví dụ 6

Sân cầu lông với kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế có chiều dài 13,4 mét, chiều rộng 6,10 mét, chiều cao lưới 1,55 mét. Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó như hình bên dưới (đơn vị trên mỗi trục là mét). Giả sử NT là một trụ cầu lông để căng lưới. Hãy xác định tọa độ của vectơ $\overrightarrow{NT}$.



Lời giải. Gọi tọa độ điểm N là $(x_N; y_N; z_N)$.

Vì chiều rộng của sân là 6,1 m nên $x_N = 6,1$.

Do một nửa chiều dài của sân là 6,7 m nên $y_N = 6,7$.

Điểm A thuộc mặt phẳng (Oxy) nên $z_N = 0$.

Vì vậy, điểm N có tọa độ là $(6,1; 6,7; 0)$.

Độ dài đoạn thẳng NT là 1,55 m nên điểm T có tọa độ là $(6,1; 6,7; 1,55)$.

Vậy ta có $\overrightarrow{NT} = (6,1 - 6,1; 6,7 - 6,7; 1,55 - 0)$, tức là $\overrightarrow{NT} = (0; 0; 1,55)$.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 9



Ở một sân bay, vị trí của máy bay được xác định bởi điểm M trong không gian $Oxyz$ như hình bên. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M xuống mặt phẳng (Oxy) . Cho biết $OM = 50$, $(\vec{i}, \vec{OH}) = 64^\circ$, $(\vec{OH}, \vec{OM}) = 48^\circ$. Tìm tọa độ của điểm M (làm tròn đến hàng phần chục).

- (A) $M(13,8; 25,1; 37,2)$
- (B) $M(14,7; 30,1; 37,2)$
- (C) $M(14,7; 30,1; 27,2)$
- (D) $M(13,8; 30,1; 32,2)$

Hướng dẫn.

Tam giác OMH vuông tại H , $OM = 50$;
 $\widehat{MOH} = 48^\circ$ nên ta có

- $OH = OM \cdot \cos 48 \approx 33,5$
- $OC = MH = OM \cdot \sin 48 \approx 37,2$.

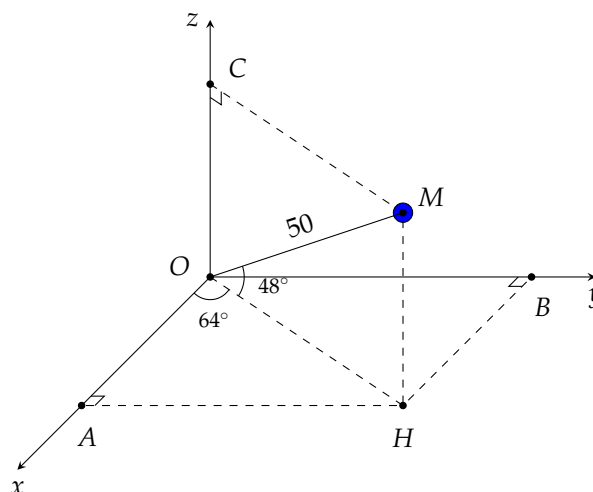
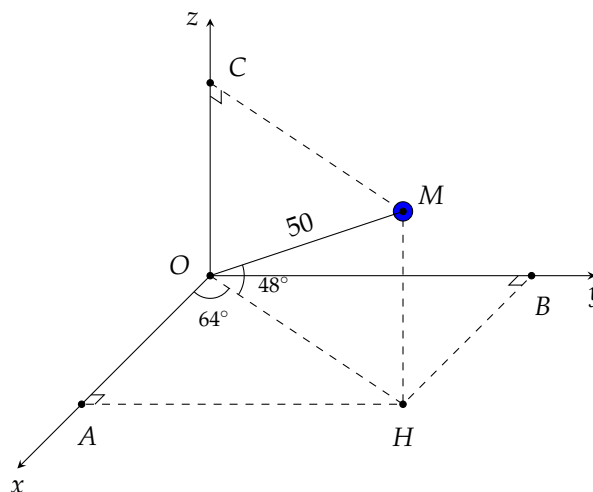
Tam giác OAH vuông tại A , $OH = 33,5$;
 $\widehat{AOH} = 64^\circ$ nên ta có

- $OA = OH \cdot \cos 64 \approx 14,7$,
- $OB = AH = OH \cdot \sin 64 \approx 30,1$.

Suy ra

$$\begin{aligned}\vec{OM} &= \vec{OC} + \vec{OH} = \vec{OC} + \vec{OA} + \vec{OB} \\ &= 14,7\vec{i} + 30,1\vec{j} + 37,2\vec{k}.\end{aligned}$$

Vậy $M(14,7; 30,1; 37,2)$.



BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

❖ **Câu 1.** Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây thuộc trục Oz ?

- (A) $M(1;0;0)$. (B) $M(1;0;2)$. (C) $M(1;2;0)$. (D) $M(0;0;-2)$.

🔑 *Hướng dẫn giải.* Ta có $M(0;0;-2) \in Oz$.

❖ **Câu 2.** Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = -2\vec{i} + 3\vec{j} + 5\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{a}$ là

- (A) $(2; -3; -5)$. (B) $(2; 3; -5)$. (C) $(-2; 3; 5)$. (D) $(2; 3; 5)$.

🔑 *Hướng dẫn giải.* Tọa độ của vectơ $\vec{a}$ là $(-2; 3; 5)$.

❖ **Câu 3.** Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = 3\vec{i} + 4\vec{k} - \vec{j}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là

- (A) $(3; -1; 4)$. (B) $(3; 4; -1)$. (C) $(4; -1; 3)$. (D) $(4; 3; -1)$.

🔑 *Hướng dẫn giải.* Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là $(3; -1; 4)$.

❖ **Câu 4.** Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{OA} = \vec{j} - 2\vec{k}$. Tọa độ điểm A là

- (A) $(1; 0; -2)$. (B) $(0; 1; -2)$. (C) $(0; -1; 2)$. (D) $(1; -2; 0)$.

🔑 *Hướng dẫn giải.* Ta có $\vec{OA} = \vec{j} - 2\vec{k} \Leftrightarrow A(0; 1; -2)$.

❖ **Câu 5.** Trong không gian $Oxyz$, xác định tọa độ của điểm A biết A nằm trên tia Ox và $OA = 2$.

- (A) $A(0; 0; 2)$. (B) $A(2; 2; 0)$. (C) $A(0; 2; 0)$. (D) $A(2; 0; 0)$.

🔑 *Hướng dẫn giải.* A nằm trên tia Ox và $OA = 2$ nên $A(2; 0; 0)$.

❖ **Câu 6.** Trong không gian $Oxyz$, xác định tọa độ của điểm A biết A nằm trên tia đối của tia Oy và $OA = 3$.

- (A) $A(0; 3; 0)$. (B) $A(0; -3; 0)$. (C) $A(0; -9; 0)$. (D) $A(3; -3; 0)$.

🔑 *Hướng dẫn giải.* A nằm trên tia đối của tia Oy và $OA = 3$ nên $A(0; -3; 0)$.

❖ **Câu 7.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(-2; \sqrt{3}; 6)$. Tọa độ của vectơ $\vec{OA}$ là

- (A) $(-2; \sqrt{3}; 6)$. (B) $(-2; 0; 6)$. (C) $(0; \sqrt{3}; 6)$. (D) $(-2; \sqrt{3}; 0)$.

🔑 *Hướng dẫn giải.* Ta có $\vec{OA} = (-2; \sqrt{3}; 6)$.

❖ **Câu 8.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{AO} = 3(\vec{i} + 4\vec{j}) - 2\vec{k} + 5\vec{j}$. Tọa độ của điểm A là

- (A) $(3; 17; -2)$. (B) $(-3; -17; 2)$. (C) $(3; -2; 5)$. (D) $(3; 5; -2)$.

🔑 *Hướng dẫn giải.* Ta có: $\vec{AO} = 3(\vec{i} + 4\vec{j}) - 2\vec{k} + 5\vec{j} = 3\vec{i} + 12\vec{j} - 2\vec{k} + 5\vec{j} = 3\vec{i} + 17\vec{j} - 2\vec{k}$.

Suy ra $\vec{OA} = -3\vec{i} - 17\vec{j} + 2\vec{k}$ nên $A(-3; -17; 2)$.

❖ **Câu 9.** Trong không gian cho $Oxyz$ vectơ $\vec{OM} = \vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$. Gọi M' là hình chiếu vuông góc của M trên mặt phẳng (Oxy) . Khi đó tọa độ của điểm M' trong hệ tọa độ $Oxyz$ là

- (A) $(1; -3; 4)$. (B) $(1; 4; -3)$. (C) $(0; 0; 4)$. (D) $(1; -3; 0)$.

🔑 *Hướng dẫn giải.* Ta có $\vec{OM} = \vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k} \Rightarrow M(1; -3; 4)$.

M' là hình chiếu vuông góc của M trên mặt phẳng $(Oxy) \Rightarrow M'(1; -3; 0)$

❖ **Câu 10.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; 5)$. Hình chiếu của điểm

M lên trục Ox có tọa độ là

- (A) $(0; 1; 5)$. (B) $(2; 0; 0)$. (C) $(0; 1; 0)$. (D) $(0; 0; 5)$.

 *Hướng dẫn giải.* Hình chiếu của điểm $M(2; 1; 5)$ lên trục Ox là điểm có tọa độ $(2; 0; 0)$.

❖ **Câu 11.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(2; -1; 4)$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên mặt phẳng (Oxy) . Tọa độ điểm H là

- (A) $H(0; -1; 0)$. (B) $H(0; -1; 4)$. (C) $H(2; -1; 0)$. (D) $H(2; 0; 4)$.

 *Hướng dẫn giải.* Hình chiếu vuông góc của $M(2; -1; 4)$ lên mặt phẳng (Oxy) là điểm $H(2; -1; 0)$.

❖ **Câu 12.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-2; 1; 3)$. Hình chiếu vuông góc của A trên trục Oy có tọa độ là

- (A) $(-2; 1; 0)$. (B) $(0; 1; 0)$. (C) $(0; 0; 3)$. (D) $(0; 1; 3)$.

 *Hướng dẫn giải.* Hình chiếu vuông góc của A trên trục Ox có tọa độ là $(-2; 0; 0)$.

❖ **Câu 13.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, điểm nào sau đây có hình chiếu trên mặt phẳng tọa độ (Oyz) là điểm $A(0; 4; -1)$?

- (A) $M(3; -4; -1)$. (B) $P(-2; 4; 1)$. (C) $Q(2; -4; 1)$. (D) $N(3; 4; -1)$.

 *Hướng dẫn giải.* Điểm nằm trên mặt phẳng (Oyz) có hoành độ bằng 0, nên ta chọn N .

❖ **Câu 14.** Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2; 4; 3)$. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (Oyz) là

- (A) 2. (B) 4. (C) 3. (D) 5.

 *Hướng dẫn giải.* Hình chiếu của điểm A xuống mặt phẳng (Oyz) là $H(0; 4; 3)$ nên khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (Oyz) là $AH = 2$.

❖ **Câu 15.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3; -1; 1)$. Điểm đối xứng của A qua mặt phẳng (Oyz) là điểm

- (A) $M(-3; -1; 1)$. (B) $N(0; -1; 1)$. (C) $P(0; -1; 0)$. (D) $Q(0; 0; 1)$.

 *Hướng dẫn giải.* Giữ nguyên y, z và đổi dấu x nên ta suy ra điểm đối xứng của A qua mặt phẳng (Oyz) là điểm $M(-3; -1; 1)$.

❖ **Câu 16.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho điểm $A(-3; 1; 2)$. Tọa độ điểm A' đối xứng với điểm A qua trục Oy là

- (A) $(-3; -1; 2)$. (B) $(3; 1; -2)$. (C) $(3; -1; -2)$. (D) $(3; -1; 2)$.

 *Hướng dẫn giải.* Điểm A' đối xứng với điểm A qua trục Oy nên phần y giữ nguyên và đổi dấu phần x, z .

Vậy tọa độ điểm A' là $(3; 1; -2)$

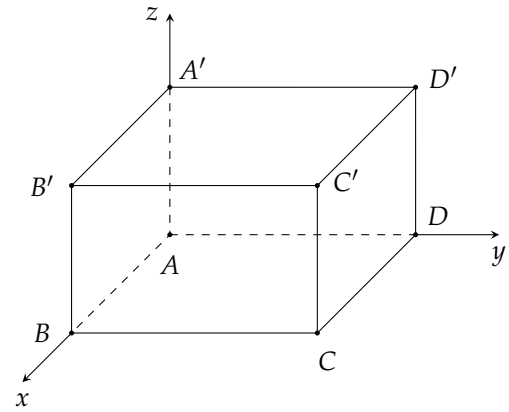
❖ **Câu 17.** Cho ba điểm $M(2; 0; 0)$, $N(0; -3; 0)$, $P(0; 0; 4)$. Điểm nào sau đây có hình chiếu trên các trục Ox, Oy, Oz lần lượt là M, N, P ?

- (A) $Q(3; 4; 2)$. (B) $Q(2; -3; 4)$. (C) $Q(-2; 3; -4)$. (D) $Q(2; 3; 4)$.

 *Hướng dẫn giải.* Vậy tọa độ điểm Q thỏa mãn là $(2; -3; 4)$.

❖ **Câu 18.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Với hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên (gốc tọa độ O trùng với điểm A), tọa độ điểm C' là

- (A) $C'(2; 2; 0)$. (B) $C'(2; 2; 2)$.
(C) $C'(0; 2; 0)$. (D) $C'(2; 0; 2)$.



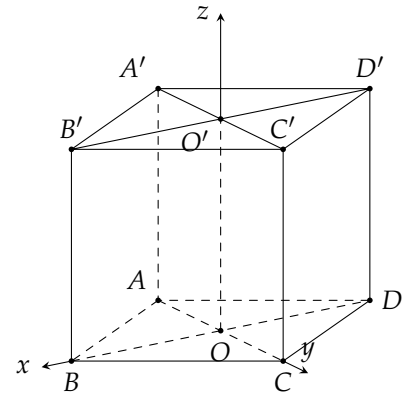
➤ *Hướng dẫn giải.*



2

Trắc nghiệm đúng sai.

❖ **Câu 1.** Cho hình hộp đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi. Hai đường chéo AC, BD của đáy có chiều dài lần lượt là a, b . Cạnh bên $AA' = c$. Hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc trùng với giao điểm O của hai đường chéo hình thoi $ABCD$, có tia Ox trùng với tia OB và tia Oy trùng với tia OC (Hình vẽ).



- a) Mặt phẳng $(ABCD)$ vuông góc trục Oz .
b) Trục $Oy \perp B'D'$.
c) Tọa độ điểm B, D lần lượt là $\left(-\frac{b}{2}; 0; 0\right), \left(\frac{b}{2}; 0; 0\right)$.
d) Tọa độ điểm C', D' lần lượt là $\left(0; \frac{a}{2}; c\right), \left(-\frac{b}{2}; 0; c\right)$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **Đ** Hình hộp đứng nên $OO' \perp (ABCD)$ hay $Oz \perp (ABCD)$.

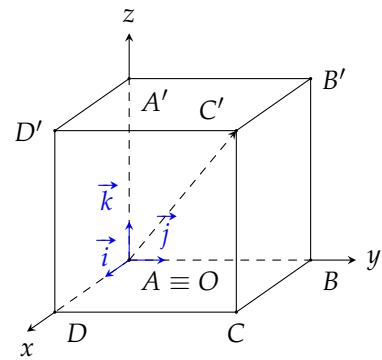
b) **Đ** $\begin{cases} AC \perp BD \\ BD // B'D' \end{cases} \Rightarrow AC \perp B'D' \text{ hay } Oy \perp B'D'.$

c) **S** $B; D \in Ox \Rightarrow B\left(\frac{b}{2}; 0; 0\right); D\left(-\frac{b}{2}; 0; 0\right).$

d) **Đ** $\overrightarrow{OC'} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{OC} = \frac{a}{2} \cdot \vec{j} + c \cdot \vec{k}.$
 $\overrightarrow{OD'} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{OD} = -\frac{b}{2} \cdot \vec{i} + c \cdot \vec{k}.$

Vậy tọa độ điểm C', D' lần lượt là $\left(0; \frac{a}{2}; c\right), \left(-\frac{b}{2}; 0; c\right).$

❖ **Câu 2.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc O và các đỉnh D, B, A' có tọa độ lần lượt là $(2; 0; 0), (0; 4; 0), (0; 0; 3)$ (Hình vẽ). Xác định tọa độ của các đỉnh còn lại của hình hộp chữ nhật. Mỗi tọa độ đỉnh dưới đây đúng hay sai?

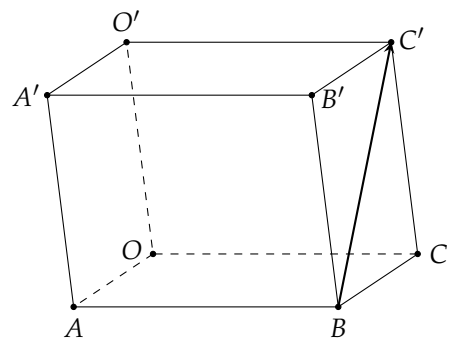


- a) $C(2; 4; 0)$. b) $D'(3; 0; 2)$. c) $C'(0; 4; 3)$. d) $B'(0; 4; 3)$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) **Đ** Điểm C nằm trên mặt phẳng Oxy nên có cao độ bằng 0. Vì D, B theo thứ tự là hình chiếu của C trên trục hoành và trục tung nên hoành độ của D là hoành độ của C , tung độ của B là tung độ của C . Vậy $C(2; 4; 0)$.
- b) **S** iểm D' nằm trên mặt phẳng Oxz nên có tung độ bằng 0. Vì D, A' theo thứ tự là hình chiếu của D' trên trục hoành và trục cao nên hoành độ của D là hoành độ của D' , cao độ của A' là cao độ của D' . Vậy $D'(2; 0; 3)$.
- c) **S** Vì $C(2; 4; 0)$ là hình chiếu của C' trên mặt phẳng Oxy nên C' có hoành độ và tung độ cũng là hoành độ và tung độ của C . Mặt khác, $A'(0; 0; 3)$ là hình chiếu của C' trên trục z nên C' có tung độ là tung độ của A' . Vậy $C'(2; 4; 3)$.
- d) **Đ** Điểm B nằm trên mặt phẳng Oyz nên có hoành độ bằng 0. Vì B, A' theo thứ tự là hình chiếu của B' trên trục tung và trục cao nên tung độ của B là tung độ của B' , cao độ của A' là cao độ của B' . Vậy $B'(0; 4; 3)$.

❖ **Câu 3.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $OABC.O'A'B'C'$ có $A(1; 1; -1), B(0; 3; 0), \overrightarrow{BC'} = (2; -6; 6)$. Gọi H, K lần lượt là trọng tâm của tam giác $OA'O'$ và $CB'C'$.



- a) Tọa độ điểm C' là $(2; -3; 6)$.
b) Tọa độ điểm O' là $(3; -5; 5)$.
c) Tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB'} = (-2; 3; -6)$.
d) Tọa độ vectơ $\overrightarrow{HK} = (-1; 2; -1)$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) Gọi $C'(x; y; z)$. Ta có

$$\overrightarrow{BC'} = (2; -6; 6) \Rightarrow \begin{cases} x - 0 = 2 \\ y - 3 = -6 \\ z - 0 = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -3 \\ z = 6 \end{cases}$$

Vậy $C(2; -3; 6)$.

- b) Gọi $O'(x; y; z)$. Theo hình vẽ thì

$$\overrightarrow{AO'} = \overrightarrow{BC'} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 = 2 \\ y - 1 = -6 \\ z + 1 = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = -5 \\ z = 5 \end{cases}$$

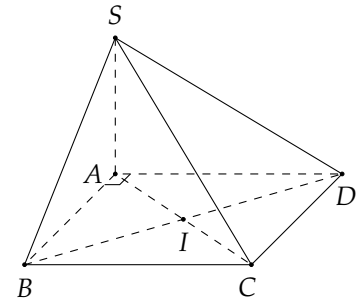
Vậy $O'(3; -5; 5)$.

c) Theo hình vẽ thì $\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{OC'} = (2; -3; 6)$.

d) Ta có $\overrightarrow{HK} = \overrightarrow{AB} = (-1; 2; 1)$.

❖ **Câu 4.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = 1$, $AD = 2$, SA vuông góc với mặt đáy và $SA = 3$. Với hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như sau: Gốc tọa độ O trùng với điểm A , các vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AS}$ lần lượt cùng hướng với $\vec{i}$, $\vec{j}$ và $\vec{k}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

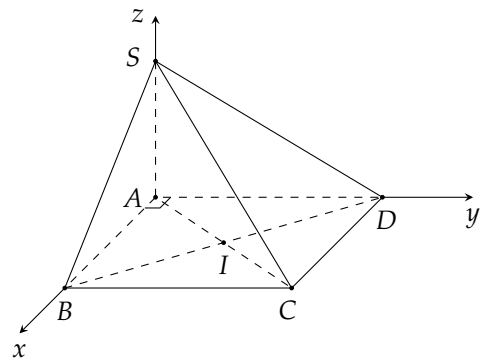
- a) Tọa độ $D(0; 2; 0)$. b) Tọa độ $C(1; 2; 3)$.
c) Tọa độ $S(2; 0; 0)$. d) Tọa độ $I(1; 1; 0)$.



➤ *Hướng dẫn giải.*

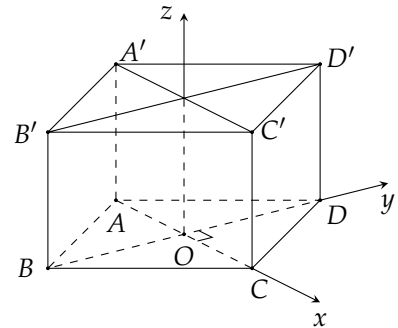
❖ **Câu 4.** Với hệ trục đã chọn như hình vẽ thì

- a) Điểm $D \in Oy$ và $AD = 2$ nên $D(0; 2; 0)$.
b) Điểm $C \in (Oxy)$ và có hình chiếu lên Ox , Oy lần lượt là điểm B và D .
Do $AB = 1$ và $AD = 2$ nên $C(2; 2; 0)$.
c) Điểm $S \in Oz$ và $AS = 3$ nên $S(0; 0; 3)$.
d) Điểm $I \in (Oxy)$ và có hình chiếu lên Ox , Oy lần lượt là trung điểm của AB và AD nên $I(1; 1; 0)$.



❖ **Câu 5.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Với hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên (gốc tọa độ O trùng với tâm hình vuông $ABCD$), hãy xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

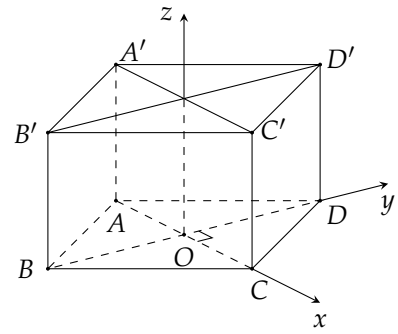
- a) Tọa độ $A(-1; 0; 0)$. b) $\overrightarrow{AC'} = (2\sqrt{2}; 0; 2)$.
c) Tọa độ $D'(0; \sqrt{2}; 2)$. d) $\overrightarrow{BD'} = (0; 0; 2)$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Độ dài $AC = 2\sqrt{2}$. Với hệ trục $Oxyz$ đã chọn như hình vẽ thì

- a) Điểm $A \in Ox$, nằm ngược chiều dương và $OA = \sqrt{2}$ nên $A(-\sqrt{2}; 0; 0)$.
b) Tọa độ $C'(\sqrt{2}; 0; 2)$. Suy ra $\overrightarrow{AC'} = (2\sqrt{2}; 0; 2)$.
c) Điểm D' có hình chiếu vuông góc xuống (Oxy) là điểm $D(0; \sqrt{2}; 0)$ và $DD' = 2$ nên $D'(0; \sqrt{2}; 2)$.
d) Tọa độ $B(0; -\sqrt{2}; 0)$, $D'(0; \sqrt{2}; 2)$. Suy ra $\overrightarrow{BD'} = (0; 2\sqrt{2}; 2)$.

❖ **Câu 6.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Với hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên (gốc tọa độ O trùng với tâm hình vuông $ABCD$), hãy xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

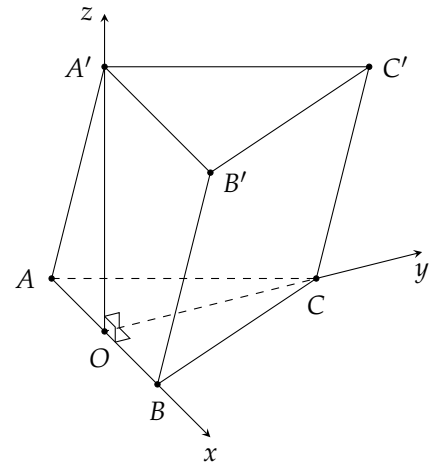


- a) Tọa độ $A(-1; 0; 0)$. b) $\overrightarrow{AC'} = (2\sqrt{2}; 0; 2)$.
c) Tọa độ $D'(0; \sqrt{2}; 2)$. d) $\overrightarrow{BD'} = (0; 0; 2)$.

➤ **Hướng dẫn giải.** Độ dài $AC = 2\sqrt{2}$. Với hệ trục $Oxyz$ đã chọn như hình vẽ thì

- a) Điểm $A \in Ox$, nằm ngược chiều dương và $OA = \sqrt{2}$ nên $A(-\sqrt{2}; 0; 0)$.
b) Tọa độ $C'(\sqrt{2}; 0; 2)$. Suy ra $\overrightarrow{AC'} = (2\sqrt{2}; 0; 2)$.
c) Điểm D' có hình chiếu vuông góc xuống (Oxy) là điểm $D(0; \sqrt{2}; 0)$ và $DD' = 2$ nên $D'(0; \sqrt{2}; 2)$.
d) Tọa độ $B(0; -\sqrt{2}; 0)$, $D'(0; \sqrt{2}; 2)$. Suy ra $\overrightarrow{BD'} = (0; 2\sqrt{2}; 2)$.

❖ **Câu 7.** Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 2 như hình vẽ. Hình chiếu vuông góc của A' lên (ABC) trùng với trung điểm cạnh AB , góc $\widehat{A'AO} = 60^\circ$. Với hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên (gốc tọa độ O trùng với trung điểm của đoạn BC), hãy xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



- a) Tọa độ điểm $A(-1; 0; 0)$.
b) Tọa độ điểm $C(0; \sqrt{3}; 0)$.
c) Tọa độ điểm $A'(0; -1; \sqrt{3})$.
d) Tọa độ điểm $C'(1; \sqrt{3}; \sqrt{3})$.

➤ **Hướng dẫn giải.** Độ dài $OC = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$. $OA' = OA \cdot \tan 60^\circ = \sqrt{3}$. Với hệ trục $Oxyz$ đã chọn như hình vẽ trên thì

- a) Điểm $A \in Ox$, nằm ngược chiều dương và $OA = 1$ nên $A(-1; 0; 0)$.
b) Điểm $A' \in Oy$, nằm cùng chiều dương và $OC = \sqrt{3}$ nên $C(0; \sqrt{3}; 0)$.
c) $A' \in Oz$, nằm cùng chiều dương và $OA' = \sqrt{3}$ nên $A'(0; 0; \sqrt{3})$.
d) Gọi $C'(x; y; z)$. Ta có

$$\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 0 = 1 \\ y - 0 = \sqrt{3} \\ z - \sqrt{3} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = \sqrt{3} \\ z = \sqrt{3} \end{cases}$$



3 Tự luận.

❖ **Bài 1.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $OABC.O'A'B'C'$. Các đỉnh A, C, O' tương ứng thuộc các tia Ox, Oy, Oz và $OA = 3, OC = 4, OO' = 2$. Tìm tọa độ của vectơ $\overrightarrow{O'B}$.

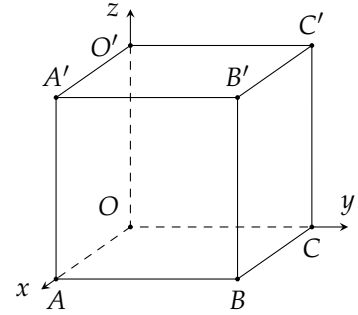
Hướng dẫn giải.

Các đỉnh $A; C; O'$ lần lượt thuộc các tia $Ox; Oy; Oz$ nên $O(0;0;0);$

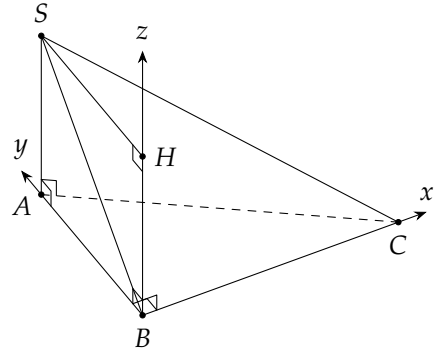
$A(3;0;0); C(0;4;0); O'(0;0;2).$

Ta có $\vec{OB} = \vec{OA} + \vec{OC} = 3\vec{i} + 4\vec{j} \Rightarrow B(3;4;0).$

Vậy $\vec{O'B} = (3;4;-2).$



Bài 2. Cho tứ diện $SABC$ được đặt vào một hệ tọa độ như hình vẽ bên dưới. Biết rằng ABC là tam giác vuông tại B , $BA = 2$, $BC = 4$, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và có độ dài bằng 2. Tìm tọa độ của vectơ $\vec{CS}$.



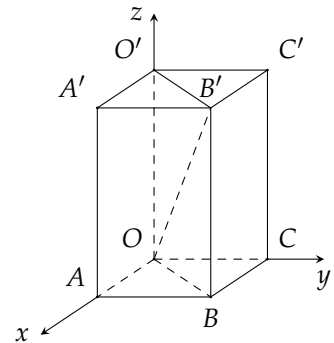
Hướng dẫn giải. B là gốc tọa độ $\Rightarrow B(0;0;0)$, $BC = 4 \Rightarrow C(4;0;0)$

Ta có $\vec{BS} = \vec{BA} + \vec{BH} = 2\vec{j} + 2\vec{k} \Rightarrow S(0;2;2).$

Vậy $\vec{CS} = (-4;2;2).$

Bài 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $OABC.O'A'B'C'$ như hình vẽ bên, biết $B'(2;3;5)$.

- a) Tìm tọa độ các đỉnh còn lại b) Tính độ dài đường chéo OB' của hình hộp chữ nhật đó.

**Hướng dẫn giải.**

- a) Do B, C', A' là hình chiếu của B trên các mặt phẳng $(Oxy), (Oyz), (Ozx)$ nên tọa độ của các điểm là $B(2;3;0), C'(0;3;5), A'(2;0;5).$

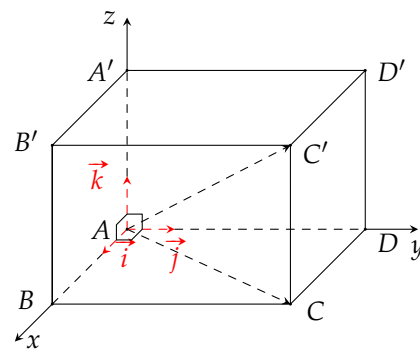
Hơn nữa, A, C, O' là hình chiếu của B trên các trục Ox, Oy, Oz nên tọa độ các điểm là $A(2;0;0), C(0;3;0), O'(0;0;5).$

- b) Khoảng cách từ B' đến mặt phẳng (Oxy) là $BB' = 5.$

Khoảng cách từ B' đến trục Oz là $OB = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}.$

Vậy $OB' = \sqrt{13 + 5^2} = \sqrt{38}.$

Bài 4. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 5. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ O trùng với A ; các điểm B, D, A' lần lượt nằm trên các tia Ox, Oy, Oz . Xác định tọa độ các điểm B, C, C' .



Hướng dẫn giải. Ta có $\overrightarrow{AB} = 5\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k}$, suy ra $B(5; 0; 0)$;

$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = 5\vec{i} + 5\vec{j} + 0\vec{k}$, suy ra $C(5; 5; 0)$.

$\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = 5\vec{i} + 5\vec{j} + 5\vec{k}$, suy ra $C'(5; 5; 5)$.

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1) Biểu thức tọa độ của phép toán cộng, trừ, nhân một số thực với một vector

Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ và số k . Khi đó

$$\textcircled{1} \quad \vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1; a_2 + b_2; a_3 + b_3);$$

$$\textcircled{2} \quad \vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1; a_2 - b_2; a_3 - b_3);$$

$$\textcircled{3} \quad k\vec{a} = (ka_1; ka_2; ka_3).$$

Cho hai vector $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$, $\vec{b} \neq \vec{0}$. Hai vector $\vec{a}$, $\vec{b}$ cùng phương khi và chỉ khi tồn tại một số thực k sao cho
$$\begin{cases} a_1 = kb_1 \\ a_2 = kb_2 \\ a_3 = kb_3. \end{cases}$$

2) Biểu thức tọa độ của tích vô hướng hai vector

Trong không gian $Oxyz$, tích vô hướng của hai vector $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ được xác định bởi công thức

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3.$$

LƯU Ý.

$$\textcircled{1} \quad \vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0;$$

$$\textcircled{2} \quad |\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}; \quad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

$$\textcircled{3} \quad \cos(\vec{a}; \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}} \quad (\text{với } \vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}).$$

3) Biểu thức tọa độ trung điểm đoạn thẳng, trọng tâm tam giác

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$. Ta có

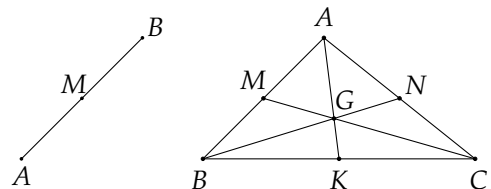
$$\vec{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A).$$

$\textcircled{1}$ Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là

$$M\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right).$$

$\textcircled{2}$ Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là

$$G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; \frac{z_A + z_B + z_C}{3}\right).$$



II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1 Tìm vectơ tổng, hiệu, tích với một số, biểu thức trung điểm, trọng tâm

Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ và số k . Khi đó

① $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1; a_2 + b_2; a_3 + b_3)$;

② $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1; a_2 - b_2; a_3 - b_3)$;

③ $k\vec{a} = (ka_1; ka_2; ka_3)$.

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$, $C(x_C; y_C; z_C)$. Ta có

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A).$$

① Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là

$$M\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right).$$

② Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là

$$G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; \frac{z_A + z_B + z_C}{3}\right).$$

❖ Ví dụ 1

Cho $\vec{a} = (-2; 3; 2)$, $\vec{b} = (2; 1; -1)$, $\vec{c} = (1; 2; 3)$. Tính tọa độ của mỗi vectơ sau

a) $3\vec{a}$;

b) $2\vec{a} - \vec{b}$;

c) $\vec{a} + 2\vec{b} - \frac{3}{2}\vec{c}$.

Lời giải.

a) Ta có $3\vec{a} = (3 \cdot (-2); 3 \cdot 3; 3 \cdot 2)$. Vậy $3\vec{a} = (-6; 9; 6)$.

b) Ta có $2\vec{a} = (-4; 6; 4)$ và $\vec{b} = (2; 1; -1)$.

Do đó, $2\vec{a} - \vec{b} = (-4 - 2; 6 - 1; 4 - (-1))$.

Vậy $2\vec{a} - \vec{b} = (-6; 5; 5)$.

c) Do $\vec{a} = (-2; 3; 2)$ và $2\vec{b} = (4; 2; -1)$ nên $\vec{a} + 2\vec{b} = (2; 5; 0)$.

Ngoài ra, vì $-\frac{3}{2}\vec{c} = \left(-\frac{3}{2}; -3; -\frac{9}{2}\right)$ nên $\vec{a} + 2\vec{b} - \frac{3}{2}\vec{c} = \left(\frac{1}{2}; 2; -\frac{9}{2}\right)$.

❖ Ví dụ 2

Cho ba điểm $A(0; -1; 1)$, $B(1; 0; 5)$, $G(1; 2; 0)$.

a) Chứng minh rằng ba điểm A , B , G không thẳng hàng.

b) Tìm tọa độ điểm C sao cho G là trọng tâm của tam giác ABC .

 *Lời giải.*

- ① Ta có $\overrightarrow{AB} = (1; 1; 4)$ và $\overrightarrow{AG} = (1; 3; -1)$.
Suy ra $\overrightarrow{AB} \neq k\overrightarrow{AG}$ với mọi $k \in \mathbb{R}$.
Suy ra $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AG}$ không cùng phương.
Vậy A, B, G không thẳng hàng.

- ② Ta có G là trọng tâm tam giác ABC nên

$$\begin{cases} 1 = \frac{0+1+x_C}{3} \\ 2 = \frac{-1+0+y_C}{3} \\ 0 = \frac{1+5+z_C}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_C = 2 \\ y_C = 7 \\ z_C = -6 \end{cases} \Rightarrow C(2; 7; -6).$$

Ví dụ 3

Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(5; -3; 0)$, $B(2; 1; -1)$, $C(4; 1; 2)$.

- a) Tìm tọa độ của vector $\vec{u} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} - 5\overrightarrow{BC}$.
b) Tìm điểm N sao cho $2\overrightarrow{NA} = -\overrightarrow{NB}$.

 *Lời giải.*

- ① Ta có $\begin{cases} A(5; -3; 0) \\ B(2; 1; -1) \\ C(4; 1; 2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{AB} = (-3; 4; -1) \\ \overrightarrow{AC} = (-1; 4; 2) \\ \overrightarrow{BC} = (2; 0; 3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\overrightarrow{AB} = (-6; 8; -2) \\ \overrightarrow{AC} = (-1; 4; 2) \\ -5\overrightarrow{BC} = (-10; 0; -15) \end{cases} \Rightarrow \vec{u} = (-17; 12; -15).$

- ② Gọi $N(x; y; z)$, khi đó $\begin{cases} \overrightarrow{NA} = (5-x; -3-y; -z) \\ \overrightarrow{NB} = (2-x; 1-y; -1-z) \end{cases}$

$$2\overrightarrow{NA} = -\overrightarrow{NB} \Leftrightarrow \begin{cases} 2(5-x) = -2+x \\ 2(-3-y) = -1+y \\ -2z = 1+z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = -\frac{5}{3} \\ z = -\frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow N\left(4; -\frac{5}{3}; -\frac{1}{3}\right).$$

❖ Ví dụ 4

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;-1)$, $B(2;-1;3)$, $C(-2;3;3)$. Điểm $M(a;b;c)$ là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABCM$, khi đó giá trị $P = a^2 + b^2 - c^2$ bằng

KQ:

🔗 *Lời giải.* $M(x;y;z)$, $ABCM$ là hình bình hành thì

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BC} \Rightarrow \begin{cases} x - 1 = -2 - 2 \\ y - 2 = 3 + 1 \\ z + 1 = 3 - 3 \end{cases} \Rightarrow M(-3;6;-1) \Rightarrow P = 44.$$

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1



Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{u} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{v} = -\frac{3}{2}\vec{i} + \vec{j} - \frac{1}{2}\vec{k}$, $\vec{w} = 6\vec{i} + m\vec{j} - n\vec{k}$.

a) Chứng minh $\vec{u}$ và $\vec{v}$ cùng phương.

b) Tìm giá trị của m và n để vectơ $\vec{u}$ và $\vec{w}$ cùng phương.

🔗 *Hướng dẫn.* Ta có $\vec{u} = (3; -2; 1)$, $\vec{v} = \left(-\frac{3}{2}; 1; -\frac{1}{2}\right)$, $\vec{w} = (6; m; -n)$.

a) Hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ cùng phương khi và chỉ khi

$$\vec{v} = k\vec{u} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{3}{2} = 3k \\ 1 = -2k \\ -\frac{1}{2} = k \end{cases} \Leftrightarrow k = -\frac{1}{2}$$

Như vậy $\vec{v} = -\frac{1}{2}\vec{u}$ nên hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ cùng phương.

b) Hai vector $\vec{u}$ và $\vec{w}$ cùng phương khi và chỉ khi

$$\vec{w} = k\vec{u} \Leftrightarrow \begin{cases} 6 = 3k \\ m = -2k \\ -n = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 2 \\ m = -4 \\ n = -2 \end{cases}$$

Như vậy $m = -4$ và $n = -2$ thì hai vector $\vec{u}$ và $\vec{w}$ cùng phương. Khi đó $\vec{w} = (6; -4; 2)$.

Bài 2



Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(5; -3; 0)$, $B(2; 1; -1)$, $C(4; 1; 2)$.

a) Tìm tọa độ của vector $\vec{u} = 2\vec{AB} + \vec{AC} - 5\vec{BC}$.

b) Tìm tọa độ điểm N sao cho $2\vec{NA} = -\vec{NB}$.

Hướng dẫn.

$$\text{a) Ta có } \begin{cases} A(5; -3; 0) \\ B(2; 1; -1) \\ C(4; 1; 2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{AB} = (-3; 4; -1) \\ \vec{AC} = (-1; 4; 2) \\ \vec{BC} = (2; 0; 3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\vec{AB} = (-6; 8; -2) \\ \vec{AC} = (-1; 4; 2) \\ -5\vec{BC} = (-10; 0; -15) \end{cases} \Rightarrow \vec{u} = (-17; 12; -15).$$

$$\text{b) Gọi } N(x; y; z), \text{ khi đó } \begin{cases} \vec{NA} = (5 - x; -3 - y; -z) \\ \vec{NB} = (2 - x; 1 - y; -1 - z) \end{cases}$$

$$2\vec{NA} = -\vec{NB} \Leftrightarrow \begin{cases} 2(5 - x) = -2 + x \\ 2(-3 - y) = -1 + y \\ -2z = 1 + z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = -\frac{5}{3} \\ z = -\frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow N\left(4; -\frac{5}{3}; -\frac{1}{3}\right).$$

Bài 3



Cho các điểm $A(-1; -1; 0)$, $B(0; 3; -1)$, $C(-1; 14; 0)$, $D(-3; 6; 2)$. Chứng minh rằng $ABCD$ là hình thang.

Hướng dẫn. Ta có $\overrightarrow{AB} = (1; 4; -1)$, $\overrightarrow{BC} = (-1; 11; 1)$, $\overrightarrow{CD} = (-2, -8, 2)$.

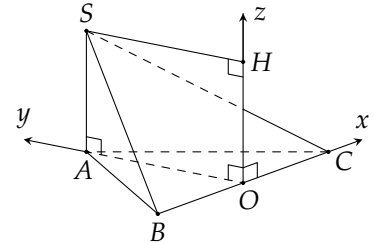
Do $\overrightarrow{CD} = (-2) \cdot \overrightarrow{AB}$ nên hai vectơ $\overrightarrow{CD}$ và $\overrightarrow{AB}$ ngược hướng với nhau, suy ra hai đường thẳng AB và CD hoặc là song song, hoặc là trùng nhau.

Mặt khác ta lại có hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ không cùng phương nên ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vậy $ABCD$ là hình thang.

Bài 4

Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $SA = a$ và đáy ABC là tam giác đều cạnh a , O là trung điểm của BC . Bằng cách thiết lập hệ trục tọa độ như hình vẽ, hãy tìm tọa độ

- ① Các điểm A, S, B, C ;
- ② Trung điểm M của SB và trung điểm N của SC ;
- ③ Trọng tâm G của tam giác SBC .



Hướng dẫn.

- ① Với hệ trục tọa độ trên ta có

$$C\left(\frac{a}{2}; 0; 0\right), B\left(-\frac{a}{2}; 0; 0\right), A\left(0; \frac{a\sqrt{3}}{2}; 0\right), S\left(0; \frac{a\sqrt{3}}{2}; a\right).$$

- ② Tọa độ trung điểm của SB, SC là $M\left(-\frac{a}{4}; \frac{a\sqrt{3}}{4}; \frac{a}{2}\right), N\left(\frac{a}{4}; \frac{a\sqrt{3}}{4}; \frac{a}{2}\right).$

- ③ Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là $G\left(0; \frac{a\sqrt{3}}{6}; \frac{a}{3}\right).$

Bài 5



Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(-4; 7; 5)$. Tọa độ chân đường phân giác trong góc B của tam giác ABC là $D(x; y; z)$. Tính $x + y + z$. KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn. $D(x; y; z)$ là chân đường phân giác trong góc B của tam giác ABC .

Ta có $\overrightarrow{DA} = -\frac{BA}{BC}\overrightarrow{DC}$.

Tính được $BA = \sqrt{26}$, $BC = \sqrt{104}$.

Suy ra $\overrightarrow{DA} = -\frac{\sqrt{26}}{\sqrt{104}}\overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \overrightarrow{DC} = -2\overrightarrow{DA}$.

$$\overrightarrow{DC} = -2\overrightarrow{DA} \Rightarrow \begin{cases} -4 - x = -2(1 - x) \\ 7 - y = -2(2 - y) \\ 5 - z = -2(-1 - z) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{2}{3} \\ y = \frac{11}{3} \\ z = 1. \end{cases}$$

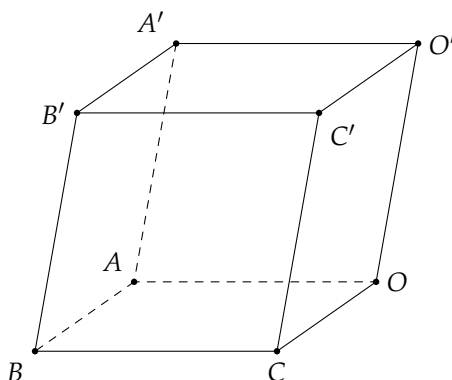
Vậy $x + y + z = 4$.

Bài 6



Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $OABC.O'A'B'C'$ và các điểm $A(2; 3; 1)$, $C(-1; 2; 3)$ và $O'(1; -2; 2)$. Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình hộp.

Hướng dẫn.



◇ Gọi $A'(x; y; z)$.

$\overrightarrow{O'A'} = (x - 1; y + 2; z - 2)$, $\overrightarrow{OA} = (2; 3; 1)$.

Vì $O'A'AO$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{O'A'} = \overrightarrow{OA}$ hay

$$\begin{cases} x - 1 = 2 \\ y + 2 = 3 \\ z - 2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \\ z = 3 \end{cases} \text{ suy ra } A'(3; 1; 3).$$

◇ Gọi $B(x; y; z)$.

$$\overrightarrow{OA} = (2; 3; 1), \overrightarrow{CB} = (x + 1; y - 2; z - 3).$$

Vì $OABC$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{CB}$ hay

$$\begin{cases} x + 1 = 2 \\ y - 2 = 3 \\ z - 3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 5 \\ z = 4 \end{cases} \text{ suy ra } B(1; 5; 4).$$

◇ Gọi $B'(x; y; z)$.

$$\overrightarrow{A'B'} = (x - 3; y - 1; z - 3), \overrightarrow{AB} = (-1; 2; 3).$$

Vì $ABB'A'$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB}$ hay

$$\begin{cases} x - 3 = -1 \\ y - 1 = 2 \\ z - 3 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \\ z = 6 \end{cases} \text{ suy ra } B'(2; 3; 6).$$

◇ Gọi $C'(x; y; z)$.

$$\overrightarrow{O'C'} = (x - 1; y + 2; z - 2), \overrightarrow{OC} = (-1; 2; 3).$$

Vì $OCC'O'$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{O'C'} = \overrightarrow{OC}$ hay

$$\begin{cases} x - 1 = -1 \\ y + 2 = 2 \\ z - 2 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 5 \end{cases} \text{ suy ra } C'(0; 0; 5).$$

Dạng 2 Biểu thức tọa độ tích vô hướng và ứng dụng

Trong không gian $Oxyz$, tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ được xác định bởi công thức

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3.$$

$$\textcircled{1} \quad \vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0;$$

$$\textcircled{2} \quad |\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}; \quad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

$$\textcircled{3} \quad \cos(\vec{a}; \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}} \quad (\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}).$$

◇ Ví dụ 5

Cho ba vectơ $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (1; -1; -2)$, $\vec{c} = (2; 1; -1)$, $\vec{d} = (1; 7; -3)$.

a) Tính $\vec{a} \cdot \vec{b}$, $\vec{b} \cdot \vec{c}$.

b) Tính $|\vec{a}|$, $|\vec{b}|$, $\cos(\vec{a}, \vec{b})$.

c) Chứng minh $\vec{d} \perp \vec{a}$.

Lời giải.

① Ta có $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + 1 \cdot (-2) = 1$ và $\vec{b} \cdot \vec{c} = 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 + (-2) \cdot (-1) = 3$.

② Ta có $|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{10}$, $|\vec{b}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{6}$.

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{1}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{15}}{60}.$$

③ Ta có $\vec{d} \cdot \vec{a} = 1 \cdot 3 + 7 \cdot 0 + (-3) \cdot 1 = 0 \Rightarrow \vec{d} \perp \vec{a}$.

❖ Ví dụ 6 *Chân trời sáng tạo, Mức độ 3*

Cho tam giác ABC có $A(7; 3; 3)$, $B(1; 2; 4)$, $C(2; 3; 5)$. Tìm tọa độ điểm H là chân đường cao kẻ từ A của tam giác ABC .

Lời giải. Ta có $\vec{BC} = (1; 1; 1)$.

Gọi $H(x; y; z)$ là chân đường cao của tam giác ABC kẻ từ A .

Suy ra $\vec{BH} = (x - 1; y - 2; z - 4)$.

$\vec{BH}$ cùng phương với $\vec{BC}$, do đó $x - 1 = t; y - 2 = t; z - 4 = t$. Suy ra $H(1 + t; 2 + t; 4 + t)$.

Ta có $\vec{AH} = (x_H - x_A; y_H - y_A; z_H - z_A) = (t - 6; t - 1; t + 1)$.

$\vec{AH} \perp \vec{BC} \Leftrightarrow \vec{AH} \cdot \vec{BC} = 0 \Leftrightarrow t - 6 + t - 1 + t + 1 = 0 \Leftrightarrow 3t = 6 \Leftrightarrow t = 2$.

Suy ra $H(3; 4; 6)$.

❖ Ví dụ 7

Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $M(2; 3; -1)$, $N(-1; 1; 1)$, $P(1; m - 1; 2)$. Với những giá trị nào của m thì tam giác MNP vuông tại N ?

Lời giải. Ta có $\vec{NM} = (3; 2; -2)$ và $\vec{NP} = (2; m - 2; 1)$.

Vì tam giác MNP vuông tại N nên ta có $\vec{NM} \perp \vec{NP} \Leftrightarrow \vec{NM} \cdot \vec{NP} = 0 \Leftrightarrow 2m = 0 \Leftrightarrow m = 0$.

Vậy $m = 0$ thỏa yêu cầu bài toán.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 7



Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; 1; -2)$ và $\vec{b} = (-2; 3; -2)$.

① Tìm $\vec{a} \cdot \vec{b}$

② Tìm $(\vec{a}, \vec{b})$

Hướng dẫn.

① Ta có $\vec{a} \cdot \vec{b} = -4 + 3 + 4 = 3$.

② Ta có $(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{3}{3\sqrt{17}} = \frac{1}{\sqrt{17}}$.

Bài 8



Trong không gian $Oxyz$, cho $A(0; 2; 1)$, $B(3; -2; 1)$ và $C(-2; 5; 7)$.

a) Tính chu vi của tam giác ABC .

b) Tính $\widehat{BAC}$.

Hướng dẫn.

a) Ta có $AB = \sqrt{3^2 + (-2-2)^2 + (1-1)^2} = 5$.

$AC = \sqrt{(-2)^2 + (5-2)^2 + (7-1)^2} = 7$.

$BC = \sqrt{(-2-3)^2 + (5+2)^2 + (7-1)^2} = \sqrt{110}$.

Vậy chu vi tam giác ABC là $AB + BC + AC = 12 + \sqrt{110}$.

b) Ta có $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 3 \cdot (-2) + (-4) \cdot 3 + 0 \cdot 6 = -18$.

Suy ra $\cos(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{|\vec{AB}| \cdot |\vec{AC}|} = \frac{-18}{5 \cdot 7} = -\frac{18}{35}$.

Vậy $\widehat{BAC} \approx 121^\circ$.

Bài 9



Trong không gian $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OA} = 3\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ và $B(m; m-1; -4)$. Tính tổng bình phương các giá trị của tham số m để độ dài đoạn $AB = 3$. KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn. Ta có $\overrightarrow{OA} = 3\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k} \Rightarrow A(3; 1; -2)$.

$$AB = \sqrt{(m-3)^2 + (m-2)^2 + 4} = \sqrt{2m^2 - 10m + 17}.$$

$$\text{Khi đó } AB = 3 \Leftrightarrow \sqrt{2m^2 - 10m + 17} = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = 4. \end{cases}$$

Suy ra tổng bình phương các giá trị của tham số m để độ dài đoạn $AB = 3$ là 17.

Bài 10



Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\triangle ABC$ có $A(1; 0; 0)$, $B(0; 0; 1)$, $C(2; 1; 1)$. Tính độ dài đường cao của tam giác ABC kẻ từ đỉnh A (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).

KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn. Ta có $\overrightarrow{AB} = (-1; 0; 1)$, $\overrightarrow{BC} = (2; 1; 0)$, $\overrightarrow{AC} = (1; 1; 1)$ suy ra $AB = \sqrt{2}$, $AC = \sqrt{3}$, $BC = \sqrt{5}$.

Vì $BC^2 = AB^2 + AC^2$ nên $\triangle ABC$ vuông tại A . Khi đó độ dài đường cao AH bằng

$$\frac{AB \cdot AC}{\sqrt{AB^2 + AC^2}} = \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{30}}{5} \approx 1,095.$$

Bài 11



Trong không gian $Oxyz$, cho 3 điểm $A(0; 1; -2)$; $B(3; 0; 0)$ và điểm C thuộc trục Oz . Biết ABC là tam giác cân tại C . Tìm tọa độ điểm C .

Hướng dẫn. Gọi $C(0; 0; z)$ là điểm thuộc trục Oz .

Tam giác ABC cân tại C nên $CA = CB$.

Suy ra $CA^2 = CB^2 \Rightarrow 1 + (z + 2)^2 = 9 + z^2 \Rightarrow z = 1 \Rightarrow C(0; 0; 1)$.

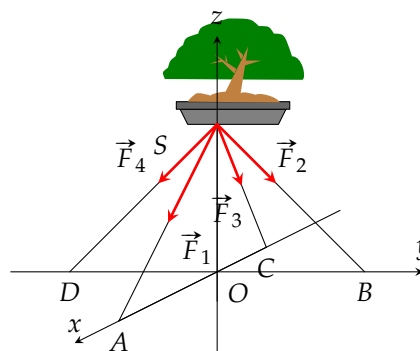
Dạng

3

Vận dụng tọa độ vectơ trong một số bài toán có liên quan đến thực tiễn

Ví dụ 8

Một chậu cây được đặt trên một giá đỡ có bốn chân với điểm đặt $S(0; 0; 20)$ và các điểm chạm mặt đất của bốn chân lần lượt là $A(20; 0; 0)$, $B(0; 20; 0)$, $C(-20; 0; 0)$, $D(0; -20; 0)$ (đơn vị cm). Cho biết trọng lực tác dụng lên chậu cây có độ lớn $40(N)$ và được phân bố thành bốn lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ có độ lớn bằng nhau như hình bên. Tìm tọa độ của các lực nói trên (mỗi centimet biểu diễn 1 N).



Lời giải. Tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường nên là hình vuông.

Ta có $\vec{SA} = (20; 0; -20)$, $\vec{SB} = (0; 20; -20)$, $\vec{SC} = (-20; 0; -20)$, $\vec{SD} = (0; -20; -20)$.

Suy ra $SA = SB = SC = SD = 20\sqrt{2}$. Do đó $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều.

Các vectơ $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ có điểm đầu tại S và điểm cuối lần lượt là A', B', C', D' .

Ta có $SA' = SB' = SC' = SD'$ nên $S.A'B'C'D'$ cũng là hình chóp tứ giác đều.

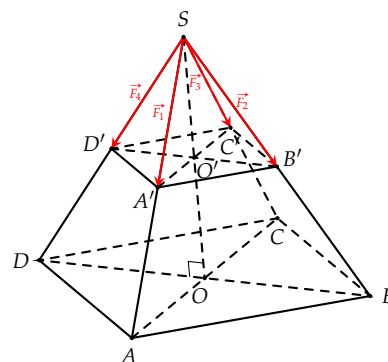
Gọi $\vec{F}$ là trọng lực tác dụng lên chậu cây và O' là tâm của hình vuông $A'B'C'D'$. Ta có

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{SA'} + \vec{SB'} + \vec{SC'} + \vec{SD'} = 4\vec{SO'}.$$

Ta có $|\vec{F}| = 40$, suy ra $|\vec{SO'}| = SO' = 10$.

Do tam giác $SO'A'$ vuông cân nên $SA' = \sqrt{2}SO' = 10\sqrt{2}$.

Suy ra $\vec{F}_1 = \vec{SA'} = \frac{1}{2}\vec{SA} = (10; 0; -10)$. Chứng minh tương tự ta cũng có



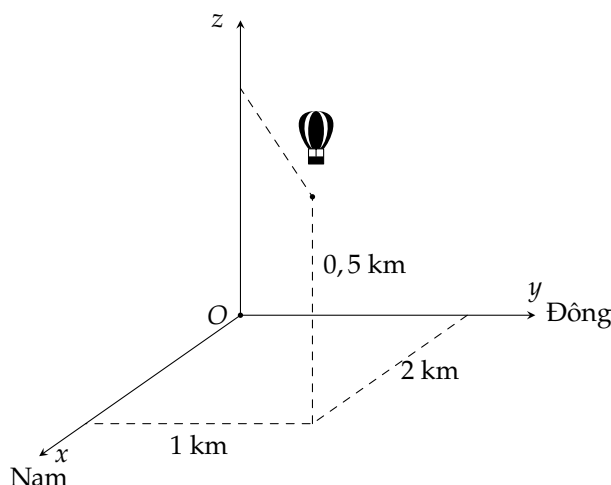
$$\vec{F}_2 = \frac{1}{2}\vec{SB} = (0; 10; -10), \vec{F}_3 = \frac{1}{2}\vec{SC} = (-10; 0; -10), \vec{F}_4 = \frac{1}{2}\vec{SD} = (0; -10; -10).$$

❖ Ví dụ 9

Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất cách điểm xuất phát 2 km về phía nam và 1 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất 0,5 km. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1 km về phía bắc và 1,5 km về phía tây, đồng thời cách mặt đất 0,8 km.

Chọn hệ trục $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng ($Oxyz$) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (H2.50), đơn vị đo lấy theo kilomet.

- ① Tìm tọa độ của mỗi chiếc khinh khí cầu đối với hệ tọa độ đã chọn.
- ② Xác định khoảng cách giữa hai khinh khí cầu (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).



🔗 Lời giải.

- ① Chiếc khinh khí cầu thứ nhất và thứ hai có tọa độ lần lượt là $(2; 1; 0,5)$ và $(-1; -1,5; 0,8)$.
- ② Khoảng cách hai chiếc khinh khí cầu là

$$\sqrt{(-1 - 2)^2 + (1,5 - 1)^2 + (0,8 - 0,5)^2} = \sqrt{15,34} \approx 3,92 \text{ (km)}.$$

❖ Ví dụ 10

Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilomet), ra đã phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800; 500; 7)$ đến điểm $B(940; 550; 8)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo là gì?

🔗 Lời giải.

Gọi $C(x; y; z)$ là vị trí của máy bay sau 5 phút tiếp theo. Vì hướng của máy bay không đổi nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng. Do vận tốc của máy bay không đổi và thời gian bay từ A đến B gấp đôi thời gian bay từ B đến C nên $AB = 2BC$.

Do đó

$$\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \left(\frac{940 - 800}{2}; \frac{550 - 500}{2}; \frac{8 - 7}{2}\right) = (70; 25; 0,5).$$

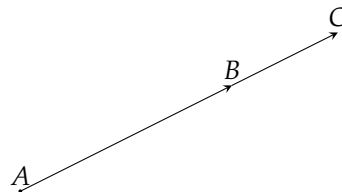
Mặt khác, $\overrightarrow{BC} = (x - 940; y - 550; z - 8)$ nên

$$\begin{cases} x - 940 = 70 \\ y - 550 = 25 \\ z - 8 = 0,5. \end{cases}$$

Từ đó

$$\begin{cases} x = 1010 \\ y = 575 \\ z = 8,5 \end{cases} \text{ và vì vậy } C(1010; 575; 8,5).$$

Vậy tọa độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo là $(1010; 575; 8,5)$.

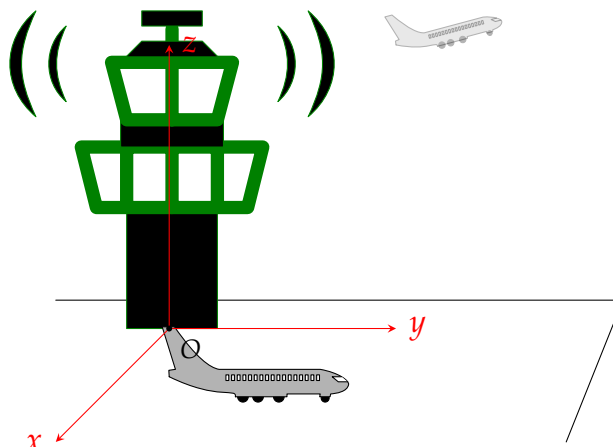


BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 12 (Sách KNTT, Mức độ 2)



Để theo dõi hành trình của một chiếc máy bay, ta có thể lập hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí của trung tâm kiểm soát không lưu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (được coi là phẳng) với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (hình vẽ). Sau khi cất cánh và đạt độ cao nhất định, chiếc máy bay duy trì hướng bay về phía nam với tốc độ không đổi là 890 km/h trong nửa giờ. Xác định tọa độ của véc-tơ biểu diễn độ dịch chuyển của chiếc máy bay trong nửa giờ đó đối với hệ tọa độ đã chọn, biết rằng đơn vị đo trong không gian $Oxyz$ được lấy theo kilômét.

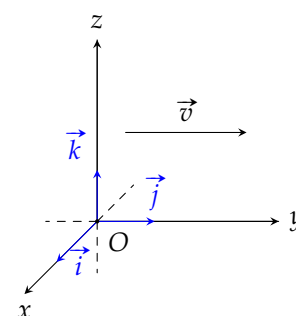


Hướng dẫn.

Trong nửa giờ, kể từ lúc đạt được độ cao nhất định, máy bay bay với vận tốc 890 km/h nên bay được quãng đường dài 445 km.

Véc-tơ biểu diễn độ dịch chuyển của chiếc máy bay trong nửa giờ đó đối với hệ tọa độ là $\vec{v} = 0 \cdot \vec{i} + 445 \cdot \vec{j} + 0 \cdot \vec{k}$.

Vậy $\vec{v} = (0; 445; 0)$.



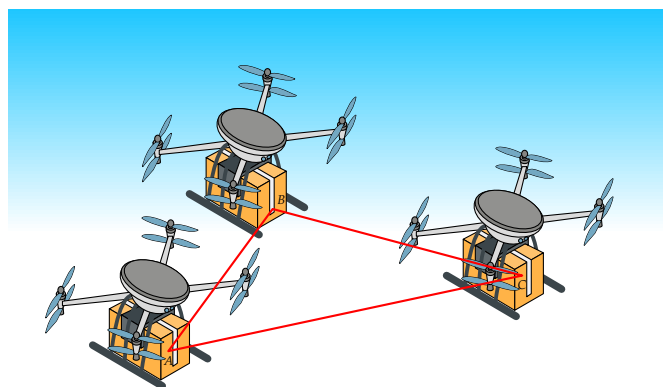
Bài 13



Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$, một đội gồm ba drone giao hàng A, B, C đang có tọa độ là $A(1; 1; 1)$, $B(5; 7; 9)$, $C(9; 11; 4)$.

Tính:

- ① Các khoảng cách giữa mỗi cặp drone giao hàng.
- ② Góc $\widehat{BAC}$.



Hướng dẫn.

① Các khoảng cách giữa mỗi cặp drone giao hàng là

$$\diamond AB = \sqrt{(5-1)^2 + (7-1)^2 + (9-1)^2} = 2\sqrt{29};$$

$$\diamond BC = \sqrt{(9-5)^2 + (11-7)^2 + (4-9)^2} = \sqrt{57};$$

$$\diamond AC = \sqrt{(9-1)^2 + (11-1)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{173}.$$

② Ta có $\vec{AB} = (4; 6; 8)$ và $\vec{AC} = (8; 10; 3)$.

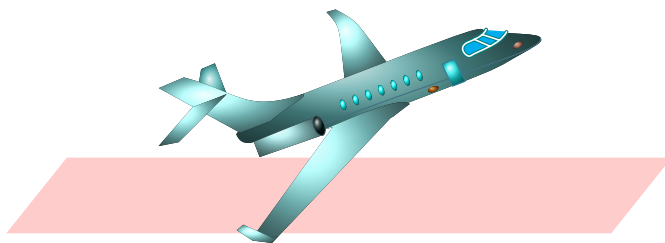
$$\begin{aligned}\cos \widehat{BAC} &= \cos(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{AB \cdot AC} \\ &= \frac{4 \cdot 8 + 6 \cdot 10 + 8 \cdot 3}{2\sqrt{29} \cdot \sqrt{173}} \approx 0,819.\end{aligned}$$

Suy ra $\widehat{BAC} \approx 35^\circ 2'$.

Bài 14



Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đa phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800; 500; 7)$ đến điểm $B(940; 550; 8)$ trong vòng 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là $C(x; y; z)$, hãy tính $x + y + z$.



KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn. Gọi $C(x; y; z)$ là vị trí của máy bay sau 10 phút tiếp theo.

Vì hướng của máy bay không đổi nên $\vec{AB}$ và $\vec{BC}$ cùng hướng.

Vì vận tốc của máy bay không đổi và thời gian bay từ A đến B bằng thời gian từ B đến C nên $\vec{AB} = \vec{BC}$.

Ta có $\vec{AB} = (940 - 800; 550 - 500; 8 - 7) = (140; 50; 1)$; $\vec{BC} = (x - 940; y - 550; z - 8)$.

$$\vec{AB} = \vec{BC} \Leftrightarrow \begin{cases} 140 = x - 940 \\ 50 = y - 550 \\ 1 = z - 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1080 \\ y = 600 \\ z = 9. \end{cases}$$

Vậy $C = (1080; 600; 9) \Rightarrow x + y + z = 1080 + 600 + 9 = 1689$.

BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

❖ **Câu 1.** Trong không gian $Oxyz$, cho đoạn thẳng AB có $A(3; 1; -1)$ và $B(-1; 5; 7)$. Tọa độ trung điểm M của AB là

- (A) $M(2; 6; 6)$. (B) $M(1; 3; 3)$. (C) $M(-1; 3; -3)$. (D) $M(-4; 4; 8)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Tọa độ trung điểm M của AB là

$$\begin{cases} x_M = \frac{x_A + x_B}{2} \\ y_M = \frac{y_A + y_B}{2} \\ z_M = \frac{z_A + z_B}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M = 1 \\ y_M = 3 \\ z_M = 3 \end{cases} \Rightarrow M(1; 3; 3).$$

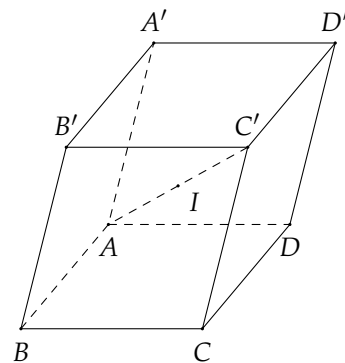
❖ **Câu 2.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $A(1; 0; 1)$, $C'(4; 5; -5)$. Tâm I của hình hộp có tọa độ là

- (A) $I(5; 5; -2)$. (B) $I\left(-\frac{5}{2}; \frac{5}{2}; -2\right)$. (C) $I\left(\frac{5}{2}; \frac{5}{2}; 2\right)$. (D) $I\left(\frac{5}{2}; \frac{5}{2}; -2\right)$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

Ta có I là trung điểm của AC' , suy ra ta có

$$\begin{cases} x_I = \frac{x_A + x_{C'}}{2} \\ y_I = \frac{y_A + y_{C'}}{2} \\ z_I = \frac{z_A + z_{C'}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_I = \frac{5}{2} \\ y_I = \frac{5}{2} \\ z_I = -2 \end{cases} \Rightarrow I\left(\frac{5}{2}; \frac{5}{2}; -2\right).$$



❖ **Câu 3.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(3; -2; 0)$, $N(2; 4; 1)$. Tọa độ của $\overrightarrow{MN}$ là

- (A) $(1; -6; -1)$. (B) $(-1; 6; 1)$. (C) $(1; 0; 6)$. (D) $(-1; 6; -1)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $\overrightarrow{MN} = (2 - 3; 4 + 2; 1 - 0) = (-1; 6; 1)$.

❖ **Câu 4.** Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; 2; 1)$ và $\vec{b} = (m; n; 1)$. Biết rằng vectơ $\vec{a} = \vec{b}$, khi đó giá trị $m + 2n$ bằng

- (A) 5. (B) 3. (C) 4. (D) 2.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = m \\ 2 = n \end{cases} \Rightarrow m + 2n = 1 + 2 \cdot 2 = 5$.

❖ **Câu 5.** Trong không gian $Oxyz$ cho $\vec{a} = (2; 3; 2)$ và $\vec{b} = (1; 1; -1)$. Vectơ $\vec{a} - \vec{b}$ có tọa

độ là

- (A) (3; 4; 1). (B) (1; 2; 3). (C) (-1; -2; 3). (D) (3; 5; 1).

Hướng dẫn giải. Ta có $\vec{a} - \vec{b} = (2 - 1; 3 - 1; 2 + 1) = (1; 2; 3)$.

❖ **Câu 6.** Trong không gian $Oxyz$ cho $\vec{a} = (2; -1; 0)$, $\vec{b} = (1; 1; -3)$. Khi đó tọa độ $\vec{a} + \vec{b}$ là
(A) (3; 2; -3). (B) (3; 0; -3). (C) (1; 0; -3). (D) (3; 0; 3).

Hướng dẫn giải. Ta có $\vec{a} + \vec{b} = (2 + 1; -1 + 1; 0 - 3) = (3; 0; -3)$.

❖ **Câu 7.** Trong không gian $Oxyz$, cho vector $\vec{a} = (5; 7; 2)$. Tọa độ của vector $2\vec{a}$ là
(A) (10; 14; 4). (B) (10; 7; 2). (C) (10; 14; 2). (D) (10; 7; 4).

Hướng dẫn giải. Ta có $2\vec{a} = (2 \cdot 5; 2 \cdot 7; 2 \cdot 2) = (10; 14; 4)$.

❖ **Câu 8.** Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = (-4; 2; -3)$ và điểm $A(1; 2; 3)$. Tọa độ điểm B thỏa mãn $\vec{AB} = \vec{u}$ là

- (A) $B(3; 2; -4)$. (B) $B(-3; 4; 0)$. (C) $B(3; -4; 0)$. (D) $B(-3; -4; -4)$.

Hướng dẫn giải. Gọi $B(x; y; z)$. Khi đó $\vec{AB} = (x - 1; y - 2; z - 3)$.

$$\vec{AB} = \vec{u} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 = -4 \\ y - 2 = 2 \\ z - 3 = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = 4 \\ z = 0. \end{cases}$$

Vậy $B(-3; 4; 0)$.

❖ **Câu 9.** Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u} = (3; 0; 1)$ và $\vec{v} = (2; 1; 0)$ là

- (A) 0. (B) 6. (C) 8. (D) -6.

Hướng dẫn giải.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 6 + 0 + 0 = 6.$$

❖ **Câu 10.** Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ và $\vec{v} = (0; 1; -2)$ bằng
(A) -4. (B) 0. (C) 4. (D) -2.

Hướng dẫn giải. Ta có $\vec{u} = (1; 2; -1)$.

Suy ra $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + (-1) \cdot (-2) = 4$.

❖ **Câu 11.** Cho $\vec{OA} = \vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$, điểm $B(3; -4; 1)$ và $C(2; 0; -1)$. Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là

- (A) (1; -2; 3). (B) (-1; 2; -3). (C) (2; -2; 1). (D) (-2; 2; -1).

Hướng dẫn giải. Từ giả thiết: $\vec{OA} = \vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k} \Rightarrow A(1; -2; 3)$.

$$\text{Gọi } G \text{ là trọng tâm tam giác } ABC, \text{ ta có: } \begin{cases} x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3} = 2 \\ y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} = -2 \Rightarrow G(2; -2; 1). \\ z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} = 1 \end{cases}$$

Vậy trọng tâm của tam giác ABC là điểm $G(2; -2; 1)$.

❖ **Câu 12.** Cho tam giác ABC trọng tâm G . Biết $A(0; 2; 1)$, $B(1; -1; 2)$, $G(1; 1; 1)$. Khi đó điểm C có tọa độ là

- (A) (2; 2; 4). (B) (-2; 0; 2). (C) (-2; -3; -2). (D) (2; 2; 0).

Hướng dẫn giải.

• Giả sử tọa độ C là C(a; b; c) khi đó
$$\begin{cases} \frac{0+1+a}{3} = 1 \\ \frac{2-1+b}{3} = 1 \\ \frac{1+2+c}{3} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 2 \\ c = 0. \end{cases}$$

- Vậy điểm C có tọa độ là (2; 2; 0).

❖ **Câu 13.** Trong không gian Oxyz, cho $\vec{a} = (2; -1; 1)$ và $\vec{b} = (-6; 3; x)$. Tìm x để hai véc-tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương.

- (A) $x = \frac{1}{3}$. (B) $x = 3$. (C) $x = -\frac{1}{3}$. (D) $x = -3$.

Hướng dẫn giải. Để hai véc-tơ cùng phương thì $\frac{-6}{2} = \frac{3}{-1} = \frac{x}{1} \Rightarrow x = -3$.

❖ **Câu 14.** Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba véc-tơ: $\vec{a} = (2; -5; 3)$, $\vec{b} = (0; 2; -1)$, $\vec{c} = (1; 7; 2)$. Tọa độ véc-tơ $\vec{d} = \vec{a} - 4\vec{b} - 2\vec{c}$ là

- (A) (0; 27; 3). (B) (1; 2; -7). (C) (0; -27; 3). (D) (0; 27; -3).

Hướng dẫn giải. Có $\vec{d} = \vec{a} - 4\vec{b} - 2\vec{c}$.

$$\begin{aligned} &= (2; -5; 3) - 4(0; 2; -1) - 2(1; 7; 2) \\ &= (2; -5; 3) - (0; 8; -4) - (2; 14; 4) \\ &= (2 - 0 - 2; -5 - 8 - 14; 3 + 4 - 4) \\ &= (0; -27; 3). \end{aligned}$$

Vậy $\vec{d} = (0; -27; 3)$.

❖ **Câu 15.** Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với A(3; -2; 5), B(-2; 1; -3) và C(5; 1; 1). Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là

- (A) G(2; 0; -1). (B) G(2; 1; -1). (C) G(-2; 0; 1). (D) G(2; 0; 1).

Hướng dẫn giải. Tọa độ trọng tâm G $\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; \frac{z_A + z_B + z_C}{3} \right) \Rightarrow G(2; 0; 1)$.

Vậy G(2; 0; 1).

❖ **Câu 16.** Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho $\vec{a} = (0; 1; 1)$ và $\vec{b} = (-1; 1; 0)$. Góc giữa hai véc-tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng

- (A) 60° . (B) 120° . (C) 150° . (D) 30° .

Hướng dẫn giải. Ta có $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 1$, $|\vec{a}| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ và $|\vec{b}| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$.

Suy ra $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$.

Vậy góc giữa hai véc-tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 60° .

❖ **Câu 17.** Trong không gian Oxyz cho hai véc-tơ $\vec{a} = (2; -1; 4)$ và $\vec{b} = \vec{i} - 3\vec{k}$. Tính $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

- (A) -13. (B) 5. (C) -10. (D) -11.

Hướng dẫn giải. Ta có $b = (1; 0; -3)$ nên $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 - 12 = -10$.

❖ **Câu 18.** Trong không gian $Oxyz$, góc giữa véc-tơ $\vec{i}$ và $\vec{u} = (-\sqrt{3}; 0; 1)$ là
 (A) 30° . (B) 120° . (C) 60° . (D) 150° .

Hướng dẫn giải. Ta có $\vec{i} = (1; 0; 0)$ nên $\cos(\vec{i}; \vec{u}) = \frac{-\sqrt{3}}{2}$, suy ra $(\vec{i}, \vec{u}) = 150^\circ$.

❖ **Câu 19.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba véc-tơ $\vec{a} = (-1; 1; 0)$, $\vec{b} = (1; 1; 0)$, $\vec{c} = (1; 1; 1)$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
 (A) $|\vec{a}| = \sqrt{2}$. (B) $|\vec{c}| = \sqrt{3}$. (C) $\vec{a} \perp \vec{b}$. (D) $\vec{c} \perp \vec{b}$.

Hướng dẫn giải. Ta có

$$|\vec{a}| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 0} = \sqrt{2}$$

$$|\vec{c}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}.$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 0 \Rightarrow \vec{a} \perp \vec{b}.$$

$$\vec{b} \cdot \vec{c} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 2. \text{ Suy ra } \vec{c} \text{ không vuông góc với } \vec{b}.$$

❖ **Câu 20.** Trong không gian $Oxyz$, cho $A(-1; 2; 4)$, $B(-1; 1; 4)$, $C(0; 0; 4)$. Tìm số đo $\widehat{ABC}$.
 (A) 45° . (B) 60° . (C) 135° . (D) 120° .

Hướng dẫn giải. Ta có $\vec{BA} = (0; 1; 0)$, $\vec{BC} = (1; -1; 0)$ nên $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = -1$.

Lại có $|\vec{BA}| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1$ và $|\vec{BC}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 0^2} = \sqrt{2}$ nên

$$\cos \widehat{ABC} = \frac{\vec{BA} \cdot \vec{BC}}{|\vec{BA}| \cdot |\vec{BC}|} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \widehat{ABC} = 135^\circ.$$

❖ **Câu 21.** Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; 0; 1)$, $B(0; 2; 3)$, $C(2; 1; 0)$. Độ dài đường trung tuyến AM là

- (A) $\frac{1}{2}$. (B) $\frac{\sqrt{11}}{2}$. (C) $\frac{\sqrt{12}}{2}$. (D) $\frac{\sqrt{10}}{2}$.

Hướng dẫn giải.

M là trung điểm của đoạn $BC \Rightarrow M\left(1; \frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$.

Độ dài đường trung tuyến $AM = \frac{\sqrt{10}}{2}$.

❖ **Câu 22.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $M(1; 1; 1)$, $N(2; 3; 4)$, $P(7; 7; 5)$. Để tứ giác $MNPQ$ là hình bình hành thì tọa độ điểm Q là

- (A) $(-6; -5; -2)$. (B) $(6; -5; 2)$. (C) $(6; 5; 2)$. (D) $(-6; 5; 2)$.

Hướng dẫn giải. Gọi $Q(x; y; z)$ thì $\vec{PQ} = (x - 7; y - 7; z - 5)$ và $\vec{NM} = (-1; -2; -3)$.

$$MNPQ \text{ là hình bình hành} \Leftrightarrow \vec{PQ} = \vec{NM} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 7 = -1 \\ y - 7 = -2 \\ z - 5 = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 5 \\ z = 2 \end{cases}. \text{ Vậy } Q(6; 5; 2).$$

❖ **Câu 23.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(-5; 0; 5)$ là trung điểm của đoạn MN , biết $M(1; -4; 7)$. Tìm tọa độ của điểm N .

- Ⓐ $N(-10; 4; 3)$. Ⓑ $N(-11; -4; 3)$. Ⓒ $N(-2; -2; 6)$. Ⓓ $N(-11; 4; 3)$.

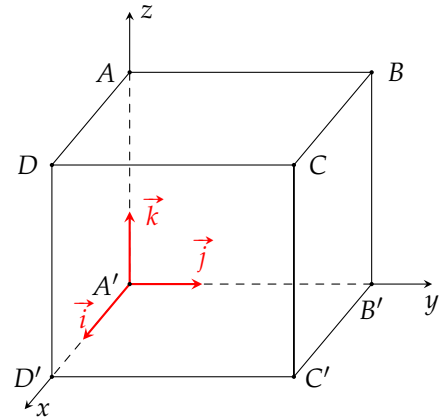
Hướng dẫn giải. Ta có $I(-5; 0; 5)$ là trung điểm của đoạn MN nên

$$\begin{cases} x_I = \frac{x_M + x_N}{2} \\ y_I = \frac{y_M + y_N}{2} \\ z_I = \frac{z_M + z_N}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_N = 2x_I - x_M \\ y_N = 2y_I - y_M \\ z_N = 2z_I - z_M \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_N = 2(-5) - 1 \\ y_N = 2 \cdot 0 - (-4) \\ z_N = 2 \cdot 5 - 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_N = -11 \\ y_N = 4 \\ z_N = 3. \end{cases}$$

Suy ra $N(-11; 4; 3)$.

❖ Câu 24. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A' trùng với gốc O và các đỉnh D' , B' , A lần lượt thuộc các tia Ox , Oy , Oz như hình vẽ. Giả sử đỉnh C có tọa độ là $(2; 3; 4)$ đối với hệ tọa độ $Oxyz$. Khi đó tọa độ điểm B là

- Ⓐ $B'(3; 0; 4)$. Ⓑ $B'(0; 3; 4)$.
Ⓒ $B'(2; 4; 0)$. Ⓓ $B'(0; 2; 4)$.



Hướng dẫn giải. Ta có B là hình chiếu của C lên mặt phẳng (Oyz) nên $B(0; 3; 4)$.

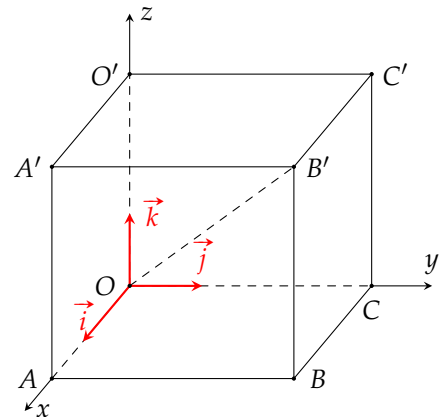
❖ Câu 25. Cho hình hộp chữ nhật $OABC.O'B'C'$ có cạnh $OA = 4$, $OC = 6$, $OO' = 3$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ O ; các điểm A , C , O' lần lượt nằm trên các tia Ox , Oy , Oz . Khi đó tọa độ điểm B' là

- Ⓐ $B'(6; 3; 4)$. Ⓑ $B'(6; 4; 3)$. Ⓒ $B'(4; 6; 3)$. Ⓓ $B'(4; 3; 6)$.

Hướng dẫn giải.

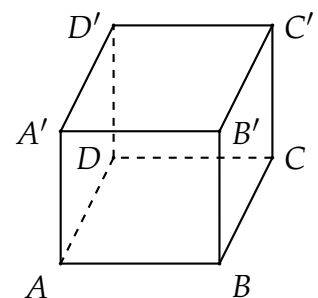
Áp dụng quy tắc hình hộp, ta có

$$\overrightarrow{OB'} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OO'} = 4\vec{i} + 6\vec{j} + 3\vec{k} \Rightarrow B'(4; 6; 3).$$



❖ Câu 26. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1; 0; 1)$, $B(2; 1; 2)$, $D(1; -1; 1)$. Tính tọa độ đỉnh C của hình hộp.

- Ⓐ $C(4; 6; -5)$. Ⓑ $C(2; 0; 2)$. Ⓒ $C(3; 5; -6)$. Ⓓ $C(3; 4; -6)$.



 *Hướng dẫn giải.*

Gọi $C(x_C; y_C; z_C)$.

$$\overrightarrow{AB} = (2 - 1; 1 - 0; 2 - 1) = (1; 1; 1).$$

$$\overrightarrow{DC} = (x_C - 1; y_C - (-1); z_C - 1) = (x_C - 1; y_C + 1; z_C - 1).$$

Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

Suy ra

$$\begin{cases} x_C - 1 = 1 \\ y_C + 1 = 1 \\ z_C - 1 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_C = 2 \\ y_C = 0 \\ z_C = 2 \end{cases} \Rightarrow C(2; 0; 2).$$

❖ **Câu 27.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3; 5; -1)$, $B(7; x; 1)$ và $C(9; 2; y)$. Để A, B, C thẳng hàng thì giá trị $x + y$ bằng

(A) 5.

(B) 6.

(C) 4.

(D) 7.

 *Hướng dẫn giải.* Ta có $\overrightarrow{AB} = (4; x - 5; 2)$, $\overrightarrow{AC} = (6; -3; y + 1)$.

Ba điểm A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ cùng phương

$$\Leftrightarrow \frac{4}{6} = \frac{x - 5}{-3} = \frac{2}{y + 1} \Leftrightarrow \begin{cases} 6(x - 5) = -12 \\ 4(y + 1) = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 2. \end{cases}$$

Vậy $x + y = 5$.

❖ **Câu 28.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba vector $\vec{a} = (1; 2; 2)$, $\vec{b} = (3; 0; -1)$, $\vec{c} = (-6; 1; -1)$. Biết vector $\vec{m} = 3\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}$ có tọa độ $(x; y; z)$. Tính $T = x + y + z$.

(A) $T = 6$.

(B) $T = 5$.

(C) $T = -5$.

(D) $T = 7$.

 *Hướng dẫn giải.* Ta có

$$\diamond \vec{a} = (1; 2; 2) \Rightarrow 3\vec{a} = (3; 6; 6);$$

$$\diamond \vec{b} = (3; 0; -1) \Rightarrow 2\vec{b} = (6; 0; -2).$$

$$\text{Suy ra } \vec{m} = 3\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c} = (3 - 6 + (-6); 6 - 0 + 1; 6 - (-2) + (-1)) = (-9; 7; 7).$$

$$\text{Vậy } T = -9 + 7 + 7 = 5.$$

❖ **Câu 29.** Cho $\vec{u} = (1; 1; 1)$ và $\vec{v} = (0; 1; m)$. Để góc giữa hai véc-tơ $\vec{u}, \vec{v}$ có số đo bằng 45° thì m bằng

(A) $1 \pm \sqrt{3}$.

(B) $\pm \sqrt{3}$.

(C) $2 \pm \sqrt{3}$.

(D) $\sqrt{3}$.

 *Hướng dẫn giải.* Ta có

$$\begin{aligned} \cos(\vec{u}, \vec{v}) &= \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \cos 45^\circ \\ \Leftrightarrow \frac{1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot m}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{m^2 + 1}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \Leftrightarrow \sqrt{2}(m + 1) &= \sqrt{3}\sqrt{m^2 + 1} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ 3(m^2 + 1) = 2(m + 1)^2 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ m^2 - 4m + 1 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow m &= 2 \pm \sqrt{3}. \end{aligned}$$

» Ngô Đức Tài - 0889 971 004

◇ Ta có $\overrightarrow{AH} = (x; y; z - 1)$, $\overrightarrow{BC} = (3; 3; -1)$, $\overrightarrow{BH} = (x + 1; y + 2; z)$.

Khi đó

$$\begin{cases} \overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{BC} \\ \overrightarrow{BC} // \overrightarrow{BH} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 3y - (z - 1) = 0 \\ \frac{x + 1}{3} = \frac{y + 2}{3} = \frac{z}{-1} = k \end{cases}$$

Suy ra $\begin{cases} x = 3k - 1 \\ y = 3k - 2 \\ z = -k \end{cases}$ khi đó $3x + 3y - (z - 1) = 0 \Leftrightarrow 9k - 3 + 9k - 6 + k + 1 = 0 \Leftrightarrow k = \frac{8}{19}$.

$\Rightarrow H\left(\frac{5}{19}; \frac{-14}{19}; \frac{-8}{19}\right)$. Khi đó $a + b + c = -\frac{17}{19}$.

◇ **Câu 5.** Trong không gian $Oxyz$, cho $\triangle ABC$ có $A(1; 0; 0)$, $B(0; 0; 1)$, $C(2; 1; 1)$.

a) $\overrightarrow{AB} = (-1; 0; 1)$.

b) $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AB}$ cùng phương.

c) $AB \perp AC$.

d) Diện tích tam giác ABC là $\sqrt{6}$.

◇ **Hướng dẫn giải.** Ta có $\overrightarrow{AB} = (-1; 0; 1)$ và $\overrightarrow{AC} = (1; 1; 1)$ nên $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, suy ra $AB \perp AC$.

Khi đó diện tích $\triangle ABC$ là $\frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

◇ **Câu 6.** Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; -2; 3)$ và $\vec{b} = (1; 1; -1)$.

a) $|\vec{a} + \vec{b}| = 3$.

b) $|\vec{a} - \vec{b}| = 4$.

c) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 4$.

d) $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{4}{\sqrt{42}}$.

◇ **Hướng dẫn giải.** Ta có

◇ $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{(1+1)^2 + (-2+1)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{4+1+4} = 3$.

◇ $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{(1-1)^2 + (-2-1)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{0+9+16} = 5$.

◇ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 - 2 - 3 = -4$.

◇ $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{-4}{\sqrt{42}}$.

◇ **Câu 7.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba véc-tơ $\vec{a} = (-1; 1; 0)$, $\vec{b} = (1; 1; 0)$, $\vec{c} = (1; 1; 1)$.

a) $\vec{a} \cdot \vec{c} = 1$.

b) $\vec{a}$ cùng phương $\vec{c}$.

c) $\cos(\vec{b}, \vec{c}) = \frac{2}{\sqrt{6}}$.

d) $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$.

◇ **Hướng dẫn giải.** Ta có

◇ $\vec{a} \cdot \vec{c} = -1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 0 \Rightarrow \vec{a} \perp \vec{c}$.

◇ $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (1; 3; 1) \neq \vec{0}$.

◇ $\cos(\vec{b}, \vec{c}) = \frac{\vec{b} \cdot \vec{c}}{|\vec{b}| \cdot |\vec{c}|} = \frac{1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1}{\sqrt{1+1} \cdot \sqrt{1+1+1}} = \frac{2}{\sqrt{6}}$.

◇ **Câu 8.** Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $A(1; 2; -3)$, $B(-2; 4; 5)$, $C(7; -3; -5)$.

a) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

b) $A'(-1; -2; 3)$ là điểm đối xứng của A qua O .

c) Điểm $G(2; 1; -1)$ là trọng tâm của tam giác ABC .

d) Điểm $D(10; -5; -13)$ thỏa tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

Hướng dẫn giải.

- a) **Đ** Đúng. Ta có $\overrightarrow{AB} = (-3; 2; 8), \overrightarrow{AC} = (6; -5; -2)$. Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ không cùng phương, nên ba điểm A, B, C không thẳng hàng.
- b) **Đ** Đúng. A' là điểm đối xứng của A qua O thì O là trung điểm $AA' \Rightarrow A'(-1; -2; 3)$.
- c) **Đ** Đúng. G là trọng tâm tam giác ABC , nên

$$\begin{cases} x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3} = \frac{1 + (-2) + 7}{3} = 2 \\ y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} = \frac{2 + 4 + (-3)}{3} = 1 \\ z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} = \frac{(-3) + 5 + (-5)}{3} = -1. \end{cases}$$

Vậy $G(2; 1; -1)$.

- d) **Đ** Đúng. Vì ba điểm A, B, C không thẳng hàng, nên tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 = 9 \\ y - 2 = -7 \\ z + 3 = -10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 10 \\ y = -5 \\ z = -13. \end{cases}$$

Vậy $D(10; -5; -13)$.

❖ Câu 9. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $A(-3; 2; 1), C(4; 2; 0), B'(-2; 1; 1), D'(3; 5; 4)$.

- a) $E\left(\frac{1}{2}; 3; \frac{5}{2}\right)$ là trung điểm của $B'D'$. b) $F\left(\frac{1}{2}; 2; \frac{1}{2}\right)$ là trung điểm của AC .
- c) Tọa độ điểm $A'(-3; 3; 3)$. d) Tọa độ điểm $B(-2; 0; 1)$.

Hướng dẫn giải.

- a) **Đ** Đúng. E là trung điểm của $B'D'$ nên $E\left(\frac{1}{2}; 3; \frac{5}{2}\right)$.

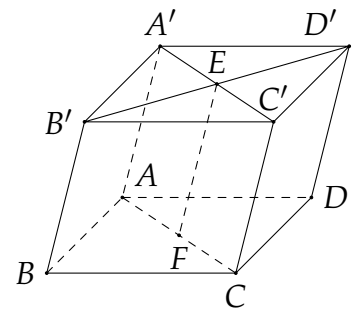
- b) **Đ** Đúng. F là trung điểm của AC nên $F\left(\frac{1}{2}; 2; \frac{1}{2}\right)$.

- c) **Đ** Đúng. Ta có

$$\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{AA'} \Rightarrow \begin{cases} x_{A'} + 3 = 0 \\ y_{A'} - 2 = 1 \\ z_{A'} - 1 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{A'} = -3 \\ y_{A'} = 3 \\ z_{A'} = 3 \end{cases}. \text{ Vậy } A'(-3; 3; 3).$$

- d) **S** Sai. Ta có

$$\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{AA'} \Rightarrow \begin{cases} -2 - x_B = 0 \\ 1 - y_B = 1 \\ 1 - z_B = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = -2 \\ y_B = 0 \\ z_B = -1 \end{cases}. \text{ Vậy } B(-2; 0; -1).$$



❖ Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$.

- a) Tọa độ của vectơ $\vec{a}$ là $\vec{a} = (2; -3; 4)$.
- b) Nếu vectơ $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ thì điểm A có tọa độ là $A(2; -3; 4)$.
- c) Biết $\vec{a} = \vec{b}$ và $\vec{b} = (3x - y; x - 4y; 4)$. Khi đó $x + y = 2$.

d) Biết $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ và $A(1; 2; -1)$ thì điểm B có tọa độ là $B(3; -1; 3)$.

Hướng dẫn giải.

a) **Đ** Có $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k} \Leftrightarrow \vec{a} = (2; -3; 4)$.

b) **S** Ta có $\overrightarrow{OA} = \vec{a} = (2; -3; 4) \Rightarrow A(2; -3; 4)$.

c) **Đ** Có $\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - y = 2 \\ x - 4y = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow x + y = 2$.

d) **Đ** Gọi $B(x; y; z)$. Ta có

$$\overrightarrow{AB} = \vec{a} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 = 2 \\ y - 2 = -3 \\ z + 1 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = -1 \\ z = 3 \end{cases}$$

Vậy $B(3; -1; 3)$.

❖ **Câu 11.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(0; -2; 1)$, $B(-2; -2; -1)$, $C(3; 1; -2)$.

a) Hình chiếu của A lên mặt phẳng (Oxz) là $A'(0; 0; 1)$.

b) Tam giác ABC là tam giác vuông tại A .

c) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì tọa độ của $D(5; 1; 4)$.

d) Trọng tâm của tam giác ABC là $G\left(\frac{1}{3}; 1; \frac{-2}{3}\right)$.

Hướng dẫn giải.

a) **Đ** Hình chiếu của A lên mặt phẳng (Oxz) là $A'(0; 0; 1)$.

b) **Đ** Ta có $\overrightarrow{AC} = (3; 3; -3)$, $\overrightarrow{AB} = (-2; 0; -2)$.

Khi đó $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 3 \cdot (-2) + 3 \cdot 0 + (-3) \cdot (-2) = 0 \Rightarrow AC \perp AB$.

c) **S** Giả sử $D(x; y; z)$. Ta có $\overrightarrow{BA} = (2; 0; 2)$, $\overrightarrow{CD} = (x - 3; y - 1; z + 2)$.

$$\text{Để } ABCD \text{ là hình bình hành thì } \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 3 = 2 \\ y - 1 = 0 \\ z + 2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

Vậy $D(5; 1; 0)$.

d) **S** Trọng tâm của tam giác ABC là $G\left(\frac{1}{3}; -1; \frac{-2}{3}\right)$.

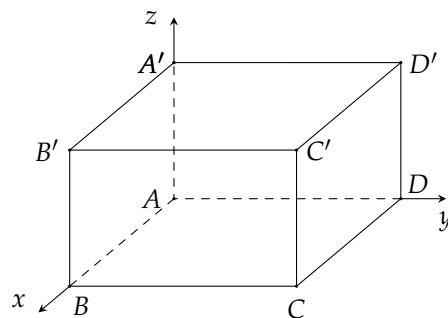
❖ **Câu 12.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc tọa độ O và các đỉnh B, C, D' có tọa độ lần lượt là $(2; 0; 0)$, $(2; 4; 0)$, $(0; 4; 3)$.

a) Tọa độ $D(0; 4; 0)$.

b) Tọa độ $C'(2; 3; 4)$.

c) Tọa độ của $\overrightarrow{AA'} = (0; 0; 3)$.

d) Tọa độ của $\overrightarrow{B'D} = (-2; 4; -3)$.



Hướng dẫn giải. Từ giả thiết, ta suy ra $\overrightarrow{AB} = (2; 0; 0)$, $\overrightarrow{AD} = (0; 4; 0)$ và $\overrightarrow{AA'} = (0; 0; 3)$.

a) **Đ** Tọa độ của $D(0; 4; 0)$.

b) **S** Tọa độ của $C'(2; 4; 3)$.

c) **Đ** Tọa độ của $A'(0; 0; 3)$ nên $\overrightarrow{AA'} = (0; 0; 3)$.

d) **S** Tọa độ của $B'(2;0;3)$ và $D(0;4;0)$ nên $\overrightarrow{B'D} = (-2;4;-3)$.

❖ **Câu 13.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2;-2;1)$ và B nằm trên trục Oy sao cho $OB = 2$.

a) $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$.

b) Tọa độ điểm $B(2;0;0)$.

c) Điểm $M(2;2;-1)$ đối xứng với A qua trục Ox .

d) Tọa độ điểm $N(-2;2;1)$ đối xứng với A qua mặt phẳng tọa độ (Oxy) .

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **Đ** Vì A có tọa độ $(2;-2;1)$ nên $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$.

b) **S** Vì B nằm trên trục Oy sao cho $OB = 2$ nên tọa độ của B có thể là $(0;2;0)$ hoặc $(0;-2;0)$.

c) **Đ** Điểm đối xứng với A qua trục Ox có tọa độ là $(2;2;-1)$.

d) **S** Tọa độ điểm đối xứng với A qua mặt phẳng tọa độ (Oxy) là $(2;-2;-1)$.

❖ **Câu 14.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{u} = (3;1;-2)$, $\vec{v} = (1;-1;1)$, $\vec{w} = (-1;-3;4)$.

a) $\vec{u} + \vec{v} = (4;0;-2)$.

b) $\vec{u} \perp \vec{v}$.

c) Hai vectơ $\vec{u} - 2\vec{v}$ và $\vec{w}$ cùng hướng. d) $|\vec{u} - \vec{v} + 2\vec{w}| = \sqrt{41}$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **S** Vì $\vec{u} + \vec{v} = (3+1;1+(-1);-2+1) = (4;0;-1)$.

b) **Đ** Vì $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + (-2) \cdot 1 = 3 - 1 - 2 = 0$ nên $\vec{u} \perp \vec{v}$.

c) **S** Ta có $\vec{u} - 2\vec{v} = (3 - 2 \cdot 1; 1 - 2 \cdot (-1); -2 - 2 \cdot 1) = (1;3;-4)$.

Vì $\vec{w} = (-1;-3;4)$, ta thấy $\vec{u} - 2\vec{v} = (1;3;-4) = -(-1;-3;4) = -\vec{w}$ nên hai vectơ ngược hướng.

d) **Đ** Ta có $\vec{u} - \vec{v} + 2\vec{w} = (3 - 1 + 2 \cdot (-1); 1 - (-1) + 2 \cdot (-3); -2 - 1 + 2 \cdot 4) = (0;-4;5)$.
Suy ra $|\vec{u} - \vec{v} + 2\vec{w}| = \sqrt{0^2 + (-4)^2 + 5^2} = \sqrt{0 + 16 + 25} = \sqrt{41}$.

❖ **Câu 15.** Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1;0;-2)$, $B(-2;3;4)$, $C(4;-6;1)$.

a) Tọa độ trọng tâm G của tam giác là $(1;-1;1)$.

b) $\overrightarrow{AB} = (3;-3;6)$, $\overrightarrow{AC} = (-3;6;-3)$.

c) Tam giác ABC là tam giác cân.

d) Nếu $ABDC$ là hình bình hành thì tọa độ điểm D là $(7;-9;-5)$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **Đ** Gọi $G(x,y,z)$ là tọa độ trọng tâm của tam giác ABC , suy ra

$$\begin{cases} x = \frac{1 + (-2) + 4}{3} \\ y = \frac{0 + 3 + (-6)}{3} \\ z = \frac{-2 + 4 + 1}{3} \end{cases} = \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \\ z = 1. \end{cases}$$

Vậy $G(1;-1;1)$.

b) **S**

$$\overrightarrow{AC} = (4 - 1; -6 - 0; 1 - (-2)) = (3; -6; 3).$$

c)  Ta có

$$AC = |\vec{AC}| = \sqrt{3^2 + (-6)^2 + 3^2} = \sqrt{9 + 36 + 9} = \sqrt{54} = 3\sqrt{6}.$$

Do $AB = AC = 3\sqrt{6}$ nên tam giác ABC cân tại A .

d)  Gọi $D(x; y; z)$. Vì $ABDC$ là hình bình hành nên $\vec{AB} = \vec{CD}$.

Ta có

$$\diamond \vec{AB} = (-3; 3; 6).$$

$$\diamond \vec{CD} = (x - 4; y - (-6); z - 1) = (x - 4; y + 6; z - 1). \text{ Do đó}$$

$$\begin{cases} x - 4 = -3 \\ y + 6 = 3 \\ z - 1 = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -3 \\ z = 7. \end{cases}$$

Vậy tọa độ điểm D là $D(1; -3; 7)$.

❖ **Câu 16.** Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(3; 2; -1)$, $B(1; 4; -2)$ và $C(0; -2; 3)$. Khi đó

a) $\vec{AB} = (-2; 2; -1).$

b) $|\vec{AB}| = 3.$

c) Tọa độ điểm M sao cho $\vec{AB} + \vec{CM} = \vec{0}$ là $(1; -2; 2).$

d) Tọa độ điểm N thuộc mặt phẳng (Oxy) , sao cho A, B, N thẳng hàng là $(5; 0; 0).$

 *Hướng dẫn giải.*

a)  $\vec{AB} = (1 - 3; 4 - 2; -2 - (-1)) = (-2; 2; -1).$

b)  $|\vec{AB}| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2 + (-1)^2} = 3.$

c)  Gọi $M(x; y; z)$ thì $\vec{MC} = (-x; -2 - y; 3 - z)$. Vì $\vec{AB} + \vec{CM} = \vec{0}$, suy ra

$$\vec{AB} = \vec{MC} \Rightarrow \begin{cases} -x = -2 \\ -2 - y = 2 \\ 3 - z = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -4 \\ z = 4. \end{cases}$$

Suy ra $M(2; -4; 4).$

d)  Vì N thuộc mặt phẳng (Oxy) nên tọa độ điểm N là $N(x; y; 0).$

Ta có $\vec{AN} = (x - 3; y - 2; 1); \vec{BN} = (x - 1; y - 4; 2).$

Để A, B, N thẳng hàng thì hai vector $\vec{AN}, \vec{BN}$ cùng phương. Do đó, $\vec{AN} = k\vec{BN}$ (với $k \neq 0$).

$$\text{Suy ra } \begin{cases} x - 3 = k(x - 1) \\ y - 2 = k(y - 4) \\ 1 = 2k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - 3 = \frac{1}{2}(x - 1) \\ y - 2 = \frac{1}{2}(y - 4) \\ k = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 0. \end{cases}$$

Vậy $N(5; 0; 0).$

❖ **Câu 17.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(0; 0; -1)$, $B(-1; 1; 0)$, $C(1; 0; 1)$ và M là điểm sao cho $3MA^2 + 2MB^2 - MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó

a) $\vec{AB} = (-1; 1; 1).$

b) $\cos \widehat{BAC} = \frac{2\sqrt{15}}{15}.$

c) Tọa độ điểm D là $(2; -1; 0).$

d) Tọa độ điểm M là $\left(\frac{3}{4}; -\frac{1}{2}; 1\right).$

Hướng dẫn giải.

a) **Đ** Ta có $\overrightarrow{AB} = (-1; 1; 1)$.

b) **S** Ta có $\overrightarrow{AC} = (1; 0; 2)$, suy ra

$$\cos \widehat{BAC} = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{AB \cdot AC} = \frac{-1 + 0 + 2}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{15}}{15}.$$

c) **Đ** Vì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D - 0 = 1 + 1 \\ y_D - 0 = 0 - 1 \\ z_D + 1 = 1 - 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D = 2 \\ y_D = -1 \\ z_D = 0. \end{cases}$

Vậy $D(2; -1; 0)$.

d) **S** Gọi $M(x; y; z) \Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{AM} = (x; y; z + 1) \\ \overrightarrow{BM} = (x + 1; y - 1; z) \\ \overrightarrow{CM} = (x - 1; y; z - 1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} AM^2 = x^2 + y^2 + (z + 1)^2 \\ BM^2 = (x + 1)^2 + (y - 1)^2 + z^2 \\ CM^2 = (x - 1)^2 + y^2 + (z - 1)^2. \end{cases}$

Ta có

$$\begin{aligned} 3MA^2 + 2MB^2 - MC^2 &= 3[x^2 + y^2 + (z + 1)^2] + 2[(x + 1)^2 + (y - 1)^2 + z^2] - [(x - 1)^2 + y^2 + (z - 1)^2] \\ &= 4x^2 + 4y^2 + 4z^2 + 6x - 4y + 8z + 3 \\ &= \left(2x + \frac{3}{2}\right)^2 + (2y - 1)^2 + (2z + 2)^2 - \frac{9}{4} \geq -\frac{9}{4}. \end{aligned}$$

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow x = -\frac{3}{4}, y = \frac{1}{2}, z = -1$.

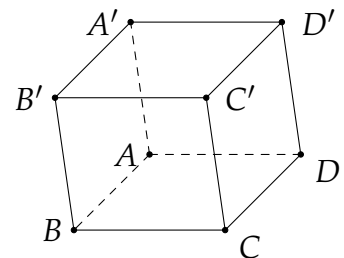
Vậy $M\left(-\frac{3}{4}; \frac{1}{2}; -1\right)$.

❖ Câu 18. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, biết điểm $A(0; 0; 0)$, $B(1; 0; 0)$, $C(1; 2; 0)$, $D'(-1; 3; 5)$. Gọi M, N là tâm của các hình bình hành $ABB'A'$, $ADD'A'$.

a) Tọa độ $D(0; 2; 0)$.

b) Tọa độ $A'(-1; 1; 5)$.

c) Tọa độ $\overrightarrow{MN} = (-1; 1; 0)$. d) $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CC'}| = \sqrt{29}$.



Hướng dẫn giải.

❖ Câu 18.

a) Theo qui tắc hình bình hành, ta có

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = (0; 2; 0) \Rightarrow D(0; 2; 0).$$

b) Ta có

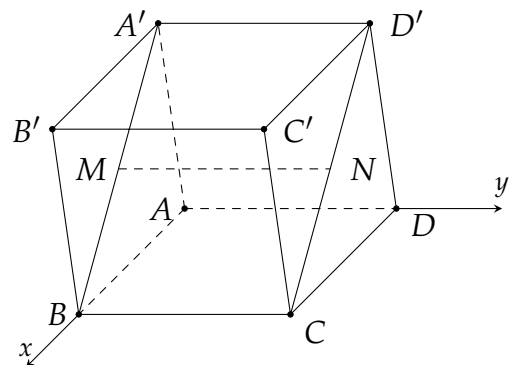
$$\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{DD'} = (-1; 1; 5) \Rightarrow A'(-1; 1; 5).$$

c) Theo hình vẽ $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{BC} = (0; 2; 0)$.

d) Ta có $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = (0; 3; 5)$.

Xét

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CC'}| &= |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}| = |\overrightarrow{AC'}| \\ &= \sqrt{0^2 + 3^2 + 5^2} = \sqrt{34}. \end{aligned}$$



❖ Câu 19. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-2; 3; 1)$, $B(5; 6; 2)$, và $C(-2; 2; 4)$. Đường

thẳng AB cắt mặt phẳng (Oxz) tại điểm M . Xét tính đúng sai các khẳng định sau.

- Tam giác ABC vuông tại A .
- Trọng tâm của tam giác ABC là $G\left(\frac{1}{3}; \frac{11}{3}; \frac{7}{3}\right)$.
- $\overrightarrow{AB} = (-7; 3; 1)$.
- Tọa độ của điểm M là $(-9; 0; -2)$.

Hướng dẫn giải.

- a) **D** Ta có

$$\diamond \overrightarrow{AB} = (7; 3; 1), \quad \overrightarrow{AC} = (0; -1; 3).$$

$$\diamond \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 7 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 3 = 0.$$

Do đó $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$. Hay tam giác ABC vuông tại A .

- b) **D** Trọng tâm của tam giác ABC là $G\left(\frac{1}{3}, \frac{11}{3}, \frac{7}{3}\right)$.

- c) **S** $\overrightarrow{AB} = (7; 3; 1)$.

- d) **S** Vì $M \in (Oxz)$ nên $M(x; 0; z)$.

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AM} = (x + 2; -3; z - 1).$$

Vì $M \in \overrightarrow{AB}$ nên

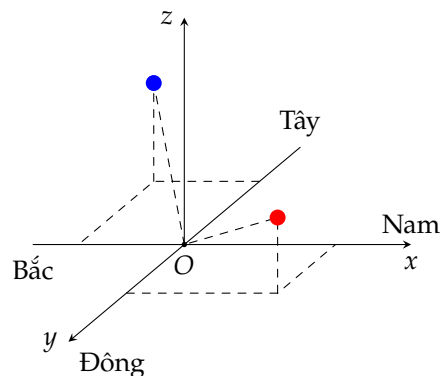
$$\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AM}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Khi đó

$$\begin{cases} 7 = (x + 2)k \\ 3 = -3k \\ 1 = (z - 1)k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = -1 \\ x = -9 \\ z = 0. \end{cases}$$

Vậy $M(-9; 0; 0)$.

Câu 20. Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất cách điểm xuất phát 2 km về phía nam và 1 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất 0,5 km. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1 km về phía bắc và 1,5 km về phía tây, đồng thời cách mặt đất 0,8 km. Chọn hệ trục $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng Oxy trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (Hình minh họa), đơn vị đo lấy theo kilomet.



- Với hệ tọa độ đã chọn, tọa độ khinh khí cầu thứ nhất là $(2; 1; 0,5)$.
- Với hệ tọa độ đã chọn, tọa độ khinh khí cầu thứ hai là $(-1; -1,5; 0,8)$.
- Khoảng cách từ điểm xuất phát đến khinh khí cầu thứ nhất bằng $\sqrt{21}$ km.
- Khoảng cách hai chiếc khinh khí cầu là 3,92 km (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Hướng dẫn giải.

- a) **D** Chiếc khinh khí cầu thứ nhất có tọa độ là $(2; 1; 0,5)$.

- b) **S** Chiếc khinh khí cầu thứ hai có tọa độ là $(-1; -1,5; 0,8)$.

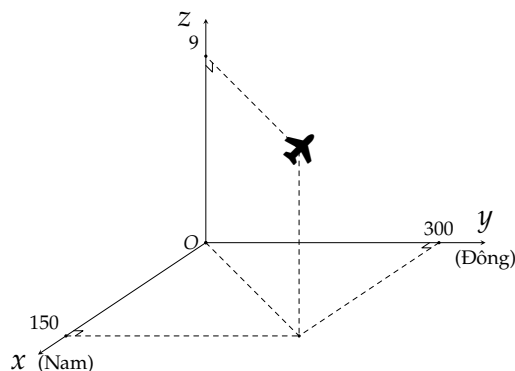
- c) **S** Khoảng cách từ điểm xuất phát đến khinh khí cầu thứ nhất bằng

$$\sqrt{2^2 + 1^2 + 0,5^2} = \frac{\sqrt{21}}{2} \text{ km.}$$

d) **Đ** Khoảng cách hai chiếc khinh khí cầu là

$$\sqrt{(-1-2)^2 + (1,5-1)^2 + (0,8-0,5)^2} = \sqrt{15,34} \approx 3,92 \text{ km.}$$

❖ **Câu 21.** Hình vẽ sau mô tả vị trí của máy bay vào thời điểm 9 giờ 30 phút. Biết các đơn vị trên hình tính theo đơn vị km. Mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, O trùng với vị trí trung tâm điều khiển.



- Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, máy bay đang ở độ cao 9 km so với mặt đất.
- Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, tọa độ của máy bay là (300; 150; 9).
- Phi công để máy bay ở chế độ tự động bay thẳng theo hướng đông với vận tốc là 750 km/h, độ cao không đổi. Biết rằng gió thổi theo hướng đông với vận tốc 10 m/s. Giả sử vận tốc và hướng gió không thay đổi thì tại thời điểm 10 giờ 30 phút máy bay ở tọa độ (150; 1 086; 9).
- Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, máy bay cách trung tâm điều khiển một khoảng (làm tròn đến hàng phần mười) là 335,6 km.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **Đ** Đúng.

Vì cao độ của máy bay bằng 9 km.

b) **S** Sai.

Vì tại thời điểm 9 giờ 30 phút, tọa độ của máy bay là (150; 300; 9).

c) **Đ** Đúng.

Vận tốc thực của máy bay là 750 km/h, vận tốc gió là 10 m/s = 36 km/h.

Suy ra vận tốc của máy bay là $750 + 36 = 786$ km/h.

Tại thời điểm 10 giờ 30 phút, quãng đường di chuyển được của máy bay theo hướng đông là $786 \cdot 1 = 786$ km.

Suy ra vị trí của máy bay cách trung tâm điều khiển theo hướng đông là $786 + 300 = 1 086$ km.

Vậy tọa độ của máy bay là (150; 1 086; 9).

d) **S** Sai.

Gọi $M(150; 300; 9)$.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, máy bay cách trung tâm điều khiển một khoảng là

$$OM = \sqrt{150^2 + 300^2 + 9^2} \approx 335,5 \text{ km.}$$

❖ **Câu 22.** Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo lấy km, ra đã phát hiện một máy bay chiến đấu di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $M(500; 200; 10)$ đến điểm $N(800; 300; 10)$ trong 20 phút.

- Máy bay đang di chuyển theo hướng tiến lại gần vị trí đặt ra đã.
- Khoảng cách $MN = 100\sqrt{10}$ km.
- Tốc độ của máy bay khi di chuyển từ M đến N là $150\sqrt{10}$ km/h.

- d) Nếu tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 4 phút tiếp theo là $Q(a; b; c)$ với $a + b + c = 1191$.

Hướng dẫn giải.

- a) **S** Máy bay đang di chuyển từ điểm $M(500; 200; 10)$ đến điểm $N(800; 300; 10)$. hoành độ x và tung y tăng lên, cao độ z không đổi. Máy bay đang di chuyển ra xa vị trí đặt ra đa.

- b) **D** Ta có $\overrightarrow{MN} = (300; 100; 0)$ suy ra $MN = \sqrt{300^2 + 100^2 + 0^2} = 100\sqrt{10}$ km.

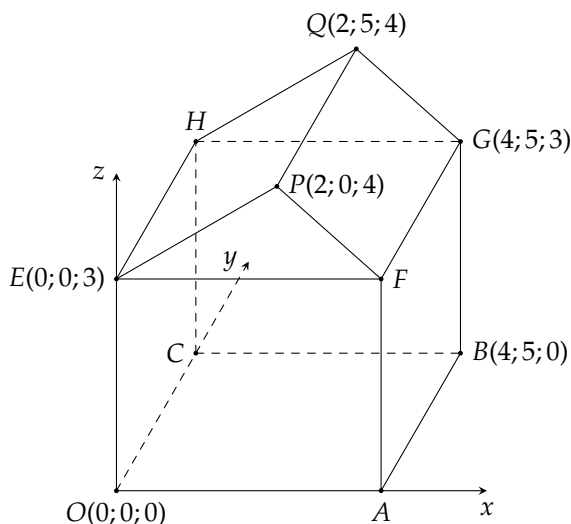
- c) **S** Ta có 20 phút $= \frac{1}{3}$ giờ.

Tốc độ của máy bay khi di chuyển từ M đến N là $\frac{100\sqrt{10}}{\frac{1}{3}} = 300\sqrt{10}$ km/h.

- d) **S** Trong 20 phút, máy bay di chuyển từ điểm $M(500; 200; 10)$ đến điểm $N(800; 300; 10)$. Nếu giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì sau 4 phút tiếp theo máy bay di chuyển đến vị trí điểm $Q(a; b; c)$ sao cho $\overrightarrow{NQ} = \frac{1}{5}\overrightarrow{MN}$.

$$\text{Suy ra } \begin{cases} a - 800 = \frac{1}{5} \cdot 300 \\ b - 300 = \frac{1}{5} \cdot 100 \\ c - 10 = \frac{1}{5} \cdot 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 860 \\ b = 320 \\ c = 10 \end{cases} \Rightarrow Q(860; 320; 10). \text{ Vậy } a + b + c = 1190.$$

❖ **Câu 23.** Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà trong không gian $Oxyz$, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật.



- a) Tọa độ điểm $F(4; 0; 3)$.
b) Tọa độ vector $\overrightarrow{AH} = (4; 5; 3)$.
c) $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{AF} = 3$.
d) Góc dốc của mái nhà, tức là số đo của góc nhị diện có cạnh là đường thẳng FG , hai mặt lần lượt là $(FGQP)$ và $(FGHE)$ bằng $26,6^\circ$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười với đơn vị độ).

Hướng dẫn giải.

- a) **D** Vì nền nhà là hình chữ nhật nên $OABC$ là hình chữ nhật, suy ra $x_A = x_B = 4$,

$$y_C = y_B = 5.$$

Do điểm A nằm trên trục Ox nên tọa độ điểm $A(4;0;0)$; điểm C nằm trên trục Oy nên tọa độ điểm $C(0;5;0)$.

Tường nhà là hình chữ nhật nên $OCHE$ là hình chữ nhật, suy ra $y_H = y_C = 5, z_H = z_E = 3$.

Do H nằm trên mặt phẳng (Oyz) nên tọa độ điểm $H(0;5;3)$.

Tứ giác $OAFE$ là hình chữ nhật nên $x_F = x_A = 4, z_F = z_E = 3$.

Do H nằm trên mặt phẳng (Oxz) nên tọa độ điểm $F(4;0;3)$.

b) **S** Ta có tọa độ vectơ $\overrightarrow{AH} = (-4;5;3)$.

c) **S** Ta có $\overrightarrow{AF} = (0;0;3)$. Suy ra $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{AF} = 0 + 0 + 9 = 9$.

d) **D** Để tính góc dốc của mái nhà, ta tính số đo của góc nhị diện có cạnh là đường thẳng FG , hai mặt lần lượt là $(FGQP)$ và $(FGHE)$.

Do mặt phẳng (Ozx) vuông góc với hai mặt phẳng $(FGQP)$ và $(FGHE)$ nên $\widehat{PFE}$ là góc phẳng nhị diện cần tìm.

Ta có $\overrightarrow{FP} = (-2;0;1), \overrightarrow{FE} = (-4;0;0)$.

$$\text{Suy ra } \cos \widehat{PFE} = \cos(\overrightarrow{FP}, \overrightarrow{FE}) = \frac{\overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{FE}}{|\overrightarrow{FP}| \cdot |\overrightarrow{FE}|} = \frac{(-2) \cdot (-4) + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0}{\sqrt{(-2)^2 + 0^2 + 1^2} \cdot \sqrt{(-4)^2 + 0^2 + 0^2}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

Do đó, $\widehat{PFE} \approx 26,6^\circ$.

Vậy góc dốc mái nhà khoảng $26,6^\circ$.

3 Tự luận.

Bài 1. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (-1;2;3), \vec{b} = (3;1;-2), \vec{c} = (4;2;-3)$.

a) Tìm tọa độ của véc-tơ $\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b} - 3\vec{c}$.

b) Tìm tọa độ của véc-tơ $\vec{v}$ sao cho $\vec{v} + 2\vec{b} = \vec{a} + \vec{c}$.

Hướng dẫn giải.

① Ta có $2\vec{a} = (-2;4;6), 3\vec{c} = (12;6;-9)$.

Suy ra $\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b} - 3\vec{c} = (-11;-1;13)$.

② Ta có $2\vec{b} = (6;2;-4)$.

Khi đó $\vec{v} = \vec{a} + \vec{c} - 2\vec{b} = (-3;2;4)$.

Bài 2. Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(0;1;-2), B(2;-1;3), C(1;3;-2), D(5;-1;8)$.

a) Ba điểm A, B, C có thẳng hàng không?

b) Chứng minh rằng hai đường thẳng AB và CD song song nhau.

Hướng dẫn giải.

① Ta có $\overrightarrow{AB} = (2;-2;5)$ và $\overrightarrow{AC} = (1;2;0)$. Do $\overrightarrow{AB} \neq k\overrightarrow{AC}$, với mọi k nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ không cùng phương. Suy ra A, B, C không thẳng hàng.

② Ta có $\overrightarrow{CD} = (4;-4;10)$ và $\overrightarrow{AB} = (2;-2;5)$ nên $\overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{AB}$ mà A, B, C không thẳng hàng nên AB và CD song song nhau.

Bài 3. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 3; -5)$, $M\left(\frac{3}{2}; 2; \frac{1}{2}\right)$, $G\left(2; \frac{2}{3}; -\frac{2}{3}\right)$.

- Tìm tọa độ điểm B sao cho M là trung điểm AB .
- Tìm tọa độ điểm C sao cho G là trọng tâm tam giác ABC .

Hướng dẫn giải.

- M là trung điểm AB nên $2\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} \Rightarrow \overrightarrow{OB} = 2\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA} = (2; 1; 6)$, do đó $B(2; 1; 6)$.
- G là trọng tâm tam giác ABC nên $3\overrightarrow{CG} = 2\overrightarrow{CM} \Leftrightarrow 3(\overrightarrow{OG} - \overrightarrow{OC}) = 2(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OC}) \Leftrightarrow \overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OG} - 2\overrightarrow{OM} \Leftrightarrow \overrightarrow{OC} = (3; -2; -3)$
Vậy $C(3; -2; -3)$.

Bài 4. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; 0; 1)$, $B(0; -3; 1)$ và $C(4; -1; 4)$.

- Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác ABC .
- Chứng minh rằng $\widehat{BAC} = 90^\circ$.
- Tính $\widehat{ABC}$.

Hướng dẫn giải.

- Gọi G là trọng tâm tam giác ABC .
Ta có tọa độ của điểm G là $\left(\frac{1+0+4}{3}; \frac{0+(-3)+(-1)}{3}; \frac{1+1+4}{3}\right)$, suy ra $G\left(\frac{5}{3}; -\frac{4}{3}; 2\right)$.
- Ta có $\overrightarrow{AB} = (-1; -3; 0)$ và $\overrightarrow{AC} = (3; -1; 3)$.
Khi đó $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-1) \cdot 3 + (-3) \cdot (-1) + 0 \cdot 3 = 0$.
Do đó hai véc-tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ vuông góc với nhau.
Vậy $\widehat{BAC} = 90^\circ$.
- Ta có $\overrightarrow{BA} = (1; 3; 0) \Rightarrow |\overrightarrow{BA}| = \sqrt{1^2 + 3^2 + 0^2} = \sqrt{10}$.
 $\overrightarrow{BC} = (4; 2; 3) \Rightarrow |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{4^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{29}$.
Ta có $\cos(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}| \cdot |\overrightarrow{BC}|} = \frac{1 \cdot 4 + 3 \cdot 2 + 0 \cdot 3}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{29}} = \frac{\sqrt{290}}{29}$.
Suy ra $\widehat{ABC} = (\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) \approx 54^\circ$.

Bài 5. Trong không gian $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ với $A(1; 3; -2)$, $B(3; 2; -4)$, $C(2; 1; 0)$, $D(3; 5; -1)$.

- Chứng minh rằng $AB \perp CD$.
- Chứng minh rằng BCD là tam giác đều.
- Tính số đo của $\widehat{AMD}$ với M là trung điểm BC .

Hướng dẫn giải.

- Ta có $\begin{cases} \overrightarrow{AB} = (2; -1; -2) \\ \overrightarrow{CD} = (1; 4; -1) \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0 \Rightarrow AB \perp CD$.

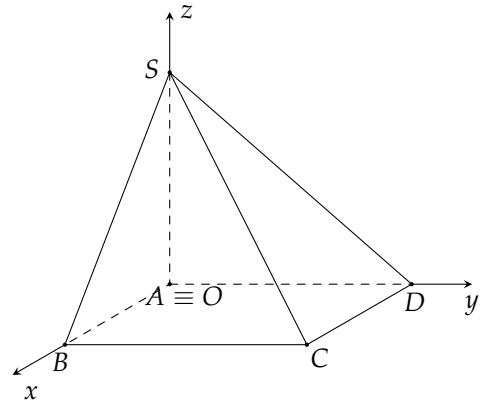
② Ta có
$$\begin{cases} \overrightarrow{BC} = (-1; -1; 4) \\ \overrightarrow{CD} = (1; 4; -1) \\ \overrightarrow{BD} = (0; 3; 3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} BC = \sqrt{18} \\ CD = \sqrt{18} \\ BD = \sqrt{18} \end{cases} \Rightarrow BC = CD = BD \Rightarrow BCD \text{ là tam giác đều.}$$

③ M là trung điểm BC nên $M\left(\frac{5}{2}; \frac{3}{2}; -2\right)$.

$$\begin{cases} \overrightarrow{MA} = \left(-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}; 0\right) \\ \overrightarrow{MD} = \left(\frac{1}{2}; \frac{7}{2}; 1\right) \end{cases} \Rightarrow \cos \widehat{AMD} = \frac{\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MD}}{|\overrightarrow{MA}| \cdot |\overrightarrow{MD}|} = \frac{\frac{9}{2}}{\frac{3\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{3\sqrt{6}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \widehat{AMD} = 54^\circ 44'.$$

Bài 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Giả sử $SA = 2$, $AB = 3$, $AD = 4$. Xét hệ tọa độ $Oxyz$ với O trùng A và các tia Ox , Oy , Oz lần lượt trùng với các tia AB , AD , AS (hình vẽ).

- Xác định tọa độ của các điểm S , A , B , C , D .
- Tính BD và SC .
- Tính $(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{SC})$.

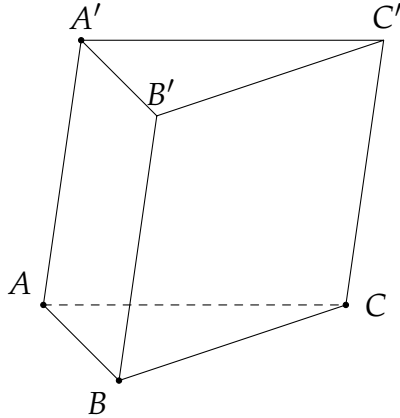


Hướng dẫn giải.

- Vì A trùng gốc tọa độ nên $A(0; 0; 0)$.
 Vì B thuộc tia Ox và $AB = 3$ nên $B(3; 0; 0)$.
 Vì D thuộc tia Oy và $AD = 4$ nên $D(0; 4; 0)$.
 Vì S thuộc tia Oz và $AS = 2$ nên $S(0; 0; 2)$.
 Vì hình chiếu của C lên các trục Ox , Oy , Oz lần lượt là B , D , A nên $C(3; 4; 0)$.
- Ta có $\overrightarrow{BD} = (0 - 3; 4 - 0; 0 - 0) = (-3; 4; 0)$, suy ra $BD = |\overrightarrow{BD}| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2 + 0^2} = 5$.
 Ta có $\overrightarrow{SC} = (3 - 0; 4 - 0; 0 - 2) = (3; 4; -2)$, suy ra $SC = |\overrightarrow{SC}| = \sqrt{3^2 + 4^2 + (-2)^2} = \sqrt{29}$.
- Ta có $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{SC}) = \frac{\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{SC}}{|\overrightarrow{BD}| \cdot |\overrightarrow{SC}|} = \frac{(-3) \cdot 3 + 4 \cdot 4 + 0 \cdot (-2)}{5\sqrt{29}} = \frac{7}{5\sqrt{29}}$.
 Suy ra $(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{SC}) \approx 74,9^\circ$.

Bài 7. Trong không gian $Oxyz$, cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ biết $A(0; 1; 3)$, $B(-1; 2; 1)$, $B'(-2; 1; 0)$, $C'(5; 3; 2)$. Tìm tọa độ các đỉnh A' và C .

 Hướng dẫn giải.



$$\diamond \text{ Ta có: } \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{A'} - 0 = -2 - (-1) \\ y_{A'} - 1 = 1 - 2 \\ z_{A'} - 3 = 0 - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{A'} = -1 \\ y_{A'} = 0 \\ z_{A'} = 2 \end{cases}.$$

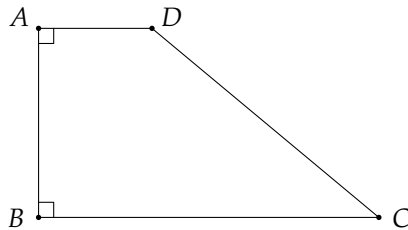
Vậy: $A' = (-1; 0; 2)$.

$$\diamond \text{ Ta có: } \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{BB'} \Leftrightarrow \begin{cases} 5 - x_C = -2 - (-1) \\ 3 - y_C = 1 - 2 \\ 2 - z_C = 0 - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_C = 6 \\ y_C = 4 \\ z_C = 3 \end{cases}.$$

Vậy: $C = (6; 4; 3)$.

 **Bài 8.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và B . Ba đỉnh $A(1; 2; 1)$, $B(2; 0; -1)$, $C(6; 1; 0)$ và hình thang có diện tích bằng $6\sqrt{2}$. Giả sử đỉnh $D(a; b; c)$. Tính giá trị của biểu thức $a + b + c$.

 Hướng dẫn giải.



Ta có $\overrightarrow{AB} = (1; -2; -2) \Rightarrow |\overrightarrow{AB}| = 3$; $\overrightarrow{BC} = (4; 1; 1) \Rightarrow |\overrightarrow{BC}| = 3\sqrt{2}$.

Theo giả thiết $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B và có diện tích bằng $6\sqrt{2}$ nên

$$\frac{1}{2} \cdot AB \cdot (AD + BC) = 6\sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot (AD + 3\sqrt{2}) = 6\sqrt{2} \Rightarrow AD = \sqrt{2} \Rightarrow AD = \frac{1}{3}BC.$$

Do $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B nên $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.

$$\text{Giả sử } D(a; b; c). \text{ Khi đó ta có } \begin{cases} a - 1 = \frac{4}{3} \\ b - 2 = \frac{1}{3} \\ c - 1 = \frac{1}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{7}{3} \\ b = \frac{7}{3} \\ c = \frac{4}{3} \end{cases} \Rightarrow a + b + c = 6.$$

 **Bài 9.** Trong không gian $Oxyz$, cho 3 điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; 3; 1)$; $C(-3; 6; 4)$. Gọi M là điểm nằm trên đoạn BC sao cho $MC = 2MB$. Tính độ dài đoạn AM (Kết quả được làm tròn ở chữ

số thập phân thứ nhất).

Hướng dẫn giải. Gọi tọa độ điểm $M(a; b; c)$, do M thuộc đoạn BC và $MC = 2MB \Leftrightarrow \overrightarrow{CM} = 2\overrightarrow{MB} (*)$.

Ta có $\overrightarrow{CM} = (a + 3; b - 6; c - 4)$ và $\overrightarrow{MB} = (-a; 3 - b; 1 - c)$.

Do đó

$$(*) \Leftrightarrow \begin{cases} a + 3 = -2a \\ b - 6 = 6 - 2b \\ c - 4 = 2 - 2c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 4 \\ c = 2 \end{cases} \Rightarrow M(-1; 4; 2) \Rightarrow \overrightarrow{AM} = (-3; 4; 2)$$

$$\Rightarrow AM = \sqrt{29} \approx 5,4.$$

Bài 10. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(3; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$, $C(0; 0; 3)$. Điểm $M(a; b; c)$ trong không gian thỏa mãn M không trùng với các điểm O , A , B , C và $\widehat{AMB} = \widehat{BMC} = \widehat{CMA} = 90^\circ$. Khi đó tổng $a + b + c$ bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải. Gọi $M(a; b; c)$ vì $\widehat{AMB} = \widehat{BMC} = \widehat{CMA} = 90^\circ$ nên
$$\begin{cases} \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0 \\ \overrightarrow{CM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0 \\ \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{CM} = 0 \end{cases} (*)$$

$$\overrightarrow{AM} = (a - 3; b; c), \overrightarrow{BM} = (a; b - 3; c), \overrightarrow{CM} = (a; b; c - 3).$$

Từ biểu thức (*) ta có biểu thức tọa độ

$$\begin{cases} (a - 3)a + b(b - 3) + c^2 = 0 \\ a^2 + (b - 3)b + c(c - 3) = 0 \\ (a - 3)a + b^2 + (c - 3)c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 + c^2 - 3a - 3b = 0 \quad (1) \\ a^2 + b^2 + c^2 - 3b - 3c = 0 \\ a^2 + b^2 + c^2 - 3a - 3c = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow 3a + 3b = 3b + 3c = 3c + 3a$$

$$\Leftrightarrow a = b = c.$$

$$\text{Thay vào biểu thức (1) ta có } 3a^2 - 6a = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ a = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} M(0; 0; 0) \quad (l) \\ M(2; 2; 2) \quad (TM). \end{cases}$$

Vậy $a + b + c = 6$.

Bài 11. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3; -4; 0)$, $B(-1; 1; 3)$, $C(3; 1; 0)$. Tìm điểm M trên trục Ox có hoành độ dương sao cho $AM = BC$.

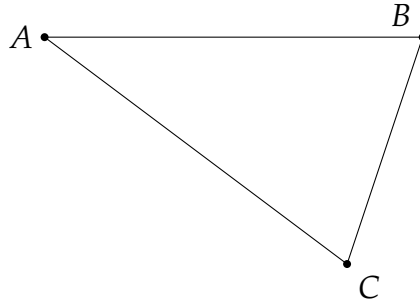
Bài 12. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là km), một máy bay đang ở độ cao 10 km, tại vị trí $A(500; 200; 10)$. Theo hành trình dự định, máy bay sẽ phải bay qua vị trí $B(700; 200; 10)$. Tuy nhiên do thời tiết xấu, máy bay phải chuyển hướng bay đến vị trí $C(600; 300; 8)$.

a) Tính khoảng cách từ A đến C .

b) Hỏi trong quãng thời gian tránh vùng thời tiết xấu, máy bay đã phải bay chệch hướng dự định một góc bao nhiêu độ.

Hướng dẫn giải.

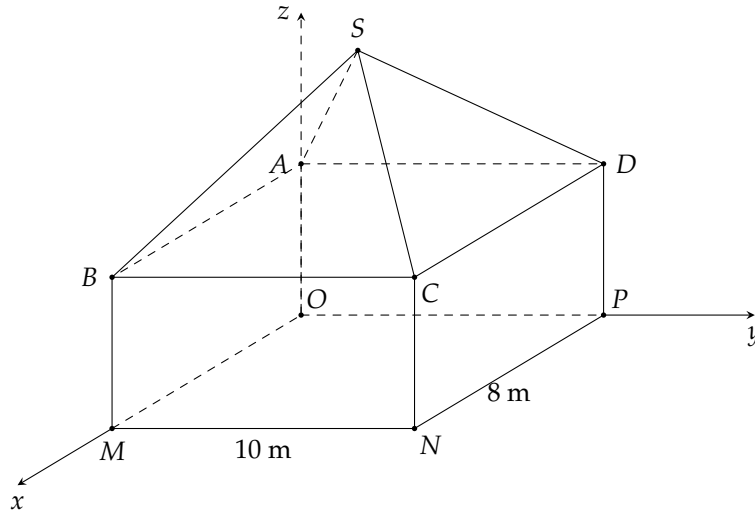
- ① Ta có $\vec{AC} = (100; 100; -2)$, suy ra $AC = \sqrt{100^2 + 100^2 + 4} = 141,435$.



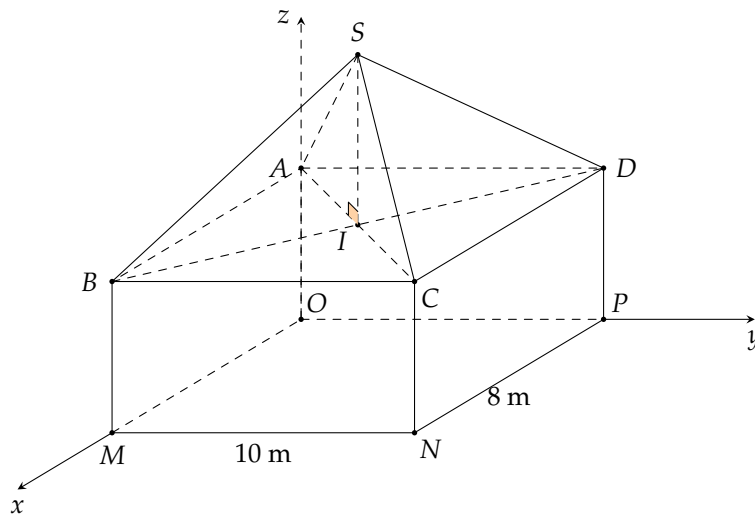
- ② Ta có $\vec{AB} = (200; 0; 0)$ Máy bay đã phải bay chệch hướng một góc $\widehat{BAC}$, ta có

$$\cos \widehat{BAC} = \frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{AB \cdot AC} = \frac{20000}{200\sqrt{100^2 + 100^2 + 4}} \approx 0,71 \Rightarrow \widehat{BAC} = 44^\circ 45'$$

Bài 13. Một ngôi nhà gồm hai phần. Phần thân nhà dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.OMNP$ có chiều dài 10 m, chiều rộng 8 m, chiều cao 4,2 m. Phần mái nhà dạng hình chóp $S.ABCD$ có các cạnh bên bằng nhau và cùng tạo với mặt đáy một góc α có $\tan \alpha = \frac{1}{6}$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho M thuộc tia Ox , P thuộc tia Oy , A thuộc tia Oz (như hình vẽ). Biết $S(a, b, c)$ (đơn vị của a, b, c là mét). Tính giá trị của biểu thức $P = a + b + c$ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



Hướng dẫn giải.



Ta có $A(0;0;4,2)$, $B(8;0;4,2)$, $C(8;10;4,2)$, $D(0;10;4,2)$.

Gọi I là giao điểm của AC và $BD \Rightarrow I(4;5;4,2)$.

Vì $SA = SB = SC = SD$ nên I là hình chiếu vuông góc của S lên $(ABCD) \Rightarrow S(4;5;c) (c > 4,2)$.

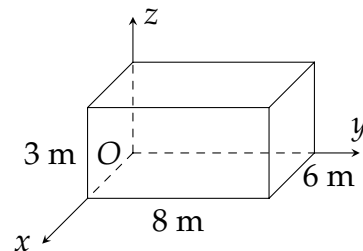
$SI \perp AI \Rightarrow (SA, (ABCD)) = (SA, AI) = \widehat{SAI} = \alpha$.

$IS = \sqrt{(4-4)^2 + (5-5)^2 + (c-4,2)^2} = c - 4,2$, $AI = \sqrt{(4-0)^2 + (5-0)^2 + (4,2-4,2)^2} = \sqrt{41}$.

$\tan \alpha = \frac{IS}{AI} \Rightarrow \frac{c-4,2}{\sqrt{41}} = \frac{1}{6} \Rightarrow c-4,2 = \frac{\sqrt{41}}{6} + 4,2 \approx 5,3$.

$a + b + c = 4 + 5 + 5,3 = 14,3$.

Bài 14. Một phòng học có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là 8 m, chiều rộng là 6 m và chiều cao là 3 m. Một chiếc đèn được treo tại chính giữa trần nhà của phòng học. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với một góc phòng và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn, đơn vị đo được lấy theo mét (hình vẽ). Hãy tìm tọa độ của điểm treo đèn.



Hướng dẫn giải.

Bài 14. Gọi các điểm $B(3;0;0)$, $C(3;6;0)$, $D(0;6;0)$ như hình vẽ.

N là trung điểm OC , N' là hình chiếu của N lên mặt phẳng trần nhà.

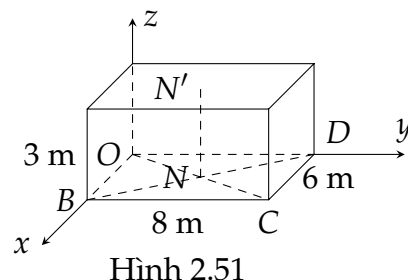
Suy ra N' là điểm treo đèn.

Ta có N có tọa độ là $\left(\frac{0+3}{2}; \frac{0+6}{2}; \frac{0+0}{2}\right)$, suy ra

$$N\left(\frac{3}{2}; 3; 0\right).$$

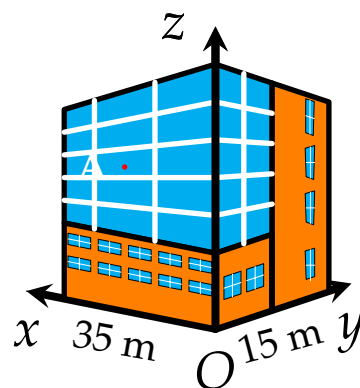
$$\text{Suy ra } N'\left(\frac{3}{2}; 3; 3\right).$$

Vậy tọa độ của điểm treo đèn là $\left(\frac{3}{2}; 3; 3\right)$.



Bài 15. Một tòa nhà có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước chiều dài 35 m, chiều rộng 15 m, chiều cao 28 m. Người ta định vị các vị trí trong tòa nhà dựa vào một hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ.

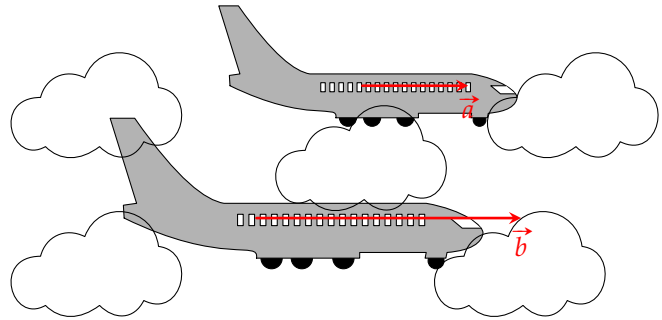
- Chị Hương đang đứng ở vị trí $A(20;5;20)$ và di chuyển đến thang máy để xuống sảnh chờ đón khách. Biết vị trí vào thang máy có hoành độ $x = 15$ và tung độ $y = 3$. Hỏi chị Hương mất bao nhiêu giây để di chuyển, nếu từ vị trí A có thể đi thẳng đến cửa thang máy và chị ấy đi bộ với tốc độ 1,5m/s?
- Chị Hương vừa đặt một bộ phát sóng wifi trong phòng làm việc của mình tại vị trí có tọa độ $(20;5;20)$. Do yêu cầu của công việc, sáng nay chị Hương phải đứng ở bàn lễ tân có tọa độ $(5;0;0)$ để đón khách thì điện thoại của chị có bắt được sóng wifi phát ra từ phòng làm việc của mình hay không? Biết vùng phủ sóng bộ phát wifi nói trên có bán kính 30 mét.



Hướng dẫn giải.

- Do vị trí vào thang máy có hoành độ $x = 15$ và tung độ $y = 3$ nên tọa độ thang máy là $M(15;3;20)$. Suy ra quãng đường cần di chuyển là $AM = \sqrt{5^2 + 2^2} = \sqrt{29}$ m.
Thời gian để chị Hương di chuyển là $t = \frac{\sqrt{29}}{1,5} = 3,59$ (s).
- Tọa độ của bàn lễ tân là $B(5,0,0)$ nên $AB = \sqrt{15^2 + 5^2 + 20^2} = 5\sqrt{26} \approx 25,495 < 30$ nên chị Hương vẫn bắt được sóng wifi.

Bài 16. Cho biết máy bay A đang bay với vectơ vận tốc $\vec{a} = (300; 200; 400)$ (đơn vị: km/h). Máy bay B bay cùng hướng và có tốc độ gấp ba lần tốc độ của máy bay A.



- Tìm tọa độ vectơ vận tốc $\vec{b}$ của máy bay B.
- Tính tốc độ của máy bay B.

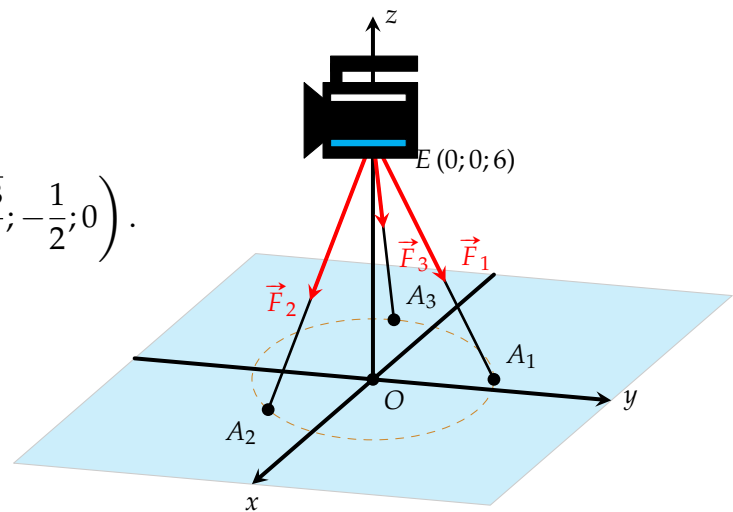
Hướng dẫn giải.

- Ta có $\vec{b} = 3\vec{a} = (900; 600; 1200)$.
- Tốc độ của máy bay B là $|\vec{b}| = \sqrt{900^2 + 600^2 + 1200^2} \approx 1616$ (km/h).

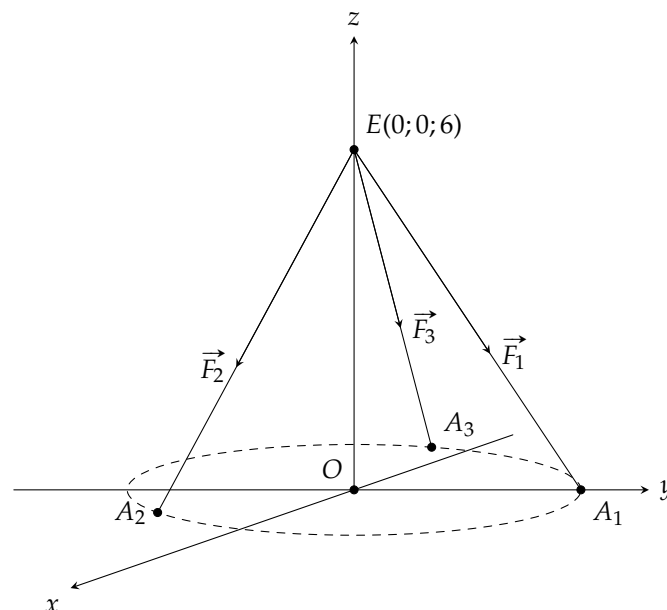
Bài 17. Một chiếc máy quay được đặt trên một giá đỡ ba chân với điểm đặt $E(0; 0; 6)$ và các điểm tiếp xúc với mặt đất của ba chân lần lượt là

$$A_1(0; 1; 0), A_2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; 0\right), A_3\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; 0\right).$$

Biết rằng trọng lượng của chiếc máy là 300 N (hình vẽ). Tìm tọa độ của các lực tác dụng lên giá đỡ $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$.



Hướng dẫn giải.



Theo giả thiết ta suy ra $\vec{EA_1} = (0; 1; -6)$; $\vec{EA_2} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; -6\right)$;
 $\vec{EA_3} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; -6\right)$.

Suy ra $|\overrightarrow{EA_1}| = |\overrightarrow{EA_2}| = |\overrightarrow{EA_3}| = \sqrt{37}$. Do đó $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3|$.

Vì vậy, tồn tại hằng số $c \neq 0$ sao cho

$$\vec{F}_1 = c \cdot \overrightarrow{EA_1} = (0; c; -6c);$$

$$\vec{F}_2 = c \cdot \overrightarrow{EA_2} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}c; -\frac{1}{2}c; -6c \right);$$

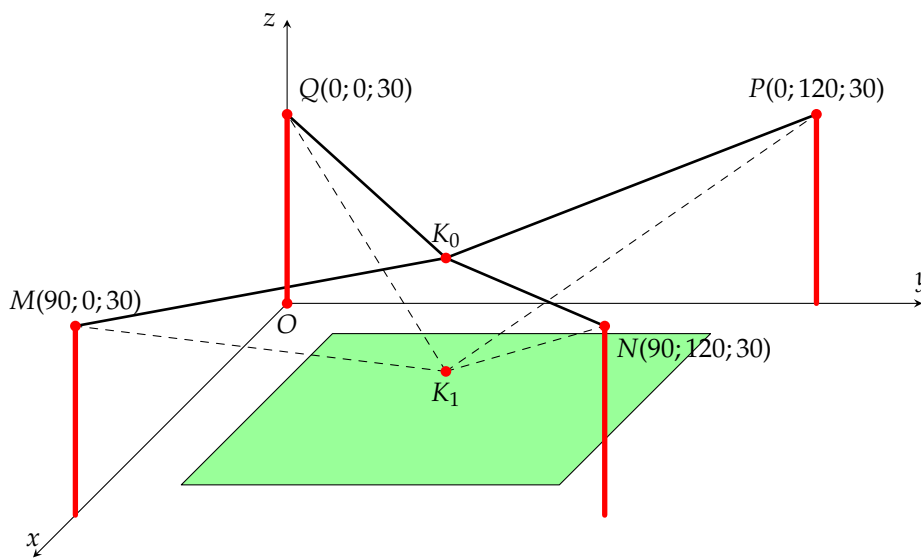
$$\vec{F}_3 = c \cdot \overrightarrow{EA_3} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}c; -\frac{1}{2}c; -6c \right).$$

Suy ra $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = (0; 0; -18c)$.

Mặt khác, ta có $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{F}$, trong đó $\vec{F} = (0; 0; -300)$ là trọng lực tác dụng lên máy quay. Suy ra $-18c = -300$, tức là $c = \frac{50}{3}$.

Vậy $\vec{F}_1 = \left(0; \frac{50}{3}; -100 \right); \vec{F}_2 = \left(\frac{25\sqrt{3}}{3}; -\frac{25}{3}; -100 \right); \vec{F}_3 = \left(-\frac{25\sqrt{3}}{3}; -\frac{25}{3}; -100 \right)$

Bài 18. Người ta cần lắp một camera phía trên sân bóng để phát sóng truyền hình một trận bóng đá, camera có thể di động để luôn thu được hình ảnh rõ nét về diễn biến trên sân. Các kĩ sư dự định trồng bốn chiếc cột cao 30 m và sử dụng hệ thống cáp gắn vào bốn đầu cột để giữ camera ở vị trí mong muốn. Mô hình thiết kế được xây dựng như sau: Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên mỗi trục là 1 m), các đỉnh của bốn chiếc cột lần lượt là các điểm $M(90; 0; 30)$, $N(90; 120; 30)$, $P(0; 120; 30)$, $Q(0; 0; 30)$ (Hình 34). Giả sử K_0 là vị trí ban đầu của camera có cao độ bằng 25 và $K_0M = K_0N = K_0P = K_0Q$. Để theo dõi quả bóng đến vị trí A , camera được hạ thấp theo phương thẳng đứng xuống điểm K_1 cao độ bằng 19 (Nguồn: <https://www.abiturloesung.de>; Abitur Bayern 2016 Geometrie VI).

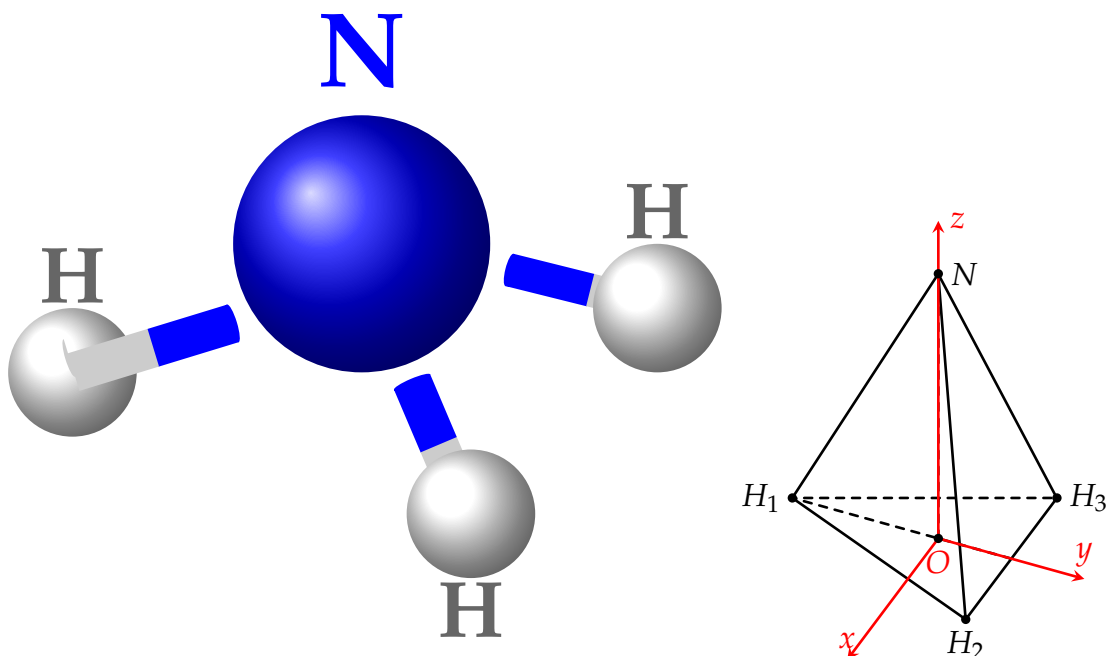


Tìm tọa độ của các điểm K_0, K_1 và của vector $\overrightarrow{K_0K_1}$.

Hướng dẫn giải. Tọa độ tâm của hình bình hành $MMNPQ$ là trung điểm H của MP nên $H(45; 60; 30)$.

Suy ra tọa độ $K_0(45; 60; 25)$; $K_1(45; 60; 19)$ và $\overrightarrow{K_0K_1} = (0; 0; 6)$.

Bài 19. Trong Hóa học, cấu tạo của phân tử ammoniac (NH_3) có dạng hình chóp tam giác đều mà đỉnh là nguyên tử nitrogen (N) và đáy là tam giác $H_1H_2H_3$ với H_1, H_2, H_3 là vị trí của ba nguyên tử hydrogen (H). Góc tạo bởi liên kết $\text{H} - \text{N} - \text{H}$, có hai cạnh là hai đoạn thẳng nối N với hai trong ba điểm H_1, H_2, H_3 (chẳng hạn $\widehat{H_1NH_2}$), gọi là góc liên kết của phân tử NH_3 . Góc này xấp xỉ 107° .



Trong không gian $Oxyz$, cho một phân tử NH_3 được biểu diễn bởi hình chóp tam giác đều $N.H_1H_2H_3$ với O là tâm của đáy. Nguyên tử nitrogen được biểu diễn bởi điểm N thuộc trục Oz , ba nguyên tử hydrogen ở các vị trí H_1, H_2, H_3 trong đó $H_1(0; -2; 0)$ và H_2H_3 song song với trục Ox

- Tính khoảng cách giữa hai nguyên tử hydrogen.
- Tính khoảng cách giữa hai nguyên tử nitrogen với mỗi nguyên tử hydrogen.

Hướng dẫn giải.

- Gọi $x = H_1H_2$, khi đó độ dài $OH_1 = x \frac{\sqrt{3}}{3} \Leftrightarrow 2 = x \frac{\sqrt{3}}{3} \Leftrightarrow x = 2\sqrt{3}$.
- Gọi y là khoảng cách giữa hai nguyên tử nitrogen với mỗi nguyên tử hydrogen; khi đó $NH_2 = y$.

Áp dụng định lí cosin ta có

$$\begin{aligned} H_1H_2^2 &= NH_1^2 + NH_2^2 - 2 \cdot NH_1 \cdot NH_2 \cos \widehat{H_1NH_2} \Leftrightarrow 2y^2 - 2y^2 \cos 107^\circ = 12 \\ \Leftrightarrow y^2 &= \frac{12}{2 - 2 \cos 107} \Leftrightarrow y = 2,155 \end{aligned}$$

Bài 20. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(-1; 2; 1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(3; 5; -1)$. Điểm $M(a; b; c)$ trên mặt phẳng (Oyz) sao cho $|\vec{MA} + 2\vec{MB} - \vec{CM}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó ta có $2b + c$ bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Ta có

$$\vec{MA} + 2\vec{MB} - \vec{CM} = \vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MB} = 3\vec{MG} + \vec{MB}.$$

Nên $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{CM}| = |3\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{MB}| = |3\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MN} + 3\overrightarrow{NG} + \overrightarrow{NB}|$.

Gọi N là điểm thỏa $3\overrightarrow{NG} + \overrightarrow{NB} = \vec{0}$ nên $|3\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{MB}| = |4\overrightarrow{MN}|$.

Để $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{CM}|$ đạt giá trị nhỏ nhất thì $|4\overrightarrow{MN}|$ đạt giá trị nhỏ nhất hay M là hình chiếu của N lên mặt phẳng (Oyz) .

Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là $G\left(\frac{4}{3}; 2; 1\right)$. Khi đó

$$\begin{aligned} & 3\overrightarrow{NG} + \overrightarrow{NB} = \vec{0} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 3(x_G - x_N) + (x_B - x_N) = 0 \\ 3(y_G - y_N) + (y_B - y_N) = 0 \\ 3(z_G - z_N) + (z_B - z_N) = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} x_N = \frac{1}{4}(3x_G + x_B) \\ y_N = \frac{1}{4}(3y_G + y_B) \\ z_N = \frac{1}{4}(3z_G + z_B) \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} x_N = \frac{1}{4}\left(3 \cdot \frac{4}{3} + 2\right) \\ y_N = \frac{1}{4}(3 \cdot 2 - 1) \\ z_N = \frac{1}{4}(3 \cdot 1 + 3) \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} x_N = \frac{3}{2} \\ y_N = \frac{5}{4} \\ z_N = \frac{3}{2} \end{cases} \\ \Rightarrow & N\left(\frac{3}{2}; \frac{5}{4}; \frac{3}{2}\right). \end{aligned}$$

Vậy tọa độ điểm $M\left(0; \frac{5}{4}; \frac{3}{2}\right)$.

Suy ra $2b + c = 4$.

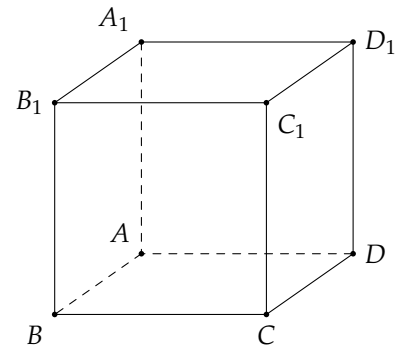
BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

❖ **Câu 1.** Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Các vector có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng vector $\overrightarrow{A_1A}$ là các vector nào sau đây

- (A) $\overrightarrow{B_1A_1}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{D_1C_1}$. (B) $\overrightarrow{A_1A}, \overrightarrow{CC_1}, \overrightarrow{DD_1}$.
(C) $\overrightarrow{B_1B}, \overrightarrow{C_1C}, \overrightarrow{D_1D}$. (D) $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{C_1B_1}, \overrightarrow{B_1D_1}$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Các vector bằng với vector $\overrightarrow{A_1A}$ là $\overrightarrow{B_1B}, \overrightarrow{C_1C}, \overrightarrow{D_1D}$.

❖ **Câu 2.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; 2; 1); B(2; 3; 1)$ và $C(6; 1; 4)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là

- (A) $(-1; 2; 3)$. (B) $(3; 1; 2)$. (C) $(3; 2; 2)$. (D) $(2; -1; 3)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Gọi $G(x_G; y_G; z_G)$ là trọng tâm của tam giác ABC .

$$\text{Khi đó } \begin{cases} x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3} \\ y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \\ z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } G\left(\frac{1+2+6}{3}; \frac{2+3+1}{3}; \frac{1+1+4}{3}\right) \text{ hay } G(3; 2; 2).$$

Vậy $G(3; 2; 2)$.

❖ **Câu 3.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho 2 vector $\vec{a} = (2; 1; -1); \vec{b} = (1; 3; m)$. Giá trị của m để $(\vec{a}, \vec{b}) = 90^\circ$ là

- (A) $m = 5$. (B) $m = -2$. (C) $m = 1$. (D) $m = -5$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + (-1) \cdot m = 5 - m$.

Để $(\vec{a}, \vec{b}) = 90^\circ$ thì $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Suy ra $5 - m = 0$ hay $m = 5$.

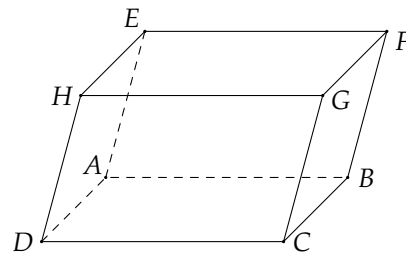
❖ **Câu 4.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 2; -3)$ và $B(2; -1; 0)$. Tọa độ của vector $\overrightarrow{AB}$ là

- (A) $\overrightarrow{AB} = (3; -3; 3)$. (B) $\overrightarrow{AB} = (3; 3; -3)$. (C) $\overrightarrow{AB} = (1; 1; -3)$. (D) $\overrightarrow{AB} = (1; -1; 1)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $\overrightarrow{AB} = (2 - (-1); -1 - 2; 0 - (-3)) = (3; -3; 3)$.

❖ **Câu 5.** Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Tổng ba vectơ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$ bằng

- (A) $\overrightarrow{AH}$. (B) $\overrightarrow{AC}$. (C) $\overrightarrow{AG}$. (D) $\overrightarrow{AF}$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $ABCDEFGH$ là hình hộp nên $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AG}$ (quy tắc hình hộp).

❖ **Câu 6.** Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, nếu $\vec{a} = (-2; 1; -1)$, $\vec{b} = (1; 2; -3)$ thì $2\vec{a} - 3\vec{b}$ có tọa độ là

- (A) $(-4; 1; 2)$. (B) $(-7; -4; 7)$. (C) $(-5; -2; 1)$. (D) $(-7; -4; 7)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $\vec{a} = (-2; 1; -1)$, $\vec{b} = (1; 2; -3)$.

Tính $2\vec{a}$

$$2\vec{a} = (-4; 2; -2).$$

Tính $3\vec{b}$

$$3\vec{b} = (3; 6; -9).$$

Tính $2\vec{a} - 3\vec{b}$

$$\begin{aligned} 2\vec{a} - 3\vec{b} &= (-4 - 3; 2 - 6; -2 - (-9)) \\ &= (-7; -4; 7). \end{aligned}$$

❖ **Câu 7.** Cho hình chóp $S.ABC$, gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Ta có

- (A) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 3\overrightarrow{SG}$. (B) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SG}$.
(C) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 4\overrightarrow{SG}$. (D) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SG}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có: $\overrightarrow{SA} = \overrightarrow{SG} + \overrightarrow{GA}$, $\overrightarrow{SB} = \overrightarrow{SG} + \overrightarrow{GB}$, $\overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SG} + \overrightarrow{GC}$.

Suy ra $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 3\overrightarrow{SG} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}$.

Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

Do đó $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 3\overrightarrow{SG}$.

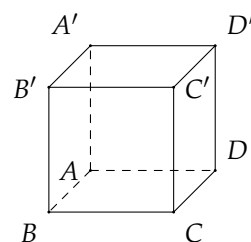
❖ **Câu 8.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (0; -1; 3)$ và $\vec{b} = (5; 3; -1)$. Tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng

- (A) -6 . (B) -3 . (C) 0 . (D) -1 .

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \cdot 5 + (-1) \cdot 3 + 3 \cdot (-1) = -6$.

❖ **Câu 9.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'D'}$ bằng

- (A) $\overrightarrow{DA}$. (B) $\overrightarrow{AD'}$.
(C) $\overrightarrow{AD}$. (D) $\overrightarrow{AA'}$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Trong hình lập phương ta có $\overrightarrow{C'D'} = \overrightarrow{CD}$. Do đó

$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'D'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}.$$

❖ **Câu 10.** Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $M(-2; 5; 1)$. Hình chiếu vuông góc của điểm M lên mặt phẳng (Ozx) có tọa độ là

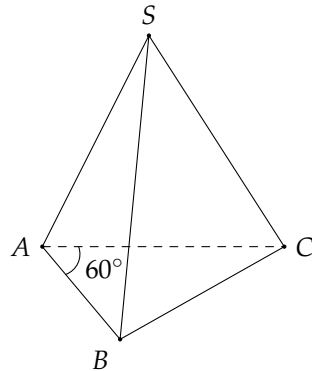
- (A) $(0; 5; 0)$. (B) $(-2; -5; 1)$. (C) $(2; 5; 1)$. (D) $(-2; 0; 1)$.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Hình chiếu vuông góc của điểm $M(-2; 5; 1)$ lên (Ozx) là điểm có tọa độ $(-2; 0; 1)$.

❖ **Câu 11.** Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB = 4$, $\widehat{BAC} = 60^\circ$, $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 6$. Khi đó độ dài $\vec{AC}$ là

- (A) 3. (B) 6. (C) 4. (D) 12.

🔗 *Hướng dẫn giải.*



Ta có

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 6 \Leftrightarrow AB \cdot AC \cdot \cos 60^\circ = 6 \Leftrightarrow 4 \cdot AC \cdot \frac{1}{2} = 6 \Leftrightarrow AC = 3.$$

❖ **Câu 12.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm A thỏa $\vec{OA} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$ và $B(2; 1; 4)$. Tọa độ của vectơ $\vec{BA}$ là

- (A) $(0; -4; 0)$. (B) $(4; -2; 8)$. (C) $(-1; -1; 2)$. (D) $(-2; -2; 4)$.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Vì $\vec{OA} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$ nên $A(2; -3; 4)$.

Vậy $\vec{BA} = (0; -4; 0)$.

❖ **Câu 13.** Trong không gian $Oxyz$ cho các vectơ $\vec{a} = (2; 3; -1)$, $\vec{b} = (2; 3; -7)$ và $\vec{x} = \vec{a} - \vec{b}$. Vectơ $\vec{x}$ có tọa độ bằng

- (A) $(0; 0; -8)$. (B) $(0; 0; 6)$. (C) $(4; 6; -8)$. (D) $(0; 0; -6)$.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Ta có $\vec{x} = \vec{a} - \vec{b} = (2 - 2; 3 - 3; -1 - (-7)) = (0; 0; 6)$.

❖ **Câu 14.** Trong không gian $Oxyz$ cho hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ có cùng độ dài bằng 2 và tạo với nhau một góc 60° . Giá trị của $P = \vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng

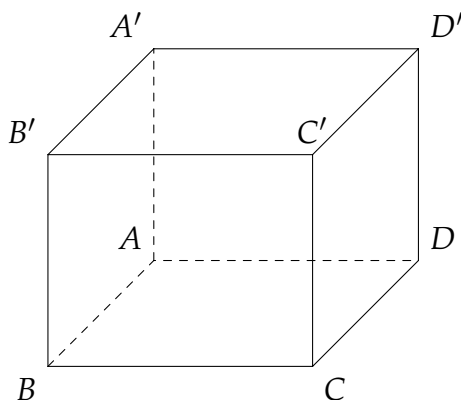
- (A) 2. (B) $2\sqrt{3}$. (C) 8. (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Ta có $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) = 2 \cdot 2 \cdot \cos 60^\circ = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$.

❖ **Câu 15.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chọn đẳng thức vectơ đúng.

- (A) $\vec{AC'} = \vec{AC} + \vec{AB} + \vec{AD}$. (B) $\vec{AC'} = \vec{AB} + \vec{AB'} + \vec{AD}$.
(C) $\vec{DB} = \vec{DA} + \vec{DD'} + \vec{DC}$. (D) $\vec{DB'} = \vec{DA} + \vec{DD'} + \vec{DC}$.

 *Hướng dẫn giải.*



Theo quy tắc hình hộp, ta có $\overrightarrow{DB'} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$.

❖ **Câu 16.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Gọi O, O' lần lượt là tâm của hình vuông $ABCD$ và $A'B'C'D'$. Độ dài vectơ $\overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'}$ bằng

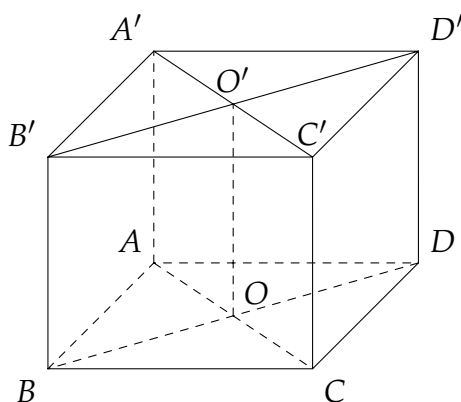
(A) $6a$.

(B) a .

(C) $2a$.

(D) $4a$.

 *Hướng dẫn giải.*



Ta có $\overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'} = 2\overrightarrow{OO'} + 2\overrightarrow{OO'} = 4\overrightarrow{OO'}$.

Khi đó $|\overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'}| = |4\overrightarrow{OO'}| = 4OO' = 4AA' = 4a$.

❖ **Câu 17.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(1;2;3)$ trên mặt phẳng (Oxz) là

(A) $N(0;2;0)$.

(B) $P(0;2;3)$.

(C) $Q(1;2;0)$.

(D) $M(1;0;3)$.

 *Hướng dẫn giải.* Hình chiếu vuông góc của điểm $A(1;2;3)$ trên mặt phẳng (Oxz) là $M(1;0;3)$

❖ **Câu 18.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = (0;1;1)$ và $\vec{b} = (-1;1;0)$. Góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng

(A) 60° .

(B) 30° .

(C) 150° .

(D) 120° .

 *Hướng dẫn giải.* Gọi α là góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Ta có

$$\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 60^\circ$$

❖ **Câu 19.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(0;-3;2)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) $\overrightarrow{OM} = -3\vec{i} + 2\vec{k}$.

(B) $\overrightarrow{OM} = -3\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$.

Ⓒ $\overrightarrow{OM} = -3\vec{j} + 2\vec{k}$.

Ⓓ $\overrightarrow{OM} = -3\vec{i} + 2\vec{j}$.

Hướng dẫn giải. Với $M(0; -3; 2)$, ta có $\overrightarrow{OM} = 0\vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k} = -3\vec{j} + 2\vec{k}$.

❖ **Câu 20.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{A'B}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng

Ⓐ 45° .

Ⓑ 90° .

Ⓒ 60° .

Ⓓ 120° .

Hướng dẫn giải. Ta có $(\overrightarrow{A'B}; \overrightarrow{AC}) = (\overrightarrow{A'B}; \overrightarrow{A'C'}) = \widehat{BA'C'} = 60^\circ$ ($\triangle A'BC'$ là tam giác đều).

❖ **Câu 21.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(2; -3; 5)$ và $N(-2; 7; 11)$. Tọa độ trung điểm H của đoạn MN là

Ⓐ $H(-4; 10; 6)$.

Ⓑ $H(0; 2; 8)$.

Ⓒ $H(0; 4; 16)$.

Ⓓ $H(4; -10; -6)$.

Hướng dẫn giải. Tọa độ trung điểm H của đoạn thẳng MN là $H(0; 2; 8)$.

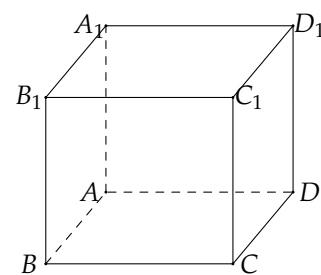
❖ **Câu 22.** Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Tìm khẳng định **sai** trong các khẳng định dưới đây.

Ⓐ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

Ⓑ $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB}$.

Ⓒ $\overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD_1}$.

Ⓓ $\overrightarrow{A_1A} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CA_1}$.



Hướng dẫn giải. Ta có $\overrightarrow{A_1A} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{A_1C} \neq \overrightarrow{CA_1}$.

❖ **Câu 23.** Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ bằng

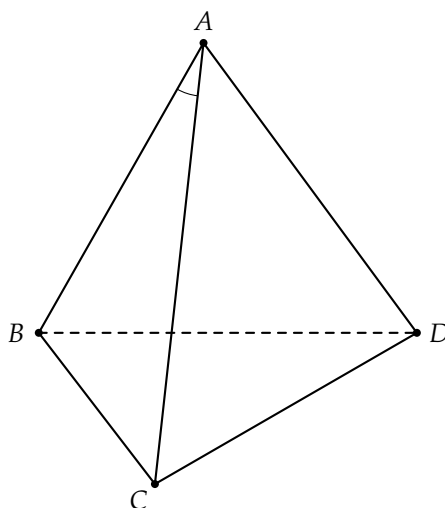
Ⓐ $-\frac{a^2}{2}$.

Ⓑ a^2 .

Ⓒ $\frac{a^2}{2}$.

Ⓓ 0 .

Hướng dẫn giải.



Vì $ABCD$ là tứ diện đều nên các mặt là tam giác đều.

Suy ra góc giữa $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ là $\widehat{BAC} = 60^\circ$.

Ta có

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos 60^\circ = a \cdot a \cdot \frac{1}{2} = \frac{a^2}{2}.$$

❖ **Câu 24.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$. Tọa độ của điểm M là

- (A) (2; 3; 4). (B) (4; 2; 3). (C) (3; 2; 4). (D) (3; 4; 2).

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k} \Rightarrow M(2; 3; 4)$.

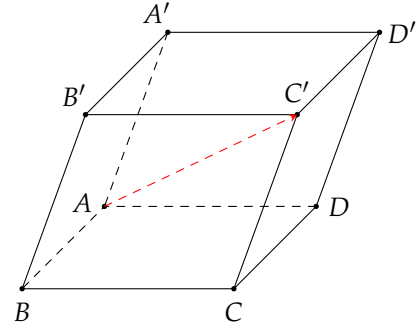
❖ **Câu 25.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AA'}$. (B) $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'}$.
(C) $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'}$. (D) $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

Áp dụng quy tắc hình hộp, ta có

$$\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}.$$



❖ **Câu 26.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O . Tính tổng $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}$.

- (A) $3\overrightarrow{SO}$. (B) $4\overrightarrow{SO}$. (C) $\vec{0}$. (D) $2\overrightarrow{SO}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có O là trung điểm của AC và BD .

Ta có $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = (\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC}) + (\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}) = 2\overrightarrow{SO} + 2\overrightarrow{SO} = 4\overrightarrow{SO}$.

❖ **Câu 27.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, O là trung điểm $A'C$. Khi đó $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ bằng

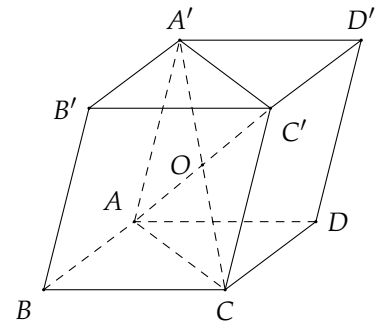
- (A) $\overrightarrow{AB'}$. (B) $3\overrightarrow{AC'}$. (C) $2\overrightarrow{AC'}$. (D) $2\overrightarrow{AO}$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

Ta có $ACC'A'$ là hình bình hành, có O là trung điểm của $A'C$.

Suy ra O là trung điểm của AC' .

Khi đó $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'} = 2\overrightarrow{AO}$.



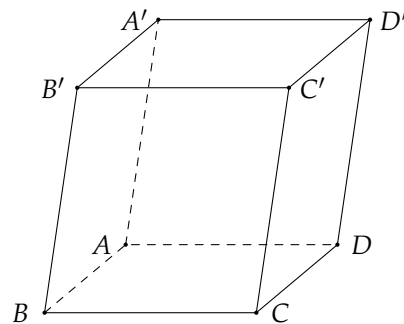
❖ **Câu 28.** Cho tứ diện $ABCD$ có M và N lần lượt là trung điểm của BC và AC . Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{MN}$. (B) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC}$ cùng hướng.
(C) $\overrightarrow{AN} + \overrightarrow{NC} = \vec{0}$. (D) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AM}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có M là trung điểm của BC nên $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AM}$.

❖ **Câu 29.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây sai?

- (A) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{A'D'}$. (B) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{B'C'}$.
(C) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. (D) $\overrightarrow{B'C'} = -\overrightarrow{A'D'}$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{A'D'}$ nên $\overrightarrow{B'C'} = -\overrightarrow{A'D'}$ là sai.

❖ **Câu 30.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(1; 2; 1)$, $B(0; -1; -3)$. Tọa độ của $\overrightarrow{BA}$ là

- (A) $(-1; -3; -4)$. (B) $(1; 1; -2)$. (C) $(1; 3; 4)$. (D) $(-1; -1; 2)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $\overrightarrow{BA} = (-1; -3; -4)$.

❖ **Câu 31.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 3; 2)$, $B(1; 0; 1)$, $C(5; -3; 2)$. Biết rằng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2m$. Giá trị của m là

- (A) $m = -9$. (B) $m = -18$. (C) $m = 18$. (D) $m = 9$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $\overrightarrow{AB} = (0; -3; -1)$; $\overrightarrow{AC} = (4; -6; 0)$.

Khi đó $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2m \Leftrightarrow 0 \cdot 4 + (-3) \cdot (-6) + (-1) \cdot 0 = m \Leftrightarrow m = 18$.

❖ **Câu 32.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 0; 1)$. Tọa độ điểm C thỏa mãn $\overrightarrow{AC} = (3; 3; 0)$ là

- (A) $C(2; 3; 1)$. (B) $C(3; 3; 0)$. (C) $C(-3; -3; -1)$. (D) $C(4; 3; 1)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Giả sử $C(x; y; z) \Rightarrow \overrightarrow{AC} = (x - 1; y; z - 1)$.

$$\text{Do } \overrightarrow{AC} = (3; 3; 0) \Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 = 3 \\ y = 3 \\ z - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 3 \\ z = 1. \end{cases}$$

Vậy $C(4; 3; 1)$.

❖ **Câu 33.** Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a} = (3; -1; 2)$. Độ dài của vectơ $\vec{a}$ bằng

- (A) $\sqrt{6}$. (B) $\sqrt{14}$. (C) 2. (D) 4.

➤ *Hướng dẫn giải.* Độ dài của vectơ $\vec{a}$ là $|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 1 + 4} = \sqrt{14}$.

❖ **Câu 34.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho hai điểm $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$. Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là

- (A) $\left(\frac{x_A - x_B}{3}; \frac{y_A - y_B}{3}; \frac{z_A - z_B}{3}\right)$. (B) $\left(\frac{x_A + x_B}{3}; \frac{y_A + y_B}{3}; \frac{z_A + z_B}{3}\right)$.
(C) $\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right)$. (D) $\left(\frac{x_A - x_B}{2}; \frac{y_A - y_B}{2}; \frac{z_A - z_B}{2}\right)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là $\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right)$.

❖ **Câu 35.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, tọa độ vectơ đơn vị của trục Oy là

- (A) $(1; 0; 0)$. (B) $(0; 1; 0)$. (C) $(0; 0; 1)$. (D) $(1; 0; 1)$.

Hướng dẫn giải. Tọa độ vectơ đơn vị của trục Oy là $(0; 1; 0)$.

Câu 36. Trong không gian, cho ba điểm A, B, C tùy ý. Đẳng thức vectơ nào sau đây luôn đúng?

- (A) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. (B) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA}$. (C) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$. (D) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AC}$.

Hướng dẫn giải. Theo quy tắc ba điểm đối với phép cộng vectơ, với ba điểm A, B, C bất kỳ, ta luôn có

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

Câu 37. Trong không gian, với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho 4 điểm $A(0; 1; -2)$, $B(3; -4; 0)$, $C(-5; 2; 0)$, $D(6; -3; 7)$. Giá trị của biểu thức $P = \overrightarrow{AB}^2 - \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CD}$ là bao nhiêu?

- (A) -48 . (B) -39 . (C) 39 . (D) 84 .

Hướng dẫn giải. Ta có:

$$\diamond \overrightarrow{AB} = (3; -5; 2) \Rightarrow \overrightarrow{AB}^2 = 3^2 + (-5)^2 + 2^2 = 9 + 25 + 4 = 38.$$

$$\diamond \overrightarrow{AC} = (-5; 1; 2); \overrightarrow{CD} = (11; -5; 7).$$

$$\diamond \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CD} = (-5) \cdot 11 + 1 \cdot (-5) + 2 \cdot 7 = -55 - 5 + 14 = -46.$$

Vậy $P = 38 - (-46) = 84$.

Câu 38. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (9; -2; 7)$. Vectơ $-2\vec{u} + \vec{i}$ có tọa độ là

- (A) $(-17; 4; -14)$. (B) $(-8; 4; -7)$. (C) $(-18; 4; -14)$. (D) $(19; -4; 14)$.

Hướng dẫn giải. Ta có $-2\vec{u} = (-18; 4; -14)$ và $\vec{i} = (1; 0; 0)$.

Vậy $-2\vec{u} + \vec{i} = (-18 + 1; 4 + 0; -14 + 0) = (-17; 4; -14)$.

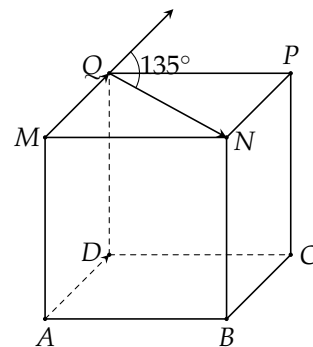
Câu 39. Cho hình lập phương $ABCD.MNPQ$. Biết góc giữa $\overrightarrow{QN}$ và $\overrightarrow{AD}$ bằng a° . Tính a .

- (A) 45 . (B) 135 . (C) 120 . (D) 60 .

Hướng dẫn giải.

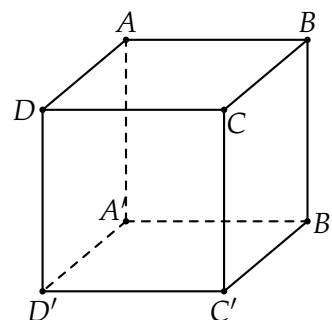
Vì $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{MQ}$ nên $(\overrightarrow{QN}, \overrightarrow{AD}) = (\overrightarrow{QN}, \overrightarrow{MQ}) = 135^\circ$.

Vậy $a = 135$.



Câu 40. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA}$ bằng

- (A) $-a^2$.
(B) a^2 .
(C) $\frac{a^2}{2}$.
(D) $-a^2$.



Hướng dẫn giải. Ta có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} = -\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -a \cdot a\sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ = -a^2$.

Câu 41. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 0; 0)$, $B(2; 2; -2)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

- (A) 3. (B) 1. (C) $2\sqrt{2}$. (D) 5.

Hướng dẫn giải. Ta có $\overrightarrow{AB} = (2 - 1; 2 - 0; -2 - 0) = (1; 2; -2)$.

Khi đó $AB = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3$.

Câu 42. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; -2; 3)$ và $B(1; -1; 4)$. Tìm tọa độ điểm M sao cho $\overrightarrow{MA} = 3\overrightarrow{MB}$.

- (A) $M\left(\frac{3}{4}; \frac{5}{4}; \frac{15}{4}\right)$. (B) $M\left(\frac{1}{2}; -\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right)$. (C) $M\left(\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}; \frac{9}{2}\right)$. (D) $M(3; -1; 9)$.

Hướng dẫn giải. Gọi $M(x; y; z)$, ta có

$$\diamond \overrightarrow{MA} = (-x; -2 - y; 3 - z).$$

$$\diamond \overrightarrow{MB} = (1 - x; -1 - y; 4 - z).$$

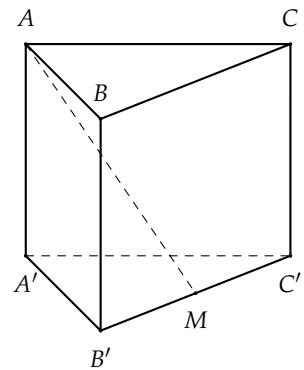
Vì $\overrightarrow{MA} = 3\overrightarrow{MB}$ nên ta có

$$\begin{cases} -x = 3(1 - x) \\ -2 - y = 3(-1 - y) \\ 3 - z = 3(4 - z) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{2} \\ y = -\frac{1}{2} \\ z = \frac{9}{2} \end{cases}$$

Vậy $M\left(\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}; \frac{9}{2}\right)$.

Câu 43. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Gọi M là trung điểm của $B'C'$ (hình vẽ tham khảo). Đẳng thức nào sau đây đúng?

- (A) $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$. (B) $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AC'}$.
(C) $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BM}$. (D) $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{B'M}$.



Hướng dẫn giải. Ta có $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{B'M}$.

Câu 44. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$ và vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'}$. Tính $|\vec{u}|$ theo a .

- (A) $|\vec{u}| = 4a$. (B) $|\vec{u}| = 2a$. (C) $|\vec{u}| = 6a$. (D) $|\vec{u}| = 4a$.

Hướng dẫn giải. Vì O là tâm hình vuông $ABCD$ nên $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.

Khi đó $\vec{u} = \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'} = 4\overrightarrow{OO'}$ (với O' là tâm hình vuông $A'B'C'D'$).

Do đó $|\vec{u}| = 4OO' = 4a$.

Câu 45. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $C(0; 0; 2)$ và $D(2; 2; 2)$. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Tọa độ trung điểm I của MN là

Ⓐ $I(1; -1; 2).$

Ⓑ $I(1; 1; 1).$

Ⓒ $I(1; 1; 0).$

Ⓓ $I\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 1\right).$

Hướng dẫn giải. Ta có trung điểm AB có tọa độ là $M(1; 1; 0)$, tọa độ trung điểm CD là $N(1; 1; 2)$.

Tọa độ trung điểm I của MN là $I(1; 1; 1)$.

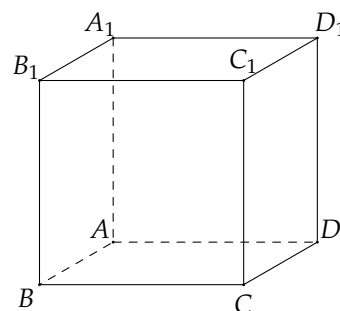
❖ Câu 46. Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có tâm O . Chọn đẳng thức đúng?

Ⓐ $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{5} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}).$

Ⓑ $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}).$

Ⓒ $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{4} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}).$

Ⓓ $\overrightarrow{AO} = \frac{2}{3} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}).$



Hướng dẫn giải. Ta có $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AC_1} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}).$

❖ Câu 47. Trong không gian $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{a} = (-1; 1; 0)$, $\vec{b} = (1; 1; 0)$, $\vec{c} = (1; 1; 1)$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Ⓐ $\vec{a}, \vec{b}$ cùng phương.

Ⓑ $\vec{a} \cdot \vec{c} = 1.$

Ⓒ $\cos(\vec{b}, \vec{c}) = \frac{2}{\sqrt{6}}.$

Ⓓ $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}.$

Hướng dẫn giải. Ta có

$$\diamond \vec{a} \text{ và } \vec{b} \text{ không cùng phương vì } \frac{-1}{1} \neq \frac{1}{1}.$$

$$\diamond \vec{a} \cdot \vec{c} = (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 0.$$

$$\diamond \cos(\vec{b}, \vec{c}) = \frac{1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1}{\sqrt{2} \sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{6}}.$$

$$\diamond \text{Tổng } \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (1; 3; 1) \neq \vec{0}.$$

❖ Câu 48. Cho tứ diện $ABCD$. Lấy G là trọng tâm của tam giác BCD . Phát biểu nào sau đây sai?

Ⓐ $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}.$

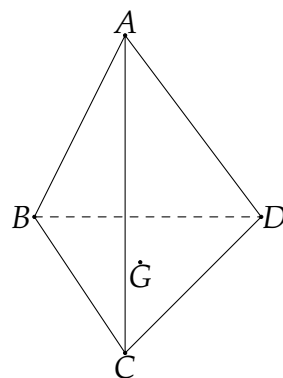
Ⓑ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}.$

Ⓒ $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}.$

Ⓓ $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} = 3\overrightarrow{CG}.$

Hướng dẫn giải.

Do G là trọng tâm của $\triangle BCD$ nên $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.
Suy ra $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$ là sai.



❖ **Câu 49.** Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\overrightarrow{OA} = \vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}$ và A' là điểm đối xứng của A qua mặt phẳng (Oxy) . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) $\overrightarrow{OA'} = -\vec{j} + 2\vec{k}$. (B) $\overrightarrow{OA'} = \vec{i} - \vec{j}$.
(C) $\overrightarrow{OA'} = -\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$. (D) $\overrightarrow{OA'} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $\overrightarrow{OA} = (1; -1; -2) \Rightarrow A(1; -1; -2)$.

A' đối xứng với A qua mặt phẳng (Oxy) nên $A'(1; -1; 2)$.

Vậy $\overrightarrow{OA'} = (1; -1; 2) = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$.

❖ **Câu 50.** Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây nằm trên mặt phẳng tọa độ (Oyz) ?

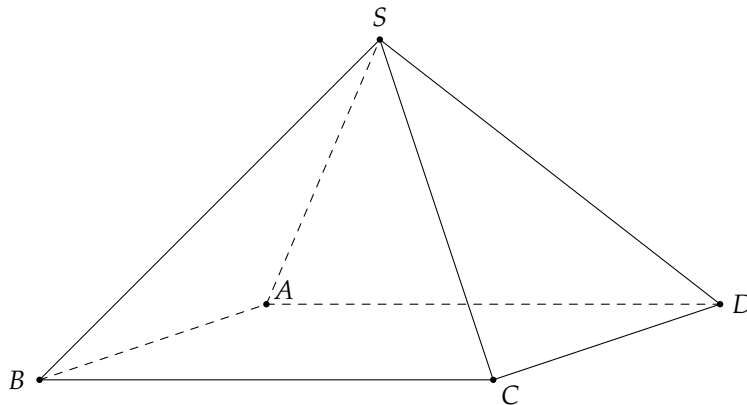
- (A) $N(0; 4; -1)$. (B) $Q(2; 0; 0)$. (C) $P(-2; 0; 3)$. (D) $M(3; 4; 0)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Một điểm nằm trên mặt phẳng tọa độ (Oyz) khi và chỉ khi hoành độ của nó bằng 0 ($x = 0$). Trong các phương án đưa ra, chỉ có điểm $N(0; 4; -1)$ thỏa mãn điều kiện này.

❖ **Câu 51.** Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, có tất cả các cạnh đều bằng a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SC}$?

- (A) $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SC} = \frac{a^2}{2}$. (B) $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SC} = a^2$. (C) $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{2}$. (D) $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SC} = 0$.

➤ *Hướng dẫn giải.*



Xét tam giác SAC có $SA = SC = a$. Vì đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a nên $AC = a\sqrt{2}$.

Trong tam giác SAC , ta thấy: $SA^2 + SC^2 = a^2 + a^2 = 2a^2 = AC^2$.

Do đó, tam giác SAC vuông tại S , hay $\widehat{ASC} = 90^\circ$.

Vậy $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SC} = |\overrightarrow{SA}| \cdot |\overrightarrow{SC}| \cdot \cos(\widehat{ASC}) = a \cdot a \cdot \cos 90^\circ = 0$.

❖ **Câu 52.** Cho điểm $A(1; 1; -2)$, $B(2; 3; 2)$ và $C(3; -1; 6)$. Gọi $M(a; b; c)$ thỏa mãn $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$, tính $T = a + b + c$.

- (A) 3. (B) 5. (C) 7. (D) 21.

➤ *Hướng dẫn giải.* Điều kiện $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$ chứng tỏ M là trọng tâm của tam giác ABC .

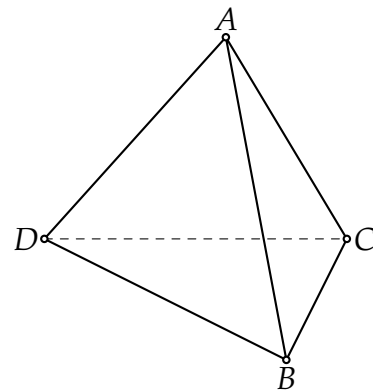
Tọa độ điểm $M(a; b; c)$ là:

$$\begin{cases} a = \frac{1+2+3}{3} = 2 \\ b = \frac{1+3-1}{3} = 1 \\ c = \frac{-2+2+6}{3} = 2. \end{cases}$$

Vậy $T = a + b + c = 2 + 1 + 2 = 5$.

❖ **Câu 53.** Cho tứ diện đều $ABCD$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{DB}$.

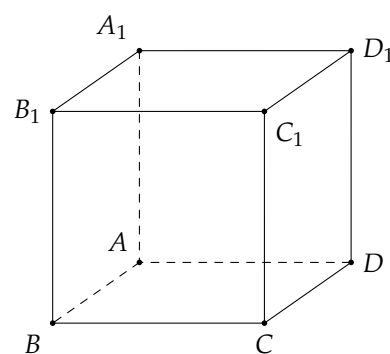
- (A) $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{DB}) = 120^\circ$. (B) $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{DB}) = 180^\circ$.
 (C) $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{DB}) = 60^\circ$. (D) $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{DB}) = 90^\circ$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{DB}) = 180^\circ - \widehat{ABD} = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$.

❖ **Câu 54.** Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có độ dài cạnh bằng $8a$. Tính độ dài vectơ $\vec{x} = \overrightarrow{A_1B_1} + \overrightarrow{A_1D_1}$ theo a .

- (A) $16a$. (B) $8\sqrt{2}a$. (C) $40a$. (D) $8\sqrt{3}a$.



➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $\vec{x} = \overrightarrow{A_1B_1} + \overrightarrow{A_1D_1} = \overrightarrow{A_1B_1} + \overrightarrow{B_1C_1} = \overrightarrow{A_1C_1}$.

Khi đó $|\vec{x}| = |\overrightarrow{A_1C_1}| = A_1C_1 = 8\sqrt{2}a$.

❖ **Câu 55.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình bình hành. Nếu $\overrightarrow{SC} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AD} + c\overrightarrow{AS}$ thì $a + b - c$ bằng

- (A) 1. (B) -2. (C) 3. (D) 2.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

Khi đó

$$\begin{aligned}\overrightarrow{SC} &= \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AS} \\ &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AS} \\ &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AS}.\end{aligned}$$

Suy ra $a = 1, b = 1, c = -1$.

Giá trị của biểu thức $a + b - c = 1 + 1 - (-1) = 3$.

❖ **Câu 56.** Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $A(1; -1; 2), B(3; 3; 3), C(-1; -2; 2)$. Để $ABCD$ là hình bình hành thì tọa độ điểm D là

- (A) $D(3; -6; 1)$. (B) $D(3; -6; -1)$. (C) $D(-3; -6; 1)$. (D) $D(-3; -6; -1)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì ta phải có $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

Gọi tọa độ điểm D là $D(x; y; z)$.

❖ $\overrightarrow{AD} = (x - 1; y + 1; z - 2)$.

❖ $\overrightarrow{BC} = (-4; -5; -1)$.

Từ $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x - 1 = -4 \\ y + 1 = -5 \\ z - 2 = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -4 + 1 = -3 \\ y = -5 - 1 = -6 \\ z = -1 + 2 = 1. \end{cases}$$

Vậy tọa độ điểm D là $D(-3; -6; 1)$.

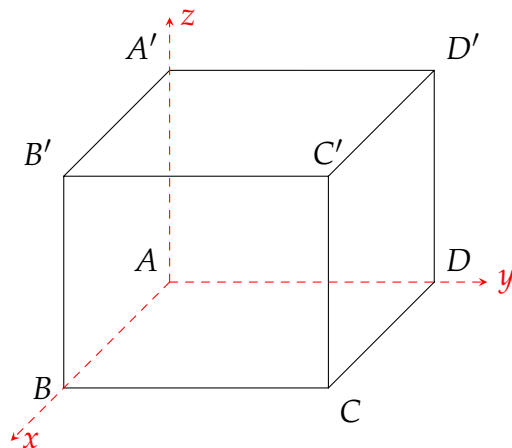
❖ **Câu 57.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc tọa độ O , các vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AA'}$ theo thứ tự cùng hướng với các vectơ $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ và có $AB = 4$, $AD = 3$, $AA' = 6$. Khi đó vectơ $\overrightarrow{AC'}$ có tọa độ là

- (A) $(6; 3; 4)$. (B) $(4; 3; 6)$. (C) $(3; 6; 4)$. (D) $(3; 4; 6)$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

Ta có các vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AA'}$ theo thứ tự cùng hướng với các vectơ $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ nên các trục Ox , Oy , Oz trùng với các cạnh AB , AD , AA' .

Ta có $\overrightarrow{AB} = (4; 0; 0)$, $\overrightarrow{AD} = (0; 3; 0)$ và $\overrightarrow{AA'} = (0; 0; 6)$.
 Khi đó $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = (4; 3; 6)$.



❖ **Câu 58.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2; 0; 3)$, $B(3; 1; -1)$, $C(4; -2; 2)$. Tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng

- (A) $\frac{5}{2}$. (B) 4. (C) 6. (D) -10.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $\overrightarrow{AB} = (5; 1; -4)$ và $\overrightarrow{BC} = (1; -3; 3)$.

Khi đó $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 5 \cdot 1 + 1 \cdot (-3) + (-4) \cdot 3 = -10$.

❖ **Câu 59.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thỏa $\overrightarrow{OM} = 3\vec{i} + 5\vec{j} - 7\vec{k}$. Tìm tọa độ điểm M' đối xứng với điểm M qua mặt phẳng (Oxz) .

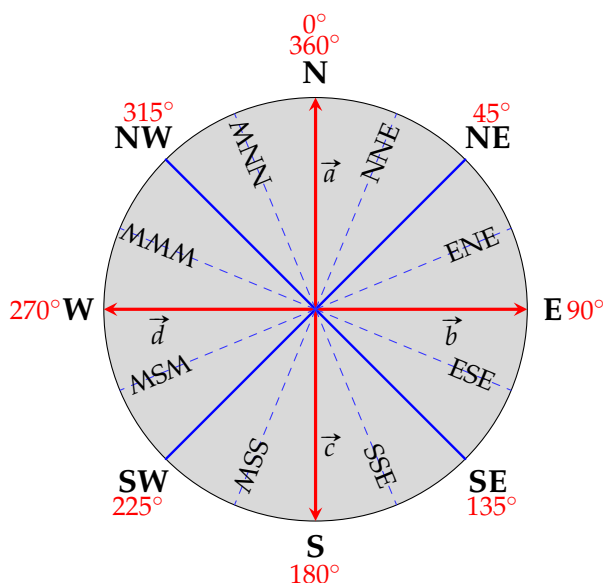
- (A) $M'(-3; -5; 7)$. (B) $M'(3; -5; -7)$. (C) $M'(-3; 5; 7)$. (D) $M'(3; 5; -7)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Điểm M thỏa $\overrightarrow{OM} = 3\vec{i} + 5\vec{j} - 7\vec{k}$ nên $M(3; 5; -7)$.

Tọa độ điểm M' đối xứng với điểm M qua mặt phẳng (Oxz) là $M'(3; -5; -7)$.

❖ **Câu 60.** Hình ảnh dưới đây là phân độ của 8 hướng trên la bàn. Mệnh đề nào sau đây

sai?

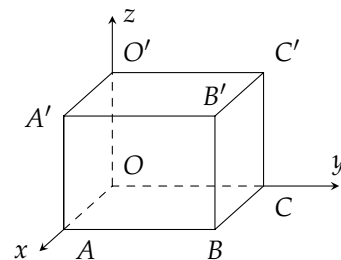


- (A) Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{c}$ cùng phương. (B) Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{c}$ ngược hướng.
 (C) Hai vectơ $\vec{b}$ và $\vec{d}$ cùng phương. (D) Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{c}$ cùng hướng.

Hướng dẫn giải. Từ hình vẽ ta thấy hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{c}$ ngược hướng.

❖ Câu 61. Cho hình hộp chữ nhật $OABC.O'A'B'C'$ có cạnh $OA = 3$, $OC = 4$, $OO' = 5$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ là O , các điểm A, C, O' lần lượt nằm trên các tia Ox, Oy, Oz , các vector đơn vị trên mỗi trục có độ dài bằng 1. Xác định tọa độ của điểm B' .

- (A) $A(4; 3; 0)$. (B) $B(4; 3; 5)$. (C) $C(3; 4; 0)$. (D) $D(3; 4; 5)$.



Hướng dẫn giải. Vì $OABC.O'A'B'C'$ là hình hộp chữ nhật với O là gốc tọa độ và $A \in Ox$, $C \in Oy$, $O' \in Oz$. Do đó ta có $A(3; 0; 0)$, $C(0; 4; 0)$ và $O'(0; 0; 5)$.

Sử dụng quy tắc hình hộp $\vec{OB'} = \vec{OA} + \vec{OC} + \vec{OO'}$.

Tọa độ B' là $(3 + 0 + 0; 0 + 4 + 0; 0 + 0 + 5) = (3; 4; 5)$.

❖ Câu 62. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; -\sqrt{2}; \sqrt{3})$. Xét điểm $M' \in Ox$ sao cho độ dài đoạn thẳng MM' ngắn nhất. Khi đó, M' là hình chiếu vuông góc của M trên Ox và tọa độ của M' là

- (A) $M'(1; -\sqrt{2}; 0)$. (B) $M'(1; 0; \sqrt{3})$. (C) $M'(1; 0; 0)$. (D) $M'(-1; 0; 0)$.

Hướng dẫn giải. Ta có M' là hình chiếu vuông góc của M trên Ox và tọa độ của M' là $(1; 0; 0)$.

❖ Câu 63. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $M(6; 1; -3)$ và $N(0; -3; -5)$. Tìm tọa độ của điểm I đối xứng với điểm M qua điểm N .

- (A) $I(3; -1; -4)$. (B) $I(-6; 0; -7)$. (C) $I(-6; -7; -7)$. (D) $I(-3; 1; -4)$.

Hướng dẫn giải. Vì I là điểm đối xứng của M qua N nên N là trung điểm của MI .

$$\text{Ta có } \begin{cases} x_N = \frac{x_M + x_I}{2} \\ y_N = \frac{y_M + y_I}{2} \\ z_N = \frac{z_M + z_I}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_I = 2x_N - x_M = 2 \cdot 0 - 6 = -6 \\ y_I = 2y_N - y_M = 2 \cdot (-3) - 1 = -7 \\ z_I = 2z_N - z_M = 2 \cdot (-5) - (-3) = -7. \end{cases}$$

Do đó $I(-6; -7; -7)$.

❖ **Câu 64.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$ và $B(-10; 5; 3)$. Điểm M thuộc đoạn AB sao cho $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{MB}$. Tọa độ điểm M là

- (A) $\left(-\frac{19}{3}; 4; 3\right)$. (B) $\left(\frac{1}{3}; \frac{11}{3}; 3\right)$. (C) $(-2; 8; 3)$. (D) $(3; 1; 3)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Gọi $M = (x; y; z)$.

$$\overrightarrow{AM} = (x - 1; y - 2; z - 3).$$

$$\overrightarrow{MB} = (-10 - x; 5 - y; 3 - z).$$

$$2\overrightarrow{MB} = (-20 - 2x; 10 - 2y; 6 - 2z).$$

$$\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{MB} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 = -20 - 2x \\ y - 2 = 10 - 2y \\ z - 3 = 6 - 2z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{19}{3} \\ y = 4 \\ z = 3. \end{cases}$$

$$\text{Vậy } M = \left(-\frac{19}{3}; 4; 3\right).$$

❖ **Câu 65.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, biết rằng $A(-3; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $D(0; 0; 1)$, $A'(1; 2; 3)$. Tìm tọa độ điểm C' .

- (A) $C'(10; 4; 4)$. (B) $C'(7; 4; 4)$. (C) $C'(13; 4; 4)$. (D) $C'(-13; 4; 4)$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}.$$

$$\diamond \overrightarrow{AB} = (3; 2; 0).$$

$$\diamond \overrightarrow{AD} = (0; 0; 1).$$

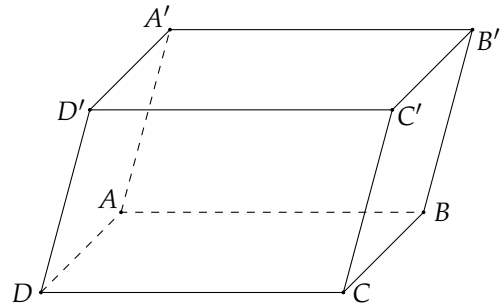
$$\diamond \overrightarrow{AA'} = (4; 2; 3).$$

$$\diamond \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = (10; 4; 4).$$

$$\diamond \overrightarrow{AC'} = (x'_C + 3; y'_C; z'_C).$$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} x'_C + 3 = 10 \\ y'_C = 4 \\ z'_C = 4 \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} x'_C = 7 \\ y'_C = 4 \\ z'_C = 4. \end{cases}$$

$$\text{Vậy } C'(7; 4; 4).$$



❖ **Câu 66.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1. Độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DC'}$ bằng

- (A) $\sqrt{6}$. (B) $\frac{\sqrt{6}}{2}$. (C) $2\sqrt{2}$. (D) $\sqrt{3}$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

Gọi M là trung điểm của $B'C$.

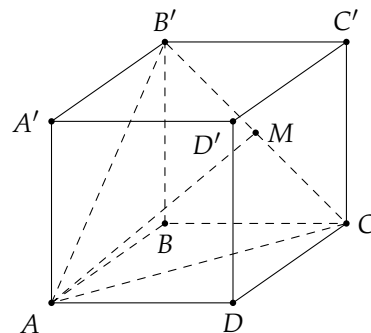
Ta có $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB'} = 2\overrightarrow{AM}$.

Suy ra $|\vec{u}| = 2|\overrightarrow{AM}|$.

Ta có $\triangle AB'C$ là tam giác đều cạnh bằng $\sqrt{2}$, suy ra

$$AM = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

Vậy $|\vec{u}| = \sqrt{6}$.



❖ **Câu 67.** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của AB và CD . Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{d}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

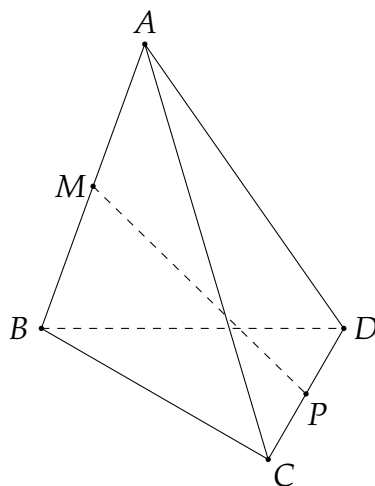
Ⓐ $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{b} - \vec{d})$.

Ⓑ $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} + \vec{b})$.

Ⓒ $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{d} + \vec{b} - \vec{c})$.

Ⓓ $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} - \vec{b})$.

👉 *Hướng dẫn giải.*

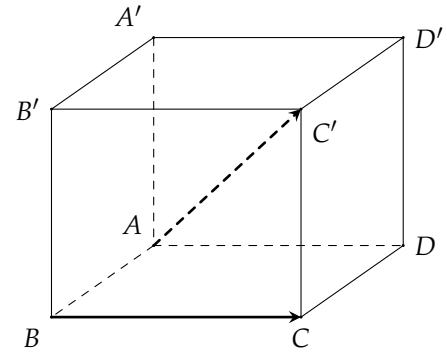


Ta có P là trung điểm CD nên $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD})$. Khi đó

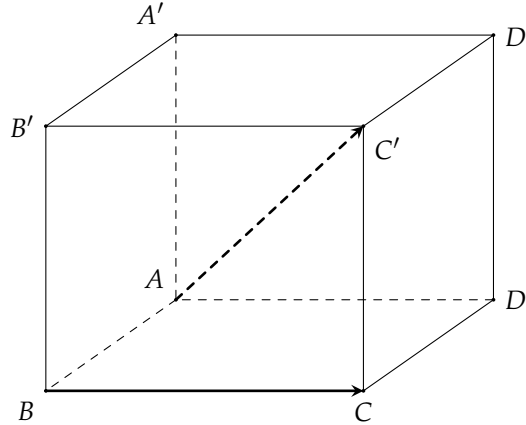
$$\begin{aligned}\overrightarrow{MP} &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AM}) \\ &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} - 2\overrightarrow{AM}) \\ &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) \\ &= \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} - \vec{b}).\end{aligned}$$

❖ **Câu 68.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng 4. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AC'} \cdot \overrightarrow{BC}$.

- (A) $8\sqrt{3}$. (B) $16\sqrt{3}$. (C) 16. (D) 0.



➤ *Hướng dẫn giải.*



Ta có $\overrightarrow{AC'} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC'} \cdot \overrightarrow{B'C'} = |\overrightarrow{AC'}| \cdot |\overrightarrow{B'C'}| \cdot \cos(\overrightarrow{AC'}, \overrightarrow{B'C'}) = AC' \cdot B'C' \cdot \cos \widehat{AC'B'}$.
Xét tam giác $AB'C'$ có

$$\cos \widehat{AC'B'} = \frac{AC'^2 + B'C'^2 - AB'^2}{2 \cdot AC' \cdot B'C'} = \frac{(4\sqrt{3})^2 + 4^2 - (4\sqrt{2})^2}{2 \cdot 4\sqrt{3} \cdot 4} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Vậy

$$\overrightarrow{AC'} \cdot \overrightarrow{BC} = 4\sqrt{3} \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 16.$$

❖ **Câu 69.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ biết $|\vec{a}| = \sqrt{3}$, $|\vec{b}| = \sqrt{7}$ và $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$. Tính $|\vec{a} + \vec{b}|$.

- (A) 4. (B) 5. (C) $\sqrt{3} + \sqrt{7}$. (D) $3\sqrt{21}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có

$$\begin{aligned} |\vec{a} + \vec{b}|^2 &= |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 \\ &= (\sqrt{3})^2 + 2 \cdot 3 + (\sqrt{7})^2 \\ &= 16 \end{aligned}$$

Suy ra $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{16} = 4$.

❖ **Câu 70.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-3; 1; 4)$ và $B(2; -2; 5)$. Gọi M là điểm thuộc đoạn thẳng AB thỏa $MA = 2MB$. Tính độ dài đoạn OM .

- (A) $\sqrt{110}$. (B) $\frac{\sqrt{206}}{9}$. (C) $\sqrt{110}$. (D) $\frac{\sqrt{206}}{3}$.

Hướng dẫn giải. Điểm M thuộc đoạn thẳng AB nên $\overrightarrow{MA} = -2\overrightarrow{MB}$.

$$\text{Suy ra } \begin{cases} x_A - x_M = -2(x_B - x_M) \\ y_A - y_M = -2(y_B - y_M) \\ z_A - z_M = -2(z_B - z_M) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 - x_M = -2(2 - x_M) \\ 1 - y_M = -2(-2 - y_M) \\ 4 - z_M = -2(5 - z_M) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M = \frac{1}{3} \\ y_M = -1 \\ z_M = \frac{14}{3} \end{cases}$$

Do đó $\overrightarrow{OM} = \left(\frac{1}{3}; -1; \frac{14}{3}\right)$.

Vậy $OM = \frac{\sqrt{206}}{3}$.

Câu 71. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(1; 1; 1)$, $B(2; 0; 0)$, $C(1; 0; -1)$, $D(0; 1; 0)$. Kết luận nào sau đây là đúng nhất?

- (A) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành. (B) Tứ giác $ABCD$ là hình thoi.
(C) Tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật. (D) Tứ giác $ABCD$ là hình vuông.

Hướng dẫn giải. Xét $\overrightarrow{AB} = (1; -1; -1)$, $\overrightarrow{AD} = (-1; 0; -1)$.

Ta có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 + (-1) \cdot (-1) = 0$.

Suy ra $AB \perp AD$.

Mặt khác $AB = \sqrt{3}$, $AD = \sqrt{2}$.

Do đó tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật.

Câu 72. Trong hệ trục tọa độ không gian $Oxyz$ phù hợp, một thiết bị thăm dò đáy biển đang lặn với vận tốc $\vec{v} = (10; 8; -3)$ (đơn vị km/giờ). Hỏi sau 30 phút thì thiết bị di chuyển được quãng đường là bao nhiêu?

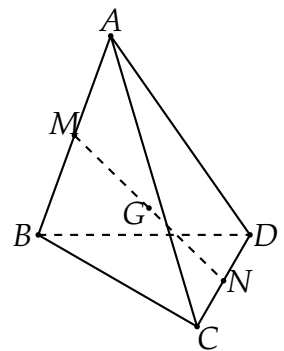
- (A) $\frac{\sqrt{173}}{2}$ km. (B) 173 km. (C) $\frac{173}{2}$ km. (D) $\sqrt{173}$ km.

Hướng dẫn giải. Ta có 30 phút = 0,5 giờ.

Quãng đường thiết bị thăm dò di chuyển được là $S = |\vec{v}| \cdot 0,5 = \frac{\sqrt{173}}{2}$.

Câu 73. Trong không gian, cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD . Gọi G là trung điểm của MN . Vector $\vec{u} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}$ bằng vector nào sau đây?

- (A) $4\overrightarrow{MG}$. (B) $\overrightarrow{MN}$. (C) $\vec{0}$. (D) $\overrightarrow{GD}$.



Hướng dẫn giải. Vì M là trung điểm AB nên $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = 2\overrightarrow{GM}$.

Vì N là trung điểm CD nên $\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = 2\overrightarrow{GN}$.

Suy ra $\vec{u} = 2(\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN})$.

Mà G là trung điểm MN nên $\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} = \vec{0}$.

Vậy $\vec{u} = \vec{0}$.

Câu 74. Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $A(-1; 2; -3)$, $B(1; 0; 2)$, $C(x; y; -2)$ thẳng hàng. Khi đó $x + y$ bằng

Ⓐ $x + y = -\frac{11}{5}$. Ⓑ $x + y = 17$. Ⓒ $x + y = \frac{11}{5}$. Ⓓ $x + y = 1$.

 **Hướng dẫn giải.** Ta có $\overrightarrow{AB} = (2; -2; 5)$ và $\overrightarrow{AC} = (x + 1; y - 2; 1)$.

Vì ba điểm A, B, C thẳng hàng nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương. Do đó

$$\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-2} = \frac{1}{5} \Rightarrow \begin{cases} x+1 = \frac{2}{5} \\ y-2 = -\frac{2}{5} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{3}{5} \\ y = \frac{8}{5} \end{cases}.$$

Khi đó $x + y = -\frac{3}{5} + \frac{8}{5} = \frac{5}{5} = 1$.



2 Trắc nghiệm đúng sai.

❖ **Câu 1.** Trong không gian $Oxyz$, cho $A(5; -9; 10)$, $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{k} + 4\vec{j}$ và $\vec{b} = (3; -1; 8)$.

- a) $\overrightarrow{OA} = 5\vec{i} - 9\vec{j} + 10\vec{k}$. b) Tọa độ $\vec{a} = (2; -3; 4)$.
c) $\vec{b} = -3\vec{i} + \vec{j} - 8\vec{k}$. d) Nếu $\vec{v} = \vec{a} + 2\vec{b}$ thì $\vec{v} = (8; 1; 20)$.

 **Hướng dẫn giải.**

- a) **Đ** $\overrightarrow{OA} = (5 - 0; -9 - 0; 10 - 0) = (5; -9; 10) = 5\vec{i} - 9\vec{j} + 10\vec{k}$.
b) **S** $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{k} + 4\vec{j} = (2; 4; -3)$.
c) **S** $\vec{b} = (3; -1; 8) = 3\vec{i} - \vec{j} + 8\vec{k}$.
d) **S** $\vec{v} = \vec{a} + 2\vec{b} = (2; 4; -3) + 2(3; -1; 8) = (8; 2; 13)$.

❖ **Câu 2.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 1; 2)$; $B(3; 1; 0)$ và $C(-2; 1; 5)$.

- a) Điểm đối xứng của điểm A qua trục hoành là điểm $A'(-1; 1; 2)$.
b) Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{OB} = (-3; -1; 0)$.
c) $\overrightarrow{AB} = 2\vec{i} - 2\vec{k}$.
d) Trọng tâm của tam giác ABC là điểm $G\left(\frac{2}{3}; 1; \frac{7}{3}\right)$.

 **Hướng dẫn giải.**

- a) **S** Điểm đối xứng của điểm $A(1; 1; 2)$ qua trục hoành là điểm $A'(1; -1; -2)$.
b) **S** Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{OB} = (3; 1; 0)$.
c) **Đ** Ta có $\overrightarrow{AB} = (2; 0; -2) = 2\vec{i} - 2\vec{k}$.
d) **Đ** Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là

$$\begin{cases} x_G = \frac{1+3+(-2)}{3} = \frac{2}{3} \\ y_G = \frac{1+1+1}{3} = 1 \\ z_G = \frac{2+0+5}{3} = \frac{7}{3} \end{cases} \Rightarrow G\left(\frac{2}{3}; 1; \frac{7}{3}\right).$$

❖ **Câu 3.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(2; 3; -1)$, $N(-1; 1; 1)$.

- a) Tọa độ vectơ $\overrightarrow{OM}$ cho bởi $\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$.
b) Độ dài của vectơ $|\overrightarrow{MN}|$ bằng $\sqrt{17}$.
c) Tọa độ của vectơ $\vec{v} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON}$ là $\vec{v} = (1; 4; 0)$.
d) Cho $P(1; m - 1; 3)$. Tam giác MNP vuông tại N khi và chỉ khi $m = 1$.

Hướng dẫn giải. Ta có $M(2; 3; -1)$ và $N(-1; 1; 1)$.

a) **S** $\overrightarrow{OM} = (2; 3; -1) = 2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$.

b) **D** Tọa độ vectơ $\overrightarrow{MN} = (-3; -2; 2)$.
Suy ra $|\overrightarrow{MN}| = \sqrt{(-3)^2 + (-2)^2 + 2^2} = \sqrt{17}$.

c) **D** Tọa độ của vectơ $\vec{v} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON} = (2 + (-1); 3 + 1; -1 + 1) = (1; 4; 0)$.

d) **D** Tam giác MNP vuông tại N khi $\overrightarrow{NM} \cdot \overrightarrow{NP} = 0$.

$\diamond \overrightarrow{NM} = (3; 2; -2)$.

$\diamond \overrightarrow{NP} = (1 - (-1); (m - 1) - 1; 3 - 1) = (2; m - 2; 2)$.

Tích vô hướng $\overrightarrow{NM} \cdot \overrightarrow{NP} = 3 \cdot 2 + 2 \cdot (m - 2) + (-2) \cdot 2 = 6 + 2m - 4 - 4 = 2m - 2$.

$\overrightarrow{NM} \cdot \overrightarrow{NP} = 0 \Leftrightarrow 2m - 2 = 0 \Leftrightarrow m = 1$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$ cho các vectơ $\vec{a} = (-2; 1; 1)$, $\vec{b} = (2; -1; 1)$, $\vec{c} = (x; 1; y)$, $\vec{u} = -2\vec{a} + 3\vec{b}$. Gọi φ là góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ và $\vec{c}$ là một vectơ cùng phương với $\vec{b}$.

a) $|\vec{a}| = \sqrt{6}$. b) $\vec{u} = (10; -5; 4)$. c) $x + y = 3$. d) $\cos \varphi = -\frac{2}{3}$.

Hướng dẫn giải.

a) **D** $|\vec{a}| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{6}$.

b) **S** $-2\vec{a} + 3\vec{b} = (10; -5; 1) \neq (10; -5; 4)$.
Vậy $(10; -5; 4)$ không phải là tọa độ của $\vec{u}$.

c) **S** Vì $\vec{c}$ cùng phương với $\vec{b}$ nên $\vec{c} = k\vec{b} \Rightarrow \begin{cases} x = 2k \\ 1 = -1k \\ y = k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -2 \\ k = -1 \\ y = -1 \end{cases}$.

Suy ra $(x; y) = (-2; -1) \Rightarrow x + y = -3$.

d) **D** $\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{(-2) \cdot 2 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1}{\sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 1^2} \cdot \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{-4}{6} = -\frac{2}{3}$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$ cho tam giác ABC với $A(3; 0; -1)$, $B(1; 3; -2)$, $C(2; -6; 0)$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC , điểm $M(a; b; c)$ nằm trên trục hoành và cách đều hai điểm A và B .

a) $\overrightarrow{AB} = (2; -3; 1)$. b) $BC = \sqrt{86}$. c) $G(2; -1; -1)$. d) $a + b + c = -1$.

Hướng dẫn giải.

a) **S** $\overrightarrow{AB} = (1 - 3; 3 - 0; -2 + 1) = (-2; 3; -1)$.

b) **D** $\overrightarrow{BC} = (1; -9; 2) \Rightarrow |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{1^2 + (-9)^2 + 2^2} = \sqrt{86}$. Vậy $BC = \sqrt{86}$.

c) **D** Gọi $G(x; y; z)$ là trọng tâm tam giác ABC , ta có

$$\begin{cases} x = \frac{3 + 1 + 2}{3} \\ y = \frac{0 + 3 - 6}{3} \\ z = \frac{-1 - 2 + 0}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \\ z = -1 \end{cases}$$

Vậy $G(2; -1; -1)$.

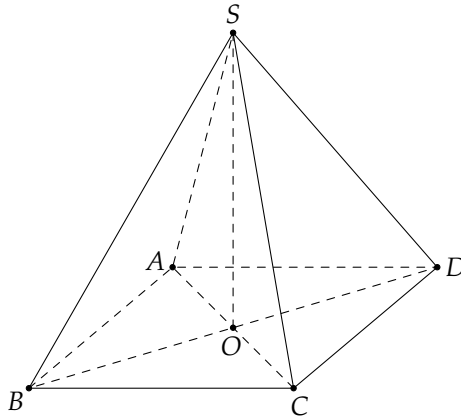
- d) **Đ** Vì điểm M nằm trên trục hoành nên $M(a; 0; 0)$. Suy ra $b = 0$ và $c = 0$.

Vì M cách đều A và B nên $MA = MB$, tức là

$$\begin{aligned}\sqrt{(3-a)^2 + 0^2 + (-1)^2} &= \sqrt{(1-a)^2 + 3^2 + 2^2} \\ \Leftrightarrow \sqrt{(3-a)^2 + 1} &= \sqrt{(1-a)^2 + 13} \\ \Leftrightarrow (3-a)^2 + 1 &= (1-a)^2 + 13 \\ \Leftrightarrow a &= -1.\end{aligned}$$

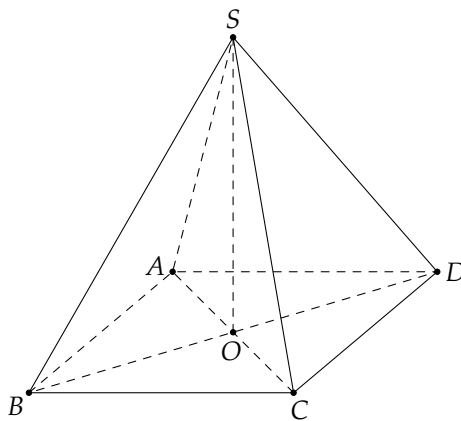
Vậy $a + b + c = -1 + 0 + 0 = -1$.

❖ **Câu 6.** Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có O là tâm của đáy $ABCD$, cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $2a$ (tham khảo hình bên dưới).



- a) Cosin góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{CS}$ bằng $\frac{1}{4}$.
 b) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.
 c) $\overrightarrow{SA} = \overrightarrow{SC}$.
 d) $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{SD} = \frac{a^2}{2}$.

👉 *Hướng dẫn giải.*



- a) **Đ** $\cos(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{CS}) = \cos(\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CS}) = \cos \widehat{SCD} = \frac{CD^2 + CS^2 - DS^2}{2CD \cdot CS} = \frac{a^2}{2a \cdot 2a^2} = \frac{1}{4}$.
 b) **Đ** $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}) + (\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}) = \vec{0}$ (do O là trung điểm AC , BD).
 c) **S** Hai vectơ $\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{SC}$ cùng độ dài nhưng khác hướng, do đó $\overrightarrow{SA} \neq \overrightarrow{SC}$.
 d) **S** Ta có
 $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{SD} = \overrightarrow{AO} \cdot (\overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OS}) = \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{OS} = 0$ (do $S.ABCD$ là chóp đều).

❖ **Câu 7.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc tọa độ O , các vector $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AA'}$ theo thứ tự cùng hướng với các vector $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ và $AB = 4$, $AD = 3$, $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AC'}) = 30^\circ$

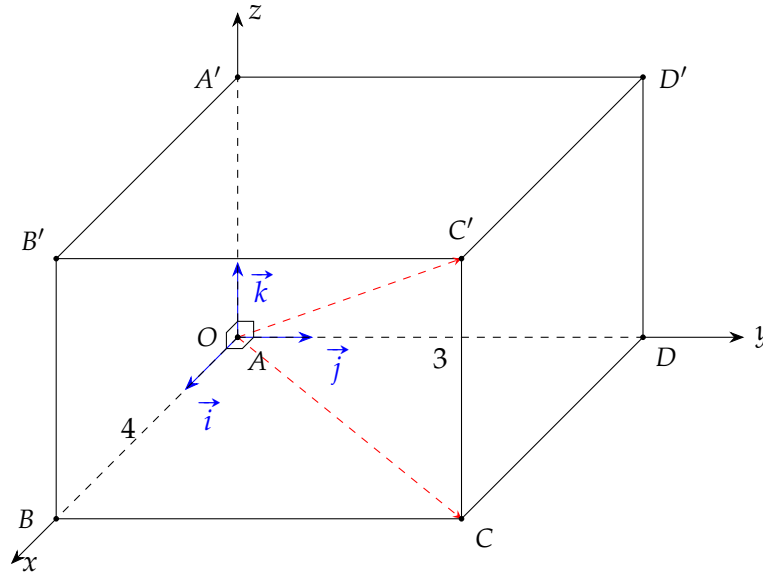
a) $\overrightarrow{AB} = 4\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k}$.

b) $C'(4; 3; 5\sqrt{3})$.

c) $\overrightarrow{AC} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + 0\vec{k}$.

d) Gọi x, y, z theo thứ tự là số đo các góc hợp bởi vector $\overrightarrow{AC'}$ với các vector $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AA'}$.
 Khi đó $\cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z = 1$.

➤ *Hướng dẫn giải.*



a) ⓓ Ta có $B(4; 0; 0) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = 4\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k}$.

b) Ⓢ Trong tam giác vuông ACC' có: $\tan \widehat{CAC'} = \frac{CC'}{AC} \Rightarrow CC' = AC \cdot \tan 30^\circ = \frac{5}{\sqrt{3}}$.

Khi đó $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = 4\vec{i} + 3\vec{j} + CC' \cdot \vec{k} \Rightarrow C' \left(4; 3; \frac{5}{\sqrt{3}} \right)$.

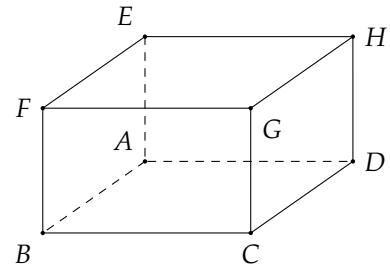
c) ⓓ $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = 4\vec{i} + 3\vec{j} + 0\vec{k}$.

d) Ⓢ Trong các tam giác vuông ABC' , ADC' , $AA'C'$ ta lần lượt có

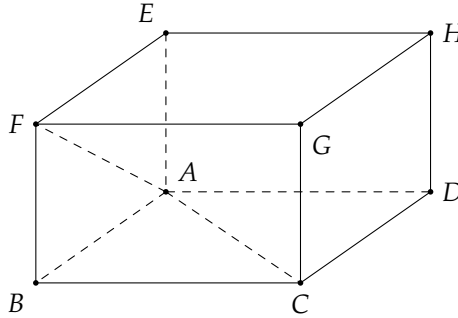
$$\left\{ \begin{array}{l} \cos x = \frac{AB}{AC'} = \frac{4}{10\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{5} \\ \cos y = \frac{AD}{AC'} = \frac{3}{10\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{10} \\ \cos z = \frac{AA'}{AC'} = \frac{\frac{5}{\sqrt{3}}}{10\sqrt{3}} = \frac{1}{2} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \cos^2 x = \frac{12}{25} \\ \cos^2 y = \frac{27}{100} \\ \cos^2 z = \frac{1}{4} \end{array} \right. \Rightarrow \cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z = 1.$$

❖ **Câu 8.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ có $EF = a\sqrt{3}$, $BC = 2a$, $AE = a$. Khi đó

- a) $\overrightarrow{DG} + \overrightarrow{FA} = \vec{0}$. b) $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{EC}$.
c) $|\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CG}| = a\sqrt{5}$. d) $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{CG} = a^2$.



➤ *Hướng dẫn giải.*

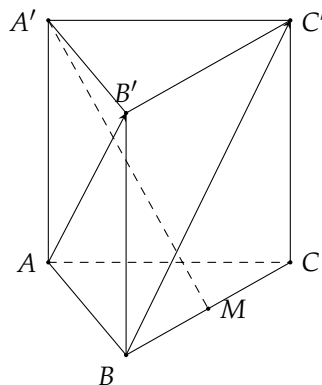


- a) ⓓ $\overrightarrow{DG} + \overrightarrow{FA} = \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FA} = \vec{0}$.
b) ⓓ Ta có $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{EH} + \overrightarrow{EA} = \overrightarrow{EC}$.
c) Ⓢ Ta có $|\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CG}| = |\overrightarrow{CE}| = \sqrt{(a\sqrt{3})^2 + (2a)^2 + a^2} = 2\sqrt{2}a$.
d) ⓓ Ta có $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{AE} = AF \cdot AE \cdot \cos \widehat{EAF} = AF \cdot AE \cdot \frac{AE}{AF} = AE^2 = a^2$.

❖ **Câu 9.** Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = a$ và $AA' = a\sqrt{2}$.

- a) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.
b) Gọi M là trung điểm của BC , khi đó $\overrightarrow{A'M} = \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{A'B'} - \overrightarrow{CM}$.
c) $\overrightarrow{A'M} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.
d) Góc giữa vectơ $\overrightarrow{AB'}$ và $\overrightarrow{BC'}$ bằng 60° .

➤ *Hướng dẫn giải.*



- a) ⓓ Theo quy tắc ba điểm, ta có $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.
b) ⓓ Ta có

$$\begin{aligned}\overrightarrow{A'M} &= \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} \\ &= \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} \\ &= \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{BM}\end{aligned}$$

$$= \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CM}.$$

c) **S** Ta có

$$\overrightarrow{A'M} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{AM}) \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{A'A} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 + AM \cdot AC \cdot \cos 30^\circ = \frac{3a^2}{4}.$$

d) **D** Ta có

$$\cos(\overrightarrow{AB'}, \overrightarrow{BC'}) = \frac{\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{BC'}}{AB' \cdot BC'}.$$

Trong đó

$$\begin{aligned} \diamond \overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{BC'} &= (\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{BC}) = \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} \\ &= AA'^2 + 0 + 0 - \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} \\ &= (a\sqrt{2})^2 - a \cdot a \cos 60^\circ = \frac{3a^2}{2}. \end{aligned}$$

$$\diamond AB' = BC' = \sqrt{a^2 + (a\sqrt{2})^2} = a\sqrt{3}.$$

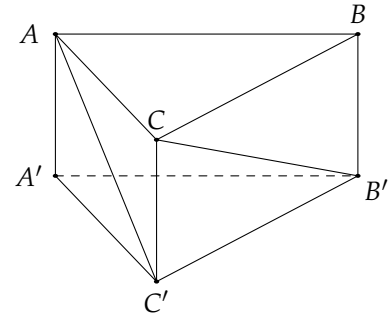
Suy ra

$$\cos(\overrightarrow{AB'}, \overrightarrow{BC'}) = \frac{\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{BC'}}{AB' \cdot BC'} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Vậy } (\overrightarrow{AB'}, \overrightarrow{BC'}) = 60^\circ.$$

❖ **Câu 10.** Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = a$, $AA' = a\sqrt{2}$. Khi đó.

- Ta có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CC'} = a^2\sqrt{2}$.
- $|\overrightarrow{AB'}| = |\overrightarrow{BC'}| = a\sqrt{3}$.
- Góc giữa hai vectơ $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{B'C'}) = 60^\circ$.
- Ta có $\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CC'}$.



➤ **Hướng dẫn giải.** Vì $ABC.A'B'C'$ là hình lăng trụ tam giác đều nên ta có ABC là tam giác đều cạnh a . Cạnh bên $AA' \perp (ABC)$.

Ta có $AA' = CC' = BB' = a\sqrt{2}$.

a) **S** Ta có $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{CC'}$ nên $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CC'} = 0$.

b) **D** Xét tam giác ABB' vuông tại A .

$$\text{Ta có } AB' = \sqrt{AB^2 + AA'^2} = \sqrt{a^2 + (a\sqrt{2})^2} = a\sqrt{3}.$$

Xét tam giác BCC' vuông tại C .

$$\text{Ta có } BC' = \sqrt{BC^2 + CC'^2} = \sqrt{a^2 + (a\sqrt{2})^2} = a\sqrt{3}.$$

$$\text{Do đó } |\overrightarrow{AB'}| = |\overrightarrow{BC'}| = a\sqrt{3}.$$

c) **S** Ta có $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{B'C'}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC})$.

Ta có $\triangle ABC$ đều, do đó $\widehat{ABC} = 60^\circ$.

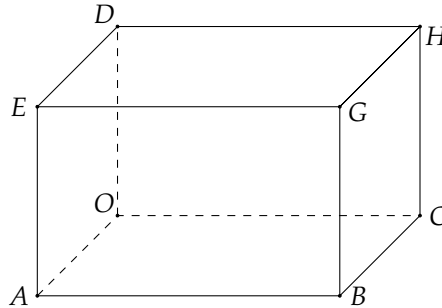
$$\text{Do đó } (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{B'C'}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}) = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ.$$

d) **S** Ta có $\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}$ mà $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{CC'}$ nên $\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CC'}$.

❖ **Câu 11.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $OABC.DEGH$, với O là gốc tọa độ. Biết $A(3;0;0)$, $C(0;2;0)$, $D(0;0;4)$.

- a) Vectơ $\overrightarrow{AE}$ có tọa độ $(0; 2; 4)$.
 b) Độ dài đường chéo OG là $\sqrt{29}$.
 c) Tọa độ điểm E là $(3; 0; 4)$.
 d) Điểm $K(2; 1; 0)$ là điểm thuộc mặt phẳng $(ABCO)$ thỏa $|\overrightarrow{KD} + \overrightarrow{KE} + \overrightarrow{KG} + \overrightarrow{KH}|$ nhỏ nhất.

Hướng dẫn giải.



- a) **S** Sai. Ta có $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{OD} = (0; 0; 4)$.
 b) **Đ** Đúng. Ta có $\overrightarrow{OG} = (3; 2; 4)$ nên $OG = \sqrt{3^2 + 2^2 + 4^2} = \sqrt{29}$.
 c) **Đ** Đúng. Ta có $E = (3; 0; 4)$.
 d) **S** Sai. Gọi I là tâm của hình chữ nhật $DEGH$.
 Ta có $\overrightarrow{ID} + \overrightarrow{IE} + \overrightarrow{IG} + \overrightarrow{IH} = \vec{0}$.
 I là trung điểm của DG nên $I = \left(\frac{3}{2}; 1; 4\right)$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{KD} + \overrightarrow{KE} + \overrightarrow{KG} + \overrightarrow{KH} &= 4\overrightarrow{KI} + \overrightarrow{ID} + \overrightarrow{IE} + \overrightarrow{IG} + \overrightarrow{IH} \\ &= 4\overrightarrow{KI}.\end{aligned}$$

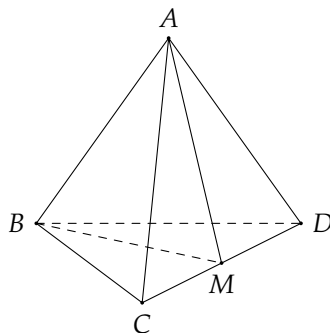
Suy ra $|\overrightarrow{KD} + \overrightarrow{KE} + \overrightarrow{KG} + \overrightarrow{KH}| = 4KI$.

Ta có KI nhỏ nhất khi K là hình chiếu của I lên mặt phẳng $(OABC)$. Khi đó $K\left(\frac{3}{2}; 1; 0\right)$.

Câu 12. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh $6a$. Gọi M là trung điểm cạnh CD .

- a) Có 6 vectơ (khác vectơ-không) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các đỉnh của tứ diện.
 b) $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{CM} - \overrightarrow{AB}$.
 c) Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CD}$ bằng $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.
 d) Tích vô hướng $(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{CD} = 0$.

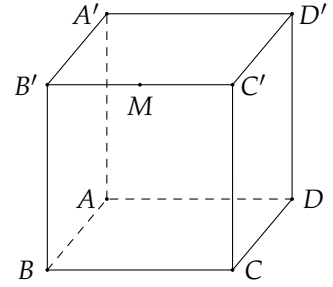
Hướng dẫn giải.



- a) **S** Có $A_2^2 = 12$ vectơ (khác vectơ-không) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các đỉnh của tứ diện.

- b) **S** Ta có $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CM} = -(\overrightarrow{CM} - \overrightarrow{AB})$.
- c) **S** Ta có $\left| \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CD} \right| = \left| \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CM} \right| = \left| \overrightarrow{BM} \right| = 3a\sqrt{3}$.
- d) **D** Ta có $(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{CD} = (\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MD} + \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MC}) \cdot \overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$.

❖ **Câu 13.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, biết $AB = 2, AD = 6, AA' = 8$. Gọi M là trung điểm của $B'C'$.



- a) Độ dài của $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{C'D'} + \overrightarrow{AM}$ bằng $\sqrt{73}$.
- b) $\cos(\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{A'C'}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- c) Tích vô hướng $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{D'C'} = 4$.
- d) $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$ (Với O là trung điểm của AC').

➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) **D** Ta có

$$\begin{aligned}\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{C'D'} + \overrightarrow{AM} &= \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AM} \\ &= \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AM} \\ &= \overrightarrow{CM}.\end{aligned}$$

$$\text{Khi đó } \left| \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{C'D'} + \overrightarrow{AM} \right| = \left| \overrightarrow{CM} \right| = CM = \sqrt{CC'^2 + C'M^2} = \sqrt{8^2 + 3^2} = \sqrt{73}.$$

- b) **S** Ta có

$$\cos(\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{A'C'}) = \cos(\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{AC}) = \cos \widehat{ACD} = \frac{DC}{AC} = \frac{2}{\sqrt{2^2 + 6^2}} = \frac{\sqrt{10}}{10}.$$

- c) **D** Ta có

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{D'C'} &= \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DC} \\ &= AC \cdot DC \cdot \cos(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{DC}) \\ &= AC \cdot DC \cdot \cos(\widehat{ACD}) \\ &= \sqrt{2^2 + 6^2} \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{10}}{10} \\ &= 4.\end{aligned}$$

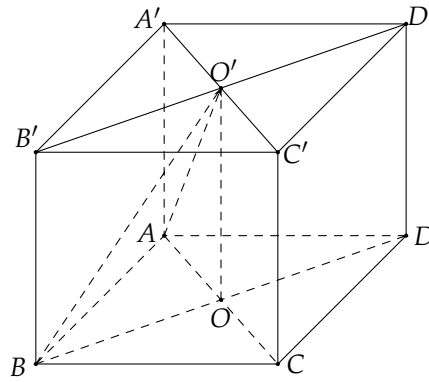
- d) **S** Ta có, theo quy tắc hình hộp, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'} = 2\overrightarrow{AO}$.

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}).$$

❖ **Câu 14.** Cho hình hộp đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi. Gọi giao điểm của hai đường chéo AC, BD là O và giao điểm của hai đường chéo $A'C', B'D'$ là O' . Biết $AC = a, BD = a\sqrt{3}$ và $AA' = 2a$.

- a) Hai vectơ $\overrightarrow{A'C'}$ và $\overrightarrow{CA}$ ngược hướng với nhau.
- b) Tổng của hai vectơ $\overrightarrow{OC}$ và $\overrightarrow{BB'}$ là vectơ $\overrightarrow{AO'}$.
- c) Tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{A'C'}$ và $\overrightarrow{BO}$ bằng 0.
- d) $\cos(\overrightarrow{O'D'}, \overrightarrow{O'B}) = \frac{\sqrt{57}}{19}$.

Hướng dẫn giải.



a) **Đ** Hai vectơ $\overrightarrow{A'C'}$ và $\overrightarrow{CA}$ ngược hướng với nhau.

b) **Đ** Tổng của hai vectơ $\overrightarrow{OC}$ và $\overrightarrow{BB'}$ là

$$\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AO'}.$$

c) **Đ** Đáy $ABCD$ là hình thoi nên $AC \perp BD$.

Ta có

$$\overrightarrow{A'C'} \cdot \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BO} = 0.$$

d) **S** Ta có

$$\begin{aligned} \cos(\overrightarrow{O'D'}, \overrightarrow{O'B}) &= \cos \widehat{BO'D'} = \cos(180^\circ - \widehat{BO'B'}) = -\cos \widehat{BO'B'} \\ &= -\frac{B'O'}{BO'} \neq \frac{\sqrt{57}}{19}. \end{aligned}$$

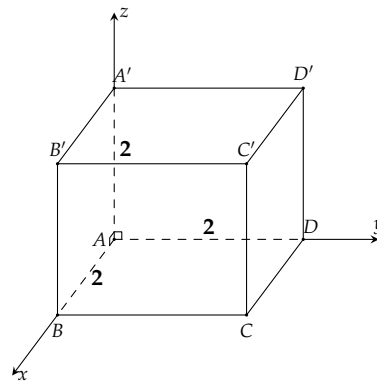
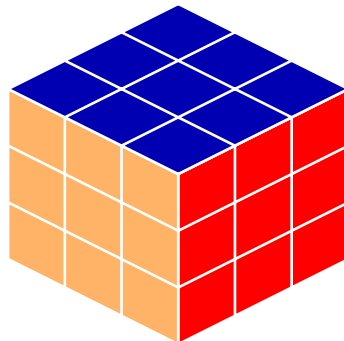
Lưu ý. Ta có thể tính trực tiếp giá trị của $\cos(\overrightarrow{O'D'}, \overrightarrow{O'B})$ như sau:

$$\text{Ta có } B'O' = \frac{BD}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}; BO' = \sqrt{B'O'^2 + BB'^2} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 2^2} = \frac{\sqrt{19}}{2}.$$

Do đó

$$\cos(\overrightarrow{O'D'}, \overrightarrow{O'B}) = -\frac{B'O'}{BO'} = -\frac{\sqrt{57}}{19}.$$

❖ **Câu 15.** Khối rubik như hình vẽ có độ dài cạnh bằng 2. Khi gắn rubik vào hệ trục tọa độ trong không gian $Oxyz$, cho ta lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0;0;0)$, $B(2;0;0)$, $D(0;2;0)$, $A'(0;0;2)$. Gọi N là trung điểm của AA' .



a) Tọa độ điểm $B(2;0;0)$ suy ra vectơ là $\overrightarrow{OB} = 2\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k}$.

b) Tọa độ điểm $C(2;2;0)$.

c) Tọa độ của điểm N là $N(0; 0; 1)$.

d) Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC'}$ bằng $3\sqrt{2}$.

Hướng dẫn giải.

a) **Đ** Lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2, với $A(0; 0; 0)$, $B(2; 0; 0)$, $D(0; 2; 0)$, $A'(0; 0; 2)$.

Tọa độ vectơ $\overrightarrow{OB} = (2; 0; 0) = 2\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k}$.

b) **S** Tọa độ điểm $C(2; 2; 0)$.

c) **Đ** N là trung điểm của AA' nên

$$N\left(\frac{0+0}{2}; \frac{0+0}{2}; \frac{0+2}{2}\right) = N(0; 0; 1).$$

d) **S** Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC'}$ là

$$|\overrightarrow{AC'}| = AC' = 2\sqrt{3}.$$

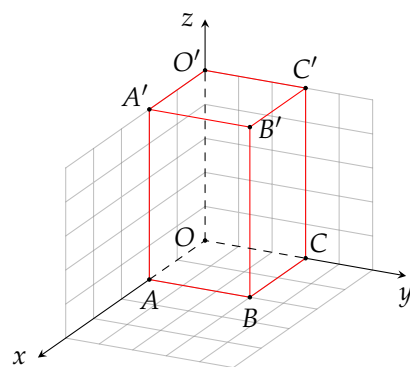
❖ Câu 16. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $OABC.O'A'B'C'$ như hình bên. Biết tọa độ điểm $B'(2; 3; 5)$.

a) Tọa độ điểm $B(3; 2; 0)$.

b) Độ dài đường chéo $OB' = \sqrt{38}$.

c) Tọa độ vectơ $\overrightarrow{AC'} = (-2; 3; 5)$.

d) Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{A'C}$ và $\overrightarrow{C'B}$ khi làm tròn đến đơn vị độ bằng 51° .



Hướng dẫn giải.

a) **S** $B(2; 3; 0)$.

b) **Đ** $OB' = \sqrt{2^2 + 3^2 + 5^2} = \sqrt{38}$.

c) **Đ** Ta có $A'(2; 0; 5)$, $C(0; 3; 0)$, $C'(0; 3; 5)$, $B(2; 3; 0)$.

Khi đó $\overrightarrow{A'C} = (-2; 3; -5)$.

d) **Đ** Ta có $\overrightarrow{C'B} = (2; 0; -5)$.

$$\text{Ta có } \cos(\overrightarrow{A'C}; \overrightarrow{C'B}) = \frac{(-2) \cdot 2 + 3 \cdot 0 + (-5) \cdot (-5)}{\sqrt{(-2)^2 + 3^2 + (-5)^2} \cdot \sqrt{2^2 + 0^2 + (-5)^2}} = \frac{21}{\sqrt{38}\sqrt{29}}.$$

Suy ra $(\overrightarrow{A'C}; \overrightarrow{C'B}) \approx 51^\circ$.

❖ Câu 17. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC , biết $A(-1; 0; 3)$, $B(4; 2; 0)$, $C(3; 1; -3)$.

a) $D(-2; -1; 0)$ là một đỉnh của hình bình hành $ABCD$.

b) $M(a; b; c)$ thỏa mãn $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{CB}$. Khi đó $a + b + c = -13$.

c) $H(m; n; p) \in Ox$ sao cho BH vuông góc với AC . Khi đó $4m^2 + n^2 + p^2 = 81$.

d) $G(2; 1; 0)$ là trọng tâm tam giác ABC .

Hướng dẫn giải.

a) **Đ** Giả sử D có tọa độ $D(x; y; z)$. $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (5; 2; -3)$ và $\overrightarrow{DC} = (3 - x; 1 - y; -3 - z)$.

Do $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ nên

$$\begin{cases} 3 - x = 5 \\ 1 - y = 2 \\ -3 - z = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = -1 \\ z = 0. \end{cases}$$

Vậy $D = (-2; -1; 0)$.

b) **S** Giả sử M có tọa độ $M(a; b; c)$. Vì $\overrightarrow{CB} = (1; 1; 3)$ nên $3\overrightarrow{CB} = (3; 3; 9)$.

Ta có $\overrightarrow{AM} = (a - (-1); b - 0; c - 3) = (a + 1; b; c - 3)$.

Do $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{CB}$ nên

$$\begin{cases} a + 1 = 3 \\ b = 3 \\ c - 3 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \\ c = 12. \end{cases}$$

Do đó $a + b + c = 2 + 3 + 12 = 17$.

c) **D** Vì $H \in Ox$ nên H có tọa độ $H(m; 0; 0)$, tức là $n = 0, p = 0$.

Ta có BH vuông góc với AC khi và chỉ khi $\overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$.

Ta có

$$\overrightarrow{BH} = (m - 4; 0 - 2; 0 - 0) = (m - 4; -2; 0).$$

Mặt khác

$$\overrightarrow{AC} = (3 - (-1); 1 - 0; -3 - 3) = (4; 1; -6).$$

Do đó

$$\overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AC} = 4(m - 4) - 2 \cdot 1 + 0 \cdot (-6) = 4m - 18.$$

Ta có $4m - 18 = 0 \Leftrightarrow m = \frac{9}{2}$.

Vậy $4m^2 + n^2 + p^2 = 4 \cdot \frac{81}{4} + 0 + 0 = 81$.

d) **D** Trọng tâm của tam giác ABC có tọa độ là

$$G\left(\frac{-1 + 4 + 3}{3}; \frac{0 + 2 + 1}{3}; \frac{3 + 0 - 3}{3}\right) = (2; 1; 0).$$

❖ **Câu 18.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; 2)$, $B(2; 0; -1)$.

a) Ba điểm O, A, B thẳng hàng.

b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là $I\left(\frac{3}{2}; -1; \frac{1}{2}\right)$.

c) Tam giác OAB vuông tại B .

d) Diện tích tam giác OAB bằng $\frac{3\sqrt{5}}{2}$.

🔗 *Hướng dẫn giải.*

a) **S** Ta có $\overrightarrow{OA} = (1; -2; 2)$ và $\overrightarrow{OB} = (2; 0; -1)$.

Vì $\frac{2}{1} \neq \frac{0}{-2}$ nên hai vectơ $\overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{OB}$ không cùng phương.

Do đó ba điểm O, A, B không thẳng hàng.

b) **Đ** Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là

$$\begin{cases} x_I = \frac{1+2}{2} = \frac{3}{2} \\ y_I = \frac{-2+0}{2} = -1 \\ z_I = \frac{2+(-1)}{2} = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow I\left(\frac{3}{2}; -1; \frac{1}{2}\right).$$

c) **S** Ta có $\vec{BO} = (-2; 0; 1)$ và $\vec{BA} = (1-2; -2-0; 2-(-1)) = (-1; -2; 3)$.
Xét tích vô hướng

$$\vec{BO} \cdot \vec{BA} = (-2) \cdot (-1) + 0 \cdot (-2) + 1 \cdot 3 = 2 + 0 + 3 = 5 \neq 0.$$

Suy ra $\vec{BO}$ không vuông góc với $\vec{BA}$, nên tam giác OAB không vuông tại B .

d) **Đ** Ta có $[\vec{OA}, \vec{OB}] = (2; 5; 4)$.
Diện tích tam giác OAB là

$$S_{OAB} = \frac{1}{2} |[\vec{OA}, \vec{OB}]| = \frac{1}{2} \sqrt{2^2 + 5^2 + 4^2} = \frac{1}{2} \sqrt{4 + 25 + 16} = \frac{\sqrt{45}}{2} = \frac{3\sqrt{5}}{2}.$$

❖ **Câu 19.** Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; 2; 3)$, $B(2; 0; 5)$ và $C(4; -2; 2)$.

- a) $\vec{AB} = (-1; 2; -2)$.
b) Gọi $H(a; b; c)$ là trọng tâm của tam giác ABC . Khi đó $a + b - c = -1$.
c) $\cos \widehat{ABC} = 0$.
d) Diện tích của tam giác ABC bằng $\frac{3\sqrt{17}}{2}$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **S** Sai.

$$\vec{AB} = (1; -2; 2).$$

b) **Đ** Đúng.

$$\text{Trọng tâm } H\left(\frac{7}{3}; 0; \frac{10}{3}\right).$$

$$\text{Vậy } a + b - c = \frac{7}{3} + 0 - \frac{10}{3} = -1.$$

c) **Đ** Đúng.

$$\vec{BA} = (-1; 2; -2), \vec{BC} = (2; -2; -3).$$

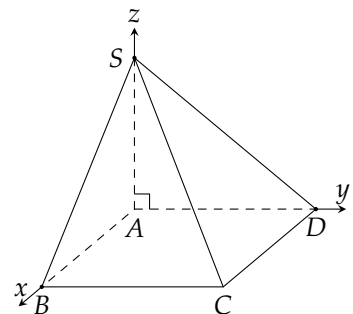
$$\text{Ta có } \vec{BA} \cdot \vec{BC} = -2 - 4 + 6 = 0 \Rightarrow \widehat{ABC} = 90^\circ \Rightarrow \cos \widehat{ABC} = 0.$$

d) **Đ** Đúng.

$$S = \frac{1}{2} BA \cdot BC = \frac{1}{2} \sqrt{1+4+4} \cdot \sqrt{4+4+9} = \frac{3\sqrt{17}}{2}.$$

❖ **Câu 20.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABCD$ có điểm A trùng với gốc tọa độ, các điểm B, D, S lần lượt thuộc Ox, Oy, Oz như hình bên dưới. Biết rằng $AB = 2$, $AD = 4$ và $SA = 6$.

- a) Tích vô hướng $\vec{SB} \cdot \vec{CD}$ bằng -4 .
b) Tọa độ của điểm S là $(0; 0; 6)$.
c) Góc giữa hai véc-tơ $\vec{SC}$ và $\vec{BD}$ lớn hơn 70° .
d) Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng BD là $(1; 2; 3)$.



➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) **Đ** Từ hình vẽ ta có $A(0;0;0)$, $B(2;0;0)$, $C(2;4;0)$, $D(0;4;0)$, $S(0;0;6)$.

$$\vec{SB} = (2;0;-6), \vec{CD} = (-2;0;0) \Rightarrow \vec{SB} \cdot \vec{CD} = 2 \cdot (-2) = -4$$

- b) **Đ** Tọa độ của điểm S là $(0;0;6)$.

- c) **S** Ta có $\vec{SC} = (2;4;-6)$, $\vec{BD} = (-2;4;0)$.

$$\text{Khi đó } \cos(\vec{SC}, \vec{BD}) = \frac{2 \cdot (-2) + 4 \cdot 4 + (-6) \cdot 0}{\sqrt{2^2 + 4^2 + (-6)^2} \sqrt{(-2)^2 + 4^2 + 0^2}} = \frac{3\sqrt{70}}{70}.$$

$$\text{Suy ra } (\vec{SC}, \vec{BD}) = 68,99^\circ.$$

- d) **S** Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng BD là $(1;2;0)$.

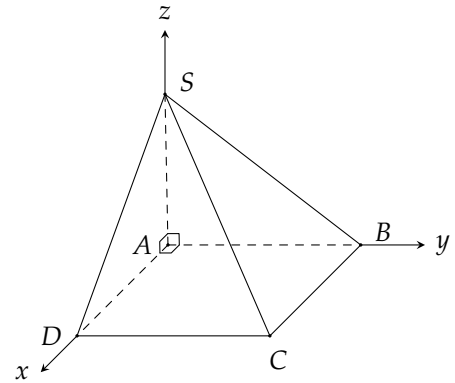
❖ Câu 21. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = 2$, $AD = 1$, $SA \perp (ABCD)$ và $SA = 3$. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như sau: gốc tọa độ O trùng với điểm A , các vectơ $\vec{AD}$, $\vec{AB}$, $\vec{AS}$ lần lượt cùng hướng với $\vec{i}$, $\vec{j}$, và $\vec{k}$.

- a) Tọa độ $C(2;1;0)$.

- b) $\vec{AC} \cdot \vec{SB} = 4$.

- c) $CG = \frac{\sqrt{29}}{3}$ với G là trọng tâm của $\triangle SBD$.

- d) Điểm $M(a;b;c)$ nằm trên mặt phẳng (SAD) thỏa mãn $|2\vec{MC} - 5\vec{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $3a + b - 5c = -2$.



➤ Hướng dẫn giải.

- a) **S** Dựa vào đề bài, ta thiết lập hệ trục tọa độ với gốc A trùng với gốc tọa độ $(0;0;0)$.

Vectơ $\vec{AD}$ cùng hướng với $\vec{i}$, độ dài $AD = 1$ nên $D(1;0;0)$.

Vectơ $\vec{AB}$ cùng hướng với $\vec{j}$, độ dài $AB = 2$ nên $B(0;2;0)$.

Vectơ $\vec{AS}$ cùng hướng với $\vec{k}$, độ dài $SA = 3$ nên $S(0;0;3)$.

Vì $ABCD$ là hình chữ nhật, ta có $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD}$.

Do đó, tọa độ điểm C là $C(0+1;2+0;0+0) = C(1;2;0)$.

- b) **Đ** Ta có

$$\vec{AC} = (1-0;2-0;0-0) = (1;2;0).$$

$$\vec{SB} = (0-0;2-0;0-3) = (0;2;-3).$$

Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{AC}$ và $\vec{SB}$ là $\vec{AC} \cdot \vec{SB} = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 + 0 \cdot (-3) = 4$.

- c) **Đ** Gọi G là trọng tâm tam giác $\triangle SBD$ nên $G\left(\frac{1}{3}; \frac{2}{3}; 1\right)$.

$$\text{Suy ra } CG = \sqrt{\left(\frac{1}{3} - 1\right)^2 + \left(\frac{2}{3} - 2\right)^2 + (1 - 0)^2} = \frac{\sqrt{29}}{3}.$$

- d) **Đ** Để $|2\vec{MC} - 5\vec{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất, ta tìm điểm I sao cho $2\vec{IC} - 5\vec{IB} = \vec{0}$.

$$\text{Ta có } \vec{IC} = (1-x;2-y;0-z) \Rightarrow 2\vec{IC} = (2-2x;4-2y;-2z);$$

$$\vec{IB} = (0-x;2-y;0-z) \Rightarrow 5\vec{IB} = (-5x;10-2y;-5z).$$

$$\text{Mà } 2\vec{IC} - 5\vec{IB} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} 2-2x-5x=0 \\ 4-2y+10-2y=0 \\ -2z-5z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-\frac{2}{3} \\ y=2 \\ z=0. \end{cases}$$

Vậy $I(-\frac{2}{3}; 2; 0)$.

Khi đó $|2\vec{MC} - 5\vec{MB}| = |2(\vec{MI} + \vec{IC}) - 5(\vec{MI} + \vec{IB})| = |-3\vec{MI}| = 3|\vec{MI}| = 3MI$.

Giá trị này nhỏ nhất khi M là hình chiếu vuông góc của I lên mặt phẳng (SAD) .

Mặt phẳng (SAD) chứa trục z và trục x nên phương trình mặt phẳng là $y = 0$ (mặt phẳng Oxz).

Hình chiếu vuông góc của I lên mặt phẳng (Oxz) là $M(-\frac{2}{3}; 0; 0)$.

Vậy $a = -\frac{2}{3}; b = 0; c = 0$.

Vậy $3a + b - 5c = 3 \cdot (-\frac{2}{3}) + 0 - 5 \cdot 0 = -2$.

❖ **Câu 22.** Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $SA = 5$ và đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 2, O là trung điểm của BC . Thiết lập hệ tọa độ Oxyz như sau: các vectơ $\vec{OC}, \vec{OA}, \vec{AS}$ theo thứ tự cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$.

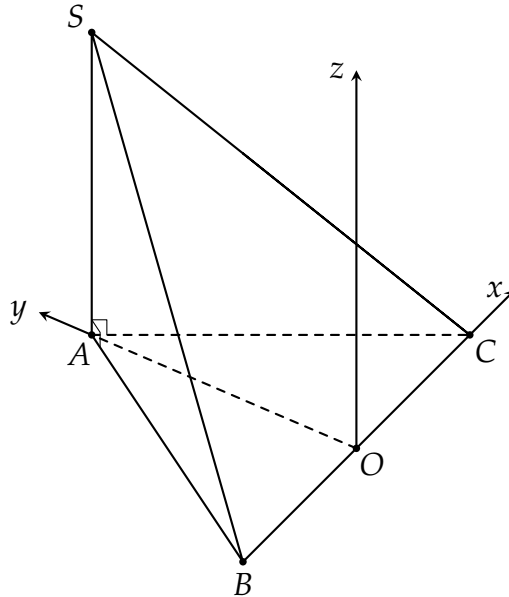
a) Tọa độ của điểm A là $(0; \sqrt{3}; 0)$.

b) Tọa độ của điểm B là $(-1; 0; 0)$.

c) Tọa độ của điểm S là $(\sqrt{3}; 0; 5)$.

d) Chân đường cao $H(a; b; c)$ của tam giác SBC kẻ từ C . Khi đó $a + b + c > 0$.

➤ *Hướng dẫn giải.*



a) ⓓ $\triangle ABC$ đều nên $OA = \frac{2 \cdot \sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$.

Suy ra $A(0; \sqrt{3}; 0)$.

b) ⓓ Ta có $OB = 1$.

Suy ra $B(-1; 0; 0)$

c) Ⓢ Ta có $S(0; \sqrt{3}; 5)$.

d) ⓓ Ta có $\vec{CH} \perp \vec{SB}$.

Suy ra $\vec{CH} \cdot \vec{SB} = 0$.

$\Rightarrow (1 - a) \cdot (-1) + b \cdot (-\sqrt{3}) + c \cdot (-5) = 0 \Leftrightarrow a - \sqrt{3}b - 5c = 1$.

(1)

Ta lại có $\vec{SH}, \vec{SB}$ cùng phương nên

$$\frac{a}{-1} = \frac{b}{-\sqrt{3}} = \frac{c-5}{-5}$$

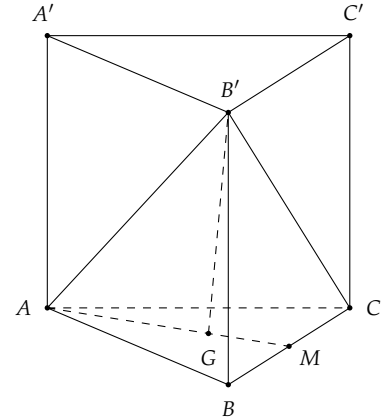
$$\Rightarrow \begin{cases} -\sqrt{3}a + b = 0 & (2) \\ -5a + c = 5 & (3) \end{cases}$$

Từ (1), (2), (3) suy ra
$$\begin{cases} a = -\frac{26}{27} \\ b = -1,67 \\ c = \frac{5}{27} \end{cases}$$

Vậy $a + b + c \approx -2,45 < 0$.

❖ **Câu 23.** Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , G là trọng tâm tam giác ABC .

- a) $\overrightarrow{B'A} = \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BB'}$.
 b) $\overrightarrow{B'G} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{B'A} + \overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{B'C})$.
 c) $\overrightarrow{B'G} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AA'}$.
 d) $\overrightarrow{B'G} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{a^2}{2}$.



➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) ⓓ Ta có $\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{B'B} = \overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{B'A}$.
 b) ⓓ Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên với mọi điểm M bất kỳ ta luôn có

$$\overrightarrow{MG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}).$$

Chọn điểm $M \equiv B'$, ta được $\overrightarrow{B'G} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{B'A} + \overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{B'C})$.

- c) Ⓢ Ta có $\overrightarrow{B'G} = \overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{BG} = -\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BG}$.
 Phân tích $\overrightarrow{BG}$ theo $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ ta có

$$\overrightarrow{BG} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AG} = -\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}.$$

Vậy $\overrightarrow{B'G} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AA'}$.

- d) ⓓ Ta có $\overrightarrow{B'G} \cdot \overrightarrow{BC} = (\overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{BG}) \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{B'B} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BG} \cdot \overrightarrow{BC}$.

❖ Vì lăng trụ đứng nên $BB' \perp (ABC) \Rightarrow BB' \perp BC \Rightarrow \overrightarrow{B'B} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.

❖ Tam giác ABC đều cạnh a có trọng tâm G nên $BG = \frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{3}$.

Đồng thời AG là đường phân giác của góc $\widehat{B}$ nên $(\overrightarrow{BG}, \overrightarrow{BC}) = \widehat{GBC} = 30^\circ$.

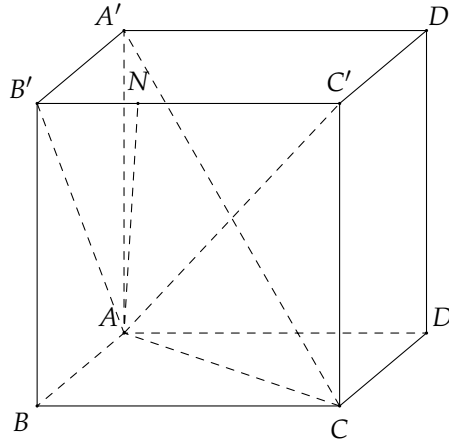
❖ Suy ra $\overrightarrow{B'G} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BG} \cdot \overrightarrow{BC} = |\overrightarrow{BG}| \cdot |\overrightarrow{BC}| \cdot \cos 30^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{3} \cdot a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{a^2}{2}$.

❖ **Câu 24.** Trong không gian, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a .

- a) $|\overrightarrow{A'C}| = a\sqrt{3}$.
 b) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
 c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{B'C'} = a^2$.

d) Gọi N là điểm thỏa $\overrightarrow{C'N} = 2\overrightarrow{NB'}$. Khi đó $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$.

Hướng dẫn giải.



a) **D** Ta có $|\overrightarrow{A'C}| = A'C = \sqrt{A'A^2 + AC^2} = \sqrt{a^2 + 2a^2} = a\sqrt{3}$.

b) **S** Ta có $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

c) **S** Ta có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ (vì $ABCD$ là hình vuông).

d) **D** Từ giả thiết ta có

$$\overrightarrow{C'N} = 2\overrightarrow{NB'} \Leftrightarrow \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AC'} = 2(\overrightarrow{AB'} - \overrightarrow{AN}) \Leftrightarrow \overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC'} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB'}.$$

Mặt khác ta có $\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$, suy ra

$$\overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}) = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}.$$

❖ Câu 25. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a .

a) $|\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SD}| = 2a$.

b) Độ dài của tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ bằng $a\sqrt{2}$.

c) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$.

d) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \vec{0}$.

Hướng dẫn giải.

Gọi O là tâm của hình vuông $ABCD$. Vì $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều nên $SO \perp (ABCD)$.

a) **D** Ta có

$$\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SD} = (\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SD}) + (\overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SC}) = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CB}.$$

Vì $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DA}$.

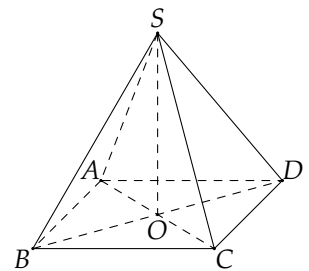
$$\text{Do đó } |\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SD}| = |\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DA}| = |2\overrightarrow{DA}| = 2a.$$

b) **D** Ta có $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}| = |\overrightarrow{AC}| = AC = AB\sqrt{2} = a\sqrt{2}$.

c) **D** Vì O là trung điểm của AC và BD nên $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SO}$ và $\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} = 2\overrightarrow{SO}$.

Suy ra $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$.

d) **D** Ta có $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{CD}$ nên $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \vec{0}$.



❖ Câu 26. Trong không gian $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ có tọa độ các đỉnh $A(1;0;2)$, $B(3;-2;1)$, $C(-1;-1;4)$.

a) Cho P là điểm thỏa mãn biểu thức vectơ $\overrightarrow{PC} = 3\overrightarrow{PB}$. Khi đó $\overrightarrow{DP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{DB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{DC}$.

b) Tọa độ của vectơ $\vec{x} = 2\vec{AB} + \vec{AC}$ là $(4; -1; -3)$.

c) $\vec{AB} + \vec{CD} = \vec{AD} + \vec{CB}$.

d) Cho điểm G di động trên mặt phẳng Oxy , khi đó biểu thức $M = |\vec{GA} + 2\vec{GB} + 3\vec{GC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất thì $\widehat{AGB}$ là góc tù.

 Hướng dẫn giải.

a)  Ta có

$$\begin{aligned}\vec{PC} &= 3\vec{PB} \\ \Leftrightarrow \vec{DC} - \vec{DP} &= 3(\vec{DB} - \vec{DP}) \\ \Leftrightarrow 2\vec{DP} &= 3\vec{DB} - \vec{DC} \\ \Leftrightarrow \vec{DP} &= \frac{3}{2}\vec{DB} - \frac{1}{2}\vec{DC}.\end{aligned}$$

b)  Ta có $\vec{AB} = (2; -2; -1)$, $\vec{AC} = (-2; -1; 2)$.
Suy ra $\vec{x} = 2\vec{AB} + \vec{AC} = (2; -5; 0)$.

c)  Ta có

$$\begin{aligned}\vec{AB} + \vec{CD} &= (\vec{AD} + \vec{DB}) + (\vec{CB} + \vec{BD}) \\ &= (\vec{AD} + \vec{CB}) + (\vec{DB} + \vec{BD}) \\ &= (\vec{AD} + \vec{CB}) + \vec{0} \\ &= \vec{AD} + \vec{CB}.\end{aligned}$$

d)  Chọn điểm I sao cho $\vec{IA} + 2\vec{IB} + 3\vec{IC} = \vec{0} \Leftrightarrow I = \frac{A + 2B + 3C}{6} = \left(\frac{2}{3}; -\frac{7}{6}; \frac{8}{3}\right)$.

Khi đó $M = |\vec{GA} + 2\vec{GB} + 3\vec{GC}| = |6\vec{GI}| = 6GI$ nhỏ nhất khi G là hình chiếu của I lên mặt phẳng Oxy .

Suy ra $G\left(\frac{2}{3}; -\frac{7}{6}; 0\right)$.

Ta có $\vec{GA} = \left(\frac{1}{3}; \frac{7}{6}; 2\right)$, $\vec{GB} = \left(\frac{7}{3}; -\frac{5}{6}; 1\right)$.

Ta có

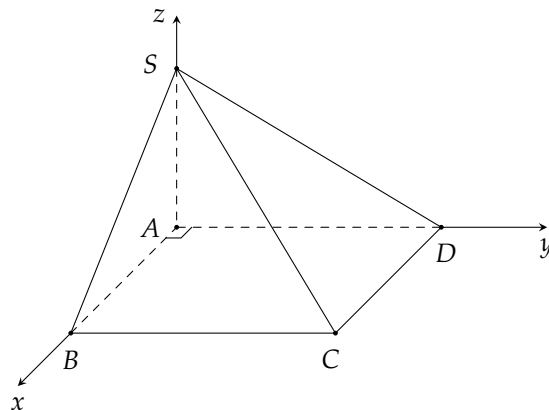
$$\begin{aligned}\cos(\vec{GA}, \vec{GB}) &= \frac{\vec{GA} \cdot \vec{GB}}{|\vec{GA}| \cdot |\vec{GB}|} \\ &= \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{7}{3} + \frac{7}{6} \cdot \left(-\frac{5}{6}\right) + 2 \cdot 1}{\sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{7}{6}\right)^2 + 2^2} \cdot \sqrt{\left(\frac{7}{3}\right)^2 + \left(-\frac{5}{6}\right)^2 + 1^2}} \\ &= \frac{\frac{65}{36}}{\frac{\sqrt{197}}{6} \cdot \frac{\sqrt{257}}{6}} > 0.\end{aligned}$$

Suy ra $\widehat{AGB}$ là góc nhọn.

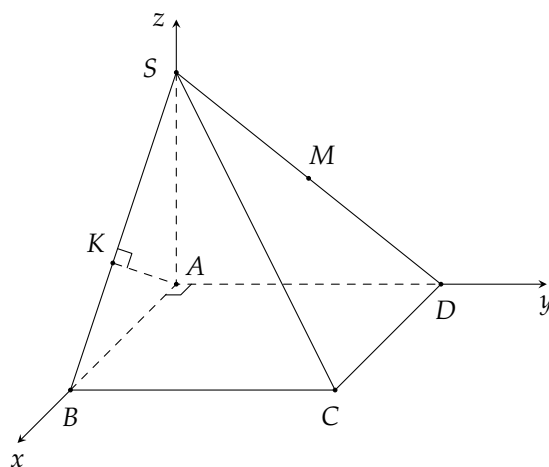
❖ **Câu 27.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy ($ABCD$) như hình vẽ bên.

Biết rằng $AB = 3$, $AD = 4$ và $SB = 5$.

- Chiều cao của hình chóp là $SA = 4$.
- Tọa độ của điểm $C(3; 4; 5)$.
- Gọi M là trung điểm SD . Tích vô hướng $\vec{MB} \cdot \vec{MC} = 9$.
- Hình chiếu vuông góc của điểm A trên SB là điểm $H\left(\frac{48}{25}; 0; \frac{36}{25}\right)$.



➤ *Hướng dẫn giải.*

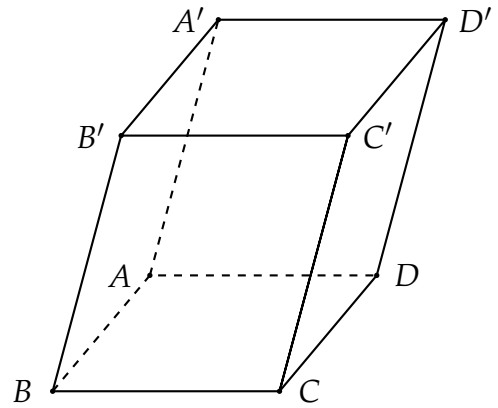


- Ⓛ Ta có $SA = \sqrt{SB^2 - AB^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$.
- Ⓢ Tọa độ điểm $C(3; 4; 0)$.
- Ⓛ Ta có $S(0; 0; 4)$, $B(3; 0; 0)$ và $D(0; 4; 0)$.
Vì M là trung điểm của SD nên $M(0; 2; 2)$. Do đó $\vec{MB} = (3; -2; -2)$ và $\vec{MC} = (3; 2; -2)$.
Suy ra $\vec{MB} \cdot \vec{MC} = 3 \cdot 3 + (-2) \cdot 2 + (-2) \cdot (-2) = 9$.
- Ⓛ Gọi $H(a; b; c)$ là hình chiếu vuông góc của A trên SB .
Do đó S, H, B thẳng hàng nên $\vec{SH} = k\vec{SB}$.
Do đó
$$\begin{cases} a = 3k \\ b = 0 \\ c - 4 = -4k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3k \\ b = 0 \\ c = 4 - 4k \end{cases} \Rightarrow H(3k; 0; 4 - 4k).$$

Ta có $\vec{AH} \cdot \vec{SB} = 0 \Leftrightarrow 3 \cdot 3k + 0 - 4(4 - 4k) = 0 \Rightarrow 25k - 16 = 0 \Leftrightarrow k = \frac{16}{25}$.
Do đó $H\left(\frac{48}{25}; 0; \frac{36}{25}\right)$.

❖ **Câu 28.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tất cả các cạnh đều bằng a và $\widehat{ABC} = \widehat{A'AB} = \widehat{A'AD} = 60^\circ$. Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

- a) $\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AB} = a^2$.
- b) $\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AC} = a^2$.
- c) $|\overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{D'C'}| = a\sqrt{3}$.
- d) $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BC}| = a$.



➤ *Hướng dẫn giải.*

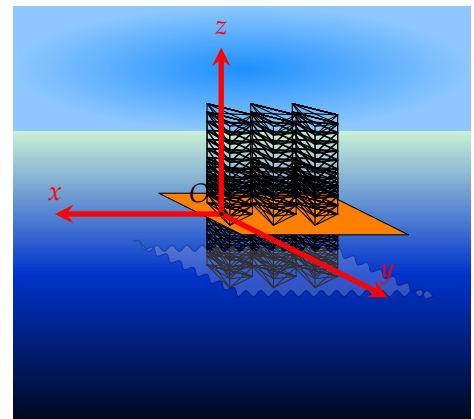
- a) **S** Ta có $\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AA'}| \cdot |\overrightarrow{AB}| \cdot \cos(\widehat{A'AB}) = a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = a^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{a^2}{2}$.
- b) **Đ** Ta có $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. Khi đó $\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AA'} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AD}$.
 Vì $\widehat{A'AB} = \widehat{A'AD} = 60^\circ$ nên $\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{a^2}{2}$ và $\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{a^2}{2}$.
 Suy ra $\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{2} = a^2$.
- c) **S** Ta có $\overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{D'C'} = \overrightarrow{D'B'}$. Độ dài $|\overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{D'C'}| = D'B' = DB$.
 Trong hình thoi $ABCD$ có $\widehat{ABC} = 60^\circ$ và $AB = BC = a$ nên tam giác ABC là tam giác đều, suy ra $AC = a$.
 Tam giác ABD có $AB = AD = a$ và $\widehat{BAD} = 180^\circ - \widehat{ABC} = 120^\circ$.
 Áp dụng định lý cosin trong tam giác ABD , ta có

$$DB^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB \cdot AD \cdot \cos 120^\circ = a^2 + a^2 - 2a^2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 3a^2.$$

Do đó $DB = a\sqrt{3}$.

- d) **Đ** Vì các cạnh của hình hộp đều bằng a nên $AB = BC = a$.

❖ **Câu 29.** Trong không gian, xét hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí một giàn khoan trên biển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt biển (được gọi là mặt phẳng) với tia Ox hướng về phía nam, tia Oy hướng về phía đông, tia Oz hướng thẳng lên trời (tham khảo hình vẽ). Đơn vị đo trong không gian $Oxyz$ lấy theo kilômét. Một chiếc radar đặt tại O có phạm vi theo dõi 30 km. Một chiếc tàu thám hiểm tại vị trí A ở độ sâu 10 km so với mặt nước biển, cách O 25 km về phía nam và 15 km về phía tây. Một tàu đánh cá tại vị trí $B(-20; 15; 0)$.



- a) Một chiếc tàu của cảnh sát biển đang tuần tra di chuyển đến vị trí C cách O một khoảng 15 km về phía nam. Để radar phát hiện ra thì tàu cảnh sát biển cần di chuyển về phía đông cách O tối đa $15\sqrt{3}$ km.
- b) Radar phát hiện ra tàu đánh cá tại vị trí B .
- c) Khoảng cách từ chiếc tàu thám hiểm đến radar bằng $3\sqrt{58}$ km.
- d) Radar không phát hiện được tàu thám hiểm đặt tại vị trí A .

Hướng dẫn giải.

- a) **D** Gọi x (km), $x > 0$ là khoảng cách từ tàu cảnh sát biển cách radar O về phía đông. Khi đó tọa độ của tàu cảnh sát biển là $C(15; x; 0)$. Ta có $OC = \sqrt{15^2 + x^2 + 0^2} = \sqrt{x^2 + 225}$.

Để radar phát hiện được tàu cảnh sát biển thì $OC \leq 30$ km.

Suy ra $\sqrt{x^2 + 225} \leq 30 \Leftrightarrow x^2 + 225 \leq 900 \Leftrightarrow x^2 \leq 675 \Leftrightarrow x \leq 15\sqrt{3}$ km.

Vậy tàu cảnh sát biển cần di chuyển về phía đông cách O tối đa $15\sqrt{3}$ km.

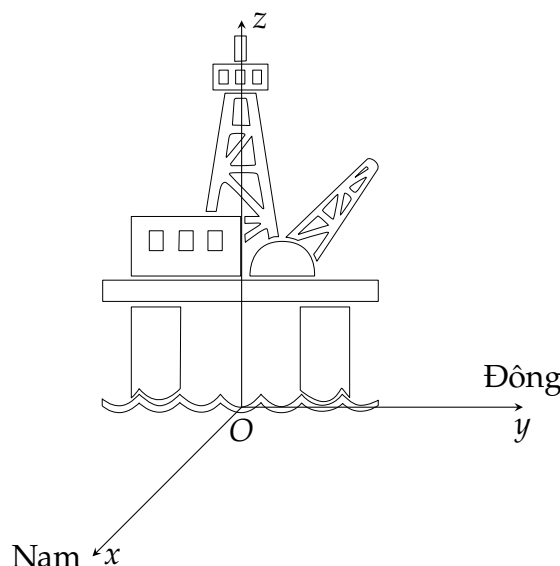
- b) **D** Ta có $OB = \sqrt{(-20)^2 + 15^2 + 0^2} = 25$ (km) < 30 (km) nên radar phát hiện ra tàu đánh cá tại vị trí B .

- c) **S** Một chiếc tàu thám hiểm tại vị trí A ở độ sâu 10 km so với mặt nước biển, cách O một khoảng 25 km về phía nam và 15 km về phía tây nên ta có tọa độ tàu thám hiểm là điểm tọa độ điểm $A(25; -15; -10)$. Khi đó khoảng cách từ chiếc tàu thám hiểm đến radar bằng

$$OA = \sqrt{25^2 + (-15)^2 + (-10)^2} = 5\sqrt{38} \text{ (km)}.$$

- d) **D** Ta thấy $OA = 5\sqrt{38}$ (km) $\approx 30,82$ (km,) mà phạm vi theo dõi của radar là 30 km nên radar không phát hiện được tàu thám hiểm đặt tại vị trí A .

Câu 30. Trong không gian, xét hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí một giàn khoan trên biển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt biển với tia Ox hướng về phía nam, tia Oy hướng về phía đông, tia Oz hướng thẳng lên trời. Đơn vị đo trong không gian $Oxyz$ lấy theo kilômét. Một chiếc radar đặt tại O có phạm vi theo dõi là 30 km. Một chiếc tàu thám hiểm tại vị trí A ở độ sâu 10 km so với mặt nước biển, cách O là 25 km về phía nam và 15 km về phía tây. Một tàu đánh cá tại vị trí $B(-20; 15; 0)$.



- a) Một chiếc tàu của cảnh sát biển đang tuần tra di chuyển đến vị trí C cách O là 15 km về phía nam. Để radar phát hiện ra thì tàu cảnh sát biển cần di chuyển về phía đông cách O tối đa $15\sqrt{3}$ km.
- b) Radar phát hiện ra tàu đánh cá tại vị trí B .
- c) Khoảng cách từ chiếc tàu thám hiểm đến radar bằng $3\sqrt{58}$ km.
- d) Radar không phát hiện được tàu thám hiểm đặt tại vị trí A .

Hướng dẫn giải.

- a) **D** Gọi vị trí của tàu cảnh sát biển sau khi di chuyển là C . Vì tàu nằm trên mặt biển, cách O là 15 km về phía nam nên hoành độ $x = 15$, cao độ $z = 0$. Gọi khoảng cách tàu di chuyển về phía đông là y với $y > 0$. Khi đó tung độ của C là y , suy ra $C(15; y; 0)$.

Khoảng cách từ tàu đến radar là $OC = \sqrt{15^2 + y^2 + 0^2} = \sqrt{y^2 + 225}$.

Để radar phát hiện được tàu thì

$$OC \leq 30$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \sqrt{y^2 + 225} \leq 30 \\ &\Leftrightarrow y^2 + 225 \leq 900 \\ &\Leftrightarrow y^2 \leq 675 \\ &\Rightarrow y \leq 15\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Vậy tàu cảnh sát biển cần di chuyển về phía đông một khoảng tối đa $15\sqrt{3}$ km.

b) **Đ** Khoảng cách từ radar đến tàu đánh cá B là $OB = \sqrt{(-20)^2 + 15^2 + 0^2} = 25$ km.
 Vì $OB = 25 < 30$ nên radar phát hiện ra tàu đánh cá tại vị trí B.

c) **S** Tàu thám hiểm ở vị trí A có độ sâu 10 km so với mặt nước biển (nằm dưới mặt phẳng (Oxy)) nên cao độ $z = -10$.

Tàu cách O là 25 km về phía nam (cùng hướng tia Ox) nên hoành độ $x = 25$.

Tàu cách O là 15 km về phía tây (ngược hướng tia Oy) nên tung độ $y = -15$.

Suy ra tọa độ của tàu thám hiểm là $A(25; -15; -10)$.

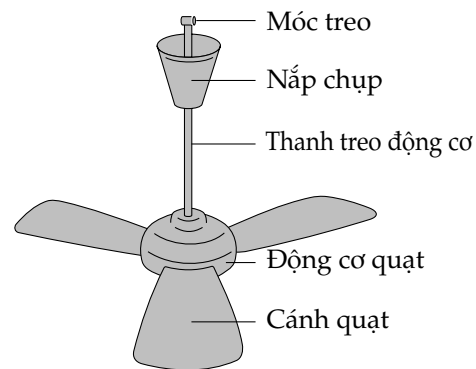
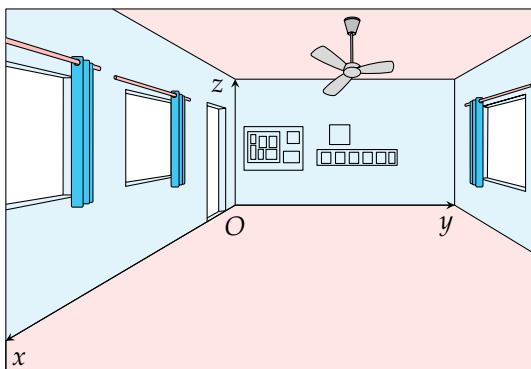
Khoảng cách từ tàu thám hiểm đến radar là

$$OA = \sqrt{25^2 + (-15)^2 + (-10)^2} = \sqrt{950} = 5\sqrt{38} \text{ km.}$$

d) **Đ** Ta có $OA = 5\sqrt{38} \approx 30,82$ km.

Vì $OA > 30$ km (vượt quá phạm vi theo dõi của radar là 30 km) nên radar không phát hiện được tàu thám hiểm tại vị trí A.

❖ **Câu 31.** Một phòng học có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 10 m, chiều rộng 7 m và chiều cao 3,3 m. Bức tường có kích thước $7 \times 3,3$ được trang trí bởi một số bức tranh, một chiếc quạt trần được treo trên trần nhà tại vị trí chính giữa trần nhà của phòng học.



Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ O trùng với gốc phòng và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn nhà như hình vẽ (các vectơ đơn vị trên các trục có độ dài 1 m). Biết rằng thanh treo động cơ của quạt có độ dài 0,8 m. Giả sử xem động cơ chiếc quạt trần là điểm I .

a) Tọa độ của động cơ quạt là $I(a; b; c)$ với $a = 3,5$; $b = 5$; $c = 2,5$.

b) Khoảng cách từ động cơ quạt đến sàn nhà là 2,5 m.

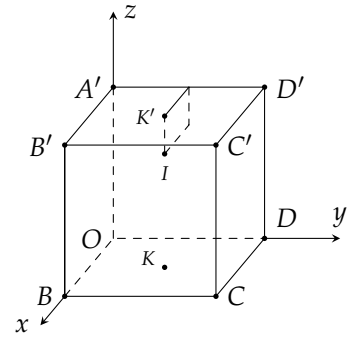
c) Khoảng cách từ động cơ quạt đến bức tường có trang trí các bức tranh là 5m.

d) Người ta muốn dùng thiết bị cảm ứng, khi có người vào phòng thì quạt tự bật, khi không có người trong phòng trong 15 phút thì quạt tắt. Giả sử tọa độ của thiết bị đó là $A(0; 2; 1)$. Khoảng cách từ thiết bị A đến động cơ quạt I nhỏ hơn 5,5 m.

➤ *Hướng dẫn giải.*

Ta đặt hệ trục tọa độ sao cho $O(0;0;0)$ và phòng học hình hộp chữ nhật như hình bên.

- ◇ Chiều dài (Ox): 10m.
- ◇ Chiều rộng (Oy): 7m.
- ◇ Chiều cao (Oz): 3.3m.
- ◇ Bức tường chứa các bức tranh là $A'D'DO$.



- a) **S** Gọi K là tâm của $OBCD$, suy ra $K(5;3,5;0)$ và K là tâm của $A'B'C'D'$, suy ra $K'(5;3,5;3,3)$.
Quạt được treo ở chính giữa trần nghĩa là tại vị trí của K' và máy quạt cách trần 0,8m nên $I(5;3,5;2,5)$.
- b) **D** Ta có $I(5;3,5;2,5)$ nên khoảng cách từ động cơ quạt tới sàn nhà là 2,5 m.
- c) **D** Gọi I' là hình chiếu của I lên mặt phẳng Oyz , suy ra $I'(0;3,5;2,8)$.
Khoảng cách từ máy quạt tới bức tường có trang trí là $II' = 5$ m.
- d) **D** Ta có $\overrightarrow{AI} = (5;1,5;0) \Rightarrow AI = \sqrt{27,25}$ m

❖ **Câu 32.** Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất cách điểm xuất phát 2 km về phía nam và 1 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất 0,5 km. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1 km về phía bắc và 1,5 km về phía tây, đồng thời cách mặt đất 0,8 km. Chọn hệ trục $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilomet.

- a) Với hệ tọa độ đã chọn, tọa độ khinh khí cầu thứ nhất là $(2;1;0,5)$.
- b) Với hệ tọa độ đã chọn, tọa độ khinh khí cầu thứ hai là $(-1,5;-1;0,8)$.
- c) Khoảng cách từ điểm xuất phát đến khinh khí cầu thứ nhất bằng $\sqrt{21}$ km.
- d) Khoảng cách hai chiếc khinh khí cầu là 3,92 km (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) **D** Tọa độ khinh khí cầu thứ nhất là $(2;1;0,5)$.
- b) **S** Tọa độ khinh khí cầu thứ hai là $(-1;-1,5;0,8)$.
- c) **S** Khoảng cách từ điểm xuất phát đến khinh khí cầu thứ nhất là $\sqrt{2^2 + 1^2 + 0,5^2} = \frac{\sqrt{21}}{2}$ (km).
- d) **D** Khoảng cách giữa hai khinh khí cầu là

$$\sqrt{(2+1)^2 + (1+1,5)^2 + (0,5-0,8)^2} = \sqrt{15,34} \approx 3,92 \text{ (km)}.$$

❖ **Câu 33.** Hai chiếc khinh khí cầu cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc khinh khí cầu thứ nhất cách điểm xuất phát về phía đông 110 (km) và về phía nam 90 (km), đồng thời cách mặt đất 2 (km). Chiếc khinh khí cầu thứ hai cách điểm xuất phát về phía bắc 80 (km) và về phía tây 70 (km), đồng thời cách mặt đất 800 (m). Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$, với gốc đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox hướng về phía bắc, trục Oy hướng về phía tây, trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilômét.

- a) Tọa độ của kinh khí cầu thứ hai là $(80; 70; 800)$.
- b) Tọa độ của kinh khí cầu thứ nhất là $(-90; -110; 2)$.
- c) Khoảng cách của chiếc kinh khí cầu thứ nhất với vị trí tại điểm xuất phát của nó là 142 (km) (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
- d) Khoảng cách giữa chiếc kinh khí cầu thứ nhất và chiếc kinh khí cầu thứ hai là 836 (km) (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Hướng dẫn giải.

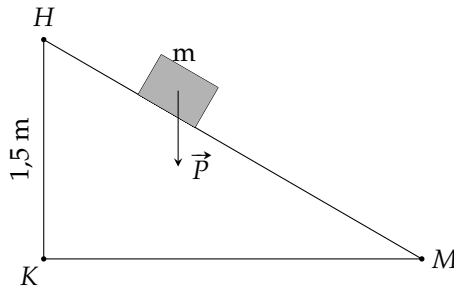
- a) **S** Ta có $800 \text{ (m)} = 0,8 \text{ (km)}$.
Theo giả thiết suy ra tọa độ của kinh khí cầu thứ hai là $B(80; 70; 0,8)$.
- b) **D** Theo giả thiết suy ra tọa độ của kinh khí cầu thứ nhất là $A(-90; -110; 2)$.
- c) **D** Khoảng cách của chiếc kinh khí cầu thứ nhất với vị trí tại điểm xuất phát của nó là

$$OA = \sqrt{(-90)^2 + (-110)^2 + 2^2} \approx 142(\text{km}).$$

- d) **S** Khoảng cách giữa chiếc kinh khí cầu thứ nhất và chiếc kinh khí cầu thứ hai là

$$AB = \sqrt{(80 + 90)^2 + (70 + 110)^2 + (0,8 - 2)^2} \approx 248(\text{km}).$$

❖ **Câu 34.** Một vật khối lượng $m = 10 \text{ (kg)}$ trượt trên mặt phẳng nghiêng so với mặt đất một góc 30° từ độ cao $HK = 1,5 \text{ (m)}$. Giả sử mặt phẳng nghiêng không có ma sát và vật chỉ bị tác dụng bởi trọng lực $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$ với $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do của vật có độ lớn được lấy bằng $10 \text{ (m/s}^2\text{)}$.

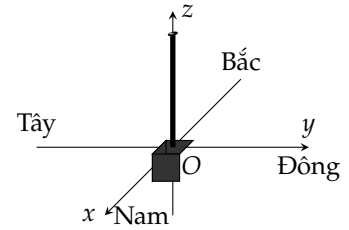


- a) Hướng chuyển động của vật là cùng hướng với vectơ $\overrightarrow{MH}$.
- b) Chiều dài quãng đường HM là 3 (m).
- c) Độ lớn của trọng lực $\vec{P}$ là 100 (N).
- d) Cho biết công A (đơn vị J) sinh bởi lực $\vec{F}$ (đơn vị N) làm vật dịch chuyển một đoạn thẳng từ C đến D có độ dài tính bằng mét, được tính theo công thức $A = \vec{F} \cdot \overrightarrow{CD}$. Vậy công của trọng lực $\vec{P}$ làm vật ở trên trượt từ vị trí H đến M bằng $150\sqrt{3} \text{ (J)}$.

Hướng dẫn giải.

- a) **S** Vật chuyển động cùng hướng với vectơ $\overrightarrow{HM}$.
- b) **D** Tam giác KHM vuông tại K nên $HM = \frac{HK}{\sin M} = \frac{1,5}{\sin 30^\circ} = 3 \text{ m}$.
- c) **D** Ta có $P = mg = 10 \cdot 10 = 100 \text{ N}$.
- d) **S** Công $A = \vec{P} \cdot \overrightarrow{HM} = 100 \cdot 3 \cdot \cos 60^\circ = 150 \text{ J}$.

❖ **Câu 35.** Tại một điểm cao ở khu vực leo núi có một trung tâm điều hành trạm cứu hộ, trung tâm có cột ăngten đặt thiết bị thu phát vô tuyến và radar phục vụ giám sát, nhận tín hiệu cầu cứu và phát thông tin cần thiết đến trực thăng. Hệ trục tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như hình vẽ (đơn vị mét).



- Trực thăng cứu hộ đang cách trạm cứu hộ 20 m về hướng Nam, 30 mét về hướng Tây và cao 100 m so với trạm cứu hộ; tọa độ trực thăng cứu hộ là $(20; -30; 100)$.
- Một nhóm cứu hộ phát tín hiệu cầu cứu tại vị trí $(-300; 200; -30)$. Khi đó vectơ có điểm đầu là trực thăng, điểm cuối là vị trí cần cứu hộ có tọa độ là $(320; -230; 130)$.
- Khoảng cách từ trực thăng đến nơi cứu hộ (làm tròn đến hàng đơn vị) là 400 m.
- Trạm cứu hộ xác định vectơ vận tốc gió là $(10; 5; 1)$ (m/s), yêu cầu trực thăng sau 3 phút đến vị trí cứu hộ. Trực thăng cần thiết lập vectơ vận tốc riêng có tọa độ $\left(-\frac{106}{9}; -\frac{67}{18}; -\frac{31}{18}\right)$ (m/s) để đảm bảo đến đúng nơi, đúng thời gian theo yêu cầu.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- ⓓ Theo hình vẽ, ta có hướng Nam là chiều dương trục Ox ($x > 0$), hướng Tây là chiều âm trục Oy ($y < 0$), cao là chiều dương trục Oz .
Suy ra tọa độ trực thăng là $H(20; -30; 100)$.
- Ⓢ Vị trí cứu hộ $C(-300; 200; -30) \Rightarrow \overrightarrow{HC} = (-320; 230; -130)$.
- Ⓢ Khoảng cách từ trực thăng đến nơi cứu hộ

$$HC = \sqrt{(-320)^2 + 230^2 + (-130)^2} = \sqrt{172\,200} \approx 415 \text{ m.}$$

- ⓓ Vectơ vận tốc cần thiết của trực thăng so với mặt đất là

$$\vec{v} = \frac{\overrightarrow{HC}}{t} = \frac{(-320; 230; -130)}{3 \cdot 60} = \left(-\frac{16}{9}; \frac{23}{18}; -\frac{13}{18}\right).$$

Ta có $\vec{v} = \vec{v}_{\text{riêng}} + \vec{v}_{\text{gió}} \Rightarrow \vec{v}_{\text{riêng}} = \vec{v} - \vec{v}_{\text{gió}}$. Khi đó

$$\vec{v}_{\text{riêng}} = \left(-\frac{16}{9} - 10; \frac{23}{18} - 5; -\frac{13}{18} - 1\right) = \left(-\frac{106}{9}; -\frac{67}{18}; -\frac{31}{18}\right).$$

❖ **Câu 36.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là 10 km), hai khinh khí cầu A và B bay với vectơ vận tốc lần lượt là $\vec{v}_a = (1; 2; 0)$ và $\vec{v}_b = (-2; 3; 0)$ (tọa độ vectơ vận tốc được tính theo đơn vị của hệ trục tọa độ trên giờ). Tại thời điểm $t = 0$ vị trí của khinh khí cầu A là $M(5; 4; 2)$ và vị trí của khinh khí cầu B là $N(6; 5; 3)$. Hai khinh khí cầu sẽ bay trong 10 giờ tiếp theo và dừng lại. Khi đó

- Sau 3 giờ vị trí của khinh khí cầu A là $M'(8; 10; 2)$.
- Khinh khí cầu B không bay qua vị trí $N'(0; 14; 3)$.
- Khoảng cách giữa hai khinh khí cầu sau 3 giờ là 9 km.
- Trong khoảng thời gian từ $t = 0$ đến $t = 10$ giờ, khoảng cách ngắn nhất giữa hai khinh khí cầu là 16,1 km (làm tròn đến hàng phần chục).

➤ *Hướng dẫn giải.*

- ⓓ Giả sử sau t giờ, vị trí máy bay A là M' khi đó ta có $\overrightarrow{MM'} = \vec{v}_a \cdot t = (t; 2t; 0)$.

Khi đó $M'(t+5; 2t+4; 2)$.

Với $t = 3 \Rightarrow M'(8; 10; 2)$.

- Ⓢ Giả sử sau t giờ, vị trí máy bay B là N' khi đó ta có $\overrightarrow{NN'} = \vec{v}_b \cdot t = (-2t; 3t; 0)$.

Khi đó $N'(-2t+6; 3t+5; 3)$.

Nếu khinh khí cầu B bay qua vị trí $N'(0; 14; 3)$ thì $\begin{cases} -2t + 6 = 0 \\ 3t + 5 = 14 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 3 \\ t = 3 \end{cases}$ (thỏa mãn).

Vậy khinh khí cầu B bay qua vị trí $N'(0; 14; 3)$.

c) **S** Sau 3 giờ vị trí khinh khí cầu B là $N'(0; 14; 3)$.

Khoảng cách giữa hai khinh khí cầu là $M'N' = \sqrt{(0-8)^2 + (14-10)^2 + (3-2)^2} = \sqrt{81} = 9$.

Vậy khoảng cách giữa hai khinh khí cầu sau 3 giờ là 90 km.

d) **D** Gọi t là thời điểm hai khinh khí cầu ở vị trí gần nhất.

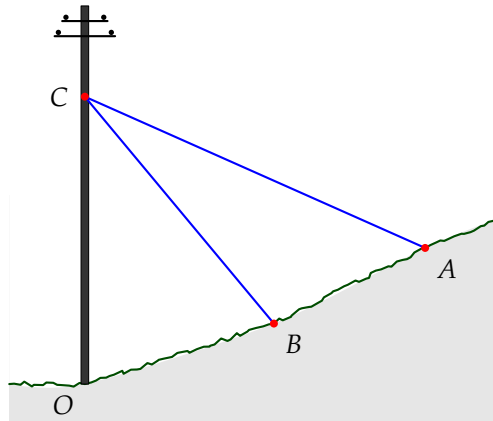
Khi đó $\overrightarrow{M'}(t+5; 2t+4; 2)$ và $N'(-2t+6; 3t+5; 3)$.

Do đó $\overrightarrow{M'N'} = (-3t+1; t+1; 1)$.

Suy ra $M'N' = \sqrt{(-3t+1)^2 + (t+1)^2 + 1} = \sqrt{10t^2 - 4t + 3} = \sqrt{10\left(t - \frac{1}{5}\right)^2 + \frac{13}{5}} \geq \sqrt{\frac{13}{5}}$.

Vậy $M'N'$ đạt giá trị nhỏ nhất là $\sqrt{\frac{13}{5}} \approx 1,61$ ứng với 16,1 km khi $t = \frac{1}{5}$.

❖ **Câu 37.** Trên một sườn đồi, người ta trồng một trụ điện và muốn giữ nó thẳng đứng bằng hai sợi dây neo AC và BC . Hai sợi dây này được kéo căng thành hai đoạn thẳng có chung điểm C trên trụ điện và hai đầu A, B được neo trên sườn đồi (tham khảo hình minh họa).



Giả sử trong một hệ trục tọa độ $Oxyz$ phù hợp (có đơn vị các trục tọa độ là mét), gốc trụ điện đặt tại gốc tọa độ O , đầu các sợi dây neo có tọa độ lần lượt là $A(-3; 4; 2)$, $B(4; 2; 1)$ và $C(0; 0; 5)$.

a) Trụ điện cao hơn 5 mét.

b) Tổng chiều dài hai sợi dây neo là gần bằng 11,83 mét.

c) Hai sợi dây neo tạo với nhau một góc gần bằng $76,8^\circ$.

d) Để gia cố trụ điện, người ta cần thêm sợi dây neo thứ ba. Giả sử, dây neo thứ 3 này được kéo căng tạo thành đoạn thẳng CD thỏa ba điểm A, B và D thẳng hàng. Sợi dây neo thứ 3 có độ dài ngắn nhất bằng $\frac{2\sqrt{435}}{9}$ mét.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **S** Ta có $\overrightarrow{OC} = (0; 0; 5)$ suy ra $OC = 5$.

Vậy trụ điện cao 5 m.

b) **D** Ta có $\overrightarrow{AC} = (3; -4; 3)$, $\overrightarrow{BC} = (-4; -2; 4)$.

Suy ra $AC = \sqrt{3^2 + (-4)^2 + 3^2} = \sqrt{34}$, $BC = \sqrt{(-4)^2 + (-2)^2 + 4^2} = 6$.

Tổng chiều dài hai sợi dây neo là $AC + BC = \sqrt{34} + 6 \approx 11,83$ m.

- c) **D** Gọi α là góc tạo bởi hai sợi dây neo.

$$\text{Ta có } \cos \alpha = \cos(\vec{CA}, \vec{CB}) = \frac{\vec{CA} \cdot \vec{CB}}{CA \cdot CB} = \frac{3 \cdot (-4) + (-4) \cdot (-2) + 3 \cdot 4}{\sqrt{34} \cdot 6} = \frac{4}{3\sqrt{34}}.$$

Suy ra $\alpha \approx 76,8^\circ$.

- d) **D** Dây neo CD ngắn nhất khi và chỉ khi D là hình chiếu của C lên AB .

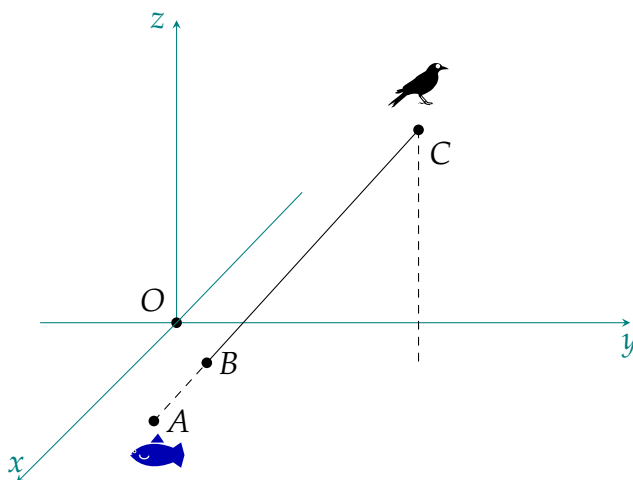
Gọi $D(x; y; z)$, ta có $\vec{AB} = (7; -2; -1)$, $\vec{CD} = (x; y; z - 5)$ và $\vec{AD} = (x + 3; y - 4; z - 2)$.

Ta có

$$\begin{aligned} \begin{cases} \vec{CD} \perp \vec{AB} \\ \vec{AD} = k\vec{AB} \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 7x - 2y - z + 5 = 0 \\ x + 3 = 7k \\ y - 4 = -2k \\ z - 2 = -k \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 7x - 2y - z + 5 = 0 \\ x = 7k - 3 \\ y = 4 - 2k \\ z = 2 - k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7(7k - 3) - 2(4 - 2k) - (2 - k) + 5 = 0 \\ x = 7k - 3 \\ y = 4 - 2k \\ z = 2 - k \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} k = \frac{13}{27} \\ x = \frac{10}{27} \\ y = \frac{82}{27} \\ z = \frac{41}{27} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Độ dài dây neo } CD = \sqrt{x^2 + y^2 + (z - 5)^2} = \frac{2\sqrt{435}}{9} \text{ m.}$$

❖ Câu 38. Một con chim bói cá đang ở vị trí C cách mặt nước 4 m, cách các mặt phẳng (Oxz) , (Oyz) lần lượt là 3 m và 2 m, phóng thẳng xuống con cá bơi dưới nước ở vị trí A . Với hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như hình vẽ (mặt phẳng (Oxy) là mặt nước), cho biết con cá cách mặt nước 1 m, cách mặt phẳng (Oxz) , (Oyz) lần lượt là 1 m và 3 m.



- a) Tọa độ của con chim là điểm $C(2; 3; 4)$.
b) Tọa độ của con cá là điểm $A(3; 1; 1)$.

- c) Khoảng cách giữa con chim và con cá là $AC = \sqrt{13}$.
 d) Lúc chim bói cá vừa tiếp xúc với mặt nước có tọa độ $B(2; 3; 0)$.

Hướng dẫn giải.

- a) **Đ** Vì con chim cách các mặt phẳng (Oxz) , (Oyz) lần lượt là 3 m và 2 m nên $y = 3$ và $x = 2$ và con chim cách mặt nước 4 m nên $z = 4$.
 Suy ra tọa độ con chim là $C(2; 3; 4)$.
 b) **S** Vì con cá cách mặt nước 1 m nên tọa độ $z = -1$.
 Và con cá cách mặt phẳng (Oxz) , (Oyz) lần lượt là 1 m và 3 m nên $x = 3$ và $y = 1$.
 Suy ra tọa độ con cá là điểm $A(3; 1; -1)$.
 c) **S** Ta có $\overrightarrow{AC} = (-1; 2; 5)$.
 Vậy $AC = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 5^2} = \sqrt{30}$.
 d) **S** Vì chim bói cá phóng thẳng xuống vị trí A nên gọi K là giao điểm của đường thẳng AC và mặt phẳng (Oxy) .

Ta có phương trình tham số của đường thẳng AC là
$$\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 3 + 2t \\ z = 4 + 5t \end{cases} \text{ với } t \in \mathbb{R}.$$

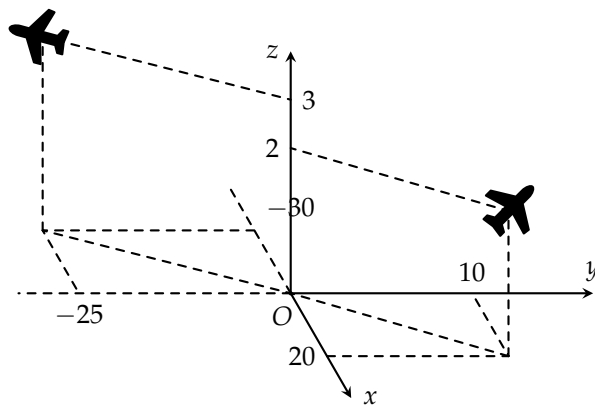
Vì $K \in AC$ nên K có tọa độ là $K(2 - t; 3 + 2t; 4 + 5t)$.

Mà K cũng thuộc mặt phẳng (Oxy) : $z = 0$ nên $4 + 5t = 0$ hay $t = -\frac{4}{5}$.

Suy ra K có tọa độ là $K\left(\frac{14}{5}; \frac{7}{5}; 0\right)$.

Vậy lúc chim bói cá vừa tiếp xúc với mặt nước có tọa độ $B\left(\frac{14}{5}; \frac{7}{5}; 0\right)$.

❖ Câu 39. Hai chiếc máy bay không người lái cùng bay lên từ một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc thứ nhất cách điểm xuất phát về phía nam 20 km và về phía đông 10 km, đồng thời cách mặt đất 2 km. Chiếc thứ hai cách điểm xuất phát về phía tây 25 km và về phía bắc 30 km, đồng thời cách mặt đất 3 km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai chiếc máy bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilômét.



- a) Sau thời gian bay nêu trên, máy bay thứ nhất ở vị trí $A(20; 10; 2)$.
 b) Khoảng cách giữa hai máy bay xấp xỉ 61,04 km.
 c) Vị trí của hai máy bay tạo với điểm xuất phát một góc gần bằng $16,29^\circ$.
 d) Sau thời gian bay nêu trên, hai máy bay đó cùng bắn một mục tiêu di động trên mặt đất. Biết tổng khoảng cách từ mỗi máy bay đến mục tiêu là nhỏ nhất, lúc đó mục tiêu đó cách điểm xuất phát của hai máy bay là 50 km.

Hướng dẫn giải.

- a) **Đ** Đúng. Tọa độ máy bay thứ nhất là $A(20; 10; 2)$.
 b) **Đ** Đúng. Tọa độ máy bay thứ hai là $B(-25; 30; 3)$.

Khoảng cách giữa hai máy bay là

$$AB = \sqrt{(-30 - 20)^2 + (-25 - 10)^2 + (3 - 2)^2} = \sqrt{(-50)^2 + (-35)^2 + 1^2} = \sqrt{3726} \approx 61,04 \text{ km.}$$

- c) **S Sai.** Ta có $\vec{OA} = (20; 10; 2)$ và $\vec{OB} = (-30; -25; 3)$.

Ta có

$$\cos(\vec{OA}, \vec{OB}) = \frac{\vec{OA} \cdot \vec{OB}}{|\vec{OA}| \cdot |\vec{OB}|} = \frac{20(-30) + 10(-25) + 2 \cdot 3}{\sqrt{20^2 + 10^2 + 2^2} \cdot \sqrt{(-30)^2 + (-25)^2 + 3^2}} = \frac{-844}{\sqrt{773136}}.$$

Suy ra $(\vec{OA}, \vec{OB}) \approx 163,7^\circ$.

- d) **S Sai.** Gọi $M(x; y; 0) \in (Oxy)$ là vị trí mục tiêu trên mặt đất. Ta cần tìm M để $MA + MB$ nhỏ nhất.

Do $z_A = 2 > 0$ và $z_B = 3 > 0$ nên A, B nằm cùng phía so với mặt phẳng (Oxy) .

Gọi A' là điểm đối xứng của A qua (Oxy) , ta có $A'(20; 10; -2)$.

Khi đó $MA + MB = MA' + MB \geq A'B$. Dấu " $=$ " xảy ra khi A', M, B thẳng hàng.

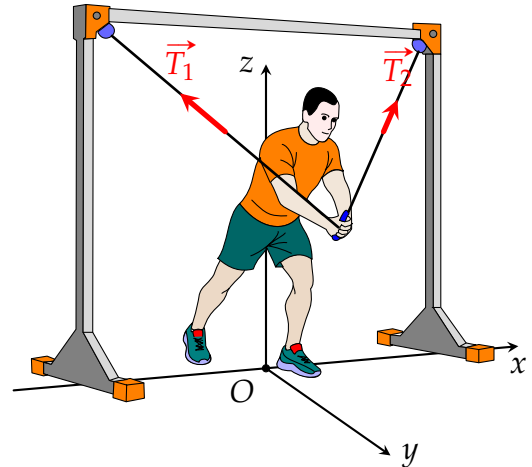
Ta có $\vec{A'B} = (-50; -35; 5)$; $\vec{A'M} = (x - 20; y - 10; 2)$.

Do A', M, B thẳng hàng nên $\frac{x - 20}{-50} = \frac{y - 10}{-35} = \frac{2}{5} \Rightarrow x = 0; y = -4$.

Vậy $M(0; -4; 0)$.

Khoảng cách từ mục tiêu đến điểm xuất phát là $OM = \sqrt{0^2 + (-4)^2 + 0^2} = 4 \text{ km.}$

❖ **Câu 40.** Bạn Mạnh rất yêu thích tập Gym và bạn thường thực hiện bài tập ép ngực với máy tập cáp chéo có tên Tiếng Anh là "Cable Crossover". Thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ với đơn vị trên mỗi trục là mét có gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$ nằm trên sàn ngay chính giữa hai trụ của máy tập, các trục Ox, Oy, Oz được chọn như hình vẽ minh họa. Các ròng rọc của hai dây cáp được gắn tại các điểm $A(-1,3; 0; 1,9)$ và $B(1,3; 0; 1,9)$. Khi tập thì Mạnh kéo và giữ hai tay cầm tại điểm $D(0; 0,7; 1,2)$ và tại đó hai tay sẽ chịu tác dụng của hai lực căng $\vec{T}_1$ và $\vec{T}_2$. Biết rằng mức tạ được cài đặt sao cho độ lớn lực căng trên mỗi sợi dây cáp đều là 320 N (kết quả tính được ở các ý đều làm tròn đến hàng phần trăm). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.



- Chiều dài đoạn dây cáp tính từ ròng rọc A đến tay cầm D bằng 1,63 m.
- Vectơ hợp lực tác dụng lên tay Mạnh có phương không song song với trục Oz .
- Để giữ yên hai tay tại vị trí D thì Mạnh phải tác dụng một lực giữ có độ lớn bằng 387,74 N.
- Để tối ưu hóa nhóm cơ ngực, huấn luyện viên yêu cầu Mạnh điều chỉnh vị trí giữ tay (thay đổi tung độ y của điểm D) sao cho góc tạo bởi hai dây cáp tại D đúng bằng 90° . Biết cao độ của tay vẫn giữ nguyên ở $z_D = 1,2 \text{ m}$ thì khi đó Mạnh cần giữ tay cầm ở vị trí sao cho $y_D = 0,99 \text{ m}$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- Đ** $\vec{DA} = (-1,3; -0,7; 0,7) \Rightarrow DA \approx 1,63 \text{ m.}$
- Đ** Ta có: $\vec{DB} = (1,3; -0,7; 0,7)$; $\vec{T}_1 = k\vec{DA}$ và $\vec{T}_2 = k\vec{DB}$ (với $k > 0$)
Vectơ hợp lực tác dụng lên tay Mạnh:

$$\vec{T}_1 + \vec{T}_2 = k(\vec{DA} + \vec{DB}) = (0; -1,4k; 1,4k)$$

$$\Rightarrow \vec{T}_1 + \vec{T}_2 \text{ không cùng phương } \vec{k} = (0; 0; 1).$$

c) **Đ** Lực giữ tay Mạnh có độ lớn bằng

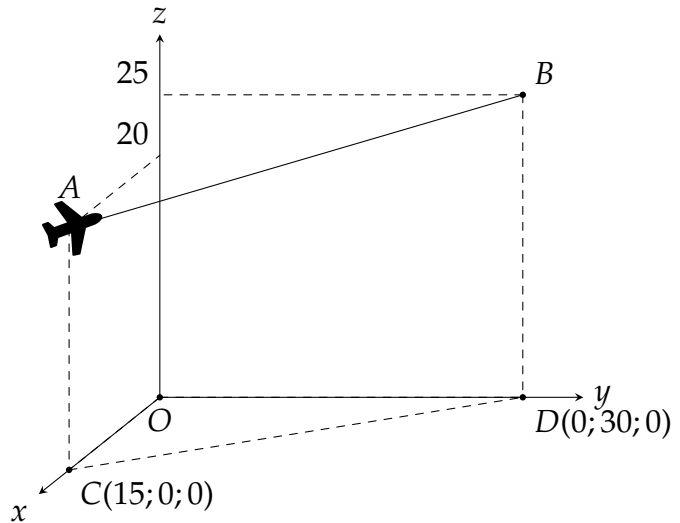
$$|\vec{T}_1 + \vec{T}_2| = k|\vec{DA} + \vec{DB}| = k\sqrt{0^2 + (-1,4)^2 + 1,4^2} = 1,4 \cdot k \cdot \sqrt{2}.$$

$$\text{Với } k = \frac{|\vec{T}_1|}{|\vec{DA}|} = \frac{320}{\sqrt{1,3^2 + 0,7^2 + 0,7^2}} = \frac{320}{\sqrt{2,67}}$$

$$\Rightarrow |\vec{T}_1 + \vec{T}_2| = 1,4 \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{320}{\sqrt{2,67}} \approx 387,74.$$

d) **S** $D(0; y_D; 1,2)$ $\vec{DA} = (-1,3; -y_D; 0,7)$, $\vec{DB} = (1,3; -y_D; 0,7)$
 $\vec{DA} \cdot \vec{DB} = 0 \Leftrightarrow -1 + 3^2 + y_D^2 + 0,7^2 = 0 \Rightarrow y_D \approx 1,1.$

❖ Câu 41. Giả sử một máy bay đang bay trên bầu trời theo một đường thẳng từ A đến B có hình chiếu trên mặt đất là đoạn CD. Tại A, máy bay bay cách mặt đất là 20 000 m và tại B máy bay bay cách mặt đất 25 000 m. Một ra đa được đặt trên mặt đất tại vị trí O cách C là 15 000 m, cách D là 30 000 m và $\widehat{COD} = 90^\circ$. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị: 1 000 m) với O là vị trí đặt ra đa, C thuộc tia Ox, D thuộc tia Oy (xem hình vẽ).



a) Tại A, máy bay cách ra đa 25 km.

b) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Khi máy bay bay đến điểm I, máy bay cách mặt đất 22 500 m.

c) Trên đoạn đường bay từ A đến B, máy bay đi qua vị trí $Q(12; 6; 22)$.

d) Vị trí máy bay gần ra đa nhất có tọa độ là $\left(\frac{615}{46}; \frac{75}{23}; \frac{945}{46}\right)$.

➤ Hướng dẫn giải. Đổi đơn vị 1 đơn vị tọa độ = 1 000 m = 1 km.

Theo giả thiết, ta có tọa độ các điểm như sau

❖ $O(0; 0; 0)$ là gốc tọa độ.

❖ $C \in Ox$, $OC = 15$ (km) $\Rightarrow C(15; 0; 0)$.

❖ $D \in Oy$, $OD = 30$ (km) $\Rightarrow D(0; 30; 0)$.

❖ A có hình chiếu là C, cao độ $z_A = 20$ (km) $\Rightarrow A(15; 0; 20)$.

❖ B có hình chiếu là D, cao độ $z_B = 25$ (km) $\Rightarrow B(0; 30; 25)$.

a) **Đ** Khoảng cách từ ra đa(O) đến máy bay tại A là

$$OA = \sqrt{15^2 + 0^2 + 20^2} = \sqrt{225 + 400} = \sqrt{625} = 25 \text{ (km)}.$$

b) **Đ** Tọa độ trung điểm I của AB là

$$I\left(\frac{15+0}{2}; \frac{0+30}{2}; \frac{20+25}{2}\right) = (7,5; 15; 22,5).$$

Độ cao của máy bay tại I là $z_I = 22,5$ km = 22 500 m.

- c) **S** Vector chỉ phương của đường thẳng AB là $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = (-15; 30; 5)$.

Phương trình tham số của đường thẳng AB là
$$\begin{cases} x = 15 - 15t \\ y = 30t \\ z = 20 + 5t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1).$$

Xét $Q(12; 6; 22)$ có $x = 12 \Rightarrow 15 - 15t = 12 \Rightarrow 15t = 3 \Rightarrow t = 0,2$.

Thay $t = 0,2$ vào $y \Rightarrow y = 30 \cdot 0,2 = 6$ (thỏa mãn).

Thay $t = 0,2$ vào $z \Rightarrow z = 20 + 5 \cdot 0,2 = 21 \neq 22$ (không thỏa mãn).

Vậy máy bay không đi qua $Q(12; 6; 22)$.

- d) **D** Gọi $H(x; y; z)$ là vị trí máy bay gần ra đa nhất, tức H là hình chiếu vuông góc của O lên AB . $H \in AB \Rightarrow H(15 - 15t; 30t; 20 + 5t)$.

Ta có $\overrightarrow{OH} \perp \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$

$$\begin{aligned} & -15(15 - 15t) + 30(30t) + 5(20 + 5t) = 0 \\ \Leftrightarrow & -225 + 225t + 900t + 100 + 25t = 0 \\ \Leftrightarrow & 1150t - 125 = 0 \\ \Leftrightarrow & t = \frac{5}{46}. \end{aligned}$$

Tọa độ điểm H là

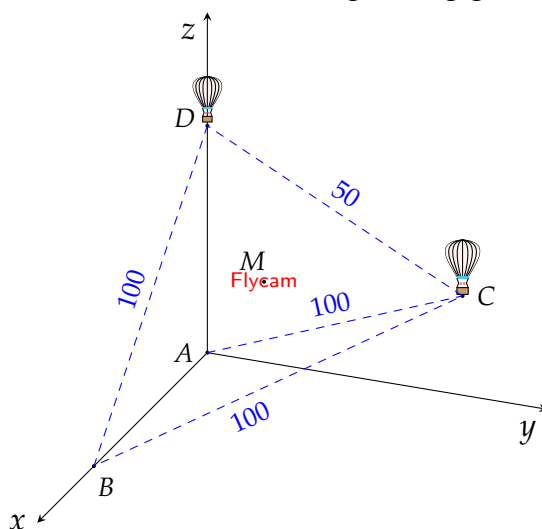
$$\diamond x = 15 \left(1 - \frac{5}{46}\right) = 15 \cdot \frac{41}{46} = \frac{615}{46}.$$

$$\diamond y = 30 \cdot \frac{5}{46} = \frac{150}{46} = \frac{75}{23}.$$

$$\diamond z = 20 + 5 \cdot \frac{5}{46} = 20 + \frac{25}{46} = \frac{945}{46}.$$

Vậy tọa độ là $\left(\frac{615}{46}; \frac{75}{23}; \frac{945}{46}\right)$.

❖ **Câu 42.** Để kỷ niệm ngày thành lập quân đội Nhân Dân Việt Nam, một đơn vị tổ chức lễ duyệt binh chào mừng. Trong buổi lễ vị trí A là cột cờ, B là nơi tập kết đơn vị duyệt binh. Các khinh khí cầu tại vị trí D mang cờ Đảng, tại vị trí C mang cờ tổ quốc luôn giữ cố định vị trí. Một Flycam bay trong không gian để ghi lại hình ảnh của buổi lễ. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ gốc tọa độ tại A , điểm B thuộc tia Ox , điểm D thuộc tia Oz , mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (Hình vẽ dưới đây). Biết tọa độ của điểm $B(50; 0; 0)$, khoảng cách giữa các vị trí $AC = BD = BC = 100$, $CD = 50$ và các đơn vị trong không gian là mét.



- a) Tọa độ của $C(a; b; c)$ với $a \cdot b \cdot c = 93750$.
 b) Thời điểm Flycam tại vị trí $M(x; 0; z)$ và cách đều các điểm A, B, D thì cách mặt đất $25\sqrt{3}$ (m).
 c) Số đo góc $\widehat{CBD} > 30^\circ$.
 d) Tọa độ của $D(0; 0; 50\sqrt{3})$.

Hướng dẫn giải.

a) **Đ** Ta có
$$\begin{cases} AC = 100 \\ BC = 100 \\ CD = 50 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 + c^2 = 100^2 \\ (a - 50)^2 + b^2 + c^2 = 100^2 \\ a^2 + b^2 + (c - 50\sqrt{3})^2 = 50^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 25 \\ b = 25\sqrt{3} \\ c = 50\sqrt{3} \end{cases}$$
 (Chú ý: Từ

hình vẽ ta có $b > 0$).

Suy ra $C(25; 25\sqrt{3}; 50\sqrt{3})$. Vậy $a \cdot b \cdot c = 93750$.

- b) **Đ** Ta có

$$\begin{aligned} MA = MB = MD &\Leftrightarrow MA^2 = MB^2 = MD^2 \\ &\Leftrightarrow x^2 + z^2 = (x - 50)^2 + z^2 = x^2 + (z - 50\sqrt{3})^2 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 25 \\ z = 25\sqrt{3} \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy $M(25; 0; 25\sqrt{3})$ nên Flycam cách mặt đất $25\sqrt{3}$ (m).

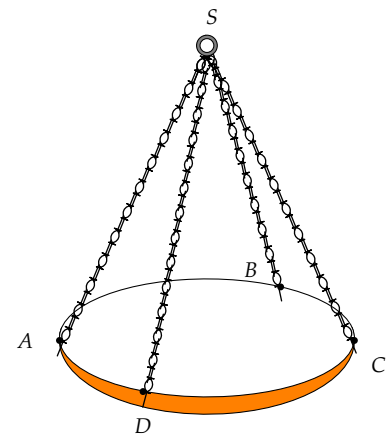
- c) **S** Ta có $\overrightarrow{BC} = (-25; 25\sqrt{3}; 50\sqrt{3}) = 25(-1; \sqrt{3}; 2\sqrt{3})$; $\overrightarrow{BD} = (-50; 0; 50\sqrt{3}) = 50(-1; 0; \sqrt{3})$.

Suy ra $\cos \widehat{CBD} = \cos(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}) = \frac{1 + 6}{\sqrt{16} \cdot \sqrt{4}} = \frac{7}{8} \Rightarrow \widehat{CBD} \approx 28,96^\circ < 30^\circ$.

- d) **Đ** D thuộc tia Oz , $AD = \sqrt{BD^2 - BA^2} = \sqrt{100^2 - 50^2} = 50\sqrt{3} \Rightarrow D(0; 0; 50\sqrt{3})$.

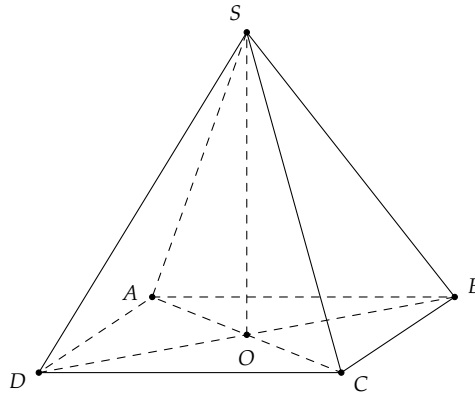
❖ Câu 43. Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng $m = 5$ kg được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $\widehat{ASC} = 60^\circ$.

Biết $\vec{P} = m\vec{g}$ trong đó $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do có độ lớn 10 m/s^2 , $\vec{P}$ là trọng lực tác động vật có đơn vị là N , m là khối lượng của vật có đơn vị kg .



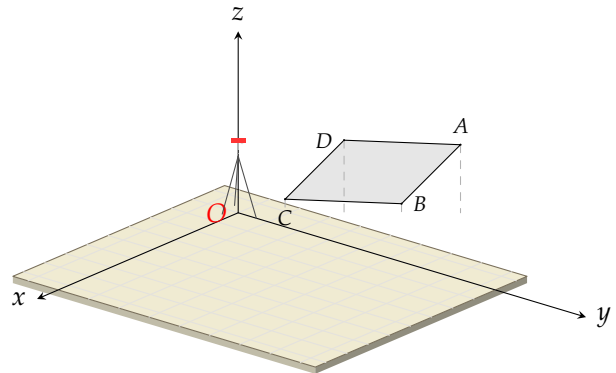
- a) $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC}, \overrightarrow{SD}$ là 4 vectơ đồng phẳng.
 b) $|\overrightarrow{SA}| = |\overrightarrow{SB}| = |\overrightarrow{SC}| = |\overrightarrow{SD}|$.
 c) Độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích bằng $\frac{25\sqrt{3}}{2} \text{ N}$.
 d) Độ lớn của trọng lực $\vec{P}$ tác động lên chiếc đèn chùm bằng 50 N .

Hướng dẫn giải.



- a) **S** $\vec{SA}, \vec{SB}, \vec{SC}, \vec{SD}$ là 4 vectơ không đồng phẳng.
- b) **Đ** Vì $S.ABCD$ là hình chóp đều nên $|\vec{SA}| = |\vec{SB}| = |\vec{SC}| = |\vec{SD}|$.
- c) **S** Đúng vì $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều $\Rightarrow SA = SB = SC = SD$.
 Mà $\widehat{ASC} = 60^\circ \Rightarrow$ Tam giác SAC đều. Gọi O là trung điểm AC .
 Ta có Hợp lực của 4 sợi xích là $\vec{F} = \vec{SA} + \vec{SC} + \vec{SB} + \vec{SD} = 2\vec{SO} + 2\vec{SO} = 4\vec{SO}$.
 Để đèn chùm đứng yên thì hợp lực của các sợi xích phải cân bằng với trọng lực hay $4\vec{SO} = \vec{P}$ hay $4SO = P \Leftrightarrow SO = 12,5$.
 Xét tam giác đều SAC , có $SO = \frac{\sqrt{3}}{2}SA \Rightarrow SA = \frac{25\sqrt{3}}{3}$ N.
 Vậy độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích là $\frac{25\sqrt{3}}{3}$ N.
- d) **Đ** Độ lớn trọng lực tác động lên đèn chùm là $P = mg = 5 \cdot 10 = 50$ N.

✧ **Câu 44.** Một kĩ sư xây dựng muốn thăm dò một mảnh đất dọc hình tứ giác $ABCD$ để sử dụng cho dự án phát triển bất động sản nhà ở. Kĩ sư sử dụng một thiết bị kinh vĩ tuyến điện tử để xác định vị trí bốn góc của khu đất. Toạ độ của bốn góc lần lượt là $A(15; 25; 9)$, $B(20; 5; 5)$, $C(-10; -10; 2)$ và $D(-15; 10; 6)$ trong một hệ toạ độ $Oxyz$ mà gốc O trùng với vị trí đứng của kĩ sư, đơn vị trên các trục lấy theo mét.



- a) $\vec{AB} = (-5; 20; 4)$.
- b) Mảnh đất có dạng hình bình hành.
- c) Nếu mặt đất nằm ngang trùng với mặt phẳng toạ độ Oxy thì độ nghiêng của mảnh đất so với mặt đất nằm ngang nhỏ hơn 10° .
- d) Mảnh đất có diện tích khi làm tròn đến hàng đơn vị là 688 m^2 .

➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) **S** $\vec{AB} = (20 - 15; 5 - 25; 5 - 9) = (5; -20; -4) \neq (-5; 20; 4)$.
- b) **Đ** $\vec{DC} = (-10 - (-15); -10 - 10; 2 - 6) = (5; -20; -4)$. Vì $\vec{AB} = \vec{DC}$ nên $ABCD$ là hình bình hành.
- c) **S** Vectơ pháp tuyến của $(ABCD)$ là $\vec{n} = [\vec{AB}, \vec{AD}]$.
 Với $\vec{AD} = (-30; -15; -3)$, ta có $\vec{n} = (0; 135; -675) = 135(0; 1; -5)$.

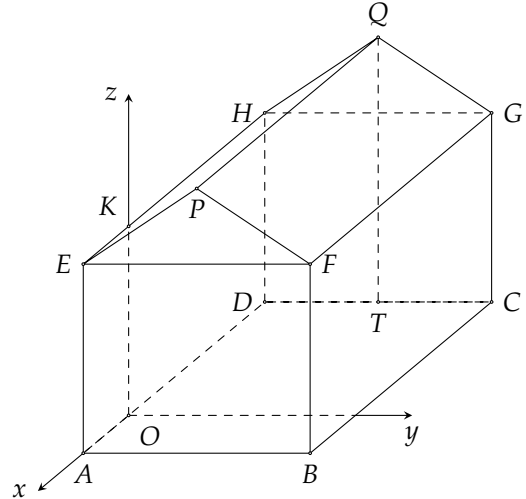
Véc tơ pháp tuyến của (Oxy) là $\vec{k} = (0; 0; 1)$.

$$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{|-5|}{\sqrt{0^2 + 1^2 + (-5)^2} \cdot 1} = \frac{5}{\sqrt{26}}$$

$$\Rightarrow \alpha \approx 11,3^\circ > 10^\circ.$$

d) $\textcircled{D} S_{ABCD} = |\vec{n}| = \sqrt{0^2 + 13^2 + (-675)^2} \approx 688 \text{ m}^2.$

❖ Câu 45. Một kho chứa hàng có dạng hình lăng trụ đứng $ABFPE.DCGQH$ với $ABFE$ là hình chữ nhật và EFP là tam giác cân tại P . Gọi T là trung điểm của DC . Các kích thước của kho chứa lần lượt là $AB = 6 \text{ m}$; $AE = 5 \text{ m}$; $AD = 8 \text{ m}$; $QT = 7 \text{ m}$. Người ta mô hình hóa nhà kho bằng cách chọn hệ trục tọa độ có gốc tọa độ là điểm O thuộc đoạn AD sao cho $OA = 2 \text{ m}$ và các trục tọa độ tương ứng như hình vẽ bên.



- Tọa độ điểm Q là $(-6; 3; 5)$.
- Vectơ $\vec{OC}$ có tọa độ là $(-6; 6; 0)$.
- Người ta muốn lắp camera quan sát trong nhà kho tại vị trí trung điểm của FG và đầu thu dữ liệu đặt tại vị trí O . Người ta thiết kế đường dây cáp nối từ O đến K sau đó nối thẳng đến camera. Độ dài đoạn cáp tối thiểu bằng $5 + 2\sqrt{10} \text{ m}$.
- Mái nhà được lợp bằng tôn Hoa Sen, giá tiền mỗi mét vuông tôn là 130 000 đồng. Số tiền cần bỏ ra để mua tôn lợp mái nhà là 3 750 000 đồng (không kể hao phí do việc cắt và ghép các miếng tôn, làm tròn kết quả đến hàng nghìn).

➤ Hướng dẫn giải.

- $\textcircled{S}$ Dựa vào hệ trục tọa độ, ta xác định được: Điểm A thuộc tia Ox và $OA = 2 \Rightarrow A(2; 0; 0)$.
 Vì $AD = 8$ và O thuộc đoạn AD nên $OD = 6$, suy ra $D(-6; 0; 0)$.
 $AB = 6$ và cùng hướng với trục $Oy \Rightarrow B(2; 6; 0)$. Tương tự $C(-6; 6; 0)$.
 T là trung điểm $DC \Rightarrow T(-6; 3; 0)$.
 Đỉnh Q nằm trên mặt phẳng $(DCGQH)$, có hình chiếu xuống mặt đáy là T và cao độ $z = QT = 7$.
 Vậy $Q(-6; 3; 7)$.
- $\textcircled{D}$ Ta có $O(0; 0; 0)$ và $C(-6; 6; 0)$ nên $\vec{OC} = (-6; 6; 0)$.
- $\textcircled{D}$ Giao điểm của trục Oz và cạnh EH là $K(0; 0; 5)$.

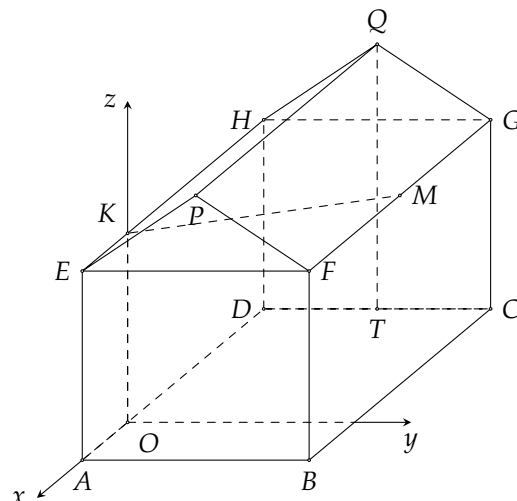
❖ **Câu 45.** Gọi M là vị trí đặt camera tại trung điểm FG . Từ $F(2;6;5)$ và $G(-6;6;5)$ suy ra $M(-2;6;5)$.

Đường dây cáp gồm hai đoạn thẳng OK và KM .

Ta có $OK = 5$ (m).

$$KM = \sqrt{(-2-0)^2 + (6-0)^2 + (5-5)^2} = 2\sqrt{10} \text{ (m)}.$$

Tổng độ dài đoạn cáp là $OK + KM = 5 + 2\sqrt{10}$ (m).



d) **S** Mái nhà gồm hai hình chữ nhật bằng nhau là $EPQH$ và $FPQG$.

$$P(2;3;7), E(2;0;5) \Rightarrow PE = \sqrt{0^2 + 3^2 + 2^2} = \sqrt{13} \text{ (m)}.$$

$$\text{Diện tích một mặt mái là } S_1 = PE \cdot PQ = \sqrt{13} \cdot 8 = 8\sqrt{13} \text{ (m}^2\text{)}.$$

$$\text{Tổng diện tích mái nhà là } S = 2 \cdot S_1 = 16\sqrt{13} \text{ (m}^2\text{)}.$$

Số tiền cần dùng để mua tôn là $16\sqrt{13} \cdot 130\,000 \approx 7\,499\,531$ đồng.



3

Tự luận.

Bài 1. Trong không gian, cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, P là trung điểm của BB' . Biết $\overrightarrow{AP} = a \cdot \overrightarrow{AC} + b \cdot \overrightarrow{CB} + c \cdot \overrightarrow{AA'}$. Tính giá trị biểu thức $T = a - 5b + 2c$.

Hướng dẫn giải.

Đặt $\overrightarrow{AC} = \vec{u}$, $\overrightarrow{CB} = \vec{v}$ và $\overrightarrow{AA'} = \vec{w}$.

Khi đó $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = \vec{u} + \vec{v}$, $\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$.

Vì P là trung điểm của BB' , ta có

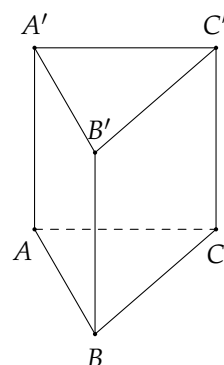
$$\overrightarrow{AP} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB'}}{2} = \frac{(\vec{u} + \vec{v}) + (\vec{u} + \vec{v} + \vec{w})}{2} = \vec{u} + \vec{v} + \frac{1}{2}\vec{w}.$$

So sánh với $\overrightarrow{AP} = a\overrightarrow{AC} + b\overrightarrow{CB} + c\overrightarrow{AA'}$ ta được

$$a = 1, \quad b = 1, \quad c = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Suy ra } T = a - 5b + 2c = 1 - 5 \cdot 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} = 1 - 5 + 1 = -3.$$

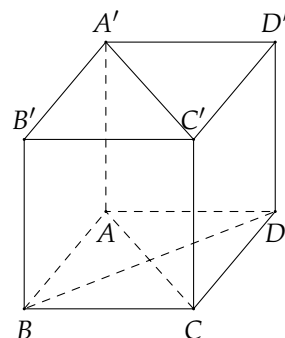
Vậy $T = -3$.



Bài 2. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $A'B' = 2a$, $A'D' = 3a$, $AA' = 6a$.

a) Chứng minh $\overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{B'A'} + \overrightarrow{CC'} = \vec{0}$.

b) Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{CD'}$.



Hướng dẫn giải.

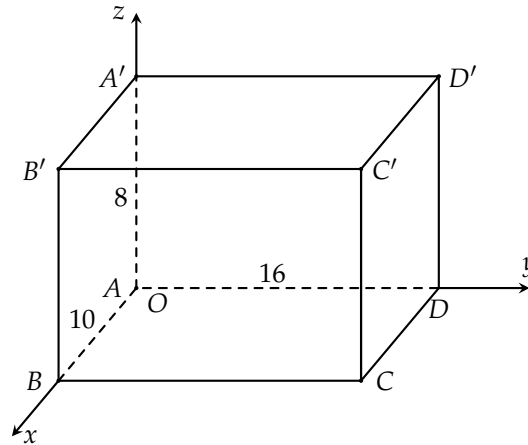
① Ta có

$$\begin{aligned}\overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{B'A'} + \overrightarrow{CC'} &= \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{B'A'} + \overrightarrow{CC'} \\ &= (\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'A'}) + (\overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{CC'}) \\ &= \vec{0}.\end{aligned}$$

② Ta có

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{CD'} &= \overrightarrow{AA'} \cdot (\overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{CD}) \\ &= \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{CD} \\ &= AA'^2 + 0 \\ &= 36a^2.\end{aligned}$$

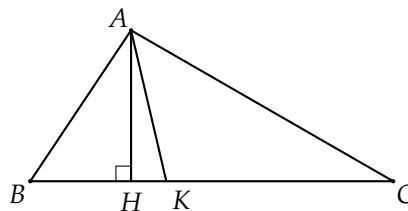
Bài 3. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 10$, $AD = 16$, $AA' = 8$ (hình minh họa bên dưới). Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với A , các vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AA'}$ lần lượt cùng hướng với $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$. Gọi $G(x; y; z)$ là trọng tâm của tam giác $A'BD$. Tính $T = x + 2y + 3z$.



Hướng dẫn giải. Vì $B(10; 0; 0)$, $D(0; 16; 0)$ và $A'(0; 0; 8)$ nên trọng tâm của tam giác $A'BD$ là $G\left(\frac{10}{3}; \frac{16}{3}; \frac{8}{3}\right)$.

Do đó $T = x + 2y + 3z = \frac{10}{3} + 2 \cdot \frac{16}{3} + 3 \cdot \frac{8}{3} = 22$.

Bài 4. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có tọa độ $A(507; 525; 502)$, $B(500; 501; 502)$, $C(520; 516; 502)$. Tính độ dài HK với H là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống cạnh BC , K là chân đường phân giác của góc B , ($K \in AC$), (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).



Hướng dẫn giải. Gọi $H(x_H; y_H; z_H)$, $K(x_K; y_K; z_K)$.

Vì H là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống BC nên tồn tại $k \in \mathbb{R}$ sao cho $\overrightarrow{BH} = k\overrightarrow{BC}$, suy ra

$H(500 + 20k; 501 + 15k; 502)$.

Mặt khác, ta cũng có $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \Leftrightarrow 4(20k - 2) + 3(15k - 24) = 0 \Leftrightarrow k = \frac{4}{5}$. Do đó $H(516; 513; 502)$.

Vì K là chân đường phân giác của góc B nên ta có $\overrightarrow{KA} = -\frac{BA}{BC} \cdot \overrightarrow{KC}$, suy ra K là trung điểm AC . Do đó $K\left(\frac{1027}{2}; \frac{1041}{2}; 502\right)$. Vậy $HK = \frac{5\sqrt{10}}{2} \approx 7,9$.

Bài 5. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $A(2; 4; -1)$, $B(4; 1; 0)$, $C(-1; 4; 2)$ và $D'(6; 5; -3)$. Toạ độ điểm $B'(x; y; z)$. Tính $T = x + 2y - z$.

Hướng dẫn giải. Ta có $\overrightarrow{BC} = (-5; 3; 2)$.

Gọi $D(x_D; y_D; z_D)$. Ta có $\overrightarrow{AD} = (x_D - 2; y_D - 4; z_D + 1)$.

Do $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ nên $\begin{cases} x_D - 2 = -5 \\ y_D - 4 = 3 \\ z_D + 1 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D = -3 \\ y_D = 7 \\ z_D = 1 \end{cases}$. Vậy, toạ độ điểm $D(-3; 7; 1)$.

Ta có $\overrightarrow{DD'} = (9; -2; -4)$. Gọi $B'(x; y; z)$. Ta có $\overrightarrow{BB'} = (x - 4; y - 1; z - 0)$.

Do $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{DD'}$ nên $\begin{cases} x - 4 = 9 \\ y - 1 = -2 \\ z = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 13 \\ y = -1 \\ z = -4 \end{cases}$.

Suy ra toạ độ điểm $B'(13; -1; -4)$. Vậy $T = x + 2y - z = 15$.

Bài 6. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc O , các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ theo thứ tự cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ và có $AB = 8, AD = 6, AA' = 4$. Tính tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AM}$ với M là trung điểm của cạnh $C'D'$.

Hướng dẫn giải.

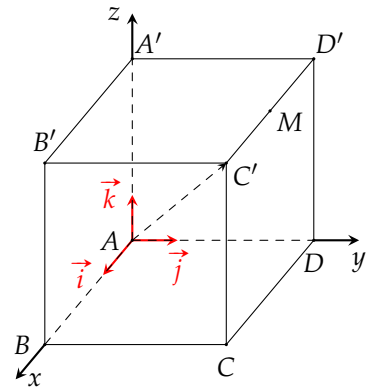
Ta có $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = 8\vec{i} + 6\vec{j} + 0\vec{k}$ suy ra $\overrightarrow{AC} = (8; 6; 0)$.

Ta có

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AM} &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{AD'}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}) \\ &= \frac{1}{2}(8\vec{i} + 6\vec{j} + 4\vec{k} + 6\vec{j} + 4\vec{k}) \\ &= 4\vec{i} + 6\vec{j} + 4\vec{k}. \end{aligned}$$

Suy ra $\overrightarrow{AM} = (4; 6; 4)$.

Vậy $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AM} = 8 \cdot 4 + 6 \cdot 6 + 0 \cdot 4 = 68$.



Bài 7. Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có cùng độ dài bằng 6. Biết độ dài của vectơ $\vec{a} + 2\vec{b}$ bằng $6\sqrt{3}$. Biết số đo góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là x độ. Tìm x .

Hướng dẫn giải. Ta có

$$\begin{aligned} |\vec{a} + 2\vec{b}| &= 6\sqrt{3} \\ \Leftrightarrow |\vec{a} + 2\vec{b}|^2 &= 108 \\ \Leftrightarrow |\vec{a}|^2 + 4\vec{a} \cdot \vec{b} + 4|\vec{b}|^2 &= 108 \\ \Leftrightarrow 36 + 4\vec{a} \cdot \vec{b} + 4 \cdot 36 &= 108 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow 4\vec{a} \cdot \vec{b} = -72$$

$$\Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = -18.$$

$$\text{Mà } \cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{-18}{6 \cdot 6} = -\frac{1}{2}.$$

Suy ra $(\vec{a}, \vec{b}) = 120^\circ$ hay $x = 120$.

Bài 8. Ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc 120° và có cùng độ lớn 50N. Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã nêu và có độ lớn là 60N. Hợp lực $F_1 + F_2 + F_3$ của ba lực trên có độ lớn là bao nhiêu N (làm tròn đến hàng phần mười của N)?

Hướng dẫn giải. Gọi $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ là hai lực hợp với nhau một góc 120° , mỗi lực có độ lớn 50 N, và $\vec{F}_3$ là lực vuông góc với mặt phẳng chứa $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ có độ lớn 60 N. Trước hết ta tính hợp lực trong mặt phẳng do $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ tạo ra

$$|\vec{F}_1 + \vec{F}_2| = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos 120^\circ} = \sqrt{50^2 + 50^2 + 2 \cdot 50 \cdot 50 \cdot \cos 120^\circ}.$$

Vì $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$, nên

$$|\vec{F}_1 + \vec{F}_2| = \sqrt{2500 + 2500 + 5000 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)} = \sqrt{5000 - 2500} = \sqrt{2500} = 50 \text{ N}.$$

Do $\vec{F}_3$ vuông góc với mặt phẳng chứa $\vec{F}_1 + \vec{F}_2$, độ lớn của hợp lực toàn phần là

$$R = \sqrt{|\vec{F}_1 + \vec{F}_2|^2 + F_3^2} = \sqrt{50^2 + 60^2} = \sqrt{2500 + 3600} = \sqrt{6100} = 10\sqrt{61} \text{ N}.$$

Làm tròn đến hàng thập phân

$$R \approx 78,1 \text{ N}.$$

Độ lớn hợp lực $F_1 + F_2 + F_3$ bằng $10\sqrt{61} \text{ N} \approx 78,1 \text{ N}$.

Bài 9. Trong không gian $Oxyz$, cho tọa độ các điểm $A = (-2; 1; 3)$, $B = (-1; 3; 5)$ và $C = (0; -1; 4)$.

a) Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn hệ thức vectơ $3\vec{AM} + \vec{BM} = \vec{0}$.

b) Chứng minh $\triangle ABC$ vuông tại A .

Hướng dẫn giải.

① Gọi $M(x; y; z)$.

Khi đó, ta có $\vec{AM} = (x + 2; y - 1; z - 3)$ và $\vec{BM} = (x + 1; y - 3; z - 5)$.

Suy ra $3\vec{AM} + \vec{BM} = (4x + 7; 4y - 6; 4z - 17)$.

$$\text{Từ hệ thức } 3\vec{AM} + \vec{BM} = \vec{0}, \text{ ta có } \begin{cases} 4x + 7 = 0 \\ 4x - 6 = 0 \\ 4z - 17 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{7}{4} \\ y = \frac{3}{2} \\ z = \frac{17}{4} \end{cases}.$$

Vậy tọa độ của điểm M là $M\left(-\frac{7}{4}; \frac{3}{2}; \frac{17}{4}\right)$.

② Ta có $\vec{AB} = (1; 2; 2)$ và $\vec{AC} = (2; -2; 1)$.

Khi đó $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2 - 4 + 2 = 0$.

Suy ra $AB \perp AC$ hay $\triangle ABC$ vuông tại A .

Bài 10. Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $A(1; -4; 2)$, $B(2; 1; -3)$, $C(-1; 2; -2)$.

- a) Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng từ đó tìm điểm D sao cho $ABCD$ là hình bình hành.
b) Tìm điểm M thuộc trục Ox sao cho $MA = MB$.

Hướng dẫn giải.

- ① Ta có $\overrightarrow{AB} = (1; 5; -5)$, $\overrightarrow{AC} = (-2; 6; -4)$.
Vì $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ không cùng phương nên 3 điểm không thẳng hàng.
Để $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
Gọi $D(x; y; z)$, ta có hệ

$$\begin{cases} 1 = -1 - x \\ 5 = 2 - y \\ -5 = -2 - z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = -3 \\ z = 3 \end{cases} \Rightarrow D(-2; -3; 3).$$

- ② $M \in Ox \Rightarrow M(a; 0; 0)$.
Ta có $MA = MB \Leftrightarrow MA^2 = MB^2 \Leftrightarrow (a - 1)^2 + 16 + 4 = (a - 2)^2 + 1 + 9 \Leftrightarrow a = -3,5$.
Vậy $M(-3,5; 0; 0)$.

Bài 11. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 0; 2)$, $B(-1; 2; 2)$, $C(3; 1; 1)$. Gọi $M(a; b; c)$ là điểm thuộc mặt phẳng (Oxz) sao cho biểu thức $S = 2\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} + 3\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MA}$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $T = 6a - 5b + 3c$ có giá trị là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải. Ta chọn điểm I sao cho $5\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} + 4\overrightarrow{IC} = \vec{0}$.

Ta tìm được tọa độ điểm I :

$$\begin{aligned} x_I &= \frac{5x_A + 3x_B + 4x_C}{12} = \frac{5 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 3}{12} = \frac{14}{12} = \frac{7}{6}; \\ y_I &= \frac{5y_A + 3y_B + 4y_C}{12} = \frac{5 \cdot 0 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1}{12} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}; \\ z_I &= \frac{5z_A + 3z_B + 4z_C}{12} = \frac{5 \cdot 2 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1}{12} = \frac{20}{12} = \frac{5}{3}. \end{aligned}$$

Ta có

$$\begin{aligned} S &= 2(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) \cdot (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IC}) + 3(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IC}) \cdot (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \\ &= 2(MI^2 + \overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB}) + (MI^2 + \overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{IC}) \\ &\quad + 3(MI^2 + \overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{IA}) \\ &= 6MI^2 + \overrightarrow{MI} \cdot (5\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} + 4\overrightarrow{IC}) + \underbrace{(2\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{IC} + 3\overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{IA})}_{\text{Hằng số } K} = 6MI^2 + K \end{aligned}$$

Vì $M \in (Oxz)$ nên S nhỏ nhất khi M là hình chiếu của I trên (Oxz) . Do đó $M\left(\frac{7}{6}; 0; \frac{5}{3}\right)$.

Vậy $T = 6 \cdot \frac{7}{6} - 5 \cdot 0 + 3 \cdot \frac{5}{3} = 7 + 5 = 12$.

Bài 12. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 3; 1)$ và $B(3; -4; 1)$. Điểm M thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho $2MA^2 + MB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó, tính giá trị $3MA - 6MB$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Hướng dẫn giải. Ta tìm điểm I sao cho

$$2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}.$$

Suy ra $I = \left(\frac{7}{3}; \frac{2}{3}; 1\right)$. Ta có

$$\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}, \quad \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}.$$

Suy ra

$$2MA^2 + MB^2 = 2(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA})^2 + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB})^2.$$

Khai triển:

$$= 3MI^2 + 2\overrightarrow{MI}(2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}) + 2IA^2 + IB^2.$$

Vì $2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$ nên

$$2MA^2 + MB^2 = 3MI^2 + 2IA^2 + IB^2.$$

Do IA, IB không đổi nên $2MA^2 + MB^2$ nhỏ nhất khi MI nhỏ nhất.

Vì $M \in (Oyz)$ nên M là hình chiếu vuông góc của I lên mặt phẳng (Oyz) . Suy ra $M\left(0; \frac{2}{3}; 1\right)$. Khi đó

$$MA = \sqrt{(2-0)^2 + \left(3 - \frac{2}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{85}}{3},$$

$$MB = \sqrt{(3-0)^2 + \left(-4 - \frac{2}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{277}}{3}.$$

Do đó

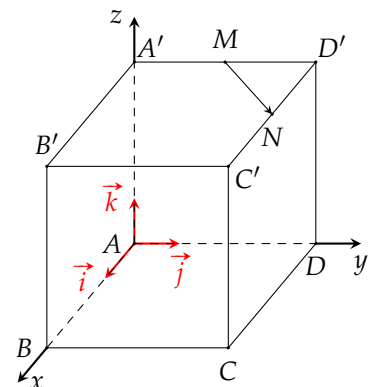
$$3MA - 6MB = \sqrt{85} - 2\sqrt{277} \approx -24.$$

Bài 13. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (mỗi đơn vị trên trục tương ứng 1 m), một drone giao hàng di chuyển theo vectơ $\vec{d} = (150; -100; -50)$. Lực nâng sinh ra bởi các cánh quạt là $\vec{F} = (20; -4; 50)$ (N). Tính công sinh ra do lực $\vec{F}$ khi drone di chuyển một đoạn bằng $\vec{d}$.

Hướng dẫn giải. Công của lực $\vec{F}$ khi vật dịch chuyển theo vectơ $\vec{d}$ là

$$A = \vec{F} \cdot \vec{d} = 20 \cdot 150 + (-4) \cdot (-100) + 50 \cdot (-50) = 900 \text{ (J)}.$$

Bài 14. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng 6. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của $A'D'$ và $C'D'$. Tích vô hướng $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{C'B}$ bằng bao nhiêu?



Hướng dẫn giải. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc $A(0,0,0)$.

Các cạnh của hình lập phương có độ dài bằng 6, ta có tọa độ các đỉnh: $B(6,0,0)$, $D(0,6,0)$, $C(6,6,0)$, $A'(0,0,6)$, $B'(6,0,6)$, $C'(6,6,6)$, $D'(0,6,6)$.

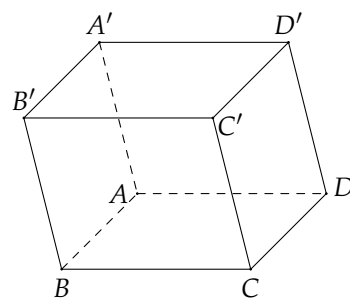
Gọi M là trung điểm của $A'D'$ nên $M(0,3,6)$.

Gọi N là trung điểm của $C'D'$ nên $N(3,6,6)$.

Ta có $\overrightarrow{MN} = (3,3,0)$ và $\overrightarrow{C'B} = (0,-6,-6)$.

$$\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{C'B} = (-3) \cdot 6 + 3 \cdot 0 + 3 \cdot -6 = -36.$$

Bài 15. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi N là điểm trên đoạn $C'D$ sao cho $DN = \frac{1}{3}DC'$. Khi phân tích $\overrightarrow{BN} = x\overrightarrow{BA} + y\overrightarrow{BC} + z\overrightarrow{BB'}$ thì giá trị $3x + 2y + 3z$ bằng bao nhiêu?



Hướng dẫn giải. Ta có $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DN} = \overrightarrow{BD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{DC'} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC})$
 $= \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BB'} - \frac{1}{3}\overrightarrow{BA} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BB'}.$

Suy ra $3x + 2y + 3z = 5$

Bài 16. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC biết $A(1;0;3)$ và $M(6;1;3)$ là trung điểm BC . Gọi G là trọng tâm $\triangle ABC$. Tính cao độ của điểm G .

Hướng dẫn giải. Ta có $\overrightarrow{AM} = (5;1;0)$.

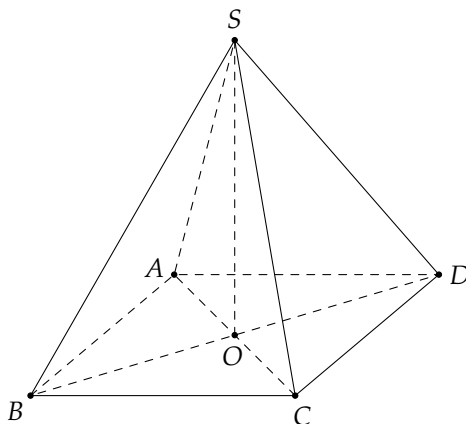
Theo tính chất trọng tâm, ta có $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3}(5;1;0) = \left(\frac{10}{3}; \frac{2}{3}; 0\right)$.

Suy ra $z_G - z_A = 0 \Rightarrow z_G = z_A = 3$.

Vậy cao độ của G là 3.

Bài 17. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài cạnh bên và cạnh đáy đều bằng 10. Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{SC}$.

Hướng dẫn giải.



Ta có: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{BC}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}.$

♦ Vì $ABCD$ là hình vuông nên $AB \perp BC \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.

♦ Xét tam giác SAB : Vì hình chóp đều có tất cả các cạnh bằng 10 nên $\triangle SAB$ là tam giác đều.

Góc giữa hai véc-tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{SB}$ là $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{SB}) = 60^\circ$.

Suy ra: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{SB} = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{SB}| \cdot \cos(60^\circ) = 10 \cdot 10 \cdot \frac{1}{2} = 50$.

Vậy $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{SC} = 50$.

Bài 18. Trong không gian $Oxyz$, một máy bay di chuyển từ điểm $A(400; 300; 6)$ theo hướng $\vec{u} = (120; 110; 1)$ với vận tốc không đổi $v = 900$ km/h. Tìm tọa độ $B(a; b; c)$ của máy bay sau 20 phút và tính tổng $S = a + b + c$. KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn giải.

Đổi đơn vị thời gian: $t = 20$ phút $= \frac{1}{3}$ giờ.

◇ Quãng đường máy bay đi được sau 20 phút là:

$$s = v \cdot t = 900 \cdot \frac{1}{3} = 300 \text{ (km)}.$$

◇ Vector chỉ phương của đường bay là $\vec{u} = (120; 110; 1)$.

Độ dài của vector chỉ phương:

$$|\vec{u}| = \sqrt{120^2 + 110^2 + 1^2} = \sqrt{14400 + 12100 + 1} = \sqrt{26501}.$$

◇ Vector vận tốc $\vec{v}$ có cùng hướng với $\vec{u}$ và có độ lớn $v = 900$ km/h.

Vector dịch chuyển $\vec{AB}$ sau thời gian t là:

$$\vec{AB} = s \cdot \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = 300 \cdot \frac{(120; 110; 1)}{\sqrt{26501}}.$$

◇ Tọa độ điểm $B(a; b; c)$ được xác định bởi $\vec{OB} = \vec{OA} + \vec{AB}$:

$$\begin{cases} a = 400 + 300 \cdot \frac{120}{\sqrt{26501}} \approx 621,14 \\ b = 300 + 300 \cdot \frac{110}{\sqrt{26501}} \approx 502,71 \\ c = 6 + 300 \cdot \frac{1}{\sqrt{26501}} \approx 7,84 \end{cases}$$

Tổng tọa độ $a + b + c$:

$$S = a + b + c \approx 621,14 + 502,71 + 7,84 = 1131,69.$$

Làm tròn đến hàng đơn vị, ta được $S \approx 1132$.

Bài 19. Trong không gian $Oxyz$ với đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ được tính bằng mét, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(-2; 1; 5)$, chuyển động thẳng đều theo đường cáp và sau 5 giây kể từ lúc xuất phát, cabin đến vị trí điểm $M(a; b; c)$. Biết rằng vector vận tốc $\vec{v}$ cùng hướng với vector $\vec{u} = (0; -2; 6)$ và có độ lớn là 4 m/s. Tính $a + 3b + c$. KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn giải. Ta có vector vận tốc $\vec{v}$ cùng hướng với vector $\vec{u} = (0; -2; 6)$ hay với $k > 0$, ta có $\vec{v} = k\vec{u} \Leftrightarrow |\vec{v}| = k \cdot |\vec{u}|$, trong đó $|\vec{v}| = 4$ và $|\vec{u}| = \sqrt{0^2 + (-2)^2 + 6^2} = 2\sqrt{10}$.

Suy ra $4 = |k| \cdot 2\sqrt{10} \Leftrightarrow |k| = \frac{\sqrt{10}}{5} \Leftrightarrow k = \frac{\sqrt{10}}{5}$ do $k > 0$.

Do đó ta có $\vec{v} = \frac{\sqrt{10}}{5} \vec{u} = \left(0; -\frac{2\sqrt{10}}{5}; \frac{6\sqrt{10}}{5}\right)$.

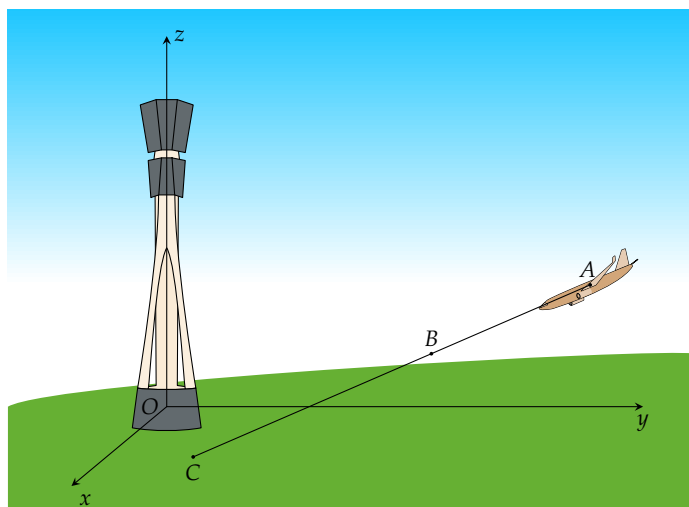
Ta có $\vec{AM} = 5\vec{v}$ với $\vec{AM} = (a + 2; b - 1; c - 5)$ và $5\vec{v} = (0; -2\sqrt{10}; 6\sqrt{10})$.

Từ đó ta có $M(-2; 1 - 2\sqrt{10}; 5 + 6\sqrt{10})$.

Vậy $a + 3b + c = 6$.

Bài 20. Tại một sân bay, người ta chọn hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O tại vị trí chân của đài quan sát, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay (đơn vị trên mỗi trục tọa độ tính theo kilômét).

Trên màn hình radar người ta quan sát một máy bay đang hạ cánh theo đường thẳng từ vị trí $A(4; 0; 10)$ đến vị trí $B(5; 5; 6)$ và tiếp đất tại vị trí $C(a; b; 0)$. Hỏi vị trí tiếp đất của máy bay cách chân đài quan sát bao nhiêu kilômét (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?



KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn giải. Ta có $\overrightarrow{AB} = (1; 5; -4)$ và $\overrightarrow{AC} = (a - 4; b; -10)$.

Do A, B, C thẳng hàng nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương. Suy ra

$$\overrightarrow{AC} = k \cdot \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \begin{cases} a - 4 = k \\ b = 5k \\ -10 = -4k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{13}{2} \\ b = \frac{25}{2} \\ k = \frac{5}{2} \end{cases}$$

Do đó $C\left(\frac{13}{2}; \frac{25}{2}; 0\right)$. Vậy vị trí tiếp đất của máy bay cách chân đài quan sát là

$$OC = \sqrt{\left(\frac{13}{2}\right)^2 + \left(\frac{25}{2}\right)^2 + 0^2} \approx 28,2 \text{ (km)}.$$

Bài 21. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị đo lấy theo km), radar phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với tốc độ và hướng không đổi từ điểm $A(800; 500; 7)$ đến điểm $B(940; 550; 8)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên tốc độ và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là $D(x; y; z)$. Khi đó, $x - y + z$ bằng bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn giải. Ta có $\overrightarrow{AB} = (140; 50; 1)$ và $\overrightarrow{AD} = (x - 800; y - 500; z - 7)$.

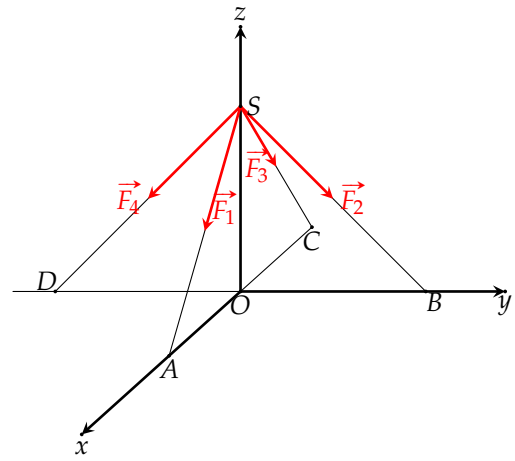
Do vận tốc của vật trong suốt quá trình không thay đổi nên quãng đường đi được tỉ lệ thuận với thời gian đi.

Do quãng đường AB đi trong 10 phút, còn quãng đường AD đi trong 20 phút nên ta có $AD = 2AB$.

Vì máy bay giữ nguyên hướng bay nên

$$\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} \Rightarrow \begin{cases} x - 800 = 280 \\ y - 500 = 100 \\ z - 7 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1080 \\ y = 600 \\ z = 9 \end{cases} \Rightarrow x - y + z = 489.$$

Bài 22. Một chậu cây được đặt trên một giá đỡ có bốn chân với điểm đặt $S(0;0;20)$ và các điểm chạm mặt đất của bốn chân lần lượt là $A(20;0;0)$, $B(0;20;0)$, $C(-20;0;0)$, $D(0;-20;0)$ (đơn vị cm). Cho biết trọng lực tác dụng lên chậu cây có độ lớn 40(N) và được phân bố thành bốn lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ có độ lớn bằng nhau như Hình bên. Tính $|2\vec{F}_1 + \vec{F}_2 - 3\vec{F}_3 + \vec{F}_4|$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ:

Hướng dẫn giải. Tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường nên là hình vuông.

Ta có $\vec{SA} = (20;0;-20)$, $\vec{SB} = (0;20;-20)$, $\vec{SC} = (-20;0;-20)$, $\vec{SD} = (0;-20;-20)$. Suy ra $SA = SB = SC = SD = 20\sqrt{2}$. Do đó $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều.

Bài 22. Các vectơ $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ có điểm đầu tại S và điểm cuối lần lượt là A', B', C', D' .

Ta có $SA' = SB' = SC' = SD'$ nên $S.A'B'C'D'$ cũng là hình chóp tứ giác đều.

Gọi $\vec{F}$ là trọng lực tác dụng lên chậu cây và O' là tâm của hình vuông $A'B'C'D'$. Ta có

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{SA'} + \vec{SB'} + \vec{SC'} + \vec{SD'} = 4\vec{SO'}.$$

Ta có $|\vec{F}| = 40$, suy ra $|\vec{SO'}| = SO' = 10$.

Do tam giác $SO'A'$ vuông cân nên $SA' = \sqrt{2}SO' = 10\sqrt{2}$.

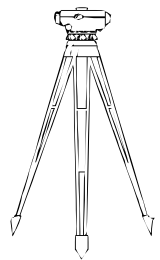
Suy ra $\vec{F}_1 = \vec{SA'} = \frac{1}{2}\vec{SA} = (10;0;-10)$. Chứng minh tương tự ta cũng có

$$\vec{F}_2 = \frac{1}{2}\vec{SB} = (0;10;-10), \vec{F}_3 = \frac{1}{2}\vec{SC} = (-10;0;-10), \vec{F}_4 = \frac{1}{2}\vec{SD} = (0;-10;-10).$$

Đặt $\vec{V} = 2\vec{F}_1 + \vec{F}_2 - 3\vec{F}_3 + \vec{F}_4 = (50;0;-10)$.

Vậy $|\vec{V}| = \sqrt{50^2 + 0^2 + (-10)^2} \approx 51$.

Bài 23. Một chiếc máy đo đạc trắc địa được đặt trên một giá đỡ ba chân. Trọng lực tác dụng lên chiếc máy có độ lớn là $30\sqrt{3}$ N và được phân bố thành ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ lên ba chân của giá đỡ. Ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có độ lớn bằng nhau và góc tạo bởi mỗi chân của giá đỡ và mặt đất là 60° . Hỏi độ lớn của lực $\vec{F}_1$ là bao nhiêu N?



KQ:

Hướng dẫn giải. Gọi $P = 30\sqrt{3}$ N là trọng lực của máy.

Gọi $F = |\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3|$ là độ lớn lực đỡ của mỗi chân.

Góc giữa mỗi chân và mặt đất là 60° , vậy góc giữa mỗi chân và phương thẳng đứng là

$90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$. (Hoặc: thành phần thẳng đứng của mỗi lực là $F \cdot \sin(60^\circ)$).

Để hệ cân bằng, tổng các thành phần lực theo phương thẳng đứng phải triệt tiêu trọng lực $\vec{P}$.

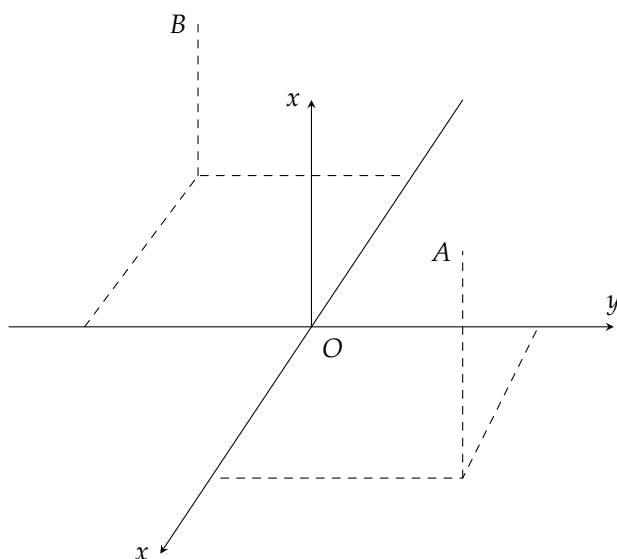
Thành phần thẳng đứng của mỗi lực F là $F_y = F \cdot \sin(60^\circ)$.

Điều kiện cân bằng: $3 \cdot F_y = P$

$$3 \cdot F \cdot \sin(60^\circ) = 30\sqrt{3} \Leftrightarrow F = 30 \cdot \frac{2}{3} = 20.$$

Vậy, độ lớn của lực $\vec{F}_1$ là 20 N.

Bài 24. Hai chiếc Flycam được điều khiển cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc flycam thứ nhất bay đến vị trí điểm A , chiếc flycam thứ hai bay đến điểm B . Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai chiếc flycam, mặt phẳng Oxy trùng với mặt đất (coi như phẳng) có trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (đơn vị đo mỗi trục là mét).



Biết điểm A cách mặt đất 4m, cách điểm xuất phát 5m về phía nam và 6m về phía đông.

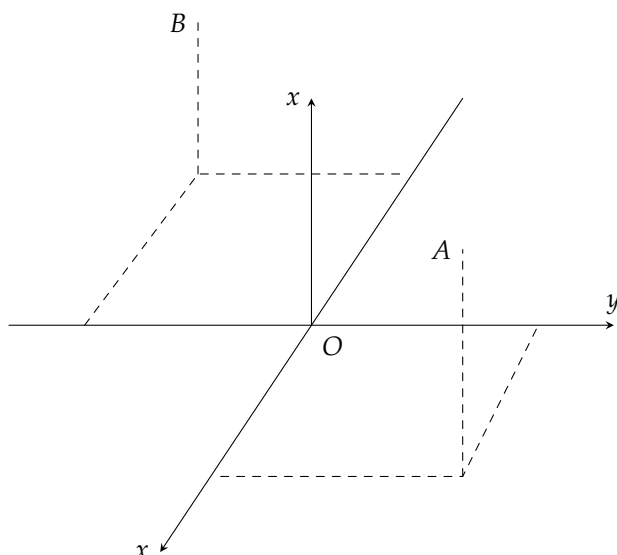
Vectơ $\vec{OB}$ có độ dài bằng 10 và hợp với các vectơ đơn vị trên các trục tọa độ Ox, Oy, Oz các góc lần lượt là $135^\circ, 120^\circ, 60^\circ$. Khoảng cách giữa hai chiếc flycam lúc đó là bao nhiêu mét? (làm tròn đến hàng chục).

KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn giải. Chọn hệ trục $Oxyz$ như đề bài với trục Ox hướng về phía nam, Oy

hướng về phía đông, Oz hướng thẳng lên trên. Đơn vị mét.



Điểm A cách mặt đất 4 m, cách điểm xuất phát 5 m về phía nam và 6 m về phía đông, nên tọa độ của A là $A(5, 6, 4)$.

Gọi $\vec{OB}$ có độ dài 10 và các góc lần lượt với các trục Ox, Oy, Oz là $135^\circ, 120^\circ, 60^\circ$. Do đó cosin hướng của $\vec{OB}$ là

$$\cos \alpha = \cos 135^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos \beta = \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}, \quad \cos \gamma = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}.$$

Vậy thành phần tọa độ của B là

$$B(10 \cos \alpha, 10 \cos \beta, 10 \cos \gamma) = (-5\sqrt{2}, -5, 5).$$

Khoảng cách giữa hai điểm A và B là

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2 + (z_A - z_B)^2} \\ &= \sqrt{(5 - (-5\sqrt{2}))^2 + (6 - (-5))^2 + (4 - 5)^2} \\ &= \sqrt{(5 + 5\sqrt{2})^2 + 11^2 + (-1)^2} \\ &= \sqrt{25(1 + 2\sqrt{2} + 2) + 121 + 1} \\ &= \sqrt{75 + 50\sqrt{2} + 122} \\ &= \sqrt{197 + 50\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Số gần đúng

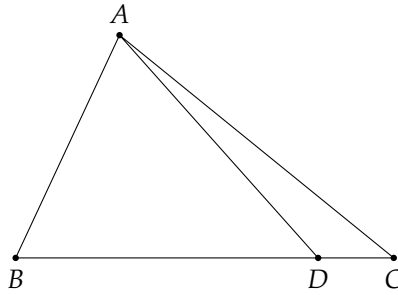
$$AB \approx \sqrt{197 + 50\sqrt{2}} \approx 16,4 \text{ m.}$$

Khoảng cách giữa hai chiếc flycam là

$$AB = \sqrt{197 + 50\sqrt{2}} \approx 16,4 \text{ m.}$$

Bài 25. Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$. Một đội gồm bốn drone giao hàng A, B, C, D xếp đội hình bay có dạng tam giác ABC và D nằm trên cạnh BC sao cho $BD = 4DC$. Tại thời điểm các drone có tọa độ là $A(80; 20; 80)$, $B(70; 20; 20)$, $C(420; 120; 120)$. Khoảng cách giữa drone A và drone D bằng bao nhiêu mét?

(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn giải. Gọi $D(x_D; y_D; z_D)$ suy ra

$$\overrightarrow{BD} = (x_D - 70; y_D - 20; z_D - 20), \overrightarrow{DC} = (420 - x_D; 120 - y_D; 120 - z_D).$$

Vì điểm D nằm trên cạnh BC và $BD = 4DC$ suy ra $\overrightarrow{BD} = 4\overrightarrow{DC}$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_D = 350 \\ y_D = 100 \\ z_D = 100. \end{cases}$$

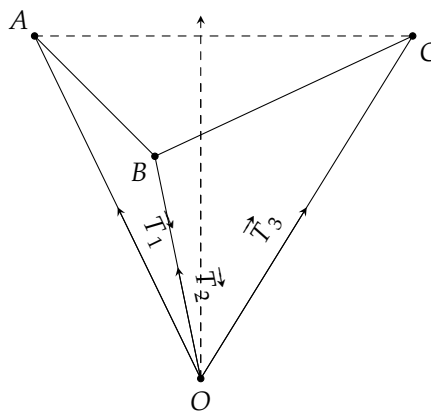
Vậy tọa độ của drone D là $D(350; 100; 100)$.

Khoảng cách giữa drone A và drone D là

$$\begin{aligned} AD &= \sqrt{(x_D - x_A)^2 + (y_D - y_A)^2 + (z_D - z_A)^2} \\ &= \sqrt{(350 - 80)^2 + (100 - 20)^2 + (100 - 80)^2} \\ &= \sqrt{79\,700} \approx 282. \end{aligned}$$

Vậy khoảng cách giữa drone A và drone D khoảng 282 m.

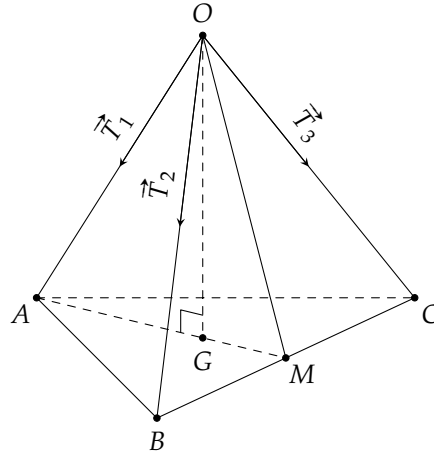
Bài 26. Một vật trang trí có trọng lượng $P = 15\sqrt{2}$ N được treo lên trần nhà bằng ba sợi dây OA, OB , và OC bằng nhau. Ba điểm A, B, C nằm trên trần nhà và tạo thành một tam giác đều. Điểm treo O là giao điểm của các sợi dây. Hệ thống nằm trong trạng thái cân bằng. Biết rằng mỗi sợi dây OA, OB, OC tạo với phương thẳng đứng (tức là đường đi qua O và vuông góc với mặt phẳng chứa A, B, C) một góc $\alpha = 45^\circ$. Tính lực căng của mỗi sợi dây (T_1, T_2, T_3) theo đơn vị Newton.



KQ:

--	--	--	--

 *Hướng dẫn giải.*



Gọi các lực căng trên ba sợi dây lần lượt là $\vec{T}_1, \vec{T}_2, \vec{T}_3$ và trọng lực của vật là $\vec{P}$.
 $\vec{T}_1 = k\vec{OA}, \quad \vec{T}_2 = k\vec{OB}, \quad \vec{T}_3 = k\vec{OC}$.

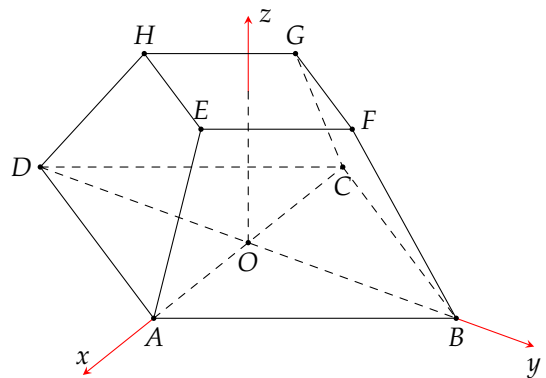
Do hệ thống ở trạng thái cân bằng, tổng hợp các lực tác dụng lên điểm O bằng véc-tơ không

$$\begin{aligned}\vec{T}_1 + \vec{T}_2 + \vec{T}_3 + \vec{P} &= \vec{0} \\ |\vec{T}_1 + \vec{T}_2 + \vec{T}_3| &= 15\sqrt{2} \quad (k > 0) \\ k|\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}| &= 15\sqrt{2} \\ 3k|\vec{OG}| &= 15\sqrt{2} \\ \Rightarrow |\vec{OG}| &= \frac{5\sqrt{2}}{k} \\ \Rightarrow \vec{OG} &= \frac{5\sqrt{2}}{k}.\end{aligned}$$

Ta lại có $\triangle OGA$ vuông cân tại G suy ra $OA = \frac{5\sqrt{2}}{k} : \sqrt{2} = \frac{5}{k}$.

Vậy lực căng của mỗi sợi dây là 5 N.

 **Bài 27.** Trong không gian với hệ $Oxyz$, cho các điểm $A(19;0;0)$, $B(0;19;0)$, $E(12;0;7)$ và $F(0;12;7)$. Biết rằng mặt đáy hình vuông $ABCD$ song song với mặt đỉnh hình vuông $EFGH$ (như hình vẽ). Điểm $S(0;0;k)$ là đỉnh của hình chóp $S.EFGH$ kết hợp với khối đa diện $ABCD.EFGH$ tạo thành một khối chóp lớn $S.ABCD$. Hỏi thể tích của khối chóp $S.EFGH$ bằng bao nhiêu m^3 ? Biết rằng mỗi đơn vị tương ứng với 1 mét trong thực tế (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ:

--	--	--	--

 *Hướng dẫn giải.* Độ dài các cạnh hình vuông $|\vec{AB}| = 19\sqrt{2}, |\vec{EF}| = 12\sqrt{2}$.

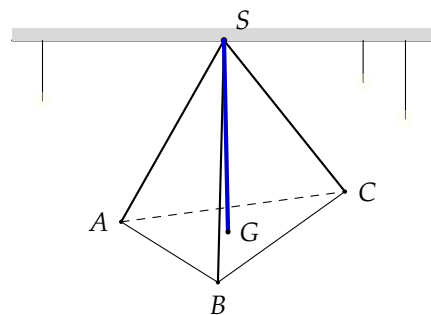
Xét $\triangle SAB$ có $\begin{cases} E \in SA \\ EF \parallel AB \end{cases} \Rightarrow \frac{SE}{SA} = \frac{EF}{AB} = \frac{12}{19}$.

$$\text{Suy ra } SE = \frac{12}{19}SA \Rightarrow \vec{SE} = \frac{12}{19}\vec{SA} \Rightarrow E - S = \frac{12}{19}(A - S) \Leftrightarrow S = \frac{19E - 12A}{7} \Rightarrow k = \frac{19z_E - 12z_A}{7} = 19.$$

Chiều cao của khối chóp $S.EFGH$ là khoảng cách từ S đến $(EFGH)$ có phương trình $z = 7$.
Suy ra $h = 19 - 7 = 12$.

$$\text{Vậy } V_{S.EFGH} = \frac{1}{3} \cdot EF^2 \cdot h = \frac{1}{3} \cdot (12\sqrt{2})^2 \cdot 12 = 1152 \text{ (m}^3\text{)}.$$

Bài 28. Một kiến trúc sư đang thiết kế hệ thống đèn thả nghệ thuật cho sảnh của một khách sạn. Cấu trúc gồm một móc treo chính S gắn cố định trên trần nhà. Từ móc S , có ba sợi cáp thép treo ba bóng đèn giống nhau tại các vị trí A, B, C . Thông số kỹ thuật được cho như sau: chiều dài ba sợi cáp đều bằng 2,4 m. Do cách bố trí nghệ thuật bất đối xứng, góc tạo bởi các sợi cáp tại móc treo S là $\widehat{ASB} = 60^\circ$, $\widehat{BSC} = 90^\circ$, $\widehat{CSA} = 120^\circ$. Để giúp dây điện và tăng độ cứng vững, kiến trúc sư lắp thêm một thanh trục cứng rỗng nối từ đỉnh S đến trọng tâm G của tam giác ABC . Tính chiều dài của thanh trục SG (làm tròn đến hàng phần trăm).



KQ:

Hướng dẫn giải. Theo giả thiết, ta có $|\vec{SA}| = |\vec{SB}| = |\vec{SC}| = 2,4$. Các góc tại đỉnh S là $\widehat{ASB} = 60^\circ$, $\widehat{BSC} = 90^\circ$, $\widehat{CSA} = 120^\circ$.

Tính các tích vô hướng của từng cặp vector

$$\diamond \vec{SA} \cdot \vec{SB} = |\vec{SA}| \cdot |\vec{SB}| \cdot \cos 60^\circ = 2,4 \cdot 2,4 \cdot \frac{1}{2} = 2,88.$$

$$\diamond \vec{SB} \cdot \vec{SC} = |\vec{SB}| \cdot |\vec{SC}| \cdot \cos 90^\circ = 0.$$

$$\diamond \vec{SC} \cdot \vec{SA} = |\vec{SA}| \cdot |\vec{SC}| \cdot \cos 120^\circ = 2,4 \cdot 2,4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -2,88.$$

Vì G là trọng tâm của tam giác ABC , ta có hệ thức vector

$$\vec{SG} = \frac{1}{3}(\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC}).$$

Bình phương độ dài đoạn SG :

$$\begin{aligned} SG^2 &= |\vec{SG}|^2 = \frac{1}{9}(\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC})^2 \\ &= \frac{1}{9}(\vec{SA}^2 + \vec{SB}^2 + \vec{SC}^2 + 2\vec{SA} \cdot \vec{SB} + 2\vec{SB} \cdot \vec{SC} + 2\vec{SC} \cdot \vec{SA}). \end{aligned}$$

Thay các giá trị vào

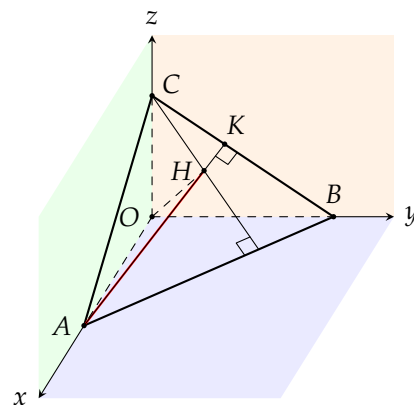
$$SG^2 = \frac{1}{9}[(2,4)^2 + (2,4)^2 + (2,4)^2 + 2 \cdot 2,88 + 0 + 2 \cdot (-2,88)] = 1,02.$$

Suy ra $SG = \sqrt{1,02} \approx 1,01$ m.

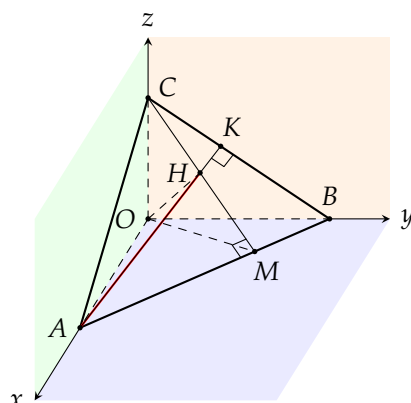
Bài 29. Tại góc một phòng thí nghiệm, người ta thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho gốc O trùng với góc tường, các tia Ox, Oy, Oz lần lượt trùng với ba mép tường vuông góc với nhau. Một tấm kính bảo hộ hình tam giác ABC được gắn vào khung đỡ sao cho ba đỉnh A, B, C lần lượt nằm trên các tia Ox, Oy, Oz . Biết rằng khoảng cách từ góc tường O đến ba đỉnh A, B, C lần lượt là 1,8 mét, 3 mét, 4 mét. Kỹ sư cần dán một dải băng cảnh báo chạy dọc từ đỉnh A đến trực tâm H của tam giác ABC . Tính độ dài của dải băng AH theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--



Hướng dẫn giải.



Tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc nên đây là tứ diện vuông tại O . Gọi K là chân đường cao kẻ từ A đến cạnh BC . Do H là trực tâm của tam giác ABC nên

$$\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OC^2} + \frac{1}{OM^2} = \frac{1}{OC^2} + \frac{1}{OB^2} + \frac{1}{OA^2} = \frac{1}{1,8^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2}$$

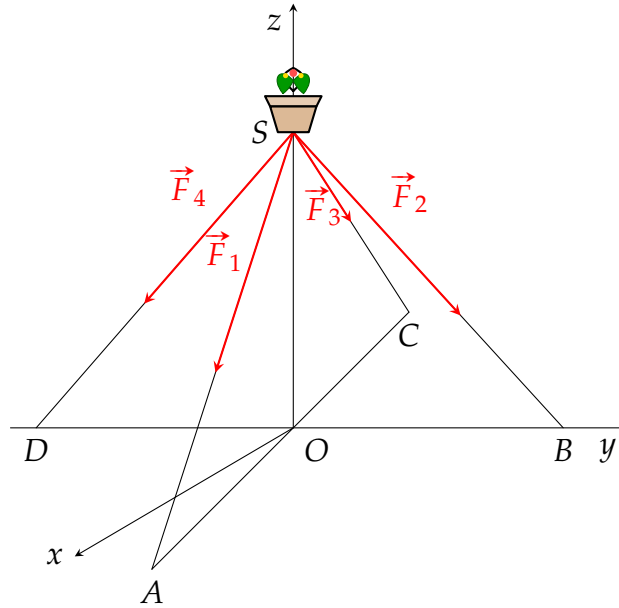
$$\Rightarrow OH = \frac{36}{25}.$$

Do tam giác OAH vuông tại H nên

$$AH = \sqrt{OA^2 - OH^2} = \sqrt{1,8^2 - \left(\frac{36}{25}\right)^2} = \frac{27}{25} = 1,08.$$

Bài 30. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, có một chậu cây được đặt trên một giá đỡ có bốn chân với điểm đặt $S(0;0;20)$ và các điểm chạm mặt đất của bốn chân lần lượt là $A(20;0;0), B(0;20;0), C(-20;0;0), D(0;-20;0)$ (đơn vị centimét). Cho biết trọng lực tác dụng lên chậu cây có độ lớn 40 N và được phân bố thành bốn lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ có độ lớn bằng

nhau như hình vẽ.



Biết rằng mỗi centimét biểu diễn 1 N, tọa độ của lực $\vec{F}_4 = (a; b; c)$. Tính $a + b + c$.

KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn giải. Ta có

$$\begin{aligned}\vec{SA} &= (20; 0; -20), & \vec{SB} &= (0; 20; -20), \\ \vec{SC} &= (-20; 0; -20), & \vec{SD} &= (0; -20; -20).\end{aligned}$$

Do các lực có cùng phương với các vectơ trên nên tồn tại số $k > 0$ sao cho

$$\vec{F}_1 = k\vec{SA}, \quad \vec{F}_2 = k\vec{SB}, \quad \vec{F}_3 = k\vec{SC}, \quad \vec{F}_4 = k\vec{SD}.$$

Trọng lực tổng

$$\vec{P} = (0; 0; -40).$$

Theo điều kiện cân bằng lực

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{P}.$$

Suy ra

$$k(\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD}) = \vec{P}.$$

Mà

$$\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = (0; 0; -80).$$

Do đó

$$k(0; 0; -80) = (0; 0; -40) \Rightarrow k = \frac{1}{2}.$$

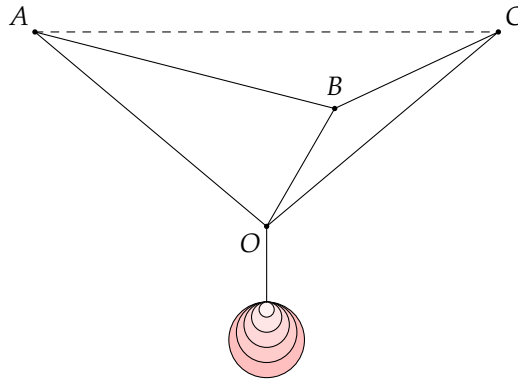
Suy ra

$$\vec{F}_4 = \frac{1}{2}\vec{SD} = (0; -10; -10).$$

Vậy $a + b + c = 0 - 10 - 10 = -20$.

Bài 31. Người ta treo một chiếc đèn trang trí có trọng lượng 200 N lên trần nhà bằng ba sợi dây không co giãn, bằng nhau tại ba điểm A, B, C . Mỗi sợi dây tạo với mặt phẳng trần

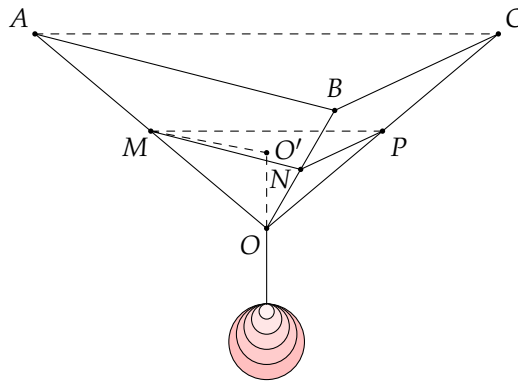
nhà một góc 30° đèn được giữ ở trạng thái cân bằng (tham khảo hình vẽ). Biết tam giác ABC đều, hỏi độ lớn lực căng của mỗi sợi dây là bao nhiêu Newton (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn giải.



Gọi $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ lần lượt là lực căng dây của các dây OA, OB, OC .

Gọi M, N, P là các điểm thuộc các cạnh OA, OB, OC sao cho $\vec{OM} = \vec{F}_1, \vec{ON} = \vec{F}_2, \vec{OP} = \vec{F}_3$. Do các dây OA, OB, OC bằng nhau và ABC là tam giác đều nên các lực căng dây có độ lớn bằng nhau, suy ra $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3|$.

Suy ra $OM = ON = OP$, do đó MNP là tam giác đều và mặt phẳng $(MNP) \parallel (ABC)$.

Gọi O' là hình chiếu vuông góc của O trên mặt phẳng (MNP) .

Do $OM = ON = OP$ nên O' là tâm của tam giác đều MNP và đường thẳng OO' có phương thẳng đứng.

Khi đó $\vec{OM} + \vec{ON} + \vec{OP} = 3\vec{OO'}$.

Gọi $\vec{P}$ là lực của trọng lực tác dụng lên đèn, ta có $|\vec{P}| = 200$ (N).

Do đèn được treo cân bằng nên ta có

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{P} = \vec{0} \Leftrightarrow 3\vec{OO'} + \vec{P} = \vec{0} \Leftrightarrow 3\vec{OO'} = -\vec{P}.$$

Suy ra $|3\vec{OO'}| = |-\vec{P}| \Leftrightarrow 3OO' = 200 \Leftrightarrow OO' = \frac{200}{3}$ (N).

Xét $\triangle OMO'$ vuông tại O' , góc giữa dây OA và mặt phẳng trần nhà là 30° nên $\widehat{OMO'} = 30^\circ$, khi đó

$$OM = \frac{OO'}{\sin \widehat{OMO'}} = \frac{200}{3 \sin 30^\circ} = \frac{400}{3}.$$

Vậy độ lớn lực căng của mỗi sợi dây là $\frac{400}{3} \approx 133$ (N).

Bài 32. Một máy bay chiến đấu di chuyển với vận tốc không đổi từ điểm $M(1100; 690; 14)$ đến điểm N trong 30 phút. Sau 5 phút, máy bay ở vị trí có tọa độ là $Q(1200; 735; 15)$. Một khẩu pháo ở tọa độ vị trí $E(620; 3360; 44)$ bắn ra với vận tốc không đổi gấp 5 lần vận tốc máy bay nhằm bắn trúng máy bay tại vị trí điểm N (đơn vị tọa độ là kilômét). Tại thời điểm pháo bắn, vectơ vị trí của pháo so với máy bay là $\vec{r} = (a; b; c)$ thì giá trị của biểu thức $T = 5a + b + 10c$ là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng chục)

KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn giải. Gọi $\vec{v}_{MB}$ là vận tốc của máy bay (không đổi).

Thời gian máy bay bay từ M đến Q là $t_1 = 5 \text{ phút} = \frac{1}{12} \text{ giờ}$.

Vectơ $\overrightarrow{MQ} = (1200 - 1100; 735 - 690; 15 - 14) = (100; 45; 1)$.

Vận tốc máy bay: $\vec{v}_{MB} = \frac{\overrightarrow{MQ}}{t_1} = \frac{(100; 45; 1)}{\frac{1}{12}} = (1200; 540; 12) \text{ (km/h)}$.

Thời gian máy bay bay từ M đến N là $t_{MN} = 30 \text{ phút} = 0,5 \text{ giờ}$.

Vectơ $\overrightarrow{MN} = \vec{v}_{MB} \cdot t_{MN} = (1200; 540; 12) \cdot 0,5 = (600; 270; 6)$.

Tọa độ điểm N : $N = M + \overrightarrow{MN} = (1100 + 600; 690 + 270; 14 + 6) = (1700; 960; 20)$.

Độ lớn vận tốc máy bay $v_{MB} = |\vec{v}_{MB}| = \sqrt{1200^2 + 540^2 + 12^2} = \sqrt{1731744} \text{ (km/h)}$.

Vận tốc đạn pháo $v_P = 5v_{MB} = 5\sqrt{1731744}$.

Đạn pháo bắn từ $E(620; 3360; 44)$ trúng $N(1700; 960; 20)$.

Vectơ dịch chuyển của đạn pháo $\overrightarrow{EN} = (1080; -2400; -24)$.

Quãng đường đạn pháo bay: $|\overrightarrow{EN}| = \sqrt{1080^2 + (-2400)^2 + (-24)^2} = \sqrt{6926976}$.

Thời gian đạn pháo bay $t_P = \frac{|\overrightarrow{EN}|}{v_P} = \frac{\sqrt{6926976}}{5\sqrt{1731744}} = \sqrt{\frac{6926976}{25 \cdot 1731744}} = \sqrt{0,16} = 0,4 \text{ giờ}$.

Thời điểm pháo bắn $t = t_{MN} - t_P = 0,5 - 0,4 = 0,1 \text{ giờ}$ (kể từ lúc máy bay xuất phát tại M).

Vị trí máy bay tại thời điểm pháo bắn ($t = 0,1 \text{ giờ}$):

$\overrightarrow{M(MB)} = \vec{v}_{MB} \cdot t = (1200; 540; 12) \cdot 0,1 = (120; 54; 1,2)$.

$MB = M + \overrightarrow{M(MB)} = (1100 + 120; 690 + 54; 14 + 1,2) = (1220; 744; 15,2)$.

Vectơ vị trí của pháo $E(620; 3360; 44)$ so với máy bay $MB(1220; 744; 15,2)$ là:

$\vec{r} = \vec{E} - \overrightarrow{MB}_{bn} = (a; b; c)$

$a = 620 - 1220 = -600$

$b = 3360 - 744 = 2616$

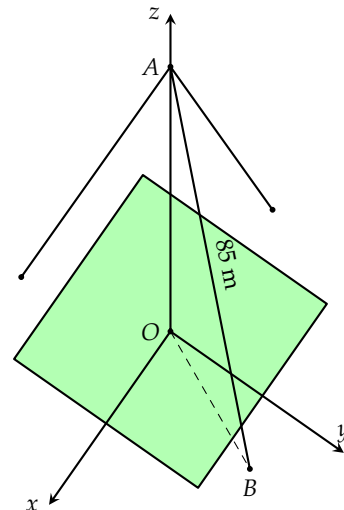
$c = 44 - 15,2 = 28,8$

$\vec{r} = (-600; 2616; 28,8)$.

Giá trị biểu thức $T = 5a + b + 10c = 5 \cdot (-600) + 2616 + 10 \cdot 28,8 = -96$.

Làm tròn kết quả đến hàng chục: -96 làm tròn thành -100 .

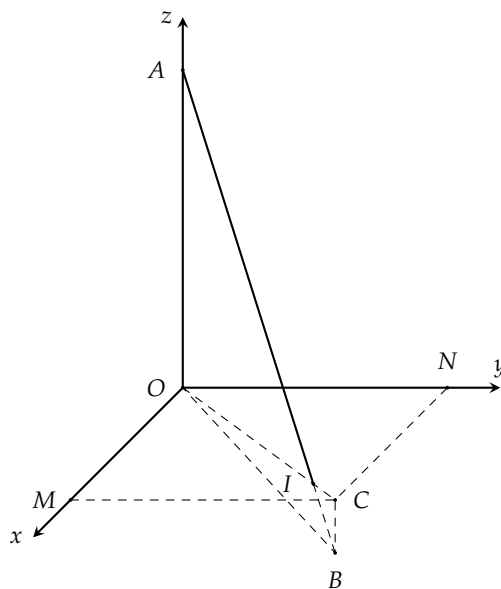
Bài 33. Một công ty viễn thông lắp đặt một cột ăng ten cao 45m trên đỉnh một ngọn đồi (hình vẽ tham khảo). Để giữ cột người ta dùng các sợi dây cáp neo với các chốt cố định trên mặt đất ở chân đồi. Xét một sợi dây cáp neo từ đỉnh A của cột ăng ten xuống một chốt cố định B ở chân đồi có độ dài là 85m. Biết chiều cao của ngọn đồi là 5m. Thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho gốc tọa độ O tại vị trí chân cột ăng ten trên đỉnh đồi, trục Oz trùng với cột ăng ten, mặt phẳng (Oxy) vuông góc với cột ăng ten tại O như hình vẽ. Hình chiếu vuông góc của OB lên mặt phẳng (Oxy) tạo với trục Ox một góc 30° . Biết tọa độ chốt neo $B(x; y; z)$ có hoành độ và tung độ dương. Tính tổng $x + y + z$ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn giải.



Thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ với O là vị trí chân cột ăng ten trên đỉnh đồi. Gọi I là giao điểm của AB và OC .

Ta có $\triangle OAI \sim \triangle CBI$ nên $\frac{OA}{BC} = \frac{AI}{BI} = \frac{OI}{CI} = 9$.

Suy ra $BI = \frac{1}{10}AB = 8,5$.

Ta có $OC = 10CI = 10\sqrt{8,5^2 - 5^2} = 15\sqrt{21}$ m.

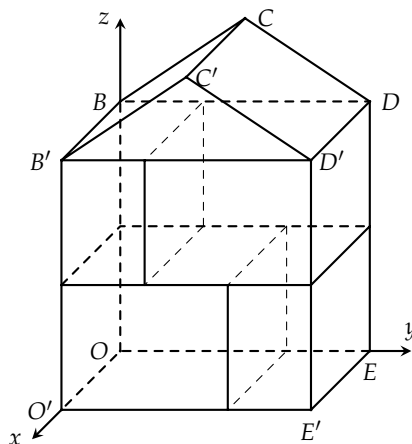
Ta có $x_B = x_C = OM = OC \cdot \cos 30^\circ = \frac{45\sqrt{7}}{2}$ và $y_B = y_C = CM = OC \cdot \sin 30^\circ = \frac{15\sqrt{21}}{2}$.

Vậy tọa độ của điểm B là $\left(\frac{45\sqrt{7}}{2}; \frac{15\sqrt{21}}{2}; -5\right)$.

Suy ra $x + y + z \approx 88,9$.

Bài 34. Một công ty A nhận đóng 100 kệ sách treo tường không có ốp lưng có mẫu như hình 1. Kệ sách gồm có 2 phần: phần thân là hình hộp chữ nhật $OBDE.O'B'D'E'$, phần mái là lăng trụ đứng $BCD.B'C'D'$ có đáy là tam giác BCD cân tại C và cạnh bên song song với OO' . Vách ngăn ngang ngăn giữa phần mái với phần thân và vách ngăn ngang chia phần thân thành 2 tầng vuông góc với mặt bên $OO'B'B$ của kệ. Mỗi tầng có 1 vách ngăn đứng

song song với mặt bên $OO'B'B$ của kệ. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ là O , mặt đáy của kệ trùng với mặt phẳng (Oxy) , mặt bên trái $OO'BB'$ của kệ trùng với mặt phẳng (Oxz) , mặt sau $OBCDE$ của kệ trùng với mặt phẳng (Oyz) (đơn vị đo được lấy theo đềximét) (tham khảo hình 2). Biết tọa độ các điểm $E(0; 8; 0)$, $B'(2; 0; 6)$, $C'(2; 4; 9)$.



- Tính góc α tạo bởi mặt phẳng mái $(BB'C'C)$ và mặt bên $(OO'B'B)$ của kệ sách.
- Biết chi phí để đóng một kệ sách là 1 500 000 đồng trên mét vuông. Một kệ sách được công ty bán ra với giá 2 000 000 đồng. Hỏi công ty A thu được lợi nhuận bao nhiêu khi bán hết 100 kệ sách?

Hướng dẫn giải.

- ① Ta có $((OO'B'B), (BB'C'C)) = \widehat{OBC} = (\vec{BO}, \vec{BC})$.

Khi đó $\vec{BO} = (0; 0; -6)$ và $\vec{BC} = (0; 4; 3)$.

$$\text{Suy ra } \cos(\vec{BO}, \vec{BC}) = \frac{0 + 4 - 18}{\sqrt{0^2 + 0^2 + 6^2} \cdot \sqrt{0^2 + 4^2 + 3^2}} = -\frac{7}{15} \Rightarrow \widehat{OBC} \approx 117,8^\circ.$$

- ② Tổng diện tích bề mặt của một kệ sách là

$$S = 2S_{OEE'O'} + 3S_{OBB'O} + 2S_{BCC'B'} + S_{B'C'D'} = 2 \cdot 16 + 3 \cdot 12 + 2 \cdot 10 + 12 = 100(\text{dm}^2) = 1(\text{m}^2).$$

Vậy công ty A thu được lợi nhuận $100 \cdot 1 \cdot 0,5 = 50$ triệu đồng.

Bài 35. Trong một chương trình được phát trực tiếp, một người đứng ở mặt đất điều khiển hai chiếc flycam cùng bay lên tại một địa điểm. Sau 15 phút bay, chiếc flycam I ở vị trí A cách mặt đất 60 m, cách điểm xuất phát 130 m về phía Nam và 140 m về phía Đông. Chiếc flycam II ở vị trí B cách mặt đất 40 m, cách điểm xuất phát 90 m về phía Bắc và 120 m về phía Tây. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai chiếc flycam, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với tia Ox hướng về phía Nam, tia Oy hướng về phía Đông và tia Oz vuông góc với mặt đất hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị lấy theo mét.

- Tìm tọa độ của 2 chiếc flycam và tính khoảng cách giữa chúng.
- Trên mặt đất, người ta xác định được một vị trí M sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai chiếc flycam là nhỏ nhất. Tìm tọa độ điểm M .

Hướng dẫn giải.

- ① Tọa độ các flycam và khoảng cách:

✧ Flycam I ở vị trí A : Nam 130 m $\Rightarrow x_A = 130$; Đông 140 m $\Rightarrow y_A = 140$; Cao 60 m $\Rightarrow z_A = 60$. Vậy $A(130; 140; 60)$.

✧ Flycam II ở vị trí B : Bắc 90 m $\Rightarrow x_B = -90$; Tây 120 m $\Rightarrow y_B = -120$; Cao 40 m

$\Rightarrow z_B = 40$. Vậy $B(-90; -120; 40)$.

◇ Khoảng cách $AB = \sqrt{(-90 - 130)^2 + (-120 - 140)^2 + (40 - 60)^2} \approx 341,17 \text{ (m)}$.

2 Tìm tọa độ điểm M:

◇ Vì $z_A \cdot z_B = 60 \cdot 40 > 0$ nên A, B nằm cùng phía đối với mặt phẳng (Oxy) .

◇ Gọi $A'(130; 140; -60)$ là điểm đối xứng của A qua (Oxy) . Khi đó $MA + MB = MA' + MB$.

◇ Tổng $(MA + MB)$ nhỏ nhất khi M, B, A' thẳng hàng và M nằm giữa B, A' .

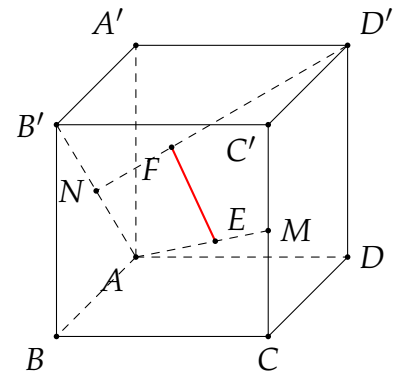
◇ Gọi $M(x; y; 0) \in (Oxy)$. Ta có: $\overrightarrow{BM} = (x + 90; y + 120; -40)$ và $\overrightarrow{BA'} = (220; 260; -100)$.

◇ M, B, A' thẳng hàng $\Leftrightarrow \overrightarrow{BM} = k \cdot \overrightarrow{BA'}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x + 90 = 220k \\ y + 120 = 260k \\ -40 = -100k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = \frac{2}{5} \\ x = 88 - 90 = -2 \\ y = 104 - 120 = -16 \end{cases}$$

◇ Vậy $M(-2; -16; 0)$.

Bài 36. Bạn Minh đang được học trong phòng hình lập phương có cạnh bằng 4 mét và phát hiện ra hai con nhện đang chằng chỉ trong góc căn phòng để săn Muỗi, hai con nhện luôn di chuyển trên hai đường thẳng khác nhau. Giả sử căn phòng được mô hình hóa là hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ với $ABCD$ là nền phòng của Minh thì con nhện thứ nhất được coi như điểm E di chuyển trên đường dây tơ nối từ đỉnh A đến trung điểm M của CC' , con nhện thứ hai được coi như điểm F di chuyển trên đường dây tơ nối từ D' đến tâm N của mặt bên $ABB'A'$.



Minh tự hỏi khi đoạn thẳng nối hai con nhện EF vuông góc với chân tường phòng AB thì khoảng cách nhỏ nhất giữa hai con nhện là độ dài nhỏ nhất của EF bằng bao nhiêu? Em hãy giúp bạn Minh xác định giá trị nhỏ nhất $\mathcal{M}$ của đoạn thẳng EF này theo đơn vị mét. Tìm $2\mathcal{M}$? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng $2\mathcal{M}$ đến hàng phần chục theo đơn vị tính độ dài EF là mét).

KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn giải. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho $A(0; 0; 0)$, $B(4; 0; 0)$, $D(0; 4; 0)$, $A'(0; 0; 4)$.

Khi đó $C(4; 4; 0)$, $C'(4; 4; 4)$, $D'(0; 4; 4)$, $B'(4; 0; 4)$.

Trung điểm M của CC' có tọa độ $M(4; 4; 2)$. Tâm N của mặt bên $ABB'A'$ là trung điểm AB' , tọa độ $N(2; 0; 2)$.

Vì $E \in AM$ nên $\overrightarrow{AE} = t\overrightarrow{AM}$ với $t \in [0; 1]$.

Vì $F \in D'N$ nên $\overrightarrow{D'F} = u\overrightarrow{D'N} \Rightarrow F(2u; 4 - 4u; 4 - 2u)$ với $u \in [0; 1]$.

Ta có $\overrightarrow{EF} = (2u - 4t; 4 - 4u - 4t; 4 - 2u - 2t)$.

Vì $EF \perp AB$ (với $\overrightarrow{AB} = (4; 0; 0)$) nên $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \Leftrightarrow 4(2u - 4t) = 0 \Leftrightarrow u = 2t$.

Do $u \in [0; 1] \Rightarrow 2t \in [0; 1] \Rightarrow t \in [0; 0,5]$.

Khi đó $\overrightarrow{EF} = (0; 4 - 12t; 4 - 6t)$.

Độ dài

$$EF = \sqrt{(4 - 12t)^2 + (4 - 6t)^2} = \sqrt{180t^2 - 144t + 32}.$$

Xét hàm số $f(t) = 180t^2 - 144t + 32$ trên $[0; 0,5]$, đạt cực tiểu tại $t = \frac{144}{2 \cdot 180} = 0,4$.

Giá trị nhỏ nhất $\mathcal{M} = \sqrt{f(0,4)} = \sqrt{3,2}$.

Vậy $2\mathcal{M} = 2\sqrt{3,2} = \sqrt{12,8} \approx 3,5777$.

Làm tròn đến hàng phần chục, ta được $2\mathcal{M} \approx 3,6$.

Bài 37. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị kilômét), một rada phát hiện một máy bay chiến đấu di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(-80; -60; 0)$ đến điểm B trong 12 phút. Nếu đến B máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay trong 6 phút tiếp theo là $C(640; 480; 0)$. Biết một khẩu pháo ở tọa độ vị trí điểm O được bắn ra với vận tốc không đổi gấp 2 lần vận tốc máy bay nhằm bắn trúng máy bay tại vị trí B . Sau bao nhiêu phút khi máy bay bắt đầu bay từ A thì người điều khiển pháo phải bắn?

KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn giải. Thời gian máy bay bay từ A đến C là $t_{AC} = 12 + 6 = 18$ (phút).

Ta có $\overrightarrow{AC} = (720; 540; 0)$.

Vận tốc của máy bay là

$$v_{mb} = \frac{|\overrightarrow{AC}|}{t_{AC}} = \frac{\sqrt{720^2 + 540^2}}{18} = \frac{900}{18} = 50 \text{ (km/phút)}.$$

Quãng đường máy bay bay từ A đến B là

$$AB = v_{mb} \cdot 12 = 50 \cdot 12 = 600 \text{ (km)}.$$

Vì máy bay bay theo hướng không đổi nên $\overrightarrow{AB} = \frac{AB}{AC} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{600}{900} \cdot \overrightarrow{AC} = (480; 360; 0)$.

Suy ra tọa độ điểm B là

$$\begin{cases} x_B = -80 + 480 = 400 \\ y_B = -60 + 360 = 300 \\ z_B = 0 \end{cases} \Rightarrow B(400; 300; 0).$$

Khoảng cách từ khẩu pháo (gốc tọa độ O) đến điểm B là

$$OB = \sqrt{400^2 + 300^2 + 0^2} = 500 \text{ (km)}.$$

Vận tốc của đạn pháo là

$$v_{pháo} = 2 \cdot v_{mb} = 2 \cdot 50 = 100 \text{ (km/phút)}.$$

Thời gian để đạn pháo bay từ O đến B là

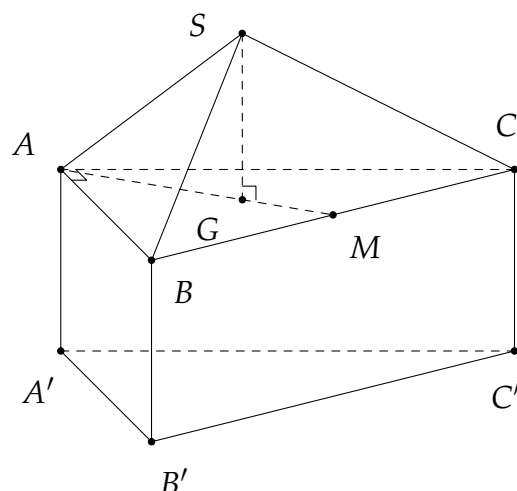
$$t_{pháo} = \frac{OB}{v_{pháo}} = \frac{500}{100} = 5 \text{ (phút)}.$$

Máy bay đến B sau 12 phút kể từ khi xuất phát từ A .

Để đạn pháo trúng máy bay tại B , người điều khiển phải bắn tại thời điểm $t = 12 - 5 = 7$ (phút).

Vậy sau 7 phút khi máy bay bắt đầu bay từ A thì người điều khiển pháo phải bắn.

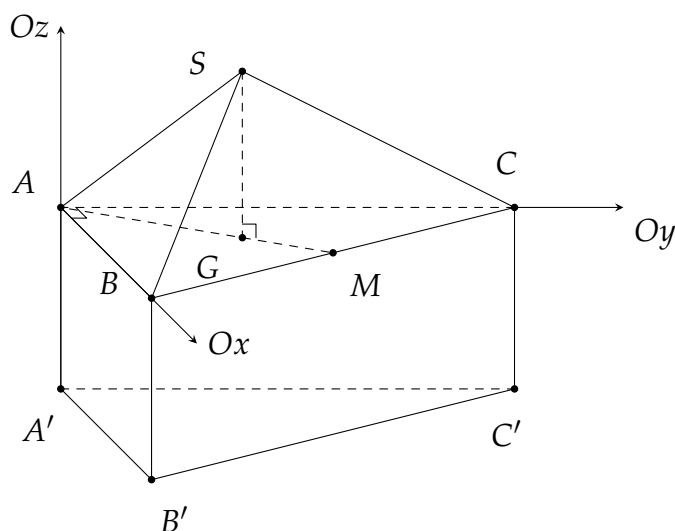
Bài 38. Một vật không gian có dạng được mô tả như hình vẽ bên dưới. Biết rằng hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AC = 6$, $BC = 12$ và $CC' = 4$. Hình chóp $S.ABC$ có đáy là $\triangle ABC$ vuông tại A và $SA = 5$. Điểm M là trung điểm của BC và $SG \perp (ABC)$ tại điểm G là trọng tâm của $\triangle ABC$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{A'M}$ và $\overrightarrow{SC'}$ bằng bao nhiêu độ? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn giải.



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tại A . Trục Ox trùng với tia AB . Trục Oy trùng với tia AC . Trục Oz trùng với tia $A'A$.

Khi đó ta có $A(0;0;0)$, $C(0;6;0)$, $A'(0;0;-4)$, $C'(0;6;-4)$.

Vì $\triangle ABC$ vuông tại A nên $AB = \sqrt{BC^2 - AC^2} = \sqrt{12^2 - 6^2} = 6\sqrt{3} \Rightarrow B(6\sqrt{3};0;0)$.

M là trung điểm $BC \Rightarrow M(3\sqrt{3};3;0)$, G là trọng tâm $\triangle ABC \Rightarrow G(2\sqrt{3};2;0)$.

Do $SG \perp (ABC)$ nên $S(2\sqrt{3};2;h)$ với $h > 0$.

Dựa vào giả thiết $SA = 5$ thì

$$5^2 = SA^2 = (2\sqrt{3})^2 + 2^2 + h^2 \Leftrightarrow 12 + 4 + h^2 = 25 \Leftrightarrow h^2 = 9 \Rightarrow h = 3.$$

Vậy $S(2\sqrt{3};2;3)$ nên $\overrightarrow{A'M} = (3\sqrt{3};3;4)$, $\overrightarrow{SC'} = (-2\sqrt{3};4;-7)$.

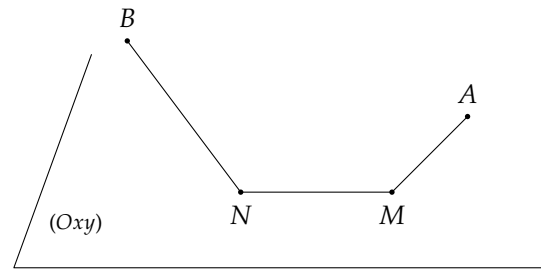
Gọi α là góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{A'M}$ và $\overrightarrow{SC'}$, ta có

$$\cos \alpha = \frac{\overrightarrow{A'M} \cdot \overrightarrow{SC'}}{|\overrightarrow{A'M}| \cdot |\overrightarrow{SC'}|} = \frac{-34}{\sqrt{52} \cdot \sqrt{77}} \Rightarrow \alpha \approx 123^\circ.$$

Bài 39. Sự thông minh giúp thích ứng và giải quyết vấn đề hiệu quả. Trong không gian $Oxyz$ với đơn vị trên trục ứng với 1 mét, mặt phẳng (Oxy) là mặt đất (xem như phẳng), tia Oz hướng từ dưới lên, một con chim thông minh đang ở điểm $B(7;10;4)$ và muốn tìm thức ăn mang đến cho chim con ở điểm $A(1;2;3)$ trên một cây cao.

Gọi (Q) là mặt phẳng chứa AB và vuông góc với mặt đất. Trong mặt phẳng (Q) , con chim bay thẳng xuống mặt đất tại điểm N và chạy thẳng lấy thức ăn tại điểm M cách N một khoảng 4 mét sau đó bay thẳng đến vị trí chim non. Tính tổng quãng đường ngắn nhất của chim? (làm tròn đến hàng phần chục của m). KQ:

--	--	--	--



Hướng dẫn giải.

Ta có $S_{BA} = BM + MN + NA$.
 $= BM + 4 + NA$.

Để S_{BA} ngắn nhất khi N hoặc M trùng với $E = AB \cap (Oxy)$.

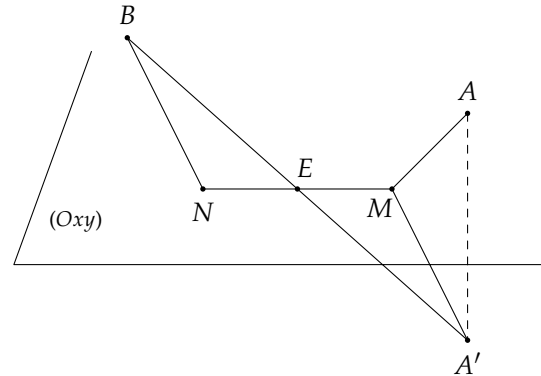
Gọi $A'(1; 2; -3)$ là điểm đối xứng của $A(1; 2; 3)$ qua mặt phẳng (Oxy) .

Khi đó $S_{BA} = BA' + MN = BA' + 4$.

Ta có

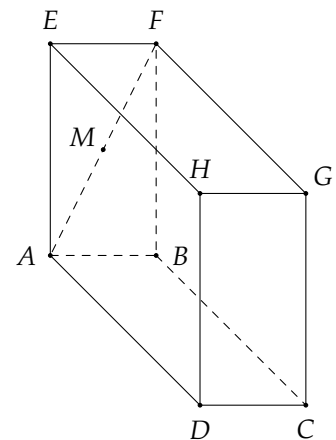
$$\begin{aligned} BA' &= \sqrt{(1-7)^2 + (2-10)^2 + (-3-4)^2} \\ &= \sqrt{6^2 + 8^2 + 7^2} = \sqrt{149} \approx 12,2. \end{aligned}$$

Vậy $S_{BA} \approx 12,2 + 4 = 16,2$.



Bài 40. Một bể cá đầy nước có dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ với $AB = 6$ (dm), $AD = 8$ (dm) và cạnh bên bằng 10 (dm). Một chú cá con bơi theo những đoạn thẳng từ điểm G đến chạm mặt đáy của hồ, rồi từ điểm đó bơi đến vị trí điểm M là trung điểm của AF được mô hình hóa như hình vẽ sau. Để đường đi ngắn nhất thì chú cá bơi đến điểm dưới đáy hồ cách BA và BC những đoạn bằng a và b . Khi đó tổng $S = 3a + 6b$ bằng bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--



Hướng dẫn giải.

Bài 40. Gọi I là trung điểm của cạnh AB , suy ra $IC = (ABCD) \cap (ICGM)$.

Giả sử con cá bơi từ điểm G đến điểm N nằm trên cạnh IC . Khi đó quãng đường con cá bơi là $MN + NG$.

Ta có $IC = \sqrt{IB^2 + BC^2} = \sqrt{3^2 + 8^2} = \sqrt{73}$ (m). Đặt $NC = x, (x > 0)$ (m), suy ra $IN = IC - NC = \sqrt{73} - x$ (m).

Lại có $IM = \frac{BF}{2} = \frac{10}{2} = 5$ (m),

nên $MN = \sqrt{IM^2 + IN^2} = \sqrt{5^2 + (\sqrt{73} - x)^2}$ (m).

$NG = \sqrt{NC^2 + GC^2} = \sqrt{x^2 + 10^2}$ (m)

Khi đó $MN + NG = \sqrt{x^2 + 10^2} + \sqrt{5^2 + (\sqrt{73} - x)^2}$ (m).

Theo bất đẳng thức Minkowski, ta có

$$\sqrt{x^2 + 10^2} + \sqrt{5^2 + (\sqrt{73} - x)^2} \geq \sqrt{(x + \sqrt{73} - x)^2 + (10 + 5)^2} = \sqrt{298}.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $\frac{x}{\sqrt{73} - x} = \frac{10}{5} \Leftrightarrow x = \frac{2\sqrt{73}}{3}$ m.

Gọi K, L lần lượt là hình chiếu của N lên các cạnh AB và BC , khi đó ta có

$$\frac{IN}{IC} = \frac{NK}{CB} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{73} - \frac{2\sqrt{73}}{3}}{\sqrt{73}} = \frac{a}{8} \Leftrightarrow a = \frac{8}{3}.$$

và

$$\frac{CN}{CI} = \frac{NL}{IB} \Leftrightarrow \frac{\frac{2\sqrt{73}}{3}}{\sqrt{73}} \Leftrightarrow b = 2.$$

Do đó $3a + 6b = 3 \cdot \frac{8}{3} + 6 \cdot 2 = 20$.

Cách khác. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho $B \equiv (0; 0; 0)$, tia BA trùng với tia Ox , tia BC trùng với tia Oy và tia BF trùng với tia Oz .

Khi đó tọa độ các điểm như sau:

$$\diamond B(0; 0; 0), A(6; 0; 0), C(0; 8; 0), F(0; 0; 10), G(0; 8; 10).$$

$$\diamond M \text{ là trung điểm của } AF \Rightarrow M\left(\frac{6+0}{2}; \frac{0+0}{2}; \frac{0+10}{2}\right) = (3; 0; 5).$$

Gọi $N(x; y; 0)$ là điểm chú cá chạm vào mặt đáy hồ $(ABCD)$, với $0 \leq x \leq 6$ và $0 \leq y \leq 8$.

Đường đi của cá là $L = GN + NM$.

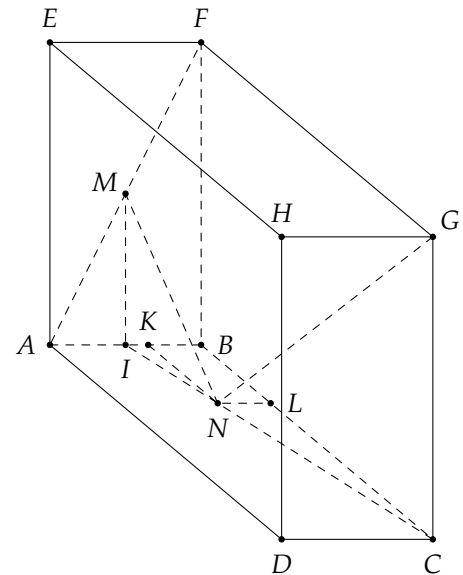
$$\diamond GN = \sqrt{(x-0)^2 + (y-8)^2 + (0-10)^2} = \sqrt{x^2 + (y-8)^2 + 10^2}.$$

$$\diamond NM = \sqrt{(x-3)^2 + (y-0)^2 + (0-5)^2} = \sqrt{(3-x)^2 + y^2 + 5^2}.$$

Lấy điểm G' đối xứng với G qua mặt phẳng $(ABCD) \Rightarrow G'(0; 8; -10)$. Khi đó $GN = G'N$.

Quãng đường $L = G'N + NM \geq G'M$.

Dấu "=" xảy ra khi N, M, G' thẳng hàng, hay N là giao điểm của đường thẳng $G'M$ và mặt phẳng $z = 0$.



Véc-tơ $\overrightarrow{G'M} = (3 - 0; 0 - 8; 5 - (-10)) = (3; -8; 15)$.

Phương trình đường thẳng $G'M$:
$$\begin{cases} x = 3t \\ y = 8 - 8t \\ z = -10 + 15t \end{cases}.$$

Cho $z = 0 \Rightarrow -10 + 15t = 0 \Rightarrow t = \frac{2}{3}$.

Thay $t = \frac{2}{3}$ vào phương trình tìm được tọa độ N :

◇ $x = 3 \cdot \frac{2}{3} = 2$.

◇ $y = 8 - 8 \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$.

Theo đề bài, a là khoảng cách từ N đến BA (trục Ox), b là khoảng cách từ N đến BC (trục Oy).

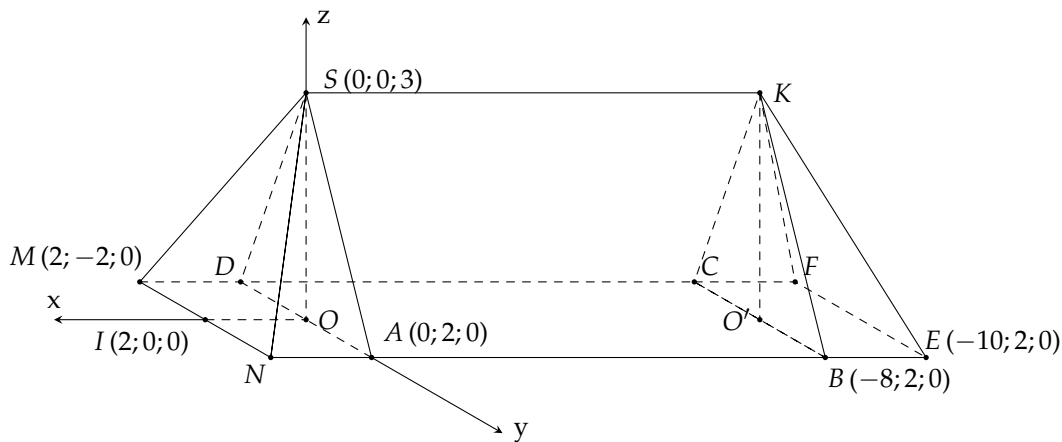
Vì $N(2; \frac{8}{3}; 0)$ nằm trên mặt phẳng Oxy nên:

◇ $a = d(N, Ox) = |y_N| = \frac{8}{3}$.

◇ $b = d(N, Oy) = |x_N| = 2$.

Vậy $S = 3a + 6b = 3 \cdot \frac{8}{3} + 6 \cdot 2 = 8 + 12 = 20$.

Bài 41. Phần mái của một căn nhà có dạng là khối đa diện được mô tả và gắn trên hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ. Tính thể tích khối đa diện của mái nhà.



KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn giải. Khối đa diện tạo ra mái nhà được tách thành 3 khối là 2 khối chóp có đáy là hình chữ nhật ở hai đầu và 1 khối lăng trụ đứng tam giác ở giữa.

$$V = V_{S.ADMN} + V_{SAD.KBC} + V_{K.BCFE}$$

Do tính đối xứng của mái nhà, ta có $V_{S.ADMN} = V_{K.BCFE}$.

Theo hình vẽ và hệ trục tọa độ

◇ Tọa độ các điểm $S(0;0;3)$, $N(2;2;0)$, $M(2;-2;0)$, $A(0;2;0)$, $B(-8;2;0)$.

◇ Kích thước khối chóp $S.ADMN$

☆ Chiều rộng $MN = |y_N - y_M| = |2 - (-2)| = 4$.

☆ Chiều dài $AN = |x_N - x_A| = |2 - 0| = 2$.

☆ Chiều cao $h = z_S = 3$.

◇ Kích thước khối lăng trụ $SAD.KBC$

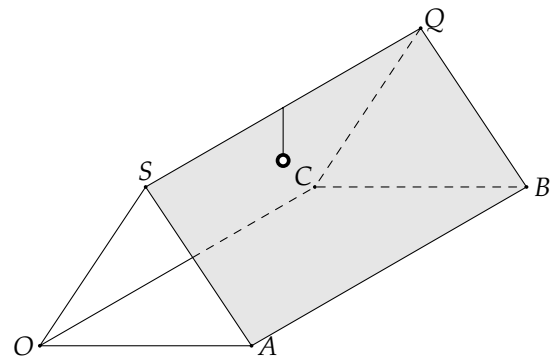
☆ Chiều dài lăng trụ $AB = |x_B - x_A| = |-8 - 0| = 8$.

☆ Diện tích đáy (tam giác SAD) là $S_{\triangle SAD} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6$.

Vậy tổng thể tích là

$$\begin{aligned} V &= 2V_{S.ADMN} + V_{SAD.KBC} \\ &= 2 \cdot \left(\frac{1}{3} \cdot S_{ADMN} \cdot h \right) + (S_{\triangle SAD} \cdot AB) \\ &= 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot (4 \cdot 2) \cdot 3 + 6 \cdot 8 \\ &= 64 \text{ (đvtt)}. \end{aligned}$$

Bài 42. Hình bên dưới minh họa một cái lều hai mái là hai hình chữ nhật giống nhau trong không gian $Oxyz$. Biết các kích thước của mái lều là $SA = 5$ m, $AB = 10$ m, độ cao từ S xuống mặt đất là 4 m. Bạn An muốn trang trí chiếc lều bằng cách treo các sợi dây cờ trang trí từ các góc lều O, A, B, C đến đuôi một chiếc đèn treo từ vị trí chính giữa của SQ , cách SQ một đoạn 30 cm. Hỏi tổng chiều dài sợi dây cờ trang trí tối thiểu bạn An cần mua là bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn giải.

Bài 42. Ta gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình, mỗi đơn vị trên hệ trục tọa độ tương ứng 1 m. Gọi H là trung điểm OA , tam giác SOA cân tại S nên $SH \perp OA$.

Ta có $AH = \sqrt{SA^2 - SH^2} = 3$, suy ra $OA = 2AH = 6$.

Khi đó $A(6;0;0)$, $B(6;10;0)$, $C(0;10;0)$, $S(3;0;4)$, $Q(3;10;4)$.

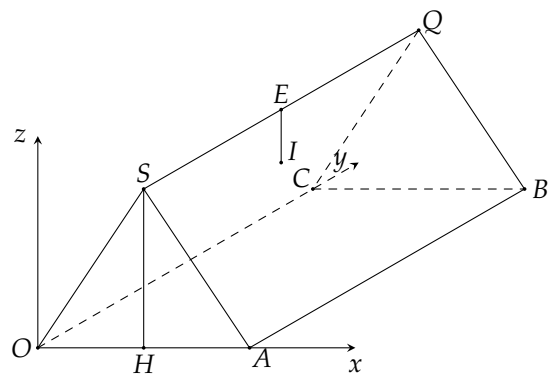
Gọi E là trung điểm SQ , suy ra $E(3;5;4)$.

Gọi I là điểm treo đèn, vì I cách SQ một đoạn 0,3 m nên $IE = 0,3$. Khi đó $I(3;5;3,7)$.

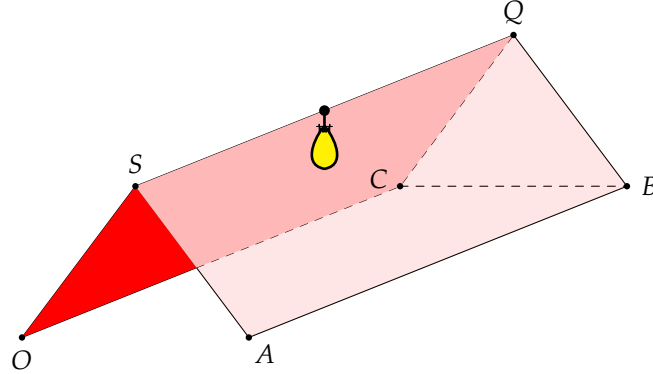
Độ dài sợi dây cờ trang trí tối thiểu mà bạn An cần trang trí chính là $\ell = IO + IA + IB + IC = 4IO$ (vì điểm treo đèn I cách đều các góc lều O, A, B, C).

Ta có $\vec{OI} = (3;5;3,7)$, suy ra $OI = \sqrt{3^2 + 5^2 + 3,7^2} = \frac{\sqrt{4769}}{10}$.

Vậy độ dài sợi dây tối thiểu là $\ell = 4IO = 4 \cdot \frac{\sqrt{4769}}{10} \approx 27,6$ m.



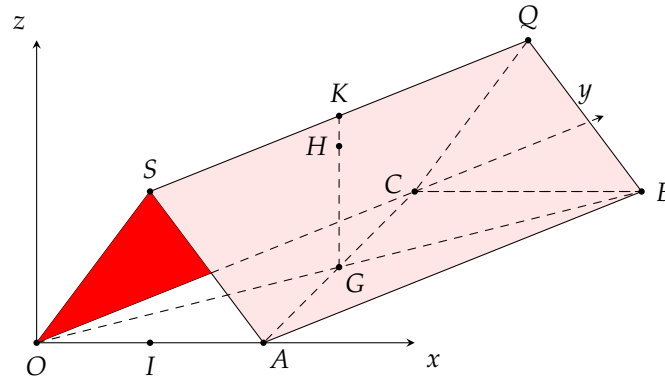
Bài 43. Hình bên dưới minh họa một cái lều hai mái là hai hình chữ nhật giống nhau trong không gian $Oxyz$. Biết các kích thước của mái lều là $SA = 5\text{m}$, $AB = 10\text{m}$, độ cao từ S xuống mặt đất là 4m . Bạn An muốn trang trí chiếc lều bằng cách treo các sợi dây cờ trang trí từ các góc lều O, A, B, C đến đuôi một chiếc đèn treo từ vị trí chính giữa của SQ , cách SQ bằng 30cm . Hỏi tổng chiều dài sợi dây cờ trang trí tối thiểu bạn An cần mua là bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn giải.



Gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ.

Gọi I, K lần lượt là trung điểm của OA, SQ . Ta có

$$OA = 2IA = 2\sqrt{5^2 - 4^2} = 6.$$

Gọi H là vị trí chiếc đèn, $KH = 30\text{ cm} = 0,3\text{ m}$.

Gọi G là giao điểm của hai đường chéo của hình chữ nhật $OABC$, suy ra

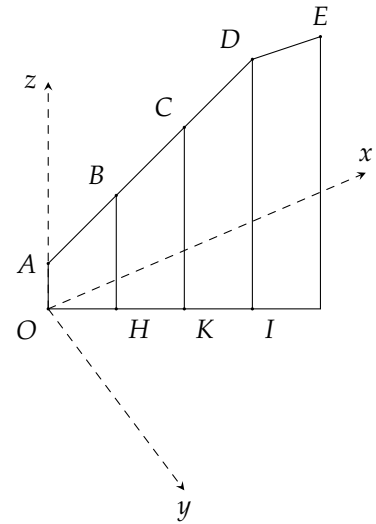
$$HG = 4 - 0,3 = 3,7.$$

Do đó $H(3; 5; 3,7)$.

Ta thấy $OH = AH = CH = BH$ nên tổng chiều dài sợi dây màu xanh tối thiểu bạn An cần mua là $4OH$.

$$\overrightarrow{OH} = (3; 5; 3,7) \Rightarrow 4OH = 4\sqrt{3^2 + 5^2 + (3,7)^2} \approx 27,6.$$

Bài 44. Tại khu du lịch nhà đầu tư muốn xây dựng một hệ thống cáp treo đi từ ngọn đồi A sang ngọn đồi E với tốc độ không đổi là 0,5 (m/s). Trên bản thiết kế hai ngọn đồi được đặt vào hệ trục tọa độ $Oxyz$, đơn vị trên trục là 10 m và mặt đất chính là mặt phẳng (Oxy). Biết rằng điểm $A(0;0;3)$ và $E(16;16;10)$. Hệ thống cáp treo có thêm 3 trụ là HB , KC , ID vuông góc với mặt đất và tọa độ $H(4;4;0)$, $K(8;8;0)$, $I(12;12;0)$, các điểm A, B, C, D thẳng hàng với nhau. Một toa cáp treo đi từ điểm A đến điểm B mất 2 phút. Hỏi toa cáp treo cần bao nhiêu giây để đi từ điểm A đến điểm E (làm tròn đến đơn vị giây)?



KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn giải. Vì hình chiếu của B lên Oxy là $H(4;4;0) \Rightarrow B(4;4;z_B)$.

$$\overrightarrow{AB} = (4;4;z_B - 3).$$

Độ dài đoạn thẳng AB trong hệ trục tọa độ là

$$AB = \sqrt{4^2 + 4^2 + (z_B - 3)^2} = \sqrt{32 + (z_B - 3)^2}.$$

Vì đơn vị trên trục là 10 m nên độ dài thực tế của cáp treo từ A đến B là

$$S = 10 \cdot AB = 10\sqrt{32 + (z_B - 3)^2} \text{ (m)} \quad (1).$$

Ta lại có $S = 2 \cdot 60 \cdot 0,5 = 60 \text{ (m)}$ (2).

$$(1), (2) \Rightarrow 10\sqrt{32 + (z_B - 3)^2} = 60 \Rightarrow z_B = 5 \Rightarrow B(4;4;5).$$

Vì hình chiếu của D lên Oxy là $I(12;12;0) \Rightarrow D(12;12;z_D)$.

$$\overrightarrow{AD} = (12;12;z_D - 3).$$

Ta có $\overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AB} \Rightarrow D(12;12;9)$.

$$\overrightarrow{DE} = (4;4;1).$$

Độ dài quãng đường DE là $DE = 10\sqrt{4^2 + 4^2 + 1^2} = 10\sqrt{33} \text{ (m)}$.

Thời gian toa cáp treo đi từ D đến E với là

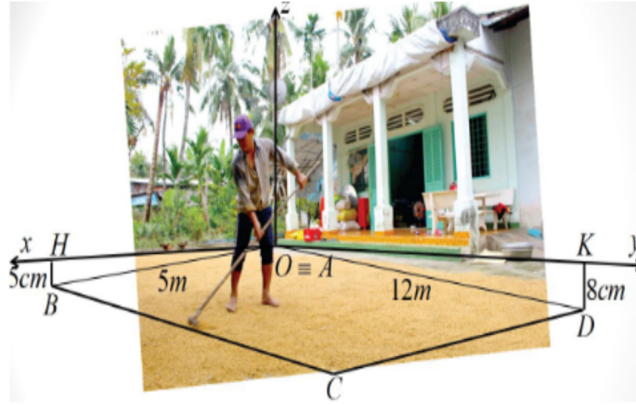
$$t = \frac{DE}{v} = \frac{10\sqrt{33}}{0,5} = 20\sqrt{33} \approx 115 \text{ (giây)}.$$

Thời gian toa cáp treo đi từ A đến E là

$$2 \cdot 60 \cdot 3 + 115 = 475 \text{ (giây)}.$$

Bài 45. Ở một số vùng quê ở Việt Nam, trước mỗi nhà thường có một khoảng sân rộng để phơi lúa vào mùa gặt và cũng là nơi để tổ chức một số sự kiện: đám cưới, đám hỏi, thôi nôi. Bác Nam tính xây một sân trước cửa nhà hình chữ nhật ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là $AB = 5$ và $AD = 12$ m. Để tiện cho việc thoát nước khi trời mưa và khi rửa sân nên

bác Nam xây vị trí B thấp hơn vị trí A là 5 cm, vị trí D thấp hơn vị trí A là 8 cm.



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ, hãy xác định xem vị trí C thấp hơn vị trí A bao nhiêu cm? (làm tròn đến cm). KQ:

Hướng dẫn giải. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ, với $A \equiv O(0,0,0)$.

Vì $AB = 5$ m và B thấp hơn A 5 cm nên

$$\overrightarrow{AB} = (5, 0, -0,05).$$

Vì $AD = 12$ m và D thấp hơn A 8 cm nên

$$\overrightarrow{AD} = (0, 12, -0,08).$$

Do $ABCD$ là hình chữ nhật nên

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}.$$

Suy ra

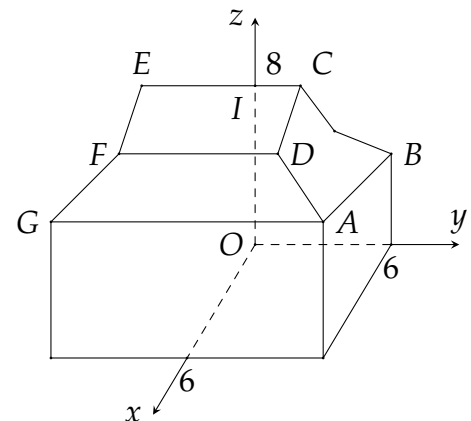
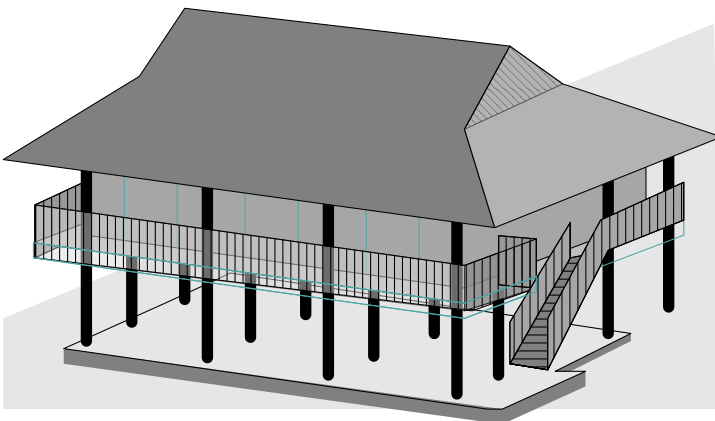
$$\overrightarrow{AC} = (5, 0, -0,05) + (0, 12, -0,08) = (5, 12, -0,13).$$

Vậy tọa độ điểm C là $(5, 12, -0,13)$, suy ra C thấp hơn A là 0,13 m, tức là 13 cm.

Chọn đáp án

 13.

Bài 46. Trên khu vực miền núi thì người dân thường xây dựng nhà ở dạng nhà sàn và được minh họa như hình vẽ dưới đây:



Giả sử áp dụng hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ (đơn vị trên các trục là mét). Xét một bên của mái nhà gồm có một hình chữ nhật $CDFE$ và một hình thang $ADFG$ với các điểm có tọa độ lần lượt là $G(6; -6; 6)$, $C(3; 4; 8)$, $F(4; -4; 7)$ và điểm I là trung điểm CE . Biết góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{DC}$ và $\overrightarrow{AB}$ bằng a° . Giá trị của a bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

KQ:

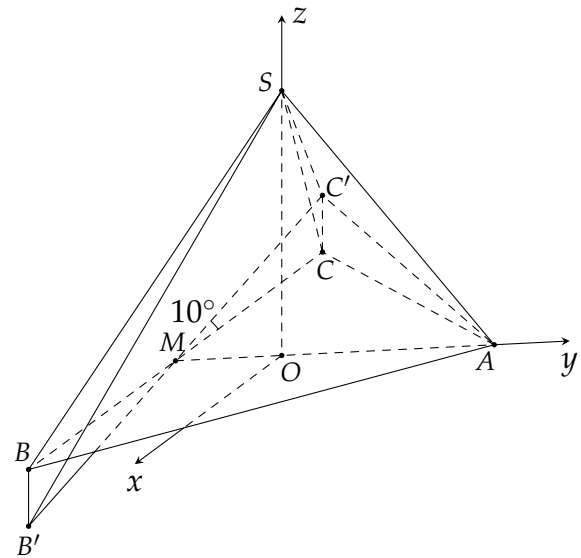
Hướng dẫn giải. Từ hình vẽ ta tìm được $A(6; 6; 6)$ và hình chiếu của A xuống (Oxy) là $A'(6; 6; 0)$.

Toạ độ điểm $B(0; 6; 6)$ và $D(4; 4; 7)$ nên do đó $\overrightarrow{DC} = (-1; 0; 1)$ và $\overrightarrow{AB} = (-6; 0; 0)$.

$$\text{Mặt khác } \cos(\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{AB}) = \frac{\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{DC}| \cdot |\overrightarrow{AB}|} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow a = 45^\circ.$$

Vậy giá trị của a bằng 45.

Bài 47. Trong bảng thiết kế của dự án lắp đặt đường dây điện cho vùng núi tỉnh A, các kĩ sư thiết kế các trụ điện cao 120 m. Để giữ thẳng bằng cho trụ điện, người ta kéo dây cáp nối từ đỉnh trụ S xuống mặt đất tại các điểm A, B, C sao cho $S.ABC$ là hình chóp tam giác đều, khoảng cách từ chân trụ đến các điểm tiếp đất bằng $40\sqrt{3}$ m. Tuy nhiên trong thực tế, do sườn núi dốc 10° so với mặt biển nên vị trí tiếp đất của dây cáp tại A, B', C' (BB', CC' song song thân trụ điện, tham khảo hình vẽ). Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với O trùng với chân trụ điện, (Oxy) song song với mặt biển, A thuộc tia Oy , trục Oz hướng lên trên. Khi đó, tổng độ dài của ba dây cáp SA, SB', SC' bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của mét)?



KQ:

Hướng dẫn giải. Đặt hệ trục như đề bài, ta có: chân trụ $O(0; 0; 0)$, đỉnh trụ $S(0; 0; 120)$.

Do $A, B, C \in (Oxy)$ và $OA = OB = OC = 40\sqrt{3}$ nên $A(0; 40\sqrt{3}; 0), B(x_B, y_B, 0), C(x_C, y_C, 0)$.

Lại có $A \in Oy$ và O là tâm $\triangle ABC$ nên B, C đối xứng nhau qua hay $\begin{cases} x = x_B = -x_C \\ y = y_B = y_C. \end{cases}$

Áp dụng công thức toạ độ trọng tâm, ta có $y_A + y_B + y_C = 3y_O \Rightarrow 2y = -40\sqrt{3} \Rightarrow y = -20\sqrt{3}$.

Từ $OB = 40\sqrt{3}$, ta được $x^2 + (-20\sqrt{3})^2 = 4800 \Rightarrow x = 60$ hay $B(60; -20\sqrt{3}; 0)$ và $C(-60; -20\sqrt{3}; 0)$.

$$z_{B'} = -BB' = -60 \cdot \tan 10^\circ \Rightarrow B'(60; -20\sqrt{3}; -60 \cdot \tan 10^\circ).$$

Tương tự $C'(-60; -20\sqrt{3}; 60 \cdot \tan 10^\circ)$.

$$\Rightarrow \begin{cases} SA = \sqrt{(40\sqrt{3})^2 + 120^2} \\ SB' = \sqrt{(-60)^2 + (20\sqrt{3})^2 + (120 + 60 \cdot \tan 10^\circ)^2} \Rightarrow SA + SB' + SC' \approx 415,8949. \\ SC' = \sqrt{60^2 + (20\sqrt{3})^2 + (120 - 60 \cdot \tan 10^\circ)^2} \end{cases}$$

Vậy tổng độ dài của ba dây cáp SA, SB', SC' xấp xỉ 416 m.

Bài 48. Một trạm kiểm soát không lưu đặt tại một sân bay được xây dựng hệ trục tọa độ $Oxyz$ để theo dõi vị trí của các chuyến bay. Gốc tọa độ O đặt tại trạm kiểm soát không lưu. Lúc 8 giờ, máy bay thứ nhất xuất phát từ sân bay, bay theo tia OA lần lượt hợp với ba tia Ox ; Oy ; Oz các góc bằng nhau với tốc độ không đổi là 760 km/h. Sau đó 2 giờ đồng hồ, máy bay thứ hai cũng xuất phát từ sân bay, bay theo tia OB lần lượt hợp với ba tia Ox , Oy' , Oz các góc bằng nhau với tốc độ không đổi là 880 km/h. Tính khoảng cách giữa hai máy bay lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày (theo đơn vị ki-lô-mét, làm tròn đến hàng đơn vị). KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn giải. Lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày

Máy bay thứ nhất trong 2,5 giờ bay được $760 \cdot 2,5 = 1900$ (km).

Máy bay thứ hai trong 0,5 giờ bay được $880 \cdot 0,5 = 440$ (km).

Gọi hướng bay của máy bay thứ nhất là $\vec{v}_1 = \vec{OA} = (x_1; y_1; z_1)$ và hướng bay của máy bay thứ hai là $\vec{v}_2 = \vec{OB} = (x_2; y_2; z_2)$.

Theo giả thiết $(\vec{v}_1, Ox) = (\vec{v}_1, Oy) = (\vec{v}_1, Oz)$ và $(\vec{v}_2, Ox) = (\vec{v}_2, Oy') = (\vec{v}_2, Oz)$. Tức là

$$\begin{aligned} \begin{cases} (\vec{v}_1, \vec{i}) = (\vec{v}_1, \vec{j}) = (\vec{v}_1, \vec{k}) \\ (\vec{v}_2, \vec{i}) = (\vec{v}_2, -\vec{j}) = (\vec{v}_2, \vec{k}) \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \cos(\vec{v}_1, \vec{i}) = \cos(\vec{v}_1, \vec{j}) = \cos(\vec{v}_1, \vec{k}) \\ \cos(\vec{v}_2, \vec{i}) = \cos(\vec{v}_2, -\vec{j}) = \cos(\vec{v}_2, \vec{k}) \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{i}}{|\vec{v}_1| \cdot |\vec{i}|} = \frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{j}}{|\vec{v}_1| \cdot |\vec{j}|} = \frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{k}}{|\vec{v}_1| \cdot |\vec{k}|} \\ \frac{\vec{v}_2 \cdot \vec{i}}{|\vec{v}_2| \cdot |\vec{i}|} = \frac{-\vec{v}_2 \cdot \vec{j}}{|\vec{v}_2| \cdot |-\vec{j}|} = \frac{\vec{v}_2 \cdot \vec{k}}{|\vec{v}_2| \cdot |\vec{k}|} \end{cases} \end{aligned}$$

Với $\vec{i} = (1; 0; 0)$, $\vec{j} = (0; 1; 0)$, $\vec{k} = (0; 0; 1)$.

Và $|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = |-\vec{j}| = 1$.

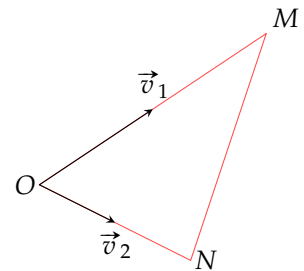
Khi đó $\Leftrightarrow \begin{cases} \vec{v}_1 \cdot \vec{i} = \vec{v}_1 \cdot \vec{j} = \vec{v}_1 \cdot \vec{k} \\ \vec{v}_2 \cdot \vec{i} = -\vec{v}_2 \cdot \vec{j} = \vec{v}_2 \cdot \vec{k} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 = z_1 \\ x_2 = -y_2 = z_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{v}_1 = (x_1; x_1; x_1) \\ \vec{v}_2 = (x_2; -x_2; x_2) \end{cases}$

Suy ra máy bay thứ nhất bay theo hướng của vector $\vec{v}_1 = (1; 1; 1)$

và máy bay thứ hai bay theo hướng của vector $\vec{v}_2 = (1; -1; 1)$.

Ta có $\cos(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \frac{1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} \cdot \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{1}{3}$.

Giả sử lúc 10 giờ 30 phút, vị trí máy bay thứ nhất và máy bay thứ hai lần lượt là tại vị trí M , N . Khi đó $OM = 1900$ và $ON = 440$.



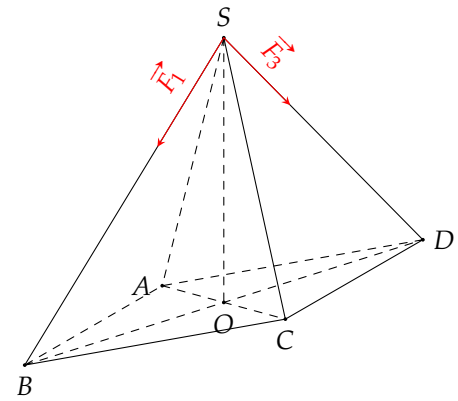
Áp dụng định lý cosin cho tam giác OMN ta có

$$MN = \sqrt{OM^2 + ON^2 - 2OM \cdot ON \cdot \cos \widehat{MON}} = \sqrt{OM^2 + ON^2 - 2OM \cdot ON \cdot \cos(\vec{v}_1, \vec{v}_2)}.$$

Suy ra $MN = \sqrt{1900^2 + 440^2 - 2 \cdot 1900 \cdot 440 \cdot \frac{1}{3}} \approx 1802$ (km).

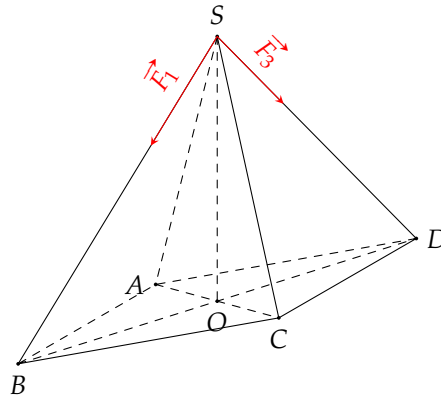
Vậy khoảng cách giữa hai máy bay lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày là 1802 km.

Bài 49. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, một tấm bảng đồng chất có dạng hình vuông $ABCD$ tâm O được treo nghiêng bởi 4 sợi dây IA, IB, IC, ID gắn cố định tại điểm $I(0;0;9)$ như hình vẽ. Điểm $O(0;0;5)$; $A(-\sqrt{2}; \sqrt{2}; 5)$ và góc $\widehat{OID}$ đạt giá trị lớn nhất. Gọi $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ lần lượt là lực căng của các sợi dây IB, IC, ID, IA . Biết rằng $|\vec{F}_1| = 50 \text{ N}$ và $|\vec{F}_2| = 40 \text{ N}$. Tính khối lượng m (kg) của tấm bảng (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) (Cho gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ (m/s}^2\text{)}$ và trọng lượng của tấm bảng được tính bằng công thức $P = m \cdot g$)



KQ:

Hướng dẫn giải.



Do O là trung điểm của AC nên $C(\sqrt{2}; -\sqrt{2}; 5)$ và gọi $D(a; b; c)$.

Khi đó $\vec{OD} = (a; b; c - 5)$; $\vec{AC} = (2\sqrt{2}; -2\sqrt{2}; 0)$ mà hai vectơ này vuông góc với nhau.

Từ đó $2\sqrt{2}a = 2\sqrt{2}b \Rightarrow a = b \Rightarrow \vec{DC} = (a - \sqrt{2}; a + \sqrt{2}; c - 5)$; $\vec{DA} = (a + \sqrt{2}; a - \sqrt{2}; c - 5)$.

Ta có $\vec{ID} = (a; a; \sqrt{4 - 2a^2} - 4)$; $\vec{IO} = (0; 0; -4) \Rightarrow \cos \widehat{OID} = \frac{16 - 4\sqrt{4 - 2a^2}}{16\sqrt{a^2 + a^2 + (4 - \sqrt{4 - 2a^2})^2}}$.

Khảo sát hàm số $f(a) = \frac{16 - 4\sqrt{4 - 2a^2}}{16\sqrt{a^2 + a^2 + (4 - \sqrt{4 - 2a^2})^2}}$ tìm được $a = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

Vậy tọa độ các điểm $A(-\sqrt{2}; \sqrt{2}; 5)$; $B\left(-\frac{\sqrt{6}}{2}; -\frac{\sqrt{6}}{2}; 1\right)$; $C(\sqrt{2}; -\sqrt{2}; 5)$; $D\left(\frac{\sqrt{6}}{2}; \frac{\sqrt{6}}{2}; 6\right)$.

Ta có $\vec{IA} = (-\sqrt{2}; \sqrt{2}; -4) \Rightarrow |\vec{IA}| = 2\sqrt{5}$; $\vec{IC} = (\sqrt{2}; -\sqrt{2}; -4) \Rightarrow |\vec{IC}| = 2\sqrt{5}$.

Vậy $|\vec{F}_4| = |\vec{F}_2| = k \cdot 2\sqrt{5} = 40 \Rightarrow k = 4\sqrt{5}$.

Suy ra $\vec{F}_2 = (-4\sqrt{10}; 4\sqrt{10}; -16\sqrt{5})$; $\vec{F}_4 = (4\sqrt{10}; -4\sqrt{10}; -16\sqrt{5})$.

Tương tự $\vec{IB} = \left(-\frac{\sqrt{6}}{2}; -\frac{\sqrt{6}}{2}; -5\right) \Rightarrow |\vec{IB}| = 2\sqrt{7}$; $\vec{ID} = \left(\frac{\sqrt{6}}{2}; \frac{\sqrt{6}}{2}; -3\right) \Rightarrow |\vec{ID}| = 2\sqrt{3}$.

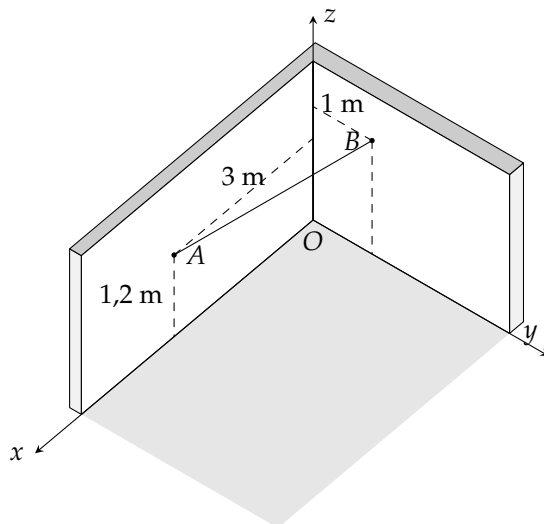
Sử dụng tỉ lệ giữa độ dài dây và độ lớn lực: $\frac{|\vec{F}_1|}{|\vec{F}_3|} = \frac{2\sqrt{7}}{2\sqrt{3}} \Rightarrow |\vec{F}_3| = \frac{50\sqrt{21}}{7}$.

Suy ra $\vec{F}_3 = \left(\frac{25\sqrt{42}}{14}; \frac{25\sqrt{42}}{14}; -\frac{75\sqrt{7}}{7}\right)$; $\vec{F}_1 = \left(-\frac{25\sqrt{42}}{14}; -\frac{25\sqrt{42}}{14}; -\frac{125\sqrt{7}}{7}\right)$.

Để hệ cân bằng thì $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{P} = \left(0; 0; -32\sqrt{5} - \frac{200\sqrt{7}}{7}\right) \Rightarrow |P| = \frac{200\sqrt{7}}{7} + 32\sqrt{5}$.

Vậy khối lượng của thanh kim loại là $m = \frac{P}{g} = \frac{\frac{200\sqrt{7}}{7} + 32\sqrt{5}}{9,8} \approx 15,015 \approx 15 \text{ (kg)}$

Bài 50. Hình bên minh họa một sợi dây được căng giữa hai bức tường (vuông góc với nhau và cùng vuông góc với mặt đất). Đầu A của sợi dây nằm trên bức tường thứ nhất, cách bức tường thứ hai 3 m và cách mặt đất 1,2 m. Đầu B của sợi dây cao hơn đầu A và nằm trên bức tường thứ hai, cách bức tường thứ nhất 1 m. Biết rằng góc giữa dây căng và mặt đất không vượt quá 30° , hỏi khoảng cách từ B đến mặt đất tối đa là bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn giải. Gọi khoảng cách từ đầu B đến mặt đất là x (m) ($x > 1,2$).

Xét hệ trục tọa độ như trong hình vẽ của đề bài thì ta có $A(3; 0; 1,2)$ và $B(0; 1; x)$.

Vì đầu B cao hơn đầu A nên $x > 1,2$.

Ta có $\vec{AB} = (-3; 1; x - 1,2)$. Do đó góc α tạo bởi sợi dây và mặt đất (mặt phẳng (Oxy)) thỏa mãn

$$\sin \alpha = \frac{|\vec{AB} \cdot \vec{k}|}{|\vec{AB}| \cdot |\vec{k}|} = \frac{|x - 1,2|}{\sqrt{10 + (x - 1,2)^2}}, \text{ (với } \vec{k} = (0; 0; 1)).$$

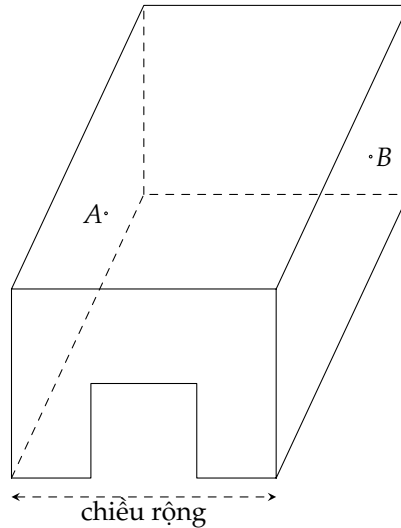
Đặt $t = x - 1,2 > 0$ thì $\frac{t}{\sqrt{10 + t^2}} \leq \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.

Do đó $2t \leq \sqrt{10 + t^2}$, tức là $t \leq \sqrt{\frac{10}{3}}$.

Vậy $x \leq 1,2 + \sqrt{\frac{10}{3}} \approx 3$.

Bài 51. Hai con thần lùn A và B đang bám ở hai bức tường đối diện của một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật với chiều rộng, chiều dài, chiều cao lần lượt là 8 m, 12 m, 5 m. Ban đầu thần lùn A ở vị trí cách bức tường phía trước và trần nhà lần lượt là 7 m và 3 m, còn thần lùn B ở vị trí cách bức tường phía trước và trần nhà lần lượt là 9 m và 4 m (tham khảo hình vẽ bên dưới). Sau đó chúng nhìn thấy nhau và chạy lại gặp nhau. Biết rằng hai con thần lùn chỉ chạy trên các bức tường và trần nhà, hỏi tổng quãng đường ngắn nhất hai con thần

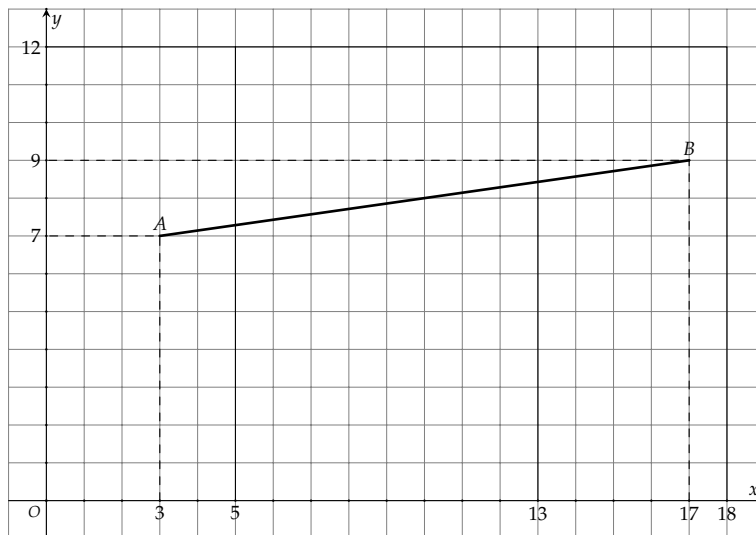
lần di chuyển là bao nhiêu mét? (làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn giải. Trải phẳng hai bức tường đối diện và trần nhà lên một mặt phẳng, ta được hình chữ nhật có kích thước 18×12 như hình vẽ bên dưới.



Ta có $A(3;7)$, $B(17;9)$.

Khi đó độ dài ngắn nhất là $AB = \sqrt{(9-7)^2 + (17-2)^2} = \sqrt{229} \approx 14$ m.

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1) Khoảng biến thiên

⚙ **Định nghĩa:** Xét mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau:

Nhóm	$[u_1; u_2)$	$[u_1; u_2)$	$\dots$	$[u_k; u_{k+1})$
Tần số	n_1	n_2	$\dots$	n_k

Nếu n_1 và n_k cùng khác 0 thì khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm được tính theo công thức

$$R = u_{k+1} - u_1$$

⚙ **Ý nghĩa:**

- ✓ Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc và có thể dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu. Khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.
- ✓ Trong các đại lượng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm, khoảng biến thiên là đại lượng dễ hiểu, dễ tính toán. Tuy nhiên, do khoảng biến thiên chỉ sử dụng hai giá trị u_1 và u_{m+1} của mẫu số liệu nên đại lượng đó dễ bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường.

2) Khoảng tứ phân vị

⚙ **Định nghĩa:** Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu Δ_Q , là hiệu giữa tứ phân vị thứ ba Q_3 và tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu ghép nhóm đó, tức là

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1$$

⚙ **Ý nghĩa:**

- ✓ Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ cho khoảng tứ phân

vị của mẫu số liệu gốc và có thể dùng để đo mức độ phân tán của nửa giữa của mẫu số liệu (tập hợp gồm 50% số liệu nằm chính giữa mẫu số liệu).

- ✓ Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm càng nhỏ thì dữ liệu càng tập trung xung quanh trung vị.
- ✓ Khoảng tứ phân vị được dùng để xác định giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu. Giá trị x trong mẫu số liệu là giá trị ngoại lệ nếu $x > Q_3 + 1,5\Delta_Q$ hoặc $x < Q_1 - 1,5\Delta_Q$.
- ✓ Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm không bị ảnh hưởng nhiều bởi các giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu.



🔔 LƯU Ý.

Nhóm	$[u_1; u_2)$	$[u_2; u_3)$	$\dots$	$[u_k; u_{k+1})$
Tần số	n_1	n_2	$\dots$	n_k

Tứ phân vị thứ i , kí hiệu là Q_i với $u = 1, 2, 3$ của mẫu số liệu ghép nhóm được xác định như sau:

$$Q_i = u_m + \frac{\frac{in}{4} - C}{n_m}(u_{m+1} - u_m).$$

Trong đó:

- $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ là cỡ mẫu.
- $[u_m, u_{m+1})$ là nhóm chứa tứ phân vị thứ i .
- n_m là tần số của nhóm chứa tứ phân vị thứ i .
- $C = n_1 + n_2 + \dots + n_{m-1}$.

II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1 Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm

- ① Xác định u_1 là giá trị đầu mút trái của nhóm đầu tiên và u_{k+1} là giá trị đầu mút phải của nhóm cuối cùng có chứa dữ liệu (tần số khác 0).
- ② Khoảng biến thiên $R = u_{k+1} - u_1$.

🔗 Ví dụ 1

Bảng sau biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao (đơn vị: centimet) của 36 học sinh nam lớp 12 ở một trường trung học phổ thông. Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó.

Nhóm	Tần số
$[160; 163)$	6
$[163; 166)$	11
$[166; 169)$	9
$[169; 172)$	7
$[172; 175)$	3
	$n = 36$

 *Lời giải.* Trong mẫu số liệu ghép nhóm đó, ta có: đầu mút trái của nhóm 1 là $a_1 = 160$, đầu mút phải của nhóm 5 là $a_6 = 175$. Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó là $R = a_6 - a_1 = 175 - 160 = 15$ (cm).

 Ví dụ 2

Cân nặng của 28 học sinh nam lớp 11 được cho như sau:

55,4 62,6 54,2 56,8 58,8 59,4 60,7
58 59,5 63,6 61,8 52,3 63,4 57,9
49,7 45,1 56,2 63,2 46,1 49,6 59,1
55,3 55,8 45,5 46,8 54 49,2 52,6

- Hãy chuyển mẫu số liệu trên sang mẫu số liệu ghép nhóm gồm 5 nhóm có độ dài bằng nhau với nhóm đầu tiên là $[45; 49)$.
- Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc và bảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm tương ứng.

 *Lời giải.*

- Các nhóm $[45; 49)$, $[49; 53)$, $[53; 57)$, $[57; 61)$, $[61; 65)$. Khi đó ta có bảng tần số ghép nhóm sau:

Cân nặng	$[45; 49)$	$[49; 53)$	$[53; 57)$	$[57; 61)$	$[61; 65)$
Số học sinh	4	5	7	7	5

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc là $63,6 - 45,1 = 18,5$.
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm $65 - 45 = 20$.

=

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 3

Bảng sau thống kê thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 9/2022 của bác Bình và bác An.

Thời gian (phút)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)
Số ngày tập của bác Bình	5	12	8	3	2
Số ngày tập của bác An	0	25	5	0	0

- Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác Bình và bác An.
- Sử dụng khoảng biến thiên, hãy cho biết bác nào có thời gian tập phân tán hơn.

Lời giải.

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là $40 - 15 = 25$ (phút).
Trong mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An, khoảng đầu tiên chứa dữ liệu là $[20; 25)$ và khoảng cuối cùng chứa dữ liệu là $[25; 30)$.
Do đó khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An là $30 - 20 = 10$ (phút).

- Nếu căn cứ theo khoảng biến thiên thì bác Bình có thời gian tập phân tán hơn bác An.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1



Thống kê thời gian sử dụng mạng xã hội trong ngày của các bạn Tổ 1, Tổ 2 lớp 12A, được kết quả như bảng sau:

Thời gian sử dụng (phút)	[0; 10)	[10; 30)	[30; 60)	[60; 90)
Số học sinh Tổ 1	2	4	3	1
Số học sinh Tổ 2	5	1	3	0

Tìm khoảng biến thiên cho thời gian sử dụng mạng xã hội của học sinh mỗi tổ và giải thích ý nghĩa.

 *Hướng dẫn.* Gọi R_1, R_2 tương ứng là khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian sử dụng mạng xã hội trong ngày của các bạn Tổ 1 và Tổ 2.

Ta có: $R_1 = 90 - 0 = 90$ và $R_2 = 60 - 0 = 60$.

Do $R_1 > R_2$ nên nếu dựa vào khoảng biến thiên, ta kết luận rằng thời gian sử dụng mạng

xã hội trong ngày của các bạn Tổ 1 phân tán hơn thời gian sử dụng mạng xã hội của các bạn Tổ 2.

Bài 2



Bạn Trang thống kê lại chiều cao (đơn vị: cm) của các bạn học sinh nữ lớp 12C và lớp 12D ở bảng sau.

Chiều cao Lớp	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)	[180; 185)
12C	2	7	12	3	0	1
12D	5	9	8	2	1	0

Nếu so sánh theo khoảng biến thiên thì chiều cao của học sinh lớp nào có độ phân tán hơn?

Hướng dẫn.

Khoảng biến thiên của chiều cao học sinh nữ lớp 12C là $R_C = 185 - 155 = 30$.

Khoảng biến thiên của chiều cao học sinh nữ lớp 12D là $R_D = 180 - 155 = 25$.

Nhận thấy $R_C > R_D$ nên chiều cao của học sinh lớp 12C có độ phân tán lớn hơn.

Dạng

2

Tìm khoảng tứ phân vị

Với mẫu số liệu ghép nhóm

Nhóm	$[a_1; a_2)$	...	$[a_i; a_{i+1})$	...	$[a_k; a_{k+1})$
Tần số	m_1	...	m_i	...	m_k

Các bước thực hiện:

① Tìm tứ phân vị Q_1 và Q_3 theo công thức:

$$Q_r = a_p + \frac{\frac{r \cdot n}{4} - (m_1 + \dots + m_{p-1})}{m_p} \cdot (a_{p+1} - a_p),$$

trong đó $[a_p; a_{p+1})$ là nhóm chứa tứ phân vị thứ r với $r = 1, 3$; n là cỡ mẫu.

② Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.

✓ Khoảng tứ phân vị được dùng để xác định giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu. Giá trị x trong mẫu số liệu là giá trị ngoại lệ nếu $x > Q_3 + 1,5\Delta_Q$ hoặc $x < Q_1 - 1,5\Delta_Q$.

Ví dụ 4

Bảng sau thống kê cân nặng của 50 quả xoài được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở một nông trường.

Cân nặng (g)	[250; 290)	[290; 330)	[330; 370)	[370; 410)	[410; 450)
Số quả xoài	3	13	18	11	5

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho.

Lời giải. Cỡ mẫu $n = 50$.

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{50}$ là mẫu số liệu gốc gồm cân nặng của 50 quả xoài được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có

$$\begin{aligned} x_1, x_2, x_3 &\in [250; 290) & x_4, \dots, x_{16} &\in [290; 330) & x_{17}, \dots, x_{34} &\in [330; 370) \\ x_{35}, \dots, x_{45} &\in [370; 410) & x_{46}, \dots, x_{50} &\in [410; 450). \end{aligned}$$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_{13} \in [290; 330)$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 290 + \frac{\frac{50}{4} - 3}{13} \cdot (330 - 290) = \frac{4150}{13}.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{38} \in [370; 410)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 370 + \frac{\frac{3 \cdot 50}{4} - (3 + 13 + 18)}{11} \cdot (410 - 370) = \frac{4210}{11}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\Delta_Q = \frac{4210}{11} - \frac{4150}{13} = \frac{9080}{143} \approx 63,5.$$

Ví dụ 5

Hàng ngày ông Thắng đều đi xe buýt từ nhà đến cơ quan. Dưới đây là bảng thống kê thời gian của 100 lần ông Thắng đi xe buýt từ nhà đến cơ quan.

Thời gian(phút)	[15; 18)	[18; 21)	[21; 24)	[24; 27)	[27; 30)	[30; 33)
Số lần	22	38	27	8	4	1

- Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.)
- Biết rằng trong 100 lần đi trên, chỉ có đúng một lần ông Thắng đi hết 32 phút. Thời gian của lần đi đó có phải là giá trị ngoại lệ không?

 Lời giải.

a) Cỡ mẫu $n = 100$.

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{100}$ là mẫu số liệu gốc gồm thời gian 100 lần đi xe buýt của ông Thắng. Ta có:

$$\begin{aligned} x_1, \dots, x_{22} &\in [15; 18) & x_{23}, \dots, x_{60} &\in [18; 21) & x_{61}, \dots, x_{87} &\in [21; 24) \\ x_{88}, \dots, x_{95} &\in [24; 27) & x_{96}, \dots, x_{99} &\in [27; 30) & x_{100} &\in [30; 33). \end{aligned}$$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{25} + x_{26}) \in [18; 21)$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 18 + \frac{\frac{100}{4} - 22}{38} \cdot (21 - 18) = \frac{693}{38}.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{75} + x_{76}) \in [21; 24)$.

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 21 + \frac{\frac{3 \cdot 100}{4} - (22 + 38)}{27} \cdot (24 - 21) = \frac{68}{3}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\Delta_Q = \frac{68}{3} - \frac{693}{38} = \frac{505}{114} \approx 4,43.$$

b) Trong lần duy nhất ông Thắng đi hết 32 phút, thời gian đi của ông thuộc nhóm $[30; 33)$.

Vì $Q_3 + 1,5\Delta_Q = \frac{6683}{228} \approx 29,31 < 30$ nên thời gian của lần ông Thắng đi hết 32 phút là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu ghép nhóm.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 3



Một trang trại phân 1 000 quả trứng thành 5 loại, tùy theo khối lượng (đã được làm tròn) của chúng được thống kê bởi bảng dưới đây:

Khối lượng (gam)	[30; 36)	[36; 42)	[42; 48)	[48; 54)	[54; 60)
Số trứng	45	190	500	250	15

Hãy tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên.

 *Hướng dẫn.* Cỡ mẫu là $n = 1\,000$. Ta có bảng tần số tích lũy của mẫu số liệu như sau

Nhóm	[30; 36)	[36; 42)	[42; 48)	[48; 54)	[54; 60)
Tần số	45	190	500	250	15
Tần số tích lũy	45	235	735	985	1 000

Ta có $\frac{n}{4} = 250$ nên nhóm chứa Q_1 là nhóm [42; 48). Suy ra $Q_1 = 42 + \frac{250 - 235}{500} \cdot 6 = 42,18$.

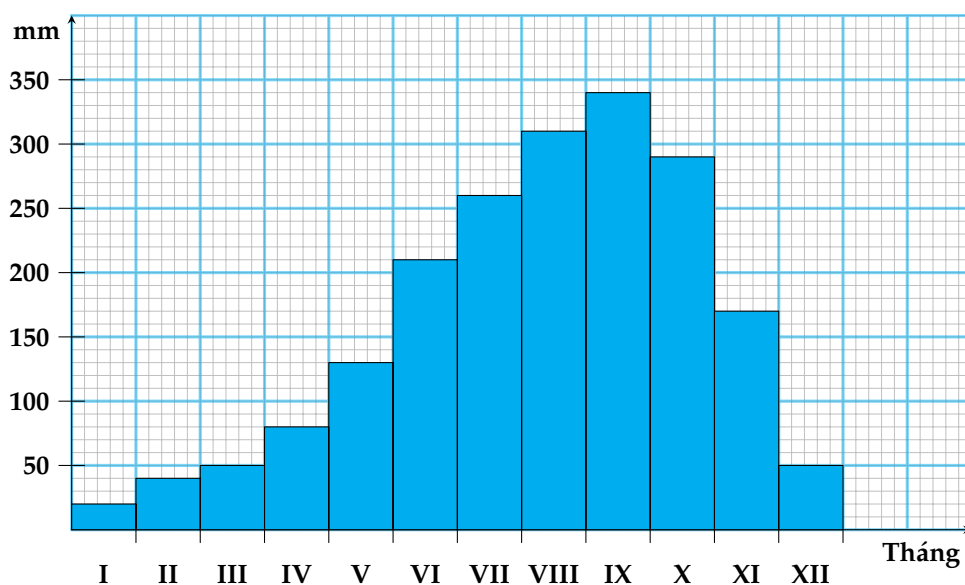
Lại có $\frac{3n}{4} = 750$ nên nhóm chứa Q_3 là nhóm [48; 54). Do đó $Q_3 = 48 + \frac{750 - 735}{250} \cdot 6 = 48,36$.

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 6,18$.

Bài 4



Hình sau là biểu đồ biểu diễn lượng mưa trung bình của các tháng trong năm ở thành phố A.



Bằng cách lập bảng số liệu ghép nhóm về lượng mưa của thành phố A, với độ dài các nhóm là 50, đầu mút trái của nhóm đầu tiên là 0 và đầu mút phải của nhóm cuối cùng là 350. Xác định khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu (kết quả làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

 *Hướng dẫn.*

◇ Bảng tần số tích lũy ghép nhóm về lượng mưa của thành phố A như sau

Lượng mưa (mm)	Tần số	Tần số tích lũy
[0; 50)	2	2
[50; 100)	3	5
[100; 150)	1	6
[150; 200)	1	7
[200; 250)	1	8
[250; 300)	2	10
[300; 350)	2	12

◇ Ta có kích thước mẫu $n = 12$ nên $\frac{n}{4} = 3, \frac{3n}{4} = 9$.

Ta có nhóm chứa tứ phân vị Q_1 là nhóm thứ hai [50; 100) có mút trái, tần số, độ dài lần lượt là 50, 3, 50. Tần số tích lũy của nhóm thứ nhất là $cf_1 = 2$, do đó

$$Q_1 = 50 + \frac{3 - 2}{3} \cdot 50 = \frac{200}{3}.$$

Nhóm chứa tứ phân vị Q_3 là nhóm thứ sáu [250; 300) có mút trái, tần số, độ dài lần lượt là 250, 2, 50. Tần số tích lũy của nhóm thứ năm là $cf_5 = 8$, do đó

$$Q_3 = 250 + \frac{9 - 8}{2} \cdot 50 = 275.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu dữ liệu là $\Delta_Q = 275 - \frac{200}{3} = \frac{625}{3} \approx 208$.

.....

.....

.....

.....

Bài 5



Giả sử kết quả khảo sát hai khu vực A và B về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau:

Tuổi kết hôn	[19; 22)	[22; 25)	[25; 28)	[28; 31)	[31; 34)
Số phụ nữ khu vực A	10	27	31	25	7
Số phụ nữ khu vực B	47	40	11	2	0

- Hãy tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của từng mẫu số liệu ghép nhóm ứng với mỗi khu vực A và B.
- Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì phụ nữ ở khu vực nào có độ tuổi kết hôn đồng đều hơn?

Hướng dẫn.

a) Khu vực A:

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực A là:

$$R_A = 34 - 19 = 15.$$

Cỡ mẫu $n = 10 + 27 + 31 + 25 + 7 = 100$.

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{100}$ là mẫu số liệu gốc về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình ở khu vực A được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có

$$x_1; x_2; \dots; x_{10} \in [19; 22), x_{11}; x_{12}; \dots; x_{37} \in [22; 25), x_{38}; x_{39}; \dots; x_{68} \in [25; 28),$$

$$x_{69}; \dots; x_{93} \in [28; 31), x_{94}; \dots; x_{100} \in [31; 34).$$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{25} + x_{26}) \in [22; 25)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1^A = 22 + \frac{\frac{100}{4} - 10}{27}(25 - 22) = \frac{71}{3}.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{75} + x_{76}) \in [28; 31)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_3^A = 28 + \frac{\frac{3 \cdot 100}{4} - (10 + 27 + 31)}{25}(31 - 28) = \frac{721}{25}.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình ở khu vực A là:

$$\Delta Q_A = Q_3^A - Q_1^A = \frac{721}{25} - \frac{71}{3} = \frac{388}{75} \approx 5,17.$$

Khu vực B:

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực B là:

$$R_B = 31 - 19 = 12.$$

Cỡ mẫu $n' = 47 + 40 + 11 + 2 = 100$. Gọi $y_1; y_2; \dots; y_{100}$ là mẫu số liệu gốc về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình ở khu vực B được sắp xếp theo thứ tự không giảm. Ta có:

$$y_1; y_2; \dots; y_{47} \in [19; 22), y_{48}; y_{49}; \dots; y_{87} \in [22; 25),$$

$$y_{88}; y_{89}; \dots; y_{98} \in [25; 28), y_{99}; y_{100} \in [28; 31).$$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(y_{25} + y_{26}) \in [19; 22)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1^B = 19 + \frac{100}{4} \cdot \frac{4}{47} \cdot (22 - 19) = \frac{968}{47}.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(y_{75} + y_{76}) \in [22; 25)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_3^B = 22 + \frac{3 \cdot 100}{4} - 47 \cdot \frac{3}{40} \cdot (25 - 22) = \frac{241}{10}.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình ở khu vực B là:

$$\Delta Q_B = Q_3^B - Q_1^B = \frac{241}{10} - \frac{968}{47} = \frac{1647}{470} \approx 3,5.$$

b) Vì $\Delta Q_B < \Delta Q_A$ nên phụ nữ ở khu vực B có độ tuổi kết hôn đồng đều hơn.

BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

❖ **Câu 1.** Xét mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ hai, tứ phân vị thứ ba lần lượt là 3, 6 và 8. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng

- (A) 3. (B) 2. (C) 5. (D) 17.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là hiệu của tứ phân vị thứ ba và tứ phân vị thứ nhất. Do đó $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = 8 - 3 = 5$.

❖ **Câu 2.** Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

- (A) 80. (B) 60. (C) 100. (D) 12.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Xác định $u_1 = 0$ là giá trị đầu mút trái của nhóm đầu tiên và $u_{k+1} = 100$ là giá trị đầu mút phải của nhóm cuối cùng có chứa dữ liệu. Suy ra $R = u_{k+1} - u_1 = 100 - 0 = 100$.

❖ **Câu 3.** Mức thưởng tết (triệu đồng) cho các nhân viên của một công ty được thống kê trong bảng sau:

Mức thưởng tết	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)
Số nhân viên	13	35	47	25	10

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

- (A) 20. (B) 25. (C) 47. (D) 23.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Xác định $u_1 = 5$ là giá trị đầu mút trái của nhóm đầu tiên và $u_{k+1} = 30$ là giá trị đầu mút phải của nhóm cuối cùng có chứa dữ liệu. Suy ra $R = u_{k+1} - u_1 = 30 - 5 = 25$.

❖ **Câu 4.** Cho mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là Q_1, Q_2, Q_3 . Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng

- (A) $2Q_2$. (B) $Q_1 - Q_3$. (C) $Q_3 - Q_1$. (D) $Q_3 + Q_1 - Q_2$.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_3 - Q_1$.

❖ **Câu 5.** Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau

Quãng đường (km)	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là

- (A) 0,9. (B) 0,975. (C) 0,5. (D) 0,575.

➤ *Hướng dẫn giải.* Cỡ mẫu $n = 20$, ta có bảng tần số tích lũy của mẫu số liệu như sau

Nhóm	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Tần số	3	6	5	4	2
Tần số tích lũy	3	9	14	18	20

Vì $\frac{n}{4} = 5$ nên nhóm chứa Q_1 là nhóm [3,0; 3,3), suy ra $Q_1 = 3,0 + \frac{5-3}{6} \cdot 0,3 = 3,1$.

Lại có $\frac{3n}{4} = 15$ nên nhóm chứa Q_3 là nhóm [3,6; 3,9), suy ra $Q_3 = 3,6 + \frac{15-14}{4} \cdot 0,3 = 3,675$.

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 3,675 - 3,1 = 0,575$.

❖ **Câu 6 (Mức độ 2).** Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Thời gian để giải một khối rubik 3×3 trong 25 lần giải liên tiếp của bạn Dũng được bạn thống kê trong bảng sau:

Thời gian giải rubik (giây)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)
Số lần	4	6	8	4	3

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- (A) 10,75. (B) 1,75. (C) 3,625. (D) 14,38.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có cỡ mẫu $n = 25$ và bảng tần số tích lũy của mẫu số liệu như sau:

Nhóm	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)
Tần số	4	6	8	4	3
Tần số tích lũy	4	10	18	22	25

Vì $\frac{n}{4} = 6,25$ nên nhóm chứa Q_1 là nhóm [10; 12), suy ra $Q_1 = 10 + \frac{6,25-4}{6} \cdot 2 = 10,75$.

Vì $\frac{3n}{4} = 18,75$ nên nhóm chứa Q_3 là nhóm [14; 16), suy ra $Q_3 = 14 + \frac{18,75-18}{4} \cdot 2 = 14,375$.

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đã cho là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 14,375 - 10,75 = 3,625$.

❖ **Câu 7.** Khảo sát về cân nặng của các học sinh lớp 11D3 người ta được một mẫu dữ liệu ghép nhóm như sau

Cân nặng	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)
Số học sinh	2	10	16	8	2	2

Khoảng tứ phân vị của bảng số liệu ghép nhóm trên là

- (A) 17. (B) 14.5. (C) 14. (D) 17.5.

Hướng dẫn giải. Ta có $n = 40 \Rightarrow \frac{n}{4} = 10$.

Gọi $x_1, \dots, x_{40}$ là mẫu số liệu gốc về cân nặng của 40 học sinh lớp 11D3 và giả sử rằng dãy số liệu gốc này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{10} + x_{11})$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[40; 50)$. Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là

$$Q_1 = 40 + \frac{10 - 2}{10} \cdot 10 = 48.$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 30$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{30} + x_{31})$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm $[60; 70)$. Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là

$$Q_3 = 60 + \frac{30 - 28}{8} \cdot 10 = 62,5.$$

Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 62,5 - 48 = 14,5$.

❖ Câu 8. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng)

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm này là

- (A) $\frac{25}{7}$. (B) $\frac{13}{7}$. (C) $\frac{20}{7}$. (D) $\frac{55}{7}$.

Hướng dẫn giải. Ta có $n = 20$. Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{20}$ là doanh thu bán hàng trong 20 ngày xếp theo thứ tự không giảm.

Khi đó

$$x_1, x_2 \in [5; 7)$$

$$x_3, \dots, x_9 \in [7; 9)$$

$$x_9, \dots, x_{16} \in [9; 11)$$

$$x_{17}, \dots, x_{19} \in [11; 13)$$

$$x_{20} \in [13; 15).$$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_5 + x_6)$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu thuộc nhóm $[7; 9)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là

$$Q_1 = 7 + \frac{\frac{1 \cdot 20}{4} - 2}{7} (9 - 7) = \frac{55}{7}.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{15} + x_{16})$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu thuộc nhóm $[9; 11)$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là

$$Q_3 = 9 + \frac{\frac{3 \cdot 20}{4} - 9}{7} (11 - 9) = \frac{75}{7}.$$

Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{20}{7}$.

❖ Câu 9. Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả

như sau

Tuổi thọ	[14; 15)	[15; 16)	[16; 17)	[17; 18)	[18; 19)
Số con hổ	1	3	8	6	2

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

- Ⓐ [14; 15). Ⓑ [15; 16). Ⓒ [16; 17). Ⓓ [17; 18).

 *Hướng dẫn giải.* Ta có $\frac{n}{4} = \frac{20}{4} = 5$ và $1 + 3 < 5 < 1 + 3 + 8$.

Suy ra tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu thuộc nhóm [16; 17).

❖ **Câu 10.** Thời gian công tác của 50 nhân viên một công ty được ghi lại ở bảng số liệu ghép nhóm sau (đơn vị năm).

Nhóm	[2; 6)	[6; 10)	[10; 14)	[14; 18)	[18; 22)	[22; 26)
Tần số	10	20	16	3	0	1

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc khoảng

- Ⓐ (5; 7). Ⓑ (16; 17). Ⓒ (11; 12). Ⓓ (15; 16).

 *Hướng dẫn giải.* Cỡ mẫu $n = 50$.

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{50}$ là mẫu số liệu gốc gồm thời gian công tác của 50 nhân viên được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có

- a) $x_1, \dots, x_{10} \in [2; 6)$ b) $x_{11}, \dots, x_{30} \in [6; 10)$ c) $x_{31}, \dots, x_{46} \in [10; 14)$
d) $x_{46}, \dots, x_{49} \in [14; 18)$ e) $x_{50} \in [22; 26)$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{37} + x_{38})$.

Mà $x_{37}, x_{38} \in [10; 14)$.

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 10 + \frac{\frac{3 \cdot 50}{4} - 30}{16} \cdot (14 - 10) = 11,875.$$

❖ **Câu 11.** Lương tháng của một số nhân viên văn phòng được ghi lại như sau

Lương tháng (triệu đồng)	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)
Số nhân viên	3	6	8	7

Tứ phân vị của dãy số liệu trên lần lượt là

- Ⓐ $Q_1 = 9; Q_2 = 10, Q_3 \approx 12$. Ⓑ $Q_1 = 9; Q_2 = 10,75, Q_3 \approx 12,3$.
Ⓒ $Q_1 = 9; Q_2 = 11, Q_3 \approx 13$. Ⓓ $Q_1 = 10,73; Q_2 = 11, Q_3 \approx 13$.

 *Hướng dẫn giải.*

❖ Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{24}$ lần lượt là số nhân viên có lương tháng theo thứ tự không giảm.

❖ Ta có $x_1, x_2, x_3 \in [6; 8); x_4, x_5, \dots, x_9 \in [8; 10); x_{10}, x_{11}, \dots, x_{17} \in [10; 12); x_{18}, x_{19}, \dots, x_{24} \in [12; 14)$.

◇ Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu trên là $\frac{1}{2}(x_{12} + x_{13}) \in [10; 12)$ nên ta có

$$Q_2 = 10 + \frac{\frac{24}{2} - 9}{8} \cdot (12 - 10) = 10,75.$$

◇ Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu trên là $\frac{1}{2}(x_6 + x_7) \in [8; 10)$ nên ta có

$$Q_1 = 8 + \frac{\frac{24}{4} - 3}{6} \cdot (10 - 8) = 9.$$

◇ Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu trên là $\frac{1}{2}(x_{18} + x_{19}) \in [12; 14)$ nên ta có

$$Q_3 = 12 + \frac{\frac{3 \cdot 24}{4} - (3 + 6 + 8)}{7} \cdot (14 - 12) \approx 12,3.$$

❖ **Câu 12.** Đo chiều cao của 500 học sinh trong một trường THPT ta thu được kết quả như sau:

Chiều cao	[150; 154)	[154; 158)	[158; 162)	[162; 166)	[166; 170)
Tần số	25	50	200	175	50

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây

- (A) [150; 154). (B) [154; 158). (C) [158; 162). (D) [162; 166).

👉 *Hướng dẫn giải.* Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{500}$ là chiều cao của 500 học sinh xếp theo thứ tự không giảm. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $\frac{1}{2}(x_{125} + x_{126}) \in [158; 162)$.

❖ **Câu 13.** Tìm hiểu thời gian hoàn thành một bài tập (đơn vị: phút) của một số học sinh thu được kết quả sau

Thời gian (phút)	[0; 4)	[4; 8)	[8; 12)	[12; 16)	[16; 20)
Số học sinh	2	4	7	4	3

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm này là

- (A) $Q_3 = 13$. (B) $Q_3 = 14$. (C) $Q_3 = 15$. (D) $Q_3 = 12$.

👉 *Hướng dẫn giải.* Cỡ mẫu: $n = 2 + 4 + 7 + 4 + 3 = 20$.

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\frac{x_{15} + x_{16}}{2}$.

Do x_{15}, x_{16} đều thuộc nhóm [12; 16) nên nhóm này chứa Q_3 .

Do đó $p = 4, a_4 = 12, m_4 = 4, m_1 + m_2 + m_3 = 2 + 4 + 7 = 13, a_5 - a_4 = 4$.

$$\text{Ta có } Q_3 = 12 + \frac{\frac{3 \cdot 20}{4} - 13}{4} \cdot 4 = 14.$$

❖ **Câu 14.** Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là

Ⓐ [40; 60).

Ⓑ [20; 40).

Ⓒ [60; 80).

Ⓓ [80; 100).

 *Hướng dẫn giải.* Ta có $n = 42$.

Nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là $Q_3 = x_{33}$.

Mà $x_{33} \in [60; 80)$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là nhóm $[60; 80)$.

❖ **Câu 15.** Để đánh giá chất lượng một loại pin điện thoại mới, người ta ghi lại thời gian nghe nhạc liên tục của điện thoại được sạc đầy pin cho đến khi hết pin cho kết quả sau

Thời gian (giờ)	[5; 5,5)	[5,5; 6)	[6; 6,5)	[6,5; 7)	[7; 7,5)
Số chiếc điện thoại	2	8	15	10	5

Gọi R là khoảng biến thiên, $\bar{x}$ là số trung bình cộng, M_e là trung vị và Δ_Q là khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm nói trên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Ⓐ $\Delta_Q = 0,75$.Ⓑ $R = 3$.Ⓒ $\bar{x} = 7$.Ⓓ $M_e = 5,5$.

 *Hướng dẫn giải.* Cỡ mẫu $n = 40$, ta có bảng tần số tích lũy của mẫu số liệu như sau

Nhóm	[5; 5,5)	[5,5; 6)	[6; 6,5)	[6,5; 7)	[7; 7,5)
Giá trị đại diện	5,25	5,75	6,25	6,75	7,25
Tần số	2	8	15	10	5
Tần số tích lũy	2	10	25	35	40

❖ Khoảng biến thiên là $R = 7,5 - 5 = 2,5$.

❖ Số trung bình cộng của mẫu số liệu là

$$\bar{x} = \frac{m_1 \cdot x_1 + \dots + m_k \cdot x_k}{n} = \frac{2 \cdot 5,25 + 8 \cdot 5,75 + 15 \cdot 6,25 + 10 \cdot 6,75 + 5 \cdot 7,25}{40} = 6,35.$$

❖ Vì $\frac{n}{2} = 20$ nên nhóm chứa M_e là nhóm $[6; 6,5)$, suy ra $M_e = 6 + \frac{20 - 10}{15} \cdot 0,5 = \frac{19}{3} \approx 6,3$.

❖ Ta có $\frac{n}{4} = 10$ nên nhóm chứa Q_1 là nhóm $[5,5; 6)$, suy ra $Q_1 = 5,5 + \frac{10 - 2}{8} \cdot 0,5 = 6$.

Lại có $\frac{3n}{4} = 30$ nên nhóm chứa Q_3 là nhóm $[6,5; 7)$, suy ra $Q_3 = 6,5 + \frac{30 - 25}{10} \cdot 0,5 = 6,75$.

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 0,75$.



2 Trắc nghiệm đúng sai.

❖ **Câu 1.** Bảng sau đây biểu diễn mẫu số liệu nhóm về đường kính của một số quả cam sành Hà Giang được lựa chọn ngẫu nhiên từ một lô hàng (đơn vị mm).

Nhóm	[75; 77)	[77; 79)	[79; 81)	[81; 83)	[83; 85)
Tần số	12	25	38	20	5

a) Số phần tử của mẫu (cỡ mẫu) là $n = 100$.

b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 8.

c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Q_3 = 83$.

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\Delta_Q = 2,96$.

 *Hướng dẫn giải.*

- a) **Đ** Đúng. Cỡ mẫu $n = 100$.
 b) **S** Sai. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $85 - 75 = 10$.
 c) **S** Sai. Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{100}$ là mẫu số liệu gốc về đường kính của một số quả cam sành Hà Giang được lựa chọn ngẫu nhiên từ một lô hàng được xếp theo thứ tự không giảm. Ta có

$$\begin{aligned} \text{a) } x_1, \dots, x_{12} &\in [75; 77) & \text{b) } x_{13}, \dots, x_{37} &\in [77; 79) & \text{c) } x_{38}, \dots, x_{75} &\in [79; 81) \\ \text{d) } x_{76}, \dots, x_{95} &\in [81; 83) & \text{e) } x_{96}, \dots, x_{100} &\in [83; 85). \end{aligned}$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{75} + x_{76})$.

Mà: $x_{75} \in [79; 81)$, $x_{76} \in [81; 83)$.

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 81.$$

- d) **Đ** Đúng. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{25} + x_{26}) \in [77; 79)$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 77 + \frac{\frac{100}{4} - 12}{25} \cdot (79 - 77) = 78,04.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\Delta_Q = 81 - 78,04 = 2,96.$$

❖ **Câu 2.** Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 11 được cho ở bảng sau

Khoảng điểm	[6,5; 7)	[7; 7,5)	[7,5; 8)	[8; 8,5)	[8,5; 9)	[9; 9,5)	[9,5; 10)
Tần số	8	10	16	24	13	7	4

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 4$.
 b) Số trung bình của mẫu số liệu xấp xỉ bằng 8,12.
 c) Một của mẫu số liệu là 6,21.
 d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = 2,05$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

Khoảng điểm	[6,5; 7)	[7; 7,5)	[7,5; 8)	[8; 8,5)	[8,5; 9)	[9; 9,5)	[9,5; 10)
Giá trị đại diện	6,75	7,25	7,75	8,25	8,75	9,25	9,75
Tần số	8	10	16	24	13	7	4

- a) **Đ** Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 4$.
 b) **Đ** Số trung bình của mẫu số liệu xấp xỉ bằng

$$(6,75 \cdot 8 + 7,25 \cdot 10 + 7,75 \cdot 16 + 8,25 \cdot 24 + 8,75 \cdot 13 + 9,25 \cdot 7 + 9,75 \cdot 4) : 82 = 8,12.$$

 c) **S** Nhóm chứa một của mẫu số liệu là $[8; 8,5)$.
 Một của mẫu số liệu là $M_0 = 8 + \frac{24 - 16}{(24 - 16) + (24 - 13)} \cdot (8,5 - 8) = 8,21$.
 d) **S** Gọi $x_1; x_2; x_3; \dots; x_{85}$ lần lượt là tần số theo thứ tự không giảm.
 Ta có

- ◇ $x_1, \dots, x_8 \in [6,5; 7);$
- ◇ $x_9, \dots, x_{18} \in [7; 7,5);$
- ◇ $x_{19}, \dots, x_{34} \in [7,5; 8);$
- ◇ $x_{35}, \dots, x_{58} \in [8; 8,5);$
- ◇ $x_{59}, \dots, x_{71} \in [8,5; 9); \dots$

Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu là $\frac{1}{2}(x_{41} + x_{42})$ thuộc nhóm $[8; 8,5)$ nên tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là

$$Q_2 = 8 + \frac{\frac{82}{2} - 34}{24}(8,5 - 8) = 8,15.$$

Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu là $\frac{1}{2}(x_{20} + x_{21})$ thuộc nhóm $[7,5; 8)$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là

$$Q_1 = 7,5 + \frac{\frac{82}{4} - 18}{16}(8 - 7,5) = 7,58.$$

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu là $\frac{1}{2}(x_{61} + x_{62})$ thuộc nhóm $[8,5; 9)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là

$$Q_3 = 8,5 + \frac{\frac{3 \cdot 82}{4} - 58}{13}(9 - 8,5) = 8,63.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = 1,05$.

❖ **Câu 3.** Kết quả đo chiều cao của 100 cây keo 3 năm tuổi tại một nông trường được cho ở bảng sau

Chiều cao (m)	[8,4; 8,6)	[8,6; 8,8)	[8,8; 9,0)	[9,0; 9,2)	[9,2; 9,4)
Số cây	5	12	25	44	14

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này là $R = 1$.
- Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1 = 8$.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta Q = 0,286$.
- Biết rằng trong 100 cây keo trên có 1 cây cao 8,4 m. Chiều cao của cây keo này là giá trị ngoại lệ.

➤ *Hướng dẫn giải.*

① Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 9,4 - 8,4 = 1$.

② Ta có cỡ mẫu $n = 100$.

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{100}$ là mẫu số liệu gồm chiều cao của 100 cây keo.

Ta có:

- $x_1, \dots, x_5 \in [8,4; 8,6);$
- $x_6, \dots, x_{17} \in [8,6; 8,8);$
- $x_{18}, \dots, x_{42} \in [8,8; 9,0);$
- $x_{43}, \dots, x_{86} \in [9,0; 9,2);$
- $x_{87}, \dots, x_{100} \in [9,2; 9,4).$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $\frac{x_{25} + x_{26}}{2} \in [8,8; 9,0)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 8,8 + \frac{\frac{100}{4} - (5 + 12)}{25} \cdot (9,0 - 8,8) = 8,864.$$

③ Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $\frac{x_{75} + x_{76}}{2} \in [9,0; 9,2)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 9,0 + \frac{\frac{3 \cdot 100}{4} - (5 + 12 + 25)}{44} \cdot (9,2 - 9,0) = 9,15.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 0,286$.

④ Vì $Q_1 - 1,5\Delta_Q = 8,435$ và $Q_3 + 1,5\Delta_Q = 9,579$ nên cây keo có chiều cao 8,4 m là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu ghép nhóm.

❖ **Câu 4.** Bảng sau đây biểu diễn lượng mưa trung bình đo được tại một trạm quan trắc đặt tại Nam Định trong các năm từ 2007 đến 2023 (đơn vị mm).

1 114	1 087	1 800	1 643,6	1 461,4	,1767,2	1 772,8	1 757,3	1 721,4
1 349,7	1 612,3	2 318,3	1 800,1	1 265	1 641,5	2 227,3	2 542,4	

Người ta lập bảng dữ liệu ghép nhóm cho mẫu số liệu trên. Bảng gồm 5 nhóm có độ dài bằng nhau, nhóm đầu tiên là $[1\ 050; 1\ 350)$. Sử dụng bảng số liệu đó, ta có

- Đầu mút trái của nhóm cuối cùng là 2 250.
- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 1 050.
- Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm nhỏ hơn 1 452.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm lớn hơn 519.

➤ *Hướng dẫn giải.* Bảng tần số ghép nhóm

Nhóm	[1 050; 1 350)	[1 350; 1 650)	[1 650; 1 950)	[1 950; 2 250)	[2 250; 2 550)
Giá trị đại diện	1 200	1 500	1 800	2 100	2 400
Tần số	4	4	6	1	2

- a) **Đ** Đúng. Đầu mút trái của nhóm cuối cùng là 2 250.
b) **S** Sai. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $2550 - 1050 = 1500$.
c) **Đ** Đúng. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 1368,75 < 1452.$$

- d) **S** Sai. Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 1887,5.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\Delta_Q = 518,75 < 519.$$

❖ **Câu 5.** Một công ty cung cấp nước sạch thống kê lượng nước các hộ gia đình trong một khu vực tiêu thụ trong một tháng ở bảng sau

Lượng nước tiêu thụ (m ³)	[3; 6)	[6; 9)	[9; 12)	[12; 15)	[15; 18)
Số hộ gia đình	24	57	42	29	8

- a) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là 9,375.
b) Một của mẫu số liệu là $M_0 = 8,0625$.
c) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là 15.
d) Công ty muốn gửi một thông báo khuyến nghị tiết kiệm nước đến 25% các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ cao nhất. Khi đó công ty nên gửi thông báo tiết kiệm nước đến các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ từ 14,79 m³ nước trở lên.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) **Đ** Cỡ mẫu $n = 160$. Bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu trên như sau

Lượng nước tiêu thụ (m ³)	[3; 6)	[6; 9)	[9; 12)	[12; 15)	[15; 18)
Giá trị đại diện	4,5	7,5	10,5	13,5	16,5
Số hộ gia đình	24	57	42	29	8

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là

$$\bar{x} = \frac{1}{160} (24 \cdot 4,5 + 57 \cdot 7,5 + 42 \cdot 10,5 + 29 \cdot 13,5 + 8 \cdot 16,5) = 9,375.$$

- b) **Đ** Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 18 - 3 = 15$.
c) **Đ** Nhóm chứa một của mẫu số liệu ghép nhóm trên là nhóm [6; 9).
Do đó $u_m = 6$; $n_m = 57$; $n_{m-1} = 24$; $n_{m+1} = 42$; $u_{m+1} = 9$.
Một của mẫu số liệu là

$$M_0 = 6 + \frac{(57 - 24)}{(57 - 24) + (57 - 42)} \cdot (9 - 6) = 8,0625.$$

- d) **S** Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{160}$ là mẫu số liệu được xếp theo thứ tự không giảm.
Ta có

$$\diamond x_1, \dots, x_{24} \in [3; 6);$$

$$\diamond x_{25}, \dots, x_{81} \in [6; 9);$$

- ◇ $x_{82}, \dots, x_{123} \in [9; 12);$
- ◇ $x_{124}, \dots, x_{152} \in [12; 15);$
- ◇ $x_{153}, \dots, x_{160} \in [15; 18).$

Cỡ mẫu $n = 160$ là số chẵn nên trung vị là $M_e = \frac{1}{2}(x_{80} + x_{81})$.

Trung vị của mẫu số liệu là $M_e = 6 + \frac{\frac{160}{2} - 24}{57} (9 - 6) \approx 8,95$.

25% các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ cao nhất có lượng nước tiêu thụ không nhỏ hơn Q_3 , với Q_3 là tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu.

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu $x_1; x_2; \dots; x_{160}$ là $\frac{1}{2}(x_{120} + x_{121})$.

Do x_{120} và x_{121} thuộc nhóm $[9; 12)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là

$$Q_3 = 9 + \frac{\frac{160 \cdot 3}{4} - (24 + 57)}{42} \cdot (12 - 9) \approx 11,79.$$

Vậy công ty nên gửi thông báo tiết kiệm nước đến các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ từ $11,79 \text{ m}^3$ nước trở lên.

❖ **Câu 6.** Time on Site hay còn được gọi là thời gian trên trang là thời gian khách hàng lưu lại trên một website. Bảng sau đây ghi lại thời gian trên trang của một số khách hàng ở một website (đơn vị giây)

Nhóm	$[0; 60)$	$[60; 120)$	$[120; 180)$	$[180; 240)$	$[240; 300)$
Tần số	125	100	35	30	10

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 300.
- b) Tứ phân vị thứ nhất và tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc cùng một nhóm.
- c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc nhóm $[120; 180)$.
- d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 144.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **Đ** Đúng. Khoảng biến thiên $300 - 0 = 300$.

b) **S** Sai. Cỡ mẫu $n = 300$.

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{300}$ là mẫu số liệu gốc về thời gian trên trang của một số khách hàng ở một website được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có

- a) $x_1, \dots, x_{125} \in [0; 60)$ b) $x_{126}, \dots, x_{225} \in [60; 120)$ c) $x_{226}, \dots, x_{260} \in [120; 180)$
- d) $x_{261}, \dots, x_{290} \in [180; 240)$ e) $x_{291}, \dots, x_{300} \in [240; 300)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{75} + x_{76}) \in [0; 60)$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 0 + \frac{\frac{100}{4} - 0}{125} \cdot (60 - 0) = 12.$$

Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{150} + x_{151}) \in [60; 120)$.

Tứ phân vị thứ nhất và tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm trên không thuộc cùng một nhóm.

- c) **D** Đúng. Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{225} + x_{226})$.

Mà: $x_{225} \in [60; 120)$, $x_{226} \in [120; 180)$.

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 120.$$

- d) **S** Sai. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 120 - 12 = 108.$$

❖ **Câu 7.** Tìm hiểu thời gian sử dụng điện thoại trong tuần đầu tháng 6/2024 của kỳ nghỉ hè lớp chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm thu được kết quả sau

Thời gian (giờ)	[0; 5)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30]
Số học sinh	2	6	8	9	3	2

Khi đó

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là 25.
- Nhóm chứa tứ phân vị thứ 3 là [15; 20).
- Số trung bình của thống kê là 10.
- Khoảng tứ phân của mẫu số liệu ghép nhóm này lớn hơn 10.

➤ *Hướng dẫn giải.*

Thời gian (giờ)	[0; 5)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30]
Số học sinh	2	6	8	9	3	2
Giá trị đại diện	2,5	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5

- S** Sai. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 30 - 0 = 30$.
- Đ** Đúng. Vì $16 < \frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 30}{4} = \frac{90}{4} = 22,5 < 25$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ 3 là [15; 20).

- Đ** Đúng. Thời gian sử dụng điện thoại trung bình của học sinh là

$$\bar{x} = \frac{2 \cdot 2,5 + 6 \cdot 7,5 + 8 \cdot 12,5 + 9 \cdot 17,5 + 3 \cdot 22,5 + 2 \cdot 27,5}{30} = \frac{43}{3} \approx 14,3.$$

- S** Sai. Ta có $\frac{n}{4} = 7,5$; $\frac{n}{2} = 15$; $\frac{3n}{4} = 22,5$.

$$Q_1 = 5 + \frac{\frac{30}{4} - 2}{6} \cdot 5 = 9,58; Q_3 = 15 + \frac{\frac{90}{4} - 16}{9} \cdot 5 = \frac{335}{18} \approx 18,61$$

$$\Rightarrow \Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{325}{36} \approx 9,03 < 10.$$

❖ **Câu 8.** Bạn An và bạn Bình làm thí nghiệm trồng cây. Mỗi bạn trồng 40 cây cần tây trong cốc, phần gốc của các cây khi bắt đầu trồng đều dài 4 cm. *Bảng 13* và *Bảng 14* lần lượt biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số liệu thống kê chiều cao của các cây (đơn vị: centimét) mà bạn An và bạn Bình trồng sau 5 tuần.

Nhóm	Tần số	Nhóm	Tần số
[20; 25)	2	[20; 25)	5
[25; 30)	16	[25; 30)	9
[30; 35)	20	[30; 35)	25
[35; 40)	2	[35; 40)	1
<i>Bảng 13</i>		<i>Bảng 14</i>	

- Chiều cao trung bình của mỗi cây do hai bạn An và Bình trồng không bằng nhau.
- Khoảng biến thiên của cả hai mẫu số liệu trên là 20.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ở *Bảng 13* là 5,5.
- Chiều cao của các cây mà bạn Bình trồng đồng đều hơn các cây mà bạn An trồng.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có bảng biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số liệu thống kê chiều

cao của các cây mà bạn An trồng là

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số	Tần số tích lũy
[20; 25)	22,5	2	2
[25; 30)	27,5	16	18
[30; 35)	32,5	20	38
[35; 40)	37,5	2	40

Suy ra chiều cao trung bình của mỗi cây mà An trồng là

$$\bar{x}_A = \frac{2 \cdot 22,5 + 16 \cdot 27,5 + 20 \cdot 32,5 + 2 \cdot 37,5}{40} = 30,25 \text{ (cm)}.$$

Bảng biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số liệu thống kê chiều cao của các cây mà bạn Bình trồng là

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số	Tần số tích lũy
[20; 25)	22,5	5	5
[25; 30)	27,5	9	14
[30; 35)	32,5	25	39
[35; 40)	37,5	1	40

Suy ra chiều cao trung bình của mỗi cây mà Bình trồng là

$$\bar{x}_B = \frac{5 \cdot 22,5 + 9 \cdot 27,5 + 25 \cdot 32,5 + 1 \cdot 37,5}{40} = 30,25 \text{ (cm)}.$$

a) **S** Sai.

Vì $\bar{x}_A = \bar{x}_B = 30,25 \text{ cm}$.

b) **Đ** Đúng.

Vì khoảng biến thiên của cả hai mẫu số liệu là $40 - 20 = 20$.

c) **Đ** Đúng.

Xét mẫu số liệu ở Bảng 13.

Ta có $\frac{n}{4} = 10$.

Suy ra nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hay bằng 10 là [25; 30).

Suy ra tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu này là

$$Q_1 = 25 + \frac{10 - 2}{16} \cdot 5 = 27,5.$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 30$.

Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hay bằng 30 là nhóm [30; 35).

Suy ra tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu này là

$$Q_3 = 30 + \frac{30 - 18}{20} \cdot 5 = 33.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu này là $Q_3 - Q_1 = 33 - 27,5 = 5,5$.

d) **S** Sai.

Ta có

$$s_A^2 = \frac{2 \cdot 22,5^2 + 16 \cdot 27,5^2 + 20 \cdot 32,5^2 + 2 \cdot 37,5^2}{40} - (30,25)^2 = 11,1875.$$

$$s_B^2 = \frac{5 \cdot 22,5^2 + 9 \cdot 27,5^2 + 25 \cdot 32,5^2 + 1 \cdot 37,5^2}{40} - (30,25)^2 = 13,6875.$$

Vì $s_A^2 < s_B^2$ nên chiều cao mà các cây bạn An trồng đồng đều hơn các cây mà bạn Bình trồng.

❖ **Câu 9.** Giả sử kết quả khảo sát hai khu vực A và B về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau

Tuổi kết hôn	[19; 22)	[22; 25)	[25; 28)	[28; 31)	[31; 34)
Số phụ nữ khu vực A	10	72	31	25	7
Số phụ nữ khu vực B	47	40	11	2	0

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực A là 15 (tuổi).
- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực B là 12 (tuổi).
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép ứng với khu vực A là $\Delta_Q = \frac{61}{3}$ (tuổi).
- Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì phụ nữ ở khu vực B có độ tuổi kết hôn đồng đều hơn.

🔗 *Hướng dẫn giải.*

- Ⓛ Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực A là $34 - 19 = 15$ (tuổi).
- Ⓛ Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực B là $31 - 19 = 12$ (tuổi).
- Ⓢ Cỡ mẫu $n = 100$.

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{100}$ là mẫu số liệu gốc về độ tuổi kết hôn của phụ nữ ở khu vực A được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có

- ◇ $x_1; x_2; \dots; x_{10} \in [19; 22);$
- ◇ $x_{11}; \dots; x_{37} \in [22; 25);$
- ◇ $x_{38}; \dots; x_{68} \in [25; 28);$
- ◇ $x_{69}; \dots; x_{93} \in [28; 31);$
- ◇ $x_{94}; \dots; x_{100} \in [31; 34).$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{25} + x_{26}) \in [22; 25).$

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 22 + \frac{\frac{100}{4} - 10}{27} (25 - 22) = \frac{71}{3}.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{75} + x_{76}) \in [28; 31).$

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 28 + \frac{\frac{3 \cdot 100}{4} - (10 + 27 + 31)}{25} (31 - 28) = \frac{721}{25}.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{388}{75}$.

Gọi $y_1; y_2; \dots; y_{100}$ là mẫu số liệu gốc về độ tuổi kết hôn của phụ nữ ở khu vực B được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có

- ◇ $y_1; y_2; \dots; y_{47} \in [19; 22);$

- ◇ $y_{48}; \dots; y_{87} \in [22; 25);$
- ◇ $y_{88}; \dots; y_{98} \in [25; 30);$
- ◇ $y_{99}; y_{100} \in [28; 31).$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(y_{25} + y_{26}) \in [19; 22).$

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q'_1 = 19 + \frac{\frac{100}{4}}{47}(22 - 19) = \frac{968}{47}.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(y_{75} + y_{76}) \in [22; 25).$

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q'_3 = 22 + \frac{\frac{3 \cdot 100}{4} - 47}{40}(25 - 22) = \frac{241}{10}.$$

- d)  Có $\Delta'_Q < \Delta_Q$ nên phụ nữ ở khu vực B có độ tuổi kết hôn đồng đều hơn.

❖ **Câu 10.** Thống kê điểm kiểm tra GHKI của 35 học sinh lớp 12H cho bởi bảng thống kê tần số ghép nhóm như sau:

Điểm	[2; 3)	[3; 4)	[4; 5)	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Số học sinh	4	6	3	14	6	1	0	1

- a) Khoảng biến thiên về điểm của mẫu số liệu ghép nhóm là 8,0.
- b) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm thuộc nhóm [7,0; 8,0).
- c) Nhà trường thông báo những học sinh có điểm từ 3,8 điểm trở xuống cần được quan tâm phụ đạo thêm. Có khoảng 25% học sinh trong diện đó.
- d) Có một học sinh đạt 9,75 điểm, điểm số đó không phải là giá trị ngoại lệ.

 *Hướng dẫn giải.*

- a)  Khoảng biến thiên về điểm của mẫu số liệu ghép nhóm là $10 - 2,0 = 8,0$
- b)  Tổng số học sinh của lớp là $n = 35$.

Điểm	[2; 3)	[3; 4)	[4; 5)	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Tần số tích lũy	4	10	13	27	33	34	34	35

$$\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 35}{4} = 26,25.$$

Nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm thuộc nhóm [5,0; 6,0).

- c)  Ta có $\frac{n}{4} = \frac{35}{4} = 8,75$.

Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm thuộc nhóm [3,0; 4,0).

$$\text{Suy ra } Q_1 = 3 + \frac{8,75 - 4}{6} \cdot 1 \approx 3,8.$$

Vậy nhà trường thông báo những học sinh có điểm từ 3,8 điểm trở xuống cần được quan tâm phụ đạo thêm, có khoảng 25% học sinh trong diện đó.

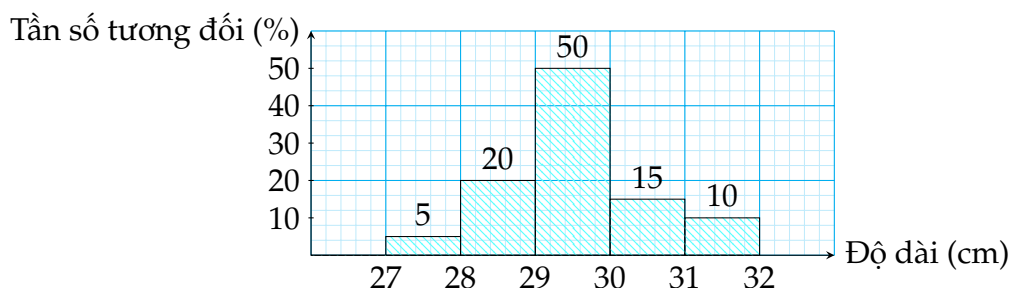
- d)  Ta có $Q_3 = 5 + \frac{26,25 - 13}{14} \cdot 1 \approx 5,95$.

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 5,95 - 3,8 = 2,15.$$

$$Q_3 + 1,5\Delta_Q = 5,95 + 1,5 \cdot 2,15 \approx 9,175.$$

Có một học sinh đạt 9,75 điểm, điểm số này là giá trị ngoại lệ vì $9,75 > 9,175$.

❖ **Câu 11.** Người ta đo độ dài thân của 80 con cá rô được nuôi ở một khu vực. Kết quả được biểu diễn ở biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm sau (đơn vị cm).



- Số con cá có độ dài thân nhỏ hơn 28 cm là 5.
- Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm thuộc khoảng $[29,4; 29,5)$.
- Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là 29.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 1.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có bảng tần số ghép nhóm

Nhóm	[27; 28)	[28; 29)	[29; 30)	[30; 31)	[31; 32)
Tần số	4	16	40	12	8

Cỡ mẫu $n = 80$.

a) **S** Sai. Số con cá có độ dài thân nhỏ hơn 28 cm là $\frac{80 \cdot 5}{100} = 4$.

b) **Đ** Đúng. Nhóm chứa mốt là $[29; 30)$
Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$M_0 = 29 + \frac{40 - 16}{(40 - 16) + (40 - 12)} \cdot (30 - 29) \approx 29,46.$$

c) **Đ** Đúng. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{20} + x_{21})$. Mà $x_{20} \in [28; 29)$, $x_{21} \in [29; 30)$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 29.$$

d) **Đ** Đúng. Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{60} + x_{61})$.

Mà $x_{60} \in [29; 30)$, $x_{61} \in [30; 31)$.

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

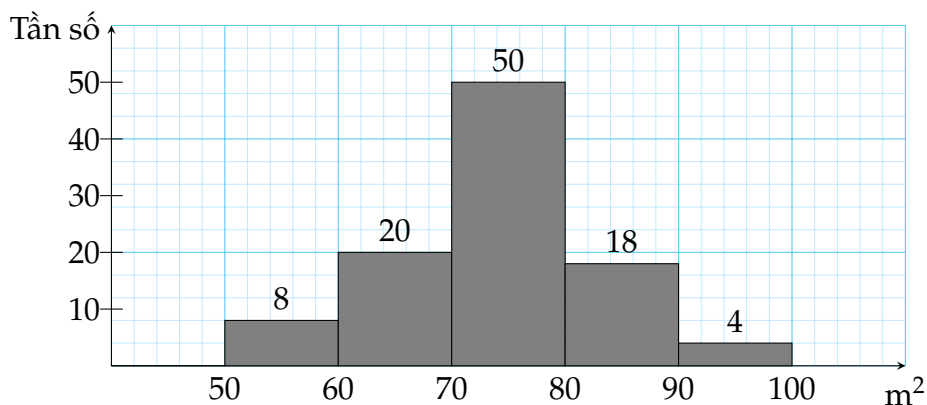
$$Q_3 = 30.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

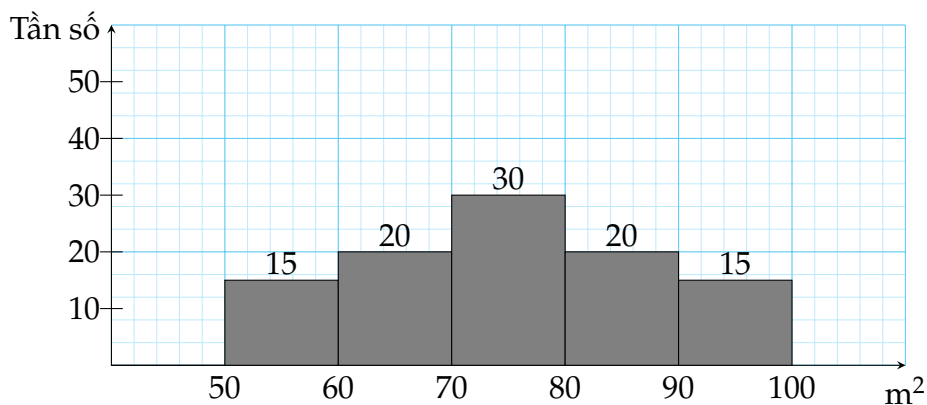
$$\Delta_Q = 30 - 29 = 1.$$

❖ **Câu 12.** Điều tra một số hộ gia đình thu nhập ở mức trung bình sinh sống trên hai địa bàn A, B, người ta thấy diện tích nhà ở của họ đều nhỏ hơn 100 m^2 . Hai biểu đồ dưới biểu

diễn kết quả thống kê.



Hình a. Diện tích nhà ở của cư dân địa bàn A



Hình b. Diện tích nhà ở của cư dân địa bàn B

- Khoảng biến thiên của hai mẫu số liệu này bằng nhau.
- Khoảng tứ phân vị ghép nhóm diện tích căn hộ của địa phương A là 10,9.
- Khoảng tứ phân vị ghép nhóm diện tích căn hộ của địa phương B là 8,5.
- Số liệu về diện tích nhà ở của cư dân thuộc địa bàn A phân tán hơn địa bàn B.

Hướng dẫn giải. Ta có bảng tần số tích lũy như sau:

Diện tích nhà ở Địa bàn A (m²)	Tần số	Tần số tích lũy	Diện tích nhà ở Địa bàn B (m²)	Tần số	Tần số tích lũy
[50;60)	8	8	[50;60)	15	15
[60;70)	20	28	[60;70)	20	35
[70;80)	50	78	[70;80)	30	65
[80;90)	18	96	[80;90)	20	85
[90;100)	4	100	[90;100)	15	100

- Khoảng biến thiên của hai mẫu số liệu này bằng nhau và bằng $100 - 50 = 50$.
- Xét bảng số liệu A, ta có $N = 100$; $\frac{N}{4} = 25$; $\frac{N}{2} = 50$; $\frac{3N}{4} = 75$.

- Nhóm chứa Q_1^A là [60;70). Suy ra

$$Q_1^A = 60 + \frac{25 - 8}{20} \cdot 10 = 68,5$$

- Nhóm chứa Q_3^A là $[70; 80)$. Suy ra

$$Q_3^A = 70 + \frac{75 - 28}{50} \cdot 10 = 79,4$$

Vậy khoảng tứ phân vị ghép nhóm diện tích căn hộ của địa phương A là $\Delta_{Q_A} = 79,4 - 68,5 = 10,9$.

- c) Xét bảng số liệu B, ta có $N = 100$; $\frac{N}{4} = 25$; $\frac{N}{2} = 50$; $\frac{3N}{4} = 75$.

- Nhóm chứa Q_1^B là $[60; 70)$. Suy ra

$$Q_1^B = 60 + \frac{25 - 15}{20} \cdot 10 = 65.$$

- Nhóm chứa Q_3^B là $[80; 90)$. Suy ra

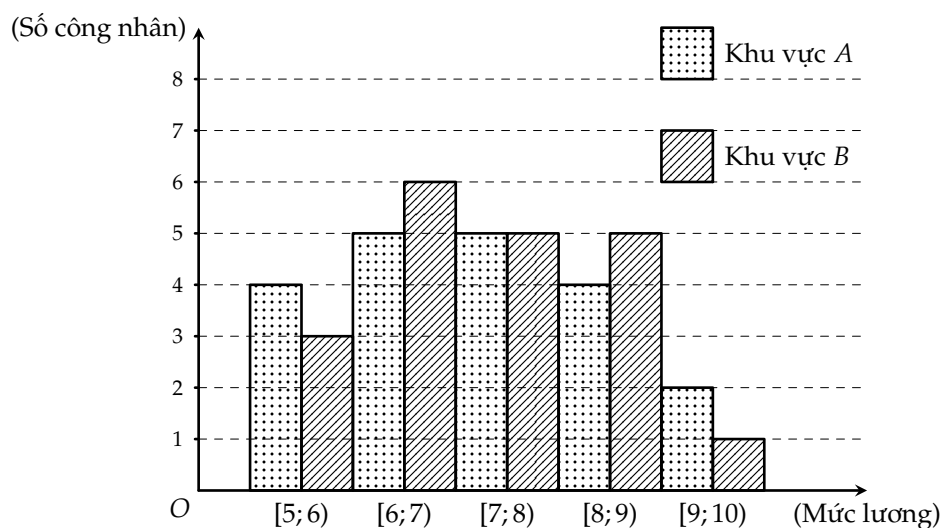
$$Q_3^B = 80 + \frac{75 - 65}{20} \cdot 10 = 85.$$

Vậy khoảng tứ phân vị ghép nhóm diện tích căn hộ của địa phương B là $\Delta_{Q_B} = 85 - 65 = 20$.

- d) $\Delta_{Q_B} > \Delta_{Q_A}$ nên dựa vào khoảng tứ phân vị về diện tích căn hộ người dân hai địa phương, ta thấy địa phương B phân tán hơn.

❖ **Câu 13.** Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả điều tra về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của một số công nhân ở hai khu vực A và B.

Mức lương khởi điểm của công nhân ở hai khu vực A và B



- Khoảng biến thiên mức lương là $R = 5$.
- Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm ở khu vực A là 1,2875.
- Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm ở khu vực B là 1,5875.
- Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì mức lương khởi điểm của công nhân khu vực B đồng đều hơn của công nhân khu vực A.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- ❖ Ta có bảng sau

Mức lương	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Mức lương đại diện	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Khu vực A	4	5	5	4	2
Khu vực B	3	6	5	5	1

◇ ☆ Xét mẫu số liệu của khu vực A

Cỡ mẫu là $n_A = 4 + 5 + 5 + 4 + 2 = 20$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_A = \frac{4 \cdot 5,5 + 5 \cdot 6,5 + 5 \cdot 7,5 + 4 \cdot 8,5 + 2 \cdot 9,5}{20} = 7,25.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_A^2 = \frac{1}{20} (4 \cdot 5,5^2 + 5 \cdot 6,5^2 + 5 \cdot 7,5^2 + 4 \cdot 8,5^2 + 2 \cdot 9,5^2) - 7,25^2 = 1,5875.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_A = \sqrt{1,5875}$.

☆ Xét mẫu số liệu của khu vực B

Cỡ mẫu là $n_B = 3 + 6 + 5 + 5 + 1 = 20$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_B = \frac{3 \cdot 5,5 + 6 \cdot 6,5 + 5 \cdot 7,5 + 5 \cdot 8,5 + 1 \cdot 9,5}{20} = 7,25.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_B^2 = \frac{1}{20} (3 \cdot 5,5^2 + 6 \cdot 6,5^2 + 5 \cdot 7,5^2 + 5 \cdot 8,5^2 + 1 \cdot 9,5^2) - 7,25^2 = 1,2875.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_B = \sqrt{1,2875}$.

Do $S_A > S_B$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì mức lương khởi điểm của công nhân khu vực B đồng đều hơn của công nhân khu vực A.

- a) Ⓐ Khoảng biến thiên mức lương là $R = 10 - 5 = 5$.
b) Ⓑ Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm ở khu vực A là 1,5875.
c) Ⓑ Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm ở khu vực B là 1,2875.
d) Ⓐ Do $S_A > S_B$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì mức lương khởi điểm của công nhân khu vực B đồng đều hơn của công nhân khu vực A.



3 Tự luận.

🔗 **Bài 1.** Thống kê thời gian sử dụng mạng xã hội trong ngày của các bạn Tổ 1, Tổ 2 lớp 12A, được kết quả như sau:

Thời gian sử dụng (phút)	[0; 10)	[10; 30)	[30; 60)	[60; 90)
Số học sinh Tổ 1	2	4	3	1
Số học sinh Tổ 2	5	1	3	0

Tìm khoảng biến thiên cho thời gian sử dụng mạng xã hội của học sinh mỗi tổ và giải thích ý nghĩa.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Gọi R_1, R_2 tương ứng là khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian sử dụng mạng xã hội trong ngày của các bạn Tổ 1 và Tổ 2.

Ta có: $R_1 = 90 - 0 = 90$ và $R_2 = 60 - 0 = 60$.

Do $R_1 > R_2$ nên ta có thể kết luận rằng thời gian sử dụng mạng xã hội trong ngày của các bạn Tổ 1 phân tán hơn thời gian sử dụng mạng xã hội của các bạn Tổ 2.

Bài 2. Dưới đây là kết quả điều tra thời gian hoàn thành bài tập ở nhà môn Toán của 30 học sinh lớp 9:

Bảng 3.8. Thời gian hoàn thành bài tập môn Toán ở nhà (đơn vị: phút)

42	45	47	47	53	54	58	58	58	59
61	63	64	64	67	68	68	68	70	73
75	75	77	77	78	78	82	82	82	87

Lập mẫu số liệu ghép nhóm với các nhóm ghép có độ dài bằng 10 và nhóm đầu tiên là $[40; 50)$. Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm.

Hướng dẫn giải. Ta có bảng mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Thời gian (phút)	Số học sinh (Tần số)	Tần số tích lũy	Giá trị đại diện
$[40; 50)$	4	4	45
$[50; 60)$	6	10	55
$[60; 70)$	8	18	65
$[70; 80)$	8	26	75
$[80; 90)$	4	30	85

Khoảng biến thiên $R = 90 - 40 = 50$.

Bài 3. Một trang trại phân 1 000 quả trứng thành 5 loại, tùy theo khối lượng (đã được làm tròn) của chúng được thống kê bởi bảng dưới đây:

Khối lượng (gam)	$[30; 36)$	$[36; 42)$	$[42; 48)$	$[48; 54)$	$[54; 60)$
Số trứng	45	190	500	250	15

Hãy tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên.

Hướng dẫn giải. Cỡ mẫu là $n = 1\,000$. Ta có bảng tần số tích lũy của mẫu số liệu như sau

Nhóm	$[30; 36)$	$[36; 42)$	$[42; 48)$	$[48; 54)$	$[54; 60)$
Tần số	45	190	500	250	15
Tần số tích lũy	45	235	735	985	1 000

Ta có $\frac{n}{4} = 250$ nên nhóm chứa Q_1 là nhóm $[42; 48)$. Suy ra $Q_1 = 42 + \frac{250 - 235}{500} \cdot 6 = 42,18$.

Lại có $\frac{3n}{4} = 750$ nên nhóm chứa Q_3 là nhóm $[48; 54)$. Do đó $Q_3 = 48 + \frac{750 - 735}{250} \cdot 6 = 48,36$.

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 6,18$.

Bài 4. Dưới đây là kết quả điều tra thời gian hoàn thành bài tập ở nhà môn Toán của 30 học sinh lớp 10 một trường phổ thông A

Thời gian hoàn thành bài tập môn Toán ở nhà (đơn vị: phút)

42	45	47	47	53	54	58	58	58	59
61	63	64	64	67	68	68	68	70	73
75	75	77	77	78	78	82	82	82	87

- a) Lập mẫu số liệu ghép nhóm với các nhóm ghép có độ dài bằng 10 và nhóm đầu tiên là $[40; 50)$. Xác định giá trị đại diện và tần số tích lũy của các nhóm.
- b) Tìm số trung bình cộng, khoảng biến thiên, các tứ phân vị và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm vừa lập.

 *Hướng dẫn giải.*

- ① Ta có $n = 30$, suy ra bảng mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số	Tần số tích lũy
$[40; 50)$	45	4	4
$[50; 60)$	55	6	10
$[60; 70)$	65	8	18
$[70; 80)$	75	8	26
$[80; 90)$	85	4	30

- ② Ta có

◇ Giá trị trung bình $\bar{x} = \frac{45 \cdot 4 + 55 \cdot 6 + 65 \cdot 8 + 75 \cdot 8 + 85 \cdot 4}{30} = \frac{197}{3} \approx 65,67$.

◇ Khoảng biến thiên $R = 90 - 40 = 50$.

◇ Ta có $n = 30$, $\frac{n}{4} = 7,5$, suy ra Q_1 thuộc nhóm $[50; 60)$. Từ đó ta có

$$Q_1 = 50 + \frac{7,5 - 4}{6} \cdot 10 = \frac{335}{6}.$$

Lại có $\frac{n}{2} = 15$, suy ra Q_2 thuộc nhóm $[60; 70)$. Từ đó ta có

$$Q_2 = 60 + \frac{15 - 10}{8} \cdot 10 = \frac{265}{4}.$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 22,5$, suy ra Q_3 thuộc nhóm $[70; 80)$. Vì vậy

$$Q_3 = 70 + \frac{22,5 - 18}{8} \cdot 10 = \frac{605}{8}.$$

◇ Vậy khoảng tứ phân vị là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 \approx \frac{605}{8} - \frac{335}{6} \approx 19,79$.

 **Bài 5.** Một ngân hàng thống kê ở bảng dưới số tiền (nghìn đồng) mà khách hàng rút từ một máy ATM (máy rút tiền tự động) trong một buổi sáng.

Số tiền rút	$[0; 500)$	$[500; 1\,000)$	$[1\,000; 1\,500)$	$[1\,500; 2\,000)$	$[2\,000; 2\,500)$	$[2\,500; 3\,000)$
Tần số	11	16	12	15	10	16

Tìm khoảng tứ phân vị của số tiền rút (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). Nêu ý nghĩa của các kết quả tìm được.

Hướng dẫn giải. Ta có bảng tần số tích lũy như sau:

Nhóm	[0; 500)	[500; 1 000)	[1 000; 1 500)	[1 500; 2 000)	[2 000; 2 500)	[2 500; 3 000)
Tần số	11	16	12	15	10	16
Tần số tích lũy	11	27	39	54	64	80

Ta có kích thước mẫu là $n = 80$.

Vì $\frac{n}{4} = 20$ nên nhóm chứa Q_1 là nhóm [500; 1 000), suy ra

$$Q_1 = 500 + \frac{20 - 11}{16} \cdot 500 \approx 781.$$

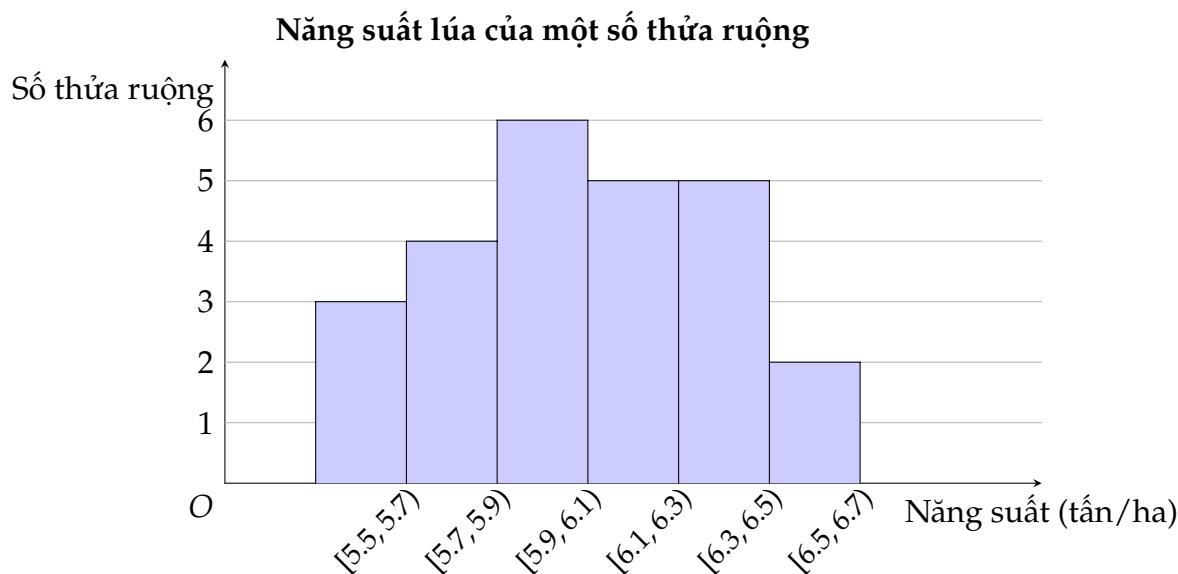
Mặt khác $\frac{3n}{4} = 60$ nên nhóm chứa Q_3 là nhóm [2 000; 2 500), suy ra

$$Q_3 = 2 000 + \frac{60 - 54}{10} \cdot 500 = 2 300.$$

Vậy khoảng tứ phân vị là $\Delta_Q \approx 2 300 - 781 \approx 1 519$.

Ý nghĩa: Có khoảng 50% số khách hàng rút tiền dao động từ 781 nghìn đồng đến 2 triệu 300 nghìn đồng.

Bài 6. Kết quả khảo sát năng suất (đơn vị tấn/ha) của một số thửa ruộng được minh họa ở biểu đồ sau:



Với bảng tần số ghép nhóm tương ứng của mẫu số liệu trên. Hãy xác định khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đó (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Hướng dẫn giải. Ta có bảng tần số tích lũy ghép nhóm của mẫu số liệu đã cho như sau:

Nhóm	[5,5; 5,7)	[5,7; 5,9)	[5,9; 6,1)	[6,1; 6,3)	[6,3; 6,5)	[6,5; 6,7)
Tần số	3	4	6	5	5	2
Tần số tích lũy	3	7	13	18	23	25

Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n = 25$.

Vì $\frac{n}{4} = \frac{25}{4} = 6,25$ nên nhóm chứa Q_1 là nhóm [5,7; 5,9), suy ra

$$Q_1 = 5,7 + \frac{6,25 - 3}{4} \cdot 0,2 = \frac{469}{80}.$$

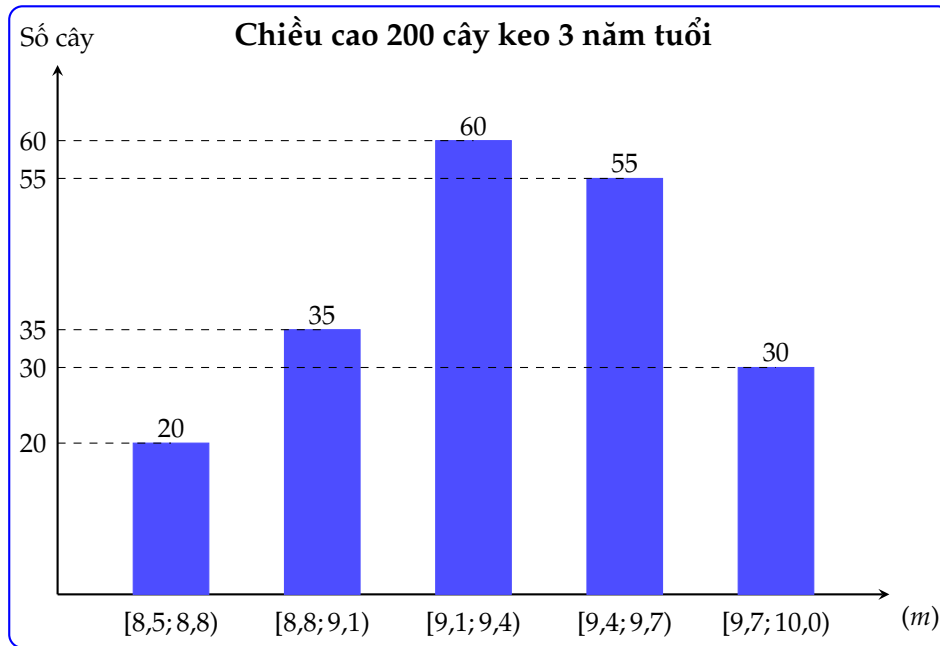
Vì $\frac{3n}{4} = \frac{75}{4} = 18,75$ nên nhóm chứa Q_3 là nhóm $[6,3; 6,5)$, suy ra

$$Q_3 = 6,3 + \frac{18,75 - 18}{5} \cdot 0,2 = \frac{633}{100}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{633}{100} - \frac{469}{80} = \frac{187}{400} \approx 0,47.$$

Bài 7. Kết quả đo chiều cao của 200 cây keo 3 năm tuổi ở một nông trường được biểu diễn ở biểu đồ dưới đây



Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Hướng dẫn giải. Từ biểu đồ ta có mẫu số liệu ghép nhóm như sau

Chiều cao (m)	[8,5; 8,8)	[8,8; 9,1)	[9,1; 9,4)	[9,4; 9,7)	[9,7; 10,0)
Số cây	20	35	60	55	30

Cỡ mẫu $n = 200$.

Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{200}$ là mẫu số liệu gốc được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có $x_1, \dots, x_{20} \in [8,5; 8,8)$, $x_{21}, \dots, x_{55} \in [8,8; 9,1)$, $x_{56}, \dots, x_{115} \in [9,1; 9,4)$, $x_{116}, \dots, x_{170} \in [9,4; 9,7)$, $x_{171}, \dots, x_{200} \in [9,7; 10,0)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{50} + x_{51}}{2} \in [8,8; 9,1)$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_1 = 8,8 + \frac{\frac{200}{4} - 20}{35} \times (9,1 - 8,8) = \frac{317}{35}$.

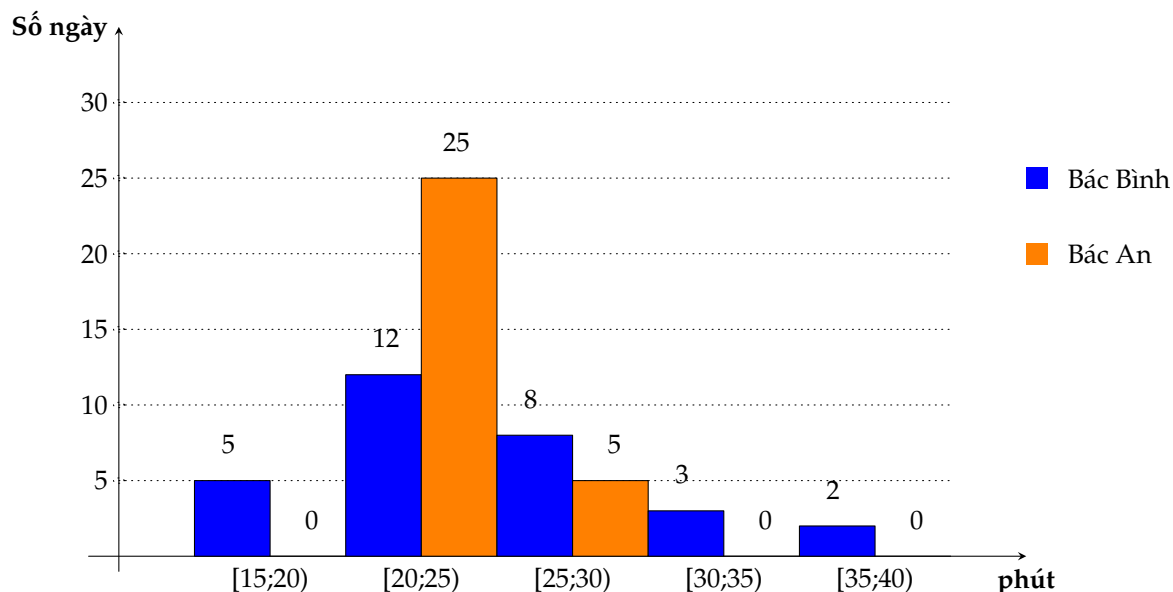
Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{150} + x_{151}}{2} \in [9,4; 9,7)$.

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_3 = 9,4 + \frac{\frac{3 \cdot \dots \cdot 200}{4} - 115}{55} \cdot (9,7 - 9,4) = \frac{211}{22}$.

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{211}{22} - \frac{317}{35} = \frac{411}{770} \approx 0,5$.

Bài 8. Biểu đồ dưới đây thống kê thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng

9/2022 của bác Bình và bác An. Ai là người có thời gian tập đều hơn?



Sử dụng dữ liệu ở biểu đồ trên chọn số thích hợp thay vào các vị trí được đánh dấu ? ở bảng sau

Thời gian (phút)	[15;20)	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)
Bác Bình	?	12	8	3	2
Bác An	?	?	?	?	?

Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác Bình và bác An.

Hướng dẫn giải. Ta có bảng sau

Thời gian (phút)	[15;20)	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)
Bác Bình	5	12	8	3	2
Bác An	0	25	5	0	0

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là $R = 40 - 15 = 25$ (phút).

Tuy nhiên, trong mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An, khoảng đầu tiên chứa dữ liệu là $[20;25)$ và khoảng cuối cùng chứa dữ liệu là $[25;30)$.

Do đó khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An là $30 - 20 = 10$ (phút).

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau:

Nhóm	$[u_1; u_2)$	$[u_2; u_3)$	$\dots$	$[u_k; u_{k+1})$
Giá trị đại diện	c_1	c_2	$\dots$	c_k
Tần số	n_1	n_2	$\dots$	n_k

⚙ **Phương sai:** Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu S^2 , được tính bởi công thức

$$S^2 = \frac{1}{n} [n_1 (c_1 - \bar{x})^2 + n_2 (c_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k (c_k - \bar{x})^2]$$

trong đó: $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ là cỡ mẫu; $\bar{x} = \frac{1}{n} (n_1 c_1 + n_2 c_2 + \dots + n_k c_k)$ là số trung bình.

⚙ **Độ lệch chuẩn:** Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu S , là căn bậc hai số học của phương sai, nghĩa là $S = \sqrt{S^2}$.

⚙ **Ý nghĩa:**

- ✓ Phương sai (độ lệch chuẩn) của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ cho phương sai (độ lệch chuẩn) của mẫu số liệu gốc. Chúng được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm xung quanh số trung bình của mẫu số liệu. Phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn thì dữ liệu càng phân tán.
- ✓ Độ lệch chuẩn có cùng đơn vị với đơn vị của mẫu số liệu.



🔔 **LƯU Ý.**

- Ⓐ Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm có thể được tính theo công thức sau:

$$S^2 = \frac{1}{n} (n_1 c_1^2 + n_2 c_2^2 + \dots + n_k c_k^2) - \bar{x}^2.$$

- Ⓑ Trong thống kê, người ta còn dùng đại lượng sau để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm:

$$\hat{s}^2 = \frac{1}{n-1} [n_1 (c_1 - \bar{x})^2 + n_2 (c_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k (c_k - \bar{x})^2].$$

II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1 Tìm phương sai và độ lệch chuẩn

Sử dụng công thức của phương sai và độ lệch chuẩn đã nêu ở phần lý thuyết.

Ví dụ 1

Cân nặng của một số quả mít trong một khu vườn được thống kê ở bảng sau

Cân nặng (kg)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)
Số quả mít	6	12	19	9	4

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (Kết quả các phép tính làm tròn đến hàng phần trăm).

 *Lời giải.* Ta có bảng thống kê cân nặng của các quả mít theo giá trị đại diện

Cân nặng đại diện (kg)	5	7	9	11	13
Số quả mít	6	12	19	9	4

Cỡ mẫu $n = 6 + 12 + 19 + 9 + 4 = 50$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x} = \frac{6 \cdot 5 + 12 \cdot 7 + 19 \cdot 9 + 9 \cdot 11 + 4 \cdot 13}{50} = 8,72.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s^2 = \frac{1}{50} (6 \cdot 5^2 + 12 \cdot 7^2 + 19 \cdot 9^2 + 9 \cdot 11^2 + 4 \cdot 13^2) - 8,72^2 \approx 4,80.$$

Ví dụ 2

Mai và Ngọc cùng sử dụng vòng đeo tay thông minh để ghi lại số bước chân hai bạn đi mỗi ngày trong một tháng. Kết quả được ghi lại ở bảng sau

Số bước (đơn vị: nghìn)	[3; 5)	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)
Mai	6	7	6	6	5
Ngọc	2	5	13	8	2

- Hãy tính số trung bình và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
- Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì bạn nào có số lượng bước chân đi mỗi ngày đều đặn hơn?

 *Lời giải.*

① Ta có bảng sau

Số bước (đơn vị: nghìn)	[3;5)	[5;7)	[7;9)	[9;11)	[11;13)
Số bước đại diện	4	6	8	10	12
Mai	6	7	6	6	5
Ngọc	2	5	13	8	2

◇ Xét mẫu số liệu của Mai.

Cỡ mẫu là $n_1 = 6 + 7 + 6 + 6 + 5 = 30$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_1 = \frac{6 \cdot 4 + 7 \cdot 6 + 6 \cdot 8 + 6 \cdot 10 + 5 \cdot 12}{30} = 7,8.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_1^2 = \frac{1}{30} (6 \cdot 4^2 + 7 \cdot 6^2 + 6 \cdot 8^2 + 6 \cdot 10^2 + 5 \cdot 12^2) - 7,8^2 = 7,56.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_1 = \sqrt{7,56}$.

◇ Xét mẫu số liệu của Ngọc.

Cỡ mẫu là $n_2 = 2 + 5 + 13 + 8 + 2 = 30$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_2 = \frac{2 \cdot 4 + 5 \cdot 6 + 13 \cdot 8 + 8 \cdot 10 + 2 \cdot 12}{30} = 8,2.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_2^2 = \frac{1}{30} (2 \cdot 4^2 + 5 \cdot 6^2 + 13 \cdot 8^2 + 8 \cdot 10^2 + 2 \cdot 12^2) - 8,2^2 = \frac{287}{75}.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_2 = \sqrt{\frac{287}{75}}$.

② Do $S_1 > S_2$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì Ngọc có số lượng bước chân đi mỗi ngày đều đặn hơn Mai.

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1



Một vận động viên luyện tập chạy cự li 100 m đã ghi lại kết quả luyện tập như sau:

Thời gian (giây)	[10,2;10,4)	[10,4;10,6)	[10,6;10,8)	[10,8;11)
Số vận động viên	3	7	8	2

Tìm phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm này (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

 Hướng dẫn.

Thời gian (giây)	[10,2; 10,4)	[10,4; 10,6)	[10,6; 10,8)	[10,8; 11)
Giá trị đại diện	10,3	10,5	10,7	10,9
Số vận động viên	3	7	8	2

Thời gian trung bình là

$$\bar{x} = \frac{1}{20}(10,3 \cdot 3 + 10,5 \cdot 7 + 10,7 \cdot 8 + 10,9 \cdot 2) = 10,59.$$

Phương sai

$$s^2 = \frac{1}{20} \cdot (10,3^2 \cdot 3 + 10,5^2 \cdot 7 + 10,7^2 \cdot 8 + 10,9^2 \cdot 2) - 9,71^2 = 0,0299.$$

 Ví dụ 3

Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa (đơn vị: nghìn đồng) của hai mã cổ phiếu A và B trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.

Giá đóng cửa	[120; 122)	[122; 124)	[124; 126)	[126; 128)	[128; 130)
Số ngày giao dịch của cổ phiếu A	8	9	12	10	11
Số ngày giao dịch của cổ phiếu B	16	4	3	6	21

Người ta có thể dùng phương sai và độ lệch chuẩn để so sánh mức độ rủi ro của các loại cổ phiếu có giá trị trung bình gần bằng nhau. Cổ phiếu nào có phương sai, độ lệch chuẩn cao hơn thì được coi là có độ rủi ro lớn hơn.

Theo quan điểm trên, hãy so sánh độ rủi ro của cổ phiếu A và cổ phiếu B.

 *Lời giải.* Ta có bảng thống kê giá đóng cửa theo giá trị đại diện:

Giá đóng cửa	121	123	125	127	129
Số ngày giao dịch của cổ phiếu A	8	9	12	10	11
Số ngày giao dịch của cổ phiếu B	16	4	3	6	21

◇ Xét mẫu số liệu của cổ phiếu A:

☆ Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_1 = \frac{8 \cdot 121 + 9 \cdot 123 + 12 \cdot 125 + 10 \cdot 127 + 11 \cdot 129}{50} = 125,28.$$

☆ Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_1^2 = \frac{1}{50} (8 \cdot 121^2 + 9 \cdot 123^2 + 12 \cdot 125^2 + 10 \cdot 127^2 + 11 \cdot 129^2) - (125,28)^2 = 7,5216.$$

☆ Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_1 = \sqrt{S_1^2} = \sqrt{7,5216}$.

◇ Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B:

☆ Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_2 = \frac{16 \cdot 121 + 4 \cdot 123 + 3 \cdot 125 + 6 \cdot 127 + 21 \cdot 129}{50} = 125,28.$$

☆ Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_2^2 = \frac{1}{50} (16 \cdot 121^2 + 4 \cdot 123^2 + 3 \cdot 125^2 + 6 \cdot 127^2 + 21 \cdot 129^2) - (125,28)^2 = 12,4096.$$

☆ Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_2 = \sqrt{S_2^2} = \sqrt{12,4096}$.

Vậy nếu đánh giá độ rủi ro theo phương sai và độ lệch chuẩn thì cổ phiếu A có độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu B.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

◇ Câu 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- (A) Phương sai luôn luôn là số không âm.
- (B) Phương sai là bình phương của độ lệch chuẩn.
- (C) Phương sai càng lớn thì độ phân tán của các giá trị quanh số trung bình càng lớn.
- (D) Phương sai luôn luôn lớn hơn độ lệch chuẩn.

➤ Hướng dẫn giải. Ta có khi $s \in (0; 1)$ thì $s^2 < s$. Do đó khẳng định phương sai luôn lớn hơn độ lệch chuẩn là sai.

◇ Câu 2. Số đặc trưng nào không sử dụng thông tin của nhóm số liệu đầu tiên và nhóm số liệu cuối cùng?

- (A) Khoảng biến thiên.
- (B) Khoảng tứ phân vị.
- (C) Phương sai.
- (D) Độ lệch chuẩn.

➤ Hướng dẫn giải. Số đặc trưng tứ phân vị không sử dụng thông tin của nhóm số liệu đầu tiên và nhóm số liệu cuối cùng

❖ **Câu 3.** Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau

Quãng đường (km)	[2,7;3,0)	[3,0;3,3)	[3,3;3,6)	[3,6;3,9)	[3,9;4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

- (A) 3,39. (B) 11,62. (C) 0,1314. (D) 0,36.

➤ *Hướng dẫn giải.* Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau

Nhóm	[2,7;3,0)	[3,0;3,3)	[3,3;3,6)	[3,6;3,9)	[3,9;4,2)
Giá trị đại diện	2,85	3,15	3,45	3,75	4,05
Tần số	3	6	5	4	2

Số trung bình của mẫu số liệu là

$$\bar{x} = \frac{1}{20} \cdot (2,85 \cdot 3 + 3,15 \cdot 6 + 3,45 \cdot 5 + 3,75 \cdot 4 + 4,05 \cdot 2) = 3,39.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s^2 = \frac{1}{20} (3 \cdot 2,85^2 + 6 \cdot 3,15^2 + 5 \cdot 3,45^2 + 4 \cdot 3,75^2 + 2 \cdot 4,05^2) - 3,39^2 = 0,1314.$$

❖ **Câu 4.** Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau

Thời gian (phút)	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)
Số ngày	6	6	4	1	1

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- (A) 31,77. (B) 32. (C) 31. (D) 31,44.

➤ *Hướng dẫn giải.* Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau

Nhóm	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)
Giá trị đại diện	22,5	27,5	32,5	37,5	42,5
Tần số	6	6	4	1	1

Số trung bình của mẫu số liệu là

$$\bar{x} = \frac{1}{18} \cdot (22,5 \cdot 6 + 27,5 \cdot 6 + 32,5 \cdot 4 + 37,5 \cdot 1 + 42,5 \cdot 1) = \frac{85}{3}.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s^2 = \frac{1}{18} (6 \cdot 22,5^2 + 6 \cdot 27,5^2 + 4 \cdot 32,5^2 + 1 \cdot 37,5^2 + 1 \cdot 42,5^2) - \left(\frac{85}{3}\right)^2 = 31,25.$$

Vậy phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm gần nhất với 31,44.

❖ **Câu 5.** Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau

Quãng đường (km)	[2,7;3,0)	[3,0;3,3)	[3,3;3,6)	[3,6;3,9)	[3,9;4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

(A) 3,41.

(B) 11,62.

(C) 0,017.

(D) 0,36.

 *Hướng dẫn giải.* Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau

Nhóm	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Giá trị đại diện	2,85	3,15	3,45	3,75	4,05
Tần số	3	6	5	4	2

Số trung bình của mẫu số liệu là

$$\bar{x} = \frac{1}{20} \cdot (2,85 \cdot 3 + 3,15 \cdot 6 + 3,45 \cdot 5 + 3,75 \cdot 4 + 4,05 \cdot 2) = 3,39.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s^2 = \frac{1}{20} (3 \cdot 2,85^2 + 6 \cdot 3,15^2 + 5 \cdot 3,45^2 + 4 \cdot 3,75^2 + 2 \cdot 4,05^2) - 3,39^2 = 0,1314.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S = \sqrt{0,1314} \approx 0,36$.

❖ **Câu 6.** Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik 3×3 , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau

Thời gian giải rubik (giây)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)
Số ngày	4	6	8	4	3

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

(A) 5,98.

(B) 6.

(C) 2,44.

(D) 2,5.

 *Hướng dẫn giải.* Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau

Nhóm	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)
Giá trị đại diện	9	11	13	15	17
Tần số	4	6	8	4	3

Số trung bình của mẫu số liệu là

$$\bar{x} = \frac{1}{25} \cdot (9 \cdot 4 + 11 \cdot 6 + 13 \cdot 8 + 15 \cdot 4 + 17 \cdot 3) = 12,68.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s^2 = \frac{1}{25} (4 \cdot 9^2 + 6 \cdot 11^2 + 8 \cdot 13^2 + 4 \cdot 15^2 + 3 \cdot 17^2) - 12,68^2 = 5,9776.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là

$$S = \sqrt{5,9776} \approx 2,445.$$

Vậy độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm gần nhất với 2,44.

❖ **Câu 7.** Ghi lại tốc độ (đơn vị: km/h) trong 200 lần giao bóng của một vận động viên môn quần vợt cho kết quả như bảng sau

Tốc độ	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)	
Số lần	18	28	35	43	41	35	N = 200

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là

(A) $s \approx 6,77$.

(B) $s \approx 8,77$.

(C) $s \approx 6,78$.

(D) $s \approx 7,78$.

 *Hướng dẫn giải.* Ta có bảng thống kê sau

Tốc độ	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)	
Giá trị đại diện	152,5	157,5	162,5	167,5	172,5	177,5	
Số lần	18	28	35	43	41	35	N = 200

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm biểu thị tốc độ giao bóng trong 200 lần của một vận động viên môn quần vợt là

$$\bar{x} = \frac{18 \cdot 152,5 + 28 \cdot 157,5 + 35 \cdot 162,5 + 43 \cdot 167,5 + 41 \cdot 172,5 + 35 \cdot 177,5}{200} = 166,65.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm biểu thị tốc độ giao bóng trong 200 lần của một vận động viên môn quần vợt là

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{200} [18 \cdot (152,5 - 166,65)^2 + 28 \cdot (157,5 - 166,65)^2 + 35 \cdot (162,5 - 166,65)^2 \\ &\quad + 43 \cdot (167,5 - 166,65)^2 + 41 \cdot (172,5 - 166,65)^2 + 35 \cdot (177,5 - 166,65)^2] \\ &= \frac{12105,5}{200} \approx 60,53. \end{aligned}$$

Vậy độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm biểu thị tốc độ giao bóng trong 200 lần của một vận động viên môn quần vợt là

$$s \approx \sqrt{60,53} \approx 7,78.$$

❖ **Câu 8.** Khối lượng của 30 củ khoai tây được cho trong bảng sau

Giá trị	[70; 80)	[80; 90)	[90; 100)	[100; 110)	[110; 120)
Số lượng củ khoai	3	6	12	6	3

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu được làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là

- (A) 11. (B) 10,95. (C) 10,94. (D) 10,96.

 *Hướng dẫn giải.* Trọng lượng trung bình của một củ khoai là

$$\bar{x} = \frac{75 \cdot 3 + 85 \cdot 6 + 95 \cdot 12 + 105 \cdot 6 + 115 \cdot 3}{30} = 95.$$

Phương sai là

$$s^2 = \frac{75^2 \cdot 3 + 85^2 \cdot 6 + 95^2 \cdot 12 + 105^2 \cdot 6 + 115^2 \cdot 3}{30} - 95^2 = 120.$$

Độ lệch chuẩn là

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{120} \approx 10,95.$$

❖ **Câu 9.** Điểm thi của 32 học sinh trong kì thi Tiếng Anh (thang điểm 100) như sau

68 79 65 85 52 81 55 65 49 42 68 66 56 57 65 72
69 60 50 63 74 88 78 95 41 87 61 72 59 47 90 74

Lập mẫu số liệu ghép nhóm với các nhóm [40; 50) ; [50; 60) ; [60; 70) ; [70; 80) ; [80; 90) ; [90; 100).

Khi đó, phương sai là

- (A) $s^2 = 190,23$. (B) $s^2 = 66,875$. (C) $s^2 = 196,37$. (D) $s^2 = 13,79$.

 *Hướng dẫn giải.* Mẫu số liệu ghép nhóm

Lớp điểm	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)	[90; 100)	n
Giá trị đại diện	45	55	65	75	85	95	
Tần số	4	6	10	6	4	2	32

Ta có $\bar{x} = \frac{m_1 \cdot c_1 + m_2 \cdot c_2 + \dots + m_6 \cdot c_6}{n} = 66,875$.

Phương sai $s^2 = \frac{m_1 \cdot (c_1 - \bar{x})^2 + \dots + m_6 \cdot (c_6 - \bar{x})^2}{n} = 190,234$.



2 Trắc nghiệm đúng sai.

 **Câu 1.** Số xe ô tô đi qua một trạm thu phí mỗi phút trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 10 giờ 20 phút sáng được thống kê như bảng sau

Số xe	Giá trị đại diện	Tần số	Tần số tích lũy
[6; 10)	8	5	3
[10; 14)	12	9	9
[14; 18)	16	3	21
[18; 22)	20	9	27
[22; 26)	24	4	30
		$n = 30$	

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 20.
- b) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 15,73.
- c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 25,73.
- d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 4,36.

 *Hướng dẫn giải.*

a)  **Đúng.**

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R = 26 - 6 = 20$.

b)  **Đúng.**

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm

$$\bar{x} = \frac{5 \cdot 8 + 9 \cdot 12 + 3 \cdot 16 + 9 \cdot 20 + 4 \cdot 24}{30} \approx 15,73 \text{ (xe)}.$$

c)  **Sai.**

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{30} [5 \cdot (8 - 15,73)^2 + 9 \cdot (12 - 15,73)^2 + 3 \cdot (16 - 15,73)^2 \\ &\quad + 9 \cdot (20 - 15,73)^2 + 4 \cdot (24 - 15,73)^2] \\ &\approx 28,73. \end{aligned}$$

d)  **Sai.**

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

$$s \approx \sqrt{28,73} \approx 5,36.$$

❖ **Câu 2.** Thời gian hoàn thành một bài viết chính tả của một số học sinh lớp 4 hai trường X và Y được ghi lại ở bảng sau

Thời gian (phút)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10)	[10;11)
Số học sinh trường X	8	10	13	10	9
Số học sinh trường Y	4	12	17	14	3

- a) Nếu so sánh theo số trung bình thì học sinh trường Y viết nhanh hơn.
 b) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì học sinh trường X có tốc độ viết đồng đều hơn.
 c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường X là 1,08 và phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường Y là 1,7584.
 d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh trường Y có tốc độ viết đồng đều hơn.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) **Đ** Đúng. Ta có bảng sau

Thời gian (phút)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10)	[10;11)
Giá trị đại diện	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5
Số học sinh trường X	8	10	13	10	9
Số học sinh trường Y	4	12	17	14	3

Cỡ mẫu $n_X = 8 + 10 + 13 + 10 + 9 = 50$; $n_Y = 4 + 12 + 17 + 14 + 3 = 50$.

Thời gian trung bình hoàn thành một bài viết chính tả của học sinh trường X là

$$\bar{x}_X = \frac{8 \cdot 6,5 + 10 \cdot 7,5 + 13 \cdot 8,5 + 10 \cdot 9,5 + 9 \cdot 10,5}{50} = 8,54.$$

Thời gian trung bình hoàn thành một bài viết chính tả của học sinh trường Y là

$$\bar{x}_Y = \frac{4 \cdot 6,5 + 12 \cdot 7,5 + 17 \cdot 8,5 + 14 \cdot 9,5 + 3 \cdot 10,5}{50} = 8,5.$$

Vì $\bar{x}_X > \bar{x}_Y$ nên nếu so sánh theo số trung bình thì học sinh trường Y viết nhanh hơn.

- b) **S** Sai.

Xét mẫu số liệu của học sinh trường X.

Do $\frac{n}{4} = \frac{50}{4} = 12,5$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm của trường X là

$$Q_1 = 7 + \frac{\frac{50}{4} - 8}{10} \cdot (8 - 7) = 7,45.$$

Do $\frac{3n}{4} = \frac{50}{4} = 37,5$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm của trường X là

$$Q_3 = 9 + \frac{\frac{3 \cdot 50}{4} - (8 + 10 + 13)}{10} \cdot (10 - 9) = 9,65.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của trường X là

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 9,65 - 7,45 = 2,2.$$

Xét mẫu số liệu của học sinh trường Y.

Do $\frac{n}{4} = \frac{50}{4} = 12,5$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm của trường Y

là

$$Q'_1 = 7 + \frac{\frac{50}{4} - 4}{12} \cdot (8 - 7) = \frac{185}{24}.$$

Do $\frac{3n}{4} = \frac{50}{4} = 12,5$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm của trường Y là

$$Q'_3 = 7 + \frac{\frac{3 \cdot 50}{4} - (4 + 12 + 17)}{14} \cdot (10 - 9) = \frac{261}{28}.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của trường Y là

$$\Delta_{Q'} = Q'_3 - Q'_1 = \frac{261}{28} - \frac{185}{24} \approx 1,61.$$

Vì $\Delta_Q > \Delta_{Q'}$ nên nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì học sinh trường Y có tốc độ viết đồng đều hơn.

c) **S** Sai.

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường X là

$$s_X^2 = \frac{1}{50} [8 \cdot (6,5)^2 + 10 \cdot (7,5)^2 + 13 \cdot (8,5)^2 + 10 \cdot (9,5)^2 + 9 \cdot (10,5)^2] - (8,54)^2 = 1,7584.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường Y là

$$s_Y^2 = \frac{1}{50} [4 \cdot (6,5)^2 + 12 \cdot (7,5)^2 + 17 \cdot (8,5)^2 + 14 \cdot (9,5)^2 + 3 \cdot (10,5)^2] - (8,5)^2 = 1,08.$$

d) **Đ** Đúng.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của trường X là

$$s_X = \sqrt{s_X^2} = \sqrt{1,7584} \approx 1,33.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của trường Y là

$$s_Y = \sqrt{s_Y^2} = \sqrt{1,08} \approx 1,04.$$

Vì $s_X \approx 1,33 > s_Y \approx 1,04$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh trường Y có tốc độ viết đồng đều hơn.

❖ **Câu 3.** Khảo sát tuổi thọ của một loại bóng đèn được hai phân xưởng A và B cùng sản xuất cho ở bảng sau

Tuổi thọ (tháng)	[24; 27)	[27; 30)	[30; 33)	[33; 36)	[36; 39)
Phân xưởng A	4	8	10	6	2
Phân xưởng B	5	7	9	7	2

a) Giá trị đại diện tuổi thọ bóng đèn của nhóm [27; 30) là 28 tháng.

b) Khi phương sai của mẫu số liệu giảm 4 lần thì độ lệch chuẩn giảm 2 lần.

c) Tuổi thọ trung bình của bóng đèn mà hai phân xưởng sản xuất là bằng nhau.

d) Khi tuổi thọ trung bình của bóng đèn ở hai phân xưởng không quá chênh lệch, nếu độ lệch chuẩn càng nhỏ thì mẫu số liệu càng phân tán.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **S** Giá trị đại diện của nhóm [27; 30) là $x_2 = \frac{27 + 30}{2} = 28,5$.

b) **S** Gọi s^2 , s lần lượt là phương sai và độ lệch chuẩn ban đầu.
 s'^2 , s' là phương sai và độ lệch chuẩn sau khi mẫu số liệu thay đổi.

Theo bài, $s'^2 = \frac{s^2}{4}$.

Khi đó, độ lệch chuẩn sau khi mẫu số liệu thay đổi là $s' = \sqrt{s'^2} = \sqrt{\frac{s^2}{4}} = \frac{s}{2}$.

Vậy khi phương sai giảm 4 lần thì độ lệch chuẩn của mẫu số liệu giảm 2 lần.

c) **D** Ta có bảng sau

Giá trị đại diện	25,5	28,5	31,5	34,5	37,5
Phân xưởng A	4	8	10	6	2
Phân xưởng B	5	7	9	7	2

Số trung bình của phân xưởng A là

$$\bar{x}_A = \frac{25,5 \cdot 4 + 28,5 \cdot 8 + 31,5 \cdot 10 + 34,5 \cdot 6 + 37,5 \cdot 2}{30} = 30,9.$$

Số trung bình của phân xưởng B là

$$\bar{x}_B = \frac{25,5 \cdot 5 + 28,5 \cdot 7 + 31,5 \cdot 9 + 34,5 \cdot 7 + 37,5 \cdot 2}{5 + 7 + 9 + 7 + 2} = 30,9.$$

Tuổi thọ trung bình của bóng đèn mà hai phân xưởng sản xuất là bằng nhau.

d) **S** Khi tuổi thọ trung bình của bóng đèn ở hai phân xưởng không quá chênh lệch, nếu độ lệch chuẩn càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

❖ **Câu 4.** Anh Bình đầu tư số tiền bằng nhau vào hai lĩnh vực kinh doanh A, B. Anh Bình thống kê số tiền thu được mỗi tháng trong vòng 40 tháng theo mỗi lĩnh vực cho kết quả như sau

Số tiền (triệu đồng)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)
Số tháng đầu tư vào lĩnh vực A	5	10	8	8	9
Số tháng đầu tư vào lĩnh vực B	6	8	9	8	9

a) Giá trị đại diện của nhóm [25; 30) là 27,5.

b) Số tiền trung bình đầu tư vào lĩnh vực A lớn hơn số tiền trung bình đầu tư vào lĩnh vực.

c) Phương sai của số tiền thu được khi đầu tư vào lĩnh vực A là 46,9375.

d) Anh Bình đầu tư vào lĩnh vực A rủi ro hơn đầu tư vào lĩnh vực.

Hướng dẫn giải.

a) **D** Giá trị đại diện của nhóm [25; 30) là $\frac{25 + 30}{2} = 27,5$.

b) **S** Số tiền trung bình thu được khi đầu tư vào lĩnh vực A là

$$\bar{x}_A = \frac{5 \cdot 17,5 + 10 \cdot 22,5 + 8 \cdot 27,5 + 8 \cdot 32,5 + 9 \cdot 37,5}{40} = 28,25.$$

Số tiền trung bình thu được khi đầu tư vào lĩnh vực B là

$$\bar{x}_B = \frac{6 \cdot 17,5 + 8 \cdot 22,5 + 9 \cdot 27,5 + 8 \cdot 32,5 + 9 \cdot 37,5}{40} = 28,25.$$

c) **S** Phương sai của số tiền thu được khi đầu tư vào lĩnh vực A là

$$s_A^2 = \frac{1}{40} (5 \cdot 17,5^2 + 10 \cdot 22,5^2 + 8 \cdot 27,5^2 + 8 \cdot 32,5^2 + 9 \cdot 37,5^2) - 28,25^2 = 45,6875.$$

d) **S** Độ lệch chuẩn của số tiền thu được khi đầu tư vào lĩnh vực A là

$$s_A = \sqrt{\frac{1}{40} (5 \cdot 17,5^2 + 10 \cdot 22,5^2 + 8 \cdot 27,5^2 + 8 \cdot 32,5^2 + 9 \cdot 37,5^2) - 28,25^2} = \frac{\sqrt{731}}{4}.$$

Độ lệch chuẩn của số tiền thu được khi đầu tư vào lĩnh vực B là

$$s_B = \sqrt{\frac{1}{40} (6 \cdot 17,5^2 + 8 \cdot 22,5^2 + 9 \cdot 27,5^2 + 8 \cdot 32,5^2 + 9 \cdot 37,5^2) - 28,25^2} = \frac{\sqrt{751}}{4}.$$

Như vậy, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu về số tiền thu được hàng tháng khi đầu tư vào lĩnh vực B cao hơn khi đầu tư vào lĩnh vực A. Do đó, anh Bình đầu tư vào lĩnh vực B rủi ro hơn lĩnh vực A.

❖ **Câu 5.** Thống kê thời gian (đơn vị: phút) tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 4 năm 2024 của An cho kết quả như sau:

Thời gian (phút)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)
Số ngày	5	4	10	7	4

Khi đó

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 4 năm 2024 của bạn An là 25.
- Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là [25; 30).
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 4 năm 2024 của bạn An là 9,375.
- Phương sai của mẫu số liệu là 36,14 (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **Đ** Đúng. Vì khoảng biến thiên của mẫu số liệu về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 4 năm 2024 của bạn An là $40 - 15 = 25$.

b) **S** Sai. Vì

- ◇ Cỡ mẫu là: 30.
- ◇ Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{30}$ là mẫu số liệu gốc về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 4 năm 2024 của bạn An đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm.
- ◇ Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là x_8 nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm [20; 25).

c) **Đ** Đúng. Vì

- ◇ Ta có $Q_1 = 20 + \frac{\frac{1 \cdot 30}{4} - 5}{4} \cdot 5 = 23,125$
- ◇ Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là x_{22} nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm [30; 35) và ta có $Q_3 = 30 + \frac{\frac{3 \cdot 30}{4} - 19}{7} \cdot 5 = 32,5$
- ◇ Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 32,5 - 23,125 = 9,375$.

d) **S** Sai. Chọn giá trị đại diện cho các nhóm số liệu, ta có

Thời gian (phút)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)
Giá trị đại diện	17,5	22,5	27,5	32,5	37,5
Số ngày	5	4	10	7	4

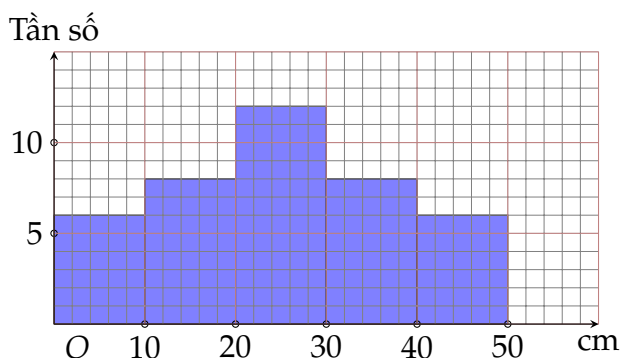
Thời gian trung bình tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của An là

$$\bar{x} = \frac{1}{30} \cdot (17,5 \cdot 5 + 22,5 \cdot 4 + 27,5 \cdot 10 + 32,5 \cdot 7 + 37,5 \cdot 4) = \frac{83}{3}$$

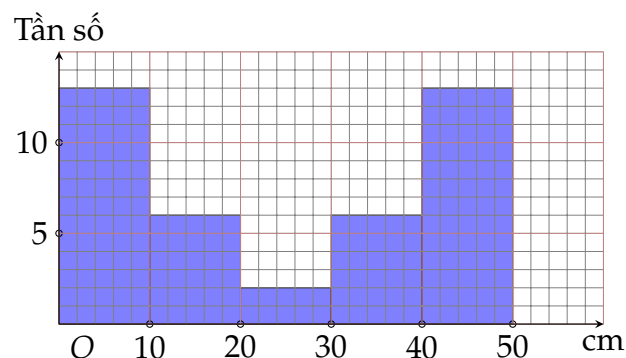
Phương sai của mẫu số liệu là

$$s^2 = \frac{1}{30} \cdot (17,5^2 \cdot 5 + 22,5^2 \cdot 4 + 27,5^2 \cdot 10 + 32,5^2 \cdot 7 + 37,5^2 \cdot 4) - \left(\frac{83}{3}\right)^2 = \frac{1409}{36} \approx 39,14$$

❖ **Câu 6.** Một công ty giống cây trồng đã thử nghiệm hai phương pháp chăm sóc khác nhau cho cây hướng dương. Sau hai tuần, người ta thấy cây được chăm sóc theo cả hai phương pháp đều thấp hơn 50 cm.



Chiều cao của cây chăm sóc
theo phương pháp A



Chiều cao của cây chăm sóc
theo phương pháp B

- Khoảng biến thiên của chiều cao các cây được chăm sóc theo mỗi phương pháp A và B bằng nhau.
- Trung bình của chiều cao các cây được chăm sóc theo mỗi phương pháp A và B bằng nhau.
- Độ lệch chuẩn của chiều cao các cây được chăm sóc theo phương án A là 12,65 (cm).
- Dựa vào độ lệch chuẩn thì chiều cao của các loại cây được chăm sóc theo phương án B ít bị chênh lệch hơn so với phương án A.

👉 *Hướng dẫn giải.*

- Khoảng biến thiên của chiều cao các cây được chăm sóc theo mỗi phương pháp A và B bằng nhau và cùng bằng 50.
- Ước tính số trung bình và độ lệch chuẩn của chiều cao các cây được chăm sóc theo mỗi phương pháp.

Cỡ mẫu của hai mẫu số liệu thống kê là $N = 40$.

Ta có bảng tần số ghép nhóm về chiều cao của cây được chăm sóc theo phương pháp A như sau:

Chiều cao (cm)	[0; 10)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)
Giá trị đại diện	5	15	25	35	45
Tần số	6	8	12	8	6

Chiều cao trung bình của các cây được chăm sóc theo phương án A là

$$\bar{x}_A = \frac{5 \cdot 6 + 15 \cdot 8 + 25 \cdot 12 + 35 \cdot 8 + 45 \cdot 6}{40} = 25.$$

Ta có bảng tần số ghép nhóm về chiều cao của cây được chăm sóc theo phương pháp

B như sau:

Chiều cao (cm)	[0; 10)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)
Giá trị đại diện	5	15	25	35	45
Tần số	13	6	2	6	13

Chiều cao trung bình của các cây được chăm sóc theo phương án B là

$$\bar{x}_B = \frac{5 \cdot 13 + 15 \cdot 6 + 25 \cdot 2 + 35 \cdot 6 + 45 \cdot 13}{40} = 25 \text{ cm.}$$

c) Độ lệch chuẩn của chiều cao các cây được chăm sóc theo phương án A là

$$s_A = \sqrt{\frac{5^2 \cdot 6 + 15^2 \cdot 8 + 25^2 \cdot 12 + 35^2 \cdot 8 + 45^2 \cdot 6}{40} - 25^2} \approx 12,65.$$

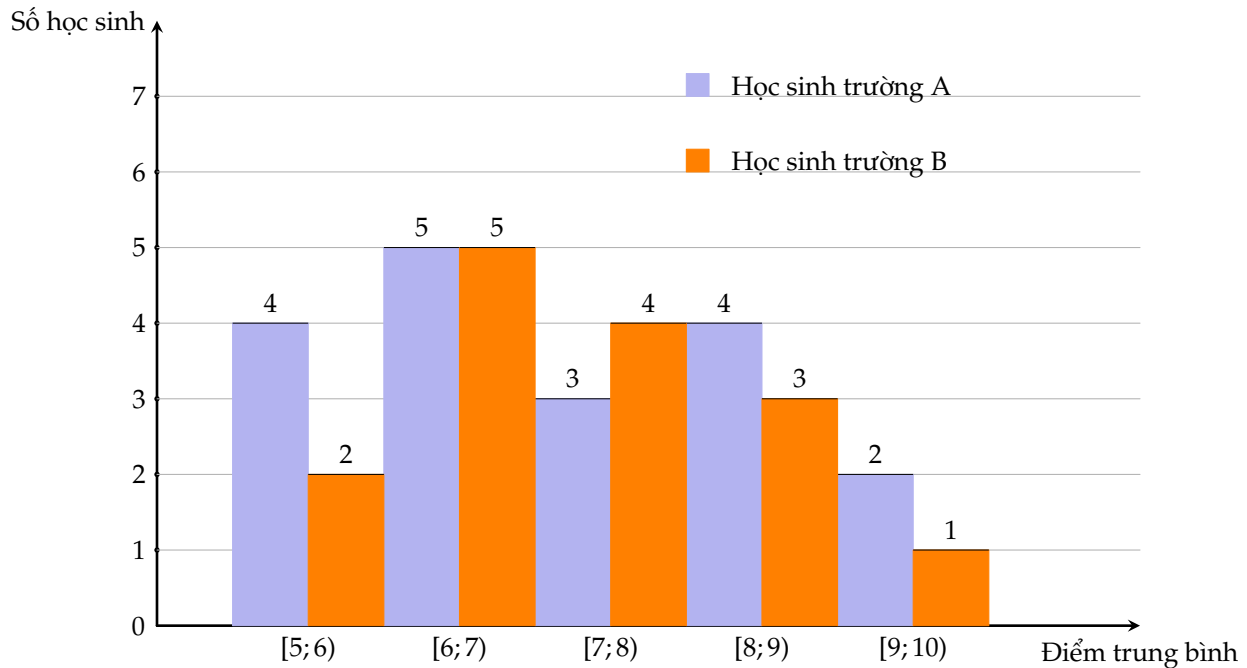
d) Độ lệch chuẩn của chiều cao các cây được chăm sóc theo phương án B là

$$s_B = \sqrt{\frac{5^2 \cdot 13 + 15^2 \cdot 6 + 25^2 \cdot 2 + 35^2 \cdot 6 + 45^2 \cdot 13}{40} - 25^2} \approx 17,03 \text{ cm.}$$

Do $s_A < s_B$ nên chiều cao của các loại cây được chăm sóc theo phương án A ít bị chênh lệch hơn so với phương án B.

❖ **Câu 7.** Biểu đồ sau mô tả kết quả điều tra về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường A và B.

Điểm trung bình năm học của học sinh hai trường A và B



a) Giá trị đại diện cho mỗi nhóm và bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu trên là

Điểm trung bình	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Giá trị đại diện	6	7	8	9	10
Số học sinh trường A	4	5	3	4	2
Số học sinh trường B	2	5	4	3	1

b) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của học sinh trường B là $\frac{282}{225}$.

c) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của học sinh trường A là $s_A = \sqrt{\frac{569}{324}}$.

d) Học sinh trường A có điểm trung bình đồng đều hơn.

 *Hướng dẫn giải.*

a)  **Sai.**

Từ biểu đồ, ta có bảng tần số ghép nhóm sau

Điểm trung bình	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Giá trị đại diện	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Số học sinh trường A	4	5	3	4	2
Số học sinh trường B	2	5	4	3	1

b)  **Sai.** Xét mẫu số liệu của trường B.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_B = \frac{2 \cdot 5,5 + 5 \cdot 6,5 + 4 \cdot 7,5 + 3 \cdot 8,5 + 1 \cdot 9,5}{15} = \frac{217}{30}.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s_B^2 = \frac{1}{15} [2 \cdot (5,5)^2 + 5 \cdot (6,5)^2 + 4 \cdot (7,5)^2 + 3 \cdot (8,5)^2 + 1 \cdot (9,5)^2] - \left(\frac{217}{30}\right)^2 = \frac{284}{225}.$$

c)  **Đúng.** Xét mẫu số liệu của trường A.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_A = \frac{4 \cdot 5,5 + 5 \cdot 6,5 + 3 \cdot 7,5 + 4 \cdot 8,5 + 2 \cdot 9,5}{18} = \frac{65}{9}.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s_A^2 = \frac{1}{18} [4 \cdot (5,5)^2 + 5 \cdot (6,5)^2 + 3 \cdot (7,5)^2 + 4 \cdot (8,5)^2 + 2 \cdot (9,5)^2] - \left(\frac{65}{9}\right)^2 = \frac{569}{324}.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s_A = \sqrt{s_A^2} = \sqrt{\frac{569}{324}} \approx 1,33.$$

d)  **Sai.** Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s_A = \sqrt{s_A^2} = \sqrt{\frac{569}{324}} \approx 1,33.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s_B = \sqrt{s_B^2} = \sqrt{\frac{284}{225}} \approx 1,12.$$

Vì $s_A \approx 1,33 > s_B \approx 1,12$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường B có điểm trung bình đồng đều hơn.



3

Tự luận.

 **Bài 1.** Số lượng sách đọc của sinh viên trong một tháng được thống kê ở bảng sau:

Số sách (quyển)	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)
Số sinh viên	8	15	22	5

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm này.

 *Hướng dẫn giải.* Ta có bảng thống kê số sách đọc của sinh viên theo giá trị đại diện

Số sách đại diện (quyển)	1	3	5	7
Số sinh viên	8	15	22	5

Cỡ mẫu $n = 8 + 15 + 22 + 5 = 50$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{8 \cdot 1 + 15 \cdot 3 + 22 \cdot 5 + 5 \cdot 7}{50} = 3,96.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s^2 = \frac{1}{50} (8 \cdot 1^2 + 15 \cdot 3^2 + 22 \cdot 5^2 + 5 \cdot 7^2) - 3,96^2 = 3,0784.$$

 **Bài 2.** Chiều cao của một số học sinh trong một lớp được thống kê ở bảng sau:

Chiều cao (cm)	[140; 150)	[150; 160)	[160; 170)	[170; 180)	[180; 190)
Số học sinh	5	10	15	8	2

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm này.

 *Hướng dẫn giải.* Ta có bảng thống kê chiều cao của các học sinh theo giá trị đại diện:

Chiều cao đại diện (cm)	145	155	165	175	185
Số học sinh	5	10	15	8	2

Cỡ mẫu $n = 5 + 10 + 15 + 8 + 2 = 40$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{5 \cdot 145 + 10 \cdot 155 + 15 \cdot 165 + 8 \cdot 175 + 2 \cdot 185}{40} = 163.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s^2 = \frac{1}{40} (5 \cdot 145^2 + 10 \cdot 155^2 + 15 \cdot 165^2 + 8 \cdot 175^2 + 2 \cdot 185^2) - 163^2 = 111.$$

 **Bài 3.** Một loại cây cảnh được trồng tại hai khu vực khác nhau C và D trong công viên. Người ta thống kê chiều cao của một số cây cảnh 3 năm tuổi ở bảng sau

Chiều cao (cm)	[50; 55)	[55; 60)	[60; 65)	[65; 70)	[70; 75)
Số cây trồng ở khu vực C	15	25	30	20	10
Số cây trồng ở khu vực D	10	20	25	35	10

a) Hãy so sánh chiều cao trung bình của cây cảnh trồng tại khu vực C và khu vực D.

b) Nếu so sánh theo phương sai thì cây trồng tại khu vực nào có chiều cao đồng đều hơn?

 *Hướng dẫn giải.*

① Ta có bảng sau

Chiều cao (cm)	[50; 55)	[55; 60)	[60; 65)	[65; 70)	[70; 75)
Chiều cao đại diện	52.5	57.5	62.5	67.5	72.5
Số cây trồng ở khu vực C	15	25	30	20	10
Số cây trồng ở khu vực D	10	20	25	35	10

Cỡ mẫu $n = 100$.

- ◇ Chiều cao trung bình của cây cảnh trồng ở khu vực C

$$\bar{x}_C = \frac{15 \cdot 52.5 + 25 \cdot 57.5 + 30 \cdot 62.5 + 20 \cdot 67.5 + 10 \cdot 72.5}{100} = 61.75.$$

- ◇ Chiều cao trung bình của cây cảnh trồng ở khu vực D

$$\bar{x}_D = \frac{10 \cdot 52.5 + 20 \cdot 57.5 + 25 \cdot 62.5 + 35 \cdot 67.5 + 10 \cdot 72.5}{100} = 63.25.$$

Ta có $\bar{x}_D > \bar{x}_C$ nên chiều cao trung bình cây cảnh ở khu vực D lớn hơn ở khu vực C.

- ② ◇ Phương sai của mẫu số liệu cây cảnh trồng ở khu vực C

$$S_C^2 = \frac{1}{100} (15 \cdot 52.5^2 + 25 \cdot 57.5^2 + 30 \cdot 62.5^2 + 20 \cdot 67.5^2 + 10 \cdot 72.5^2) - 61.75^2 = 43.1875.$$

- ◇ Phương sai của mẫu số liệu cây cảnh trồng ở khu vực D

$$S_D^2 = \frac{1}{100} (10 \cdot 52.5^2 + 20 \cdot 57.5^2 + 25 \cdot 62.5^2 + 35 \cdot 67.5^2 + 10 \cdot 72.5^2) - 63.25^2 = 38.6875.$$

Ta có $S_D^2 < S_C^2$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì cây trồng tại khu vực D đồng đều hơn ở khu vực C.

Bài 4. Hai bảng dưới đây trình bày kết quả thống kê lượng cà phê (tính theo cm^3) được pha chế trong mỗi cốc do hai máy bán cà phê tự động A, B thực hiện trong một ngày.

Hàm lượng cà phê (cm^3)	[242; 246)	[246; 250)	[250; 254)	[254; 258)	[258; 262)
Tần số	6	5	28	7	4

Lượng cà phê trong mỗi cốc do nhà máy A sản xuất

Hàm lượng cà phê (cm^3)	[242; 246)	[246; 250)	[250; 254)	[254; 258)	[258; 262)
Tần số	5	8	17	14	6

Lượng cà phê trong mỗi cốc do nhà máy B sản xuất

- Ước tính độ lệch chuẩn của lượng cà phê trong những cốc được pha chế bởi mỗi máy.
- Giả sử lượng cà phê mong muốn trong mỗi cốc là 250 cm^3 . Nếu định kinh doanh cà phê bằng hình thức bán hàng tự động thì anh Hùng nên chọn mua loại máy nào?

Hướng dẫn giải.

- Ước tính độ lệch chuẩn của lượng cà phê trong những cốc được pha chế bởi mỗi máy. Kích thước của hai mẫu số liệu đều là $N = 50$.

Hàm lượng cà phê (cm^3)	[242; 246)	[246; 250)	[250; 254)	[254; 258)	[258; 262)
Giá trị đại diện	244	248	252	256	260
Tần số	6	5	28	7	4

Lượng cà phê trong mỗi cốc do nhà máy A sản xuất

Giá trị trung bình của hàm lượng cà phê trong mỗi cốc do nhà máy A sản xuất là

$$\bar{x}_A = \frac{244 \cdot 6 + 248 \cdot 5 + 252 \cdot 28 + 256 \cdot 7 + 260 \cdot 4}{50} = 251,84.$$

Độ lệch chuẩn của hàm lượng cà phê trong mỗi cốc do nhà máy A sản xuất là

$$\bar{s}_A = \sqrt{\frac{244^2 \cdot 6 + 248^2 \cdot 5 + 252^2 \cdot 28 + 256^2 \cdot 7 + 260^2 \cdot 4}{50} - 251,84^2} \approx 4,08.$$

Hàm lượng cà phê (cm ³)	[242; 246)	[246; 250)	[250; 254)	[254; 258)	[258; 262)
Giá trị đại diện	244	248	252	256	260
Tần số	5	8	17	14	6

Lượng cà phê trong mỗi cốc do nhà máy B sản xuất

Giá trị trung bình của hàm lượng cà phê trong mỗi cốc do nhà máy B sản xuất là

$$\bar{x}_B = \frac{244 \cdot 5 + 248 \cdot 8 + 252 \cdot 17 + 256 \cdot 14 + 260 \cdot 6}{50} = 252,64.$$

Độ lệch chuẩn của hàm lượng cà phê trong mỗi cốc do nhà máy B sản xuất là

$$\bar{s}_B = \sqrt{\frac{244^2 \cdot 5 + 248^2 \cdot 8 + 252^2 \cdot 17 + 256^2 \cdot 14 + 260^2 \cdot 6}{50} - 252,64^2} \approx 4,55.$$

- b) Vì $s_A < s_B$ nên hàm lượng cà phê trong mỗi cốc do nhà máy A sản xuất ít phân tán hơn so với nhà máy B.

Vậy nếu định kinh doanh cà phê bằng hình thức bán hàng tự động thì anh Hùng nên chọn mua loại máy A.

Bài 5. Kết quả 40 lần nhảy xa của hai vận động viên nam Dũng và Huy được lần lượt thống kê trong các bảng sau (đơn vị: mét)

Nhóm	Tần số	Nhóm	Tần số
[6, 22; 6, 46)	3	[6, 22; 6, 46)	2
[6, 46; 6, 70)	7	[6, 46; 6, 70)	5
[6, 70; 6, 94)	5	[6, 70; 6, 94)	8
[6, 94; 7, 18)	20	[6, 94; 7, 18)	19
[7, 18; 7, 42)	5	[7, 18; 7, 42)	6
	$n = 40$		$n = 40$

- a) Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng cho bởi Bảng thứ nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
- b) Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Huy cho bởi Bảng thứ hai (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
- c) Trong hai vận động viên đó, kết quả nhảy xa của vận động viên nào đồng đều hơn?

Hướng dẫn giải. Ta có các bảng thống kê sau:

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số	Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[6, 22; 6, 46)	6,34	3	[6, 22; 6, 46)	6,34	2
[6, 46; 6, 70)	6,58	7	[6, 46; 6, 70)	6,58	5
[6, 70; 6, 94)	6,82	5	[6, 70; 6, 94)	6,82	8
[6, 94; 7, 18)	7,06	20	[6, 94; 7, 18)	7,06	19
[7, 18; 7, 42)	7,30	5	[7, 18; 7, 42)	7,30	6
		$n = 40$			$n = 40$

- ① Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng cho bởi Bảng thứ nhất là:

$$\bar{x}_D = \frac{3 \cdot 6,34 + 7 \cdot 6,58 + 5 \cdot 6,82 + 20 \cdot 7,06 + 5 \cdot 7,30}{40} = \frac{276,88}{40} \approx 6,92(\text{m}).$$

Vậy phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng cho bởi Bảng thứ nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là:

$$s_D^2 = \frac{1}{40} [3 \cdot (6,34 - 6,92)^2 + 7 \cdot (6,58 - 6,92)^2 + 5 \cdot (6,82 - 6,92)^2 + 20 \cdot (7,06 - 6,92)^2 + 5 \cdot (7,30 - 6,92)^2] = \frac{2,9824}{40} \approx 0,07.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $s_D \approx \sqrt{0,07} \approx 0,26(\text{m}).$

- ② Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Huy cho bởi Bảng thứ hai là:

$$\bar{x}_H = \frac{2 \cdot 6,34 + 5 \cdot 6,58 + 8 \cdot 6,82 + 19 \cdot 7,06 + 6 \cdot 7,30}{40} = \frac{278,08}{40} \approx 6,95(\text{m}).$$

$$s_H^2 = \frac{1}{40} [2 \cdot (6,34 - 6,95)^2 + 5 \cdot (6,58 - 6,95)^2 + 8 \cdot (6,82 - 6,95)^2 + 19 \cdot (7,06 - 6,95)^2 + 6 \cdot (7,30 - 6,95)^2] = \frac{2,5288}{40} \approx 0,06.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

$$s_H \approx \sqrt{0,06} \approx 0,24(\text{m}).$$

- ③ Do $s_H \approx 0,24 < s_D \approx 0,26$ nên kết quả nhảy xa của vận động viên Huy đồng đều hơn kết quả nhảy xa của vận động viên Dũng.



Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

❖ **Câu 1.** Cho mẫu số liệu ghép nhóm:

Nhóm	$[u_1; u_2)$	$[u_2; u_3)$	...	$[u_k; u_{k+1})$
Giá trị đại diện	c_1	c_2	...	c_k
Tần số	n_1	n_2	...	n_k

Gọi $\bar{x}$ là số trung bình. Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm được tính theo công thức

- (A) $s^2 = \frac{n_1c_1 + n_2c_2 + \dots + n_kc_k}{n} - \bar{x}$.
- (B) $s^2 = \frac{n_1(c_1 - \bar{x}) + n_2(c_2 - \bar{x}) + \dots + n_k(c_k - \bar{x})}{n}$.
- (C) $s^2 = \frac{n_1c_1^2 + n_2c_2^2 + \dots + n_kc_k^2 - \bar{x}^2}{n}$.
- (D) $s^2 = \frac{n_1c_1^2 + n_2c_2^2 + \dots + n_kc_k^2}{n} - \bar{x}^2$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

❖ **Câu 2.** Cho mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau

Nhóm	$[0; 10)$	$[10; 20)$	$[20; 30)$	$[30; 40)$
Tần số	3	7	9	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là

- (A) 60. (B) 70. (C) 50. (D) 40.

➤ *Hướng dẫn giải.* Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = a_k - a_1 = 40 - 0 = 40$.

❖ **Câu 3.** Chuẩn bị cho cuộc thi nhảy hiện đại. Bạn Ri tập nhảy trong 18 ngày và bạn ấy thống kê lại ở bảng sau

Thời gian (phút)	$[20; 25)$	$[25; 30)$	$[30; 35)$	$[35; 40)$	$[40; 45)$
Số ngày	6	6	4	1	1

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- (A) 33,25. (B) 31,25. (C) 25,21. (D) 32,25.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có

Thời gian (phút)	$[20; 25)$	$[25; 30)$	$[30; 35)$	$[35; 40)$	$[40; 45)$
Giá trị đại diện	22,5	27,5	32,5	37,5	42,5
Số ngày	6	6	4	1	1

Số trung bình cộng của mẫu số liệu là

$$\bar{x} = \frac{6 \cdot 22,5 + 6 \cdot 27,5 + 4 \cdot 32,5 + 1 \cdot 37,5 + 1 \cdot 42,5}{18} = \frac{510}{18}.$$

Phương sai của mẫu số liệu là

$$S^2 = \frac{1}{18} (6 \cdot 22,5^2 + 6 \cdot 27,5^2 + 4 \cdot 32,5^2 + 1 \cdot 37,5^2 + 1 \cdot 42,5^2) - \bar{x}^2 \approx 31,25.$$

❖ **Câu 4.** Hằng ngày ông Thắng đều đi xe buýt từ nhà đến cơ quan. Dưới đây là bảng thống kê thời gian của 100 lần ông Thắng đi xe buýt từ nhà đến cơ quan.

Thời gian (phút)	[15; 18)	[18; 21)	[21; 24)	[24; 27)	[27; 30)	[30; 33)
Số lượt	22	38	27	8	4	1

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng:

- (A) $\frac{693}{38}$. (B) $\frac{4663}{114}$. (C) $\frac{505}{114}$. (D) $\frac{68}{3}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Cỡ mẫu là $n = 100$.

Ta có

$$\diamond \frac{n}{4} = \frac{100}{4} = 25 \text{ nên } Q_1 \in [18; 21) \text{ do đó } Q_1 = 18 + \frac{25 - 22}{38} \cdot (21 - 18) = \frac{693}{38}.$$

$$\diamond \frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 100}{4} = 75 \text{ nên } Q_3 \in [21; 24) \text{ do đó } Q_3 = 21 + \frac{75 - 60}{27} \cdot (24 - 21) = \frac{68}{3}.$$

$$\text{Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là } \Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{68}{3} - \frac{693}{38} = \frac{2584 - 2079}{114} = \frac{505}{114}.$$

❖ **Câu 5.** Một mẫu số liệu ghép nhóm có phương sai bằng 3 thì có độ lệch chuẩn bằng

- (A) 6. (B) 3. (C) $\sqrt{3}$. (D) 9.

➤ *Hướng dẫn giải.* Độ lệch chuẩn $s = \sqrt{3}$.

❖ **Câu 6.** Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

- (A) 7,9. (B) 7,8. (C) 8,6. (D) 8.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $N = 20$, $\frac{N}{4} = 5$. Nhóm chứa Q_1 là [7; 9).

$$\text{Khi đó } Q_1 = 7 + \frac{5 - 2}{7} \cdot 2 = 7 + \frac{6}{7} \approx 7,857 \approx 7,9.$$

❖ **Câu 7.** Gọi Q_1, Q_2, Q_3 là tứ phân vị của một mẫu số liệu ghép nhóm. Khi đó khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu trên được xác định bởi công thức

- (A) $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$. (B) $\Delta_Q = Q_1 - Q_3$. (C) $\Delta_Q = Q_2 - Q_3$. (D) $\Delta_Q = Q_2 - Q_1$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu trên là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.

❖ **Câu 8.** Bảng thống kê cân nặng 50 quả thanh long được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở nông trường

Cân nặng (gam)	[250; 290)	[290; 330)	[330; 370)	[370; 410)	[410; 450)
Số quả thanh long	3	13	18	11	5

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

- (A) 319,2. (B) 65,3. (C) 63,5. (D) 382,7.

🔑 *Hướng dẫn giải.* Tổng số mẫu là $n = 3 + 13 + 18 + 11 + 5 = 50$.

❖ Tìm tứ phân vị thứ nhất Q_1 .

Ta có $\frac{n}{4} = 12,5$. Nhóm chứa Q_1 là nhóm [290; 330).

$$Q_1 = 290 + \frac{12,5 - 3}{13} \cdot (330 - 290) \approx 319,23.$$

❖ Tìm tứ phân vị thứ ba Q_3 .

Ta có $\frac{3n}{4} = 37,5$. Nhóm chứa Q_3 là nhóm [370; 410) (vì tần số tích lũy đến nhóm trước đó là $3 + 13 + 18 = 34$).

$$Q_3 = 370 + \frac{37,5 - 34}{11} \cdot (410 - 370) \approx 382,73.$$

❖ Khoảng tứ phân vị Δ_Q .

$$\begin{aligned}\Delta_Q &= Q_3 - Q_1 \\ &= 382,73 - 319,23 = 63,5.\end{aligned}$$

❖ **Câu 9.** Để kiểm tra thời gian (đơn vị: giờ) sử dụng pin của chiếc điện thoại mới, người ta thống kê thời gian sử dụng điện thoại liên tục từ lúc sạc đầy pin cho đến khi hết pin ở bảng sau

Thời gian sử dụng (giờ)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)	[15; 17)
Số ngày	2	5	7	6	3

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) bằng

- (A) 2,35. (B) 2,36. (C) 2,30. (D) 2,31.

🔑 *Hướng dẫn giải.* Ta có

Giá trị tần số	8	10	12	14	16
Số ngày	2	5	7	6	3

Số trung bình của mẫu số liệu là

$$\bar{x} = \frac{2 \cdot 8 + 5 \cdot 10 + 7 \cdot 12 + 6 \cdot 14 + 3 \cdot 16}{23} = \frac{282}{23} \approx 12,26.$$

Phương sai của mẫu số liệu là

$$s^2 = \frac{2(8 - 12,26)^2 + 5(10 - 12,26)^2 + 7(12 - 12,26)^2 + 6(14 - 12,26)^2 + 3(16 - 12,26)^2}{23} \approx 5,32.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là

$$s = \sqrt{s^2} \approx \sqrt{5,323} \approx 2,31.$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm ta được 2,31.

❖ **Câu 10.** Một tài xế ô tô công nghệ ở Thành phố Hồ Chí Minh đã thống kê khoảng cách

của một số chuyến xe chạy trong địa phận thành phố ở bảng sau:

Khoảng cách (km)	[0; 10)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)
Số chuyến xe	28	32	66	20	4

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với giá trị nào sau đây?

- (A) 10,2. (B) 11,9. (C) 21. (D) 9,85.

 **Hướng dẫn giải.** Tổng số chuyến xe là $n = 28 + 32 + 66 + 20 + 4 = 150$.

Ta có bảng giá trị đại diện và tần số tương ứng:

Khoảng cách (km)	[0; 10)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)
Giá trị đại diện (c_i)	5	15	25	35	45
Số chuyến xe (n_i)	28	32	66	20	4

Số trung bình cộng của mẫu số liệu là

$$\bar{x} = \frac{28 \cdot 5 + 32 \cdot 15 + 66 \cdot 25 + 20 \cdot 35 + 4 \cdot 45}{150} = \frac{3150}{150} = 21.$$

Phương sai của mẫu số liệu là

$$s^2 = \frac{1}{150} [28(5 - 21)^2 + 32(15 - 21)^2 + 66(25 - 21)^2 + 20(35 - 21)^2 + 4(45 - 21)^2] = 104.$$

Độ lệch chuẩn là $s = \sqrt{104} \approx 10,198$.

Vậy kết quả gần nhất là 10,2.

 **Câu 11.** Bảng sau biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về nhiệt độ không khí trung bình các tháng năm 2022 tại Bãi Cháy-Quảng Ninh (đơn vị: độ C)

Nhóm	[14; 17)	[17; 20)	[20; 23)	[23; 26)	[26; 29)	[29; 32)
Tần số	1	2	1	4	2	2

Tính tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

- (A) 26,75. (B) 29. (C) 27,5. (D) 38.

 **Hướng dẫn giải.**

Nhóm	[14; 17)	[17; 20)	[20; 23)	[23; 26)	[26; 29)	[29; 32)
Tần số	1	2	1	4	2	2
Tần số tích lũy	1	3	4	8	10	12

Cỡ mẫu $n = 1 + 2 + 1 + 4 + 2 + 2 = 12$.

Ta có $\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 12}{4} = 9$.

Suy ra nhóm chứa Q_3 là nhóm [26; 29).

Do đó $Q_3 = 26 + \frac{9 - 8}{2} \cdot (29 - 26) = 27,5$.

 **Câu 12.** Nếu độ lệch chuẩn của mẫu số liệu A nhỏ hơn mẫu số liệu B (cùng đơn vị đo), điều này có nghĩa là

- (A) Số liệu A có giá trị lớn nhất nhỏ hơn B.
 (B) Số liệu A có giá trị trung bình lớn hơn.
 (C) Số liệu A phân tán ít hơn (ổn định hơn) so với B.
 (D) Số liệu B tập trung quanh giá trị trung bình hơn A.

 **Hướng dẫn giải.** Độ lệch chuẩn đo mức độ phân tán. Nhỏ hơn nghĩa là ít phân tán hơn.

❖ **Câu 13.** Trong buổi tham quan vườn quốc gia Cát Tiên, nhóm học sinh lớp 12A đã ước lượng chiều dài thân của một số cá thể chuẩn chuẩn và ghi lại trong bảng số liệu sau:

Độ dài (cm)	[2,5; 3,5)	[3,5; 4,5)	[4,5; 5,5)	[5,5; 6,5)	[6,5; 7,5)
Số con	8	25	28	31	12

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- (A) [4,5; 5,5). (B) [3,5; 4,5). (C) [5,5; 6,5). (D) [6,5; 7,5).

 **Hướng dẫn giải.** Ta lập bảng tần số tích lũy của mẫu số liệu:

Độ dài (cm)	[2,5; 3,5)	[3,5; 4,5)	[4,5; 5,5)	[5,5; 6,5)	[6,5; 7,5)
Số con	8	25	28	31	12
Tần số tích lũy	8	33	61	92	104

Cỡ mẫu $n = 104$.

Ta có $\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 104}{4} = 78$.

Vậy nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là [5,5; 6,5).

❖ **Câu 14.** Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- (A) Khoảng tứ phân vị càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.
 (B) Khoảng tứ phân vị được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm.
 (C) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc.
 (D) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường trong mẫu số liệu.

 **Hướng dẫn giải.** Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm không bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường trong mẫu số liệu

❖ **Câu 15.** Kiểm tra điện lượng của một số viên pin tiểu do một hãng sản xuất thu được kết quả sau

Điện lượng (nghìn mAh)	[0,9; 0,95)	[0,95; 1,0)	[1,0; 1,05)	[1,05; 1,1)	[1,1; 1,15)
Số viên pin	10	20	35	15	0

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- (A) $R = 0,2$. (B) $R = 0,5$. (C) $R = 0,1$. (D) $R = 0,25$.

 **Hướng dẫn giải.** Khoảng biến thiên $R = 1,1 - 0,9 = 0,2$.



2 Trắc nghiệm đúng sai.

❖ **Câu 1.** Một công ty điện lực khảo sát mức tiêu thụ điện năng (kWh) hằng tháng của các hộ gia đình tại hai khu vực dân cư A và B. Theo kết quả khảo sát, mức tiêu thụ điện năng trung bình của 100 hộ tại khu dân cư A là 269 kWh, có độ lệch chuẩn xấp xỉ 65,5. Mức tiêu thụ điện năng của các hộ gia đình tại khu dân cư B được thu thập và cho kết quả như bảng

sau:

Điện năng (kWh)	[150; 200)	[200; 250)	[250; 300)	[300; 350)	[350; 400)
Số hộ gia đình	12	28	30	20	10

- a) Mẫu số liệu trên có cỡ mẫu là 100.
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 50.
c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên xấp xỉ 89,38.
d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì mức tiêu thụ điện năng của khu vực A đồng đều hơn so với khu vực B.

 *Hướng dẫn giải.*

- a)  Cỡ mẫu của mẫu số liệu đã cho là $n = 12 + 28 + 30 + 20 + 10 = 100$.
b)  Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R = 400 - 150 = 250$.
c)  Ta có $Q_1 \in [200; 250)$. Khi đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu đã cho là

$$Q_1 = 200 + \frac{100 \cdot \frac{1}{4} - 12}{28} \cdot (250 - 200) = \frac{3125}{14}.$$

Ta có $Q_3 \in [300; 350)$. Khi đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu đã cho là

$$Q_3 = 300 + \frac{100 \cdot \frac{3}{4} - (12 + 28 + 30)}{20} \cdot (350 - 300) = 312,5.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{3125}{14} - 312,5 \approx 89,29$.

- d)  Bảng giá trị đại diện

Điện năng (kWh)	175	225	275	325	375
Số hộ gia đình	12	28	30	20	10

Số trung bình của mẫu số liệu trên là

$$\overline{X_B} = \frac{12 \cdot 175 + 28 \cdot 225 + 30 \cdot 275 + 20 \cdot 325 + 10 \cdot 375}{100} = 269.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là

$$s_B = \sqrt{\frac{12 \cdot (175 - 269)^2 + 28 \cdot (225 - 269)^2 + 30 \cdot (275 - 269)^2 + 20 \cdot (325 - 269)^2 + 10 \cdot (375 - 269)^2}{100}} \approx 58.$$

Vì $s_A > s_B$ nên mức tiêu thụ điện ở khu vực B đồng đều hơn khu vực A.

 **Câu 2.** Khảo sát thời gian tập thể dục mỗi ngày (đơn vị: phút) của một nhóm 40 học sinh lớp 12, ta thu được bảng số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	(40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	15	8	3

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 80 phút.
b) Giá trị trung bình của mẫu số liệu là 47,5.
c) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất Q_1 là nhóm [40; 60).
d) Phương sai của mẫu số liệu là 483,75 phút.

 *Hướng dẫn giải.*

a) **S** Khoảng biến thiên $R = 100 - 0 = 100$ phút.

b) **D** Giá trị đại diện của từng nhóm là $c_1 = 10, c_2 = 30, c_3 = 50, c_4 = 70, c_5 = 90$.

Giá trị trung bình của mẫu số liệu là

$$\bar{x} = \frac{5 \cdot 10 + 9 \cdot 30 + 15 \cdot 50 + 8 \cdot 70 + 3 \cdot 90}{40} = \frac{1900}{40} = 47,5.$$

c) **S** Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất Q_1 là nhóm $[20; 40)$.

d) **S** Phương sai $s^2 = \frac{5 \cdot 10^2 + 9 \cdot 30^2 + 15 \cdot 50^2 + 8 \cdot 70^2 + 3 \cdot 90^2}{40} - (\bar{x})^2 = 483,75$ phút².

❖ **Câu 3.** Kết quả đo chiều cao (đơn vị: centimet) của học sinh nam lớp 12 trường THPT Bình Tân được biểu diễn bởi mẫu số liệu ghép nhóm ở bảng sau:

Chiều cao	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)	[175;180)
Số học sinh	12	48	108	25	7

a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $n = 200$.

b) Chiều cao trung bình của học sinh nam lớp 12 làm tròn đến hàng phần chục là 166,6 cm.

c) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc khoảng $(3,8; 4,1)$.

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên làm tròn đến hàng phần trăm là 5,21.

👉 *Hướng dẫn giải.* Ta có các giá trị đại diện của các lớp là

$$157,5; 162,5; 167,5; 172,5; 177,5.$$

a) **D** Cỡ mẫu là tổng số học sinh, tức là tổng số tần số: $n = 12 + 48 + 108 + 25 + 7 = 200$.

b) **S** Chiều cao trung bình là:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{12 \times 157,5 + 48 \times 162,5 + 108 \times 167,5 + 25 \times 172,5 + 7 \times 177,5}{200} \\ &= \frac{1890 + 7800 + 18105 + 4312,5 + 1242,5}{200} \\ &= \frac{33350}{200} = 166,75 \approx 166,8.\end{aligned}$$

c) **D** Áp dụng công thức tính phương sai, ta có

$$s^2 = \frac{n_1(x_1 - \bar{x})^2 + n_2(x_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_5(x_5 - \bar{x})^2}{n} \approx 17,95.$$

$$\text{Độ lệch chuẩn } s \approx \sqrt{17,95} \approx 4,237.$$

d) **S** Theo đề bài ta có bảng như sau

Chiều cao	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)	[175;180)
Số học sinh	12	48	108	25	7
Tần số TL	12	60	168	193	200

Vì $\frac{n}{4} = 50$; ta thấy tần số tích lũy nhóm hai vượt qua 50 tại nhóm $[160; 165)$.

Vì vậy, nhóm chứa Q_1 là nhóm $[160; 165)$.

Áp dụng công thức ta được

$$Q_1 = 160 + \frac{50 - 12}{48} \cdot (165 - 160) = \frac{3935}{24} \approx 163,96.$$

Vì $\frac{3n}{4} = 150$; ta thấy tần số tích lũy vượt qua 150 tại nhóm [165; 170).
 Vì vậy, nhóm chứa Q_3 là nhóm [165; 170).
 Áp dụng công thức

$$Q_3 = 165 + \frac{150 - 60}{108} \cdot (170 - 165) = \frac{1015}{6} \approx 169,17.$$

Suy ra khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{1015}{6} - \frac{3935}{24} = \frac{125}{24} \approx 5,21.$$

❖ **Câu 4.** Điểm kiểm tra cuối khóa môn Tiếng Anh của một trung tâm ngoại ngữ được thống kê trong bảng sau

Điểm	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)	[90; 100)
Số học viên	8	20	50	17	5

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 50.
- b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là 5.
- c) Phương sai của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần trăm) là 89,08.
- d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần trăm) là 9,39.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) Ⓐ Khoảng biến thiên $R = 100 - 50 = 50$.
- b) Ⓑ Tổng số học viên $N = 8 + 20 + 50 + 17 + 5 = 100$.
 Vị trí Q_1 là 25. Nhóm chứa Q_1 là [60; 70) suy ra

$$Q_1 = 60 + \frac{25 - 8}{20} \cdot 10 = 68,5.$$

Vị trí Q_3 là 75. Nhóm chứa Q_3 là [70; 80) suy ra

$$Q_3 = 70 + \frac{75 - (8 + 20)}{50} \cdot 10 = 79,4.$$

Vậy $\Delta_Q = 79,4 - 68,5 = 10,9$.

- c) Ⓒ Số trung bình là

$$\bar{x} = \frac{8 \cdot 55 + 20 \cdot 65 + 50 \cdot 75 + 17 \cdot 85 + 5 \cdot 95}{100} = 74,1.$$

Phương sai là

$$s^2 = \frac{1}{100} [8(55 - 74,1)^2 + 20(65 - 74,1)^2 + 50(75 - 74,1)^2 + 17(85 - 74,1)^2 + 5(95 - 74,1)^2]$$

$$s^2 \approx 88,19.$$

- d) Ⓓ Độ lệch chuẩn là $s = \sqrt{88,185} \approx 9,39$.

❖ **Câu 5.** Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của học sinh lớp 12A và 12B ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)
Số học sinh lớp 12A	5	7	12	10	6
Số học sinh lớp 12B	3	5	8	2	12

- a) Số học sinh được khảo sát của mỗi lớp là 40 học sinh.

- b) Thời gian tập thể dục trung bình của học sinh lớp 12A nhỏ hơn thời gian tập thể dục trung bình của học sinh lớp 12B.
- c) Phương sai của mẫu số liệu học sinh lớp 12A là 151 và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu học sinh lớp 12B là 14 (kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị).
- d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục của học sinh lớp 12A là $\frac{132}{7}$.

 *Hướng dẫn giải.*

- a)  Tổng số học sinh lớp 12A là $n_A = 5 + 7 + 12 + 10 + 6 = 40$.
Tổng số học sinh lớp 12B là $n_B = 3 + 5 + 8 + 2 + 12 = 30$.
- b)  Ta lập bảng số liệu bổ sung giá trị đại diện như sau

Thời gian (phút)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)
Giá trị đại diện	15	25	35	45	55
Số học sinh lớp 12A	5	7	12	10	6
Số học sinh lớp 12B	3	5	8	2	12

Số trung bình của mẫu số liệu lớp 12A là

$$\bar{x}_A = \frac{5 \cdot 15 + 7 \cdot 25 + 12 \cdot 35 + 10 \cdot 45 + 6 \cdot 55}{40} = 36,25.$$

Số trung bình của mẫu số liệu lớp 12B là

$$\bar{x}_B = \frac{3 \cdot 15 + 5 \cdot 25 + 8 \cdot 35 + 2 \cdot 45 + 12 \cdot 55}{30} = 40.$$

Ta có $\bar{x}_A < \bar{x}_B$ nên thời gian tập thể dục trung bình của học sinh lớp 12A nhỏ hơn thời gian tập thể dục trung bình của học sinh lớp 12B.

- c)  Phương sai của mẫu số liệu lớp 12A là

$$s_A^2 = \frac{1}{40} [5 \cdot (15 - 36,25)^2 + \dots + 6 \cdot (55 - 36,25)^2] \approx 151.$$

Phương sai lớp của mẫu số liệu lớp 12B là

$$s_B^2 = \frac{1}{30} [3 \cdot (15 - 40)^2 + \dots + 12 \cdot (55 - 40)^2] \approx 198,33.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu lớp 12B là

$$s_B = \sqrt{198,33} \approx 14,08 \approx 14.$$

- d)  Xét lớp 12A, ta có

◇ Tứ phân vị thứ nhất Q_1

Vì $\frac{n_A}{4} = 10$ nên nhóm chứa Q_1 là [20; 30). Khi đó

$$Q_1 = 20 + \frac{10 - 5}{7} \cdot 10 = \frac{190}{7}.$$

◇ Tứ phân vị thứ ba Q_3

Vì $\frac{3 \cdot n_A}{4} = 30$ nên nhóm chứa Q_3 là [40; 50). Khi đó

$$Q_3 = 40 + \frac{30 - (5 + 7 + 12)}{10} \cdot 10 = 40 + \frac{30 - 24}{10} \cdot 10 = 46.$$

◇ Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 46 - \frac{190}{7} = \frac{132}{7}$.

❖ **Câu 6.** Tìm hiểu thời gian xem ti vi trong tuần trước (đơn vị: giờ) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (giờ)	[0; 5)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)
Số học sinh	8	16	4	2	2

Khi đó

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 20.
- Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 28,8 (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
- Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 5.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 5.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có bảng giá trị đại diện

Thời gian (giờ)	[0; 5)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)
Giá trị đại diện	2,5	7,5	12,5	17,5	22,5
Số học sinh	8	16	4	2	2

Cỡ mẫu $N = 8 + 16 + 4 + 2 + 2 = 32$.

- S** Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 25 - 0 = 25$.
- D** Số trung bình của mẫu số liệu là

$$\bar{x} = \frac{8 \cdot 2,5 + 16 \cdot 7,5 + 4 \cdot 12,5 + 2 \cdot 17,5 + 2 \cdot 22,5}{32} = \frac{270}{32} = 8,4375.$$

Phương sai của mẫu số liệu là

$$s^2 = \frac{1}{32} [8(2,5 - \bar{x})^2 + 16(7,5 - \bar{x})^2 + \dots + 2(22,5 - \bar{x})^2] \approx 28,8.$$

- D** Nhóm chứa Q_1 là [0; 5) nên

$$Q_1 = 0 + \frac{\frac{32}{4} - 0}{8} \cdot (5 - 0) = 5.$$

- D** Nhóm chứa Q_3 là [5; 10) nên

$$Q_3 = 5 + \frac{\frac{3 \cdot 32}{4} - 8}{16} \cdot (10 - 5) = 10.$$

Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 10 - 5 = 5$.

❖ **Câu 7.** Minh Hiền và Minh Nhân có sử dụng vòng đeo thông minh để ghi lại số bước chân hai bạn đi mỗi ngày trong một tháng. Kết quả được ghi lại ở bảng sau

Số bước (đơn vị: nghìn)	[3; 5)	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)
Số ngày của Minh Hiền	6	7	6	6	5
Số ngày của Minh Nhân	2	5	13	8	2

- Số bước trung bình của bạn Hiền thấp hơn số bước trung bình của bạn Nhân.
- Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì bạn Hiền có số bước chân đi mỗi ngày đều hơn bạn Nhân.
- Xét mẫu số liệu của bạn Nhân, nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là [5; 7).
- Khoảng biến thiên số bước chân của hai bạn Hiền và Nhân là 10.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta viết lại bảng như sau

Số bước (đơn vị: nghìn)	[3; 5)	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)
Giá trị đại diện	4	6	8	10	12
Số ngày của Minh Hiền	6	7	6	6	5
Số ngày của Minh Nhân	2	5	13	8	2

- a) **Đ** Số bước trung bình của bạn Hiền là

$$\bar{x}_H = \frac{6 \cdot 4 + 7 \cdot 6 + 6 \cdot 8 + 6 \cdot 10 + 5 \cdot 12}{30} = \frac{39}{5} = 7,8.$$

Số bước trung bình của bạn Nhân là

$$\bar{x}_N = \frac{6 \cdot 4 + 7 \cdot 6 + 6 \cdot 8 + 6 \cdot 10 + 5 \cdot 12}{30} = \frac{41}{5} = 8,2.$$

Nên số bước trung bình của bạn Hiền thấp hơn số bước trung bình của bạn Nhân.

- b) **S** Ta có $\frac{6 \cdot 4^2 + 7 \cdot 6^2 + 6 \cdot 8^2 + 6 \cdot 10^2 + 5 \cdot 12^2}{30} - \left(\frac{39}{5}\right)^2 = \frac{189}{25}.$

Suy ra độ lệch chuẩn số bước chân của bạn Hiền là $\sqrt{\frac{189}{25}} = \frac{17}{5} = 3,4.$

Lại có $\frac{2 \cdot 4^2 + 5 \cdot 6^2 + 13 \cdot 8^2 + 8 \cdot 10^2 + 2 \cdot 12^2}{30} - \left(\frac{41}{5}\right)^2 = \frac{189}{25}.$

Suy ra độ lệch chuẩn số bước chân của bạn Nhân là $\sqrt{\frac{189}{25}} = \frac{\sqrt{861}}{15} \approx 1,96.$

Suy ra bạn Nhân có số bước chân đi mỗi ngày đều hơn bạn Hiền.

- c) **S** Ta có cỡ mẫu $n = 30$ suy ra $\frac{n}{4} = 7,5$ nên theo mẫu số liệu của bạn Nhân, nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là [7; 9)

- d) **Đ** Ta có khoảng biến thiên số bước chân của hai bạn Hiền và Nhân là $13 - 3 = 10$

❖ **Câu 8.** Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa (đơn vị: nghìn đồng) của hai mã cổ phiếu (A) và (B) trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.

Giá đóng cửa	[18; 20)	[20; 22)	[22; 24)	[24; 26)	[26; 28)
Cổ phiếu A	8	9	12	10	11
Cổ phiếu B	16	4	3	6	21

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu của cổ phiếu (A) là 10.
 b) Xét mẫu số liệu của cổ phiếu (B) ta có số trung bình là $\bar{x}_B = 23,48.$
 c) Xét mẫu số liệu của cổ phiếu (B) ta có phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $s^2 = 7,5216.$
 d) Nếu so sánh theo phương sai thì cổ phiếu (B) có mức độ biến động giá lớn hơn cổ phiếu (A).

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có

Giá đóng cửa	[18; 20)	[20; 22)	[22; 24)	[24; 26)	[26; 28)
Giá trị đại diện	19	21	23	25	27
Cổ phiếu A	8	9	12	10	11
Cổ phiếu B	16	4	3	6	21

- a) **Đ** Khoảng biến thiên của mẫu số liệu (A) là $R_A = 28 - 18 = 10.$

b) **Đ** Số trung bình của mẫu số liệu (B) là

$$\bar{x}_B = \frac{16 \cdot 19 + 4 \cdot 21 + 3 \cdot 23 + 6 \cdot 25 + 21 \cdot 27}{50} = \frac{1174}{50} = 23,48.$$

c) **S** Phương sai của mẫu số liệu (B) là

$$s_B^2 = \frac{1}{50} \left[16(19 - 23,48)^2 + 4(21 - 23,48)^2 + 3(23 - 23,48)^2 + 6(25 - 23,48)^2 + 21(27 - 23,48)^2 \right] \approx 12,41.$$

d) **Đ** Số trung bình của (A) là

$$\bar{x}_A = \frac{8 \cdot 19 + 9 \cdot 21 + 12 \cdot 23 + 10 \cdot 25 + 11 \cdot 27}{50} = 23,28.$$

$$s_A^2 = \frac{1}{50} \left[8(19 - 23,28)^2 + \dots + 11(27 - 23,28)^2 \right] = 7,5216.$$

Vì $s_B^2 > s_A^2$ nên cổ phiếu (B) có mức độ biến động giá lớn hơn.

❖ **Câu 9.** Trong giờ thực hành trải nghiệm môn Toán, một nhóm học sinh thực hành đo chiều cao của một tòa nhà trong khu vực (đơn vị: mét) bằng một máy đo của phòng thiết bị. Kết quả của các lần đo được thống kê lại ở bảng sau

Chiều cao(mét)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30]
Số lần đo	5	17	13	5

Việc đo đạc trên còn được dùng để kiểm tra tình trạng của máy đo, cụ thể nếu độ lệch chuẩn của mẫu số liệu được ghi nhận qua việc đo đạc trên không vượt quá 5 mét thì máy đo còn sử dụng được.

- Trong 40 lần đo trên, hiệu số chiều cao đo được của 2 lần bất kì không vượt quá 20 mét.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) bằng 6,7.
- Gọi s^2 là phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên. Khi đó $s^2 \in [15; 19]$.
- Qua kết quả của việc đo trên, có thể kết luận máy đo vẫn trong tình trạng sử dụng được.

👉 **Hướng dẫn giải.** Ta có bảng số liệu ghép nhóm với giá trị đại diện sau

Chiều cao (mét)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30]
Giá trị đại diện	12,5	17,5	22,5	27,5
Số lần đo	5	17	13	5

a) **Đ** Đúng.

Hiệu số chiều cao đo được của 2 lần bất kì không vượt quá $30 - 10 = 20$.

b) **S** Sai.

$$Q_1 = 15 + \frac{10 - 5}{17} \cdot 5 \approx 16,47.$$

$$Q_3 = 20 + \frac{30 - 22}{13} \cdot 5 \approx 23,08.$$

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 23,08 - 16,47 = 6,61 \approx 6,6.$$

c) **Đ** Đúng.

$$\bar{x} = \frac{1}{40} (5 \cdot 12,5 + 17 \cdot 17,5 + 13 \cdot 22,5 + 5 \cdot 27,5) = \frac{790}{40} = 19,75.$$

$$s^2 = \frac{1}{n}(n_1x_1^2 + \dots + n_4x_4^2) - (\bar{x})^2 \approx 18,69 \in [15; 19].$$

d) **Đ** Đúng.

Ta có $s^2 \approx 18,69 \Rightarrow s \approx 4,32$.

Vì $s < 5$ nên máy đo vẫn trong tình trạng sử dụng được.

❖ **Câu 10.** Nhân dịp khám sức khỏe học sinh đầu năm, người ta đo chiều cao của các học sinh (đơn vị: cm) của hai lớp 12A và 12B được cho như sau

Chiều cao (cm)	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)
Số học sinh lớp 12A	4	5	12	16	3
Số học sinh lớp 12B	2	2	13	18	5

a) Độ lệch chuẩn chiều cao của các học sinh lớp 12A nhỏ hơn lớp 12B.

b) Có không quá 25% số học sinh của lớp 12B có chiều cao từ 167 cm trở lên.

c) Chiều cao trung bình của học sinh lớp 12A là 163,625 cm.

d) Một của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của học sinh lớp 12B (làm tròn đến hàng phần chục) là $M_0 = 166,4$ cm.

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) **S** Cỡ mẫu của lớp 12A là $n_A = 4 + 5 + 12 + 16 + 3 = 40$.

Số trung bình của chiều cao của các học sinh lớp 12A là

$$\bar{x}_A = \frac{152,5 \cdot 4 + 157,5 \cdot 5 + 162,5 \cdot 12 + 167,5 \cdot 16 + 172,5 \cdot 3}{40} = 163,625.$$

Phương sai của chiều cao của các học sinh lớp 12A là

$$\begin{aligned} s_A^2 &= \frac{1}{40} (152,5^2 \cdot 4 + 157,5^2 \cdot 5 + 162,5^2 \cdot 12 + 167,5^2 \cdot 16 + 172,5^2 \cdot 3) - 163,625^2 \\ &= \frac{1879}{64}. \end{aligned}$$

Độ lệch chuẩn của chiều cao của các học sinh lớp 12A là $s_A = \sqrt{\frac{1879}{64}} \approx 5,42$.

Cỡ mẫu của lớp 12B là $n_B = 2 + 2 + 13 + 18 + 5 = 40$.

Số trung bình của chiều cao của các học sinh lớp 12B là

$$\bar{x}_B = \frac{152,5 \cdot 2 + 157,5 \cdot 2 + 162,5 \cdot 13 + 167,5 \cdot 18 + 172,5 \cdot 5}{40} = 165,25.$$

Phương sai của chiều cao của các học sinh lớp 12B là

$$\begin{aligned} s_B^2 &= \frac{1}{40} (152,5^2 \cdot 2 + 157,5^2 \cdot 2 + 162,5^2 \cdot 13 + 167,5^2 \cdot 18 + 172,5^2 \cdot 5) - 165,25^2 \\ &= \frac{359}{16}. \end{aligned}$$

Độ lệch chuẩn của chiều cao của các học sinh lớp 12B là $s_B = \sqrt{\frac{359}{16}} \approx 4,73$.

Vậy độ lệch chuẩn chiều cao của các học sinh lớp 12A lớn hơn lớp 12B.

b) **Đ** Ta có $\frac{3n_B}{4} = \frac{3 \cdot 40}{4} = 30$.

Do đó nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu chiều cao của học sinh lớp 12B là [165; 170).

Vậy tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu chiều cao của học sinh lớp 12B là

$$Q_3^B = 165 + \frac{\frac{3 \cdot 40}{4} - (2 + 2 + 13)}{18} \cdot (170 - 165) \approx 168,6 \text{ cm.}$$

Vậy có không quá 25% số học sinh của lớp 12B có chiều cao từ 167cm trở lên.

- c) **D** Chiều cao trung bình của học sinh lớp 12A là 163,625 cm.
 d) **D** Nhóm chứa một của mẫu số liệu chiều cao của học sinh lớp 12B là [165; 170).
 Một của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của học sinh lớp 12B (làm tròn đến hàng phần chục) là

$$M_o^B = 165 + \frac{18 - 13}{(18 - 13) + (18 - 5)} \cdot (170 - 165) \approx 166,4 \text{ cm.}$$

❖ **Câu 11.** Một công ty giao hàng nhanh trong thành phố đã xây dựng một thuật toán giao hàng tối ưu. Để kiểm chứng, giám đốc yêu cầu ghi nhận thời gian giao của từng đơn hàng trong mẫu 100 đơn chạy thử. Số liệu được thống kê trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60]
Số đơn	15	40	25	12	8

- a) Độ phân tán của thời gian giao hàng, ước lượng bằng khoảng biến thiên mẫu số liệu, là 50 phút.
 b) Một nửa số đơn hàng (trung vị ước lượng của mẫu số liệu) được giao xong không quá 28 phút 45 giây.
 c) Thời gian giao hàng phổ biến nhất (giá trị một của mẫu số liệu tính theo công thức) bằng 25 phút.
 d) Công ty có chính sách niêm yết phí ship 20000 đồng cho mỗi đơn. Cam kết nếu giao từ 40 phút trở lên, khách hàng không phải trả phí ship và nhận thêm 60000 đồng tiền bồi thường từ công ty. Sau đợt chạy thử 100 đơn này, tổng tiền phí ship thu được vẫn lớn hơn tổng số tiền bồi thường công ty phải chi trả.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) **D** Khoảng biến thiên $R = 60 - 10 = 50$ (phút).
 b) **D** Trung vị mẫu số liệu thuộc nhóm [20; 30).
 Giá trị của trung vị là

$$\begin{aligned} M_e &= u_{m+1} + \frac{\frac{n}{2} - C}{n_m} (u_{m+1} - u_m) \\ &= 20 + \frac{50 - 15}{40} (30 - 20) \\ &\approx 28,75 = 28 \text{ phút } 45 \text{ giây.} \end{aligned}$$

- c) **S** Một mẫu số liệu thuộc nhóm [20; 30).

$$\begin{aligned} M_o &= u_{m+1} + \frac{n_m - n_{m-1}}{2n_m - n_{m-1} - n_{m+1}} (u_{m+1} - u_m) \\ &= 20 + \frac{40 - 15}{2 \cdot 40 - 15 - 25} (30 - 20) \\ &\approx 26,25 \\ &= 26 \text{ phút } 15 \text{ giây.} \end{aligned}$$

- d) **D** Tiền bồi thường là $(12 + 8) \cdot 60000 = 1200000$ (đồng).
 Tiền ship thu được là $(15 + 40 + 25) \cdot 20000 = 1600000$ (đồng).
 Vậy tiền phí ship lớn hơn tiền bồi thường.

❖ **Câu 12.** Khảo sát thời gian tập thể dục mỗi ngày (tính theo phút) của 32 người thuộc hai câu lạc bộ: CLB Yoga và CLB Gym. Kết quả được thu thập và tổng hợp trong bảng tần số ghép nhóm dưới đây:

Thời gian (phút)	[30; 50)	[50; 70)	[70; 90)	[90; 110)	[110; 130)
CLB Yoga	2	3	6	3	2
CLB Gym	4	1	6	1	4
Tổng số	6	4	12	4	6

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm cho cả 32 người là $R = 100$ (phút).
 b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho cả 32 người là 60(phút).
 c) Mức độ tập luyện của những người ở CLB Yoga ổn định (đồng đều) hơn CLB Gym.
 d) Chọn ngẫu nhiên 4 người từ 32 người trên. Xác suất để trong 4 người được chọn có cả hai CLB Yoga, Gym và có đúng 2 người tập thể dục từ 110 phút trở lên là $\frac{4388}{35960}$.

➤ *Hướng dẫn giải.*

- a) **D** Khoảng biến thiên cho tổng 32 người là $130 - 30 = 100$ (phút).
- b) **S** Ta có: $Q_1 = 50 + \frac{\frac{32}{4} + 6}{4} \cdot (70 - 50) = 60$.
 $Q_3 = 90 + \frac{\frac{3}{4} \cdot 32 - 22}{4} \cdot (110 - 90) = 100$.
 Nên khoảng tứ phân vị là $100 - 60 = 40$ (phút).
- c) **D** Trung bình thời gian tập luyện của CLB Yoga là
 $\bar{x}_1 = \frac{1}{16}(2 \cdot 40 + 3 \cdot 60 + 6 \cdot 80 + 3 \cdot 100 + 2 \cdot 120) = 80$.
 Phương sai của mẫu dữ liệu của CLB Yoga:
 $s_1^2 = \frac{1}{16}[2 \cdot 40^2 + 3 \cdot 60^2 + 6 \cdot 80^2 + 3 \cdot 100^2 + 2 \cdot 120^2] - 80^2 = 550$.
 Trung bình thời gian tập luyện của CLB Gym
 $\bar{x}_2 = \frac{1}{16}(4 \cdot 40 + 1 \cdot 60 + 6 \cdot 80 + 1 \cdot 100 + 4 \cdot 120) = 80$.
 Phương sai của mẫu dữ liệu của CLB Gym:
 $s_2^2 = \frac{1}{16}(4 \cdot 40^2 + 1 \cdot 60^2 + 6 \cdot 80^2 + 1 \cdot 100^2 + 4 \cdot 120^2) - 80^2 = 850$.
 Vì $s_2^2 > s_1^2$ nên mức độ tập luyện của những người ở CLB Yoga ổn định (đồng đều) hơn CLB Gym.
- d) **D** Không gian mẫu $n(\Omega) = C_{32}^4 = 35960$.
 Số người tập luyện 110 phút trở lên có: 2 người ở CLB Yoga và 4 người ở CLB Gym.
 TH1: Chọn 4 người sao cho có cả CLB Gym, CLB yoga và có đúng 2 người tập luyện 110 phút trở lên có cả 2 người ở CLB Yoga có
 $C_2^2 \cdot (C_{14}^1 \cdot C_{12}^1 + C_{12}^2) = 234$ (cách chọn).
 TH2: Chọn 4 người sao cho có cả CLB Gym, CLB yoga và có đúng 2 người tập luyện 110 phút trở lên có cả 2 người ở CLB Gym có

$$C_4^2(C_{14}^1 \cdot C_{12}^1 + C_{14}^2) = 1554 \text{ (cách chọn).}$$

TH3: Chọn 4 người sao cho có cả CLB Gym, CLB yoga và có đúng 2 người tập luyện 110 phút trở lên có 1 người ở CLB Gym và người còn lại ở CLB Yoga có

$$C_4^1 C_2^1 (C_{12}^1 \cdot C_{14}^1 + C_{12}^2 + C_{14}^2) = 2600.$$

Vậy xác suất để trong 4 người được chọn có cả hai CLB Yoga, Gym và có đúng 2 người tập thể dục từ 110 phút trở lên là

$$P = \frac{234 + 1554 + 2600}{35960} = \frac{4388}{35960}.$$

❖ **Câu 13.** Thống kê thời gian tự học môn Toán của 400 học sinh lớp 12 trong một ngày ta được kết quả trong bảng ghép nhóm như sau

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	x	120	y	70	60

Biết rằng x, y là các số nguyên dương và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\frac{845}{21}$.

- $x + y = 150$.
- Thời gian tự học môn Toán trung bình của mỗi học sinh lớp 12 là 48,5 phút.
- Có tối đa 100 học sinh lớp 12 có thời gian tự học môn Toán không vượt quá 28,3 phút.
- Có tối đa 300 học sinh lớp 12 có thời gian tự học môn Toán không vượt quá số tứ phân vị Q_3 .

➤ *Hướng dẫn giải.*

a) ⓓ Tổng số học sinh là 400 nên $x + 120 + y + 70 + 60 = 400 \Rightarrow x + y = 150$.

b) ⓓ Theo chứng minh trên ta có $x + y = 150$.

Gọi $N = 400$ là cỡ mẫu. Vị trí tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\frac{N}{4} = 100$.

Giả sử $x < 100$, khi đó nhóm chứa Q_1 là $[20; 40)$.

$$\text{Ta có } Q_1 = 20 + \frac{100 - x}{120} \cdot 20 = 20 + \frac{100 - x}{6}.$$

Vị trí tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\frac{3N}{4} = 300$. Ta có tổng tần số các nhóm từ đầu đến $[40; 60)$ là $x + 120 + y = 150 + 120 = 270$.

Vì $270 < 300 \leq 270 + 70 = 340$ nên nhóm chứa Q_3 là $[60; 80)$.

$$\text{Ta có } Q_3 = 60 + \frac{300 - 270}{70} \cdot 20 = 60 + \frac{60}{7} = \frac{480}{7}.$$

Theo giả thiết $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{845}{21}$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y = 150 \\ \frac{480}{7} - \left(20 + \frac{100 - x}{6}\right) = \frac{845}{21} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y = 150 \\ \frac{100 - x}{6} = \frac{25}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 50 \\ y = 100 \end{cases} \text{ (thỏa mãn).}$$

Với $x = 50, y = 100$, giá trị đại diện của các nhóm lần lượt là 10, 30, 50, 70, 90.

Thời gian tự học trung bình

$$\bar{x} = \frac{50 \cdot 10 + 120 \cdot 30 + 100 \cdot 50 + 70 \cdot 70 + 60 \cdot 90}{400} = \frac{19400}{400} = 48,5 \text{ (phút).}$$

c) ⓓ Số học sinh có thời gian tự học không vượt quá 28,3 phút (thuộc nhóm $[20; 40)$) được ước lượng bằng $x + \frac{28,3 - 20}{40 - 20} \cdot 120 = 50 + \frac{8,3}{20} \cdot 120 = 50 + 49,8 = 99,8$.

Vì số học sinh phải là số nguyên nên ước lượng có tối đa 99 học sinh có thời gian tự học không vượt quá 28,3 phút.

Do đó khẳng định “có tối đa 100 học sinh” là một khẳng định đúng (vì $99 \leq 100$).

- d)  Theo định nghĩa, số tứ phân vị thứ ba Q_3 là giá trị mà tại đó có 75% số liệu nhỏ hơn hoặc bằng nó.

Số lượng học sinh tương ứng là $75\% \cdot 400 = 300$.

Nghĩa là ước lượng có đúng 300 học sinh có thời gian tự học không vượt quá Q_3 .

Khẳng định “có tối đa 300 học sinh” là một khẳng định đúng.



3 Tự luận.

 **Bài 1.** Một bác tài xế thống kê độ dài quãng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe mỗi ngày trong một tháng ở bảng sau

Độ dài quãng đường (km)	[50; 100)	[100; 150)	[150; 200)	[200; 250)	[250; 300)
Số ngày	5	10	9	4	2

Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

 *Hướng dẫn giải.*

Độ dài quãng đường (km)	[50; 100)	[100; 150)	[150; 200)	[200; 250)	[250; 300)	
Số ngày	5	10	9	4	2	
Tần số tích lũy	5	15	24	28	30	$n = 30$

Ta có $\frac{n}{4} = 7,5$. Nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy $\geq \frac{n}{4}$.

$$Q_1 = 100 + \frac{7,5 - 5}{10} \cdot 50 = \frac{225}{2}.$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 22,5$. Nhóm 3 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy $\geq \frac{3n}{4}$

$$Q_3 = 150 + \frac{22,5 - 15}{9} \cdot 50 = \frac{575}{3}.$$

Khoảng tứ phân vị $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = \frac{475}{6} \approx 79,2$.

 **Bài 2.** Một công ty thống kê số tiền lương (đơn vị: triệu đồng) của 60 nhân viên trong một tháng. Số liệu được ghi lại trong bảng dưới

Nhóm	[10; 14)	[14; 18)	[18; 22)	[22; 26)	[26; 30)
Tần số	15	18	10	12	5

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

 *Hướng dẫn giải.* Bảng giá trị đại diện x_i và tần số n_i

x_i	12	16	20	24	28
n_i	15	18	10	12	5

Số trung bình cộng

$$\bar{x} = \frac{15 \cdot 12 + 18 \cdot 16 + 10 \cdot 20 + 12 \cdot 24 + 5 \cdot 28}{60} = \frac{1096}{60} = \frac{274}{15}.$$

Phương sai

$$s^2 = \frac{15 \cdot 12^2 + 18 \cdot 16^2 + 10 \cdot 20^2 + 12 \cdot 24^2 + 5 \cdot 28^2}{60} - \left(\frac{274}{15}\right)^2 = 26,33.$$

. Độ lệch chuẩn

$$s = \sqrt{s^2} \approx 5,13.$$

Bài 3. Cho mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Nhóm	[3; 5)	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)
Tần số	12	27	42	a	6

Biết rằng, a là một số nguyên dương và mẫu số liệu ghép nhóm trên có giá trị trung bình $\bar{x} = \frac{23}{3}$. Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

Hướng dẫn giải. Xét bảng số liệu ghép nhóm

Nhóm	[3; 5)	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)
Giá trị đại diện	4	6	8	10	12
Tần số	12	27	42	a	6

Giá trị trung bình

$$\bar{x} = \frac{4 \cdot 12 + 6 \cdot 27 + 8 \cdot 42 + 10 \cdot a + 12 \cdot 6}{12 + 27 + 42 + a + 6} = \frac{23}{3} \Leftrightarrow a = 21.$$

Phương sai của mẫu số liệu

$$S^2 = \frac{4^2 \cdot 12 + 6^2 \cdot 27 + 8^2 \cdot 42 + 10^2 \cdot 21 + 12^2 \cdot 6}{12 + 27 + 42 + 21 + 6} - \bar{x}^2 = \frac{13}{3}.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $S = \sqrt{\frac{13}{3}} \approx 2,08$.

Bài 4. Trường Nguyễn An Ninh có bạn Phụng rất thích nhảy hiện đại. Bạn Phụng đã thống kê lại thời gian tập nhảy mỗi ngày trong 30 ngày gần đây ở bảng sau

Thời gian (phút)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)
Số ngày	7	x	5	y	4

Biết thời gian tập nhảy trung bình của bạn Phụng là $\frac{187}{6}$ phút. Hãy tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thời gian tập nhảy mỗi ngày của bạn Phụng. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.)

KQ:

Hướng dẫn giải. Ta có tổng số ngày

$$7 + x + 5 + y + 4 = 30 \Rightarrow x + y = 14.$$

Lấy giá trị đại diện của các lớp lần lượt là

$$22,5; 27,5; 32,5; 37,5; 42,5.$$

Theo công thức trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm, ta có

$$\frac{22,5 \cdot 7 + 27,5x + 32,5 \cdot 5 + 37,5y + 42,5 \cdot 4}{30} = \frac{187}{6}$$

$$\Leftrightarrow 22,5 \cdot 7 + 27,5x + 32,5 \cdot 5 + 37,5y + 42,5 \cdot 4 = 935$$

$$\Leftrightarrow 27,5x + 37,5y = 445.$$

Ta có hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 14 \\ 27,5x + 37,5y = 445 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 8 \\ y = 6. \end{cases}$ Phương sai

$$s^2 = \frac{1}{30} \sum n_i(x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{30} \left(7 \cdot \left(22,5 - \frac{187}{6} \right)^2 + 8 \cdot \left(27,5 - \frac{187}{6} \right)^2 + 5 \cdot \left(32,5 - \frac{187}{6} \right)^2 + 6 \cdot \left(37,5 - \frac{187}{6} \right)^2 + 4 \cdot \left(42,5 - \frac{187}{6} \right)^2 \right) = \frac{539}{36}.$$

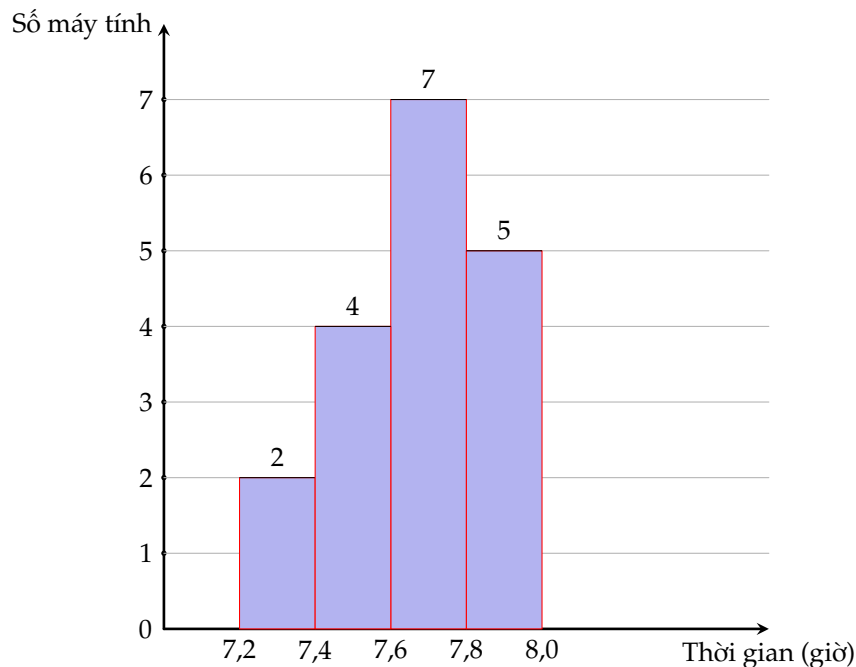
Độ lệch chuẩn

$$s = \sqrt{\frac{539}{36}} \approx 3,87.$$

Vậy độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 3,87 phút.

Bài 5. Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết của pin một số máy vi tính cùng loại được mô tả bằng biểu đồ bên.

Thời gian sử dụng pin của một số máy vi tính



Xác định phương sai của thời gian sử dụng pin (làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

Hướng dẫn giải. Từ biểu đồ, ta có bảng thống kê sau

Thời gian (giờ)	[7,2; 7,4)	[7,4; 7,6)	[7,6; 7,8)	[7,8; 8,0)
Giá trị đại diện	7,3	7,5	7,7	7,9
Số máy vi tính	2	4	7	5

Cỡ mẫu là $n = 2 + 4 + 7 + 5 = 18$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x} = \frac{2 \cdot 7,3 + 4 \cdot 7,5 + 7 \cdot 7,7 + 5 \cdot 7,9}{18} = \frac{23}{3}.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s^2 = \frac{1}{18} \left[2 \cdot \left(7,3 - \frac{23}{3} \right)^2 + 4 \cdot \left(7,5 - \frac{23}{3} \right)^2 + 7 \cdot \left(7,7 - \frac{23}{3} \right)^2 + 5 \cdot \left(7,9 - \frac{23}{3} \right)^2 \right] \approx 0,03.$$

Bài 6. Trường Nguyễn An Ninh có bạn Phụng rất thích nhảy hiện đại. Bạn Phụng đã thống kê lại thời gian tập nhảy mỗi ngày trong 30 ngày gần đây ở bảng sau

Thời gian (phút)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)
Số ngày	7	x	5	y	4

Biết thời gian tập nhảy trung bình của bạn Phụng là $\frac{187}{6}$ phút. Hãy tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thời gian tập nhảy mỗi ngày của bạn Phụng. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.) KQ:

--	--	--	--

Hướng dẫn giải. Ta có tổng số ngày

$$7 + x + 5 + y + 4 = 30 \Rightarrow x + y = 14.$$

Lấy giá trị đại diện của các lớp lần lượt là

$$22,5; 27,5; 32,5; 37,5; 42,5.$$

Theo công thức trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm, ta có

$$\begin{aligned} \frac{22,5 \cdot 7 + 27,5x + 32,5 \cdot 5 + 37,5y + 42,5 \cdot 4}{30} &= \frac{187}{6} \\ \Leftrightarrow 22,5 \cdot 7 + 27,5x + 32,5 \cdot 5 + 37,5y + 42,5 \cdot 4 &= 935 \\ \Leftrightarrow 27,5x + 37,5y &= 445. \end{aligned}$$

Ta có hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 14 \\ 27,5x + 37,5y = 445 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 8 \\ y = 6. \end{cases}$ Phương sai

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{30} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{30} \left(7 \cdot \left(22,5 - \frac{187}{6} \right)^2 + 8 \cdot \left(27,5 - \frac{187}{6} \right)^2 + 5 \cdot \left(32,5 - \frac{187}{6} \right)^2 \right. \\ &\quad \left. + 6 \cdot \left(37,5 - \frac{187}{6} \right)^2 + 4 \cdot \left(42,5 - \frac{187}{6} \right)^2 \right) = \frac{539}{36}. \end{aligned}$$

Độ lệch chuẩn

$$s = \sqrt{\frac{539}{36}} \approx 3,87.$$

Vậy độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 3,87 phút.

Bài 7. Nước sạch là một nguồn tài nguyên rất quý giá. Một công ty cung cấp nước sạch thống kê lượng nước 300 hộ gia đình trong một khu vực tiêu thụ trong một tháng ở bảng sau:

Lượng nước tiêu thụ (m^3)	[0; 3)	[3; 6)	[6; 9)	[9; 12)	[12; 15)	[15; 18)
Số hộ gia đình	110	?	43	36	?	18

Do sự cố, biểu đồ tần số bị mất số liệu như trên, nhân viên phụ trách ghi nhận được giá trị trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Med = \frac{33}{7}$. Do tình trạng khan hiếm nước sạch, công ty muốn gửi một thông báo hướng dẫn tiết kiệm nước đến 25% các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ cao nhất. Khi đó công ty nên gửi thông báo tiết kiệm nước đến các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ từ bao nhiêu m^3 nước trở lên? (làm tròn đến hàng phần

chục).

KQ:

--	--	--	--

 *Hướng dẫn giải.* Cỡ mẫu $n = 300$. Vì trung vị ở vị trí thứ 150 nên nhóm chứa trung vị thuộc nhóm $(3; 6]$.

Gọi x là tần số của nhóm $(3; 6]$.

Dùng công thức trung vị xác định M thuộc nhóm $(3; 6]$:

$$M = 3 + \frac{150 - 110}{x} \cdot 3 = \frac{33}{7} \Rightarrow x = 70.$$

Vậy tần số của nhóm $(3; 6]$ là 70 và nhóm $[12; 15)$ là 23.

Tìm nhóm chứa Q_3 :

Người gửi thông báo tiết kiệm là từ hộ thứ $\frac{3 \cdot 300}{4} = 225$ trở lên.

$\Rightarrow$ Người này thuộc nhóm $(9; 12]$.

Vậy $Q_3 \in (9; 12]$.

Khi đó $Q_3 = 9 + \frac{225 - 223}{36} \cdot 3 \approx 9,2$. Vậy công ty nên gửi thông báo tiết kiệm nước đến các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ từ $9,2\text{m}^3$ nước trở lên.